Jürgen Reim

Erfolgsrechnung - Wertsteigerung durch Wertschöpfung

Grundlagen, Konzeption, Instrumente

2. Auflage

Springer Gabler

Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung

Jürgen Reim

Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung

Grundlagen, Konzeption, Instrumente

2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Springer Gabler

Jürgen Reim
Hochschule RheinMain Wiesbaden Business School
Wiesbaden, Deutschland

ISBN 978-3-658-33685-1 ISBN 978-3-658-33686-8 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2015, 2022
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Lektorat/Planung: Vivien Bender
Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

„Es ist nicht genug zu wissen, man muß es auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß es auch tun.“

J. W. von Goethe

Vorwort zur 2. Auflage

Die Erfolgsrechnung ist das zentrale Instrument des Controllings für die Analyse, Planung, Steuerung und Kontrolle sowie der Koordination im Unternehmen. Auch in der 2. Auflage der „Erfolgsrechnung“ stehen daher die internen Erfolgsrechnungssysteme im Zentrum des Buches. In den letzten Jahren gab es eine Reihe interessanter Neuerungen, die direkt oder indirekt die Erfolgsrechnungssysteme beeinflussen. In diesem Sinne wurde die „Erfolgsrechnung“ aktualisiert und erweitert:

Der Zusammenhang von Wertsteigerung und Wertschöpfung wird nun ausführlicher dargestellt. Die Grundlage bildet die Wirtschaftlichkeit physischer, aber auch der neuen digitalen Wertschöpfungsprozesse, die zu Stück- und Periodenerfolgen führen. Darauf aufbauend wird die effektive Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses thematisiert, mit dem die Erfolgspotentiale aufgebaut und genutzt werden. Sie lassen sich durch den Kapitalwert bewerten. Die unterschiedlichen Erfolgspotentiale, die zu identifizieren, aufzubauen und abzuschöpfen sind, müssen in einem Unternehmensportfolio so kombiniert werden, dass der Unternehmenswert langfristig steigt. Für die Messung der Erfolgswirksamkeit der dafür erforderlichen Entscheidungen, Maßnahmen und Strategien, stellt die Erfolgsrechnung einen durchgängigen Erfolgsmaßstab bereit. Durch diese drei Entscheidungsbereiche lässt sich der Abbildungsgegenstand der Erfolgsrechnung in Abschn. 1.2 präzisieren. Die Anregung zu einer Präzisierung und Abgrenzung von der traditionellen Wertschöpfung, kam von interessierten Lesern, dafür herzlichen Dank.

Großen Einfluss auf die Erfolgsrechnungssysteme haben die technologischen Entwicklungen der Industrie 4.0 und der digitalen Märkte. Die Möglichkeiten der Echtzeit-Datenerfassung in der Produktion ermöglichen neue Varianten der Kostenrechnung, eine präzisere Erfassung von Kostenarten und eine exaktere Steuerung der Wertschöpfung. Auch die Preisgestaltung auf den digitalen Märkten hat zu neuen Erlösmodellen geführt. Diese werden aus der Sicht der Erlösplanung und Erlöskontrolle in Kap. 12 erläutert.

Darauf aufbauend wurde Überlegungen der Wertstrom-Methode zur Produktion integriert. Ihre Kennzahlen lassen sich mit der Erfolgsrechnung zur Steuerung des Wertschöpfungsprozesses verbinden. Für jede relevante Kennzahl werden Berechnung und Interpretation dargestellt.

Die Dynamik der Märkte erfordert für die Erfolgsplanung einfache und schnell durchzuführende Szenario- und Simulationsmodelle. Hierzu wurde ein Vorschlag aufgenommen.

Die Änderungen des BilRUG, die zu einer Reihe von Neuerungen in der Jahresabschlussrechnung geführt haben, wurden in die Berechnung des EVA eingearbeitet. Damit ist die Berechnung wieder aktuell.

Last but not least wurde die Anzahl der Beispielrechnungen erweitert. Insbesondere der Vergleich von strategischer Planung- und Kontrollrechnung auf Cash-Flow-Basis und von Residualgewinnen wurde eingearbeitet. Für alle wesentlichen Rechnungen und Kennzahlen sind nun Beispiele und Interpretationen enthalten.

Ich danke allen, die an dieser 2. Auflage mitgearbeitet haben. Nicht zuletzt dem engagierten Team des SpringerGabler-Verlags um Frau Bender und Frau Mülhausen. Vor allem danke ich jedoch meiner Frau, die in vielen Diskussionen Anregungen eingebracht und Korrekturen eingefordert hat. Sie hat einen wesentlichen Anteil am Gelingen dieser neuen Auflage.

Hinweise, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik sind jederzeit willkommen unter juergen.reim@hs-rm.de.

Wiesbaden Jürgen Reim
07.12.2021

Vorwort

Jede Unternehmensführung strebt nach Erfolg. Darunter wird neben dem Gewinn als Periodenerfolg, auch die langfristige Steigerung des Unternehmenswerts verstanden. Die Planung, Steuerung und Kontrolle des Unternehmenserfolgs und die zielgerichtete Koordination der Organisationseinheiten verursachen spezifische Informationsbedürfnisse für die Unternehmensführung. Für die Bereitstellung quantitativer Informationen nutzt das Controlling die Erfolgsrechnung. Der Aufbau, die Verrechnungszusammenhänge und die Auswertungsmöglichkeiten der Erfolgsrechnung stehen im Zentrum dieses Buches.

Der Titel „Erfolgsrechnung: Wertsteigerung durch Wertschöpfung" verweist auf das besondere Anliegen des Buches: Die unterschiedlichen Erfolgsrechnungssysteme so zu einer einheitlichen Erfolgsrechnung zu kombinieren, dass eine weitgehend konsistente Informationsbereitstellung für operative, strategische und unternehmenspolitische Entscheidungen möglich wird. Von der Durchführung und Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses bis zur Restrukturierung des Unternehmensportfolios zur Wertsteigerung, sollen in allen Phasen des Führungsprozesses relevante Informationen durch die Erfolgsrechnung generiert werden. Daran ist die Konzeption des Buches ausgerichtet.

Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Erfolgsrechnung knapp dargestellt. Es ist auf die Auswahl eines Erfolgsmaßstabs ausgerichtet, da in der Betriebswirtschaftslehre unterschiedliche Erfolgsbegriffe verwendet werden. Der Residualgewinn wird dabei als kurzfristiger und der Gesamtkapitalwert als langfristiger Erfolgsmaßstab favorisiert. Das zweite Kapitel erarbeitet die verrechnungstechnischen Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung als Erfolgsrechnungssystem. Im Fokus steht die Ermittlung und Dokumentation des Erfolgs aus den durchgeführten Wertschöpfungsprozessen in einer Periode. Sie liefern die Informationsgrundlage für die operative Erfolgssteuerung des Wertschöpfungsprozesses im dritten Kapitel. Das Instrument dafür ist die Plan-Kostenrechnung mit ihren Varianten und ihren Analyse- und Auswertungsrechnungen. Im vierten Kapitel wird die Kosten- und Leistungsrechnung zu einer strategieorientierten Erfolgsrechnung erweitert. Es geht um eine anwendungsorientierte Bewertung des Erfolgspotentials und eine zielgerichtete Planung und Kontrolle seiner Ausschöpfung im Rahmen der Wettbewerbsstrategie. Dazu wird eine kalkulatorische Residualgewinnrechnung für strategische Geschäftseinheiten bzw. Divisionen entwickelt. Der kalkulatorische Residualgewinn eignet sich als

Erfolgsmaßstab für strategische Entscheidungen. Er ermöglicht eine wertorientierte Verbindung zu den strategischen Analyse- und Potentialrechnungen, wie der Erfahrungskurve, der Produktlebenszyklusrechnung, dem Target Costing oder der Prozesskostenrechnung. Darüber hinaus lässt sich der kalkulatorische Residualgewinn auf operative und unternehmenspolitische Entscheidungen übertragen und ermöglicht so eine konsequente wertorientierte Unternehmensführung. Das fünfte Kapitel legt die konzeptionellen Grundlagen für eine wertorientierte Unternehmenserfolgsrechnung. Es thematisiert die Zusammenhänge aus Rentabilität, Liquidität und Wachstum eines divisionalisierten Unternehmens. Den Ausgangspunkt bildet die Ableitung des Erfolgsziels für das Unternehmen und die Analyse der Erfolgs- und Wertbeiträge der Organisationseinheiten. Die Auswertung erfolgt im Rahmen von wertorientierten Portfolio-Analysen. Für die Ausrichtung der Divisionen auf das Erfolgsziel werden praktikable Methoden der Verrechnungspreise dargestellt. Darüber hinaus wird gezeigt, wie die Unternehmenserfolgsrechnung aus der Kosten- und Leistungsrechnung und der Jahresabschlussrechnung abgeleitet werden kann.

Das Buch richtet sich an Praktiker in Management und Controlling, die eine Optimierung ihrer Informationsgrundlagen anstreben und ihre Entscheidungen erfolgszielorientiert planen, steuern und kontrollieren wollen. Das Buch setzt keine betriebswirtschaftlichen Vorkenntnisse voraus. Es ist daher auch für Absolventen der Natur-, Ingenieurwissenschaften und der Informatik geeignet, die im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung Erfolgsrechnungssysteme verstehen wollen.

Für Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge an Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien enthält das Buch die Systeme der Erfolgsrechnung, die zum Pflichtbestandteil einer modernen betriebswirtschaftlichen Ausbildung gehören. Ihr Verständnis wird erleichtert, da jedes Kapitel durch eine Beschreibung der Anwendungs- bzw. Entscheidungssituation eingeleitet wird. Alle Erfolgsrechnungssysteme werden systematisch und differenziert beschrieben. Formeln und Tabellen sind nachvollziehbar aufgebaut und überwiegend mit Beispielen verdeutlicht.

Das Buch verdankt viele wertvolle Anregungen meinen ehemaligen Kollegen und meinen Absolventen im Controlling renommierter Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt. Besonders herzlicher Dank gilt meiner Frau, die mich mit großer Sorgfalt und viel Geduld bei der Fertigstellung des Manuskripts unterstützt hat.

Für die ansprechende Gestaltung des Buches danke ich dem Springer Gabler Verlag. Vor allem der Lektorin Frau Anne Pietras und Frau Stefanie Schwibode sei für die verständnisvolle und konstruktive Zusammenarbeit gedankt.

Der Leser kann sich gerne mit Kritik, Hinweisen oder Empfehlungen direkt an der Verfasser wenden: juergen.reim@hs-rm.de.

Wiesbaden Jürgen Reim
September 2014

Inhaltsverzeichnis

Teil I Grundlagen der Erfolgsrechnung

1 Gegenstand und Abgrenzung der Erfolgsrechnung 3
1.1 Die Erfolgsrechnung als Teilsystem der Unternehmensrechnung 3
1.1.1 Die Einordnung der Erfolgsrechnung in die Unternehmensrechnung 4
1.1.2 Das Erfolgsziel als Abgrenzungsmerkmal der Erfolgsrechnung . . . 6
1.1.3 Das Konzept der traditionellen Wertschöpfung 8
1.1.4 Der Zusammenhang von Wertschöpfung und Wertsteigerung. 11
1.2 Die digitale und virtuelle Wertschöpfungskonzeption als Abbildungsgegenstand der Erfolgsrechnung 16
1.2.1 Die effiziente Durchführung des Wertschöpfungsprozesses 16
1.2.2 Die effektive Gestaltung von physischer und virtueller Wertschöpfungsstruktur 19
1.2.3 Die renditeoptimale Gestaltung des Unternehmensportfolios: Die Wirtschaftlichkeit des Kapitaleinsatzes. 22
1.2.4 Exkurs Das Wertschöpfungsnetzwerk als Möglichkeit zur flexiblen Gestaltung der Wertschöpfungskonzeption eines Unternehmens 25
1.3 Die Rechnungssysteme der Erfolgsrechnung 28
1.3.1 Kriterien zur Systematisierung der Erfolgsrechnung. 28
1.3.2 Die Wertgrößen als systembestimmende Grundlage der Erfolgsrechnung. 30
1.3.3 Aussagefähigkeit und Anwendungsmöglichkeiten der Erfolgsrechnungssysteme 34
1.4 Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Erfolgsrechnung. 41
1.4.1 Die fehlende Verbindung zwischen den Renditezielen der Eigenkapitalgeber und den Erfolgszielen des Unternehmens 41
1.4.2 Fehlende Konsistenz zwischen kurz- und langfristigen Erfolgsmaßstäben. 42

1.4.3 Fehlende Transparenz über die Erfolgsursachen und die Sicherung der Erfolgszielrealisierung 43

2 Die Konzeption einer wertschöpfungsorientierten Erfolgsrechnung: Wertsteigerung durch Wertschöpfung 45

2.1 Die Ausrichtung der Erfolgsrechnung auf einen wertorientierten Erfolgsmaßstab 46

2.1.1 Total- und Periodengewinne als kurz- und langfristige Erfolgsmaßstäbe. 47

2.1.2 Gewinne auf Grundlage der Einzelbewertung 48

2.1.3 Der ökonomische Gewinn nach dem Prinzip der Gesamtbewertung und seine praxisnahe Anwendung im Residualgewinn 52

2.2 Führungsaufgaben und Rechnungszwecke der Erfolgsrechnung 59

2.2.1 Die Dokumentationsrechnung zur Analyse und Ermittlung der Erfolgsursachen 59

2.2.2 Die Planungs- und Kontrollrechnung zur Quantifizierung von Ursache-Wirkungsbeziehungen 60

2.2.3 Die Steuerungs- und Koordinationsrechnung zur Sicherung der Planrealisierung und Beeinflussung des Entscheidungsverhaltens 62

2.3 Entscheidungsebenen und Struktur der Erfolgsrechnung 64

2.3.1 Die Bewertung der Ursache-Wirkungszusammenhänge in der Wertschöpfungskonzeption 64

2.3.2 Entscheidungsebenen und Informationsanforderungen an die Erfolgsrechnung. 67

2.3.3 Die Struktur der Erfolgsrechnung 70

Teil I Literatur

Teil II Die Kosten- und Leistungsrechnung als Dokumentationsrechnung zur Ermittlung von Stück- und Periodenerfolgen

3 Die Kosten- und Leistungsrechnung als Informationsgrundlage der Erfolgsrechnung 81

3.1 Die Kosten- und Leistungsrechnung als Informationssystem zur Abbildung des Wertschöpfungsprozesses 81

3.1.1 Die Abbildung des Wertschöpfungsprozesses 81

3.1.2 Das Problem der Bewertung von Güterverbrauch und Güterentstehung im Wertschöpfungsprozess 85

3.1.3 Definition und Charakteristik der Kosten- und Leistungsrechnung 88

3.1.4 Die Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsrechnung 90

3.2 Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung 93
3.2.1 Kosten: Die Bewertung des Einsatzgüterverbrauchs im Wertschöpfungsprozess 94
3.2.2 Leistung und Erlös: die Bewertung der Ausbringungsgüter des Wertschöpfungsprozesses 101
3.2.3 Das Betriebsergebnis – der kalkulatorische Betriebserfolg der Kosten- und Leistungsrechnung 104
3.3 Erlös- und kostentheoretische Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung 106
3.3.1 Die Prinzipien der Kosten- und Leistungsrechnung 106
3.3.2 Die Gliederung von Erlösen und Kosten nach der Zurechnung auf das Produkt 112
3.3.3 Die Gliederung von Erlösen und Kosten nach der Beschäftigungsabhängigkeit 114
3.4 Die Systeme der Kostenrechnung 132
3.4.1 Überblick über die Systeme der Kostenrechnung 132
3.4.2 Die Systeme der Vollkostenrechnung 133
3.4.3 Die Systeme der Teilkostenrechnung 136
3.4.4 Kombinationen der Systeme aus Voll- und Teilkostenrechnung . . . 137
3.5 Aufbau und die Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung 138
3.5.1 Die Teilbereiche der Kosten- und Leistungsrechnung 139
3.5.2 Die Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung 141

4 Die Kosten- und Leistungsartenrechnung 145
4.1 Die Grundlagen der Kosten- und Leistungsartenrechnung 145
4.1.1 Zusammenhang und Abgrenzung von Kosten- und Leistungsarten . . 146
4.1.2 Die Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsartenrechnung . . . 146
4.1.3 Schnittstellen und Informationsströme in der Kosten- und Leistungsartenrechnung 150
4.2 Die Leistungsartenrechnung 152
4.2.1 Die grundlegende Gliederung von Leistungs- und Erlösarten 152
4.2.2 Ergänzende Gliederungsmöglichkeiten der Erlösarten 154
4.2.3 Erlöskomponenten: Die Bestimmung des Netto-Preises für Marktleistungen 155
4.3 Die Kostenartenrechnung 158
4.3.1 Gliederungsmöglichkeiten der Kostenarten 158
4.3.2 Die Übernahme von Grundkosten aus der Finanzbuchhaltung 160
4.3.3 Die Berechnung der kalkulatorischen Kostenarten: Zusatz- und Anderskosten 194

5 Die Kosten- und Leistungsstellenrechnung 223
5.1 Grundlagen der Kosten- und Leistungsstellenrechnung 223
5.1.1 Definition und Gegenstand der Kosten- und Leistungsstellenrechnung 224

5.1.2 Rechnungszwecke der Kostenstellenrechnung 224
5.1.3 Die Gliederung der Kostenstellen 226
5.2 Aufbau und Ablauf der Kostenstellenrechnung 233
5.2.1 Die Funktionsweise der Kostenstellenrechnung 233
5.2.2 Die Zurechnung der Primärkosten auf die Vor- und End-- Kostenstellen 236
5.2.3 Die Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen zwischen Kostenstellen 238
5.2.4 Die Verrechnung der Gemeinkosten von den Endkostenstellen auf die Kostenträger 264

6 Die Kosten- und Leistungsträgerrechnung 269
6.1 Die Grundlagen der Kosten- und Leistungsträgerrechnung 270
6.1.1 Definition und Gegenstand der Kosten- und Leistungsträgerrechnung 270
6.1.2 Struktur und Verrechnungsprozess der Kosten- und Leistungsträgerrechnung 271
6.2 Die Kostenträgerstückrechnung: Kalkulation der Selbstkosten 273
6.2.1 Rechnungszwecke der Selbstkosten-Kalkulation 273
6.2.2 Kalkulationsarten: Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation 275
6.2.3 Einflussfaktoren auf die Auswahl von Kalkulationsverfahren 276
6.2.4 Kalkulationsverfahren bei unverbundener Fertigung 278
6.2.5 Kalkulationsverfahren bei verbundener Fertigung: Kuppelproduktion 310
6.2.6 Die Preiskalkulation für eine Erlösträgereinheit 315
6.3 Die Kosten- und Leistungsträgerzeitrechnung als kalkulatorische Perioden-Erfolgsrechnung 316
6.3.1 Rechnungszwecke und Formen der kalkulatorischen Erfolgsrechnung 317
6.3.2 Verfahren der kalkulatorischen Erfolgsrechnung nach der Kostengliederung 318
6.3.3 Beispiel zur Berechnung des Betriebsergebnisses mit dem Umsatz- und Gesamtkostenverfahren 322
6.4 Die Aussagefähigkeit und Anwendbarkeit der Kosten- und Leistungsrechnung als Dokumentationsrechnung 325

Teil II Literatur

Teil III Die Kosten- und Leistungsrechnung als effizienzorientiertes Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsystem der operativen Erfolgsrechnung

7 Grundlagen der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung als Teilsystem der operativen Erfolgsrechnung 331
7.1 Inhalt und Konzeption der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung 331
7.1.1 Die Einordnung der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung in die operative Erfolgsrechnung 332
7.1.2 Der Planungsgegenstand der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung 334
7.1.3 Die Rechnungszwecke der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung 335
7.2 Grundlagen der Plan-Kostenrechnung 337
7.2.1 Die Quantifizierung von kurzfristigen Ursache-Wirkungsbeziehungen in der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung 337
7.2.2 Das System der Kosteneinflussgrößen als Grundlage der Kostenplanung 338
7.2.3 Methoden der Kostenspaltung 341
7.3 Grundlagen der Leistungs- und Erlösplanung 344
7.3.1 Erlöse und ihre Einflussfaktoren 344
7.3.2 Instrumente zur Planung der Umsatzerlöse 346
7.3.3 Die Planung der Absatzmengen in einer Periode 348

8 Die Systeme der Plan-Kostenrechnung 351
8.1 Übersicht über die Systeme der Plan-Kostenrechnung 351
8.2 Die starre Plankostenrechnung 353
8.2.1 Die (Gemein-)Kostenplanung mit der starren Plankostenrechnung . . . 353
8.2.2 Abweichungsanalysen mit der starren Plankostenrechnung 355
8.2.3 Einsatz und kritische Würdigung der starren Plankostenrechnung 358
8.3 Die flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis 358
8.3.1 Die Funktionsweise der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis 359
8.3.2 Abweichungsanalysen mit der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis 360
8.3.3 Einsatz und kritische Würdigung 365
8.4 Die flexible Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis oder Grenzplankostenrechnung 366
8.4.1 Funktionsweise und Abweichungsanalysen 367
8.4.2 Einsatz und kritische Würdigung 368

9 Die Kostenplanung im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung 369
9.1 Grundlagen der Kostenplanung im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung 370
9.1.1 Die Produktionsprogramm- und Produktionsvollzugsplanung 370
9.1.2 Die Verwendung von Plan-Preisen im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung 372

9.2 Die Planung der Einzelkosten in der Kostenträgerrechnung 373
9.2.1 Die Planung der Fertigungsmaterialkosten 373
9.2.2 Die Planung der Fertigungslohnkosten 376
9.2.3 Die Planung der Sondereinzelkosten 380
9.2.4 Die Planung der Ausschusskosten 381
9.3 Die Planung der Gemeinkosten in der Kostenstellenrechnung 382
9.3.1 Grundlagen der Gemeinkostenplanung 383
9.3.2 Der Ablauf der Gemeinkostenplanung. 384
9.3.3 Die Planung der Gemeinkosten mit der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis 386
9.3.4 Die Planung der Gemeinkosten mit der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Teilkostenbasis (Grenzplankostenrechnung). 390
9.3.5 Die Planung ausgewählter Gemeinkostenarten 402
9.3.6 Die Zusammenfassung der Gemeinkostenplanung im Kostenstellenplan 410

10 Die Kostenkontrolle und Abweichungsanalyse im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung 413
10.1 Grundlagen der Kostenkontrolle 414
10.1.1 Die Konzeption der Kostenkontrolle in der flexiblen Plankostenrechnung 414
10.1.2 Die Abweichungsanalyse und das Reihenfolgeproblem der Kostenkontrolle 418
10.1.3 Die Systematik der Kostenkontrolle bei flexibler Kostenplanung 421
10.2 Die Ermittlung der Kostenabweichungen 424
10.2.1 Die Eliminierung der Preisabweichungen 424
10.2.2 Die Ermittlung der Verbrauchsabweichungen bei den Einzelkosten: Soll-Ist-Vergleiche. 426
10.2.3 Die Berechnung der Verbrauchsabweichungen bei den Gemeinkosten. 433
10.3 Die Berechnung der Spezialabweichungen 436
10.3.1 Die Seriengrößen- oder Rüstkostenabweichung 436
10.3.2 Die Maschinenbelegungsabweichung 437
10.3.3 Die Intensitätsabweichung 439
10.3.4 Die Ausbeutegradabweichung 440
10.4 Die Analyse der Fixkosten in der flexiblen Plan-Kostenrechnung 442
10.4.1 Die Auslastungsanalyse in der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis: Die Beschäftigungsabweichung 442
10.4.2 Die Auslastungsanalyse in der Plan-Kostenrechnung auf Teilkostenbasis 443

11 Die Planung des Stück- und des Periodenerfolgs: die operative Plan-Erfolgsrechnung auf Voll- und Teilkostenbasis 445
11.1 Die Plan-Kalkulation: Die Planung der Kostenträgerstückkosten 445
11.1.1 Definition und Rechnungszwecke der Plan--Kostenträgerstückrechnung 445
11.1.2 Die Plan-Kalkulation in der flexiblen Plan-Kostenrechnung 447
11.2 Die operative Plan-Erfolgsrechnung: Die Planung des Periodenerfolgs. . . . 450
11.2.1 Die operative Plan-Erfolgsrechnung nach dem Umsatz- und dem Gesamtkostenverfahren auf Vollkostenbasis 451
11.2.2 Die Plan-Periodenerfolgsrechnung nach dem Umsatz- und dem Gesamtkostenverfahren auf Teilkostenbasis. 451
11.2.3 Die Periodenerfolgsrechnung als Deckungsbeitragsrechnung. . . 454
11.2.4 Kombinierte Plan-Kosten- und Plan-Erlösrechnungen auf Voll- und Teilkostenbasis 462
11.3 Die operative Entscheidungsrechnung: Auswertungsmöglichkeiten der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung 463
11.3.1 Die Analyse der Umsatzabweichungen 464
11.3.2 Entscheidungsrelevante Kosten in der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung 467
11.3.3 Die Ermittlung des optimalen Absatzprogramms 469
11.3.4 Die Festlegung des optimalen Produktionsprogramms 474
11.3.5 Die Durchführung von Verfahrensvergleichen. 479
11.3.6 Die Entscheidung zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug . . 482
11.3.7 Die Bestimmung der Preisgrenzen. 486
11.3.8 Break-even-Analysen 493
11.4 Die Aussagefähigkeit der operativen Plan-Erfolgsrechnung 500
11.4.1 Die Aussagefähigkeit der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung 500
11.4.2 Die Aussagefähigkeit der kombinierten Plan--Periodenerfolgsrechnung auf Voll- und Teilkostenbasis 502

12 Wertschöpfung und Erfolgsrechnung im Kontext von Industrie 4.0 505
12.1 Herausforderungen der Industrie 4.0 für die Erfolgsrechnung 505
12.1.1 Die technischen Grundlagen der Industrie 4.0. 506
12.1.2 Die Messung der Erfolgswirksamkeit von Industrie 4.0-Technologien durch die Erfolgsrechnung 507
12.2 Ausgewählte Anpassungen in den Kostenrechnungssystemen durch Industrie 4.0 509
12.2.1 Feature-basierte Kostenkalkulation im Kontext von Industrie 4.0 . . 509
12.2.2 Shop-Floor-Kostenrechnung: Eine objektorientierte Kostenrechnung 512

12.2.3 Die Anpassung der Kostenarten am Beispiel der Instandhaltungskosten: Predictive Maintainance 516
12.3 Effizienzorientierte Kennzahlen zur Steuerung des Wertschöpfungsprozesses 517
12.3.1 Erfolgs- und Produktionsziele bei der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses. 518
12.3.2 Fertigungsprozessbezogene Kennzahlen 520
12.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der Fertigungstechnik: Effektivität und Flexibilität 522
12.4 Erlösmodelle auf analogen und digitalen Märkten 529
12.4.1 Preisprinzipien als Grundlage von Preisentscheidungen 530
12.4.2 Entscheidungsbereiche von Erlösmodellen auf analogen und digitalen Märkten 531
12.4.3 Dimensionen eines Erlösmodells 534
12.4.4 Ausgewählte Erlösmodelle auf analogen und digitalen Märkten 537
12.4.5 Die Preisfindung im Produktprogramm 540

Teil III Literatur

Teil IV Die strategische Erfolgsrechnung – Planung, Steuerung und Kontrolle der Effektivität von Wettbewerbsstrategien

13 Grundlagen der strategischen Erfolgsrechnung 555
13.1 Inhalt und Konzeption der Strategischen Erfolgsrechnung 555
13.1.1 Definition und Merkmale der Strategischen Erfolgsrechnung als Informationsinstrument im strategischen Führungsprozess . . . 556
13.1.2 Das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial der SGE als Bewertungsobjekt und Abbildungsgegenstand der Strategischen Erfolgsrechnung. 559
13.1.3 Die Planung und Kontrolle der Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien als Rechnungszwecke der strategischen Erfolgsrechnung 563
13.2 Die methodischen Grundlagen der Strategischen Erfolgsrechnung 565
13.2.1 Das Interdependenzproblem der strategischen Erfolgsrechnung 565
13.2.2 Das Lücke-Theorem als formale Lösung des zeitlichen Interdependenzproblems 568
13.2.3 Eine anwendungsorientierte Näherungslösung des Interdependenzproblems auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung 574
13.2.4 Die Erfolgsgrößen der Strategischen Erfolgsrechnung 579

13.3 Einordnung und Struktur der strategischen Erfolgsrechnung 581
13.3.1 Die Einordnung der strategischen Erfolgsrechnung in die Erfolgsrechnung 581
13.3.2 Struktur und Instrumente der Strategischen Erfolgsrechnung . . . 584

14 Szenario-Technik und Szenario-Rechnung 585
14.1 Einordnung der stochastischen Szenario-Technik 585
14.2 Grundlagen der Szenario-Technik 587
14.3 Ablauf der Szenario-Analyse 588
14.4 Die Verbindung von Szenario-Technik und Simulationsrechnung 593

15 Die strategische Planungs- und -kontrollrechnung zur Bewertung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotentials einer SGE 597
15.1 Grundlagen zur Bewertung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials der SGE 598
15.1.1 Kapitalwertziel und Erfolgszielrealisierung in der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung einer SGE 598
15.1.2 Bewertungszeiträume in der Erfolgsplanung der SGE 600
15.1.3 Leistungswirtschaftliche Erfolgsrisiken in der Bewertung der SGE 607
15.2 Die Strategische Planungs- und -kontrollrechnung auf der Grundlage von Free Cash Flows 609
15.2.1 Die Abgrenzung des leistungswirtschaftlichen Cash Flows als Grundlage für die Bewertung des Erfolgspotenzials einer SGE 609
15.2.2 Die Berechnung und Planung des FCF auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung 611
15.2.3 Die Berechnung und Analyse von FCF und Kapitalwert auf der Grundlage des Wertgeneratoren-Modells 616
15.2.4 Zusammenfassende Aussagen und Kritik an der Ermittlung des Free Cash Flow auf der Basis der Kosten- und Leistungsrechnung . . 622
15.3 Die Strategische Planungs- und -kontrollrechnung auf der Grundlage des kalkulatorischen Residualgewinns 625
15.3.1 Das Betriebsergebnis als Grundlage der Residualgewinn-- Berechnung 625
15.3.2 Die Berechnung des kalkulatorischen Residualgewinns mit der Kosten- und Leistungsrechnung 630
15.3.3 Darstellung und Berechnung ausgewählter Anpassungen für SGE . . 632
15.3.4 Die Berechnung der Kapitalkosten 643
15.3.5 Die Struktur der strategischen Planungs- und -kontrollrechnung mit kalkulatorischen Residualgewinnen 650
15.3.6 Beispiel zur Berechnung des Kapitalwerts mit kalkulatorischen Residualgewinnen 654

15.3.7 Die Kontrolle der Wettbewerbsstrategie und Abweichungsanalyse in der SGE 659
15.3.8 Aussagen und Kritik an der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung mit kalkulatorischen Residualgewinnen 670

16 Produktpotentialorientierte Entscheidungsrechnungen 675
16.1 Die Erfahrungskurve als Instrument zur Beschreibung von Ursache-Wirkungszusammenhängen in strategischen Planungs- und Kontrollrechnungen 675
16.1.1 Das Konzept der Erfahrungskurve 676
16.1.2 Die Berechnung der Kosten im Rahmen des Erfahrungskurvenkonzepts 678
16.1.3 Der Zusammenhang von Marktwachstum und Erfahrungskurve 681
16.1.4 Kostenplanung auf der Grundlage der Erfahrungskurve 683
16.1.5 Die Beurteilung der Kostenposition auf der Grundlage des relativen Marktanteils 684
16.1.6 Kritische Würdigung und Anwendbarkeit der Erfahrungskurve . . . 686
16.2 Die Produktlebenszyklusrechnung 687
16.2.1 Gegenstand und Rechnungszwecke der Produktlebenszyklusrechnung 687
16.2.2 Die Methoden der Produktlebenszyklusrechnung 689
16.2.3 Produkt- und Periodenerfolg in der statischen kosten- und erlösbasierten Produktlebenszyklusrechnung 690
16.2.4 Die Produktlebenszyklusrechnung als Ein- und Auszahlungsrechnung 701
16.2.5 Das Konzept einer wertorientierten Produktlebenszyklusrechnung auf Annuitätenbasis 703
16.2.6 Kritische Würdigung der Produktlebenszyklusrechnung 712
16.3 Marktorientierte Zielkostenrechnung: Das Target Costing als Instrument zur Planung und Steuerung von Produktkosten und Stück-Erfolgen 714
16.3.1 Gegenstand und Rechnungszwecke des Target Costing 715
16.3.2 Das Konzept des Target Costing 716
16.3.3 Progressive und retrograde Kalkulationsmethode im Vergleich 719
16.3.4 Methoden zur Festlegung der Zielkosten für das Produkt 721
16.3.5 Die Zielkostenspaltung: Die Spaltung produktbezogener Zielkosten auf Funktionen und Komponenten 722
16.3.6 Die Steuerung und Kontrolle der Kosten im Target Costing 728
16.3.7 Anwendung und Aussagefähigkeit des Target Costing 732
16.4 Ausgewählte strategische Preisentscheidungen auf digitalen Märkten . . . 734
16.4.1 Charakteristik digitaler Märkte im Hinblick auf die Gestaltung von Erlösmodellen und Preisen 734

16.4.2 Dynamic Pricing als Möglichkeit strategischer Preisgestaltung . . . 737
16.4.3 Strategische Preise in Preismodellen mit und ohne Quersubventionen auf digitalen Märkten . . . 738
16.4.4 Kriterien zur Auswahl zwischen Erlösmodellen mit und ohne Quersubventionierung . . . 741

17 Die Prozesskostenrechnung als Kosten- und Leistungspotentialorientierte Rechnung . . . 745
17.1 Die Grundlagen der Prozesskostenrechnung . . . 746
17.1.1 Gegenstand, Begriff und Charakteristik der Prozesskostenrechnung . . . 746
17.1.2 Die Rechnungszwecke der Prozesskostenrechnung . . . 747
17.1.3 Die Funktionsweise der Prozesskostenrechnung . . . 749
17.2 Die Ermittlung von Prozesskosten in der Prozesskostenrechnung . . . 751
17.2.1 Tätigkeitsanalyse und Entwicklung einer Prozesshierarchie . . . 751
17.2.2 Die Ermittlung von Prozessbezugsgrößen . . . 753
17.2.3 Die Ermittlung der Teilprozess-Kosten . . . 755
17.2.4 Die Berechnung von Teilprozesskostensätzen . . . 757
17.2.5 Die Aggregation von Teilprozess- zu Hauptprozesskosten . . . 759
17.3 Die Kalkulation mit der Prozesskostenrechnung . . . 760
17.3.1 Anwendungsbereich und Zeithorizont der Prozesskostenkalkulation . . . 760
17.3.2 Kalkulationsschema und Ablauf einer prozessorientierten Stückkostenkalkulation . . . 761
17.4 Die Planung und Kontrolle der Gemeinkosten in den indirekten Funktionsbereichen . . . 764
17.4.1 Effektivität und Effizienz als Planungs- und Kontrollziele der Prozesskostenrechnung . . . 765
17.4.2 Die kostenstellenübergreifende Planung und Kontrolle der Gemeinkosten für Hauptprozesse . . . 766
17.4.3 Die Planung und Kontrolle der Gemeinkosten in den Kostenstellen der indirekten Funktionsbereiche . . . 767
17.5 Die Aussagefähigkeit der Prozesskostenrechnung . . . 769
17.5.1 Die Abbildung und Dokumentation der Prozesskosten in den indirekten Funktionsbereichen . . . 769
17.5.2 Die Planung und Kontrolle der Prozesskosten in den indirekten Funktionsbereichen . . . 771
17.5.3 Die Stückkosten-Kalkulation mit Prozesskosten . . . 772

Teil IV Literatur

Teil V Die Unternehmenserfolgsrechnung: Planung, Steuerung und Kontrolle der Wertzielerreichung durch das Unternehmen

18 Grundlagen der Unternehmenserfolgsrechnung 785
18.1 Inhalt und Konzeption der Unternehmenserfolgsrechnung 786
18.1.1 Die Unternehmenserfolgsrechnung als Informationsinstrument im kontinuierlichen Restrukturierungsprozess des Unternehmens 786
18.1.2 Das Unternehmensportfolio als Abbildungsgegenstand der Unternehmenserfolgsrechnung 788
18.1.3 Die Rechnungszwecke der Unternehmenserfolgsrechnung 790
18.2 Die methodischen Grundlagen der Unternehmenserfolgsrechnung 792
18.2.1 Die Trennung von Konsum- und Produktionssphäre: Der fundamentale Unternehmenswert als Surrogat des Marktwertes . 792
18.2.2 Der Gesamtkapitalwert als Erfolgsmaßstab: Die Trennung von leistungs- und finanzwirtschaftlichen Erfolgen 796
18.2.3 Die Struktur des Unternehmenswertes und das Problem der Wertadditivität 803
18.3 Einordnung und Struktur der Unternehmenserfolgsrechnung 807
18.3.1 Die Position der Unternehmenserfolgsrechnung im System der Erfolgsrechnung 808
18.3.2 Die Systeme der Unternehmenserfolgsrechnung 809

19 Die Informationsbereitstellung für die kapitalmarktorientierte Erfolgsziel-Planung des Unternehmens 813
19.1 Die kapitalmarktorientierte Analyse des Unternehmenserfolgs als Grundlage der Erfolgsziel-Planung 813
19.1.1 Aktienrendite und Eigenkapitalkosten als relatives Unternehmenswertziel 814
19.1.2 Die Verbindung von Aktienrendite und Bilanzkennzahlen 816
19.1.3 Die Analyse der Aktienrendite als Voraussetzung zur kapitalmarktorientierten Ableitung des Erfolgsziels 817
19.2 Die Ableitung des Gesamtkapitalkostensatzes als relatives Erfolgsziel aus dem Kapitalmarkt-Modell 823
19.2.1 Das CAPM als pragmatisches Modell für die Verbindung von Renditeforderung der Eigenkapitalgeber und Erfolgsziel des Unternehmens 823
19.2.2 Die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes 828
19.2.3 Die Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes 831
19.2.4 Der WACC als relatives Erfolgsziel des Unternehmens 834
19.2.5 Berechnungsbeispiel für eine anwendungsnahe Ableitung des Erfolgsziels 837
19.3 Die Vorgabe der Erfolgsziele für SGE als Grundlage der Kapitalallokation 839
19.3.1 Die Anpassung der Erfolgsziele an die geschäftsspezifischen Risiken der SGE 839

19.3.2 Die Ermittlung von Beta-Faktoren für SGE oder nicht-börsennotierte Unternehmen 841

20 Planungs- und Kontrollinstrumente zur Erfolgszielerreichung durch die Gestaltung des Unternehmensportfolios 851
20.1 Analyse- und Kontrollinstrumente zur Beurteilung der Erfolgsstruktur im Unternehmensportfolio 852
20.1.1 Transparenz über die Erfolgsstruktur im Unternehmensportfolio 852
20.1.2 Die Analyse der SGE aus der Spread-Perspektive mit Intensitätskennzahlen 854
20.1.3 Die Analyse der Kapitalbindung und der Elastizität der SGE . . . 856
20.1.4 Die Analyse von Investitionsbedarf und Innenfinanzierungsfähigkeit der SGE als Grundlage einer wertorientierten Kapitalallokation 858
20.2 Instrumente zur wertorientierten Gestaltung des Unternehmensportfolios 862
20.2.1 Grundlagen der wertorientierten Portfolio-Restrukturierung 862
20.2.2 Das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio als Instrument der leistungswirtschaftlichen Erfolgsanalyse 864
20.2.3 Die werttreiberorientierte Portfolio-Analyse zur Ermittlung der unternehmenswertmaximierenden Kapitalbereitstellung 868
20.3 Der Realoptionsansatz zur Bewertung von Strategiealternativen durch die Unternehmensführung 876
20.3.1 Definition von Realoptionen und Nutzen ihrer Bewertung 876
20.3.2 Die Bewertung strategischer Realoptionen 877
20.3.3 Kritische Würdigung der Bewertung strategischer Realoptionen 881

21 Die Koordinationsrechnung: Die Abbildung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung zur Entwicklung von Synergie-Erfolgen 883
21.1 Grundlagen zur Bildung von Verrechnungspreisen in divisionalisierten Unternehmen 884
21.1.1 Abgrenzung und Funktionen lenkungsorientierter Verrechnungspreise in der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung 884
21.1.2 Probleme der Erfolgsoptimierung und lenkungsorientierte Verrechnungspreise 888
21.1.3 Typen lenkungsorientierter Verrechnungspreise 892
21.2 Marktorientierte Verrechnungspreise 892
21.2.1 Grundlagen marktorientierter Verrechnungspreise 893
21.2.2 Modifizierte marktorientierte Verrechnungspreise 895
21.3 Kostenorientierte Verrechnungspreise 897
21.3.1 Ist- oder Plankostenbasierte Verrechnungspreise 898

21.3.2 Grenzkostenbasierte Verrechnungspreise . . . 898
21.3.3 Vollkostenbasierte Verrechnungspreise . . . 902
21.3.4 Verrechnungspreise als Verhandlungsergebnis . . . 906

22 Instrumente zur Messung des kurz- und langfristigen Unternehmenserfolgs . . . 909
22.1 Die Ermittlung des Unternehmenswertes auf der Grundlage von FCF . . . 910
22.1.1 Die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung als Voraussetzung für die FCF-Berechnung . . . 910
22.1.2 Das DCF-Verfahren zur Berechnung des Gesamtkapitalwertes auf der Grundlage des Jahresabschlusses . . . 913
22.1.3 Charakteristik und Berechnungsschema des Free Cash Flows auf der Grundlage der handelsrechtlichen Jahresabschlussrechnung . . . 914
22.1.4 Die Berechnung des Unternehmenswertes auf der Grundlage von Free Cash Flows . . . 918
22.1.5 Kritik an FCF und DCF-Verfahren für die Berechnung des Erfolgsmaßstabs . . . 920
22.2 Die Ermittlung des Unternehmenswertes auf der Grundlage des EVA . . . 922
22.2.1 Der Market Value Added als langfristiger Erfolgsmaßstab des Unternehmens . . . 923
22.2.2 Der Economic Value Added (EVA) als kurzfristiger Erfolgsmaßstab des Unternehmens . . . 925
22.2.3 Die Ermittlung des EVA durch Anpassungen der Jahresabschlussrechnung . . . 928
22.2.4 Die Berechnung der Kapitalkosten für das Unternehmen . . . 942
22.2.5 Beispiel zur Berechnung des EVA . . . 947
22.2.6 Kritische Würdigung von EVA und MVA . . . 950
22.3 Planung, Steuerung und Kontrolle der Wertzielerreichung mit kalkulatorischen Residualgewinnen . . . 953
22.3.1 Der konsolidierte kalkulatorische Residualgewinn zur Messung des leistungswirtschaftlichen Unternehmenserfolgs . . . 954
22.3.2 Rechentechnische Voraussetzungen einer konsolidierten Unternehmenserfolgsrechnung . . . 956
22.3.3 Die Bewertung des finanziellen Potenzials . . . 957
22.3.4 Die Struktur einer konsolidierten kalkulatorischen Unternehmenserfolgsrechnung . . . 959

Teil V Literatur

Stichwortverzeichnis . . . 967

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
Aufl.	Auflage
AEL	Andere aktivierte Eigenleistungen
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
AHK	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BEP	Break Even Point
BEM	Break Even Menge
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BRE	Basisrechnungseinheiten
BW	Buchwert
CAPM	Capital Asset Pricing Model
CF	Cash Flow
DCF	Discounted Cash Flow
DIN	Deutsche Industrienorm
DRS	Deutsche Rechnungslegungsstandards
EBIT	Earnings before Interest and Taxes
EP	Economic Profit
EStG	Einkommensteuergesetz
EVA	Economic Value Added
FCF	Free Cash Flow
FE	Fertigerzeugnisse
F&E	Forschung und Entwicklung

Fifo	First in first out
Lifo	Last in first out
F&E	Forschung und Entwicklung
FTE	Flow to Equity
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HKP	Herstellkosten der Produktion
HKU	Herstellkosten des Umsatzes
IFRS	International Financial Reporting Standards
IRR	Internal Rate of Return
i. d. R.	in der Regel
i. H. v.	in Höhe von
insb.	insbesondere
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KoSt	Kostenstelle
KoStR	Kostenstellenrechnung
KTrR	Kostenträgerrechnung
LSP	Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten
ND	Nutzungsdauer
NOPAT	Net Operating Profit after Taxes
NOPLAT	Net Operating Profit less adjusted Taxes
NOPBT	Net Operating Profit before Taxes
MVA	Market Value Added
o. g.	oben genannt
PIMS	Profit Impact of Market Strategies
PJ	Planjahr
PNK	Personalnebenkosten
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RG	Residualgewinn
RoE	Return on Equity
RoCe	Return on Capital Employed
RoS	Return on Sales
RBW	Restbuchwert
RW	Restwert
Rz	Randziffer
SAV	Sachanlagevermögen
SGE	Strategische Geschäftseinheiten
Tz	Textziffer
UE	Unfertige Erzeugnisse

u. a.	und anderes
u. g.	unten genannt
US-GAAP	United States Generally Accepted Accounting Principles
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
vgl.	vergleiche
v. v.	vice versa
WBW	Wiederbeschaffungswert
WC	Working Capital
z. B.	zum Beispiel

Symbolverzeichnis

A_t	Auszahlungen einer Periode*t*
A_t^*	Auszahlungen an Kapitalgeber in der Periode*t*
AB	Anfangsbestand
AG	Ausbeutegrad
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AV	Anlagevermögen
B	Bezugsgröße
BE	Betriebsergebnis
BV	Bestandsveränderung: + Bestandserhöhung und v. v.
b_i	Mengenheit der Bezugsgröße für eine Einheit Produktart*i*
BA	Beschäftigungsabweichung
BEP	Break Even Point
BEM	Break Even Menge
BG	Beschäftigungsgrad
BW	Buchwert
C_{in}	investiertes Kapital am Beginn der Periode (Anfangskapital)
CIR	Cash Investment Ratio
$\varnothing$ KB $_{bn}$	durchschnittliches gebundenes betriebsnotwendiges Kapital
d	Degressionsbetrag
d^p	Grenzplankostensatz, proport. Plan-Kostenverrechnungssatz
DB	Deckungsbeitrag der Periode
DBI	Deckungsbeitragsintensität
db	Stück-Deckungsbeitrag
db $_r$	relativer Stück-Deckungsbeitrag
ΔA	Ausbeutegradabweichung
Δ AM	Absatzmengenabweichung
Δ AX	Absatzmixabweichung
Δ AV	Absatzvolumenabeichung

ΔI	(Fertigungs-)Intentisitätsabweichung
Δ MB	Maschinenbelegungsabweichung
ΔS	Seriengrößenabweichung
Δ VP	Verkaufspreisabweichung
E_t	Einzahlungen einer Periode*t*
E_t^*	Einzahlungen der Kapitalgeber in der Periode*t*
E	Erlöse
EB	Endbestand
EBA	Echte Budgetabeichung
EE-Steuern	Einkommens- und ertragsabhängige Steuern
$E_{(a)}$	Mischerlöse einer Periode abhängig von Absatzfunktion
e	Stückerlöse
E_p	proportionale Gesamterlöse einer Periode
e_p	proportionale Erlöse pro Mengeneinheit, z. B. Stück
E_f	fixe Gesamterlöse einer Periode
e_f	fixe Erlöse pro Mengeneinheit, z. B. Stück
EK	Eigenkapital
EVA	Economic Value Added, buchhalterischer Residualgewinn
FI	Fertigungsintensität
FK	Fremdkapital
FLK	Fertigungslohnkosten
G_{ok}	ökonomischer Gewinn
G_t	Gewinn der Perode*t*
g	Stück-Gewinn
GA	Gesamtabweichung
GK	Gesamtkapital
Gmk	Gemeinkosten
i	Zinssatz
IRR	Internal Rate of Return
h^p	Plan-Gemeinkostenverrechnungssatz auf Vollkostenbasis
K_Ab	Abschreibungen
K_RL	Rüst-Lohnkosten
K_ZK	Zinskosten
K_ZL	Zeitlohnkosten
K_Wa	Wagniskosten
KAB	Kapazitätsbedarf
KB	Kapitalbindung
K_f	Fixkosten einer Periode
k_f	fixe Kosten pro Mengeneinheit, z. B. Stück
K^i	Ist-Kosten
K_L	Leerkosten

K_N	Nutzkosten
$K(x)$	Gesamtkosten der Periode, abhängig von Ausbringungsmenge
$K_v(x)$	variable Kosten der Periode, abhängig von Ausbringungsmenge
K_v	variable Kosten pro Stück
$k$und k_s	Stückkosten
k_h	Herstellkosten pro Stück
K^p	Plan-Kosten der Periode
K^s	Soll-Kosten der Periode
K^{verr}	verrechnete Plan-Kosten
KW_t	Kapitalwert der Periode$t$
KW_t^A	Kapitalwert des Aktionseffekts
M	Multiples
MSt.	Maschinenstunden
MA	Mengenabweichung
ME	Mengeneinheit
MGK	Materialgemeinkosten
MVA	Market Value Added
MWR	Mengenwachstumsrate
N	arithmetische Reihe der Nutzungsdauer
ND	Nutzungsdauer in Jahren
P_{Ab}	Preisindex Wiederbeschaffungsjahr, letztes Abschreibungsjahr
P_{An}	Preisindex Anschaffungsjahr
PA	Preisabweichung
PB	Personalbedarf
$p_\varnothing$	Durchschnittspreis pro Mengeneinheit
p_l	Preis der Materialart bei Lieferung$l$
p_v	Verrechnungspreis pro Stück
PK_t	Periodenkapazität
PUG	Preisuntergrenze für Absatzprodukt
POG	Preisobergrenze für Absatzprodukt
q	Kostensatz oder Kostenpreis pro Mengeneinheit
q_{Ab}	Abschreibungsprozentsatz
q_{Wa}	Wagniskostensatz
R	Reagibilitätsgrad
r	einperiodige Rendite, als Relation Gewinn zu Kapitaleinsatz
r_A	Aktienrendite
r_{EK}	Eigenkapitalrendite bzw. Eigenkapitalkosten
r_{FK}	Fremdkapitalrendite bzw. Fremdkapitalkosten
RG	Residualgewinn
RG_{kalk}	kalkulatorischer Residualgewinn
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RW	Restwert

SEK	Sondereinzelkosten
s	Steuersatz für einkommens- und ertragsabhängige Steuern
T	Ende des Planungshorizonts
T_{ND}	Restnutzungsdauer am Beginn der Periode
TG	Totalgewinn
TK	Totalkapazität
TOC	Turn Over Capital = Kapitalumschlag
U	Umsatzerlöse
UA	Umsatzabweichung
UW	Unternehmenswert
V_t	Vermögen der Periode$t$nach Ausschüttung
VS	Value Spread
v_i	Variator
U_t	Ausschüttung der Perioden t
VA	Verbrauchsabweichung
WACC	gewichteter Gesamtkapitalkostensatz
WB	Wertbeitrag = Kapitalwert der SGE
WBF	Wiederbeschaffungsfaktor
WBW	Wiederbeschaffungswert
w_j	relative Verfahrensabweichung
X	kumulierte Herstellungs- oder Produktionsmenge
x_i	Ist-Beschäftigung, d. h. tatsächliche Ausbringungsmenge
x_h	Herstellungs- oder Produktionsmenge
x_l	Menge der Materialart bei Lieferung$l$
x_p	Plan-Beschäftigung, d. h. geplante Ausbringungsmenge
Δ	Delta, Abweichung zwischen zwei Werten
β_i	Beta-Faktor des Unternehmens$i$

Teil I

Grundlagen der Erfolgsrechnung

Gegenstand und Abgrenzung der Erfolgsrechnung

1

Zusammenfassung

Eine wesentliche Voraussetzung für die Gestaltung und Informationsbereitstellung der Erfolgsrechnung, ist die Ermittlung des Informationsbedarfs der Unternehmensführung. Aus der Übereinstimmung von Informationsbedarf und Informationsbereitstellung ergibt sich zum einen der Nutzen der Erfolgsrechnung für die Unternehmensführung. Zum anderen lassen sich daraus Hinweise für die Auswahl und Kombination der einzusetzenden Rechnungssysteme z. B. für kurz- und langfristige Erfolgsziele, sowie die Weiterentwicklung der Erfolgsrechnung ableiten.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Gestaltung und Informationsbereitstellung der Erfolgsrechnung, ist die Ermittlung des Informationsbedarfs der Unternehmensführung. Aus der Übereinstimmung von Informationsbedarf und Informationsbereitstellung ergibt sich zum einen der Nutzen der Erfolgsrechnung für die Unternehmensführung. (Vgl. dazu die Ausführungen von Küpper (2008), S. 180 ff.) Zum anderen lassen sich daraus Hinweise für die Auswahl und Kombination der einzusetzenden Rechnungssysteme z. B. für kurz- und langfristige Erfolgsziele, sowie die Weiterentwicklung der Erfolgsrechnung ableiten.

1.1 Die Erfolgsrechnung als Teilsystem der Unternehmensrechnung

Die Erfolgsrechnung ist ein Informationssystem in einer umfassenderen führungsorientierten Unternehmensrechnung. Dies erfordert zunächst ihre Abgrenzung und Charakterisierung im System der Unternehmensrechnung.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_1

1.1.1 Die Einordnung der Erfolgsrechnung in die Unternehmensrechnung

„Unternehmen“ sind ökonomische, sozio-technische Systeme[1] mit dem Zweck, in ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Umwelt spezifische Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, um die Bedürfnisse der Kunden auf den Absatzmärkten zu decken, so dass die Unternehmensziele realisiert werden können.[2]

Unternehmensziele definieren die angestrebten zukünftigen Zustände, die durch rationale Entscheidungen erreicht werden sollen.[3] Die wesentlichen Aufgaben der Unternehmensführung bestehen daher in[4]

- der *Festlegung des Zielsystems* durch die Auswahl und Gewichtung der Zielinhalte, der Zielhöhe (Extrem- oder Satisfizierungsziele) und dem Realisierungszeitraum (Zeitpunkt- oder Zeitraumziele), sowie
- der *Sicherung der Zielerreichung*, durch die Bereitstellung von Kapital, den Einsatzgütern und der Koordination der arbeitsteiligen Strategien und Maßnahmen[5] im Unternehmen.

Die Unternehmensführung ist daher grundsätzlich *zielorientiert*. Jeder Zielinhalt schafft unterschiedliche Entscheidungsprobleme für die Unternehmensführung und führt zu einem spezifischen Informationsbedarf.[6] Erfordern Entscheidungsprobleme quantitative Informationen zur Beschreibung der Zielinhalte und zur Messung der Wirkung von Entscheidungsalternativen auf die Zielerreichung, dann ist die Anwendung von korrespondierenden Rechnungen zweckmäßig. Für die unterschiedlichen Zielkategorien im Zielsystem benötigt die Unternehmensführung unterschiedliche Rechnungen, die zusammen das System der Unternehmensrechnung ergeben.[7] Diese *„Führungsorientierung“* macht das Zielsystem des Unternehmens zum wesentlichen Systematisierungsmerkmal der Unternehmensrechnung.

Die Unternehmensrechnung ist eine unternehmensspezifische Kombination von Rechnungen, mit dem Zweck, für die quantifizierbaren Ziele eines Unternehmens, quantifizierbare Informationen zur Festsetzung der Zielhöhe, der Auswahl von Entscheidungsalternativen, der Prognose ihrer Zielwirksamkeit, der Unterstützung der Zielerreichung in den festgesetzten Zeiträumen und zur Reduzierung der Unsicherheit in der Entscheidungs-

[1] Allgemein wird unter einem „System eine Menge von Elementen verstanden, zwischen denen ein Beziehungsmuster besteht“; vgl. z. B. Ulrich (1970), S. 227; Heinen (1966), Gutenberg (1998).

[2] Vgl. mit ähnlichen Inhalten z. B. Hahn und Hungenberg (2001), S. 10 ff.

[3] Ulrich (1970), S. 187.

[4] Vgl. auch Welge und Al-Laham (2012), Cyert und March (1977), S. 127–141.

[5] Ulrich (1970), S. 187.

[6] Küpper (2008), S. 183.

[7] Küpper (2008), S. 155, Horvath (2011), S. 362 ff.

umsetzung bereitzustellen.[8] Sie ist ein formal geregeltes Informationssystem,[9] in dem entscheidungsrelevante Informationen erfasst, verarbeitet, gespeichert und der Unternehmensführung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bereitgestellt werden. Die Unternehmensrechnung ist damit grundsätzlich *führungsorientiert*.[10] Sie integriert die verschiedenen Rechnungen, mit ihren unterschiedlichen quantitativen Zielbezügen, Rechnungszwecken, Zeithorizonten und Informationsinhalten zweckmäßig, um entscheidungsrelevante Informationen zur Bewältigung der Führungsaufgaben zu generieren.[11] Somit strukturieren die Zielkategorien und die daraus abgeleiteten Führungsaufgaben die Unternehmensrechnung. Dies zeigt die folgende Abb. 1.1:

Ökologische Ziele berücksichtigen gesellschaftliche Wertvorstellungen, z. B. nach Umweltschutz, um eine Ko-Evolution[12] von Unternehmen und Gesellschaft zu ermöglichen. Sie lassen sich in den korrespondierenden Rechnungssystemen des „Green Accounting", wie z. B. „Öko-Bilanzen" quantifizieren. *Sozialziele*, erfassen zum einen die Anforderungen der Mitarbeiter an das Unternehmen z. B. nach Einkommenszahlungen, und zum anderen die Anforderungen des Unternehmens an das (Leistungs-)Potenzial der Mitarbeiter. Dafür kann ein „Social Accounting", z. B. eine „Humanvermögensrechnung" implementiert werden.[13] Soziale und ökologische Ziele sind Nebenziele des Unternehmens

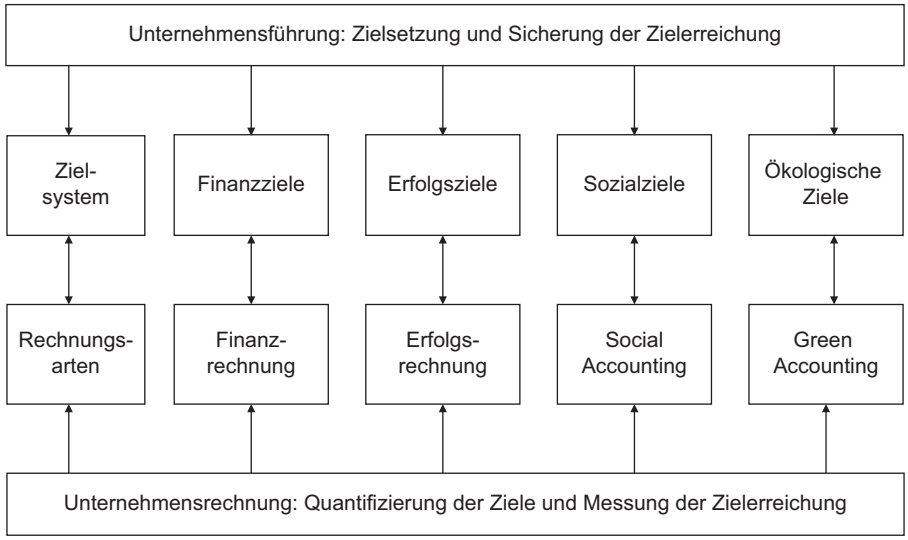


Abb. 1.1 Die Erfolgsrechnung als Teilsystem der Unternehmensrechnung

[8] Schweitzer (2002), Sp. 2019 ff.

[9] Davon zu unterscheiden sind Informationen aus informellen Kommunikationsmitteln.

[10] Vgl. dazu Küpper (2008), S. 155 und Horvath (2011), S. 362 ff.

[11] Küpper und Wagenhofer (2002), Sp. 2031.

[12] Kirsch, Seidel und van Aaken (2010).

[13] Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 6.

und gelten als „disponibel".[14] Sie werden angestrebt, wenn sie für die Erreichung der Erfolgs- und Finanzziele zweckmäßig sind.

Finanzziele sind auf die Kapitalverfügung, die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit auf die Existenzsicherung des Unternehmens ausgerichtet.[15] Für die damit verbundenen Entscheidungsprobleme stellt die Finanzrechnung Informationen über Ein- und Auszahlungen bereit.[16] Die Realisierung des Finanzziels ermöglicht jedoch keine Aussage über den Erfolg des Kapitaleinsatzes.

Das *Erfolgsziel* zeigt den angestrebten Erfolg in der Verwendung von Kapital, im Gewinn des Unternehmens. Es leitet sich aus dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip ab, nach dem ein Unternehmen das Einkommen für seine Eigentümer erwirtschaften muss, die das Eigenkapital bereitstellen und das Risiko des Vermögensverlustes tragen. Um der Unternehmensführung die Festlegung des Erfolgsziels hinsichtlich Höhe und Realisierungszeitraum und die Sicherung der Erfolgszielerreichung zu ermöglichen, ist eine Erfolgsrechnung notwendig.

1.1.2 Das Erfolgsziel als Abgrenzungsmerkmal der Erfolgsrechnung

Eine betriebswirtschaftlich überwiegend anerkannte Möglichkeit zur Ermittlung von Erfolgszielen, bietet die Kapitalmarkttheorie. Sie thematisiert die Kapitalbereitstellung zwischen Eigenkapitalgebern und Unternehmen. Ihre Grundlage ist das Einkommensziel der Eigenkapitalgeber, die aus drei Alternativen auswählen können:[17]

- die Maximierung der Konsumentnahmen bei vorgegebenem Endvermögen Entnahmestreben: max e_t e_t = Entnahme zum Zeitpunkt t;
- die Maximierung des Endvermögens bei vorgegebenen Konsumentnahmen Vermögensstreben: max e e = konstanter Entnahmestrom
- die Kombination aus steigenden Konsumentnahmen und wachsendem Vermögen Wohlstandsstreben: max e wobei $V_T \geq \overline{V}$ oder max V_T wobei $e_T \geq \overline{e}$.

Die Kapitalmarkttheorie unterstellt verallgemeinernd das Wohlstandsstreben, als Einkommensziel von Eigenkapitalgebern. Danach sollen die, den Eigenkapitalgebern zufließenden Zahlungen, aus dem bereitgestellten Kapital hinsichtlich Höhe, zeitlicher Struktur und Risiko optimiert und mindestens ihr eingesetztes Kapital erhalten werden. Die Eigenkapitalgeber stellen dem Unternehmen nur dann Kapital bereit, wenn sie eine ausreichende Verzinsung auf ihr eingesetztes Kapital erhalten. Sie leiten dabei ihre

[14] Gladen (2011), S. 21 ff.

[15] Vgl. dazu z. B. § 92 AktG, der den Vorstand einer AG bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens verpflichtet.

[16] Vgl. für einen Überblick z. B. Becker (2012).

[17] Kruschwitz (2011), S. 12 f, Schneider (1992), S. 65 f.

Renditeziele aus dem Kaufpreis ihres Eigenkapitalanteils, d. h. dem Marktwert, im Vergleich zu Kapitalanlagen mit ähnlichen Risiken ab. Im „Wettbewerb um Kapital“,[18] müssen sich daher die Renditeziele der Eigenkapitalgeber über den Zeitraum der Kapitalbereitstellung, in den Kapitalkosten und damit im Erfolgsziel des Unternehmens widerspiegeln.[19] Das *Erfolgsziel* weist die Höhe des angestrebten monetären Ergebnisses für einen definierten Zeitraum aus, das durch die Leistung des Unternehmens mit dem von den Eigenkapitalgebern bereitgestellten Kapital erreicht werden soll. In der Höhe des Erfolgsziels[20] und im Zielerreichungsrad, zeigt sich die Ausrichtung und die Fähigkeit des Unternehmens, die Renditeziele der Eigenkapitalgeber zu erwirtschaften *und* das bereitgestellte Kapital mindestens erhalten zu können. Den Zusammenhang zwischen den Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber und dem Erfolgsziel des Unternehmens verdeutlicht Abb. 1.2.

Dem kurzfristigen Einkommensziel steht der angestrebte *Periodengewinn* als kurzfristiges Erfolgsziel gegenüber. Der Periodengewinn ist die Residualgröße, die den Eigenkapitalgebern als Einkommen oder Vermögenszuwachs zusteht, nachdem alle anderen Stakeholder-Interessen, z. B. der Fremdkapitalgeber, Lieferanten, Mitarbeiter etc., berücksichtigt sind. Im umgekehrten Fall erwirtschaftet das Unternehmen einen Verlust, der als

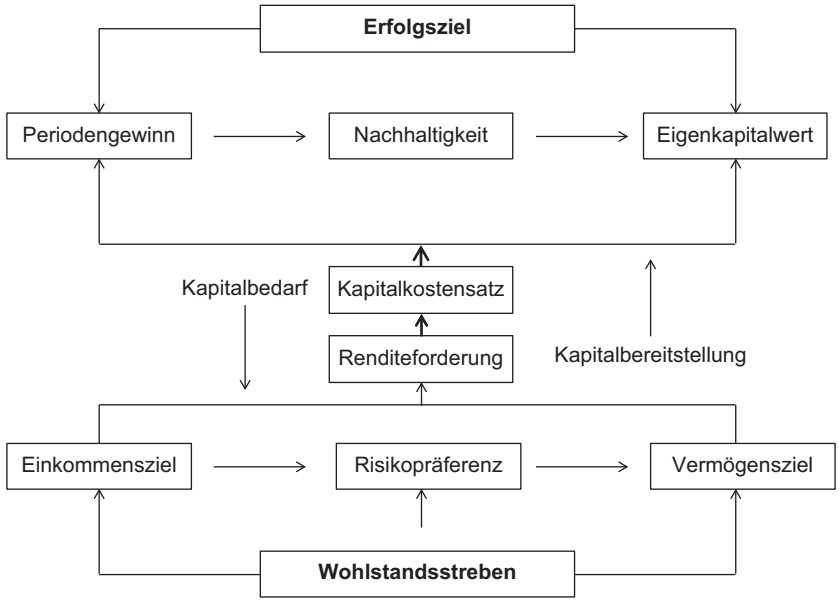


Abb. 1.2 Erfolgsziel und Wohlstandsstreben

[18] Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 58 f.

[19] Rappaport (1995).

[20] Grundlegend Heinen (1972), S. 40; Gladen (2011), S. 25 f.

negativer Erfolg, zu einer Vermögensminderung bei den Eigenkapitalgebern führt. Das Unternehmen muss daher einen Periodengewinn in der Höhe erwirtschaften, der eine ausreichende Ausschüttung an die Eigenkapitalgeber ermöglicht und darüber hinaus durch die thesaurierten Gewinne, das nachhaltige Erfolgspotenzial des Unternehmens erhalten kann. Nur wenn das Erfolgspotenzial, als Möglichkeit zukünftige Gewinne zu generieren, mindestens erhalten bleibt, können die Eigenkapitalgeber ihr langfristiges Vermögensziel erreichen. Da ihr Vermögen in Eigenkapitalanteilen investiert ist, muss das *langfristige Erfolgsziel des Unternehmens die Steigerung des Eigenkapitalwertes* sein. Das bedeutet, dass durch die Unternehmensleistung, der Wert des Eigenkapitalanteils bei Verkauf höher sein muss, als beim Kauf.

Aus der Sicht der Unternehmensführung kommt der Finanzierung durch Eigenkapital eine hohe Bedeutung zu, da

- langfristige und kapitalintensive Investitionen, durch volatile Ein- und Auszahlungen sowie höhere Risiken z. B. durch technologischen Fortschritt, charakterisiert sind,[21] die durch Fremdkapital nicht vollständig gedeckt werden können.
- die Unsicherheit infolge von Informationsdefiziten zunimmt, über die Wettbewerbssituation, die Umweltfaktoren, z. B. Gesetzesänderungen und die Erfolgswirkungen von Strategiealternativen.[22]
- Eigenkapital unbefristet und ohne Anspruch auf Zinszahlung überlassen wird.

Die Höhe des Eigenkapitals, definiert die Priorität und die Höhe des Erfolgsziels für die Unternehmensführung.[23] In der Regel ist das Erfolgsziel das Oberziel[24] des Unternehmens, an dem sich die Auswahl der Handlungsalternativen und ihre Realisierung ausrichten müssen. Der nachhaltige Erfolg des Unternehmens lässt sich in dem Grad messen, indem die Renditeforderungen, d. h. Einkommensziele und Vermögenssteigerung für die Eigenkapitalgeber dauerhaft erreicht wird.[25]

1.1.3 Das Konzept der traditionellen Wertschöpfung

Die *„Wertschöpfung"* beschreibt traditionell den Wertzuwachs, der durch Produktions-, Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse oder durch andere ökonomische Aktivitäten vom

[21] Investitionen mit niedrigerem Kapitalbedarf und kürzerer Kapitalbindung ermöglichen eher den Einsatz von Fremdkapital, da sie besser an die Nachfrageentwicklungen angepasst werden können, vgl. dazu Copeland, Westen und Shastri (2008), S. 1093.

[22] Vgl. dazu das KonTraG, danach ist ein „Überwachungssystem" zu implementieren, um bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

[23] Vgl. dazu das Ausgleichsgesetz der Planung von Erich Gutenberg.

[24] Horvath (2011).

[25] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 17.

Unternehmen geschaffen wird.[26] Wertschöpfung kann zum einen als Prozess oder als Ergebnis des Prozesses verstanden werden. Wertschöpfung als *Prozess* wird i. S. der Leistungserstellung und Leistungsverwertung definiert, in dem das Unternehmen die Vorleistungen von Lieferanten übernimmt, durch die Verarbeitung einen Mehrwert schafft, der von Abnehmern bezahlt wird. Wertschöpfung als *Ergebnisgröße* weist den durch das Unternehmen geschaffenen Mehrwert in einer Periode aus. Dieses traditionelle Verständnis von Wertschöpfung soll die *Eigenleistung* des Unternehmens zeigen. Dem entsprechend zeigt die *Wertschöpfungstiefe* den prozentualen Anteil der eigenen Wertschöpfungsaktivitäten an der Gesamtleistung des Unternehmens.[27]

Wertschöpfung und Wertschöpfungstiefe lassen sich im Rahmen einer *Wertschöpfungsrechnung* ermitteln:

- *indirekt* (subtraktiv), als Gesamtleistung bzw. Umsatzerlöse minus Vorleistungen, in einer Periode.[28]
- *direkt* (addititv), als Summe aus den Einkommen der Mitarbeiter, den Eigenkapitalgebern (Ausschüttung) und Fremdkapitalgebern (Fremdkapitalzins) und Staat (Steuern) sowie einer unverteilten Wertschöpfung (Rücklagenzuführung).[29]

Die Ermittlung der traditionellen Wertschöpfung lässt sich in Abb. 1.3 nachvollziehen:

Wertschöpfungsrechnungen lassen sich mit allen Wertgrößen[30] durchführen, werden jedoch meistens mit den Erträgen und Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB aus dem Jahresabschluss durchgeführt. Damit wird der Ausweis der Eigenleistung jedoch problematisch:

- Gesamtleistung und Vorleistungen lassen sich unterschiedlich weit abgrenzen. Zum Beispiel, können die selbsterstellten Anlagen in die Gesamtleistung einbezogen werden.
- Leistungsabhängige Erträge, z. B. Umsatzerlöse und leistungsfremde Erträge, z. B. Erträge aus Sachanlageverkäufen sowie periodenbezogene und periodenfremde Erträge werden in der Wertschöpfungsrechnung vermischt. Dies gilt analog für die Aufwendungen.
- die Bewertung der Leistungen in den Erträgen und dem Verbrauch in den Aufwendungen wird nach handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen durchgeführt. Dies führt aus ökonomischer Sicht zu Bewertungsproblemen, wie sich am Beispiel von handelsrechtlichen und kalkulatorischen Abschreibungen nachvollziehen lässt.

---

[26] Haller (1997), S. 30.

[27] Wildemann (2007), S. 35;

[28] Bei Anwendung des GKV wird die Gesamtleistung, bei Anwendung des UKV wird der Umsatzerlös verwendet:

[29] Die Klammerbegriffe gelten, wenn der Berechnung eine Gewinn- und Verlustrechnung zu Grunde liegt.

[30] Vgl. dazu Abschn. 1.2.2.

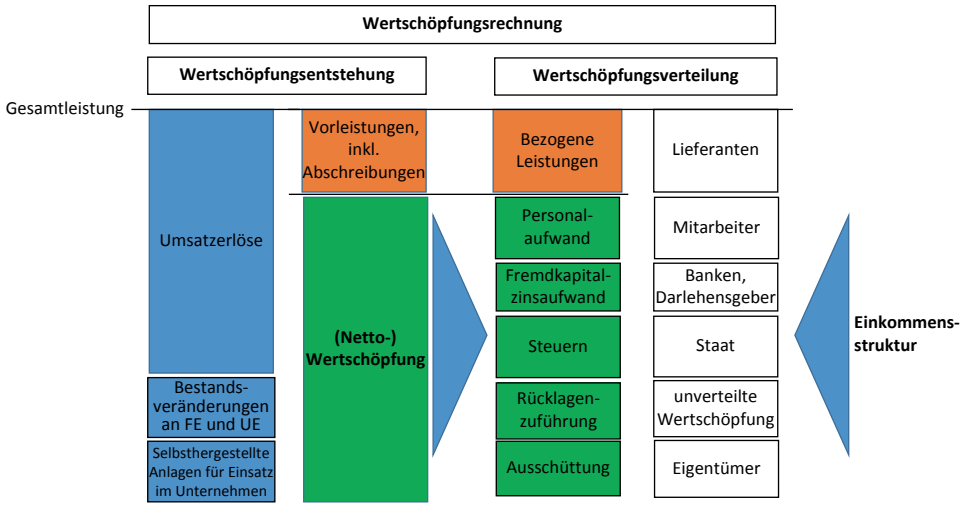


Abb. 1.3 Die Wertschöpfungsrechnung: Wertentstehung und Wertverteilung

Wertschöpfungsrechnung		t1	Fremdbezug	t2	Maximierung WS	t3
Gesamtleistung	€	100.000		100.000		100.000
Vorleistungen	€	–40.000	–15.000	–55.000	55.000	0
Wertschöpfung	**€**	**60.000**		**45.000**		**100.000**
Kosten inkl. Steuern	€	–50.000	20.000	–30.000	–65.000	–95.000
Gewinn	**€**	**10.000**		**15.000**		**5.000**
Wertschöpfungstiefe	**%**	**60.0**		**45.0**		**100.0**

Abb. 1.4 Beispiel einer Wertschöpfungsrechnung

Eine Bewertung der Eigenleistung ist mit dieser Variante der Wertschöpfungsrechnung nur begrenzt möglich. Auch die Verteilungsrechnung ist ungenau: Z. B. steht die „unverteilte“ Wertschöpfung den Eigenkapitalgebern als thesaurierter Gewinn zu. Darüber hinaus bleibt die Wertsteigerung ihres eingesetzten Vermögens unberücksichtigt.

Die traditionelle Wertschöpfung als Eigenleistung des Unternehmens ist aber zudem weder als Erfolgsziel noch als Erfolgsmaßstab geeignet. Dies zeigt das Beispiel in Abb. 1.4:

Ein Unternehmen weist die u. g. Wertschöpfung in t1 von 60.000 € aus. In t2 wird aufgrund einer Make-or-Buy-Entscheidung ein Unternehmensbereich verkauft. Dies führt zu einem Fremdbezug i. H. v. 15.000 € und zu einer Kostensenkung von 20.000 €. In t3 wird die Wertschöpfung maximiert, d. h. das Unternehmen stellt nun alle fremdbezogenen Teile selbst her:

Das Beispiel zeigt, dass

- zwischen der Wertschöpfung und dem Periodengewinn *keine* komplementäre Zielbeziehung besteht. Wird eine Outsourcing-Entscheidung getroffen und damit der

Fremdbezug erhöht, dann sinkt zum einen die Wertschöpfung, zum anderen kann durch die Kosteneinsparung, z. B. von Personalkosten, der Periodengewinn steigen.
- bei einer gegebenen Gesamtleistung die Wirkung einer Make-or-Buy-Entscheidung, z. B. die Verlagerung einer Produktion in das Ausland, zu einer Veränderung der Wertschöpfungstiefe führt.
- eine Maximierung der Wertschöpfung, d. h. der Verzicht auf Vorleistungen wie in t3 gezeigt, nicht zu einer Maximierung des Periodengewinns führen muss.
- sich der „Wert" ausschließlich auf den Gütereinsatz und die daraus resultierenden Kosten bezieht.

1.1.4 Der Zusammenhang von Wertschöpfung und Wertsteigerung

Die Bedeutung der Wertschöpfung hängt von ihrer Beziehung zum langfristigen Erfolgsziel des Unternehmens, der Steigerung des Unternehmenswerts ab. Ein modernes Verständnis der Wertschöpfung verknüpft daher den Wertschöpfungsprozess mit den erfolgsorientierten Added Value-Konzepten, in deren Zentrum die Wertsteigerung als Erfolgsziel steht.[31] Diese Verbindung von dauerhaft erfolgreich durchzuführenden Wertschöpfungsprozessen und der daraus resultierenden Wertsteigerung des Unternehmens, ist der Kern des unternehmerischen Handelns.[32] Diese Verbindung von Wertschöpfung und Wertsteigerung lässt sich aus drei Perspektiven untersuchen:

- der kundenwert- und prozessorientierten Sicht von Porter
- der ressourcen- und kompetenzorientierten Sicht von Prahalad und Hamel
- der Erfolgsziel- und Shareholder-Value-Perspektive von Rappaport.

Porter thematisiert eine *unternehmensübergreifende* Wertkette, die alle Stufen des Transformationsprozesses vom Rohstoff bis zum Endprodukt an den Kunden umfasst. Innerhalb dieser Wertkette wird der *Wertschöpfungsprozess eines Unternehmens* positioniert, eingebettet in vorgelagerte Lieferantenwertketten und nachgelagerte Kundenwertketten. Der Wertschöpfungsprozess ist auf den „Kundenwert" ausgerichtet. Darunter versteht Porter den Betrag, den die Kunden für das Produkt oder die Dienstleistung zu zahlen bereit sind. Der Wertschöpfungsprozess setzt sich aus den physisch und technologisch unterscheidbaren Wertaktivitäten zusammen, mit denen der Kundenwert geschaffen wird. Wertaktivitäten entstehen in den wertschöpfungsbezogenen Funktionsbereichen Beschaffung, Produktion, Vertrieb sowie F&E und Verwaltung. Jede Wertaktivität dieser Funktionsbereiche kann zu einer Kostensenkung oder einem Differenzierungs- bzw. Leistungsvorsprung führen und damit einen Wettbewerbsvorteil begründen. Der Wertschöpfungsprozess funktioniert dann effizient, wenn die Umsatzerlöse die gesamten Kos-

[31] Röttger (1994), S. 11 ff, Sucky (2019) S. 352.

[32] Wildemann (2004).

ten des Wertschöpfungsprozesses übersteigen, so dass ein Gewinn entsteht. Ein Wertschöpfungsprozess kann auf der Ebene des Unternehmens oder bei divisionalisierten Unternehmen auf der Ebene der SGE durchgeführt werden.

Diese kundenwert- und prozessorientierte Sicht thematisiert gegenüber der traditionellen Wertschöpfung die vollständige Ausrichtung des Wertschöpfungsprozesses auf den Kundenwert. Aus der Analyse der Wertaktivitäten der Funktionsbereiche lassen sich über die dort geschaffenen Wertaktivitäten einerseits Verbindungen zu den Kosten- oder Differenzierungsvorteilen herstellen. Andererseits lassen sich mögliche Synergien zwischen den vor- oder nachgelagerten Wertketten-Partnern nutzen. Es fehlt allerdings der Bezug zum langfristigen Erfolgsziel des Unternehmens. Zudem lässt sich die Entstehung und Gestaltung der internen Ressourcen nicht nachvollziehen, aus denen die Wettbewerbsvorteile entstehen.

Diese letztgenannte Überlegung nimmt der *ressourcenorientierte* Ansatz[33] auf.[34] Er geht davon aus, dass Wettbewerbsvorteile von Unternehmen vor allem durch die Qualität ihrer internen Ressourcen entstehen. Der Begriff „Ressourcen" wird in diesem Ansatz sehr unterschiedlich definiert und kategorisiert. In Anlehnung an Wernerfelt[35] und Barney[36] sollen hier unter „Ressource" alle die Vermögenswerte, personenabhängigen und personenunabhängigen Fähigkeiten und Kompetenzen verstanden werden, die es einem Unternehmen ermöglichen eine Strategie zu entwickeln, die seine Effektivität und Effizienz erhöhen kann. Ressourcen müssen die Fähigkeit zur Nutzenstiftung am Markt aufweisen. Sie haben daher einen Potenzialcharakter, der durch das Unternehmen aufgebaut werden muss. Im Folgenden wird daher in Anlehnung an Gälweiler[37] von Potenzialen gesprochen. Diese lassen sich einteilen in[38]

- *Human Potenzial*: Humanvermögen, stellt die personenbezogene Wissensbasis dar, bestehend aus dem Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitarbeiter, z. B. das Expertenwissen, das Management Know-How etc.;
- *Strukturelles oder organisatorisches Potenzial*, stellt den „organisatorischen Wissensspeicher" des Unternehmens dar. Er enthält die Routinen und kollektiven Regeln, Verfahrensweisen und Interpretationsmuster aus dem akkumulierten Erfahrungswissen, das von allen Mitarbeitern geteilt wird. Dazu gehören Führungssysteme, Organisationsstruktur, Planungs-, Informations- und Kommunikationssysteme etc.,

[33] Vgl. dazu grundlegend Hamel und Prahalad (2000), 12 ff.

[34] Der kompetenz- oder wissensorientierte Ansatz wird als Weiterentwicklung des ressourcenorientierten Ansatzes verstanden und daher in diesen Abschnitt integriert, vgl. dazu auch Welge et al. (2017), S. 84.

[35] Wernerfelt (1984), S. 172.

[36] Barney (1991), S. 101.

[37] Vgl. dazu ausführlich Gälweiler (2005) und Abschn. 12.1.2;

[38] Grant (1991), S. 119.

- *Technisches Potenzial*, umfasst die bilanzierungsfähigen Potenzialgüter wie die technischen Anlagen, Infrastruktur, Büro- und Geschäftsausstattung etc.
- *Informatorisches Potenzial*, insbesondere Innovationsfähigkeit, Patente etc.
- *Finanzielles Potenzial*, insbesondere die Fähigkeit Cash Flows zu erzielen sowie die Möglichkeiten Eigen- und Fremdkapital zu beschaffen.

Die Ressourcen- oder Potenzialausstattung eines Unternehmens bestimmt, welche Produkte und Leistungen es den Kunden bereitstellen kann. Damit stellt sie zwar eine notwendige Voraussetzung für dauerhafte Wettbewerbsvorteile dar, kann diese aber noch nicht begründen. Dazu bedarf es einer Kernkompetenz, d. h. einer „erfolgspotentialgenerierenden“[39] Kombination aus Ressourcen. Damit eine Kernkompetenz zu Wettbewerbsvorteilen führt, sollte sie nicht-imitierbar, nicht-substituierbar, unternehmensspezifisch sein und vor allem zu einem Nutzen für die Kunden führen. Die *Voraussetzungen* dafür liegen in der spezifischen Kombination von materiellen und immateriellen Ressourcen im Wertschöpfungsprozess. Ein Unternehmen muss z. B. die Rohstoffe in der notwendigen Qualität einkaufen können, in der Fertigung, über die wirtschaftlichste Verfahrenstechnik verfügen und darüber hinaus im Vertrieb, Just-in-Time an seine Kunden liefern können, damit für den Kunden der optimale Nutzen entsteht. Wettbewerbsvorteile und Kundennutzen zeigen sich dann aus Kundensicht als *Ergebnis des Wertschöpfungsprozesses* z. B. sichtbar in

- Produktions- und Leistungsvorteilen, z. B. Qualität, Zusatzleistungen, Kosten
- Vorteilen des marktlichen und außermarktlichen Verhaltens, z. B. Zuverlässigkeit
- Vorteilen in Produkt- und Firmenmarken, z. B. Image.

Aus der Unternehmenssicht bedeutet eine Kernkompetenz, die Verfügung über Ressourcenkombinationen, deren Nutzung zur Realisierung dauerhafter Wettbewerbsvorteile führt. Mit ihnen lassen sich langfristig Übergewinne („ökonomische Renten“) erzielen.[40] Die Summe der diskontierten Übergewinne oder Residualgewinne, quantifiziert das Erfolgspotenzial.

Der ressourcenorientierte Ansatz verdeutlicht, dass ein *kundenwertorientierter* Wertschöpfungsprozess von der verfügbaren Ressourcenkonstellation abhängig ist. Der *Wert einer Ressource* hängt davon ab, ob sie die Strategie durch *Effizienz- oder Effektivitätssteigerungen* unterstützen kann. Der Kombination der Ressourcen zu einer Kernkompetenz wird ein *Erfolgspotenzial* zugeschrieben, d. h. sie ist die Voraussetzung für zukünftig erfolgreich durch geführte Wertschöpfungsprozesse.

Problematisch ist jedoch die fehlende Konzeptualisierung von Erfolgspotenzial und Erfolg sowie von Effizienz und Effektivität. In diesem Ansatz wird der Wert einer Ressource von der Kaufentscheidung des Kunden bestimmt. Der Zusammenhang von Kunden-

[39] Rasche (1994), S. 68.

[40] Vgl. zum Konzept der Renten in diesem Ansatz Welge et al. (2017), S. 86 f.

wert, Wettbewerbsvorteil und Kernkompetenz ist jedoch bisher weder konzeptuell noch empirisch abgebildet worden.[41]

Erfolg und Erfolgspotenzial lassen sich im *Shareholder-Value Ansatz* thematisieren.[42] Dieser Ansatz unterscheidet sich von den beiden o. g. strategischen Ansätzen durch die Erfolgszielvorgabe und den Erfolgsmaßstab unternehmerischen Handelns: die Steigerung des langfristigen Unternehmenswertes. Diese ist aus der Perspektive der Eigenkapitalgeber das Nutzenkriterium, das diese bei einem Anteilserwerb zu Grunde legen. Die Beteiligung an einem Unternehmen, wird als Investitionsentscheidung verstanden, die nur dann vorteilhaft ist, wenn der Kaufpreiszahlung für die Anteile zu einem späteren Zeitpunkt höhere Rückflüsse in Form von Ausschüttungen und Wertsteigerungen der Anteile gegenüberstehen. Diese Rückflüsse sind nur möglich, wenn das Unternehmen dauerhaft Erfolge erwirtschaften kann. Eigenkapitalgeber werden sich daher nur für die Anteile entscheiden, die unter Berücksichtigung des Risikos, die höchsten kumulierten Rückflüsse erwarten lassen, wenn also ihre Renditeforderungen erfüllt werden. Diese Fokussierung auf die Interessen der Anteilseigner zielt darauf ab,

- das Risiko fehlenden Eigenkapitals zu vermindern,
- Wertlücken zwischen dem Marktwert der Eigenkapitalanteile und dem durch die Strategien angestrebten Unternehmenswert zu verhindern,
- eine Übereinstimmung von Unternehmenszielen des Managements und den Interessen der Anteilseigner herbeizuführen.

Analog zur traditionellen Wertschöpfung kann der Unternehmenswert im Hinblick auf die Strategien und Maßnahmen der Wertsteigerung und der Wertverteilung untersucht werden. Im Fokus einer Erfolgsrechnung steht die Abbildung der Wertsteigerung, so dass hier die Wertverteilung unberücksichtigt bleibt.

Der Shareholder-Value-Ansatz stellt

- die Ausrichtung der Unternehmensführung auf das Erfolgsziel sicher,
- das Instrument für die Bewertung von Strategiealternativen und
- den Handlungsrahmen für die Funktionsbereiche bereit.

Zur Umsetzung des Shareholder-Value-Ansatzes müssen daher bereits Strategien und Wertschöpfungsprozesse geplant sein, damit über den Erfolgsmaßstab „Wertsteigerung des Unternehmens“ eine Auswahl getroffen werden kann.

Aus der Kombination dieser drei Ansätze lässt sich nun der Zusammenhang zwischen Wertschöpfung und Wertsteigerung verdeutlichen:

[41] Welge et al. (2017), S. 93, vgl. für eine ausführliche Kritik ebenda S. 92 ff.

[42] Rappaport (1986), S. 12.

Die Wertschöpfung legt den Fokus auf die *effiziente* Durchführung des Wertschöpfungsprozesses in einem *bestehenden* Erfolgspotenzial. Sie fokussiert die Entscheidungen auf die operativen, d. h. *kurzfristig* durchführbaren Wertschöpfungsaktivitäten um einen Wert für den Kunden und das Unternehmen zu realisieren. Der Schwerpunkt liegt in der Vermeidung und Beseitigung von Unwirtschaftlichkeiten, die in den Funktionsbereichen des Wertschöpfungsprozesses erfolgswirksam werden. Die strategischen Entscheidungen zur langfristigen Kombination von Ressourcen bleiben unberücksichtigt. *Effiziente Wertschöpfungsprozesse sind damit zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Steigerung des Unternehmenswerts.*

Um den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, muss das Unternehmen neben den bestehenden, auch immer wieder *neue* leistungswirtschaftliche *Erfolgspotenziale* identifizieren, aufbauen und abschöpfen. Ein Erfolgspotenzial gibt die geplanten, d. h. *zukünftigen Erfolge* an, die durch die Leistung des Unternehmens bei Ausschöpfen des Erfolgspotenzials realisiert werden sollen. Es entsteht aus der Kombination von erfolgspotenzialgenerierenden Ressourcen, die zu einer Kernkompetenz gebündelt werden.

Durch die neue Kombination von Humanpotenzial, organisatorischen, materiellen, technologischen und den finanziellen Potenzialen entsteht eine neue Kernkompetenz und damit ein neues Erfolgspotenzial. Um dieses auszuschöpfen muss ein neuer Wertschöpfungsprozess *effektiv gestaltet* werden. Die notwendigen Ressourcen bestehen aus den Potenzialgütern „Mitarbeiter“, „Betriebsmittel“, immateriellen Potenzialgütern, z. B. „Patenten“, und „Informationen“, z. B. aus der Produktentwicklung. Ihre Gestaltung und Kombination wird über die Investitionen bzw. Desinvestitionen in diese Potenzialgüter erreicht. Die effektive *Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses* bestimmt langfristig zum einen die Umsatzhöhe und die Dauer des Umsatzwachstums und zum anderen die Kostenhöhe, den Kostenverlauf und die Kostenstruktur des Unternehmens.[43] Durch die Erfolgspotenziale, werden die langfristigen Obergrenzen für den Erfolg definiert. Je höher diese sind, umso größer ist der Spielraum für den realisierbaren Erfolg.

Die Beurteilung der Erfolgspotenziale, der effektiven Gestaltung und der effizienten Durchführung des Wertschöpfungsprozesses wird nun über *einen* Erfolgsmaßstab gemessen, der langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes auf der Grundlage steigender Residualgewinne. Dabei ist zu beachten, dass in den Gewinnen die gesamten Kapitalkosten, d. h. nicht nur der Fremdkapitalzinsaufwand, sondern auch die Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber eingerechnet sind. Nur wenn die Erfolgspotenziale einen ausreichenden Beitrag zu Steigerung des Unternehmenswertes leisten, werden sie durch den Wertschöpfungsprozess realisiert. Das Konzept der Wertsteigerung durch Wertschöpfung fordert, dass auf allen Entscheidungsebenen und Bereichen nur die Strategien und Maßnahmen realisiert werden, für die gilt

$$\text{Wertsteigerung} = \text{Gesamtkapitalrendite} > \text{Gesamtkapitalkostensatz}$$

[43] Vgl. dazu Abschn. 12.1 in diesem Buch.

1.2 Die digitale und virtuelle Wertschöpfungskonzeption als Abbildungsgegenstand der Erfolgsrechnung

Eine *Wertschöpfungskonzeption* zeigt, *wie* aus den nachhaltig durchgeführten und der erfolgszielorientierten Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen eine Wertsteigerung für das Unternehmen erreicht werden kann. Die Erfolgsrechnung misst dazu die Wirtschaftlichkeit auf drei Ebenen:

- die *Wirtschaftlichkeit des (Verbrauchs-) Gütereinsatzes*, d. h. die effiziente *Durchführung* des Wertschöpfungsprozesses zur Abschöpfung von bestehenden Erfolgspotenzialen;
- der *Wirtschaftlichkeit des Vermögenseinsatzes*, d. h. der effektiven *Gestaltung* zukünftiger Wertschöpfungsprozesse, zur Nutzung neuer Erfolgspotenziale und
- die *Wirtschaftlichkeit des Kapitaleinsatzes* zur Restrukturierung von leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzialen und der Kombination von Wertschöpfungsprozessen im Unternehmensportfolio.

Darüber hinaus kann sie unternehmensübergreifend die Erfolgsposition des Unternehmens in einem Wertschöpfungsnetzwerk erfassen.

Die Erfolgsrechnung verwendet als durchgängig anwendbaren Erfolgsmaßstab, den Residualgewinn, für den Stück- und Periodenerfolg und den daraus ermittelbaren Kapitalwert für den langfristigen Erfolg. Der Abbildungsgegenstand der Erfolgsrechnung ist damit der Erfolg aus der Wertschöpfungskonzeption eines Unternehmens. Die Ebenen der Wertschöpfungskonzeption sollen nun in den folgenden Abschnitten aus der Perspektive der Erfolgsrechnung erläutert werden.

1.2.1 Die effiziente Durchführung des Wertschöpfungsprozesses

Nachhaltig, d. h. regelmäßig und planbar, ist der *leistungswirtschaftliche Erfolg* des Unternehmens, der aus dem Produktnutzen für die Kunden resultiert.[44] Er entsteht aus der Anwendung des *Wirtschaftlichkeitsprinzips* (ökonomisches Prinzip): Eine angestrebte Leistung wird mit dem geringstmöglichen Mitteleinsatz realisiert oder aus einem gegebenen Mitteleinsatz wird die größtmögliche Leistung erzielt.[45] Ein leistungswirtschaftlicher Erfolg entsteht im Wertschöpfungsprozess, wenn die hergestellten Produkte (Ausbringungsgüter)[46] mit ihren Absatzmengen zu einem Preis an die Kunden verkauft werden können, der über dem Wert der verbrauchten Einsatzgüter, wie z. B. von Arbeits-, Maschinenleistung, Rohstoffen oder Kapital, liegt.

---

[44] Darüber hinaus gibt es noch andere Erfolgsquellen, z. B. aus Zinserträgen.

[45] Wöhe und Döring (2013), S. 1, neben der dargestellten Form, kann das Prinzip auch als Maximierungsprinzip interpretiert werden.

[46] Allgemeiner lässt sich statt Produkt auch der Begriff „Ausbringungsgut“ verwenden, vgl. dazu Teil II.

Der Wertschöpfungsprozess enthält die zur Bereitstellung eines Produktes an die Kunden arbeitsteilig durchgeführten Forschungs- und Entwicklungs-, Beschaffungs-, Lager-, Herstellungs- und Vertriebsprozesse, einschließlich der Verwaltungs-, sowie der Serviceprozesse, die zur Entstehung von Wert beitragen. Im leistungswirtschaftlichen Erfolg zeigt sich die Wertentstehung im Wertschöpfungsprozess und damit aus der wirtschaftlichen Erstellung und Verwertung der (Eigen-)Leistung eines Unternehmens auf dem Absatzmarkt.[47]

Der Wertschöpfungsprozess umfasst die Gesamtheit aller Wertschöpfungsaktivitäten in ihrer logischen Abhängigkeit, die für eine bestimmte Wertschöpfung notwendig sind.[48] Er ist auf die Kunden ausgerichtet, für die Produkte und Dienstleistungen oder eine Kombination aus beiden Leistungsbestandteilen hergestellt und bereitgestellt werden. Er enthält physisch und technologisch unterscheidbare Wertschöpfungsaktivitäten, mit denen das Unternehmen einen Nutzen für die Kunden und damit einen Wert schafft. Dieser *physische Wertschöpfungsprozess* setzt sich aus einer Vielzahl aufeinander folgender Wertschöpfungsaktivitäten zusammen, bei der auf die jeweils erhaltene Wertschöpfungsaktivität durch Leistung ein Wert hinzugefügt wird.[49] Der Wert ist als der Betrag definiert, den ein Kunde für die erbrachte Leistung zu zahlen bereit ist.[50]

Abb. 1.5 zeigt die typischen physischen Wertschöpfungsaktivitäten, die im Wertschöpfungsprozess eines Industrieunternehmens durchgeführt werden:

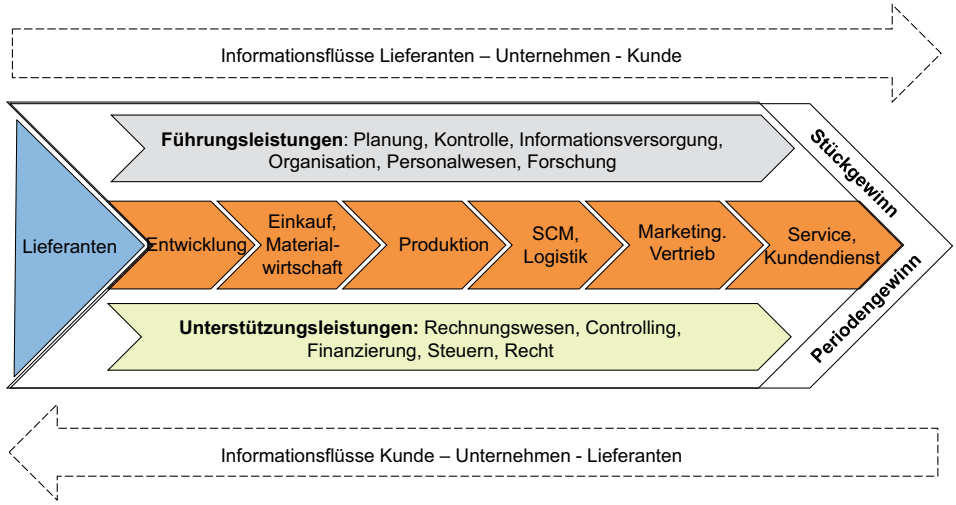


Abb. 1.5 Der Wertschöpfungsprozess am Beispiel eines Industrieunternehmens

[47] Vgl. zum Begriff „Wertschöpfung“ Haller (2002), Sp. 2131 ff.

[48] Lücke (1996), S. 199–202.

[49] Heinen (1991), S. 51.

[50] Porter (1999), S. 68.

In Anlehnung an Porter (1999), enthalten die primären Wertschöpfungsaktivitäten alle zur Leistungserstellung und Leistungsverwertung erforderlichen Maßnahmen. Jede Wertschöpfungsaktivität muss dabei effizient, d. h. bei einem festgesetzten Qualitätsniveau zu den niedrigsten Kosten durchgeführt werden. Daher müssen die Vorleistungen von Einkauf und Materialwirtschaft zu einem günstigen Preis beschafft, zu niedrigen Kosten gelagert und an die Fertigung bereitgestellt werden. In der Produktion muss aus der optimalen Kombination aus Arbeits- und Maschinenleistung ein Mehrwert generiert werden. In den Wertschöpfungsaktivitäten mit Kundenbezug, insbesondere im Marketing und Vertrieb muss der Nutzen an die Kunden kommuniziert und die Zahlungsbereitschaft abgeschöpft werden. Die *Zahlungsbereitschaft* zeigt die Absicht eines Kunden einen Preis bis zu einer bestimmten Preisobergrenze zu akzeptieren. Die *Preisobergrenze* bestimmt den höchsten, aus Kundensicht noch akzeptablen, Preis, zu dem er ein Produkt in einer bestimmten Qualität und Menge kauft. Kundendienst und Services sichern die Verwendung des Produkts und generieren zusätzliche Einzahlungen.

Die Vielzahl dieser arbeitsteilig durchgeführten primären Wertschöpfungsaktivitäten muss durch die sekundären Wertschöpfungsaktivitäten koordiniert und unterstützt werden. Diese bestehen zum einen aus den Führungsleistungen, d. h. der Planung, Koordination, Steuerung und Kontrolle, aber auch aus der Entwicklung von Neuprodukten und Anwendungen oder dem Personalwesen. Zum anderen wird die primäre Wertschöpfung durch Leistungen, wie Instandhaltung, Rechnungswesen, Steuern, Reporting etc. unterstützt.

Nur wenn die aus den Verkäufen einer Periode resultierenden Umsatzerlöse höher sind als die Kosten der gleichen Periode entstehen Stück- und Periodengewinne. Dies setzt die effiziente Durchführung aller Wertschöpfungsaktivitäten voraus. Eine Erhöhung der Wertschöpfung kann erreicht werden durch

- Erhöhungen der Verkaufspreise und ihrer Durchsetzung bei den Kunden;
- Erhöhungen des Kundennutzens, z. B. durch Zusatz- oder Serviceleistungen;
- Produktivitätssteigerungen, d. h. insbesondere der kosten- und güterwirtschaftlichen Optimierung der Produktion
- Vermeidung und Beseitigung von Unwirtschaftlichkeiten in den anderen Funktionsbereichen im Wertschöpfungsprozess;[51]
- Reduzierungen der Beschaffungspreise
- Eliminierung *nicht-wertschöpfender* Aktivitäten sowie Redesign und kontinuierliche Verbesserungsprozesse der Wertschöpfungsaktivitäten.

Eine hohe Wertschöpfung im traditionellen Sinn zeigt, dass ein Unternehmen die Vorleistungen für seine Produkte *wirtschaftlicher* herstellen kann, als die Zulieferbetriebe auf dem Beschaffungsmarkt. Je höher also die *Wertschöpfungstiefe*, umso höher ist die wirtschaftlich erbrachte Eigenleistung, die im Wertschöpfungsprozess erbracht wird. Ein

[51] Wildemann (2007), S. 14.

Vergleich mit den „Hidden Champions“ bestätigt das: In der deutschen Industrie wird eine durchschnittliche Wertschöpfungstiefe von 30 % erreicht, während die „Hidden Champions“ im Durchschnitt 42 % und ca. ein Viertel davon sogar mehr als 70 % Wertschöpfungstiefe erreichen.[52]

Die dauerhafte Beseitigung von Ineffizienzen im Wertschöpfungsprozess führt zu einer Erhöhung von Stück- und Periodengewinnen.

1.2.2 Die effektive Gestaltung von physischer und virtueller Wertschöpfungsstruktur

Periodenübergreifend wird der leistungswirtschaftliche Erfolg, wenn es dem Unternehmen gelingt, durch innovative Produkte kontinuierlich neue Kundenwünsche und damit neue Knappheit als Grundlage der Preisbildung zu schaffen.[53] Dieses Produkt-Markt-Potenzial muss durch Anpassung des Kosten- und Leistungspotenzials, d. h. durch Neustrukturierung des Wertschöpfungsprozesses und der Verwendung innovativer wirtschaftlichen Verfahren ergänzt werden, damit ein Erfolgspotenzial entsteht. Nur in diesem Fall sind auch zukünftig leistungswirtschaftliche Erfolge möglich, die zu einer Wertsteigerung des Unternehmens führen. Eine Wertsteigerung erfordert Produkterfolge aus der wirtschaftlichen Durchführung des Wertschöpfungsprozesses in den einzelnen Perioden, über lange Zeiträume.[54]

Die Effizienz des bestehenden Wertschöpfungsprozesses vermindert sich im Zeitablauf. Die Ursachen für Effizienzverluste reichen von der Veränderung der Kundennachfrage über die Änderung der Fertigungs- oder Informationstechnologien bis zur Anpassung des Erfolgsziels. Eine sinkende Wirtschaftlichkeit erfordert

- die effektive Gestaltung der Wertschöpfungsstruktur,
- die Neu-Kombination der Ressourcen, um ein Erfolgspotenzial zu generieren mit dem das Erfolgsziel zukünftig wieder erreicht werden kann.

Abb. 1.6 zeigt die Wertschöpfungsstruktur am Beispiel eines Industrieunternehmens (ohne die Führungs- und Unterstützungsleistungen):

Die Abbildung verdeutlicht zum einen, dass der Wertschöpfungsprozess nicht nur unternehmensintern, sondern auch unternehmensübergreifend, d. h. an den Schnittstellen zu den Wertschöpfungspartnern gestaltet werden kann. Zum anderen tritt neben dem phy-

[52] Simon (2012), S. 172; bestehen aus den Potentialgütern „Mitarbeiter“, „Betriebsmittel“, immateriellen Potentialgütern, z. B. „Patenten“, und „Informationen“., z. B. aus der Produktentwicklung. Die Anpassung an das Produkt-Marktpotential wird über die Investitionen bzw. Desinvestitionen in die Potentialgüter erreicht.

[53] Vgl. Rüegg-Stürm (2005) zum neuen St Galler Management Modell.

[54] Wildemann (2007), S. 11–152.

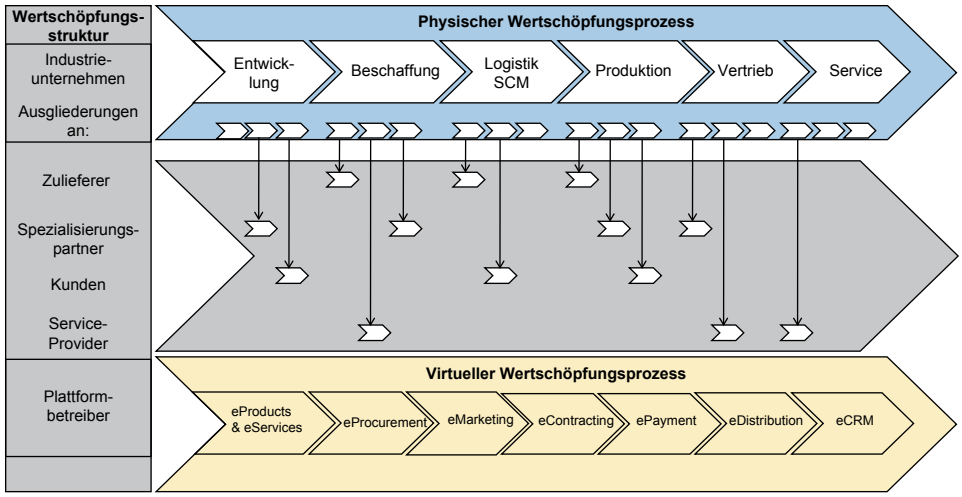


Abb. 1.6 Die Wertschöpfungsstruktur am Beispiel eines Industrieunternehmens

sischen ein virtueller Wertschöpfungsprozess, indem elektronische Geschäfte von jedem Marktteilnehmer an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden können.[55] Moderne Wertschöpfungsprozesse verlaufen demnach in einer Struktur, deren Schnittstellen gestaltet werden können.

Die *Wertschöpfungsstruktur* umfasst ausgehend vom Kundennutzen, alle arbeitsteilig zu organisierenden Wertschöpfungsaktivitäten und ordnet sie den Funktionsbereichen des Unternehmens *oder* den Wertschöpfungspartnern zu. *Wertschöpfungspartner* sind kooperierende Unternehmen oder die Kunden selbst, die dauerhaft oder temporär spezialisierte Wertschöpfungsaktivitäten als Vorleistungen an das Unternehmen bereitstellen. Die Wertschöpfungspartner gehören dabei häufig unterschiedlichen Branchen an. Eine effektive Gestaltung der Wertschöpfungsstruktur ist am Erfolgsziel orientiert und nutzt die Größen- und Spezialisierungsvorteile der Wertschöpfungspartner[56] für die Realisierung des Erfolgsziels. Die Gestaltung der Wertschöpfungsstruktur erfolgt über die Wertschöpfungstiefe und die Wertschöpfungsbreite.

- Die *Wertschöpfungstiefe* bezieht sich auf den Anteil der ausgelagerten Wertschöpfungsaktivitäten, z. B. der Verlagerung der Teilefertigung ins Ausland.
- Die *Wertschöpfungsbreite* zeigt das Leistungssortiment das ein Unternehmen herstellt und vertreibt.

[55] Wirtz (2018), S. 283 ff.

[56] Vgl. dazu auch Bach u. a. (2017), S. 103.

Dabei gilt: Je weniger Wertschöpfungsaktivitäten mit hoher Relevanz für die Potenzialstruktur des Unternehmens fremdbezogen werden, umso höher wird die Wertsteigerung ausfallen.[57]

Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien zwischen den Wertschöpfungspartnern und Kunden im Rahmen der physischen Wertschöpfungsaktivitäten führt zu einer „informationsbasierten, virtuellen oder digitalen Wertschöpfung".[58] Ein *virtueller Wertschöpfungsprozess* entsteht nicht nur aus den digital gestützten Wertschöpfungsaktivitäten und deren Austauschbeziehungen als unterstützendes Element der physischen Wertschöpfung. Er ist vor allem als eigenständige Quelle einer Wertschöpfung zu verstehen, die ausschließlich aus fünf *informationsbasierten* Wertschöpfungsaktivitäten besteht: der Sammlung, Systematisierung, Auswahl, Aggregation und der Verteilung von Informationen.[59] Die o. g. Abb. 1.6 zeigt einen virtuellen Wertschöpfungsprozess mit den typischen Gliedern, die Grundlage von digitalen Geschäftsmodellen sind.[60]

Aus diesem virtuellen Wertschöpfungsprozess entsteht die digitale Wertschöpfung durch[61]

- *zusätzliche Transparenz* in Folge der Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen über die physischen Wertschöpfungsaktivitäten, um den Wertschöpfungsprozess effizienter durchführen zu können, z. B. durch Auftragsverfolgung;
- *Re- oder Neukonstruktion von Wertschöpfungsaktivitäten* im physischen Wertschöpfungsprozess durch informationsbasierte Wertschöpfungselemente, z. B. die Entwicklung von virtuellen Prototypen;
- *Neugestaltung der Kundenbeziehungen* durch multimediale Kommunikation mit dem Kunden, unabhängig von Ort und Zeit, der Personalisierung der Schnittstelle zum Kunden, z. B. Online-Einkauf mit personalisierter Produktempfehlung;
- Entwicklung neuer digitaler Leistungen und digitaler Geschäftsmodelle, *unabhängig* von einem physischen Wertschöpfungsprozess, z. B. Internetbanking.

In diesen integrierten[62] oder parallel laufenden[63] physischen und virtuellen Wertschöpfungsprozessen lassen sich zum einen materielle Leistungen, d. h. physische Produkte und physische Leistungen, z. B. Transport- und Lagerleistungen, wertschöpfend bearbeiten. Zum anderen auch immaterielle Leistungen, wie digitalisierte Produkte, z. B. Software, digitalisierbare Dienstleistungen, z. B. Beratung, aber auch Informationsbereitstellungen und Kommunikation, Zahlungsverkehr.

---

[57] Vgl. dazu ähnlich Wildemann (2004), S. 399 ff.

[58] Scheer und Loos (2002), S. 30.

[59] Rayport und Sviokla (1996), S. 105 f.

[60] Wirtz (2018), S. 295 ff.

[61] Scheer und Loos (2002), S. 31 f.

[62] Rayport und Sviokla (1996), S. 105 ff.

[63] Hofmann (2001), S. 89 ff.

Diese *digitalen Leistungen* sind immateriell, nicht ortsgebunden und nicht abnutzbar. Ihre Entwicklung, Herstellung und Transport verursachen kaum beschäftigungsvariable, sondern vor allem beschäftigungsfixe Kosten. Jede hergestellte Einheit führt dann zu einem Kostendegressionseffekt. Digitale Leistungen verschieben die Kostenstruktur im Wertschöpfungsprozess von beschäftigungsvariablen zu beschäftigungsfixen Kosten.

Die zweite Gestaltungsdimension bezieht sich auf die *Ressourcen, die zu einem Erfolgspotenzial kombiniert* werden. Der Aufbau erfolgt langfristig, unter Unsicherheit und erfordert risikoreiche Investitionen. Investitionen werden hier nicht bilanziell, sondern zahlungsorientiert[64] interpretiert: Danach sind Investitionen der zielgerichtete Einsatz finanzieller Mittel zum Aufbau von technischen, informatorischen oder Human-Potenzialen aber auch von Produkt-Markt-Potenzialen, die erst zukünftig zu Erfolgen führen. Diese Investitionen zielen daher auf die *Gestaltung der Ressourcenkonstellation*, mit der die zukünftigen Erfolgspotenziale aufgebaut werden sollen.

Die Bewertung der Erfolgspotenziale erfolgt mit dem Kapitalwert der Investitionsrechnung, aus der Summe der diskontierten geplanten leistungswirtschaftlichen Erfolge. Erst die Ausschöpfung eines leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials führt zu Gewinnen.

1.2.3 Die renditeoptimale Gestaltung des Unternehmensportfolios: Die Wirtschaftlichkeit des Kapitaleinsatzes

Damit ein Unternehmen in den dynamischen Wettbewerbsprozessen handlungsfähig bleibt,[65] benötigt es Erfolgskapital. Das *Erfolgskapital* ist das Kapital, das dem Unternehmen zur Verfügung stehen muss, damit es seine bestehenden und zukünftigen Erfolgspotenziale im Rahmen der geplanten Unternehmensentwicklung finanzieren kann.

Das Erfolgskapital kann das Unternehmen nur teilweise selbst erwirtschaften. I. d. R. muss das Unternehmen Kapital von den Fremd- und den Eigenkapitalgebern beschaffen. Während die Fremdkapitalgeber ihre Kredite und Darlehen aufgrund von Verträgen mit festgelegten Laufzeiten und Zinsen vergeben, stellen Eigenkapitalgeber ihr Kapital nur gegen eine erwartete angemessene Eigenkapitalrendite bereit. Aus ihrer Perspektive ist die Kapitalbereitstellung eine Investition und das Unternehmen ein Investitionsobjekt, das einen Kapitalwert, d. h. hier einen Unternehmenswert erzielen muss. Die langfristige Steigerung des Unternehmenswertes und die Gesamtkapitalrendite werden so zum langfristigen Erfolgsziel des Unternehmens.

Durch die Erfolgsrechnung lassen sich die Renditeforderungen von Eigen- und die Fremdkapitalgeben in einer Gesamtkapitalrendite zusammenfassen und als Kapitalkosten in die Gewinne einrechnen. Ein Gewinn, der die aus dem Kapitalmarkt abgeleiteten Kapitalkosten mit einschließt, ist ein *Residualgewinn*. Aus der Summe der diskontierten

[64] Vgl. dazu Abschn. 1.2.3.4 in diesem Buch.

[65] Reim (2000), S. 108 ff.

Residualgewinne lässt sich nun ein Unternehmenswert errechnen. Er wird damit zum langfristigen Erfolgsziel. Die Effektivität der Strategien und die Effizienz der Maßnahmen zur Strategieumsetzung müssen an diesem Oberziel des Unternehmens ausgerichtet werden: Der Unternehmenswert muss bei einer angemessenen Gesamtkapitalrendite, einem akzeptierten Risikograd und einer geforderten zeitlichen Verteilung der (Residual-) Gewinne durch die zukünftigen Erfolgspotenziale steigen, damit das Erfolgskapital für die Weiterentwicklung des Unternehmens zur Verfügung steht.

Um als Kapitalanlage attraktiv zu sein, muss das Unternehmen daher ein *Erfolgspotenzial* aufweisen.[66] Es entsteht durch

- die Gestaltung des Unternehmensportfolios aus SGE mit ihren leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzialen und
- den Synergieerfolgen aus der Koordination der SGE sowie
- dem Wertbeitrag der Unternehmenszentrale.

Organisatorisch sind die leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenziale bei divisionalisierten Unternehmen i. d. R. den strategischen Geschäftseinheiten (SGE) zugeordnet.[67] Eine SGE hat somit ein abgrenzbares leistungswirtschaftliches Erfolgspotenzial und einen Wertschöpfungsprozess, den es effektiv gestalten und effizient durchführen muss. Die SGE's eines Unternehmens bilden zusammen das Unternehmensportfolio. Eine Wertsteigerung entsteht vor allem aus der Gestaltung des renditeoptimalen Unternehmensportfolios, in dem Kapitalallokation den SGE nach der Höhe ihres Wertbeitrags zum Unternehmenswert von der Unternehmenszentrale bereitgestellt wird. Mit der Gestaltung des Unternehmensportfolios und der damit verbundenen Priorisierung von Erfolgspotenzialen legt das Unternehmen seine Weiterentwicklung fest. Dazu bestimmt die Unternehmensführung

- die Zusammensetzung des Unternehmensportfolios durch Zukäufe, Verkäufe oder Liquidationen von SGE.
- die Normstrategien für jede SGE, d. h. die Wachstums-, Investitions-, Desinvestitions-, oder Abschöpfungsstrategie für jede einzelne SGE.

Innerhalb des bestehenden Unternehmensportfolios müssen die SGE so koordiniert werden, dass *Synergieerfolge* entstehen. Synergieerfolge entstehen hier aus dem koordinierten Zusammenwirken der SGE so, dass die Erfolgswirkung höher ist als die Summe der Erfolgswirkungen der einzeln von den SGE durchgeführten Maßnahmen. Synergien können in ausgewählten Funktionsbereichen, z. B. als Absatzsynergie oder Produktionssynergie, entstehen. Die Voraussetzung ist, dass es strategische Interdependenzen, d. h. wechselseitige Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den SGE

[66] Rappaport (1995), S. 84 ff.

[67] Bei divisionalisierten Unternehmen.

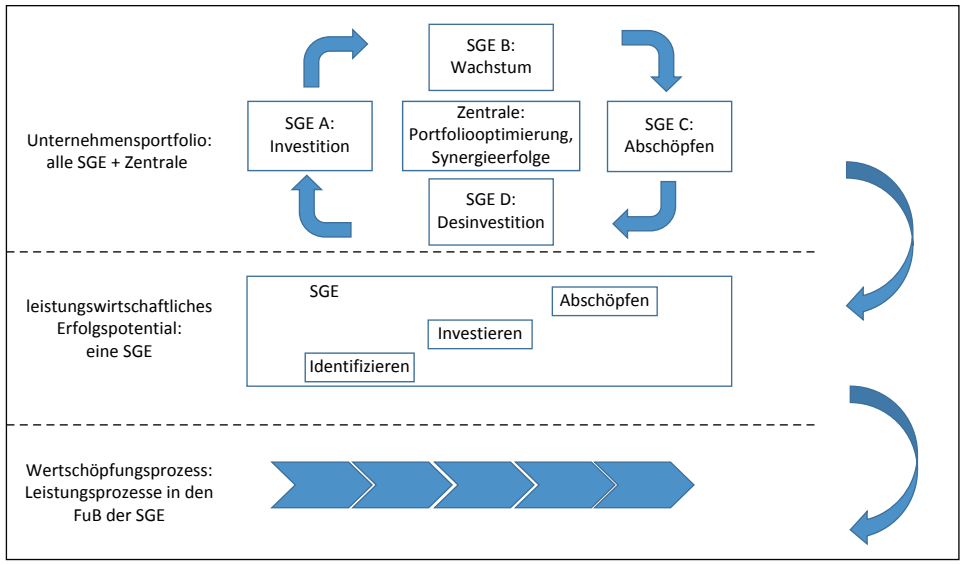


Abb. 1.7 Die Wertschöpfungskonzeption als Abbildungsgegenstand der Erfolgsrechnung

gibt, die von der Unternehmenszentrale bereits bei der Gestaltung des Unternehmensportfolios beachtet werden müssen. Darüber hinaus muss die Unternehmensführung einen Chancen- und Risikoausgleich zwischen den SGE gewährleisten und die Übertragung von Kompetenzen auf neue Geschäfte ermöglichen.[68]

Die Abb. 1.7 zeigt zusammenfassend die Wertschöpfungskonzeption eines Unternehmens:

Diese Wertschöpfungskonzeption eines Unternehmens muss durch die Erfolgsrechnung strukturell bzw. organisatorisch und zeitlich (Periode und Lebensdauer) abgebildet werden. Für die Wertschöpfung und die Wertsteigerung verwendet die Erfolgsrechnung einen durchgängigen Erfolgsmaßstab:

- die Wirtschaftlichkeit in der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses zur Herstellung und dem Vertrieb des bestehenden Produktprogramms, wird mit den residualen Stück- und Periodenerfolgen gemessen;
- die wirtschaftlichen Gestaltung der Wertschöpfungsstruktur durch Anpassung an die künftigen Kundenwünsche nach neuen Produkten und wirtschaftlichen Verfahrensweisen, die das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial in einer strategischen Geschäftseinheit darstellen, wird mit dem Wertbeitrag der SGE zum Unternehmenswert gemessen und
- die Bewertung der strategischen Geschäftseinheiten im Unternehmensportfolio und der Zentrale wird durch die Steigerung des Unternehmenswerts vorgenommen. Dazu ge-

[68] grundlegend Brunner (1999), S. 36 f.

hört auch die Sicherung von Synergieerfolgen zwischen den SGE und zwischen SGE und Zentrale über geeignete Verrechnungspreise.

Die Abbildung der Wertschöpfungskonzeption eines Unternehmens ist der Gegenstand der Erfolgsrechnung. Sie erfasst dazu alle ökonomisch relevanten Informationen über vergangene, gegenwärtige und zukünftige wirtschaftliche Tatbestände und Vorgänge über die Wertschöpfung innerhalb des Unternehmens und der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Unternehmen und Umwelt.[69] Auf dieser Informationsgrundlage stellt die Erfolgsrechnung Informationen über den Erfolg auf den drei Ebenen der Wertschöpfungskonzeption für die Unternehmensführung bereit. Die objektive Messung und Zurechnung der Erfolge setzt genaue Definitionen, eindeutige Berechnungsregeln und geeignete Wertgrößen der Erfolgsrechnung voraus. Die Erfolgsrechnung ist somit das formal geregelte Teilsystem der Unternehmensrechnung, das quantitative Informationen an die Unternehmensführung bereitstellt für

- die Festsetzung der kurz- und langfristigen Erfolgsziele des Unternehmens mit Bezug zu den (kurzfristigen) Einkommens- und (langfristigen) Vermögenszielen der Eigenkapitalgeber unter Berücksichtigung von Risikopräferenzen;
- die Bewertung der Erfolgswirksamkeit von Handlungsalternativen zur Erfolgszielerreichung und
- die Sicherung der Erfolgszielrealisierung durch die permanente Ermittlung des Erfolgs für ausgewählte Bezugsobjekte und das Unternehmen während des Zeitraums der Erfolgsrealisierung.

Dazu verwendet die Erfolgsrechnung verschiedene Rechnungssysteme, d. h. Informationssysteme zur Erfassung quantitativer Informationen, insbesondere Zeit-, Mengen- und Wertangaben sowie zur Bewertung zukünftiger Ereignisse die Risikoquantifizierungen.[70]

1.2.4 Exkurs Das Wertschöpfungsnetzwerk als Möglichkeit zur flexiblen Gestaltung der Wertschöpfungskonzeption eines Unternehmens

Der Wertschöpfungsprozess kann auch außerhalb des Unternehmens in einem Wertschöpfungsnetzwerk gestaltet werden. Wertschöpfungsprozesse lassen sich über die Unternehmensgrenzen hinweg, *gemeinsam* mit anderen Unternehmen durchführen. Dazu werden die Wertschöpfungsprozesse von mehreren Unternehmen miteinander zu einer Wertkette verknüpft. Eine Wertkette umfasst alle Stufen der Produkt- oder Leistungserstellung von der Rohstoffgewinnung bis zum Handel.

[69] Vgl. ähnlich Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 6.

[70] Vgl. zum Überblick über das Risikomanagement Broll und Wahl (2012).

Die Ursache dieser Verknüpfung sind häufig begrenzte technologische, informatorische oder Humanpotenziale in einem Unternehmen, bei steigender Wettbewerbsintensität und kürzeren Innovationszyklen. Dadurch können sich die Unternehmen auf bestimmte Wertschöpfungsprozesse fokussieren und diese synergetisch mit Netzwerkpartnern verbinden.

Insbesondere die Nutzung des Informationspotenzials, d. h. der digitale Informationsaustausch *zwischen* den Unternehmen, ermöglicht *wandelbare Wertschöpfungstiefen* in einem Wertschöpfungsnetzwerk verschiedener Unternehmen. Ein *Wertschöpfungsnetzwerk* besteht aus mehreren Unternehmen, die – i. d. R. temporär – arbeitsteilig und spezialisiert auf einzelne Wertschöpfungsaktivitäten gemeinsam Kosten- und Leistungspotenziale bzw. Produkt-Markt-Potenziale aufbauen und/oder nutzen. Die Beteiligung an einem Wertschöpfungsnetzwerk ermöglicht es einem Unternehmen auf die Potenzialgüter eines Wertschöpfungspartners, insbesondere Wissen und Personal, Technologien und Betriebsmittel, aber auch Distributionskanäle, zuzugreifen. Die Gestaltung der Wertschöpfungstiefe wird damit flexibler, es erweitern sich die Möglichkeiten zur Wertsteigerung: Die Ursache ist, dass sich Effizienzvorteile, Kosteneinsparungen, erweiterte Absatzmöglichkeiten entlang des gesamten unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsprozesses durch die Wertschöpfungspartner erschließen lassen.[71]

Im Rahmen des Wertschöpfungskonzepts muss das Unternehmen daher festlegen, ob es den Wertschöpfungsprozess alleine oder in einem Wertschöpfungsnetzwerk durchführt, um über den Kundennutzen die eigenen Erfolgsziele erreichen zu können. Es lassen sich die in Abb. 1.8 gezeigten vier Typen für die Konfiguration von Wertschöpfungsaktivitäten in Anlehnung an Heuskel (1999) unterscheiden:

Die klassische Erfolgsposition im Rahmen eines Wertschöpfungsnetzwerks ist der *Integrator*. Er führt *alle* Wertschöpfungsaktivtäten eines Wertschöpfungsprozesses, z. B. einer Branche, selbst durch (vollständige vertikale Integration). Der Integrator verfügt dazu über die notwendigen Kosten- und Leistungs- als auch Produkt-Markt-Potenziale. Er kann die Effizienz und Effektivität des Wertschöpfungsprozesses im eigenen Unternehmen, optimieren, insbesondere durch Economies of Scope, Sicherung von erfolgsnotwendigen Ressourcen oder Vertriebskanälen und der Reduzierung der Transaktionskosten. Er ist Generalist, so dass ggf. aufgrund fehlender Spezialisierung Qualitäts- und Kostennachteile entstehen können.

Diametral dazu liegt die Erfolgsposition des *Layer Players*. Er ist spezialisiert auf *eine* Wertschöpfungsaktivität, die er in einem oder mehreren durchaus unterschiedlichen Wertschöpfungsprozessen anbieten kann. Im letztgenannten Fall entsteht eine Wertschicht, wie die Abbildung verdeutlicht. Bezogen auf die Wertschöpfungsaktivität verfügt er über ein spezifisches Kosten- und Leistungspotenzial. Er nutzt die Spezialisierungsvorteile und die Economies of Scale und kann daher kostenwirtschaftlicher, schneller und mit höherer Qualität produzieren. Allerdings fehlt ihm der Bezug zu den Endverbrauchern, so dass ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Abnehmern entstehen kann. Ein typischer Spezialist ist PayPal, der seine Bezahldienstleistungen in unterschiedlichen Branchen anbietet. Auch

[71] Wildemann (2007), S. 15.

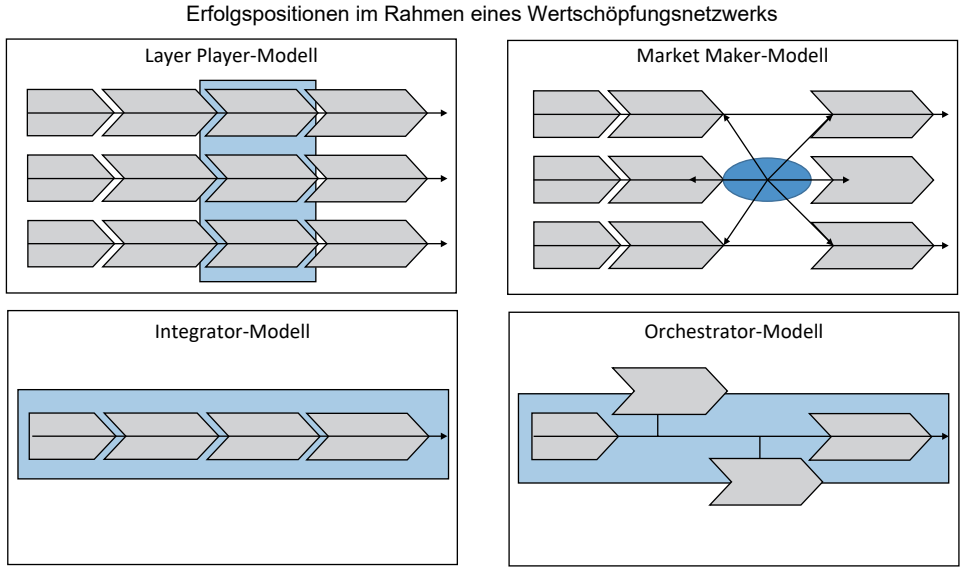


Abb. 1.8 Erfolgspositionen im Rahmen eines Wertschöpfungsnetzwerks

Outsourcing-Dienstleister, z. B. ausgelagerte Lohnbuchhaltung habe ihre Branche geschaffen.

Ein *Market Maker* integriert eine neue Wertschöpfungsaktivität in einem Wertschöpfungsprozess. Er schafft Wert, indem er Informationsasymmetrien beseitigt, Informationen bündelt und zwischen den Netzwerkpartnern vermittelt. Zudem kann er Wertschöpfungsaktivitäten zusammenführen, die bisher keinen Kontakt hatten. Er bringt Angebot und Nachfrage zusammen und reduziert Transaktionskosten. Das Beispiel von Heuskel ist das Flugbuchungssystem SABRE, das von allen Airlines genutzt wird.[72]

Der *Orchestrator* erbringt wesentliche Wertschöpfungsaktivitäten selbst und kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess. Er lagert jedoch einzelne Wertschöpfungsaktivitäten an spezialisierte Netzwerkpartner aus, um daraus Kosten- und Qualitätsvorteile für die eigenen Erfolgsziele zu realisieren. Die Wertschöpfung entsteht durch die Koordination der Netzwerkpartner entlang des Wertschöpfungsprozesses. Nachteilig können jedoch die Abhängigkeit von Kooperationspartnern und entstehende Transaktionskosten sein. Beispiel ist die Adidas AG, welche die Wertschöpfungsaktivitäten Design, Entwicklung, Produktmanagement, Marketing und Distribution selbst ausführt, während sie die Fertigung an Netzwerkpartner ausgelagert hat.

Die Entscheidung für einen bestimmten Konfigurationstyp, d. h. für eine bestimmte Position im Wertschöpfungsnetzwerk, mit dem der Erfolg angestrebt wird, ist abhängig

[72] Heuskel (1999), S. 62 ff.

von den Potenzialen des Unternehmens. Die Festlegung der Erfolgsposition setzt Transparenz über die eigene Potenzialkonstellation voraus. Dann lässt sich bestimmen:[73]

- die eigene Erfolgsposition im Wertschöpfungsprozess;
- die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Wertschöpfungspartnern;
- die Koordination der Zusammenarbeit mit den Wertschöpfungspartnern.

Mit der Festlegung der *Erfolgsposition* bestimmt das Unternehmen die Wertschöpfungsaktivitäten, die es selbst in den Wertschöpfungsstufen einer Branche durchführt und diejenigen, die extern als Vorleistungen von Wertschöpfungspartnern bezogen werden. Es legt damit fest, auf welcher Verarbeitungs- oder Veredelungsstufe es seine Produkte absetzen will.

1.3 Die Rechnungssysteme der Erfolgsrechnung

Nach der Einordnung der Erfolgsrechnung in die Unternehmensrechnung, sollen im Folgenden die Rechnungssysteme der Erfolgsrechnung dargestellt und anhand ausgewählter Kriterien verglichen werden. Aufgrund ihrer systembestimmenden Bedeutung für die Erfolgsrechnung, werden die Wertgrößen ausführlich dargestellt.

1.3.1 Kriterien zur Systematisierung der Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung kann anhand verschiedener Kriterien beschrieben werden. Die Kombination dieser Kriterien und ihre spezifische Ausprägung systematisieren und charakterisieren die Erfolgsrechnung eines Unternehmens. Abb. 1.9 zeigt die häufig genannten Kriterien.[74]

Für *externe* Informationsempfänger erfolgt die Gewinnermittlung in der Jahresabschlussrechnung. Ihre Erfolgsermittlung und Erfolgsausweis erfolgt für das gesamte Unternehmen und ist spezifisch auf die Informationsbedürfnisse, z. B. der Anteilseigner, Gläubiger, Lieferanten, Arbeitnehmer, Finanzbehörden ausgerichtet. Die *interne* Erfolgsrechnung ist für den Informationsbedarf der *Unternehmensführung* konzipiert. Sie generiert für deren Führungsaufgaben differenzierte und detaillierte Informationen, z. B. Produktkalkulationen. Eine Bereitstellung dieser internen Informationen an externe Interessierte erfolgt grundsätzlich nicht.

Die Erfolgsrechnung kann zum einen als *Grundrechnung* institutionalisiert und damit als laufend durchzuführende Rechnung regelmäßig wiederholt werden, wie z. B. die monatliche Ermittlung des Betriebsergebnisses. Zum anderen sind Auswertungs- oder

[73] Bieger und Reinhold (2011), S. 38.

[74] Vgl. Männel (1992), S. 409–415.

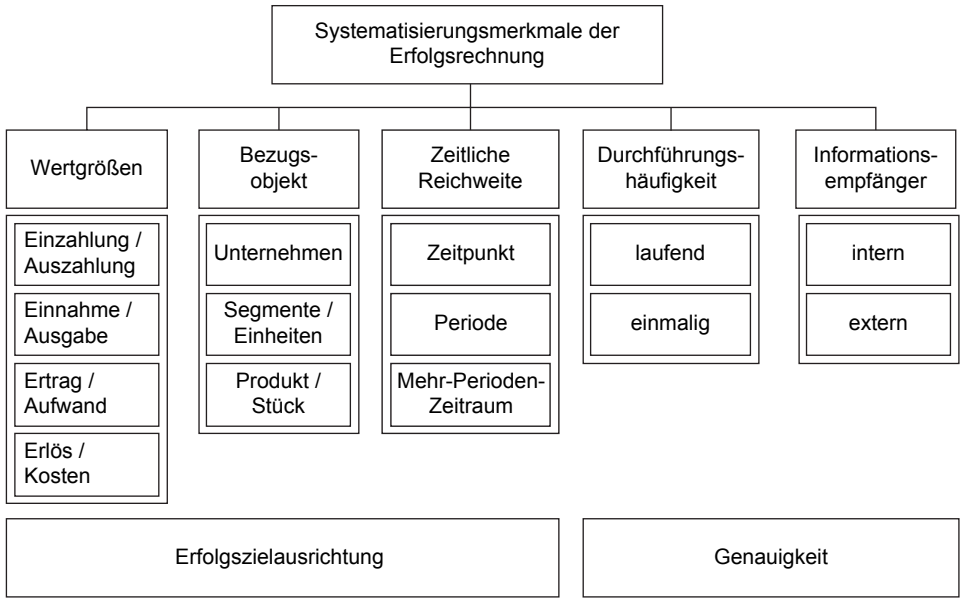


Abb. 1.9 Systematisierungsmerkmale der Erfolgsrechnung

Entscheidungsrechnungen als einmalige *Sonderrechnungen* möglich. Sie stellen Informationen, entscheidungsabhängig für einen spezifischen Informationsbedarf und Auswertungszweck bereit, z. B. für Investitionsbeurteilungen. In der Regel müssen die notwendigen erfolgszielrelevanten Informationen ganz oder teilweise genau für diesen einen Entscheidungszweck ermittelt werden.

Von besonderer Bedeutung für die Aussagefähigkeit der Erfolgsrechnung ist die Erfolgsspaltung, d. h. die Zurechnung der Erfolgsbeiträge auf die einzelnen *Bezugsobjekte*. Dazu gehören vor allem das Unternehmen, seine Segmente oder Organisationseinheiten, Produkte, Regionen oder Kunden. Gelingt eine verursachungsgerechte Erfolgszuordnung auf die Bezugsobjekte, zeigt sich die Erfolgszusammensetzung des Unternehmens. Sie ist die Grundlage für eine Vielzahl von Entscheidungen, z. B. zur Sortimentsgestaltung.

Die *zeitliche Reichweite* definiert den Zeitpunkt oder den Zeitraum für den die Erfolgsrechnung durchgeführt wird. Typische zeitpunktbezogene Rechnungen sind z. B. die Bilanz oder die Unternehmensbewertung zum Kaufzeitpunkt. Erfolgsrechnungen können auch für eine oder mehrere Perioden durchgeführt werden. Eine Periode ist der Zeitraum zwischen zwei Stichtagen, i. d. R. ein Monat, Geschäftsjahr oder der Planungszeitraum. Die zeitraumbezogenen Erfolgsrechnungen dienen vor allem der Planung und Kontrolle des Erfolgs.

Aus den erstgenannten Systematisierungsmerkmalen ergeben sich Anforderungen an die Genauigkeit mit der die Erfolgsrechnung durchzuführen ist, z. B. erfordert die Erfolgsdokumentation gegenüber Finanzbehörden einen höhere Genauigkeit als eine Planungs-

rechnung. Die Systematisierungsmerkmale „Bezugsobjekte“ und zeitliche Reichweite prägen durch ihren Objekt- und Zeitbezug die Differenzierung der Erfolgsziele und der Erfolgsmaßstäbe und beeinflussen die Aussagefähigkeit der Erfolgsrechnung. Den „Wertgrößen“ kommt eine systembestimmende Funktion zu. Sie differenzieren die Unternehmensrechnung in die Erfolgsrechnungs- und die Finanzrechnungssysteme. Darüber hinaus bilden die Wertgrößen die Grundlage für den Vergleich der Aussagefähigkeit und Anwendbarkeit der Erfolgsrechnungssysteme.

1.3.2 Die Wertgrößen als systembestimmende Grundlage der Erfolgsrechnung

Mit den Wertgrößen wird die Berechnung von Überschüssen durchgeführt. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie alle auf Zahlungsvorgängen beruhen. Sie unterscheiden sich jedoch durch den Periodenbezug und die Vergangenheits- bzw. Zukunftsorientierung der verwendeten Zahlungen (tatsächliche vs. zukünftige Ein- oder Auszahlung). Dies führt zu unterschiedlichen Erfolgsbegriffen und damit zu einer Zuordnung der Rechnungssysteme zur Erfolgs- oder Finanzrechnung.

Einen Überblick über die Berechnung der Wertgrößen der Unternehmensrechnung ermöglicht Abb. 1.10.[75] Sie zeigt zunächst die Bestandsgrößen, d. h. die Vermögenspositionen mit ihren in Geld bewerteten Beständen. Diese werden durch die Stromgrößen, d. h. den Zahlungsvorgängen oder dem in Geld bewerteten Leistungsaustausch, zwischen Unternehmen und Umwelt, erhöht oder vermindert. Der Saldo zwischen den Bestandserhöhungen und den Bestandsminderungen weist den Überschuss bzw. den Erfolg aus.

Grundsätzlich ist die Bewertung der Vermögenspositionen an Marktpreisen orientiert. Lediglich Nominalgüter[76] bzw. Zahlungsvorgänge erfordern keine Bewertung, da sie bereits in Geld erfasst sind. Sie bilden die Grundlage der folgenden Betrachtung.

Am Finanzziel sind die Wertgrößen *„Ein- und Auszahlungen“* orientiert.[77] Sie bilden die Zahlungsvorgänge zwischen Unternehmen und Umwelt ab und führen zu einer Erhöhung oder Verminderung des Zahlungsmittelbestandes bzw. des Barvermögens. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, wird der Saldo als Einzahlungsüberschuss oder Cash Flow bezeichnet:[78]

- *Einzahlungen*, sind der Zufluss liquider Mittel, d. h. alle Geldbeträge, die von externen juristischen oder natürlichen Personen, unabhängig von ihrem Verwendungszweck an das Unternehmen gezahlt werden. Der Zufluss liquider Mittel erhöht den Zahlungsmittelbestand oder das Barvermögen des Unternehmens.

[75] Eisele und Knobloch (2011), S. 639; Joos (2014), S. 95 ff und S. 106 ff.

[76] Vgl. zur Definition und Abgrenzung von Realgütern Abschn. 3.1.2 im Teil II.

[77] Vgl. zur Abgrenzung der Wertgrößen Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 8 ff.

[78] Eisele und Knobloch (2011), S. 639 ff, Hahn und Hungenberg (2001), S. 117 ff.

Vermögen	Erhöhung	Minderung	Erfolgsmaßstab
Kassenbestand + Schecks + Guthaben auf Kontokorrentkonten	jeder Zugang von Bar- und Buchgeld	jeder Abgang von Bar- und Buchgeld	Saldo
= **Zahlungsmittelbestand = Barvermögen**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlungs-/ Auszahlungsüberschuss**
+ Forderungen - Verbindlichkeiten	jede Erhöhung des Barvermögens und des Geld- und Kreditbestandes	jede Minderung des Barvermögens und des Geld- und Kreditbestandes	Saldo
= **Geldvermögen**	**Einnahme**	**Ausgabe**	**Einnahmen-/ Ausgabenübeschuss**
+ aktivierungsfähiges immaterielles Vermögen + Sachanlagevermögen + Finanzanlagevermögen + Bestände an Vorräten, UE, FE, sonstiges UV - Rückstellungen `+/- Rechnungsabgrenzungsposten	jede Erhöhung des Geldvermögens und des bilanziellen Sach-, Finanz- und Umlaufvermögens der Periode	jede Minderung des Geldvermögens und des bilanziellen Sach-, Finanz- und Umlaufvermögens der Periode	Saldo
= **Reinvermögen**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**
- nicht-betriebsnotwendiges Vermögen + nicht-bilanziertes betriebsnotwendiges Vermögen `+/- Umbewertungen	jede Erhöhung des betriebsnotwendigen Vermögens der Periode	jede Minderung des betriebsnotwendigen Vermögens der Periode	Saldo
= **Betriebsvermögen**	**Leistung/Erlös**	**Kosten**	**Betriebsergebnis**

Abb. 1.10 Die Wertgrößen der Unternehmensrechnung

- *Auszahlungen*, sind der Abfluss liquider Mittel, d. h. alle Geldbeträge, die vom Unternehmen an externe juristische oder natürliche Personen, unabhängig von ihrem Verwendungszweck gezahlt werden. Der Abfluss liquider Mittel reduziert den Zahlungsmittelbestand oder das Barvermögen des Unternehmens.

Charakteristisch für Ein- und Auszahlungen ist, dass sie alle wirtschaftlichen Tatbestände im Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen und Umwelt – weitgehend unbeeinflusst von z. B. handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften – erfassen und so eine objektive, beobachtbare Ermittlung des erwirtschafteten Zahlungsüberschusses und des Barvermögens ermöglichen. Es wird der Tausch von Zahlungsmitteln gegen Realgüter (oder Nominalgütern) abgebildet, der jedoch nicht mit deren Verbrauch im Unternehmen übereinstimmen muss, z. B. können beschaffte Rohstoffe vor ihrem Verbrauch gelagert werden. So weist die Finanzierungsrechnung z. B. die Investitionsauszahlung für eine Maschine in der Periode der Anschaffung aus, der Verbrauch der Maschine in Form der Abschreibung, wird jedoch nicht erfasst. Eine Periodenabgrenzung der Zahlungen findet bei diesen Wertgrößen nicht statt. Damit ist eine periodische Erfolgsermittlung ausgeschlossen.

Neben dem Zahlungsverkehr sind Kreditvorgänge des Unternehmens von Bedeutung. Sie werden mit den Wertgrößen *„Einnahme“ und „Ausgabe“* erfasst:[79]

[79] Davon abweichend, verwendet das Steuerrecht die Begriffe „Betriebseinnahmen“ und „Betriebsausgaben“. Diese sind jedoch für die vorliegende Betrachtung nicht relevant.

- *Einnahmen*, beinhalten alle Einzahlungen und alle Erhöhungen von Forderungen sowie alle Verminderungen von Verbindlichkeiten und erhöhen damit das Geldvermögen des Unternehmens.
- *Ausgaben*, beinhalten alle Auszahlungen und alle Verminderungen von Forderungen sowie alle Erhöhungen von Verbindlichkeiten und reduzieren damit das Geldvermögen des Unternehmens.

Charakteristisch für diese Wertgrößen ist, dass sie neben den Zahlungsströmen zum Geld- und Kapitalmarkt, d. h. den Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, auch die Kreditvorgänge zwischen dem Unternehmen und den Marktakteuren der Absatz- und Beschaffungsmärkte im Einnahmen- bzw. Ausgabenüberschuss mitberücksichtigen. Damit erfassen sie nicht nur Geldbewegungen, sondern auch Ansprüche auf Geld,[80] d. h. Forderungen und Verbindlichkeiten, und bilden diese im Geldvermögen des Unternehmens ab.

Einnahmen und Ausgaben sind je nach Fristigkeit der einbezogenen Forderungen und Verbindlichkeiten an einer mittel- und langfristigen Liquiditätssicherung orientiert. Ihre Gegenüberstellung ermöglicht die Abstimmung der Zahlungsströme, sodass die Zahlungsfähigkeit auch unter Berücksichtigung der Unsicherheit zukünftiger Zahlungen erhalten bleibt und die Entwicklung des Geldvermögens sichtbar wird. Zu definierten Zeitpunkten, z. B. Monats-, Quartals- oder Jahresende lassen sich die Zahlungsmittel-, Forderungs- und Schuldenbestände ermitteln. Doch gilt auch bei den Einnahmeüberschüssen, analog zu den Einzahlungsüberschüsse, dass ein periodengerechter Erfolgsausweis nicht möglich ist.

Ausgaben, mit ihren tatsächlich angefallenen Beschaffungspreisen für den Wert der auf den Beschaffungsmärkten eingekauften Güter und Leistungen sowie Einnahmen, mit den tatsächlich erzielten Marktpreisen für die Marktleistungen stellen die Grundlage für die Wertgrößen der Erfolgsermittlung dar.

Um den Gewinn einer Periode für das Unternehmen ermitteln zu können, muss der Verbrauch an Einsatzgütern vollständig erfasst, bewertet und den damit erzeugten und bewerteten Ausbringungsgütern der gleichen Abrechnungsperiode gegenübergestellt werden:

- *Erträge*, sind die periodisierten Einnahmen, die zu einer Erhöhung des Reinvermögens, d. h. von Geld- oder Sachvermögen des Unternehmens in der Betrachtungsperiode führen. Sie entstehen vor allem aus der Veräußerung von Gütern, Leistungen oder Werten.
- *Aufwendungen*, sind die auf eine Abrechnungsperiode bezogenen Ausgaben, die aus einem Güterverbrauch, Leistungs- oder Wertverzehr entstanden sind und das Reinvermögen der Periode reduzieren.

Charakteristisch für diese Wertgrößen ist, dass sie aus den Einnahmen und Ausgaben durch Periodenabgrenzung ermittelt werden. Daher entspricht der Wertansatz, den tatsächlichen Beschaffungs- und Absatzmarktpreisen unter Anwendung verbindlicher

[80] Küpper (2008), S. 157.

Rechnungslegungsnormen,[81] für eine Periode. Die Rechnungslegungsvorschriften beeinflussen z. B. über die Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten, direkt den Wertansatz der Vermögensposition und des Verbrauchs. So müssen Aufwendungen nach dem handelsrechtlichen Anschaffungskostenprinzip auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Auszahlung bewertet werden. Zum Bilanzstichtag unverbrauchte Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen müssen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ebenso bewertet werden, wie gelagerte Fertig- oder Halbfertigerzeugnisse.

Erträge und Aufwendungen erfassen die tatsächlichen Zahlungsvorgänge, die einer Periode zugerechnet werden können vollständig

- auf den Finanzbuchhaltungskonten des Unternehmens. Aufwendungen und Erträge gelten daher immer nur für das (Gesamt-)Unternehmen.[82] Eine Zurechnung auf organisatorische Teileinheiten ist nicht möglich.
- mit überwiegend historischen Wertansätzen, da z. B. aufgrund des Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzips, die Preise der Vergangenheit angesetzt werden müssen.[83]

Im *Jahresüberschuss/-fehlbetrag* wird das gesamte Unternehmen mit allen Erfolgskomponenten abgebildet. Dagegen ermöglicht die Differenz aus den Wertgrößen „*Leistung*“*und* „*Kosten*“ die Ermittlung des *Betriebsergebnisses*, als Erfolg ausschließlich aus dem Wertschöpfungsprozess, d. h. insbesondere aus dem bestehenden Produktprogramm des Unternehmens. Um für diese Erfolgsgröße den korrespondierenden Vermögenseinsatz zu erfassen, ist das *Betriebsvermögen* zu ermitteln. Es enthält die betriebsnotwendigen Teile des bilanziell erfassten Vermögens, die ausschließlich im Wertschöpfungsprozess genutzt und verbraucht werden, wie z. B. die Produktionsanlagen. Dagegen sind z. B. verpachtete Grundstücke nicht-betriebsnotwendige Vermögensteile, da sie für die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses keine Leistung abgeben.

Analog zu den Aufwendungen und Erträgen werden die Kosten und Leistungen auf eine Periode abgegrenzt:

- *Leistung*, ist das bewertete Ergebnis der betrieblichen Leistungserstellung und Leistungsverwertung aus den abgesetzten oder im Unternehmen selbst wieder eingesetzten Leistungen einer Periode, die zu einer Erhöhung des Betriebsvermögens führen.
- *Kosten*, sind der bewertete Verbrauch an Gütern und Leistungen, die zur Herstellung von absatzfähigen Produkten oder im Unternehmen selbst wieder eingesetzter Leistungen in einer Periode verwendet werden und zu einer Verminderung des Betriebsvermögens führen.

[81] Z. B. dem HGB oder IFRS.

[82] Sind die Teileinheiten jedoch rechtlich selbstständig, z. B. Tochtergesellschaften, dann sind sie zur Erstellung eines handelsrechtlichen Jahresabschlusses verpflichtet und werden unter bestimmten Voraussetzungen in einen Konzernabschluss einbezogen.

[83] Zu Ausnahmen vgl. das BilMoG.

Das Betriebsergebnis enthält den Betriebsgewinn, d. h. den leistungswirtschaftlichen Erfolg aus dem höheren Erlös der hergestellten und abgesetzten Produkte (Ausbringungsgüter) gegenüber den niedrigeren Kosten für die Kombination der Einsatzgüter im Wertschöpfungsprozess, einer Periode. Im umgekehrten Fall entsteht ein Betriebsverlust.

Um die Einsatzgüter zukünftig wieder beschaffen zu können, werden in den Kosten i. d. R. *Wiederbeschaffungspreise* zur Bewertung des Betriebsvermögens verwendet. Kosten und – analog – Leistung, lösen sich von den tatsächlichen Zahlungsvorgängen. Sie bewerten den Verbrauch der Einsatzgüter im Wertschöpfungsprozess nach dem Wiederbeschaffungsprinzip, d. h. mit den zukünftigen Preisen für die Ersatzbeschaffung. In den Erlösen, wie in den Kosten, können daher künftig zu erwartende Zahlungsvorgänge, z. B. Inflation, berücksichtigt werden.[84]

Die Wertgrößen der Unternehmensrechnung weisen deutliche Unterschiede auf und sind nur mit hohem Aufwand überleitbar.

1.3.3 Aussagefähigkeit und Anwendungsmöglichkeiten der Erfolgsrechnungssysteme

Für die Aussagefähigkeit und die Anwendungsmöglichkeiten der Erfolgsrechnungssysteme kommt den Wertgrößen eine besondere Bedeutung zu. Zudem lassen sich Erfolgsrechnungssysteme Jahresabschlussrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung und Investitionsrechnung,[85] durch eine Kombination der o. g. Systematisierungsmerkmale charakterisieren.[86]

1.3.3.1 Überblick über die Rechnungssysteme der Erfolgsrechnung

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Erfolgsrechnungssysteme verdeutlicht Abb. 1.11.

Die Abbildung zeigt, dass die Erfolgsrechnungssysteme weitgehend unverbunden nebeneinander stehen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden über die Systematisierungsmerkmale bei den Rechnungssystemen erläutert.

1.3.3.2 Die Jahresabschlussrechnung als periodische Erfolgsrechnung für externe Informationsempfänger

Die Jahresabschlussrechnung besteht aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden.[87] Sind die Aktiva, d. h. die Summe der bilanzierten Vermögenspositionen höher, als die Passiva, d. h.

[84] Vgl. dazu ähnlich Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 10 ff.

[85] Die Einordnung der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung wird von Küpper 2008 vorgeschlagen.

[86] Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 7.

[87] Vgl. zum Gliederungsschema § 266 HGB.

Rechnungssysteme / Merkmale	Jahresabschlussrechnung		Kosten- und Leistungsrechnung	Investitionsrechnung
	Bilanz	Gewinn- und Verlustrechnung		
Erfolgszieltyp	finanzwirtschaftliches Erfolgsziel		leistungswirtschaftliches Erfolgsziel	leistungswirtschaftliches Erfolgsziel
Bezugsobjekte	Unternehmen, Segmente	Unternehmen, Segmente	Unternehmen, SGE, Produkte, Regionen u.a.	Investitionsprogramme,-projekte, Potentialgüter
Zeitbezug	Vergangenheit (Stichtag)	abgelaufene (Ist-) Periode	eine oder mehrere Plan- und Ist-Perioden	mittel- und langfristige Planungszeiträume
Wertgrößen	Vermögen und Schulden	Aufwand und Ertrag	Kosten und Erlöse	Einzahlung und Auszahlung
Erfolgsmaßstab	Veränderung des bilanziellen Reinvermögens	Jahresüberschuss	Betriebsergebnis, Stückgewinn	Kapital- oder Endwert
Durchführungshäufigkeit	regelmäßig, zum rechtlich vorgegebenen Stichtag		permanent zur Durchführung des Wertschöpfungsprozesses	einzelfallbezogen: Alternativenauswahl zur Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses
Genauigkeit	hoch		hoch	gering
Informationsempfänger	Extern: Stakeholder, insb. Eigen- und Fremdkapitalgeber		Intern: Unternehmensführung, Entscheidungsträger	

Abb. 1.11 Erfolgsrechnungssysteme und ihre wesentlichen Merkmale

die Summe der bilanzierten Schulden, zeigt der Saldo den absoluten Gewinn der Periode. Dieser Periodengewinn repräsentiert den Reinvermögenszuwachs oder äquivalent die Erhöhung des Eigenkapitals. Um Transparenz über die Erfolgsentstehung zu erhalten, muss parallel die Gewinn- und Verlustrechnung[88] erstellt werden. Sie erfasst die Erträge und Aufwendungen, als Veränderungen der Vermögens- und Schuldpositionen, die durch alle Geschäftsvorfälle des Unternehmens in einer Periode verursacht werden. Sie führt zum gleichen Erfolgsausweis wie die Bilanz.

Die Jahresabschlussrechnung ermittelt den finanzwirtschaftlichen Erfolg. Ihr Abbildungsgegenstand ist der Erfolg aus den Nominal- (oder Geld-)geschäften *und* den Realgüterbewegungen zwischen dem Unternehmen, als Einheit und seiner (zahlungsrelevanten) Umwelt. In die Erfolgsermittlung gehen, entsprechend dem Vollständigkeitsgrundsatz, alle Erfolgskomponenten des Unternehmens, unabhängig von ihrer Entstehungsursache ein. Der Erfolgsmaßstab ist der „Jahresüberschuss", d. h. der „ausschüttungsfähige Erfolg" einer abgelaufenen Rechnungsperiode.[89] Er kann dem Unternehmen als Ausschüttung oder Erfolgsbeteiligung am Ende einer Periode entnommen werden kann, ohne das Nominalkapital, d. h. das Mindesthaftungsvermögen des Unternehmens, zu reduzieren. Als Rechnungsperiode gilt i. d. R. das abgelaufene Geschäftsjahr.[90] Die Jahres-

[88] Vgl. zum Gliederungsschema § 275 HGB.

[89] Vgl. dazu ausführlich Coenenberg, Haller und Schultze (2014).

[90] Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind zur quartalsweisen Berichterstattung verpflichtet §§ 315a HGB.

abschlussrechnung ist eine Grundrechnung, die als Instrument der Rechtsordnung regelmäßig, zu einem bestimmten Stichtag, festgesetzt nach nationalen oder internationalen Rechtsnormen zu erstellen ist.[91]

Rechnungszweck der Jahresabschlussrechnung ist die Rechenschaftslegung der Unternehmensführung gegenüber unternehmensexternen Stakeholdern, über die Nutzung des Vermögens und die Verwendung des eingesetzten Kapitals.[92] Die Informationsbereitstellung ist daher an den berechtigten Ansprüchen der Stakeholder ausgerichtet, insbesondere der Gläubiger auf Rückzahlung der Kredite, dem Staat auf Steuerzahlung und der Eigentümer auf Einkommenszahlung. Ihre dominierende Rechtsnorm ist das gläubigerschutzorientierte Vorsichtsprinzip.[93] Begründet durch die Funktion der Rechenschaftslegung sind die Erfassungs- und Ermittlungsregeln für die Berechnung des Jahresüberschusses auf die größtmögliche Sicherheit bei der Beurteilung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage gerichtet. Sie unterliegt einer Vielzahl von Rechtsnormen und einem hohen Formalisierungsgrad. Aufgrund möglicher Interessenkonflikte zwischen den Stakeholdern, muss der Jahresüberschuss auf möglichst objektiv nachprüfbaren Informationen beruhen und ist daher stets vergangenheitsorientiert.

Die Jahresabschlussrechnung generiert eine objektiv nachprüfbare Zahlungsbemessungsgrundlage für gewinnabhängige Ausschüttungen. Die (überprüfbare) Einhaltung der Rechtsnormen und der daraus abgeleiteten Ermittlungsregeln, führt zu einer hohen Genauigkeit der Rechnung – allerdings nur bezogen auf die Erhaltung des Nominalkapitals in einer abgelaufenen Periode. Durch die Anwendung der Rechtsnormen werden explizit sicherheitserhöhende Verzerrungen des Periodengewinns in Kauf genommen. Eine für die Führung von Unternehmen relevante Erfolgsermittlung ist mit der Jahresabschlussrechnung weder angestrebt noch erreichbar.[94] Sie zeigt die „Wertverteilung" einer abgelaufenen Periode. Der Wertverteilung muss jedoch die Wertschöpfung im Unternehmen vorausgehen, die zu völlig anderen Entscheidungsproblemen und damit Informationsbedürfnissen führt.

1.3.3.3 Die Kosten- und Leistungsrechnung als periodische Erfolgsrechnung für die Unternehmensführung

Der Abbildungsgegenstand der Kosten- und Leistungsrechnung ist nicht das gesamte Unternehmen, sondern der Wertschöpfungsprozess. Sie ermittelt den Betriebserfolg, als den leistungswirtschaftlichen Erfolg in einer Periode. Darüber hinaus ermöglicht sie eine Erfolgsspaltung, d. h. die Zurechnung[95] von Kosten und Erlösen auf Bezugsobjekte, z. B. auf Produkte. Die Kosten- und Leistungsrechnung bildet die güterwirtschaftlichen Geschäftsvorgänge im Wertschöpfungsprozess ab und bewertet sie in Geld, aber nicht not-

[91] Vgl. z. B. die handelsrechtlichen Vorschriften §§ 242 ff HGB und die IFRS.

[92] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 13.

[93] Vgl. dagegen das in den US-GAAP geltende Prinzip des Eigentümerschutzgedankens.

[94] Vgl. für eine differenziert Kritik pagatorischer Gewinne Abschn. 2.1.2.1 in diesem Teil.

[95] Zur Bedeutung der Zurechnungsfunktion vgl. Teil II.

wendigerweise zu Nominalwerten. Anstatt die Bewertung der Güterverbrauchsmengen mit den Marktpreisen vergangener Perioden durchzuführen, werden Wiederbeschaffungspreise verwendet, die auf zukünftig erwarteten Auszahlungen für die Wiederbeschaffung der verbrauchten Gütermengen beruhen. Inflation, Preissteigerungen und technologische Fortschritte lassen sich so berücksichtigen. Auch die hergestellten Erzeugnisse können mit den erwarteten Marktpreisen bewertet werden. Die Wertansätze sind unabhängig von den gesetzlichen Vorschriften, aus der Sachkenntnis des Unternehmens zu berechnen. Aus diesem Grund beruht die Kosten- und Leistungsrechnung auf „kalkulatorischen" Werten. Sie ermittelt den kalkulatorischen Gewinn für die laufende Periode, aber auch für vergangene und zukünftige Perioden. Neben Dokumentations- erfüllt sie daher auch Planungs- und Kontrollzwecke. Die Planungsperiode ist i. d. R. das Geschäftsjahr (Budgetierung). Die budgetierten Erlöse und Kosten werden auf die Monate saisonalisiert.

Der Erfolgsmaßstab der Kosten- und Leistungsrechnung ist der „kalkulatorische Gewinn" oder das Betriebsergebnis, als plan- und kontrollierbarer Erfolg des Wertschöpfungsprozesses. (Leistungs-)neutrale Erfolgsbestandteile, wie finanzielle, aperiodische, außerordentliche, bewertungsbedingte und ertragssteuerliche Erfolge bleiben unberücksichtigt. Neben dem absoluten Periodenerfolg, weist die Kosten- und Leistungsrechnung den Stück-Erfolg aus.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine Grundrechnung, d. h. sie wird permanent als Ist-und Plan-Rechnung durchgeführt, um aus Plan-Ist-Vergleichen Informationen über die *Wirtschaftlichkeit der durchgeführten Wertschöpfungsprozesse* bereitzustellen. Die wirtschaftliche Durchführung des Wertschöpfungsprozesses bestimmt die Entscheidungsprobleme der Unternehmensführung, an denen die Erfolgsrechnung auszurichten ist. Da sie unabhängig von gesetzlichen Vorschriften erstellt wird, kann sie entsprechend den Informationsbedürfnissen der Unternehmensführung gestaltet werden.

Die Genauigkeit der Rechnung ist hoch. Da alle Wertansätze unabhängig von handels- oder steuerrechtlichen Einflüssen festgelegt werden, können auch Eigenkapitalkosten mit aufgenommen und reale, statt steuerreduzierende, Wertansätze verwendet werden. Zudem besteht zwischen den (messbaren) Realgütermengen und den daraus entstehenden Erlösen und Kosten in vielen Fällen ein objektiv nachvollziehbarer Zusammenhang. Da die kalkulatorischen Wertansätze unabhängig von den tatsächlich realisierten Zahlungen ermittelt werden, sind sie in der Realität nicht eindeutig beobachtbar und messbar. Kalkulatorische Erlöse oder Kosten, müssen ähnlich wie die Erträge und Aufwendungen, durch Gewinnermittlungs- und Periodisierungsregeln, d. h. aus Annahmen, Erlös- und Kostentheorien oder aus Festsetzungen ermittelt werden und sind daher nicht völlig willkürfrei.[96]

1.3.3.4 Die Investitionsrechnung als mehrperiodische, entscheidungsorientierte Erfolgsrechnung

Die Investitionsrechnung ermittelt den geplanten leistungswirtschaftlichen Erfolg einer Investitionsentscheidung. Sie bewertet in Geld,

[96] Schweitzer und Küpper (2011), S. 41 ff.

- die Vorteilhaftigkeit bei Durchführung oder Unterlassen einer Investition („Wenn-dann-Problem“),
- die Auswahl einer Investitionsalternative: Investition A oder Investition B, sowie
- die Optimierung der Nutzungsdauern und der Ersatzzeitpunkte.

Investitionen verursachen zunächst eine Auszahlung, für die in den Folgeperioden Ein- und Auszahlungen geplant werden.[97] Dieser umfassende *„zahlungsorientierte Investitionsbegriff“*[98] interpretiert Investitionen als zielgerichteten Einsatz finanzieller Mittel zur Erlangung von längerfristigen Potenzialgütern.[99]

Der Abbildungsgegenstand der Investitionsrechnung sind Potenzialgüter, d. h. Investitionsobjekte, die über mehrere Perioden genutzt werden können. Sie führen zu einer Erhöhung des immateriellen Vermögens, z. B. durch Kauf von Software, des materiellen Vermögens, z. B. durch Kauf technischer Anlagen oder des Finanzanlagevermögens, z. B. durch Kauf von Unternehmen oder Unternehmensbereichen. Sie können auch aus einer Kombination verschiedener Investitionsobjekte zu einem Investitionsprogramm gehören. Die Investitionsrechnung zielt damit auf die *Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses*.

Der Zeitbezug der Investitionsrechnung wird durch die Nutzungsdauer des Investitionsobjekts bestimmt. Die Nutzungsdauer ist dabei so lange, dass die Zahlungszeitpunkte, d. h. die zeitliche Abfolge von Aus- und Einzahlungen in der Investitionsbeurteilung zu berücksichtigen sind. Vor allem die Risiken künftiger Einzahlungsströme und eine mögliche Geldentwertung, sind in der Rechnung zu erfassen. Dies ist vor allem bei mittel- oder langfristigen Planungszeiträumen zweckmäßig. Es lassen sich statische und dynamische Investitionsrechenverfahren unterscheiden.[100]

1. **Statische Investitionsrechenverfahren**
   Ihre charakteristischen Merkmale sind zum einen ein Bezugszeitraum von einer Periode, d. h. einem Jahr, der damit genau der Abrechnungsperiode der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Kosten- und Leistungsrechnung entspricht. Zum anderen, die Verwendung periodisierter Erfolgsgrößen, die aus den kalkulatorischen Wertgrößen, z. B. aus Umsatzerlös minus Kosten, berechnet werden. Zu diesen einperiodischen Investitionsrechenverfahren gehören die Kostenvergleichs-, Gewinnvergleichs- und Rentabilitätsvergleichsrechnung.

   Ihre Anwendung ist problematisch, da Investitionsentscheidungen immer mehrperiodische Entscheidungen sind, mit schwankenden Ein- und Auszahlungen in jeder Periode.[101] Stattdessen verwenden diese Verfahren die Kosten und Erlöse einer (fikti-

[97] Vgl. dazu Ossadnik (2009) S. 299 f und die dort angegebene Literatur.

[98] Vgl. zu diesem „zahlungsorientierten Investitionsbegriff“ z. B. Bitz (1984), S. 423–481.

[99] Adam (2000), S. 41.

[100] Kruschwitz (2011), S. 45 ff.

[101] Die Schwankungen ergeben sich z. B. bei den Erlösen aus dem Nachfrageverhalten der Kunden oder aus Schwankungen der Beschaffungspreise von Rohstoffen.

ven) Durchschnitts-Periode. Dies führt dazu, dass der Zeitpunkt der Kosten- und Erlös-Entstehung während der Nutzungsdauer unberücksichtigt bleibt. Im Zeitablauf steigende Gewinne einer Investitionsalternative A werden daher genauso beurteilt, wie sinkende Gewinne der Investitionsalternative B, solange der Durchschnittsgewinn gleich hoch ist. Tatsächlich wird ein Investor an einem frühen Gewinn mehr interessiert sein, etwa um die realisierten Gewinne neu anlegen zu können. Darüber hinaus werden nicht die tatsächlichen Anschaffungsauszahlungen, sondern Abschreibungen als periodisierte Anschaffungsauszahlungen verwendet. Bei gleichem verfügbarem Kapital führen alternative Anschaffungsauszahlungen zu einem unterschiedlichen „Rest"-Kapital, das frei verfügbar wieder eingesetzt werden kann. Diese Erfolgswirkung unterschiedlicher Investitionsalternativen kann mit den statischen Investitionsrechenverfahren nicht berücksichtigt werden. Die Zielsetzung des Investors bleibt insoweit unberücksichtigt.

2. **Dynamische Investitionsrechenverfahren**
   Ihre charakteristischen Merkmale sind zunächst die Ausrichtung an mehrperiodischen Zielen des Investors, z. B. dem Vermögens- oder Einkommensstreben. Sie verwenden einen Erfolgsmaßstab auf der Grundlage von Ein- und Auszahlungen. Die Anschaffungsauszahlung einer Investition wird in der Periode erfasst, in der die Zahlung erfolgt. Eine Verteilung auf die Nutzungsdauer als Abschreibung erfolgt nicht. Ein weiteres Merkmal ist die Berücksichtigung der zeitlichen Struktur von Ein- und Auszahlungen. Dynamische Investitionsrechenverfahren erfassen die Zahlungszeitpunkte der Ein- und Auszahlungen, indem sie den unterschiedlichen Wert der Zahlungen durch Auf- oder Abzinsen auf den Entscheidungszeitpunkt ermitteln. Sie berücksichtigen damit, dass eine Einzahlung zu einem späteren Zeitpunkt weniger Wert ist, als eine Einzahlung zu einem frühen Zeitpunkt. Das letzte Merkmal ist die Verwendung von vollständigen Finanzplänen zum Vergleich von Investitionsalternativen. Ein vollständiger Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen, einschließlich der gewinnabhängigen Steuern, die dem Investitionsobjekt zugerechnet werden können und darüber hinaus auch alle Ergänzungs-Investitionen und -Kredite, die dem Entnahmestrom und dem Endvermögen des Investors entsprechen. Zu diesen dynamischen Investitionsrechenverfahren gehören insbesondere die Kapital- und Endwertmethode sowie die Annuitätenmethode und die Methode des internen Zinsfußes.[102]
   Für die Ermittlung des mittel- und langfristigen Erfolgs, sind vor allem die Kapital- und Endwert-Methode und die Methode des internen Zinsfußes von Bedeutung. Der Endwert kann durch Aufzinsen der Ein- und Auszahlungen am Ende der Investitionsplanung ermittelt werden. Häufig wird jedoch der Bar- oder Kapitalwert als Erfolgsmaßstab verwendet. Die Formel zeigt den Kapitalwert mit begrenzter Nutzungsdauer N, wie dies für technische Anlagen und Maschinen üblich ist:

[102] Vgl. dazu Kruschwitz (2011), S. 54 ff, Ossadnik (2009) S. 199.

$$C_0 = \sum_{t=1}^{N} \frac{\left(E_t - A_t\right)}{\left(1+i\right)} - A_0$$

C_0	Kapitalwert (net present value) zum Entscheidungszeitpunkt
E_t	dem Investitionsobjekt zurechenbare Einzahlungen in der Periode t
A_t	dem Investitionsobjekt zurechenbare Auszahlungen in der Periode t
$(1 + i)$	Abzinsungsfaktor
i	Kapitalkostensatz, als Verzinsungsanspruch des Investors
A_0	Anschaffungsauszahlung für das Investitionsobjekt.

Der Kapitalwert wird aus der Addition, der auf den Entscheidungszeitpunkt abgezinsten Zahlungsüberschüsse des Investitionsobjekts berechnet, die während des Planungszeitraums für die Perioden prognostiziert wurden. Die Berechnung des Kapitalwertes erfolgt unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken der Investition. Die Investitionsrechnung ermittelt keinen Periodenerfolg, sondern zeigt den Gesamterfolg einer Investitionsentscheidung. Beträgt der Kapitalwert einer Investition 0 ($C_0 = 0$), wird genau der geforderte Kapitalkostensatz erreicht und damit die Mindestrendite erwirtschaftet. Demnach ist eine Investition umso vorteilhafter, je höher der Kapitalwert ist, der bei einem geforderten Kapitalkostensatz erreicht wird. Die Höhe des Kapitalwertes wird so zum Erfolgsmaßstab: je höher der Kapitalwert, umso höher ist die über den Kapitalkostensatz hinausgehende effektive Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Wird der Kapitalwert negativ, wird die geforderte Mindestverzinsung nicht erreicht und die Investition ist für den Investor unvorteilhaft.

Problematisch ist jedoch, dass es keinen optimalen Finanzplan für den Investor gibt, da in der Realität eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten an Ergänzungs-Investitionen und -Kredite möglich sind. Es müssen daher Vereinfachungen bzw. Pauschalannahmen[103] zu den Laufzeiten, Teilbarkeit, Limitierung, Zweckbindung und Renditen bzw. Finanzierungskosten getroffen werden. Insbesondere (übereinstimmende) Soll- und Habenzinsen während des Planungszeitraums und häufig eine unbegrenzte Verschuldung bei vollkommenem Kapitalmarkt gehören zu diesen Vereinfachungen. Damit ist – völlig unrealistisch – eine Illiquidität des Investors ausgeschlossen.

Im Gegensatz zu den voraus gegangenen Rechnungssystemen ist die Investitionsrechnung eine Auswertungsrechnung, d. h. eine einzelfallspezifische Entscheidungsrechnung. Die Häufigkeit mit der sie durchgeführt wird, richtet sich nach der Anzahl von Investitionsentscheidungen, die zur Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses notwendig sind. Eine Ist- bzw. Dokumentations- oder Nachrechnung, wird mit der Investitionsrechnung kaum verbunden.[104]

Jede Entscheidung für eine Investitionsalternative, wie z. B. die Auswahl einer energiesparenden oder mengenerhöhenden Investition, führt zu einer Veränderung des Wertschöpfungsprozesses. Obwohl (dynamische) Investitionsrechnungen zahlungsorientiert sind, beruhen sie daher auf den Realgüterbewegungen des Wertschöpfungsprozesses.

[103] Schweitzer und Küpper (2011), S. 45; für eine tabellarische Darstellung Kruschwitz (2011), S. 56.
[104] Kramer und Keilus (2007), S. 276 ff.

Als Entscheidungsrechnung ist die Investitionsrechnung auf die Informationsbedürfnisse der Unternehmensführung ausgerichtet und kann unabhängig von Rechtsvorschriften gestaltet werden.

Die Genauigkeit der Investitionsrechnung ist relativ gering,[105] da sie auf unvollkommenen Informationen beruht. Zum einen wird die Informationsbeschaffung umso schwieriger, je länger die geplante Nutzungsdauer des Investitionsobjekts ist (Unbestimmtheit der Informationen). Zum andern entsteht ein Zurechnungsproblem,[106] da den einzelnen Investitionsobjekten aus dem Finanzplan des Unternehmens die Ein- und Auszahlungen zugerechnet werden müssen. In den typischen mehrstufigen Fertigungsprozessen sind Investitionsentscheidungen jedoch „Sowohl-als-auch-Probleme", für deren Lösung eine Kombination aus mehreren alternativen Investitionsprojekten erforderlich ist. Eine Programmentscheidung führt zur Kombination von Investitionsprojekten, die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern zusammen realisiert werden. Dann beeinflussen sich die Ein- und Auszahlung der verschiedenen Investitionsprojekte gegenseitig. So können sich deren Zahlungswirkungen ergänzen, überlagern oder verstärken. Die Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den Investitionsprojekten erfordert eine Integration von Absatz-, Preis-, Kosten-, Produktions-, Investitions- und Finanzierungsplanung während der Nutzungsdauer der Investitionsobjekte. Die Möglichkeiten der Investitionsrechnung zur Beschaffung von Information über die Wirkungen auf das angestrebte Erfolgsziel sind beschränkt (Unvollständigkeit der Informationen). Vielmehr werden diese Informationen als gegeben vorausgesetzt.[107] Damit ist die Investitionsrechnung von der Existenz einer funktionierenden Kosten- und Leistungsrechnung abhängig. Die Investitionsrechnung mit ihrer Spezialisierung auf die Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen weist einen engen Bezug zur Kosten- und Leistungsrechnung auf, deren Gegenstand die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses ist.

1.4 Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Erfolgsrechnung

Die kurze Darstellung zeigt, dass die Erfolgsrechnungssysteme unverbunden nebeneinander stehen. Durch die Verwendung unterschiedlicher Wertgrößen mit bzw. ohne Periodisierungsregeln und der Überschussermittlung aus historischen bzw. zukünftigen Zahlungen, ermitteln sie unterschiedliche Erfolge. Daraus entstehen drei grundlegende Probleme:

1.4.1 Die fehlende Verbindung zwischen den Renditezielen der Eigenkapitalgeber und den Erfolgszielen des Unternehmens

Die Jahresabschlussrechnung ermöglicht den Eigenkapitalgebern über die Höhe der Ausschüttung, zumindest teilweise den Realisierungsgrad ihrer finanziellen Einkommensziele

[105] Kruschwitz (2011), S. 21.

[106] Kruschwitz (2011), S. 33; Ossadnik und Maus (1994), S. 11.

[107] Maus (1996), S. 11.

für die *abgelaufene* Periode festzustellen. Ihre Erfolgsermittlung ist jedoch von den geltenden Rechnungslegungsvorschriften, dem Steuersystem und dem Kapitalmarkt beeinflusst.[108] Der Erfolgsausweis zeigt den Eigenkapitalgebern die Eigenkapitalerhöhung auf der Basis von Nominalwerten. Das bilanzielle Eigenkapital hat jedoch keinen Bezug zum Renditeziel der Eigenkapitalgeber, denn i. d. R. bezahlen die Anleger nicht den Nominal-, sondern den Marktwert des Eigenkapitalanteils. Eine aus der Jahresabschlussrechnung ermittelte Eigenkapitalrentabilität entspricht nicht der Verzinsung der tatsächlichen Kapitalanlage und hat daher keine Verbindung zu den Renditezielen der Eigenkapitalgeber. Darüber hinaus dürfen die Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber als Eigenkapitalkosten in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht erfasst werden, da sie nicht zahlungswirksam sind. Durch den Periodenbezug der Jahresabschlussrechnung besteht darüber hinaus keine Verbindung zu den langfristigen Renditezielen der Eigenkapitalgeber.

Dies gilt ähnlich für die Kosten- und Leistungsrechnung. Sie ermöglicht die Erfassung der kurzfristigen Renditeziele in den Kapitalkosten des Unternehmens. Allerdings setzt dies eine Abstimmung der kalkulatorischen Eigenkapitalkosten mit den Kapitalmarktvorgaben voraus. Da sie keine periodenfremden, außerordentlichen oder bewertungsbedingten Erfolgskomponenten erfasst, erleichtert sie die Prognose zukünftiger Gewinne und damit die Einschätzung des nachhaltigen Erfolgspotenzials des Unternehmens und die damit verbundene Wertentwicklung von Eigenkapitalanteilen für die Unternehmensführung.[109]

Die *dynamische* Investitionsrechnung ermittelt mit dem Kapitalwert aus Ein- und Auszahlungen, einen mittelfristigen Erfolg. Sie ist auf die Bewertung der Investitionsalternativen und damit auf die zukünftige Erfolgswirkung mittelfristig nutzbarer Potenzialgüter ausgerichtet. Kapitalwertberechnungen sind für verschiedene Investitionsobjekte mit mittel- und langfristiger Kapitalbindung möglich und lassen sich daher auch für Unternehmen oder Unternehmensteile verwenden. Von der dynamischen Investitionsrechnung kann als langfristiges Erfolgsziel der Kapitalwert des Unternehmens, d. h. der *Unternehmenswert* zu Grunde gelegt werden. Steigt der Unternehmenswert, dann erhöht sich auch der Wert der Eigenkapitalanteile.[110] Damit lässt sich eine Verbindung zwischen den Renditezielen der Eigenkapitalgeber und dem langfristigen Erfolgsziel „Unternehmenswertsteigerung“ herstellen.

1.4.2 Fehlende Konsistenz zwischen kurz- und langfristigen Erfolgsmaßstäben

Um die Erfolgswirksamkeit von Handlungsalternativen auf die Realisierung von kurz- und langfristigen Erfolgszielen für die Unternehmensführung messen zu können, sind korrespondierende kurz- und langfristige Erfolgsmaßstäbe notwendig.

---

[108] Pellens, Füllbier und Gassen (2011), S. 38.] Einzahlungen und Auszahlungen an bzw. von den Eigenkapitalgeber werden nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern direkt im Eigenkapital erfasst.

[109] Vgl. dazu die Diskussion zwischen dem „All inclusive-Konzept“ und dem „Current Operating Profit-Konzept“.

[110] Rappaport (1995), S. 53 ff.

Charakteristisch für die Informationsbereitstellung der o. g. Erfolgsrechnungssysteme ist jedoch ein primär kurz- und mittelfristiges gewinnzielorientiertes Lenkungsmodell. Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Kosten- und Leistungsrechnung haben den Periodenbezug des Erfolgsausweises gemeinsam. Dagegen ermittelt die dynamische Investitionsrechnung den Kapital- oder Endwert, als periodenübergreifenden, mittelfristigen Erfolg, ohne jedoch einen Periodenerfolg ausweisen zu können. Der Vergleich zwischen dem periodischen Gewinn und dem periodenübergreifenden Kapitalwert zeigt die Defizite der Informationsbereitstellung an die Unternehmensführung:[111]

- die Verwendung unterschiedlicher Wertgrößen in den Rechnungssystemen führt dazu, dass Periodengewinne z. B. über Erlöse und Kosten gemessen werden, während der mittelfristige Kapitalwert mit Ein- und Auszahlungen berechnet wird. Die Erfolgsmaßstäbe stimmen daher konzeptionell nicht überein.
- die Berechnung periodenbezogener, teilweise vergangenheitsorientierter Erfolgsmaßstäbe, erschwert die Bewertung der Erfolgswirksamkeit von Handlungsalternativen auf die langfristige Erfolgszielerreichung;
- durch den engen Periodenbezug wird der Aufbau, die Entwicklung und die Nutzung langfristig wirksamer Erfolgspotenziale in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Kosten- und Leistungsrechnung nicht und in der Investitionsrechnung nur unvollständig und unzureichend abgebildet;[112]
- die aus der Zukunftsorientierung langfristiger Erfolgspotenziale folgende Unsicherheitsproblematik und die Diskontinuitäten der Unternehmensentwicklung werden vernachlässigt;
- die bei langfristigen Entscheidungsproblemen besonders zu beachtende Verhaltensbeeinflussung von Entscheidungsträgern durch die bereitgestellten Informationen bleibt unbeachtet.

Eine konsistente Informationsbereitstellung an die Unternehmensführung durch die Erfolgsrechnung erfordert die Verbindung von Erfolgszielen, Erfolgsmaßstäben und Erfolgsrechnungssystemen.

1.4.3 Fehlende Transparenz über die Erfolgsursachen und die Sicherung der Erfolgszielrealisierung

Die Voraussetzungen für die Sicherung der Erfolgszielrealisierung ist zum einen die *Transparenz über die Erfolgsursachen* und zum anderen die permanente *Erfolgskontrolle* für die Plan-Erfolge der Bezugsobjekte und des Unternehmens, während des

[111] Vgl. zu den kritischen Hinweisen zur Informationsversorgung durch das betriebliche Rechnungswesens vor allem Breid (1994), S. 2 f und die dort zitierte Literatur.

[112] Vgl. dazu Abschn. 1.3.3.3 in diesem Kapitel.

Zeitraums der Erfolgsrealisierung. Sie ist zu ergänzen, um eine *erfolgspotenzialorientierte Verhaltenssteuerung*.

Die Jahresabschlussrechnung erfasst den kurzfristigen Unternehmenserfolg, ohne eine Erfolgsspaltung nach Bezugsobjekten zu ermöglichen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt dagegen den Periodenerfolg, differenziert nach den Erfolgsbeiträgen von Produkten, Organisationseinheiten oder anderer Bezugsobjekte und ermöglicht damit eine Erfolgsspaltung. Dadurch schafft sie die Voraussetzung für eine bezugsobjektorientierte Auswahl von Handlungsalternativen nach ihrer Erfolgswirksamkeit, allerdings nur für eine Periode und mit dem Ziel der Sachkapital- bzw. Substanzerhaltung. Als Grundrechnung, ist sie auf eine kontinuierliche Erfolgsmessung ausgerichtet und trägt durch ständige Kontrolle zur Erfolgszielrealisierung bei. Die kontinuierliche Erfolgsmessung für die Bezugsobjekte erleichtert die Identifizierung und Quantifizierung der Ursache-Wirkungsbeziehungen, die zum Erfolg führen und stellen damit eine wesentliche Grundlage für die Erfolgsplanung dar. Neben der Zukunftsorientierung bedeutet dies, dass die Informationsbereitstellung entsprechend den Planungszeiträumen, Entscheidungsrisiken und Detaillierungsgraden für die Informationsbedürfnisse der Entscheidungsträger auf den institutionellen Entscheidungsebenen bereitzustellen sind.

Zur Sicherung der langfristigen Realisierung des Erfolgsziels, ist eine laufende, kurzfristige Kontrolle notwendig. Dem entsprechend ist das langfristige Erfolgsziel den kurzfristigen Erfolgszielen vorgelagert. Die Erfolgsrechnung hat daher das langfristige Erfolgsziel des Unternehmens zu operationalisieren, d. h. nach Zielinhalt, Zielhöhe und Zeitbezug und systematisch, d. h. nach festgelegten Regeln, für die Perioden des Planungszeitraums abzuleiten. Nur so kann die Erfolgswirkung kurzfristiger Entscheidungen auf das langfristige Erfolgsziel differenziert nach Bezugsobjekten gemessen werden.[113]

Um negative Wirkungen einer primär kurzfristigen Entscheidungsorientierung auf die langfristigen Aufbau des Erfolgspotenzials zu vermeiden, ist eine erfolgspotenzialorientierte Verhaltenssteuerung zweckmäßig. Dazu müssen im Erfolgsmaßstab und im Erfolgsausweis Verhaltensanreize gesetzt werden, um die langfristige Erfolgsorientierung im Entscheidungsverhalten zu fördern. Diese Verbindung muss in der Erfolgsrechnung hergestellt werden.[114]

[113] Vgl. ähnlich Küpper (2008), S. 205 f; Hahn und Hungenberg (2001), S. 79 ff.

[114] Das darauf aufbauende Anreizsystem wird hier nicht dargestellt.

2 Die Konzeption einer wertschöpfungsorientierten Erfolgsrechnung: Wertsteigerung durch Wertschöpfung

Zusammenfassung

Die Kritik an den Erfolgsrechnungssystemen zeigt, dass sie zwar für ihre spezifischen Rechnungszwecke entscheidungsrelevante Informationen generieren können, jedoch die Unternehmensführung weder bei der Zielsetzung noch bei der Zielerreichung ausreichend unterstützen. Es ist daher zweckmäßig eine *wertschöpfungsorientierte Erfolgsrechnung* auf die Informationsbedürfnisse der Unternehmensführung auszurichten, die zum einen für die Zielsetzungsplanung eine Verbindung herstellt zwischen den Renditezielen der Eigenkapitalgeber und den Erfolgszielen des Unternehmens. Zum anderen für die Zielerreichung entscheidungsrelevante Informationen zur Gestaltung der Wertschöpfungskonzeption bereitstellt und Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinformationen zur koordinierten Durchführung der Wertschöpfungsprozesse generiert.

Für die wertschöpfungsorientierte Erfolgsrechnung ergeben sich daraus drei konzeptionelle Anforderungen:

- die Auswahl eines Erfolgsmaßstabs, zur Abbildung kurz- und langfristiger Erfolgsziele und zur Messung der Erfolgswirksamkeit der Teilleistungen im Rahmen der Wertschöpfung;
- die Ausrichtung ihrer Rechnungszwecke an den Führungsaufgaben, die im Rahmen der Wertschöpfungskonzeption zu bewältigen sind und
- die Abbildung der Ursache-Wirkungszusammenhänge auf den institutionellen Entscheidungsebenen zur Bewertung der Handlungsalternativen im Hinblick auf die Realisierung des Erfolgsziels.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_2

Die Kritik an den Erfolgsrechnungssystemen zeigt, dass sie zwar für ihre spezifischen Rechnungszwecke entscheidungsrelevante Informationen generieren können, jedoch die Unternehmensführung weder bei der Zielsetzung noch bei der Zielerreichung ausreichend unterstützen. Es ist daher zweckmäßig eine *wertschöpfungsorientierte Erfolgsrechnung* auf die Informationsbedürfnisse der Unternehmensführung auszurichten, die zum einen für die Zielsetzungsplanung eine Verbindung herstellt zwischen den Renditezielen der Eigenkapitalgeber und den Erfolgszielen des Unternehmens. Zum anderen für die Zielerreichung entscheidungsrelevante Informationen zur Gestaltung der Wertschöpfungskonzeption bereitstellt und Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinformationen zur koordinierten Durchführung der Wertschöpfungsprozesse generiert.

Für die wertschöpfungsorientierte Erfolgsrechnung ergeben sich daraus drei konzeptionelle Anforderungen:

- die Auswahl eines Erfolgsmaßstabs, zur Abbildung kurz- und langfristiger Erfolgsziele und zur Messung der Erfolgswirksamkeit der Teilleistungen im Rahmen der Wertschöpfung;
- die Ausrichtung ihrer Rechnungszwecke an den Führungsaufgaben, die im Rahmen der Wertschöpfungskonzeption zu bewältigen sind und
- die Abbildung der Ursache-Wirkungszusammenhänge auf den institutionellen Entscheidungsebenen zur Bewertung der Handlungsalternativen im Hinblick auf die Realisierung des Erfolgsziels.

2.1 Die Ausrichtung der Erfolgsrechnung auf einen wertorientierten Erfolgsmaßstab

Erfolg lässt sich betriebswirtschaftlich unterschiedlich interpretieren. Für die Erfolgsrechnung sind daher die Erfassungs- und Ermittlungsregeln festzulegen, nach denen der Erfolg zu berechnen ist. Umgekehrt wird der Erfolg erst durch die Erfassungs- und Ermittlungsregeln der Erfolgsrechnung konkretisiert und messbar. Durch die Anwendung der Ermittlungsregeln stellt die Erfolgsrechnung die Erfolgsmaßstäbe für das Unternehmen bereit. Die Funktion von Erfolgsmaßstäben besteht in der Prognose der Erfolgswirksamkeit einer Entscheidung zur Erfolgszielerreichung und der Erfolgsmessung bereits durchgeführter Handlungen.[1] Im Folgenden sollen die betriebswirtschaftlichen Erfolgsmaßstäbe dargestellt und auf ihre Übereinstimmung mit den Renditezielen der Eigenkapitalgeber untersucht werden. Daraus lässt sich ihre Eignung für eine wertschöpfungsorientierte Erfolgsrechnung ableiten.

[1] Stewart (1991), S. 250; Rappaport (1995), S. X f.

2.1.1 Total- und Periodengewinne als kurz- und langfristige Erfolgsmaßstäbe

Grundsätzlich lässt sich der Erfolg eines Unternehmens als Gewinn oder Verlustminderung messen, andernfalls sind Verluste auszuweisen. Für das Erfolgsziel gibt Abb. 2.1 einen Überblick über die Gewinnbegriffe.[2]

Die Rendite oder Rentabilität *r*, ist ein relativer Erfolgsmaßstab.[3] Allgemein drücken Renditen den Gesamt- oder Perioden-Erfolg *G* in Relation zum korrespondierenden Kapitaleinsatz *K* in % aus. Für den Periodenerfolg gilt:

$$r = \frac{G_t}{K} \times 100$$

Die Rendite zeigt die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Sie erleichtert den Vergleich zwischen Unternehmen oder Organisationseinheiten eines Unternehmens, da sie durch die Division von der Größe einer Einheit abstrahiert. Dieser relative Erfolgsmaßstab kann sowohl als Eigenkapital- oder als Gesamtkapitalrendite berechnet werden. Im Nenner sind entweder die Buchwerte der Bilanz oder Marktwerte möglich.

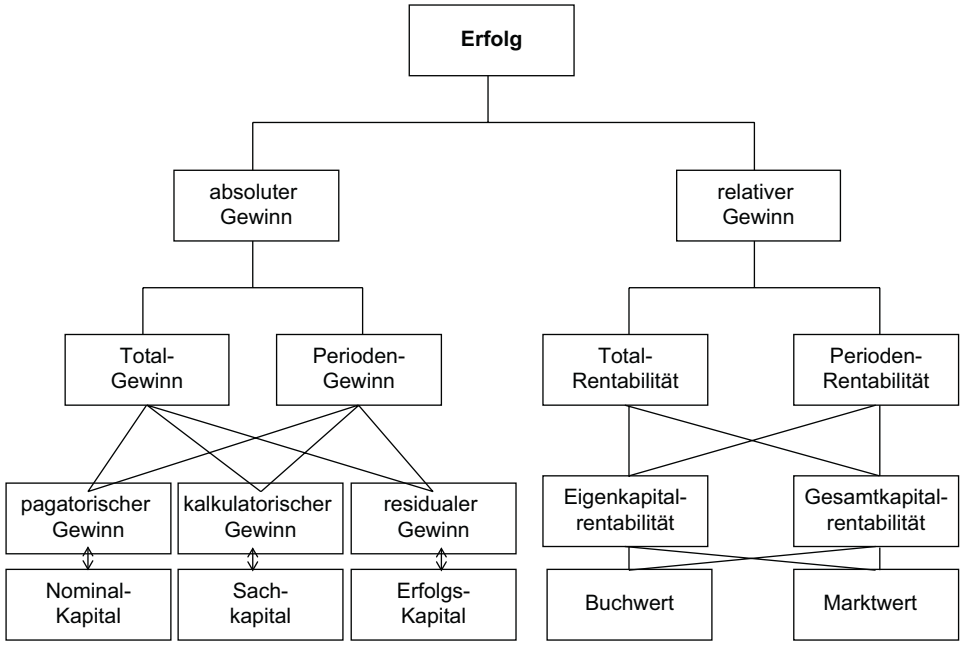


Abb. 2.1 Erfolg und Gewinnkategorien

[2] Auf eine Kategorisierung von Verlusten wird hier verzichtet.

[3] Die beiden Begriffe werden hier synonym verwendet, vgl. zur Anwendung Brealy, Myers, and Allen (2014), S. 335 f.

Ein absoluter Gewinn kann als Total- oder Periodengewinn ermittelt werden. Der Totalgewinn ist der langfristige, über die gesamte Lebensdauer des Unternehmens entstehende Erfolg. Dagegen misst der Periodengewinn G_t den Erfolg in einem abgegrenzten Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen als entziehbaren Erfolg einer Periode. Der Totalgewinn TG errechnet sich aus der Summe der diskontierten, nachhaltig entziehbaren Periodengewinne G_t:

$$\mathrm{TG} = \sum_{t=1}^{T} \frac{G_t}{(1+i)^t}$$

Jede Veränderung der Periodengewinne wirkt auf die Höhe des Totalgewinns. Durch den Diskontierungsfaktor $(1 + i)^t$ werden der Zeitwert des Geldes und das Risiko der Kapitalanlage berücksichtigt. Nachhaltig kann nur der Gewinn entnommen werden, der den Bestand des Unternehmens oder seine Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Die Unternehmenserhaltung und die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses sind wesentlich von der Verfügung über Kapital abhängig. Der Gewinn ist demnach der Überschuss, der dem Unternehmen entzogen werden kann, ohne dass die Verfügbarkeit über das notwendige Kapital zur Aufrechterhaltung der Wertschöpfung eingeschränkt wird. Die Ermittlung des Gewinns ist daher immer mit einer korrespondierenden Kapitalerhaltungskonzeption verbunden:[4]

- pagatorischer (geldmäßiger) Gewinn und Nominal- oder Geldkapital;
- kalkulatorischer (gütermäßiger) Gewinn und Sachkapital (Substanz);
- ökonomischer bzw. (kapitaltheoretischer) Residual-Gewinn und Erfolgskapital.

Diese Gewinnbegriffe unterscheiden sich nach ihren Ermittlungsregeln: pagatorische und kalkulatorische Gewinne werden durch die Differenz aus der Summe der einzelbewerten Vermögensgegenstände und der Summe der Schulden ermittelt. Dagegen wird im Konzept des ökonomischen Gewinns, die Erfolgsrechnung nach dem Prinzip der Gesamtbewertung durchgeführt.

2.1.2 Gewinne auf Grundlage der Einzelbewertung

Für die Ermittlung der pagatorischen und kalkulatorischen Gewinne gilt folgende Formel:[5]

$$G_t = V_t + \ddot{U}_t - V_{t-1}$$

G_t Gewinn der Periode t
V_t Vermögen der Periode t nach Ausschüttung

[4] Zu den Theorien der Gewinnermittlung vgl. Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1229 ff.
[5] Laux (1995), S. 158 f.

U_t Ausschüttung der Periode t
V_{t-1} Vermögen der Vorperiode nach Ausschüttung der Vorperode U_{t-1}.

Der Periodengewinn ist die positive Differenz zwischen dem Wert des Vermögens vor Ausschüttung $V_t + U_t$ am Ende der Periode und dem Wert des Vermögens am Anfang der Periode (= Ende der Vorperiode). Das Vermögen, besteht aus der Summe der bewerteten Vermögensgegenstände. Ein Periodengewinn entsteht durch den Vermögenszuwachs, ohne Kapitalveränderungen.[6] Dabei gilt bei gegebenen V_t ist G_t umso höher, je niedriger das eingesetzte Vermögen V_{t-1} am Anfang der Periode war. Analog dazu ist der Periodengewinn als positive Differenz aus dem Wert des Eigenkapitals am Ende und dem Eigenkapitalwert am Anfang der Periode, bei Addition der Ausschüttungen und der Subtraktion von Kapitaleinlagen, zu verstehen.[7] Ist die Differenz negativ, entsteht ein Verlust.

Die Formel verdeutlicht, dass der Periodengewinn vom Wertansatz der Vermögensgegenstände am Beginn, ihrem Verbrauch und am Ende der Periode abhängt. Da es unterschiedliche Wertgrößen zur Bewertung von Vermögen und dem Vermögensverzehr (Verbrauch) gibt, wie z. B. Ertrag und Aufwand oder Erlös und Kosten, sind auch unterschiedliche Gewinnbegriffe möglich.[8]

2.1.2.1 Der pagatorische Gewinn

Der pagatorische Gewinn wird berechnet aus der Differenz von Erträgen, als den periodisierten Einzahlungen und dem Aufwand, als den periodisierten Auszahlungen. Insbesondere in der Variante des handelsrechtlichen Jahresüberschusses, ist er auf die Erhaltung des Nominalkapitals gerichtet. Das Nominal- oder Haftungskapital ist das von den Eigenkapitalgebern zum Zeitpunkt der Kapitalbereitstellung in das Unternehmen investierte Kapital. Als pagatorischer Gewinn wird der Betrag ermittelt, der „über die zur Erhaltung des ursprünglichen Einlagekapitals notwendigen Erträge hinaus, erwirtschaftet wurde“[9] und damit an die Eigenkapitalgeber ausgeschüttet werden kann, ohne dass die Zahlungsfähigkeit bzw. das Haftungskapital des Unternehmens beeinträchtigt wird.

Die Anforderungen an einen eigenkapitalgeberorientierten Erfolgsmaßstab erfüllt der pagatorische Erfolg nur begrenzt:[10]

- die Verwendung historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten führt zur Vernachlässigung von Inflation bzw. Preissteigerung und verhindert damit die Wiederbeschaffung gleichwertiger Anlagegüter. Die Substanzerhaltung und damit die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit ist i. d. R. nicht möglich;

[6] Dazu gehören z. B. Kapitalerhöhungen, die zu Einzahlungen der Eigenkapitalgeber führen.

[7] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1262; Horvath (2011), S. 146.

[8] Vgl. dazu Abschn. 1.2.2 in diesem Teil.

[9] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1229.

[10] Horvath (2011), S. 146.

- die Aufwands- und Ertragsgrößen werden durch die handelsrechtlichen Gewinnermittlungsregeln unterschiedlich periodisch abgegrenzt, z. B. über die Rückstellungsbildung, und führen daher zu einer Vermischung historischer Werte und einem ungenauen Ausweis des Periodenerfolgs;
- der Verbrauch an Einsatzgütern wird nur insoweit erfasst, als Zahlungen zu Grunde liegen, die durch Verträge oder Rechtsnormen begründet werden. Die Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber als Erfolgsziel, werden dagegen im Jahresüberschuss nicht erfasst. Damit wird der Periodenerfolg nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben zu hoch ausgewiesen;
- die Erfassungs- und Bewertungsregeln sind nicht eindeutig, sondern schaffen Ermessensspielräume, z. B. durch Ansatz- und Bewertungswahlrechte und eröffnen damit Manipulationsmöglichkeiten;
- in den Aufwands- und Ertragsgrößen werden regelmäßige betriebliche und außerordentliche bzw. außerbetriebliche Einflüsse vermischt,[11] die unabhängig vom Wertschöpfungsprozess entstehen, so dass der Periodenerfolg für Planungszwecke ungeeignet ist;
- statischer Gewinnausweis, die Erfolgszurechnung auf die abgelaufene Periode erfolgt ohne Berücksichtigung der zeitlichen Interdependenzen.

Die Verwendung des pagatorischen Gewinns als Erfolgsmaßstab führt dazu, dass nur das Nominalkapital erhalten werden kann. Weder die Substanzerhaltung noch eine Wertsteigerung des Eigenkapitalanteils ist damit messbar. Zwischen dem Gewinnausweis und den Renditezielen der Eigenkapitalgeber besteht keine Zielkongruenz. Er ist daher weder als Periodenerfolg geeignet, noch lässt sich damit ein Totalerfolg errechnen.

2.1.2.2 Der kalkulatorische Gewinn

Der kalkulatorische Gewinn korrespondiert mit der Erhaltung des Sachkapitals bzw. der Substanz. Die Substanzerhaltung ist dann gewährleistet, wenn mindestens das mengenmäßige Reinvermögen des Unternehmens erhalten werden kann.[12] Darunter ist das betriebsnotwendige Vermögen aus Potenzial- und Verbrauchsgütern zu verstehen, das zur Aufrechterhaltung der Wertschöpfung notwendig ist. Die vorhandenen Potenzial- und Verbrauchsgütermengen gelten als Voraussetzung für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die erhalten werden soll, um künftig Gewinne zu erzielen. Das mengenmäßige Reinvermögen wird erhalten, wenn im Unternehmen[13]

- ausreichend Kapital für die Reinvestitionsausgaben vorhanden ist, um die Ersatzbeschaffung der verbrauchten Gütermengen durchführen zu können (absolute Substanzerhaltung).

[11] Z. B. Steuerrückerstattungen oder Steuernachzahlungen, Versicherungsleistungen aus Unfällen etc.

[12] Vgl. dazu Sieben und Zapf (1981) sowie grundlegend Hax (1989).

[13] Horvath (2011), S. 466.

- um einen geplanten mengen- oder qualitätsmäßig höheren Bestand an Vermögensgegenständen finanzieren zu können (relative Substanzerhaltung).

Der kalkulatorische Gewinn ist dann der Betrag, der über die zur Erhaltung des mengenmäßigen Vermögensbestandes hinausgehenden Erlöse, erwirtschaftet wird.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgt bei Zugang zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten und ist nicht erfolgswirksam. Der Verbrauch der Einsatzgüter wird mit Wiederbeschaffungspreisen bewertet, d. h. mit den prognostizierten Preisen, die zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung der verbrauchten Güter voraussichtlich bezahlt werden müssen. Ein Gewinn kann in dieser Konzeption nur insoweit ausgewiesen werden, als die erforderlichen Reinvestitionsausgaben für die Wiederbeschaffung der im Wertschöpfungsprozess verbrauchten Einsatzgüter, trotz Preissteigerung, technischen Fortschritts Nachfrageveränderungen etc. durch Erlöse abgedeckt sind.

Die Regeln zur Gewinnermittlung sind unabhängig von gesetzlichen Vorschriften und allein an den Zweckmäßigkeitsvorstellungen der Unternehmensführung ausgerichtet. Es können daher

- Wiederbeschaffungspreise zur Substanzerhaltung verwendet werden. Gelingt die Prognose der Wiederbeschaffungspreise zutreffend, ist die Substanzerhaltung gesichert, da der Verbrauch der Einsatzgüter vollständig in den Kosten erfasst wird.
- Nicht-zahlungswirksame Aufwendungen in den (Zusatz-)Kosten erfasst werden, wie z. B. die Eigenkapitalkosten. Sie werden in den kalkulatorischen Zinskosten (oder Kapitalkosten) erfasst. Damit ist die Grundlage für eine Zielkongruenz zwischen Erfolgs- und Renditeziel herstellbar.
- Die Kapitalbindung berücksichtigen, durch die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen auf das Betriebsvermögen.
- Durch unternehmenseinheitliche Erfassungs- und Bewertungsregeln die Ermessensspielräume und damit Manipulationsmöglichkeiten begrenzen, z. B. müssen zukünftige Verluste nicht durch Rückstellungsbildung antizipiert werden. Darüber hinaus erhöhen sie die Vergleichbarkeit zwischen den Erfolgen der Bezugsobjekte, z. B. der Produkte.
- Neutrale Erträge oder Aufwendungen, die unabhängig vom Wertschöpfungsprozess und vom Einsatz des Betriebsvermögen und damit nicht aus dem Leistungsbereich entstehen, unberücksichtigt lassen.

Der kalkulatorische oder betriebswirtschaftliche Gewinn wird aus der Differenz zwischen den Erlösen aus der betrieblichen Leistungsverwertung und den Kosten der dafür eingesetzten Potenzial- und Verbrauchsgüter auf der Basis von Wiederbeschaffungspreisen errechnet. Er entspricht dem Betriebsergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung und ist im Vergleich zur Jahresabschlussrechnung realistischer. Durch den Verzicht auf neutrale Erfolge, weist das Betriebsergebnis nur den nachhaltigen, leistungswirtschaftlichen Periodenerfolg aus und schafft so die Grundlagen für die Planung der zukünftigen Erfolge, die Sicherung der Substanzerhaltung und für die Zielkongruenz.

Der kalkulatorische Gewinn der Kosten- und Leistungsrechnung lässt sich als Grundlage für eine wertschöpfungsorientierte Erfolgsrechnung nutzen. Die Eigenkapitalgeber haben jedoch neben der Erhaltung des mengenmäßigen Reinvermögens vor allem die Erzielung künftiger Gewinne zum Ziel.

2.1.3 Der ökonomische Gewinn nach dem Prinzip der Gesamtbewertung und seine praxisnahe Anwendung im Residualgewinn

Um die Defizite pagatorischer und kalkulatorischer Gewinne zu überwinden, kann nach dem Prinzip der Gesamtbewertung der ökonomische Gewinn berechnet werden. Danach bilden nicht mehr die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden die Grundlage der Gewinnermittlung, sondern die zukünftigen Erfolge, die sich durch ihre Verwendung erwirtschaften lassen. Im Zentrum dieses Prinzips steht der Kapitalwert als Totalgewinn des Unternehmens.

2.1.3.1 Die Berechnung des ökonomischen Gewinns als idealtypische Grundlage

Danach wird das Unternehmen als Erfolgspotenzial verstanden, das in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erhalten werden muss, um auch zukünftig Gewinne erzielen zu können. Das Erfolgspotenzial wird mit dem Kapitalwert quantifiziert. Der Kapitalwert des Erfolgspotenzials ist das Erfolgskapital, das mindestens erhalten bleiben muss, damit auch zukünftig Entnahmen der Eigenkapitalgeber in gleichbleibender Höhe möglich sind.[14] Das Erfolgskapital entspricht den zukünftigen Erfolgen, die das Unternehmen mit dem bereitgestellten Kapital erwirtschaften kann und ist daher die eigenkapitalgeberorientierte Bezugsgröße der Unternehmenserhaltung.

Aus den zukünftigen Erfolgen wird der Kapitalwert als Totalgewinn berechnet, d. h. als Summe aus den diskontierten Überschüssen, die zu einem Zeitpunkt t für die Perioden $t + 1, t + 2 \ldots T$ erwartet werden:

$$\mathrm{KW}_t = \sum_{t=1}^{T} \frac{\left(E_t - A_t\right)}{\left(1+i\right)^t}$$

Die Ein- und Auszahlungen werden direkt aus der Finanzrechnung des Unternehmens übernommen und enthalten alle Informationen über die zukünftige Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die zum Bewertungszeitpunkt bekannt sind. Durch den direkten Zahlungsbezug sind keine der – nie völlig willkürfreien – Gewinnermittlungsregeln, d. h. Erfassungs-, Bewertungs- und Periodisierungsregeln zu berücksichtigen. Zum Beispiel werden

[14] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1262.

Investitionsauszahlungen mit den prognostizierten Beschaffungspreisen zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit berücksichtigt und nicht in Abschreibungsbeträge periodisiert.

Die Bewertung wird am Anfang und am Ende einer Periode durchgeführt. Die Differenz zwischen dem Kapitalwert am Ende der Periode KW_t und dem Kapitalwert am Anfang der Periode KW_{t-1} zeigt den ökonomischen Gewinn $G_{ök}$. Einzahlungen E_t^* und Auszahlungen A_t^* der Kapitalgeber bleiben unberücksichtigt.[15] Damit weist der ökonomische Gewinn die Wertsteigerung einer Periode aus, die durch die Leistungsfähigkeit des Unternehmens erreicht wurde:

$$G_{ök} = \left(KW_t - KW_{t-1}\right) + A_t^* - E_t^*$$

Alternativ lässt sich der ökonomische Gewinn aus der Verzinsung des Erfolgskapitals zum Beginn der Periode mit dem Kalkulationszinssatz i errechnen. Dabei gelten die Annahmen des vollkommenen Kapitalmarktes $i = s = h$. Der Kalkulationszinssatz i entspricht dem Renditeziel der Eigenkapitalgeber und damit dem relativen Erfolgsziel des Unternehmens:

$$KW_t - KW_{t-1} = i \times KW_{t-1} - A_t^* + E_t^*$$
$$G_{ök} = \left(KW_t - KW_{t-1}\right) + A_t^* - E_t^* = i \times KW_{t-1}$$

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das Prinzip des ökonomischen Gewinns:

Für die Durchführung eines Projektes wird ein Unternehmen in der Periode t_0 mit einer Lebensdauer von 3 Jahren gegründet. Der Kalkulationszinssatz i beträgt 5 %. Es entsteht kein Liquidationserlös. Aus der Finanzplanung sind die nominalen Plan-Einzahlungsüberschüsse $(E_t - A_t)$ am Ende der jeweiligen Periode bekannt:[16]

Periode	1	2	3
$E_t - A_t$	100.000 €	200.000 €	150.000 €

Die Eigenkapitalgeber können wählen zwischen der

(1) vollständigen Entnahme der Einzahlungsüberschüsse in jeder Periode
(2) Entnahme des ökonomischen Gewinns in jeder Periode.

Für die vollständige Entnahme der Einzahlungsüberschüsse gilt: $A^* = (E_t - A_t)$.

Abb. 2.2 zeigt, wie das Erfolgskapital des Unternehmens vollständig aufgezehrt wird. Bei vollständiger Entnahme der Einzahlungsüberschüsse ist die Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht möglich. Zukünftige Projekte nach Ablauf der 3. Periode können nicht mehr realisiert werden.

[15] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1262; Schweitzer und Küpper (2011), S. 167 ff.

[16] Es wird eine sichere Finanzplanung unterstellt, so dass keine Planänderung berücksichtigt werden muss. Unabhängig von dieser Prämisse lassen sich auch unsichere Erwartungen berücksichtigen.

31.12. Periode	t_0	t_1	t_2	t_3
	€	€	€	€
(E-A)		**100.000**	**200.000**	**150.000**
KW_{t0}	**406.220**	95.238	181.406	129.576
KW_{t1}		**326.531**	190.476	136.054
KW_{t2}			**142.857**	
KW_{t3}				0
$KW_{t1} - KW_{t0}$		-79.689		
$KW_{t2} - KW_{t1}$			-183.673	
$KW_{t3} - KW_{t2}$				-142.857
A*		**100.000**	**200.000**	**150.000**
$G_{ök}$		20.311	16.327	7.143

Abb. 2.2 Vollständige Entnahme der Einzahlungsüberschüsse

31.12. Periode	t_0	t_1	t_2	t_3
	€	€	€	€
(E-A)		**100.000**	**200.000**	**150.000**
KW_{t0}	406.220	95.238	181.406	129.576
KW_{t1}	406.220	**79.689**	190.476	136.054
$A^* = G_{ök}$		**20.311**		
KW_{t2}	406.220	83.673	**179.689**	142.857
$A^* = G_{ök}$			**20.311**	
KW_{t3}	406.220	87.857	188.673	**129.689**
$A^* = G_{ök}$				**20.311**

Abb. 2.3 Entnahme des ökonomischen Gewinns

Für die Entnahme des ökonomischen Gewinns der Periode (Abb. 2.3) gilt: $A^* = G_{ök}$.

Bei Entnahme des ökonomischen Gewinns bleiben die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Erfolgskapital des Unternehmens erhalten,[17] weil der Kapitalwert am Ende der Periode dem Kapitalwert am Anfang derselben Periode entspricht. Am Ende der 3. Periode steht das Erfolgskapital in unveränderte Höhe für weitere Verwendungen zur Verfügung. Darüber hinaus entspricht der ökonomische Gewinn der Verzinsung des Kapitalwertes zu Beginn der Periode:

$$i = \frac{20.311\ €}{406.220\ €} \times 100 = 5\ \%$$

[17] Schneider (1992); Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1261.

Aus der Perspektive der Eigenkapitalgeber muss dieser Zinssatz in jeder Periode durch den Einsatz ihres Vermögens im Unternehmen mindestens erwirtschaftet werden, damit der Wert ihrer Kapitalanteile erhalten und das geforderte Renditeziel erreicht wird.

Damit lässt sich der Eigenkapitalwert des Unternehmens als langfristiges Erfolgsziel ableiten. Er repräsentiert den Totalgewinn, auf den die Planung auszurichten ist. Aus der Differenz zwischen den Kapitalwerten am Ende und am Anfang der Periode, lässt sich das kurzfristige Erfolgsziel, als absoluter „ökonomische Gewinn", oder als Eigenkapitalrendite und damit als relatives Erfolgsziel, formallogisch begründen.[18]

Die Berechnungen zeigen, dass ein ökonomischer Gewinn erst dann ausgewiesen wird, wenn das Erfolgskapital erhalten und die erzielten Überschüsse ($E_t - A_t$) so hoch sind, dass

- alle für die Herstellung des Produkt- oder Leistungsprogramms verbrauchten Einsatzgüter trotz Bedarfsänderungen, technologischem Wandel, Wettbewerbs- und Preisänderungen wieder beschafft werden können;
- alle künftig erforderlichen Investitionen in das Anlage- und Umlaufvermögen durchgeführt werden können;
- ein mindestens gleichhohes Einkommen für die Eigenkapitalgeber erwirtschaftet werden kann.

Kurz- und langfristige Entscheidungen und Handlungen können so auf das gleiche Erfolgsziel ausgerichtet werden. Das bedeutet, dass die kurzfristigen operativen Maßnahmen in ihrer Erfolgswirksamkeit für das langfristige Erfolgsziel gemessen werden können. Damit lässt sich die Erfolgsrechnung auf ein einheitliches Erfolgsziel ausrichten.

2.1.3.2 Der Residualgewinn als praxisnahe Variante des ökonomischen Gewinns

Die direkte Ermittlung des ökonomischen Gewinns beruht auf den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung und den Annahmen des vollkommenen Kapitalmarkts und entspricht daher einer idealen theoretischen Konzeption. Der Nachteil des ökonomischen Gewinns liegt für die Unternehmenspraxis in der Manipulierbarkeit, als Folge seiner Zukunftsorientierung.[19] Ohne vollkommenen Kapitalmarkt, müssen die Kapitalmarktannahmen und die Kapitalmarktentwicklung zumindest teilweise geschätzt werden. Seine ausschließliche Orientierung am Totalgewinn, ohne Zuordnung der Erfolgswirkungen von Entscheidungen auf die Perioden, ist für die Unternehmen problematisch. Der ökonomische Gewinn wird aus der Differenz von zwei Plan-Kapitalwerten berechnet und enthält damit noch nicht realisierte Gewinne. Das ist insbesondere dann problematisch ist, wenn z. B. aufgrund steigender Forschungs- und Entwicklungsausgaben bereits die Gewinne zukünftiger Produkte in das Erfolgskapital eingerechnet werden und zu steigenden ökonomischen Gewinnen führt, ohne dass sich diese Leistung schon in den tatsächlichen Erträgen auswirkt.

[18] Schweitzer (2001), S. 164 ff.

[19] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1264.

Die Kapitalwerte am Ende und am Anfang der Periode beruhen im Wesentlichen auf Plandaten und sind damit nur begrenzt intersubjektiv nachprüfbar. Eine Kontrolle ist dann zwingend geboten. Allerdings ist ein Plan-Ist-Vergleich nicht möglich, weil die Planungs- und Kontrollrechnung im Wesentlichen auf den gleichen Werten beruhen würde.[20] Die Fehler der Planungsrechnung gehen dann auch in die Kontrollrechnung mit ein und werden erst durch die tatsächlichen Zahlungen in den Ist-Perioden erkennbar. Darüber hinaus sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzrechnung, aber auch aus der Erfolgsrechnung mit ihren Gewinnermittlungsregeln zu berechnen. Beruht die Gewinnermittlung auf einer periodischen Erfolgsrechnung, wird anstelle des ökonomischen Gewinns von einem Residualgewinn gesprochen:[21]

Der Residualgewinn RG ist der leistungswirtschaftliche Erfolg einer Periode G_t, vermindert um die Kosten, für das gebundene Kapital, das zu seiner Erwirtschaftung eingesetzt wird.[22] Zur Berechnung dieser Kapitalkosten oder kalkulatorischen Zinskosten, wird der Zinssatz i mit dem Kapitalbestand der Vorperiode KB_{t-1} multipliziert und danach von G_t subtrahiert:

$$\mathrm{RG} = G_t - i \times \mathrm{KB}_{t-1}; \quad \text{für } \mathrm{t} = 0 \ldots T - 1$$

G_t wird durch die Gewinnermittlungsregeln eines Erfolgsrechnungssystems definiert und kann als pagatorischer oder kalkulatorischer Gewinn bestimmt werden. Die Kapitalkosten zeigt der Term $i \times \mathrm{KB}_{t-1}$. Das am Periodenanfang betrieblich eingesetzte Vermögen steht für die Leistungserstellung im Wertschöpfungsprozess und damit zur Erwirtschaftung des Periodengewinns G_t zur Verfügung. Kapital ist im Anlage- und Umlaufvermögen gebunden. Die Kapitalbindung ist die Folge einer Auszahlung, in der ein ursprünglich freier Geldbetrag an ein Investitionsprojekt oder an den Wertschöpfungsprozess gebunden wird und in den Folgeperioden über den Absatzmarkt wieder verdient werden muss. Das betrieblich gebundene Kapital, wird von Eigen- und Fremdkapitalgebern bereitgestellt und ist mit einem kalkulatorischen Zinssatz i zu verzinsen.[23] Leistungswirtschaftlicher Erfolg und betrieblich eingesetztes Vermögen sind korrespondierende Größen der Wertschaffung.

Aus der Subtraktion der Kapitalkosten vom leistungswirtschaftlichen Periodengewinn errechnet sich der Residualgewinn, als der betriebliche Übergewinn einer Periode, der nach Abzug der Kapitalkosten im Unternehmen verbleibt.[24] Der Residualgewinn unterscheidet sich vom ökonomischen Gewinn, durch den Einfluss der Gewinnermittlungsregeln und damit einer nicht völlig eliminierbaren Willkür. Er stellt jedoch eine praxis-

[20] Hax (1989), S. 164.

[21] Drukarczyk und Schüler (2011), S. 423 ff.

[22] Vgl. ähnlich Stewart (1991), S. 2.

[23] In der Unternehmenspraxis wird statt dem internen Zinssatz i häufig der WACC verwendet; vgl. zur Begründung und Berechnung Abschn. 19.2 im V. Teil.

[24] Laux (2005), S. 146, ders. (1995), S. 163 ff.

taugliche Näherungslösung dar,[25] die eine periodische Wertentwicklung sichtbar macht.[26] Die Verbindung zum langfristigen Erfolg, dem Kapitalwert lässt sich über die kapitalmarkttheoretischen Verfahren der Unternehmensbewertung herstellen.

RG = 0 verweist darauf, dass die Überschüsse genau die Kosten, einschließlich der Kapitalkosten decken und damit eine Rendite in Höhe der Kapitalkosten erwirtschaftet wurde. Entscheidungen und Aktionen die zu einer Verzinsung in Höhe des Kalkulationszinssatzes i führen, erfüllen die Mindestverzinsungsansprüche der Eigenkapitalgeber. Erst darüber hinausgehende Übergewinne oder Überrenditen zeigen die besondere Leistung der Unternehmensführung.

In den Perioden, in denen nur die geplanten Aktivitäten, ohne neue Aktionen durchgeführt werden, entspricht der Residualgewinn den Zinsen auf das Erfolgskapital am Anfang der Periode. Der Vermögenszuwachs besteht ausschließlich in einem „Zeiteffekt“,[27] der daraus entsteht, dass der unveränderte Strom der Einzahlungsüberschüsse zur Berechnung von KW_{t-1} zeitlich um eine Periode näher an den Entscheidungszeitpunkt gekommen ist. Werden zum Zeitpunkt t neue Aktionen, z. B. neue Produkte, neue Märkte, wirtschaftlichere Technologien etc. in das Leistungsprogramm des Unternehmens aufgenommen, dann erhöht sich KW_t um den Kapitalwert aus dieser Aktion KW_t^A. Die Voraussetzung ist, dass diese neue Aktion noch nicht im KW_{t-1} antizipiert bzw. eingeplant worden ist. Dann steigt der Residualgewinn um diesen „Aktionseffekt“:[28]

$$\underset{}{RG = i} \times \underbrace{KW_{t-1}}_{\text{Zeiteffekt}} + \underbrace{KW_t^A}_{\text{Aktionseffekt}}$$

Eine Steigerung der Residualgewinne setzt demnach voraus, dass die Unternehmensführung nicht nur plankonform handelt, sondern permanent nach neuen Aktionsmöglichkeiten sucht und diejenige mit dem höchsten Kapitalwert realisiert. In diesem Sinn ist der Residualgewinn ein Indikator für die Qualität der Unternehmensführung bei der Suche und der Umsetzung kapitalwertsteigernder Aktionen.[29] In Übereinstimmung mit Franke und Hax kann daher festgestellt werden, dass der ökonomische Gewinn bzw. der Residualgewinn als Zielgröße und Erfolgsmaßstab geeignet ist.[30]

[25] Im Gegensatz dazu ist für die Berechnung des ökonomischen Gewinns keine Gewinnermittlungsregel notwendig, da er ausschließlich auf Zahlungen beruht, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der Finanzrechnung gebucht werden.

[26] Coenenberg, Haller Schultze (2014), S. 1265.

[27] Vgl. zu den Begriffen „Zeiteffekt“ und „Aktionseffekt“ Moxter (1982), S. 52.

[28] Laux (1995), S. 178 f.

[29] Laux (1995), S. 177.

[30] Franke und Hax (2009), S. 84.

2.1.3.3 Der Residualgewinn im Vergleich mit dem Jahresüberschuss und dem Betriebsgewinn

Abb. 2.4 vergleicht die Erfolgsmaßstäbe einer Periode und die korrespondierenden Kapitalerhaltungskonzeptionen.

Abb. 2.4 verdeutlicht, dass im Jahresüberschuss neben den o. g. Problemen der buchhalterischen Verzerrungen im Erfolgsausweis und der Schwäche für die Prognosefähigkeit, der Gewinn aus der Perspektive der Eigenkapitalgeber zu hoch ausgewiesen wird. Zum einen sind die Kosten für die Wiederbeschaffung der verbrauchten Vermögensgegenstände durch die Anwendung des Nominalwertprinzips nicht berücksichtigt. Zum anderen dürfen die Eigenkapitalkosten aufgrund ihrer fehlenden Zahlungswirksamkeit nicht erfasst werden. Aus Sicht der Eigenkapitalgeber und der Unternehmensführung lässt der Erfolgsausweis keine Rückschlüsse auf die Wertschaffung einer Periode zu.

Im Betriebsergebnis wird das Sachkapital durch die Verwendung von Wiederbeschaffungskosten erhalten. Traditionell verwendet die Kosten- und Leistungsrechnung einen landesüblichen (Fremdkapital-)Zinssatz erhöht um einen Risikozuschlag. Dieser ist für die Wertorientierung nicht ausreichend, da Eigen- und Fremdkapitalkostensatz aus dem Kapitalmarkt abgeleitet sein sollen. Da im Betriebsergebnis aber auch die Kosten für Eigen- und Fremdkapital berücksichtig werden können, ist grundsätzlich eine wertorientierte Aussage möglich. Werden die Eigenkapitalkosten aus dem Kapitalmarkt abgeleitet, dann lässt sich aus dem Betriebsergebnis ein Residualgewinn ermitteln, der neben der Sachkapital- auch die Erfolgskapitalerhaltung messen kann. Das Erfolgskapital ist erhalten, wenn dem Unternehmen ausreichend Kapital zur Umsetzung seines Unternehmensentwicklungsplans zur Verfügung steht. Die Voraussetzung dafür ist eine Mindestrendite, die für Eigenkapitalgeber attraktiv ist. Aus der Perspektive der Eigenkapitalgeber entsteht erst mit dem Erreichen der Mindestrendite ein Gewinn, unabhängig davon ob ein

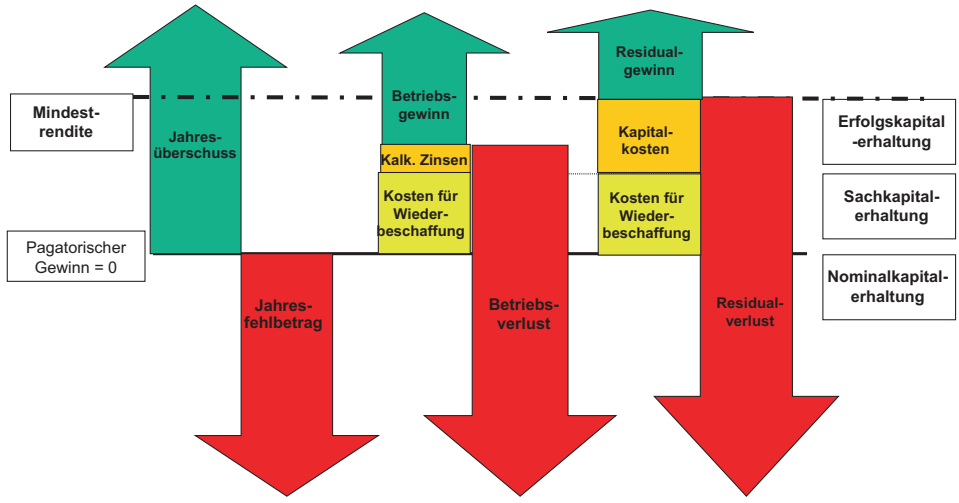


Abb. 2.4 Die Gewinnbegriffe im Vergleich

positives Betriebsgewinn oder ein Jahresüberschuss erzielt wurde. Der Residualgewinn wird damit zum Perioden-Erfolgsziel aus der Sicht der Eigenkapitalgeber und einer wertorientierten Unternehmensführung.

2.2 Führungsaufgaben und Rechnungszwecke der Erfolgsrechnung

„Rechnungszwecke" definiert Schneider, als die Wissenswünsche der Informationsempfänger[31] nach zweckorientierten Informationen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Daher definieren die Aufgaben der Unternehmensführung die Rechnungszwecke der wertschöpfungsorientierten Erfolgsrechnung. Funktional ist „Unternehmensführung" ein Prozess der Zielfestlegung und der Zielerreichung,[32] der in die vier miteinander verbundenen Führungsaufgaben Planung, Steuerung, Kontrolle sowie Koordination und Verhaltenssteuerung gegliedert werden kann.[33] Sie definieren den Informationsbedarf und bestimmen die Rechnungsarten der Erfolgsrechnung.

2.2.1 Die Dokumentationsrechnung zur Analyse und Ermittlung der Erfolgsursachen

Unter „Dokumentation" ist die wert- und mengenmäßige Erfassung und Speicherung aller im Unternehmen aufgetretenen finanz- und güterwirtschaftlichen Geschäftsvorfälle zu verstehen, die als Ist-Daten die durchgeführten Wertschöpfungsprozesse der abgelaufenen Perioden abbilden.[34] Eine vergangenheitsbezogene Rechnung, die nur die tatsächlich entstandenen Ist-Mengen und Ist-Werte erfasst, ist eine Nach- oder *Dokumentationsrechnung*.[35] Sie erfasst und beschreibt die beobachtbaren Merkmale eines Abbildungsgegenstandes (deskriptiv bzw. explanatorisch) und quantifiziert diese in Mengen-, Zeit- und Wertangaben. Je mehr Merkmale eines Abbildungsgegenstandes erfasst und gemessen werden können, umso genauer ist die Dokumentationsrechnung und umso zuverlässiger ist ihr Erfolgsausweis. In der Erfolgsrechnung erfüllt die Dokumentationsrechnung folgende Funktionen:[36]

- Transparenz über die realisierten Erfolge und die Erfolgszusammensetzung nach Bezugsobjekten, wie z. B. Produkten.

[31] Schneider (1992), S. 194 ff.

[32] Heinen (1966), S. 45 ff.

[33] Hahn und Hungenberg (2001), S. 61.

[34] Wöhe und Döring (2013), S. 723.

[35] Schweitzer und Küpper (2011), S. 25.

[36] Ähnlich Küpper (2008), S. 155 f.

- Transparenz über die Erfolgsursachen und der Erfolgswirkung beeinflusster Aktionsparameter, z. B. dokumentiert sie die Erfolgswirkung einer Preissenkung auf die Absatzmenge und den daraus resultierenden Erfolg.

Die Bedeutung der Dokumentationsrechnung liegt in

- der Informationsgrundlage für die Erfolgsprognose bzw. -planung;
- der Übertragbarkeit der Dokumentationsstruktur auf die Planungsrechnung;[37]
- der Grundlage für Kontrollen durch die Speicherung der Daten über mehrere Perioden, um Zeitreihenvergleiche, Plan-Ist-Vergleiche oder zwischenbetriebliche Vergleiche und Analysen zu ermöglichen.

Die Grenzen der Dokumentationsrechnung liegen darin, dass aus der Analyse von Vergangenheitsdaten auf Grund der dynamischen Veränderungen, z. B. von Märkten, nur begrenzt auf zukünftige Erfolgswirkungen geschlossen werden kann.

2.2.2 Die Planungs- und Kontrollrechnung zur Quantifizierung von Ursache-Wirkungsbeziehungen

„Planung" ist die gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns durch die zielorientierte Suche, Bewertung und Entscheidung über die zieloptimale Handlungsalternative auf der Grundlage definierter Annahmen über die Umweltentwicklung.[38] Das konstitutive Merkmal der Planung ist ihre Zukunftsorientierung, d. h. dass die Entscheidung für eine Handlung getroffen wird, bevor die Umwelt- oder die Unternehmensveränderung eintritt.[39] Ihre Zwecke sind die Zielorientierung des Unternehmens und seiner Organisationseinheiten, die Risikoerkennung und -reduzierung, Komplexitätsbewältigung und Flexibilitätserhöhung.[40]

Die Planung gliedert sich in die *Zielsetzungs-* und die *Zielerreichungsplanung*.

In der Zielsetzungsplanung sind die kurz- und langfristigen Erfolgsziele des Unternehmens festzulegen und für die Zielerreichungsplanung auf die Bezugsobjekte aufzuspalten. Die Teilplanungen für Produkte, Organisationseinheiten etc. sind auf das einheitliche Erfolgsziel des Unternehmens abzustimmen, um daraus den Unternehmensplan zu entwickeln.[41]

---

[37] Reichmann (2011), S. 48.

[38] Weber (2014), S. 241.

[39] Im Gegensatz dazu steht die „Improvisation" oder „Ad-hoc-Entscheidung", die bedeutet, dass die Unternehmensführung Entscheidung erst nach Eintreten der Veränderung und unter Zeitdruck trifft und so nur noch auf die Veränderungen reagieren kann, vgl. dazu Koch (1977), S. 13 f.

[40] Hahn und Hungenberg (2001), S. 47.

[41] Hahn und Hungenberg (2001), S. 80.

Eine Rechnung, die zukünftig erwartete oder angestrebte Zustände oder Prozesse abbildet, ist eine Vor-, Prognose- oder Plan(ungs)rechnung. Sie verarbeitet Informationen über die Zusammenhänge von Plan-Mengen, Plan-Preisen und deren Einflussgrößen auf den Plan-Erfolg, sowie deren Veränderung im Planungszeitraum.[42] Planungsrechnungen erfordern

- Wissen über die Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen den beeinflussbaren Entscheidungsparametern und
- Annahmen über die zukünftigen Ausprägungen der Einflussgrößen, insbesondere von Erlös-, Kosten- oder Werttreibern.

Die Grundlage der Planungsrechnung sind quantifizierte „Ursache-Wirkungs-Beziehungen, die in Erklärungsmodellen („Wenn-Dann-Modelle")[43] entwickelt werden. Sie enthalten die Erklärung eines betriebswirtschaftlichen Sachverhalts, Nebenbedingungen und Restriktionen, mit denen die Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Die Informationen über die Ursache-Wirkungsbeziehungen werden aus der Dokumentationsrechnung generiert". Inhaltlich und strukturell müssen daher Dokumentations- und Planungsrechnung übereinstimmen.

Durch die Aufnahme einer *Zielfunktion* wird das Erklärungsmodell in ein Entscheidungsmodell transformiert. Die relevante Zielfunktion der Erfolgsrechnung zeigt den angestrebten Erfolg, den die Unternehmensführung durch die Auswahl einer Handlungsalternative erreichen soll.[44] Sie entspricht der Verzinsung des Erfolgskapitals zum Beginn der Periode mit dem Kalkulationszinssatz *i*. Das Erfolgsziel kann als minimaler oder maximaler Wert, sowie in absoluten oder relativen Erfolgszielen vorgegeben werden. Mit ihr sind i. d. R. Restriktionen oder Nebenbedingungen verbunden, die als Haupt- oder Nebenziele in die Berechnung eingehen. So kann z. B. die Gewinnmaximierung unter der Nebenbedingung eines definierten Qualitätsniveaus der Ausbringungsgüter festgesetzt werden.

Durch die Veränderungen von Entscheidungsparametern (Aktionsvariablen),[45] lassen sich die *Erfolgswirkungen* für unterschiedliche Handlungsalternativen simulieren (Simulationsrechnung). Aus der Simulation von Aktionsparametern in einem Ursache-Wirkungsverhältnis, können die erwarteten Erfolge für ausgewählte Handlungsalternativen berechnet werden. Der Vergleich ihrer Plan-Erfolge ermöglicht es, die Handlungsalternativen in eine Rangordnung zu bringen. Die Alternative mit der höchsten Erfolgswirkung stellt das relative Optimum im Entscheidungsmodell dar und wird umgesetzt. Da die Plan-Erfolgs-

[42] Schweitzer und Küpper (2011), S. 208 ff.

[43] Eine Erklärung ist eine Deduktion einer Aussage aus singulären und universellen Sätzen, die den zu erklärenden Tatbestand abbildet.

[44] Küpper (2008), S. 113.

[45] Nach der Anzahl der berücksichtigten Aktionsparameter bei einem Entscheidungsproblem können Total- und Partialmodelle unterschieden werden. Aufgrund der Komplexität realer Entscheidungsprobleme werden in der Praxis nur Partialmodelle verwendet.

wirkung nicht mit Sicherheit eintreten muss, legt der Entscheidungsträger fest, welche Eintrittswahrscheinlichkeit er gemäß seiner subjektiven *Risikobereitschaft* beansprucht. Das Entscheidungsproblem ist dann gelöst, wenn eine Handlungsalternative ausgewählt werden kann, die unter Berücksichtigung des angestrebten Zielerreichungsgrades und der Risikobereitschaft, von keiner anderen Handlungsalternative übertroffen werden kann. In der Erfolgsrechnung übernimmt die Planungsrechnung folgende Funktionen:

- die Ermittlung realisierbarer Erfolgsziele, unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen und
- die Suche nach alternativen Handlungsmöglichkeiten und die Prognose ihrer Erfolgswirksamkeit.

Die notwendige Ergänzung der Planung ist die Kontrolle. Unter „Kontrolle" ist der Vergleich einer vorgegebenen Normgröße,[46] d. h. häufig einer Plan-Information, mit der tatsächlich erreichten Ist-Information, aus den durchgeführten Maßnahmen zu verstehen. Der Vergleich zeigt den *Zielerreichungsgrad*, d. h. in welchem Ausmaß das Erfolgsziel erreicht und damit die erwartete Leistung erbracht wurde. Aus diesem Vergleich zwischen den angestrebten Entscheidungs- und den erreichten Durchführungsergebnissen, lassen sich aus *Abweichungsanalysen* Informationen über das plangemäße Handeln des Unternehmens, seiner Organisationseinheiten und das Entscheidungs- und Ausführungsverhalten der Mitarbeiter generieren. Die Bereitstellung von Kontrollinformationen durch die Erfolgsrechnung dient zur

- Optimierung der Entscheidungsumsetzung und Handlungsrealisierung durch das Initiieren von Anpassungsmaßnahmen und zur
- Reduzierung von Unsicherheit bei den Entscheidungsträgern[47] über die Richtigkeit von Planannahmen, die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Einsatzgütern sowie der Qualität von Planungssystemen und -prozessen.

Je höher die Unsicherheit in der Unternehmensführung, umso höher wird die Bedeutung der Kontrollrechnung, da sie die Risiken für die Planrealisierung identifiziert.

2.2.3 Die Steuerungs- und Koordinationsrechnung zur Sicherung der Planrealisierung und Beeinflussung des Entscheidungsverhaltens

Die Steuerung ist ein systematischer Informationsverarbeitungsprozess zur Realisierung, Kontrolle und Sicherung der Planungsvorgaben.[48] Sie enthält Informationen über die de-

[46] Küpper (2008), S. 156.

[47] Horvath (2011), S. 173.

[48] Schweitzer und Küpper (2011), S. 5.

taillierte Festlegung und die Anpassungsmaßnahmen, die während der Planumsetzung notwendig werden, um das Erfolgsziel zu erreichen. Eine Steuerungsrechnung bezieht sich dementsprechend auf die Bereitstellung quantitativer Informationen während der Planungsumsetzung. Ihr Zweck ist

- die Planrealisierung
- die Beeinflussung der Entscheidungsträger und ihres Entscheidungsverhaltens;
- die Koordination der arbeitsteiligen Zusammenarbeit zwischen den Organisationseinheiten.

Eine wirksame *Verhaltensbeeinflussung* setzt die Ausrichtung der Informationsbereitstellung an den Eigenschaften, Motiven und Zielen der Entscheidungsträger und planausführenden Mitarbeiter voraus. Die Steuerungsrechnung stellt daher Informationen bereit, die für Vergütungssysteme und zur Performancebeurteilung von Entscheidungsträgern verwendet werden können und trägt so zur Lösung personeller Koordinationsprobleme bei.

Darüber hinaus erfordern die arbeitsteilige Zusammenarbeit bei der Planumsetzung und die Nutzung der gleichen Unternehmenspotenziale, wie z. B. der technischen Anlagen oder von Kapital, die *Koordination* der Organisationseinheiten. Der Koordinationsbedarf entsteht aus Entscheidungsinterdependenzen, d. h. durch die wechselseitigen Abhängigkeiten beeinflusst jede Entscheidung einer Organisationseinheit die Erfolgszielerreichung der anderen Organisationseinheit direkt oder indirekt. Die Entscheidungsinterdependenzen müssen durch die Unternehmensführung sowohl bei der Festsetzung der Erfolgsziele, der Sicherung der Erfolgszielerreichung und der Erfolgszurechnung auf die Organisationseinheiten berücksichtigt werden.

Die Funktion der Steuerungs- und Koordinationsrechnung ist die Informationsbereitstellung zur Bewältigung von Entscheidungsinterdependenzen durch

- die Abstimmung erfolgszieloptimaler Planungsalternativen zwischen den Organisationseinheiten auf Basis von Verrechnungspreisen
- detaillierte Planvorgaben für die ausführenden Organisationseinheiten,
- permanente Vergleiche zwischen den Plan- und Ist-Werten zur Ermittlung und Beseitigung von Abweichungsursachen.

Die Informationsbeschaffung zur Bewältigung der Interdependenzprobleme und zur rechnerischen Lösung ist aufgrund der Komplexität von Unternehmen durch simultane Lösungsansätze nicht möglich. Es müssen deshalb heuristische Lösungsverfahren eingesetzt werden, die zwar zu keiner optimalen, aber zu einer akzeptablen Lösung führen.[49]

[49] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 457; zu einem Beispiel vgl. auch Küpper (2008), S. 70 f.

2.3 Entscheidungsebenen und Struktur der Erfolgsrechnung

Aus der institutionellen Perspektive wird Unternehmensführung als System von Entscheidungsträgern verstanden, die in einer Organisation miteinander verbunden sind. Eine Organisation strukturiert und verteilt Entscheidungsaufgaben und Entscheidungskompetenzen auf einen abgrenzbaren Entscheidungsgegenstand, z. B. eine Organisationseinheit, mit beeinflussbaren Entscheidungsvariablen, auf die ein Entscheidungsträger über Maßnahmen so einwirken soll, dass sie zu einer Realisierung des Erfolgsziels führen. Die Organisationsstruktur beinhaltet i. d. R. eine Hierarchie der Entscheidungskompetenzen. Darunter ist der Einfluss, der Entscheidungsträger auf die Festlegung der Erfolgsziele, die Planung, Steuerung, Kontrolle und Koordination der Aktivitäten in ihren Organisationseinheiten zu verstehen. Auf ihre Abbildung ist eine wertschöpfungsorientierte Erfolgsrechnung auszurichten.

2.3.1 Die Bewertung der Ursache-Wirkungszusammenhänge in der Wertschöpfungskonzeption

Mit der Festlegung des Erfolgsziels gibt die Unternehmensführung formal vor, wie wirtschaftlich das Unternehmen handeln soll.[50] Wodurch das Erfolgsziel zu erreichen ist, wird durch die Sach- oder Leistungsziele vorgegeben. Sie konkretisieren die Erfolgsziele sachlich-inhaltlich,[51] z. B. durch Festlegung des Produktangebots mit Produktions- und Absatzmengen, Qualitäten und dem Angebotszeitraum. Das Erfolgsziel ist daher in objektiv messbare Leistungsziele, insbesondere in Mengen und Zeiten zu zerlegen, um den monetären Erfolg als Wirkung, mit der Leistung als Ursache verbinden zu können *(Mengen- und Zeitrechnung)*. Durch die quantitative Abbildung dieser *Dualität von Erfolgs- und Leistungszielen*,[52] zeigt die Erfolgsrechnung die beeinflussbaren Ursache-Wirkungszusammenhänge für die Erfolgszielerreichung auf und schafft den Grad der Operationalisierung, der zur Planumsetzung und Verhaltenssteuerung notwendig ist.[53] Die Erfolgsziele sind so die monetär bewerteten Wirkungen, deren Ursachen in der Erfüllung der Leistungsziele liegen. Vor allem diese (deduktive)[54] Entwicklung von Ursache-Wirkungs-Hypothesen ist für die Erfolgsrechnung relevant, denn mit der Aufspaltung eines nach Höhe, Ausmaß und Zeitbezug charakterisierten Erfolgsziels, werden auch die Leistungsziele nach diesen Zielkriterien messbar und ermöglichen so eine inhaltlich fundierte Analyse, Planung, Steuerung und Kontrolle des leistungswirtschaftlichen Erfolgs.

---

[50] Erfolgs- und Liquiditätsziele sind als Formalziele bezeichnet, vgl. dazu Horvath (2011), S. 145.

[51] Weber, Bramsemann u. a. (2004), S. 32 ff.

[52] Vgl. Horvath (2011), S. 145 zur Dualität von Leistungs- und Formalzielen für eine Periode.

[53] Reichmann (2011), S. 39 ff.

[54] Zweck-Mittel-Beziehungen können auch induktiv, d. h. aus vergangenen oder empirischen Erkenntnissen zu Zielkonflikten, Mehrfachzielsetzungen etc. generiert werden.

Für die Bewertung dieser Ursache-Wirkungszusammenhänge ist die Erfolgsrechnung als *Geldrechnung* zu konzipieren, mit der die Wirtschaftlichkeit von Handlungsalternativen gemessen werden kann. Dazu ist sowohl der Mitteleinsatz, als auch die erzielte Leistung, in Geld zu bewerten.

Die Abbildung der Wertschöpfung erfolgt über die Erfolge der Bezugsobjekte. Insoweit ist die Erfolgsrechnung eine *Bezugsobjektrechnung,* die Erfolgsziel und Erfolgsrealisierung auf die Bezugsobjekte, insbesondere Produkte, Organisationseinheiten, Kunden, Regionen etc. zurechnet. Mit der Erfolgsspaltung informiert die Erfolgsrechnung nicht nur über die Erfolgszusammensetzung des Unternehmens, sondern ermöglicht eine objektgenaue Erfolgsanalyse und darauf aufbauend die Erfolgsplanung und Erfolgskontrolle. Für die Bezugsobjekte lassen sich dann die Handlungsalternativen, d. h. die Planungsinhalte nach Aktionsparametern, Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug in ihrer Erfolgswirksamkeit quantifizieren.

In der Regel liegen für Unternehmen nur wenig formallogische, d. h. naturwissenschaftlich-mathematische Ursache-Wirkungsbeziehungen für eine Hierarchisierung der sachlich-inhaltlichen Leistungszusammenhänge vor.[55] Eine durchgängige Ursache-Wirkungs-Hierarchie ist i. d. R. nicht möglich, da die Komplexität eines Unternehmens in einem Totalmodell nicht erfasst werden kann.[56] Daher wird das Unternehmen in *Partialmodelle* strukturiert, die sich in der Organisation widerspiegeln. Die Folge sind *Interdependenzen*, d. h. wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den Organisationseinheiten, deren Bezugsobjekten und ihren Erfolgsbeiträgen. Die inhaltliche und zeitliche Abstimmung der Teilplanungen und Erfolgsbeiträge der Bezugsobjekte kann nur sukzessive erfolgen. Eine *sukzessive* Planung liegt vor, wenn die Teilpläne nacheinander, jeweils auf der Grundlage des vorgelagerten Teilplanes erstellt werden, wie z. B. der Produktionsplan auf der Basis des Absatzplans. Die *sachlich-inhaltliche* Integration der Teilplanungen wird durch eine zweckmäßige Organisation des Planungsprozesses erreicht.[57] Es lassen sich zwei Möglichkeiten unterscheiden:[58]

- der Primärplan ist der langfristige *Unternehmensentwicklungsplan*, der die konkrete Leistungs- und Erfolgszielsetzung und eine Grobplanung der Erfolgszielerreichung des Unternehmens enthält. Daraus lassen sich sekundäre Detailpläne für die einzelnen Bezugsobjekte ableiten. Die Integration erfolgt in dem von der übergeordneten Planung das Erfolgsziel, die Prämissen und die Restriktionen in die jeweils untergeordnete Planung übernommen werden.
- der Primärplan ist der *Engpassplan*, d. h. die Planung des Bereichs mit der niedrigsten Kapazität, z. B. die Kapitalverfügbarkeit, auf den die Sekundär-Planungen der Bezugs-

[55] Im Produktionsbereich sind z. B. ingenieurwissenschaftlich-technische Kausalitäten gegeben.

[56] Vgl. zur Problematik der Gesamtplanungsmodelle Bea und Schweitzer (2011), S. 62 ff.

[57] Grundsätzlich können Top-Down-, Bottom-up und das Gegenstromverfahren zur Gestaltung des Planungsprozesses verwendet werden, vgl. dazu Weber und Schäffer (2014), S. 255 ff.

[58] Hahn und Hungenberg (2001), S. 82.

objekte nach dem Ausgleichsgesetz der Planung auszurichten sind.[59] Ihre Teilpläne zeigen unter Beachtung der Engpass-Restriktion, die Erfolgsbeiträge zum Erfolgsziel der übergeordneten Entscheidungsebene und stellen somit die Zielerreichungsplanung dar.[60]

Neben der sachlich-inhaltlichen, ist eine *zeitliche* Integration der Teilpläne notwendig. Nach der zeitlichen Aufeinanderfolge von Planungen und Planungsrechnungen, kann zwischen einer Anschluss- und einer rollierenden Planung differenziert werden.

Die *Anschlussplanung* unterteilt die Lebensdauer des Unternehmens in aufeinander folgende, nicht-überlappende Planungszeiträume. Am Beginn der Planung werden die Entscheidungen für die einzelnen Perioden des Planungszeitraums getroffen. Eine neue Planung wird erst nach Umsetzung der vorangegangen Planung durchgeführt. Die Anschlussplanung koordiniert die zeitlich aufeinanderfolgenden Planungen auf der Grundlage des tatsächlich realisierten Erfolgs und der Abstimmung mit dem neuen Erfolgsziel.

In der *rollierenden Planung*[61] wird der Planungszeitraum sukzessive um eine Planperiode verschoben und dabei die Planung fortgeschrieben, wie Abb. 2.5 zeigt. Dabei wer-

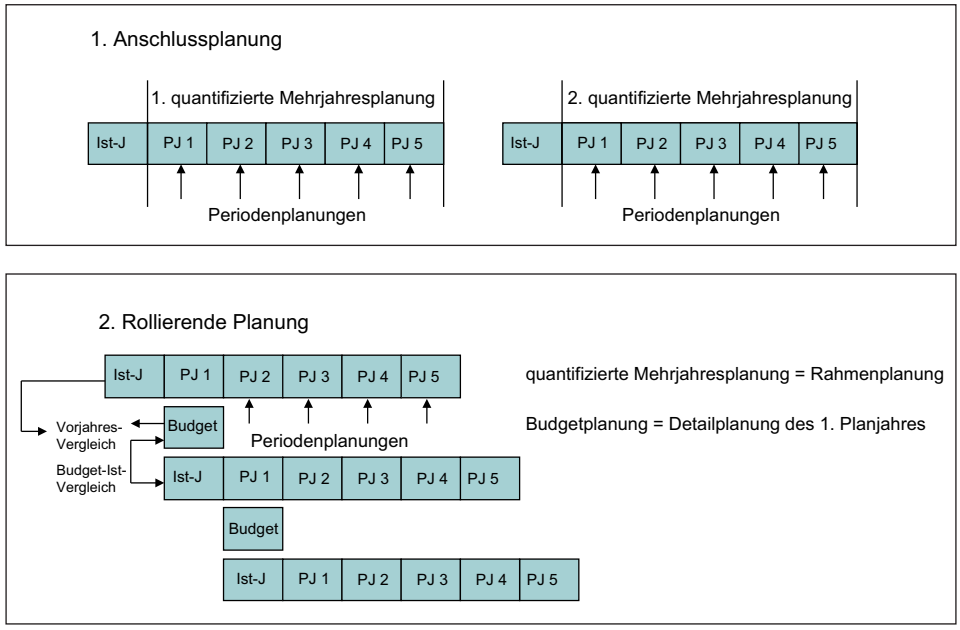


Abb. 2.5 Die zeitliche Integration der Planungsrechnung in die Erfolgsrechnung

[59] Gutenberg (2011), S. 165.

[60] Hahn und Hungenberg (2001), S. 83.

[61] Zum Teil werden rollende, revidierende, revolvierende, überlappende und gleitende Planungsbegriffe synonym verwendet.

den am Beginn der Planung die Entscheidungen für den gesamten Planungszeitraum getroffen. Die ausgewählte Handlungsalternative wird in der ersten Planungsperiode umgesetzt. Am Ende der ersten Planungsperiode wird der Erfolg kontrolliert, analysiert und darauf aufbauend, erneut die Entscheidung für den nächsten Planungszeitraum festgelegt. Verbindlich sind damit immer nur die Entscheidungen am Beginn des Planungszeitraums für die jeweils erste Planungsperiode. Die Koordination der zeitlichen Interdependenzen erfolgt zum einen anhand des Vorgängerplans und der realisierten Erfolge der ersten Planperiode. Die vorläufigen Entscheidungen im Überlappungsbereich lassen sich in der Folgeplanung an veränderte Umwelt- und Unternehmensbedingungen anpassen. Zum anderen werden bei gleichem Planungszeitraum weitere zeitliche Interdependenzen zwischen den Bezugsobjekten mit berücksichtigt.

Die Abbildung der rollierenden Planung (Abb. 2.5) zeigt, dass die kurzfristige Planung ein integrierter Bestandteil der langfristigen Planung ist. Die Mehrjahresplanung stellt die Primär- oder Rahmenplanung dar, deren Umsetzung in Maßnahmenprogramme in der kurzfristigen Detailplanung festgelegt wird.

Die *Planungszeiträume* für die Bezugsobjekte, insbesondere der SGE, der Funktionsbereiche und der Produkte in einem Unternehmen müssen identisch sein, damit die interdependenten Planungsschritte zeitgleich oder mit festgelegter Verschiebung durchgeführt werden. Durch diese sukzessive, mehrstufige Planungsrechnung kann zwar keine erfolgsoptimale Planungsabstimmung erreicht und damit auch kein Erfolgsmaximum geplant werden. Als rollierende Planung ermöglicht sie jedoch eine befriedigende inhaltliche und zeitliche Integration der Teilplanungen.

Da die inhaltliche und zeitliche Integration der Teilpläne über die Organisation und die Planungs- und Informationsprozesse im Unternehmen erfolgt, muss die Erfolgsrechnung die Organisation des Unternehmens abbilden.

2.3.2 Entscheidungsebenen und Informationsanforderungen an die Erfolgsrechnung

Nach dem Einfluss von Entscheidungen auf die Realisierung der Unternehmens- und insbesondere der Erfolgsziele lassen sich normative, strategische und operative Entscheidungen unterscheiden (Abb. 2.6).[62]

Normative oder Unternehmensentscheidungen sind grundlegende, unternehmenspolitische oder konstitutive Entscheidungen, die sich auf das Unternehmen als Entität beziehen.[63] Sie werden von der Unternehmensführung, d. h. den obersten Entscheidungsträgern mit Verantwortung für das gesamte Unternehmen getroffen. Das Entscheidungsproblem der Unternehmensführung ist die *Wirtschaftlichkeit des Kapitalein-*

[62] Vgl. dazu die betriebswirtschaftliche Entscheidungstypologie von Heinen (1972), S. 38 oder in der neueren Managementliteratur das St. Galler Management-Modell.

[63] Heinen (1972), S. 38.

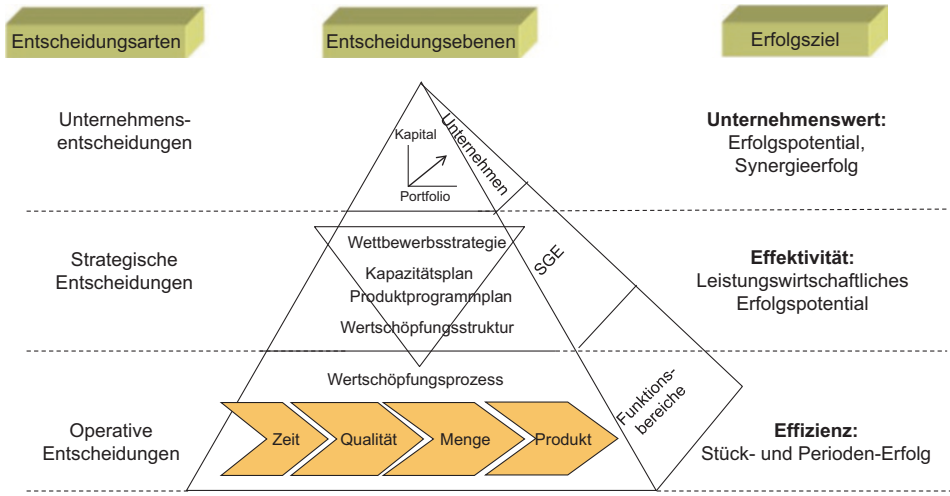


Abb. 2.6 Entscheidungsebenen und Erfolgsziel

satzes, aus der Perspektive der Eigenkapitalgeber: Da für den Aufbau des Erfolgspotenzials zunächst Kapital investiert werden muss, sind die Zahlungsüberschüsse für die Folgeperioden zu prognostizieren und zu bewerten. Zur Bewältigung dieses Führungsproblems generiert die Erfolgsrechnung:[64]

- Dokumentationsinformationen zur Feststellung des realisierten Erfolgs.
- Planungsinformationen für die kurz- und langfristige Zielsetzung, d. h. zur Ableitung der Erfolgsziele aus dem Kapitalmarkt für das Unternehmen und zur Vorgabe realisierbarer Erfolgsziele für die SGE und andere Bezugsobjekte.
- Planungs- und Kontrollinformationen zur Gestaltung des Unternehmensportfolios aus SGE, die dem Unternehmen ein rentables Wachstum ermöglichen. Dazu ist das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial jeder SGE zu bewerten, dessen Aufbau zu planen und die Ausschöpfung zu kontrollieren.
- Koordinationsinformationen zur Erreichung von Synergie-Erfolgen durch die Abstimmung der SGE untereinander, z. B. durch gemeinsame Nutzung von F&E-Kapazitäten.

Die Unternehmensführung wird nur in die SGE investieren, deren Rendite die Kapitalkosten übersteigt. Je höher die erwartete Verzinsung des eingesetzten Kapitals, umso höher wird der Unternehmenswert. Durch die Planung und Kontrolle von Erfolgs- und Liquiditätszielen[65] sichert die Unternehmensführung die Kapitalbereitstellung zur Er-

[64] Die Entscheidungskompetenzen der Unternehmensführung werden in einer Vielzahl von Ansätzen thematisiert. Vgl. stellvertretend das St. Gallener Managementmodell.

[65] Welge und Al-Laham (2012), S. 19 ff.

schließung zukünftiger Geschäftsfelder mit Erfolgspotenzial, erweitert die Entwicklungs- und Wachstumsoptionen und sichert die Existenz des Unternehmens.

Die Führung eines Unternehmens ist ein komplexes Problem, das aus der Heterogenität des Produktprogramms, der unterschiedlichen Marktstellung der Produkte, deren Phasen im Produktlebenszyklus, dem Marktwachstum, Nachfrageveränderungen, Investitionsbedarf, Wettbewerbssituation u. v. m. entsteht. Eine absatzmarktorientierte Möglichkeit zur Reduzierung dieser Komplexität, bietet die divisionale Organisation eines Unternehmens in Strategische Geschäftseinheiten SGE. Die Abgrenzung der SGE erfolgt nach dem Objektprinzip in Produkte, Kundengruppen oder Absatzgebiete. Sie werden innerhalb des Unternehmens als wirtschaftlich, aber nicht immer rechtlich selbstständige Organisationseinheiten, mit eigener Erfolgsverantwortung geführt.[66] Die strategischen Entscheidungen werden an die SGE-Führung delegiert. Ihr Entscheidungsproblem ist die Wirtschaftlichkeit oder *Effektivität des Vermögenseinsatzes*,[67] das von der Unternehmensführung durch die Kapitalbereitstellung finanziert worden ist. Der Erfolg der SGE-Führung lässt sich durch den Kapitalwert messen, der durch die Verwendung des eingesetzten Vermögens erwirtschaftet wird. Dazu stellt die Erfolgsrechnung Informationen bereit über den Aufbau und die Nutzung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials. Dazu gehören:[68]

- Planungs- und Kontrollinformationen zur Beurteilung des langfristigen Produktprogramms sowie zum Erfolg der Wettbewerbsstrategie.
- Informationen über die Erfolgswirksamkeit von quantitativen und qualitativen Kapazitätsveränderungen an Potenzialgütern, d. h. die Anpassung der Technologien und Mengen an Betriebsmitteln sowie des Personals.
- Dokumentationsinformationen zur Umsetzungssicherung der Wettbewerbsstrategie durch Funktionalstrategien in den Funktionsbereichen, z. B. durch eine Logistikstrategie.

In der Regel sind die SGE funktional organisiert. Funktionsbereiche sind abgegrenzte Organisationseinheiten, die definierte (Teil-)Leistungen für die Produkte oder zur Durchführung des Wertschöpfungsprozesses in der SGE erbringen. In den Funktionsbereichen werden die Maßnahmen und Teilprozesse geplant und durchgeführt, aus denen der Wertschöpfungsprozess der SGE besteht. Die typischen Funktionsbereiche in Industrieunternehmen sind Beschaffung, Produktion, Vertrieb und Marketing, Forschung & Entwicklung,

---

[66] Freiling und Reckenfelderbäumer (2010), insbesondere zur Abgrenzung S. 330.

[67] Ahn und Dyckhoff (2004), S. 519; vgl. auch Weber und Schäffer (2014), S. 25: Effektivität ist der Einsatz der Mittel für Ziele mit möglichst hohem Nutzen: Eine Entscheidung oder Tätigkeit ist dann „effektiv in Bezug auf bestimmte Zwecke, wenn sie eine Zustandsveränderung bewirkt, mit der diese Zwecke erfüllt werden“ Effektivität in diesem Sinn ist daher die Zweckmäßigkeit oder Wirksamkeit einer Entscheidung (Tätigkeit) bzw. einer Strategie für die Zielerreichung.

[68] Vgl. Hahn und Hungenberg (2001), S. 100.

Verwaltung. Die SGE-Führung delegiert die operativen Entscheidungen an die Entscheidungsträger der Funktionsbereiche. Ihr Entscheidungsproblem ist die Steigerung der Wirtschaftlichkeit oder die Effizienz des Potenzial- und Verbrauchsgütereinsatzes in der Durchführung des Wertschöpfungsprozess.[69] Sie treffen die Durchführungs- und Verwendungsentscheidungen, im Rahmen der strategischen Vorgaben und sind daher durch Regeln „programmiert". Sie erfordern

- Dokumentationsinformationen über die Erlös- und Kosteneinflussfaktoren, um die Ursache-Wirkungsverhältnisse zu erkennen und erfolgswirksam steuern zu können;
- Planungs-, Kontroll- und Steuerungsinformationen über die Art und Menge, der in einer Periode herzustellenden und zu verkaufenden Leistungen,
- Informationen über die Auslastung der Potenzialgüter und die Verwendung von Verbrauchsgütern.

Operative Entscheidungen passen kurzfristig die geplanten Maßnahmen an die aktuellen Einflüsse an, die sich aus den Märkten, der Umwelt oder dem Unternehmen selbst ergeben und beeinflussen so die Stück- und Periodenerfolge.

2.3.3 Die Struktur der Erfolgsrechnung

Auf jeder Entscheidungsebene entsteht ein spezifischer, auf die Funktionsbereiche, die SGE oder das Unternehmen bezogenen Informationsbedarf. Es ist daher zweckmäßig die Informationsbereitstellung in eine operative, strategische und normative Erfolgsrechnung zu strukturieren. Damit bestimmt die Entscheidungsstruktur des Unternehmens die Struktur der Erfolgsrechnung. Der Informationsbedarf einer Entscheidungsebene orientiert sich an deren Erfolgszielen und Führungsaufgaben. Sie konkretisieren und definieren die Verwendung von Dokumentations-, Planungs-, Kontroll-, Steuerungs- und Koordinationsrechnungen. Führungsaufgaben und Erfolgsziele bestimmen so die Zusammensetzung nach Rechnungsarten und damit die Gestaltung der Erfolgsrechnung.

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Funktionsweise der Erfolgsrechnung.

Zunächst ist ein einheitliches langfristiges Erfolgsziel auf die Perioden im Planungszeitraum und für die Organisationseinheiten aufzuspalten. Danach ist eine standardisierte, nach gleichen Erfassungs- und Bewertungsregeln durchgeführte Erfolgsmessung über alle drei Entscheidungsebenen zu ermöglichen, um die Erfolgsbeiträge operativer, strategischer und normativer Entscheidungen auf den Unternehmenserfolg messen, vergleichen

[69] Ahn und Dyckhoff (2004), S. 519: Eine Entscheidung oder Tätigkeit ist „effizient in Bezug auf eine bestimmte Teilmenge der relevanten Ziele und Tätigkeitsalternativen, wenn sie eine Zustandsveränderung bewirkt, die bei der Wahl einer anderen Alternative aus der Teilmenge im Hinblick auf keines der im Einzelfall ausgewählten Ziele eine Verbesserung erlaubt, ohne gleichzeitig, bei einem anderen der ausgewählten Ziele zu einer Verschlechterung zu führen".

Rechnungsarten / Rechnungsstruktur	**Dokumentationsrechnung**	**Planungs- und Kontrollrechnung**	**Steuerungsrechnung**	**Koordinationsrechnung**
Unternehmenserfolgsrechnung	Erfolgsmaßstab intern: Residualgewinn Erfolgsrechnung: segmentiert/konsolidiert Erfolgsmaßstab extern: Ausschüttung Jahresabschlussrechnung	Erfolgsmaßstab: Unternehmenswert Unternehmensbewertungsverfahren Portfolio- Modelle Risikoanalyse	Budgetrechnung Anreiz- oder Incentivesysteme	Verrechnungspreis-Modelle
Strategische Erfolgsrechnung	Erfolgsmaßstab: residualer Stück-/Periodengewinn Analyse der Planungsprämissen, -fortschritte,-Realisierung; Werttreiber Ist-Kosten- und Leistungsrechnung	Erfolgsmaßstab: Kapitalwert, residuale Stück-/Periodengewinne Wertreiber-Planung Strategieorientierte Kosten- und Leistungsrechnung Investitionsrechnung Risikoanalyse	Budgetrechnung Projektkostenrechnung	Verrechnungspreis-Modelle
Operative Erfolgsrechnung	Erfolgsmaßstab: residualer Stück-/Periodengewinn Kosten- und Erlöstreiber-Analysen Ist-Kosten- und Leistungsrechnung	Plan-Kosten- und Leistungsrechnung	Standard-Kostenrechnung	Verfahren der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Abb. 2.7 Die Struktur der Erfolgsrechnung

und konsolidieren zu können. Dem entsprechend lässt sich die Erfolgsrechnung wie in Abb. 2.7 systematisieren.

Die *operative* Erfolgsrechnung ist als Dokumentations- und kurzfristige Planungsrechnung aufgebaut. Sie dokumentiert den Erfolg aus dem bestehenden Produktprogramm und die Wirtschaftlichkeit/Effizienz des durchgeführten Wertschöpfungsprozesses in einer Periode. Der Erfolgsmaßstab ist der Residualgewinn und der (residuale) Stückgewinn.

Der Plan-Residualgewinn ist das operative Erfolgsziel der Funktionsbereiche für die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses, abgeleitet aus der strategischen Erfolgsplanung der SGE. Die operative Planungsrechnung ermöglicht die Bewertung von kurzfristigen Planungsalternativen und sichert die Auswahl des erfolgszieloptimalen Produktionsprogramms sowie die optimale Kapazitätsauslastung.[70] Durch den Vergleich von Plan- und Ist-Residualgewinnen lassen sich in der Kontrollrechnung Abweichungsanalysen durchführen. Die operative Erfolgskontrolle beruht auf den Erlös-, Kosten- und Erfolgsabweichungen auf der Grundlage von Mengen und Zeiten. Sie ermöglichen eine detaillierte Bestimmung der Erfolgsabweichungen und der zugrunde liegenden Ursache-Wirkungsbeziehungen als Voraussetzung für die Erfolgsplanung.

Die Steuerungsrechnung dient innerhalb einer Periode der Planumsetzung. Vor allem für die Fertigungsprozesse ist die (flexible) Plan-Kostenrechnung oder Standardkosten-

[70] Hahn und Hungenberg (2001), S. 463.

rechnung ein aussagefähiges Rechnungssystem. Für fertigungsferne Kostenstellen wird in der Praxis die Budgetierung verwendet. Für die Koordination der Funktionsbereiche und ihrer Kostenstellen wird der Betriebsabrechnungsbogen als Instrument der innerbetrieblichen Leistungsabstimmung verwendet.

Die *strategische* Erfolgsrechnung ist zum einen die langfristige Planungs- und Kontrollrechnung und zum anderen eine Entscheidungsrechnung der SGE.

Die langfristige Planungs- und Kontrollrechnung geht von dem vorgegebenen Erfolgsziel der Unternehmensführung für die SGE aus. Die strategische Planungsrechnung beruht auf Annahmen, mit denen die Komplexität der zu planenden Ursache-Wirkungsverhältnisse reduziert wird. So werden z. B. die Stärken und Schwächen der SGE auf den relativen Marktanteil und die Chancen und Risiken der Umwelt auf das reale Marktwachstum reduziert. Sie quantifiziert alternative Wettbewerbsstrategien und misst ihre Wirkung auf den Kapitalwert der SGE. Die Strategiealternative mit dem höchsten Kapitalwert wird realisiert. Eine strategische Kontrollrechnung muss die Komplexitätsreduktion der strategischen Planungsrechnung überprüfen. Die strategische Kontrollrechnung ermittelt dazu systematisch die Abweichungen zwischen Plan- und Vergleichs-Größen, um die Richtigkeit der Planung und die Planungsrealisierung zu prüfen.[71] Für diese langfristige, erfolgspotenzialbezogene Planungs- und Kontrollrechnung muss die periodenbezogene statische Kosten- und Leistungsrechnung durch dynamische Modellierungen erweitert werden, um die Erfolgswirkung einer Maßnahmen über mehrere Perioden messen zu können.

Für die langfristigen Entscheidungen zur Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses sind Investitionsrechnungen zu verwenden. Der langfristige Planungszeitraum erfordert zusätzlich eine Risikoanalyse. Darüber hinaus kann die längerfristige Steuerung der Plan-Umsetzung durch Projektkostenrechnungen und Budgetrechnungen unterstützt werden.[72]

Die *Unternehmenserfolgsrechnung* besteht aus der Erfolgszielplanung und der Zielerreichungsplanung und ist als segmentierte und konsolidierte Erfolgsrechnung durchzuführen um die Wert- und Erfolgsbeiträge der Organisationseinheiten messen zu können. In der Erfolgszielplanung wird aus dem Kapitalmarkt das Erfolgsziel des Unternehmens abgleitet und mit die Planung der Erfolgsrealisierung im Unternehmen verbunden.

Dezentralisierung und Autonomie der Organisationseinheiten führen zu einer Differenzierung der Erfolgsziele, einem spezifischen Bedarf an Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinformationen und bewirken eine unterschiedliche Detaillierung in der Informationsbereitstellung an die Unternehmens-, SGE- und Funktionsbereichs-Führungen durch die Erfolgsrechnung. Die Segmentierung der Erfolgsrechnung muss daher die Dokumentation und Analyse der Erfolgsbeiträge, die Zerlegung des Unternehmenserfolgsziels und die Erfolgswirksamkeit von Entscheidungen in den Organisationseinheiten auf den Unternehmenserfolg messen sowie deren erfolgszielorientierte Koordination ermöglichen.

[71] Baum, Coenenberg und Günter (2007), S. 319 die Strategische Kontrolle ähnlich definieren.

[72] Küpper (2008), S. 179.

Durch die Segmentierung der Erfolgsrechnung kann der Einfluss der Organisation differenziert nach SGE und ihren Produkten, Funktionsbereichen oder Projekten auf den Unternehmenserfolg dargestellt werden.

Die Segmentierung führt zu dem Problem der Erfolgszurechnung auf die Organisationseinheiten. Zum einen ist die Erfolgszurechnung von grundlegender Bedeutung für die Erfolgsplanung und -kontrolle und zum anderen für die Beurteilung der Leistung (Performance) einer Organisationseinheit und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg. Darüber hinaus kann die Erfolgszurechnung für die erfolgszielkonforme Koordination und die Steuerung des Entscheidungsverhaltens von Bedeutung sein.[73]

Die aus der Segmentierung entstandenen Erfolgsrechnungen der einzelnen Organisationseinheiten müssen zu einer Unternehmenserfolgsrechnung konsolidiert werden. Konsolidierung bedeutet, die Zusammenfassung der Erfolgsbeiträge aller Organisationseinheiten zum Unternehmenserfolg. Ihr Zweck ist die Eliminierung der Zwischengewinne, d. h. der Erlöse und Kosten, aus den innerbetrieblichen Lieferungen und Leistungen zwischen den Organisationseinheiten, um den Erfolg des Unternehmens mit externen Dritten zu auszuweisen. Eine Konsolidierung setzt voraus, dass die isolierten Erfolgsrechnungssysteme der Organisationseinheiten im Hinblick auf den Unternehmenserfolg vereinheitlicht werden. Durch die Konsolidierung werden die Erfolgsbeiträge und die Erfolgswirkung von Entscheidungen in den Organisationseinheiten auf den Unternehmenserfolg messbar. Die Analyse der Erfolgsbeiträge je Organisationseinheit bildet die Grundlage für die Koordination der Leistungen zwischen den Organisationseinheiten.

Der Unternehmenswert, als Kapitalwert des Unternehmens wird so das einheitliche Erfolgsziel und Reflexionsinstanz für die Bewertung von Entscheidungsalternativen auf allen Ebenen der Wertschöpfungskonzeption. Aus dem mehrperiodischen Unternehmenswertziel lassen sich die periodenbezogenen Erfolgsziele als Residualgewinne darstellen und messen.[74]

[73] Laux (1995), S. 468.

[74] Küpper (2008), S. 165.

Teil I

Literatur

Adam D (2000): Investitionscontrolling, 3. Aufl. München

Ahn H, Dyckhoff H (2004): Von der Rationalitätssicherung zur Effektivitäts- und Effizienzsicherung. In: Scherm E, Pietsch G (Hrsg), S 501–528

Ansoff HI (1976): Managing Surprise and Discontinuity – Strategic Response toWeak Signals. zfbf 28:129–152

Bach, N., Brehm, C., Buchholz, W., Petry, T.: Organisation – Gestaltung wertschöpfungsorientierter Architekturen, Prozesse und Strukturen, Wiesbaden, 2. Aufl. 2017;

Barney, J.B. (Firm): Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, in: Journal of Management Jg. 17 (1991) Nr. 1, S. 99–120;

Baum H-G, Coenenberg AG, Günter Th (2007): Strategisches controlling, 4. Aufl. Stuttgart

Bea FX, Schweitzer M (2011): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Bd. 2 Führung, 10. Aufl. Konstanz und München

Becker HP (2012): Investition und Finanzierung, 5. Aufl. Wiesbaden

Bieger, T., Reinhold, St.: Das wertbasierte Geschäftsmodell – Ein aktualisierter Strukturierungsansatz, in: Bieger, T., zu Knyphausen-Aufseß, Krys, C. (Hrsg.), Wiesbaden 2011, S. 11–70;

Bitz M (1984): Investition. In: Vahlens Kompendium. S 423–481

Brealy R, Myers SC, Allen F (2014): Principles of Corporate Finance. Maidenhead

Breid V (1994): Erfolgspotentialrechnung. Stuttgart

Broll U, Wahl JE (2012): Risikomanagement im Unternehmen. Wiesbaden

Brunner, J., Becker, D., Bühler, M., Hildebrandt, J., Zaich, R.: Value-Based Performance Management, Wiesbaden 1999;

Brynjolfsson, E., Hitt, L., Tambe, P. und Rock, D.: Digital Capital and Superstar Firms, NBER Working Paper 28285, Cambridge 2020;

Coenenberg AG, Fischer Th, Günther Th (2012): Kostenrechnung und Kostenanalyse, 8. Aufl. Stuttgart

Coenenberg AG, Haller A, Schultze W (2014): Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 23. Aufl. Stuttgart

Copeland T, Koller T, Murrin J (2002): Unternehmenswert, 3. Aufl. Frankfurt
Copeland T, Weston F, Shastri K (2008): Finanzierungstheorie und Unternehmenspolitik, 4. Aufl. München, Boston
Cyert RM, March JG (1977): Verhaltenstheorie der Unternehmung. In: Witte E, Thimm AL (Hrsg), S 127–141
Delfmann W (Hrsg) (1989): Der Integrationsgedanke in der Betriebswirtschaftslehre. Wiesbaden
Drukarczyk J, Schüler A (2011): Unternehmensbewertung, 6. Aufl. München
Eisele W, Knobloch AP (2011): Technik des betrieblichen Rechnungswesens, 8. Aufl. München
Ewert R, Wagenhofer A (2014): Interne Unternehmensrechnung, 8. Aufl. Wiesbaden
Franke G, Hax H (2009): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 6. Aufl. Heidelberg
Freiling J, Reckenfelderbäumer M (2010): Markt und Unternehmung, 3. Aufl. Wiesbaden
Gälweiler, A.: Strategische Unternehmensführung, 3. Aufl., Frankfurt am Main 2005;
Gladen W (2011): Performance Measurement: Controlling mit Kennzahlen, 5. Aufl. Wiesbaden
Grant, R.: The resource based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, in: California management review, Vol. 33, (1991), S. 114 – 135;
Gutenberg, E.: Die Unternehmung als Gegenstand betriebswirtschaftlicher Theorie, Wiesbaden 1998
Gutenberg E (2011): Grundlagen der Produktion, 18. Aufl. Berlin, Heidelberg
Hahn D, Hungenberg H (2001): PuK Planung und Kontrolle, 6. Aufl. Wiesbaden
Haller, A: Wertschöpfungsrechnung, Stuttgart 1997;
Haller A (2002): Wertschöpfung. In: Küpper H-U, Wagenhofer A (Hrsg), Sp 2131–2142
Hamel, G., Prahalad, C.K.: Competing for the Future, 4. Aufl. Boston (2000);
Hax H (1989): Investitionsrechnung und Periodenerfolgsrechnung. In: Delfmann W (Hrsg), S 154–170
Heinen E (1966): Das Zielsystem der Unternehmung. Wiesbaden
Heinen E (1972): Industriebetriebslehre. Wiesbaden
Heinen, E.: Industriebetriebslehre als entscheidungsorientierte Unternehmensführung, in: Heinen, E. (Hrsg.): Industriebetriebslehre: Entscheidungen im Industriebetrieb, 9. Aufl. Wiesbaden 1991;
Heuskel, D.: Wettbewerb jenseits von Industriegrenzen, Frankfurt am Main 1999;
Hofmann, U.: Netzwerk-Ökonomie, Heidelberg 2001;
Horvath P (2011): Controlling, 12. Aufl. München
Joos Th (2014): Controlling, Kostenrechnung und Kostenmanagement, 4. Aufl. Wiesbaden
Kirsch W, Seidel D, van Aaken D (2010): Evolutionäre Organisationstheorie. Stuttgart
Kinkel, S., Rieder, B., Horvat, D. und Jäger, A.: Wertschöpfung lohnt – Vorteile und Notwendigkeit lokaler Wertschöpfungsketten, Fraunhofer ISI, Karlsruhe 2015;
Krcmar, H.: Informationsmanagement, Wiesbaden, 6. Aufl. 2015;
Kloock J, Sieben G, Schildbach Th, Homburg C: Kosten- und Leistungsrechnung, 10. Aufl. Stuttgart 2008

Koch H (1977): Aufbau der Unternehmensplanung. Wiesbaden
Kramer D, Keilus M (2007): Investitionskontrolle in Abhängigkeit von Planungsmethodik und Investitionszyklus, in ZfCM 51. J., S 276–288
Kruschwitz L (2011): Investitionsrechnung. Berlin
Küpper H-U (2008): Controlling – Konzeption, Aufgaben, Instrumente, 5. Aufl. Stuttgart
Küpper H-U, Wagenhofer A (Hrsg) (2002): Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling, 4. Aufl. Stuttgart
Laux H (1995): Erfolgssteuerung und Organisation. Berlin, Heidelberg
Laux H (2005): Unternehmensrechnung, Anreiz und Kontrolle. Berlin, Heidelberg
Lay, G., Kinkel, S. und Jäger, A.: Stellhebel für mehr Produktivität: Benchmarking identifiziert Potenziale zur Steigerung der Produktivität. Mitteilungen aus der ISI-Erhebung zur „Modernisierung der Produktion“ Nr. 48. Fraunhofer ISI, Karlsruhe 2009;
Lücke, W.: Wertschöpfungsketten und Wertketten im Prozesskettenmanagement, in: Zeitschrift für Planung, Heft 7, 1996, S. 193 – 204;
Männel W (1992): Erfassung von Kosten und Leistungen. In: Männel W (Hrsg), S 409–415
Maus S (1996): Strategiekonforme Kostenrechnung. Stuttgart
Meyer E, Liessmann K, Mertens HW (1997): Kostenrechnung, 7. Aufl. Stuttgart
Moxter A (1982): Betriebswirtschaftliche Gewinnermittlung. Tübingen
Ossadnik W (2009): Controlling, 4. Aufl. München
Ossadnik W, Maus S (1994): Strategisches Controlling mittels Analytischen Hierarchie Prozesses. krp H. 38:135–143
Pellens B, Füllbier RU, Gassen J, Sellhorn T (2011): Internationale Rechnungslegung, 8. Aufl. Stuttgart
Porter, M.E.: Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten, 5. Aufl. Frankfurt am Main 1999;
Rappaport A (1995): Shareholder Value. Stuttgart
Reichmann P (2011): Controlling, 12. Aufl. München
Rappaport, A.: Shareholder Value, Stuttgart 1995, engl. Orig. 1986;
Rasche, C: Wettbewerbsvorteile durch Kernkompetenzen: Ein ressourcenorientierter Ansatz, Wiesbaden 1994;
Rayport, J., Sviokla, J.J.: Die virtuelle Wertschöpfungskette – kein fauler Zauber, in Harvard Business Manger, 2.Q Heft 18, 1996, S. 104–113;
Reim, J.: Die Handlungsfähigkeit von Unternehmen als Möglichkeit zur Gestaltung von evolutionären Wettbewerbsprozessen, Göttingen 2000;
Röttger, B.: Das Konzept des Added Value als Maßstab für finanzielle Performance, Kiel 1994;
Rüegg-Stürm J. (2005): Das neue St. Galler Management-Modell, 2. Aufl. Bern
Scheer, C., Loos, P.: Internetbasierte Geschäftsmodelle (2002), Arbeitspapier Technische Universität Chemnitz, S. 27–38;
Schneider D (1992): Investition und Finanzierung, 7. Aufl. Wiesbaden
Schweitzer M (2001): Die Kosten- und Erlösrechnung zwischen theoretischen Anforderungen und Rechnungswirklichkeit. In: Seicht G (Hrsg) Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen 2001. Wien, S 159–200

Schweitzer M (2002): Unternehmensrechnung, Gestaltung und Wirkungen. In: Küpper H-U und Wagenhofer A (Hrsg), Sp 2017–2030
Schweitzer M, Küpper H-U (2011): Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 11. Aufl. München
Schell, H.: Kennzahlen des Produktionscontrollings zur Sicherung der Produktivität, in: Klein (Hrsg.) Freiburg, S. 83–105
Scherm E, Pietsch G (Hrsg) (2004): Controlling: Theorie und Konzeptionen. München
Schneider D (1968): Ausschüttungsfähiger Gewinn und das Minimum an Selbstfinanzierung. zfbf 20:1–29
Schweitzer M (2002): Unternehmensrechnung, Gestaltung und Wirkungen. In: Küpper H-U und Wagenhofer A (Hrsg), Sp 2017–2030
Seicht G (Hrsg) (2001): Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen. Wien
Sieben G, Zapf B (1981) (1973): Unternehmensbewertung als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen. Stuttgart, Schildbach
Simon, H.: Hidden Champions – Aufbruch nach Globalia, Frankfurt am Main 2012;
Stewart GB (1991): The quest for value. New York
Sucky, E.: Von der Wertschöpfung zum Wertschöpfungsmanagement, in: Ulrich, P., Baltzer, B. (Hrsg.): Wertschöpfung in der Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden 2019, S. 343–364;
Ulrich H (1970): Die Unternehmen als produktives soziales System, 2. Aufl. Stuttgart
Weber J, Bramsemann, Heineke C, Hirsch B (2004): Wertorientierte Unternehmenssteuerung. Wiesbaden
Weber J, Schäffer U (2014): Controlling, 14. Aufl. Stuttgart
Welge, M., Al-Laham, A. und Eulerich, M.: Strategisches Management, Wiesbaden 7. Aufl., 2017
Welge M, Al-Laham A (2012): Strategisches Management, 6. Aufl. Wiesbaden
Wernerfelt, B.: A Resource-based View of the Firm, in: Strategic Management Journal Jg. 5 (1984) Nr. 2, S. 171–180;
Wildemann, H.: Entwicklungstrends in der Automobil- und Zulieferindustrie - Eine empirische Studie, München 2004
Wildemann, H.: Wertsteigerung und Wertschöpfung, München 2007;
Wildemann H (2007): Wertsteigerung durch Wertschöpfung. München
Wirtz, B.W. Electronic Business, 6. Aufl. Wiesbaden 2018;
Witte E, Thimm AL (Hrsg) (1977): Entscheidungstheorie. Wiesbaden
Wöhe G, Döring U (2013): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 25. Aufl. München

Teil II

Die Kosten- und Leistungsrechnung als Dokumentationsrechnung zur Ermittlung von Stück- und Periodenerfolgen

Die Kosten- und Leistungsrechnung als Informationsgrundlage der Erfolgsrechnung

3

Zusammenfassung

Die Kosten- und Leistungsrechnung stellt die Informationen über den Wertschöpfungsprozess für die Unternehmensführung bereit. Sie verwendet dazu spezifische Begriffe, Prinzipien und Abgrenzungen. Diese werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

Die Kosten- und Leistungsrechnung stellt die Informationen über den Wertschöpfungsprozess für die Unternehmensführung bereit. Sie verwendet dazu spezifische Begriffe, Prinzipien und Abgrenzungen. Diese werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

3.1 Die Kosten- und Leistungsrechnung als Informationssystem zur Abbildung des Wertschöpfungsprozesses

Unter den Unternehmensprozessen nimmt der Wertschöpfungsprozess eine zentrale Bedeutung ein. Den Erfolg in der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses misst die Kosten- und Leistungsrechnung.

3.1.1 Die Abbildung des Wertschöpfungsprozesses

Unternehmen stehen in einer Vielzahl von Austauschbeziehungen mit der Umwelt, von der sie Einsatzgüter in Form von Material, Energie, Informationen und Kapital beziehen müssen. Diese Einsatzgüter verarbeitet das Unternehmen in einer arbeitsteiligen Organisation zu Ausbringungsgütern, d. h. vor allem zu absatzfähigen Produkten oder Leistungen, für deren Nutzen die Kunden einen Preis bezahlen.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_3

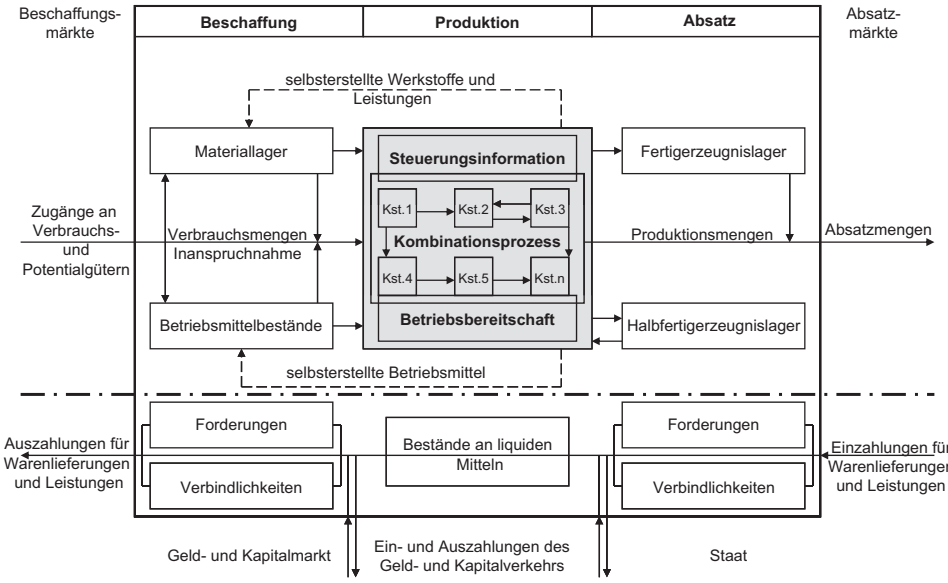


Abb. 3.1 Das Grundmodell von Industrieunternehmen

Dieser permanent im Unternehmen ablaufende Prozess der arbeitsteilig organisierten Kombination von Einsatzgütern zu absatzfähigen Ausbringungsgütern verläuft in einem Industrieunternehmen in den folgenden fünf Phasen[1] wie Abb. 3.1 zeigt.

1. Phase Zahlungsmittelbeschaffung

Vor Produktionsbeginn muss das Unternehmen die Einsatzgüter, z. B. Maschinen, Arbeitsleistung, Rohstoffe, zu (Beschaffungs-)Marktpreisen von den Lieferanten kaufen. Dazu muss es über Zahlungsmittel (Geld oder Ansprüche auf Geld) verfügen. Die Beschaffung der Zahlungsmittel erfolgt zunächst von außen, auf dem Geld- bzw. Kapitalmarkt. Durch den Zufluss liquider Mittel von Eigen- und Fremdkapitalgebern sowie ggf. durch Subventionen, z. B. des Staates, erhält das Unternehmen sein Geldvermögen. Diese Geldmittel sind vom Unternehmen noch nicht durch seine Leistungen erwirtschaftet, sondern durch Außenfinanzierung zugeflossen. Die Kapitalstruktur zeigt die Herkunft der Zahlungsmittel von Eigen- oder Fremdkapitalgebern an. Sie dokumentiert die Ansprüche der Gläubiger an das Unternehmen auf Rückzahlung und angemessene Verzinsung für das Fremdkapital. Eigentümer haben keine vertraglich vereinbarten Verzinsungsansprüche. Ihnen steht der ausschüttungsfähige Gewinn zu.

[1] Verändert übernommen aus Kilger, Pampel und Vikas (2012), S. 5.

2. Phase Zahlungsmittelverwendung

Die Zahlungsmittel werden zum Kauf von Einsatzgütern, d. h. von Potenzial- und Verbrauchsgütern auf den Beschaffungsmärkten verwendet.[2] Potenzialgüter können in mehreren nacheinander ablaufenden Wertschöpfungsprozessen eingesetzt werden, wie z. B. Maschinen oder Personal. Verbrauchsgüter werden dagegen direkt im Wertschöpfungsprozess verbraucht und sind daher nur einmal einsetzbar, wie z. B. Rohstoffe. Der Kauf von Potenzial- und Verbrauchsgütern führt einerseits zu einem Zahlungsmittelabfluss und damit zu einer Verringerung des Geldvermögens. Andererseits erhöht sich durch den Kauf von Potenzialgütern, das Anlagevermögen, z. B. der Betriebsmittelbestand und durch die Beschaffung von Verbrauchsgütern das Umlaufvermögen, wie z. B. Rohstoff-Bestand im Materiallager. Die Verwendung der Zahlungsmittel für den Kauf der Potenzial- und Verbrauchsgüter führen zu einer Vermögensumschichtung von Nominal- (d. h. Geld oder Ansprüche auf Geld) in Realgüter, wie Maschinen oder Material.

3. Phase Technischer Kombinations- und betriebswirtschaftlicher Wertschöpfungsprozess

Die Maschinen- und die Arbeitsleistung der Potenzialgüter werden mit den Verbrauchsgütern, insbesondere den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen so kombiniert, dass physikalisch-technische „Leistungen" entstehen. Dieser Kombinationsprozess zur Herstellung (und dem Verkauf) dieser Leistungen wird in einer Vielzahl rational geplanter und durchgeführter Arbeitsschritte in den verschiedenen Kostenstellen realisiert. Kostenstellen sind Organisationseinheiten, in denen Arbeits- und Maschinenleistungen mit den Verbrauchsgütern zu Leistungen kombiniert werden, die in ein Fertigerzeugnis eingehen oder für eine andere Kostenstelle erbracht werden. So kann eine Kostenstelle Werkstoffe oder Maschinen und Werkzeuge herstellen, die in anderen Kostenstellen verbraucht oder eingesetzt werden. Zwischen den Kostenstellen im technischen Kombinationsprozess findet ein innerbetrieblicher Austausch dieser Leistungen statt.

Mit dem technischen Verbrauch der Einsatzgüter findet betriebswirtschaftlich ein Wertverzehr statt, der zu einer Verminderung des Vermögens führt: der Einsatz der Betriebsmittel verringert deren zukünftige Nutzungsmöglichkeiten und damit ihren Wert, so ist eine Presse, die für 100.000 Pressvorgänge konzipiert ist, nach der Ausführung von 30.000 Pressvorgängen zu 30 % verbraucht. Dieser Verbrauch reduziert als Abschreibung den Wert der Maschine. Arbeits- oder Fremdleistungen wie z. B. Energie, führen zu Auszahlungen und reduzieren das Geldvermögen.

Demgegenüber entsteht aus der Kombination der Einsatzgüter und der Leistungen ein Ausbringungsgut, i. d. R. ein Produkt. Durch die Bewertung jeder Leistung in Geld lässt sich die kontinuierliche Wertschöpfung im technischen Kombinationsprozess bis zur Fertigstellung des Produktes messen.[3] Damit wird der Geldstrom zwischen Unternehmen

[2] Es wird hier die Unterscheidung der Realgüter nach der Verwendungshäufigkeit zu Grunde gelegt.

[3] Allgemein ist die Bewertung, die Zuordnung eines Preises auf ein Bewertungsobjekt. Letzteres kann z. B. eine innerbetriebliche Leistung, ein Produkt oder ein Unternehmen bzw. Unternehmensteil sein, vgl. ähnlich Schweitzer und Küpper (2011), S. 15.

und Umwelt auf den innerbetrieblichen Güter- oder Leistungserstellungsprozess des Unternehmens projiziert, mit dem Zweck den vollständigen Verbrauch an Gütern für die Fertigerzeugnisse monetär ermitteln zu können. Dem technischen Kombinationsprozess der Einsatzgüter entspricht betriebswirtschaftlich der Wertschöpfungsprozess. Er ist der in Geld bewertete technische Kombinationsprozess aus der Inanspruchnahme und dem Verzehr von Potenzial- und Verbrauchsgütern zur Herstellung und dem Verkauf von Ausbringungsgütern. Ist der Wert, den der Kunde durch den Absatzpreis für das Produkt bezahlt höher, als der Wert der verbrauchten Einsatzgüter für dieses Produkt, dann entsteht aus der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses ein Stück-Erfolg. Am Ende einer Periode lässt sich nach Durchführung aller Wertschöpfungsprozesse der Perioden-Erfolg messen.

4. Phase Zahlungsmittelfreisetzung

Durch den Verkauf von Marktleistungen auf dem Absatzmarkt fließen dem Unternehmen über den Absatzpreis wieder Zahlungsmittel zu und erhöhen das Geldvermögen. Dieser Zahlungsmittelzufluss ist durch die im Wertschöpfungsprozess hergestellten und abgesetzten Produkte erwirtschaftet worden. Er muss zunächst zur Deckung der Zahlungsmittelabflüsse für die beschafften Potenzial- und Verbrauchsgüter verwendet werden. Danach müssen die Kapitalgeber durch Zinszahlung oder Ausschüttung, der Staat durch Steuern, Zölle und Gebühren und andere Stakeholder durch Zahlungsmittelabflüsse finanziell befriedigt werden. Der dann noch verbleibende Zahlungsmittelüberschuss entspricht der Innenfinanzierung des Unternehmens, der zur freien Verfügung, z. B. für weitere Investitionen, verwendet werden kann. Mit dem Absatz der Produkte und den daraus resultierenden Zahlungsmittelzuflüssen wird der „äußere“ zahlungsmittelorientierte Wertekreislauf mit dem unternehmensinternen Wertschöpfungsprozess verbunden.

5. Phase Ende der Unternehmenstätigkeit

Wird z. B. durch Verkauf oder Liquidation die Unternehmenstätigkeit eingestellt, dann muss kein Kombinationsprozess mehr (re-)finanziert werden. Das Unternehmen kann nun die finanziellen Verpflichtungen vollständig ablösen, d. h. das Fremdkapital zurückbezahlen und die vorhandenen Gewinne an die Eigenkapitalgeber ausschütten. Insbesondere aus Sicht der Eigenkapitalgeber kommt dem während der Nutzung des Unternehmens erwirtschaftete Wert des Eigenkapitals eine hohe Bedeutung zu. Mit der Totalerfolgsrechnung am Ende der unternehmerischen Tätigkeit, d. h. der Totalperiode, kann der gesamte Wert des Unternehmens und der Wert des Eigenkapitals errechnet werden, der über seine Lebensdauer erzielt wurde. Ist dieser Unternehmenswert am Ende des Lebenszyklus eines Unternehmens höher als an dessen Anfang, hat das Unternehmen insgesamt Wert geschaffen, der den Eigentümern zusteht. Da Unternehmen auf unbestimmte Dauer errichtet werden (Going-Concern-Grundsatz), soll diese letzte Phase hier nicht weiter vertieft werden. Als Ziel einer dauerhaften Unternehmenstätigkeit kommt dem Unternehmenswert jedoch eine hohe Bedeutung zu. Aus der Sicht der Eigentümer ist nur der

Vermögenseinsatz zweckmäßig, der bis zum Ende der unternehmerischen Tätigkeit zu einer Steigerung des Unternehmenswertes führt.[4]

Die Kosten- und Leistungsrechnung bildet nur die Phase 3, d. h. die Realgüterbewegungen im Wertschöpfungsprozess ab, die durch Mengen und Zeiten gemessen werden können. Weil die Austauschbeziehungen zwischen Unternehmen und Umwelt sich im Wesentlichen auf Geld- oder Zahlungsströme zurückführen lassen, ist es zweckmäßig auch den betrieblichen Wertschöpfungsprozess in Geld zu messen.[5]

3.1.2 Das Problem der Bewertung von Güterverbrauch und Güterentstehung im Wertschöpfungsprozess

Der Wertschöpfungsprozess stellt die Verbindung von Zahlungsmittel- und Realgüterbewegungen in einer Periode her. Dies setzt die Bewertung des Realgütereinsatzes und der Absatzgüter in Geld voraus. Nur wenn diese Bewertung gelingt, kann das Unternehmen seinen Erfolg aus der eigenen Leistung und der Wirtschaftlichkeit in der Nutzung der eingesetzten Realgüter ermitteln. Diese Bewertung wird im folgenden Abschnitt thematisiert. Dabei sind zunächst die verschiedenen Güterarten zu erläutern.

Die Güterarten im Wertschöpfungsprozess lassen sich, wie in Abb. 3.2 gezeigt, in Nominalgüter und Realgüter unterscheiden.[6] Letztere können sowohl im Wertschöpfungsprozess verbraucht, als auch dessen Ergebnis sein. Zu den *Nominalgütern* gehören Geld und Ansprüche auf Geld, wie z. B. Forderungen. Da Nominalgüter bereits in Geld bewertet sind, entsteht für sie kein Bewertungsproblem. Sie können als Kapital zu den Potenzialgütern[7] gerechnet werden. *Realgüter* enthalten materielle und immaterielle Güter.[8] Werden diese im Wertschöpfungsprozess als Einsatzgüter genutzt, können sie nach der Wiederholbarkeit des Einsatzes in Potenzial- und Verbrauchsgüter unterschieden werden.

Potenzialgüter sind durch ihre Kapazität, d. h. durch ein definiertes Leistungsvermögen charakterisiert. Sie geben *nur* ihre Leistungen an das Produkt ab, ohne selbst in das Produkt einzugehen und können daher für die Herstellung mehrerer Produkte über mehrere Perioden wiederholbar eingesetzt werden. Zu den Potenzialgütern gehören zum einen Betriebsmittel, technische Anlagen mit ihren Maschinenleistungen, z. B. die Anzahl der Pressvorgänge einer Stahlpresse und zum anderen das Personal des Unternehmens mit

[4] Vgl. dazu Abschn. 1.1.2 im 1. Teil.

[5] Schweitzer und Küpper (2011), S. 6; Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 8 ff.

[6] Grundlegend für die folgenden Definitionen Kosiol (1968).

[7] Kapital wird als Nutzenvorrat interpretiert; teilweise wird Kapital gesondert aufgeführt, als Gut eigener Art.

[8] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 4 ff.

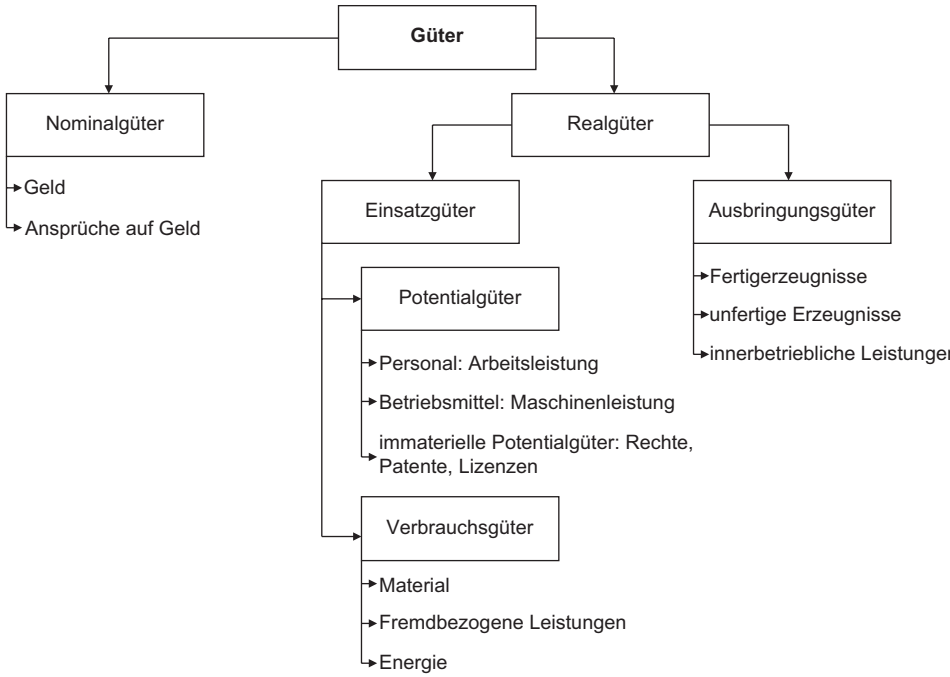


Abb. 3.2 Die Güterarten im Wertschöpfungsprozess

seiner Arbeitsleistung, wie z. B. die Montagevorgänge, die ein Arbeiter ausführt.[9] Demgegenüber werden *Verbrauchsgüter* in nur einem einzigen Herstellungsvorgang verbraucht, wie z. B. der Rohstoff „Stahlblech" für die Herstellung einer Motorhaube. Für das nächste Produkt muss wieder neues Stahlblech verbraucht werden. Verbrauchsgüter können zum einen direkt in die Ausbringungsgüter eingehen oder von einem Potenzialgut verbraucht werden, wie z. B. der Stromverbrauch einer Maschine.

Das Ergebnis des Wertschöpfungsprozesses sind *Ausbringungsgüter*. Sie lassen sich unterscheiden in

- Fertigerzeugnisse (Produkte), d. h. zum Verkauf bestimmte Marktleistungen. Kann die hergestellte Menge eines Produkts nach Fertigstellung nicht verkauft werden, wird es im Fertigwarenlager bis zum Verkauf gelagert.
- Unfertige Erzeugnisse, d. h. selbsterstellte Leistungen wie Halbfabrikate, Vor- und Zwischenprodukte, deren Fertigung noch nicht abgeschlossen ist, die jedoch direkt in ein Fertigerzeugnis eingehen, z. B. Motoren im Fahrzeugbau.
- Innerbetriebliche Leistungen (Wiedereinsatzleistungen), die nur indirekt in fertige oder unfertige Erzeugnisse eingehen, jedoch selbst nicht abgesetzt werden, z. B. selbsterstellte Werkzeuge oder innerbetriebliche Transportleistungen.

[9] Heinen (1983), S. 223.

Die Kosten- und Leistungsrechnung rechnet zunächst den Verbrauch an Einsatzgütern den erzeugten Ausbringungsgütern zu. Danach bewertet sie die Verbrauchs- und Ausbringungsmengen in Geld. Die Voraussetzungen für diese betriebswirtschaftliche Bewertung der Ausbringungsgüter sind

- die vollständige Ermittlung der tatsächlichen Einsatzmengen an Potenzial- und Verbrauchgütern und den daraus erwirtschafteten Herstellungsmengen an fertigen, unfertigen Erzeugnissen und an innerbetrieblichen Leistungen;
- die Verwendung eines grundsätzlich beschaffungsmarktorientierten Preises für den Güterverbrauch als „Kosten“ und eines absatzmarktorientierten Preises für die erzeugten Ausbringungsgüter als „Erlös“. Für die Erlösermittlung bei innerbetrieblichen Leistungen gelingt dies in der Praxis nicht immer, da z. B. nicht für alle innerbetrieblichen Leistungen Absatzmärkte existieren;[10]
- die Ermittlung von Kosten (und ggf. Erlösen) für die innerbetrieblichen Leistungen der Kostenstellen, die in die Ausbringungsgüter eingehen.

Diese Zuordnung von Kosten und Erlösen ist notwendig, weil die Verknüpfung von unterschiedlichen Teilleistungen mit ihren verschiedenen technisch-physikalischen Maßgrößen, wie z. B. Stahlblech in kg, Verbrauch in Stück, Flächennutzung in qm, Arbeitsleistung in min. oder Zinsen für bereitgestelltes Kapital in €, erst durch die Bewertung in Geld möglich wird. „Geld“ als Bewertungs- und Recheneinheit ermöglicht die Addition der bewerteten Leistungen und damit die durchgängige Abbildung des Wertschöpfungsprozesses.

Dabei entsteht ein Zuordnungsproblem für Erlöse, aber vor allem für die Kosten:

- Sachlich müssen die Erlöse und Kosten den Bezugsobjekten, insbesondere den Produkten möglichst *verursachungsgerecht* zugeordnet werden.[11] Das ist insbesondere dann problematisch, wenn ein Potenzialgut, z. B. eine Maschine, mehrere Produkte herstellen kann.
- Zeitlich sind die Erlöse und Kosten zu *periodisieren*, d. h. den Perioden und Lebenszyklusphasen z. B. der Marktphase, zuzuordnen, in denen sie entstanden sind bzw. verursacht wurden.[12] Dies erfordert die Festlegung von Periodisierungsregeln, um z. B. über Abschreibungsmethoden den Verschleiß einer Maschine auf die Periode zurechnen zu können.

Die verursachungs- und periodengerechte Zuordnung von Erlösen und Kosten ist die Voraussetzung für

[10] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 19 ff.

[11] Möller, Zimmermann und Hüfner (2005), S. 84.

[12] Vgl. dazu ähnlich Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 6.

- die zutreffende Ermittlung des Stück-Erfolgs und die Grundlage für die Planung zukünftiger Stück-Erfolge und des Produktprogramms;
- die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses;[13]
- die Beurteilung der betrieblichen Entscheidungsalternativen in ihren Wirkungen auf die Realisierung der Erfolgsziele.

Als Teil der wertschöpfungsorientierten Erfolgsrechnung muss die Kosten- und Leistungsrechnung daher grundsätzlich eine Mengen-, Zeit- und Geldrechnung sein. Sie wird so zur quantitativen Informationsgrundlage aller Wirtschaftlichkeitsentscheidungen im Unternehmen.

3.1.3 Definition und Charakteristik der Kosten- und Leistungsrechnung

Als Instrument zur zahlenmäßigen Abbildung des Wertschöpfungsprozesses ist die Kosten- und Leistungsrechnung an den Besonderheiten des Unternehmens ausgerichtet. So unterschiedlich wie Einsatzgüter, Produkte, Fertigungsverfahren, Kundengruppen oder Vertriebswege der Unternehmen sind, so spezifisch muss dieses Erfolgsrechnungssystem gestaltet werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist daher das unternehmensspezifische Teilsystem der Erfolgsrechnung, das nach festgelegten Regeln für einen definierten Rechnungszweck, den „realen" Verbrauch an Einsatzgütern in Kosten und den Wert der Ausbringungsgüter in Erlösen *errechnet* („kalkuliert") und auf die entscheidungsrelevanten Bezugsgrößen in einer Periode *zurechnet*. Als *operative* Erfolgsrechnung misst sie kontinuierlich Stück- und Periodenerfolg und bewertet die Erfolgswirksamkeit von kurzfristig realisierbaren Handlungsalternativen. Sie lässt sich mit den in Abb. 3.3 dargestellten wesentlichen Merkmalen charakterisieren.

Die Kosten- und Leistungsrechnung generiert Informationen über den Wertschöpfungsprozess im Unternehmen ausschließlich für die Unternehmensführung. Da keine Informationsbereitstellung an externe Stakeholder erfolgt, lässt sich die Erfolgsermittlung *unabhängig von den gesetzlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften sowie den Periodisierungs- und Verarbeitungsregeln* der externen Jahresabschlussrechnung ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Kriterien durchführen. Sie kann daher entsprechend den Informationsanforderungen der Unternehmensführung gestaltet werden. Im Gegensatz zur Jahresabschlussrechnung besteht keine Pflicht für die Implementierung einer Kosten- und Leistungsrechnung.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt das *Betriebsergebnis*, d. h. den güterorientierten oder kalkulatorischen Erfolg.[14] Er zeigt die monetäre Wirkung der Sachziel-

[13] Vgl. Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 55 ff.

[14] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 69 f.

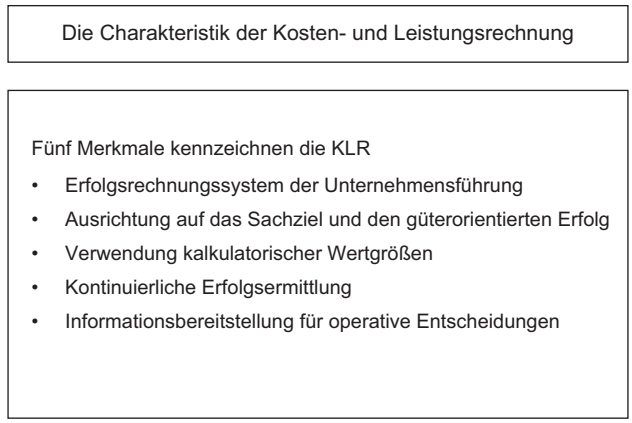


Abb. 3.3 Die Charakteristik der Kosten- und Leistungsrechnung

Realisierung und entsteht aus den Produktarten, -preisen, -mengen und -qualitäten im Produktions- und Absatzprogramm einer Periode. Das Betriebsergebnis zeigt die Wirtschaftlichkeit oder Effizienz in der Nutzung der eingesetzten Güter. Die Güterorientierung ist zweckmäßig, da eine Entscheidung – unabhängig von ihrer Zahlungswirkung – über mehrere Perioden zu Erfolgswirkungen führen kann. Ein typisches Beispiel ist die Auszahlung für die Beschaffung eines Materialvorrats in einer Periode, der erst in den folgenden Perioden für die Herstellung eines Produktes verbraucht wird und erst dann Kosten verursacht. Diesen Kosten können bei Verkauf dieses Produkts den korrespondierenden Erlösen gegenübergestellt werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung löst sich daher von den Zahlungszeitpunkten einer betrachteten Periode und orientiert sich an den, aus den Güterprozessen entstehenden Ein- und Auszahlungen, soweit sie auf eine Periode zugerechnet werden können.[15]

Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung ist die Kosten- und Leistungsrechnung eine kalkulatorische Rechnung die *keine Zahlungen, sondern Realgüterbewegungen* im Wertschöpfungsprozess abbildet. Realgüterbewegungen (oder güterwirtschaftliche Vorgänge) beziehen sich auf die zeitliche Beanspruchung von Potenzialgütern und den mengenmäßigen Verzehr der Verbrauchsgüter. Der Güterverbrauch wird dann in Geld bewertet, d. h. Geldbeträgen zugerechnet (kalkuliert). Dieser Bewertung kann, es muss jedoch keine Zahlung zu Grunde liegen. Dies gilt analog für die Leistungen. Zahlungsmittelbewegungen (finanzwirtschaftliche Vorgänge) zwischen Unternehmen und Dritten, z. B. Kredittilgungen, werden in der Kosten- und Leistungsrechnung nicht erfasst.

Die Kosten- und Leistungsrechnung wird als Grundrechnung[16] kontinuierlich durchgeführt. Ihre Informationsbereitstellung bezieht sich auf

[15] Götze (2010), S. 9; Ewert und Wagenhofer (2014), S. 69.

[16] Vgl. dazu Hummel und Männel (1999), S. 15 f.

- die regelmäßige Erfolgsmessung und Informationsbereitstellung über Kosten, Erlöse und Leistungsindikatoren (wie z. B. Ausbringungsmenge, Zeit, Qualität) differenziert nach Bezugsobjekten, wie z. B. Produkten, und für die Periode,
- kurze Berichtsintervalle, meist Monats- oder Wochenberichte, ergänzend und in Ausnahmesituationen auch als tagesgenaue Auswertungen, die i. d. R. nur Teile der Kosten- und Leistungsrechnung nutzen und mit innerbetrieblichen Statistiken kombinieren, z. B. tagesgenaue Umsätze, Absatzzahlen und Ablieferungszahlen der Produktion nach Produkten,
- die Möglichkeit zu schnellen Steuerungsimpulsen zur Realisierung des Erfolgsziels.

Als Entscheidungsrechnung ist die Kosten- und Leistungsrechnung auf die Informationsbereitstellung für operative Entscheidungsprobleme konzipiert. In diese Rechnung gehen nur die *in einer Periode beeinflussbaren Aktionsparameter* ein. Dazu gehören vor allem die Ausbringungsmenge und die Prozessbedingungen des Wertschöpfungsprozesses, wie z. B. die Maschinenlaufzeit. Die Kosten- und Leistungsrechnung zeigt die Erfolgswirkung von Entscheidungen zur Veränderung dieser Aktionsparameter auf den Periodenerfolg. Langfristig beinflussbare Aktionsparameter, mit Erfolgswirkungen über mehrere Perioden z. B. bei Kapazitätsveränderungen bleiben dagegen unberücksichtigt.

3.1.4 Die Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsrechnung

Als Rechnungssystem der Erfolgsrechnung übernimmt die Kosten- und Leistungsrechnung deren Rechnungszwecke und konkretisiert diese für das operative Erfolgsziel: die Effizienz des Wertschöpfungsprozesses. Abb. 3.4 gibt einen Überblick über die Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsrechnung.

Als *Dokumentationsrechnung* ermittelt die Kosten- und Leistungsrechnung die tatsächlich realisierten Ist-Mengen, -Zeiten, -Erlöse, -Kosten und -Betriebsergebnisse für die Produkte und das Produktprogramm, die Organisationseinheiten und andere Bezugsobjekten. Insbesondere die Ermittlung der Ist-Kosten setzt die genaue Erfassung der vollständigen, tatsächlichen Verbrauchsmengen und die Bewertung mit den korrespondierenden marktgerechten Preisen für die Einsatzgüter voraus. Zudem ist eine möglichst verursachungsgerechte Kostenzuordnung nach festgelegten Kostenzuordnungs- und Kostenverteilungsprinzipien auf die Bezugsobjekte notwendig.[17] Die tatsächliche Ausbringungsmenge des Wertschöpfungsprozesses bewertet mit den tatsächlich realisierten Preisen ergibt die Ist-Erlöse. Aus der Subtraktion der Ist-Kosten von den Ist-Erlösen errechnet sich das Ist-Betriebsergebnis, als Maßstab für die Effizienz des durchgeführten Wertschöpfungsprozesses. Sie dokumentiert die Ist-Kosten, Ist-Erlöse und Ist-Betriebsergebnissen der Bezugsobjekte und schafft so Transparenz über deren Erfolgsbeiträge in der abgelaufenen Periode und die Realisierung des Erfolgsziels. Damit erleichtert sie das Erkennen der

[17] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 55 ff.

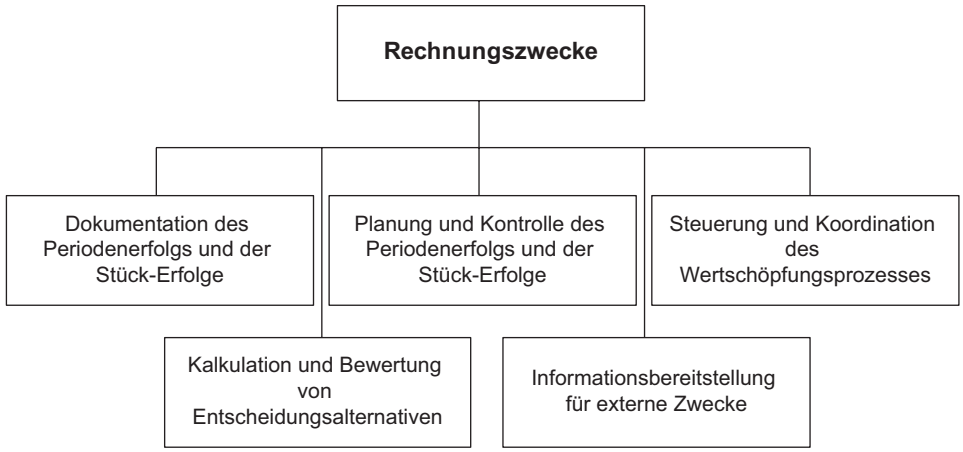


Abb. 3.4 Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsrechnung

Erfolgsursachen und fundiert die Planung zukünftiger Kosten, Erlöse und Betriebsergebnisse.

Die Planung des Periodenerfolgs enthält die Vorausüberlegungen zur angestrebten Effizienz in der Durchführung zukünftiger Wertschöpfungsprozesse. Das Merkmal der Erfolgs-Planung ist die Zukunftsbezogenheit. Die Prognose der Plan-Erlöse setzt Informationen über das Nachfrageverhalten der Kunden, in Abhängigkeit von der Preisentwicklung, als Determinanten der Absatzmenge, voraus. Da der Angebotspreis eines Produktes nicht unabhängig von der Plan-Absatzmenge und den Plan-Kosten des Produktes festgelegt werden kann, hängen die Prognosen von Plan-Erlösen und Plan-Kosten eng zusammen.

Die Kontrolle des Perioden-Erfolgs, seine Zusammensetzung und die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses, ist die notwendige Ergänzung zur Planung. Unter Kontrolle ist der Vergleich zwischen einer zu prüfenden Ist- und einer Normgröße zu verstehen. Als Effizienz- oder Wirtschaftlichkeitskontrolle dient vor allem der Plan-Ist-Vergleich. Daneben werden noch Zeitreihenvergleiche und Betriebsvergleiche verwendet.[18] Zusätzlich sind die folgenden Kontrollinformationen von Bedeutung: Soll-Wird-Vergleiche (Planfortschrittskontrolle), Wird-Ist-Vergleiche (Prämissenkontrolle), Wird-Wird-Vergleiche (Prognose- und Plan-Kontrolle).[19]

Die Rechnungszwecke Steuerung und Koordination dienen der Planungsrealisierung und der Beeinflussung des Entscheidungsverhaltens. Die *Steuerung* von Kosten und Erlösen wird als systematischer Informationsverarbeitungsprozess zur Realisierung, Kontrolle und Sicherung des geplanten Wertschöpfungsprozesses durchgeführt.

[18] Vgl. dazu ausführlich Abschn. 10.1.1 im 3. Teil.

[19] Schweitzer und Küpper (2011), S. 34.

Für die Ausführung von Entscheidungen sind immer Menschen notwendig. Sie haben jedoch individuelle Ziele, Motive und Informationsstände, die sich auf die Entscheidungsumsetzung auswirken können. Es muss daher überprüft werden, wie

- die individuellen Ziele und Informationsstände von Entscheidungsträgern auf untergeordneten Entscheidungsebenen, die Entscheidungsumsetzung im Rahmen der Planung beeinflussen;
- Mitarbeiter mit ihren individuellen Verhaltenseigenschaften zu zielentsprechenden Handlungen veranlasst werden können.

Die Entscheidungen und die Entscheidungsumsetzung von Mitarbeitern richten sich nach den wahrgenommenen Informationen. Deshalb ist es zweckmäßig, die Erlös- und Kosteninformationen zur *Verhaltenssteuerung* zu nutzen. So informieren

- Planvorgaben über das zielkonforme und erwartete Verhalten;
- Kontrollwerte über Plan-Abweichungen und leiten zu effizientem Verhalten an;
- Anreizsysteme über Prämien zur Verstärkung eines gewünschten Verhaltens.

Im Zentrum des Rechnungszwecks Steuerung und Entscheidungsdurchsetzung steht daher, wie die (Plan- und Kontroll-)Informationen gestaltet und bereitgestellt werden müssen, damit ein zielkonformes Verhalten erreicht wird.

Ein bedeutender Rechnungszweck der Kosten- und Leistungssteuerung ist die Unterstützung von *Preisentscheidungen* durch die Kalkulation der Stückkosten. Sie bilden die Grundlage für die Entscheidung über die Höhe der Verkaufs-, Beschaffungs- und Verrechnungspreise.

Für die Festsetzung der *Verkaufspreise* bilden die Stückkosten die *Preisuntergrenze*, die nicht unterschritten werden darf, wenn mindestens die Kosten gedeckt werden sollen. Liegt der Verkaufspreis unter den Stückkosten entsteht für das Unternehmen ein Verlust.

Für die Entscheidung über die *Beschaffungspreise* können über die Stückkosten-Vorgaben die *Preisobergrenzen* für ein Einkaufsteil ermittelt werden. Die Preisobergrenze legt den maximalen Einkaufspreis für Beschaffungsgüter fest, damit die Plan-Stückkosten oder ein am Absatzmarkt gegebener Verkaufspreis realisiert wird.

Für die Abrechnung von Leistungen zwischen den Kostenstellen oder den Organisationseinheiten des Unternehmens z. B. IT-Leistungen, Schulungsleistungen, müssen *Verrechnungspreise* festgelegt werden. Über die Höhe der Verrechnungspreise kann das Abnehmerverhalten zwischen den Organisationseinheiten koordiniert werden.

Darüber hinaus erfordert die Auswahl der effizientesten Handlungsalternative bei einer Vielzahl von Einsatz-, Verwendungs- und Durchführungsentscheidungen Informationen über Kosten und Erlöse. Mit ihnen kann die Erfolgswirksamkeit von Entscheidungsalternativen im Hinblick auf die effizienteste Verwendung der Einsatzgüter bestimmt werden. Kosten und Erlöse sind insbesondere bei den folgenden Entscheidungen von Bedeutung:

- bei der Festlegung des erfolgszieloptimalen Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprogramms, in ihrer Zusammensetzung nach Art und Menge;
- die Optimierung von Bestellmengen, Fertigungslosgrößen, Einsatz von Fertigungsverfahren, der Fertigungstiefe (Make or Buy) und der Auftragsannahme (Zusatzaufträge);

Für die Kosten- und Leistungsrechnung bedeutet dieser Rechnungszweck, dass sie nicht nur regelmäßig, sondern *situationsspezifisch* Informationen über Kosten und Erlöse von ausgewählten Entscheidungsalternativen generieren muss.

Über die genannten Rechnungszwecke hinaus, stellt die Kosten- und Leistungsrechnung Informationen für *externe Zwecke* zur Verfügung. Dazu gehören

- die Bereitstellung von Kosteninformationen für die Berechnung der Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 und 3 HGB als Voraussetzung für die Aktivierung von Vorräten an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie von selbsterstellten eigenbetrieblich genutzten Anlagen. Da in beiden Fällen keine Anschaffungsauszahlungen vorliegen, müssen die Herstellungskosten durch die Kostenrechnung ermittelt werden. Dazu sind
  - Kalkulatorische durch handelsrechtliche Werte zu ersetzen, z. B. Abschreibung: statt auf Wiederbeschaffungskosten auf Basis Anschaffungskosten.
  - Nichtaktivierungsfähige Kostenbestandteile zu eliminieren, z. B. Vertriebskosten.
  - Soll- durch Ist-Kosten zu ersetzen.
  - Werte für die Nutzung bilanzieller Einbeziehungswahlrechte bereitzustellen, z. B. Materialgemeinkosten.
- Die Bereitstellung von Kosteninformationen für die Berechnung von Rückstellungen.
- Die Bereitstellung von Kosten- *und* Erlösinformationen für die Berechnung von Verrechnungspreisen, insbesondere im Rahmen der Segmentberichterstattung.
- Die Bereitstellung von Kosteninformationen für die Kalkulation öffentlicher Aufträge.

3.2 Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Bereitstellung von Kosten- und Erlösinformationen setzt eine Klärung dieser Begriffe voraus. Dabei wird deutlich, dass die einsatzgüterorientierte Kostenrechnung als Gegenstück zur ausbringungsgüterorientierten Leistungsrechnung konzipiert ist.[20] Der Begriff „Kosten“ wird in der Betriebswirtschaftslehre unterschiedlich definiert. Die Diskussion nimmt im Wesentlichen auf das pagatorische und wertmäßige Kostenverständnis Bezug. Im folgenden Abschnitt sollen diese beiden wesentlichen Kostenbegriffe dargestellt und abgegrenzt werden.

[20] Schweitzer und Küpper (2011), S. 12.

3.2.1 Kosten: Die Bewertung des Einsatzgüterverbrauchs im Wertschöpfungsprozess

3.2.1.1 Die Definition von Kosten in der Kostenrechnung

Allgemein erfassen Kosten den mit Geld bewerteten, sachzielbezogenen Verbrauch an Einsatzgütern, der zur Herstellung und zum Absatz der Ausbringungsgüter (Produkte) im Wertschöpfungsprozess einer Periode entstanden ist.[21] Dazu gehört auch der Wertverzehr für die Kapazitäten an Potenzialgütern, die zur Aufrechterhaltung des Wertschöpfungsprozesses erforderlich sind. Der Begriff „Kosten" ist somit durch drei Merkmale charakterisiert:

- der Sachzielbezogenheit des Einsatzgüterverbrauchs;
- den Verbrauchsmengen an Einsatzgütern;
- der Bewertung des sachzielbezogenen Güterverbrauchs in Geld.

Ein Verbrauch an Einsatzgütern ist sachzielbezogen, wenn er durch die im Sachziel definierten Ausbringungsgüter, d. h. vor allem durch das Produktions- und Absatzprogramm einer Periode verursacht wird. Im Sachziel sind die geplanten Produktarten, ihre Mengen sowie die Zeiträume für ihre Fertigung und Absatz festgelegt. Die dafür verbrauchten Einsatzgüter sind sachzielbezogen. Das Sachziel schafft damit die Mengenbasis für die Kosten- als auch für die Erlösermittlung.

Die Verbrauchsmengen der Einsatzgüter bestimmen wesentlich die Art und die Höhe der Kosten. Ein Verbrauch liegt vor, wenn das Einsatzgut im Wertschöpfungsprozess seine ökonomische Einsatzfähigkeit ganz oder teilweise verliert. Die Ermittlung der Verbrauchsmengen wird durch die Art des Einsatzgutes bestimmt, als

- physischer Verzehr von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen;
- Inanspruchnahme von Arbeits- und Dienstleistungen, z. B. des Personals;
- Nutzung von Betriebsmitteln und Rechten, z. B. Maschinenleistung;
- Einsatz von Kapital über Zinsen;
- öffentliche Leistungen aus der Bereitstellung der Infrastruktur durch Abgaben und Steuern.

Bei der Ermittlung der Verbrauchsmengen ist zu berücksichtigen, dass der Güterverbrauch im Rahmen des ordentlichen, d. h. des planbaren, üblichen betrieblichen Kombinationsprozesses entsteht und nicht durch außerordentliche Einflüsse, wie Unfälle etc. verzerrt wird. Die Berücksichtigung dieser „Einmal-Effekte" in ihrer vollen Höhe würde zu stark schwankenden Kostenwerten führen und die Kosten- und Preisplanung beeinträchtigen.[22]

---

[21] Vgl. z. B. Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 36 ff.; Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 30.

[22] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 31 und 37 f.

Die Bewertung des sachzielbezogenen Güterverbrauchs erfordert die Zurechnung eines Preises auf eine Mengeneinheit des Einsatzgutes. Der Preis ist der Geldbetrag, der die Knappheit des Einsatzgutes und den Verlust seiner ökonomischen Einsatzfähigkeit repräsentiert. Damit zeigt der Preis je Mengeneinheit den Wert des Einsatzgutes. Aus der Multiplikation von Verbrauchsmenge und Preis je Mengeneinheit errechnen sich die Kosten, als Wert des verbrauchten Einsatzgutes. Die Kosten repräsentieren daher den Wert der Güter, Dienstleistungen und des Kapitals, das zur Durchführung des Wertschöpfungsprozesses und für Herstellung und Absatz des Produktprogramms eingesetzt wird. Die Ermittlung des Preises für die Einsatzgüter führt zur Differenzierung zwischen dem pagatorischen und dem wertmäßigen Kostenverständnis.

Der *„pagatorische"*[23] Kostenbegriff bildet die empirischen Gegebenheiten auf den Beschaffungsmärkten über die Auszahlungen ab. Pagatorische Kosten beruhen grundsätzlich entweder auf tatsächlichen oder prognostizierten Anschaffungspreisen auf dem Beschaffungsmarkt und sind daher auszahlungsorientiert.[24]

Der „wertmäßige" Kostenbegriff erhöht den Beschaffungspreis um den monetären Grenznutzen eines Einsatzgutes.[25] Verbraucht das Unternehmen ein Einsatzgut für ein bestimmtes Produkt, kann es nicht mehr für ein anderes Produkt verwendet werden. Der Gewinnbeitrag dieses anderen Produktes geht dann dem Unternehmen verloren. Diese entgangenen Gewinnbeiträge werden als Opportunitätskosten – als Kosten für entgangene Gelegenheiten – in den wertmäßigen Kosten berücksichtigt. Die Höhe der Kosten drückt so die Vorteilhaftigkeit der Verwendung eines Einsatzgutes aus. Je knapper das Einsatzgut, umso höher ist die Abweichung durch den Grenznutzen zum Beschaffungspreis. Umgekehrt sind die Opportunitätskosten gleich Null, wenn die Beschaffungsmengen eines Einsatzguts ausreichen, um jedes Produkt mit positivem Gewinnbeitrag zu fertigen. Mit der Verwendung der wertmäßigen Kosten ist eine Nutzenvorstellung verbunden, so dass ein Lenkungspreis zur zielorientierten Steuerung der Güterströme entsteht.[26]

Nach dem wertmäßigen Kostenverständnis kann der Wert des Inputgutes auf Auszahlungen beruhen oder unabhängig davon ermittelt werden. Dies ermöglicht die Berücksichtigung des vollständigen Verbrauchs an Inputgütern in den Kosten, unabhängig davon ob es gekauft, unentgeltlich überlassen (z. B. Schenkung) oder selbsterstellt worden ist.[27]

In der Regel werden die pagatorischen Kosten verwendet. Ein typisches Beispiel für eine zweckmäßige Ausnahme sind Eigenkapitalkosten, die für das Unternehmen entstehen, obwohl damit in der Periode keine Auszahlung verbunden ist.

---

[23] Vom italienischen „pagare", d. h. zahlen.

[24] Vgl. dazu Schweitzer und Küpper (2011), S. 16.

[25] Vgl. dazu ausführlich Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 30 ff.

[26] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 65.

[27] Zur Anwendung und Kritik der wertmäßigen Kosten Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 31.

3.2.1.2 Die Abgrenzung der Kosten von Auszahlung, Ausgabe und Aufwand

Die Wertgrößen wurden bereits dargestellt.[28] Für das weitere Verständnis der Kosten- und Leistungsrechnung ist es zweckmäßig, diese Wertgrößen voneinander abzugrenzen.[29] Dies erleichtert Abb. 3.5.

Auszahlungen sind alle unabhängig von ihrem Verwendungszweck bezahlten Geldbeträge an externe Dritte. Sie führen zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes (Barvermögen), wie z. B. die Kaufpreiszahlung für eine Anlage oder eine Kredittilgung. Werden neben den Zahlungsvorgängen auch die Kreditvorgänge berücksichtigt, lässt sich der Begriff der Ausgabe von den Auszahlungen abgrenzen.

Ausgaben sind alle Verminderung des Geldvermögens durch Auszahlungen, d. h. Verminderungen von Zahlungsmittelbeständen *und* Erhöhungen der Verbindlichkeiten *oder* Verminderung der Forderungen. Die Berücksichtigung der Kreditvorgänge führt zu folgenden Differenzierungen zwischen Auszahlung und Ausgabe:

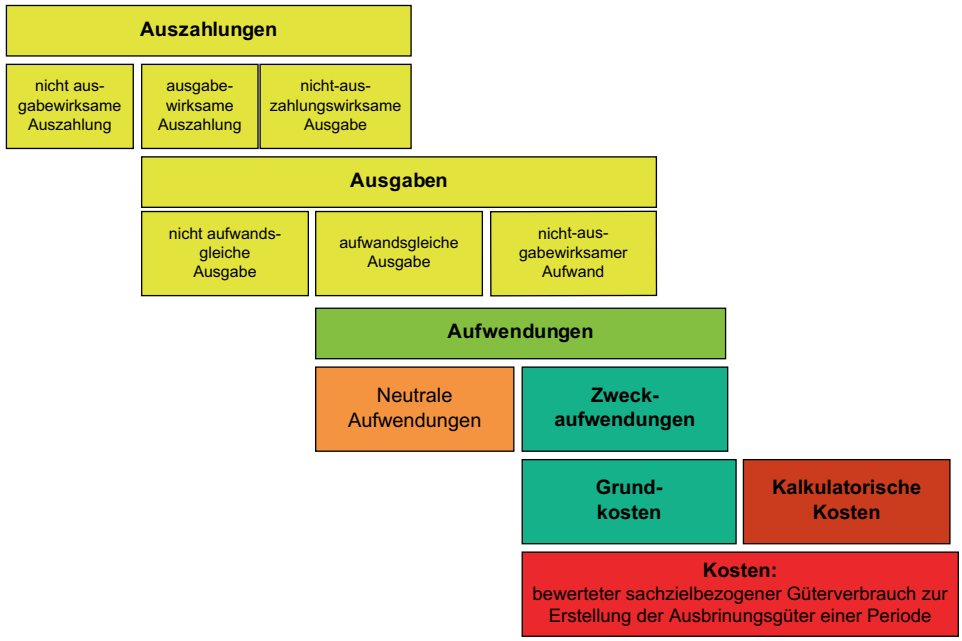


Abb. 3.5 Die Abgrenzung von Auszahlung – Ausgabe – Aufwand – Kosten

[28] Vgl. dazu Teil I, Kap. 1.

[29] Steger (2010), S. 33 ff.

(1) Nicht-ausgabewirksame Auszahlungen (Auszahlung, aber keine Ausgabe):
- alle Geschäftsvorfälle, bei denen der Auszahlung, d. h. der Verminderung der Zahlungsmittelbestände eine betragsgleiche Senkung der Verbindlichkeit oder eine Erhöhung der Forderung gegenübersteht;
- das Geldvermögen bleibt unverändert;

Beispiel

Tilgung eines Kredits durch Banküberweisung; Vergabe von Kunden- oder Mitarbeiterdarlehen. ◄

(2) Ausgabewirksame Auszahlungen (auszahlungswirksame Ausgabe):
- alle Geschäftsvorfälle, die zu einer Minderung der Zahlungsmittelbestände bzw. des Barvermögens führen, während die Forderungen und Verbindlichkeiten unverändert bleiben;
- das Geldvermögen sinkt;

Beispiel

Bareinkauf von Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffen. ◄

(3) Nicht-auszahlungswirksame Ausgabe (Ausgabe, aber keine Auszahlung)
- alle Geschäftsvorfälle, die den Zahlungsmittelbestand nicht berühren, jedoch die Forderungen senken oder die Verbindlichkeiten erhöhen;
- das Geldvermögen sinkt;

Beispiel

Wareneinkauf auf Ziel. ◄

Der Begriff „Aufwand“ ist eng mit dem Auszahlungs- bzw. Ausgabenbegriff verbunden. Ein Aufwand kann nur entstehen, wenn der Verbrauch an Real- oder Nominalgütern zu einer Auszahlung führt oder bereits geführt hat. *Aufwand* ist der erfolgswirksame Verbrauch an Nominal- und Realgütern in einer Periode, bewertet auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften oder verbindlicher, überbetrieblicher Normen, z. B. den IFRS. Er führt zu einer Verminderung des Reinvermögens, d. h. von Geld-, Sach-, Finanzanlage- und Umlaufvermögen und mindert damit den Erfolg der Periode.

Der Wertansatz für den Preis der verbrauchten Güter wurde im HGB durch die Festlegung auf Anschaffungsauszahlungen verbindlich geregelt und hat damit den grundsätzlich pagatorischen Charakter des Aufwandsbegriffs geprägt. Mit der Einführung des BilMoG und der Angleichung an die IFRS wird das Verständnis des Aufwandsbegriffs

erweitert. Zwar wird in den IFRS grundsätzlich auch auf Auszahlungen Bezug genommen, doch dürfen für bestimmte Positionen anstelle von Anschaffungsauszahlungen (Beschaffungswert) auch Markt- oder Zeitwerte[30] verwendet werden. Dies beeinflusst die Höhe des Periodenaufwands.

Die Abgrenzung von Ausgabe und Aufwand erfolgt über die

- *Erfolgswirksamkeit:* Ausgaben aus dem Verbrauch von Gütern sind Aufwand. Da jeder Güterverbrauch erfolgswirksam ist, stellt der Aufwand die Summe der erfolgswirksamen Ausgaben dar. Demgegenüber stehen erfolgsneutrale Ausgaben ohne Güterverbrauch wie z. B. für Kredittilgungen, Ausschüttungen;
- *Entstehungszeitpunkt:* Aufwand und Ausgabe können zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen, da der Verbrauch eines Wirtschaftsgutes und die Zahlung für das Wirtschaftsgut zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Perioden anfallen können.

Ausgabe und Aufwand lassen sich unterscheiden:

(1) Aufwandsgleiche Ausgaben: Aufwand = Ausgabe
- Aufwand als Summe der erfolgswirksamen Ausgaben;
- Alle Geschäftsvorfälle, die zu einer Verminderung des Geldvermögens *und* zu einer Minderung des Reinvermögens führen

Beispiel

Einkauf von Rohstoffen auf Ziel und sofortiger Verbrauch in der Produktion. ◄

(2) Nicht-aufwandsgleiche Ausgabe: Erfolgsneutrale Ausgabe
- Alle Geschäftsvorfälle die zu einer Verminderung des Geldvermögens, d. h. zu einem Zahlungsmittelabfluss oder zu einer Veränderung von Verbindlichkeiten oder Forderungen führen, denen jedoch eine betragsgleiche Erhöhung des Sach-, Finanz- oder Umlaufvermögens gegenübersteht;
- Das Reinvermögen bleibt unverändert;
- Diese Geschäftsvorfälle führen nie oder erst in späteren Perioden zu Aufwand;

Beispiel

Beschaffung von Rohmaterial auf Ziel und Lagerung im Wareneingangslager, Kauf einer Maschine, Kauf eines Grundstücks. ◄

[30] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 48.

(3) Aufwand, aber keine Ausgabe
- Aufwand und Ausgabe unterscheiden sich durch den Entstehungszeitpunkt, d. h. Zahlung und Verbrauch erfolgen in unterschiedlichen Rechnungsperioden. Der Aufwand kann der Zahlung vor- oder nachgelagert sein.
- Geschäftsvorfälle, bei denen das Geldvermögen unverändert bleibt, aber das Anlage- oder das Umlaufvermögen sinkt;

Beispiel

Ausgabe für Beschaffung von Vorräten und Einlagerung in einer Periode und Verbrauch dieser Vorräte in der nächsten Periode, Ausgabe für die Beschaffung einer Maschine und Abschreibung bei Nutzung. ◄

Die Abweichungen zwischen Ausgabe und Aufwand sind vor allem durch die Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen und den Aufbau bzw. Abbau des Anlagevermögens begründet.

Erfolgszielrelevant ist vor allem die Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten. Ein Vergleich der beiden Definitionen zeigt, dass im Aufwand der gesamte erfolgswirksame, mit Ausgaben bewertete Güterverbrauch des Unternehmens in einer Periode erfasst wird. Demgegenüber enthalten die Kosten nur den sachzielbezogenen Güterverbrauch, insbesondere mit den Mengen, wie sie im Wertschöpfungsprozess verbraucht werden, bewertet mit Preisen, die von den Anschaffungsauszahlungen abweichen können. Die Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten lässt sich in zwei Stufen ableiten:

1. Die Abgrenzung der Grundkosten: Zur Differenzierung von Zweckaufwand und neutralem Aufwand
   - Aufwand und Kosten entsprechen sich, wenn der Aufwand im Rahmen der ordentlichen Durchführung des Wertschöpfungsprozesses für die Sachzielerreichung in einer Periode anfällt. Der *Zweckaufwand* der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den *Grundkosten* der Kosten- und Leistungsrechnung.
   - Erfolgswirksamer Aufwand, der das Reinvermögen vermindert aber nicht für die Sachzielerreichung entsteht, ist kostenunwirksam und wird in der Kosten- und Leistungsrechnung nicht erfasst, muss aber in der Gewinn- und Verlustrechnung als *neutraler Aufwand* ausgewiesen werden. Es gibt vier Arten des neutralen Aufwands:[31]
     (1) *sachzielfremder* Aufwand: der Güterverbrauch entsteht unabhängig von der Herstellung und dem Absatz der Produkte im Wertschöpfungsprozess und damit ohne Bezug zum Sachziel wie z. B. Spenden;

[31] Vgl. Küpper und Schweitzer (2011), S. 19.

(2) *periodenfremder* Aufwand: erfasst die Auszahlungen bzw. Ausgaben, die für den Güterverbrauch in einer vor- oder nachgelagerten Periode anfallen und führt damit nicht zu Kosten. Hierzu gehören, z. B. Mietvorauszahlungen;
(3) *außerordentlicher* Aufwand: enthält den Güterverbrauch der unabhängig von den ordentlichen, betriebsüblichen Abläufen des Unternehmens entsteht und somit ungewöhnlich (untypisch) für die geschäftlichen Tätigkeiten des Unternehmens ist und selten, d. h. zufällig, unregelmäßig auftritt, z. B. Kosten aus unversicherten Brandschäden;
(4) *bewertungsbedingter* Aufwand: entsteht aus der Verwendung unterschiedlicher Wertansätze für den Güterverbrauch in der Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zur Kosten- und Leistungsrechnung. Diese Bewertungsdifferenzen werden als neutraler Aufwand im Betriebsergebniskonto erfasst. Typischer bewertungsbedingter neutraler Aufwand entsteht bei der Verwendung des pagatorischen Kostenbegriffs aus den Differenzen zwischen Anschaffungs- und Wiederbeschaffungswerten, etwa bei der Abschreibungsberechnung. Bei Verwendung des wertmäßigen Kostenbegriffs können darüber hinaus Wertdifferenzen durch die Berücksichtigung von Grenzgewinnen und Opportunitätskosten entstehen.

2. Die Differenzierung zwischen Grundkosten und kalkulatorischen Kosten
   Kalkulatorische Kosten enthalten den sachzielbezogenen Güterverbrauch einer Periode, der *nicht zahlungswirksam* ist und dem daher in der Finanzbuchhaltung entweder kein Aufwand (*Zusatzkosten*) oder ein Aufwand in anderer Höhe (*Anderskosten*) gegenübersteht. Um diesen Betrag übersteigen die Gesamtkosten den Zweckaufwand und damit die Grundkosten. Kalkulatorische Kosten werden unterschieden in
   - Zusatzkosten, zeigen den Güterverbrauch einer Periode, der weder mengen- noch wertmäßig in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wird. Dazu gehören z. B. kalkulatorischer Unternehmerlohn, kalkulatorische Miete und die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen, die zu keinen Auszahlungen führen.
   - Anderskosten, weisen einen anderen Wertansatz für den Güterverbrauch auf, als in der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet wird. Sie sind das Gegenstück zu dem bewertungsbedingten neutralen Aufwand. Übersteigen z. B. die kalkulatorischen Abschreibungen die bilanziellen Abschreibungen, so entstehen Anderskosten, die in der Kostenrechnung erfasst werden.

Das Ziel dieser Abgrenzungen ist die vollständige Erfassung des gesamten sachzielbezogenen Verbrauchs an Einsatzgütern, der bei ordentlicher Durchführung des Wertschöpfungsprozesses entsteht. Durch die Abgrenzung des neutralen Aufwands werden einerseits Kostenverzerrungen vermieden und die Vergleichbarkeit von Plan- zu Ist-Erlösen und Kosten sowie Zeitreihen- und Betriebsvergleiche erleichtert. Doch können andererseits außerordentliche Güterverzehre, z. B. das Risiko des Anlagenausfalls oder des Diebstahls, in der Kostenrechnung als geglättete, normalisierte Werte erfasst und z. B. als kalkulatorische Wagniskosten berücksichtigt werden, um den Güterverbrauch vollständig zu erfassen.

3.2.2 Leistung und Erlös: die Bewertung der Ausbringungsgüter des Wertschöpfungsprozesses

Die ausbringungsgüterorientierte Ergänzung der Kostenrechnung ist die Leistungs- oder Erlösrechnung. Beide Begriffe werden in Theorie und Praxis häufig synonym verwendet.[32] Analog zur obigen Vorgehensweise, soll zunächst der Begriff „Erlös" definiert und dann von den anderen Wertgrößen abgegrenzt werden. Da die Aussagen zu den Kosten „spiegelbildlich" auch für die Erlöse gelten, können die Erläuterungen knapper gehalten werden.

3.2.2.1 Die Definition von Leistung in der Leistungs- bzw. Erlösrechnung

Erlöse entstehen aus den in Geld bewerten sachzielbezogenen Ausbringungsgütern, für die im Wertschöpfungsprozess einer Periode Einsatzgüter verbraucht wurden. Der Erlösbegriff weist analog zum Kostenbegriff die gleichen Merkmale auf:

- die Sachzielbezogenheit der Herstellung von Ausbringungsgütern;
- die Mengen an hergestellten Ausbringungsgütern;
- die Bewertung der hergestellten sachzielbezogenen Ausbringungsgüter in Geld.

Ausbringungsgüter sind sachzielbezogen, wenn sie im Rahmen des Produktions- und Absatzprogramms zur Realisierung des Sachziels in einer Periode hergestellt werden. Das Merkmal der Sachzielbezogenheit dient der Abgrenzung der erlösneutralen von der erlöswirksamen Güterentstehung: Nur die Ausbringungsgüter, die zu einem kostenwirksamen Verbrauch an Einsatzgütern in der Periode geführt haben, werden erlöswirksam. Auch hier gilt, dass die Güterherstellung dem betriebsüblichen Wertschöpfungsprozess entsprechen muss.

Die Mengen und der Verwendungszweck der erzeugten Ausbringungsgüter, insbesondere der Produkte, bestimmen wesentlich Art und Höhe der Erlöse in einer Periode. Ein Ausbringungsgut ist dann entstanden, wenn es wirtschaftlich verwertet werden kann, d. h. wenn es für einen Nachfrager – innerhalb oder außerhalb des Unternehmens – einen Wert oder Nutzen darstellt, für den er bereit ist einen Preis zu bezahlen. Ausbringungsgüter sind zu unterscheiden in

- Absatzgüter oder Produkte, die als Fertig- oder Halbfertigerzeugnisse in der betrachteten oder den zukünftigen Perioden zum Verkauf auf unternehmensexternen Absatzmärkten bestimmt sind.
- Innerbetriebliche Leistungen oder Wiedereinsatzleistungen, die als Ausbringungsgüter im Unternehmen selbst hergestellt und dort auch verbraucht werden, wie z. B. die Herstellung selbst genutzter Werkzeugen oder Maschinen, Rechenzentrums-, Schulungs-, Instandhaltungsleistungen.

[32] Hummel und Männel (1999), S. 83 f.

Die Bewertung ist die Zuordnung eines Preises auf eine Mengeneinheit, z. B. ein Stück des Ausbringungsgutes. Aus der Multiplikation von Preis je Mengeneinheit und abgenommener Menge errechnet sich der Erlös. Nach der Preiskomponente der Erlösberechnung kann unterschieden werden zwischen

- Umsatzerlösen, mit denen die Absatzgüter einer Periode durch die Markt- oder Absatzpreise bewertet werden, d. h. den pagatorischen Preisen, die auf den Absatzmärkten von den Nachfragern bezahlt werden;
- kalkulatorischen Erlösen, mit denen die Halbfertigerzeugnisse und innerbetrieblichen Leistungen einer Periode durch Verrechnungspreise bewertet werden, d. h. mit den im Unternehmen festgesetzten Preisen. Sie werden entweder auf pagatorischen oder wertmäßigen Kosten der Einsatzgüter kalkuliert.

3.2.2.2 Die Abgrenzung von Einzahlung, Einnahme, Ertrag und Erlös

Für die o. g. Erfolgskomponenten liegt ein analoges Verhältnis vor, wie zwischen Auszahlung, Ausgabe, Aufwand und Kosten. Die schematische Abgrenzung zeigt Abb. 3.6.

Einzahlungen sind definiert als Zufluss liquider Mittel, d. h. alle unabhängig von ihrem Verwendungszweck von externen Dritten bezahlten Geldbeträge an das Unternehmen. Sie führen zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes, d. h. des Kassenbestandes und der jederzeit verfügbaren Bankguthaben.

Nicht-einnahmewirksame Einzahlungen sind alle Geschäftsvorfälle, bei denen der Einzahlung eine betragsgleiche Erhöhung der Verbindlichkeit oder eine Senkung der Forderung gegenübersteht. Das heißt, das Geldvermögen bleibt unverändert.

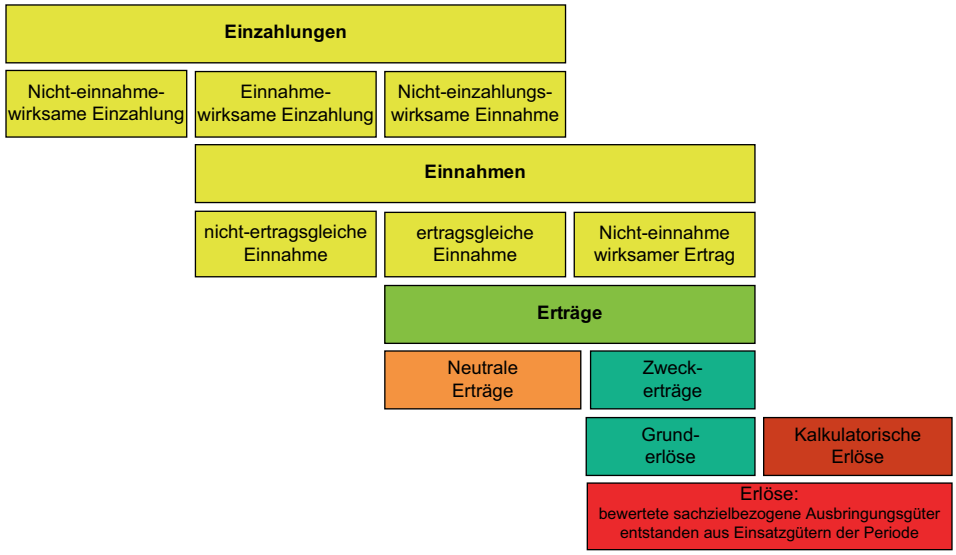


Abb. 3.6 Die Abgrenzung von Einzahlung, Einnahme, Ertrag, Erlös

Beispiel

Aufnahme eines Kredits. ◄

Einnahmewirksame Einzahlung: (oder einzahlungswirksame Einnahme), erfasst alle Geschäftsvorfälle, die zu einer Erhöhung des Geldvermögens führen, wie z. B. der Barverkauf von Fertigerzeugnissen, Bareinlage des Eigentümers.

Nicht-einzahlungswirksame Einnahme, d. h. alle Geschäftsvorfälle, die den Zahlungsmittelbestand nicht berühren, jedoch die Forderungen erhöhen oder die Verbindlichkeiten senken. wie z. B. ein Warenverkauf auf Ziel.

Unter *Einnahme* sind alle Einzahlungen und alle Verminderungen der Verbindlichkeiten sowie die Erhöhungen der Forderungen zu verstehen. Sie führen zu einer Erhöhung des Geldvermögens.

Nicht-ertragsgleiche Einnahmen sind alle Geschäftsvorfälle, die zu einer Erhöhung des Geldvermögens führen, denen jedoch eine Minderung des Sachvermögens gegenübersteht. Das Reinvermögen bleibt unverändert. Diese Geschäftsvorfälle führen nie oder erst in späteren Perioden zu einem Ertrag, wie z. B. der Barverkauf eines Grundstücks zum Buchwert.

Ertragsgleiche Einnahmen sind alle Geschäftsvorfälle, die zu einer Erhöhung des Geldvermögens *und* zu einer Erhöhung des Reinvermögens führen. Dazu gehört z. B. der Barverkauf von den Fertigerzeugnissen, die in derselben Periode erstellt wurden.

Ein *Ertrag* ist die periodisierte, erfolgswirksame Einnahme, die auf der Grundlage von überbetrieblichen Normen, wie z. B. dem HGB, eine bewertete Erhöhung vorhandener Güter innerhalb einer Abrechnungsperiode ist. Sie führt zu einer Erhöhung des Reinvermögens, d. h. von Geld- und von Sachvermögen und zeigt damit den (z. B. handelsrechtlichen) Erfolg einer Periode. Die Abgrenzung von Einnahme und Ertrag ist wieder über die Erfolgswirksamkeit und den Entstehungszeitpunkt möglich.

Erfolgszielrelevant ist vor allem die Abgrenzung zwischen Ertrag und Erlös. Analog zur Abgrenzung von Aufwand und Kosten zeigt sich, dass im Ertrag, die gesamte erfolgswirksame Güterentstehung des Unternehmens in einer Periode erfasst wird. Demgegenüber enthalten die Erlöse nur die sachzielbezogenen Ausbringungsgüter, mit den Mengen, wie sie bei ordentlicher oder betriebsüblicher Durchführung des Wertschöpfungsprozesses erzeugt wurden. Ihre Bewertung erfolgt nach der Art des Ausbringungsgutes entweder zum Absatz- oder zum Verrechnungspreis. Die Abgrenzung zwischen Ertrag und Erlös lässt sich in zwei Stufen ableiten:

1. Die Abgrenzung der Grunderlöse: Zur Differenzierung von Zweckertrag und neutralem Ertrag

   Ertrag und Erlös entsprechen sich, wenn der Ertrag im Rahmen des ordentlichen Betriebsablaufs für die Sachzielerreichung und damit aus dem Absatz- und Produktionsprogramm einer Periode entsteht. Dieser Zweckertrag entspricht den Grunderlösen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ein erfolgswirksamer Ertrag, der unabhängig von der Sachzielerreichung entsteht, ist erlösunwirksam und wird in der Kosten- und Leistungsrechnung nicht erfasst, muss aber in der Gewinn- und Verlustrechnung als neutraler Ertrag ausgewiesen werden. Es gibt vier Arten des neutralen Ertrags:[33]

(1) *sachzielfremder* Ertrag: entsteht unabhängig von der Herstellung und dem Absatz der Produkte im Wertschöpfungsprozess und damit ohne Bezug zum Sachziel, wie z. B. Mieterträge in Industrieunternehmen;
(2) *periodenfremder* Ertrag: erfasst die Einzahlungen bzw. Einnahmen aus vor- oder nachgelagerten Perioden und kann daher nicht zu Periodenerlösen führen. Hierzu gehören z. B. Gewerbesteuerrückerstattungen;
(3) *außerordentlicher* Ertrag: entsteht unabhängig von den ordentlichen, betriebsüblichen Abläufen im Wertschöpfungsprozess und ist ungewöhnlich (untypisch) für die geschäftlichen Tätigkeiten des Unternehmens oder tritt selten, d. h. zufällig, unregelmäßig auf, z. B. Einzahlungen auf bereits abgeschriebene Forderungen;
(4) *bewertungsbedingter* Ertrag: entsteht aus der Verwendung von unterschiedlichen Wertansätzen in der Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zur Erlösrechnung. Typischer bewertungsbedingter neutraler Ertrag entsteht, wenn die handelsrechtliche Bewertung z. B. von selbsterstellten Anlagen, ihre kalkulatorische Bewertung übersteigt.

2. Die Differenzierung zwischen Grunderlös und kalkulatorischen Erlösen
Kalkulatorische Erlöse enthalten den sachzielbezogenen Wertzuwachs, der nicht zahlungswirksam ist und daher in der Finanzbuchhaltung entweder nicht oder in anderer Höhe erfasst wird. Um ihren Betrag übersteigen die Gesamterlöse den Zweckertrag bzw. den Grunderlös.

Analog zu den kalkulatorischen Kosten lassen sich kalkulatorische Erlöse unterscheiden in

- Zusatzerlöse, denen kein Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung gegenübersteht, wie z. B. aus der Nutzung eigener Patente und
- Anderserlöse, denen in der Gewinn- und Verlustrechnung ein anderer Wert zugerechnet wird, z. B. bei der Vorratsbewertung.

3.2.3 Das Betriebsergebnis – der kalkulatorische Betriebserfolg der Kosten- und Leistungsrechnung

Aus der Differenz von Erlösen und Kosten einer Periode, lässt sich das Betriebsergebnis als gütermäßiger Periodenerfolg aus der Sachzielerreichung errechnen. Dieser Zusammenhang und die Einordnung in den Periodenerfolg des gesamten Unternehmens, den Jahresüberschuss, thematisiert der folgende Abschnitt. Den Zusammenhang zwischen Sachziel und Leistung sowie den Wertgrößen und dem Erfolgsziel zeigt Abb. 3.7.

[33] Schweitzer und Küpper (2011), S. 25 f.

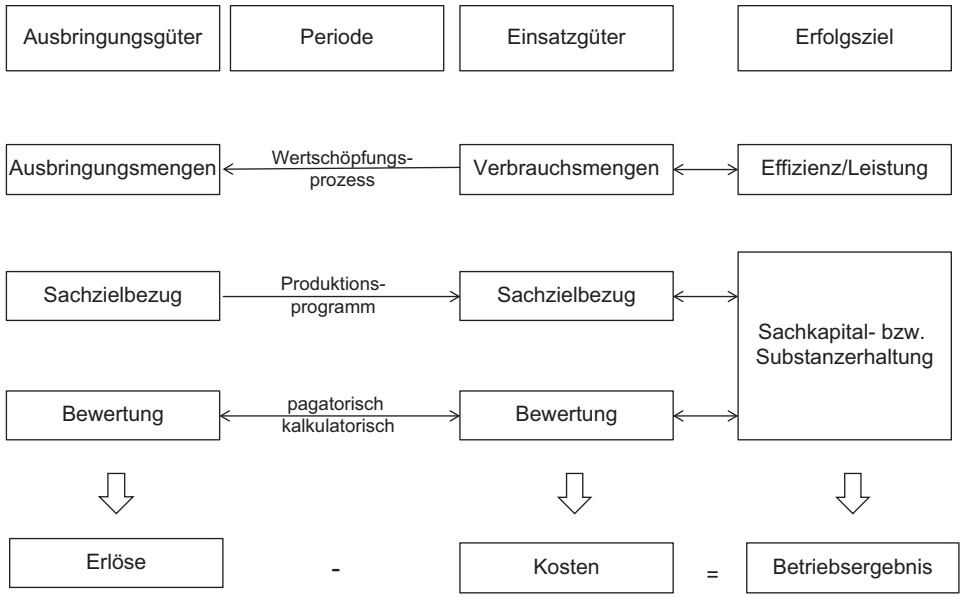


Abb. 3.7 Der Zusammenhang von Sachzielbezug, Wertgrößen und Erfolgsziel

Das Betriebsergebnis zeigt den Erfolg und die Effizienz aus dem Wertschöpfungsprozess, durch den Vergleich zwischen den Werten der verbrauchten Einsatzgüter als Kosten und den daraus entstanden Werten der Ausbringungsgüter als Erlöse. Es ist der Erfolgsmaßstab für den monetären Erfolg aus dem Absatz- und Produktionsprogramm und damit der Sachzielerreichung. Die Mengen der Einsatz- und Ausbringungsgüter können entweder durch pagatorische oder wertmäßige Kosten und Erlöse bewertet werden. Mit dem ausgewählten Bewertungsansatz wird mindestens die Erhaltung des Sachkapitals angestrebt. Da für Planungs- und Entscheidungszwecke nicht nur pagatorische Informationen, sondern auch zusätzliche Informationen aus dem Entscheidungsfeld der Unternehmensführung benötigt werden, ist die Erweiterung des pagatorischen durch das wertmäßige Kosten- und Erlösverständnis für diese Gewinndefinition möglich. Durch den Ansatz von Opportunitätskosten, wie z. B. den Eigenkapitalkosten, können die Erfolgsziele aus dem Entscheidungsfeld der Unternehmensführung im Betriebsergebnis berücksichtigt werden.

Charakteristisch für das Betriebsergebnis ist, dass[34]

- der Erfolg ausschließlich aus dem Produktionsprogramm und der Effizienz des Wertschöpfungsprozesses gemessen wird;
- es von Ansatz-und Bewertungswahlrechten sowie den Periodisierungsregeln überbetrieblicher Normen, wie dem HGB oder IFRS, unbeeinflusst ist;

[34] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 182 f.

- die Erfolgsmessung vor Ertragssteuern durchgeführt wird und somit von steuerlichen Gestaltungsmaßnahmen nicht beeinflusst wird;
- die neutrale Aufwendungen und Erträge, die unabhängig vom Wertschöpfungsprozess entstehen, im Erfolgsausweis nicht erfasst werden.

Das Betriebsergebnis ist damit zum einen als Erfolgsmaßstab geeignet, wenn die Sachkapitalerhaltung (Substanzerhaltung) angestrebt wird. Zum andern ist es durch das wertmäßige Kosten- und Erlösverständnis auf die Erfolgskapitalerhaltung erweiterbar.

3.3 Erlös- und kostentheoretische Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung

Der Abbildungsgegenstand der Kosten- und Leistungsrechnung ist der Wertschöpfungsprozess, der eng mit dem technischen Kombinationsprozess der Einsatzgüter verbunden ist. Die Qualität der Abbildung wird durch die erlös- und kostentheoretischen Grundlagen bestimmt.[35] Die theoretische Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Kostentheorie, die eng mit der Produktionstheorie und den Ingenieurwissenschaften verbunden ist.[36] Sie übernimmt zwei Funktionen[37]

- die Kosteneinflussfaktoren auf die Kostenhöhe zu erklären (Erklärungsfunktion)
- die Bedingungen für die optimale Kostengestaltung aufzuzeigen (Gestaltungsfunktion).

Die folgende Darstellung konzentriert sich auf die wichtigsten kosten- und erlöstheoretischen Grundlagen, soweit sie für das Verständnis der Kosten- und Leistungsrechnung zweckmäßig sind. Dazu werden zunächst die Prinzipien und danach die (industrie-)typischen Kosten- und Erlösverläufe dargestellt.

3.3.1 Die Prinzipien der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Gestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung ist an keine überbetrieblichen Normen gebunden, wie sie z. B. durch die „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung“ (GoB) für die Finanzbuchhaltung vorgegeben sind. Daher müssen angepasst an die realen Gegebenheiten des Unternehmens und nach Zweckmäßigkeitskriterien, die Prinzipien ausgewählt werden, mit denen der Wertschöpfungsprozess abgebildet werden soll. Der Zweck dieser

[35] Steger (2010), S. 111 ff.

[36] Die Kostentheorie beruht dabei nahezu vollständig auf der Produktionsfunktion B von Gutenberg (2011), S. 326 ff.; Freidank (2012), S. 31.

[37] Heinen (1983), S. 141.

Prinzipien ist die Gestaltung und Regelung der Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung und damit die Festlegung

- der Kosten- und Erlösinformationen, mit denen der Wertschöpfungsprozess und die Erfolgsstruktur des Produkt- und Absatzprogramms abgebildet werden soll, z. B. zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit oder zur Sortimentsgestaltung;
- der Zuordnung von Kosten und Erlösen auf ein Bezugsobjekt, wie z. B. zu einem Produkt, um die Stückkosten kalkulieren zu können.

Die Einhaltung der Prinzipien gewährleistet die Aussagefähigkeit der Kosten- und Leistungsrechnung und dient der Verbesserung der Entscheidungsqualität. Die genannten Prinzipien gelten sowohl für Kosten als auch für Erlöse. Da die Zuordnung der Erlöse i. d. R. unproblematisch ist, werden die Prinzipien nur hinsichtlich der Kosten erläutert. Nach Abb. 3.8 lassen sich drei Prinzipien unterscheiden.[38]

Die Kostenerfassungs-, Kostenzurechnungs- und Kostenverteilungsprinzipien werden in den folgenden Abschnitten erläutert.[39]

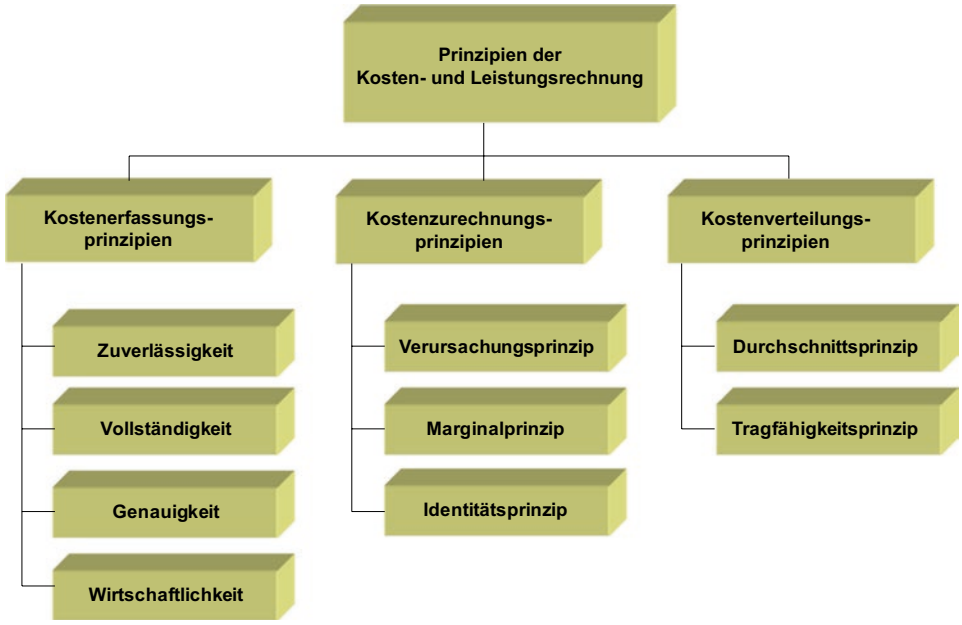


Abb. 3.8 Prinzipien der Kosten- und Leistungsrechnung

[38] Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 33–38.

[39] Schweitzer und Küpper (2011), S. 55 f.

3.3.1.1 Prinzipien zur Erfassung von Kosten

Die Erfassungsprinzipien regeln inhaltlich und formal die Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung nach folgenden Grundsätzen:

1. Grundsatz der Zuverlässigkeit
   Dieser Grundsatz bezieht sich auf die Erfassung der Verbrauchsmengen und der dafür festzulegenden Wertansätze, als Grundlage für Kosten-, Erlös- und Betriebsergebnisinformationen. Er umfasst die
   - *Strukturgleichheit*: Als Dokumentationsrechnung muss die Kosten- und Leistungsrechnung die Struktur des Abbildungsgegenstandes, d. h. vor allem das Produktprogramm, die Aufbau- und Kostenstellenorganisation, etc. in den Kosten und Erlösen möglichst wirklichkeitsgetreu erfassen und abbilden;
   - *Intersubjektivität*, d. h. die erfassten Kosten und Erlöse müssen durch fachkundige Personen nachvollziehbar sein – auch hier gilt i. d. R. „keine Buchung ohne Beleg", d. h. der Beleg als Nachweis für die Verbrauchsmengen und die Preise;
   - *Widerspruchsfreiheit* (Konsistenz) bezieht sich auf die logisch-syntaktische Richtigkeit der Rechnung, d. h. alle algebraischen Umformungen von Kostendaten müssen den mathematischen Regeln entsprechen. Darüber hinaus ist eine möglichst gleichbleibende Anwendung der Berechnungsgrundlagen, d. h. der Erfassungs- und Berechnungsmethoden, der Darstellungsformen und der Terminologie zweckmäßig, um eine Kosten- und Erlöskontrolle zu ermöglichen.
2. Grundsatz der Vollständigkeit
   Er zielt ab, auf die Erfassung und Bewertung nur der Mengen an Einsatzgütern, soweit sie für die Herstellung des im Sachziel festgelegten Produkt- und Dienstleistungsprogramms verbraucht wurden sowie auf die Transparenz des Güter- und Werteflusses im betrieblichen Wertschöpfungsprozess. Das setzt voraus
   - die Übernahme der Zweckaufwendungen aus der Finanzbuchhaltung,
   - die Berechnung des Wertverzehrs, der in der Finanzbuchhaltung nicht erfasst oder anders bewertet wurde: Zusatzkosten und Anderskosten,
   - die Verwendung eines Kontenrahmens mit Kontenklassen für die Finanzbuchhaltung und für die Kosten- und Leistungsrechnung einen Betriebsabrechnungsbogen mit allen Kostenstellen des Unternehmens.
3. Grundsatz der Genauigkeit[40]
   zielt auf die Aussagefähigkeit und die Präzision von Kosten- und Erlösinformationen und fordert die
   - rechnerisch richtige Erfassung von Kosten und Leistungen und die Vermeidung von Doppelerfassungen;
   - Erfassung und Verrechnung aktueller Daten der Periode, ggf. unter Festlegung der Ungenauigkeit zu Gunsten der Aktualität;
   - möglichst verursachungsgerechte Zurechnung auf Bezugsgrößen.

[40] Riebel (1994), S. 26.

4. Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
   Hier ist abzuwägen, inwieweit der zusätzliche Aufwand für die vollständige, genaue und verursachungsgerechte Kostenerfassung bzw. -verrechnung einen höheren Nutzen bringt, d. h. die Entscheidungsqualität verbessert. Maximalforderungen an die Kostenerfassung sind nicht zweckmäßig, da der technischen Messbarkeit von Mengen oder Tagespreisen häufig Grenzen gesetzt sind.

3.3.1.2 Prinzipien verursachungsgerechter Zurechnung von Kosten

Damit die Kosten- und Leistungsrechnung ihre Rechnungszwecke erfüllen kann, sind Prinzipien für die Zurechnung von Kosten und Erlösen auf die Bezugsobjekte notwendig. Ihre Bedeutung liegt in der richtigen Ermittlung der Stückkosten und der damit zusammenhängenden Höhe des Verkaufspreises für das Produkt.[41]

Formal ist die Lösung des Zurechnungsproblems eine Entscheidung darüber, welche Kosten und Erlöse einem bestimmten Bezugsobjekt zugerechnet werden *sollen*. Dafür wurden folgende Prinzipien der Kosten- und Erlöszurechnung entwickelt:

- Verursachungsprinzip,[42]
  besagt, dass jedes Bezugsobjekt genau die Kosten tragen muss, die es verursacht und die Erlöse zugerechnet bekommt, die es bewirkt hat. Dahinter steht die Annahme einer Kausalbeziehung, d. h. einer Ursache-Wirkungs-Beziehung, zwischen der Ursache „Güterverbrauch“ und der Wirkung „Leistung“ oder „Produkt“.

  Es erscheint aus dieser Perspektive verursachungsgerecht, nicht nur die Kosten auf das Produkt zuzuordnen, deren Verbrauch sich für eine Produkteinheit messen lässt, wie dies z. B. bei Rohstoffen der Fall ist, sondern auch die Kosten, die aus der Inanspruchnahme von Einsatzgütern entstehen, der aufgrund von produktionstechnisch oder statistisch beobachtbaren Zusammenhängen einem Produkt zugeordnet werden können, wie etwa bei den Kosten für eine Produktionshalle, ohne die das Produkt nicht zu fertigen wäre. Die Grundlage der Zuordnung bilden dann neben dem messbaren Verbrauch, Hypothesen über die regelmäßigen Beziehungen zwischen den Kosten einer Periode und ihren Bestimmungsgrößen. Dieses Prinzip unterstellt, dass sich die Höhe von Kosten und Erlösen einer Periode, aus Kosten- bzw. Erlösfunktionen ableiten lässt. Kostenfunktionen bilden die regelmäßigen Beziehungen zwischen der Kostenhöhe einer Periode und den verschiedenen Kosteneinflussgrößen, etwa der Herstellungsmenge, der Arbeitszeit, den Maschinenlaufzeiten, der Durchlaufgeschwindigkeit etc. ab.

  Mit diesem Prinzip soll sichergestellt werden, dass alle die Kosten einem Produkt zugeordnet werden, die für seine Herstellung und seinen Verkauf notwendig waren,

[41] Vgl. dazu Abschn. 3.1.2.

[42] Das Verursachungsprinzip wird in mehreren Fassungen diskutiert, hier wird das Kosteneinwirkungs- oder Finalprinzip dargestellt, vgl. dazu Hummel und Männel (1999), S. 53ff.; Schweitzer und Küpper (2011), S. 87.

d. h. ohne den Einsatz und die Inanspruchnahme dieser Einsatzgüter hätte das Produkt nicht erstellt werden können.

Kostenzurechnungen aufgrund des Verursachungsprinzips können keiner oder nur teilweise einer empirischen Überprüfung der Gültigkeit der zugrunde gelegten Hypothesen unterzogen werden. Für Unternehmen, die nach diesem Prinzip Kosten zuordnen, gibt es kein theoretisch richtiges Kostenrechnungssystem. In der Praxis müssen daher Produktions- und Kostenfunktionen im Zeitablauf immer wieder auf notwendige Modifikationen überprüft werden.

Das Verursachungsprinzip bleibt jedoch inhaltlich unbestimmt, wenn keine eindeutig definierten Regeln festgelegt werden, wie die Kosten ermittelt werden sollen, die durch ein Kalkulationsobjekt als verursacht *gelten* sollen.

Darüber hinaus ist dieses Prinzip erkenntnistheoretisch problematisch, da die Ursache der Wirkung vorausgehen muss. Dann jedoch können z. B. die Produkte nicht die Ursache der Kosten sein, denn produktionstechnisch liegt die Herstellung und damit die Kostenentstehung zeitlich vor der dem Fertigerzeugnis und den damit bewirkten Erlösen.

- Marginalprinzip
  fordert, dass einem Kalkulationsobjekt genau die Kosten und Erlöse zugerechnet werden, die durch seine Existenz zusätzlich ausgelöst werden und die bei Nichtexistenz des Kalkulationsobjekts nicht angefallen bzw. als Erlöse entgangen wären. Das Prinzip sorgt dafür, dass nur die Kosten einem Produkt zugeordnet werden, bei dem der Güterverbrauch für das Produkt gemessen werden kann.

  Auch dieses Prinzip ist problematisch, da ein Güterverbrauch auch dann zu Kosten führen kann, wenn er nicht in ein Produkt eingeht, etwa als Ausschuss, Fertigungsfehler, etc. Vor allem aber führt eine konsequente Anwendung des Marginalprinzips zu einer Vernachlässigung der Zuordnung von den Kosten auf ein Produkt, die zwar im Wertschöpfungsprozess entstehen, aber unabhängig von Herstellungsmenge des einzelnen Produktes.
- Identitätsprinzip[43]
  Es besagt, dass die Kosten nur dann bestimmten Erlösen zugerechnet werden können, wenn sie durch eine identische Entscheidung ausgelöst werden. Das Zuordnungskriterium von Kosten und Erlösen auf z. B. das Produkt oder den Auftrag ist dann die „Zurückführbarkeit“ auf die identische Entscheidung des Unternehmers. Das Identitätsprinzip beruht auf der Annahme, dass die kombinierte Verwendung von Einsatzgütern die Ursache für zwei Wirkungen ist: den Kosten aus dem Einsatzgüterverbrauch und den Erlösen aus der Leistungsverwertung. Die tatsächlichen Ursachen für die Kostenentstehung sind daher die unternehmerischen Entscheidungen. Zum Beispiel dürfen nur die Kosten einem Auftrag zugerechnet werden, wenn sie durch die Entscheidung über die Auftragsannahme verursacht werden. In den Fokus rücken so die unternehmerischen Entscheidungen, die eine Veränderung von Kosten- und Erlöshöhe bewirken.

[43] Das Identitätsprinzip geht zurück auf Paul Riebel (2012).

Die drei Zuordnungsprinzipien stimmen darin überein, dass sie für die Zuordnung von Kosten und Erlösen auf ein Kalkulationsobjekt grundsätzlich einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, d. h. einen nachweisbaren, sachlich richtigen Zusammenhang fordern. Von diesem Grundsatz lösen sich die Kostenverteilungsprinzipien.

3.3.1.3 Prinzipien zur Verteilung nicht verursachungsgerecht zurechenbarer Kosten

Kosten, die *nicht* verursachungsgerecht auf ein Kalkulationsobjekt zurechenbar sind, müssen trotzdem in den Selbstkosten erfasst werden, damit sie über den Absatzpreis wieder verdient werden können. Nur so sind die Erfolgsziele des Unternehmens langfristig zu erreichen. Es sind daher Prinzipien notwendig mit denen Kosten auch ohne Kausalitätsbeziehung auf die Bezugsobjekte verteilt werden können. Dazu gehören alle Gemeinkosten, die einem Produkt nicht verursachungsgerecht zuordenbar sind wie z. B. die Kosten der Einkaufsabteilung.

Dies gilt analog für die Erlöse, die aus dem Verkauf mehrerer Produktarten entstehen, ohne dass der Erlös einer Produktart verursachungsgerecht zuzuordnen wäre. Dies ist bei allen („Paket"-)Angeboten der Fall, die von den Kunden nicht einzeln erworben werden können, wie z. B. bei Pauschalreisen.

Es gibt die folgenden Verteilungsprinzipien:[44]

- Durchschnittsprinzip
  Es verteilt die Kosten oder Erlöse *gleichmäßig* auf alle Einheiten des Bezugsobjekts, z. B. die Produkte. Dazu werden die Kosten und Erlöse durch die Zahl der Bezugsobjekte, insbesondere der Absatz- oder Produktionsmenge dividiert und anteilig auf diese verteilt. Die Verteilung von Kosten und Erlösen erfolgt unabhängig von der tatsächlichen Verursachung.

  In Ein-Produktunternehmen führt das Durchschnittsprinzip zu einer Proportionalisierung von Gemeinkosten und Gemeinerlösen. Es führt dazu, dass auf das Produkt z. B. mit der höchsten Absatzmenge im Sortiment, auch die höchsten Gemeinkosten verteilt werden, ohne dass diese Kosten tatsächlich von ihm verursacht wurden.

  In Mehrproduktunternehmen liegen keine homogenen Produkte vor. Voraussetzung für die Anwendung des Durchschnittsprinzips ist dann ein mengen- oder wertmäßiger Vergleichsmaßstab, z. B. Fertigungsminuten, Arbeitsminuten, Maschinenzeiten mit dem die Produkte vergleichbar gerechnet werden. Erst dann können die Kosten und Erlöse proportional zum gewählten Vergleichsmaßstab gleichmäßig verteilt werden.
- Tragfähigkeitsprinzip
  Es verteilt die Kosten nach der Belastbarkeit der Kalkulationsobjekte, die i. d. R. über die Bruttogewinne, d. h. dem Überschuss der Erlöse, über die direkt zurechenbaren Kosten gemessen wird. Die Kosten werden nach der Höhe dieses Überschusses verteilt: je höher der Überschuss eines Bezugsobjektes, z. B. eines Produktes, umso mehr

[44] Riebel (2012), S. 78 nennt diese Prinzipien „Anlastungsprinzipien".

Kosten werden ihm zugeteilt. Mit diesem Prinzip wird die unterschiedliche Kostendeckungsfähigkeit der Erzeugnisse ausgeglichen. Dies führt dazu, dass die Produktergebnisse niedriger ausgewiesen werden, als es ihrer tatsächlichen Erfolgssituation entspricht. Dem entsprechend kann dies zu einer nachteiligen Wirkung auf die Motivation des Produktmanagements führen. Das kann ausgeglichen werden, indem zur Steuerung das Ergebnis vor dieser Kostenverrechnung verwendet wird. Dies macht umso mehr Sinn, als diese Kosten durch das Produktmanagement nicht beeinflusst werden können. Häufig werden in der Praxis die Kosten der Unternehmenszentrale auf diese Weise verrechnet.

Die Anwendung dieser Verteilungsprinzipien auf die Gemeinkosten und Gemeinerlöse führt durch die Anwendung der verschiedenen Verteilungsschlüssel zu unterschiedlichen Produktergebnissen. Da die Verteilungsschlüssel unabhängig von der Kosten- und Erlösverursachung sind, entstehen Fehler im Ausweis der Produktergebnisse. Je niedriger die Gemeinkosten oder Gemeinerlöse sind, umso kleiner ist daher auch der Fehler im Erfolgsausweis der Produkte. Die Kontinuität in der Anwendung dieser Prinzipien sorgt für die strukturelle Vergleichbarkeit der Erfolgsausweise in der Zeitreihenanalyse, aber auch im Vergleich der Plan- zu den Ist-Werten.

3.3.2 Die Gliederung von Erlösen und Kosten nach der Zurechnung auf das Produkt

Aus dem Verursachungsprinzip folgt die erste wesentliche Unterscheidung der Kosten und Erlöse nach der Zu- oder Verrechnung auf ein Bezugsobjekt. Im Fokus – aber nicht zwingend – steht dabei aus Gründen der Stückkostenkalkulation die Zurechnung der Kosten auf das Produkt bzw. den Kostenträger.[45]

3.3.2.1 Einzel- und Gemeinkosten

Auf der Grundlage des Verursachungsprinzips kann nach der Zurechenbarkeit von Kosten auf den Kostenträger bzw. das Produkt unterschieden werden in

- *Einzelkosten*, sind die Kosten, die einer Kostenträger*einheit* (Bezugsobjekteinheit) *direkt*, d. h. ohne Schlüsselung, auf der Grundlage genauer Aufzeichnungen zugerechnet werden können. Die Zurechnung erfordert einen messbaren Ursache-Wirkungszusammenhang, z. B. eine Stückliste oder einen Arbeitsplan. Ein typisches Beispiel sind die Fertigungsmaterialkosten, die über die Lagerentnahmescheine und die Stückliste direkt der Kostenträgereinheit zurechenbar sind;
- *Gemeinkosten*, sind die Kosten, die einer Kostenträgereinheit *nicht direkt* zugerechnet werden können, da sie *keine direkte Beziehung* zum Kostenträger aufweisen. Sie

[45] Hummel und Männel (1999), S. 97.

entstehen immer für eine Menge von Kostenträgern. Daher müssen Gemeinkosten zunächst einer oder mehrerer Kostenstellen bzw. dem gesamten Unternehmen zugerechnet werden und können erst danach über Kostenverteilungsprinzipien auf den Kostenträger zugeschlüsselt werden. Gemeinkosten erfordern eine Entscheidung über einen Gemeinkostenschlüssel, d. h. einen Verteilungsmechanismus für die Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenträger. Die typischen Beispiele sind Abschreibungen für Maschinen mit denen mehrere Produktarten hergestellt werden, Gehälter, Gebäudekosten wie Mieten, Brandschutzversicherungen.

Einzelkosten, bei denen die direkte Zurechnung des Güterverbrauchs zum Kostenträger nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist oder die nur eine geringe wirtschaftliche Bedeutung haben, können analog zu den Gemeinkosten auf die Produkte geschlüsselt werden. Dies ist z. B. der Fall für Kleinteile wie Nägel, Leim, Schrauben bei einem Möbelhersteller. Diese nicht verursachungsgerecht zugerechneten Einzelkosten werden als *unechte* Gemeinkosten bezeichnet.[46]

3.3.2.2 Einzel- und Gemeinerlöse

Analog zur Kostenzurechnung erfordert die Erlöszurechnung entsprechende Regeln für die Zurechnung von Erlösen auf die Bezugsobjekte. Dies sind in Industrieunternehmen vor allem die Erlösträger, insbesondere Produkte, Kunden, Vertriebswege, Erlösstellen und betriebliche Teileinheiten, wie z. B. Profit Center, Regionen und Perioden.

Nach dem Verursachungsprinzip kann die Zurechnung der Erlöse nur auf Produkte erfolgen, die mit Marktpreisen bewertet werden.[47] Nach der Zurechenbarkeit der Erlöse auf die Produkte können unterschieden werden:[48]

- Einzelerlöse, d. h. der Erlös kann einer bestimmten Einheit eines Erlösträgers, d. h. meist einer Produkteinheit, direkt zugerechnet werden. Das ist dann der Fall, wenn die Produkte einzeln und nicht im Verbund verkauft werden;
- Gemeinerlöse, d. h. ein verursachungsgerechter Erlös je Erlösträgereinheit kann nicht ermittelt werden, da
  - der Erlös für mehrere Produkte gemeinsam anfällt, ohne dass er auf die einzelnen Erlösträger verursachungsgerecht zugerechnet werden kann. Das gilt i. d. R. für Produkte, die im Verbund verkauft werden, z. B. Pauschalreisen.
  - der Erlös kann zwar verursachungsgerecht für eine Produktart, jedoch nicht für eine Produkteinheit ermittelt werden, z. B. Festpreise.

[46] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 72.

[47] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 69 ff.

[48] Vgl. dazu Heinhold (2010), S. 327 ff., der acht Unterscheidungen zwischen Erlösarten vornimmt.

3.3.3 Die Gliederung von Erlösen und Kosten nach der Beschäftigungsabhängigkeit

Ein wichtiges Gliederungsmerkmal von Erlösen und Kosten, ist die Beschäftigungsabhängigkeit, da es sowohl für die Erklärung der Erlös- und Kostenhöhe, als auch für deren Gestaltung geeignet ist. In Anlehnung an die Produktionstheorie[49] wird untersucht, wie sich die Erlöse und Kosten verändern, wenn die Beschäftigung, d. h. die Ausbringungsmenge variiert.

3.3.3.1 Die Abgrenzung beschäftigungsabhängiger Kosten

Grundlage ist die Unterscheidung von Kosten (analog Erlöse) nach dem Verursachungsprinzip in Einzelkosten und Gemeinkosten. Um die Gemeinkosten genauer verrechnen zu können, werden sie zunächst auf die Kostenstellen, z. B. der Beschaffung, der Fertigung, dem Vertrieb und der Verwaltung zugeordnet und dort nach ihrer Abhängigkeit von Beschäftigungsänderungen in *beschäftigungsfixe* und *beschäftigungsvariable* Kosten gespalten. Dies zeigt Abb. 3.9.

Unter „*Beschäftigung*“[50] wird die absolute Nutzung einer Kostenstelle (oder Maschine, Unternehmensbereich oder dem Gesamtunternehmen) durch einen Kostenträger, insbesondere durch ein Produkt, verstanden. In der Regel wird die Beschäftigung durch die Ausbringungsmenge in Stück oder durch Hilfsgrößen wie z. B. Fertigungsminuten gemessen.

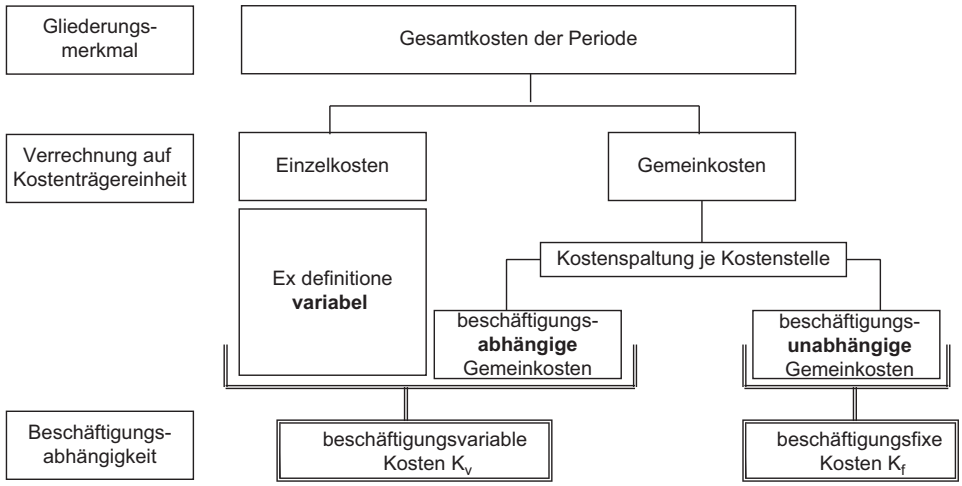


Abb. 3.9 Die Gliederung der Kosten nach Verrechnung und Beschäftigungsabhängigkeit

[49] Kilger (2012), S. 64 ff. und S. 277 ff.

[50] Schweitzer und Küpper (2011), S. 80; Steger (2010), S. 120 ff.

Die Spaltung der Kosten nach ihrer Beschäftigungsabhängigkeit wird für jede der Kostenarten in jeder einzelnen Kostenstelle vorgenommen, da sich die Kostenarten in den Kostenstellen unterschiedlich zur Beschäftigung verhalten können. So kann z. B. in einer Fertigungskostenstelle der Stromverbrauch für den Antrieb der Fertigungsmaschinen und damit die Stromkosten beschäftigungsabhängig sein. Dagegen ist Strom in einer Verwaltungskostenstelle unabhängig von der Herstellungsmenge. Dem entsprechend bestehen die beschäftigungsvariablen Kosten aus den definitionsgemäß beschäftigungsabhängigen Einzelkosten und den beschäftigungsabhängigen Gemeinkosten, wie z. B. den Kosten für Hilfsstoffe (wie Schrauben) oder Betriebsstoffe (wie Schmieröl), die variabel zur Herstellungs- bzw. Absatzmenge in einer Kostenstelle verbraucht werden. Beschäftigungsfixe Gemeinkosten bleiben dagegen unabhängig von Veränderungen der Ausbringungs- oder Herstellungsmenge konstant.

3.3.3.2 Beschäftigungsfixe und -variable Kosten

Beschäftigungsfixe Kosten sind unabhängig von den Veränderungen der Ausbringungsmenge, werden jedoch durch die Kapazität bestimmt. Sie werden im folgenden Abschnitt dargestellt. Daran anschließend sind die Kostenverläufe in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge zu erläutern. Eine Zusammenfassung erfolgt in der typischen Kostenfunktion der Industriebetriebe.

3.3.3.2.1 Die Kosteneinflussgröße „Kapazität“ und die fixen Kostenverläufe

Die *Kapazität* ist das quantitative und qualitative Leistungsvermögen einer Periode. Sie wird für Funktionsbereiche, insbesondere der Kostenstellen ermittelt, in denen gleichartige oder ähnliche Maschinen- und Arbeitsleistungen zusammengefasst werden. Sie lässt sich unterscheiden in[51]

- Maximalkapazität oder technische Kapazität, als der maximale Leistungsvorrat, der sich nur unter idealen Produktionsbedingungen, z. B. bei absolut störungsfreiem Produktionsablauf und/oder höheren Kosten, z. B. durch höhere Instandhaltungskosten, realisieren lässt. Die Maximalkapazität zeigt die technisch realisierbare Obergrenze.
- Optimalkapazität oder betriebswirtschaftliche Kapazität, enthält die kostengünstigste Auslastung der Kapazität und entspricht daher der Plan-Beschäftigung in einer Periode.

Die Kapazität kann in Stückzahlen, Gewichten etc. gemessen werden. Weitaus häufiger werden im Produktionsprozess die (Teil-)Kapazitäten der Kostenstellen in Zeitbezugsgrößen, insbesondere Fertigungszeiten erfasst.

Der Teil der Gesamtkosten einer Periode, der für die Bereitstellung der Kapazität und damit allein für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft entsteht, sind die *beschäftigungsfixen* Kosten. Sie sind unabhängig von der Ausbringungsmenge und entstehen auch bei einer Beschäftigung von 0, für jede Periode in der gleichen Höhe.

[51] Kilger (2012), S. 104 f.

Beschäftigungsfixe Kosten (K_f) sind leistungs*un*abhängige Kosten, die solange unverändert bleiben, wie die Kapazität und die Betriebsbereitschaft nicht variiert werden. Beschäftigungsschwankungen beeinflussen ihre Höhe nicht. Sie können innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufgrund vertraglicher Bindungen oder technischer Nutzungsdauern nicht verändert werden. Erst am Ende der Vertragslaufzeit bzw. unter Einhaltung bestimmter Kündigungsfristen, sind die beschäftigungsfixen Kosten beeinflussbar. Wichtige beschäftigungsfixe Kostenarten sind z. B. lineare Abschreibungen, Zinskosten, Gehälter und Mieten.

Für die Darstellung der Kostenverläufe beschäftigungsfixer Kosten ist eine Unterscheidung in absolut fixe und sprungfixe Kosten einerseits und Nutz- und Leerkosten andererseits zweckmäßig.

1. absolut fixe und sprung- oder intervallfixe Kosten
   Absolut fixe Kosten (oder Bereitschaftskosten) entstehen durch die Existenz des Unternehmens und die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft, unabhängig davon, ob produziert wird oder nicht. Dazu gehören z. B. Mieten, Pförtner-Gehalt. Die folgende Abbildung zeigt, dass die absolut fixen Kosten bei jeder Beschäftigung einen konstanten Verlauf zeigen.

Sprungfixe (oder intervallfixe) Kosten entstehen für den Einsatz mehrerer gleichartiger personeller, maschineller oder kombinierter Potenzialgüter im Unternehmen in einem definierten Beschäftigungsintervall. Verändert sich die Beschäftigung im Rahmen der festgelegten Kapazitätsunter- oder Kapazitätsobergrenzen, bleiben die Kosten konstant. Bei einem Über- oder Unterschreiten dieses Beschäftigungsintervalls, verändern sich diese Kosten sprunghaft. Die folgende Abbildung zeigt, dass sich die sprungfixen Kosten, z. B. lineare Abschreibungen und Zinskosten für eine Maschine, an die Beschäftigung in Stufen anpassen.

Beispiel

Die Maschine M1 hat eine betriebswirtschaftliche Kapazität von 500 Stück, für die beschäftigungsfixe Kosten in Höhe von 1000 € entstehen. Bei einer Fertigung von bis zu 500 St. bleiben die beschäftigungsfixen Kosten bei 1000 € konstant. Wird die Kapazität z. B. aufgrund einer dauerhaft steigenden Nachfrage um eine zusätzliche, baugleiche Maschine erhöht, dann erweitert sich die Kapazität auf 1000 St. und die beschäftigungsfixen Kosten erhöhen sich auf 2000 €. Bei einer Beschäftigung von 0–1000 St. bleiben die beschäftigungsfixen Kosten konstant bei 2000 €. Für drei Maschinen zeigt Abb. 3.10 den Zusammenhang zwischen Kapazität und Fixkostenverlauf. ◄

2. Nutz- und Leerkosten
   Die Differenzierung der Fixkosten in Nutz- und Leerkosten leitet sich unmittelbar aus dem Leistungsvorrat eines Potenzialgutes, z. B. einer Maschine, ab. Diese Potenzialgüter stehen dem Unternehmen mit ihrem Nutzungspotenzial oder Leistungsvorrat zur

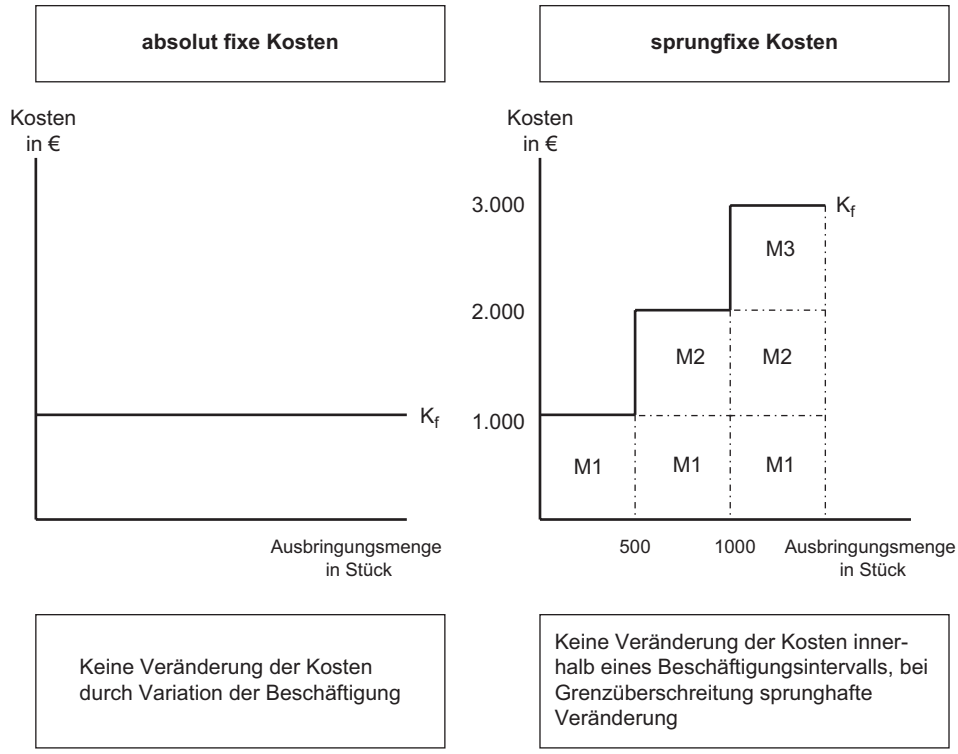


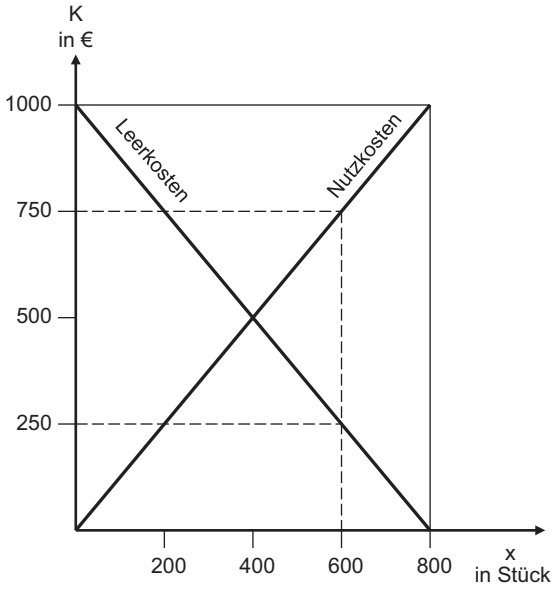
Abb. 3.10 Absolut- und sprungfixer Kostenverlauf

Verfügung. Während der Nutzungsdauer reduziert sich zwar das Nutzungspotenzial mit jeder Periode, in einer Periode steht jedoch immer eine bestimmte (i. d. R. konstante) Menge an Leistungen zur Nutzung im Produktionsprozess bereit. Diese Leistungsvorrat ist nicht beliebig teilbar und kann daher nicht an die aktuelle Beschäftigung angepasst werden. Da es dem Unternehmen nicht gelingen kann, immer die Mengen an Ausbringungsgütern zu produzieren, um den Leistungsvorrat der Maschinen und anderen Potenzialgüter vollständig zu nutzen, entstehen[52]

- NutzkostenK_N, als die fixen Kosten der genutzten Kapazität, d. h. als der Teil der fixen Kosten der durch die Ist-Beschäftigung im Verhältnis zur Plan-Beschäftigung genutzt wird;
- LeerkostenK_L, als die fixen Kosten der ungenutzten Kapazität, d. h. als der Teil der fixen Kosten, der durch die Ist-Beschäftigung im Verhältnis zur Plan-Beschäftigung nicht genutzt wird.

Abb. 3.11 zeigt, dass die Addition von Nutz- und Leerkosten der Summe der fixen Kosten einer Periode entspricht.

[52] Steger (2010), S. 123.



$K_f = K_N + K_L$

$K_N = K_f \times BG$

$K_L = (1 - BG) \times K_f$

$BG = \frac{x_i}{x_p}$

K_f = fixe Kosten

K_N = Nutzkosten

K_L = Leerkosten

BG = Beschäftig ungsgrad

x_i = Ist – Beschäftigung

x_p = Plan – Beschäftigung

Abb. 3.11 Nutz- und Leerkosten

Beispiel

$$x_p = 800 \text{ St.} \qquad x_i = 600 \text{ St.} \qquad K_f = 1000 \text{ €.}$$

Abb. 3.11 verdeutlicht die Abhängigkeit der Nutzkosten von der Auslastung oder Nutzung der Potenzialgüter in einer Kostenstelle. Die am Nullpunkt beginnende Diagonale zeigt, dass mit zunehmender Beschäftigung, d. h. hier mit steigender Stückzahl auf der *x*-Achse, die Nutzkosten auf der *y*-Achse steigen. Im Beispiel führt eine Ist-Beschäftigung von 600 Stück zu Nutzkosten von 750 € und Leerkosten von 250 €, d. h. 75 % der Fixkosten sind Nutzkosten und 25 % sind Leerkosten. ◀

Arithmetisch ergibt sich durch Einsetzen der Beispielangaben die folgende Rechnung:

- der Beschäftigungsgrad, zeigt die Auslastung der Kapazität

$$\text{BG} = \frac{600 \text{ St.}}{800 \text{ St.}} \times 100 = 75 \text{ \%},$$

- die Kostenstelle ist zu 75 % ausgelastet und verfügt über 25 % freie Kapazität.
- der Nutzkosten-Anteil =1000 € × 0,75 = 750 €
- der Leerkosten-Anteil =1000 € × (1 − 0,75) = 250 €.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, je höher der Beschäftigungsgrad, d. h. die realisierte Beschäftigung ist, umso höher sind die Nutzkosten und umso geringer sind die Leerkosten und umgekehrt. Ein hoher Beschäftigungsgrad ist vor allem in Unternehmen mit hohem Fixkostenanteil von Bedeutung, wie z. B. in der Telekommunikationsindustrie. Bei voller Kapazitätsauslastung BG = 100 % entsprechen die Nutzkosten den Fixkosten und die Leerkosten sind 0. Dieser theoretische Idealfall lässt sich in der Praxis jedoch kaum erreichen. Nach ihren Entstehungsursachen lassen sich Leerkosten in vier Varianten unterscheiden:[53]

- *Produktionstechnisch bestimmte Leerkosten*: Ursache ist die Begrenzung der Kapazität durch einen Engpassfaktor. Der Engpassfaktor ist die Kostenstelle im Betrieb, die die Leistungsmenge der anderen Kostenstellen so beschränkt, dass das ergebnisoptimale Produktions- und Absatzprogramm nicht hergestellt und abgesetzt werden kann. Daraus entstehen Überkapazitäten, d. h. die verfügbaren Produktionskapazitäten in den anderen Kostenstellen können aufgrund des Engpassfaktors nicht genutzt werden. Die Fixkosten für die nicht-genutzten Produktionskapazitäten sind die Leerkosten. Sie entstehen in vielen Betrieben, da eine Harmonisierung der unterschiedlichen Kapazitäten, z. B. wegen Altersstruktur der Anlagen und ihrer unterschiedlichen Leistungsvermögen, häufig nicht gelingt.
- *Absatzmarktbestimmte Leerkosten*: Ursache ist die flexible Reaktion auf Nachfrageveränderungen in Märkten, in denen Kaufentscheidungen durch die Schnelligkeit der Produktbereitstellung determiniert werden. Sie erfordern das Bereithalten einer höheren Kapazität und die Akzeptanz der daraus folgenden Leerkosten.
- *Fertigungsprogrammbestimmte Leerkosten*: Ursache ist die Änderung des Fertigungsprogramms, das zu einer veränderten Nutzung der Fertigungsanlagen führen kann, z. B. Produkteliminierung aus dem Absatzprogramm, Outsourcing.
- *Qualitative Überdimensionierung* der eingesetzten Produktionsfaktoren, die zu Kosten einer nicht-genutzten *qualitativen* Kapazität führen, z. B. zu hochwertiges Material wie Aluminium statt Stahlblech bei Billig-PKW, überqualifiziertes Personal, wenn z. B. ein Facharbeiter Tätigkeiten von ungelernten Arbeitern ausführt.

Ein Beispiel zu den produktionstechnisch bestimmten Leerkosten verdeutlicht den Zusammenhang:

Beispiel

Ein Fertigungsunternehmen besteht aus den u. g. Kostenstellen mit den angegebenen Kapazitäten und Fixkosten pro Monat. Der Engpassfaktor ist die Kostenstelle „Montage“, da sie über die niedrigste Optimalkapazität verfügt. Alle anderen Kostenstellen müssen an der Montage-Kostenselle ihre Ist-Beschäftigung ausrichten, damit nicht zusätzliche Kosten, z. B. für Zwischenlagerung, verursacht werden. Die Berechnung der Nutzkosten, sowie der produktionstechnisch bestimmten Leerkosten zeigt Abb. 3.12. ◄

[53] Freidank, 2012; S. 38 ff.

Ermittlung der produktionstechnisch bestimmten Leerkosten					
Werkstatt /KoSt		Stanzen	Bohren	Montage	Kleben
				Engpaßfaktor	
Optimalkapazität	St.	1.250	1.500	1.200	2.000
Fixkosten	€	2.000	1.500	1.700	2.500
Beschäftigungsgrad	%	96 %	80 %	100 %	60 %
Nutzkosten	€	1.920	1.200	1.700	1.500
Leerkosten	€	**80**	**300**	**0**	**1.000**
Kontrolle Summe Fixkosten	€	2.000	1.500	1.700	2.500

Abb. 3.12 Ermittlung der produktionstechnisch bestimmten Leerkosten

Die Nutz- und Leerkosten errechnen sich für die Kostenstelle „Stanzen“ wie folgt:

$$\text{BG} = \frac{1200\ \text{St.}}{1250\ \text{St.}} \times 100 = 96\ \%$$

$$K_{\text{N}} = 2000\ € \times 96\ \% = 1920\ €$$

$$K_{\text{L}} = 2000\ € \times (1 - 0{,}96) = 80\ €$$

Die Analyse der Nutz- und Leerkosten von Kostenstellen zeigt die durchschnittliche Kapazitätsauslastung und die Auslastungsentwicklung: Ist der Beschäftigungsgrad über einen längeren Zeitraum relativ niedrig, dann sind die Leerkosten hoch und müssen zur Anpassung der Kapazität an die Ist-Beschäftigung führen. Die unterschiedlichen Beschäftigungsgrade sind nicht durch die Kostenstellen-Leiter zu verantworten, da sie wesentlich durch den Absatzmarkt beeinflusst sind.

3. Der Fixkostendegressionseffekt
   Durch die Verteilung der Fixkosten nach dem Durchschnittskostenprinzip auf die Ausbringungsmenge errechnen sich die die fixen Kosten je Mengeneinheit. Mit steigender Beschäftigung sinken die fixen Kosten je Mengeneinheit, da sie sich auf eine größere Menge erzeugter Einheiten verteilen und umgekehrt, wie sich aus Abb. 3.13 entnehmen lässt.[54]

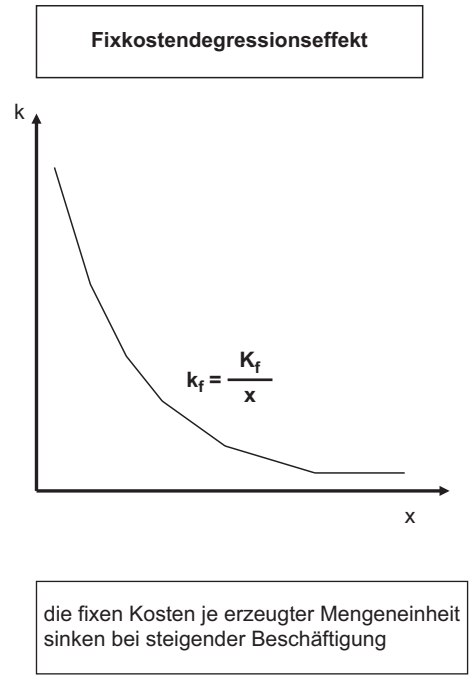
Diese Wirkung der Beschäftigungsveränderung auf die fixen Kosten je Mengeneinheit wird als Fixkostendegressionseffekt bezeichnet. Eine Vollauslastung der Kapazität führt damit zu den niedrigsten fixen Kosten pro Stück.

3.3.3.2.2 Die Kosteneinflussgröße „Beschäftigung“ und die variablen Kostenverläufe

Von den langfristig wirksamen Kosteneinflussgrößen Produktprogramm, Fertigungsverfahren und den (Fertigungs-)Kapazitäten sind die kurzfristigen Kosteneinflussgrößen ab-

[54] Freidank (2012), S. 40 f.

Abb. 3.13 Der Fixkostendegressionseffekt



zugrenzen, die sich im Rahmen des Produktionsvollzugs, auf die Beeinflussung beschäftigungsabhängiger Kosten beziehen. Der Teil der Gesamtkosten einer Periode, der sich durch die Nutzung der Kapazität, d. h. in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge verändert, sind die beschäftigungsvariablen Kosten. Bei einer Beschäftigung von 0, sind die beschäftigungsvariablen Kosten ebenfalls 0. Beschäftigungsvariable Kosten $K_v(x)$ sind *leistungsabhängige* Kosten, die sich bei den vorhandenen und gleichbleibenden Kapazitäten des Betriebs nur durch die Veränderung der Ausbringungsmenge erhöhen oder reduzieren, wie z. B. der Fertigungslohn.

1. Kostenverläufe beschäftigungsvariabler Kosten
   Die Wirkung einer Beschäftigungsänderung auf die Veränderung der Kosten, ist der Reagibilitätsgrad:

Reagibilitätsgrad R = Kostenelastizität = Elastizitätskoeffizient = Elastizitätsgrad:

R = (prozentuale) Kostenänderung **:** (prozentuale) Beschäftigungsänderung

$$R = \frac{\Delta K}{K} : \frac{\Delta x}{x} = \frac{K_2 - K_1}{K_1} : \frac{x_2 - x_1}{x_1}$$

Kosten 1	€	100	100	100	100
Menge 1	St.	500	500	500	500
Kosten 2	€	110	125	110	90
Menge 2	St.	550	575	575	550
ΔK	%	10 %	25 %	10 %	-10 %
Δx	%	10 %	15 %	15 %	10 %
R		1,00	1,67	0,67	-1,00
Kostenverlauf		proportional	progressiv	degressiv	regressiv

Abb. 3.14 Kostenverläufe beschäftigungsvariabler Kosten

R gibt an, um wie viel Prozent sich die Kosten verändern, wenn die Beschäftigung um 1 % variiert wird.

Nach dem Verhältnis, in dem sich die variablen Kosten durch die Veränderung der Beschäftigung beeinflussen lassen, können proportionale, überproportionale, unterproportionale und regressive Kosten unterschieden werden. Die Reagibilitätsgrade und der typische Kostenverlauf werden in Abb. 3.14 beschrieben.

Der Reagibilitätsgrad für den proportionalen Kostenverlauf lässt sich mit den Zahlen aus Abb. 3.14 berechnen durch:

$$R = \frac{110\ € - 100\ €}{100\ €} : \frac{550\ \text{St.} - 500\ \text{St.}}{500\ \text{St.}} = \frac{10}{100} : \frac{50}{500} = \frac{0{,}1}{0{,}1} = 1{,}0.$$

Proportionale oder lineare Kosten liegen vor, wenn sich die beschäftigungsvariablen Kosten im gleichen Verhältnis wie die Beschäftigung ändern. Den proportionalen Kostenverlauf zeigt Abb. 3.15. Dies lässt sich prozentual wie folgt darstellen: steigt die Beschäftigung um +10 %, dann steigen auch die Kosten um +10 %. Es gilt $R = 1$ für den gesamten proportionalen Kostenverlauf der Periode. Die proportionalen Kosten der Periode steigen im gleichen Verhältnis wie die Ausbringungsmenge, z. B. Fertigungsmaterial. Je Ausbringungseinheit oder Stück, sind die beschäftigungsproportionalen Kosten konstant, da jede produzierte Einheit dieselbe Kostensteigerung bewirkt.

Progressive Kosten liegen vor, wenn die beschäftigungsvariablen Kosten in einem größeren Verhältnis als die Beschäftigung steigen: $R > 1$, wie dies in Abb. 3.16 gezeigt wird.

Beispiel

Beschäftigungsanstieg 15 % und Kostenanstieg 25 %, es gilt R = 1,66. Er zeigt sich z. B. durch höheren Maschinenverschleiß bei steigender Produktionsgeschwindigkeit oder höheren Lohnkosten durch Überstundenzuschläge. ◀

Degressive Kosten liegen vor, wenn die beschäftigungsvariablen Kosten in einem geringeren Verhältnis als die Beschäftigung steigen. Den grafischen Verlauf zeigt Abb. 3.17. Es gilt $R < 1$.

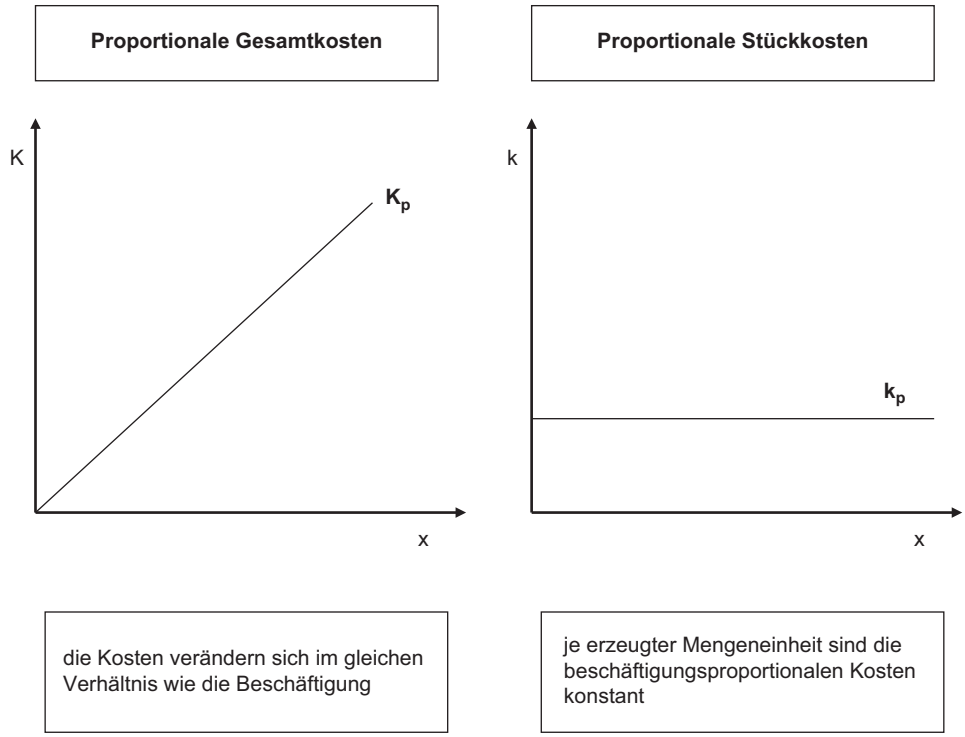


Abb. 3.15 Proportionale Kosten

Beispiel

Beschäftigungsanstieg 15 %, Kostenanstieg 10 %, es gilt $R = 0{,}66$. Er zeigt sich z. B. bei Mengenrabatten für Verbrauchsmaterial. ◀

Regressive Kosten verändern sich entgegengesetzt zur Beschäftigung: steigt die Beschäftigung um 15 %, dann sinken die beschäftigungsvariablen Kosten um 15 % und umgekehrt. Der Reagibilitätsgrad ist negativ $R < 0$. Im o. g. Beispiel ist $R = -1$. Regressive Kosten kommen in der Praxis selten vor: z. B. sinkende Energiekosten bei vollen Tiefkühltruhen im Einzelhandel (Abb. 3.18).

3.3.3.2.3 Der typische Gesamtkostenverlauf im Industrieunternehmen

Die Gesamtkosten einer Abrechnungsperiode errechnen sich:[55]

$$K(x) = K_f + K_v(x)$$

K_f beschäftigungsfixe Kosten der Abrechnungsperiode
$K_v(x)$ beschäftigungsvariable Kosten der Abrechnungsperiode.

[55] Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 23 ff.

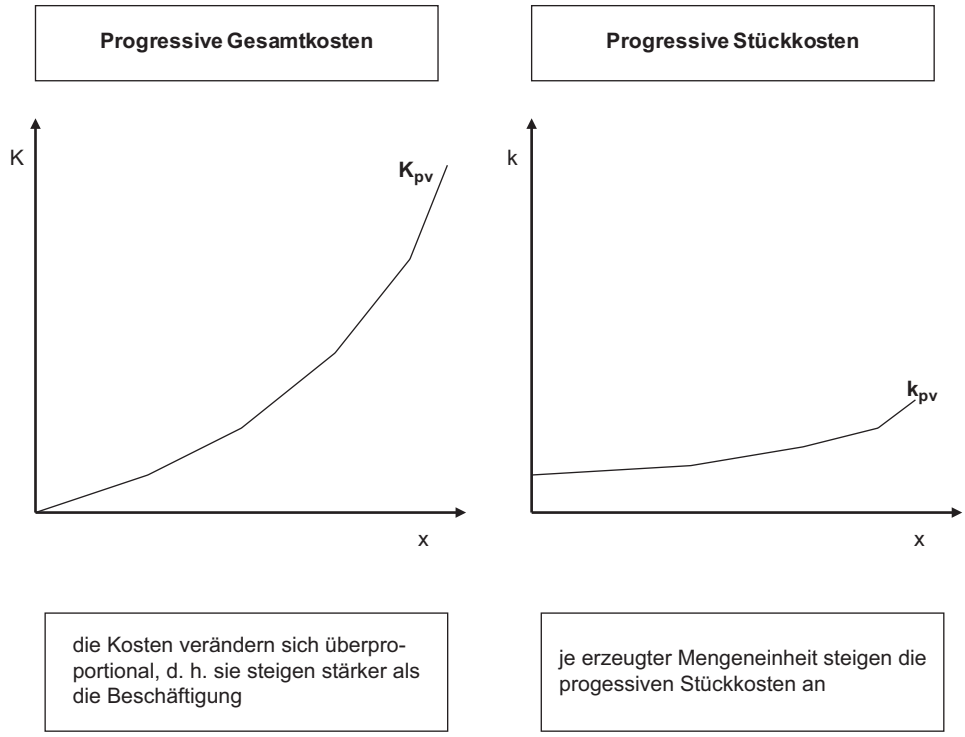


Abb. 3.16 Progressive Kosten

Die Höhe der Gesamtkosten wird wesentlich von der Beschäftigung*x* und den beschäftigungsvariablen Kosten bestimmt. Für die Produktion in Industriebetrieben gilt, dass der Verbrauch der Einsatzgüter je Stück vom *Intensitätsgrad*, d. h. der Ausbringungsgeschwindigkeit abhängt. Es lässt sich zeigen, dass der *Produktionskoeffizient*, d. h. der Verbrauch an Einsatzgütern je Stück, mit zunehmenden Intensitätsgrad degressiv bis auf einen Optimalwert sinkt, um dann progressiv zu steigen. Für einen festgelegten Intensitätsgrad gibt es nur eine bestimmte Einsatzmenge und damit eine lineare Verbrauchsfunktion, d. h. festgelegte oder limitationale Beziehungen.[56] Das lässt sich am Beispiel eines LKW-Motors nachvollziehen, der bei einer geforderten Leistung, z. B. der Geschwindigkeit eine festgelegte Drehzahl pro min leisten muss und dafür eine bestimmte Menge an Energie, z. B. Diesel-Kraftsoff verbraucht.

Bei einem konstanten Intensitätsgrad bleibt der Verbrauch an Einsatzgütern je Stück unverändert – es liegen daher lineare Verbrauchsfunktionen und bei konstanten Preisen – lineare Kostenfunktionen vor. Da in industriellen Produktionsprozessen zum einen optimale (d. h. konstante) Intensitätsgrade zu Grunde gelegt werden und zum anderen bei einem großen Teil von Einsatzgütern der Verbrauch nur durch die Ausbringungsmenge

[56] Gutenberg (2011), S. 301 ff.; Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 57 ff.

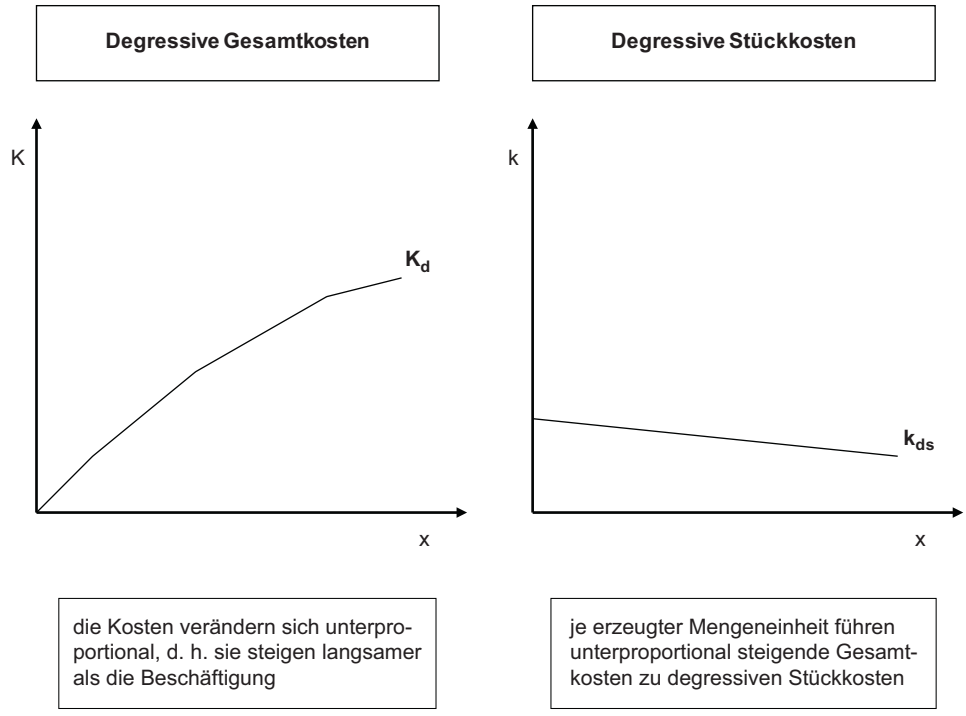


Abb. 3.17 Degressive Kosten

beeinflusst ist (z. B. Verbrauch von Lenkrädern in der Automobilproduktion), werden im Allgemeinen lineare Gesamtkostenverläufe in der Produktion unterstellt:

$$K(x) = K_f + k_v \times x.$$

Ein linearer Gesamtkostenverlauf weist eine konstante Steigerung aus, die mit den variablen Kosten pro Stück übereinstimmt.

Abb. 3.19 zeigt, dass in Industrieunternehmen

- die beschäftigungsfixen Kosten unabhängig von der Ausbringungsmenge konstant bleiben und daher parallel zur *x*-Achse, d. h. zur Mengen-Achse verlaufen;
- die beschäftigungsvariablen Kosten dagegen in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge bis zur Kapazitätsgrenze steigen
- die Gesamtkosten ergeben sich durch Parallelverschiebung der variablen Kosten auf den Fixkostenblock.

Darüber hinaus wird deutlich, dass sich nur die beschäftigungsvariablen Kosten proportional zu Beschäftigung verhalten, nicht jedoch die Gesamtkosten: Die fixen Kosten bleiben unabhängig von der Beschäftigung konstant und führen zu einem degressiven

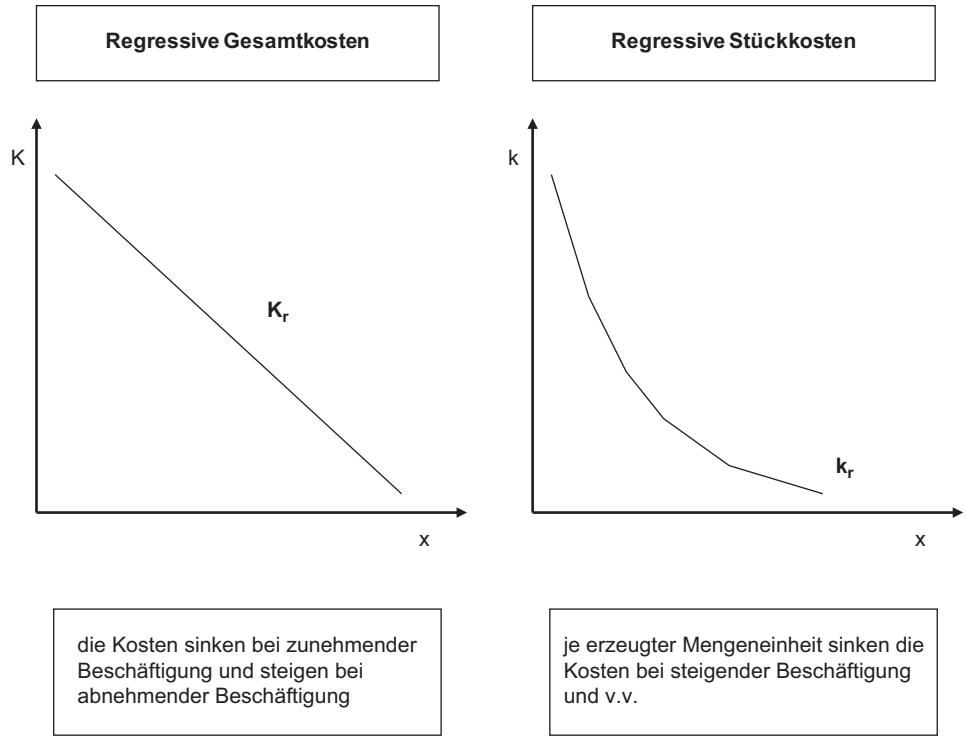


Abb. 3.18 Regressive Kosten

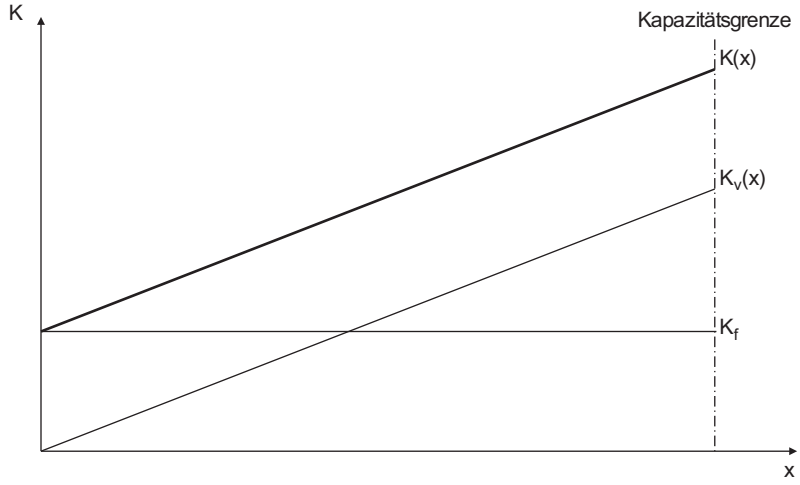


Abb. 3.19 Die lineare Kostenfunktion in Industrieunternehmen: Gesamtkostenverlauf

Stückkostenverlauf. Dies verdeutlicht die Formel zur Berechnung der durchschnittlichen Stückkosten k:

$$k = \frac{K_v(x) + K_f}{x}.$$

Sie zeigt, dass die Stückkosten, als Summe aus variablen und fixen Kosten der Periode, in Abhängigkeit von der hergestellten Produktionsmenge sinken.

3.3.3.3 Erlöse in Abhängigkeit von der Beschäftigung

Neben den Kosteneinflussgrößen sind für das Unternehmen die Erlösfunktionen und die Erlöseinflussgrößen von Bedeutung. Als wesentliche Erlöseinflussgrößen gelten Absatzmenge, Absatzpreise, Produktqualität und Käuferpräferenzen.[57] Der Erlösverlauf wird dabei vor allem von der Marktform und den Wettbewerbsbedingungen beeinflusst, die den Preisspielraum des Unternehmens bestimmen. Üblicherweise stellt man daher die Erlösverläufe in Abhängigkeit von der Absatzmenge d. h. der Beschäftigung dar, während die anderen Erlöseinflussgrößen konstant gelassen werden. Erlöse können daher in ihrem Verlauf, ebenso wie die Kosten, von der Beschäftigung abhängig sein. In Abhängigkeit von der Preisbildung lassen sich folgende Erlösverläufe feststellen:[58]

- Wiedereinsatzleistungen werden mit Kosten bewertet und verhalten sich daher genauso wie die Kosten, mit denen sie übereinstimmen. Für sie gelten die gleichen Erlösverläufe wie bei den oben dargestellten beschäftigungsvariablen und beschäftigungsfixen Kosten.
- Produkte, d. h. Marktleistungen werden mit Absatz- bzw. Verkaufspreisen bewertet und weisen daher eigenständige Erlösverläufe auf.

Die Produkte werden im Folgenden mit ihren typischen Erlösverläufen kurz dargestellt. Es lassen sich Erlösfunktionen angeben zwischen dem Stückerlös und dem Gesamterlös einer Periode in Abhängigkeit von der Beschäftigung. Ebenso wie die Kosten lassen sich die Erlöse nach der Beschäftigungsabhängigkeit differenzieren in:

- *fixe* Erlöse, d. h. in Erlöse die unabhängig von der Absatzmenge entstehen, z. B. Grundgebühren bei Telefon, Strom, Gas, Wasser etc.
- *variable* Erlöse, d. h. in Erlöse, die abhängig von der Absatzmenge sind.

Variable Erlöse steigen bei konstantem Stückerlös in Abhängigkeit von der Absatzmenge. Ein proportionaler Erlösverlauf ergibt sich, wenn die Produkte mit einem gleichbleibenden Stückerlös auf dem Absatzmarkt verkauft werden. Dies zeigt Abb. 3.20.

[57] Däumler und Grabe (2013), S. 54 ff.

[58] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 59 ff.

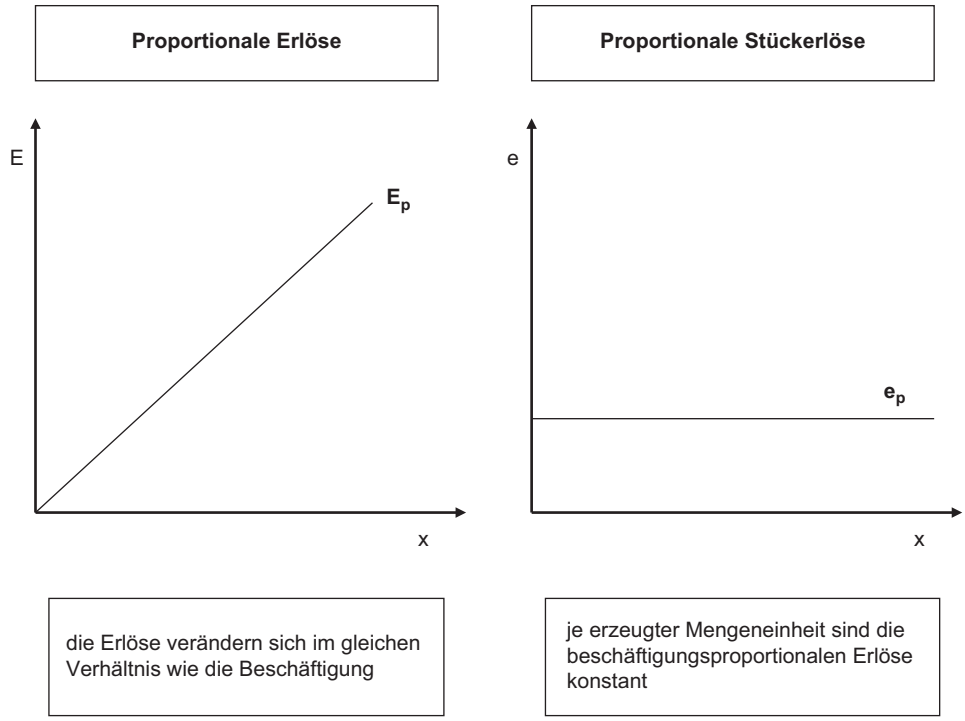


Abb. 3.20 Proportionale Erlöse

In Abhängigkeit von der Marktlage kann das Unternehmen gezwungen sein, die Höhe der Preisnachlässe, in Abhängigkeit von der Abnahmemenge zu staffeln. Diesen Erlösverlauf zeigt Abb. 3.21.

Innerhalb eines Abnahmeintervalls bleibt der Stückerlös konstant und führt zu einer Steigerung des Gesamterlöses in Abhängigkeit von der Beschäftigung bzw. Absatzmenge. Bei einem Überschreiten der Intervallgrenze sinkt der Stückerlös durch den höheren Mengenrabatt. Zwischen den Intervallen nehmen daher die Erlössteigerungsraten mit zunehmender Höhe des Mengenrabatts ab. Der Gesamterlös steigt mit der Absatzmenge, aber auf niedrigerem Niveau der Stückerlöse. Damit ändert sich der Gesamterlösverlauf immer dann, wenn eine Intervallgrenze erreicht wird und bei deren Überschreitung ein höherer Mengenrabatt erlöswirksam wird.

Fixe Erlöse bleiben bei der Veränderung der Absatzmenge konstant, wie Abb. 3.22 zeigt. So hängt der fixe Erlös bei einem Telekommunikationsunternehmen von der Anzahl der Kunden ab, mit denen es einen Vertrag mit monatlicher Grundgebühr als Flat Rate abgeschlossen hat, unabhängig von der tatsächlichen Leistungsabnahmemenge der einzelnen Kunden. In diesen Fällen sinkt der Erlös pro Stück mit jeder zusätzlichen Einheit, die der Kunde abnimmt. Je höher die Abnahmemenge der Kunden, umso niedriger wird der Stückerlös, der sich daher asymptotisch der Mengen-Achse annähert.

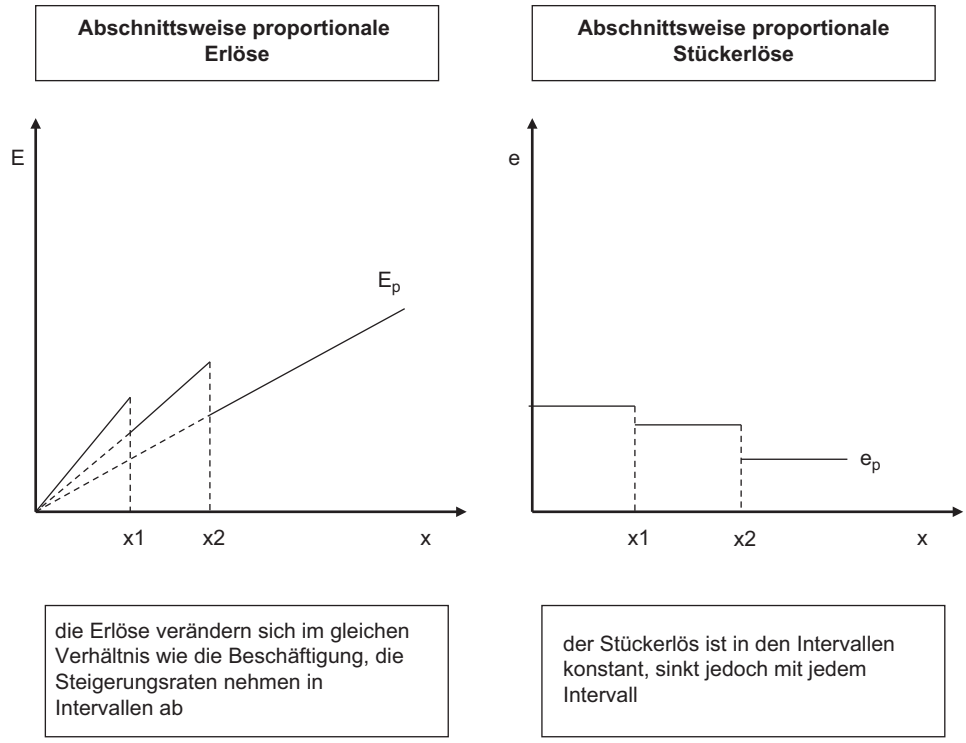


Abb. 3.21 Abschnittsweise proportionale Erlöse

Diese fixen Erlöse ändern sich erst dann, wenn die Kundenzahl variiert. Sie entsprechen daher in ihrem Verlauf den fixen Kosten, die nur durch Anpassungen der Kapazität verändert werden können.

Mischerlöse setzen sich zusammen aus fixen und variablen Erlöskomponenten. Zum Beispiel schließen Telekommunikationsunternehmen Verträge mit einer Grundgebühr und einem nutzungsabhängigen Erlösbestandteil. Einen typischen Verlauf von Mischerlösen zeigt Abb. 3.23.

3.3.3.4 Die Analyse des Erlös- und Kostenverlaufs: Gewinnschwelle und Gewinnmaximum

Mit der Zusammenführung des Erlös- und Kostenverlaufs lassen sich erste Analysen zu den „kritischen" Punkten „Gewinnschwelle" und „Gewinnmaximum" treffen. Dies soll am folgenden Beispiel erläutert werden:

Beispiel

Ein Industrieunternehmen erzielt einen Stück-Erlös von 10 € bei variablen Stück-Kosten von 5 €. Die fixen Kosten der Periode betragen 1000 €. Die Kapazitätsgrenze wird bei 500 Stück erreicht (Abb. 3.24). ◄

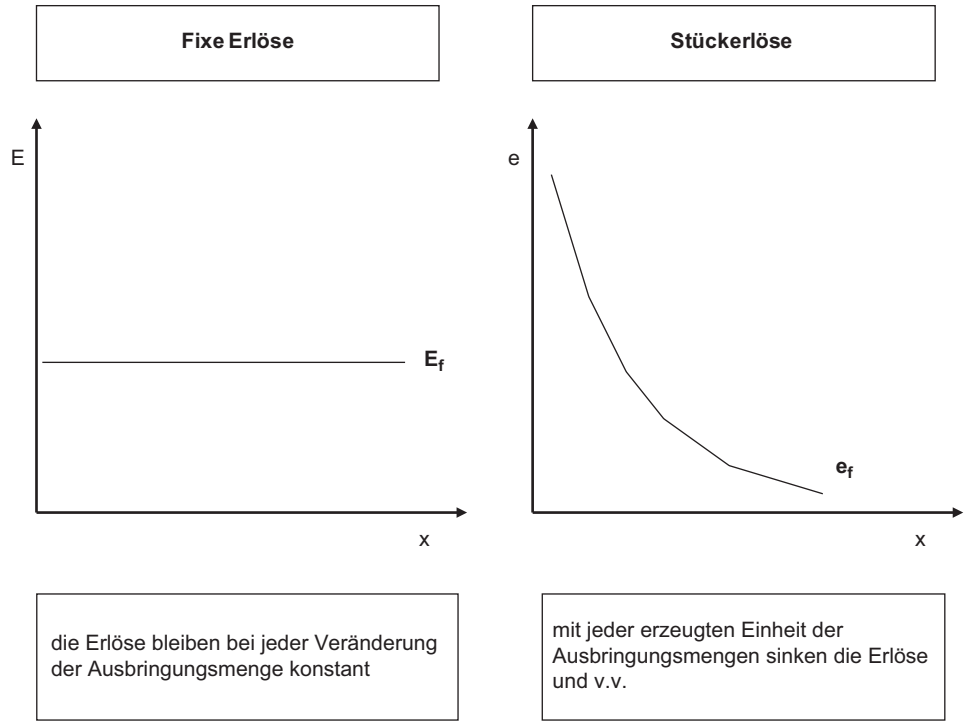


Abb. 3.22 Fixe Erlöse und Stück-Erlöse

Abb. 3.25 zeigt die Erlös- und Kostenverläufe in Abhängigkeit von der Beschäftigungsentwicklung und veranschaulicht die *kritischen Punkte* für das Unternehmen:

- *Gewinnschwelle* (Nutzenschwelle oder Break Even Point BEP), ist die „kritische" Absatzmenge, bei der das Unternehmen weder Gewinn noch Verlust macht. Bis zum Erreichen der Break-Even-Menge (BEM) entstehen Verluste. Kann das Unternehmen höhere Mengen absetzen, entsteht mit jedem verkauften Erzeugnis ein Gewinn. Sie zeigt sich grafisch am Schnittpunkt der (Umsatz-)Erlös- und Kostenkurve und rechnerisch in der Formel:

$$\text{BEP} = E(x) - K(x) = 0$$
$$\text{BEP} = (200\ \text{St.} \times 10\ €/\text{St.}) - (200\ \text{St.} \times 5\ €/\text{St.} + 1000\ €) = 0.$$

Alternativ lässt sich die BEM wie folgt berechnen:

$$\text{BEM} = \frac{K_f}{\text{db}} = \frac{1000\ €/\text{St.}}{5\ €/\text{St.}} = 200\ \text{St.}$$

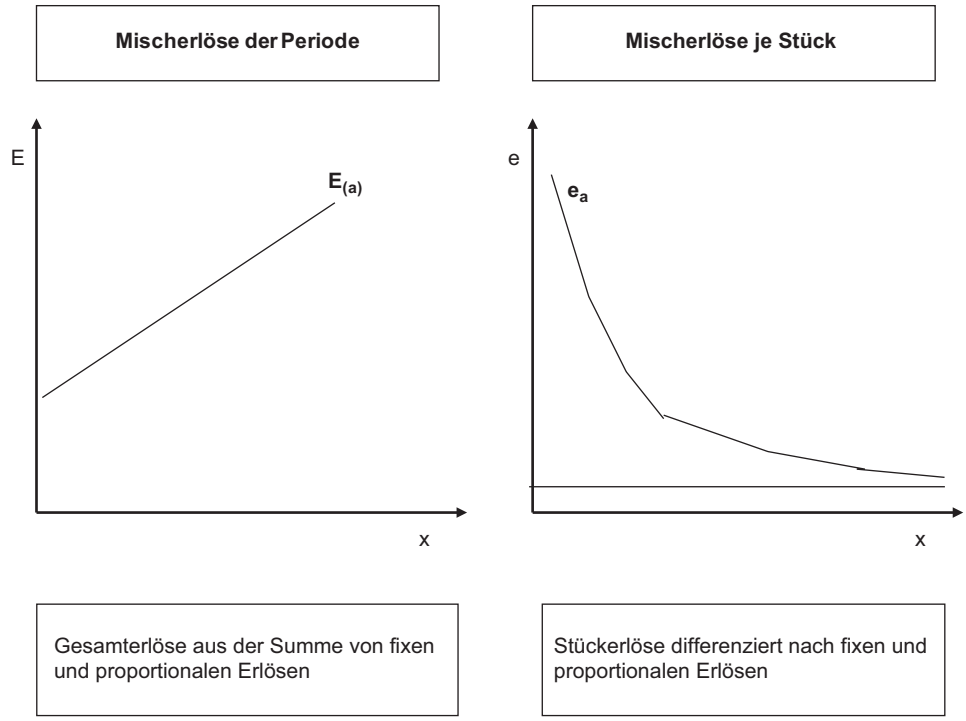


Abb. 3.23 Mischerlöse

Stück x	Erlös E	Kosten K	fixe Kosten K_f	variable Kosten K_v	Betriebsergebnis BE
0	0	1.000	1.000	0	-1.000
100	1.000	1.500	1.000	500	-500
200	2.000	2.000	1.000	1.000	0
300	3.000	2.500	1.000	1.500	500
400	4.000	3.000	1.000	2.000	1.000
500	5.000	3.500	1.000	2.500	1.500

Abb. 3.24 Beispiel zum Erlös- und Kostenverlauf in Industrieunternehmen. Die Erlös-, Kosten- und Erfolgsentwicklung in Abhängigkeit von der Beschäftigung wird in Abb. 3.24 tabellarisch und in Abb. 3.25 grafisch dargestellt

Dabei gilt, für den Stück-Deckungsbeitrag db = $e - k_v$. Er errechnet sich für das Beispiel aus db = 10 €/St. − 5 €/St. = 5 €/St.

- *Gewinnmaximum*, ist die Absatzmenge bei deren Überschreitung die Gewinnzone wieder verlassen wird, weil die Kosten die Erlöse übersteigen. Umsatz- und Kostenfunktion können sich daher noch ein zweites Mal überschneiden und zeigen dann die Gewinngrenze an. Die Ursache für das Gewinnmaximum kann z. B. in der zunehmender Fertigungsintensität liegen, die zu einer Steigerung variablen Kosten führt, z. B. durch Wartungs- und Instandhaltungskosten, Überstundenzuschläge bei den Fertigungslohnkosten, oder steigenden leistungsabhängigen Abschreibungen.

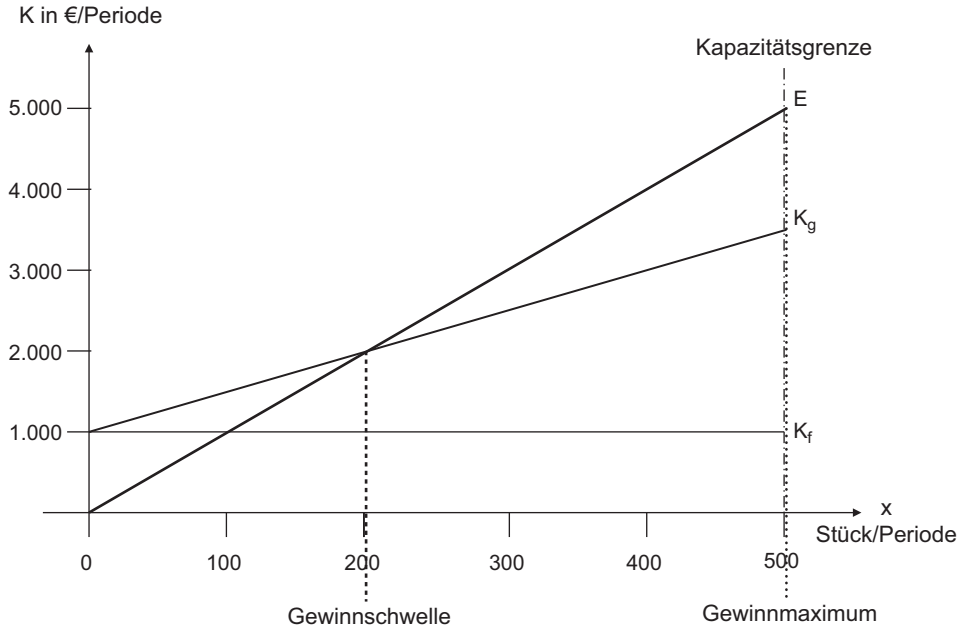


Abb. 3.25 Erlös- und Kostendiagramm bei linearem Erlös- und Kostenverlauf

Im Beispiel wird der Fall nicht erreicht, weil Erlös- und Kostenfunktion linear und damit parallel verlaufen. Praktisch liegt daher das Gewinnmaximum an der Kapazitätsgrenze des Unternehmens, denn eine höhere Produktion ist mit der vorhandenen Kapazität nicht erreichbar.

3.4 Die Systeme der Kostenrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein formalisiertes Erfolgsrechnungssystem, das unter Anwendung der o. g. Prinzipien auf der Grundlage der Kosten- und Erlöstheorie unterschiedlich gestaltet werden kann. Ihre Gestaltung wird wesentlich von den Rechnungszwecken bestimmt. Die Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich nach verschiedenen Kriterien systematisieren.[59] Die beiden systembildenden Kriterien werden im folgenden Abschnitt für die Kostenrechnung dargestellt.

3.4.1 Überblick über die Systeme der Kostenrechnung

Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung der Kostenrechnungssysteme sind

[59] Schweitzer (1992), S. 185–202, hier S. 185.

- der Zeitbezug der Kosten, d. h. die Verwendung von *Ist*-Kosten, *Normal-K*osten und *Plan*-Kosten für die Berechnung der Erfolgsmaßstäbe.
- das Ausmaß der Kostenverrechnung und damit die Unterscheidung in *Vollkosten*rechnungs- und *Teilkosten*rechnungssysteme.

Daraus abgeleitet ergibt sich die in Abb. 3.26 gezeigte Systematisierung der Kostenrechnungssysteme. Ist-Kostenrechnungen beschränken sich auf die Ermittlung der tatsächlichen Kosten einer abgelaufenen Abrechnungsperiode im Sinn einer Nachrechnung. Normal-Kosten verrechnen „normalisierte", d. h. um Kostenschwankungen bereinigte durchschnittliche Kosten. Plan-Kostenrechnungen beziehen sich dagegen auf eine zukünftige bzw. auf mehrere Folgeperioden. Für Planungs- und Steuerungszwecke prognostizieren sie die Entscheidungswirkungen auf die zukünftigen Erlöse, Kosten und Erfolge.[60]

Vollkostenrechnungssysteme überwälzen die vollen, d. h. die gesamten Kosten auf die Endprodukteinheiten, während bei den Teilkostenrechnungssystemen nur die direkt von dem Kostenträger verursachten Kosten auf das Stück oder die Mengeneinheit verrechnet werden.

3.4.2 Die Systeme der Vollkostenrechnung

Eine *Vollkostenrechnung auf Ist-Kostenbasis* verrechnet die gesamten Kosten der abgelaufenen Rechnungsperiode auf die, in dieser Periode hergestellten oder abgesetzten

Zeitbezug der Kosten / Ausmaß der Kostenverrechnung	Vergangenheitsorientiert		Zukunftsorientiert
	Istkosten	Normalkosten	Plankosten
Verrechnung der *vollen* Kosten auf die Kostenträger	Vollkostenrechnung auf Istkosten-Basis	Vollkostenrechnung auf Normalkosten-Basis	Vollkostenrechnung auf Plankosten-Basis
Verrechnung *ausgewählter* Kostenkategorien auf die Kostenträger	Teilkostenrechnung auf Istkosten-Basis	Teilkostenrechnung auf Normalkosten-Basis	Teilkostenrechnung auf Plankosten-Basis

Abb. 3.26 Die Systematisierung der Kostenrechnung

[60] Schweitzer und Küpper (2011), S. 63.

Menge an Kostenträgern, d. h. i. d. R. auf Produkte oder Aufträge. Die Zurechnung erfolgt sowohl für die Einzelkosten als auch für die Gemeinkosten, so dass alle im Betrieb anfallenden Kostenarten unabhängig davon verrechnet werden, ob sie der Kostenträgereinheit direkt oder nur über eine Kostenschlüsselung zugeordnet werden können. Jede Kostenträgereinheit trägt die zugerechneten vollen Kosten der Abrechnungsperiode (Kostenüberwälzungsprinzip) .[61] Ist-Kosten werden berechnet durch

$$\text{Ist-Kosten} = \text{Ist-Preis / Stück} \times \text{Ist-Verbrauchsmenge.}$$

Die Ziele der Ist-Kostenrechnung sind die Ermittlung des Ist-Periodenerfolgs, die Nachkalkulation eines Produktes oder Auftrags und Zeitreihenvergleiche. Zum Beispiel kann ein Speditionsunternehmen, die Kraftstoffkosten seiner LKW im abgelaufenen Monat feststellen und über Zeitreihenvergleiche mit vorausgegangenen Monaten kontrollieren.

Vorteile:[62]

- es ist eine genaue Nachkalkulation bei Einzel- oder Auftragsfertigung möglich;
- Ermittlung des tatsächlichen Periodenerfolgs

Nachteile:

- nur eingeschränkte Möglichkeit der Kostenkontrolle, aufgrund fehlender Planvorgaben für Mengen und Preise;
- keine Möglichkeit zur Trennung der Kosten nach Kosteneinflussfaktoren;
- einmalige oder zufällige Preisschwankungen der Einsatzgüter, z. B. von Dieselkraftstoff, werden in voller Höhe berücksichtigt und beeinträchtigen die Kostenaussagen;
- der Zeitraum für die Bereitstellung der Ist-Daten ist relativ lang, da jede einzelne Verbrauchsmenge mit den tatsächlichen Rechnungsdaten bewertet werden muss, für jede innerbetriebliche Leistung ist ein Ist-Kostenverrechnungssatz zu bilden und letztlich sind auch alle Kalkulationssätze auf Ist-Kostenbasis für die Hauptkostenstellen bereitzustellen.

Die *Vollkostenrechnung auf Normalkostenbasis*, setzt die Berechnung eines Normalkostensatzes aus den durchschnittlichen Ist-Kosten der vergangenen Perioden für ein Ein-

[61] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 77: die darauf hinweisen, dass in einer Ist-Kostenrechnung auch Wiederbeschaffungs- und Durchschnittspreise verwendet werden; Ein Beispiel dafür sind kalkulatorische Werte, wie Abschreibungen auf Wiederbschaffungswerten, denen eine Planung zu Grunde liegt oder die Verrechnung von Weihnachts- und Urlaubsgeld in den Personalkosten.

[62] Vgl. dazu Kilger (2012), S. 35 ff.

satzgut (z. B. Dieselkraftstoff) voraus. Die Normalkosten einer Periode werden berechnet durch

$$\text{Normalkosten} = \text{Normalkostensatz/Stück} \times \text{Ist-Verbrauchsmenge}.$$

Normalkostenrechnungen ermöglichen keine vollständige Kostenüberwälzung, da Abweichungen zwischen Normalkosten und Ist-Kosten entstehen können. Diese Kostenüber- oder -unterdeckung muss das Unternehmen selbst tragen. Sie wird am Periodenende im Betriebsergebnis ausgewiesen. Zum Beispiel kann eine Spedition die durchschnittlichen Kraftstoffpreise der letzten 12 Monate für die Kostenverrechnung verwenden.

Vorteile:

- Schwankungen der Ist-Preise werden normalisiert, d. h. ausgeglichen;
- Stabilere Kalkulationssätze
- Eingeschränkte Möglichkeit zur Kostenkontrolle aus Über- oder Unterdeckung

Nachteil:

- Die Normalkostenrechnung ist rein vergangenheitsorientiert.

Die *Vollkostenrechnung auf Plankostenbasis* (Vorgabe-, Richtkosten-, Standardkosten-, sowie Budgetkostenrechnung) löst sich von der Vergangenheitsbetrachtung: Die Plan-Kosten werden unabhängig von den Ist-Kosten vergangener Perioden ermittelt. Für eine Planungsperiode werden die Plan-Verbrauchsmengen und Plan-Einsatzzeiten je Produkt oder Kostenträger und die Absatz- und Produktionsmenge im Voraus methodisch geplant, um daraus die (vollen) Plan-Kosten je Stück und die Plankosten der Periode zu ermitteln. In der Berechnung der Plankosten sind die künftigen Preisentwicklungen, Leistungsangaben aber auch die Rationalisierungsvorgaben der Unternehmensführung zur Wirtschaftlichkeit enthalten

$$\text{Plan-Kosten} = \text{Plankosten/Stück} \times \text{Plan-Verbrauchsmenge}.$$

Zum Beispiel kann die Spedition für die Preisplanung des Dieselkraftstoffs auch OECD-Berichte über geplante Förderverknappungen, Preisprognosen etc. verwenden und damit die zukünftige Preisentwicklung berücksichtigen.

Zweckmäßig ist die Kombination von Plan- und Ist-Kostenrechnung, um Plan-Ist-Vergleiche der Plan-Kosten durchführen zu können.

Der Vorteil liegt in der Bereitstellung zufriedenstellender Informationen für alle (kurzfristigen) Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsrechnung, insbesondere der Möglichkeit zur entscheidungsrelevanten, aussagefähigen Kostenkontrolle durch Plan-Ist-Kosten-Vergleiche. Ein Nachteil ist der höhere Rechenaufwand. Zudem können Plan-

kostenrechnungen als starre oder flexible Plankostenrechnung verwendet werden. Beide Varianten führen jedoch zu unterschiedlichen Bewertungen.[63]

Das gemeinsame Problem aller Vollkostenrechnungen ist die *Gemeinkostenproportionalisierung:* Die Verrechnung der vollen Kosten verstößt gegen das Verursachungsprinzip: Nur die Einzelkosten können den Kostenträgereinheiten verursachungsgerecht, d. h. direkt aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs, zugerechnet werden. Für die Gemeinkosten fehlt jedoch dieser direkte Bezug zum Produkt oder Kostenträger. Die Überwälzung der Gemeinkosten auf den Kostenträger muss daher über Gemeinkostenschlüssel erfolgen. Die Schlüsselung von Gemeinkosten bedeutet, dass die, nur für die Gesamtmenge messbaren Kosten rechnerisch und damit fiktiv auf Teilmengen (z. B. eines Kostenträgers) verteilt werden, ohne dass sich diese Aufteilung zwingend logisch begründen lässt.[64] Die Gemeinkostenschlüsselungen sind daher nie ganz willkürfrei. Bei der Interpretation von Vollkostenrechnungen ist zu beachten, dass in den Stückkosten neben den verursachungsgerecht zugerechneten Kosten auch anteilig zugeschlüsselte Kosten ausgewiesen werden, die unabhängig von Produktionsmenge des Kostenträgers entstanden sind. Die Folge ist, dass die Vollkostenrechnungen für die Bewältigung kurzfristiger Entscheidungsprobleme keine entscheidungsrelevanten Kosteninformationen bereitstellen können: Ihre Stückkosten enthalten Fixkostenanteile, die von der Kapazität abhängig sind und damit kurzfristig nicht beeinflusst werden können.

3.4.3 Die Systeme der Teilkostenrechnung

Diesen systemimmanenten Nachteil der Vollkostenrechnungen lösen die Teilkostenrechnungen: Sie beruhen auf der Kostenspaltung der Gesamtkosten in die beschäftigungsvariablen und die beschäftigungsfixen Kosten.[65] Nur die nach dem Verursachungsprinzip zurechenbaren Einzelkosten und die beschäftigungsabhängigen Gemeinkosten, werden auf das Bezugsobjekt, insbesondere das Produkt verrechnet. Die beschäftigungsfixen Kosten, z. B. Zinskosten, dagegen werden nicht auf die Produkte verteilt, sondern im Betriebsergebnis der Periode ausgewiesen. Der Fokus der Teilkostenrechnungssysteme liegt in der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für kurzfristige Entscheidungen im Beschaffungs-, Produktions- oder Vertriebsbereich. Dies lässt sich an dem folgenden Beispiel zeigen:

Ein Unternehmen weist die folgenden Kosten und Absatzmengen für drei Monate aus. Herstellungs- und Absatzmenge entsprechen sich. Die betriebswirtschaftliche Kapazität ist 1500 Stück pro Monat. Das Unternehmen kalkuliert mit einem Gewinnzuschlag von 20 % auf die vollen Stück-Kosten.

Abb. 3.27 zeigt, dass die vollen Stückkosten (Gesamtkosten der Periode/Absatzmenge) in Abhängigkeit von der Absatzmenge schwanken. Bei sinkenden Absatzmengen ist bei

[63] Vgl. dazu ausführlich das Kap. 8 im 3. Teil.

[64] Hummel und Männel (1999), S. 48.

[65] Vgl. dazu Abschn. 8.1.

Monate		t1	t2	t3
Absatzmengen	St.	1.000	800	1.200
Kostenstruktur				
beschäftigungsvariable Kosten	€	7.500	6.000	9.000
beschäftigungsfixe Kosten	€	3.000	3.000	3.000
Gesamtkosten der Periode	€	10.500	9.000	12.000
beschäftigungsvariable Stück-Kosten	€/St.	7,50	7,50	7,50
volle Stück-Kosten	€/St.	*10,50*	*11,25*	*10,00*
Gewinnzuschlag	€/St.	2,10	2,25	2,00
Verkaufspreis/Stück	€/St.	12,60	13,50	12,00

Abb. 3.27 Beispiel zur Kosten- und Preiskalkulation mit Voll- und Teilkosten

Vollkostenrechnungen danach eine Preiserhöhung geboten, um die Stückkosten zu decken. Dies widerspricht jedoch der Marktrealität und kann dazu führen, dass sich das Unternehmen aus dem Markt kalkuliert. Darüber hinaus dürften bei Vollkostenrechnung nur Zusatzaufträge angenommen werden, die mindestens die vollen Stück-Kosten decken. Dabei wird jedoch unterstellt, dass bei Auftragsannahme die Stück-Kosten in gleicher Höhe wie im Periodenausweis entstehen. Diese Annahme ist jedoch falsch, da in den vollen Stück-Kosten beschäftigungsfixe Kosten enthalten sind, die bei Auftragsannahme, d. h. bei einer Beschäftigungsänderung, unverändert bleiben und somit bei vorhandener Kapazität nicht entscheidungsrelevant sind.

Andererseits wird deutlich, dass bei einer Preis- und Kostenkalkulation auf Teilkosten-Basis nur die beschäftigungsvariablen Kosten, hier i. H. v. 7,50 €/St., einbezogen und damit der Stück-Preis ggf. zu niedrig ausgewiesen wird. Eine Deckung der beschäftigungsfixen Kosten ist damit nicht möglich, so dass die Refinanzierung der Anlagen über die Abschreibungsbeträge nicht gewährleistet ist.

3.4.4 Kombinationen der Systeme aus Voll- und Teilkostenrechnung

Die o. g. Rechnungssysteme lassen sich in verschiedener Weise kombinieren.[66] Eine Systematisierung bietet Abb. 3.28.

Die Übersicht zeigt die wesentlichen Kostenrechnungssysteme und vor allem den in der Praxis verwendeten „Instrumentenkasten“. Sie gliedert die Kostenrechnungssysteme nach dem Rechnungszweck und stellt die dokumentationsorientierte Ist-Kostenrechnung einer in gleicher Struktur und nach gleichen Inhalten gegliederten Plan-Kostenrechnung

[66] Schweitzer und Küpper (2011), S. 69; Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 67 ff.; Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 37.

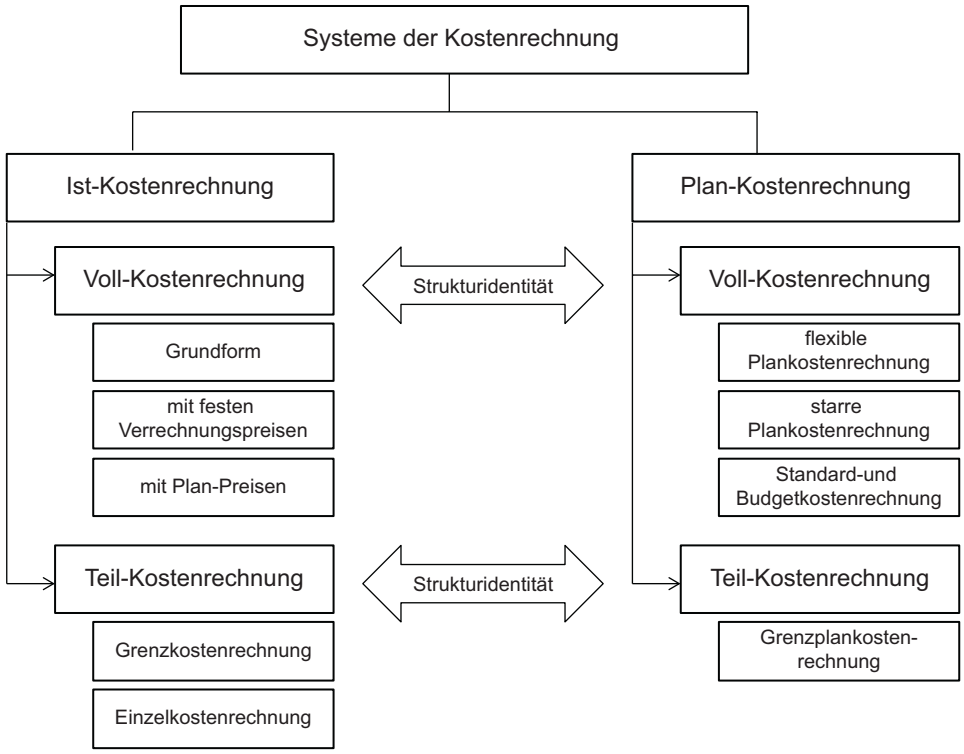


Abb. 3.28 Systeme der Kostenrechnung

gegenüber. Nach dem Ausmaß der Kostenverrechnung können Voll- und Teilkostenrechnungen für Dokumentations- und Planungszwecke unterschieden werden. Der Umfang der Kostenverrechnung bestimmt wesentlich, welche Rechnungszwecke erfüllt werden können. Da die Teilkostenrechnung nur beschäftigungsvariable Kosten auf das Produkt verrechnen, sind sie vor allem für kurzfristige (Planungs-)Zwecke zu verwenden, d. h. wenn für eine kurze Periode, z. B. das Monat oder einen Auftrag, auf die Deckung der Fixkosten verzichtet werden soll. Vollkostenrechnung eignen sich – unter Beachtung des Gemeinkostenproblems – für längerfristige Planungen.

Die Beschreibung und Funktionsweise dieser Kostenrechnungssysteme werden in den folgenden Kapiteln dargestellt.

3.5 Aufbau und die Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung

Nach der Darstellung der unterschiedlichen Systemausprägungen, sollen nun die Teilbereiche einer Kosten- und Leistungsrechnung abgegrenzt und in ihrem Zusammenwirken dargestellt werden. Daraus lässt sich die grundsätzliche Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung erkennen.

3.5.1 Die Teilbereiche der Kosten- und Leistungsrechnung

Trotz der Vielzahl möglicher Kombinationen der oben gezeigten Systeme, hat die Kosten- und Leistungsrechnung einen relativ einheitlichen Aufbau für die Erfolgsmessung. Da sich der Erfolg aus der Differenz zwischen dem Wert der im Wertschöpfungsprozess hergestellten Ausbringungsgüter, d. h. von Leistungen und dem Wert der dafür verbrauchten Einsatzgüter ergibt, lassen sich drei Teilsysteme unterscheiden: die Kosten-, die Leistungs- und die Erfolgsrechnung.

Die *Leistungsrechnung* erfasst den Wert der Ausbringungsgüter, insbesondere des hergestellten und verkauften Produkt- und Absatzprogramms als Erlöse. Für das Unternehmen sind die Umsatzerlöse, für die am Absatzmarkt verkauften Erzeugnisse von existenzieller Bedeutung. Aus diesem Grund wird die Erlösrechnung zunehmend von den Unternehmen ausgebaut. Insbesondere für (absatz-)marktorientierte Entscheidungen kommt der Erlösrechnung eine wachsende Bedeutung zu.

Auf die Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Güterverbrauchs im Wertschöpfungsprozess, ist die differenzierte Erfassung der innerbetrieblichen Leistungen bzw. Wiedereinsatzleistungen nach ihren Erlösbeiträgen ausgerichtet. Vor allem für die Zwecke der Planung, Steuerung und Kontrolle des Wertschöpfungsprozesses kommt den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen eine zentrale Bedeutung zu.

In der *Kostenrechnung* wird der gesamte Verbrauch an Inputgütern im Wertschöpfungsprozess in Geld bewertet. Dazu muss der Wertschöpfungsprozess von der Beschaffung der Einsatzgüter, ihrer Kombination mit anderen Gütern und Leistungen in der Herstellungsphase bis zu ihrer Fertigstellung und ihrer Bereitstellung auf dem Absatzmarkt erfasst werden. Kosten entstehen in allen Phasen des Wertschöpfungsprozesses von der Beschaffung der Potenzial- und Verbrauchsgüter, über die Herstellung bis zum Vertrieb, aber auch für die Kapitalbeschaffung und die Durchführung der Verwaltungs- und Führungsaufgaben in den Kostenstellen des Unternehmens.

Aus der Gegenüberstellung von Erlösen und Kosten für das Unternehmen und seine Bezugsobjekte, ergibt sich die kurzfristige oder operative *Erfolgsrechnung*. Sie zeigt den Erfolg und die Erfolgszusammensetzung des Unternehmens in einer Periode.

Die Kombination von Leistungs-, Kosten- und Erfolgsrechnung führt zu den drei Teilbereichen der Kosten- und Leistungsrechnung:

- die Kosten*arten*- und Leistungs*arten*rechnung, die aufzeigt, welche Arten von Kosten verursacht und welche Leistungen erstellt wurden;
- die Kosten*stellen*- und Leistungs*stellen*rechnung, die aufzeigt, wo im Unternehmen die Kosten verursacht und die Leistungen erstellt wurden;
- die Kostenträger- und Leistungs*träger*rechnung, die aufzeigt, für welche Leistung die Kosten verursacht wurden.

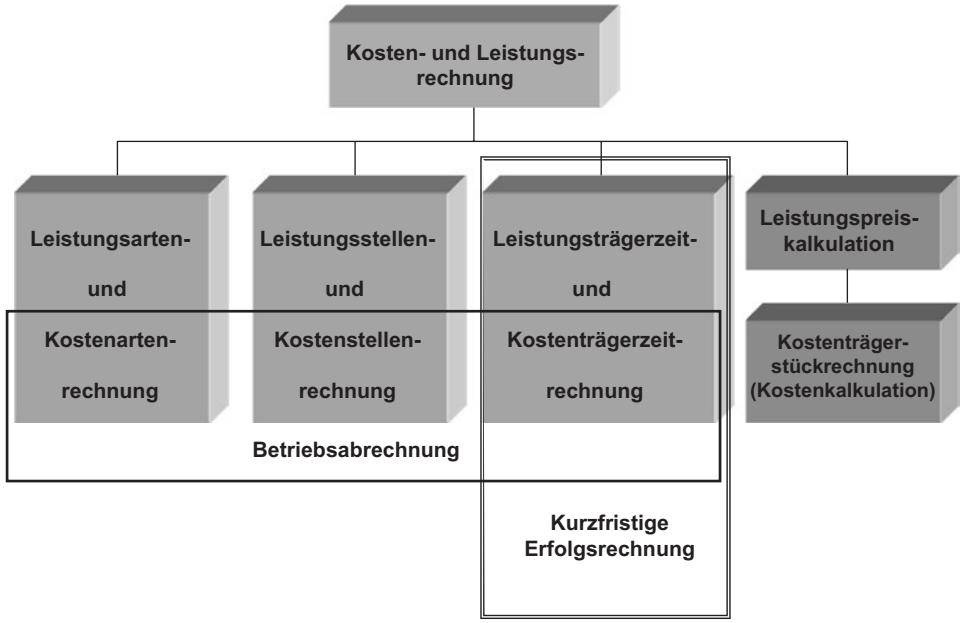


Abb. 3.29 Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung

Daraus ergibt sich die in Abb. 3.29 dargestellte Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung.[67]

Zwischen diesen drei Teilgebieten besteht ein enger inhaltlicher und rechentechnischer Zusammenhang: Die Beziehung zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten erfasst die Kosten- und Leistungsartenrechnung. Die verschiedenen Leistungen des Unternehmens werden auf den Absatzmärkten abgesetzt und dafür Erlöse erzielt. Deren vollständige und zuverlässige Erfassung ist die Aufgabe der *Leistungsartenrechnung*. Die Summe aller *primären* Kosten für Leistungen die extern, also von den Beschaffungsmärkten bezogen wurden, erfasst die *Kostenartenrechnung*. Darüber hinaus systematisiert sie die Kosten in die Kostenarten, die hinsichtlich Betriebsgröße, Fertigungstyp und Entscheidungsbedürfnissen des Managements von besonderer Entscheidungsrelevanz im Unternehmen sind.

Die besonderen Gegebenheiten in den Kostenstellen, die Verkaufsleistungen erbringen, sind Gegenstand der *Leistungsstellenrechnung*. Grundsätzlich sind alle Kostenstellen (Ausnahme Verrechnungskostenstellen) auch Leistungsstellen, die Leistungen entweder für den Markt oder für die innerbetriebliche Nutzung im Wertschöpfungsprozess bereitstellen. Die – möglichst leistungsgerechte – Verteilung der Kosten auf und zwischen den betrieblichen Funktionsbereichen im Wertschöpfungsprozess des Unternehmens von der Beschaffung, über die Fertigung bis zum Vertrieb und den Verwaltungs- sowie Forschungs- und Entwicklungsbereichen übernimmt die *Kostenstellenrechnung*. Sie ermittelt die *se-*

[67] Vgl. zur Grundstruktur auch Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 79.

kundären Kosten, für Leistungen die innerbetrieblich erzeugt und an andere Kostenstellen bereitgestellt werden. Die Abbildung der Leistungsabgabe und des Leistungsempfangs zwischen den Kostenstellen systematisiert nach Kostenarten, erfolgt in der Betriebsabrechnung. Sie stellt über die Gemeinkostenverrechnungssätze die Verbindung zur Kostenträgerrechnung her.

Die Berechnung der Periodenkosten differenziert nach Kostenarten und Kostenträgern ist die Aufgabe der *Kostenträgerzeitrechnung*. Durch die Bewertung der erstellten und abgesetzten oder eigengenutzten Leistungen mit ihren Erlösen und den dafür verursachten Kosten in einer Periode, kann aus der Kostenträgerzeitrechnung das Betriebsergebnis, d. h. der Periodenerfolg aus den durchgeführten Wertschöpfungsprozessen ermittelt werden.

Das charakteristische Merkmal der kurzfristigen Erfolgsrechnung ist die Gegenüberstellung der Leistungsträgerzeitrechnung mit ihren Periodenerlösen und der Kostenträgerzeitrechnung mit den korrespondierenden Periodenkosten, um daraus das Betriebsergebnis zu ermitteln. In dieser Periodenerfolgsrechnung werden meist monatlich, Erlös-, Kosten- und die Betriebsergebnisse für die Bezugsobjekte gegenübergestellt werden. Der Vergleich von Plan- und Ist-Betriebsergebnissen zeigt, ob das Erfolgsziel in dieser Periode erreicht wurde und ermöglicht Abweichungsanalysen, deren Informationen in die Entscheidungen der Unternehmensführung eingehen.

Die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Leistungen oder Kostenträger führt die *Kostenträgerstückrechnung* bzw. *Kalkulation* durch. Sie liefert die Information über die Kosten, die dem Unternehmen selbst für die Herstellung und Verwertung einer Leistungseinheit (Stück) entstehen. Mit der Kalkulation der Stückkosten unterstützt die Kostenträgerstückrechnung die (Leistungs-)Preiskalkulation für die Angebotspreise auf den Absatzmärkten. Diese wird nicht nur in Abhängigkeit von den Kosten bzw. der Kostenentwicklung durchgeführt, sondern nach Maßgabe der Marktbedingungen erstellt, unter denen das Produkt angeboten werden muss.

Aus der Differenz von Stück-Erlösen und Stück-Kosten kann der Stück-Erfolg errechnet werden. Er ist die Informationsgrundlage für eine Vielzahl von Einsatz- und Verwendungsentscheidungen. Zum Beispiel erfordert die Entscheidung über die Wahl des Vertriebsweges, die optimale Seriengröße oder die Annahme eines Zusatzauftrags die Zuordnung von Kosten, Erlösen und damit des Erfolgs.

3.5.2 Die Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Struktur determiniert den Ablauf und damit die Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Prozesse der Kosten- und Erlösverarbeitung zeigt Abb. 3.30.

Die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung sind die Kosten- und Leistungsarten des Unternehmens. Die Gliederung der Kostenarten beruht i. d. R. auf der Art der Einsatzgüter, die im Wertschöpfungsprozess verbraucht werden, wie z. B. die Materialkosten, Personalkosten etc. Dagegen wird die Leistungsartenrechnung nach den im Wert-

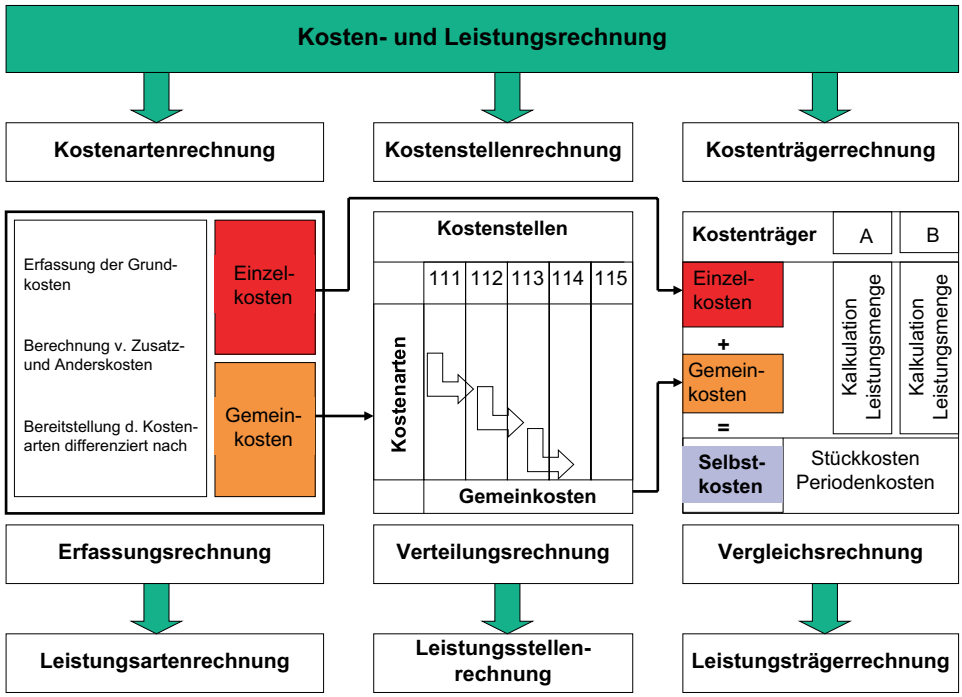


Abb. 3.30 Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung

schöpfungsprozess erzeugten Arten an Ausbringungsgütern, wie z. B. in Umsatzerlöse der Produkte A, B, C gegliedert.

In der Kostenartenrechnung werden die Zweckaufwendungen aus der Finanzbuchhaltung als Grundkosten in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen. Da der vollständige Verbrauch an Einsatzgütern in voller Höhe für die Periode ermittelt werden soll, sind die Zusatz- und Anderskosten zu berechnen, für den Güterverbrauch der entweder nicht oder anders bewertet wird, als in der Finanzbuchhaltung. Je genauer die Kosten erfasst werden, umso präziser können sie weiterverrechnet werden. Ihre Weiterverrechnung erfolgt differenziert nach Einzel- und Gemeinkosten. Einzelkosten werden direkt auf den Kostenträger, i. d. R. das Produkt verrechnet. Sie umgehen die Kostenstellenrechnung rechentechnisch und werden dort nur zu Informationszwecken ausgewiesen. In die Berechnungen der Kostenstellenrechnung gehen sie nicht ein.

Die Kosten- und Leistungsstellenrechnung bildet die Struktur des Wertschöpfungsprozesses in den Kosten- und Leistungsstellen ab. Es wird dabei berücksichtigt, dass viele Einsatzgüter, wie z. B. Maschinen oder Gebäude, zunächst für das gesamte Unternehmen beschafft und erst danach auf die Kostenstellen zur Erstellung von Leistungen verteilt wird. In jeder Kostenstelle werden Leistungen erstellt, für die Kosten entstehen. Sie sind die Stellen im Unternehmen, in dem der Wertschöpfungsprozess durch die Erzeugung von Teilleistungen vollzogen wird. Vereinfachend, aber in der Praxis üblich, wird im Folgen-

den nur noch von Kostenstellen gesprochen. Die Kostenstellenrechnung bildet den innerbetrieblichen Leistungsaustausch zwischen den Kostenstellen ab. Sie zeigt, welche innerbetrieblichen Leistungsarten nach Mengen und Verrechnungspreisen von den Kostenstellen erstellt und von anderen Kostenstellen im Unternehmen empfangen und weiterverarbeitet werden. Die Planung und Kontrolle des Wertschöpfungsprozesses sowie der Verhaltenssteuerung von Entscheidungsträgern und Mitarbeitern zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit kann nur über die Kostenstellen und die dort erbrachten Leistungen erfolgen. Auf dieser Grundlage lassen sich wichtige Kosteneinflussgrößen (cost driver) erkennen und beeinflussen. Die Kostenstellenrechnung ist somit ein wichtiges Bindeglied zwischen der Kostenarten- und der Kostenträgerrechnung.

Die Kostenträgerrechnung zielt auf ein primäres Informationsbedürfnis der Führung: die Ermittlung des Produkt- oder Stückerfolgs. Im Stück-Erfolg zeigt sich, ob der am Absatzmarkt realisierte Preis, die Kosten für das Produkt deckt. In der Kostenträgerrechnung werden die Erlöse und Kosten gegenübergestellt und der Erfolg der Produkte und des Unternehmens in einer Periode ermittelt. Dazu übernimmt die Kostenträgerrechnung die Einzelkosten für eine Kostenträgereinheit direkt aus der Kostenartenrechnung. Aus der Kostenstellenrechnung werden die Gemeinkosten der Perioden übernommen und methodisch auf die Kostenträgereinheit verteilt. Auf dieser Grundlage können aus den Einzel- und Gemeinkosten die Stück-Kosten ermittelt und ihren Erlösen gegenüber gestellt werden.

Die Verrechnung der Kosten erfolgt typischerweise von der Kostenarten-, über die Kostenstellen- bis zur Kostenträgerrechnung. Diese Verrechnungsrichtung ist deshalb zweckmäßig, weil sie den Wertschöpfungsprozess vollständig abbildet.

Die Erlösträger- und die Erlösartenrechnung gehören zusammen und benötigen nicht unbedingt eine Erlösstellenrechnung. In der Regel sind die Erlösrechnungen weniger ausgebaut als die Kostenrechnungen. Man geht meist davon aus, dass die Zurechnung der Erlöse zu den Produkten aus der Finanzbuchhaltung übernommen werden kann.

Die Kosten- und Leistungsartenrechnung

4

Zusammenfassung

Unabhängig von Betriebstyp oder Betriebsgröße resultiert die Bedeutung der Kosten- und Leistungsartenrechnung aus der Notwendigkeit, den Verbrauch der Einsatzgüter *vollständig* zu erfassen, um mindestens die Substanz und die Ertragskraft des Unternehmens dauerhaft zu erhalten. Mit ihr beginnen die Verrechnungsprozesse der Kosten- und Leistungsrechnung.

Unabhängig von Betriebstyp oder Betriebsgröße resultiert die Bedeutung der Kosten- und Leistungsartenrechnung aus der Notwendigkeit, den Verbrauch der Einsatzgüter *vollständig* zu erfassen, um mindestens die Substanz und die Ertragskraft des Unternehmens dauerhaft zu erhalten. Mit ihr beginnen die Verrechnungsprozesse der Kosten- und Leistungsrechnung.

4.1 Die Grundlagen der Kosten- und Leistungsartenrechnung

Kosten werden von unterschiedlichen Einsatzgütern, wie Material oder Arbeitsleistung verursacht, ebenso wie die Erlöse, durch unterschiedliche Produkte und innerbetriebliche Leistungen entstehen. Daher ist eine Systematisierung in Kosten- und Leistungsarten nach geeigneten Kriterien erforderlich. Die Gliederung der Leistungs- und Kostenarten ist der Ausgangspunkt der Kosten- und Leistungsartenrechnung. Sie zeigt die Kosten und Leistungen, die in einer Periode angefallen sind oder entstehen werden.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_4

4.1.1 Zusammenhang und Abgrenzung von Kosten- und Leistungsarten

Die Gliederung nach Kosten- und Leistungsarten ermöglicht eine höhere Genauigkeit in der Kosten- und Erlöserfassung. In der Kostenartenrechnung werden die unterschiedlichen Kostenarten mit spezifischen Methoden zur Messung der Verbrauchsmengen erfasst und mit ihren jeweiligen Preisen bewertet. Sie schafft damit die Grundlage für die Kostenzurechnung auf die Kostenstellen und die Kostenträger.[1] Die Kostenartenrechnung ist somit die Informationsgrundlage, die geschaffen werden muss, damit die Kosten(ver)rechnung möglich wird.

Die Leistungsarten werden nach der Art der Ausbringungsgüter und damit nach den Erlös- bzw. Kostenträgern systematisiert. Die Ausbringungsgüter sind als materielle und immaterielle Leistungen Teil des Sachziels und müssen daher von sachzielfremden Leistungen, wie z. B. der Kantinenleistung mit den Kantinenerlösen, abgegrenzt werden. Die aus dem Absatz der Produkte in einer Periode entstehenden Umsatzerlöse können aus der Finanzbuchhaltung übernommen werden. Dagegen sind die innerbetrieblichen Leistungen durch betriebsspezifische Verfahren zu messen und durch ein Verrechnungspreismodell zu bewerten. Vor allem die Vielzahl immaterieller innerbetrieblicher Leistungsarten, z. B. der Verwaltungs-, Schulungs-, Transport-, Entwicklungsleistungen, zeigt die Bandbreite möglicher Erlösarten.

4.1.2 Die Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsartenrechnung

Um die Aussagefähigkeit und Genauigkeit der Erfolgsrechnung zu erhöhen, müssen die tatsächlich angefallenen Kosten und die realisierten Erlöse ermittelt werden. Dazu sind zum einen die unterschiedlichen Arten an Einsatzgütern mit ihren tatsächlichen Verbrauchsmengen zu erfassen und mit den entsprechenden Preisen in den Kostenarten zu bewerten. Zum anderen sind die aus dem Wertschöpfungsprozess entstandenen Ausbringungsgüter derselben Periode nach Arten, Mengen und Preisen zu differenzieren. Die daraus entstehenden Rechnungszwecke für die Kostenarten- und die Erlösartenrechnung sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.

4.1.2.1 Die Rechnungszwecke der Kostenartenrechnung

Einsatzgüter werden auf den Beschaffungsmärkten des Unternehmens gekauft. Während der Kauf und die Zahlung durch die Finanzrechnung erfasst werden, bildet die Kostenartenrechnung nur den Verbrauch der Einsatzgüter ab. Ihre Aussagefähigkeit beruht daher auf der vollständigen Erfassung der Verbrauchsmengen an Einsatzgütern, soweit sie durch die Erstellung und Verwertung der Ausbringungsgüter verursacht werden, und deren Be-

[1] Schweitzer und Küpper (2011), S. 51 f.

wertung in Geld erfolgt. Die Genauigkeit in der Mengenerfassung und der Bewertung, beeinflusst daher nicht nur die Informationsqualität der Kostenarten-, sondern auch der Kostenstellen- und der Kostenträgerrechnung. Der angestrebte Genauigkeitsgrad der Kostenartenrechnung ist unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips festzulegen.[2] Eine differenzierte Darstellung der Rechnungszwecke einer Kostenartenrechnung zeigt Abb. 4.1.

Die Rechnungszwecke der Kostenartenrechnung liegen in der[3]

- *vollständigen Erfassung der Kosten* zum Zeitpunkt und am Ort ihrer Entstehung, um die absolute Höhe der Kosten möglichst genau zu ermitteln, die mit der Durchführung der Wertschöpfungsprozesse für das bestehende Produktprogramm in einer Periode verursacht werden. Sie ermöglicht damit Funktionsbereichs- und Kostenstellenvergleiche im Unternehmen und Vergleiche zwischen Unternehmen.
- *Systematisierung* von Kosten nach der Art der verbrauchten Einsatzgüter und ihrer Zahlungswirksamkeit sowie der Dokumentation einer Kostenstruktur, die zur Planung

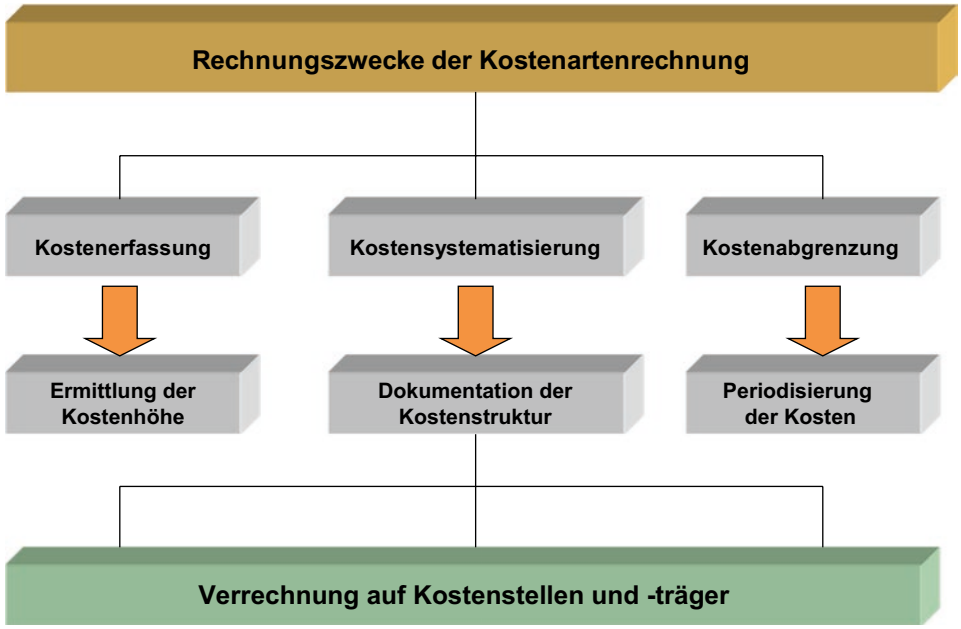


Abb. 4.1 Die Rechnungszwecke der Kostenartenrechnung

[2] Eine maximale Genauigkeit anzustreben ist wenig zweckmäßig, wenn etwa dem Zählen von Mengengütern, wie z. B. Schrauben, die Schätzung der Nutzungsdauer von Maschinen und damit über die Abschreibungen gegenübergestellt wird, die einen weitaus höheren Einfluss auf die Kostenhöhe haben.

[3] Vgl. ähnlich Hummel und Männel (1999), S. 128, differenzierter Freidank (2012), S. 95 f.

und Kontrolle des Wertschöpfungsprozesses geeignet ist. Darüber hinaus muss die Kostenstruktur erfassungs- und verwendungsorientiert sein, damit die Kosten auf Kostenstellen und Kostenträger verrechnet werden können. Die Kostenstruktur ermöglicht Kostenanalysen, indem sie den relativen Anteil der verschiedenen Kostenarten an den Gesamtkosten ermittelt. Darauf aufbauend sind Kostenprognosen möglich, z. B. über die Wirkungen von Preissteigerungen, bei den Einsatzgütern auf die Kostenhöhe, wie etwa von Tarifänderungen auf die Personal- und Gesamtkosten.

- der *Kostenabgrenzung*, d. h. der zeitlichen Zuordnung von Kostenarten auf die Periode, in der sie wirtschaftlich verursacht und somit den korrespondierenden Erlösen gegenübergestellt werden können. Durch diese *Periodisierung* der Kosten korrigiert die Kostenartenrechnung die zahlungsorientierte buchhalterische Zuordnung des Zweckaufwands zu einer Periode. Sie rechnet den gebuchten Zweckaufwand entweder linear oder über eine Mengenschlüsselung den Perioden zu, in der er verursacht wurde.

Beispielsweise erwerben die Mitarbeiter ihren Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld in allen Monaten des Jahres, unabhängig von der tatsächlichen Zahlung, etwa im Mai und November. Abb. 4.2 zeigt den Ausweis des buchhalterischen Personalaufwands im Vergleich zu den Personalkosten der Kostenartenrechnung

Im Zeitreihenvergleich werden die Monate Mai und November mit zu hohen Personalaufwendungen dargestellt. Um eine Fehlinterpretationen der Monatsergebnisse zu vermeiden, werden unregelmäßig anfallende Zweckaufwendungen[4] periodisiert, wie im o. g. Beispiel der Personalaufwand, der linear auf die Monate verteilt wurde. Die Summe aus den Personalaufwendungen und den geschlüsselten Verteilungsbeträge ergibt die Personalkosten.

Für die korrekte Ermittlung des Periodenerfolgs kommt der Periodisierung eine erhebliche Bedeutung zu. Abzugrenzende Zweckaufwendungen sind z. B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, variable Gehaltsbestandteile, Versicherungsbeiträge, „Kosten-Steuern“, wie Grundsteuer, Kfz-Steuer.

in T€	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Löhne und Gehälter	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Sozialabgaben	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Urlaubsgeld					40								40
Weihnachtsgeld											80		80
Personalaufwand	*600*	*600*	*600*	*600*	*640*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*680*	*600*	*7320*
Periodisierung	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Personalkosten	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***610***	***7320***

Abb. 4.2 Die Periodisierung des Personalaufwands zu Personalkosten

[4] Für kalkulatorische Kosten entsteht das Problem nicht, da diese direkt in der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und periodisiert werden.

4.1.2.2 Rechnungszwecke der Leistungsartenrechnung

Die Leistungsartenrechnung zeigt die Leistungen differenziert nach Art der Ausbringungsgüter, die in einer Periode erzeugt wurden. Die Ausbringungsgüter müssen zu den festgelegten Preisen und Mengen entweder auf den Absatzmärkten des Unternehmens verkauft oder im Unternehmen selbst genutzt werden. Diese Beziehungen zwischen dem Unternehmen und den internen oder den externen Nachfragern, bildet die Leistungsartenrechnung ab.

Analog zur Kostenartenrechnung können der Leistungsartenrechnung folgende Rechnungszwecke zugeordnet werden:[5]

- die Mengen der hergestellten Ausbringungsgüter mit Preisen zu bewerten und vollständig, eindeutig und überschneidungsfrei zu erfassen, nach Erlös- und Leistungsarten zu systematisieren und für die Periode abzugrenzen, in der auch die entsprechenden Kosten entstanden sind und somit
- die Erlöshöhe und ihre Erlöskomponenten für eine Periode abzugrenzen.

Die Bedeutung der Leistungsartenrechnung liegt in der Bereitstellung von Informationen über[6]

- die Verwendung der hergestellten Ausbringungsgüter innerhalb oder außerhalb des Unternehmens mit Konsequenzen für deren Bewertung und damit die Art der Erlöse, die in der Periode realisiert werden konnten,
- die Höhe der Erlöse in den jeweiligen Erlösarten und damit Transparenz über Zusammensetzung der Erlöse nach Menge und Wert,
- die Bestimmung der Nettopreise für die Ausbringungsgüter und damit über die Nutzung des Preisspielraums des Unternehmens. Im Vordergrund stehen die Nutzung von Zahlungsbedingungen und damit die Erlöskomponenten, insbesondere Basiserlöse, Preiszuschläge, planmäßige und außerplanmäßige Erlösminderungen aber auch die Nachfrage nach Zusatzfunktionen.
- die Wirtschaftlichkeit der verrechneten Leistungen zwischen den Kostenstellen und auf die Erlösträger.

[5] Heinhold (2010), S. 327.

[6] Vgl. auch Schweitzer und Küpper (2011), S. 82.

4.1.3 Schnittstellen und Informationsströme in der Kosten- und Leistungsartenrechnung

Zur Erfüllung dieser Rechnungszwecke und zur Objektivierung der Kosten- und Erlösarten durch statistische Daten, nutzt die Kosten- und Leistungsartenrechnung vorgelagerte Informationssysteme.[7] Einen Überblick gibt Abb. 4.3.

Die Kosten- und Leistungsartenrechnung nutzt für die Erlös- und Kostenerfassung die vorgelagerten Buchhaltungssysteme der Finanzbuchhaltung. Die Verbrauchsmengen an Einsatzgütern lassen sich aus der Materialwirtschaft und der Materialbuchhaltung in die Kostenartenrechnung übernehmen. Die Personalbuchhaltung erfasst, berechnet, bucht und bezahlt alle Arbeitsentgelte und die gesetzlichen und freiwilligen Sozialleistungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, z. B. des Steuer- und Sozialversicherungsrechts. Sie enthält die Personalstammdaten, z. B. die Anzahl, Qualifikation, Tarife der Mitarbeiter, Lohnarten, Verwendung in Kostenstellen und bereitet so die Verteilung der Personalkosten auf die Kostenstellen und die Kostenträger vor. Darüber hinaus enthält sie auch andere Kostenfaktoren wie Weiterbildungsmaßnahmen. Auch hier kann

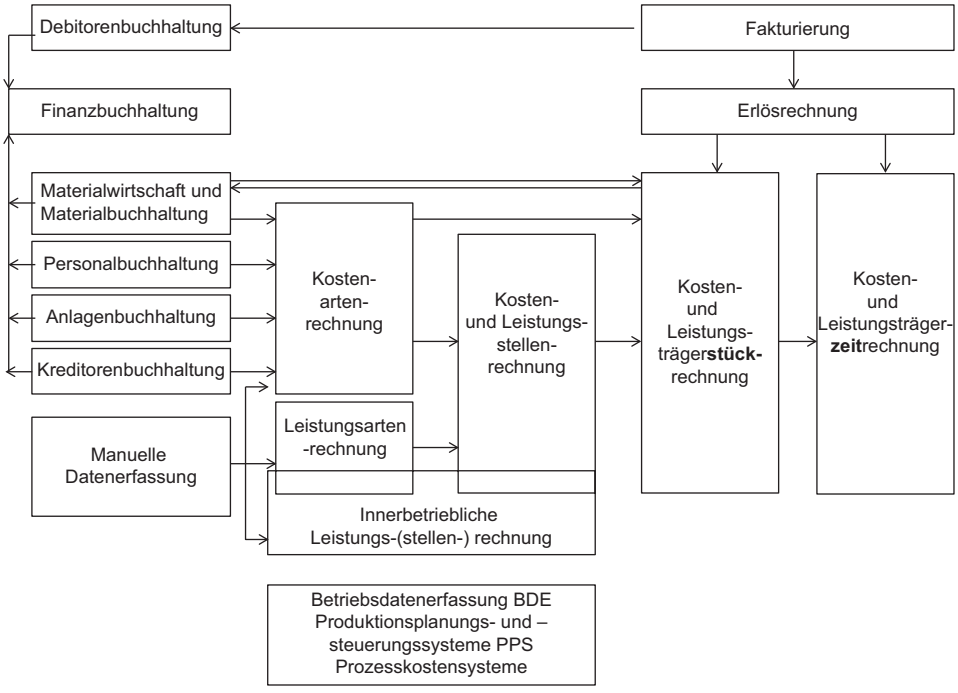


Abb. 4.3 Der Informationsfluss in der Kosten- und Leistungsartenrechnung

[7] Schweitzer und Küpper (2011), S. 117; Steger (2010), S. 57 ff.

i. d. R. nach Mengen- und Preiskomponenten, d. h. Lohn und Gehalt je Mitarbeiter differenziert werden. Aus der Anlagenbuchhaltung lassen sich Arten, Mengen sowie die Abschreibungsausgangswerte, Nutzungsdauer u. ä. kostenrelevante Angaben für die technischen Anlagen und Maschinen bzw. die Büro- und Geschäftsausstattung übernehmen. Sie stellen damit die Grundlage für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen in der Kostenartenrechnung dar. Die Kreditorenbuchhaltung stellt über die Verwaltung der Eingangsrechnungen alle übrigen Zweckaufwendungen für die Kostenartenrechnung bereit, z. B. Stromrechnungen, Post- und Telekommunikationsrechnungen, Gebührenbescheide für Wasser, Gas.

Für die Leistungsartenrechnung können die hergestellten Ausbringungsgüter differenziert nach Art und Menge aus der der Materialwirtschaft und der Materialbuchhaltung übernommen werden. Für die Bewertung ist dagegen zwischen den innerbetrieblichen Wiedereinsatz- und den Markleistungen zu unterscheiden.

Aus den Fakturierungs- und den Erlösrechnungssystemen übernimmt die Leistungsartenrechnung Art und Anzahl der *Marktleistungen* und der vom Kunden bezahlten Preise. Neben dem Listenpreis werden hier Erlösschmälerungen, wie Boni, und Erlöszuschläge ausgewiesen. Damit wird der tatsächlich bezahlte Preis für das Produkt ermittelt. Gelagerte Fertigerzeugnisse und Halbfertigerzeugnisse werden mit ihren Mengen aus der Lagerbuchhaltung übernommen, z. B. mit Herstellkosten, ggf. mit kalkulatorischen Erlösen bewertet und an die Materialwirtschaft weitergemeldet. Damit lassen sich die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ermitteln.

Die *Wiedereinsatzleistungen* werden durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung zwischen den Funktionsbereichen und Kostenstellen erfasst. Die Mengenbasis stellen die Betriebsdatenerfassung und die Produktionsplanungssysteme bereit. Sie erfassen die Mengen der Halbfertigerzeugnisse für die einzelnen Arbeitsgänge im Wertschöpfungsprozess. Ihre Mengenangaben sind sowohl für die Kostenarten-, als auch für die Leistungsartenrechnung nutzbar.

Manuelle Daten und die betriebswirtschaftliche Statistik stellen ergänzende Informationen zur Objektivierung der Erlös- und Kostenarten bereit. Durch Vergleich von betrieblichen Tatbeständen und Entwicklungen, z. B. über Lagerbewegungen, Zeitstudien, Qualitätskontrollen, oder die Feststellung von Zusammenhängen wie z. B. von Materialeinsatz und Materialabfall können zusätzliche Erkenntnisse über Wert- und Mengenkomponenten in den Erlös- und Kostenarten gewonnen werden.[8]

Die Finanzbuchhaltung stellt nur den Zweckaufwand und den Zweckerlös für die Kosten- und Leistungsartenrechnung bereit. Umbewertungen zur Ermittlung von Anderskosten, z. B. von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Wiederbeschaffungspreis als Grundlage der kalkulatorischen Abschreibungsberechnung, werden in der Kostenartenrechnung durchgeführt. Zusatzkosten, wie z. B. kalkulatorischer Unternehmerlohn, sind in der Kostenartenrechnung auf der Grundlage eigener Mengen- und Wertkomponenten zu kalkulieren.

[8] Wöhe und Döring (2013), S. 727 f.

Nach Übernahme und Festsetzung aller im Unternehmen verursachten Erlös- und Kostenarten, ist nun der gesamte Wertverzehr und die daraus entstandene Wertschaffung in einer Periode in der Kosten- und Leistungsartenrechnung erfasst.

4.2 Die Leistungsartenrechnung

Die Leistungen eines Unternehmens sind seine Ausbringungsgüter. Sie werden von der Leistungsartenrechnung grundlegend nach ihrer Verwendung und der daraus resultierenden Preiskomponente in Markt- und Wiedereinsatzleistungen unterschieden. Diese Differenzierung kann ergänzt werden durch weitere Systematisierungen von Erlösen.

4.2.1 Die grundlegende Gliederung von Leistungs- und Erlösarten

Das kurzfristige Erfolgsziel wird mit der Durchführung der Wertschöpfungsprozesse von der Beschaffung, Produktion bis zum Absatz in einer Periode realisiert. Seine Realisierung ist demnach erst mit dem Absatz der Marktleistungen, d. h. der Produkte abgeschlossen. Bis zum Abschluss des Wertschöpfungsprozesses ist jedoch eine Vielzahl von Leistungsarten in den Funktionsbereichen zu erbringen, die zu bewerten sind, um den gesamten Wertzuwachs in einer Periode zu ermitteln. Nach der Verwendungsart der Ausbringungsgüter können Marktleistungen, als absatzbestimmte Leistungen von den Wiedereinsatzleistungen, die im Unternehmen selbst verbraucht werden, unterschieden werden.[9]

Die Differenzierung der Leistungsarten führt zu einer Unterscheidung der Erlösarten nach der Zahlungswirksamkeit in Grunderlöse und kalkulatorische Erlöse, die in Abb. 4.4 dargestellt ist. *Grunderlöse* sind pagatorische Erlöse, denen Einzahlungen oder Einnahmen zu Grunde liegen. Die Verwendung eines wertmäßigen Erlösbegriffs[10] ermöglicht es, den leistungsbedingten Wertzuwachs einer Periode vom pagatorischen Erlösbegriff zu lösen. Dieser auf Zahlungen basierende Erlösbegriff kann nicht alle Leistungsarten des Unternehmens erfassen, da nicht jede Leistung mit einem Geldzufluss verbunden ist. Daher lassen sich in der Leistungsartenrechnung kalkulatorische Erlöse, z. B. auf der Grundlage von Markt- oder Plan-Preisen für die Bewertung der innerbetrieblichen Leistungsarten verwenden.

Wiedereinsatzleistungen[11] enthalten die in einer Periode vom Unternehmen selbst erzeugten Leistungen, die im Unternehmen verbraucht oder genutzt werden. Sie lassen sich nach dem Zeitunterschied zwischen Herstellung und Verbrauch unterscheiden in

[9] Vgl. dazu Abschn. 3.2.2 in diesem Teil und für eine ähnliche Systematik Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 170 ff.

[10] Vgl. dazu Abschn. 3.2.1.1 in diesem Teil.

[11] Hummel und Männel (1999), S. 79.

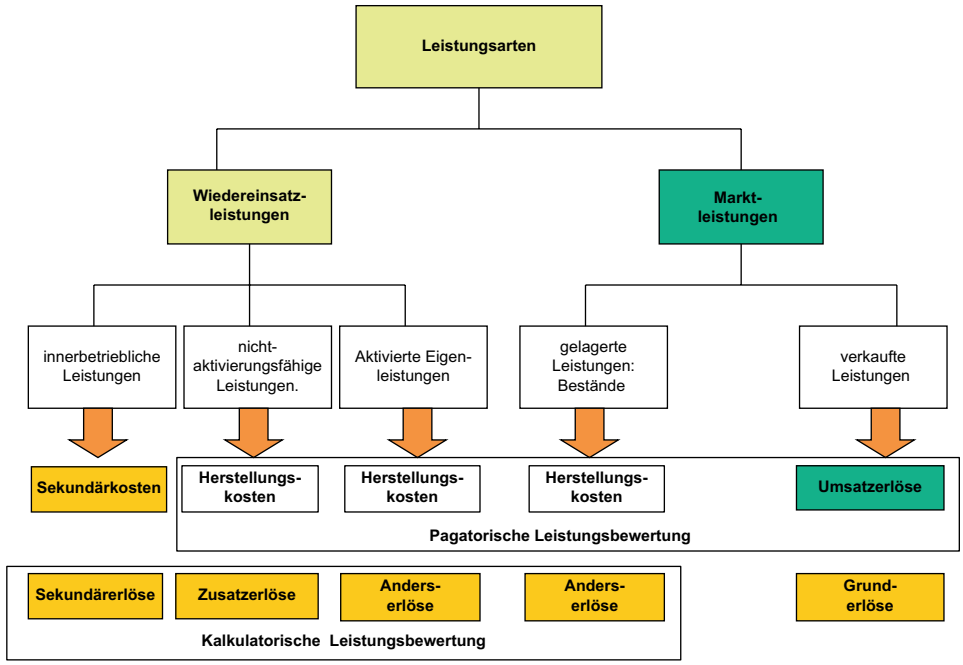


Abb. 4.4 Die Gliederung der Leistungs- und Erlösarten nach der Verwendung der Ausbringungsgüter

- *innerbetriebliche Leistungen*, die als materielle oder immaterielle Leistungen zwischen den Kostenstellen zum Ge- oder Verbrauch bereitgestellt werden. Ihre Herstellung und ihr Verbrauch erfolgt in einer Periode. Dazu gehören z. B. Entwicklungs-, Planungs-, Schulungsleistungen, aber auch die Bereitstellung von Potenzialgütern, wie z. B. von Räumen. Ihre Verbrauchsmengen werden in der Periode ihrer Herstellung mit Verrechnungspreisen bewertet und führen bei der abnehmenden Kostenstelle zu einer Sekundärkosten-Belastung. Bei der lieferenden Kostenstelle dagegen zu einer Sekundärkosten-Entlastung oder Sekundär-Erlösen in gleicher Höhe.
- *nicht-aktivierte* oder *nicht aktivierungsfähige Leistungen*, werden in einer Periode hergestellt und in den Folgeperioden verbraucht. Dazu gehört z. B. selbsterstellte Software, mit deren (handelsrechtlichen) Aktivierung ein Ausschüttungsverbot verbunden ist.[12] Sie können mit den Herstellungskosten oder mit Zusatzerlösen in der Leistungsartenrechnung bewertet werden.
- *aktivierungsfähige Leistungen*, wie selbsterstellte Maschinen, Werkzeuge und ähnliche Anlagen müssen in der Leistungsartenrechnung nicht zu pagatorischen Werten, d. h. zu den Herstellungskosten aktiviert, sondern können auch mit Zusatzerlösen bewertet werden.

[12] Vgl. dazu § 248 Abs. 2 HGB.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung wird als Sekundärkostenrechnung im Rahmen der Kostenstellenrechnung durchgeführt.[13] Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an anderen aktivierten Eigenleistungen werden in einer Bestandsrechnung erfasst.

Die *Marktleistungen* werden in der Herstellungsperiode oder in Folgeperioden auf den Absatzmärkten des Unternehmens als Fertigerzeugnisse zu Absatzpreisen angeboten und führen in der laufenden oder folgenden Periode zu Umsatzerlösen. Sie berechnen sich aus der Multiplikation von Absatzmengen und Verkaufspreis und sind die wichtigste Erlösart für das Unternehmen. Unfertige Erzeugnisse oder noch nicht absetzbare Fertigerzeugnisse gehen als Bestände in das Lager ein. Diese Bestandserhöhungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen können entweder mit Herstellungskosten – analog zur Gewinn- und Verlustrechnung – oder mit Anderserlösen, wie z. B. dem Listen- oder Verkaufspreis bewertet werden.[14]

Eine pagatorische Leistungsbewertung mit den Herstellungskosten bleibt erfolgsneutral, da die Leistungen mit den von ihnen verursachten Kosten bewertet werden.

4.2.2 Ergänzende Gliederungsmöglichkeiten der Erlösarten

Die Erlösarten lassen sich im Hinblick auf das Produkt bzw. Produktprogramm, den Preis, sowie dessen Zuordnung auf die Produkte systematisieren. Einen Überblick gibt Abb. 4.5.[15]

Die Erlösgliederung nach der Zahlungswirksamkeit, der Zurechenbarkeit und der Beschäftigungsabhängigkeit wurde bereits kurz dargestellt.[16] Differenziertere Erlöszurechnungen ermöglichen wichtige Erlösanalysen und erhöhen die Aussagefähigkeit der Erlösartenrechnung. Dies gilt insbesondere für die Zuordnung der Erlöse auf die *Erlösträger*, d. h. auf die Produkte. Sie ermöglicht die Gliederung des Periodenerlöses nach Produkten und schafft die Grundlage für produktdifferenzierte Plan-Ist- und Zeitreihenvergleiche. Die Analyse wird noch aussagefähiger, wenn nach der Art des Ausbringungsgutes in Haupt- und Nebenprodukte sowie in Dienstleistungs-, Service- oder Finanzierungsleistungen differenziert wird. Eine Information, in welchen Organisationseinheiten, d. h. wo die Erlöse entstehen, lässt sich aus der Gliederung nach *Erlösstellen* entnehmen. Diese können dem Vertriebsbereich des Unternehmens oder untergeordneten Organisationseinheiten, wie z. B. den SGE oder Profit Centern zugeordnet sein.

Für die Erlösanalyse und langfristige Erlösplanung ist die Zuordnung der Erlöse je Produkt auf die Lebenszyklusphasen von Bedeutung. Aus den Erlössteigerungsraten im

[13] Vgl. dazu Kap. 5 in diesem Teil.

[14] Der unterschiedliche Bewertungsansatz in der KLR ist möglich, da das Realisationsprinzip für dieses Instrument nicht angewendet werden muss.

[15] Vgl. ähnlich Schweitzer und Küpper (2011), S. 83.

[16] Vgl. Abschn. 3.3.2 und 3.3.3 in diesem Teil.

Gliederungsmerkmal	Erlösartengruppen
Zahlungswirksamkeit	• Grunderlöse (pagatorische Erlöse) • kalkulatorische Erlöse
Zurechenbarkeit	• Einzelerlöse • Gemeinerlöse
Beschäftigungsabhängigkeit	• Variable Erlöse • Fixe Erlöse
Bezugsobjekt	• Stückerlöse • Periodenerlöse
Erlösträger	• Produkterlöse A • Produkterlöse B • Produkterlöse N
Art des Ausbringungsgutes	• Hauptprodukten • Nebenprodukten • Dienst- oder Serviceleistungen
Erlösstelle	• Erlösstelle 4711 • Erlösstelle 4712 • Erlösstelle NN
Lebenszyklusphase	• Erlöse der Vorlaufphase • Erlöse der Marktphase • Erlöse der Nachlaufphase

Abb. 4.5 Gliederungsmöglichkeiten der Erlösarten

Zeitreihenvergleich lassen sich Rückschlüsse auf die zukünftige Erlösentwicklung ziehen und ggf. vorhandene Erlöspotenziale in der Nachlaufphase bewerten.[17]

4.2.3 Erlöskomponenten: Die Bestimmung des Netto-Preises für Marktleistungen

In der Ist-Leistungsrechnung werden die Erlöse aus den Ist-Absatzmengen einer Periode mit den Ist-Absatzpreisen multipliziert. Die Grundlage für diese Ist-Erlösrechnung sind die Rechnungsbelege der Finanzbuchhaltung, die den Verkauf der Produktarten belegen. Die Rechnungen enthalten sowohl die Absatzmengen, als auch die Erlöskomponenten, d. h. die Bestandteile, aus denen sich der Absatzpreis zusammensetzt.[18]

Aufgrund des Nachfrageverhaltens und des Wettbewerbs auf einem Absatzmarkt, definiert das Unternehmen Erlöskomponenten, die in Abhängigkeit von Menge und Wert des

[17] Vgl. dazu Abschn. 16.2.3.1 im Teil IV.

[18] Unberücksichtigt bleibt die Umsatzsteuer in der Erlösrechnung, da sie lediglich einen „durchlaufenden“ Posten darstellt.

Produkts, den Zusatzfunktionen, Zahlungsbedingungen und risikobedingten Erlösminderungen, eine kundenorientierte Gestaltung des Verkaufspreises ermöglichen.[19] Den Erlöskomponenten kommt für die Preisbildung eine steigende Bedeutung zu, da

- die Variantenvielfalt der Produkte eine flexible Kombination unterschiedlicher Teilleistungen für die Kunden ermöglicht und daher neben Grundpreisen für die Basisversion auch Aufpreise je abgesetzter Produktvariante angeboten werden;
- die Grundpreise differenziert nach Stückerlösen und fixen Perioden-/Grunderlösen, für das Bereitstellen einer Leistung, angeboten werden, z. B. für Telekommunikation, Strom, Gas, Bank etc.;
- zunehmend „Paketpreise“ (bundling) angeboten werden, die aus der Zusammenfassung bestimmter Teilleistungen zu Paketen entstehen und typischerweise unter der Summe der Einzelpreise liegen.

In der Erlösartenrechnung müssen diese Erlöskomponenten erfasst, systematisiert und trotz ihrer möglichen Kombination den Produktarten zugerechnet werden.[20] Sie beeinflussen direkt die Ermittlung der Stück- und Periodenerlöse. Eine Gliederung der Erlöskomponenten zeigt Abb. 4.6.[21]

Der Basiserlös entspricht dem Grunderlös oder Listenpreis, den das Unternehmen für ein standardisiertes Produkt auf dem Absatzmarkt erzielen will. Er kann sich um Erlöszuschläge erhöhen, als den Mehrerlösen, die sich aus Abweichungen gegenüber den standardisierten Mengen, Werten oder Zusatzfunktionen ergeben. Dazu gehören Erlöszuschläge für Mindermengen, Sonderausführungen, Spezialverpackungen oder sonstige Zusatzleistungen.[22]

Aus der Summe von Basiserlös und Erlöszuschlägen errechnet sich der Brutto-Erlös. Er reduziert sich um die Erlösminderungen, die den einzelnen Marktleistungen zurechenbar sind, zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung feststehen und bei Rechnungsstellung abgezogen werden. Es können direkte und indirekte Erlösminderungen unterschieden werden:

- direkte Erlösminderungen, d. h. auftragsbezogene Mengenrabatte, die i. d. R. mit dem gleichen Rabattsatz für alle gelieferten Erzeugnisse vom Umsatzerlös des Auftrags berechnet werden, wie
  - Funktionsrabatte, für die Übernahme bestimmter Aufgaben, wie z. B. der Lagerung von Waren, Bereitstellen von Serviceleistungen;
  - Selbstabholer-Rabatt;
  - sonstige Rabatte, z. B. Saison-Rabatt, Treuerabatt, vorzeitiger Warenbezug;

[19] Schweitzer und Küpper (2011), S. 86.

[20] Vgl. für einen Überblick Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 174.

[21] Vgl. Heinhold (2010), S. 332 ff; Kilger (2012), S. 522; Hoitsch und Lingnau (2007), S. 285 ff.

[22] Vgl. dazu ausführlich Männel (1993), S. 75.

Abrechnungsperiode:	€
Basiserlös + Erlöszuschläge	
= Bruttoerlös - Erlösminderungen direkte Erlösminderungen indirekte Erlösminderungen	
= Nettoerlös I +/- Erlösberichtigungen I (der einzelnen Marktleistung)	
= Netto-Erlös II - Erlösberichtigungen II (der Periode)	
= Netto-Erlös III = effektiver Periodennettoerlös	

Abb. 4.6 Gliederung der Erlöskomponenten

- indirekte Erlösminderungen, die insbesondere als Naturalrabatt in Form von Gratismengen den Erlös mindern.

Der Netto-Erlös I, ist die Differenz zwischen Brutto-Erlös und Erlösminderungen, die zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung für ein einzelnes Produkt abgezogen wurden. Er bildet die Grundlage für die Erlösberichtigungen, die entstehen

- aus Mehr- oder Mindererlösen, die zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang eintreten *und* einem Produkt zugerechnet werden können, dazu gehören Wechselkursänderungen, Kundenskonti, aus dem Verzicht des Kunden, die Kreditfinanzierung des liefernden Unternehmens zu nutzen und Gutschriften für Rücksendungen.
- außerplanmäßige Erlösminderungen für Stornierungen, Mängelrügen, Konventionalstrafen aus verspäteter Lieferung etc.

Subtrahiert man vom Netto-Erlös I die einem Erzeugnis zurechenbaren Erlösberichtigungen, errechnet sich der Nettoerlös II für das Produkt. Er ist ggf. zu korrigieren um Mindererlöse, die einem einzelnen Auftrag nicht zugerechnet werden können, sondern nur für eine Periode erfassbar sind. Dazu gehören Kundenboni, gesamtumsatzbezogene Preisnachlässe, Korrekturen von Buchungs- und Berechnungsfehlern. Diese nur periodenweise erfassbaren und einer Absatzleistung nicht zurechenbaren Erlösberichtigungen lassen sich meistens nicht (kontroll-)periodengerecht ermitteln, so dass sie häufig in der kurzfristigen Erfolgsrechnung den „nicht auf Kostenträgern verrechneten Erlösen“ zuzuordnen sind. Für einen Plan-Ist-Vergleich ist es zweckmäßig auch diese periodenweise auftretenden Erlösberichtigungen je Erlösstelle als „kalkulatorische Erlösberichtigungen“ zu planen.[23]

[23] Hoitsch und Lingnau (2007), S. 304; Kilger (2012), S. 525.

Die Differenzierung der Erlöskomponenten zeigen die Gestaltungsmöglichkeiten in der Preisbildung, die in der Erlösartenrechnung zu berücksichtigen sind.

4.3 Die Kostenartenrechnung

Die Kostenartenrechnung erfasst, systematisiert und periodisiert die Kosten. Für die Systematisierung der Kosten sind unterschiedliche Gliederungen möglich. Diese werden im folgenden Abschnitt dargestellt. Danach werden die Kostenarten differenziert nach Grundkosten und kalkulatorischen Kosten abgegrenzt und berechnet.

4.3.1 Gliederungsmöglichkeiten der Kostenarten

Für die unterschiedlichen Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsrechnung sind unterschiedliche Gliederungsmerkmale für Kostenarten zweckmäßig. Abb. 4.7 gibt eine Übersicht über verschiedene Gliederungsmöglichkeiten.[24]

Die Unterscheidung nach der Zahlungswirksamkeit, der Beschäftigungsabhängigkeit, nach der Herkunft sowie der Art der Verrechnung wurde bereits erläutert.[25] Von besonderer Bedeutung für die Praxis sind die folgenden Kostenarten-Gliederungen:

Die Unterscheidung nach der Art der verbrauchten Einsatzgüter im Wertschöpfungsprozess zur Realisierung des Sachziels ist ein wesentliches Gliederungsmerkmal. Materielle Verbrauchsgüter, wie Materialkosten, aber auch immaterielle Verbrauchsgüter, wie Arbeitsleistung oder fremdbezogene Dienstleistungen, z. B. Beratungsleistung oder Lizenzkosten für den Güterverbrauch, der auf Rechten beruht, werden bei einmaliger Durchführung des Wertschöpfungsprozesses verbraucht. Über mehrere Perioden entstehen, z. B. Abschreibungen, die den Wertverzehr aus der Maschinenleistung erfassen oder Zins- bzw. Kapitalkosten, die durch die Kapitalbindung im Unternehmen verursacht werden. Zur Sicherung vor betrieblichen Risiken werden Wagniskosten ermittelt. Für die Nutzung von Infrastruktur- oder anderen Leistungen müssen Kostensteuern und Gebühren, wie z. B. die Kraftfahrzeugsteuer bezahlt werden. Neben den aufgezeigten Kostenartengruppen lassen sich entsprechend den Informationsbedürfnissen weitere Kostendifferenzierungen ausweisen. So können die Personalkosten nach Löhnen, Gehältern und Personalnebenkosten unterschieden werden. Die Löhne wiederum in Fertigungslohnkosten, Gemeinkostenlöhne, etc. gegliedert sein.

Für die Kostensteuerung ist die Unterscheidung der Kosten nach betrieblichen Funktionsbereichen wesentlich. Sie bestehen aus Kostenstellen und führen die Teilprozesse der Wertschöpfung durch. Es ist zweckmäßig am Ort der Leistungsentstehung direkt die Kosten zu messen als Beschaffungs-, Fertigungs-, Vertriebs-, Verwaltungs- und

[24] Vgl. ähnlich Ebert (2012), S. 40.

[25] Vgl. Abschn. 3.3.3 und 3.3.3 in diesem Teil.

Gliederungsmerkmal nach	Kostenartengruppen
der Zahlungswirksamkeit	• Grundkosten • kalkulatorischen Kosten
der Art der verbrauchten Einsatzgüter	• Materialkosten • Personalkosten • Fremdleistungskosten • (Kalkulatorische) Abschreibungen • (Kalkulatorische) Kapitalkosten • Kalkulatorische Zusatzkosten • Kostensteuern und Gebühren
der Herkunft der verbrauchten Einsatzgüter	• Primäre Kosten • Sekundäre Kosten
den betrieblichen Funktionsbereichen	• Beschaffungskosten • Fertigungskosten • Vertriebskosten • Forschungs- u. Entwicklungskosten • Verwaltungskosten
der Beschäftigungsabhängigkeit	• Variable Kosten • Fixe Kosten
der Art der Verrechnung	• Einzelkosten • Gemeinkosten • Sondereinzelkosten

Abb. 4.7 Gliederungsmöglichkeiten der Kostenarten

F&E-Kosten. Da bei richtiger Abgrenzung die Funktionsbereiche mit den Verantwortungsbereichen der Führungsebenen übereinstimmen, können die Entscheidungsträger direkt über Plan-Ist-Abweichungen und festgestellte Unwirtschaftlichkeiten informiert werden. Auch für zwischenbetriebliche Kostenvergleiche ist diese Kostendifferenzierung geeignet.

Für die Verrechnung der Kostenarten auf die Kostenstellen und die Kostenträger werden Einzelkosten und Gemeinkosten unterschieden. Daneben können in der Praxis noch Sondereinzel- und Sondergemeinkosten differenziert werden. Sondereinzelkosten sind Kosten, die sich zwar einer bestimmten Produktart eindeutig zurechnen lassen, aber auf die einzelne Kostenträgereinheit zugeschlüsselt werden müssen. Häufig werden sie nach dem Durchschnittskostenprinzip auf die Produkte oder Kostenträger verteilt. Sie können entstehen als Sondereinzelkosten der Fertigung, z. B. beim Formenbau, der Forschung und Entwicklung, z. B. Prototypenbau, und im Vertrieb, z. B. als Lizenzen, Verpackung oder Umsatzprovisionen. Auch Sondergemeinkosten sind möglich, wenn z. B. ein Spezialwerkzeug für mehrere Kostenträger eingesetzt werden kann.[26]

[26] Schweitzer und Küpper (2011), S. 80.

Um Transparenz über die Zusammensetzung der Gesamtkosten eines Unternehmens und die Möglichkeiten ihrer Verrechnung zu erhalten, ist es zweckmäßig die Kosten nach entscheidungsrelevanten Kriterien zu systematisieren. Die unternehmensspezifische Gliederung der Kostenarten wird in einem Kostenartenplan festgelegt. Er enthält somit alle im Unternehmen verwendeten Kostenarten mit ihren aussagefähigen Bezeichnungen, Inhalten und Kostenartennummern. Bei der Festlegung des Kostenartenplans sind die o. g. Grundsätze der Kostenartenrechnung zu berücksichtigen. Je mehr Mitarbeiter mit der Kostenerfassung und Kostenauswertung an nationalen und internationalen Standorten beschäftigt sind, umso wichtiger ist die Eindeutigkeit der Bezeichnungen und Inhalte. Besteht zum Beispiel neben einer Kostenart „Grundstückskosten" die Kostenart „Kostensteuern", bleibt die Zuordnung der „Grundsteuer" dem jeweiligen Mitarbeiter überlassen. Ein Beispiel für einen Kostenartenplan gibt Abb. 4.8 wieder.

4.3.2 Die Übernahme von Grundkosten aus der Finanzbuchhaltung

Grundkosten, sind die zweckaufwandsgleichen Kostenarten, die sachlich und wertmäßig aus der Finanzbuchhaltung unverändert in die Kostenartenrechnung übernommen werden können. Für diese Grundkosten wirken die jeweiligen Bilanzierungsvorschriften (insbesondere HGB, IFRS und US-GAAP) in die Kostenartenrechnung.

4.3.2.1 Die Erfassung der Materialkosten

Materialkosten sind sowohl in Fertigungs- als auch in Dienstleistungsunternehmen relevant. In den Fertigungsunternehmen stellen die Materialkosten, häufig als Folge der sinkenden Wertschöpfungstiefe, den höchsten Anteil an den Gesamtkosten dar. Die globalen Beschaffungsaktivitäten, Outsourcing und die Modularisierung bzw. Virtualisierung von Unternehmen führt zu einer Erweiterung des Einkaufs von Bauteilen, Komponenten und anderen fremdbeziehbaren Leistungen. In den Dienstleistungsunternehmen ist der Anteil der Materialkosten an den Gesamtkosten niedriger. Doch steigt ihre Bedeutung, vor allem durch den Zukauf von Handelswaren. Damit folgen die Unternehmen zum einen den Wünschen der Kunden, möglichst viele Leistungen aus „einer Hand" zu beziehen, z. B. stellen Softwareproduzenten auch die Handelsware „PC" zur Verfügung. Zum anderen nutzen Unternehmen die Handelsware zur Erweiterung des Leistungsangebotes und zur Kundenbindung.

4.3.2.1.1 Definition, Kostencharakteristik und Beeinflussbarkeit der Materialkosten

Materialkosten sind die in Geld bewerteten Verbrauchsmengen der Materialarten, die im Wertschöpfungsprozess eingesetzt oder verbraucht werden.[27] Sie werden ermittelt,

[27] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 167 ff.

Kostenartenplan **Telekommunikationsunternehmen**

Plan-/Ist-Vergleich kumuliert GJ 01 (in €)

Kostenarten	Kumulierte Werte Jan -Nov			Abweichungen zu		Gesamtjahr		
	Vorjahr	Plan	Ist	Plan abs	Plan %	Vorjahr	Plan	Erwartung
Pers.-Kosten Angestellte	3.141	3.277	3.241	-36	-1,1	3.427	3.512	3.536
Pers.-Kosten Arbeiter	2.465	2.168	2.502	334	15,4	2.689	2.756	2.729
Pers.-Kosten Azubis	135	125	112	-13	-10,4	147	151	122
Sonstige Personalkosten	122	100	5	-95	-95,0	133	136	5
Personalkosten	**5.863**	**5.670**	**5.860**	**190**	**3,4**	**6.396**	**6.556**	**6.393**
Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	598	564	598	34	6,0	652	615	652
Handelsware	1.555	1.404	1.614	210	15,0	1.696	1.532	1.761
TK-Leistungen Ausland	2.605	1.535	2.765	1.230	80,1	2.842	1.675	3.016
TK-Leistungen Inland	5.179	4.910	6.881	1.971	40,1	5.650	5.356	7.507
Strom	314	297	290	-7	-2,4	343	324	316
Montage/Netzkomponenten	704	701	790	89	12,7	768	765	862
Materialkosten	**10.955**	**9.411**	**12.938**	**3.527**	**37,5**	**11.951**	**10.267**	**14.114**
Miete/Pachtkosten	5.124	4.993	4.377	-616	-12,3	5.590	5.447	4.775
Leasing	60	64	66	2	3,1	65	70	72
Instandhaltung techn. Anl.	398	405	346	-59	-14,6	434	442	377
Sonstige Instandhaltung	519	559	470	-89	-15,9	566	610	513
Forschung&Entwicklung	693	755	974	219	29,0	756	824	1.063
IV-Support	2.199	2.349	1.691	-658	-28,0	2.399	2.563	1.845
Lizenzen	56	67	9	-58	-86,6	61	73	10
Reise-/Bewirtungskosten	385	289	225	-64	-22,1	420	315	245
Werbung	1.106	738	829	91	12,3	1.207	805	904
Vertriebsprovision	344	386	212	-174	-45,1	375	421	231
Porto	597	625	773	148	23,7	651	682	843
Beratung	264	233	315	82	35,2	288	254	344
Rechtskosten	341	258	177	-81	-31,4	372	281	193
Forderungsverluste	805	524	769	245	46,8	878	572	839
sonstige Verw./Vt.Kosten	602	567	480	-87	-15,3	657	619	524
Aus- und Weiterbildung	74	65	80	15	23,1	81	71	87
Sonstige Personalnebenkosten	416	454	433	-21	-4,6	454	495	472
sonst. betriebl. Kosten	**13.983**	**13.331**	**12.226**	**-1.105**	**-8,3**	**15.254**	**14.543**	**13.337**
Kostensteuern	178	189	181	-8	-4,2	194	206	197
kalkulator. Abschreibung	9.148	9.650	11.291	1.641	17,0	9.980	10.527	12.317
Abschreibung auf GWG	159	146	109	-37	-25,3	173	159	119
Kalkulator. Zinsen	12.876	13.183	13.862	679	5,2	14.047	14.381	15.122
Kapitalkosten	**22.183**	**22.979**	**25.262**	**2.283**	**9,9**	**24.200**	**25.068**	**27.559**
Primärkosten	**52.984**	**51.391**	**56.286**	**4.895**	**9,5**	**57.801**	**56.433**	**61.403**

Abb. 4.8 Kostenartenplan eines Telekommunikationsunternehmens

- aus den Verbrauchsmengen der Materialarten, die entweder in das Erzeugnis eingehen oder bei der Fertigung des Erzeugnisses verbraucht werden und
- ihrer Bewertung mit Preisen.

Für die Ermittlung der Materialkosten werden die Mengen- und Preiskomponenten differenziert erfasst.[28] Dieses Vorgehen zeigt zum einen den Genauigkeitsgrad bei der

[28] Im Gegensatz dazu steht die undifferenzierte Erfassung, bei der auf eine Trennung zwischen Preis- und Mengenkomponente verzichtet wird, wie z. B. bei den Portokosten.

Messung der Verbrauchsmengen und zum andern welche Preisansätze bei der Kostenbewertung für die jeweiligen Materialarten verwendet wurden.[29] Betriebswirtschaftlich lassen sich die in Abb. 4.9 dargestellten Materialarten unterscheiden.

Rohstoffe und bezogene Fremdleistungen werden zum Fertigungsmaterial zusammengefasst, das einem Erzeugnis verursachungsgerecht als Einzelkosten, zugerechnet werden kann. Eine verursachungsgerechte Zuordnung gelingt bei den Hilfsstoffen aus technischen Gründen nicht oder ist wirtschaftlich nicht zweckmäßig. Dann müssen diese Materialkostenarten als Gemeinkostenmaterial über Gemeinkostenverteilungsschlüssel auf die Erzeugnisse verteilt werden. Handelswaren, werden als eigenständige Leistungen mit ihren Einstandspreisen erfasst.

4.3.2.1.2 Die Erfassung der Materialverbrauchsmengen

Bilanziell werden die Materialarten den Vorräten zugeordnet. Da Zugang und Verbrauch des Materials zeitlich auseinanderfallen können, ist die permanente Feststellung des Materialverbrauchs durch eine Bestandsrechnung notwendig. Sie ermittelt permanent den

Kennzeichen / Materialart	Inhalt	Kosten-Charakteristik	Beispiel
Fertigungsmaterial			Automobilindustrie
-Rohstoffe	gehen nach erfolgter Be- oder Verarbeitung als wesentliche Bestandteile in das Ez ein	Einzelkosten, dem Kostenträger direkt zurechenbar	Stahlblech, Aluminium
-Bezogene Fremdleistungen	funktionsfähige Komponenten die im Fertigungsprozess verarbeitet werden und in das Ez eingehen	Einzelkosten, dem Kostenträger direkt zurechenbar	Generatoren, Batterien
Hilfsstoffe	Bestandteile eines Ez jedoch nur mit unterstützender Funktion (Hilfsfunktion)	Gemeinkosten, dem Kostenträger technisch (echte Gmk) oder wirtschaftlich nicht zurechenbar (unechte Gmk)	Dichtungsmaterial im Gerätebau
Betriebsstoffe	keine Bestandteile eines Ez, Verbrauch entsteht für die Durchführung und Aufrechterhaltung des Betriebsprozesses	Gemeinkosten, dem Kostenträger i.d.R. nicht ggf. aber einer Kostenträgergruppe zurechenbar	Energie-, Brenn-, Treibstoffe, Schmiermittel, Büromaterial, etc.
Handelsware	funktionsfähige Produkte, die ohne Be-oder Verarbeitung als Ergänzung des eigenen Angebotssortiments dienen	eigenständige Leistung	Verbandskasten, Navigationsgeräte

Abb. 4.9 Materialarten und Kostencharakteristik

[29] Schweitzer und Küpper (2011), S. 87.

Materialverbrauch und schafft damit die Grundlage für Entscheidungs-, Planungs- und Kontrollaufgaben, aber auch für die Bereitstellung von handels- und steuerrechtlichen Informationen. Darüber hinaus muss die Bestandsrechnung Informationen über die Ausgabe der Materialmengen und deren Werte an die Kostenstellen und über den Materialverbrauch für die Kostenträger bereitstellen. Der Materialverbrauch ist daher differenziert – jedoch in Abhängigkeit von seiner kostenmäßigen Bedeutung für das Unternehmen – zu erfassen. Für die einzelnen Materialarten müssen nicht die gleichen Erfassungsmethoden verwendet werden. Nach der Genauigkeit, dem Informationsgehalt sowie dem Aufwand und der Wirtschaftlichkeit können vier Methoden zur Erfassung der Materialverbrauchsmengen unterschieden werden.[30]

(1) Festwertmethode oder Zugangsmethode
Die Festwertmethode unterstellt, dass der Materialverbrauch einer Periode dem Materialzugang in dieser Periode entspricht:

$$\boxed{\textbf{Materialverbrauch der Periode} = \textbf{Summe der Materialzugänge}}$$

Die Festwertmethode gehört zu den handelsrechtlich zulässigen Vereinfachungsverfahren für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sofern sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung ist.[31] Insbesondere für Betriebsstoffe und teilweise für Hilfsstoffe wird diese Methode eingesetzt, wenn sie für einen längeren Zeitraum in relativ stabiler Menge bevorratet (Festmenge) werden und ihre Anschaffungspreise nur geringfügig schwanken (Festpreise). Ein typisches Beispiel sind Büromaterialien.

Der Festwert soll i. d. R. alle 3 Jahre durch körperliche Bestandsaufnahme überprüft werden,[32] weil die stark vereinfachende Prämisse dieser Methode i. d. R. nicht mit der Realität übereinstimmt.

(2) Inventurmethode (Befundrechnung, Bestandsdifferenzrechnung)
Die Inventurmethode ermöglicht eine genaue Erfassung des Materialverbrauchs, da sie am Ende jeder Periode eine Inventur, d. h. eine körperliche Bestandsaufnahme durch Zählen, Messen, Wiegen etc. durchführt und aus der Differenz zwischen Anfangs- und Endbestand den Materialverbrauch berechnet.

---

[30] Steger (2010), S. 180 ff.

[31] Vgl. dazu § 240 Abs. 3 HGB i. V. mit § 256 HGB gilt auch für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, wenn deren Bestand nach Maßgabe des Verbrauchs durch Ersatzbeschaffung wieder aufgefüllt wird. Das können z. B. niedrigpreisige Werkzeuge und Maschinenersatzteile, Gerüst- und Schalungsteile, Rechenmaschinen aus der Büroausstattung etc. sein.

[32] Das ist u. a. aus steuerlichen Gründen für die Ermittlung des Einheitswerts des Betriebsvermögens notwendig.

Lagervorrat zum Beginn der Periode:	Anfangsbestand
+Lagerbestandserhöhung in der Periode:	Zugang
–Lagervorrat am Ende der Periode:	Endbestand
= **Materialverbrauch der Periode**:	**Lagerabgänge**

Die Inventurmethode informiert über die Lagerabgänge in einer Periode und setzt diese gleich dem Materialverbrauch. Die summarische Darstellung des Materialverbrauchs ist eine gute Verprobung der erfassten Lagerentnahmen zu den Bilanzstichtagen und liefert eine objektive Basis für die Feststellung des Materialverbrauchs. Die Nachteile für die Kostenartenrechnung bestehen darin, dass[33]

- die Ermittlung des Materialverbrauchs nur einmal jährlich durchgeführt wird, während für die Kostenartenrechnung der Materialverbrauch in kürzeren Zeiträumen, i. d. R. monatlich, ermittelt werden muss;
- keine Differenzierung des Materialverbrauchs für die Leistungserstellung oder durch Verderb, Schwund oder Diebstahl möglich ist;
- keine Möglichkeit der Zurechnung des Materialverbrauchs auf die Kostenstellen und Kostenträger besteht.

(3) Skontrationsmethode (Fortschreibungsmethode, Einzelaufschreibung)

Skontration bedeutet Fortschreibung des Materialbestands, d. h. nach jedem Zugang bzw. Abgang einer Materialart wird der neue Soll-Bestand dieser Materialart ermittelt. Die Skontrationsmethode ermittelt laufend und direkt den Verbrauch des eingesetzten Materials im Rahmen einer buchmäßigen Bestandsrechnung. Die Verbrauchserfassung erfolgt über die Einzelaufschreibung, da für jeden Materialzugang und vor allem für jede Materialentnahme ein Beleg, d. h. ein Materialentnahmeschein – vgl. Abb. 4.10 – ausgestellt wird.

Dieser Beleg erfasst den Materialverbrauch im Wertschöpfungsprozess der Periode für jede einzelne Materialart, differenziert nach Kostenträgern und verbrauchenden Kostenstellen. Der Materialverbrauch wird nach folgendem Schema ermittelt.

Lagervorrat zum Beginn der Periode:	Anfangsbestand
+Lagerbestandserhöhung in der Periode:	Zugang
–**Lagerentnahmen in der Periode**:	**Materialverbrauch**
= Lagervorrat zum Ende der Periode:	Soll-Lagerbestand

Der tatsächliche Materialverbrauch kann mit der Skontrationsmethode nur bei kurzen Zeiträumen zwischen Materialentnahme und Materialverbrauch richtig ermittelt werden. In der Praxis ist das nicht immer der Fall, da sich Fertigungs-Kostenstellen

[33] Schweitzer und Küpper (2011), S. 91; Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 86 ff.

Materialentnahmeschein	Wareneingangslager XY AG

KoSt-Angaben	Entnahme-Kostenstelle		Belastete Kostenstelle		Kostenträger
	203 Lager		408 Montage		47112345 PKW
Material-Angaben	Materialart	Anzahl	Abmessung	Preis/St.	Materialkosten
	Reifen	4	245/45 R 17	100 €/St.	400 €
Freigabe-Angaben	Datum	Meister	Lager/Materialausgabe		Empfänger
	01.04.GJ		01.04.GJ: 11.37 Uhr		

Abb. 4.10 Schema eines Materialentnahmescheins

häufig „Werkstattlager" aufbauen, um das nötige Fertigungsmaterial für notwendige Nacharbeiten oder kurzfristige Änderungen der Fertigungsaufträge bereit zu haben. In diesem Fall sind zusätzliche Verbrauchsaufschreibungen notwendig, mit denen die Materialentnahme aus dem Werkstattlager für den Fertigungsauftrag festgehalten werden kann. Der tatsächliche Materialverbrauch kann im Rahmen der ohnehin vorgeschriebenen Inventur ermittelt werden, wenn dem Soll- der Ist-Lagerbestand gegenübergestellt wird. Die Differenz zeigt die Fehlbestände z. B. aus Verderb, Schwund, Diebstahl. Diese Methode ist in der Praxis weit verbreitet. Der dafür nötige Aufwand hält sich durch Standard-Software für die Materialbuchhaltung in Grenzen.

(4) Rückrechnungsmethode (retrograde Methode)

Die Rückrechnungsmethode setzt eine Stückliste oder Rezeptur voraus, die für jede Materialart den Norm- oder Standardverbrauch festhält, der in ein Erzeugnis (Kostenträger) eingeht. Stücklisten enthalten das Fertigungsmaterial, d. h. die Rohstoffe und bezogenen Fremdleistungen, die zu einem wesentlichen Bestandteil des Erzeugnisses werden.[34]

In der Regel beinhaltet der Standardverbrauch für das Fertigungsmaterial bereits einen Zuschlag für Abfall bzw. Ausschuss. Aus der Multiplikation des (geplanten) Standardver-

[34] Vgl. DIN 199: Die Stückliste dient zur Darstellung der mengenmäßigen Zusammensetzung von (End-)Erzeugnissen aus Baugruppen und Einzelteilen in der metallverarbeitenden Industrie; in der chemischen Industrie wird mit gleichen Inhalt die „Rezeptur" verwendet.

brauchs je Erzeugnis mit der Anzahl der hergestellten Erzeugnisse in einer Periode, ergibt sich dann der Soll-Materialverbrauch der Periode.

Standard - Verbrauchsmenge je Erzeugnis × Produktionsmenge
= Soll - Verbrauch

Die Rückrechnungsmethode stellt den Materialverbrauch nachträglich fest. Für diese häufig in der Fließ- oder Serienfertigung eingesetzte Methode ist der Einsatz eines Produktionsplanungs- und -steuerungssystems (PPS) zweckmäßig, das den Materialverbrauch in den einzelnen Verarbeitungsstufen erfasst und mit der Stückliste verknüpft. Um auch den vom Standard abweichenden Mehr- oder Minderverbrauch feststellen zu können, empfiehlt sich bei Anwendung dieser Methode ein Abgleich mit den Ist-Verbrauchsmengen zu den Bilanzstichtagen. Diese Kombination mit der Inventurmethode ist zu empfehlen, da nur so der außerplanmäßige Materialverbrauch (z. B. Schwund, Diebstahl) ermittelt werden kann.

Einen zusammenfassenden Überblick über die Vor- und Nachteile sowie die Einsatzmöglichkeiten der dargestellten Methoden zur Erfassung der Materialverbrauchsmengen gibt Abb. 4.11.

Methoden / Merkmale	Festwertmethode	Inventurmethode	Skontrationsmethode	Rückrechnungs-methode
Vorteile	einfaches Verfahren: Übernahme der Mengendaten aus Lieferscheinen	zuverlässige Ermittlung des Ist-Verbrauchs; erfüllt gesetzliche Anforderungen § 240 HGB;	zuverlässige Ermittlung des Materialverbrauchs; Zuordnung des Verbrauchs auf KoSt/KoTr; Differenzierung in planmäßig /außerplanmäßigen Verbrauch; für alle Materialarten einsetzbar;	Zuverlässige Ermittlung des Materialverbrauchs; Zuordnung des Verbrauchs auf KoSt/KoTr;
Nachteile	keine Erfassung von: •Bestandsveränderungen •Verbrauchsursachen (planmäßig/ außerplanmäßig)	hoher Aufwand meist nur 1x jährlich; keine Zuordnung des Verbrauchs auf KoSt/ KoTr.	dv-gestützter Lagerbestandsführung erforderlich; Systematischer Fehler: Lagerabgänge im Fertigungsumlauf als Verbrauch erfasst = zu hoher Verbrauch – aber Sonderaufschreibung	Hoher dv-technischer Aufwand (Installation/ Pflege); keine Ermittlung des außerplanmäßigen Verbrauchs
Einsatz	nur für Sonderfälle: •niedrigpreisige Güter, •Rohstoffe, Betriebsstoffe bei stabilem Mengenverbrauch/ stabilen Preisen	Alle Unternehmen, jedoch nur in größeren Zeitintervallen als Verprobungsmethode	Unternehmen mit dv-gestützter Lagerbestandsführung	primär Fertigungsmaterial, da in Stücklisten bzw. Rezepturen enthalten; auch in Planungsmodellen einsetzbar

Abb. 4.11 Methoden zur Erfassung der Materialverbrauchsmengen im Vergleich

4.3.2.1.3 Die Bewertung der Materialverbrauchsmengen mit Preisen

Neben der Mengenkomponente sind zur Ermittlung der Materialkosten und der Bewertung des Materialbestands die Preise für die eingesetzten Materialarten notwendig. Es lassen sich Ist- und Plan-Preise unterscheiden,[35] wie in Abb. 4.12 dargestellt.

Ist-Preise sind die tatsächlich auf dem Beschaffungsmarkt bezahlten Preise für die Materialarten, die in der laufenden Periode bezogen worden sind. Die enge Verbindung zwischen der Bewertung des Materialverbrauchs und der Bewertung der Materialvorräte in der Bilanz lässt eine Verwendung der bilanzrechtlich ermittelten Anschaffungskosten zweckmäßig erscheinen: beschaffte, gelagerte und verbrauchte Materialmengen können dann mit den (historischen) Anschaffungskosten bzw. Einstandspreisen bewertet werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Wertansätze lediglich auf die Erhaltung des Nominal- oder Haftungskapitals ausgerichtet sind. Nur bei einem schnellen Verbrauch des Materials und stabilen Einstandspreisen ist dies unproblematisch für die Erhaltung des Sachkapitals. Bei steigenden Preisen, langen Lagerdauern und langen Wiederbeschaffungszyklen ist die Erhaltung des Sachkapitals bei Ansatz dieser Ist-Preise jedoch gefährdet: Da

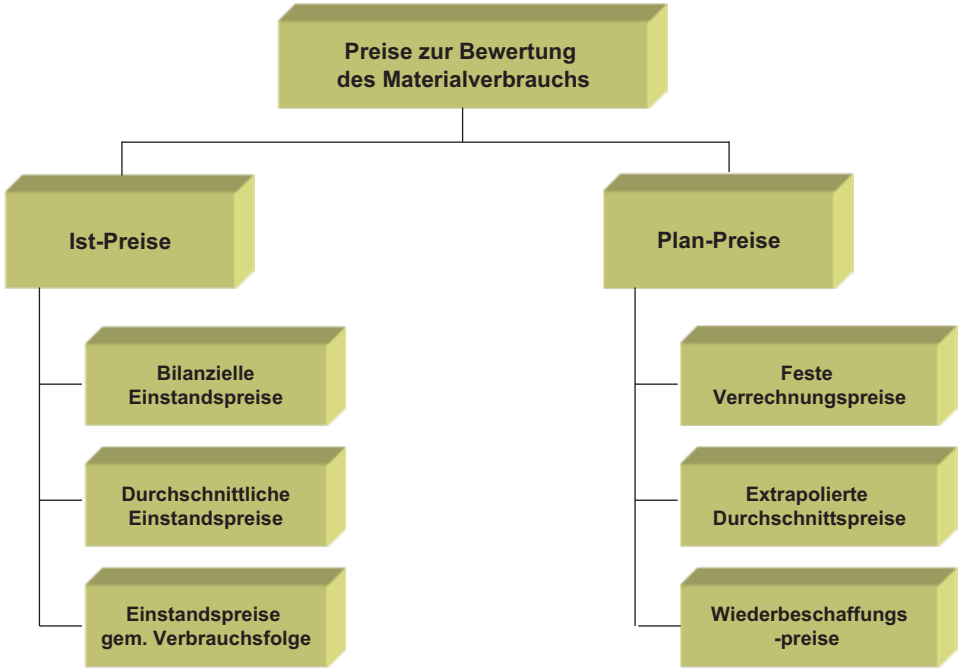


Abb. 4.12 Preisarten zur Bewertung des Materialverbrauchs

[35] Darüber hinaus wäre eine Bewertung mit Opportunitätskosten möglich, für Restbestände an Materialarten die nicht wiederbeschafft werden sollen; vgl. Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 170; Hummel und Männel (1999), S. 156.

Berechnung der Anschaffungskosten bzw. des Einstandspreises für Material:

Schema zur Ermittlung der Anschaffungskosten bzw. der Einstandspreise gemäß §255 Abs.1 HGB

Rechnungspreis (Brutto-Anschaffungspreis)
- Vorsteuer
= Anschaffungspreis (Netto-Anschaffungspreis)
- Anschaffungspreisminderungen
+ Anschaffungsnebenkosten
+ nachträgliche Anschaffungskosten
= (bilanzielle, pagatorische, historische) Anschaffungskosten
= Einstandspreis für Material

Abb. 4.13 Schema zur Ermittlung des Einstandspreises

über den Marktpreis nur die historischen Einstandspreise in das Unternehmen zurückfließen, reichen diese nicht aus, um bei steigenden Preisen die verbrauchte Menge eines Materials wiederzubeschaffen. Diese Überlegung greifen die Plan-Preise auf.

Plan-Preise beruhen auf der Prognose der erwarteten Einstandspreise in den zukünftigen Perioden. Ihre Grundlage bilden die erwarteten Preis-Beschaffungsfunktionen,[36] mit denen die Wirkung verschiedener Einflussfaktoren auf die Einstandspreise prognostiziert werden sollen. Zu diesen Einflussgrößen gehören die Beschaffungsmengen, die Qualität der beschafften Materialarten, die Zahlungsbedingungen u. ä. Auch für diese Einflussgrößen müssen die jeweiligen Ausprägungen in den Plan-Perioden geschätzt werden. Je besser fundiert diese Preis-Beschaffungsfunktion ist, umso genauer wird der Plan-Preis. Die Verwendung von Plan-Preisen reduziert die Gefahr, dass sich die Kostenrechnung von den relevanten Preisen zum jeweiligen Verbrauchszeitpunkt löst und so die zur Produktion notwendigen Materialmengen in den Folgeperioden nicht mehr beschafft werden können. Plan-Preise sind daher an der Erhaltung des Sachkapitals orientiert.

Verfahren auf der Grundlage der Ist-Preise

Die Grundlage für die Ermittlung der Ist-Preise ist die Berechnung des Einstandspreises nach den geltenden bilanziellen Vorschriften des HGB.

[36] Schweitzer und Küpper (2011), S. 274 f.

(1) Bilanzielle (pagatorische oder historische) Einstandspreise

Die Berechnung der bilanziellen Einstandspreise folgt der Ermittlung der Anschaffungskosten. Anschaffungskosten sind alle Beträge, die ein Unternehmen aufwenden muss, um einen Vermögensgegenstand zu beschaffen und einsatzfähig zu machen, soweit sie diesem einzeln zugerechnet werden können. Im HGB regelt § 255 Abs. 1 die Ermittlung von Anschaffungskosten für die Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens. Dem Begriff der „Anschaffungskosten" zur Bewertung des Anlagevermögens entspricht der Begriff „Einstandspreis"[37] für die Bewertung der Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der bezogenen Fremdleistungen. Die Berechnung der Anschaffungskosten bzw. des Einstandspreises für die Materialarten erfolgt mit dem in Abb. 4.13 dargestellten Schema.

Vom *Rechnungspreis* oder Brutto-Anschaffungspreis wird die Vorsteuer abgezogen, um den (Netto-)*Anschaffungspreis* zu erhalten. Die Vorsteuer hat aufgrund ihres Erstattungsanspruches keinen Kostencharakter und bleibt daher bei der Ermittlung der Anschaffungskosten unberücksichtigt.[38] Der Anschaffungspreis wird um die *Anschaffungspreisminderungen* reduziert, d. h. zum einen in Form von Bonus, Skonto und Rabatt[39] und zum anderen, um die in Nachverhandlungen oder Gerichtsurteil erreichten Kaufpreisreduzierungen. Handelsrechtlich dürfen Anschaffungspreisminderungen nicht aktiviert werden, da nur effektive Ausgaben zu aktivieren sind. *Anschaffungsnebenkosten* enthalten alle Aufwendungen, die notwendig sind, um das Einsatzgut zu erwerben und zu nutzen, soweit sie diesem einzeln zurechenbar sind. Dazu gehören Aufwendungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft (z. B. Montagekosten), Transportkosten (Eingangsfrachten, Rollgelder, Transport- und Frachtversicherungen) Zölle, Provisionen etc.

Nachträgliche Anschaffungskosten entstehen, wenn nach dem Erwerb des Materials Aufwendungen für notwendige Verbesserungen entstehen, z. B. durch Umbauten bei Handelswaren oder Spezial-Härtungen bei Grundstoffen.

Wird der Anschaffungspreis um die Anschaffungspreisminderungen reduziert und um die Anschaffungsnebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten erhöht, erhält man den Einstandspreis.

Die Bewertung des Materialverbrauchs mit dem Einstandspreis ist möglich als:

---

[37] Vgl. z. B. Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 94 ff.

[38] § 15 Abs. 1 UStG und § 9b Abs. 1 EStG.

[39] In der Literatur sind die Aussagen zur Abzugsfähigkeit von Skontos unterschiedlich: Kilger (2012), S. 83 verweist zu Recht darauf, dass Skonto keine Preisreduzierung, sondern eine Finanzierungsmaßnahme und daher nicht abzuziehen ist; vgl. dagegen Hummel und Männel (1999), S. 146 und 149 die für einen Abzug des Lieferantenskontos sind; hier wird der Abzug befürwortet, zum einen wegen der Übereinstimmung mit den Zahlungen und zum anderen ist die höhere Kapitalbindung bei Nutzung des Zahlungsziels, in den Kapitalkosten berücksichtigt.

- *Einzelbewertung*, d. h. jede Verbrauchsmenge wird grundsätzlich mit ihren Einstandspreisen bewertet.[40] Dies ist bei Einzel- oder Auftragsfertigung des kundenspezifischen Auftragsmaterials zweckmäßig, da es nur kurz vor dem Fertigungseinsatz eingelagert und nur dann wiederbeschafft wird, wenn der gleiche Kundenauftrag neu erteilt wird.
- *Gruppenbewertung*, zur Vereinfachung der Erfassung von Bestand und Verbrauch gleichartiger und gleichwertige Materialien muss nicht gezählt, sondern kann bspw. gewogen und mit einem Durchschnittspreis bewertet werden, z. B. die Durchschnittspreis pro kg Schrauben, Nägel, Dichtungen.
- *Sammelbewertung*,[41] ist zweckmäßig bei Sorten-, Serien- und Massenfertigung, da große Mengen an Standard- oder Normteilen mit ihren unterschiedlichen (z. B. saisonalen) Verbrauchsmengen und Preisschwankungen über längere Zeiträume gelagert, verbraucht und wiederbeschafft werden. Sie berücksichtigt die unterschiedlichen Verbrauchsmengen, die Zusammensetzung der Vorratsmenge aus Teilmengen mit unterschiedlichen Preisen und Preisschwankungen.

Die Sammelbewertung ist mit verschiedenen Verfahren durchführbar, die alle auf den historischen Einstandspreisen beruhen:

- Bewertung mit durchschnittlichen Einstandspreisen
- Verbrauchsfolgeverfahren: Fifo-, Lifo-, Hifo- und Lofo-Verfahren.

Mit der Einführung des BilMoG wurde die Anwendung des Hifo- und des Lofo-Verfahrens unzulässig. Sie werden daher nicht dargestellt. Das Hifo-Verfahren (Highest in – first out) unterstellt eine selektive Lagerentnahme in dem Sinn, dass zuerst die Teilmengen mit den höchsten Einstandspreisen verbraucht werden. Der Bestand am Ende der Periode wird dann mit den niedrigsten Einstandspreisen bewertet. Bei Preissteigerungen führt dieses Verfahren zu denselben Ergebnissen wie das Lifo-Verfahren. Bei Preisschwankungen kann mit diesem Verfahren eine Substanzerhaltung möglich sein.

Das Lofo-Verfahren (Lowest in – first out) geht von der Annahme aus, dass zuerst das Material mit den niedrigsten Anschaffungskosten verbraucht wird, so dass der Endbestand stets mit den höchstmöglichen Wertansätzen bilanziert wird. Es widerspricht dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht und wird daher handelsrechtlich abgelehnt.[42]

Mit dem folgenden Beispiel sollen die statistischen Verfahren sowie das Fifo- und Lifo-Verfahren der Materialkostenermittlung verglichen und ihre Aussagen erläutert werden.

[40] Vgl. Adler, Düring und Schmaltz (2001), S. 341–353: Anmerkungen zu § 255 HGB.

[41] §§ 256 und 240 Abs. 4 und 4 HGB.

[42] Adler, Düring und Schmaltz (2001), § 256 Tz. 73.

Beispiel

Abb. 4.14 weist für ein Bauteil im Monat April die folgenden Lagerbestandsbewegungen aus.

Die Entwicklung der Einstandspreise auf dem Beschaffungsmarkt zeigt einen starken Anstieg und führt damit zu steigenden Materialkosten. Im Folgenden wird der Einfluss der Verfahren zur Materialpreisermittlung auf die Materialkosten und die Bestandsbewertung verdeutlicht. ◀

(2) Die Berechnung der Materialkosten mit Durchschnittspreisen

Durchschnittspreise werden häufig mit zwei statistischen Verfahren ermittelt: dem gewogenen arithmetischen Mittel aus den Ist-Einstandspreisen und nach der Methode der gleitenden Durchschnittspreise.

a. das gewogene arithmetische Mittel aus den historischen Anschaffungspreisen:
Dieses Verfahren – dargestellt in Abb. 4.15 – bewertet die gesamte Verbrauchsmenge und den Lagerendbestand einer Periode mit dem gewogenen arithmetischen Mittel der Anschaffungspreise dieser Periode.

$$p_{\varnothing} = \frac{\sum_{l=1}^{n} \left(p_l \times x_l \right)}{\sum_{l=1}^{n} x_l}$$

$p_{\varnothing}$ Durchschnittspreis
p_l Preis der Materialart bei Lieferung l
x_l Menge der Materialart bei Lieferung l.

Der gewogene Durchschnittspreis wird aus der Division der aufsummierten Materialkosten des Anfangsbestands und der Lagerzugänge (im Beispiel 10.450 €) durch die ent-

Datum	Bestandsbewegung	Menge	Preise
		in Stück	in €
01.04.	**Anfangsbestand**	**900**	**3,00**
12.04.	Materialzugang	400	3,50
15.04.	Materialabgang	-1.200	
23.04.	Materialzugang	900	4,00
24.04.	Materialzugang	500	5,50
25.04.	Materialabgang	-700	
30.04.	**Endbestand**	**800**	

Abb. 4.14 Ausgangsdaten der Materialkostenberechnung

Bestandsbewegung	Menge St.	Preise €/St.	Materialbestand, -kosten in €
Anfangsbestand	900	3,00	2.700,00
Materialzugang	400	3,50	1.400,00
Materialzugang	900	4,00	3.600,00
Materialzugang	500	5,50	2.750,00
Summe	2.700	**3,87**	10.450,00
Materialverbrauch	-1.200	3,87	-4.644,44
Materialverbrauch	-700	3,87	-2.709,26
Endbestand	800	3,87	3.096,30

Kontrolle: Summe Abgänge + Endbestand	10.450

Abb. 4.15 Materialkosten-Berechnung mit dem gewogenen arithmetischen Mittel

sprechende Menge (hier 2700 Stück) errechnet. Mit dem gewogenen Durchschnittspreis von 3,87 € werden dann die Lagerabgangsmengen und der Endbestand multipliziert und damit die Materialkosten in Höhe von 7353,70 € und der Materialbestand mit 3096,30 € bewertet. Auf dem Materialbestandskonto entsprechen sich die bewerteten Lagerzugänge und der Anfangsbestand (hier 10.450 €) einerseits und die Lagerabgänge sowie der Endbestand andererseits.

Diese sehr einfache Methode unterstellt, dass die einzelnen Lagerzugänge im gleichen Verhältnis in die Lagerabgänge und den Lagerbestand eingehen. Das entspricht jedoch nicht der Realität. Bei Inflation bzw. starkem Preisanstieg kann der gewogene Durchschnittspreis zum Teil deutlich unter den Anschaffungskosten liegen, die für die letzten Lagerzugänge aufgewendet werden mussten. Im Beispiel liegt der letzte Beschaffungspreis für das Bauteil mit 5,50 € erheblich über dem gewogenen Durchschnittspreis von 3,87 €. Wird der niedrigere Durchschnittspreis in die Kostenkalkulation übernommen, werden die Wiederbeschaffungskosten für das Bauteil nicht erreicht. Für das Unternehmen besteht die Gefahr des Substanzverlustes, wenn die höheren Wiederbeschaffungskosten nicht durch die eigenen Verkaufspreise gedeckt werden.

b. die Methode der gleitenden Durchschnittspreise
   Diese Methode – vgl. Abb. 4.16 – bewertet den Materialverbrauch mit aktualisierten Durchschnittspreisen, die zum Beispiel am Anfang eines Monats als gleitende 3-Monatsdurchschnitte oder permanent für jede Lagerentnahme neu berechnet und fortgeschrieben werden. Sie ermöglicht damit die Glättung der Preisschwankungen in einer Abrechnungsperiode.

Bestandsbewegung	Menge St.	Preise €/St.	Materialbestand /-kosten €
Anfangsbestand	900	3,00	2.700,00
Materialzugang	400	3,50	1.400,00
Zwischenbestand	1300	**3,15**	4.100,00
Materialverbrauch	-1.200	3,15	-3.784,62
Materialzugang	900	4,00	3.600,00
Materialzugang	500	5,50	2.750,00
Zwischenbestand	1500	**4,44**	6.665,38
Materialverbrauch	-700	4,44	-3.110,51
Endbestand	800	4,44	3.554,87

Kontrolle:	
Anfangsbestand	2.700,00
Zugänge	7.750,00
Summe	10.450,00
Abgänge	-6.895,13
Endbestand	-3.554,87
Summe	-10.450,00

Abb. 4.16 Materialkosten-Berechnung mit gleitenden Durchschnittspreisen

Bei permanenter Durchschnittspreisermittlung führt jeder Lagerzugang zu einer Veränderung des Durchschnittspreises. Vor jedem Lagerabgang werden ein Zwischenbestand und ein aktueller durchschnittlicher Bestandswert ermittelt. Im Beispiel werden die Materialkosten von 4100 € durch die Lagerbestandsmenge 1300 Stück dividiert. Der Materialverbrauch kann mit diesem aktuellen Durchschnittspreis von 3,15 € bewertet werden. Steigende Einstandspreise führen zu einer Aktualisierung des Durchschnittspreises im Beispiel auf 4,44 € und damit auch zu höheren Materialkosten und Lagerbeständen. Im Beispiel betragen die Materialkosten 6895,13 € und der Materialbestand am Ende der Periode 3554,87 €.

Doch auch hier gilt, die steigenden Beschaffungspreise sind in der Kostenrechnung nicht berücksichtigt und führen zu einer Reduzierung des Sachkapitals. Dieses Verfahren erfordert einen höheren (dv-gestützten) Rechenaufwand, ist jedoch genauer als das vorher gezeigte Verfahren.

(3) Ermittlung der Materialkosten gemäß Verbrauchsfolge

Für breite Beschaffungssortimente mit vielen gleichartigen, aber zu unterschiedlichen Preisen beschafften Materialmengen, sind das Fifo- und Lifo-Verbrauchsfolgeverfahren durch die externen Rechnungslegungsvorschriften zur Vorratsbewertung zugelassen.

Die Verbrauchsfolgeverfahren bewerten den Verbrauch und den Bestand am Ende der Periode auf der Basis einer fiktiven Verbrauchsfolge für die verbrauchten Mengen in dieser Periode. Sie können entweder am Ende einer Inventurperiode oder permanent jeden Monat durchgeführt werden. Während die Periodenverfahren nur einmal am Ende zum handelsrechtlichen Bewertungsstichtag (i. d. R. das Geschäftsjahresende) eine Bewertung der Materialbestände und des Materialverbrauchs durchführen, führen die permanenten Methoden nach jedem Abgang eine Verbrauchs- und Bestandsbewertung durch.[43] Vor allem die permanenten Verfahren sind für die Ermittlung der Materialkosten relevant:[44]

a. Fifo-Verfahren (First in – first out)
   Dem Verfahren liegt die Vorstellung eines „Durchlauflagers" zu Grunde: die zuerst beschafften Materialien werden zuerst verbraucht, vgl. dazu Abb. 4.17. Vor allem für Material, das schnellen Veralterungsprozessen unterliegt, ist dieses Verfahren plausibel.

   Bei diesem Verfahren wird der Materialverbrauch von 1200 Stück zuerst aus dem bereits in der Vorperiode aufgebauten Anfangsbestand in Höhe von 900 Stück zum Einstandspreis von 3,00 €/St. entnommen. Die weiter benötigten 300 Stück werden zum Einstandspreis von 3,50 € aus der Materiallieferung vom 12.04. entnommen. Die Materialkosten der Periode betragen 6500 €, als Summe der bewerteten Materialabgänge.

Datum	Bestands-bewegung	Menge	Einstands-preis	Materialbestand bzw. -kosten
		Stück	€	€
01.04.	Anfangsbestand	900	3,00	2.700
12.04.	Materialzugang	400	3,50	1.400
15.04.	Materialabgang	-900	3,00	-2.700
	Materialabgang	-300	3,50	-1.050
	Zwischenbestand	100	3,50	350
23.04.	Materialzugang	900	4,00	3.600
24.04.	Materialzugang	500	5,50	2.750
25.04.	Materialabgang	-100	3,50	-350
	Materialabgang	-600	4,00	-2.400
	Zwischenbestand 23.04.	300	4,00	1.200
	Zwischenbestand 24.04.	500	5,50	2.750
30.04.	**Endbestand**	**800**	**4,938**	**3.950**

Abb. 4.17 Materialkosten und Materialbestand im permanenten Fifo-Verfahren

[43] Vgl. Däumler und Grabe (2013), S.121 f.

[44] Vgl. zu Beispielrechnungen Hummel und Männel (1999), S. 152.

Datum	Bestands-bewegung	Menge	Einstands-preis	Materialbestand bzw. -kosten
		Stück	€	€
01.04.	Anfangsbestand	900	3,00	2.700
12.04.	Materialzugang	400	3,50	1.400
15.04.	Materialabgang	-400	3,50	-1.400
	Materialabgang	-800	3,00	-2.400
	Zwischenbestand	100	3,00	300
23.04.	Materialzugang	900	4,00	3.600
24.04.	Materialzugang	500	5,50	2.750
25.04.	Materialabgang	-500	5,50	-2.750
	Materialabgang	-200	4,00	-800
30.04.	**Endbestand**	700	4,00	2.800
		100	3,00	300
		800		3.100

Abb. 4.18 Materialkosten und Materialbestand im permanenten Lifo-Verfahren

b. Lifo-Verfahren (Last in – first out)
Dem Verfahren[45] liegt die Vorstellung von Schüttgütern in Lagerbehältern (z. B. Kohle) zu Grunde, vgl. dazu Abb. 4.18. Es unterstellt, dass die zuletzt beschafften Materialien zuerst dem Lager entnommen und verbraucht werden.

Für den Materialverbrauch von 1200 Stück am 15.04. sind dem Lager daher zunächst das am 12.04. gelieferte Material in Höhe von 400 Stück zum Einstandspreis von 3,50 €/St. und danach 800 Stück zu 3,00 €/St. aus dem Anfangsbestand zu entnehmen. Das Lifo-Verfahren berücksichtigt daher die Preissteigerung besser als das Fifo-Verfahren und verrechnet tendenziell höhere Materialkosten. Im Beispiel betragen die Materialkosten der Periode 7350 €.

Für die Materialarten, die in kurzen Lieferintervallen regelmäßig eingelagert und verbraucht werden, bewertet das Lifo-Verfahren den Materialverbrauch nahezu mit Tagespreisen und kommt damit Wiederbeschaffungspreisen und der Substanzerhaltung vergleichsweise nahe.[46]

Einen Überblick über die Bewertung des Materialverbrauchs und des Bestandes bei steigenden oder sinkenden Einstandspreisen ermöglicht Abb. 4.19.

Die Verfahren der Sammelbewertung führen zu unterschiedlichen Bewertungen des Materialverbrauchs und des -bestands. Bei steigenden Preisen führt das Lifo-Verfahren zu

[45] Das Verfahren ist handelsrechtlich und steuerrechtlich seit 1990 nach § 6 Abs. 1 EstG anerkannt.

[46] Hummel und Männel (1999), S. 151.

Verfahren	Bewertung des Materialverbrauchs	Bewertung des Materialbestands	Wirkung	
			Steigende bzw. inflationäre Preise	Sinkende bzw. deflationäre Preise
Durchschnittliche Einstandspreise	Durchschnittlicher Einstandspreis aus Materialbestand, -zugängen und -abgängen		Entstehung stiller Reserven	Handelsrechtliche Korrektur auf Marktwert (strenges Niederstwertprinzip)
Fifo (First in – first out)	Einstandspreis des **zuerst** gekauften Materials	Einstandspreis des **zuletzt** gekauften Materials	Entstehung stiller Reserven, wenn die Bestände höher als der letzte Zugang ist	Zulässiger Wertansatz, wenn letzter Zugang größer gleich Bestand; Korrektur auf Marktwert, wenn letzter Zugang kleiner als Bestand
Lifo (Last in – first out)	Einstandspreis des **zuletzt** gekauften Materials	Einstandspreis des **zuerst** gekauften Materials	Entstehung stiller Reserven	Handelsrechtliche Korrektur auf Marktwert (strenges Niederstwertprinzip)

Abb. 4.19 Betriebswirtschaftliche Wirkung der handelsrechtlich zulässigen Verfahren zur Materialkosten-Ermittlung

hohen Materialkosten in der Periode und niedrigerem Materialbestand am Ende der Periode. Dadurch wird das Risiko von Preissteigerungen frühzeitig durch ein niedrigeres Betriebsergebnis antizipiert.[47]

Die historischen Einstandspreise sind für die Nachkalkulation erforderlich, um den tatsächlichen Verbrauch der Materialarten mit den tatsächlichen Preisen bewerten zu können. Aus der Perspektive der Kostenrechnung hat die Verwendung von Ist-Preisen jedoch zwei wesentliche Nachteile:

(1) Keine dieser Methoden führt zu Sachkapital erhaltenden Wiederbeschaffungswerten für den Materialverbrauch und den Materialbestand. Zwar nähern sich das Lifo-Verfahren (und das Hifo-Verfahren) dieser ökonomischen Forderung an, sie erreichen den gewünschten Effekt jedoch nicht bei hoher Inflation, hohen Lagerbeständen und langen Wiederbeschaffungszyklen.
(2) Die dargestellten Bewertungsmethoden führen zu Schwankungen der Materialkosten aus den unterschiedlichen Materialzugängen. In der Weiterverrechnung auf die Kostenstellenrechnung bedeutet dies, dass für jede der Materialverbrauchsmengen neue Ist-Verrechnungssätze für die innerbetrieblichen Leistungen und neue Ist-

[47] Schweitzer und Küpper (2011), S. 92.

Kalkulationssätze zur Verrechnung der Hauptkostenstellen auf die Produkte zu bilden wären.[48] Trotz des damit verbundenen hohen Rechenaufwands wäre der Rechnungszweck „Kontrolle“ nicht zu erreichen, da ein Kostenstellenleiter nur für die Verbrauchsmengen, jedoch nicht für die Preisschwankungen auf den Beschaffungsmärkten verantwortlich gemacht werden kann.[49]

Verfahren auf der Grundlage der Plan-Preise

Diese beiden Kritikpunkte sollen durch die Verwendung von Plan-Preisen vermieden werden. Plan-Preise sind unabhängig von den Ist-Einstandspreisen der vergangenen Perioden auf der Grundlage von statistisch ermittelten Erfahrungsunterlagen oder analytischer Vorausberechnungen für bestimmte Planungszeiträume festgelegt. Es können die folgenden Varianten unterschieden werden:[50]

- *Durchschnitts- oder Normalpreise*, gefährden die Substanzerhaltung, da sie von einer historischen Preishöhe ausgehen und aktuelle Preissteigerungen vernachlässigen. Daraus entsteht die Gefahr, dass die Absatzpreise zu niedrig kalkuliert werden und damit die Wiederbeschaffung des Materials nicht refinanziert werden kann.
- *Wiederbeschaffungspreise* entsprechen dem Betrag, der zum Stichtag für die Refinanzierung einer nach Art und Qualität vergleichbaren Materialart aufgewendet werden muss.[51] Sie werden aus den aktuellen Einstandspreisen unter Berücksichtigung der zu erwartenden zukünftigen Preisveränderungen aufgrund einer Preis-Beschaffungsfunktion abgeleitet.[52] Wiederbeschaffungspreise zeigen damit den aktuellen Tagespreis, der um die zu erwartende Preissteigerung für den Zeitraum bis zur der Wiederbeschaffung hochindiziert wurde. Dv-gestützte Materialbestandsrechnungssysteme sehen entsprechende Algorithmen vor. Die Bewertung des Materialverbrauchs mit Wiederbeschaffungspreisen zielt auf die Substanzerhaltung.

  Für Planungszwecke ist die Verwendung von Wiederbeschaffungspreisen zur Bewertung des Materialverbrauchs in den zukünftigen Plan-Perioden empfehlenswert. Ebenso kann ihre Verwendung für Kalkulationen, insbesondere bei langdauernden Aufträgen oder für Entscheidungsrechnung sinnvoll sein. Für Unternehmen in Hochinflationsländern ist die Verwendung von Wiederbeschaffungspreisen zwingend geboten. Nachteilig kann sich die Verwendung von Wiederbeschaffungspreisen auf die Kostenkontrolle auswirken, da die Kostenstellenleiter nur für die Schwankungen der Verbrauchsmengen, nicht jedoch der Einstandspreise verantwortlich sind.[53]

---

[48] Vgl. Abschn. 3.4 und 5.2.3.3.2 in diesem Teil.

[49] Kilger (2012), S. 36 f und S. 45.

[50] Götze (2010), S. 34 ff; Hummel und Männel (1999), S. 157 f.

[51] Vgl. ähnlich Pellens, Füllbier, Gassen und Sellhorn (2011), S. 118.

[52] Schweitzer und Küpper (2011), S. 83 ff.

[53] Hummel und Männel (1999), S. 153.

- *Feste Verrechnungspreise*
  Feste Verrechnungspreise beruhen auf den gewogenen Durchschnittswerten aus den Zeitreihen der Ist-Preise vergangener Perioden. Durch Prognoseverfahren wie der Trendberechnung mit exponentieller Glättung oder der Methode der kleinsten Quadrate werden dann Verrechnungspreise prognostiziert. Sie werden i. d. R. für ein Jahr festgesetzt. Dieses in der Praxis häufig eingesetzte Verfahren[54] zeigt folgende Vorteile:
  – Ermittlung des tatsächlich beeinflussbaren Mehr- oder Minderverbrauchs in den Materialkostenabweichungen einer Kostenstelle
  – Preisschwankungen lassen sich aus der Kostenrechnung eliminieren.

Die Verwendung fester Verrechnungspreise führt zwangsläufig zur Entstehung von Preisabweichungen. Die Differenzen zwischen den festen Verrechnungspreisen und den tatsächlichen Einstandspreisen müssen zum Zeitpunkt des Lagerzu- oder -abgangs in den Preisdifferenzkonten festgehalten werden. Die gesamte Preisdifferenz wird am Ende der Abrechnungsperiode im Betriebsergebnis als Materialpreisabweichung berücksichtigt.[55]

4.3.2.2 Die Erfassung der Personalkosten

Grundsätzlich kann die Höhe des Arbeitsentgelts zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber frei vereinbart werden. Wichtige Einflussgrößen sind dabei die Nachfrage nach den spezifischen Fähigkeiten des Arbeitnehmers, die Arbeitsbelastung, die Verantwortung und die Arbeitsbedingungen. Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen, wenn ein Mindestlohn gesetzlich oder tariflich vorgeschrieben ist. In Deutschland gilt ein gesetzlicher Mindestlohn ab dem 01.01.2021 für alle Arbeitnehmer über 18 Jahres von 9,50 €/Arbeitsstunde, mit wenigen Ausnahmen, wie den Auszubildenden nach dem Berufsbildungsgesetz. Der Mindestlohn wird zukünftig regelmäßig angepasst.

Den Personalkosten kommt durch ihren steigenden Anteil an den Gesamtkosten und der unternehmerischen Verantwortung zur Arbeitsplatzsicherung eine hohe Bedeutung zu. In den Dienstleistungsunternehmen stellen die Personalkosten den höchsten Anteil an den Gesamtkosten dar. Aber auch in Industrieunternehmen sind die Personalkosten von hoher Entscheidungsrelevanz. In der Regel werden die Personalkosten in der vorgelagerten Lohn- und Gehaltsbuchhaltung erfasst. Es gilt das Brutto-Prinzip, d. h. vom gesamten arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitsentgelt müssen durch das Unternehmen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeitnehmer abgeführt werden.Neben ihrer buchhalterische Aufgabe der Erfassung, Berechnung, Buchung und Zahlung der Arbeitsentgelte übernimmt sie die kostenrechnerische Aufgabe, Löhne, Gehälter und andere Personalkostenarten aufzubereiten für die Verteilung auf Kostenstellen und Kostenträger. Die tatsächlichen bezahlten Entgelte aus der Lohn-und Gehaltsbuchhaltung sind Zweckaufwand, der als Grundkosten in die Kostenartenrechnung übernommen wird. An-

[54] Däumler und Grabe (2013), S. 122.

[55] Kilger (2012), S. 37.

passungen zwischen Entgeltzahlung und Personalkosten können sich aus der Periodisierung, z. B. des Urlaubsgeldes, ergeben.

4.3.2.2.1 Definition, Kostencharakteristik und die Systematisierung der Personalkosten

Personalkosten entstehen für den Einsatz und Verbrauch menschlicher Arbeitsleistung auf der Grundlage eines *bestehenden Arbeitsvertrages* zwischen dem Arbeitnehmer und dem Unternehmen. Sie beinhalten[56]

(1) die Arbeitsentgelte, als Brutto-Löhne und Brutto-Gehälter für alle Belegschaftsmitglieder in einer Periode,
(2) die Personalnebenkosten, die sich aus gesetzlichen, tariflichen und freiwilligen Personalkosten zusammensetzen und
(3) die sonstigen Personalkosten, die alle übrigen Kosten für den Personaleinsatz umfassen.

Diese grundlegende Systematik der Personalkostenarten muss aufgrund der rechtlichen Tatbestände, wie z. B. dem Steuer- und Sozialversicherungsrecht aber auch in Vorbereitung auf die Zurechnung der Personalkosten auf die Kostenträger und die Kostenstellen in Einzel- und Gemeinkosten weiter detailliert werden. Eine detailliertere Systematisierung zeigt Abb. 4.20.

Die Personalkosten können sich aus Geldleistungen, soweit sie nicht im Rahmen der Gewinnverwendung bezahlt werden und Sachleistungen, wie mietfreie Dienstwohnungen, Geschäftsfahrzeuge etc. zusammensetzen.

Arbeitsentgelte werden nach Löhnen und Gehältern unterschieden.[57]

Löhne sind Arbeitsentgelte für Arbeiter, d. h. für Mitarbeiter deren Arbeitsleistungen in den ausführenden Tätigkeiten auf einer Kostenstelle bestehen. Die auszuführende Tätigkeit kann in Fertigungslöhne und Gemeinkostenlöhne differenziert werden. Wird die Arbeitsleistung für die Herstellung von Erzeugnissen verwendet, entstehen *Fertigungslöhne*. Diese Arbeitsleistung geht direkt in das Erzeugnis ein, wie z. B. von Monteuren, Mechanikern, Elektrikern, Schweißern u. v. m. In diesen Fällen kann die Arbeitsleistung, in Geld bewertet, als Einzelkosten direkt der Kostenträgereinheit zugerechnet werden.

Für Arbeiter, die zur Aufrechterhaltung und Unterstützung des Fertigungsprozesses eingesetzt sind, kann die Arbeitsleistung nicht direkt auf die Kostenträgereinheit zugerechnet werden, so dass *Gemeinkostenlöhne* (oder Hilfslöhne) entstehen. Typische Gemeinkostenlöhne fallen für Lager- und Transportarbeiten, Reparaturen, disponierende und kontrollierende Tätigkeiten etc. an.

Löhne setzen sich meist aus einem monatlich gleichbleibenden, garantierten Grundlohn für die Basisleistung des Arbeiters und einem Zusatzentgelt, z. B. für Überstunden, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Erschwerniszuschläge etc. zusammen.

---

[56] Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 97 ff.

[57] Götze (2010), S. 38 ff.

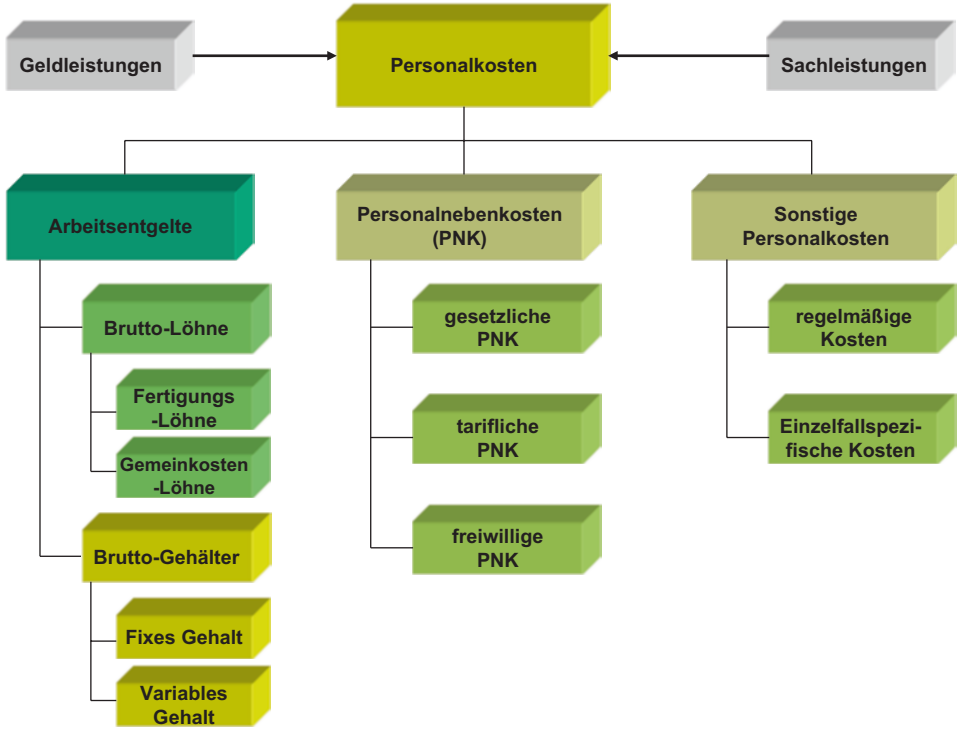


Abb. 4.20 Die Gliederung der Personalkosten

Gehälter sind Arbeitsentgelte für die Angestellten im Unternehmen. Ihre Arbeitsleistung besteht aus planenden, disponierenden, kontrollierenden und verwaltenden Tätigkeiten. Diese Arbeitsleistungen werden nach den durchschnittlichen Arbeitsstunden eines Jahres berechnet, unabhängig von den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Damit werden die Gehälter unabhängig von den monatlichen Arbeitstagen geglättet und in monatlich gleicher Höhe ausbezahlt. Gehälter sind Gemeinkosten.

Die *Personalnebenkosten* sind nach der Verpflichtung des Unternehmens zur Übernahme dieser Sozialkosten in gesetzliche, tarifliche und freiwillige Personalnebenkosten zu unterscheiden.[58] In der Praxis sind sie in Abhängigkeit von der Betriebsgröße, der Branchenzugehörigkeit, der Unternehmenssituation, der Abhängigkeit des Unternehmens von den Mitarbeitern bzw. Mitarbeitergruppen und letztlich der Einstellung der Unternehmensführung gegenüber den Mitarbeitern stark differenziert und miteinander verflochten. So können freiwillige Leistungen in manchen Branchen tarifvertraglich geregelt sein. Praxisrelevant sind die folgenden Kategorien der Personalnebenkosten:

[58] Vgl. Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S.107 ff.

- Sozialversicherungsbeiträge, bestehen aus Arbeitgeberanteilen an der gesetzlichen Sozialversicherung (bestehend aus Renten-, Arbeitslosen-, Kranken-, Pflegeversicherungs- und Unfallversicherung);
- Kosten der betrieblichen Altersversorgung (bestehend aus Zahlungen an Pensionskassen, Deferred Compensation Modelle, Lebensversicherungen etc.);
- Sondervergütungen außerhalb der Arbeitsentgelte, wie vermögenswirksame Leistungen, Urlaubs-, Weihnachtsgeld, 13./14. Monatsgehalt etc.

In der Regel enthält die Kostenartenrechnung die Löhne differenziert nach Grundlohn, Zusatzentgelten und Lohnnebenkosten, während die Gehälter i. d. R. nach Bruttogehalt und Nebenkosten getrennt ausgewiesen werden.

Die *sonstigen Personalkosten* erfassen eine Vielzahl von Einzelpositionen. Mit Bezug zum Planungszweck, ist eine Unterscheidung in regelmäßige und einzelfallspezifische sonstige Personalkosten in einer Periode zu unterscheiden.

Regelmäßige sonstige Personalkosten entstehen für Fahrtkostenzuschüsse, Weiterbildungsmaßnahmen in der Freizeit, Verpflegungszuschüsse etc. Einzelfallspezifische sonstige Personalkosten haben ihre Ursachen in genau definierten Einzelfällen oder Projekten, wie der Mitarbeitereinstellung (z. B. Kosten der Suche, Auswahl, Umzug etc.), der Mitarbeiterfreisetzung (z. B. Abfindungen) und der Mitarbeiterbetreuung (z. B. Jubiläumsgeschenke etc.).

Nicht zu den Personalkosten gehören

- Vorschüsse auf künftige Löhne und Gehälter, da sie Forderungen darstellen;
- die Rückerstattung von Barauslagen, etwa für Reisen, Übernachtung etc.
- Löhne und Gehälter von betriebsfremden Arbeitskräften, z. B. Leiharbeitnehmer;
- Verpflichtungen aus Sozialplänen, die außerordentlicher Aufwand sind;
- Kosten betrieblicher Einrichtungen, die für die Mitarbeiter betrieben werden, wie Kantine, Betriebskindergarten, Sportanlagen.

Die Vielzahl an Personalnebenkosten und sonstigen Personalkosten werden in der Praxis in der Kostenartenrechnung vieler Unternehmen in einem prozentualen Zuschlagssatz für Personalnebenkosten (PNK) auf die Arbeitsentgelte erfasst (PNK-Zuschlagssatz, Sozialkostenverrechnungssatz, Lohnnebenkostenzuschlagssatz).[59] Im PNK-Zuschlagssatz sind auch die unregelmäßigen, einzelfallspezifischen sonstigen Personalkosten als Schätzwerte eingeschlossen und werden damit als Durchschnittswerte auf die monatlichen Arbeitsentgelte umgerechnet. Diese Rechnung wird genauer, wenn zwischen Zuschlagssätzen von Lohn- und Gehaltsempfängern unterschieden wird. Differenzen zwischen den tatsächlichen Personalkosten und den verrechneten PNK gehen über ein Differenzkonto in das Betriebsergebnis ein. Der PNK-Zuschlagssatz eignet sich auch für die Prognose der

[59] Einen Überblick über die Zusammensetzung der Personalkosten geben Hummel und Männel (1999), S. 158.

Personalkosten zum Jahresende oder für die Planung, da die Veränderungen im Personalbestand mit berücksichtigt werden.

Die Vereinfachung und „Glättung“ der monatlichen Personalnebenkosten ist für die Unternehmen deshalb ausreichend, weil insbesondere die gesetzlichen Personalnebenkosten prozentual bemessen werden müssen. Häufig stellen sie den größten Anteil an den Personalnebenkosten dar.[60]

4.3.2.2.2 Kostenrechnerische Erfassung der Personalkosten

Die Erfassung der Personalkosten in der Kostenartenrechnung ist unproblematisch, da die Daten aus der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung übernommen werden. Die Verbindung zur Kostenartenrechnung wird über den „Personalstammdatensatz“ (vgl. Abb. 4.21) hergestellt. Er enthält z. B. Art und Höhe des Arbeitsentgelts, Kostenstelle des Mitarbeiters etc. In Verbindung mit den Informationen aus der Betriebsdatenerfassung (BDE) über Anwesenheits-, Einsatz-, Fehlzeiten etc. ist damit eine Verrechnung der Personalkosten auf Kostenstellen und Kostenträger möglich.

Gehälter werden zeitabhängig, als Monatsentgelt vergütet. Die Erfassung der Arbeitszeiten erfolgt über Stempelkarten, Zeiterfassungssysteme oder pauschal.[61] Gehälter werden durch die Kostenstellenangaben im Personalstammdatensatz den Kostenstellen zugeordnet. Während die Gehälter nur mit einer Zeit-, ohne Leistungskomponente in die

Personalstammdatensatz Arbeiter Werk ABC Personalbuchhaltung

KoSt-Angaben	Name /Personal-Nr.	Kostenstelle	Auftrags-/KTR-Nr.
	Müller, Erwin 789456	4712	2020 - 17 - 15897

Lohn-Angaben	Lohnart	Lohngruppe	Tätigkeit	Lohn/Std.	Rüstzeiten
	Zeitakkord	4	Stanzen	15,28 €	4,5 min/ch

Freigabe-Angaben	Datum	Meister	geleistete Std./Stückzahlen	Empfänger
	20.10.GJ 3	gez. Schmidt	150 Std.	

Abb. 4.21 Schema eines Personalstammdatensatzes

[60] Verzerrungen entstehen z. B. beim Weihnachtsgeld, für das Anspruch erst nach 6 Monaten erworben wird. Bei einem Ausscheiden im ersten Halbjahr erlischt der Anspruch und es wird keine Zahlung fällig, obwohl die Personalnebenkosten verrechnet wurden.

[61] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 113.

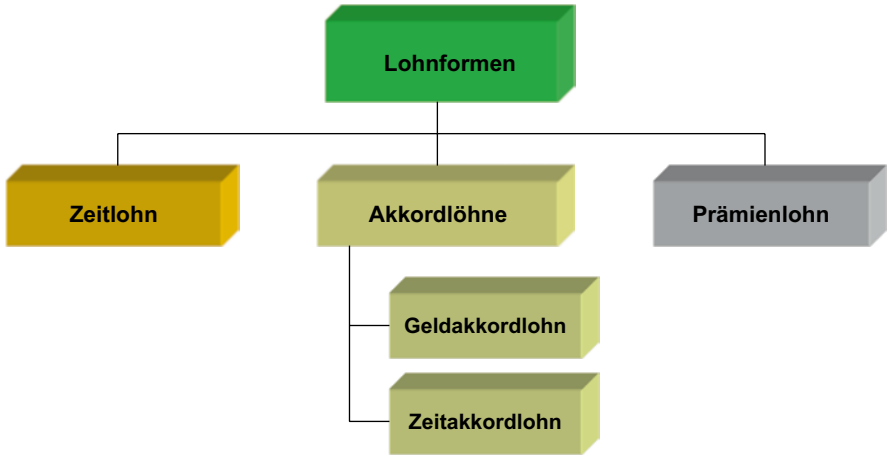


Abb. 4.22 Die Lohnformen: Zeitlohn, Akkordlohn und Prämienlohn

Kostenrechnung übernommen werden, liegt den Löhnen eine nach Mengen- und Preiskomponente differenzierte Bewertung zu Grunde. Nach der Grundlage für die Bemessung lassen sich Zeit-, Akkord- und Prämienlohn unterscheiden, wie in Abb. 4.22 dargestellt.

Beim *Zeitlohn* ist die Mengenkomponente die geleistete Arbeitszeit, die in der Regel durch Zeiterfassungssysteme gemessen wird. Der vertraglich vereinbarte Lohnsatz stellt die Preiskomponente dar. Aus der Multiplikation von geleisteter Arbeitszeit und Lohnsatz errechnet sich der Zeitlohn. Bei dieser Lohnform wird die Anwesenheitszeit des Arbeitnehmers unabhängig vom Leistungsgrad bezahlt. Der Zeitlohn wird i. d. R. als vertraglich vereinbarter Stunden- oder Monatslohn gewährt. Fallen die Zeitlöhne für die Be- oder Verarbeitung von Fertigungsmaterial an, können sie als Einzelkosten einem Erzeugnis zugerechnet werden.

Die Verwendung des Zeitlohns ist empfehlenswert bei

- einer hohen Bedeutung der Qualität, z. B. bei Wartungsmechanikern;
- latenter Unfallgefahr, z. B. bei Kranführern in einer Fertigungshalle;
- veränderlichen Arbeitsabläufen und
- quantitativ nicht messbaren Arbeitsleistungen;

Beispiel

Der Tarifvertrag für einen Zeitlohnempfänger enthält folgende Angaben: Stundenlohn 18 €, tägliche Arbeitszeit 7,5 Stunden und 30 Tage Urlaub. Zudem stehen ihm ein Urlaubsgeld von 2265 € und ein Weihnachtsgeld von 1200 € für das laufende Jahr zu. An freiwilligen Leistungen bietet das Unternehmen eine betriebliche Altersversorgung mit jährlichen Einzahlungen von 1200 € und einen Fahrtkostenzuschuss von 515 € im

Jahr. Das Unternehmen rechnet mit durchschnittlich 5 Krankheitstagen, 10 Feiertagen und 2 Tagen für Fortbildung. Der Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung beträgt 20 %. Es ist die Höhe des Jahres-Bruttolohns sowie die Personalkosten pro Jahr und für eine tatsächlich geleistete Arbeitsstunde zu bestimmen. Darüber hinaus ist der Brutto-Monatslohn für März mit 19 Arbeitstagen (AT) und Mai mit 21 AT zu berechnen. ◄

Die Berechnung der Anwesenheitszeit und der Personalkosten zeigt Abb. 4.23:

Der Jahres-Bruttolohn bezieht sich auf die bezahlte Arbeitszeit. In diesem Beispiel auf 261 Arbeitstage (AT).

$$Jahres - Bruttolohn = 18\,€/Std \times 7{,}5\,Std\,/\,AT \times 261\,AT = 35.235\,€$$

Mit dem Jahres-Bruttolohn ist nun die Basis für die Personalkosten errechnet worden. Die Ermittlung der Personalkosten zeigt Abb. 4.24:

$$Personalkosten\ pro\ Stunde = \frac{48.155\,€}{214\,AT \times 7{,}5\,Std\,/\,AT} = 30{,}00\,€\,/\,Std.$$

1. Ermittlung Anwesenheitszeiten	Tage
Kalendertage/Jahr	356
Wochenenden	-104
bezahlte Anwesenheitszeit	**261**
Urlaub	-30
Krankheit	-5
Feiertage	-10
Fortbildung	-2
tatsächliche Anwesenheitszeit	**214**

Abb. 4.23 Berechnung der Anwesenheitszeit und der Personalkosten

2. Ermittlung Personalkosten	€	€
Jahres-Bruttolohn		**35.235**
Urlaubsgeld		2.265
Weihnachtsgeld		1.200
Sozialversicherungspflichtiges Entgelt		38.700
20 % AG-Anteil an Sozialversicherung		7.740
Personalkosten o. freiwillige PNK		46.440
Kosten f. betriebliche Altersversorgung	1.200	
Fahrtkostenzuschuss	515	
freiwillige Personalnebenkosten		1.715
Personalkosten pro Jahr		**48.155**
Personalkosten pro Stunde		**30,00**

Abb. 4.24 Ermittlung der Personalkosten

Monate	März	Mai
AT	19	21
Zeitlohn	€	€
monatlicher Brutto-Lohn	**2.565,00**	**2.835,00**
tarifliche Leistungen	288,75	288,75
Sozialversicherungspflichtiges Entgelt	2.853,75	3.123,75
AG-Anteil an Sozialversicherung	570,75	624,75
Personalkosten o. freiwillige PNK	3.424,50	3.748,50
freiwillige PNK	142,92	142,92
Personalkosten	**3.567,42**	**3.891,42**

Abb. 4.25 Vergleich von monatsabhängigen Zeitlöhnen

Die Abhängigkeit des Zeitlohns von der Anzahl der monatlichen Arbeitstage zeigt Abb. 4.25.

Im Beispiel wird unterstellt, dass die tariflich vereinbarten und die freiwilligen PNK mit je 1/12 periodisiert werden. Alternativ können diese auch in Abhängigkeit von den Arbeitstagen bzw. den geleisteten Arbeitsstunden (leistungsabhängig) verteilt werden. Deutlich wird der Unterschied zwischen Zeitlohn und Gehalt. Letzteres wird in gleichbleibenden Monatsbeträgen ausbezahlt.

Beim *Akkord- oder Stücklohn* wird die Mengenkomponente der Arbeitsleistung des Arbeiters an der von ihm erstellten Stückzahl gemessen. Bei dieser Lohnform, wird die Vorgabezeit vergütet, die aus den gefertigten Stückzahlen ableitbar ist und sich daher proportional zur Arbeitsleistung des Arbeitnehmers verhält. In den Tarifverträgen wird häufig vereinbart, dass bei Unterschreiten der Mindestleistung der Akkordlohn in einen Zeitlohn übergeht, so dass ein garantierter Mindestlohn bezahlt wird. Nach der Berechnung der Preiskomponente wird in Geldakkord- oder Zeitakkordlohn unterschieden:[62]

Der Geld- oder Stückakkord verknüpft die Mengenkomponente direkt mit einem Lohnbetrag je Stück.

(1) Ermittlung Akkordrichtsatz pro Stunde

Normallohnsatz :	Arbeitsentgelt eines Zeitlohnarbeiters bei normaler Arbeitsleistung
+Akkordzuschlag :	Zuschlag für höhere Arbeitsintensität
= Akkordrichtsatz in € = Std.	

Der Akkordrichtsatz zeigt das tariflich oder außertariflich vereinbarte Arbeitsentgelt eines Akkordlohnempfängers für eine Stunde Arbeitsleistung. Gegebenenfalls werden im Akkordrichtsatz noch Zusatzlöhne für Ausfallzeiten berücksichtigt, die nicht von den Arbeitern zu vertreten sind, wie z. B. Maschinenstörungen, fehlerhafte Materialbereitstellung. Das

[62] Götze (2010), S. 39.

charakteristische Merkmal eines Geld- oder Stückakkordlohns ist die Berechnung eines Lohnbetrags pro Stück, mit dem die erbrachte Arbeitsleistung für eine Mengeneinheit bezahlt wird.

(2) Ermittlung des Lohnbetrags pro Stück

$$\frac{\text{Akkordrichtsatz in €/Std.}}{\text{Normalleistung}\left(\text{Stück/Std.}\right)} = \text{Lohnbetrag pro Stück}$$

Die Normalleistung, ist die Leistung, die ein eingearbeiteter Arbeitnehmer dauerhaft, im Durchschnitt seiner Arbeitszeit erbringen kann. Sie wird i. d. R. auf der Grundlage von Arbeitszeitstudien ermittelt.[63] Aus der Division des Akkordrichtsatzes durch die Normalleistung, ergibt sich der Lohnbetrag je Stück oder je Mengeneinheit. Der Akkordlohn berechnet sich wie folgt:

(3) Ermittlung des Akkordlohns nach der Geldakkordmethode

$$\text{Akkordlohn}\left(\text{nach Geldakkord - Methode}\right) = \text{Lohnbetrag pro Stück} \times \text{Ist - Menge}$$

Die Geldakkordmethode zeigt direkt den engen Zusammenhang zwischen der geleisteten Arbeitsmenge und dem Lohnbetrag je Stück für den Akkordarbeiter, aber auch für den Kostenträger und die Kostenstelle.

Im Gegensatz zum Geldakkord, beruht die Berechnung des Akkordlohns nach der Zeitakkordmethode auf einer Vorgabezeit für das Stück oder die Mengeneinheit. Die Vorgabezeit ist für die Durchführung einer im Arbeitsplan festgelegten Tätigkeit ermittelt. Da i. d. R. die Arbeitsleistungen für den Akkordlohn nicht in Stunden, sondern in Minuten gemessen werden, ist zunächst der Akkordrichtsatz pro Stunde auf den Akkordlohn je Minute umzurechnen.

(1) Ermittlung des Minutenfaktors

$$\text{Akkordrichtsatz in €/Std.} : 60 = \text{Minutenfaktor}\left(\text{Lohnbetrag pro Minute}\right)$$

Damit ist die Preiskomponente in der Zeitakkordmethode berechnet. Für die Berechnung der Mengenkomponente ist zunächst die Vorgabezeit für ein Stück oder eine Mengeneinheit zu ermitteln.

(2) Ermittlung der Vorgabezeit

[63] Für einen Überblick über die Berechnung der Normalleistung vgl. Freidank (2012), S. 105.

$$60\ \text{min} : \text{Normalleistung in Stück} = \text{Vorgabezeit in min je Stück}$$

Aus der Multiplikation von Ist-Menge, Vorgabezeit je Stück und Minutenfaktor errechnet sich der Akkordlohn.

(3) Ermittlung des Akkordlohns nach der Zeitakkordmethode

$$\text{Akkordlohn nach Zeitakkord-Methode} = \text{Istmenge} \times \text{Vorgabezeit} \times \text{Minutenfaktor}$$

Der Zeitakkordlohn ist derzeit aus folgenden Gründen das dominierende Akkordlohnsystem in Industrieunternehmen:

- einfache Stammdatenpflege, da bei Lohnsatzänderungen nur der Minutenfaktor geändert wird;
- leistungsorientierte Planung der Anzahl einzusetzender Arbeiter auf der Grundlage der vorgegebenen Arbeitszeit pro Stück.

Beide Methoden führen zum gleichen Ergebnis, wie die Berechnung des Akkordlohnes für einen Auftrag zeigt: Normalleistung 10 St./Std., Normallohnsatz 30 €; Akkordzuschlag 20 %, Ist-Menge des Auftrags 1000 St.

1. Akkordlohn (nach Geldakkord-Methode)

$$\begin{aligned}
\text{Akkordrichtsatz} &= \text{Normallohnsatz } 30{,}00\ € + \text{Akkordzuschlag } 6{,}00\ € \\
&= 36{,}00\ € / \text{Std.} \\
\text{Lohnbetrag / St.} &= \text{Akkordrichtsatz } 36{,}00\ € : \text{Normalleistung } 10\ \text{St.} / \text{Std.} \\
&= 3{,}60\ € / \text{St.} \\
\text{Akkordlohn / Auf.} &= \text{Lohnbetrag } 3{,}60\ € / \text{St.} \times \text{Ist} - \text{Menge } 1000\ \text{St.} = 3600\ €
\end{aligned}$$

2. Akkordlohn nach Zeitakkord-Methode

$$\begin{aligned}
\text{Minutenfaktor} &= \text{Akkordrichtsatz } 36{,}00\ € / \text{Std.} : 60\ \text{min} / \text{Std.} = 0{,}60\ € / \text{min} \\
\text{Vorgabezeit} &= 60\ \text{min} / \text{Std.} : \text{Normalleistung } 10\ \text{St.} / \text{Std.} = 6\ \text{min} / \text{St.} \\
\text{Akkordlohn / Auf.} &= \text{Ist} - \text{Menge } 1000\ \text{St.} \times 6\ \text{min} / \text{St.} \times 0{,}60\ € / \text{min} = 3600\ €
\end{aligned}$$

Die Verwendung von Akkordlohn ist empfehlenswert bei:

- gleichmäßigen, regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsabläufen;
- leicht erlern- und beherrschbaren Tätigkeiten und
- durch den Akkordlohnempfänger beeinflussbaren Arbeitsmengen.

Fertigungslohnkosten auf der Grundlage von Akkordlohn-Methoden, können direkt auf eine Kostenträgereinheit zugerechnet werden und sind daher Einzelkosten.

Lohnkosten in der Fertigung werden häufig nach Fertigungs- und Rüstarbeiten unterschieden. Für die Ermittlung daraus resultierender unterschiedlicher Lohnkosten kann nicht mehr auf die Lohnbuchhaltung zurückgegriffen werden. Die Kostenartenrechnung muss in diesem Fall auf die manuelle Datenerfassung in Urbelegen zurückgreifen. Diese Fertigungslohnscheine enthalten die Personalnummer, die Kostenstelle ggf. den Kostenplatz, die Auftragsnummer, Tätigkeit, Vorgabezeit, Geldfaktor, Ist-Menge und Akkordlohn.

Beim *Prämienlohn* werden ein zeitabhängiger Grundlohn und eine leistungsabhängige Prämie kombiniert. Die Prämie kann fix oder variabel sein, sollte aber auf einer objektiven und messbaren Mehrleistung beruhen, insbesondere auf

- höheren Ausbringungsmengen (Mengen- oder Quantitätsprämie),
- über der Norm liegenden Qualitäten (Qualitätsprämie),
- Leistungszulage, als personenbezogene Zulage für erschwerte Arbeitsbedingungen, z. B. Arbeiten in Kühlkammer, am Hochofen, Unterwasser,
- präzise Termineinhaltung (Terminprämie) oder
- Kosteneinsparungen (Rationalisierungsprämie).

Die Prämie zum Grundlohn wird in drei Schritten ermittelt:[64]

- die Abgrenzung des prämienpflichtigen *Leistungsbereichs*, d. h. der angestrebten messbaren Mehrleistung, die durch eine Anfangs- und eine optimale, d. h. wirtschaftlich begründete Endleistung definiert wird. Z. B. kann die Mehrleistung bei der Herstellung von 5000 Stück beginnen und bei 5500 Stück enden, um Maschinenschäden zu vermeiden.
- die Festlegung der *Prämienspannweite*, d. h. die maximal erreichbare Prämie, die auf den Grundlohn bezahlt wird.
- die Festlegung des Verlaufs der *Prämienlohnlinie*, mit der das Leistungsverhalten der Mitarbeiter gesteuert werden soll. Dabei lassen sich in Abhängigkeit von den verfolgten Zielen vier typische Prämienverläufe unterscheiden:
  - *proportionaler* oder *linearer* Prämienverlauf: die Prämie steigt im gleichen Verhältnis wie die gemessenen Leistungseinheiten. Dies führt zu einer gleichmäßig und kontinuierlich ansteigenden Leistung der Prämienlohnempfänger. Dieser Verlauf ist

[64] Lindner-Lohmann, Lindner und Schirmer (2016), S. 132.

zweckmäßig, wenn ausschließlich Mengensteigerungen bewirkt und Qualität oder andere Effekte unberücksichtigt bleiben sollen.

- *progressiver* Prämienverlauf: die Prämie steigt in einem höheren Verhältnis als die gemessenen Leistungseinheiten. Die Prämienlohnempfänger sollen dadurch zu maximaler Leistung motiviert werden. Nur weniger sehr leistungsstarke Mitarbeiter erhalten die maximale Prämie.
- *degressiver* Prämienverlauf: die Prämie steigt in einem niedrigeren Verhältnis als die gemessenen Leistungseinheiten. Damit sinkt die Motivation zur Mehrleistung mit jeder geleisteten Einheit, weil auch die Prämie sinkt. Zum einen werden Überlastungen so vermieden und zum anderen kann neben der Quantität auch die Qualität gesteuert werden
- *s-förmiger* Prämienverlauf: hier soll sichergestellt werde, dass möglichst viele Mitarbeiter eine Prämie erreichen können. Niedrig- und Spitzenleistungen sollen vermieden werden; letztere um extreme Leistungsmotivation zu Lasten der Qualität zu vermeiden.

Den typischen Verlauf einer Prämienlohnkurve zeigt Abb. 4.26. Unterstellt wird in dieser Abbildung ein linearer Prämienverlauf.

Die Prämien können entweder individuell oder gruppenbezogen ermittelt und zugeteilt werden. Gruppenbezogene Prämienlohnsysteme sind zweckmäßig, wenn gemeinschaftliche Ziele verfolgt werden sollen.[65]

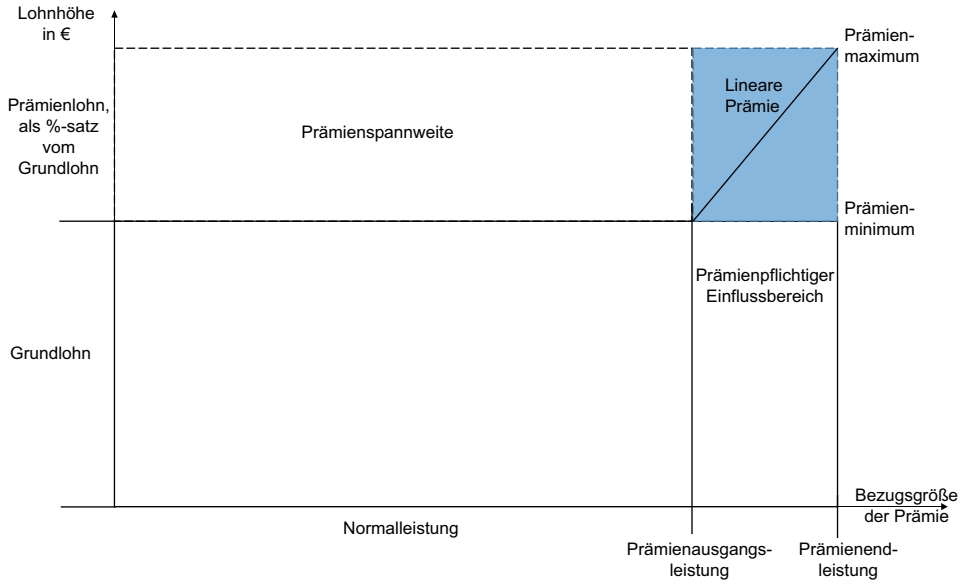


Abb. 4.26 Prämienlohnverlauf am Beispiel einer linearen Prämie

[65] Gutmann und Bolder (2012), S. 41.

Die Berechnung des Prämienlohns soll anhand von zwei vereinfachten Beispielen verdeutlicht werden:

- Fertigungsauftrag mit 100 Std. Normalleistung
- Lohn für die Normalleistung 18 €/Std.

Der Auftrag soll auf Wunsch des Auftraggebers schneller fertiggestellt werden. Dazu prüft das Unternehmen Prämien mit einem konstanten Prämiensatz von 50 % und mit einem variablen Prämiensatz in Abhängigkeit von der Zeitersparnis:

- *Prämienlohn mit konstantem Prämiensatz*: Der Prämienlohnempfänger erhält für die Normalleistung den tariflichen Stundenlohn. Die Prämie wird mit einem konstanten Prozentsatz festgelegt. Er erhält damit nur einen Teil des durch die höhere Arbeitsleistung eingesparten Lohns vergütet. Der Rest des eingesparte Lohns bleibt im Unternehmen.

$$Prämie = Mehrleistung \times Normallohn/Std \times Prämiensatz$$
$$Prämienlohn\ pro\ Std = Normallohn/Std + Prämie\ /\ Std$$

Die Berechnung des Prämienlohns mit konstantem Prämiensatz zeigt Abb. 4.27.

- *Prämienlohn mit variablen Prämiensatz*: Der Prämienlohnempfänger erhält für die Normalleistung den tariflichen Stundenlohn. Er erhält die Prämie für die Mehrleistung als Prozentanteil aus der Relation von Zeitersparnis und Normalleistung. Die Prämie in % ist damit variabel: bei geringer Unterschreitung der Vorgabezeit hoch und sinkt bei höherer Unterschreitung. Der Stundenlohn steigt linear. Eine Überbeanspruchung der Mitarbeiter und ein Absinken der Qualität wird vermieden.

$$Prämie = Mehrleistung \times Normallohn/Std \times Prämie\ in\%$$
$$Prämienlohn\ pro\ Std = \frac{Effektive\ Leistung \times Normallohn/Std + Prämie}{Effektive\ Leistung}$$

Normal-lohn	Normal-leistung	Mehrleistung: Zeitersparnis	effektive Leistung	Prämien-satz	Prämie	Prämie/ Std.	Prämien-lohn
€/Std.	Std.	Std.	Std.	%	€	€	
18	100	0	100	50	0	0	18,00
18	100	-10	90	50	90	1,00	19,00
18	100	-20	80	50	180	2,25	20,25

Abb. 4.27 Prämienlohn mit konstantem Prämiensatz

Normal-lohn	Normal-leistung	Mehrleistung: Zeitersparnis	effektive Leistung	Prämie in %	Prämie	Prämie/ Std.	Prämien-lohn
€/Std.	Std.	Std.	Std.	%	€	€	
18	100	0	100	0	0	0	18,00
18	100	-10	90	90	162	1,80	19,80
18	100	-20	80	80	288	3,60	21,60

Abb. 4.28 Prämienlohn mit variablen Prämiensatz

Die Berechnung des Prämienlohns mit variablem Prämiensatz zeigt Abb. 4.28.
Die Verwendung des Prämienlohns in der Industrie nimmt zu, da[66]

- der Anteil nicht-beeinflussbarer Maschinenlaufzeiten an der Gesamtfertigungszeit durch die Automatisierung der Fertigung steigt;
- über die Prämien nicht nur die Arbeitsmenge, sondern weitere Leistungsziele vereinbart werden können;
- durch die Orientierung an der Einsatzzeit eine Anpassung an Veränderungen der Betriebsverhältnisse leichter fällt.

Prämienlöhne können sowohl Einzelkosten als auch Gemeinkosten sein. Als Einzelkosten sind die Prämienlöhne dann dem Produkt zurechenbar, wenn sie für die Be- oder Verarbeitung von Fertigungsmaterial verursacht werden.

Bei der Verrechnung von Löhnen als Einzelkosten ist deren *„relativer" Fixkostencharakter* zu beachten. Dieser ergibt sich aus

- den Kündigungsfristen, die je nach Arbeits-, Tarifvertrag oder gesetzlichen Bestimmungen die Lohnkosten auf mehrere Monate fixieren und einen beschäftigungsproportionalen Lohnkostenabbau verhindern;
- den betriebswirtschaftlich rationalen Entscheidungen, leistungsfähige Arbeiter auch bei einem Beschäftigungsrückgang im Betrieb zu halten, da sie bei einem Beschäftigungsanstieg nur schwierig zurück gewonnen werden können;
- dem sozial verantwortungsbewussten Handeln des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern (z. B. durch Einrichten einer Personalserviceagentur statt sofortigem Personalabbau).

4.3.2.2.3 Exkurs: Beteiligungslohn und Mitarbeiterbeteiligung

Eine Ergänzung zu den grundlegenden Lohn- und Gehaltsformen sind die variablen Vergütungen, mit denen die Mitarbeiter am Erfolg oder Kapital des Unternehmens beteiligt werden. Sie gehen über die regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelte hinaus und stehen

[66] Kilger (2012), S. 194.

i. d. R. in keinem direkten Zusammenhang zwischen der Individualleistung und der Beteiligung. Es lassen sich zwei Varianten unterscheiden:[67]

- *Erfolgsbeteiligung*, wird für das Ergebnis des Wertschöpfungsprozesses bezahlt, das sich am kollektiven Gesamterfolg des Unternehmens orientiert. Es handelt sich dabei um eine Erfolgsprämie (Bonus, Tantieme), die in Abhängigkeit von einer Erfolgsgröße ermittelt wird. Bemessungsgrundlagen können sein:
  - *Produktions-, Produktivitätssteigerung oder Kostensenkung*, bei einer Fokussierung der Erfolgsbeteiligung auf die internen Prozesse ohne Marktbezug.
  - Ertragsbeteiligung, z. B. Steigerungen der Umsatzerlöse, Deckungsbeiträge, Wertschöpfung. Dabei ist zu beachten, dass diese variablen Entgelte auch bei Verlusten bezahlt werden müssen.
  - Gewinnbeteiligung, die interne und externe Erfolgseinflüsse miteinander verbindet und nur bei einem handelsrechtlichen Jahresüberschuss oder einem Steuergewinn fällig wird.

    Für die Erfolgsbeteiligung wird eine Beteiligungsquote der Belegschaft am Unternehmenserfolg festgelegt und diese als Barausschüttung oder Kapitalbeteiligung durch Investivlohn im Unternehmen belassen. Erfolgsbeteiligungen werden z. B. in der Automobilindustrie bezahlt.
- *Kapitalbeteiligung*, entstehen durch die teilweise Umwidmung des Arbeitsentgelts oder durch mit Eigenmitteln finanzierten Kauf von Unternehmensanteilen. Es lassen sich unterscheiden[68]
  - *Eigenkapitalbeteiligung,* bei der die Arbeitnehmer zu Miteigentümern werden. Hier sind folgende Arten möglich: die stille Beteiligung, Genussrechte und Belegschaftsaktien. Mit der Art der Eigenkapitalbeteiligung sind Mitwirkungs-, Informations- und Kontrollrechte verbunden.
  - *Fremdkapitalbeteiligung,* tritt in folgenden Arten auf: verzinsliche Mitarbeiterdarlehen oder festverzinsliche Wertpapiere in Form der Mitarbeiterschuldverschreibung.

Diese Beteiligungslöhne oder Mitarbeiterbeteiligungen wirken sich i. d. R. nur indirekt in den Personalkosten aus, da sie meist aus den Gewinnen des Unternehmens bezahlt werden. Diese indirekt erfolgswirksamen Personalkosten können sich z. B. bei Fremdkapitalbeteiligungen in den Zinskosten des Unternehmens zeigen. Indirekte kostenreduzierende Einflüsse ergeben sich aus der steigenden Motivation der Mitarbeiter, der Koppelung von Erfolgs- und Einkommenszielen und nicht zuletzt durch die Reduzierung der Fluktuation und der Mitarbeiterbindung.

[67] Lindner-Lohmann, Lindner und Schirmer, (2016), S. 133–139.

[68] Vgl. zur geringen Verbreitung der Kapitalbeteiligung Gunkelmann und Stöwhase (2019), S. 1–5.

4.3.2.3 Die Erfassung der sonstigen Grundkosten

Die sonstigen Grundkosten enthalten alle extern bezogenen Leistungen, die das Unternehmen, zur Erreichung des Sachziels, einsetzt.[69] Sie entsprechen dem Zweckaufwand und können daher unverändert aus der Finanzbuchhaltung in die Kostenartenrechnung übernommen werden. Abweichungen können sich aus der unterschiedlichen Periodisierung zwischen Finanzbuchhaltung und Kostenartenrechnung ergeben. Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen sonstigen Grundkosten kurz dargestellt.

4.3.2.3.1 Die Fremdleistungskosten

Die Inanspruchnahme unternehmensexterner Dienstleistungen verursacht Fremdleistungskosten, unabhängig davon, ob sie von fremden Unternehmen oder öffentlichen Betrieben erbracht werden. Diese Unterscheidung ist im Hinblick auf die Beeinflussbarkeit der Fremdleistungskosten von Bedeutung.

Leistungen die von öffentlichen Betrieben bezogen werden müssen, sind i. d. R. nicht beeinflussbar, es besteht häufig Abnahmezwang zu festgesetzten Gebühren. Entscheidend für die Zuordnung der Gebühren zu den Fremdleistungskosten ist, das ihnen eine Leistung gegenübersteht. Die wichtigsten Kostenarten für Leistungen öffentlicher Betriebe, sind z. B. Wasser- und Abwassergebühren, Müllentsorgungs- oder Abfallgebühren, Kammergebühren der IHK.

Im Gegensatz dazu kann beim Bezug von (privatwirtschaftlichen) Unternehmen zwischen verschiedenen Anbietern mit unterschiedlichen Leistungen und Preisen gewählt werden. Diese Fremdleistungskosten sind meistens kurzfristig – ggf. im Rahmen bestehender Verträge – beeinflussbar. Die wichtigsten Kostenarten für Leistungen die von fremden Unternehmen eingekauft werden, sind z. B. Transportkosten, Mieten und Pachten, Leasing- und Lizenzgebühren, Werbekosten, Versicherungsgebühren, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Porto, etc.

Fremdleistungskosten werden von der Finanzbuchhaltung über Rechnungen oder Gebührenbescheide als Zweckaufwand erfasst und als Grundkosten in die Kostenartenrechnung übernommen. Da die Fremdleistungen häufig unregelmäßig erbracht oder abgerechnet werden, z. B. Beratungsaufwand, sind unterjährig Periodisierungen empfehlenswert.[70]

4.3.2.3.2 Die Kostensteuern

Steuern sind alle Geldleistungen, die das Unternehmen an ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen auf Grund definierter Tatbestände zu zahlen hat, um dessen Einnahmen zu sichern. Diesen Geldleistungen des Unternehmens stehen keine besondere Leistung des öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens gegenüber.[71] Zölle sind zu den Steuern zu rechnen.

---

[69] Vgl. z. B. zu einer anderen Struktur sonstiger Grundkosten Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 120 ff, die z. B. die Instandhaltungskosten hier aufführen.

[70] Vgl. dazu Abschn. 4.1.2.1 in diesem Teil.

[71] Vgl. dazu § 3AO.

Steuern lassen sich einerseits nach Steuern vom Einkommen und Ertrag (EE-Steuern) und andererseits nach Kostensteuern unterscheiden.

Steuern vom Einkommen und Ertrag, wie z. B. die Körperschaftsteuer, haben keinen Kostencharakter, da sie vom (steuerrechtlich) ermittelten Ergebnis berechnet und ausbezahlt werden. Sie werden in der Kostenartenrechnung i. d. R. nicht erfasst.

Zu den *Kostensteuern* gehören Vermögens-, Grund-, Grunderwerbs-, Kfz-Steuern, und ähnliches sowie die Zölle. Die Kostensteuern werden in der Kosten- und Leistungsrechnung berücksichtigt, da sie der Durchführung des Wertschöpfungsprozess dienen. Die Erfassung der Kostensteuern erfolgt aufgrund der Steuerbescheide in der Finanzbuchhaltung und wird in die Kostenartenrechnung übernommen. In der Regel gehören die Kostensteuern zu den Gemeinkosten.[72]

4.3.3 Die Berechnung der kalkulatorischen Kostenarten: Zusatz- und Anderskosten

Durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten im Erfolgsausweis, löst sich die Kostenartenrechnung von der Erfolgsdefinition der externen Erfolgsrechnung und ihren bilanz-und steuerrechtlichen Vorschriften.[73] Die kalkulatorischen Kosten werden originär in der Kostenartenrechnung berechnet („kalkuliert“) auf der Grundlage anderer Wertansätze als im Zweckaufwand (Anderskosten) oder als zusätzlicher Wertverzehr, der im Zweckaufwand nicht enthalten ist (Zusatzkosten).[74] Kalkulatorische Kosten führen zu keiner Erhöhung des handelsrechtlichen Aufwands, sondern werden in der Gewinn- und Verlustrechnung neutralisiert.[75]

4.3.3.1 Grundlagen der kalkulatorische Kostenarten

Der Ansatz kalkulatorischer Kosten[76] in der Kostenartenrechnung hat zwei Aufgaben:

- die Belastung der Kostenträger mit dem tatsächlichen und vollständigen Verbrauch an Einsatzgütern, auch dann wenn die Gewinn- und Verlustrechnung dafür andere oder keine Werte enthält.

---

[72] Ausnahmen sind in der Lebensmittelindustrie denkbar, dort kann z. B. die Biersteuer direkt auf die Erzeugnisse zugerechnet werden.

[73] Gesetzliche Grundlagen, die auf die kalkulatorischen Kosten einwirken sind in den LSP festgelegt und müssen nur bei der Kalkulation öffentlicher Aufträge befolgt werden.

[74] Vgl. zur Abgrenzung von Kosten und Aufwand Abschn. 3.2 in diesem Teil.

[75] Die Neutralisierung der kalkulatorischen Kosten wird z. B. im Gesamtkontenrahmen erreicht, indem sie der Kontengruppe 48 belastet werden und der Kontengruppe 28 gut geschrieben werden: 48 kalkulatorische Kosten an 28 verrechnete kalkulatorische Kosten. Die kalkulatorischen Kosten werden so als neutraler Erfolg in der Kontenklasse 2 ausgewiesen.

[76] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 195 ff.

- die gleichmäßige Verteilung aperiodisch und zufällig auftretender Verluste aus dem Wertschöpfungsprozess auf die Abrechnungsperioden, um Verzerrungen im Kostenausweis durch einen plötzlich auftretenden Kostenanfall zu vermeiden (Abb. 4.29).

Zur Erfüllung dieser Aufgaben berechnet die Kostenartenrechnung die o. g. kalkulatorischen Kostenarten.

4.3.3.2 Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Verbrauch des Leistungsvermögens (oder Nutzenvorrats) als Wertminderung von Betriebsmitteln, die als Potenzialgüter über mehrere Perioden, in nacheinander ablaufenden Wertschöpfungsprozessen genutzt werden können. Dazu gehören insbesondere technische Anlagen, Maschinen, Gebäude aber auch selbsterstellte oder erworbene Software, z. B. zur Produktionssteuerung. Mit jedem Einsatz verlieren die Potenzialgüter i. d. R. an Wert. Für die Ermittlung eines periodengerechten Betriebsergebnisses, muss diese Wertminderung in der Periode erfasst werden, in der sie entstanden ist.

4.3.3.2.1 Betriebsmittelarten und planmäßige Abschreibung

In Anlehnung an die bilanzielle Struktur des Anlagevermögens nach § 266 Abs. 2 HGB können Anlagegüter sowohl in den immateriellen Vermögensgegenständen als auch im Sachanlagevermögen aktiviert sein.[77] Nicht zum Leistungsbereich, sondern zum Finanz-

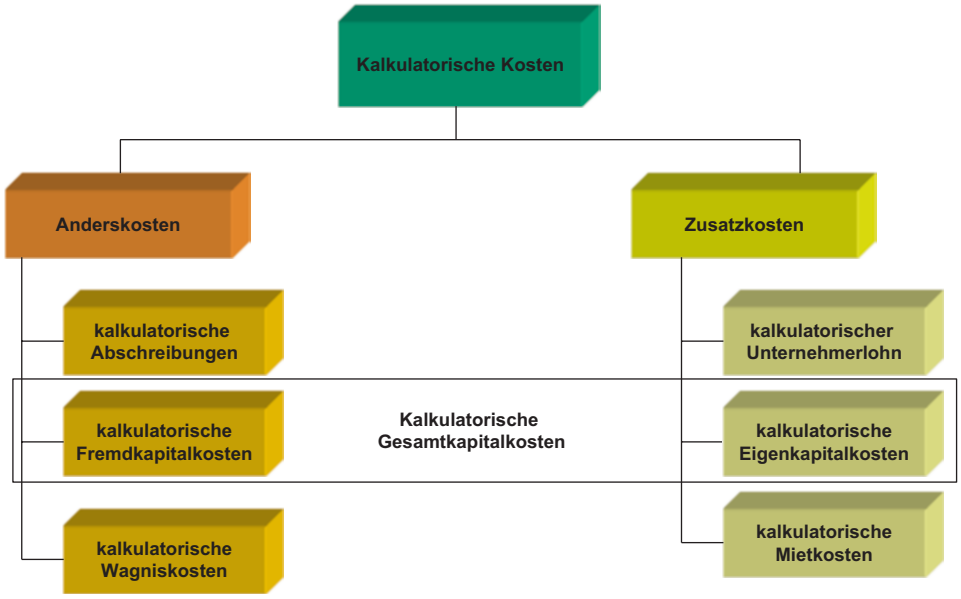


Abb. 4.29 Die kalkulatorischen Kosten in der Kostenartenrechnung

[77] Vgl. zur Struktur des Anlagevermögens § 266 Abs. 2 HGB.

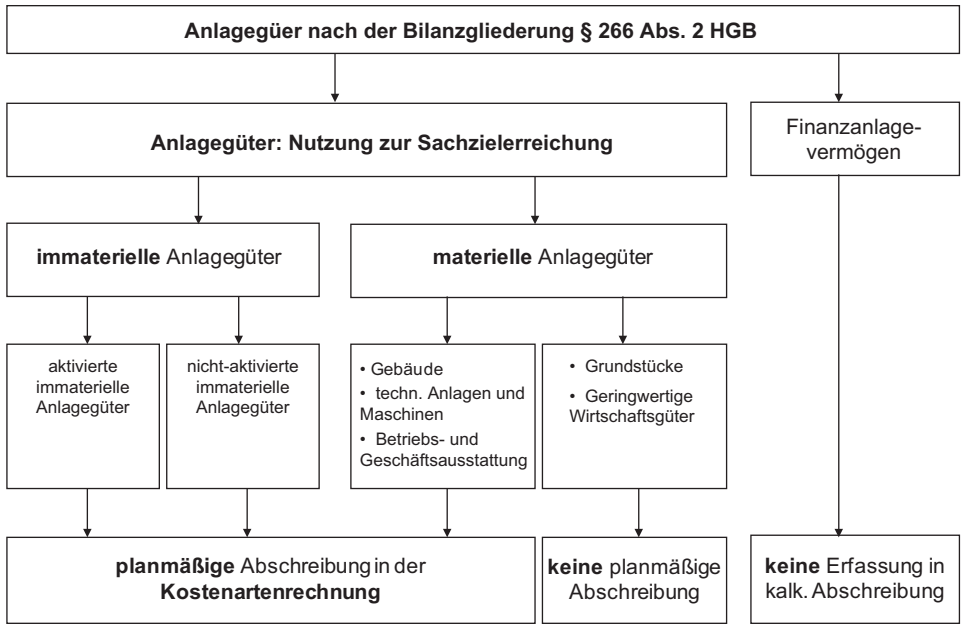


Abb. 4.30 Übersicht über die erfassten Anlagegüterarten in der Kostenartenrechnung

bereich des Unternehmens gehört das Finanzanlagevermögen, das in der Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen unberücksichtigt bleibt. Eine Übersicht über die einzubeziehenden Anlagegüter zeigt Abb. 4.30.

Immaterielle Anlagegüter sind identifizierbare, in der Verfügungsmacht des Unternehmens stehende, nicht-monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz, welche für die Herstellung von Produkten oder das Erbringen von Dienstleistungen, die entgeltliche Überlassung an Dritte oder für die eignen Nutzung verwendet werden können.[78] Sie stehen dem Unternehmen langfristig zur Nutzung im Wertschöpfungsprozess zur Verfügung und repräsentieren so einen wirtschaftlichen Wert. Immaterielle Anlagegüter können erworben sein, wie etwa Rechte, z. B. Patente, Warenzeichen, Bezugsrechte, Nutzungsrechte oder Lizenzen wie die Telekommunikationslizenz oder selbst geschaffen sein, wie z. B. (ungeschützte) Produkt- oder Verfahrensinnovationen, Rezepte, selbst erstellte Software.[79] Die Abbildung zeigt, dass die aktivierten, aber auch die nicht-aktivierten immateriellen Anlagegüter in die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen mit einbezogen werden. Das Unternehmen kann aus bilanz- und ausschüttungspolitischen Gründen

[78] Vgl. § 248 HGB und DRS 12 sowie und kommentierend Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 176.

[79] Die Aktivierungsfähigkeit von selbsterstellten immateriellen Vermögensgegenständen ist in § 248 Abs. 2 HGB geregelt. An diese Vorschriften ist die Kostenartenrechnung nicht gebunden.

auf das Aktivierungswahlrecht bei immateriellen Gütern verzichten.[80] In der Kostenartenrechnung sind dagegen die kalkulatorischen Abschreibungen für diese immateriellen Anlagegüter zu berücksichtigen, um den Wertverzehr der Periode vollständig zu erfassen.

Materielle oder körperliche Anlagegüter sind nach § 247 Abs. 2 HGB dazu bestimmt, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens langfristig zu dienen und sind daher dem Sachanlagevermögen zuzuordnen. Folgt man der Bilanzgliederung nach § 266 HGB ist das Sachanlagevermögen in Grundstücke, Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung zu unterscheiden. Die materiellen Güter entsprechen dem Sachanlagevermögen, jedoch ohne die geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau. Diese Vermögensgegenstände können noch nicht im Wertschöpfungsprozess eingesetzt und damit verbraucht werden, so dass keine Wertminderung entsteht.

Die im Wertschöpfungsprozess eingesetzten Anlagegüter werden als Betriebsmittel oder betriebsnotwendiges Anlagevermögen bezeichnet. Betriebsmittel müssen aufgrund ihrer begrenzten Nutzungsdauern planmäßig, d. h. über die voraussichtliche Nutzungsdauer, abgeschrieben und dann wiederbeschafft werden. Dabei nehmen die Grundstücke und die GWG eine Sonderstellung ein. Grundstücke sind unbegrenzt nutzbar und unterliegen daher keiner Abschreibung. Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG, z. B. Taschenrechner, sind funktionsfähige, eigenständig nutzbare Vermögensgegenstände, die im Unternehmen länger als ein Jahr einsetzbar sind. Bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410 €[81] ist eine Sofortabschreibung möglich. Liegen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 410 € und 1000 €, ist für sie ein Sammelposten zu bilden, der nach § 6 Abs. 2a EStG pauschal über fünf Jahre abzuschreiben ist, so dass keine planmäßige Abschreibung vorgenommen wird.

Abschreibungen des Finanzanlagevermögens, wie z. B. Wertpapiere, sind in der Kostenartenrechnung nicht zu erfassen, da sie unabhängig vom Betriebsergebnis zu finanziellen oder neutralen Erfolgen führen.[82]

4.3.3.2.2 Die Abgrenzung der kalkulatorischen Abschreibungen

Betriebsmittel können steuerlich, bilanziell und kalkulatorisch abgeschrieben werden. Während die bilanziellen und steuerlichen Abschreibungen aufgrund von handels- und steuerrechtlichen Rechtsvorschriften ermittelt werden müssen, kann das Unternehmen ergänzend kalkulatorische Abschreibungen nach ökonomischen Grundsätzen ermitteln. Zwischen den bilanziellen und den kalkulatorischen Berechnungen von Abschreibungen lassen sich eine Reihe methodischer Unterschiede feststellen, die aus den unterschied-

[80] Vgl. zum Aktivierungswahlrecht für immaterielle Vermögensgegenstände § 248 Abs. 2 HGB und zur damit verbundenen Ausschüttungssperre § 268 Abs. 8 HGB.

[81] Betragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines GWG bis zu 150 €, werden sie in der Periode zu Aufwand, in der sie beschafft wurden.

[82] Abzugrenzen ist das Finanzanlagevermögen, das nominale Vermögensgegenstände enthält wie Beteiligungsbuchwerte. Es dient in der Regel nicht der Sachzielerreichung und wird daher dem Finanzbereich zugeordnet.

Abschreibungsart / Merkmal	bilanzielle Abschreibungen	kalkulatorische Abschreibungen
Zielsetzung	nominelle Kapitalerhaltung (Nominalwertprinzip)	substantielle Kapitalerhaltung (Realwertprinzip)
Erfassungs- und Bewertungsregeln	aktivierungsfähiges materielles und immaterielles Anlagevermögen; handels- und steuerrechtliche Vorschriften planmäßige und außerplanmäßige Wertminderung	betriebsnotwendiges materielles und immaterielles Anlagevermögen; ökonomische Prinzipien der Abschreibungsermittlung nur planmäßige Wertminderung
Abschreibungs-summe	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Wiederbeschaffungswert
Abschreibungs-zeitraum	betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (häufig AfA-Tabellen)	betriebsindividuelle Nutzungsdauer
Abschreibungs-verfahren	Zeit- oder Leistungsabhängig	Zeit- oder Leistungsabhängig

Abb. 4.31 Unterschiede zwischen bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen

lichen Rechnungszwecken der internen und der externen Erfolgsrechnung resultieren. Deren Gegenüberstellung zeigt Abb. 4.31.

Bilanzielle Abschreibungen sind am Ziel der Nominalkapitalerhaltung ausgerichtet und verteilen daher die *Anschaffungs- und Herstellungskosten* auf die Perioden der Nutzungsdauer.[83] Sie werden berechnet für das gesamte materielle und immaterielle Anlagevermögen, unabhängig von dessen Nutzung. Ihre Berechnung unterliegt den Ansatz- und Bewertungsvorschriften des HGB (oder der IFRS), mit den jeweiligen Ermessensspielräumen, die zur Steuerminimierung genutzt werden. Neben den planmäßigen Wertminderungen aus der Nutzung der Vermögensgegenstände, werden auch außerplanmäßige Abschreibungen, z. B. durch Unfallschäden, plötzliche Nachfrageveränderungen, vorgenommen.

Die geplante Nutzungsdauer wird i. d. R. der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der AfA-Tabellen entsprechen. An deren Ende sind – Erfolge vorausgesetzt – die Abschreibungssumme, d. h. die in der Vergangenheit bezahlten Anschaffungs- oder Herstellungskosten über den Umsatz der abgesetzten Erzeugnisse als liquide Mittel verdient worden. Die Summe der Abschreibungsbeträge über die gesamte Nutzungsdauer darf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Anlagegutes nicht übersteigen.[84] Mit dem

[83] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 154 ff.

[84] Vgl. § 253 Abs. 2 HGB.

Ende der Nutzungsdauer ist die bilanzielle Abschreibung beendet, auch dann wenn das Potenzialgut über die geplante Nutzungsdauer hinaus noch einsatzfähig ist.

Eine abgenutzte Anlage kann jedoch nur dann aus den bilanziellen Abschreibungen wiederbeschafft werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die Nutzungsdauer konstant geblieben sind. Dies ist bei mehrperiodischen Nutzungsdauern aufgrund von Inflation, Preissteigerungen, technischem Fortschritt etc. unrealistisch. Die *kalkulatorischen Abschreibungen* sind daher am Realwertprinzip orientiert: Die Abschreibungsbeträge sind so zu kalkulieren, dass die zukünftigen Wiederbeschaffungspreise für die Betriebsmittel refinanziert werden können, mit dem Ziel dauerhaft die Substanz des Unternehmens zu erhalten. In die kalkulatorischen Abschreibungen geht nur das betriebsnotwendige Anlagevermögen ein, das aus den materiellen und immateriellen Potenzialgütern besteht, die im Wertschöpfungsprozess eingesetzt und verbraucht werden. Über das nicht-betriebsnotwendige Vermögen verfügt das Unternehmen, ohne es im betrieblichen Wertschöpfungsprozess einzusetzen. Dazu gehören z. B. vermietete Grundstücke und Gebäude, stillgelegte Fertigungsanlagen. Die Trennung von betriebsnotwendigen und nicht-betriebsnotwendigen Anlagegütern wird in der Anlagenbuchhaltung durch eine Kennzeichnung im Anlagenstammsatz erreicht.

Außergewöhnliche Abschreibungsursachen werden nicht in den kalkulatorischen Abschreibungen, sondern in den kalkulatorischen Wagniskosten erfasst.[85]

Für den Ansatz kalkulatorischer Abschreibungen in der Kostenartenrechnung sprechen die folgenden Gründe:

- die Notwendigkeit der Substanzerhaltung;
- die Erfassung der tatsächlichen Wertminderung der im Wertschöpfungsprozess eingesetzten Betriebsmittel;
- die Berücksichtigung der Unsicherheit über die Preis- und Technologieentwicklung auf den Beschaffungsmärkten und der Preis- und Nachfrageentwicklung auf den Absatzmärkten, in den Kosten.[86]

In der Kostenartenrechnung sind aus diesen Gründen die kalkulatorischen Abschreibungen zu verwenden. Kalkulatorische Abschreibungen sind Anderskosten, mit denen der Verschleiß von Anlagegütern anders bewertet wird als in der Gewinn- und Verlustrechnung. Kalkulatorische Abschreibungen verteilen die, für die Wiederbeschaffung oder Herstellung von Betriebsmitteln verursachten Auszahlungen am Ende der geplanten Nutzungsdauer als Wertverzehr

- periodengerecht, auf die Perioden der wirtschaftlichen Nutzungsdauer,
- möglichst verursachungsgerecht, auf die Kostenträger, zu deren Herstellung die Anlagegüter genutzt werden,

[85] Vgl. dazu Abschn. 4.3.3.4 in diesem Teil.

[86] Vgl. dazu auch Knieps, Küpper und Langen (2001), S. 759–776, insbesondere Abschn. 2.4.

- mit dem Ziel, die Wiederbeschaffung der Anlagegüter durch die Kostendeckung im Absatzpreis der verkauften Erzeugnisse zu sichern.

4.3.3.2.3 Kostencharakteristik der kalkulatorischen Abschreibungen

In den kalkulatorischen Abschreibungen wird nur die Wertminderung berücksichtigt, die durch den planmäßigen Gebrauch und bzw. oder durch die Einwirkungen der Zeit zu einer Reduzierung des wirtschaftlichen oder technischen Leistungs- oder Nutzungspotenzials (-vorrats) eines Potenzialgutes führen. Den Zusammenhang zwischen Verschleißart und Abschreibung zeigt Abb. 4.32.

Der *Gebrauchsverschleiß* entsteht durch die Abnutzung im Wertschöpfungsprozess,[87] d. h. durch die Reduzierung seines mengenmäßigen Leistungsvorrats (oder Nutzenpotenzials). Mit jeder Nutzung, verliert das Potenzialgut einen Teil seines Leistungsvorrats bis es wirtschaftlich *oder* technisch nicht mehr zur Realisierung des Erfolgsziels eingesetzt werden kann. Besonders deutlich wird das beim Abbau der Substanz in Rohstoffgewinnungsbetrieben z. B. in Bergwerken, Steinbrüchen, Erdöl-, Erdgasvorkommen.

Zeitverschleiß entsteht durch Veralterung, d. h. allein durch die Einwirkung der Zeit vermindert sich der Wert des Anlageguts, ohne dass dessen Leistungsvorrat verändert wird. Die Ursachen dieser zeitbedingten Wertminderung sind

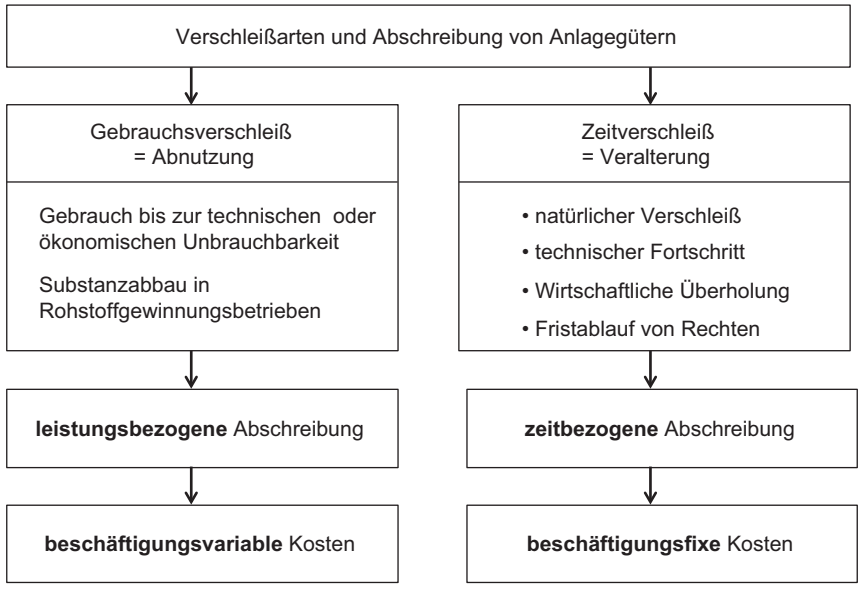


Abb. 4.32 Der Zusammenhang von Verschleißart und Abschreibung

[87] Schweitzer und Küpper (2011), S. 97 ff, vgl. Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 179 zu den Anlagenkosten und damit zum Zusammenhang von Abschreibungen und Zinskosten.

- natürlicher Verschleiß durch Witterungseinflüsse, z. B. Verrosten, Verwittern, Zersetzen;
- technischer Fortschritt, mit der Wirkung, dass neuere Anlagen mit höherer Produktivität oder Wirtschaftlichkeit eingesetzt werden können, wie etwa in der Datenverarbeitung oder bei analogen vs. digitalen Telekommunikationsnetzen;
- wirtschaftliche Überholung, d. h. dass das Unternehmen durch den Einsatz der Anlagen seine wirtschaftlichen Ziele nicht erreichen kann, z. B. bei Nachfrageverschiebungen, Modewechsel, Preisverfall etc.;
- Fristablauf von Rechten zur Nutzung materieller und immaterieller Anlagegüter, die auf Zeit erworben werden, wie z. B. Patente, Lizenzen, Konzessionen.

Die Verschleißart und damit die Ursache der Wertminderung von Anlagegütern, definiert den Kostenverlauf der Abschreibungen:

- *leistungsbezogene* kalkulatorische Abschreibungen werden als *beschäftigungsvariable* Kosten von Anlagen verursacht, deren Leistungsvorrat primär durch ihren Gebrauch verschleißt: je höher die erzeugte Leistungsmenge in der Periode, umso höher die Abschreibungen. Die Höhe der Abschreibungen ist somit eine Funktion des Leistungsvolumens in dieser Periode.
- *zeitbezogene* kalkulatorische Abschreibungen werden als *beschäftigungsfixe* Kosten von Anlagen verursacht, deren Leistungsvorrat sukzessive im Zeitablauf verschleißt. Dazu gehören z. B. Telekommunikations- oder Stromnetze die durch ihren Einsatz keinen Wertverlust erfahren, aber durch technische Überholung.

4.3.3.2.4 Abschreibungspläne als Voraussetzung der Abschreibungsberechnung

Die Voraussetzung für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung eines Betriebsmittels ist ein *Abschreibungsplan*, der den Abschreibungsausgangswert, den Abschreibungszeitraum sowie die Abschreibungsmethode definiert und damit die Höhe des Abschreibungsbetrags einer Abrechnungsperiode bestimmt. Diese Entscheidungsvariablen werden im Folgenden erläutert:[88]

(1) der Abschreibungsausgangswert (Abschreibungsbasis)
eines Anlagegutes ist der Betrag, der auf die einzelnen Teilperioden des Abschreibungszeitraums zu verteilen ist.[89] Er kann festgesetzt werden mit
   - den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, d. h. den Auszahlungen, die zum Beschaffungszeitpunkt für das Betriebsmittel entstanden sind;
   - dem Wiederbeschaffungswert einer gleichwertigen Anlage zum Zeitpunkt der Ersatzinvestition. Da aber weder die Wiederbeschaffungspreise noch der Zeitpunkt

[88] Schweitzer und Küpper (2011), S. 102 ff.

[89] Hummel und Männel (1999), S. 167.

der Ersatzinvestition genau bekannt sind, müssen vereinfachend Tagesneupreise oder Tagesgebrauchtwerte (Zeitwerte) verwendet werden.

Da kalkulatorische Abschreibungen an der Substanzerhaltung orientiert sind, werden die Wiederbeschaffungswerte i. d. R. zum Abschreibungsausgangswert. Vor allem bei Betriebsmitteln mit langer Nutzungsdauer und steigenden Beschaffungspreisen übersteigen die Wiederbeschaffungswerte die Anschaffungs- und Herstellungskosten i. d. R. erheblich. Die Berechnung substanzerhaltender Abschreibungsbeträge setzt die Ermittlung der Wiederbeschaffungswerte voraus. Dazu werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten mit dem Wiederbeschaffungsfaktor multipliziert:

$$\text{WBW} = \text{AHK} \times \text{WBF}$$

$$\text{WBF} = \frac{P_{\text{Ab}}}{P_{\text{An}}}$$

WBW	Wiederbeschaffungswert
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
WBF	Wiederbeschaffungsfaktor
P_{Ab}	Preisindex des Wiederbeschaffungsjahres, letztes Abschreibungsjahr
P_{An}	Preisindex des Anschaffungsjahres.

Die Abschreibungsbasis kann um den Rest- oder Schrottwert reduziert werden. Es entspricht jedoch dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht, die volle Abschreibungsbasis abzuschreiben. Diese Regel sollte nur dann durchbrochen werden, wenn der Rest- oder Schrottwert gemessen an der Abschreibungsbasis relativ hoch ist. Das ist vor allem dann zu erwarten, wenn die geplante Nutzungsdauer kürzer ist, als die technische Nutzungsdauer und damit ein Resterlös relativ sicher entsteht, z. B. bei Schiffen.

(2) der Abschreibungszeitraum bzw. die Nutzungsdauer
beginnt mit der Inbetriebnahme des Betriebsmittels und endet mit der Stilllegung des Betriebsmittels. Die zwischen den beiden Stichtagen liegende Nutzungsdauer kann unterschieden werden in die

- technische Nutzungsdauer: umfasst den Zeitraum, in dem die Anlage technisch einwandfreie Leistungen erbringt; sie kann durch Instandhaltung und Wartung verlängert werden.
- wirtschaftliche Nutzungsdauer: umfasst den Zeitraum in dem die Anlage rentabel genutzt werden kann;[90] sie ist i. d. R. kürzer als die technische Nutzungsdauer da

[90] Investitionstheoretisch ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer dann beendet, wenn der Kapitalwert, als Differenz zwischen dem Barwert künftiger Einzahlungen und Auszahlungen sein Maximum erreicht.

mit zunehmender Nutzung die Reparaturaufwendungen steigen oder leistungsfähigere Anlagen zu erhalten sind.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer entspricht der betriebsindividuellen Nutzungsdauer. Sie wird in der Praxis geschätzt und soll die möglichst realistische und wirtschaftlich zweckmäßige Einsatzzeit der Anlage erfassen. Die Schätzungen können auf technischen Erfahrungen, aus dem Vergleich mit ähnlichen Anlagen, auf Herstellerinformationen oder auf den handels- und steuerrechtlichen Abschreibungstabellen beruhen.

Die Abschreibungsdauer kann sich verlängern, wenn die Anlage über die geschätzte Nutzungsdauer hinaus weitergenutzt und abgeschrieben wird. In diesem Fall ist der Abschreibungsausgangswert bereits auf Null abgeschrieben und es entsteht die sog. „*Unter-Null-Abschreibungen*“.[91] Die Verrechnung von gleichmäßigen Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet eine gleichmäßige Kostenbelastung der einzelnen Perioden, unabhängig vom Altersaufbau der Anlagen. Vorsicht ist dann geboten, wenn diese Abschreibungswerte die Selbstkosten eines Produktes erhöhen und daraus Absatzpreise abgeleitet werden, die am Markt nicht durchsetzbar sind und daher zu Umsatzausfällen führen.

Die betriebsindividuelle Nutzungsdauer weicht i. d. R. von den kürzeren betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der steuerrechtlichen und bilanziellen Abschreibungsermittlung ab. Letzt genannter, liegen die AfA-Tabellen der Finanzbehörde zugrunde, die Abschreibungszeiträume für die wesentlichen Arten von Anlagegütern (z. B. Gebäude, Maschinen, Vorrichtungen, Datenverarbeitungsanlagen etc.) nach Branchen differenziert enthalten.[92]

(3) die Abschreibungsmethode legt die Art der Verteilung einer Abschreibungsausgangswertes auf den Abschreibungszeitraum fest. Sie definiert wie der Verschleiß einer Anlage in den Abschreibungsbeträgen einer Periode abgebildet wird. Um die Aussagefähigkeit der Abschreibungsermittlung zu erhöhen, sollen sich die Abschreibungsbeträge einer Periode und der Verschleiß des Betriebsmittels grundsätzlich proportional verhalten.

Abschreibungspläne, legen diese Entscheidungsvariablen aufgrund von Erwartungen über sichere oder diskontinuierliche Entwicklungen fest:

- *geschlossene* Abschreibungspläne legen am Beginn der Nutzungsdauer einmalig die Entscheidungsvariablen fest und unterstellen deren kontinuierliche Entwicklung. Ihnen liegt die Annahme sicherer Erwartungen z. B. über die Nutzungsdauer, Effizienzentwicklung, Instandhaltungskosten und die Handlungsbeschränkungen, z. B. kontinuierliche Preisänderungen auf Beschaffungs- und Absatzmärkten, zu Grunde. Die Qualität des Abschreibungsplans wird durch die Zuverlässigkeit der

[91] Joos (2014), S. 72 ff.

[92] Steuerrechtlich werden die Abschreibungen als „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) bezeichnet; die AfA-Tabellen sind nicht rechtsverbindlich, werden in der Praxis jedoch meistens verwendet.

Annahmen bestimmt. Sichere Bedingungen sind allerdings nicht in jeder Branche gegeben.

- *offene* Abschreibungspläne[93] berücksichtigen, dass am Beginn eines mehrjährigen Abschreibungszeitraums die Diskontinuitäten der technischen oder Marktentwicklung nicht zuverlässig geschätzt werden können. Sie unterstellen unsichere Erwartungen und fordern daher eine periodische Neubewertung unter Berücksichtigung der zum jeweiligen Entscheidungszeitpunkt vorliegenden Informationen, über die zukünftige Entwicklung der Entscheidungsvariablen und der Handlungsbeschränkungen, die im Abschreibungsplan enthalten sind.

Die wesentlichen Angaben für die Berechnung der Abschreibungen eines Betriebsmittels werden in einem Anlagenstammdatensatz zusammengefasst. Abb. 4.33 zeigt einen Anlagenstammdatensatz aus einem geschlossenen Abschreibungsplan.

Die Angaben aus dem Anlagenstammdatensatz sind die Grundlage für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und der Erfassung der Kapitalbindung einer Anlage zur Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten.

4.3.3.2.5 Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung

Für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, von denen die wichtigsten dargestellt werden in Abb. 4.34:[94]

Anlagenstammdatensatz Technische Anlagen Werk ABC Anlagenbuchhaltung

Anlagen-Angaben	Bezeichnung der Anlage		Inventarnummer		Anlagenkonto
	Stanzmaschine LB 2345/99		10 12 1456		12 17 4848956
Zuordnungs-Angaben	Anschaffung	AHK	ND: bil/kalk	betriebs-notwendig	Kostenstelle
	1.1.GJ 1	44.000 €	4/4 Jahre	ja	4711
Abschreibungs-Angaben	Abschreibungsart	Abschreibungssatz bil/kalk	Abschreibungsbetrag bil/kalk		WBW
	linear	25 %/25 %	11.000 €/14.000 €		56.000 €

Abb. 4.33 Schema eines Anlagenstammdatensatzes

[93] Knieps (2007), S. 20 ff.

[94] Vgl. zu den Verfahren Schweitzer und Küpper (2011), S. 102 ff, Steger (2010), S. 223 ff; Friedl,

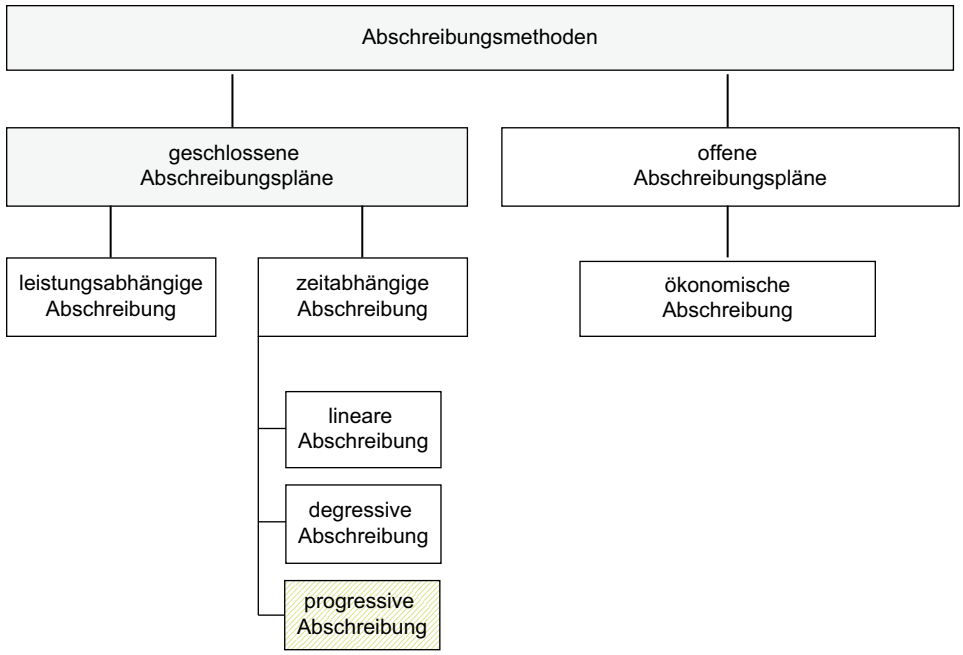


Abb. 4.34 Die Methoden der planmäßigen Abschreibungen

Abschreibungsmethoden, die auf geschlossenen Abschreibungsplänen beruhen, sind die leistungs- bzw. mengenabhängige und die zeitabhängige Abschreibungsmethode.

Die leistungsabhängige Abschreibungsmethode
Diese Methode geht vom gesamten Nutzenpotenzial eines Betriebsmittels, gemessen mit der Totalkapazität TK aus. TK ist die Summe aus den periodischen Leistungsmengen (z. B. der Herstellungsmenge der Periode, gefahrene km im Jahr), die ein Betriebsmittel während der gesamten Nutzungsdauer abgeben kann (z. B. der Gesamtleistungsmenge, maximale Laufleistung in km, gesamte Anzahl der Maschinenstunden über die gesamte Nutzungsdauer). Die Wiederbeschaffungswerte werden dann entsprechend der Periodenleistung auf die Jahre der Nutzungsdauer verteilt:

$$K_{\text{Ab}} = \frac{\text{WBW} - \text{RW}}{\text{TK}} \times x_t$$

$$\text{TK} = \sum_{t=1}^{\text{ND}} \text{PK}_t$$

K_{Ab} Abschreibungsbetrag der Periode
RW Restwert (-erlös)

Hofmann und Pedell (2010), S. 180 ff.

TK Totalkapazität
PK Periodenkapazität
x_t Periodenleistung.

Der Abschreibungsbetrag ändert sich proportional zur Inanspruchnahme des Betriebsmittels in einer Periode. Überwiegt der Gebrauchsverschleiß sollte die leistungsabhängige Abschreibungsmethode verwendet werden.

Vorteile der leistungsabhängigen Abschreibung:

- Orientierung am tatsächlichen Nutzungsverlauf des Betriebsmittels
- Einsatz kalkulatorisch zweckmäßig und handels- und steuerrechtlich zulässig;
- ermöglicht steuerrechtlich zulässig die höchsten Abschreibungsbeträge.

Nachteile der leistungsabhängigen Abschreibung

- problematische Schätzung der Gesamtleistung eines Betriebsmittels über die gesamte Nutzungsdauer;
- Vernachlässigung der Veralterung, so dass Abschreibungsverlauf und Wertminderung nicht (immer) übereinstimmen.

Die zeitabhängigen Abschreibungsmethoden

Wird die Wertminderung des Betriebsmittels überwiegend durch die technische oder wirtschaftliche Veralterung verursacht, sind die zeitabhängigen Abschreibungsmethoden zu verwenden. Nach der Verteilung der Abschreibungsbeträge auf die Perioden, lassen sich lineare, degressive und progressive Abschreibung unterscheiden:

(1) Die lineare Abschreibung vom Wiederbeschaffungswert verteilt den Abschreibungsausgangswert über die gesamte Nutzungsdauer in gleichbleibenden Abschreibungsbeträgen je Periode:

$$K_{\text{Ab}} = \frac{\text{WBW} - \text{RW}}{\text{ND}}$$

ND Nutzungsdauer in Jahren.

Die Methode unterstellt, dass eine Betriebsmittel während der gesamten Nutzungsdauer im gleichen Umfang genutzt wird.

(2) Die degressive Abschreibung unterstellt eine sinkende Nutzung des Betriebsmittels während der Nutzungsdauer und damit einen sinkenden Verschleiß. Sie verrechnet am Beginn der Nutzungsdauer hohe Abschreibungsbeträge, die dann von Periode zu Periode abnehmen. Es lassen sich die geometrisch-degressive und die arithmetisch-degressive Abschreibungsmethode unterscheiden:

(2a) Die geometrisch-degressive Abschreibungsmethode schreibt vom jeweiligen Restbuchwert zum Ende des Jahres mit gleichbleibenden Abschreibungssätzen und damit sinkenden Abschreibungsbeträgen ab.

$$q_{\text{Ab}} = 100 \times \left(1 - \sqrt[\text{ND}]{\frac{\text{RW}}{A}} \right)$$

$$K_{\text{Ab}} = \text{RBW}_{t-1} \times q_{\text{Ab}}$$

q_{Ab}	Abschreibungsprozentsatz
RW	Restwert am Ende der Nutzungsdauer
A	Abschreibungsausgangswert: AHK oder WBW
RBW_{t-1}	Restbuchwert der Vorperiode.

Die geometrisch-degressive Abschreibungsmethode ist für bewegliche Potenzialgüter handels- und steuerrechtlich zulässig. Steuerrechtlich darf der Abschreibungsprozentsatz bei der geometrisch-degressiven Abschreibung[95]

- nicht höher sein, als das Dreifache des Prozentsatzes, der sich bei linearer Abschreibung ergäbe;
- unabhängig von der ersten Bedingung, 30 % nicht übersteigen.

Da die Kosten- und Leistungsrechnung unabhängig von gesetzlichen Vorgaben erstellt wird, kann der Abschreibungsplan ohne die o. g. Restriktionen erstellt werden.

(2b) Die arithmetisch-degressive (digitale) Abschreibungsmethode berechnet gleichbleibende Abschreibungsbeträge in den Perioden. Dazu wird ein konstanter Degressionsbetrag d ermittelt. Aus der Multiplikation des Degressionsbetrags mit den Jahresziffern der Nutzungsdauer in fallender Reihenfolge ergibt sich der Abschreibungsbetrag der Periode.

$$d = \frac{A - \text{RW}}{N}$$

$$K_{\text{Ab}} = d \times T_{\text{ND}}$$

d	Degressionsbetrag
N	arithmetische Reihe der ND ($1 + 2 + 3 + \ldots + n$)
T_{ND}	Restnutzungsdauer am Beginn der Periode.

[95] Vgl. dazu § 7 Abs. 2 EstG.

Für die Berechnung des Degressionsbetrags zeigt der Zähler den Abschreibungsausgangswert, d. h. die AHK oder WBW ggf. vermindert um den Restwert am Ende der Nutzungsdauer. Im Nenner werden die Nutzungsjahre addiert, z. B. bei 5-jähriger Nutzungsdauer 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Der Abschreibungsbetrag errechnet sich für eine Betriebsmittel mit einem Abschreibungsausgangswert von 150.000 € für das 1. Jahr wie folgt:

$$d = \frac{150.000\ €}{15} = 10.000\ €$$
$$K_{Ab} = 10.000\ € \times 5 = 50.000\ €$$

Für das 2. Jahr:

$$K_{Ab} = 10.000\ € \times 4 = 40.000\ €$$

In der Kostenartenrechnung werden die degressiven Abschreibungsmethoden kaum eingesetzt. Grund dafür sind die stark schwankenden Abschreibungsbeträge zwischen den Perioden der Nutzungsdauer und die daraus resultierende Erfolgsbelastung. Bei einer sehr kurzen Nutzungsdauer führt diese Methode zu extremen Abschreibungsbeträgen. Insgesamt wird damit der Periodenerfolg für die einzelnen Jahre der Nutzungsdauer schwieriger zu interpretieren. Sollen die mit den degressiven Abschreibungsmethoden berechneten relativ hohen Abschreibungsbeträge in die Kosten- bzw. in die Angebotspreiskalkulation eingehen und am Markt verdient werden müssen, setzt das für ein Unternehmen einen hohen Spielraum im Verkaufspreis voraus.

(3) Die progressive Abschreibung (steuerrechtlich unzulässig) ist in der Praxis kaum üblich und wird hier nicht weiter vertieft. Der Grund für ihre geringe Verbreitung ist, dass nach dieser Methode in den ersten Jahren nach Inbetriebnahme geringe und danach stark ansteigende Abschreibungsbeträge verrechnet werden. Das kann dazu führen, dass die Anlagen durch den hohen Restbuchwert am Anfang der Nutzungsdauer für mehrere Jahre überbewertet sind. Eine Proportionalität zwischen progressiver Abschreibung und Nutzungsverlauf kann letztlich nur dort angenommen werden, wo die Kapazität langlebiger Anlagen auf einen höheren Bedarf ausgerichtet werden, der sich erst nach längerer Anlaufphase einstellt, wie dies z. B. bei Kraftwerksanlagen der Fall ist.[96]

Berechnung und Vergleich zeitabhängiger Abschreibungsmethoden

Zum Vergleich der unterschiedlichen Abschreibungsmethoden wird das folgende Beispiel verwendet: Wiederbeschaffungswert 150.000 €, Restwert 0 €; ND 5 Jahre, in denen die folgenden Stückzahlen hergestellt werden: Jahr 1: 20.000 St., Jahr 2: 30.000 St., Jahr 3:

[96] Meyer, Liessmann und Mertens (1997), S. 140.

50.000 St., Jahr 4: 60.000 St., Jahr 5: 40.000 Stück. Der Abschreibungsprozentsatz der geometrisch-degressiven Abschreibung wird mit 30 % vorgegeben.

Die *leistungsbezogene* Abschreibungsmethode weist die Abschreibungsbeträge proportional zur Herstellungsmenge und damit zur Inanspruchnahme des Betriebsmittels aus.

Die *lineare* Abschreibungsmethode zeigt konstante Abschreibungen für jede Periode. Wie der Vergleich mit der leistungsbezogenen Abschreibung zeigt, misst sie nicht den tatsächlichen Verschleiß eines Betriebsmittels, sondern normalisiert die Wertminderung über alle Perioden der ND. Dies führt zu einer gleichbleibenden Erfolgsbelastung aus dieser Kostenart.[97]

Die *degressiven* Abschreibungsmethoden weisen in den Anfangsperioden der Nutzungsdauer eine höhere Erfolgsbelastung aus, als in den Folgeperioden. Dies ist dann zweckmäßig, wenn die Wertminderung durch technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt bereits frühzeitig auftritt, die Verwendungsfähigkeit in den ersten Jahren höher ist und steigende Instandhaltungskosten in den Folgeperioden erwartet werden, die zusammen mit den Abschreibungen gleichmäßig auf die Perioden verteilt werden sollen.[98]

Der Abschreibungsbetrag ist bei der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode im ersten (vollen) Nutzungsjahr am höchsten und nimmt jährlich ab, da der gleichbleibende Abschreibungssatz auf die ständig kleiner werdenden Restbuchwerte bezogen wird. Im letzten Nutzungsjahr ist die Abschreibung am niedrigsten, ohne jedoch den Wert „Null“ zu erreichen. Die Unternehmen lösen dieses Problem durch einen Wechsel von der geometrisch-degressive Abschreibungsmethode zur linearen Abschreibungsmethode. Die Abb. 4.35 vergleicht die Abschreibungsmethoden und die Restbuchwert-Entwicklung von leistungsbezogenen und zeitabhängigen Abschreibungsmethoden: Üblicherweise wird der Wechsel in der Periode vollzogen, wenn der Abschreibungsbetrag nach der linearen Methode höher ist, als nach geometrisch-degressive Abschreibungsmethode. Auch durch eine Sonderabschreibung kann der Restbuchwert eliminiert werden.

Die arithmetisch-degressive Abschreibung zeigt einen prinzipiell gleichen Abschreibungsverlauf, doch führt diese Methode zu einem Restwert =0.

Die ökonomische Abschreibungsmethode

Die oben dargestellten Abschreibungsmethoden beruhen auf geschlossenen Abschreibungsplänen, die am Beginn der Nutzungsdauer erstellt werden unter der Annahme sicherer Erwartungen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht alle abschreibungsrelevanten Faktoren, wie die Kosten, die Produktivität, der Verschleiß bekannt sind, müssen die während der Nutzungsdauer auftretenden neuen Informationen kontinuierlich zur Anpassung der Abschreibungspläne führen. Diese Überlegung greift die ökonomische Abschreibung auf.[99] Der Abschreibungsbetrag einer Periode wird neben der Abnutzung, auch von der

[97] Hummel und Männel (1999), S. 173.

[98] Freidank (2012), S. 112.

[99] Knieps, Küpper und Langen (2001), S. 770.

ND Jahre	WBW/RBW €	Abschreibungs- betrag €	kumulierte Wert- berichtigung €	Restbuch- wert €
Stück/Jahr	**Leistungsbezogene Abschreibung**			
20.000	150.000	-15.000	-15.000	135.000
30.000	135.000	-22.500	-37.500	112.500
50.000	112.500	-37.500	-75.000	75.000
60.000	75.000	-45.000	-120.000	30.000
40.000	30.000	-30.000	-150.000	0
200.000	Totalkapazität			
ND	**Lineare Abschreibung**			
1	150.000	-30.000	-30.000	120.000
2	120.000	-30.000	-60.000	90.000
3	90.000	-30.000	-90.000	60.000
4	60.000	-30.000	-120.000	30.000
5	30.000	-30.000	-150.000	0
ND	**Geometrisch-degressive Abschreibung**			
1	150.000	-45.000	-45.000	105.000
2	105.000	-31.500	-76.500	73.500
3	73.500	-22.050	-98.550	51.450
4	51.450	-15.435	-113.985	36.015
5	36.015	-10.805	-124.790	25.211
ND	**Arithmetisch-degressive Abschreibung**			
1	150.000	-50.000	-50.000	100.000
2	100.000	-40.000	-90.000	60.000
3	60.000	-30.000	-120.000	30.000
4	30.000	-20.000	-140.000	10.000
5	10.000	-10.000	-150.000	0

Abb. 4.35 Abschreibungsberechnungen mit geschlossenem Abschreibungsplan

Veralterung der Betriebsmittel bestimmt. Die Veralterung ist die Folge der Preis- und Technologieentwicklung auf den Beschaffungsmärkten.

In der Methode der ökonomischen Abschreibung richtet sich der Abschreibungsbetrag einer Periode nicht nach den Wiederbeschaffungsneuwerten für die Anschaffung einer Anlage (Tagesneupreise), sondern nach den aktuellen Tagesgebraucht- oder Wiederbeschaffungsrestwerten. Der Abschreibungsbetrag errechnet sich aus der Differenz zwischen den Tagesgebrauchtwerten am Anfang und am Ende der Periode. Diese ergeben sich aus der Multiplikation der Tagesneupreise (für eine ungenutzte Anlage) mit dem Verhältnis aus der Rest-Nutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer am Periodenanfang und am Periodenende:

$$K_{\text{Ab}} = A_{t-1} \times \left(\frac{T-(t-1)}{T} \right) - A_t \times \frac{(T-t)}{T}$$

A_{t-1}	Tagesneupreis der Vorperiode = Anfang der Periode
A_t	Tagesneupreis der Periode = Ende der Periode
$\left(\frac{T-(t-1)}{T} \right)$	Verhältnis Restnutzungs- und Gesamtnutzungsdauer am Periodenanfang
$\frac{(T-t)}{T}$	Verhältnis Restnutzungs- und Gesamtnutzungsdauer am Periodenende.

Der Abschreibungsausgangswert dieser Methode sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Abschreibungsverlauf wird zeitabhängig ermittelt. Die Höhe der Abschreibungsbeträge richtet sich nach den prognostizierten Änderungen der Anschaffungskosten für das Betriebsmittel während der Nutzungsdauer. Damit werden die Wiederbeschaffungspreise bezogen auf das Alter der Betriebsmittel berücksichtigt. Der Abschreibungsbetrag enthält damit die Wertminderung aus den Preisänderungen auf dem Beschaffungsmarkt und der Abnutzung des Betriebsmittels.[100] Die Berechnung der ökonomischen Abschreibung zeigt Abb. 4.36.

Periode		0	1	2	3	4	Abschreibungs-summe
Anschaffungskosten	€	100.000					
Preisänderung	%		2	3	4	5	
Tagesneupreis	€		102.000	105.060	109.262	114.726	
Tagesgebrauchtwert Periodenanfang	€		100.000	76.500	52.530	27.316	
Tagesgebrauchtwert Periodenende	€		76.500	52.530	27.316	0	
Ökonomische Abschreibung Periode	€		-23.500	-23.970	-25.214	-27.316	-100.000

Abb. 4.36 Lineare ökonomische Abschreibung bei Preissteigerung

[100] Schweitzer und Küpper (2011), S. 105.

Es wird eine jährliche Preissteigerung durch Inflation und technischen Fortschritt unterstellt. Darüber hinaus wird ein Zeitverschleiß angenommen und daher linear über 4 Jahre abgeschrieben.

Abb. 4.36 zeigt, dass die ökonomische Abschreibung aus der Subtraktion zwischen den Tagesgebrauchtwerten am Periodenende und am Periodenanfang ermittelt wird. Damit werden die für den Beschaffungsmarkt dieser Anlagen prognostizierten Preisentwicklungen berücksichtigt. Die Anschaffungskosten können steigen oder fallen – im o. g. Beispiel werden jährlich steigende Preise unterstellt. Die Abschreibungssumme zeigt, dass durch die ökonomischen Abschreibungsbeiträge der Abschreibungsausgangswert wieder erreicht wird.

4.3.3.3 Die Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten

Zur Durchführung des Wertschöpfungsprozesses setzt das Unternehmen das betriebsnotwendige Vermögen ein. Es besteht aus dem betriebsnotwendigen Anlage- und Umlaufvermögen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigen- und Fremdkapital. Das Entgelt für die Überlassung von Eigen- und Fremdkapital zur Finanzierung des betriebsnotwendigen Vermögens, sind die kalkulatorischen Zinskosten. Da sie keiner Erzeugniseinheit direkt zu geordnet werden können, sind sie Gemeinkosten.

4.3.3.3.1 Die kalkulatorischen Zinskosten für das Gesamtkapital

Kalkulatorischen Zinskosten müssen – unabhängig vom Zinsaufwand der Gewinn – und Verlustrechnung – aus folgenden Gründen in der Kostenartenrechnung ermittelt werden:

- das Betriebsergebnis soll frei von Finanzierungseinflüssen dargestellt werden, daher darf sich die Kapitalstruktur des Unternehmens nicht auf die Höhe der kalkulatorischen Zinskosten auswirken
- der Zinsaufwand für das Fremdkapital unterliegt je nach Art des Fremdkapitals unterschiedlichen Zinssätzen, z. B. für Darlehen, Anleihen, Girokonten, die im Zeitablauf deutlichen Schwankungen. Damit sind sie für Soll-Ist-Vergleiche im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle ungeeignet;
- der Zinsaufwand für das Fremdkapital wird durch das betriebsnotwendige und das nicht-betriebsnotwendige Vermögen verursacht. In der Kosten- und Leistungsrechnung ist jedoch nur die Verzinsung der betriebsnotwendigen Vermögensteile relevant;
- die kalkulatorischen Zinskosten für das Eigenkapital sind als „Opportunitätskosten“ in der „Gewinn- und Verlustrechnung“ nicht enthalten und müssen daher im Rahmen der Kostenartenrechnung erfasst werden.

Es können drei Varianten kalkulatorischer Zinskosten ermittelt werden:

- *kalkulatorische Eigenkapitalkosten*, erfassen die Renditeansprüche der Anteilseigner an das Unternehmen und sind Zusatzkosten.

- *kalkulatorische Fremdkapitalkosten*, ersetzen den Fremdkapitalzinsaufwand der Gewinn- und Verlustrechnung und sind daher Anderskosten.
- *kalkulatorische Gesamtkapitalkosten* ermitteln einen Zinskostensatz für die Eigen- und die Fremdkapitalkosten und sind daher Anderskosten.

Insbesondere der Ansatz von kalkulatorischen Gesamtkapitalkosten setzt sich in der Praxis aus folgenden Gründen zunehmend durch:

- die Kapitalmarkttheorie ermöglicht eine fundierte Begründung und Berechnung der kalkulatorischen Gesamtkapitalkosten;
- über die kalkulatorischen Gesamtkapitalkosten lässt sich eine Verbindung zum langfristigen Erfolgsziel, dem Unternehmenswert herstellen, unter Berücksichtigung der Renditeforderungen und Risiken von Eigenkapitalgebern;
- es ist eine Verbindung zur Investitionsrechnung möglich, die i. d. R. den gleichen Zinssatz verwendet;
- es kann ein konstanter kalkulatorischer Gesamtkapitalkostensatz über mehrere Perioden verwendet werden, der Zeitreihen- und Soll-Ist-Vergleiche erleichtert.

4.3.3.3.2 Die Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes

In der Praxis wird der kalkulatorische Zinssatz häufig aus dem landesüblichen Zinssatz für risikolose (Staats-)Anleihen und einer Risikoprämie bemessen. Dieser kann durch einen branchen- und bzw. oder einen unternehmensspezifischen Zuschlag ergänzt werden. Alternativ wird der höchste Fremdkapitalzinssatz verwendet. Neuere Methoden ermitteln einen Gesamtkapitalkostensatz auf der Grundlage eines Kapitalmarktmodells. Er enthält Fremdkapital- und Eigenkapitalzinsen und berücksichtig damit das Entgelt für die Überlassung des Eigenkapitals durch die Anteilseigner. Der Gesamtkapitalkostensatz stellen damit die Verbindung zum langfristigen Erfolgsziel der Unternehmenswertsteigerung her und entspricht dem vorgegebenen Erfolgsziel durch die Unternehmensführung.[101]

Ein in der Praxis weit verbreiteter Gesamtkapitalkostensatz ist der Weighted Average Cost of Capital (WACC).[102] Der WACC ist ein gewogener Durchschnitt zwischen dem, für das Eigenkapital festgelegten Eigenkapitalkostensatz r_{EK} und dem für das Fremdkapital ermittelten Fremdkapitalkostensatz r_{FK}:

$$\text{WACC} = r_{EK} \times \frac{EK}{GK} + r_{FK} \times \frac{FK}{GK} \times (1 - s)$$

EK	Eigenkapital
FK	Fremdkapital
GK	Gesamtkapital
$(1 - s)$	tax shield, bei s = Ertragssteuersatz.

[101] Vgl. dazu ausführlich Teil V.

[102] Vgl. dazu Teil V., Abschn. 19.2.1.

Der WACC wird nach EE-Steuern berechnet. Dagegen gehen traditionell in das Betriebsergebnis keine gewinnabhängigen Steuern ein. In diesem Fall ist der WACC für ein Vor-Steuer-Betriebsergebnis umzurechnen:

$$\text{WACC vor EE - St.} = r_{\text{EKvSt}} \times \frac{\text{EK}}{\text{GK}} + r_{\text{FK}} \times \frac{\text{FK}}{\text{GK}}$$

Es gilt dann: $r_{\text{EKvSt}} = \frac{r_{\text{EK}}}{(1-s)}$.

4.3.3.3.3 Die Berechnung der kalkulatorischen Gesamtkapitalkosten

Die Berechnung der kalkulatorischen Gesamtkapitalkosten kann auf das Gesamtkapital oder auf Vermögenspositionen bezogen sein.[103] Mit Bezug auf das Gesamtkapital wird aus der Bilanz des Unternehmens das durchschnittliche betriebsnotwendige, verzinsliche Kapital $\varnothing KB_{bn}$ ermittelt und über „Kapitalverteilungsschlüssel" auf die Organisationseinheiten bis zu den Kostenstellen verteilt.[104] Die Berechnung der Gesamtkapitalkosten erfolgt nach folgender Formel:[105]

$$K_{ZK} = \varnothing KB_{bn} \times \text{WACC}$$

K_{ZK}	Kalkulatorische Zinskosten, hier als Gesamtkapitalkosten
$\varnothing KB_{bn}$	durchschnittlich gebundenes betriebsnotwendiges Kapital
WACC	gewichteter Gesamtkapitalkostensatz.

Liegen der Berechnung die Vermögenspositionen zu Grunde, greift die Kostenartenrechnung auf vorgelagerte Informationssysteme, z. B. die Anlagenbuchhaltung, Materialwirtschaftssysteme zurück. Aus ihnen lassen sich verzinslichen Vermögenspositionen für die Kostenstellen ermitteln. Es wird dann häufig zwischen den Gesamtkapitalkosten für das Anlage- und das Umlaufvermögen unterschieden. Diese Vorgehensweise ist für die Kostenartenrechnung empfehlenswert.

Das Anlagevermögen, z. B. die technischen Anlagen und Maschinen einer Kostenstelle, lässt sich aus der Anlagenbuchhaltung übernehmen. Sie enthält u. a. den Buchwert, Wiederbeschaffungswert, Nutzungsdauern, Kapazitäten und zeigt damit die Kapitalbindung sowie die kalkulatorischen Abschreibungen für den Verschleiß der Anlage. Da die kalkulatorischen Abschreibungen in die Stück-Preise eingehen, verringert sich die Kapitalbindung und damit die Gesamtkapitalkosten über die Nutzungsdauer. Dieser Effekt lässt sich mit den folgenden Verfahren erfassen:

---

[103] Vgl. dazu Kilger (2012), S. 327 der statt der kapitalbezogen den Begriff „global" verwendet.

[104] Siehe für die Berechnung Teil V, Abschn. 22.2.4.

[105] Die Verwendung des einfach zu ermittelnden WACC (Weighted Average Cost of Capital) hat sich in der Praxis gegenüber alternativen Berechnungsmodellen durchgesetzt, vgl. dazu Teil IV.

Verfahren	Durchschnittsverzinsung		Restwertverzinsung		
Periode/ Jahr	durchschnittliches Anlagevermögen	Zinskosten p.a.	Restbuchwerte	durchschnittliche Restwerte	Zinskosten p.a.
t	€	€	€	€	€
1	50.000	5.000	80.000	90.000	9.000
2	50.000	5.000	60.000	70.000	7.000
3	50.000	5.000	40.000	50.000	5.000
4	50.000	5.000	20.000	30.000	3.000
5	50.000	5.000	0	10.000	1.000
		25.000			**25.000**

Abb. 4.37 Durchschnitts- und Restwertverzinsung im Vergleich

- die Durchschnittsverzinsung, berechnet die Gesamtkapitalkosten auf das, während der gesamten Nutzungsdauer im Durchschnitt in einer Anlage, gebundene Kapital;
- die Restwertverzinsung, ermittelt die Gesamtkapitalkosten für den durchschnittlichen Restwert der Abrechnungsperiode.

Für die Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten verwendet die Kostenartenrechnung i. d. R. nicht die Stichtagsbestände, sondern Durchschnittsbeträge aus dem Anfangs- und dem Endbestand der Periode.[106] Die Bestände können mit AHK oder WBW bewertet sein. Für die Berechnung der Gesamtkapitalkosten sollte analog zur Abschreibungsberechnung vorgegangen werden.[107]

Das folgende Beispiel in Abb. 4.37 vergleicht die Durchschnitts- und die Restwertverzinsung:

Anfangsbestand: 100.000 €, WACC vor EE-St. 10 %, lineare Abschreibung, Nutzungsdauer 5 Jahre, kein Resterlös.

Gesamtkapitalkosten bei Durchschnittsverzinsung:

$$\varnothing \mathrm{AV} = \frac{\mathrm{AB} + \mathrm{EB}}{2} = \frac{100.000\ € + 0\ €}{2} = 50.000\ €$$

$$K_{\mathrm{ZK}} = \varnothing \mathrm{AV} \times \mathrm{WACC\,vEE - St.} = 50.000\ € \times 10\% = 5000\ €$$

Gesamtkapitalkosten bei Restwertverzinsung:

$$\varnothing \mathrm{RW} = \frac{\mathrm{BW}_t + \mathrm{BW}_{t-1}}{2}; \quad \text{für } t1: \frac{100.000\ € + 80.000\ €}{2} = 90.000\ €$$

$$K_{\mathrm{ZK}} = \varnothing \mathrm{RW}_{t1} \times \mathrm{WACC\,vEE - St.} = 90.000\ € \times 10\% = 9000\ €$$

Der Vergleich zeigt, dass die Durchschnittsverzinsung mit der tatsächlichen Kapitalbindung nicht übereinstimmt. Dagegen reduzieren sich bei der Restwertverzinsung die Gesamtkapitalkosten während der Nutzungsdauer durch die Berücksichtigung der jähr-

[106] Schweitzer and Küpper (2011), S. 113.

[107] Kilger (2012), S. 328.

lichen Abschreibung. Sie entspricht damit der tatsächlichen Kapitalbindung und führt zu ähnlichen Ergebnissen wie das Annuitätenverfahren der Investitionsrechnung.[108]

Die Berechnung der kalkulatorischen Gesamtkapitalkosten erfordert eine differenzierte Bestandsrechnung für die Positionen des Umlaufvermögens der entsprechenden Kostenstellen. Dies sei exemplarisch am Beispiel der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff-Bestände erläutert.

Die Gesamtkapitalkosten für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe lassen sich dem Wareneingangslager zurechnen. Sie können einfach unter Berücksichtigung eines Sicherheitsbestands berechnet werden:

$$\varnothing \text{ Bestand RHB} = \frac{\text{Verbrauchsmenge der Periode}}{2 \times \text{Bestellhäufigkeit}} + \text{Sicherheitsbestand}$$

Die Durchschnittsbestände der einzelnen Rohstoffarten werden mit den Plan-Preisen der Plan-Periode bewertet.

$$\text{bewerteter } \varnothing \text{ Bestand RHB} = \varnothing \text{ Bestand RHB} \times \text{Plan - Preis der Periode}$$

Der bewertete Durchschnittsbestand wird dann mit dem festgelegten Zinssatz verzinst.

$$K_{ZK}(\text{RHB}) = \text{bewerteter } \varnothing \text{ Bestand RHB} \times \text{WACC}$$

Ein Unternehmen verbraucht im Jahr 40.000 t Stahlblech. Die Bestellungen werden 4 Mal im Jahr an ein Stahlunternehmen weitergegeben. Die Bestandsreserve soll 2,5 % des Jahresverbrauchs an Stahlblech betragen. Die Plan-Preise für 1 t Stahlblech werden mit 1000 € für die Planungsperiode festgesetzt. Der WACC vor EE-Steuer beträgt 6 %. Berechnen Sie die kalkulatorischen Zinsen für den Durchschnittsbestand des Stahlblechs inkl. Reserve.

$$\varnothing \text{ Bestand Stahl} = \frac{40.000 \text{ t}}{2 \times 4} + (40.000 \text{ t} \times 2{,}5\%) = 6000 \text{ t}$$

$$\text{bewerteter } \varnothing \text{ Bestand Stahl} = 6000 \text{ t} \times 1000 \text{ €/t} = 6.000.000$$

$$K_{ZK}(\text{Stahl}) = 6.000.000 \text{ €} \times 6\% = 360.000 \text{ €}$$

In diesem Beispiel verursacht die Kapitalbindung für den durchschnittlichen Stahl-Bestand 360.000 € Zinskosten pro Jahr bzw. 30.000 € pro Monat.

4.3.3.4 Die Berechnung der kalkulatorischen Wagniskosten

Ein Wagnis oder „Risiko“[109] ist durch die Gefahr charakterisiert, dass durch das Eintreten bestimmter Ereignisse die Unternehmensziele nicht realisiert bzw. die Handlungsoptionen

[108] Kilger (2012), S. 327.

[109] Vgl. dazu das KonTraG und die interpretierende Literatur.

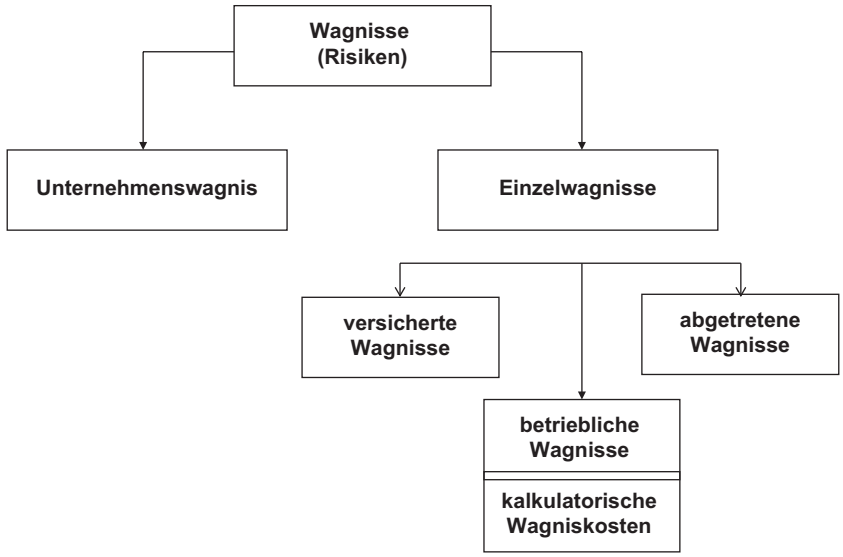


Abb. 4.38 Die Systematik der Wagnisse in der Kostenartenrechnung

nicht erfolgreich umgesetzt werden können und daraus eine Minderung des Vermögens, der Erfolge oder der Finanzen folgt. Während sich die strategischen Risiken auf die Gefahren in der Nichtrealisierung langfristiger Erfolgspotenziale beziehen, sind für die Kostenartenrechnung die operativen Gefahren insbesondere aus dem Absatz-, Beschaffungs-, Produktions- und Finanzbereich relevant.

Die *kalkulatorischen Wagniskosten* erfassen die außerordentlichen Kosten, deren Auftreten sowohl hinsichtlich Zeit und Höhe unregelmäßig, plötzlich, unerwartet und damit zufällig erfolgt[110] soweit sie nicht versichert oder abgetreten sind und transformieren sie in durchschnittliche Kostenbeträge. Sie normalisieren und verteilen die Risiken, aus dem Wertschöpfungsprozess auf die Perioden und die Kostenträger und sichern so die Planungs- und Kontrollzwecke der Kostenrechnung.

Wagnisse lassen sich gemäß Abb. 4.38 in Unternehmens- und Einzelwagnisse unterscheiden:

1. Das *Unternehmensrisiko oder -wagnis* betrifft das Unternehmen in seiner Gesamtheit, ist kaum vorhersehbar oder quantifizierbar. Seine Ursachen liegen außerhalb des Unternehmens, z. B. in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem allgemeinen technischen Fortschritt, der Veränderung politischer Grenzen und daraus resultierenden Standortnachteilen etc. Diese Risiken haben keinen Kostencharakter, sie müssen aus dem Gewinn des Unternehmens gedeckt werden.

[110] Kosiol (1979), S. 123.

2. *Einzelrisiken- oder -wagnisse*, bilden die Verlustgefahren der einzelnen Funktionsbereiche im Wertschöpfungsprozess ab und lassen sich auf der Grundlage von Vergangenheits- und Erwartungswerten quantifizieren. Zu unterscheiden sind
   - versicherte Einzelwagnisse oder -risiken: das Risiko wird an eine Versicherungsgesellschaft übertragen, so dass das Unternehmen gegen das Risiko versichert ist und im Schadensfall einen finanziellen Ausgleich erhält. Die dafür entstehenden Versicherungsprämien gehen als Grundkosten in die Kostenartenrechnung ein, z. B. Kfz-Versicherung.
   - abgetretene Einzelwagnisse: das Risiko wird an ein anderes Unternehmen abgetreten, z. B. das Forderungsausfallrisiko an ein Factoring-Unternehmen. In diesem Fall geht die Factoring-Gebühr als Grundkosten in die Kostenartenrechnung ein.
   - betriebliche Wagnisse sind die nicht-versicherten Risiken und auch nicht abgetretenen Risiken und müssen daher durch die kalkulatorischen Wagniskosten im Rahmen der Kostenartenrechnung abgedeckt werden. Die Wagniskostensätze übernehmen die Funktion von Versicherungsprämien und haben daher Kostencharakter.

Die Kostensätze für die betrieblichen Wagnisse werden i. d. R. als Durchschnittswerte[111] aus einer Basisgröße und den durchschnittlichen Ist-Wagniskosten über mehrere Perioden berechnet. Je nach Risiko und Marktdynamik, erscheint vielen Unternehmen eine Betrachtungsdauer von 3 Jahren als angemessen:

$$q_{\text{Wa}} = \frac{\varnothing K^{\text{I}}_{\text{Wa}}}{\varnothing B}$$

q_{Wa} Wagniskostensatz
$\varnothing K^{I}_{\text{Wa}}$ durchschnittliche Ist-Kosten des Einzelrisikos
$\varnothing B$ Durchschnittswert der Bezugsgröße.

Abb. 4.39 gibt eine Übersicht über die betrieblichen Wagnisse.

Abb. 4.40 zeigt die Berücksichtigung von Vertriebsrisiken aus Forderungsausfällen bei Umsetzung einer Internationalisierungsstrategie auf.

Der Wagniskostensatz für die nationalen Umsätze errechnet sich für

$$q_{\text{Wa}} = \frac{970.000\ €}{15.300\ €} \times 100 = 1{,}6\ \%$$

Für den nationalen Umsatz in 20 × 6 gilt:

$$K_{\text{Wa}} = 850.000 \times 1{,}6\ \% = 13.600\ €$$

[111] Joos (2014), S. 82 f.

Betriebliche Wagnisse	Inhalt	Basisgröße
Anlagenwagnis	Betriebsstörungen, Stillegungen, unsachgemäße Behandlung, Streik, Unfälle, Brand, technische und wirtschaftliche Veralterung etc.	WBW des betriebs-notwendigen Anlagevermögens
Beständewagnis	Diebstahl, Schwund, Verderb an fertigen, unfertigen Ez, Roh-, Hilf- und Betriebsstoffen, Wertverluste durch Veralterung etc.	Bestandswerte für RHB, unfertige und fertige Erzeugnisse
Entwicklungswagnis	Kosten für fehlgeschlagene Forschungs-, Entwicklungs- und Versuchsarbeiten;	F+E-Kosten
Fertigungswagnis	Ausschuss, Mehrlohn für Nacharbeit aus Qualitätsmängeln, Umtausch, Alterstruktur der Anlagen etc	Herstellkosten
Gewährleistungswagnis	Ersatzlieferungen, Haftung, Gutschriften, Garantie-leistungen;	Umsatz
Vertriebswagnis	Forderungsausfälle, Wechselkursschwankungen bei Fremdwährungsforderungen usw.	Umsatz, Forderungsbestand

Abb. 4.39 Betriebliche Wagnisse und ihre Basisgrößen

Kalkulatorische Wagniskosten sind Zusatzkosten, die keine Entsprechung in der Gewinn- und Verlustrechnung haben.

4.3.3.5 Die Berechnung der kalkulatorischen Miete

Die betriebliche Nutzung gemieteter Grundstücke, Gebäude und Anlagen von Dritten verursacht in Höhe der vertraglich vereinbarten Mietzahlungen einen Aufwand in der Finanzbuchhaltung. Sie sind Zweckaufwand und gehen als Grundkosten in die Kostenartenrechnung ein. Das gilt auch dann, wenn der Unternehmer einen Miet- oder Pachtvertrag mit seinem Unternehmen zur Nutzung dieser Anlagegüter abschließt und darin ein Nutzungsentgelt vereinbart hat.

Liegt der Überlassung von Anlagegütern aus dem Eigentum des Unternehmers jedoch kein vertraglich vereinbartes Nutzungsentgelt zu Grunde, werden durch das Unternehmen auch keine Zahlungen geleistet, so dass weder Zweckaufwand noch Grundkosten entstehen. Unter diesen Bedingungen würden Einsatzgüter im Wertschöpfungsprozess genutzt, die in der Kosten- und Leistungsrechnung nicht erfasst sind. Um den vollständigen Verbrauch an Einsatzgütern erfassen zu können, wird für diese im Eigentum des Unternehmers befindlichen Anlagegüter die *kalkulatorische Miete* berechnet.[112] Sie geht als Zu-

[112] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 195.

Vergangenheitswerte Perioden	Umsatz €	tatsächliche Forderungsausfälle €	Wagniskosten satz in %
20x1	260.000	5.200	2,0
20x2	350.000	5.800	1,7
20x3	360.000	4.300	1,2
National (Ist)	**970.000**	**15.300**	**1,6**

Markterweiterung (Ist)	Umsatz €	tatsächliche Forderungsausfälle €	Wagniskosten-satz in %
20x4 national	380.000	6.200	1,6
20x4 international	50.000	3.500	7,0
20x5 national	400.000	6.500	1,6
20x5 international	150.000	14.000	9,3
gesamt	980.000	30.200	3,1
National	**780.000**	**12.700**	**1,6**
International	**200.000**	**17.500**	**8,8**

Plan-Werte 20x6	Umsatz €	**Wagniskosten-Prognose**	
		€	**in %**
20x6 national	850.000	**13.600**	**1,6**
20x6 international	350.000	**30.800**	**8,8**
gesamt	**1.200.000**	**44.400**	**3,7**

Abb. 4.40 Vertriebswagniskosten durch Forderungsausfälle

satzkosten in die Kostenartenrechnung ein. Analog zu den Fremdmieten sind kalkulatorische Mieten Gemeinkosten.

Die Bewertung der kalkulatorischen Miete orientiert sich üblicherweise an den Quadratmeterpreisen für Grundstücke mit vergleichbarer Lage und Nutzungsmöglichkeit und Räumen mit vergleichbarer Ausstattung und Baujahr am Standort.

4.3.3.6 Die Berechnung des kalkulatorischen Unternehmerlohns

Eigentümer von Personengesellschaften und Einzelunternehmen beziehen kein Gehalt, sondern sind entsprechend ihren Einlagen aus dem Jahresgewinn entnahmeberechtigt. Die Gewinnentnahme entspricht der Vergütung für die dispositive Leistung des Eigentümers in der Unternehmensführung. In der Finanzbuchhaltung wird diese Vergütung jedoch nicht als Aufwand gebucht, sondern handels- und steuerrechtlich als Gewinnverwendung erfasst. Demgegenüber bezieht die Unternehmensführung in Kapitalgesellschaften als angestelltes Management ein Gehalt für die dispositive Leistung. Dieses Gehalt wird als Personalaufwand über die Grundkosten von der Finanzbuchhaltung in die Kostenartenrechnung der Kapitalgesellschaft übernommen.

Um den Verbrauch an Einsatzgütern auch bei den Einzelunternehmen und Personengesellschaften vollständig abbilden zu können, werden dort kalkulatorische Unternehmerlöhne[113] als Zusatzkosten in der Kostenartenrechnung berücksichtigt.

[113] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 195.

Mit ihrem Ansatz in der Kostenartenrechnung werden drei Ziele verfolgt:

- die vollständige Erfassung des Verbrauchs an Einsatzgütern, für die dispositive Leistung des Eigentümers;
- die Eliminierung von Kosteneinflüssen aus der Rechtsform, um Vergleiche zwischen Unternehmen gleicher Branche zu ermöglichen;
- die Chancengleichheit von Unternehmen bei der Auftragsvergabe nach LSP, da dort die kalkulatorischen Unternehmerlöhne in der Höhe des durchschnittlichen Gehalts eines angestellten Managers (inkl. der Sozialkosten) mit vergleichbaren Tätigkeiten bei einem Unternehmen gleicher Branche und gleichen Standorts in die Selbstkosten eingerechnet werden.

Die Bewertung der kalkulatorischen Unternehmerlöhne kann nicht generell für alle Branchen und Unternehmen in gleicher Höhe vorgenommen werden. Traditionelle Ansätze versuchen den kalkulatorischen Unternehmerlohn nach folgenden Ansätzen zu bewerten:[114]

- vergleichbare Gehälter angestellter Manager;
- Gehalt des höchstbezahlten Angestellten im Unternehmen;
- Mitarbeiterzahl oder Lohnsumme;
- Höhe des Kapitaleinsatzes;
- Höhe des Umsatzes.

Auch das RKW und Branchenverbände haben Formeln für die Berechnung des kalkulatorischen Unternehmerlohns auf der Grundlage der Wertschöpfung oder des Umsatzes entwickelt.

[114] Meyer, Liessmann und Mertens (1997), S. 157.

Die Kosten- und Leistungsstellenrechnung

5

Zusammenfassung

Im Abrechnungsprozess folgen auf die Kosten- und Leistungsartenrechnung die Kosten- und Leistungs*stellen*rechnung. Sie übernimmt nur die Gemeinkostenarten und überträgt diese auf die Kosten- und Leistungsstellen des Unternehmens. Sie zeigt die Kostenarten, die in einer Kostenstelle für die Erstellung von Teilleistungen in einer Abrechnungsperiode verursacht wurden.

Im Abrechnungsprozess folgen auf die Kosten- und Leistungsartenrechnung die Kosten- und Leistungs*stellen*rechnung. Sie übernimmt nur die Gemeinkostenarten und überträgt diese auf die Kosten- und Leistungsstellen des Unternehmens. Sie zeigt die Kostenarten, die in einer Kostenstelle für die Erstellung von Teilleistungen in einer Abrechnungsperiode verursacht wurden.

5.1 Grundlagen der Kosten- und Leistungsstellenrechnung

Aus dem abgestimmten, aufeinanderfolgenden bzw. eng miteinander verbundenen Leistungsaustausch der Kostenstellen besteht der Wertschöpfungsprozess. Er wird in der Kostenstellenrechnung abgebildet. Dies zeigt der folgende Abschnitt.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_5

5.1.1 Definition und Gegenstand der Kosten- und Leistungsstellenrechnung

Erzeugnisse und Wiedereinsatzleistungen, entstehen aus verschiedenen Leistungen, die im Wertschöpfungsprozess miteinander kombiniert werden müssen. Diese Leistungen werden in den Kostenstellen erbracht. Dementsprechend sind Kostenstellen immer auch Leistungsstellen. Zur sprachlichen Vereinfachung verwendet die Praxis häufig nur den Begriff „Kostenstelle". Dieser Sprachgebrauch wird im Folgenden übernommen.

Kostenstellen sind selbstständige Abrechnungsbereiche, in denen durch die Kombination von Personal und Maschinen gleichartige Leistungen erbracht und dafür Kosten, unter einer Verantwortung, verursacht werden.[1] Es handelt sich i. d. R. um Organisationseinheiten wie Werkstätten, Abteilungen etc., für die ein Verantwortlicher persönlich Rechenschaft ablegen muss. Kostenstellen sind daher immer Verantwortungs-, Planungs- und Kontrollbereiche unter einer Leitung.

Der Gegenstand der Kostenstellenrechnung ist die Ermittlung des gesamten Verbrauchs an Einsatzgütern für jede Kostenstelle. Er umfasst zum einen die Einsatzgüter, die außerhalb des Unternehmens, auf den Beschaffungsmärkten erworben wurden. Zum anderen werden die Leistungen erfasst, die von anderen Organisationseinheiten innerhalb des Unternehmens bezogen und von der Kostenstelle verbraucht werden.

Die Kostenstellenrechnung ist das Teilsystem der Kosten- und Leistungsrechnung, das über den gesamten Verbrauch an Einsatzgütern in einer Kostenstelle differenziert nach (Gemein-)Kostenarten informiert. Sie zeigt darüber hinaus, welche Leistungen dafür in der Kostenstelle entstanden sind und andere Kostenstellen bereitgestellt und weiterverrechnet werden konnten. Damit bildet sie den innerbetrieblichen Leistungsaustausch zwischen den Kostenstellen im Wertschöpfungsprozess ab und bereitet die Verrechnung der Kostenstellen-Leistungen auf die Kostenträger vor.

5.1.2 Rechnungszwecke der Kostenstellenrechnung

Die Informationen der Kostenstellenrechnung erfüllen die folgenden Rechnungszwecke für die Entscheidungsträger im Unternehmen:[2]

- Dokumentation, Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit in den Kostenstellen
- Steigerung von Kostenbewusstsein und Kosten- und Leistungsverantwortung
- Verrechnung oder Umlage der Gemeinkosten auf die Kostenträger
- Bewertung von selbst erstellten materiellen und immateriellen Leistungen.

[1] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 121.

[2] Vgl. ähnlich Schweitzer und Küpper (2011), S. 120 f.; Hummel und Männel (1999), S. 190 ff.

Für jede Kostenstelle können mit der Kostenstellenrechnung die Prozesse zur Erstellung von Leistungen dokumentiert und die Kosteneinflussgrößen analysiert werden. Es entsteht so Transparenz über die Kostenursachen, z. B. den Verbrauch von Arbeits- oder Maschinenzeiten, mit denen die Kostenhöhe beeinflusst werden kann. Damit ist eine fundierte Informationsbasis für die verursachungsgerechte Kostenplanung der Kostenarten je Kostenstelle geschaffen, mit der die Planungsqualität gegenüber pauschalen Planungsansätzen wesentlich verbessert werden kann. Die Kostenkontrolle ist aus dem Vergleich von Plan- und Ist-Kosten, den Zeitreihen von Ist-Leistungen und Ist-Kosten vergangener Perioden, unternehmensinternen Benchmarks zwischen vergleichbaren Kostenstellen und durch Gegenüberstellung von Leistungsmengen (inkl. -qualitäten) und Kosten möglich. Sie informieren über Rationalisierungs- und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit einer Kostenstelle oder kostenstellenübergreifend für den Wertschöpfungsprozess.

Mit der Gliederung des Unternehmens in Organisationseinheiten ist die Delegation von Entscheidungskompetenzen und Verantwortung verbunden. Kostenstellenleiter müssen ihre Entscheidungen auf das Erfolgsziel ausrichten. Auf der Grundlage ihres Expertenwissens entwickeln sie für ihre Kostenstelle Kosten- und Leistungsziele und planen den Verbrauch von Arbeitszeiten, Maschinenzeiten, Präzisionsgrad, Ausbeutegrad des Materials etc. und damit die Verbrauchsmengen für ihre Kostenstelle. Die Verantwortung für diese Planung steigert das Bewusstsein über die Beeinflussbarkeit der Kostenstrukturen und der Leistungsprozesse in der Kostenstelle. Mit der Genehmigung der Kosten- und Leistungsplanung durch die SGE- oder Unternehmensführung übernimmt der Kostenstellenleiter die Verantwortung für die von ihm geplanten Kosten- und Leistungsziele. Durch die Kopplung von Kostenstellenzielen und einem Anreizsystem kann die Planeinhaltung auf der Kostenstelle unterstützt werden. Über die Kostenstellenrechnung können Kostenstellenleiter und Controller i. d. R. monatlich die Planeinhaltung prüfen, Kostensenkungsmaßnahmen ableiten und daraus eine Kostenprognose zum Jahresende erstellen. Auf dieser Grundlage kann die Effizienz des Wertschöpfungsprozesses gesteuert werden.

In den Systemen der Vollkostenrechnung wird eine Verteilung der Einzel- und Gemeinkosten auf die Kostenträger angestrebt. Die Kostenstellenrechnung schafft die abrechnungstechnischen Voraussetzungen für diese Gemeinkostenverrechnung. Sie erfasst und dokumentiert in der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung den Austausch der Leistungen zwischen den Kostenstellen – soweit möglich – nach Menge und Kosten bzw. Preis.

Insoweit die Inanspruchnahme der Kostenstelle durch die Kostenträger ermittelt werden kann, ist eine Verrechnung der Kostenstellenkosten proportional zur Inanspruchnahme durch den Kostenträger möglich. Für diese Verteilung der Kostenträgergemeinkosten auf die Kostenträger werden in der Kostenstellenrechnung die Zuschlags- oder Verrechnungssätze errechnet.

Insbesondere bei Mehrproduktfertigung ist diese Funktion unverzichtbar, da die verschiedenen Kostenträger die einzelnen Kostenstellen unterschiedlich beanspruchen. In der

Regel sind dort die Kostenstellen tief gegliedert, um damit nur die Kosten der Kostenstellen auf das Produkt verrechnet werden, die es tatsächlich in Anspruch genommen hat.

Für die Bewertung von Halbfertig- und Fertigerzeugnissen sowie von materiellen und immateriellen Eigenleistungen mit den Herstellungskosten sind die Einzel- und die Gemeinkosten, ohne kalkulatorische Kostenbestandteile zu verwenden. Darüber hinaus muss für die Berechnung der Herstellungskosten von selbsterstellten immateriellen Vermögensgegenständen eine Trennung von Forschungs- und Entwicklungskostenstellen möglich sein. Durch die Bildung von Kostenstellen können die von einem Erzeugnis bereits beanspruchten Kostenstellen festgestellt, die von ihm verursachten Kosten berechnet und für die Ermittlung der aktivierungsfähigen Herstellungskosten verwendet werden. Ebenso können nicht-aktivierungsfähige Kosten, wie z. B. Vertriebskosten, einfach ermittelt und von den aktivierungsfähigen Kosten getrennt werden. Dies gilt analog für die Trennung von Forschungs- und Entwicklungskosten, die zudem durch die Einrichtung von Entwicklungskostenstellen für definierte Projekte unterstützt werden kann.

5.1.3 Die Gliederung der Kostenstellen

Die Bildung und die Gliederung der Kostenstellen ist die Voraussetzung für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung sowie die Dokumentation von Kostenverläufen und damit für die Transparenz der Kostenverursachung im Unternehmen. Damit die Kostenstellenrechnung ihre Rechnungszwecke erfüllen kann, sind bestimmte Grundsätze für die Bildung von Kostenstellen und ihre Gliederung anzuwenden.

5.1.3.1 Bildung von Kostenstellen und Kostenstellen-Gliederungen

Die Kostenstellenbildung sollte nach folgenden Grundsätzen erfolgen:[3]

- *Homogenität*, d. h. zwischen den Leistungen und den dafür verursachten Kosten einer Kostenstelle sollten möglichst eindeutige proportionale Beziehungen bestehen, da nur dann verursachungsgerechte Verrechnungssätze gebildet werden können. Mit den Verrechnungssätzen werden nur die Leistungen auf den Kostenträger verrechnet, die von ihm verbraucht werden.
- *Identität* von Kostenstelle und Verantwortungsbereich, damit eine wirtschaftliche Leistungserstellung gewährleistet und eine Kostensteuerung möglich ist.
- *Eindeutigkeit*, d. h. Kostenstellen müssen klar voneinander abgegrenzt sein, damit die zweifelsfreie Zuordnung der Kosten auf die Verantwortungsbereiche vorgenommen werden kann.
- *Wirtschaftlichkeit*, da der Betreuungsaufwand für die Einrichtung und Pflege sowie von Planung und Analyse von Kostenstellen erheblichen Personaleinsatz erfordert, ist die Anzahl der Kostenstellen überschaubar zu halten. Eine Zusammenfassung von Kosten-

[3] Hummel und Männel (1999), S. 198.

stellen ist immer dann sinnvoll, wenn das Kostenvolumen einer Kostenstelle in Relation zu den Gesamtkosten oder Bereichskosten niedrig und bzw. oder nur wenig beeinflussbar ist.

Die Zahl der Kostenstellen und ihre Leistungsverbundenheit untereinander im Wertschöpfungsprozess macht eine Gliederung notwendig.[4] Die Gliederung der Kostenstellen ist wesentlich von der Organisationsstruktur mit ihren abgegrenzten Verantwortungsbereichen abhängig und damit immer hierarchisch. Eine Kostenstellen-Gliederung oder Kostenstellenhierarchie bleibt als feste Struktur über längere Zeiträume, mindestens jedoch ein Jahr unverändert. Unterjährige Veränderungen führen zu hohem Aufwand durch Budget- und Ist-Kostenverschiebungen. Darüber hinaus erschweren sie die Zeitreihen-Analyse. Eine Anpassung der Kostenstellen-Hierarchie ist nur bei wesentlichen Veränderungen im Wertschöpfungsprozess oder bei Reorganisationen, z. B. Ausgliederung von Kostenstellen in Outsourcing-Projekten sinnvoll. Es lassen sich vier Ansätze bei der Kostenstellen-Gliederung unterscheiden:[5]

(1) Kostenstellengliederung nach den Kostenträgern
Unternehmen mit divisionaler Organisation produzieren in einer Division nur eine Produktart, so dass die Kostenstellengliederung nach den Kostenträgern aufgebaut werden kann. Der Vorteil dieser Kostenstellengliederung ist der analoge Aufbau von Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Beispiele finden sich in vielen kommunalen Betrieben, z. B. mit Gas-, Strom- und Wasser-Sparten.
(2) Kostenstellengliederung nach Funktionsbereichen
In der Praxis werden die Kostenstellen am häufigsten nach Funktionsbereichen gegliedert. Die Kostenstellengliederung erfolgt durch eine Zusammenfassung gleichartiger Leistungen, die eine Kostenstelle für einen Kostenträger erbringt und die nach Inanspruchnahme der Kostenstelle auf den Kostenträger verrechnet werden soll. Die Gliederung der Kostenstellen erfolgt dann nach ihren Funktionen im Wertschöpfungsprozess des Unternehmens. Insbesondere bei funktional organisierten Unternehmen wird diese Kostenstellengliederung bevorzugt.

Abb. 5.1 zeigt beispielhaft die Kostenstellengliederung eines Industrieunternehmens für den Fertigungsbereich.

Die Grundlage der funktionalen Gliederung können *Kostenplätze* sein,[6] d. h. Arbeits- oder Maschinenplätze, die eine bestimmte Leistung, z. B. eine Montageleistung erbringen. In diesem Fall bilden sie die unterste Stufe der Kostenstellenhierarchie. Häufig werden gleichartige Arbeitsplätze und/oder gleichartige Maschinenplätze zu Kostenstellen und gleichartige Kostenstellen zu Funktionsbereichen zusammen-

[4] Steger (2010), S. 261 ff.

[5] Friedl, Hofmann, Pedell (2010), S. 119; Hummel und Männel (1999), S. 196 f.

[6] Vgl. dazu auch Kilger (2012), S. 5 und S. 240 ff.

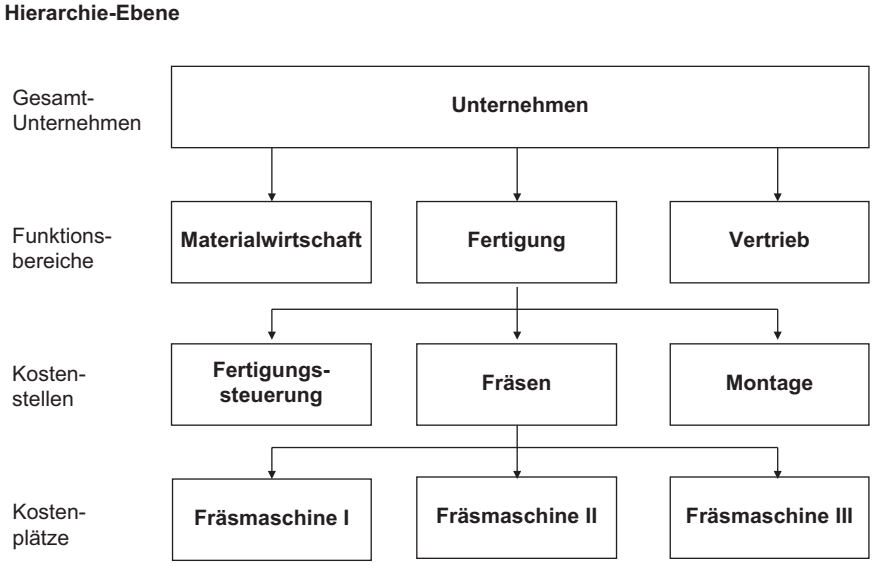


Abb. 5.1 Kostenstellengliederung nach Funktionsbereichen

gefasst. An der Spitze der Kostenstellenhierarchie steht das Unternehmen, dem alle Kosten und Leitungen zuordenbar sind.

Charakteristisch für diese Kostenstellen-Gliederung ist es, dass die Kosten für jede Ebene von den Kostenplätzen bis zur Ebene des Gesamtunternehmens aggregiert und einem Verantwortungsbereich zugeordnet werden. Auf der Ebene des Gesamtunternehmens zeigt sich dementsprechend die Kosten- und Erlösverantwortung der Geschäftsführung.

(3) Kostenstellengliederung nach dem räumlich-geografischen Ort der Tätigkeiten
Eine räumlich-geografische Gliederung der Kostenstellen zeigt Abb. 5.2. Sie ist zweckmäßig, wenn das Unternehmen in mehrere Teilbetriebe strukturiert ist.

Die Teilbetriebe stellen funktional gleichartige, aber räumlich getrennte Filialbetriebe (z. B. in Handelsunternehmen) oder Werke (z. B. Produktionsstätten in Industrieunternehmen) dar. Diese können dann unternehmensspezifisch in Kostenbereiche und Kostenstellen gegliedert werden. Dabei lassen sich mehrere Kostenstellen mit unterschiedlichen Funktionen, z. B. Fertigung und Vertrieb, an einem (in- oder ausländischen) Standort zu einem Werk oder mit gleichen Funktionen, z. B. dezentrale Buchhaltungen an unterschiedlichen Standorten, zusammenfassen. Räumlich-geografische Gliederungen sind nicht nur in national, sondern auch in international agierenden Unternehmen zu finden.

Diese Variante der Kostenstellen-Gliederung kann als alleiniges Gliederungsmerkmal problematisch sein, da durch die Kombination von

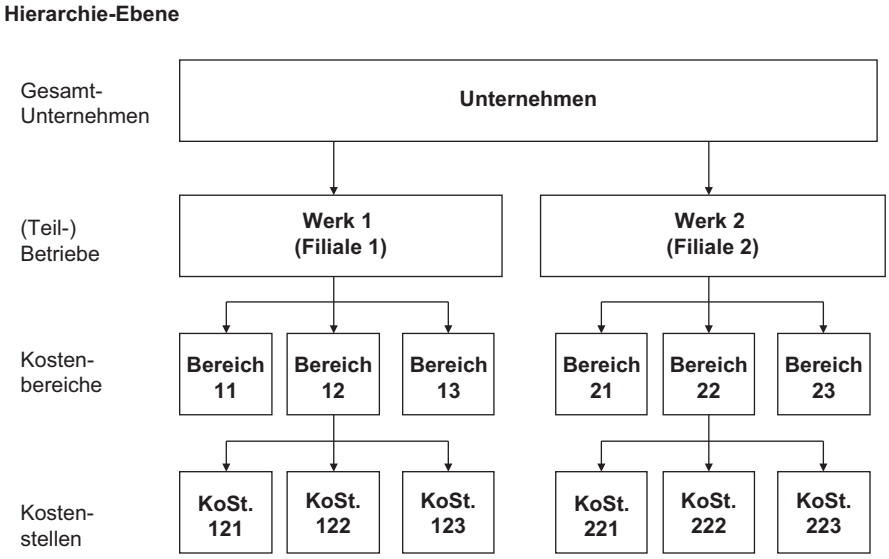


Abb. 5.2 Kostenstellengliederung nach räumlich-geografischen Bereichen

- unterschiedlichen Arbeits- und Maschinenleistungen mit verschiedenen Kostenstrukturen (teuere und billige Maschinen oder Arbeitskräfte) die Gemeinkosten dieser Kostenstelle häufig nur ungenau einem Kostenträger zugerechnet werden;
- verschiedenen Verantwortungsbereichen Kompetenzüberschneidungen entstehen und damit die Wirtschaftlichkeitskontrolle beeinträchtigt sein kann.

(4) Kostenstellengliederung nach Verantwortungsbereichen (Organisationsstruktur)
Dieses Gliederungsmerkmal setzt voraus, dass die Kompetenzen im Organigramm des Unternehmens eindeutig abgegrenzt sind. Da laufende Kostenkontrollen in nahezu jedem Unternehmen zweckmäßig und notwendig sind, sollten sich Kostenstellenstrukturen und Verantwortungsstrukturen immer entsprechen.

Die Entscheidung für eine Kostenstellen-Gliederung wird vor allem durch die Rechnungszwecke der Kostenstellenrechnung bestimmt. In der Praxis kommt den Verrechnungs-, Planungs- und Kontroll- sowie dem Steuerungszweck eine zentrale Bedeutung zu. Häufig werden daher die funktionale und die verantwortungsbezogene Kostenstellengliederung eingesetzt. Die funktionale Kostenstellengliederung eignet sich besonders gut für die verursachungsgerechte Verrechnung von Kostenstellenkosten. Die Kostenstellengliederung nach Verantwortungsbereichen ist bei laufenden Wirtschaftlichkeitskontrollen zweckmäßig. In der Regel müssen in den Unternehmen beide Aufgaben wahrgenommen werden. Im Idealfall werden dann Verantwortungsbereiche und Funktionen im Wertschöpfungsprozess identisch organisiert. Gelingt dies nicht, muss die Kostenstellenrechnung alternative Kostenstellengliederungen anbieten. Dabei können die verschiedenen Kostenstellengliederungen kombiniert werden. Zum Beispiel lassen sich auf der obersten Ebene die Kostenstellen räumlich-geografisch

nach Regionen gliedern, für jede Region können die Kostenstellen nach Produkten und auf der untersten Ebene nach Funktionen gegliedert werden.

Die Tiefe der Kostenstellengliederung hängt von der gewünschten Genauigkeit in der Kostenkontrolle und der Kalkulation ab. Je kleiner die Abrechnungsbezirke abgegrenzt werden, die eine Kostenstelle abbilden soll, umso höher werden der Genauigkeitsgrad der Kalkulation und die Auswertungsmöglichkeiten der Kostenkontrolle. Dem stehen jedoch höhere Kosten für diese Abrechnung gegenüber.

5.1.3.2 Die Kostenstellen-Arten

Innerhalb einer Kostenstellen-Gliederung können die einzelnen Kostenstellen unterschiedliche Funktionen übernehmen. Dabei lassen sich die Kostenstellen nach ihrer Position im Abrechnungsprozess und ihrer Funktion im Buchungssystem unterscheiden.[7]

Zwischen den Kostenstellen bestehen im Wertschöpfungsprozess interne Liefer- und Leistungsbeziehungen (iLV), d. h. eine „liefernde" Kostenstelle erbringt eine Leistung, die sie an eine „abnehmende" Kostenstelle im Unternehmen abgibt. Entsprechend ihrer *Position* in dieser Liefer- und Leistungsbeziehung und damit im Abrechnungsprozess, kann zwischen Vor- und Endkostenstellen unterschieden werden, wie in Abb. 5.3 gezeigt wird:

- *Vorkostenstellen*, geben ihre Leistungen an andere (Vor- oder End-)Kostenstellen ab und belasten diese dafür mit den (Sekundär-)Kosten für die abgegebene Leistung;
- *Endkostenstellen*, geben ihre Leistungen direkt an die Kostenträger, d. h. an die erzeugten Produkte und verrechnen diesen auch die dafür entstandenen Kosten.

Vorkostenstellen unterstützen die Endkostenstellen bei deren Leistungserstellung und werden daher auch als Hilfskostenstellen bezeichnet. Unterstützen sie alle oder mehrere Funktions- oder Unternehmensbereiche handelt es sich um „Allgemeine Hilfskostenstellen". Dazu gehören z. B. das Kfz-Flottenmanagement, Instandhaltungsbereiche, Rechenzentren. Daneben gibt es Hilfskostenstellen, die nur einen bestimmten Funktions- oder Unternehmensbereich unterstützen, wie z. B. die Arbeitsvorbereitung für die Fertigung oder die Routenplanung für den Vertrieb.

Endkostenstellen erbringen ihre Leistungen direkt für den Kostenträger. In Ausnahmefällen stellen sie ihre Leistungen jedoch auch für eine andere End- oder Hilfskostenstelle bereit, wenn etwa in einer Montagekostenstelle ein Werkzeug für den innerbetrieblichen Einsatz hergestellt wird.

Die Anzahl der Vor- oder Hilfskostenstellen wird vor allem durch die innerbetriebliche Leistungsverflechtung zwischen den Kostenstellen definiert. Je genauer die Leistungsströme zwischen den Kostenstellen erfasst und gesteuert werden sollen, umso mehr Vorkostenstellen sind nötig.

[7] Steger (2010), S. 265.

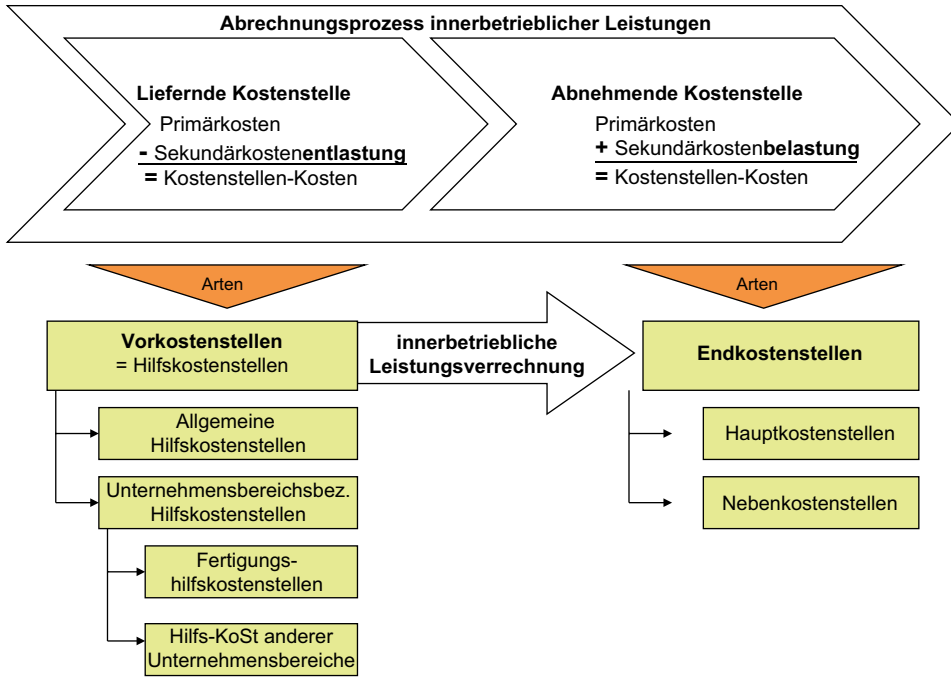


Abb. 5.3 Kostenstellen-Arten nach ihrer Position im Abrechnungsprozess

Eine andere Art von Kostenstellen ergibt sich nach ihrer *Funktion* im Buchungssystem. Anzahl und alternative Gliederungsmöglichkeiten von Kostenstellen erfordern meistens system- und auswertungstechnische Aggregationen. Es können dann Basis- und Sammelkostenstellen unterschieden werden. Auf den *Basiskostenstellen* werden die Primärkosten gebucht und die Sekundärkosten verrechnet. *Sammelkostenstellen* oder Kostenstellenknoten stellen dagegen lediglich Verdichtungen oder Zusammenfassungen von Basiskostenstellen dar. Zum Beispiel kann die Sammelkostenstelle „Materialwirtschaft“ eine Aggregation aus den Basiskostenstellen Wareneingang, Wareneingangsprüfung, Lager, Materialausgabe sein.

5.1.3.3 Der Kostenstellenplan

Die Anzahl, die Arten und die eingesetzten Gliederungen der Kostenstellen sollen den spezifischen Wertschöpfungsprozess in einem Unternehmen abbilden und damit steuerbar machen. Die unternehmensspezifische Systematik der Kostenstellen wird in einem Kostenstellenplan dokumentiert.[8] Ein Kostenstellenplan enthält alle Kostenstellen des Unternehmens in den verwendeten Gliederungen und Hierarchien. Ein typisches – wenngleich auch stark vereinfachendes – Beispiel für einen Kostenstellenplan zeigt Abb. 5.4.

[8] Steger (2010), S. 269.

KoSt-Nr.	KoSt-Bezeichnung
100	Infrastruktureinrichtungen
101	Werkschutz
102	Grundstücke/Gebäude
103	Energieversorgung/Heizung
104	Fuhrpark/Geschäftswagenflotte
105	Instandhaltung
106	Entsorgung
107	Betriebsarzt
108	Betriebskindergarten
109	Kantine
110	sonstige soziale Einrichtungen

KoSt-Nr.	KoSt-Bezeichnung
200	Materialwirtschaft
201	Einkauf
201	Wareneingang
202	Wareneingangsprüfung
203	Lager
204	Kommissionierung/Transport

KoSt-Nr.	KoSt-Bezeichnung
300	Fertigungshilfskostenstellen
301	Fertigungsplanung
302	Arbeitsvorbereitung
303	Werkzeugbau
304	Zwischenlager I

KoSt-Nr.	KoSt-Bezeichnung
400	Fertigung
401	Presse
402	Gießerei
403	Dreherei
404	Fräserei
405	Stanzen
406	Schleifen
407	Schweißen
408	Montage
409	Lackiererei
410	Kleben

KoSt-Nr.	KoSt-Bezeichnung
500	Vertrieb
501	Vertriebsinnendienst
502	Vertriebsaussendienst
503	Auslandsvertrieb
504	Werbung
505	Verkaufsförderung

KoSt-Nr.	KoSt-Bezeichnung
600	Forschung & Entwicklung
601	Innovationsmanagement
602	Grundlagenforschung
603	Entwicklung PG I
604	Entwicklung PG II

KoSt-Nr.	KoSt-Bezeichnung
700	Verwaltung
701	Geschäftsführung
702	Strategieentwicklung
703	Personalbereich
704	Finanzbuchhaltung
705	Controlling
706	Steuern
707	Treasury
708	Datenverarbeitung
709	Pressearbeit/Kommunikation
710	Rechtsabteilung

Abb. 5.4 Beispiel für einen Kostenstellenplan

Die *Allgemeinen Kostenstellen* oder *Infrastrukturkostenstellen* umfassen vor allem die Leistungsbereiche, deren Funktionen überall im Unternehmen genutzt werden, wie z. B. Rechenzentren, Sozialdienste. Es sind Vorkostenstellen, deren Leistung an (fast) alle anderen Kostenstellen weiterverrechnet wird.

Zum Funktionsbereich *Materialwirtschaft* gehören alle materialwirtschaftlichen Kostenstellen von der Beschaffung der Einsatzgüter bis zu deren Lagerung und der Warenausgabe, inklusive der Wareneingangskontrollen. Sie werden meist als Endkostenstellen behandelt und ihre Leistungen direkt auf die Kostenträger verrechnet.

Im Funktionsbereich *Fertigung* sind die Fertigungskostenstellen zusammengefasst, die der Leistungserstellung dienen. Sie erfassen alle Kostenstellen in denen Tätigkeiten von Mitarbeitern und bzw. oder Maschinen ausgeführt werden, die zur Erstellung der Endprodukte notwendig sind. Fertigungshaupt- und Fertigungsnebenkostenstellen verrechnen ihre Leistungen direkt auf die Kostenträger. Die Fertigungshilfskostenstellen dagegen rechnen sich über andere Fertigungskostenstellen ab.

Die markt- und kundenorientierten Leistungsverwertungsprozesse werden in den *Vertriebskostenstellen* ausgeführt. Sie beinhalten alle Aktivitäten, die für die Verwertung der Endprodukte am Absatzmarkt erforderlich sind. Als Endkostenstellen werden ihre Leistungen direkt auf den Kostenträger verrechnet.

Verwaltungskostenstellen führen vor allem dispositive Aufgaben aus und unterstützen die anderen Funktionsbereiche im Unternehmen. Klassische Verwaltungskostenstellen

sind die Geschäftsführung, das Controlling, Rechnungswesen, Finanzierung, Personalabteilung etc. Sie können sowohl als Vor-, als auch als Endkostenstellen behandelt werden.

Der oben dargestellte Kostenstellenplan nach Material-, Fertigungs-, Vertriebs- und Verwaltungskostenstellen wird in der Praxis häufig verwendet, weil er dem Wertschöpfungsprozess und damit der Ermittlung der Herstellkosten folgt, an denen die Kalkulationsverfahren angelehnt sind.

5.2 Aufbau und Ablauf der Kostenstellenrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung wird zwischen den Kostenstellen im Wertschöpfungsprozess durchgeführt. Das funktionsbestimmende Instrument ist der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) der zunächst dargestellt wird. Daran anschließend werden die einzelnen Verrechnungsschritte und Verfahren der Kostenstellenrechnung erläutert.

5.2.1 Die Funktionsweise der Kostenstellenrechnung

Die Abbildung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung erfolgt mit dem Betriebsabrechnungsbogen (BAB), der das wichtigste Instrument der Kostenstellenrechnung darstellt .[9] Der BAB ist eine tabellarische Kostenübersicht und enthält gemäß Abb. 5.5

- in den Spalten, die im Kostenstellenplan ausgewiesenen Kostenstellen. Diese können nach Vor- und Endkostenstellen und/oder als Hilfs-, Haupt- und Nebenkostenstellen unterschieden werden. Die Anordnung der Kostenstellen erfolgt in der Reihenfolge des Wertschöpfungsprozesses im Unternehmen;
- in den Zeilen, die Gemeinkostenarten, die aus der Kostenartenrechnung übernommen werden, da sie den Kostenträgern nicht direkt zugerechnet werden können. Häufig werden Kostenarten nach ihrer Bedeutung oder nach ihrer Beeinflussbarkeit durch den Kostenstellenleiter angeordnet.

Aus der Kostenartenrechnung werden die (Kostenträger-)Einzelkosten an der Kostenstellenrechnung vorbei, direkt auf die Kostenträger verrechnet. Für Einzelkosten, wie Fertigungsmaterialkosten oder Fertigungslohnkosten, ist ein Durchrechnen in der Kostenstellenrechnung abrechnungstechnisch nicht erforderlich. Sie werden in der Praxis nur zur Information, vor allem aber zur Ermittlung von (Gemein-)Kostenzuschlagssätzen für die Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger ausgewiesen (siehe gestrichelte Linie).

[9] Vgl. zum BAB und zur Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen Friedl, Hofmann, Pedell (2010), S. 126 und 128 ff.

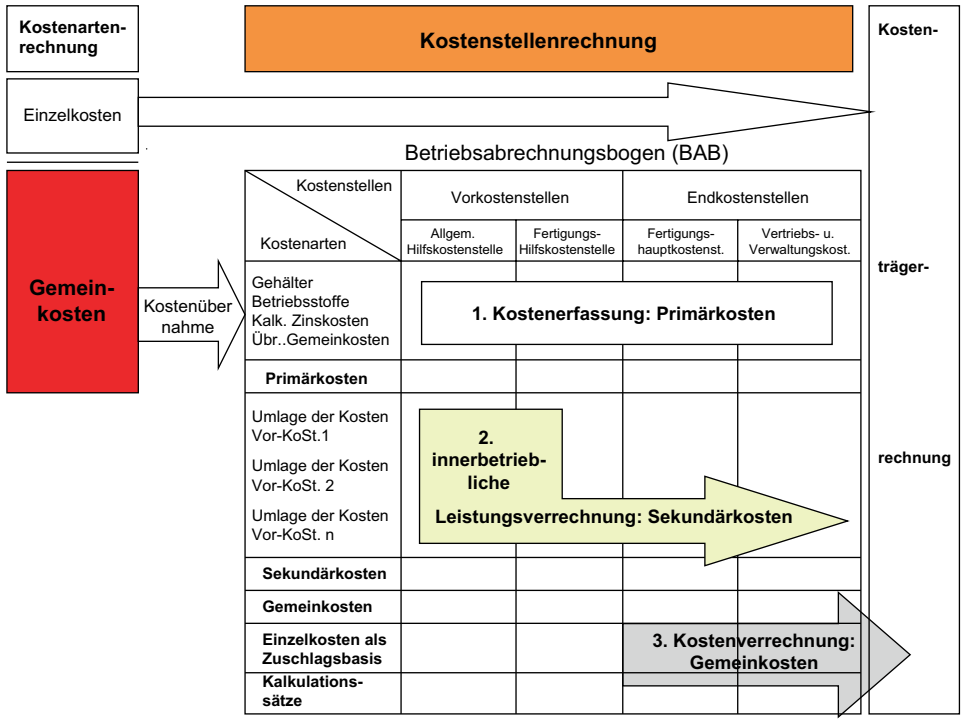


Abb. 5.5 Der Aufbau des BAB und die Gemeinkosten-Verrechnung

Die Kostenstellenrechnung übernimmt aus der Kostenartenrechnung nur die (Kostenträger-)Gemeinkosten, um sie zwischen den Kostenstellen zu verrechnen und anschließend von den Endkostenstellen auf die Kostenträger zuordnen zu können.

Die Zeilenstruktur im BAB orientiert sich an den drei Kostenverteilungsaufgaben der Kostenstellenrechnung:

1. *Der Kostenzurechnung der Primärkostenarten auf die Vor- und Endkostenstellen*
   Die Gemeinkosten aus der Kostenartenrechnung werden als Primärkosten auf die Kostenstellen übernommen. *Primärkosten*, entstehen aus dem Verbrauch von extern, auf den Beschaffungsmärkten gekauften Einsatzgütern, die im Unternehmen verbraucht werden. In den Kostenstellen wird für jede Primärkostenart eine Zeile gebildet. Aus dem Verbrauch dieser Einsatzgüter entstehen die Leistungen, die von anderen Kostenstellen übernommen werden. Für eine Kostenstelle „Instandhaltung“ werden z. B. die Zeitlöhne und Gehälter der Instandhaltungsmechaniker, der Verbrauch von Betriebsstoffen, Büromaterial etc., als Primärkosten erfasst.
2. *Der Verrechnung von Sekundärkosten* für den innerbetrieblichen Leistungsaustausch zwischen den Vor- und Endkostenstellen

An die Zurechnung der Primärkosten schließt sich die Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen als Sekundärkosten zwischen den Vor- und End-Kostenstellen an. *Sekundärkosten* bewerten den Verbrauch von Leistungen, die im Unternehmen von Kostenstellen selbst erstellt und von anderen Kostenstellen verbraucht werden. Auf den Vor-Kostenstellen, wie z. B. der Instandhaltungskostenstelle, werden die Kosten für die Erstellung von Leistungen für andere Kostenstellen verursacht. Durch die Verrechnung ihrer Primärkosten auf die Endkostenstellen, für die sie Leistungen erbracht haben, entlasten sich die Vorkostenstellen und weisen danach keine Kosten mehr aus. Die Endkostenstellen werden dagegen durch die Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen, die sie von den Vorkostenstellen bezogen haben, mit Sekundärkosten belastet. Erst nach dieser Verrechnung können die Gesamtkosten der End-Kostenstellen aus der Summe der Primär- und Sekundärkosten ermittelt werden. Die Gesamtkosten der Endkostenstellen zeigen nun den bewerteten Verbrauch von Einsatzgütern, die von außen beschafft wurden und den Verbrauch, der von den Vorkostenstellen (ggf. auch von Endkostenstellen) im Unternehmen selbst erstellten Leistungen.

Nach Abschluss der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung weisen nur noch die Endkostenstellen Primär- und Sekundärkosten auf. Die Summe der Gesamtkosten auf den Endkostenstellen muss den Gemeinkosten des Unternehmens entsprechen.

3. *Der Verrechnung der Gemeinkosten von den Endkostenstellen auf die Kostenträger*
   Für die Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger gibt es unterschiedliche Verfahren, die weiter unten dargestellt werden. Für den – in Industrieunternehmen sehr häufigen Fall – dass die Zuschlagskalkulation verwendet wird, lassen sich die Gemeinkosten z. B. mit einem kostenstellen- oder funktionsbereichsspezifischen Gemeinkostenzuschlagssatz auf die Kostenträger verrechnen.

Die Spalten- und Zeilenstruktur eines BAB kann flexibel an die Informationsbedürfnisse der Entscheidungsträger angepasst werden. Die Spaltenstruktur lässt sich um Ausgliederungs- oder Projektkostenstellen erweitern, in denen für eine Periode, die Kosten für definierte Projekte erfasst und dokumentiert werden, wie z. B. die Entwicklungskosten für eine selbsterstellte Software. Auch die Zeilenstruktur lässt sich unternehmensspezifisch anpassen: so können Verdichtungen vorgenommen werden, indem spezifische Kostenarten aggregiert und als Summe ausgewiesen werden. Nicht zuletzt durch die Wertorientierung der Unternehmen sollen die Organisationseinheiten nicht nur mit ihren Kosten, sondern auch mit ihren Leistungen erfasst werden. In diesem Fall kann der BAB auch um interne Erlöse ergänzt werden. Er ist sowohl für Ist- als auch für Plan-Daten verwendbar und ermöglicht damit Plan-Ist- und Zeitreihen-Vergleiche sowie die Analyse von Kosten-Leistungsrelationen für jede Kostenstelle im Unternehmen nach relativen und absoluten Abweichungen.

5.2.2 Die Zurechnung der Primärkosten auf die Vor- und End-Kostenstellen

Aus der Kostenartenrechnung werden die Kostenträgergemeinkosten in die Kostenstellenrechnung übernommen. Das setzt voraus, dass die unterschiedlichen Gemeinkostenarten für jede einzelne Kostenstelle erfasst werden. Problematisch wird die Primärkostenzurechnung dann, wenn ein Einsatzgut von mehreren Kostenstellen verbraucht wird. In diesem Fall dürfen von einer Kostenart nur die Teilbeträge auf die Kostenstellen verrechnet werden, die den Verbrauch der Einsatzgüter verursacht haben. Nach der Verursachung der Gemeinkostenarten durch die Kostenstellen, unterscheidet die Kostenstellenrechnung in Kostenstelleneinzelkosten und Kostenstellengemeinkosten (Abb. 5.6).

Die Kostenträgergemeinkosten entsprechen sachlich und der Höhe nach den Kostenstellenkosten, d. h. den Primärkosten auf jeder Kostenstelle. Sie sind zu unterscheiden in:

- *Kostenstelleneinzelkosten*, die primären Gemeinkosten, die nur von *einer* Kostenstelle, *direkt* verursacht werden;
- *Kostenstellengemeinkosten*, die primären Gemeinkosten, die einer Kostenstelle *nur indirekt*, d. h. durch Anwendung eines *Verteilungsschlüssels* belastet werden können.

1. Die direkte Erfassung der Kostenstelleneinzelkosten auf den Kostenstellen
   Sie setzt bereits bei der Belegerstellung die entsprechende Kontierung der Kostenstelle voraus. Nur wenn die Kostenstelle bekannt ist, die das Einsatzgut, z. B. einen Betriebsstoff verbraucht, können ihr die Kosten direkt zugeordnet werden. Die Belastung der Kostenstellen erfolgt für die Kostenstellen-Einzelkosten bei

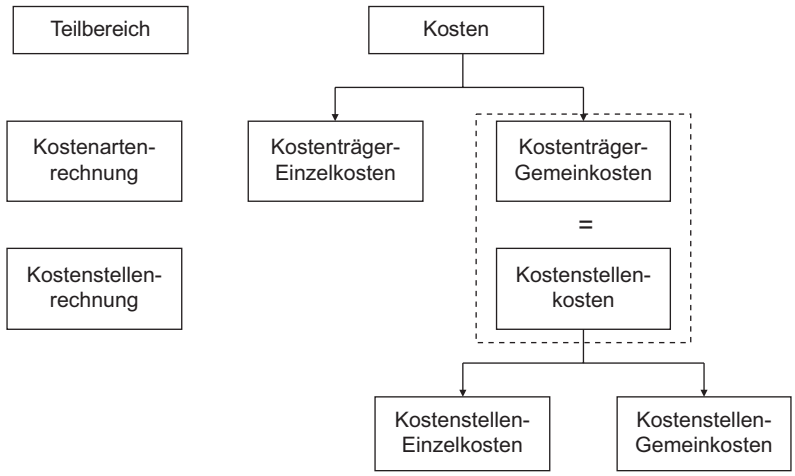


Abb. 5.6 Abgrenzung und Differenzierung von Kostenstellenkosten

- (Gemeinkosten-)Material über die Materialentnahmescheine;
- Personalkosten über die Personalstammdatensätze;
- kalkulatorische Zinskosten und Abschreibungen über Anlagenstammdatensätze;
- sonstige betriebliche Kosten für extern beschaffte Sach- oder Dienstleistungen über die Rechnungsangaben der Kostenstelle.

2. Die indirekte Verteilung der Kostenstellen-Gemeinkosten auf die Kostenstellen

   Kostenstellen-Gemeinkosten entstehen, wenn aus organisatorischen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen eine primäre Gemeinkostenart gleichzeitig für mehrere Kostenstellen anfällt. Dazu gehören z. B. Energiekosten, Fremdmieten, Versicherungsgebühren, aber auch das Gehalt des Werkstattmeisters, der mehrere Kostenstellen betreut. Die Verteilung der Kostenstellen-Gemeinkosten setzt den Einsatz von Verteilungsschlüsseln oder Verrechnungskostenstellen voraus.

   a. **Verteilungsschlüssel**

      Theoretisch sollen die Verteilungsschlüssel sowohl zum Einsatzgüterverbrauch als auch zu den Kosten einer Kostenart proportional und messbar sein. Dies gelingt in der Praxis nur ausnahmsweise, da meistens mehrere Komponenten den Verbrauch der Einsatzgüter und damit die Kostenhöhe beeinflussen: z. B. werden die Fertigungskosten von der Materialqualität, der Arbeitsleistung und dem Präzisionsgrad der Maschinen beeinflusst. Da gemischte Verteilungsschlüssel zu kompliziert sind, entscheidet man sich in der Praxis für den aussagefähigsten, wenngleich nur annähernd richtigen Verteilungsschlüssel. Es lassen sich die in Abb. 5.7 gelisteten Arten von Verteilungsschlüsseln unterscheiden.[10]

   b. **Verrechnungskostenstellen**

      Neben der Schlüsselung der Kosten, können Kostenarten, die sich gleichartig verhalten, auf einer Verrechnungskostenstelle gesammelt und von dort im Rahmen der Sekundärkostenverrechnung auf die anderen Kostenstellen verteilt werden. Häufig findet sich in der Praxis eine Verrechnungskostenstelle „Raumkosten“, die Miete, Reinigung, Gebäudeversicherung und Grundsteuer enthält. Über die Maßgröße „Fläche in qm“ können diese Kosten dann entsprechend der genutzten Fläche einer Kostenstelle belastet werden.[11]

Die indirekte Kostenverteilung beeinträchtigt die Aussagefähigkeit der Kostenstellenrechnung. Es ist deshalb abzuwägen zwischen dem geringeren Arbeitsaufwand und einer fundierten Kostenkontrolle aufgrund dieser nur „relativ genauen“ Kostenverteilung. Für die Genauigkeit der Kostenverteilung und damit für die Erfolgswirksamkeit der Gemeinkostensteuerung ist sowohl die eindeutige Erfassung der Kostenstellen-Einzelkosten über die Kostenstellennummer, als auch die geeignete Anwendung von Verteilungsschlüsseln auf die Kostenstellen-Gemeinkosten entscheidend.

[10] Schweitzer und Küpper (2011), S. 128 ff.

[11] Vgl. dazu das Beispiel in Abb. 5.13 im Abschn. 5.2.3.3 in diesem Teil.

Schlüsselart	Inhalt	Maßgröße (Beispiele)
Mengen	Eingesetzte, verbrauchte, ausgebrachte Mengen nach Länge, Fläche, Gewicht, Zahl, Rauminhalt	Stückzahlen (Beschaffungs-, Absatz-, Produktionsmenge), m^2, cbm, m, t, kg
Prozesse	Haupt-, Teilprozesse, Verrichtungen, leistungsmengen-induziert, leistungsmengenneutral	Anzahl der Prozessdurchführungen
Zeit	Kalendarische, Arbeits-, Maschinen-, Fertigungs-, Schichtzeit	Stunden, Tage, Einsatztage Maschinenstunden, Arbeitsstunden
Vermögen	Bestandsmengen der Vermögensposition Quoten mit Vermögensrelationen	Rohstoff-, UE-, FE-Bestand Forderungsquote
Kapital	Kapitalbestandteile, Kapitalquoten	Betriebsnotwendiges Kapital, EK-Quote, FK-Quote
Mitarbeiter	Anzahl der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen	Mitarbeiter, Angestellte, Arbeiter, Azubi, Voll-, Teilzeit-Mitarbeiter,

Abb. 5.7 Verteilungsschlüssel für Kostenstellen-Gemeinkosten

5.2.3 Die Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen zwischen Kostenstellen

In der zweiten Phase der Kostenstellenrechnung müssen die Leistungen vor allem zwischen den Vor- und den End-Kostenstellen verrechnet werden. Da nur die Endkostenstellen ihre Leistungen direkt auf das Erzeugnis verrechnen, muss der Verbrauch an Einsatzgütern in den Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen überwälzt werden. In den liefernden Kostenstellen führt diese Kostenüberwälzung zu Kostenentlastungen, in den abnehmenden Kostenstellen dagegen in der gleichen Höhe zu Sekundärkostenbelastungen.

5.2.3.1 Definition und Grundtypen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Innerbetriebliche Leistungen sind Wiedereinsatzleistungen,[12] die im Unternehmen erzeugt und auch dort wieder

- für die Durchführung der Leistungserstellung und die Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft in den Kostenstellen verbraucht werden;
- i. d. R. nicht direkt, sondern nur mittelbar in das Fertigerzeugnis eingehen;

[12] Vgl. dazu Hummel und Männel (1999), S. 211 und Schweitzer und Küpper (2011), S. 139 ff. die den Begriff der „Wiedereinsatzgüter“ verwenden.

- vor allem in den Vorkostenstellen, insbesondere den Allgemeinen Kostenstellen und den Hilfskostenstellen für die End- oder Hauptkostenstellen erzeugt werden, seltener dagegen in den Haupt- oder Endkostenstellen;
- aus wirtschaftlichen (z. B. Kapazitätsauslastung), organisatorischen (z. B. eigener Werkskundendienst) oder sicherheitstechnischen (z. B. Rechenzentrum) Gründen in der Eigenerstellung vorteilhafter als im Fremdbezug sind.

Das Spektrum möglicher innerbetrieblicher Leistungen ist sehr breit und reicht von materiellen Wiedereinsatzleistungen, wie selbsterstellten Maschinen und Werkzeugen, über immaterielle Wiedereinsatzleistungen wie selbsterstellter Software, z. B. zur Produktionssteuerung, selbsterzeugte Energie, Schulungs-, Rechen- und Entwicklungszentren, Instandhaltung und soziale Leistungen wie Kantine, Planungsleistungen, Entwicklungsleistungen. Mit der Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen und damit der Sekundärkosten von den liefernden Vorkostenstellen auf die abnehmenden Endkostenstellen sind drei Zwecke verbunden:

- die Dokumentation und Analyse der Kapazitätsauslastung sowie die Planung und Kontrolle der Kapazitäten von Vorkostenstellen auf der Grundlage ihrer Nutzung durch die Endkostenstellen;
- die Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit von Endkostenstellen ist erst nach der Verrechnung der Wiedereinsatzleistungen möglich ist, da erst dann der Güterverbrauch und die Gesamtkosten der Endkostenstelle vollständig ausgewiesen werden;
- die Kalkulation der Fertigerzeugnisse erfordert die Verrechnung aller Gemeinkosten, d. h. der Primär- und der Sekundärkosten, auf den Kostenträger.

Je höher der Wertschöpfungsanteil,[13] d. h. der Anteil der Eigenleistungen im Wertschöpfungsprozess und je komplexer die Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen (z. B. in einer Matrixorganisation), umso größer ist die Bedeutung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für ein effizienzorientiertes Kostenmanagement.

Zwischen den Kostenstellen eines Unternehmens können eine Vielzahl von Liefer-und Leistungsbeziehungen bestehen. Trotz der Heterogenität der innerbetrieblichen Leistungsverflechtungen lassen sich vier Grundtypen unterscheiden, die in Abb. 5.8 dargestellt sind.[14]

Im einfachsten Fall besteht nur eine Leistungsbeziehung zwischen einer liefernden und einer empfangenden Kostenstelle, wie dies bei einstufigem, einseitigem und nur in eine Richtung fließendem Leistungsstrom der Fall ist. Diese enge leistungswirtschaftliche Beziehung zwischen zwei Kostenstellen ist vor allem dann zweckmäßig, wenn die Kostenstellen getrennt voneinander gesteuert und kontrolliert werden sollen oder bei einer bevorstehenden Ausgliederung einer der Kostenstellen (z. B. Ausgliederung der Hausdruckerei,

[13] Wildemann (2007), S. 34 ff.

[14] Hummel und Männel (1999), S. 211 ff.

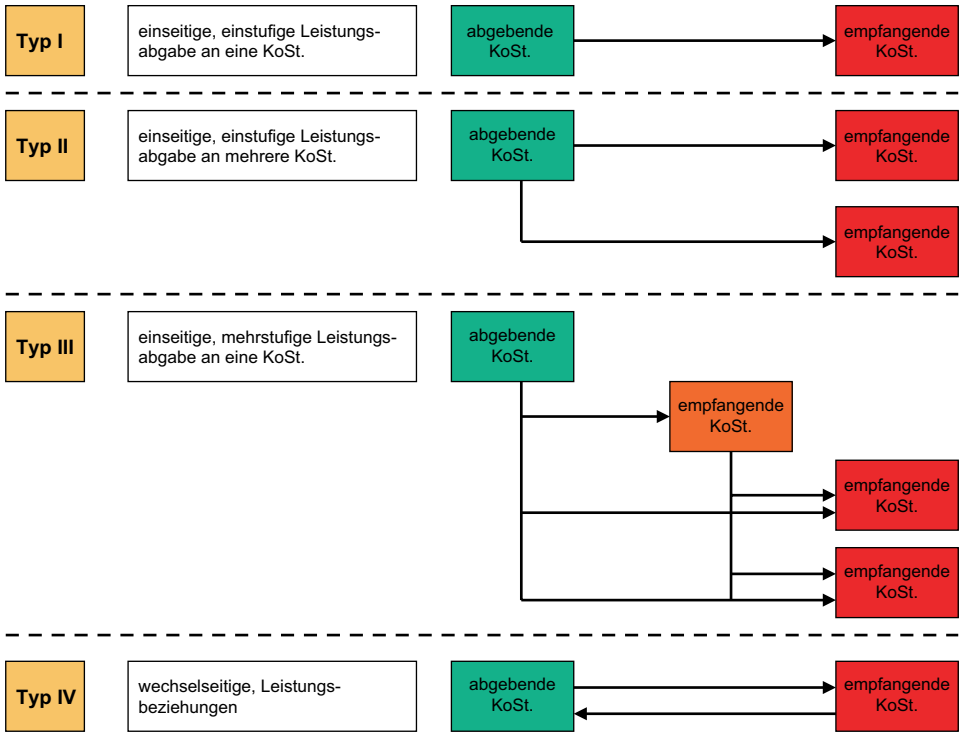


Abb. 5.8 Grundtypen innerbetrieblicher Leistungsverrechnung

die für die hauseigene Werbeabteilung produziert und verkauft oder rechtlich selbstständig weitergeführt werden soll).

Eine liefernde Kostenstelle kann für mehrere abnehmende Kostenstellen produzieren, es liegt dann eine einseitige, einstufige Leistungsabgabe an mehrere Kostenstellen vor. Ein typisches Beispiel ist die Arbeitsvorbereitung, die Ablaufpläne für mehrere Fertigungskostenstellen plant.

Deutlich komplexer sind einseitige, mehrstufige Leistungsverflechtungen zwischen den Kostenstellen. Hier stellt eine liefernde Kostenstelle ihre Leistungen an mehrere, in unterschiedlichen Fertigungsstufen aufeinander folgende Kostenstellen bereit. Die gelieferte Leistung „fächert" sich dann immer mehr auf. Der Fall ist typisch für eine Kostenstelle „Immobilien", die ihre Mietkosten sowohl auf die Fertigungshilfskostenstellen, als auch direkt auf die Fertigungshauptkostenstellen verrechnet. Die Fertigungshauptkostenstellen erhalten dann die Mietkosten der Fertigungshilfskostenstellen und ihre eigenen Mietkosten verrechnet.

Wechselseitige Leistungsbeziehungen zwischen zwei oder mehreren Kostenstellen liegen im letzten Fall vor. Diese Beziehungen kommen in der Praxis häufig vor, z. B. wenn die Kostenstelle „Immobilien" Reparaturleistungen der Kostenstelle „Instandhaltung" nutzt.

5.2.3.2 Arten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Je größer die Bedeutung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für die Wirtschaftlichkeitskontrolle und die Kalkulation der Selbstkosten, umso notwendiger ist eine exakte Messung und Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen und ihrer Kosten. Nach der Genauigkeit der Leistungsmessung lassen sich zwei grundlegende Arten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung unterscheiden: die periodenbezogene Leistungsverrechnung und die Verrechnung von Einzelleistungen (vgl. Abb. 5.9).

Durch die *periodenbezogene* Leistungsverrechnung wird die gesamte, in einer Periode erstellte Leistungsmenge zwischen einer liefernden und den abnehmenden Kostenstellen verrechnet. Dies ist dann zweckmäßig, wenn eine Kostenstelle, z. B. Energieerzeugung, gleichartige Leistungen, z. B. Strom erstellt und an die anderen Kostenstellen proportional zur abgenommenen Leistungsmenge verrechnet. Das setzt voraus, dass der Stromverbrauch auch tatsächlich gemessen wird. Dies ist zweckmäßig für die Fertigungskostenstellen, deren Maschinen einen hohen Energie- bzw. Stromverbrauch ausweisen. In diesem Fall führt eine *Sekundärkostenverrechnung*, auf der Basis der tatsächlichen Abnahmemenge in der Abrechnungsperiode, zu einer genaueren Leistungs- und Kostenverrechnung. In Anlehnung an das Durchschnittskostenprinzip werden die Gesamtkosten der liefernden Kostenstellen durch die gesamte Leistungsmenge der Periode dividiert und nach Abnahmemenge auf die abnehmenden Kostenstellen verrechnet.

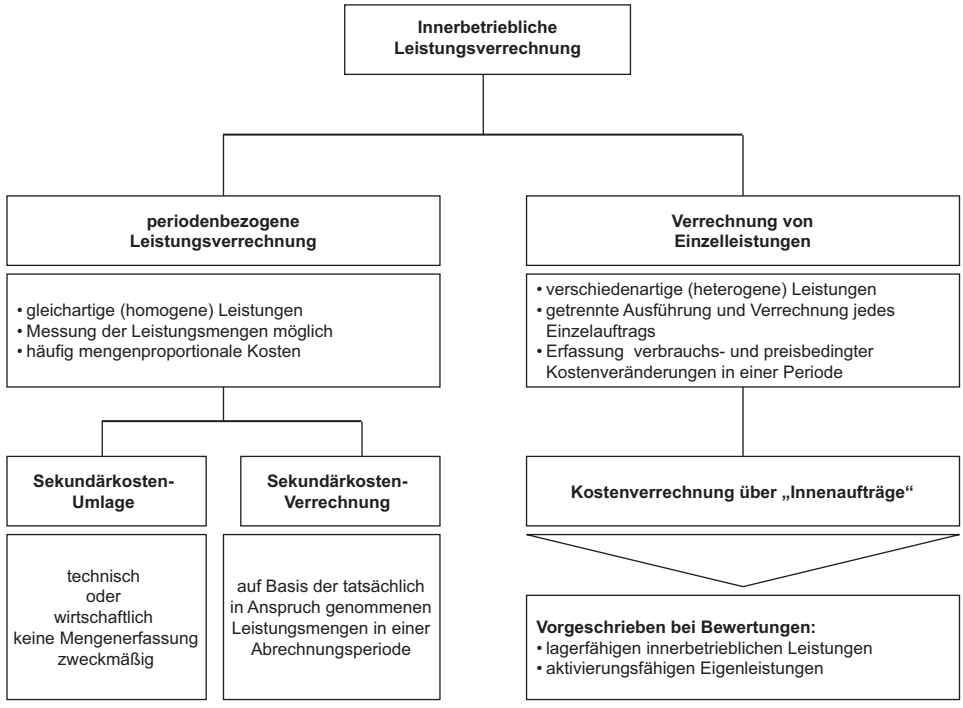


Abb. 5.9 Arten innerbetrieblicher Leistungsverrechnung

In anderen Kostenstellen, z. B. der Verwaltung, ist der technische oder wirtschaftliche Aufwand für die genaue Messung der Leistungsabnahmemengen, wie z. B. des Stromverbrauchs je PC, Drucker mit einem eigenen Stromzähler etc. zu aufwendig, so dass auf eine genaue Messung verzichtet wird. Die Kosten werden dann über eine *Sekundärkostenumlage* auf die abnehmenden Kostenstellen verteilt. Die Berechnungsgrundlage für diese Kostenumlage sollen möglichst leistungsnahe Umlageschlüssel sein, etwa die Anzahl der PC's auf einer Kostenstelle.

Im Gegensatz zur Sekundärkostenverrechnung setzt die Sekundärkostenumlage keine Messung der Liefermengen bzw. der Abnahmemengen voraus. Diese Verfahren sind für die liefernden Kostenstellen zu ungenau, deren Leistungsangebot aus heterogenen Einzelleistungen besteht, die zu messen und zu erfassen sind. Dies ist i. d. R. dann der Fall, wenn der Leistungsbereitstellung durch die abnehmende Kostenstelle eine „Bestellung" i. S. eines *Innenauftrags* vorausgeht. In diesen Fällen muss der einzelne Auftrag der abnehmenden Kostenstelle mit den genauen Verbrauchsmengen und Preisen erfasst und ggf. mit ihren Schwankungen während der gesamten Herstellungsdauer ermittelt und zugerechnet werden. Grundsätzlich ist eine Verrechnung von Einzelleistungen dann erforderlich, wenn die innerbetriebliche Leistung gelagert und daher als Bestand bewertet werden muss oder als Eigenleistung aktiviert und abgeschrieben werden soll. Eine Übersicht über die Verfahren der Sekundärkostenumlage und der Sekundärkostenverrechnung zeigt Abb. 5.10.[15]

In den folgenden Abschnitten werden die Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung erläutert.

5.2.3.3 Die Verrechnung der periodenbezogenen innerbetrieblichen Leistungen

Nach der Genauigkeit in der Leistungsmessung von innerbetrieblichen Leistungen und den Sekundärkosten lassen sich die Sekundärkostenumlage und die Sekundärkostenverrechnung unterscheiden. Die beiden Kategorien unterscheiden sich im Hinblick auf die Transparenz der Leistungsverrechnung, der Beeinflussbarkeit durch die Kostenstellen-Leiter und des Rechenaufwands.[16]

5.2.3.3.1 Die Verfahren der Sekundärkostenumlage

Sekundärkostenumlagen sind für innerbetriebliche Leistungsbeziehungen des Grundtyps I und II mit einseitigen und einstufigen Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen geeignet. In den Verfahren der Sekundärkostenumlage werden die abnehmenden Kostenstellen unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistungsinanspruchnahme pauschal über

[15] Vgl. ähnlich Jórasz (2003), S. 124.

[16] Vgl. ähnlich Hummel und Männel (1999), S. 217 die zu Recht darauf hinweisen, dass in der Praxis diese Begriffe synonym verwendet werden. Der zunehmende Druck zur Kostensenkung wird jedoch die Aufmerksamkeit vieler Betriebe auf diese sinnvolle Unterscheidung und ihre Implikationen richten.

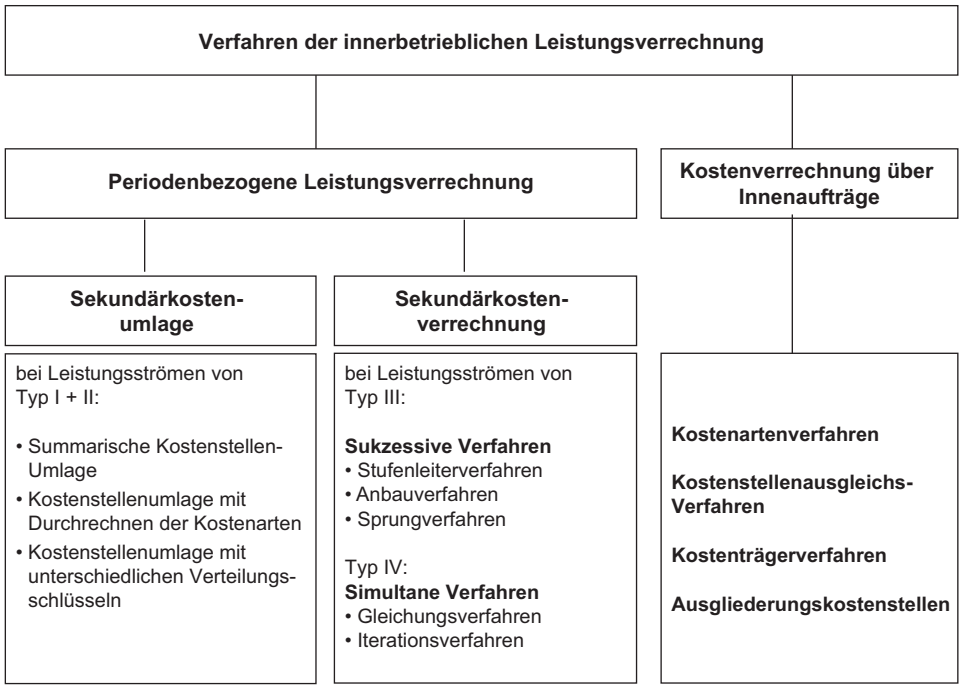


Abb. 5.10 Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

einen Verteilungsschlüssel belastet und die liefernden Kostenstellen im gleichen Umfang entlastet. Dazu werden die Primärkostenarten der liefernden Kostenstelle zu ihren Gesamtkosten addiert und nach einem festgelegten Gemeinkostenverteilungsschlüssel auf die anderen Kostenstellen verteilt.

Es lassen sich grundsätzlich mengenabhängige und wertabhängige Gemeinkostenverteilungsschlüssel unterscheiden. *Wertabhängige* Schlüssel, wie z. B. Fertigungslohnkosten, Umsatzerlöse, Rohstoffbestand etc. sind mit dem Nachteil verbunden, dass sie Preisschwankungen mit berücksichtigen und damit höhere Gemeinkosten verrechnen, ohne dass sich die Leistungsmenge verändert hat.[17] *Mengenabhängige* Schlüssel sollten auf einer messbaren und empirisch bestätigten Kostenfunktion beruhen, um eine möglichst verursachungsgerechte Kostenzurechnung zu ermöglichen. Besteht zwischen der zu messenden Kostenart einer Kostenstelle und der Bezugsgröße eine gesetzmäßige Beziehung, dann lässt sich durch Übertragung der Messwerte einer Bezugsgröße in die Kostenfunktion, die Kostenhöhe ableiten.[18] Mengenabhängige Gemeinkostenverteilungsschlüssel sind differenziert in bestandsgrößen- und bewegungsgrößenbezogene Gemeinkostenverteilungsschlüssel.

[17] Grundlegend Kosiol (1979), S. 121.

[18] Schweitzer und Küpper (2011), S. 129.

1. *bestandsgrößenbezogene* Gemeinkostenverteilungsschlüssel
   Sie beruhen auf festen Bestandsmengen oder Bestandswerten, die zu einem bestimmten Stichtag ermittelt und für eine Abrechnungsperiode konstant bleiben. Sie werden insbesondere für Vorkostenstellen oder Sekundärkostenarten verwendet, für die eine Leistungsmessung aufgrund ihres Fixkostencharakters nur schwer möglich ist. Die Höhe dieser Fixkosten wird durch die vorgehaltene Kapazität auf der Vorkostenstelle beeinflusst, die durch die abnehmenden Kostenstellen gemeinsam bestimmt wird. Die wesentlichen Beispiele zeigt Abb. 5.11.
2. *bewegungsgrößenbezogene* Gemeinkostenverteilungsschlüssel
   Sie dienen zur Verteilung von schwankenden Leistungsmengen einer Periode, die nur indirekt gemessen werden können oder sollen. Sie unterstellen eine Korrelation zwischen einem bewegungsgrößenbezogenen Gemeinkostenverteilungsschlüssel und dem Verbrauch der Wiedereinsatzleistung, die z. B. auf technischen Messungen oder statistischen Erhebungen beruhen. Ausgewählte Beispiele zeigt Abb. 5.12.

Seltener liegen der Sekundärkostenumlage technische Messungen oder statistische Erhebungen aus der Vergangenheit bzw. Schätzungen zu Grunde. So könnte z. B. die Kosten für die Nutzer-Betreuung nach eingesetztem Expertenlevel und Betreuungsdauer der Anfragen je Kostenstelle einmal erfasst und für die Folgeperioden nach diesem Schlüssel umgelegt werden.

bestandsgrößenbezogene Gemeinkostenverteilungsschlüssel	Umlage der Sekundärkostenart
Raumfläche in m^2 Rauminhalt in m^3	Heizungskosten, Reinigungskosten, (Gebäude-) Instandhaltungskosten, Mietkosten, Bewachungs- und Sicherheitskosten, Grundsteuern, Gebäudeabschreibung, Gebäudeversicherungen etc.
Menge installierter Anlagen, z. B. PC, Drucker, Beleuchtung	Stromkosten, Hotline-Kosten, Rechenzentrumsleistungen, Wartungskosten, Kosten der Nutzerbetreuung etc.
Mitarbeiter	Personalbetreuung, Kantine, soziale betriebliche Einrichtungen, wie Betriebsarzt, Betriebskindergarten
Zahl der Konten, Kostenstellen	Kosten der Finanzbuchhaltung, Kosten des Controllings
Wert des Anlagenbestandes	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen, kalkulatorische Abschreibung etc.
Wert des Lagerbestands	kalkulatorische Zinsen auf Umlaufvermögen

Abb. 5.11 Beispiele bestandsgrößenbezogener Gemeinkostenverteilungsschlüssel

bewegungsgrößenbezogene Gemeinkostenverteilungsschlüssel	Umlage der Sekundärkostenart
Materialverbrauchsmenge der Kostenstelle (Gemeinkostenmaterial)	Beschaffungskosten, Lagerkosten etc.
Beschaffungsmengen	Wareneingangskontrolle, Qualitätskontrolle etc.
Mengen oder Gewicht der verarbeiteten Rohstoffe	Kosten des innerbetrieblichen Transports, Kommissionierungskosten etc
Zahl der Konten, Kostenstellen	Kosten der Finanzbuchhaltung, Kosten des Controllings
Produktionsmengen der Kostenstellen	Energiekosten
Summe der Fertigungslöhne und Gehälter	Kosten der Lohnbuchhaltung

Abb. 5.12 Beispiele bewegungsgrößenbezogener Gemeinkostenverteilungsschlüssel

Die Verfahren der Sekundärkostenumlage können wie folgt unterschieden werden:

- *Summarische* Sekundärkostenumlage: sie legt die Summe der Primärkosten einer Vorkostenstelle durch die Anwendung eines Gemeinkostenverteilungsschlüssels auf die abnehmenden Kostenstellen als Sekundärkosten um.
- Sekundärkostenumlage mit *Durchrechnen der Kostenartenstruktur*: differenziert bei der Kostenumlage und legt jede Primärkostenart der Vorkostenstelle auf die gleiche Primärkostenart der abnehmenden Kostenstelle um. Zum Beispiel, bestehen dann die Personalkosten einer abnehmenden Kostenstelle aus primären Personalkosten der Kostenstelle und den umgelegten sekundären Personalkosten der Vorkostenstellen.
- Sekundärkostenumlage mit *unterschiedlichen Weiterverrechnungsmodalitäten* für verschiede Primärkostengruppen, bildet für jede Primärkostenart oder Primärkostenartengruppe einen spezifischen Verteilungsschlüssel. So können z. B. die Immobilienkosten für die Gebäudeinstandhaltung nach Arbeitsstunden und die Energiekosten nach belegter Fläche umgelegt werden.

Für die – am häufigsten verwendete – summarische Sekundärkostenumlage gilt folgende Formel:

$$u_{\text{Gmk}} = \frac{K_{\text{pr}}^{\text{VKoSt}}}{m_{\text{U}}}$$

$$U_{\text{KoSt}} = u_{\text{Gmk}} \times m_{\text{KoSt}}$$

u_{Gmk} (Gemeinkosten-)Umlagesatz einer Vorkostenstelle
$K_{\text{pr}}^{\text{VKoSt}}$ Primärkosten der Vorkostenstelle
m_{U} Menge des Gemeinkostenverteilungsschlüssels für das Unternehmen
U_{KoSt} Gemeinkostenumlage bzw. Sekundärkosten für die belastete Kostenstelle
m_{KoSt} Menge des Gemeinkostenverteilungsschlüssels für die belastete Kostenstelle.

Ein Beispiel in Abb. 5.13 veranschaulicht die Berechnung: Die Immobilienkosten eines Unternehmens sollen mit der Sekundärkostenumlage von der Vorkostenstelle „Immobilien“ auf drei Endkostenstellen umgelegt werden. Es wird der bestandsgrößenbezogenen Gemeinkostenverteilungsschlüssel „betriebsnotwendige Fläche“ gewählt.

Für die Berechnung der summarischen Kostenstellenumlage ist zunächst die Summe der Primärkosten der liefernden Kostenstelle zu berechnen. Aus der Division von Primärkosten durch die Summe der Leistungseinheiten errechnet sich der Umlagesatz.

$$u_{\text{Gmk}} = \frac{1.120.000\ €}{3500\ \text{m}^2} = 320\ €/\text{m}^2$$

Über die Multiplikation von Umlagesatz mit der von einer Kostenstelle genutzten Fläche, errechnet sich deren Sekundärkostenbelastung. Die Sekundärkostenumlage „Immobilienkosten“ für die Kostenstelle Materialwirtschaft beträgt im Beispiel

Summarische KoSt-Umlage		**Vorkostenstelle**	**Endkostenstellen**			**Unternehmen**
GmK-Verteilungsschlüssel		**Immobilien**	**Materialwirt.**	**Verwaltung**	**Vertrieb**	**Gesamt**
betriebsnotw. Fläche	**qm**	**3.500**	**700**	**1.800**	**1.000**	
Primärkosten						
Personalkosten	€	185.000	1.300.000	8.500.000	380.000	10.365.000
Materialkosten	€	75.000	25.000	90.000	45.000	235.000
kalkulat. Abschreibungen	€	80.000	30.000	180.000	80.000	370.000
Fremdwartungskosten	€	300.000		125.000		425.000
Energiekosten	€	145.000				145.000
Werbekosten	€				650.000	650.000
Kostensteuern, Zölle	€			90.000	100.000	190.000
kalkulat. Zinskosten	€	200.000	30.000	100.000	50.000	380.000
sonstige Primärkosten	€	135.000	15.000	25.000	35.000	210.000
Summe Primärkosten	**€**	**1.120.000**	**1.400.000**	**9.110.000**	**1.340.000**	**12.970.000**
Seko-Umlage: Immobilienkosten	€		224.000	576.000	320.000	
KoSt. Entlastung „Immobilien“	€	-1.120.000				
Kosten nach Umlage	**€**	**0**	**1.624.000**	**9.686.000**	**1.660.000**	**12.970.000**

Abb. 5.13 Summarische Kostenstellenumlage mit bestandgrößenbezogenen Gemeinkostenverteilungsschlüssel

$$U_{\text{KoSt}} = 320\,€/\text{m}^2 \times 700\text{m}^2 = 224.000\,€$$

Nach Umlage ihrer Kosten an die abnehmenden Kostenstellen hat sich die Vorkostenstelle „Immobilen“ vollständig entlastet und weist Gesamtkosten von Null aus. Die Gesamtkosten des Unternehmens bleiben unverändert.

5.2.3.3.2 Die Verfahren der Sekundärkostenverrechnung

Diese Verfahren ermöglichen die Verrechnung der periodenbezogenen Primärkosten von Vorkostenstellen, als Sekundärkosten auf die abnehmenden Kostenstellen.[19] Die Grundlage ist eine messbare Leistung, die mit einem Kostenverrechnungssatz bewertet ist. Er wird aus der Division der Gesamtkosten einer liefernden Kostenstelle durch die Summe der Liefer- bzw. Abnahmemengen berechnet. Nach Durchführung der Leistungsverrechnung sollen alle Kosten der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen verrechnet sein.

Dies ist bei einseitigen Liefer- und Leistungsbeziehungen unproblematisch. Bei wechselseitigen Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den Vorkostenstellen tritt jedoch das *„Zirkularitätsproblem“* der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf: Für die Ermittlung des Kostenverrechnungssatzes müssen die Gesamtkosten einer Kostenstelle bekannt sein. Diese bestehen immer aus der Summe von primären und sekundären Kosten. Die Sekundärkosten einer abnehmenden Kostenstelle können erst dann berechnet werden, wenn die Gesamtkosten der vorgelagerten Liefer-Kostenstelle bekannt sind. Nimmt diese im Sinn einer wechselseitigen Leistungsverflechtung jedoch Leistungen der abnehmenden Kostenstelle auf, verändern sich deren Sekundär- und damit die Gesamtkosten. Dies führt zu einer Veränderung des Kostenverrechnungskostensatzes an die abnehmende Kostenstelle. Dort verändern sich wieder die Sekundärkosten und in Folge der Kostenverrechnungssatz an die liefernde Kostenstelle[20] usw. Die Lösung des Zirkularitätsproblems kann erreicht werden über

- Vereinfachungen bei der Ermittlung der Kostenverrechnungssätze, um eine sukzessive Sekundärkostenverrechnung zu ermöglichen, wie im Anbau-, Stufenleiter- und Sprungverfahren;
- die Bildung simultaner Kostenverrechnungssätze, wie im Gleichungs- und Iterationsverfahren.

Die Lösungsansätze für das Zirkularitätsproblem der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung führen zu unterschiedlichen Kostenverrechnungssätzen und Sekundärkostenbelastungen für die Kostenstellen. Um einen Vergleich der unterschiedlichen Verfahren zu ermöglichen, wird im Folgenden ein Ausgangsbeispiel in Abb. 5.14 für die Verfahren der periodenbezogenen Sekundärkostenverrechnung verwendet:

[19] Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen praxisrelevanten Verfahren dargestellt. z. B. wird auf das Sprungverfahren verzichtet, vgl. zu diesem wenig genutzten Verfahren Hummel und Männel (1999), S. 229.

[20] Vgl. auch Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 180.

Ausgangsdaten		**Vorkostenstellen**		**Endkostenstellen**		
Industrie AG		Instand-haltung	Fuhrpark	Material-wirtschaft	Fertigung	Verwaltung u. Vertrieb
Fremdwartungsarbeiten	€				40.000	
Hilfslöhne	€	60.000	3.000	80.000	100.000	
Gehälter	€	20.000	10.000	25.000	50.000	230.000
Hilfsstoffe	€	5.000	1.150		15.000	
Betriebsstoffe	€	2.000	4.000	1.000	10.000	2.000
Beratungskosten	€			10.000		40.000
Energiekosten	€	3.000	1.000	30.000	58.000	2.000
kalkulatorische Abschreibungen	€	3.500	5.000	25.500	235.000	1.500
Kalkulatorische Zinskosten	€	2.500	5.500	26.500	285.000	1.000
Kostensteuern	€	3.500	350	1.000	1.500	15.000
sonstige Primärkosten	€	500		1.000	5.500	8.500
Summe Primärkosten	€	**100.000**	**30.000**	**200.000**	**800.000**	**300.000**
Leistungsmenge Instandhaltung	h	**10.000**				
Leistungsabnahme durch KoSt	h		2.000	100	6.500	1.400
Leistungsmenge Fuhrpark	km		**40.000**			
Leistungsabnahme v. Fahrleistung	km	5.000		4.000	2.000	29.000

Einzelkosten		
Fertigungsmaterialkosten	€	**166.664**
Fertigungslohnkosten	€	**565.860**

Abb. 5.14 Ausgangsdaten zum BAB der Industrie AG

Die Industrie AG besteht aus zwei Vor- und drei Endkostenstellen, die in der Tabelle mit ihren Primärkosten ausgewiesen sind. Für die Vorkostenstellen „Instandhaltung“ und „Fuhrpark“ sind die Abnahmemengen zwischen den Vor- und Endkostenstellen angegeben.

Für die folgenden Berechnungen werden die in der Tabelle ausgewiesenen Daten verwendet. Darüber hinaus sind die Einzelkosten angegeben, um die unterschiedlichen Gemeinkostenzuschlagssätze zu ermitteln, die sich aus den verschiedenen Verfahren der Sekundärkostenverrechnung ergeben.[21]

Das Anbauverfahren (Blockumlageverfahren)

Das Anbauverfahren löst das Zirkularitätsproblem durch die Annahme, dass zwischen den Vorkostenstellen entweder kein Leistungsaustausch besteht oder dieser vernachlässigt werden kann. Mit diesem Verfahren, werden nur die Endkostenstellen durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung aus Vorkostenstellen belastet. Auf die innerbetriebliche Verrechnung von Leistungen und Sekundärkosten zwischen den Vorkostenstellen ver-

[21] Vgl. zu den Verfahren Schweitzer und Küpper (2011), S. 133 ff.; Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 131; Steger (2010), S. 280 ff.

zichtet das Anbauverfahren. Dementsprechend können für Vorkostenstellen keine Sekundärkosten aus Leistungsbeziehungen zu anderen Vorkostenstellen entstehen. Das Schema in Abb. 5.15 verdeutlicht das Verrechnungsprinzip.

Das Schema zeigt, dass die Primärkosten der Vor-Kostenstellen ausschließlich auf die Endkostenstellen verrechnet werden. Die Vorkostenstellen entlasten sich durch die Verrechnung ihrer Primärkosten entsprechend der Leistungsabgabemengen an die Endkostenstellen. Da sie keine Sekundärkostenbelastungen anderer Vorkostenstellen tragen müssen, weisen sie nach Verrechnung aller Primärkosten auf die abnehmenden Endkostenstellen Gemeinkosten von Null aus. Die Endkostenstellen tragen dagegen zu ihren Primärkosten noch die Sekundärkosten aus den Leistungsmengen, die sie den liefernden Vorkostenstellen abgenommen haben.

Sekundärkostenberechnung im Anbauverfahren:

1. Berechnung des Primärkosten(verrechnungs-)satzes

$$q_i = \frac{K_i^{\mathrm{PK}}}{\sum_{n=1}^{j} x_{\mathrm{E}j}}$$

2. Sekundärkostenverrechnung der Vor-Kostenstelle an End-Kostenstelle j

$$K_i^{\mathrm{PK}} = q_i \times x_j$$

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Kostenstellen / Kostenarten	Vorkostenstellen			Endkostenstellen				
	Vor-KoSt. 1	Vor-KoSt. 2	Vor-KoSt. 3	End-KoSt. 1	End-KoSt. 2	End-KoSt. 3	End-KoSt. 4	End-KoSt. 5
Gehälter Betriebsstoffe Kalk. Zinskosten Kalk. Abschreibungen Übrige.Gemeinkosten								
Primärkosten								
Sekundärkosten Vor-KoSt.1 Sekundärkosten Vor-KoSt. 2 Sekundärkosten Vor-KoSt. 3								
Sekundärkosten								
Gemeinkosten	0	0	0					

Abb. 5.15 Schema zur Sekundärkostenverrechnung mit dem Anbauverfahren

q_i Primärkosten(verrechnungs)satz der Vorkostenstelle *i*

K_i^{PK} Primärkosten der Vorkostenstelle *i*

$\sum_{n=1}^{j} x_{E1} + x_{E2} + \ldots x_{Ej}$ Summe der Leistungsabnahmemengen der *n* End-KoSt

x_j Leistungsabnahmemenge der End-Kostenstelle *j*.

Durch Einsetzungen in diese Formeln errechnet sich zunächst der Primärkostenverrechnungssatz für die Vor-KoSt. Instandhaltung:

$$q_i = \frac{100.000\ €}{(100\ \text{Std.} + 6500\ \text{Std.} + 1400\ \text{Std.})} = 12{,}50\ € / \text{Instandhaltungsstunde}$$

Die Endkostenstelle Materialwirtschaft nimmt 100 Instandhaltungsstunden zu 12,50 € / Std. ab:

$$12{,}50\ € / \text{Std} \times 100\ \text{Instandhaltungsstunden} = 1250\ €$$

und wird daher mit 1250 € an sekundären Instandhaltungskosten belastet.

Die Berechnung wird für die übrigen End-Kostenstellen wiederholt und danach wird die Vor-Kostenstelle Fuhrpark analog verrechnet. Die Sekundärkosten-Belastungen und die Gesamtkosten der Vor- und End-Kostenstellen zeigt Abb. 5.16.

Anbauverfahren		**Vorkostenstellen**		**Endkostenstellen**			
Industrie AG		Instand-haltung	Fuhrpark	Material-wirtschaft	Fertigung	Verwaltung u.Vertrieb	Unternehmen
Fremdwartungsarbeiten	€	0	0	0	40.000	0	40.000
Hilfslöhne	€	60.000	3.000	80.000	100.000	0	243.000
Gehälter	€	20.000	10.000	25.000	50.000	230.000	335.000
Hilfsstoffe	€	5.000	1.150	0	15.000	0	21.150
Betriebsstoffe	€	2.000	4.000	1.000	10.000	2.000	19.000
Beratungskosten	€	0	0	10.000	0	40.000	50.000
Energiekosten	€	3.000	1.000	30.000	58.000	2.000	94.000
kalkulatorische Abschreibungen	€	3.500	5.000	25.500	235.000	1.500	270.500
Kalkulatorische Zinskosten	€	2.500	5.500	26.500	285.000	1.000	320.500
Kostensteuern	€	3.500	350	1.000	1.500	15.000	21.350
sonstige Primärkosten	€	500	0	1.000	5.500	8.500	15.500
Summe Primärkosten	**€**	**100.000**	**30.000**	**200.000**	**800.000**	**300.000**	**1.430.000**
Seko-Verrechnung Instandhalt.kosten	€	**-100.000,00**		**1.250,00**	**81.250,00**	**17.500,00**	0,00
Seko-Verrechnung Fuhrparkkosten	€		**-30.000,00**	**3.428,57**	**1.714,29**	**24.857,14**	0,00
Gemeinkosten je KoSt.	**€**	**0,00**	**0,00**	**204.678,57**	**882.964,29**	**342.357,14**	**1.430.000,00**
Einzelkosten							
Fertigungsmaterialkosten	€			166.664			
MGK-Zuschlagssatz	**%**			**122,8**			
Fertigungslöhne	€				565.860		
FGK-Zuschlagssatz	**%**				**156,0**		

Abb. 5.16 BAB für das Anbauverfahren

Die Gemeinkostensumme der End-Kostenstellen weist deren gesamten Verbrauch an Einsatzgütern aus den extern beschafften Gütern und der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung aus. Die Tabelle zeigt zudem, dass die Höhe der gesamten Gemeinkosten des Unternehmens vor und nach Sekundärkostenverrechnung unverändert ist und damit richtig verrechnet wurde.

Vorteile des Anbauverfahrens:

- einfache Ermittlung der Kostenverrechnungssätze;
- die Reihenfolge der Abrechnung zwischen den Kostenstellen ist frei wählbar.

Nachteile des Anbauverfahrens:

- bei wechselseitigen Leistungsverflechtungen zwischen den Vorkostenstellen führt dieses Verfahren zu einer fehlerhaften Abbildung der Kostenstruktur
- ungeeignet für die Wirtschaftlichkeitskontrolle, da die Kosten der Vorkostenstellen zu niedrig und die Kosten der Endkostenstellen zu hoch ausgewiesen werden.

Das Stufenleiterverfahren (Treppenumlage-, Stufenumlageverfahren)

Das Stufenleiterverfahren löst das Zirkularitätsproblem, indem es die innerbetriebliche Leistungsverrechnung zwischen den Vorkostenstellen nur in eine Richtung zulässt. Es unterstellt, dass zwischen den Vorkostenstellen lediglich einseitige „Lieferanten-Abnehmer"-Beziehungen bestehen oder dass diese vernachlässigt werden können.

Im BAB sind die Vorkostenstellen in der Reihenfolge anzuordnen, dass die Vorkostenstelle, die ihre gesamten Leistungen an andere Vorkostenstellen liefern, aber keine oder nur geringe Leistungen von anderen Vorkostenstellen abnehmen, am Anfang der Verrechnung stehen. Die erste Vorkostenstelle empfängt dann keine Leistungen, kann aber ihre gesamten Leistungen an die folgenden Vor- und Endkostenstellen umlegen. Die zuletzt verrechnete Vorkostenstelle kann von allen Vorkostenstellen Leistungen empfangen, aber sich selbst nur an die Endkostenstellen entlasten. Die Verrechnungen im BAB erfolgen dann in Form einer „Treppe", wie Abb. 5.17 zeigt.

Das Schema zeigt, dass die primären Kosten einer Vorkostenstelle sowohl auf die Endkostenstellen als auch auf nachgelagerte Vorkostenstellen verrechnet werden können. Nur wenn die oben beschriebene Anordnung der Kostenstellen gelingt und keine wechselseitigen Leistungsbeziehungen zwischen den Vorkostenstellen bestehen, kommt dieses Verfahren zu einer korrekten Abbildung der innerbetrieblichen Leistungsströme.

Sekundärkostenberechnung im Stufenleiterverfahren:

1. Berechnung des Primärkosten(verrechnungs-)satzes

$$q_i = \frac{K_i^{\mathrm{PK}}}{\sum_{n=1}^{n} x_{\mathrm{V}n} + \sum_{n=1}^{n} x_{\mathrm{E}n}}$$

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

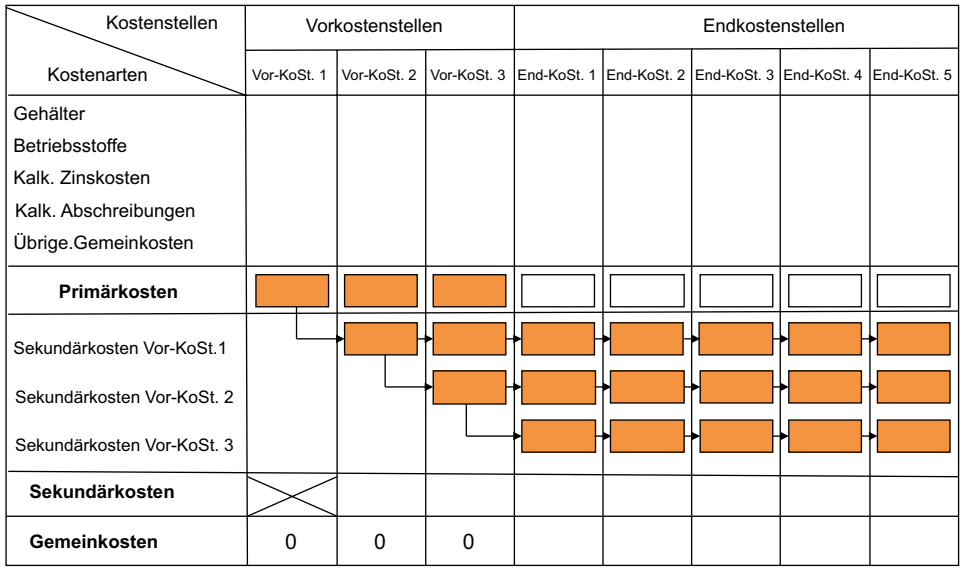


Abb. 5.17 Schema zur Sekundärkostenverrechnung mit dem Stufenleiterverfahren

2. Festlegen der Abrechnungsreihenfolge
   Sekundärkostenverrechnung der Vorkostenstelle an Endkostenstelle *j*

$$K_i^{SK} = q_i \times x_j$$

   Beginn der Sekundärkosten-Verrechnung mit der Vorkostenstelle, welche die höchste Kostenverrechnung an die anderen Vorkostenstellen ausweist!
3. Durchführung der Sekundärkostenverrechnung nach dem Stufenleiterverfahren

	Primärkosten der Vor-Kost. *i*
+	Sekundärkosten der Vor-Kost mit höchster Kostenverrechnung an Vor-KoSt.
=	Gesamtkosten der Vor-Kost. *i*

$$q_i = \frac{\text{Gesamtkosten Vor-KoSt. } i}{\text{Leistungsabnahmemenge der nachgelagerten KoSt.}}$$

Durch Einsetzen der Daten aus dem Ausgangsbeispiel erhält man folgende Werte:
Berechnung der Primärkostensätze.:

$$q_{\text{In}} = \frac{100.000\ €}{10.000\ \text{Std.}} = 10,00\ € / \text{Std.}$$
$$q_{\text{Fp}} = \frac{30.000\ €}{40.000\ \text{km}} = 0,75\ € / \text{km}$$

Festlegung der Abrechnungsreihenfolge zwischen den Vorkostenstellen:

$$K_{\text{In}}^{\text{Sk}} = 10,00\ € / \text{Std.} \times 2000\ \text{Std.} = 20.000\ €$$
$$K_{\text{Fp}}^{\text{Sk}} = 0,75\ € / \text{km} \times 5000\ \text{km} = 3750\ €$$

Die Vor-KoSt. Instandhaltung weist mit 20.000 € die höhere Sekundärkostenverrechnung gegenüber der Vor-Kost. Fuhrpark aus, die nur für 3750 € Leistungen an die Instandhaltung bereitstellt. Die Sekundärkostenverrechnung beginnt daher mit der Vor-Kost. Instandhaltung:

	Primärkosten Vor-Kost. Fp	30.000 €
+	Sekundärkosten Vor-Kost. In	20.000 €
=	Gesamtkosten Vor-Kost.Fp	50.000 €

$$q_{\text{Fp}} = \frac{50.000\ €}{35.000\ \text{km}} = 1,42857\ € / \text{km}$$

Für die Abnahme eines km Fahrleistung durch den Fuhrpark wird die abnehmende Kostenstelle mit 1,42857 € / km belastet. Dies führt z. B. für die End-Kostenstelle Materialwirtschaft zu Fuhrparkkosten i. H. v. 1,42857 €/km × 4000 km = 5714,29 €.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der Vor-Kostenstelle Instandhaltungsleistungen wird analog durchgeführt. Da die End-Kostenstelle Materialwirtschaft 100 Instandhaltungsstunden beansprucht hat, wird sie belastet mit Instandhaltungskosten i. H. v. 10,00 €/Std. × 100 Std. = 1000 €.

Wie Abb. 5.18 zeigt, entlasten sich die Vorkostenstellen am Anfang des BAB bzw. des Wertschöpfungsprozesses durch die Umlage ihrer Primärkosten entsprechend den Leistungsabgabemengen an die nachgelagerten Vor- und Endkostenstellen. Nach Verrechnung aller Primärkosten auf die abnehmenden Vor- oder Endkostenstellen sind die Vorkostenstellen vollständig entlastet. Die Endkostenstellen dagegen tragen zu ihren Primärkosten noch die Belastungen aus der Sekundärkostenverrechnung der Vorkostenstellen. Die Genauigkeit des Stufenleiterverfahrens wird durch die Abrechnungsreihenfolge der Vorkostenstellen bestimmt. Bei einseitigen Leistungsbeziehungen ist das Verfahren relativ einfach einsetzbar. Bei umfangreichen wechselseitigen Leistungsverflechtungen ist dieses Verfahren jedoch nicht zu empfehlen.

Das Gleichungsverfahren (Mathematisches Verfahren)

Anstelle von Vereinfachungen löst das Gleichungsverfahren das Zirkularitätsproblem wechselseitiger innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, durch die simultane Bildung

Stufenleiterverfahren		Vorkostenstellen		Endkostenstellen			
Industrie AG		Instand-haltung	Fuhrpark	Material-wirtschaft	Fertigung	Verwaltung u. Vertrieb	Unternehmen
Fremdwartungsarbeiten	€	0	0	0	40.000	0	40.000
Hilfslöhne	€	60.000	3.000	80.000	100.000	0	243.000
Gehälter	€	20.000	10.000	25.000	50.000	230.000	335.000
Hilfsstoffe	€	5.000	1.150	0	15.000	0	21.150
Betriebsstoffe	€	2.000	4.000	1.000	10.000	2.000	19.000
Beratungskosten	€	0	0	10.000	0	40.000	50.000
Energiekosten	€	3.000	1.000	30.000	58.000	2.000	94.000
kalkulatorische Abschreibungen	€	3.500	5.000	25.500	235.000	1.500	270.500
Kalkulatorische Zinskosten	€	2.500	5.500	26.500	285.000	1.000	320.500
Kostensteuern	€	3.500	350	1.000	1.500	15.000	21.350
sonstige Primärkosten	€	500	0	1.000	5.500	8.500	15.500
Summe Primärkosten	€	100.000	30.000	200.000	800.000	300.000	1.430.000
Seko-Verrechnung Instandhaltung	€	**-100.000,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**65.000,00**	**14.000,00**	0
Seko-Verrechnung Fuhrpark	€		**-50.000,00**	**5.714,29**	**2.857,14**	**41.428,57**	0
Gemeinkosten je KoSt.	**€**	**0,00**	**0,00**	**206.714,29**	**867.857,14**	**355.428,57**	**1.430.000,00**
Einzelkosten							
Fertigungsmaterialkosten	€						
MGK-Zuschlagssatz	**%**						
Fertigungslöhne	€						
FGK-Zuschlagssatz	**%**						

Abb. 5.18 BAB für das Stufenleiterverfahren

von Kostenverrechnungssätzen zwischen den Vorkostenstellen. Dabei sollen die primären, aber auch alle sekundären Kosten erfasst werden, für Leistungen, die eine Vorkostenstelle von anderen Vorkostenstellen bezieht. Nur wenn dies gelingt, ist der Verbrauch einer Vorkostenstelle zur Erstellung ihrer Leistung im Kostenverrechnungssatz vollständig berücksichtigt. Dazu wird für jede Vorkostenstelle eine Gleichung aufgestellt, in der ihre Gesamtkosten aus ihren Primärkosten und den bezogenen Leistungsmengen, bewertet mit einem Kostenverrechnungssatz abgebildet werden. Stellt man für jede Vorkostenstelle eine Gleichung auf, erhält man ein Gleichungssystem mit n Gleichungen und n Unbekannten, das mit Algorithmen gelöst werden kann. Weder die Art der wechselseitigen Leistungsbeziehungen noch die Reihenfolge der Vorkostenstellen beeinflusst die Bildung der mathematisch exakten Kostenverrechnungssätze. Die Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen von den Vor- an die Endkostenstellen kann nun auf der Grundlage der Leistungsabgabemengen, bewertet und mit den mathematisch exakten Kostenverrechnungssätzen, erfolgen. Abb. 5.19 zeigt das Verrechnungsschema des Gleichungsverfahrens.

Das Gleichungsverfahren bildet die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen durch ein System linearer Gleichungen ab. Darin sind die Liefer- und Abnahmemengen zwischen den Vorkostenstellen die bekannten Daten. Die unbekannten Größen, d. h. die Va-

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Kostenstellen / Kostenarten	Vorkostenstellen			Endkostenstellen				
	Vor-KoSt. 1	Vor-KoSt. 2	Vor-KoSt. 3	End-KoSt. 1	End-KoSt. 2	End-KoSt. 3	End-KoSt. 4	End-KoSt. 5
Gehälter Betriebsstoffe Kalk. Zinskosten Kalk. Abschreibungen Übrige.Gemeinkosten								
Primärkosten								
Sekundärkosten Vor-KoSt.1 Sekundärkosten Vor-KoSt. 2 Sekundärkosten Vor-KoSt. 3								
Sekundärkosten								
Gemeinkosten	0	0	0					

Abb. 5.19 Schema zur Sekundärkostenverrechnung mit dem Gleichungsverfahren

riablen, sind die Kostenverrechnungssätze zwischen den Vorkostenstellen. Je mehr Vorkostenstellen in die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der Periode einbezogen werden, umso mehr Gleichungen sind zu verarbeiten, da die Anzahl der Vorkostenstellen die Anzahl der Gleichungen festlegt.

Berechnung:

K_i Gesamtkosten der Vorkostenstelle i
$K_{i,\mathrm{p}}$ Primäre Kosten der Vorkostenstelle i
$a_{i,j}$ Anteil der Leistungsabnahmemenge der Kostenstelle j, von der Kostenstelle i

$$
\begin{aligned}
K_1 &= K_{1,\mathrm{p}} + a_{1,2} \times K_2 + a_{1,3} \times K_3 + \ldots\ a_{1,n} \times K_n \\
K_2 &= K_{2,\mathrm{p}} + a_{2,1} \times K_1 + a_{2,3} \times K_3 + \ldots\ a_{2,n} \times K_n \\
&\vdots \\
K_n &= K_{n,\mathrm{p}} + a_{n,1} \times K_1 + a_{n,2} \times K_2 + \ldots\ a_{n,n-1} \times K_{n-1}
\end{aligned}
$$

Für das o. g. Beispiel gilt das folgende Gleichungssystem.

1. Aufstellen des Gleichungssystems

$$K_{\text{Fp}} = 30.000\ € + \frac{2000\ \text{Std.}}{10.000\ \text{Std.}} \times K_{\text{In}} = 30.000\ € + 0,2K_{\text{In}}$$

$$K_{\text{In}} = 100.000\ € + \frac{5000\ \text{km}}{40.000\ \text{km}} \times K_{\text{FP}} = 100.000\ € + 0,125K_{\text{Fp}}$$

$$K_{\text{Fp}} = 30.000\ € + 0,2\left(100.000\ € + 0,125K_{\text{Fp}}\right)$$

$$= 30.000\ € + 20.000\ € + 0,025K_{\text{Fp}}$$

$$0,975K_{\text{Fp}} = 50.000\ €$$

$$K_{\text{Fp}} = 51.282,05\ €$$

$$K_{\text{In}} = 100.000\ € + 0,125 \times 51.282,05\ € = 106.410,26\ €$$

2. Ermittlung der Kostenverrechnungssätze

$$\text{Kostenverrechungssatz } q_{\text{In}} = \frac{106.410,26\ €}{10.000\ \text{Std.}} = 10,641026\ € / \text{Instandhaltungstunde}$$

$$\text{Kostenverrechungssatz } q_{\text{Fp}} = \frac{51.282,05\ €}{40.000\ \text{km}} = 1,28\ € / \text{km Fahrleistung}$$

Die Sekundärkostenverrechnung erfolgt wieder gemäß der tatsächlichen Inanspruchnahme der Leistungen von Vor-Kostenstellen. Zum Beispiel, verrechnet sich die Vor-Kostenstelle Instandhaltung an die

Vor - KoSt.Fuhrpark	$10,641\ € / \text{Std.} \times 2000\ \text{Std.} = 21.282,05\ €$
End - KoSt.Materialwirtschaft	$10,641\ € / \text{Std.} \times 100\ \text{Std.} = 1064,10\ €$

Analog wird die Vor-Kostenstelle Fuhrpark verrechnet. Den BAB zeigt Abb. 5.20.

Das Gleichungsverfahren ist für viele in der Praxis eingesetzte ERP-Systeme die methodische Basis.

Das Iterationsverfahren

Das Iterationsverfahren verrechnet die Kosten der Vor- und Endkostenstellen nacheinander im Verhältnis der gelieferten bzw. abgenommenen Leistungsanteile auf die anderen Kostenstellen, analog dem Stufenleiterverfahren. Dabei werden mehrere Iterationen, d. h. Rechenoperationen durchgeführt, in denen jeweils eine vollständige Leistungsverrechnung auch zwischen den Vorkostenstellen erfolgt. Eine bestimmte Abrechnungsreihenfolge muss nicht eingehalten werden.

Im ersten Rechenschritt werden die Kosten der ersten Vorkostenstelle entsprechend der Leistungsabgabe auf die empfangenden Vor- und Endkostenstellen verrechnet. Mit der Verrechnung der nächsten Vorkostenstelle erhält die zuvor entlastete erste Vorkostenstelle entsprechend ihrer Leistungsabnahme von der nächsten Vorkostenstelle eine Kostenbelastung. Dieser Vorgang der iterativen Leistungsverrechung mit einer mehrfachen Ent-

Gleichungsverfahren		**Vorkostenstellen**		**Endkostenstellen**			
Industrie AG		Instand-haltung	Fuhrpark	Material-wirtschaft	Fertigung	Verwaltung u. Vertrieb	Unternehmen
Fremdwartungsarbeiten	€	0	0	0	40.000	0	40.000
Hilfslöhne	€	60.000	3.000	80.000	100.000	0	243.000
Gehälter	€	20.000	10.000	25.000	50.000	230.000	335.000
Hilfsstoffe	€	5.000	1.150	0	15.000	0	21.150
Betriebsstoffe	€	2.000	4.000	1.000	10.000	2.000	19.000
Beratungskosten	€	0	0	10.000	0	40.000	50.000
Energiekosten	€	3.000	1.000	30.000	58.000	2.000	94.000
kalkulatorische Abschreibungen	€	3.500	5.000	25.500	235.000	1.500	270.500
Kalkulatorische Zinskosten	€	2.500	5.500	26.500	285.000	1.000	320.500
Kostensteuern	€	3.500	350	1.000	1.500	15.000	21.350
sonstige Primärkosten	€	500	0	1.000	5.500	8.500	15.500
Summe Primärkosten	**€**	**100.000,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**	**300.000,00**	**1.430.000,00**
Seko-Verrechnung Instandhalt.kosten	€	**-106.410,26**	**21.282,05**	**1.064,10**	**69.166,67**	**14.897,44**	0,00
Seko-Verrechnung Fuhrparkkosten	€	**6.410,26**	**-51.282,05**	**5.128,21**	**2.564,10**	**37.179,49**	0,00
Gemeinkosten je KoSt.	**€**	**0,00**	**0,00**	**206.192,31**	**871.730,77**	**352.076,92**	1.430.000,00

Einzelkosten							
Fertigungsmaterialkosten	€			166.664			
MGK-Zuschlagssatz	**%**			**123,717**			
Fertigungslöhne	€				565.860		
FGK-Zuschlagssatz	**%**				**154,054**		

Abb. 5.20 BAB für das Gleichungsverfahren

lastung und Belastung einer Vorkostenstelle mit Sekundärkosten führt mit jeder Iteration zu niedrigeren Kostenbelastungen. Der Iterationsprozess wird abgebrochen, wenn die Sekundärkosten eine festgelegte Wertgrenze unterschreiten und damit die angestrebte Genauigkeit erreicht wird. Der Restbetrag wird dann i. d. R. nach dem Anteil der Endkostenstellen auf der letzten Iterationsstufe an den Gesamtkosten verteilt. Ein Berechnungsbeispiel zeigt Abb. 5.21.

Mit der 1. Iteration wird in diesem Beispiel die Sekundärkostenverrechnung der Vor-Kostenstelle Instandhaltung durchgeführt:

$$\text{Sekundärkostenverrechnungssatz Instandhaltung} = \frac{100.000\ €}{10.000\ \text{Std.}} = 10\ €/\text{Std.}$$

$$\text{Sekundäre Instandhaltungskosten Fuhrpark} = 10\ €/\text{Std.} \times 2000\ \text{Std.} = 20.000\ €$$

Diese Berechnung wird für die anderen Kostenstellen wiederholt und bewirkt eine Entlastung der Vor-Kostenstelle Instandhaltung. Allerdings erhöhen sich die Gesamtkosten der Vor-Kostenstelle Fuhrpark, um die die Sekundärkostenbelastung der Instandhaltung auf 50.000 €. Dafür wird der Sekundärkostenverrechnungssatz der Vor-Kostenstelle Fuhrpark ermittelt:

$$\text{Sekundärkostenverrechnungssatz Fuhrpark} = \frac{50.000\ €}{40.000\ \text{km}} = 1{,}25\ €/\text{km}$$

Wieder erfolgt die Sekundärkostenverrechnung nach der Leistungsabnahme, z. B.

Iterationsverfahren		Vorkostenstellen		Endkostenstellen			
		Instand-haltung	Fuhrpark	Material-wirtschaft	Fertigung	Verwaltung u.Vertrieb	Unternehmen
Summe Primärkosten	€	100.000	30.000	200.000	800.000	300.000	1.430.000
Seko-Verrechnung Instandhaltung	**€**	**-100.000**	**20.000**	**1.000**	**65.000**	**14.000**	
Seko-Verrechnung Fuhrpark	**€**	**6.250**	**-50.000**	**5.000**	**2.500**	**36.250**	
Gesamtkosten nach 1. Iteration	€	6.250	0	206.000	867.500	350.250	1.430.000
Seko-Verrechnung Instandhaltung	**€**	**-6.250**	**1.250**	**62,50**	**4.062,50**	**875,00**	
Gesamtkosten nach 2. Iteration	€	0	1.250	206.063	871.563	351.125	1.430.000
Seko-Verrechnung Fuhrpark	**€**	**156,25**	**-1.250**	**125**	**62,5**	**906,25**	
Gesamtkosten nach 3. Iteration	€	156,25	0	206.187,50	871.625,00	352.031,25	1.430.000
Seko-Verrechnung Instandhaltung	**€**	**-156,25**	**31,25**	**1,5625**	**101,5625**	**21,875**	
Gesamtkosten nach 4. Iteration	€	0,00	31,25	206.189,06	871.726,56	352.053,13	1.430.000
Schlüsselung Restbetrag	**€**		**-31,25**	**4,51**	**19,05**	**7,69**	
Gemeinkosten je KoSt.	**€**	**0,00**	**0,00**	**206.193,57**	**871.745,61**	**352.060,82**	**1.430.000**

Abb. 5.21 BAB für das Iterationsverfahren

$$\text{Sekundäre Fuhrparkkosten Instandhaltung} = 1{,}25\ €/\text{km} \times 5000\ \text{km} = 6250\ €$$

Mit der zweiten und den folgenden Iterationen werden nun die Vor-Kostenstellen so lange verrechnet bis der gewünschte Genauigkeitsgrad erreicht ist. Die Restbeträge werden proportional zur bisherigen Gesamtkostenhöhe der End-Kostenstellen in der letzten Iteration verteilt, z. B. für die End-Kostenstelle Materialwirtschaft:

$$\text{Kosten End-Kost} = 206.189{,}06\ € + 871.726{,}56\ € + 352.053{,}13\ € = 1.429.968{,}75\ €$$

Verteilungsschlüssel Restbetrag für End-Kostenstelle Materialwirtscha ft:

$$\frac{206.189{,}06€}{1.429.968{,}75\ €} \times 100 = 14{,}42\,\%$$

$$\text{Schlüsselung Restbetrag Materialwirtschaft} = 31{,}25\ € \times 14{,}42\,\% = 4{,}51\ €$$

Das Iterationsverfahren setzt eine leistungsfähige Software voraus, dann bietet es vergleichbare gute Lösungen wie das Gleichungsverfahren. So wird es z. B. von SAP eingesetzt. Neben diesen Standard-Iterationsverfahren (Methode der Kreislaufverrechnung, sukzessives Näherungsverfahren oder Schaukelverfahren) lassen sich noch zwei Verfahrensvarianten, Gesamtschritt- und Einzelschrittverfahren, unterscheiden, die hier jedoch nicht vertieft werden.[22]

5.2.3.3.3 Auswahlkriterien zwischen den Verfahren der Sekundärkostenumlage und der Sekundärkostenverrechnung

Sekundärkostenumlagen und Sekundärkostenverrechnungen werden in den Unternehmen meist gleichzeitig eingesetzt. Die Auswahlkriterien fasst Abb. 5.22 zusammen. Sekundär-

[22] Vgl. dazu Däumler und Grabe (2013), S. 228 ff.

Auswahlkriterien	Sekundärkostenumlage	Sekundärkostenverrechnung
Höhe der Kosten	Gering	Hoch
Grad der Leistungs-verflechtung	große Zahl empfangender Kostenstellen	kleine Zahl empfangender Kostenstellen
Beeinflussbarkeit durch KoSt.-Leiter	keine oder geringe Beeinflussbarkeit des Leistungsumfangs	direkte Beeinflussbarkeit des Leistungsumfangs
Beispiele	Raumkosten, Rechnungs-wesen, Forschungs- und Entwicklungsaufwand	Rechenzentrumsleistungen, Instandhaltungsleistungen,

Abb. 5.22 Auswahlkriterien für den Einsatz von Sekundärkostenumlagen und Sekundärkostenverrechnungen

kostenumlagen beruhen auf Gemeinkostenverteilungsschlüsseln und sind daher einfach anzuwenden, aber ohne Bezug zu einer Leistungsabnahmemenge nur pauschal in der Sekundärkostenzurechnung auf die Kostenstellen. Der dadurch verursachte fehlerhafte Ausweis der Sekundärkosten auf den Kostenstellen bleibt gering, wenn die zu verteilenden Sekundärkosten relativ niedrig, die Anzahl der Kostenstellen hoch und keine oder nur geringe Einflussnahmen der Kostenstellenleiter möglich ist. Diese Kriterien sind vor allem dann gegeben, wenn die innerbetriebliche Leistung auf Grund gesetzlicher Vorgaben, z. B. Rechnungswesen, oder aus der Perspektive des Unternehmens notwendig sind und von allen Kostenstellen gemeinsam erwirtschaftet werden muss, wie z. B. Forschungs- und Entwicklungsleistungen.

Die Sekundärkostenverrechnung beruht dagegen auf den tatsächlich geleisteten Mengen, die von einer Vorkostenstelle an eine abnehmende Kostenstelle bereitgestellt werden. Der Rechenaufwand ist höher, aber auch die Transparenz über die Kostenverrechnungssätze, als Preise für die Bereitstellung der internen Leistungsmengen, steigt. Vor allem dann, wenn die Sekundärkosten für die internen Leistung hoch, aber die Anzahl der abnehmenden Kostenstellen gering und die Beeinflussbarkeit der Leistungsabnahmen durch die Kostenstellenleiter hoch ist, empfiehlt sich eine Sekundärkostenverrechnung. So kann ein Kostenstellenleiter in der Fertigung, durch bessere Ausbildung seiner Mitarbeiter, Einweisung in die Maschinenbedienung und Organisationsabläufe, gezielte Kontrollen und Sanktionsmechanismen zu einem sorgfältigeren Umgang mit den Anlagen führen und damit zu geringeren Instandhaltungskosten beitragen.

Die Sekundärkostenverrechnung kann mehr „Markt“ in die Gemeinkostenbereiche des Unternehmens holen, indem es eine Kunden-Lieferanten-Beziehung zwischen ab-

nehmender und leistender Kostenstelle aufbaut. Das setzt Transparenz über die angebotenen Leistungen und ihre Preise, i. S. von Kostenbelastungen, voraus.

Transparenz über das Leistungsangebot kann durch die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses der anbietenden Kostenstellen geschaffen werden. Es entspricht grundsätzlich dem Arbeitsplan bzw. der Stückliste aus der Fertigung, die auf die liefernden Kostenstellen übertragen werden. Das Leistungsverzeichnis muss zum einen ausreichend differenziert sein, um den abnehmenden Kostenstellen, die interne Nachfrage zu erleichtern und zum anderen auf eine überschaubare Anzahl von Positionen beschränkt bleiben, um den administrativen Aufwand zu begrenzen.

Das Leistungsverzeichnis sollte die erfassten Ist-Leistungs- und Plan-Leistungsmengen ausweisen. Die Plan-Leistungsmengen müssen frühzeitig während der Planungsphase des Unternehmens abgestimmt werden, da sie die Kapazitäten der liefernden Kostenstellen und die Fremdvergabe von Leistungen bestimmen. Dazu kommt, dass Überkapazitäten einer leistenden Kostenstelle, die aufgrund falscher Bestellungen der abnehmenden Kostenstelle verursacht werden, auch von dieser zu bezahlen sind („wer bestellt, bezahlt auch"). Transparenz über die Preise bzw. Kostenverrechnungssätze der intern angebotenen Leistungen liefert ein Preisverzeichnis. Hier können Kosten- und marktorientierte Verrechnungspreise unterschieden werden.[23] Aus der Perspektive des Gemeinkostenmanagements ist der Sekundärkostenverrechnung – soweit wirtschaftlich – der Vorzug zu geben, da sie

- die *Kundenorientierung* interner Servicebereiche oder Dienstleister fördert und deren Leistungsangebot und Servicequalität erhöht;
- mehr *Transparenz* schafft über die Leistungsarten und Leistungsmengen, das Qualitätsniveau und die Wirtschaftlichkeit einer Kostenstelle und somit einen Vergleich mit Marktleistungen ermöglicht;
- zur *Effizienzsteigerung* führt, wenn tatsächliches Kostenvolumen und Kostenentlastungen verglichen und entsprechende Handlungskonsequenzen durch das Management getroffen werden;
- moderne dezentrale Organisationsformen im Unternehmen wie z. B. Profit Center- oder Matrixorganisationen unterstützt und das *Kostenbewusstsein* fördert.

5.2.3.4 Die Verfahren zur Verrechnung von Innen- oder Einzelaufträgen

Für die Vorkostenstellen mit einer heterogenen Leistungsstruktur, deren Leistungen gelagert oder in aktivierte Eigenleistungen eingehen, sind spezielle Verfahren der Verrechnung von Innen- oder Einzelaufträgen nötig. Zum Beispiel kann eine Instandhaltungskostenstelle, nicht nur einfache Wartungsaufträge, sondern auch Reparaturleistungen mit selbstgefertigten und gelagerten Ersatzteilen vornehmen, die in den Folgeperioden in die Anlagen zu Herstellungskosten eingebaut werden.

[23] Vgl. dazu ausführlich Kap. 19 in Teil V.

In diesem Fall muss jede einzelne innerbetriebliche Leistungsart als Kostenträger mit Mengen und Preisen bzw. Kostenverrechnungssätzen dokumentiert werden. Dazu stehen folgende Verfahren zur Verfügung: das Kostenarten-, Kostenstellenausgleichs- und das Kostenträgerverfahren[24] sowie die Verwendung von Ausgliederungskostenstellen.

5.2.3.4.1 Das Kostenartenverfahren (Einzelkostenverfahren)

Für innerbetriebliche Leistungen, die wirtschaftlich von geringer Bedeutung sind und nur einmalig oder in Ausnahmen von Kostenstellen erbracht werden, ist das Kostenartenverfahren zur Anwendung geeignet. So z. B. bei Kleinreparaturen oder einmaliger Bau eines einfachen Werkzeugs. Dem Ausnahmecharakter trägt der einfache Abrechnungsmodus des Verfahrens Rechnung: Das Kostenartenverfahren belastet die abnehmende Kostenstelle nur mit den für diese eine spezifische Leistung direkt als Einzelkosten erfassbaren primären Kostenarten. Die Gemeinkosten verbleiben auf der leistenden Kostenstelle. Die Berechnung zeigt unten das Beispiel in Abb. 5.23 mit folgenden Ausgangsdaten:

Die Gemeinkosten bleiben bei der leistenden Kostenstelle und werden nicht auf die abnehmende Kostenstelle verrechnet. Daher ergibt sich die folgende Kritik:

Endkostenstellen	Montage €	Pressen €	Schleifen €
Gehälter	215.000	315.000	100.000
Hilfslöhne	435.000	515.000	600.000
kalkulatorische Abschreibungen	825.000	1.250.000	975.000
kalkulatorische Zinskosten	475.000	750.000	575.000
übrige Gemeinkosten	26.000	170.000	250.000
Kostenträgergemeinkosten	**1.976.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
Fertigungsmaterialkosten	11.500		
Fertigungslohnkosten	12.500		
Auftragseinzelkosten "Reparatur"	24.000		
Primärkosten	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**

Kostenartenverfahren			
Seko-Verrechnung: Einzelkosten	-24.000	11.000	13.000
Gemeinkosten	**1.976.000**	**3.011.000**	**2.513.000**

Kostenstellenausgleichsverfahren			
Seko-Verrechnung: Einzelkosten	-24.000	11.000	13.000
Seko-Verrechnung: Gemeinkosten	-36.000	16.500	19.500
Seko-Verrechnung	-60.000	27.500	32.500
Gemeinkosten	**1.940.000**	**3.027.500**	**2.532.500**

Abb. 5.23 Beispiel zum Kostenarten- und Kostenstellenausgleichsverfahren

[24] Hummel und Männel (1999), S. 236 ff.

- Aus Sicht der Vollkostenrechnung ist das Kostenartenverfahren nur eine Näherungslösung, da die Kosten für die innerbetriebliche Leistung nicht vollständig erfasst und verrechnet werden.
- Da die Kosten auf der leistenden Kostenstelle zu hoch ausgewiesen werden, sind auch die Kalkulationssätze zu hoch, mit denen die Kostenträger belastet werden, die auf diesen Endkostenstellen gefertigt werden. Dagegen sind die Kosten auf der abnehmenden Kostenstelle zu niedrig ausgewiesen.
- Für die Kostenkontrolle oder einen Marktpreisvergleich kann dieses Verfahren keine Informationen bereitstellen.

Das Kostenartenverfahren widerspricht dem Verursachungsprinzip und schafft keine Transparenz über die gesamten Kosten, die für die innerbetriebliche Leistung entstanden sind. Eine Anwendung für Vorkostenstellen ist daher ausgeschlossen, da sich diese vollständig auf die Endkostenstellen entlasten müssen. Dies ist jedoch durch das Kostenartenverfahren nicht vorgesehen.

5.2.3.4.2 Das Kostenstellenausgleichsverfahren

Die o. g. Kritik nimmt das Kostenstellenausgleichsverfahren auf, und verrechnet neben den Einzelkosten auch die anteiligen Gemeinkosten über Zuschlagssätze. Durch die Belastung der Wiedereinsatzleistungen mit den anteiligen Gemeinkosten werden diese mit den Marktleistungen kalkulatorisch gleich behandelt. Die Gemeinkostenzuschläge werden dabei häufig nach Fertigungslohn- und Fertigungsmaterialgemeinkostenzuschlägen getrennt verrechnet.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt der Unterschied zwischen Kostenarten- und Kostenstellenausgleichsverfahren:

Die Endkostenstelle „Montage“ führt eine Reparatur in den beiden u. g. Endkostenstellen durch. Dafür entstehen die in der Tabelle angegebenen Fertigungsmaterial- und Fertigungslohnkosten.

Für die Kalkulation der Gemeinkosten wird ein Gemeinkostenzuschlagssatz – vereinfachend – sowohl für die Material-, als auch für die Fertigungsgemeinkosten von 150 % bezogen auf die Einzelkosten verwendet. Der BAB weist für die Endkostenstellen die folgenden Primärkosten aus.

Endkostenstelle	Fertigungsmaterialkosten	Fertigungslohnkosten
Pressen	4000 €	7000 €
Schleifen	7500 €	5500 €

Das Kostenartenverfahren entlastet die leistende Endkostenstelle „Montage“ nur um die Einzelkosten aus Fertigungsmaterial und Fertigungslohnkosten. Aus der Sekundärkostenverrechnung werden die Endkostenstelle „Pressen“ mit Sekundärkosten in Höhe von 11.000 € und die Endkostenstelle „Schleifen“ mit 13.000 € belastet.

Das Kostenstellenausgleichsverfahren bezieht neben den Einzelkosten auch die Gemeinkosten in Höhe von 36.000 € in die Sekundärkostenverrechnung mit ein. Die Ge-

meinkosten errechnen sich über den Gemeinkostenzuschlagssatz von 150 % bezogen auf die Einzelkosten in den abnehmenden Kostenstellen. Im Vergleich der Verfahren zeigt sich eine stärkere Entlastung der leistenden Endkostenstelle beim Kostenstellenausgleichsverfahren.

5.2.3.4.3 Die Verwendung von Ausgliederungskostenstellen

Für die Abrechnung von internen Projekten nutzt die Praxis häufig Projekt- oder Ausgliederungskostenstellen, d. h. Kostenstellen, die für ein genau definiertes Projekt zeitlich begrenzt, zusätzlich zu den Vor- und Endkostenstellen in den BAB aufgenommen werden. Vor allem dann, wenn für die Aktivierung von Eigenleistungen die Herstellungskosten zu ermitteln sind, greift die Praxis auf dieses Verfahren zurück.

Projekte sind Vorhaben, die auf ein konkretes Ziel ausgerichtet sind, mit begrenzten Einsatzgütern und durch interne Leistungen verschiedener Kostenstellen über einen definierten Zeitraum durchgeführt werden und häufig eine hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg haben.[25] Zu diesen Projekten gehören z. B. Produkt- oder Verfahrensentwicklungsprojekte, Investitionsprojekte, Instandhaltungsprojekte und Großreparaturen, Projekte zur Eigenerstellung von Software oder Anlagen.

Diese Projekte erfordern einen Innenauftrag. Für jeden Innenauftrag wird im BAB eine „Ausgliederungskostenstelle“ für die Dauer der Auftragsbearbeitung angelegt. Die Kosten für ein Projekt werden durch die verschiedenen internen Leistungen unterschiedlicher Kostenstellen verursacht, die über mehrere Perioden hinweg anfallen können. In diese zusätzliche Projekt-Spalte im BAB, werden die Einzelkosten, die durch den Innenauftrag verursacht werden, direkt zugeordnet. Die auf den Auftrag entfallenden Gemeinkosten werden mit Zuschlagssätzen ermittelt und ebenfalls in diese Ausgliederungskostenstelle aufgenommen. Werden die Gemeinkosten eines Projekts über das Kostenstellenausgleichsverfahren verrechnet, so wird diese Variante als „Kostenstellenausgleichsverfahren mit Ausgliederungskostenstellen“ bezeichnet. In gleichem Umfang werden die leistenden Kostenstellen entlastet.

Über die Projektkostenstelle können die projektspezifischen Kosten für jede Periode erfasst und über alle Perioden kumuliert werden, so dass die Gesamtkosten des Projekts dokumentiert sind.

5.2.3.4.4 Das Kostenträgerverfahren

Das Kostenträgerverfahren behandelt innerbetriebliche Leistungen und Marktleistungen identisch, d. h. als Kostenträger. Für die Kostenkalkulation werden die gleichen Kalkulationsverfahren eingesetzt, wie für die Kalkulation der Erzeugnisse. Diese Vorgehensweise ist dann zweckmäßig, wenn die innerbetriebliche Leistung aktivierungsfähig ist, vorübergehend gelagert wird und damit eine zeitlichen Abgrenzung für die innerbetriebliche Leistung notwendig (Periodisierung) oder eine Einzelleistung ist, die sich wesentlich von den

[25] Söhnchen und Ostermaier (2003), S. 127–156, hier S. 127 f.

vorausgegangenen oder zukünftigen Leistungen unterscheidet. Typische Beispiele sind selbsterstellte Maschinen oder die Herstellung besonderer Werkzeuge.

Da dieses Verfahren der Kostenkalkulation von Produkten entspricht, sei auf Abschn. 6.2.4 in diesem Teil verwiesen.

5.2.4 Die Verrechnung der Gemeinkosten von den Endkostenstellen auf die Kostenträger

Nach der Verteilung der Primärkosten auf alle Kostenstellen, der Verrechnung der Sekundärkosten von den Vor- auf die Endkostenstellen bezieht sich die dritte Kostenverteilungsaufgabe auf die Verrechnung der Gemeinkosten von den Endkostenstellen auf die Kostenträger. Diese Verrechnung erfolgt über Gemeinkostenzuschlagssätze. Neben der Verrechnungsfunktion, kommt den Gemeinkostenzuschlagssätzen eine Kostenkontrollfunktion zu.

5.2.4.1 Die Verrechnungsfunktion: Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger über Gemeinkostenzuschlagssätze

Nach der Umlage bzw. der Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen mit ihren Sekundärkosten, haben sich die Vorkostenstellen völlig entlastet und nur noch die Endkostenstellen weisen mit der Summe aus Primär- und Sekundärkosten die Gemeinkosten je Endkostenstelle aus.[26] Sie zeigen den vollständigen Verbrauch einer Endkostenstelle an innerbetrieblichen Leistungen und externen Einsatzgütern auf. Diese Kostenstellenkosten müssen nun als Kostenträgergemeinkosten, den einzelnen Kostenträgern zugerechnet werden. *Kostenträger* sind i. d. R. die vom Unternehmen hergestellten materiellen oder immateriellen Leistungen, d. h. Fertig- und Halbfertigerzeugnisse, Wiedereinsatzleistungen oder Aufträge und Fertigungslose. Die Verrechnung der Gemeinkosten erfolgt über Gemeinkostenzuschlagssätze oder Kalkulationssätze. Sie sind das abrechnungstechnische Bindeglied zwischen der Kostenstellen- und der Kostenträgerrechnung.[27] Gemeinkostenzuschlagssätze stellen die Verbindung her zwischen dem Verbrauch von Einsatzgütern auf den Endkostenstellen zur Erzeugung ihrer Leistungen und dem Kostenträger, in den diese Leistungen eingehen. Sie sind Kostenverteilungsschlüssel, die möglichst verursachungsgerecht die Verrechnung der Gemeinkosten von den Endkostenstellen auf die Kostenträger gewährleisten sollen. Gemeinkostenzuschlagssätze beruhen auf folgender Basisformel:

Gemeinkostenzuschlagssatz =

Gemeinkosten der Endkostenstelle : Bezugsbasis der Endkostenstelle

[26] Dies gilt für die Verrechnung von Ist-Kosten in der Vollkostenrechnung; werden dagegen die innerbetrieblichen Leistungen zu Plan- oder Standardkosten verrechnet, können sich Abweichungen zu den Ist-Kosten ergeben die i. d.R. direkt in das Betriebsergebnis übernommen werden.

[27] Hummel und Männel (1999), S. 247.

Gemeinkosten-Zuschlagssätze geben das Verhältnis an, in dem die Gemeinkosten der Endkostenstellen zu einer gewählten Bezugsbasis stehen. Sie können nach der Bezugsbasis unterschieden werden in

- *Zuschlagssätze*, deren Bezugsbasis eine *Wertgröße* ist und die in % angegeben werden;
- *Verrechnungssätze*, deren Bezugsbasis eine *Mengengröße*, wie z. B. die Herstellungsmenge oder Zeitgröße, wie z. B. Maschinen- oder Fertigungsstunden ist.

Grundsätzlich sind nur Bezugsbasen zu verwenden, zu denen die Kosten einer Endkostenstelle in einem ursächlichen Verhältnis stehen: Gemeinkosten und Bezugsbasis der Endkostenstellen sollen sich proportional verhalten. Die Bezugsbasis sollte möglichst groß sein, denn je kleiner diese im Verhältnis zu den Kostenträgergemeinkosten ist, umso stärker wirken sich Ungenauigkeiten und Verrechnungsfehler in der Bezugsbasis auf die Kalkulationssätze aus und reduzieren deren Aussagefähigkeit.

Für jeden Funktionsbereich, z. B. Materialwirtschaft, Fertigung, Vertrieb können nach der o. g. Formel Gemeinkostenzuschlagssätze gebildet werden.[28] Bei komplexeren Fertigungsverfahren und einer breiten Angebotsstruktur sind diese Kalkulationssätze zu grob. Viele Unternehmen verwenden kostenstellenbezogene Zuschlagssätze z. B. einen Gemeinkostenzuschlagssatz für die Einkaufsabteilung oder Maschinenstundensätze für Arbeits- und Maschinenplätze.

5.2.4.2 Die Kontrollfunktion: Die Wirtschaftlichkeitskontrolle der Gemeinkosten mit Zuschlagssätzen

Neben der Verrechnungsfunktion können die Gemeinkostenzuschlagssätze auch eine Kostenkontrollfunktion übernehmen. Gemeinkostenzuschlagssätze stellen Kosten-Leistungs-Relationen für die Endkostenstellen dar[29] und lassen sich daher als Kennzahlen interpretieren, die in Plan-Ist-, Zeit-Reihen- und innerbetrieblichen Kostenstellen-Vergleichen eingesetzt werden können. Erfolgt die Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagssätze unabhängig von Vergangenheitswerten, auf der Grundlage von Erfolgszielen und Erfolgsplanungen der Führung, dann liegen analytisch ermittelte Plan-Gemeinkostenzuschlagssätze vor.[30] Sie lassen sich als Grundlage für die Wirtschaftlichkeitskontrolle verwenden. Dafür sind folgende Arbeitsschritte notwendig:

1. Ermittlung des Plan-Gemeinkostenzuschlagssatzes
   Für die Endkostenstellen werden im Rahmen der Jahres- oder Budgetplanung die Plan-Gemeinkosten differenziert nach Kostenarten geplant. Darüber hinaus lassen sich

[28] Vgl. dazu ausführlich Abschn. 6.2.4.4.2 in diesem Teil.

[29] Jôrasz (2003), S. 151.

[30] Eine Kostenkontrolle mit Hilfe von Soll-Ist-Vergleichen erfordert eine Umrechnung der Plan-Beschäftigung auf die Ist-Beschäftigung, um die Soll-Kosten zu erhalten. Die Voraussetzung dafür ist eine Plan-Kostenrechnung mit Teilkosten. Diese wird im Teil III erläutert.

aus der Produktprogrammplanung die Einzelkosten übernehmen. Aus diesen Input-Daten kann der Plan-Gemeinkostenzuschlagssatz ermittelt werden.

2. Berechnung der Plan-Gemeinkosten je Endkostenstelle
   Der Plan-Gemeinkostenzuschlagssatz zeigt das Verhältnis zwischen den geplanten Gemeinkosten der End-Kostenstelle und der geplanten Zuschlagsbasis. Zur Vergleichbarkeit muss die Ist-Zuschlagsbasis mit dem Plan-Gemeinkostenzuschlagssatz angepasst werden. Die Plan-Gemeinkosten (Plan-Gmk) berechnen sich dann mit der Formel:

$$\text{Plan-Gmk} = \frac{\text{Plan-Gemeinkostenzuschlagssatz}}{100} \times \text{Ist-Bezugsbasis}$$

3. Ermittlung der Plan-Ist-Kostenabweichung
   Aus der Differenz von Plan- und Ist-Gemeinkosten lässt sich die Kostenabweichung für jede Endkostenstelle ermitteln und als Kostenüber- oder unterdeckungen interpretieren:
   - *Unterdeckung*: Plan-Kosten < Ist-Kosten, da in dieser Abrechnungsperiode zu wenig Gemeinkosten im Vergleich zu den tatsächlich entstandenen Ist-Kosten auf die Kostenträger verrechnet wurde.
   - *Überdeckung*: Plan-Kosten > Ist-Kosten, da in dieser Abrechnungsperiode zu viel Gemeinkosten im Vergleich zu den tatsächlich entstandenen Ist-Kosten auf die Kostenträger verrechnet wurde.

Über- und Unterdeckungen werden erfolgswirksam im Betriebsergebnis verrechnet.

Das folgende Beispiel zeigt zusammenfassend die Verrechnungs- und die Kontrollfunktion der Gemeinkostenzuschlagssätze.

Es wird der Ist-BAB der Industrie AG weitergeführt. Die Sekundärkostenverrechnung wurde mit dem Gleichungsverfahren durchgeführt. Für die Abrechnungsperiode wurden Ist-Fertigungsmaterialeinzelkosten in Höhe von 166.664 € und Ist-Fertigungslohnkosten in Höhe von 565.860 € ermittelt. Aus der Planung ist der Plan-Gemeinkostenzuschlagssatz für die Materialwirtschaft i. H. v. 115 % bekannt.

Durch Einsetzen in die o. g. Formel errechnen sich für den Ist-Materialgemeinkosten-Zuschlagssatz:

$$\text{Ist - MGK} = \frac{206.192{,}31\ €}{166.664{,}00\ €} \times 100 = 123{,}72\ \%$$

Die Plan-Gemeinkosten werden berechnet aus

$$\text{Plan-Materialgemeinkosten} = \frac{115}{100} \times 166.664\ € = 191.663{,}60\ €$$

Damit lässt sich die Kostenunterdeckung für die Materialwirtschaft ermitteln:

$$\Delta K = K^{\text{p}} - K^{\text{I}} = 191.663{,}60\ € - 206.192{,}31\ € = -14.528{,}71\ €$$

Die Ermittlung der Kostenüber- und -unterdeckungen für alle End-Kostenstellen im Unternehmen

- schafft Transparenz in den Kostenstrukturen, wenn für jede Endkostenstelle die absolute und die relative Abweichung ermittelt wird;
- ist die Grundlage für Kostenstellen-Gespräche zwischen Controller und Kostenstellenleiter, um die Ursachen für die Abweichungen zu ermitteln und Maßnahmen für deren Beseitigung entwickeln zu können.

Grundsätzlich sind Kostenüber- oder -unterdeckungen nicht zu vermeiden. Neben der Abweichungsanalyse ist regelmäßig, i. d. R. jährlich, die Höhe der Gemeinkostenzuschlagssätze zu überprüfen. Überdeckungen können durch zu hohe Gemeinkostenzuschlagssätze entstehen, die in der Kosten- und Preiskalkulation zu höheren Preisen führen. Soweit diese von den Kunden akzeptiert und daraus kein Absatzrückgang erfolgt, führen sie kurzfristig zu einem höheren Periodenerfolg. Langfristig kann ein überhöhter Gemeinkostenzuschlagssatz zu Absatzrückgängen führen. Kostenunterdeckungen sind die Folge zu niedriger Gemeinkostenzuschlagssätze und führen zu niedrigeren Produktpreisen, die nicht alle Kosten decken und somit zu einem Substanzverlust führen.

Häufig wird in der Ist-Kostenrechnung auf Volkostenbasis der Leistungsmaßstab für die Ist-Kosten der aktuellen Periode aus den „normalisierten“ Kosten vergangener Perioden gebildet. Normal-Kosten sind die durchschnittlichen Ist-Kosten, i. d. R. die Vergangenheitswerte der letzten 12 Monate, bereinigt um ungeplante, zufällige und außergewöhnliche Kosteneinflüsse aus Preisschwankungen, Verbrauchsmengen- sowie Beschäftigungsänderungen.[31]

[31] Jôrasz (2003), S. 148 f.

Die Kosten- und Leistungsträgerrechnung

6

Zusammenfassung

Die Kosten- und Leistungsträgerrechnung schließt als letztes Teilgebiet der KLR die Verrechnung von Kosten und Erlösen auf die Leistungen des Unternehmens ab. Sie führt die Einzelkosten aus der Kostenartenrechnung und die Gemeinkosten, aus der Kostenstellenrechnung sowohl für ein Stück als auch für die gesamte Herstellungs- oder Absatzmenge einer Abrechnungsperiode zusammen. Sie zeigt damit, wofür die Kosten des Unternehmens entstanden sind. Aus der Gegenüberstellung mit den korrespondierenden Erlösen, d. h. dem Preis je Stück oder den Erlösen der gesamten Herstellungs- und Absatzmenge, ermittelt sie den Stück- und Periodenerfolg.

Die Kosten- und Leistungsträgerrechnung schließt als letztes Teilgebiet der Kosten- und Leistungsrechnung die Verrechnung von Kosten und Erlösen auf die Leistungen des Unternehmens ab. Sie führt die Einzelkosten aus der Kostenartenrechnung und die Gemeinkosten, aus der Kostenstellenrechnung sowohl für ein Stück als auch für die gesamte Herstellungs- oder Absatzmenge einer Abrechnungsperiode zusammen. Sie zeigt damit, wofür die Kosten des Unternehmens entstanden sind. Aus der Gegenüberstellung mit den korrespondierenden Erlösen, d. h. dem Preis je Stück oder den Erlösen der gesamten Herstellungs- und Absatzmenge, ermittelt sie den Stück- und Periodenerfolg.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_6

6.1 Die Grundlagen der Kosten- und Leistungsträgerrechnung

Zunächst sollen die Kosten- und Leistungsträger als Gegenstand dieser Rechnung dargestellt und systematisiert werden. Sie definieren die Struktur und den Verrechnungsprozess von Kosten und Erlösen auf die Leistungen.[1]

6.1.1 Definition und Gegenstand der Kosten- und Leistungsträgerrechnung

Die Kosten- und Leistungsträgerrechnung ist auf die Ausbringungsgüter, d. h. insbesondere die Markt- und Wiedereinsatzleistungen des Unternehmens ausgerichtet. Eine Leistung ist dann entstanden, wenn das erzeugte Ausbringungsgut aus der Kombination von Einsatzgütern im Wertschöpfungsprozess erstellt und wirtschaftlich verwertet werden kann.[2] Das setzt einen Nachfrager innerhalb (z. B. für die Wiedereinsatzleistung „Werkzeug“) oder außerhalb des Unternehmens (z. B. für das Produkt) voraus, für den diese Leistung einen Wert oder Nutzen darstellt, für den er zu zahlen bereit ist. Leistungen verbrauchen zum einen Einsatzgüter, deren Kosten sie tragen müssen und repräsentieren zum anderen einen Nutzen, der mit einem Preis (Erlös) bewertet ist. Eine Leistung ist daher sowohl Kosten- als auch Erlösträger, soweit sie von anderen Leistungen abgrenzbar, einzeln zu erfassen und zu kalkulieren ist.[3] Da i. d. R. allen Leistungen sowohl Kosten als auch Erlöse zugerechnet werden, stimmen die Kostenträger mit den Erlösträgern eines Unternehmens weitgehend überein.[4] Die Abgrenzung zwischen den Kosten- und Erlösträgern erfolgt i. d. R. nur rechentechnisch: Die Erfassung der Erlöse einer Leistung erfolgt in der Leistungsträgerrechnung, während die Kostenträgerrechnung die möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten auf die erzeugte Leistung vornimmt.

Grundsätzlich müssen in jedem Unternehmen die Kosten- und Erlösträger festgelegt werden, für die Kosten- und Erlösinformationen an die Entscheidungsträger bereitgestellt werden sollen.

Die Zurechnung der Kosten, aus dem Verbrauch an Einsatzgütern und der Erlöse, aus der Nutzung, auf die im Wertschöpfungsprozess hergestellten Leistungen, um daraus den Stück- und Periodenerfolg zu ermitteln, ist der *Gegenstand* der Kosten- und Leistungsträgerrechnung. Sie ermöglicht die Bewertung einer Leistung mit Kosten und Erlösen für ein Stück und für die Produktions- und/oder Absatzmenge in einer Periode. Sie dokumentiert damit die Erfolgsstruktur des Unternehmens, da sie die Zusammensetzung des Unternehmenserfolgs nach Kosten- und Erlösträgern aufzeigt.

Vor allem in den Industrieunternehmen mit mehrstufiger Fertigung und Zwischenlagern, bei denen das Endprodukt aus verschiedenen Baugruppen, Komponenten oder

[1] Fandel, Fey, Heuft und Pitz (2008), S. 145 ff.

[2] Vgl. dazu Abschn. 3.2.2 in diesem Teil II.

[3] Hummel und Männel (1999), S. 255 f.

[4] Schweitzer und Küpper (2011), S. 158.

Modulen besteht, sind bereits die unfertigen Erzeugnisse Kostenträger, die mit den Kosten jeder durchlaufenen Fertigungsstufe belastet werden müssen.[5] Auf den Fertigungsstufen entstehen Leistungen wie z. B. Halbfertig-Erzeugnisse, deren Herstellung zwar Kosten verursacht, deren Wert mit jeder Fertigungsstufe bis zum Fertigerzeugnis zunimmt.[6]

Das *Produktprogramm* sowie die *Wertschöpfungsbreite und -tiefe* eines Unternehmens bestimmt die *Gliederung*, d. h. die Art, Anzahl und Struktur der einzeln auszuweisenden Kosten- und Erlösträger. Sie definiert den Detaillierungsgrad in dem die Kosten- und Erlösträgerrechnung Informationen an die Entscheidungsträger bereitstellen muss. Ein Beispiel zeigt Abb. 6.1.[7]

Bei Mehrproduktunternehmen können eine Vielzahl von Kosten- und Erlösträgern auftreten. Sie definieren in ihrer Gesamtheit das Produktprogramm des Unternehmens und können z. B. in der o. g. Hierarchie ausgewiesen werden. Für die Erfüllung der Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsrechnung muss die Produktprogramm in seiner gesamten Hierarchie systematisch erfasst und mit ihren Erlösen, Kosten und Erfolgen ausgewiesen werden.

6.1.2 Struktur und Verrechnungsprozess der Kosten- und Leistungsträgerrechnung

Die Gliederung der Kosten- und Erlösträger nach dem Fertigstellungsgrad in unfertige und fertige Erzeugnisse erfordert, dass die Struktur der Kosten- und Leistungsträgerrechnung

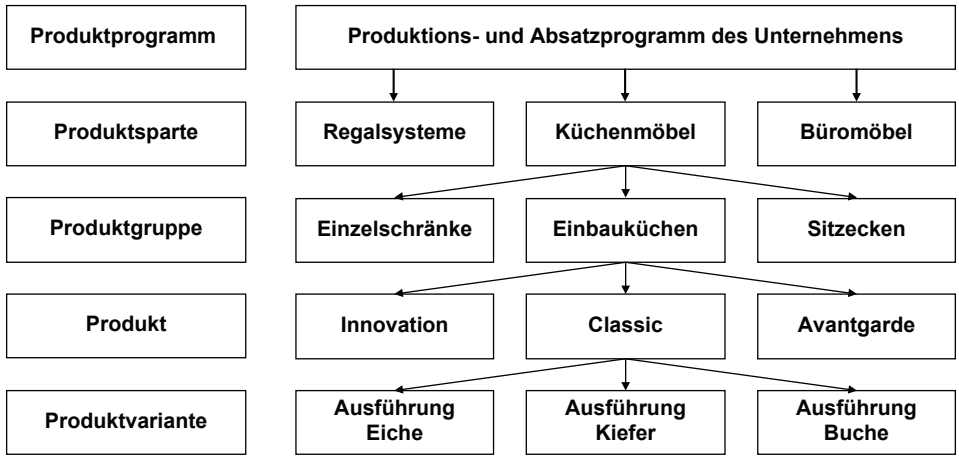


Abb. 6.1 Die Kosten- und Erlösträger eines Industrieunternehmens am Beispiel eines Möbelherstellers

[5] Steger (2010), S. 310.

[6] Vgl. dazu die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zur Bestandsbewertung.

[7] Leicht verändert entnommen aus Hummel und Männel (1999), S. 319.

am Wertschöpfungsprozess und der Abrechnung der hergestellten Leistungen der Periode auszurichten ist. Dazu gehören sowohl die differenzierte Erfassung der Herstellungsmengen auf den unterschiedlichen Fertigungsstufen als auch die Absatzmengen der verschiedenen Kosten- und Erlösträger. Insbesondere die Differenzierung des Produktprogramms und der Fertigungstyp, mit unterschiedlichen Aufträgen oder Serien beeinflusst die Struktur und den Verrechnungsprozess der Kosten- und Leistungsträgerrechnung. Deutlich wird dies am Beispiel eines Unternehmens, das in Massenfertigung nur ein Produkt in der Periode herstellt und absetzt. Da Absatz- und Herstellungsmenge übereinstimmen, lässt sich die Kosten- und Leistungsträgerrechnung als Kostenträgerzeitrechnung durchführen, in der Kosten, Erlöse und Erfolg der Periode ermittelt werden können.

Im Folgenden wird auf den häufig vorkommenden Fall von Industrieunternehmen mit Serien- oder Sortenfertigung Bezug genommen, die vorhandene Potenzialgüter-Kapazitäten gemeinsam nutzen. Dies erfordert eine Struktur der Kosten- und Leistungsträgerrechnung in Auftragsabrechnung, Kostenträgerstückrechnung, Bestandsrechnung und Kostenträgerzeitrechnung mit einem definierten Verrechnungsprozess.[8]

Die Abrechnung der gesamten Leistungen einer Periode strukturiert die Kosten- und Leistungsträgerrechnung in vier Abrechnungsvorgänge mit jeweils einer Rechnungsart, wie Abb. 6.2 zeigt. Dazu gehören in dieser Reihenfolge:

Die *Auftragsabrechnung*, mit der die gesamte Produktionsmenge einer Periode differenziert nach Fertigungsaufträgen erfasst und jeder Fertigungsauftrag einzeln kalkuliert wird.

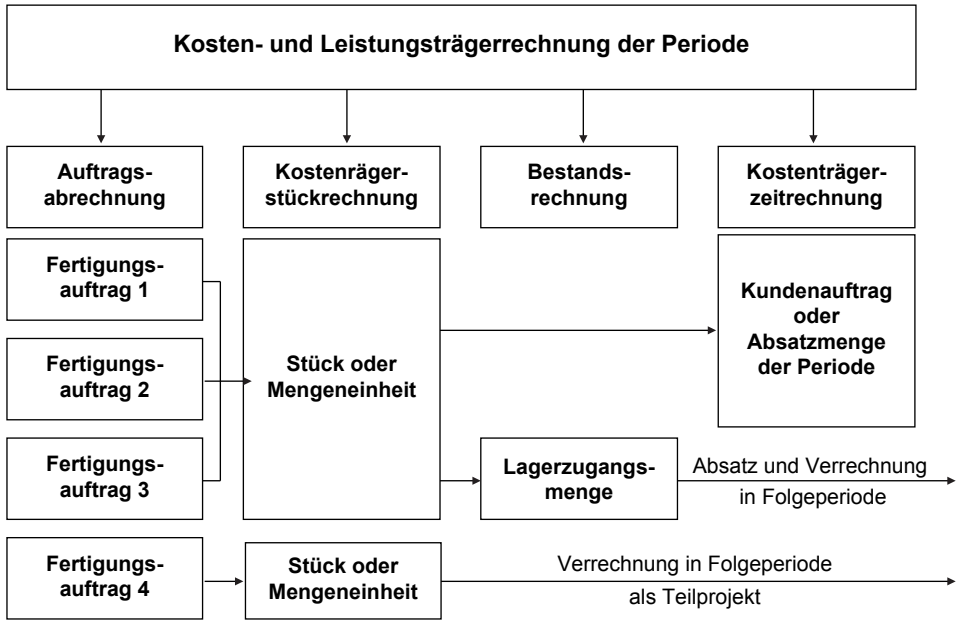


Abb. 6.2 Struktur der Kosten- und Leistungsträgerrechnung

[8] Hummel und Männel (1998), S. 260 f.

Die *Kostenträgerstückrechnung* berechnet die Kosten für eine Mengeneinheit oder ein Stück. Insbesondere dann, wenn von einer Erzeugnisart nacheinander mehrere Fertigungsaufträge in einer Periode hergestellt werden, sind durchschnittliche Stückkosten zu berechnen, um unterschiedliche Fertigungsbedingungen, z. B. Fertigungszeit, Fertigungsintensität, Ausschuss berücksichtigen zu können. Durchschnittliche Stückkosten ermöglichen die Abrechnung der Aufträge an die Kunden zu gleich hohen Stückkosten.

Die *Bestandsrechnung* erfasst die Lagerzu- und Lagerabgänge an unfertigen und fertigen Erzeugnissen nach Mengen und Werten. Wird ein Teil der Herstellungsmenge nicht abgesetzt, geht sie als Lagerzugangsmenge bewertet mit den Herstellkosten in die Bestandsrechnung ein. Gelagerte Mengen können in späteren Perioden oder in Folgeprojekten abgesetzt werden und führen erst dann zu Umsatzerlösen.

Die *Kostenträgerzeitrechnung* ermittelt für das Absatz- und Produktionsprogramm einer Periode die Kosten. Vor allem in Unternehmen mit mehreren Fertigungsstufen müssen die Abrechnung der Fertigungsaufträge, die Kostenträgerstückrechnung und die Bestandsrechnung für jede Fertigungsstufe getrennt durchgeführt werden, um eine Ermittlung der Herstellkosten für die unfertigen Erzeugnisse zu ermöglichen. Auf der letzten Fertigungsstufe können dann die Herstellkosten für das Fertigerzeugnis kalkuliert werden. Nur für die Absatzmenge oder den realisierten Kundenauftrag entstehen die produkt- oder auftragsspezifischen Vertriebskosten, mit der diese belastet werden. Die Kostenträgerzeitrechnung stellt den Absatzmengen mit den berechneten Herstell- und Vertriebskosten die realisierten Umsatzerlöse gegenüber, um das Betriebsergebnis zu ermitteln.

6.2 Die Kostenträgerstückrechnung: Kalkulation der Selbstkosten

Die Kostenträgerstückrechnung ermittelt die Kosten, die für die Herstellung und die Verwertung einer Mengeneinheit (Stück, Auftrag, Dienstleistung) entstehen, als Selbstkosten je Kostenträgereinheit. Die Ermittlung der Selbstkosten wird auch als Kosten-Kalkulation bezeichnet. Durch die Gegenüberstellung der Erlöse mit den Selbstkosten je Kostenträgereinheit lassen sich die Stückerfolge ermitteln. In diesem Fall wird die Kostenträgerstückrechnung zu einer Erfolgsrechnung, die eine wichtige Informationsgrundlage für Produkt- und Produktprogrammentscheidungen sowie für Erfolgsanalysen darstellt.

6.2.1 Rechnungszwecke der Selbstkosten-Kalkulation

Die Kostenträgerstückrechnung kann Informationen für unterschiedliche Entscheidungsprobleme bereitstellen. Abb. 6.3 gibt einen Überblick über die Rechnungszwecke der Kostenträgerstückrechnung.[9]

[9] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 75 ff.

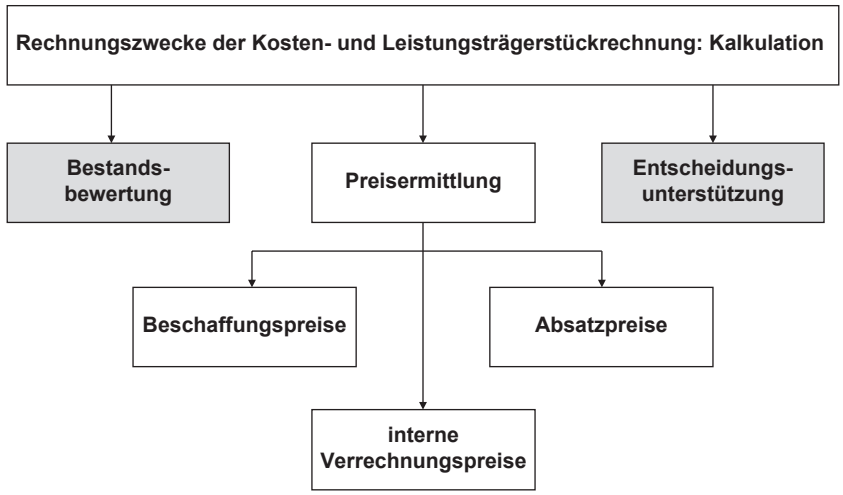


Abb. 6.3 Übersicht über die Rechnungszwecke der Kosten- und Leistungsträgerstückrechnung

Für die *Bewertung* von unfertigen und Fertigerzeugnissen ermittelt die Kostenträgerstückrechnung die *Herstellkosten* pro Stück. Sie dienen zur Bestandsbewertung in der kurzfristigen Erfolgsrechnung und liefern die Grundlage für die Ermittlung der Herstellungskosten für handels- und steuerrechtliche Abschlüsse. Dieser Rechnungszweck ist vor allem in mehrstufigen Fertigungsprozessen von Bedeutung, wenn Zwischenlager für die einzelnen Fertigungsstufen gebildet werden müssen. Auch für die Bewertung anderer aktivierter Eigenleistungen (AEL), wie die vom Unternehmen selbsterstellten und dort auch verbrauchten immateriellen und materiellen Vermögensgegenstände sind die Herstellkosten, eine wesentliche Kosteninformation. Dazu gehören selbsterstellte Anlagen, Werkzeuge, Vorrichtungen und Einbauten.

Die Kosten- und Leistungsträgerstückrechnung stellt differenzierte Kosten- und Erlösinformationen zur Unterstützung für *operative Entscheidungen* bereit. Insbesondere die Optimierung des Produkt- und Absatzprogramms, Entscheidungen über Eigenfertigung oder Fremdbezug etc. erfordern Erlös- und Kosteninformationen je Mengeneinheit. Darüber hinaus ermöglicht die Kalkulation Planungen und Kontrollen, sowie Plan-Ist-Abweichungs- und Zeitreihenanalysen für die Produkte des bestehenden Produktprogramms und für zukünftige Produkt-Projekte.

Die Kostenträgerstückrechnung stellt den Entscheidungsträgern durch die Ermittlung von Herstell- und Selbstkosten die Informationsgrundlagen zur *Preisermittlung* bereit. Es lassen sich Beschaffungs-, Verrechnungs- und Absatzpreise unterscheiden.

Mit der Kalkulation der Selbstkosten je Mengeneinheit liefert die Kostenträgerstückrechnung die Kostengrundlage zur Gestaltung der *Verkaufspreise*.

Kostenbasierte Verkaufspreise für Marktleistungen sind als „Selbstkosten-plus-Gewinnzuschlag“[10] zu ermitteln. Dabei werden die Selbstkosten um den Ziel-Gewinn, d. h.

[10] Steger (2010), S. 345 ff.

einen prozentualen Zuschlag erhöht. Kostenbasierte Angebotspreise sind vor allem dann zu berechnen, wenn Marktpreise als Ausgleich von Angebot und Nachfrage fehlen. Diese Wettbewerbssituation ist bei Marktinnovationen (z. B. Billiguhren), bei Einzel- oder Auftragsfertigung (z. B. Schiffsbau) und der Vergabe öffentlicher Aufträge gegeben. Liegen dagegen Marktpreise vor, sind bei der Preisermittlung die Rahmenbedingungen auf dem Absatzmarkt, z. B. Wettbewerberpreise, Preiselastizität der Nachfrage etc. zu berücksichtigen. Doch kommt auch hier der Selbstkostenermittlung eine hohe Bedeutung zu, da sie die kostenbasierte Preisuntergrenze darstellt. Sie definiert den Preis, der gerade noch erzielt werden muss, damit die Annahme des Auftrags die Selbstkosten ausgleicht. Werden die Selbstkosten unterschritten führt dies zu einem Betriebsverlust für das Unternehmen.

Für die Steuerung des Wertschöpfungsprozesses vor allem in dezentral organisierten Unternehmen mit wirtschaftlich relativ autonomen Organisationseinheiten und institutionalisierter Erfolgsverantwortung, sind die internen Verrechnungspreise von Bedeutung. *„Verrechnungspreis“*[11] sind Wertansätze für innerbetrieblich erstellte Lieferungen und Leistungen, die als Vorleistung von rechnerisch abgrenzbaren Teilbereichen des Unternehmens erstellt (unternehmensinterne Lieferanten) und von anderen Teilbereichen des gleichen Unternehmens bezogen und verbraucht werden (unternehmensinterne Abnehmer). Sie übernehmen die Funktion der Abrechnung, der Koordination, der Erfolgszuweisung auf die Unternehmensbereiche (Profit Center), der Werke (Cost Center), Service oder Investment Center aber auch von Abteilungen und Kostenstellen und die Verhaltenssteuerung der Entscheidungsträger im Unternehmen. Die Verrechnungspreise sollen eine gewinn- und wertzieloptimale Nutzung der vorhandenen personellen und technischen Kapazitäten, aber auch der Investitionen steuern.

Darüber hinaus können auch für Beschaffungsentscheidungen die Informationen der Kostenträgerstückrechnung für die Festsetzung der *Beschaffungspreise* relevant sein. Bei der Beschaffung von Einsatzgütern können Preisobergrenzen für die Einsatzgüter ermittelt werden, die für die Art der Einsatzgüter, die Beschaffungspreise und die Lieferantenauswahl von Bedeutung sind.[12]

6.2.2 Kalkulationsarten: Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation

Nach ihrem Einsatzzeitpunkt kann die Kostenkalkulation in Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation unterschieden werden.

Die *Vorkalkulation* wird vor der Leistungserstellung durchgeführt und dient dazu, die voraussichtlichen Selbstkosten zu ermitteln. Sie liefert damit eine wesentliche – wenngleich auch nicht die einzige – Information für die Preisfestsetzung. Neben den Kosten

[11] Vgl. Ewert und Wagenhofer (2014), S. 593 ff, Laux und Liermann (2006), S. 203 ff, S. 289 ff, S. 387 ff.

[12] Schweitzer und Küpper (2011), S. 156.

müssen bei der Preisfindung die Marktpreise der Wettbewerber berücksichtigt werden, damit sich das Unternehmen nicht aus dem Markt kalkuliert. Mit den Vorkalkulationen wird vor allem der Vertrieb bei der Abgabe von Angebotspreisen und bei der Durchführung der Preisverhandlungen unterstützt. Das Management trifft i. d. R. ebenfalls erst nach Kenntnis der Vorkalkulation und einer Risikoabschätzung, die Entscheidung über die Auftragsannahme.

Die *Zwischenkalkulation* begleitet die Leistungserstellung. Sie ermittelt die Ist-Kosten und stellt sie den geplanten Kosten der Leistungserstellung gegenüber. Sie dient damit primär der Wirtschaftlichkeitskontrolle und liefert Steuerungsinformationen. Darüber hinaus wird sie zur Bewertung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen verwendet. Vor allem in Unternehmen mit Auftragsfertigung (z. B. Großanlagenbau) ist die Zwischenkalkulation notwendig.

Die *Nachkalkulation* wird nach Abschluss der Leistungserstellung durchgeführt, um die Abweichungen zwischen geplanten und realisierten Erfolgen und deren Abweichungsursachen zu ermitteln. Sie stellt die Grundlage für künftige Kalkulationen dar und liefert Informationen zur Bestandsbewertung.

6.2.3 Einflussfaktoren auf die Auswahl von Kalkulationsverfahren

Zur Erfüllung der o. g. Rechnungszwecke stehen unterschiedliche Kalkulationsverfahren zur Verfügung. Die Auswahl eines Verfahrens bestimmen im Wesentlichen drei Einflussfaktoren,[13] der Detaillierungsgrad der Informationsbereitstellung, die Breite und Tiefe des Produktprogramms und das Fertigungsverfahren.

Der *Detaillierungsgrad der Informationsbereitstellung* zielt auf die Genauigkeit der Kalkulation und berücksichtigt drei Merkmale:

- die Bereitstellung *summarischer oder differenzierter* Kosteninformationen:
  Eine summarische Kalkulation verrechnet alle Kostenarten eines Unternehmens, Unternehmensbereichs oder einer Kostenstelle undifferenziert, d. h. in Summe, auf die Kostenträgereinheit. Differenzierte Kalkulationen verrechnen dagegen die unterschiedlichen Kostenarten oder Kostenartengruppen getrennt auf die Kostenträgereinheit.
- den Umfang der Kostenverrechnung in *Teil- und Vollkosten-Kalkulationen*:
  Vollkosten-Kalkulationen verrechnen sowohl Kostenträgereinzelkosten als auch Kostenträgergemeinkosten auf die Kostenträger. Teilkosten-Kalkulationen verrechnen dagegen nur die (beschäftigungs-)variablen Kosten, die durch die Herstellung und Verwendung der Kostenträgereinheit verursacht werden.
- die Art der Gemeinkostenverrechnung als *Verrechnungs- oder Zuschlagssatz*
  Der Kalkulation mit Verrechnungssätzen liegen Leistungsmessungen für einzelne Kostenstellen zugrunde, z. B. als Kosten einer Maschinenstunde. Zuschlagssätze be-

[13] Schweitzer und Küpper (2011), S. 182 ff, Hummel und Männel (1999), S. 263 ff.

lasten die Kostenträgereinheit proportional zu einer Zuschlagsbasis, mit einem prozentualen Anteil der jeweiligen Gemeinkostenart, z. B. können die Gemeinkosten der Kostenstelle „Materialwirtschaft" proportional zur Höhe der Materialeinzelkosten auf die Kostenträger verrechnet werden.

Die *Breite und Tiefe des Produktprogramms* führt zu unterschiedlichen Erlös- und Kostenträgern, die auf Grund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften (Form, Größe, Farbe, Bauteile, Bearbeitungsdauer, Maschinenlaufzeiten etc.) einen unterschiedlichen Verbrauch verursachen. Je differenzierter demnach das Produktprogramm und damit die Heterogenität der Erzeugnisse, umso unterschiedlicher wird der Verbrauch an Einsatzgütern zwischen den Kostenträgern sein. Man unterstellt, dass der Verbrauch an Einsatzgütern von der Übereinstimmung der Erzeugnisse im Produktprogramm des Unternehmens abhängt.[14] Art und Grad an Übereinstimmung zwischen den Erzeugnisarten beeinflussen die Auswahl des Kalkulationsverfahrens. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ggf. nicht nur die Endprodukte, sondern auch deren Produktvarianten zu erfassen sind, so dass eine Kostenträgerhierarchie abgebildet werden muss.

Das *Fertigungsverfahren*, mit seiner Anzahl an Fertigungsstufen, dem Fertigungstyp und der produktionswirtschaftlichen Verbundenheit der Erzeugnisse, beeinflusst die Struktur der Kostenkalkulation.

- Die Zahl der Fertigungsstufen wird durch die Arbeitsgänge bestimmt, die zur Herstellung eines Kostenträgers notwendig sind und abrechnungstechnisch getrennt erfasst werden sollen. Bei einstufiger Fertigung könnte das gesamte Unternehmen vereinfachend als eine umfassende Kostenstelle verrechnet werden. In der Regel werden jedoch auch hier die wesentlichen Funktionsbereiche, wie Beschaffung, Fertigung und Vertrieb getrennt erfasst und verrechnet. Da bei mehrstufiger Fertigung nicht auf jeder Fertigungsstufe die gleichen Produktionsmengen erzeugt werden, müssen Zwischenlager für die unfertigen Erzeugnisse auf jeder Fertigungsstufe eingerichtet sein. Der unterschiedliche Verbrauch und die unterschiedliche Inanspruchnahme der Potenzialgüter „Betriebsmittel" und „Personal" muss auf jeder Fertigungsstufe durch das Kalkulationsverfahren berechenbar sein. Die Gliederungstiefe der Kostenstellenrechnung bestimmt damit den Detaillierungsgrad der Kostenträgerstückrechnung.
- Nach der Häufigkeit der Wiederholung eines Fertigungsvorgangs und damit nach der Anzahl gleicher Produkte, die gleichzeitig oder nacheinander hergestellt werden, lassen sich die Fertigungstypen Einzel-, Sorten-, Serien- und Massenfertigung unterscheiden.[15] Sie differieren in der Anzahl der regelmäßig auftretenden, technologisch verursachten Unterbrechungen des Fertigungsprozesses. Zum Beispiel, durch Rüstvorgänge, die bei der Umstellung der Fertigungsanlagen zur Herstellung einer anderen Produktart entstehen, zu einer Unterbrechung des Fertigungsprozesses

[14] Vgl. dazu auch Schweitzer und Küpper (2011), S. 188.

[15] Wöhe und Döring (2013), S. 299 und S. 303 ff, Jakob (2012), S. 209 ff.

führen und damit Kosten verursachen. Diese müssen durch das Kalkulationsverfahren erfasst werden.

- Die produktionswirtschaftliche Verbundenheit der Kostenträger nimmt Bezug auf die Kombination der Einsatzgüter im Fertigungsprozess. Eine verbundene Fertigung oder Kuppelproduktion liegt dann vor, wenn in einem Fertigungsprozess zwangsläufig verschiedene Leistungs- oder Produktarten erzeugt werden, wie z. B. in einer Raffinerie verschiede Kraftstoffsorten. Dabei entsteht eine Vielzahl von Kostenverrechnungsproblemen, die spezielle Kalkulationsverfahren erfordern, da sich die Kosten nicht eindeutig auf ein erzeugtes Produkt zurechnen lassen.[16] Eine unverbundene Fertigung liegt dagegen vor, wenn die hergestellten Erzeugnisarten nicht oder nur wenig miteinander verbunden sind.

Auf der Grundlage dieser Kriterien lässt sich eine Vielzahl verschiedener Kalkulationsverfahren entwickeln, wie ein Blick in die Praxis zeigt. Im Folgenden sollen zunächst die Kalkulationsverfahren für Unternehmen mit unverbundener Fertigung dargestellt werden. Danach werden die Kalkulationsverfahren für die Kuppelproduktion erläutert, die aufgrund ihrer fertigungsbedingten Probleme in der Kostenverteilung einen Spezialfall darstellen.

6.2.4 Kalkulationsverfahren bei unverbundener Fertigung

Unternehmen mit unverbundener Fertigung benötigen Kalkulationsverfahren, mit denen sich die Kosten ihres spezifischen Fertigungstyps erfassen und auf die gleichen oder unterschiedlichen Produktarten zurechnen lassen.

6.2.4.1 Übersicht und Eignung der Kalkulationsverfahren für Unternehmen mit unverbundener Fertigung

Den Zusammenhang zwischen Fertigungstyp,[17] Übereinstimmung der Produkte (Produkthomogenität) und den Kalkulationsverfahren zeigt Abb. 6.4.

Ein Unternehmen mit *Massenfertigung* stellt stets das gleiche (homogene) Produkt in unbegrenzter Anzahl her. Der Fertigungsprozess wird ohne Unterbrechung wiederholt, ohne dass ein Ende festgelegt ist. Typische Beispiele für diese einfache Massenfertigung sind Zigarettenfabriken, Stromversorgungsbetriebe und Zementfabriken. Auch wenn bei mehrfacher Massenfertigung mehrere Produkte in Massenfertigung nebeneinander produziert werden, liegt eine völlige Übereinstimmung zwischen den Produkten einer Produktart vor. Bei diesem Fertigungstyp wird der Betrieb nur einmal – häufig mit Spezialmaschinen – und mit hohem Automatisierungsgrad eingerichtet, da kurzfristige Produktionsumstellungen nicht zu erwarten sind. Das bevorzugte Kalkulationsverfahren

[16] Hummel und Männel (1999), S. 305.

[17] Vgl. zu detaillierten Beschreibungen der Fertigungstypen Wöhe und Döring (2013), S. 304; insbesondere zur Jakob (2012), S. 212 f mit Bezug zur Informationstechnologie.

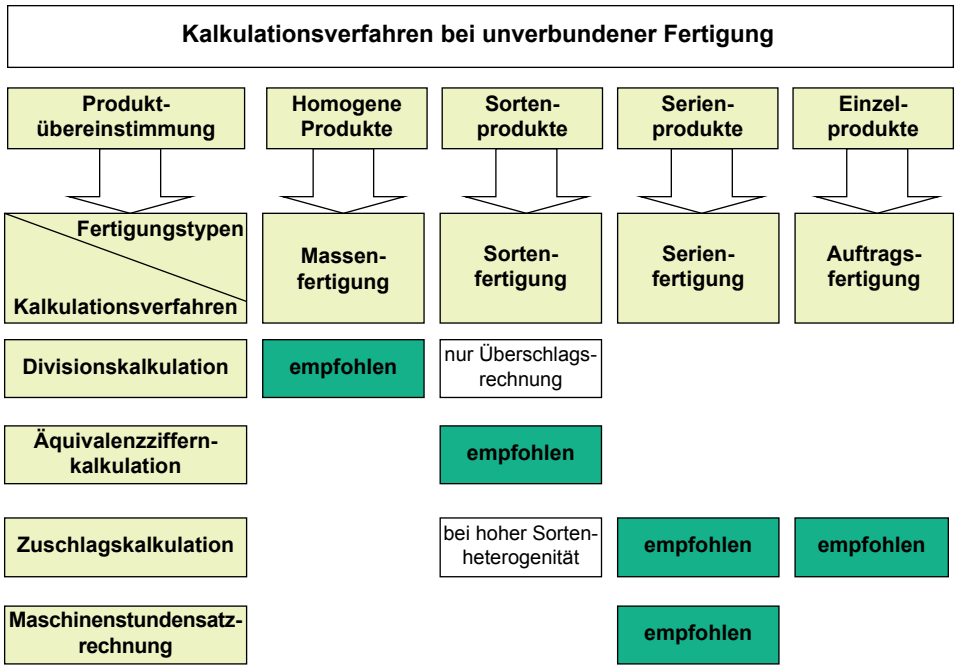


Abb. 6.4 Kalkulationsverfahren bei unverbundener Fertigung

ist die Divisionskalkulation. Sie ermittelt die Stückkosten aus der Division der Gesamtkosten einer Periode durch die Herstellungs- oder die Absatzmenge der Periode, soweit beide übereinstimmen.

Sortenprodukte sind unkomplizierte Produktarten, die in wesentlichen Eigenschaften, insbesondere in der Art der Herstellung und der verwendeten Rohstoffe übereinstimmen. Unterschiede bestehen z. B. in Form, Abmessung oder Qualität. Die verschiedenen Sorten werden in einer begrenzten Menge auf den gleichen Fertigungsanlagen hintereinander produziert. Mit Erfüllung des Produktionsplans für eine Sorte, muss eine Umstellung der Fertigung auf die nächste Sorte erfolgen. Typische Beispiele sind die Stahl-, Schokoladen-, Biersorten. Hier bestimmt der Grad an Übereinstimmung zwischen den Produkten und das Informationsbedürfnis der Entscheidungsträger die Wahl des Kalkulationsverfahrens:

- bei hoher Produktübereinstimmung und gering strukturierten Entscheidungsproblemen genügt die Divisionskalkulation als Überschlagsrechnung;
- bei hoher Produktübereinstimmung und detaillierten Entscheidungsproblemen ist die Kalkulation mit Hilfe von Äquivalenzziffern empfehlenswert;
- bei geringer Produktübereinstimmung und detaillierten Entscheidungsproblemen ist die Zuschlagskalkulation zu empfehlen.

Serienprodukte werden aus einer Vielzahl von Teilen nach unterschiedlichen Konstruktionsplänen, in verschiedenen Fertigungsgängen hergestellt. Jede Serie wird nur in einer begrenzten Auflage produziert, dann wird eine neue Serie mit neuen Fertigungsgängen aufgelegt. Die Übereinstimmung zwischen den Produkten unterschiedlicher Serien ist gering, wie in der Automobilproduktion. Die Unterschiede zwischen den Serien erfordern eine differenzierte Kalkulation für jede Serie. Es empfiehlt sich daher der Einsatz der Zuschlags- und Maschinenstundensatzrechnung. Die Äquivalenzziffernmethode kann dann zweckmäßig sein, wenn die Produkte einer Serie nicht völlig homogen sind, sondern zu eng verwandten Sorten gehören etwa Diesel- oder Benzinfahrzeuge.

Bei *Auftrags- oder Einzelfertigung* geben die Kunden spezifische Aufträge für die Fertigung eines genau definierten Produktes oder einer Leistung vor. Jedes Produkt bzw. jede Leistung unterscheidet sich wesentlich von den anderen gefertigten Ausbringungsgütern bzw. weisen diese nur eine sehr geringe Übereinstimmung auf. Typische Beispiele sind der Großanlagenbau, Schiffsbau oder Outsourcingprojekte, wie etwa eines Rechenzentrums. Diese starke Differenzierung bei der Auftragsfertigung erfordert eine Anwendung der Zuschlagskalkulation.

In den folgenden Abschnitten werden nun die mit den Fertigungstypen korrespondierenden Kalkulationsverfahren vorgestellt und mit einem Rechenbeispiel verdeutlicht.

6.2.4.2 Die Divisionskalkulation

Das einfachste Kalkulationsverfahren ist die Divisionskalkulation. Nach dem *Kalkulationsprinzip der Divisionskalkulation* werden die Stückkosten für eine Kostenträgereinheit aus der Division der Gesamtkosten der Periode, durch die in dieser Periode erzeugten Leistungsmengen ermittelt. Die Divisionskalkulation

- berücksichtigt i. d. R. keine Trennung von Kostenträgereinzelkosten und Kostenträgergemeinkosten;
- ermöglicht keine Differenzierung nach Kostenarten;
- erlaubt die Anwendung in Voll- und Teilkostenrechnungen und damit eine Kalkulation nach fixen und variablen Kosten.[18]

Nach der Anzahl homogener Produktarten im Leistungsprogramm und der Anzahl der Fertigungsstufen im Wertschöpfungsprozess des Unternehmens, lassen sich vier Formen der Divisionskalkulation unterscheiden, die in Abb. 6.5 dargestellt sind.[19]

Die Unterscheidung zwischen einstufiger und mehrstufiger Divisionskalkulation bezieht sich auf die Differenzierung des Fertigungsprozesses: bei *einstufiger* Divisionskalkulation wird der Fertigungsprozess in seiner Gesamtheit ohne Differenzierung nach Fertigungsstufen erfasst. Ist dagegen der Fertigungsprozess in mehrere Fertigungsstufen

[18] Die Anwendung in Teilkostenrechnungen wird im Teil III dargestellt.

[19] verändert übernommen aus Schweitzer und Küpper (2011), S. 162.

Anzahl homogener Produktarten / Anzahl der Fertigungsstufen	ein Fertigungsprozess für ein homogenes Produkt	mehrere unabhängige Fertigungsprozesse für mehrere homogene Produkte
eine Fertigungsstufe	einfache, einstufige Divisionskalkulation	mehrfache, einstufige Divisionskalkulation
mehrer Fertigungsstufen	einfache, mehrstufige Divisionskalkulation	mehrfache, mehrstufige Divisionskalkulation

Abb. 6.5 Formen der Divisionskalkulation

strukturiert, d. h. verläuft der Fertigungsprozess in unterschiedlichen Kostenstellen oder Unternehmensbereichen, dann ist eine *mehrstufige* Divisionskalkulation erforderlich.[20]

Die Anzahl der hergestellten homogenen Produkte definiert die Abrechnungsbereiche, die eine Divisionskalkulation abzubilden hat. Die einfache Divisionskalkulation ermittelt die Stückkosten nur für einen Abrechnungsbereich, i. d. R. das gesamte Unternehmen mit Ein-Produktfertigung in einem Herstellungsvorgang. Werden dagegen mehrere homogene Güter unabhängig voneinander, auf parallel aufgebauten Betriebskapazitäten hergestellt und getrennt verkauft, dann müssen mehrere Abrechnungsbereiche durch die mehrfache Divisionskalkulation erfasst werden können.

6.2.4.2.1 Die einfache, einstufige Divisionskalkulation

Wird nur ein einziges homogenes Produkt in großen Mengen (Massenfertigung) in einem Herstellungsvorgang erzeugt, wird die Divisionskalkulation als einfach und einstufig bezeichnet. Die Anwendung dieser Form der Divisionskalkulation ist in Unternehmen zweckmäßig,

- mit nur einem homogenen Erzeugnis (Ein-Produktunternehmen),
- die große Produktmengen (Massenfertigung) herstellen,
- in einem Herstellungsvorgang ohne Zwischenlagerung produzieren;
- und somit Herstellungs- und Absatzmengen übereinstimmen (nicht-lagerfähiges Produkt) oder stets konstante Veränderungen der Bestände an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen aufweisen (keine Lagerbestandsveränderungen).

[20] Steger (2010), S. 310 f.

Sind diese Anwendungsbedingungen erfüllt, können die Selbstkosten der Leistungseinheit aus der Division der Gesamtkosten durch die hergestellte und abgesetzte Leistungsmenge einer Periode errechnet werden:

$$k_s = \frac{K}{x}$$

k_s Stück- oder Selbstkosten
K Gesamtkosten der Periode
x Leistungsmenge der Periode.

Die Kosten verhalten sich dann proportional zur hergestellten und abgesetzten Leistungsmenge. Damit ist das Verursachungsprinzip unter den o. g. Anwendungsbedingungen erfüllt. Diese sind typisch für Unternehmen der Energiewirtschaft (z. B. Erdöl-, Erdgasförderung, Stromversorgung) der Wasserversorgung, der Telekommunikationsbranche, Entsorgungs- und Verkehrsbetrieben und der Grundstoffindustrie (z. B. Kies-, Tongruben).

Ein Erdölförderunternehmen fördert in der Periode 1: 30.000 t Erdöl und pumpt diese entsprechend den Lieferbedingungen sofort in die Lagertanks des Großhändlers. Dem Erdölförderunternehmen entstehen in dieser Periode 1 die in der Abb. 6.6 aufgeführten Kosten. Es sind die Kosten je Tonne Erdöl zu berechnen.

$$k_s = \frac{24.900.000\ €}{30.000\ \text{t}} = 830\ €/\text{t}$$

Kostenarten	Periode 1
Materialkosten	1.000.000 €
Personalkosten	1.500.000 €
kakulatorische Abschreibungen	12.000.000 €
kalkulatorische Zinskosten	8.500.000 €
kalkulatorische Wagniskosten	1.400.000 €
Vertriebskosten	450.000 €
Versicherungen	40.000 €
Kostensteuern	10.000 €
Periodenkosten	**24.900.000 €**

Fördermenge	**30.000 t**

Stückkosten	**830 €/t**

Abb. 6.6 Beispiel einer einfachen, einstufigen Divisionskalkulation

Die Stückkosten, d. h. die Kosten der geförderten und abgesetzten t Erdöl betragen 830 €/t.

Das Beispiel verdeutlicht, dass die einfache einstufige Divisionskalkulation durch die ausschließliche Verwendung der Leistungsmenge in einer Periode nur dann zu korrekten Stückkosten führt, wenn die erzeugte und die abgesetzte Menge übereinstimmt. Gibt es jedoch Abweichungen, d. h. entstehen Lagerbestände an unfertigen oder fertigen Erzeugnissen, werden die Selbstkosten falsch ermittelt:[21]

- bei einer Erhöhung der Bestände an unfertigen Erzeugnissen werden die Kosten für die abgesetzten Einheiten zu hoch ausgewiesen, da sie Kostenbestandteile für die Bestandserhöhung beinhalten;
- bei einer Reduzierung der Bestände an unfertigen Erzeugnissen fehlen Kosten für die abgesetzten Einheiten;
- bei Bestandserhöhungen an fertigen Erzeugnissen dürfen die Herstellungskosten und ggf. Verwaltungskosten, jedoch keine Vertriebskosten, den hergestellten und gelagerten Produkten zugeordnet werden und umgekehrt bei Bestandsminderungen.

6.2.4.2.2 Die einfache, mehrstufige Divisionskalkulation (Stufenkalkulation)

Die Anwendung der Stufenkalkulation ist in Unternehmen zweckmäßig, wenn

- die Herstellung eines homogenen Produktes in großen Mengen (Massenfertigung) über mehrere Fertigungsstufen erfolgt, auf denen die Fertigungsmengen voneinander abweichen,
- Zwischenlager für Rohstoffe, unfertige Erzeugnisse und fertige Erzeugnisse in unterschiedlichen Mengen auf- und abgebaut werden;
- die Bestandsveränderungen erfasst und bewertet werden müssen und
- die unterschiedlichen Ausbringungsmengen der einzelnen Fertigungsstufen in die Kalkulation der Selbst- oder Herstellkosten eingehen.

In diesem Fall muss die einfache Divisionskalkulation mehrere Fertigungsstufen abbilden. Für jede der abgebildeten Fertigungsstufen wird dann getrennt eine Divisionskalkulation mit den Kosten auf jeder Fertigungsstufe (Stufenkosten) und den erzeugten Mengen dieser Fertigungsstufe durchgeführt. Dafür stehen zwei Varianten zur Verfügung, die addierende (simultane) und die überwälzende (sukzessive) Methode. Die beiden Methoden sollen mit Hilfe des folgenden Beispiels erläutert werden:

Ein Unternehmen der Grundstoffindustrie fördert und verarbeitet einen Rohstoff in vier Fertigungsstufen. Die fünfte Stufe beinhaltet die Verwaltungs- und Vertriebsleistungen des Unternehmens. Abb. 6.7 zeigt, welche Kosten und Fertigungs- bzw. Absatzmengen entstehen.

[21] Joos (2014), S. 101 ff.

Fertigung	Herstell-kosten €	Einsatz-menge t	Herstellungs-menge t	Bestands-veränderung t
Stufe I	50.000		5.000	150
Stufe II	28.000	4.850	4.500	350
Stufe III	45.450	4.150	4.000	-200
Stufe IV	11.200	4.200	3.800	200
	134.650			

Verwaltung/Vertrieb	Vw/Vt-Kosten €	Einsatz-menge t	Absatz-menge t	
	17.500	3.500	3.500	

Abb. 6.7 Ausgangsdaten für die einfache, mehrstufige Divisionskalkulation

Fertigung	Einsatz-menge	Herstellungs-menge	Produktions-koeffizient	Koeffizient aus Gesamtbedarf	Herstell-kosten	Stufenkosten je Stück	Stückkosten
	t	t			€	€	€
Stufe I	0	5.000		1,236	50.000	10,00	12,3590
Stufe II	4.850	4.500	1,078	1,147	28.000	6,22	7,1351
Stufe III	4.150	4.000	1,038	1,105	45.450	11,36	12,5586
Stufe IV	4.200	3.800	1,105	1,000	11.200	2,95	2,9474
	Einsatz-menge	Absatz-menge					
	t	t			€	€	€
Verwaltung/Vertrieb	3.500	3.500	1,000		17.500	5,00	5,00
Selbstkosten je Stück							40,00

Abb. 6.8 Stufenkalkulation mit addierten stufenbezogenen Stückkosten

Die Stufenkalkulation auf der Basis *addierter stufenbezogener* Stückkosten

Diese Variante berechnet die anfallenden Stufenkosten, d. h. die Stückkosten jeder Fertigungsstufe und rechnet sie in anteilige Stückkosten des Fertigerzeugnisses auf jeder Fertigungsstufe um (Abb. 6.8). Dazu sind *Produktionskoeffizienten* (Input-Output-Koeffizienten) notwendig, mit denen die Beziehung zwischen Einsatzmengen und Ausbringungsmengen auf jeder Fertigungsstufe erfasst werden können:

$$P_{FS} = \frac{\text{Einsatzmenge}\,(\text{Input})}{\text{Herstellungsmenge}\,(\text{Output})}$$

P_{FS} Produktionskoeffizient der Fertigungsstufe.

Der Produktionskoeffizient zeigt den Bedarf einer Fertigungsstufe an den Leistungen der vorgelagerten Fertigungsstufe. Dazu müssen die Mengen an Zwischenprodukten be-

kannt sein, die auf jeder Fertigungsstufe zur Herstellung eines Fertigerzeugnisses eingesetzt werden. Zur Ermittlung des Gesamtbedarfs für die Herstellung eines Fertigerzeugnisses auf einer Fertigungsstufe, müssen die Produktionskoeffizienten aller nachgelagerten Fertigungsstufen miteinander multipliziert werden. Das Ergebnis ist der Koeffizient des Gesamtbedarfs P_{GB}:

$$P_{GB} = P_{FS1} \times P_{FS2} \times \ldots \times P_{FSn}$$

Die *Stufenkosten pro Stück* geben die, auf einer Fertigungsstufe angefallenen Herstellkosten, für eine Zwischenprodukteinheit *isoliert* an, d. h. ohne Berücksichtigung der Kosten vorgelagerter Fertigungsstufen. Sie ergeben sich aus der Division der Kosten je Fertigungsstufe durch die Herstellungsmenge dieser Fertigungsstufe.

$$k_{FS} = \frac{K_{FS}}{x_{FS}}$$

k_{FS} Stufenkosten pro Stück
K_{FS} Kosten der Fertigungsstufe
x_{FS} Herstellungsmenge der Fertigungsstufe.

Die *anteiligen Stufenkosten je Stück* am Fertigerzeugnis k_{aFS} errechnen sich aus der Multiplikation der Stufenkosten je Stück mit dem Koeffizient des Gesamtbedarfs auf jeder Fertigungsstufe:

$$k_{aFS} = k_{FS} \times P_{GB}$$

Sie zeigen die Kosten, die zur Herstellung einer Einheit des Fertigerzeugnisses auf der jeweiligen Fertigungsstufe entstanden sind. Aus der Addition dieser Kosten über alle Fertigungsstufen berechnen sich die Herstellkosten des Fertigerzeugnisses pro Stück:

$$k_h = k_{aFS1} + k_{aFS2} + \ldots + k_{aFSn}$$

k_h Herstellkosten pro Stück.

Die Berechnung der Selbstkosten oder Stückkosten erfolgt aus der Addition der Herstellkosten pro Stück und der Verwaltungs- und Vertriebskosten je Stück. Letztere ergeben sich aus der Division der Verwaltungs- und Vertriebskosten durch die Absatzmenge:

$$k_s = k_h + \frac{K_{Vt/Vw}}{x_A}$$

k_s Stückkosten
$K_{Vt/Vw}$ Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode
x_A Absatzmenge.

Die Stufenkalkulation auf der Basis *integrierter stufenbezogener* Stückkosten
Bei der überwälzenden Methode der Stufenkalkulation werden für jede Fertigungsstufe die Stückkosten der hergestellten Mengeneinheit durch die Division der Stufenkosten mit der Herstellungsmenge dieser Fertigungsstufe ermittelt. Die so ermittelten Stückkosten des Zwischenprodukts auf der ersten Fertigungsstufe multipliziert mit der weiterverarbeiteten Einsatzmenge des Zwischenprodukts auf der nächsten Fertigungsstufe zuzüglich der dort entstanden Herstellungskosten ergibt die Stufenkosten der zweiten Fertigungsstufe. Auf die zweite Fertigungsstufe sind dann die Stufenkosten der vorgelagerten Fertigungsstufe „überwälzt" worden. Diese Berechnung wird für jede Fertigungsstufe durchgeführt.

Die Ermittlung der Stückkosten für das Fertigerzeugnis wird durch die Berechnung der Verwaltungs- und Vertriebskosten pro Stück abgeschlossen. Dazu werden die Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode durch die Absatzmenge dividiert.

Die Stufenkalkulation nach der „überwälzenden" Methode zeigt, welche Kosten für die Herstellung eines Erzeugnisses bis zu der analysierten Fertigungsstufe angefallen sind.

6.2.4.2.3 Die mehrfache Divisionskalkulation

In Unternehmen, die mehrere homogene Fertigerzeugnisse unabhängig voneinander in getrennten Fertigungsprozessen und Funktionsbereichen herstellen, wird die mehrfache Divisionskalkulation eingesetzt.[22] Hier werden mehrfach, d. h. für jeden Funktionsbereich, getrennte Divisionskalkulationen zur Ermittlung der Herstellkosten pro Stück durchgeführt. Für die Funktionsbereiche, wie z. B. den Verwaltungs-, Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungsbereich, die Leistungen für alle Fertigungsprozesse bereitstellen, müssen deren Kosten mit prozentualen Zuschlagssätzen auf die Fertigungsprozesse oder Produktionsbereiche verteilt werden (Abb. 6.9).

Das folgende Beispiel in Abb. 6.10 zeigt diesen Zusammenhang:

Ein Unternehmen der Grundstoffindustrie stellt drei homogenen Grundstoffarten her. Sie werden in verschiedenen Fertigungsbereichen unabhängig voneinander hergestellt. Die Abb. 6.11 zeigt die Herstellungsmenge und die Herstellkosten je Grundstoffart und Fertigungsbereich. Die hergestellten Mengen werden ohne Zwischenlagerung abgesetzt. Sowohl der Verwaltungs- als auch der Vertriebsbereich stellen ihre Leistungen allen Fertigungsbereichen zur Verfügung. Die dafür entstandenen Kosten werden für das Unternehmen ausgewiesen.

Die Ermittlung der Herstellkosten pro t wird gemäß dem Kalkulationsprinzip der Divisionskalkulation für jeden Fertigungsbereich und damit für jede der drei Grundstoffarten aus der Division der Herstellkosten der Periode durch die Herstellungsmenge dieser Periode ermittelt.

Die Verwaltungs- und Vertriebskosten je t werden über die entsprechenden Zuschlagssätze ermittelt:

Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssatz:

[22] Schweitzer und Küpper (2011), S. 161 ff.

Mehrstufige Divisionskalkulation: überwälzende Methode

Selbstkosten je Leistungseinheit = $k_h + \frac{K_{verw/vt}}{x_a}$

Herstellkosten je Leistungseinheit bis zur n-ten Fertigungsstufe k_h = **Kosten der wiedereingesetzten Zwischenerzeugnisse der (n-1) – ten Fertigungsstufe + Stufenkosten der n-ten Fertigungsstufe der Periode** / **Ausbringungsmenge n-ten Fertigungsstufe der Periode**

1. Fertigungsstufe: $k_{h1} = \frac{K_{h1}}{x_1}$

2. Fertigungsstufe: $k_{h2} = \frac{k_{h1} \cdot mx_1 + K_{h2}}{x_2}$

n. Fertigungsstufe: $k_{hn} = \frac{k_{hn-1} \cdot m_{n-1} + K_{hn}}{x_n}$

$K_{h1} \ldots K_{hn}$	gesamte Herstellkosten oder Stufenkosten der Fertigungsstufe1 ..... n
$k_{h1} \ldots k_{hn}$	Herstellkosten je Einheit der auf Fertigungsstufe 1 ... n gefertigten Zwischenerzeugnisse
$x_1 \ldots x_n$	Herstellungs- oder Ausbringungsmenge der Fertigungsstufe1... n
$mx_1 \ldots mx_{n-1}$	eingesetzte Menge der vorgelagerten Fertigungsstufe n-1 in der Fertigungsstufe n

Abb. 6.9 Einfache, mehrstufige Divisionskalkulation: überwälzende Methode

Fertigung	Einsatz-menge	Stückkosten der Stufe	Kosten für Zwischen-produkte	Herstell-kosten der Stufe	kumulierte Herstell-kosten	Ausbringungs-menge	kumulierte Stückkosten
	t	€/t	€	€	€	t	€/t
Stufe I	0	0,00			50.000	5.000	10,00
Stufe II	4.850	10,00	48.500	28.000	76.500	4.500	17,00
Stufe III	4.150	17,00	70.550	45.450	116.000	4.000	29,00
Stufe IV	4.200	29,00	121.800	11.200	133.000	3.800	35,00
Verwaltung/Vertrieb	3.500				17.500	3.500	5,00
Selbstkosten je Stück							**40,00**

Abb. 6.10 Beispiel zur mehrstufigen Divisionskalkulation nach der überwälzenden Methode

$$\frac{\text{Verwaltungskosten } 90.000\ €}{\text{Herstellkosten } 900.000\ €} \times 100 = 10\ \%$$

Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz:

$$\frac{\text{Vertriebskosten } 135.000\ €}{\text{Herstellkosten } 900.000\ €} \times 100 = 15\ \%$$

Periodenangaben		Grundstoff A	Grundstoff B	Grundstoff C	Unternehmen
Herstellungsmenge	t	1.600	1.000	1.100	
Herstellkosten	€	320.000	250.000	330.000	900.000
Verwaltungskosten	€				90.000
Vertriebskosten	€				135.000
Periodenkosten	€				1.125.000

Mehrfache Divisionskalkulation		Grundstoff A	Grundstoff B	Grundstoff C
Herstellkosten	€	320.000	250.000	330.000
Herstellungsmenge	t	1.600	1.000	1.100
Herstellkosten pro t	€/t	200,00	250,00	300,00
Verwaltungskosten pro t	€/t	20,00	25,00	30,00
Vertriebskosten pro t	€/t	30,00	37,50	45,00
Selbstkosten pro t	€/t	250,00	312,50	375,00

Kontrolle		Grundstoff A	Grundstoff B	Grundstoff C	Unternehmen
Verwaltungskosten	€	32.000	25.000	33.000	90.000
Vertriebskosten	€	48.000	37.500	49.500	135.000
Gesamtkosten	€	400.000	312.500	412.500	1.125.000

Abb. 6.11 Beispiel zur mehrfachen Divisionskalkulation

Mit diesem für alle Produkte gleichen Gemeinkostenzuschlagssatz werden die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten je Leistungseinheit berechnet. Zum Beispiel, für die Verwaltungskosten je t für den Grundstoff A:

$$\text{Herstellkosten je t } 200\ €/\text{t} \times \text{Verwaltungsgemeinkostenzuschlag } 10\ \% = 20\ €/\text{t}$$

Die Summe aus den Herstellkosten und den Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten je Leistungseinheit ergibt die Selbstkosten je t. Die Kontrollrechnung zeigt, dass die Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode vollständig auf die drei Grundstoffe verteilt wurden. Die Verwaltungskosten der Periode für den Grundstoff A errechnen sich aus

$$k_{\text{Vw/Vt}}^{\text{A}} = \frac{20\ €}{\text{t}} \times x_{\text{h}} = 1600\ \text{t} = 32.000\ €$$

Aus der Addition der periodischen Verwaltungskosten der Grundstoffe A, B, und C ergeben sich die Verwaltungskosten des Unternehmens von 90.000 €.

6.2.4.3 Die Äquivalenzziffernkalkulation

Diese Methode überträgt das Kalkulationsprinzip der Divisionskalkulation, die vor allem für Ein-Produktunternehmen entwickelt wurde, auf Unternehmen mit Sortenfertigung.

Danach ermittelt die Äquivalenzziffernkalkulation die Stückkosten durch die Division der Gesamtkosten einer Periode, durch die in dieser Periode erzeugte, fiktive Leistungsmenge eines Basisproduktes. Das setzt voraus, dass die Mengen der verschiedenen Produktsorten durch Äquivalenzziffern homogenisiert werden. Analog zur Divisionskalkulation wird auch hier keine Trennung von Kostenträgereinzel- und Kostenträgergemeinkosten vorgenommen. Die Äquivalenzziffernrechnung kann analog zur Divisionskalkulation als ein- oder mehrstufige Rechnung durchgeführt werden.

6.2.4.3.1 Die einstufige Äquivalenzziffernkalkulation

Die Äquivalenzziffernkalkulation[23] beruht auf der Annahme, dass die von einem Basisprodukt abgeleiteten Produktsorten ähnliche Kostenstrukturen aufweisen und die relativ geringen Unterschiede in einem proportionalen Verhältnis zum Basisprodukt erfasst werden können. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Basisprodukt und den abgeleiteten Sorten können sein,

- *materialwirtschaftlich*, z. B. durch die Verwendung des gleichen Rohstoffs;
- *fertigungstechnisch*, z. B. durch die gleichen Fertigungsbedingungen, gleicher Fertigungsablauf, gleiche Maschinen- oder Arbeitskräftebeanspruchung.

Die noch vorhandenen Kostenunterschiede zwischen den Produktsorten werden mit Hilfe von Äquivalenzziffern, d. h. mit Umrechnungs- oder Gewichtungsfaktoren erfasst. Mit der Anwendung von Äquivalenzziffern werden die unterschiedlichen Produktsorten mit einem Basisprodukt *mengenmäßig* vergleichbar gerechnet. Es entsteht die „fiktive“ oder „rechnerische“ Herstellungsmenge eines Basisproduktes, für dessen Herstellung und Vertrieb die Gesamtkosten des Unternehmens entstehen. Die heterogenen Leistungen des Unternehmens werden so homogenisiert und ein „Ein-Produktunternehmen“ *simuliert*. Damit ist die Voraussetzung für die Anwendung der Divisionskalkulation geschaffen: die Gesamtkosten des Unternehmens können durch die Fertigungsmenge des Basisproduktes dividiert werden. Mit Hilfe der Äquivalenzziffern können dann die Kosten für eine „Basis-Rechnungseinheit“ (BRE) auf die Produkte verteilt werden.

Äquivalenzziffern zeigen das Verhältnis zwischen den Kostenbelastungen der einzelnen Produktsorten bei gleicher Fertigungsmenge auf. Auf der Grundlage dieser Kostenzurechnungsschlüssel werden die Kosten zwischen den Produkten verteilt.[24]

Vor der Kalkulation mit Äquivalenzziffern ist ein Basisprodukt festzulegen, dem die Äquivalenzziffer 1 zugeordnet wird. In der Regel wird das Produkt mit der höchsten Herstellungsmenge oder dem höchsten Umsatzerlös ausgewählt. Für die anderen Produkte werden Äquivalenzziffern festgelegt, mit denen die Kostenhöhe im Verhältnis zum Basisprodukt erfasst werden sollen. Ein Produkt mit der Äquivalenzziffer 1,25 erhält 25 % mehr

[23] Steger (2010), S. 316 ff.

[24] Schweitzer und Küpper (2011), S. 173.

Kosten zugerechnet als das Basisprodukt. Umgekehrt bedeutet die Äquivalenzziffer 0,85, dass dieses Produkt 15 % unter den Kosten des Basisproduktes liegt.

Die Ermittlung zutreffender Äquivalenzziffern ist das Kernproblem dieser Methode: Es müssen die Umrechnungs- oder Gewichtungsfaktoren ermittelt werden, zu denen sich die Kosten der Produkte proportional verhalten. Zum Beispiel, können sich die Kosten aller gefertigten Produktsorten proportional zur eingesetzten Rohstoffmenge verhalten. Dann können die Äquivalenzziffern aus den Einsatzmengen des Rohstoffs für die einzelnen Produkte abgeleitet werden. Nur wenn die Äquivalenzziffern die Kostenrelationen zwischen den Produkten zutreffend abbilden, ist die notwendige Genauigkeit der Kalkulationsergebnisse zu erreichen. Da die Äquivalenzziffern auf Vergangenheitsdaten und Plausibilitätsüberlegungen beruhen, ist diese Voraussetzung vor allem in Unternehmen mit einfachen Fertigungsprozessen und einfachen Produktsorten gegeben. In der Praxis werden die folgenden Größen für Äquivalenzziffern verwendet:[25]

- Merkmale der Produktabmessung: Länge, Breite, Fläche, Volumen u. a.
- physikalisch-technische Größen: Heizwerte, Temperaturen u. a.
- Arbeitszeit, Maschinenzeit, Durchlaufzeit einzelner Wertschöpfungsstufen oder Gesamtdurchlaufzeit
- Marktpreise u. a. monetäre Größen.

Die Kalkulation mit Hilfe von Äquivalenzziffern erfolgt in vier Rechenschritten:

1. Die Mengen der zu kalkulierenden Produkte werden mit ihren Äquivalenzziffern multipliziert und so mit dem Basisprodukt „homogenisiert“. Daraus erhält man für jedes Produkt eine Anzahl von additionsfähigen BRE.
2. Nach dem Prinzip der Divisionskalkulation werden die Gesamtkosten einer Periode durch die Summe der BRE dividiert, um den Kostensatz pro BRE zu ermitteln.
3. Die Periodenkosten der Produkte ergeben sich aus der Multiplikation der Kosten pro BRE mit den BRE der Produktsorte.
4. Durch die Division der Periodenkosten eines Produkts durch die Produktionsmenge errechnen sich die Selbstkosten des Produktes einer Sorte.

Ein Beispiel verdeutlicht die einstufige Äquivalenzziffernkalkulation:

Ein Unternehmen der Grundstoffindustrie fertigt drei Produkte, die Gesamtkosten von 2,0 Mio. € verursachen. Das Unternehmen möchte sowohl die Stückkosten je t als auch die Periodenkosten für die drei Produktsorten ermitteln. Die Kalkulationsangaben und die Berechnung zeigt Abb. 6.12.

[25] Hummel und Männel (1999), S. 277 und die dort angegebene Literatur.

Gesamtkosten der Periode	**€**				**2.000.000**
Produktsorten		Produkt A	Produkt B	Produkt C	
Produktionsmenge	t	30.000	15.000	5.200	
Äquvivalenzziffer	t	1,0	0,90	1,25	
BRE	**t**	**30.000**	**13.500**	**6.500**	**50.000**
Kostensatz je BRE		40,000	40,000	40,000	
Periodenkosten je Produkt K	**€**	**1.200.000**	**540.000**	**260.000**	**2.000.000**
Produktionsmenge x	t	30.000	15.000	5.200	
Stückkosten k	**€/t**	**40,00**	**36,00**	**50,00**	

Abb. 6.12 Beispiel zur einstufigen Äquivalenzziffernkalkulation

Im Beispiel wurde das Produkt A aufgrund der größten Produktionsmenge als Basisprodukt festgelegt. Es enthält die Äquivalenzziffer 1. Die Produktionsmengen der Produkte B und C müssen mit Hilfe der Äquivalenzziffern in BRE des Produktes A umgerechnet werden. Erst danach können die Stückkosten ermittelt werden, wie die Berechnung für das Produkt B zeigt:

1. Berechnung der BRE für das Produkt B:

$$\mathrm{BRE_B} = 15.000\ \mathrm{t} \times 0,9 = 13.500\ \mathrm{BRE}$$

2. Ermittlung des Kostensatzes für eine BRE

$$k_{\mathrm{BRE}} = \frac{2.000.000\ €}{50.000\ \mathrm{BRE}} = 40\ €/\mathrm{BRE}$$

3. Berechnung der Periodenkosten für das Produkt B

$$K_{\mathrm{B}} = 13.500\ \mathrm{BRE} \times 40\ \mathrm{EUR/BRE} = 540.000\ \mathrm{EUR}$$

4. Ermittlung der Stückkosten für Produkt B

$$k_{\mathrm{s}} = \frac{540.000\ €}{15.000\ \mathrm{t}} = 36\ €/\mathrm{t}$$

Eine einstufige Äquivalenzziffernkalkulation ist in Unternehmen einsetzbar, die in einem Fertigungsprozess nur wenige Sorten herstellen, wie z. B. Ziegeleien, Stahl-, Blechproduzenten, Webereien.

6.2.4.3.2 Die mehrstufige Äquivalenzziffernkalkulation

Verläuft der Fertigungsprozess über mehrere Stufen und entstehen Zwischenlager oder es verändern sich die Bestände an Fertigerzeugnissen, dann muss auch die Äquivalenzziffernrechnung mehrstufig durchgeführt werden. In diesem Fall ist für jede Fertigungsstufe eine Äquivalenzreihe zu ermitteln. Dazu wird die o. g. Vorgehensweise beibehalten.[26]

In einer Brauerei werden drei Fertigungsstufen unterschieden, die der Tabelle zu entnehmen sind. Die Gesamtkosten der Periode betragen 411.600 €. In der Abrechnungsperiode werden 4300 hl Bier gebraut, von denen 3400 hl abgefüllt und verkauft werden können. Die Selbstkosten für einen hl der drei Biersorten errechnen sich wie in Abb. 6.13 beschrieben.

Die Berechnung der Stufenkosten je hl erfolgt analog zur einstufigen Äquivalenzziffernkalkulation. Die Verarbeitungsunterschiede zwischen den Biersorten auf den Fertigungsstufen, werden mit den Äquivalenzziffern je Fertigungsstufe ausgedrückt. Da nicht alle gebrauten Mengen verkauft werden, entstehen Bestandsveränderungen die mit den Herstellkosten der Fertigungsstufe „Brauen“ bewertet werden. Die Verrechnung der Gesamtkosten lässt sich über die Kontrollrechnung verifizieren.

6.2.4.4 Die Zuschlagskalkulation

In Unternehmen mit Serien- oder Einzelfertigung unterscheiden sich die Produkte materialwirtschaftlich und fertigungstechnisch deutlich voneinander. Das hat zur Folge, dass sowohl die Höhe als auch die Struktur der Stückkosten zwischen den Produktarten erheblich differieren. Diese Unterschiede erfordern eine Trennung nach Kostenbereichen und Kostenarten, wie sie die Zuschlagskalkulation ermöglicht. Nach dem *Kalkulationsprinzip der Zuschlagskalkulation* werden die Stückkosten differenziert nach Kostenträgereinzel- und Kostenträgergemeinkosten ermittelt. Die Kostenträgereinzelkosten werden aus der Kostenartenrechnung den Kostenträgern direkt, d. h. verursachungsgerecht zugerechnet. Dagegen werden die Kostenträgergemeinkosten mit Hilfe von Gemeinkostenzuschlagssätzen aus der Kostenstellenrechnung (BAB) auf die Kostenträger verrechnet. Nach der Differenzierung der Gemeinkostenzuschlagssätze nach Kostenbereichen und bzw. oder Kostenarten können verschiedene Formen der Zuschlagskalkulation unterschieden werden:[27]

- die summarische Zuschlagskalkulation, als kumulative und elektive Variante;
- die differenzierende Zuschlagskalkulation.

6.2.4.4.1 Die summarischen Formen der Zuschlagskalkulation

Die summarische Zuschlagskalkulation rechnet entsprechend dem o. g. Kalkulationsprinzip, die Kostenträgereinzelkosten direkt dem Kostenträger zu. Die Kostenträger-

[26] Joos (2014), S. 106 ff.

[27] Schweitzer und Küpper (2011), S. 169 ff.

Gesamtkosten	**€**	**411.600**
davon Brauen	€	225.000
Abfüllen	€	119.000
Verwaltungs- und Vertriebskosten	€	67.600

Produktsorten		Weizenbier	Pils	Export	gesamt
Stufenkosten "Brauen"	hl	1.500	1.800	1.000	4.300
Äquvivalenzziffer	hl	1,2	1,00	0,90	
BRE	hl	1.800	1.800	900	4.500
Braukosten der Periode je Produkt	€	90.000	90.000	45.000	225.000
Braukosten/hl	€	60,00	50,00	45,00	50,00
Stufenkosten "Abfüllen"	hl	1.200	1.700	500	3.400
Äquvivalenzziffer	hl	1,0	1,00	1,00	
BRE	hl	1.200	1.700	500	3.400
Abfüllkosten der Periode je Produkt	€	42.000	59.500	17.500	119.000
Abfüllkosten/hl	€	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000
Stufenkosten der vorgelagerten Prodstufe	hl	72.000	85.000	22.500	170.000
Herstellkosten der Abfüllmenge/Periode	€	114.000	144.500	40.000	289.000
Herstellkosten der Abfüllmenge	hl	95,00	85,00	80,00	85,00
Stufenkosten "Verwaltung und Vertrieb"	hl	1.200	1.700	500	3.400
Äquvivalenzziffer	hl	0,90	1,00	1,20	
BRE	hl	1.080	1.700	600,00	3.380,00
Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode		21.600	34.000	12.000	67.600
Verwaltungs- und Vertriebskosten je	hl	18,0000	20,0000	24,0000	20,0000
Stufenkosten der vorgelagerten Prodstufe	hl	114.000	144.500	40.000	298.500
Gesamtkosten der abgefüllten Menge		135.600	178.500	52.000	366.100
Gesamtkosten je abgefüllten hl		**125,5556**	**105,0000**	**86,6667**	**108,3136**
Bestandsveränderung					
Lagermenge "Brauen" - nicht abgefüllte Menge	hl	300	100	500	
Kosten der Produktionsstufe "Brauen"	€	60,00	50,00	45,00	
Kosten der Bestandsveränderung	€	18.000	5.000	22.500	45.500

Kontrolle:	**€**
Kosten der Bestandsveränderung	45.500
Gesamtkosten der abgefüllten Menge	366.100
Gesamtkosten des Unternehmens	**411.600**

Abb. 6.13 Beispiel zur mehrstufigen Äquivalenzziffernkalkulation

gemeinkosten werden dagegen nur gesamtunternehmensbezogen erfasst.[28] Auf eine Kostenstellenbildung wird hier meist verzichtet. Damit unterstellt diese Methode für alle Kostenträger und Funktionsbereiche dieselbe proportionale Beziehung zwischen den Kostenträgereinzel- und den Kostenträgergemeinkosten.

Nach der Differenzierung in der Verteilung der Kostenträgergemeinkosten auf die Leistungen lassen sich summarisch-kumulative und summarisch-elektive Zuschlagskalkulation unterscheiden.[29]

[28] Hummel und Männel (1999), S. 287.

[29] Joos (2014), S. 213 ff.

(1) Die summarisch-kumulative Zuschlagskalkulation

Diese Variante rechnet die gesamten Gemeinkosten des Unternehmens mit *nur einer* Zuschlagsbasis den Produkten zu. Als Zuschlagsbasis werden die Summe der Kostenträgereinzelkosten oder ausgewählte Arten der Kostenträgereinzelkosten, wie die Fertigungsmaterialkosten oder die Fertigungslohnkosten, verwendet. Der Zuschlagssatz berechnet sich wie folgt:

$$\text{GK Zuschlagssatz in } \% = \frac{\text{Gemeinkostensumme des Unternehmens}}{(\text{ausgewählte}) \text{ Kostenträgereinzelkosten}} \times 100$$

Ein PC-Hersteller ermittelt für seinen PC „Basic“ Fertigungsmaterialkosten von 600 €/St. und Fertigungslohnkosten i. H. v. 400 €/St.; insgesamt entstehen die folgenden Kosten in der Abrechnungsperiode:

Kosten der Periode		€
Fertigungsmaterialkosten	FMK	1.200.000
Fertigungslohnkosten	FLK	600.000
Summe Fertigungseinzelkosten	**FEK**	**1.800.000**
Summe Gemeinkosten	**2.700.000**	

Es können drei alternative Gemeinkostenzuschlagssätze ermittelt werden:

$$\text{FMK} - \text{Satz}: \quad \frac{2.700.000\ €}{1.200.000\ €} \times 100 = 225\ \%$$

$$\text{FLK} - \text{Satz}: \quad \frac{2.700.000\ €}{600.000\ €} \times 100 = 450\ \%$$

$$\text{FEK} - \text{Satz}: \quad \frac{2.700.000\ €}{1.800.000\ €} \times 100 = 150\ \%$$

Die Gemeinkosten je Stück errechnen sich aus der Multiplikation des Gemeinkostensatzes mit der korrespondierenden Basis. Zum Beispiel gilt für die Fertigungsmaterialgemeinkosten:

$$\text{FMGK} = 600\ €/\text{St.} \times 225\ \% = 1350\ €/\text{St.}$$

Abb. 6.14 verdeutlicht den erheblichen Einfluss der Kalkulationsbasis auf die Stückkosten. Der Vergleich zeigt, dass

- die Wahl der Kalkulationsbasis die kalkulierten Stückkosten beeinflusst. Der Grund für die hohe Schwankungsbreite ist die Vereinfachung mit der alle Gemeinkosten zu nur einer Bezugsgröße in Verhältnis gesetzt werden.

Beispiel zur Berechnung von Zuschlagssätze nach der summarisch-kumulativen-Zuschlagsmethode

Kosten der Periode		€
Fertigungsmaterialkosten	FMK	1.200.000
Fertigungslohnkosten	FLK	600.000
Summe Fertigungseinzelkosten	**FEK**	**1.800.000**
Summe Gemeinkosten		**2.700.000**

Kategorien von Zuschlagssätzen	**in %**	**FMK-Satz**	**FLK-Satz**	**FEK-Satz**
	€	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		:	:	:
	€	1.200.000	600.000	1.800.000
		=	=	=
Zuschlagssätze		**225%**	**450%**	**150%**

Kalkulation der Selbstkosten	mit	FMK-Satz	FLK-Satz	FEK-Satz
Fertigungsmaterialkosten	€	600	600	600
Fertigungslohnkosten	€	400	400	400
Summe Fertigungseinzelkosten	€	1.000	1.000	1.000
Gemeinkosten	€	1.350	1.800	1.500
Stückkosten	**€**	**2.350**	**2.800**	**2.500**

Abb. 6.14 Vergleich summarisch-kumulativer Zuschlagskalkulationen

Bei der Wahl der Lohnkosten als Zuschlagsbasis ist darauf zu achten, dass es sich um eine lohnintensive Fertigung handelt. Dagegen sind die Materialkosten eine geeignetere Zuschlagsbasis, wenn das Unternehmen materialintensiv fertigt.

- unterstellt wird, dass alle Produkte die Gemeinkosten im gleichen Ausmaß beeinflussen. Das reale Kostenverhalten ist mit dieser Methode nicht darstellbar, da die unterschiedliche Inanspruchnahme der Herstellung und des Vertriebs durch die einzelnen Produkte nicht abgebildet werden kann.
- eine Kostenstellenrechnung für die Kalkulation nicht erforderlich ist, mit der Folge von erheblichen Ungenauigkeiten.

Diese stark vereinfachende Methode ist nur dann anzuwenden, wenn der Anteil der Gemeinkosten an den Gesamtkosten relativ niedrig ist, wie z. B. bei Einzelhandelsunternehmen, Handwerksbetrieben und anderen Kleinunternehmen.

(2) Die summarisch-elektive Zuschlagskalkulation

Das Verfahren berücksichtigt bei der Berechnung der Stückkosten, dass die Gemeinkosten von unterschiedlichen Einflussgrößen abhängen. Sie bildet daher Gruppen von Kostenträgergemeinkosten und bezieht diese auf die entsprechenden Einzelkostenarten. Zwischen den Kostenträgergemeinkosten und den Kostenträgereinzelkosten soll ein möglichst proportionales Verhältnis bestehen, wie Abb. 6.15 zeigt. Es werden häufig folgende Gruppierungen gewählt:

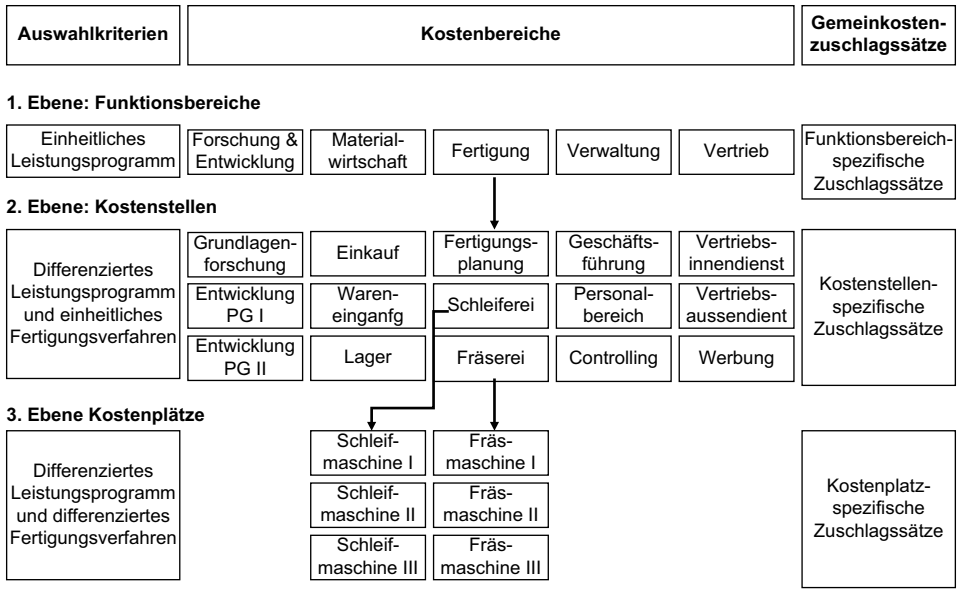


Abb. 6.15 Kostenbereiche und Zuschlagssätze in der differenzierenden Zuschlagskalkulation

$$\text{materialabhängiger GMK} \quad \text{Zuschlagssatz} = \frac{\text{materialabhängige GMK}}{\text{Fertigungsmaterial}} \times 100$$

$$\text{lohnabhängiger GMK} \quad \text{Zuschlagssatz} = \frac{\text{lohnabhängige GMK}}{\text{Fertigungslohn}} \times 100$$

$$\text{Rest} - \text{GMK} - \text{Zuschlagssatz} = \frac{\text{übrige GMK}}{\text{wertmäßige Zuschlagsbasis}} \times 100$$

Die wertmäßige Zuschlagsbasis für den Rest-GMK-Zuschlagssatz, kann entweder die Summe aus Fertigungsmaterial- und Fertigungslohnkosten oder jede andere korrespondierende Zuschlagsbasis sein.

Auch für diese Methode gilt die Kritik und das Anwendungsgebiet der summarisch-kumulativen Methode. Sie wird vor allem von Handwerksbetrieben eingesetzt.[30]

6.2.4.4.2 Die differenzierende Zuschlagskalkulation

Die differenzierende Zuschlagskalkulation rechnet entsprechend dem Kalkulationsprinzip der Zuschlagsmethode die Kostenträgereinzelkosten direkt dem Produkt zu. Die Kostenträgergemeinkosten werden auf der Grundlage der Kostenstellenrechnung in Kosten-

[30] Vgl. dazu auch Ebert (2012), S. 101 ff.

bereiche differenziert und mit den kostenbereichsspezifischen Gemeinkostenzuschlagssätzen auf die Produkte verrechnet.

Die Differenzierung der Gemeinkostenzuschlagssätze

Kostenbereiche können aus Kostenplätzen, Kostenstellen oder aus der Aggregation von Kostenstellen zu Funktionsbereichen bestehen, wie Abb. 6.15 zeigt. Die typische Erscheinungsform für die differenzierende Zuschlagskalkulation – vor allem in Industrieunternehmen – entsteht durch die Differenzierung des Unternehmens in die fünf Funktionsbereiche Materialwirtschaft, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung- und Entwicklung.[31] Für diese Funktionsbereiche lassen sich aus der Kostenstellenrechnung die Kostenträgergemeinkosten erkennen und als Zuschlagsbasis verwenden.

Die Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze auf der Ebene der fünf Funktionsbereiche kann bei einem einheitlichen Leistungsprogramm verwendet werden. In diesem Fall wird angenommen, dass die einzelnen Kostenträger die Funktionsbereiche relativ gleichmäßig beanspruchen. Die Verrechnung der Gemeinkosten-Leistungen kann sich dann auf die fünf funktionsbereichsspezifischen Zuschlagssätze, wie z. B. zu einem Fertigungsgemeinkosten-Zuschlagssatz oder einem Vertriebsgemeinkosten-Zuschlagssatz beschränken.

Bei einem differenzierten Leistungsprogramm durchlaufen zwar die verschiedenen Kostenträger alle Funktionsbereiche eines Fertigungsverfahrens, doch beanspruchen sie die Kostenstellen eines Funktionsbereichs unterschiedlich. Unterscheiden sich die Gemeinkosten-Leistungen der einzelnen Kostenstellen, dann müssen sie auch mit kostenstellenspezifischen Gemeinkostenzuschlagssätze auf den Kostenträger verrechnet werden. Vor allem in den Funktionsbereichen Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb mit kostenträger- bzw. produktspezifischen Abläufen und Verrichtungen erfolgt diese Differenzierung in der Praxis.

In der Fertigung unterscheiden sich die Kostenstellen häufig nach ihrer Ausstattung: Während z. B. eine Kostenstelle „Schleiferei“ mit einfachen Schleifmaschinen die Schleifleistungen erbracht werden, verwendet die Kostenstelle „Fräsen“ nur computergesteuerte Präzisionsfräsen. Allein durch die unterschiedlichen Anschaffungs- bzw. Wiederbeschaffungswerte und der darauf berechneten kalkulatorischen Abschreibungen und Zinskosten muss der Gemeinkostenzuschlagssatz der automatisierten Fräserei höher sein. Beansprucht ein Kostenträger die Kostenstelle Fräsen mehr als die Schleiferei, müssen ihm auch höhere Gemeinkosten zugerechnet werden.

Im Vertrieb belasten die Kostenträger die Kostenstellen unterschiedlich, wenn die Produkte über verschiedene Absatzwege, Regionen, Zielgruppen verkauft werden und erfordern dann unterschiedliche Vertriebsgemeinkostenzuschlagssätze.

Dies gilt analog für die Entwicklung, d. h. die Anwendung von Forschungsergebnissen oder anderem Wissen für die Neuentwicklung von Kostenträgern als Produkten und Verfahren. Entwicklungsgemeinkosten können daher bestimmten Produktgruppen kosten-

[31] Vgl. dazu auch Hummel und Männel (1999), S. 288 und Freidank (2012), S. 159 f.

stellenspezifisch, z. B. über Projektkostenstellen, zugerechnet werden. Für die Forschung, d. h. für Suche nach neuen technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen allgemeiner Art, ohne konkrete Aussagen über deren technische oder wirtschaftliche Verwertbarkeit gilt dies jedoch nicht.

Bei einem differenzierten Leistungsprogramm und differenzierten Fertigungsverfahren, beanspruchen die Kostenträger die Kostenstellen unterschiedlich. Werden in einer Kostenstelle verschiedene Leistungsarten (Tätigkeiten und Verrichtungen) erzeugt, Maschinentypen eingesetzt oder die Kostenstelle durch die Kostenträger zeitlich unterschiedlich oder ungleichmäßig in Anspruch genommen,[32] dann führt eine Aufteilung der Kostenstelle in Kostenplätze zu einer genaueren Gemeinkostenverrechnung. Kostenplätze können sowohl als Einzel- als auch Gruppenarbeitsplätze oder als Maschinen- bzw. Maschinengruppen abgegrenzt sein.

In der differenzierenden Zuschlagskalkulation werden die Gemeinkostenzuschlagssätze für jeden abgebildeten Kostenbereich spezifisch ermittelt. Sie ist damit wesentlich genauer als die vorher dargestellten Kalkulationsverfahren, da sie die Inanspruchnahme der verschiedenen betrieblichen Leistungsbereiche genauer erfassen kann und berücksichtigt, dass die Kostenträger i. d. R. unterschiedliche Gemeinkosten verursachen.

Sie stellt jedoch höhere Anforderungen an die Kostenrechnung als die oben dargestellten Methoden: Bereits bei der Erfassung der Primärkosten muss jede Kostenart den Einzel- oder Gemeinkosten zugeordnet werden. Die Anwendung dieser Methode setzt daher eine ausgebaute Kostenstellenrechnung und eine Erfassung und Zuordnung der Primärkosten zu den Kostenträgergemeinkosten voraus. Die sorgfältige Erfassung der Kostenträgereinzelkosten bestimmt die Genauigkeit dieser Kalkulationsmethode: je größer der Anteil der Kostenträgereinzelkosten an den Gesamtkosten, umso verursachungsgerechter ist die Kalkulation.

Die Ermittlung der Zuschlagsbasis für die Kostenträgergemeinkosten

Die Erfassung der Kostenträgereinzelkosten erfordert eine genaue Ermittlung der Verbrauchsmengen und Einsatzzeiten für die Kostenträgereinzelkosten:

- Fertigungsmaterialeinzelkosten: die Materialverbrauchsmengen an Rohstoffen und bezogene Fremdleistungen, sind für eine Kostenträgereinheit i. d. R. in Stücklisten dokumentiert. Sie werden mit Materialeinstandspreisen bewertet.
- Fertigungslohn(einzel)kosten: die Reihenfolge und die Arbeitszeiten für die einzelnen Be- oder Verarbeitungsvorgänge zur Herstellung eines Erzeugnisses werden aus den Arbeitsplänen ermittelt. Sie werden mit den Kosten einer Arbeitsminute bewertet.
- Sondereinzelkosten, sind Kosten, die aus verfahrenstechnischen Gründen „gesondert“ ermittelt werden, da sie nur durch eine bestimmte, und nicht für alle Produktarten des Produktprogramms verursacht werden. Ihre Zurechnung auf die Kostenträgereinheit

[32] Herold und Völker (2014), S. 79 ff.

erfolgt i. d. R. nach dem Durchschnittsprinzip oder durch Schlüsselung.[33] Dazu gehören z. B. die Sondereinzelkosten der Fertigung für die Herstellung spezieller Werkzeuge oder Formen, die Sondereinzelkosten des Vertriebs, z. B. für Versandverpackungen und die Sondereinzelkosten der Forschung und Entwicklung.

Die Fertigungsmaterialeinzelkosten und Fertigungslohn(einzel)kosten sind nicht nur Kalkulationsbestandteil, sondern übernehmen die Funktion eines Gemeinkostenverteilungsschlüssels. Dies gilt nicht für Sondereinzelkosten, für die keine Gemeinkostenzuschläge berechnet werden.

Die (Kostenträger)-Gemeinkosten können aus dem BAB übernommen werden. Sie lassen sich als Gemeinkostensumme der (End-)Kostenstellen in den Funktionsbereichen ablesen. Die Ermittlung der Kostenträgergemeinkosten beruht auf der Annahme, dass sich die Kostenträgergemeinkosten proportional zu den Kostenträgereinzelkosten verhalten. Dementsprechend, werden die Kostenträgergemeinkosten verrechnet über einen[34]

- wertmäßigen Gemeinkostenzuschlag, der als Zuschlagsbasis die Einzelkosten oder die Herstellkosten verwendet. Diese Wertgrößen verändern sich im Zeitablauf mit den Preisschwankungen für die Einsatzgüter,[35]
- mengenmäßigen Gemeinkostenzuschlag, der als Bezugsbasis vor allem die Materialeinsatzmengen oder die Fertigungsstunden verwendet,
- kombinierte Gemeinkostenzuschläge, die berücksichtigen, dass sich bestimmte Kostenarten mengenabhängig verhalten, wie z. B. Kraftstoffverbrauch zu gefahrenen km, während sich andere Gemeinkostenarten wertproportional verhalten, wie z. B. die Versicherungskosten für Kraftfahrzeuge.

In Industrieunternehmen werden Kostenträgergemeinkosten häufig über wertmäßige Gemeinkostenzuschlagssätze verrechnet, für deren Bildung zunächst die Zuschlagsbasen zu ermitteln sind. Für die Material- und die Fertigungsgemeinkosten sind die o. g. korrespondierenden Kostenträgereinzelkosten als Zuschlagsbasis zu verwenden. Dagegen liegen für die Forschungs- und Entwicklungs-, die Verwaltungs- sowie die Vertriebskosten keine Einzelkosten vor. Stattdessen müssen die Herstellkosten der Periode als Zuschlagsbasis verwendet werden. Die Herstellkosten stellen einen Bezug zwischen den Herstellungs- oder Absatzmengen in einer Periode und den Leistungen eines Funktionsbereichs her. Die Berechnung der Herstellkosten zeigt das Schema in Abb. 6.16.[36]

Die Summe aus Fertigungsmaterialkosten und Fertigungskosten ergeben die Herstellkosten der Produktion. Sie entstehen für die gesamte Herstellungsmenge in einer Abrechnungsperiode.

---

[33] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 73, Hummel und Männel (1999), S. 78.

[34] Schweitzer und Küpper (2011), S. 173.

[35] Vgl. zu den mengenbasierten Verrechnungssätzen Abschn. 5.2.4.1 in diesem Teil.

[36] Joos (2014), S. 114 ff.

Kostenarten in €	Periode
Fertigungsmaterialeinzelkosten	
+ Fertigungsmaterialgemeinkosten	
= Fertigungsmaterialkosten	
+ Fertigungslohneinzelkosten	
+ Fertigungslohngemeinkosten	
+ Sondereinzelkosten der Fertigung	
= Fertigungskosten	
= Herstellkosten der Produktion (HKP)	
+ Bestandsminderungen bei fertigen und unfertigen Ez (bewertet zu HK)	
- Bestandserhöhungen bei fertigen und unfertigen Ez (bewertet zu HK)	
- aktivierte Eigenleistungen	
= Herstellkosten des Umsatzes (HKU)	

Abb. 6.16 Berechnung der Herstellkosten der Produktion und des Umsatzes

Die *Verwaltungsleistungen* werden durch das gesamte hergestellte Produktprogramm der Periode verursacht. Eine kostenträgerorientierte Zuschlagsbasis stellt daher die *Herstellkosten der Produktion* in einer Periode dar. Dabei wird unterstellt, dass steigende Herstellkosten auch zu steigenden Verwaltungskosten führen und umgekehrt.

Die *Vertriebsleistungen* sind für den Verkauf der abgesetzten Produkte notwendig. Dem entsprechend entstehen die Vertriebsgemeinkosten nur für die Absatzmenge der Periode. Stimmen die Produktions- und die Absatzmengen in einer Periode nicht überein, muss die Zuschlagsbasis angepasst werden. Dazu werden die Herstellkosten der Produktion um die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und die nicht zum Absatzprogramm gehörenden, aktivierten Eigenleistungen angepasst, um die *Herstellkosten des Umsatzes* zu berechnen. Sie zeigen die Herstellkosten der Absatzmenge und dienen als Zuschlagsbasis für die Vertriebskosten.

Die *Forschungs- und Entwicklungskosten* sollen über den Verkaufspreis der Absatzmengen wiederverdient werden, daher ist der Bezug zu den *Herstellkosten des Umsatzes* zweckmäßig.

In der Unternehmenspraxis werden die Zuschlagssätze der Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie der Forschungs- und Entwicklungskosten häufig mit der gleichen Zuschlagsbasis i. d. R. den HKU berechnet. Diese Vereinfachung ist jedoch dann zweckmäßig, wenn es keine großen Schwankungen der Bestände und der aktivierten Eigenleistungen gibt. Aus Bewertungsgründen ist eine Trennung der Zuschlagsbasen nach HKP und HKU empfehlenswert. Es lassen sich nun die in Abb. 6.17 aufgeführten Zuschlagssätze berechnen.[37]

[37] Steger (2010), S. 327 ff.

Kennzeichen / Zuschlagssatz	Berechnung	Erläuterungen
Allgemein (Basisformel)	$\frac{\text{Gemeinkosten d.Funktionsbereichs}}{\text{Bezugsgröße der Endkostenstelle}} \times 100$	Zuschlagsbasis: GK-Summe der Endkostenstellen des Funktionsbereichs; Bezugsgröße muss Ursache-Wirkungs-Beziehung zu den Gemeinkosten haben
Materialgemeinkostenzuschlagssatz MGK-Satz	$\frac{\text{Materialgemeinkosten}}{\text{Fertigungsmaterialeinzelkosten}} \times 100$	MGK entstehen in der Materialwirtschaft z.B. Einkauf, Materialdisposition, Wareneingangsprüfung, Eingangslager
Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz FGK-Satz	$\frac{\text{Fertigungsgemeinkosten}}{\text{Fertigungslohnkosten}} \times 100$	FGK entstehen in den Fertigungskostenstellen, z.B. Schleifen, Härten, Stanzen, Montage
Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz VtGK-Satz	$\frac{\text{Vertriebsgemeinkosten}}{\text{Herstellkosten des Umsatzes}} \times 100$	VtGK fallen für Verkaufsstellen, Vertrieb, Marketing an, Verrechnung erfolgt nur auf die Absatzmenge mit der Bezugsgröße HK des Umsatzes
Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssatz VwGK-Satz	$\frac{\text{Verwaltungsgemeinkosten}}{\text{Herstellkosten der Produktion}} \times 100$	VwGk entstehen in administrativen Bereichen wie Buchhaltung, Personalwesen etc. Bezugsgröße sind die HK der Produktion
Forschungs- u. Entwicklungsgemeinkostenzuschlagssatz FEGK-Satz	$\frac{\text{F+E-Kosten}}{\text{Herstellkosten des Umsatzes}} \times 100$	FEGK entstehen durch Grundlagenforschung, Anwendungsentwicklung, Erprobung etc. Bezugsgröße sind HK des Umsatzes.

Abb. 6.17 Gemeinkostenzuschlagssätze für die Funktionsbereiche

Die Formeln zeigen die unterstellte Proportionalitätsprämisse der Gemein- zu den Einzelkosten. So unterstellt beispielsweise die Verrechnung der Materialgemeinkosten über die Zuschlagsbasis „Fertigungsmaterialeinzelkosten“, dass ein Kostenträger mit höheren Fertigungsmaterialeinzelkosten die materialwirtschaftlichen Kostenstellen z. B. den Einkauf, die Materialdisposition, die Wareneingangskontrolle stärker beansprucht, als ein Kostenträger mit niedrigeren Fertigungsmaterialkosten.

Die dargestellten Zuschlagssätze erfassen die o. g. fünf Funktionsbereiche. Eine genauere Kalkulation ermöglicht die Bildung von Gemeinkostenzuschlagssätzen für jede Kostenstelle in einem der Funktionsbereiche.[38] Vor allem die Fertigung ist in mehrere End-Kostenstellen gegliedert, für die jeweils ein Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz errechnet wird. Für jede Fertigungsstufe und ggf. differenzierter bis auf Kostenplätze, können dann die Fertigungskosten ermittelt werden. Die Berechnung eines Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatzes für jede Fertigungsstufe oder Fertigungskostenstelle ist zweckmäßig, da zum einen die zunehmende Automatisierung der Fertigungsprozesse zu höheren Gemeinkosten z. B. über die kalkulatorischen Abschreibungen führt und zum anderen die Einzelkosten, wie die Akkordlohn durch andere tarifvertragliche Vereinbarung

[38] Die einzubeziehenden Kostenstellen zeigt beispielhaft die Kostenstellenübersicht (BAB) in Abschn. 5.1.3.3 in diesem Teil.

zunehmend ersetzt wird. Das hat zur Folge, dass die Fertigungsgemeinkostenzuschläge immer höher und ungenauer werden. Die Ermittlung nur eines einzigen Zuschlagssatzes für die Fertigungsgemeinkosten führt daher meist zu einer starken Nivellierung der verrechneten Gemeinkosten. Durch kostenstellenspezifische Fertigungsgemeinkostenzuschläge kann die unterschiedliche Inanspruchnahme einer Kostenstelle durch die verschiedenen Produkte erfasst werden. Ein Produkt, mit längeren Bearbeitungszeiten in Kostenstellen mit hochwertigem Anlagenbestand (z. B. NC-gesteuerte Maschinen) kann so mit höheren Fertigungsgemeinkosten belastet werden als ein Produkt, das überwiegend in Kostenstellen mit einfacher technischer Ausstattung (z. B. Handbohrmaschinen) gefertigt wird. Um die Genauigkeit zu erhöhen, können so viele Zuschlagssätze verwendet werden, wie es Endkostenstellen gibt. Sogar darüber hinaus sind Differenzierungen bis auf den Arbeits- oder Kostenplatz machbar, wie die Platzkostenrechnung zeigt.[39]

Die Anwendung des Kalkulationsschemas mit Funktionsbereichen

Mit der Ermittlung der Kostenträgereinzelkosten und der Zuschlagssätze für die Kostenträgergemeinkosten, sind die Voraussetzungen für die Berechnung der Selbstkosten mit dem Kalkulationsschema der differenzierenden Zuschlagskalkulation (vgl. dazu Abb. 6.18) gegeben. Die Struktur dieses Kalkulationsschemas wird zum einen durch die getrennte Verrechnung der Gemeinkosten aus den fünf Funktionsbereichen Materialwirtschaft, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung- und Entwicklung definiert. Zum anderen prägt die Untergliederung vor allem des Fertigungsbereichs bis zur Ebene der Kostenplätze das Kalkulationsschema.[40] Auf die Darstellung dieser detaillierteren Untergliederung wird hier verzichtet.

Die Fertigungsmaterialeinzelkosten pro Stück stellen die Zuschlagsbasis für die Fertigungsmaterialgemeinkosten dar. Aus der Multiplikation des Zuschlagssatzes mit den Fertigungsmaterialeinzelkosten, errechnen sich die Fertigungsmaterialgemeinkosten pro Stück. Die Summe aus Fertigungsmaterialeinzel- und -gemeinkosten wird als Fertigungsmaterialkosten ausgewiesen. Eine höhere Genauigkeit in der Materialgemeinkostenverrechnung lässt sich durch die Anwendung von Materialgemeinkostenzuschlägen für unterschiedliche Materialgruppen erreichen. Analog dazu stellen die Fertigungslohn(einzel)kosten die Zuschlagsbasis für die Fertigungsgemeinkosten dar. Sie bilden zusammen mit den Sondereinzelkosten der Fertigung die Fertigungskosten pro Stück. Die Summe aus Material- und Fertigungskosten ergeben die *Herstellkosten pro Stück* (oder der Produkteinheit).

Die *Verwaltungskosten* gehen mit einem Gemeinkostenzuschlagssatz in die Kalkulation ein. Die Vertriebskosten werden dagegen aufgrund ihrer steigenden Bedeutung differenzierter behandelt. *Vertriebseinzelkosten* entstehen, wenn der Kostenträgereinheit die

[39] Stundensätze für einzelne Arbeitsplätze werden jedoch kaum für Kalkulationen verwendet, sondern für spezielle Auswertungsrechnungen.

[40] Schweitzer und Küpper (2011), S. 170.

Differenzierende Zuschlagskalkulation	€/Stück
Fertigungsmaterialeinzelkosten	
+ Fertigungsmaterialgemeinkosten	
= Fertigungsmaterialkosten	
+ Fertigungslohn(einzel)kosten	
+ Fertigungsgemeinkosten	
+ Sondereinzelkosten der Fertigung	
= Fertigungskosten	
= Herstellkosten der Produkteinheit	
+ Forschungs- und Entwicklungsgemeinkosten	
+ Verwaltungsgemeinkosten	
+ Vertriebseinzelkosten	
+ Vertriebsgemeinkosten	
+ Sondereinzelkosten des Vertriebs	
= Vertriebskosten	
= Stückkosten (Selbstkosten pro Stück)	

Abb. 6.18 Kalkulationsschema der differenzierenden Zuschlagskalkulation

Vertriebskosten direkt zugerechnet werden können, die grundsätzlich in gleicher Höhe anfallen, wie z. B. umsatzabhängige Verkaufsprovisionen, Verkaufslizenzen, Produktwerbung, Angebotserstellung, Recyclingmaßnahmen und produktspezifische Kundendienstleistungen. Diese Vertriebseinzelkosten werden i. d. R. für Produktgruppen erfasst und auf das Produkt verteilt. Vertriebskosten, die ausschließlich von einzelnen Erzeugnisarten verursacht werden, müssen als *Sondereinzelkosten des Vertriebs* ausgewiesen werden. Sie enthalten z. B. Kosten für Versand-, Export-, Seeverpackungen, Ausgangsfrachten. Je differenzierter die Produktpalette und je größer die Kundenanzahl ist, die mit Einzelaufträgen versorgt werden muss, umso genauer muss die Erfassung und Verrechnung der Sondereinzelkosten des Vertriebs sein.[41] Analog zu den Sondereinzelkosten der Fertigung, gehen die Sondereinzelkosten des Vertriebs und die Einzelkosten des Vertriebs nicht in die Zuschlagsbasis für die Berechnung der Vertriebsgemeinkosten ein. Auch hier sind grundsätzlich Differenzierungen möglich, wenn die Vertriebsgemeinkostenzuschläge für unterschiedliche Produktgruppen berechnet werden. *Vertriebsgemeinkosten*, können dem Erzeugnis dagegen nicht verursachungsgerecht zugerechnet werden, wie z. B. die Kosten des Vertriebsmanagements.

[41] Vgl. für praxisnahe Vorschläge zur Erfassung und Verrechnung dieser Kosten über eine Verrechnungskostenstelle und Standardsätzen Hummel und Männel (1999), S. 292.

Die Marktdynamik und der schnelle technische Fortschritt zwingen vor allem die technologieintensiven Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu erhöhen, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Der wachsende Anteil der *Forschungs- und Entwicklungskosten* an den Gesamtkosten kann differenzierte F&E-Gemeinkostenzuschläge nach Produktgruppen erfordern.

Aus der Addition der Herstellkosten, der Verwaltungs-, Vertriebs- sowie der Forschungs- und Entwicklungskosten errechnen sich die *Stückkosten* des Produktes. Sie sind das Ergebnis der Kostenkalkulation und enthalten alle Kosten, die einer Kostenträgereinheit zugerechnet werden.

Für den PC „Professionell“ liegen die folgenden Angaben in Abb. 6.19 vor. Die Fertigungsmaterialkosten pro Stück werden i. H. v. 200 € aus der Stückliste entnommen. Aus dem Arbeitsplan sind die Fertigungslohnkosten i. H. von 300 € abzuleiten. Die Gemeinkosten weist der BAB als Summe der Funktionsbereiche aus. Die daraus zu berechnenden Herstellkosten und die Stückkosten-Kalkulation zeigt ebenfalls Abb. 6.19.

Der *Vorteil* der differenzierenden Zuschlagskalkulation entsteht aus der Unterscheidung von Kostenträgereinzel- und Kostenträgergemeinkosten. Dies ermöglicht eine verlässliche Ermittlung der Selbstkosten für einzelne Leistungseinheiten, wie ein Produkt, eine Serie oder eine Sorte, einen Auftrag oder eine innerbetriebliche Teilleistung. Vor allem durch die Verwendung der nach Kostenstellen differenzierter Gemeinkostenzuschlagssätze kann die unterschiedliche Inanspruchnahme der Kostenstellen durch die Kostenträger berücksichtigt werden.

Fertigungseinzelkosten der Periode		€
Fertigungsmaterialkosten	FMK	1.200.000
Fertigungslohnkosten	FLK	600.000
Sondereinzalkosten d. Fertigung	SEKF	150.000

Mengenangaben der Periode		Stück
Herstellungsmenge		1.000
Absatzmenge		800
Bestandsveränderung:	Bestandserhöhung	200

Gemeinkosten lt. BAB der Periode	**2.965.260**		**Zuschlagsbasis in €**	**Zuschlagssätze in**	**%**
davon Materialwirtschaft	480.000	:	FMK 1.200.000	MGK	40,0
Fertigung	1.800.000	:	FLK 600.000	FGK	300,0
Verwaltung	211.500	:	HKP 4.230.000	VwGK	5,0
Vertrieb	406.080	:	HKU 3.384.000	VtGk	12,0
Forschung&Entwicklung	67.680	:	HKU 3.384.000	FEGK	2,0

Berechnung der HKP und HKU	€
Fertigungsmaterialkosten	1.200.000
Fertigungsmaterialgemeinkosten	480.000
Materialkosten	**1.680.000**
Fertigungslohnkosten	600.000
Fertigungsgemeinkosten	1.800.000
Sondereinzelkosten der Fertigung	150.000
Fertigungskosten	2.550.000
Herstellkosten der Produktion	**4.230.000**
Bestandsminderung (bewertet zu HK)	0
Bestandserhöhung (bewertet zu HK) minus	-846.000
aktivierte Eigenleistungen	0
Herstellkosten des Umsatzes	**3.384.000**

Stückkosten-Kalkulation		€/St.
Fertigungsmaterialkosten		200,00
Fertigungsmaterialgemeinkosten	40%	80,00
Materialkosten		280,00
Fertigungslohnkosten		300,00
Fertigungsgemeinkosten	300%	900,00
Sondereinzelkosten der Fertigung		150,00
Fertigungskosten		**1.350,00**
Herstellkosten der Produkteinheit		**1.630,00**
Verwaltungsgemeinkosten	5%	81,50
Vertriebsgemeinkosten	12%	195,60
F&E-gemeinkosten	2%	32,60
Stückkosten		**1.939,70**

Abb. 6.19 Beispiel zur differenzierenden Zuschlagskalkulation

Dagegen stehen *Nachteile*: Die Schwäche der differenzierenden Zuschlagskalkulation liegt in der Verteilung der Gemeinkosten auf der Grundlage von Fertigungsmaterial und Fertigungslohnkosten. Nur bei lohnintensiver Fertigung sind die Kalkulationsergebnisse ausreichend präzise. Je höher der Automatisierungsgrad in der Fertigung ist, umso geringer wird der Lohnkostenanteil an den Fertigungskosten: die Zuschlagsbasis „Fertigungslohnkosten" wird immer kleiner. Die Verschiebung von lohn- zu kapitalintensiver Fertigung macht die angenommene Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen den Fertigungslöhnen und den Fertigungsgemeinkosten zunehmend unrealistisch. In der Praxis kommt das deutlich in den Fertigungsgemeinkostenzuschlagssätzen zum Ausdruck, die die Fertigungslöhne teilweise um das zehnfache übersteigen. In diesen Fällen kann keine Proportionalität mehr zwischen den Fertigungseinzelkosten und den Fertigungsgemeinkosten unterstellt werden, was dazu führt, dass in Industrieunternehmen mit großer Produktionstiefe dieser Anteil an den verrechneten Kostenträgergemeinkosten kritisch hinterfragt werden muss.

Diese grundsätzliche Kritik an der Proportionalitätsprämisse der differenzierenden Zuschlagskalkulation kann auch auf die Verrechnung der anderen Kostenträgergemeinkosten übertragen werden: zwischen den tatsächlich angefallenen Kostenträgergemeinkosten der Funktionsbereiche und den gewählten Zuschlagsbasen bestehen nicht zwingend proportionale Beziehungen:

- Verrechnung der Materialgemeinkosten auf Basis der Fertigungsmaterialkosten
  Die Leistungen der in den Materialgemeinkosten verrechneten Bereiche, wie die Beschaffungslogistik, der Einkauf, die Wareneingangskontrolle, die Lagerung etc. sind unabhängig vom Wert des eingesetzten Materials. Sie müssen in Abhängigkeit von der Menge, der Beschaffenheit, den Beschaffungs-, Transport- oder Lagerungsbedingungen eines Einsatzgutes erbracht und verteilt werden. Eine Proportionalität zwischen dem Wert des Fertigungsmaterials und der Fertigungsgemeinkosten besteht häufig nicht.
- Verrechnung der Vertriebsgemeinkosten auf Basis der Herstellkosten
  Die Kosten der Distributionslogistik verhalten sich proportional zur Menge der ausgelieferten Erzeugnisse und zur Anzahl und Entfernung der belieferten Kunden, jedoch nicht zu den Herstellkosten des Umsatzes. Eine genauere Verrechnung der Vertriebsgemeinkosten muss daher an den tatsächlichen Kosteneinflussgrößen ansetzen.
- Verrechnung der Verwaltungsgemeinkosten auf Basis der Herstellkosten
  Auch hier lässt sich in vielen Fällen keine Proportionalität der Verwaltungskosten zu den Herstellkosten nachweisen.

Eine genaue Verrechnung der Kostenträgergemeinkosten muss an der Kostenstellenleistung ansetzen. Das typische Verfahren in Industrieunternehmen für die Bildung eines leistungsbezogenen Verrechnungssatzes ist die Maschinenstundensatzrechnung. Sie wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

6.2.4.5 Die Maschinenstundensatzrechnung als Beispiel für eine Bezugsgrößenkalkulation

Die Weiterentwicklung der differenzierenden Zuschlagskalkulation ist die Bezugsgrößenkalkulation,[42] die auch als Verrechnungssatzkalkulation,[43] Kostenplatzrechnung, Platzkostenrechnung oder Maschinen(stunden-)satzrechnung bezeichnet wird. Sie ist aufwendiger und wird vor allem dann eingesetzt, wenn komplizierte, stark unterschiedliche Produkte unter hohem Wettbewerbsdruck hergestellt und verkauft werden. Der Zweck dieser Kalkulation liegt in der Steigerung der Kalkulationsgenauigkeit, wenn eine End-Kostenstelle durch die verschiedenen Kostenträger unterschiedlich beansprucht wird, weil in der End-Kostenstelle

- verschiedene Leistungen erbracht werden, wie z. B. Fräsen und Schleifen;
- unterschiedliche Anlagen- oder Maschinentypen, wie z. B. konventionelle Fräsmaschinen oder CNC-Fräsen, eingesetzt werden.

Das *Kalkulationsprinzip der Maschinenstundensatzrechnung* ist auf die *Verwendung kostenstellenspezifischer Leistungsgrößen* zur Verrechnung der Gemeinkosten ausgerichtet. Sie löst sich von den Einzelkosten als Zuschlagsbasis und verwendet Mengen oder Zeiten für die Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger. Dazu wird die Kostenstelle in Kostenplätze, d. h. in Arbeits- oder Maschinenplätze aufgeteilt, die eine relativ einheitliche Leistung abgeben. Die Verrechnung der Kostenplätze erfolgt über einen leistungsbezogenen Verrechnungssatz, d. h. die kostenplatzabhängigen Gemeinkosten werden proportional zur Leistungsmenge bzw. zur Inanspruchnahme durch den Kostenträger, verrechnet. Die Restfertigungsgemeinkosten, d. h. die Gemeinkosten der Kostenstelle, die keinem Kostenplatz zugeordnet werden können, sind über den Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssatz auf die Fertigungslohnkosten zu verrechnen. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechtere Gemeinkostenverrechnung, als bei der Zuschlagskalkulation.

Die Voraussetzung für den Einsatz dieser Bezugsgrößenkalkulation ist die Dokumentation der Kostenstellenleistungen, die in die einzelnen Kostenträger eingehen. Zur Dokumentation können z. B. die Stücklisten, Arbeitspläne, Durchlauffolgen verwendet werden, die mengen- oder zeitabhängig die Leistungen einer Kostenstelle für einen Kostenträger erfassen.

Die Vorgehensweise der Bezugsgrößenkalkulation soll am Beispiel der Maschinenstundensatzrechnung erläutert werden:

1. Festlegung und Messung der Bezugsgrößen einer Kostenstelle

Die Aussagekraft der Bezugsgrößenkalkulation hängt wesentlich von der Messbarkeit der Kostenstellenleistungen ab. Dazu sind die Bezugsgrößen als Kostentreiber zu ermitteln, von der die Kostenhöhe in der Kostenstelle abhängt. Als Bezugsgrößen sind geeignet

[42] Freidank (2012), S. 162.

[43] Hummel und Männel (1999), S. 301 ff.

- Ausbringungsmengen, z. B. Stück, Gewichtsmaße, Transporttonnen etc., insbesondere dann, wenn in der Kostenstelle nur eine Produktart bearbeitet wird;
- Nutzungszeiten, z. B. Arbeitszeit bei arbeitsintensiven Kostenstellen und Maschinenlaufzeit bei anlagenintensiven Kostenstellen, insbesondere dann, wenn in der Kostenstelle mehrere Produktarten gefertigt werden.

Diese Bezugsgrößeneinheiten werden für die Verrechnung der kostenplatzabhängigen Gemeinkosten auf die Kostenträger verwendet. Zum Beispiel, bestimmt die Maschinenlaufzeit im Wesentlichen die maschinenabhängigen Kosten einer Kostenstelle: je länger die Maschine für die Bearbeitung eines Kostenträgers eingesetzt wird, umso höher sind die maschinenabhängigen Gemeinkosten, die er zu tragen hat. Erbringt eine Kostenstelle mehrere unterschiedliche und messbare Leistungen, können verschiedene Bezugsgrößen verwendet werden, z. B. für Fertigungs- und Rüstvorgänge, können die Arbeitsleistungen, mit unterschiedlichen Verrechnungssätzen kalkuliert werden.

Grundsätzlich lässt sich dieses Kalkulationsprinzip auch auf andere Funktionsbereiche, wie die Materialwirtschaft, den Vertrieb oder die Verwaltung übertragen. Die Voraussetzung ist, dass zwischen leistungsabhängigen und leistungsunabhängigen Kosten einer Kostenstelle unterschieden werden kann. Je breiter dabei das Leistungsspektrum einer Kostenstelle und je schwieriger die Quantifizierung der Leistung ist, umso größer sind die Messprobleme. Deutlich wird dies z. B. in den Funktionsbereichen „Verwaltung“ oder „Forschung und Entwicklung“ für die sich nur schwer proportionale Beziehungen zwischen messbaren Kostenstellen-Leistungen und den Kosten ermitteln lassen.[44]

2. Ermittlung der leistungsabhängigen Verrechnungs- und der leistungsunabhängigen Zuschlagssätze

Für jeden Kostenplatz werden die direkt zurechenbaren Kosten des Maschinen- oder Arbeitsplatzes in einer Periode ermittelt. Diese Platzkosten werden durch die Kostenstellenleistung dieser Periode dividiert und damit ein leistungsbezogener Gemeinkostenverrechnungssatz für eine Zeit- oder Mengeneinheit errechnet:[45]

$$q_{ij} = \frac{\sum \text{PGK}_{ij}}{\sum B_{ij}}$$

q_{ij} Gemeinkostenverrechnungssatz der Bezugsgröße i in der Kostenstelle j
PGK_{ij} bezugsgrößenabhängige Platzgemeinkosten der Kostenstelle j
B_{ij} Anzahl der Bezugsgrößeneinheiten i der Kostenstelle j.

Zu den wichtigsten maschinenabhängigen Gemeinkosten gehören die kalkulatorischen Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen, Instandhaltungs-, Raum-, Energie-, Werkzeug-,

[44] Vgl. dazu die Ausführungen zur Prozesskostenrechnung in Kap. 17 des Teils IV.

[45] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 235 ff.

Versicherungskosten, Hilfslöhne, Betriebsstoffkosten, Programmierkosten etc. Darüber hinaus können weitere Kostenarten maschinenabhängig sein, die dann in einem Maschinenstundensatz zu berücksichtigen sind. Bei der Ermittlung der Nutzungszeit sind die Ausfallzeiten zu beachten. Dazu wird die Kalenderzeit, z. B. die monatliche oder jährliche Arbeitszeit in Tagen, um Wochenenden, Feiertage, Urlaubstage, Krankentage, Reparatur-, Reinigungszeiten etc. reduziert.

Gemeinkosten, die einem Kostenplatz nicht direkt zurechenbar sind, z. B. Meister-, Gruppenleitergehalt, Büromaterial, Heizung etc., werden als Restgemeinkosten über einen kostenstellenspezifischen Zuschlagssatz weiterverrechnet. Die Bezugsbasis bilden i. d. R. die Fertigungslohnkosten:

$$\text{Restgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Restgemeinkosten der Kostenstelle}}{\text{Fertigungslohnkosten der Kostenstelle}} \times 100$$

3. Kalkulation mit den platzabhängigen Gemeinkosten und den Restgemeinkosten der Kostenstelle

Die Bezugsgrößenkalkulationen, wie z. B. die Maschinensatzrechnung übernehmen das Kalkulationsschema der differenzierenden Zuschlagskalkulation und gliedern nur die Fertigungskostenstellen detaillierter in Kostenplätze auf.

Die durch die Herstellung der verschiedenen Kostenträger verbrauchten Bezugsgrößeneinheiten werden mit den Kosten einer Bezugsgrößeneinheit multipliziert, um so die (kosten-)platzabhängigen Gemeinkosten zu ermitteln.

$$k = b_{ij} \times q_{ij}$$

b_{ij} Anzahl der Bezugsgrößeneinheiten pro Ausbringungseinheit.

In der Maschinenstundensatzrechnung werden diese Kosten auf die Maschinenlaufzeit bezogen und proportional zur Nutzungszeit der Maschine auf einen Kostenträger verrechnet. Die Restgemeinkosten werden über einen Zuschlagssatz auf die Kostenträger umgelegt.[46] Die Kosten des Fertigungsbereichs können nun mit dem in Abb. 6.20 dargestellten Schema kalkuliert werden.

Bei der Durchführung der Ist-Kostenrechnung müssten aufgrund von Beschäftigungsschwankungen und der teilweise unregelmäßigen Kostenentstehung z. B. bei Reparaturkosten, die Bezugsgrößenkalkulation bzw. die Maschinenstundensatzrechnung in kurzen Abständen aktualisiert werden. Um dies zu vermeiden, verwendet die Praxis häufig Plan- oder Normalgemeinkosten und die Plan-Beschäftigung als Nutzungszeit t, um eine Standardisierung zu erreichen.[47]

[46] Schweitzer und Küpper (2011), S. 175 ff; Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 88 ff.

[47] Vgl. auch Jòrasz (2003), S. 171.

Kostenarten	Stück
+ Fertigungslohnkosten	
+ maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten[1)]	
+ Rest-Fertigungsgemeinkosten: in % der Fertigungslohnkosten	
+ Sondereinzelkosten der Fertigung	
= Fertigungskosten	

[1)] maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten =

Maschinenstundensatz x Maschinenbeanspruchung durch das Ez

Abb. 6.20 Kalkulationsschema der Fertigungskosten mit der Maschinenstundensatzrechnung

Beispiel zur Kalkulation mit der Maschinenstundensatzrechnung

Der Fertigungsbereich besteht aus den beiden Fertigungskostenstellen Fräsen und Schleifen. Ein Werkstück wird in der KoSt. Fräsen mit einer konventionellen Fräsmaschine FRS I und einer Präzisionsfräsmaschine FRS II bearbeitet und zur Weiterverarbeitung der Kostenstellen Schleifen mit der Schleifmaschine SLF I bereitgestellt. Die Angaben für die Kalkulation der Selbstkosten für dieses Werkstück sind Abb. 6.21 zu entnehmen.

Für die KoSt. Fräsen errechnen sich für FRS I

$$\text{Maschinenstundensatz FRS I} = \frac{3600\ €}{300\ \text{Std.}} = 12{,}00\ €/\text{Std.}$$

$$\text{maschinenabhängige Gemeinkosten FRS I} = \frac{12{,}00\ €/\text{Std.} \times 6\ \text{min}}{60\ \text{min}} = 1{,}20\ €$$

$$\text{Rest} - \text{FGK} - \text{Satz} = \frac{(30.600\ € - 3600\ € - 9000\ €)}{36.000\ €} \times 100 = 50\ \%$$

Analog sind die Berechnungen für FRS II und SLF durchzuführen, um die Fertigungskosten zu ermitteln. Die Kalkulation der übrigen Funktionsbereiche folgt der Methode der differenzierenden Zuschlagskalkulation. Abb. 6.22 zeigt die Kalkulation, die sich für das Werkstück ergibt. ◄

Der Vorteil der Maschinenstundensatzrechnung im Vergleich zur differenzierenden Zuschlagskalkulation ist der höhere Anteil der Gemeinkosten einer Kostenstelle, die ver-

Fertigungskostenstellen		Fräsen	Schleifen
Lohnkosten der Periode	€	36.000	20.000
Lohnkosten pro Stück	€/St.	3,00	5,00
Gemeinkosten	€	30.600	14.400
davon			
maschinenabhängige FGK FRS I	€	3.600	
Maschinenlaufzeit FRS I	Std.	300	
Bearbeitungszeit FRS I	min	6	
maschinenabhängige FGK FRS II	€	9.000	
Maschinenlaufzeit FRS II	Std.	250	
Bearbeitungszeit FRS II	min	1	
maschinenabhängige FGK SLF	€		2.400
Maschinenlaufzeit SLF	Std.		200
Bearbeitungszeit SLF	min		6

Sondereinzelkosten pro Stück		
Fertigung	€/St.	0,50
Vertrieb	€/St.	1,60

Gemeinkostenzuschlagssätze der Funktionsbereiche (BAB)		
Materialwirtschaft	MGK	50 %
F&E-Bereich	FEGK	5 %
Verwaltungsbereich	VwGK	15 %
Vertriebsbereich	VtGK	25 %

Abb. 6.21 Angaben zur Maschinenstundensatzrechnung

ursachungsgerecht auf die Kostenträger verrechnet werden. Jedes Produkt wird nur mit den Kosten belastet, die es auf der Kostenstelle verursacht hat. Damit ist die Stückkostenermittlung genauer. Der Nachteil dieser Kalkulation liegt im höheren Informationsbedarf im Vergleich zu den anderen Kalkulationsverfahren. Trotzdem ist nicht immer gewährleistet, dass eine Kausalbeziehung zwischen den Gemeinkosten und der Bezugsgröße einer Kostenstelle gefunden und richtig abgebildet wird.

6.2.5 Kalkulationsverfahren bei verbundener Fertigung: Kuppelproduktion

Bei einer verbundenen Fertigung entstehen auf Grund der technischen Bedingungen in einem einheitlichen Fertigungsprozess mehrere Produkte, die in einem bestimmten Mengenverhältnis zueinander stehen.[48] Wird die Herstellung eines Produktes aufgegeben,

[48] Vgl. dazu Hummel und Männel (1999), S. 306–312.

Kalkulation des Werkstücks mit der Maschinenstundensatzrechnung				€
Fertigungsmaterialeinzelkosten		6,00		
Fertigungsmaterialgemeinkosten		3,00		
Fertigungsmaterialkosten				9,00
Fertigungslohnkosten	KoSt Fräsen	3,00		
maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten	FRS I	1,20		
maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten	FRS II	0,60		
Restgemeinkostenzuschlag		1,50		
Fertigungskosten KoSt. Fräsen			6,30	
Fertigungslohnkosten	Schleifen	5,00		
maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten	SLF	1,20		
Restgemeinkostenzuschlag		3,00		
Fertigungskosten KoSt. Schleifen			9,20	
Sondereinzelkosten der Fertigung			0,50	
Fertigungskosten				16,00
Herstellkosten pro Stück (Produkteinheit)				25,00
F+E-Kosten	5 % auf HK pro Stück			1,25
Verwaltungsgemeinkosten	15 % auf HK pro Stück			3,75
Vertriebsgemeinkosten	25 % auf HK pro Stück		6,25	
Sondereinzelkosten des Vertriebs			1,60	
Vertriebskosten				7,85
Stückkosten				37,85

Abb. 6.22 Die Kalkulation mit der Maschinenstundensatzrechnung

wird die Fertigung des anderen Produktes notwendigerweise mit eingestellt. So entsteht etwa bei der Herstellung von Benzin leichtes Heizöl. Die verbundene Fertigung ist typisch für die chemische Industrie, Raffinerien, Stahlindustrie u. ä. Branchen. Aufgrund der fertigungstechnischen Verbundenheit können die Herstellungskosten nur allen in einem Fertigungsprozess erzeugten Produkten, nicht jedoch den einzelnen Kuppelprodukten (oder Spalterzeugnissen) verursachungsgerecht zugerechnet werden. Sowohl die fixen, als auch die variablen Kosten sind bei Kuppelproduktion unvermeidbar Kostenträgergemeinkosten.[49] Lediglich die nach Abschluss der Fertigung für Weiterverarbeitung und Vertrieb der Kuppelprodukte entstehenden Kosten können den Kostenträgern direkt zugerechnet werden. Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen mit Kuppelproduktion Angebots- und Verrechnungspreise sowie Herstellungskosten zur Bestandsbewertung ermitteln. Eine

[49] Diese Unterscheidung ist wesentlich, da bei unverbundener Fertigung die verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten auf der Trennung von Einzel- und Gemeinkosten beruht. Die Gemeinkosten entstehen letztlich deshalb, weil bestimmte Arbeitsvorgänge aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Überlegungen zusammengefasst werden.

Bestandsbewertung der Kuppelprodukte ist immer dann erforderlich, wenn diese Erzeugnisse unterschiedliche Verkaufszyklen haben und damit gelagert werden müssen. Unternehmen mit verbundener Fertigung verwenden in der Praxis das Schlüsselungsverfahren und das Restwertverfahren.

6.2.5.1 Das Schlüsselungs- oder Verteilungsverfahren

Das Schlüsselungs- oder Verteilungsverfahren wird dann eingesetzt, wenn das bei Kuppelproduktion hergestellte Produktbündel aus mehreren annähernd gleich bedeutsamen Kuppelprodukten besteht.

Das Kalkulationsprinzip dieses Verfahrens ist dadurch charakterisiert, dass die entstandenen Kosten der Kuppelproduktion im Verhältnis definierter Schlüsselgrößen auf die Erzeugnisse verteilt werden. Die Entscheidung für die Verwendung einer Schlüsselgröße, nach der die Herstellkosten auf die Kostenträger verteilt werden, orientiert sich an den Merkmalen der zu kalkulierenden Kuppelprodukte:[50]

1. Die Gewichtsrechnung

Bei dieser Form des Schlüsselungsverfahrens wird die Kalkulation proportional zu den in Gewichtseinheiten gemessenen Mengen der einzelnen Kuppelprodukte verteilt:

Die Kosten der Kuppelproduktion betragen 300.000 € in der Abrechnungsperiode. Sie werden durch die Ausbringungsmenge von Ez A 50 t und Ez B 100 t verursacht. Es sind die Kosten pro t zu ermitteln.

$$k_{GE} = \frac{HK}{\sum_t x_A + X_B + \ldots + X_N} = \frac{300.000\ €}{50\ t + 100\ t} = 2000\ €/t$$

HK	Herstellkosten der Periode
k_{GE}	Herstellkosten der Gewichtseinheit
$x_A \ldots x_N$	Herstellungsmengen der Produkte A bis N.

Die Kosten für eine t aus den Ez A/B werden nach diesem Verfahren mit 2000 €/t ausgewiesen. Diese sehr einfache Methode bewirkt eine kostenmäßige Gleichbehandlung der Fertigungsmengen unterschiedlicher Kuppelprodukte und vernachlässigt deren besondere stoffliche Eigenschaften. Sie sollte nur bei nahezu gleichen Kuppelprodukten zum Einsatz kommen (z. B. Sägewerk).

Eine Verfeinerung dieser Methode wird dann erreicht, wenn die Mengenanteile der Kuppelprodukte mit ihren quantifizierbaren produktspezifischen Merkmalen gewichtet werden, z. B. Heizwert bei der Energieumwandlung oder Molekulargewicht in der chemischen Industrie.[51] Dieses Vorgehen empfiehlt sich dann, wenn sich die erzeugten Produkte in ihren Eigenschaften deutlich unterscheiden.

---

[50] Steger (2010), S. 338.

[51] Vgl. ausführlicher Hummel und Männel (1999), S. 307.

2. Die Marktpreisverhältnisrechnung

Diese Form des Schlüsselungsverfahrens orientiert sich am Tragfähigkeitsprinzip: Es verteilt die Kosten aus der Kuppelproduktion im Verhältnis der Marktpreise der erzeugten Kuppelprodukte. Danach erhalten die Kuppelprodukte mit einem hohen Erlös auch einen hohen Anteil an den Gesamtkosten der Kuppelproduktion zu geschlüsselt. Dazu werden die Absatzmengen der hergestellten Erzeugnisse mit ihren Marktpreisen multipliziert. Das Ergebnis drückt Rechnungseinheiten aus. Sie stellen die Schlüssel für die Kostenverteilung dar. Das heißt, die Verteilung der Gesamtkosten erfolgt proportional zu den Marktpreisen der Produkte. Die Gesamtkosten der Kuppelproduktion werden durch die Summe der Rechnungseinheiten dividiert, um die Kosten je Rechnungseinheit zu ermitteln. Diese multipliziert mit der Anzahl der Rechnungseinheiten je Erzeugnis ergibt die gesamten Periodenkosten für das Erzeugnis. Dividiert durch die Ausbringungsmenge dieser Periode erhält man Stückkosten je Mengeneinheit, z. B. in t. Die Rechenschritte zeigt Abb. 6.23.

Die beiden Schlüsselungsverfahren verteilen die Kosten willkürlich, da die Relationen der Kostenverteilung nicht nachweisbar sind.

6.2.5.2 Das Restwertverfahren oder Subtraktionsmethode

Besteht in einem Produktbündel aus einer Kuppelproduktion eindeutig ein Hauptprodukt und mindestens ein oder mehrere Nebenprodukte, so wird sich das Kalkulationsinteresse an diesem Hauptprodukt ausrichten. In diesem Fall wird das Restwertverfahren ein-

Kuppelprodukte		Ez 1	Ez2	Ez3	Unternehmen
Herstellungs-/Absatzmenge	t	50	40	100	
Verkaufspreis	€/t	300	500	600	
Rechnungseinheiten	RE	15.000	20.000	60.000	95.000
Kostenarten					
Rohstoffkosten	€				–95.000
Personalkosten	€				–150.000
kalk. Abschreibungen	€				–95.000
kalk. Zinskosten	€				–50.000
Energiekosten	€				–30.000
sonstige Kosten	€				–55.000
Gesamtkosten Kuppelproduktion	**€**				**–475.000**
Gesamtkosten pro RE	€/RE				–5,00
Gesamtkosten der Periode	€	–75.000	–100.000	–300.000	–475.000
Gesamtkosten pro t	**€/t**	**–1.500**	**–2.500**	**–3.000**	

Abb. 6.23 Beispiel zur Marktpreisverhältnisrechnung

Kuppelprodukte		Neben-Ez1	Neben-Ez2	∑ Neben-Ez	Haupt-Ez
Umsatzerlöse	€	65.000	80.000	145.000	
Vertriebskosten	€	–10.000	–12.000	–22.000	
Weiterverarbeitungskosten	€	–25.000	–23.000	–48.000	
Überschuss aus Nebenprodukten	€	30.000	45.000	75.000	75.000
Kostenarten					
Rohstoffkosten	€				–95.000
Personalkosten	€				–150.000
kalk. Abschreibungen	€				–95.000
kalk. Zinskosten	€				–50.000
Energiekosten	€				–30.000
sonstige Kosten	€				–55.000
Gesamtkosten Kuppelproduktion	**€**				**–475.000**
Gesamtkostenvorgabe Hauptprodukt	**€**				**–400.000**

Abb. 6.24 Beispiel zum Restwertverfahren

gesetzt,[52] wie in Abb. 6.24 dargestellt. Das Kalkulationsprinzip dieses Verfahren ist dadurch charakterisiert, dass es die Erlöse aus der Verwertung der Neben- oder Abfallprodukte als Kostenminderungen behandelt und von den Gesamtkosten der Kuppelproduktion subtrahiert (ggf. die für die Beseitigung nicht verwertbarer Neben- oder Abfallprodukte entstehenden Kosten zu dem Gesamtwert der Kuppelproduktion addiert). Der daraus resultierende Restwert der Kosten muss durch das Hauptprodukt gedeckt werden.

Das Restwertverfahren ermittelt also nicht die Kosten, die in der Kuppelproduktion durch das Hauptprodukt verursacht werden, sondern eine Kostenvorgabe, die mindestens durch die Vermarktung des Hauptproduktes erreicht werden muss, damit für die gesamte Kuppelproduktion eine Kostendeckung erreicht wird.

In diesem Beispiel muss das Hauptprodukt noch Gesamtkosten der Kuppelproduktion in Höhe von 400.000 € erwirtschaften, damit kein Verlust aus diesem Fertigungsprozess entsteht.

Diesem Verfahren sind enge Grenzen gesetzt:

- Selbstkostenwerte oder Nettogewinne für das Hauptprodukt errechnet die Restwertmethode nicht.
- Das Ergebnis dieser Methode wird durch die Erlöse bzw. die Überschüsse der Nebenprodukte wesentlich beeinflusst. Unterliegen deren Absatzpreise Schwankungen, lässt sich kein aussagefähiger Restwert bestimmen.

[52] Steger (2010), S. 338.

- Diese Methode ist für die Bestandsbewertung nicht geeignet, da keine Herstellkosten ermittelt werden. In die Berechnung gehen realisierte Erlöse, was sowohl handels- als auch steuerrechtlichen Vorschriften entgegensteht, aber auch für die interne Erfolgsrechnung kaum zweckmäßig ist. Für die Bestandsbewertung eignet sich noch am besten die Verwendung von Einkaufspreise bei einem potenziellen Fremdbezug.

6.2.6 Die Preiskalkulation für eine Erlösträgereinheit

Die Kalkulation der Selbstkosten erfolgt für die Markt- und Wiedereinsatzleistungen mit einem geeigneten Verfahren der Kostenkalkulation. An die Berechnung der Selbstkosten für die Marktleistungen, d. h. der Fertigerzeugnisse, die an externe Kunden abgesetzt werden müssen, ist die Preiskalkulation anzuschließen. Mit der Preiskalkulation wird der Brutto-Angebotspreis oder Brutto-Zielverkaufspreis ermittelt, mit dem das Produkt auf dem Absatzmarkt angeboten wird.

Ein häufig eingesetztes Verfahren ist das Cost-plus-Verfahren, bei dem auf die berechneten Selbstkosten ein Gewinnzuschlag addiert wird[53]. Danach lässt sich der Brutto-Angebotspreis mit dem in Abb. 6.25 gezeigten Schema ermitteln.

Die Selbstkosten des hergestellten Produktes werden nach einem der o. g. Kostenkalkulationsverfahren ermittelt. Der Gewinnzuschlag in % entspricht der Ziel-Rentabilität, die von der Unternehmensführung vorgegeben wird. Aus der Addition von Selbstkosten und Gewinn errechnet sich der Barverkaufspreis, der vom Kunden innerhalb der vorgegebenen Skontofrist bezahlt werden muss. Da die Kunden die Erlösminderungen abziehen, müssen sie vorher als Zuschläge auf den Barverkaufspreis addiert werden. Daher ist die „Im-Hundert-Rechnung“[54] anzuwenden. Für sie gilt die Formel:

$$\text{Erlösminderung} = \frac{\text{Barverkaufspreis}}{(100\,\% - \text{Erlösminderung }\%)} \times \text{Erlösminderung in }\%$$

	Preiskalkulationsschema	€/Stück
	Selbstkosten des hergestellten Produktes	
+	Gewinn (als Zuschlag in % auf die Selbstkosten)	
=	**Barverkaufspreis**	
+	Erlösminderungen: Rabatte und Skonti ("Im Hundert-Rechnung")	
=	**Netto-Angebotspreis (Listenpreis ohne Umsatzsteuer)**	
+	Umsatzsteuer (in % auf Netto-Angebotspreis)	
=	**Brutto-Angebotspreis**	

Abb. 6.25 Die Preiskalkulation für eine Marktleistung

[53] Vgl. im Gegensatz zu diesem am Wertschöpfungsprozess des Unternehmens orientierten Verfahren, die absatzmarktorientierte Preiskalkulation des Target Costing im Teil IV.

[54] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 240.

	Preiskalkulationsschema	€/Stück
	Selbstkosten des hergestellten Produktes	1.939,70
+	Gewinn (als Zuschlag in % auf die Selbstkosten)	290,96
=	**Barverkaufspreis**	2.230,66
+	Erlösminderungen: Rabatte und Skonti ("Im Hundert-Rechnung")	117,40
=	**Netto-Angebotspreis (Listenpreis ohne Umsatzsteuer)**	2.348,06
+	Umsatzsteuer (in % auf Netto-Angebotspreis)	446,13
=	**Brutto-Angebotspreis**	2.794,19

Abb. 6.26 Beispiel zur Preiskalkulation

Werden die Erlösminderungen auf den Barverkaufspreis addiert erhält man den Netto-Angebotspreis, der erhöht um die Umsatzsteuer zum Brutto-Angebotspreis führt.

Das Beispiel in Abb. 6.26 verdeutlicht diese Berechnung:

Dazu wird das Beispiel der differenzierenden Zuschlagskalkulation für den PC „Professionell“ weitergeführt. Dort wurden die Selbstkosten mit 1939,70 € ermittelt. Die Unternehmensführung fordert einen Gewinnzuschlag von 15 %. Die Erlösschmälerungen werden insgesamt mit 5 % eingerechnet. Die Umsatzsteuer beträgt 19 %.

$$\text{Stück} - \text{Gewinn } g = 1939{,}70\ € \times 15\,\% = 290{,}96\ €$$

$$\text{Erlösminderung} = \frac{2230{,}66\ €}{(100\ \% - 5\ \%)} \times 5\,\% = 117{,}40\ €$$

Die Stückkosten auf Vollkosten-Basis, gelten als langfristige Preisuntergrenze, die nicht unterschritten werden darf. Der Angebotspreis ist der Ziel-Verkaufspreis, der mit dem Produkt erreicht werden soll. Umgekehrt zeigt der Vergleich zwischen Ist-Verkaufspreis und den Selbstkosten, den tatsächlichen Stückerfolg.

6.3 Die Kosten- und Leistungsträgerzeitrechnung als kalkulatorische Perioden-Erfolgsrechnung

Neben den kalkulatorischen Stück-Erfolgen sind für die Unternehmensführung Informationen über die Wirtschaftlichkeit des Wertschöpfungsprozesses in einer Periode von Bedeutung. Die Dokumentation des durchgeführten Wertschöpfungsprozesses erfolgt in der kalkulatorischen Periodenerfolgsrechnung oder Betriebsergebnisrechnung.

6.3.1 Rechnungszwecke und Formen der kalkulatorischen Erfolgsrechnung

Die kalkulatorische Erfolgsrechnung entsteht aus der rechentechnischen Verbindung von Kosten- und Erlösrechnung. Ihr Erfolgsmaßstab ist das Betriebsergebnis, als der kalkulatorische Erfolg, der in einer Vollkostenrechnung ermittelt wird aus

- der Multiplikation der Stück-Erlöse, -Kosten und -Erfolge mit den Absatz- oder Produktionsmengen oder
- der Subtraktion der Gesamtkosten für die hergestellten oder abgesetzten Fertigerzeugnisse von den Erlösen dieser Periode.

Das Betriebsergebnis zeigt den operativen Periodenerfolg, den das Unternehmen mit seinem Absatz- und Produktionsprogramm erwirtschaftet hat, unbeeinflusst von neutralen Erfolgskomponenten. Es ist der Teil des Unternehmenserfolgs, der sich auf die Wirtschaftlichkeit in der Durchführung des Wertschöpfungsprozess in einer Periode bezieht. Für die Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ist das Betriebsergebnis der wesentliche Erfolgsmaßstab.

Die Rechnungszwecke der kalkulatorischen Erfolgsrechnung sind:[55]

- Die Ermittlung und Dokumentation des Betriebsergebnisses als operativer Erfolgsmaßstab für die Sachkapitalerhaltung in einer Periode.
- Die Transparenz über die Erfolgsstruktur des Unternehmens nach Bezugsobjekten (z. B. nach Produkten, Kunden) um eine differenzierte Analyse und Bewertung der Erfolgsursachen einer Abrechnungsperiode zu ermöglichen.
- Die laufende Kontrolle der Wirtschaftlichkeit in der Einsatzgüterverwendung durch Plan-Ist-Abweichungsanalysen, Zeitreihenanalysen und Betriebsvergleiche.

Aus den differenzierten Abweichungsanalysen können Steuerungsinformationen generiert, frühzeitig Handlungsempfehlungen erarbeitet und die operative Erfolgswirksamkeit von Maßnahmen simuliert werden. Damit ist die Voraussetzung geschaffen für die Durchführung von Plan- bzw. Prognoserechnungen über die Höhe des Betriebsergebnisses zum Jahresende. Die kalkulatorische Erfolgsrechnung kann damit die flexible Anpassung an aktuelle Marktentwicklung oder Veränderungen in den Betriebsprozessen unterstützen. Sie ist die relevante Informationsgrundlage für die effiziente Steuerung des Wertschöpfungsprozesses.

Es lassen sich drei Formen der kalkulatorischen Erfolgsrechnung unterscheiden:[56]

[55] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 182 f.

[56] Kosiol (1979), S. 270 ff.

- nach der Mengenbasis, in Absatzerfolgsrechnung, die Kosten und Erlöse auf die Absatzmenge bezieht und in die Ausbringungserfolgsrechnung, die Kosten und Erlöse auf die Herstellungsmenge bezieht;
- nach dem Umfang der verrechneten Kosten auf die Kostenträger, in Voll- oder Teilkosten- und -erlösrechnung;
- nach der Gliederung der Kosten, in Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren. Während das Gesamtkostenverfahren nach Kostenarten differenziert ist, gliedert sich das Umsatzkostenverfahren nach Produktgruppen.

Vor allem die letzten beiden Formen sind für die Praxis relevant. Während die Teilkostenrechnung im nächsten Kapitel dargestellt wird, folgt die Erläuterung des Gesamt- und Umsatzkostenverfahrens im nächsten Abschnitt .[57]

6.3.2 Verfahren der kalkulatorischen Erfolgsrechnung nach der Kostengliederung

6.3.2.1 Die Abgrenzung von Gesamt- und Umsatzkostenverfahren

Einen schematischen Vergleich der beiden Verfahren zeigt Abb. 6.27.

Das *Gesamtkostenverfahren* ermittelt den kalkulatorischen Erfolg, indem von der Gesamtleistung des Unternehmens, die Gesamtkosten abgezogen werden. Die Gesamt-

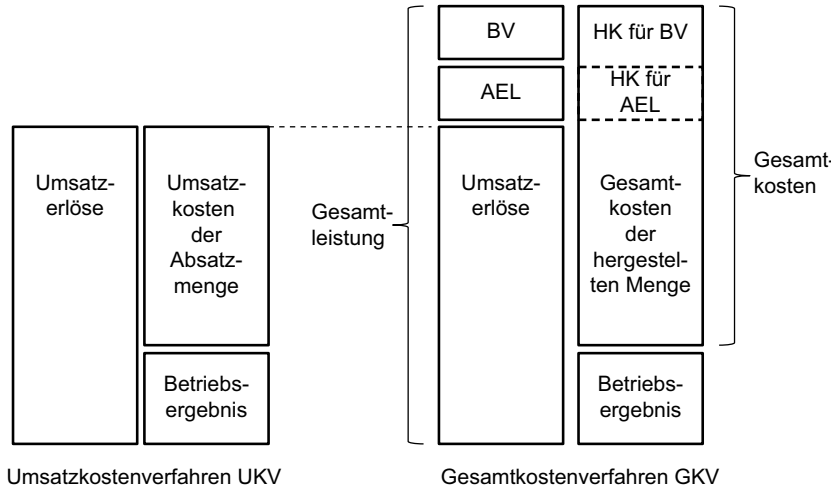


Abb. 6.27 Schematischer Vergleich zwischen Gesamt- und Umsatzkostenverfahren

[57] Die kalkulatorische Erfolgsrechnung mit Gegenüberstellung der Erlöse und Kosten differenziert nach Erlös- und Kostenstellen, wird hier nicht dargestellt, da die Zuordnung i. d. R. nicht willkürfrei gelingt. Vgl. dazu Horvath (2011), S. 489 f.

leistung besteht aus den Umsatzerlösen, den Bestandsveränderungen (BV) und den anderen aktivierten Eigenleistungen (AEL) bewertet i. d. R. mit Herstellkosten (HK). Die Gesamtkosten erfassen den gesamten Verbrauch an Einsatzgütern für die in der Periode hergestellten Mengen an abgesetzten Erzeugnissen, die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und den anderen aktivierten Eigenleistungen ebenfalls bewertet mit Herstellungskosten.

Das *Umsatzkostenverfahren* berechnet den Erfolg aus der Differenz zwischen den Umsatzerlösen und den Umsatzkosten einer Periode. Diese werden berechnet aus den Selbstkosten pro Stück multipliziert mit der Absatzmenge.

Die beiden Varianten unterscheiden sich in ihrem Bezug entweder auf die Absatz- oder die Herstellungsmenge.[58] Für die Aussagefähigkeit des Betriebsergebnisses ist die gleiche Mengenbasis für die Ermittlung der Periodenkosten und der Periodenerlöse zu verwenden. Die Unterschiede zwischen den Mengen bestehen in den Bestandsveränderungen und den aktivierten Eigenleistungen. Um diese Unterschiede auszugleichen, verwenden die beiden Varianten unterschiedliche Vorgehensweisen. Diese werden in den folgenden Abschnitten dargestellt.

6.3.2.2 Die kalkulatorische Erfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren

Das Gesamtkostenverfahren beruht auf der Herstellungsmenge einer Periode und stellt der daraus resultierenden Gesamtleistung, die korrespondierenden Gesamtkosten gegenüber. Der Unterschied zwischen Ist-Absatzmenge x_{ia} und der Herstellungsmenge x_{ip} wird bei den Erlösen, durch eine Anpassung der Leistungen vorgenommen:

- Bestandserhöhungen ($x_{ia} < x_{ip}$) an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie selbsterstellte aktivierungsfähige Leistungen erhöhen die Gesamtleistung,
- Bestandsminderungen ($x_{ia} > x_{ip}$) an fertigen und unfertigen Erzeugnissen reduzieren die Gesamtleistung.

Die Bestandsveränderungen lassen sich entweder aus den Bestandskonten entnehmen oder durch Inventur ermitteln. Das gilt analog für die aktivierten Eigenleistungen, die über Innenaufträge im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung zu erfassen sind. Die Bewertung von Beständen und aktivierten Eigenleistungen erfolgt i. d. R. zu den Herstellkosten, da dies dem Grundsatz kaufmännischer Vorsicht entspricht. Das Gesamtkostenverfahren neutralisiert so die Kosten, die nicht für die Absatzmenge entstanden sind.

Nach dieser Korrektur beziehen sich Kosten und Erlöse auf die Herstellungsmenge und weisen das Betriebsergebnis einer Periode als Saldo aus.

Alternativ ist eine Bewertung mit Verkaufspreisen möglich. Dies ist jedoch problematisch, da in den Bestandserhöhungen unrealisierte, d. h. nicht durch Einnahmen gedeckte Gewinne, ausgewiesen werden und damit den Periodenerfolg verzerren. Dies gilt analog,

[58] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 252 ff.

wenn die Marktpreise unter den Herstell- oder Herstellungskosten liegen, auch dann ist der niedrigere Wertansatz empfehlenswert.

Die Berechnung des Betriebsergebnisses nach dem Gesamtkostenverfahren zeigt Abb. 6.28.

Das Betriebsergebnis nach dem Gesamtkostenverfahren ermittelt den Gesamterfolg der Produktion, jedoch ohne Differenzierung nach Kostenträgern oder Kostenträgergruppen.[59] Die Gliederung der Gesamtkosten ist möglich nach

- Primärkostenarten in Material-, Personal-, Fremdbezugskosten etc.
- Kalkulationskostenarten der Funktionsbereiche, wie in der o. g. Abbildung.

Vorteile des Gesamtkostenverfahrens:

- Durchführung schneller Kostenstrukturanalysen, die Auswirkungen von Mengen- und Preisänderungen bei den Primärkosten auf das Betriebsergebnis verdeutlicht;
- Einfacher rechentechnischer Aufbau der mit der handelsrechtlichen Erfolgsgliederung übereinstimmt.

Betriebsergebnis nach dem Gesamtkostenverfahren

$$BE = \left[U + \sum_{i} (x_{ia} - x_{ih}) \times k_{ih} + L_A \times k_h \right] - K_f$$

BE = Betriebsergebnis
U = Umsatzerlöse
K_j = Kostenarten j
i = fertige und unfertige Erzeugnisse
x_a = Absatzmenge
x_h = Herstellungsmenge
h_i = Herstellkosten der i – ten Erzeugnisart
L_A = aktivierte Eigenleistung

		Umsatzerlöse
+		Bestandserhöhung UE und FE
-		Bestandsminderung UE und FE
+		andere aktivierte Eigenleistung
=		**Gesamtleistung**
		Fertigungsmaterialeinzelkosten
	+	Fertigungsmaterialgemeinkosten
	=	**Fertigungsmaterialkosten**
	+	Fertigungslohnkosten
	+	Fertigungsgemeinkosten
	+	Sondereinzelkosten der Fertigung
	=	**Fertigungskosten**
	=	**Herstellkosten der Produktion**
	+	Forschuns- und Entwicklungskosten
	+	Verwaltungsgemeinkosten
		Vertriebseinzelkosten
	+	Vertriebsgemeinkosten
	+	Sondereinzelkosten des Vertriebs
	=	**Vertriebskosten**
-		**Selbstkosten = Gesamtkosten der Periode**
=		**Betriebsergebnis**

Abb. 6.28 Schema und Formel zur Berechnung des Betriebsergebnisses nach dem Gesamtkostenverfahren

[59] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 245 ff.

Nachteile des Gesamtkostenverfahrens:

- Es wird nur der Periodenerfolg ermittelt, eine Transparenz über die Erfolgsstruktur nach Produkten oder anderen Bezugsobjekten ist nicht möglich. In Mehrproduktunternehmen ist das Verfahren weder zur Absatzsteuerung noch zur Erfolgsanalyse einsetzbar.
- Für die Ermittlung der Lagerbestände ist eine Inventur erforderlich, die i. d. R. mit hohem Aufwand verbunden ist.

6.3.2.3 Die kalkulatorische Erfolgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren

Diese Variante der kalkulatorischen Erfolgsrechnung stellt den Umsatzerlösen einer Periode die Umsatzkosten, d. h. die Selbstkosten der abgesetzten Erzeugnisse, gegenüber und ermittelt daraus das Betriebsergebnis. Es enthält für die abgesetzten Produkte die Erlöse und die Kosten in der Struktur der Kostenträgerstückrechnung, bestehend aus Herstellkosten, Forschungs- und Entwicklungs-, Verwaltungs- und Vertriebskosten. Zur Durchführung des Umsatzkostenverfahrens sind daher Kostenträgerkonten (Kontenklasse 6) erforderlich, auf denen die Herstellungskosten der abgesetzten Leistungen erfasst werden können.

Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und die Zugänge an selbsterstellten aktivierten Eigenleistungen werden zu Herstellkosten bewertet und als Kostenkorrekturen von den Gesamtkosten der Periode subtrahiert.

Da bei diesem Verfahren sowohl die Erlöse als auch die Kosten der abgesetzten Menge entsprechen, können neben dem Erfolg des Unternehmens auch die Produkt- oder Produktgruppenerfolge ermittelt werden. Die Summe über die Erlöse, die Kostenarten und die Ergebnisse über alle verkauften Produkte ergibt den Umsatz, die Kosten und das Betriebsergebnis des Unternehmens.

Das Umsatzkostenverfahren ermittelt den Absatzerfolg des Unternehmens, da es ausschließlich die verkauften Leistungen berücksichtigt.[60] Es erfordert eine Kostenstellen- und eine Kostenträgerstückrechnung zur differenzierten Ermittlung der Kostenträgerkosten. Das Schema in Abb. 6.29 lässt sich mit der Untergliederung nach dem Gesamtkostenverfahren detaillierter ausbauen.

Vorteile des Umsatzkostenverfahrens:

- ermöglicht eine nach Produktarten differenzierte Erfolgsanalyse;
- eine Inventur ist nicht erforderlich.

[60] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 245 ff.

Betriebsergebnis nach dem Umsatzkostenverfahren

$$BE = U - \sum_i x_{ia} \times k_{si}$$

$$BE = \sum_i x_{ia} \times e_i - \sum_i x_{ia} \times k_{si}$$

$$BE = \sum_i x_{ia} \times (e_i - k_{si})$$

$BE =$ *Betriebsergebns*

$U =$ *Umsatzerlöse*

$x_{ia} =$ *Absatzmenge*

$k_{sa} =$ *Selbstkosten pro Stück der i – ten Produktart*

$e_i =$ *Stückerlös der i – ten Produktart*

		Produkt A	Produkt B	Produkt C	Unternehmen
	Umsatzerlöse				
	Herstellkosten des Absatzes				
+	Forschungs- und Entwicklungskosten				
+	Verwaltungsgemeinkosten				
+	**Vertriebskosten**				
- =	**Selbstkosten**				
=	**Betriebsergebnis**				

Abb. 6.29 Schema und Formel zur Berechnung des Betriebsergebnisses nach dem Umsatzkostenverfahren

Nachteile des Umsatzkostenverfahrens:

- keine Übereinstimmung der Kostenartengliederung mit den Vorschriften der Erfolgsermittlung nach HGB;
- hohe Anforderungen an die Kosten- und Leistungsrechnung, da differenzierte Systeme zur Erfassung der Erlöse und der Kostenarten für jedes Erzeugnis vorhanden sein müssen.

6.3.3 Beispiel zur Berechnung des Betriebsergebnisses mit dem Umsatz- und Gesamtkostenverfahren

Ein Industrieunternehmen fertigt drei Produkte mit den folgenden Kosten und Erlösen in einer Periode wie in Abb. 6.30 dargestellt.

Darüber hinaus sind die Bestandsveränderungen für die Produkte während dieser Periode angegeben. Die Bestandsentwicklung und ihre Bewertung ist über die Monate weitgehend konstant. Der Anfangsbestand von Produkt A wurde mit den Herstellkosten der Produkteinheit der Vorperiode i. H. v. 1880 € bewertet. Auf dieser Informationsgrundlage ist das Betriebsergebnis mit dem Gesamtkosten- und dem Umsatzkostenverfahren zu berechnen.

Das Betriebsergebnis nach dem Gesamtkostenverfahren ist die Differenz aus Gesamtleistung und Kosten, wie in Abb. 6.31 dargestellt. In die Gesamtleistung gehen die drei Produkte mit ihren Umsatzerlösen ein, die sich jeweils aus Verkaufspreis und Absatzmenge errechnen. Zum Beispiel, errechnet sich für das Produkt A bei einer Absatzmengen

Einzelkosten: Kostenartenrechnung	€
Fertigungsmaterialeinzelkosten	2.100.000
Fertigungslohnkosten	1.562.500
Sondereinzelkosten Fertigung	50.000
Summe Einzelkosten	3.712.500

Bestandsveränderungen in Stück	Anfangs-	Herstellungs-	Absatz-
Produkt	bestand	menge	menge
A	500	1.000	1.200
B	0	1.250	800
C	0	500	300

Gemeinkosten: BAB	€
Materialwirtschaft	2.520.000
Fertigung	2.812.500
Verwaltung	1.674.750
Vertrieb	2.344.650
Gemeinkosten End-KoSt.	9.351.900
Periodenkosten	**13.064.400**

Kostenträgerstückrechnung	A	B	C
	€	€	€
Fertigungsmaterialeinzelkosten	600	800	1.000
Fertigungslohnkosten	200	400	1.725

Preisübersicht	A	B	C
	€	€	€
Preis	4.500	6.500	13.000

Abb. 6.30 Angaben zur Periodenerfolgsrechnung

Gesamtkostenverfahren	€
Umsatzerlöse A	5.400.000
Umsatzerlöse B	5.200.000
Umsatzerlöse C	3.900.000
Umsatzerlöse	14.500.000
Bestandserhöhung FE Produkte B+C	2.722.000
Bestandsminderung FE: Produkt A	–376.000
aktivierte Eigenleistung	0
Gesamtleistung	**16.846.000**
Fertigungsmaterialeinzelkosten	–2.100.000
Fertigungsmaterialgemeinkosten	–2.520.000
Fertigungsmaterialkosten	**–4.620.000**
Fertigungslohnkosten	–1.562.500
Fertigungsgemeinkosten	–2.812.500
Sondereinzelkosten der Fertigung	–50.000
Fertigungskosten	**–4.425.000**
Herstellkosten der Produktion	**–9.045.000**
Forschuns- und Entwicklungskosten	0
Verwaltungsgemeinkosten	–1.674.750
Vertriebseinzelkosten	0
Vertriebsgemeinkosten	–2.344.650
Sondereinzelkosten des Vertriebs	0
Vertriebskosten	**–2.344.650**
Gesamtkosten	**–13.064.400**
Betriebsergebnis	**3.781.600**

Abb. 6.31 Die Berechnung des Periodenerfolgs mit dem Gesamtkostenverfahren

von 1200 Stück und einem Verkaufspreis von 4500 € ein Umsatzerlös von 5.400.000 €. Darüber hinaus sind bei dem Verfahren die Bestandsveränderungen zu erfassen. Für das Produkt A zeigt sich aus den Angaben eine Bestandsminderung um 200 Stück, da dem Anfangsbestand von 500 Stück am Ende der Periode noch 300 Stück gegenüberstehen. Die aus dem Vormonat gelagerten Fertigerzeugnisse werden mit den Herstellkosten der Produkteinheit aus der Vorperiode i. H. von 1880 € bewertet, so dass sich eine Bestandsminderung von −376.000 € errechnet. Für die Produkte B und C werden dagegen Bestände an Fertigerzeugnissen aufgebaut, da die Herstellungsmenge nicht vollständig in der Abrechnungsperiode abgesetzt werden kann. Sie werden mit den Herstellkosten der Produkteinheit nach der Methode der differenzierenden Zuschlagskalkulation bewertet. Das setzt zunächst die Berechnung der Herstellkosten der Produktion und der Zuschlagssätze mit der in Abschn. 6.2.4.4.2 gezeigten Vorgehensweise voraus.

Die Berechnung der Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschläge folgt der Praxisvereinfachung und wird auf die Herstellkosten des Umsatzes gerechnet. Im Beispiel erscheint die gerechtfertigt, da die Bestandsentwicklung annahmegemäß konstant ist und die Herstellkosten der laufenden Abrechnungsperiode mit der Vorperiode übereinstimmen.

Im Unternehmen wurde keine aktivierte Eigenleistung erbracht, so dass sich die Gesamtleistung aus den Umsatzerlöse und den bewerteten Bestandsveränderungen errechnet.

Der Gesamtleistung stehen die Gesamtkosten der Periode gegenüber. Die Einzelkosten der Periode können der Kostenartenrechnung und die Gemeinkosten der Periode dem BAB entnommen werden. Sie enthalten die Kosten für die hergestellte Produktionsmenge, unabhängig davon ob diese verkauft oder gelagert wurden. Ihre Summe wird als Gesamtkosten der Periode von der Gesamtleistung subtrahiert und damit das Betriebsergebnis der Periode berechnet.

Das Gesamtkostenverfahren zeigt die Zusammensetzung des Periodenerfolgs nach Erlös- und nach Kostenarten. Es lässt jedoch keine Aussage über die Erfolgsspaltung nach Produkten zu. Diese erhebliche Informationsverbesserung leistet dagegen das in Abb. 6.32 gezeigte Verfahren.

Im Umsatzkostenverfahren wird das Betriebsergebnis als Differenz von Umsatzerlösen und Selbstkosten der Produkte ausgewiesen. Den Periodenerlösen der drei Produkte werden die Selbstkosten jedes Produkts gegenübergestellt. Die Stückkosten werden mit der differen-

Umsatzkostenverfahren	A	B	C	Unternehmen
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	5.400.000	5.200.000	3.900.000	14.500.000
Herstellkosten des Absatzes	–2.256.000	–2.304.000	–2.139.000	–6.699.000
Verwaltungsgemeinkosten	–564.000	–576.000	–534.750	–1.674.750
Vertriebsgemeinkosten	–789.600	–806.400	–748.650	–2.344.650
Betriebsergebnis	1.790.400	1.513.600	477.600	3.781.600

Abb. 6.32 Die Berechnung des Periodenerfolgs mit dem Umsatzkostenverfahren

zierenden Zuschlagskalkulation berechnet. Es zeigt sich, dass der Betriebsergebnisausweis in beiden Verfahren identisch ist. Der Grund dafür ist, dass beider Verfahren als Absatzerfolgsrechnung durchgeführt worden sind. Das Betriebsergebnis nach dem Umsatzkostenverfahren lässt sich nach den Erfolgsbeiträgen der Produkte aufspalten. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass bei einer Vollkostenrechnung, den Produkten auch die Fixkosten zugeschlüsselt wurden, die von der Absatzmenge unabhängig sind. Diese Problematik kann umgangen werden, wenn die Stückkosten nur die beschäftigungsvariablen Kosten enthalten und die Fixkosten als Summe ausgewiesen werden. Dies gilt auch für die Bestandsbewertung die dann ebenfalls nur mit variablen Herstellkosten durchgeführt wird.

6.4 Die Aussagefähigkeit und Anwendbarkeit der Kosten- und Leistungsrechnung als Dokumentationsrechnung

Der Maßstab für die Beurteilung der Aussagefähigkeit und der Anwendbarkeit von Rechnungssystemen sind die Rechnungszwecke. Für die Rechnungssysteme der Erfolgsrechnung wurden die Rechnungszwecke Dokumentation, Planung, Steuerung und Kontrolle sowie die Verhaltensbeeinflussung definiert.[61]

Zum Zweck der *Dokumentation* erfasst die Kosten- und Leistungsrechnung die güterwirtschaftlichen Geschäftsvorfälle als Ist-Daten einer abgelaufenen Periode. Sie nutzt als Informationsgrundlage für die Erfassung der Ist-Kosten und der Ist-Erlöse die Ermittlungssysteme der Finanzbuchhaltung, der Anlagen-, Materialbestands-, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie der Betriebsdatenerfassung (BDE) zur Erfassung der Verbrauchsmengen im innerbetrieblichen Liefer- und Leistungsverkehr und vergleichbare Datenbanken. Da in einer Abrechnungsperiode alle Geschäftsvorfälle mit ihren spezifischen Merkmalen wie z. B. den abgesetzten Produktvarianten, den Kundennummern, den gewährten Preisnachlässen, dem Rechnungsdatum, Personal- oder Anlagenstammsätze etc. durch Belege dokumentiert werden, sind die Informationen der Ist-Kosten- und Erlösrechnung zuverlässig und nachprüfbar.

Für die Dokumentationszwecke im Rahmen der externen Rechenschaftslegung, hat die Ist-Kosten- und Leistungsrechnung die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften bzw. Standards der internationalen Rechnungslegung, z. B. von IFRS oder US-GAAP zu beachten.

Für die Rechnungszwecke *Planung, Steuerung und Kontrolle* stellen die Ist-Daten die Informationsgrundlage dar. Auf dieser Grundlage lassen sich die empirischen Daten beschaffen, die für eine Analyse der Kosten- und Erlöszusammenhänge in einem Unternehmen notwendig sind. Dazu verrechnet die Ist-Kosten- und Ist-Erlösrechnung die Kosten und Leistungen möglichst differenziert nach Mengen und Preisen auf die entscheidungsrelevanten Bezugsobjekte, z. B. den Erzeugnissen, den Perioden, den Verantwortungsbereichen (Kostenstellen).

[61] Vgl. dazu Abschn. 3.1.4 in diesem Teil.

Die Aussagefähigkeit der Kostenstellen- und der Kostenträgerstück- bzw. der Kostenträgerzeitrechnung wird vor allem durch die vorgenommene Kostenverrechnung auf die Kostenstellen und Kostenträger beeinflusst. Werden in der Ist-Kostenrechnung einfache Verfahren der Kostenverrechnung und Verteilungsschlüssel auf der Grundlage von Plausibilitätsüberlegungen verwendet, werden die Nachvollziehbarkeit und damit die Aussagefähigkeit eingeschränkt. Je genauer und differenzierter die Erfassung von Ist-Kosten und Ist-Erlösen erfolgt, umso vielfältiger lassen sich die Informationen für die unterschiedlichen Rechnungszwecke einsetzen. Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Nutzung der Ist-Kosten und der Ist-Erlöse für Planungs- und Steuerungszwecke ist die Gestaltung des Rechnungssystems als Voll- oder Teilkostenrechnung. Darauf wird im nächsten Kapitel eingegangen.

Die Rechnungszwecke Planung und Steuerung beziehen sich auf künftige Perioden und erfordern daher zukunftsgerichtete Daten.[62] Diese Informationen können durch eine Ist-Kosten- und Ist-Erlösrechnung per se nicht bereitgestellt werden, da sie vergangene Perioden abbildet.

Zum Zweck der Kontrolle können Ist-Kosten und Ist-Erlöse im Rahmen von Zeitreihen- und Betriebsvergleichen verwendet werden. Beim Zeitreihenvergleich, werden die Ist-Daten der Abrechnungsperiode mit den Kosten oder Erlösen für ein Bezugsobjekt, z. B. ein Erzeugnis, eine Kostenstelle oder mit dem Ergebnis früherer Perioden verglichen. Problematisch bei diesen Vergleichen ist es, dass die Ursachen für die Kosten- und Erlösveränderungen nicht erkennbar sind. Da keine Zielvorgabe für eine wirtschaftliche Durchführung des Wertschöpfungsprozesses zu Grunde liegt, zeigt eine positive Tendenz keine Zielerfüllung, sondern nur die Abweichung zu einem möglicherweise noch schlechteren Vergangenheitswert. Dies gilt analog für Betriebsvergleiche, bei denen die Ist-Daten vergleichbarer Bezugsobjekte wie Kostenstellen, Werke oder Unternehmen gegenübergestellt werden. Es lassen sich dann zwar die Kosten- und Erlösunterschiede berechnen, die Ursachen können jedoch nicht aufgezeigt werden. Die aus den Zeitreihen- oder Betriebsvergleichen ermittelten Abweichungen zu den Vorperioden oder zu einer vergleichbaren Kostenstelle, sind häufig die Impulse für weitergehende Analysen.

Der Nutzen von Ist-Kosten- und Ist-Leistungsrechnungen zeigt sich vor allem als integrierter Bestandteil von planungs- und steuerungsorientierten Rechnungen. Die Ist-Rechnungen schaffen die empirischen Daten, die zur Analyse der Kosten- und Erlöszusammenhänge eines Unternehmens benötigt werden. Die dokumentierten Informationen der Ist-Rechnung sind die Grundlage für die Planungs- und Steuerungsrechnungen. Inhaltlich und strukturell müssen die Dokumentationsinformationen mit den Planungsinformationen übereinstimmen.

[62] Schweitzer und Küpper (2011), S. 202 ff.

Teil II

Literatur

Adler H, Düring W, Schmaltz K (2001): Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl. Stuttgart

Coenenberg AG, Fischer Th, Günther Th (2012): Kostenrechnung und Kostenanalyse, 8. Aufl. Stuttgart

Deimel K, Isemann R, Müller S (2006): Kosten- und Erlösrechnung. München

Däumler K-D, Grabe J (2013): Kostenrechnung 1 – Grundlagen, 11. Aufl. Herne

Ebert G (2012): Kosten- und Leistungsrechnung, 11. Aufl. Wiesbaden

Ewert R, Wagenhofer A (2014): Interne Unternehmensrechnung, 8. Aufl. Wiesbaden

Fandel G, Fey A, Heuft B, Pitz Th (2008): Kostenrechnung, 3. Aufl. Wiesbaden

Freidank C-Ch (2012): Kostenrechnung, 9. Aufl. München

Friedl G, Hofmann Ch, Pedell B (2010): Kostenrechnung – eine entscheidungsorientierte Einführung. München

Götze U (2010): Kostenrechnung und Kostenmanagement, 5. Aufl. Heidelberg

Gunkelmann, K., Stöwhase, S.: Mitarbeiterkapitalbeteiligung: Verbreitung und Beteiligungsgrade, in Wirtschaftsdienst 2019, S. 1–5;

Gutmann, J.: Bolder, A.: Vergütung für Arbeitnehmer, 1. Aufl. Freiburg 2012;

Gutenberg E (2011): Grundlagen der Produktion, 18. Aufl. Berlin, Heidelberg

Heinen E (1983): Betriebswirtschaftliche Kostenlehre, Kostentheorie und Kostenentscheidungen, 6. Aufl. Wiesbaden

Heinhold M (2010): Kosten- und Erfolgsrechnung in Fallbeispielen, 5. Aufl. Stuttgart

Herold J, Völker L (2014): Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung. Hamburg

Horvath P (2011): Controlling, 12. Aufl. München

Hoitsch H-J, Lingnau V (2007): Kosten- und Erlösrechnung, 6. Aufl. Berlin, Heidelberg

Hummel S, Männel W (1999): Kostenrechnung 1, 4. Aufl. Wiesbaden

Jakob M (2012): Informationsorientiertes Management. Wiesbaden

Jôrasz W (2003): Kosten- und Leistungsrechnung, 3. Aufl. Stuttgart

Kilger W, Pampel J, Vikas K (2012): Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung, 13. Aufl. Wiesbaden

Kloock J, Sieben G, Schildbach Th, Homburg C (2008): Kosten- und Leistungsrechnung, 10. Aufl. Stuttgart

Knieps G (2007): Netzökonomie. Wiesbaden

Knieps G, Küpper H-U, Langen R (2000): Abschreibungen bei fallenden Wiederbeschaffungswerten in stationären und nicht-stationären Märkten. ZfB 53:759–776

Kosiol E (1979): Kostenrechnung der Unternehmung, 2. Aufl. Wiesbaden

Kosiol E (1968): Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Die Unternehmung als wirtschaftliches Aktionszentrum. Wiesbaden

Kosiol E (1972): Kostenrechnung und Kalkulation, 2. Aufl. Berlin

Laux H, Liermann F (2006): Grundlagen der Organisation: Die Steuerung von Entscheidungen als Grundproblem der Betriebswirtschaftslehre, 6. Aufl. Berlin, Heidelberg

Lindner-Lohmann, D., Lohmann, F. und Schirmer, U.: Personalmanagement, 3. Aufl. Wiesbaden; 2016;

Männel W (1993): Kostenrechnung 2: Moderne Verfahren und Systeme, 3. Aufl. Wiesbaden

Männel W (1992): Erfassung von Kosten und Leistungen. In: Männel W (Hrsg), S 409–415

Männel W (Hrsg) (1992): Handbuch Kostenrechnung.Wiesbaden

Möller HP, Zimmermann J, Hüfner B (2005): Erlös- und Kostenrechnung. München

Müller A, Uecker P, Zehbold C (Hrsg) (2003): Controlling. Leipzig

Pellens B, Füllbier RU, Gassen J, Sellhorn T (2011): Internationale Rechnungslegung, 8. Aufl. Stuttgart

Riebel P (2012): Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung, 7. Aufl. Wiesbaden

Steger J (2010): Kosten- und Leistungsrechnung, 5. Aufl. München

Schweitzer M (1992): Systematik von Konzepten der Kosten- und Leistungsrechnung. In: Männel W (Hrsg), S 185–202

Schweitzer M, Küpper H-U (2011): Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 11. Aufl. München

Söhnchen W, Ostermaier H (2003): Projektcontrolling. In: Müller A, Uecker P, Zehbold C (Hrsg), S 127–156

Wildemann H (2007):Wertsteigerung durch Wertschöpfung. München

Wöhe G, Döring U (2013): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 25. Aufl. München

Teil III

Die Kosten- und Leistungsrechnung als effizienzorientiertes Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsystem der operativen Erfolgsrechnung

Grundlagen der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung als Teilsystem der operativen Erfolgsrechnung

7

Zusammenfassung

Ein wesentliches Teilsystem der operativen Erfolgsrechnung ist die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung. Sie ist auf das kurzfristig realisierbare Erfolgsziel der Plan-Periode ausgerichtet und prognostiziert die Erfolgswirkungen von operativen Handlungsalternativen auf den Perioden- oder Stück-Erfolg. Der Vergleich von Plan- und Ist-Erfolg zeigt den Zielerreichungsgrad und ermöglicht Abweichungsanalysen als Voraussetzung für eine kurzfristige Optimierung der Entscheidungs- und Handlungsausführung.

Ein wesentliches Teilsystem der operativen Erfolgsrechnung ist die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung. Sie ist auf das kurzfristig realisierbare Erfolgsziel der Plan-Periode ausgerichtet und prognostiziert die Erfolgswirkungen von operativen Handlungsalternativen auf den Perioden- oder Stück-Erfolg. Der Vergleich von Plan- und Ist-Erfolg zeigt den Zielerreichungsgrad und ermöglicht Abweichungsanalysen als Voraussetzung für eine kurzfristige Optimierung der Entscheidungs- und Handlungsausführung.

7.1 Inhalt und Konzeption der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung

Eine operative Erfolgsrechnung stellt Informationen für den operativen Führungsprozess bereit. Darin kommt den zukunftsorientierten Informationen der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung eine besondere Bedeutung zu. Dies zeigt sich in den Rechnungszwecken, dem Aufbau und der Funktionsweise der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung. Ihre Besonderheiten werden im folgenden Abschnitt erläutert.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_7

7.1.1 Die Einordnung der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung in die operative Erfolgsrechnung

Der operative Führungsprozess ist auf die Steigerung von Stück-Erfolgen im bestehenden Produktprogramm und die effiziente Durchführung des Wertschöpfungsprozesses ausgerichtet. Die operativen Entscheidungen werden in den Funktionsbereichen mit ihren Kostenstellen, insbesondere im Beschaffungs-, Produktions- und Vertriebsbereich, getroffen. Hier entsteht der Informationsbedarf über die Erfolgswirksamkeit von Plan-Maßnahmen und zu Anpassungserfordernissen an die aktuellen Restriktionen, die sich aus den Absatz- und Beschaffungsmärkten, der Umwelt oder dem Unternehmen selbst ergeben. Den Zusammenhang zwischen Führungsprozess, Informationsbedarf und operativer Erfolgsrechnung zeigt Abb. 7.1.[1]

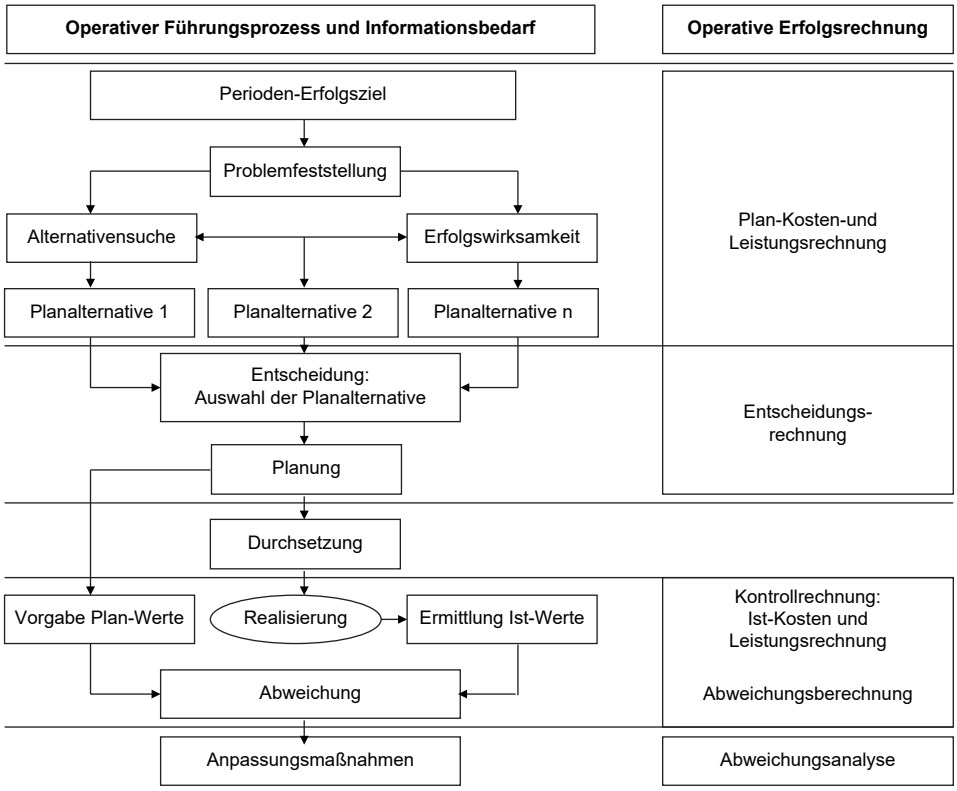


Abb. 7.1 Operativer Führungsprozess und Rechnungsarten

[1] Vgl. dazu auch Schweitzer und Küpper (2011), S. 6.

Die Höhe des *Perioden-Erfolgsziels* ist formal aus der langfristigen Kapitalwert- oder Wertbeitragsplanung der SGE übernommen und entspricht dem Plan-Erfolg der ersten Plan-Periode. Inhaltlich wird gemäß der Dualität aus Erfolgs- und Leistungszielen, das Sachziel[2] aus der Erfolgspotenzialplanung abgeleitet und z. B. als Marktvolumens-, Absatz-, Produktionsmengen- und Qualitätsziel der Periode vorgegeben. Restriktionen, z. B. Kapazitätsbeschränkungen und Störungen, z. B. Substitutionsprodukte führen zu Problemen bei der Zielerreichung gegenüber der strategischen Planung. Es sind daher Plan-Anpassungen notwendig, deren Alternativen in ihrer Erfolgswirksamkeit auf die Stück- und Periodengewinne zu prognostizieren sind. Für die Bewertung der Plan-Alternativen in Geld und die Erfolgsprognose innerhalb der Plan-Periode, ist die *Plan-Kosten- und Leistungsrechnung* konzipiert. Durch die Prognose von Erlös, Kosten und Betriebsergebnis der Plan-Alternativen informiert die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung, in welcher Höhe das Erfolgsziel erreicht werden kann.[3] Durch die Auswahl der gewinnmaximierenden Plan-Alternative ist sie auf die Steigerung der Effizienz, d. h. der wertmäßigen Wirtschaftlichkeit ausgerichtet.

In der operativen Erfolgsrechnung wird der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung zur Kontrolle, die Ist-Kosten- und Leistungsrechnung gegenübergestellt. Nach Realisierung der geplanten Wertschöpfungsprozesse dokumentiert die *Ist-Kosten- und Leistungsrechnung* den Ist-Erfolg. Aus dem Vergleich zwischen den vorgegebenen Plan-Erfolgen und realisierten Ist-Erfolgen werden die Abweichungen ermittelt und analysiert. Die *Abweichungsanalyse* liefert Informationen über die Abweichungsursachen und stellt die Grundlage für erfolgszielorientierte Optimierungsmöglichkeiten in der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses. Damit wird der enge Zusammenhang zwischen Plan- und Ist-Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Abweichungsberechnung und Abweichungsanalyse im Rahmen der operativen Erfolgsrechnung offensichtlich.

In dieser Struktur der operativen Erfolgsrechnung kommt der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung, als Vorrechnung die am Beginn der Periode durchgeführt wird eine *Orientierungs- und Koordinierungsfunktion* für die Funktionsbereiche und ihrer Mitarbeiter zu. Zudem zeigt sich die Notwendigkeit zur *Kombination* mit der Ist-Kosten- und Leistungsrechnung, die als Nachrechnung die realisierten Erlöse, Kosten und Erfolge am Ende der Periode dokumentiert und kontrolliert. Erst mit die Abweichungsberechnung und die Abweichungsanalyse stellt sie die kurzfristig wirksamen Steuerungsinformationen im operativen Führungsprozess bereit.

[2] Vgl. dazu Abschn. 7.1.2.

[3] Vgl. Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 212 f.

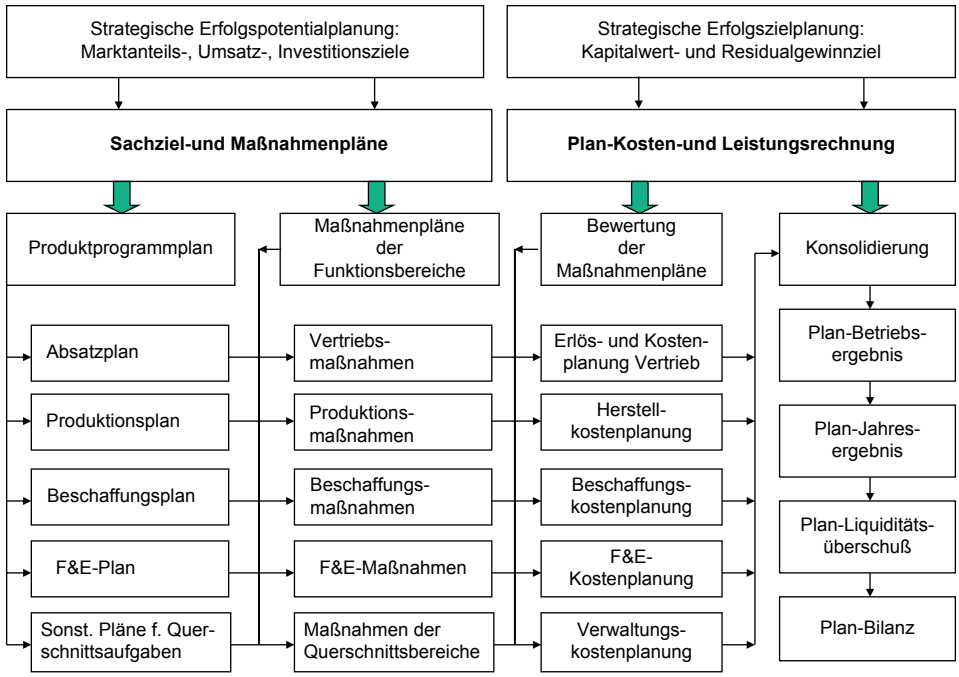


Abb. 7.2 Operative Planung und Plan-Kosten- und Leistungsrechnung

7.1.2 Der Planungsgegenstand der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung

Die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung ist ein *integrierter* Bestandteil des Planungs- und Kontrollsystems der SGE bzw. des Unternehmens,[4] wie Abb. 7.2 zeigt. Die *zeitliche* Integration von operativer und strategischer Planungsrechnung wird durch ein kongruentes Erfolgsziel und überlappende Planungszeiträume ermöglicht. Die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung übernimmt aus der strategischen Erfolgszielplanung, den Plan-Erfolg als Erfolgsziel der 1. Plan- oder Budget-Periode. Die Prognose der Erfolgswirksamkeit operativer Maßnahmenpläne zur Erfolgszielrealisierung ist der Planungsgegenstand der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung.

Inhaltlich werden die Erfolgspotenzial- und die Sachzielplanung integriert. Die Erfolgspotenzialplanung legt die langfristige Gestaltung des Produktprogramms, die Anlagen- und Personalkapazität und ihre Veränderung durch Investitionen bzw. Desinvestitionen fest.[5] Darüber hinaus wird das Sachziel, als Leistungsvorgabe für Funktionsbereiche in der Plan-Periode festgesetzt. Innerhalb dieser normativen und strategischen Rahmenvorgaben, erstellen die Funktionsbereiche die Absatz-, Produktions-, Beschaffungs- und sonstige

[4] Hahn und Hungenberg (2001), S. 79 ff; Kilger (2012), S. 57.

[5] Vgl. dazu detailliert Teil IV.

Maßnahmenpläne mit denen das Sachziel erreicht werden soll. Im Zentrum steht die Planung der Absatz- und Herstellungsmengen je Erzeugnis im Produktionsprogramm der Periode. Daran anknüpfend planen die Funktionsbereiche detailliert die Maßnahmen, z. B. sind im Vertriebsplan die Produkt-, Kommunikations-, Distributions- und Kontrahierungsmaßnahmen enthalten, mit denen der Plan-Absatz für die Erzeugnisarten erreicht werden soll. Die Aktionspläne der Funktionsbereiche müssen für eine effiziente Durchführung des Wertschöpfungsprozesses sachlich integriert, d. h. wechselseitig aufeinander abgestimmt sein.[6]

Die monetäre Bewertung der abgestimmten Aktionspläne erfolgt mit der *Plan-Kosten- und Leistungsrechnung,* die nur Plan-Mengen und Plan-Wertgrößen verwendet. Kosten, die einen geplanten Verbrauch an Einsatzgütern mit einem Plan-Preis bewerten sind *Plan-Kosten.*[7] Dies gilt analog für *Plan-Erlöse*, die aus den mit Plan-Preisen bewerteten Plan-Absatzmengen errechnet werden. Sie ermittelt für eine Plan-Periode, die angestrebten Erlöse sowie die korrespondierenden Einzel- und Gemeinkosten und errechnet den *Plan-Periodenerfolg* bzw. das *Plan-Betriebsergebnis*. Diese operative Erfolgsplanung erfasst die erfolgswirksamen *Aktionsparameter einer Plan-Periode,* insbesondere die kundenorientierte Variation des Produktionsprogramms mit seinen Produktions- und Absatzmengen, die kostenwirtschaftliche Verwendung der Verbrauchsgüter, die Auslastung der vorhandenen Potenzialgüter sowie die Prozessbedingungen der Wertschöpfung und insbesondere der Fertigung.[8] Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Erfolgswirkungen von Aktionsplänen häufig sowohl kurz- als auch langfristig auftreten, wie z. B. im Forschungs- und Entwicklungsplan.

Verwendet die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung den Plan-Residualgewinn als Erfolgsmaßstab, kann eine rechnerische Verbindung zum langfristigen Erfolgsziel, dem Kapitalwert hergestellt werden. Er setzt sich aus den Residualgewinnen der Plan-Perioden zusammen.[9] Daher ist der Residualgewinn der ersten Plan-Periode das operative Erfolgsziel. Die Übereinstimmung von Perioden-Erfolgsziel und Erfolgswirkung der Aktionspläne, ist ein Indikator für die Realisierung des Kapitalwerts und damit des langfristigen Erfolgsziels. Bei Abweichungen ist die operative Planung zu optimieren.

7.1.3 Die Rechnungszwecke der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung

Die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung hat drei Rechnungszwecke[10]

---

[6] Hahn und Hungenberg (2001), S. 82 und S. 314 ff.

[7] Kilger (2012), S. 43.

[8] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 19 ff.

[9] Eine weitere Fassung des Zielbezugs der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung zeigen Ewert und Wagenhofer (2014) mit ihren Kostenkonzeption I auf. Zur Kritik Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 212.

[10] Haberstock (2008), S. 4.

- Die Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit des Wertschöpfungsprozesses durch die Gegenüberstellung der Erfolgswirkung geplanter und tatsächlicher Erlös- und Kosteneinflussfaktoren.[11]
- die Bereitstellung relevanter Informationen für operative Entscheidungen, d. h. für die in der Plan-Periode beeinflussbaren Erlös- und Kosteneinflussfaktoren, um die Erfolgswirksamkeit von Plan-Alternativen zu messen.
- die Plan-Kalkulation bzw. die Planung der Stück-Erfolge.

Die Erfolgswirksamkeit operativer Entscheidungen lässt sich messen, indem der Absatz jeder Produktart mit den Verkaufspreisen und die Verbrauchsmengen der Einsatzgüter mit ihren (Beschaffungs-)Preisen für die Plan-Periode bewertet werden. Da die Verkaufspreise – in Abhängigkeit von der Wettbewerbsposition – nicht beliebig erhöht werden können, ist das Entscheidungsziel der Funktionsbereichsführung die *Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit* durch die Verbrauchsoptimierung der Einsatzgüter im Wertschöpfungsprozess. Operative Entscheidungen sind an der Wirtschaftlichkeit oder Effizienz des Wertschöpfungsprozesses ausgerichtet. Eine Entscheidung ist „effizient in Bezug auf eine bestimmte Teilmenge der relevanten Ziele und Tätigkeitsalternativen, wenn sie eine Zustandsveränderung bewirkt, die bei der Wahl einer anderen Alternative aus der Teilmenge, im Hinblick auf keines der im Einzelfall ausgewählten Ziele eine Verbesserung erlaubt, ohne gleichzeitig, bei einem anderen der ausgewählten Ziele zu einer Verschlechterung zu führen“.[12] Effizienz bezieht sich auf den Einsatz und die Verwendung der relevanten Mittel unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen. In den Funktionsbereichen sind daher die Erlös- und Kosteneinflussfaktoren zu ermitteln und zu optimieren. Dazu gehören z. B. im Vertriebsbereich die Absatzhöchst- oder -mindermengen für die Erzeugnisarten, im Produktionsbereich die Fertigungs- und Durchlaufzeiten etc.

In operativen Entscheidungssituationen sind Informationen nur dann entscheidungsrelevant, wenn sie die kurzfristig beeinflussbaren Erlös- und Kosteneinflussfaktoren und ihre Erfolgswirksamkeit messen. Neben den Preisänderungen sind vor allem die in einer Periode beeinflussbaren beschäftigungsvariablen Kosten interessant, um die Effizienz des Wertschöpfungsprozesses zu erhöhen. Verkaufs- und Beschaffungspreise sowie die beschäftigungsvariablen Kosten ermöglichen die Festlegung und ggf. Anpassung eines erfolgsoptimalen Produktionsprogramms.

Mit der Plan-Kalkulation werden die Plan-Selbstkosten ermittelt und Stück-Erfolge geplant. Sie bilden die Grundlage für Preisentscheidungen, wie z. B. zur Ermittlung der Preisuntergrenze für Verkaufspreise oder der Preisobergrenze für Beschaffungsentscheidungen.

[11] Vgl. auch Haberstock (2008), S. 13 ff.

[12] Ahn und Dyckhoff (2004), S. 519.

7.2 Grundlagen der Plan-Kostenrechnung

Die Kostenplanung wird in den Funktionsbereichen Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Forschung und Entwicklung und Verwaltung durchgeführt. Vor allem für die Produktion wurden die Mengen- und Wertgerüste sowie ihre funktionalen Beziehungen in theoretischen Modellen dargestellt und die Kosteneinflussgrößen mit den daraus resultierenden Kostenfunktionen ermittelt.[13] Sie stehen im Zentrum der folgenden Darstellung.[14]

7.2.1 Die Quantifizierung von kurzfristigen Ursache-Wirkungsbeziehungen in der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung

Die Voraussetzung der Plan-Kosten- und Leistungsrechnung, ist das Wissen um die Ursachen, d. h. die Erlös- und Kosteneinflussfaktoren, die zu einer bestimmten Kosten- oder Erlöshöhe führen. Sie quantifiziert die „Ursache-Wirkungs-Beziehungen", zwischen diesen beeinflussbaren Aktionsparametern der Funktionsbereichsführungen und davon abhängigen Variablen und beruht auf deren Annahmen über die zukünftigen Ausprägungen der Erfolgseinflussgrößen. Die Plan-Kosten- und Leistungsrechnung enthält die Erklärungsgleichungen, mit denen sich bei einer gezielten Veränderung der Aktionsparameter die Wirkungen auf die abhängigen Variablen und damit auch auf den Perioden-Erfolg quantifizieren lassen.[15] Sie schließt die Nebenbedingungen, z. B. Kapazitätsbeschränkungen, bei der Prognose zukünftiger Erfolge mit ein, und begrenzt damit die Plan-Alternativen. Durch Veränderung von einem oder mehreren Aktionsparametern, z. B. einer schnelleren Produkteinführung mit höheren Absatz- und Produktionsmengen, kann die Erfolgswirkung dieser Plan-Alternative simuliert werden. Durch Simulation können Plan-Erfolge für verschiedene Plan-Alternativen berechnet werden. Die Plan-Alternative mit dem höchsten prognostizierten Erfolg in einer Periode wird realisiert.

Jede Plan-Alternative ist durch eine spezifische Kombination aus Erlös- und Kosteneinflussfaktoren gekennzeichnet. Dies lassen sich zum Teil kurzfristig, z. B. durch Preissenkungen, verändern. Daneben können Erlöse und Kosten durch unbeeinflussbare Faktoren, wie Währungsschwankungen, beeinflusst werden. Die Erfassung aller Aktionsparameter und unbeeinflussbarer Faktoren erfordert eine Total- und Simultanplanung, die aufgrund ihrer Komplexität für Unternehmen nicht möglich ist.[16] Grundsätzlich kann eine Plankostenrechnung aufgrund der Vielzahl möglicher Kosten- und Erlöseinfluss-

[13] Vgl. zum Gesamt- und Stückkostenverlauf Abschn. 3.3 in Teil II.

[14] Freidank (2012), S. 32 ff.

[15] Hahn und Hungenberg (2001), S. 57.

[16] Hahn und Hungenberg (2001), S. 80.

faktoren und ihrer Interdependenzen nicht alle Ursache-Wirkungsbeziehungen abbilden, sondern muss ein (vereinfachendes) Modell verwenden.

7.2.2 Das System der Kosteneinflussgrößen als Grundlage der Kostenplanung

Die Grundlage der Kostenplanung ist zum einen die Kostenfunktion,[17] d. h. die regelmäßige oder gesetzmäßige Abhängigkeit der Kostenhöhe von ihren (wichtigsten) Kosteneinflussgrößen unter ceteris paribus-Bedingungen[18] und zum anderen Annahmen über die künftigen Ausprägungen dieser Kosteneinflussgrößen.

„*Kosteneinflussgrößen*" sind Determinanten, durch deren Veränderung sich die Kosten pro Stück oder der Abrechnungsperiode erfolgszieloptimal beeinflussen lassen.[19] Dazu gehören vor allem die Preise und die Qualität der Potenzial- und Verbrauchsgüter, die Beschäftigung (Ausbringungsmenge), die Kapazität (Betriebsgröße) und das Produktionsprogramm.[20] Sie bestimmen im Wesentlichen die Höhe der Produktionskosten. Die Verbindungen zwischen diesen Kosteneinflussgrößen zeigt Abb. 7.3.

Das *Produktionsprogramm* enthält die Erzeugnisarten mit ihren Produktionsmengen, die in einer Periode hergestellt werden sollen. Es ist

- ein Bestandteil der langfristigen Erfolgspotenzialplanung, in der die Produkt-Markt-Technologie-Kombination und die Wettbewerbsstrategie festgelegt sind;
- abgeleitet aus dem Absatzprogramm, das die bestehenden Produkte mit ihren Eigenschaften (wie z. B. Qualität, Design) enthält und die künftigen Produkt-Projekte, mit denen neue Nachfrage erzeugt werden soll.[21]

Das Produktionsprogramm legt die anzuwendenden Fertigungsverfahren, sowie die Art, Menge und die Qualität der benötigten Potenzial- und Verbrauchsgüter fest. Es ist damit der wesentliche Kosteneinflussfaktor.

---

[17] Vgl. für eine grundlegende Kostenfunktion Abschn. 3.3.3.2.3.

[18] „unter sonst gleichen Bedingungen", d. h., dass nur eine Variable verändert wird, während die anderen Größen unverändert bleiben; dies entspricht nicht der betrieblichen Realität, ist die ausgeschlossene Variable jedoch von untergeordneter Bedeutung, wird die Aussagefähigkeit kaum beeinträchtigt.

[19] Freidank (2012), S. 33.

[20] Vgl. für die Grundlagen Gutenberg (2011), S. 228 ff, S. 481 ff und insbesondere Kilger (2012), S. 101 ff.

[21] Kajüter (2000), S. 89 ff.

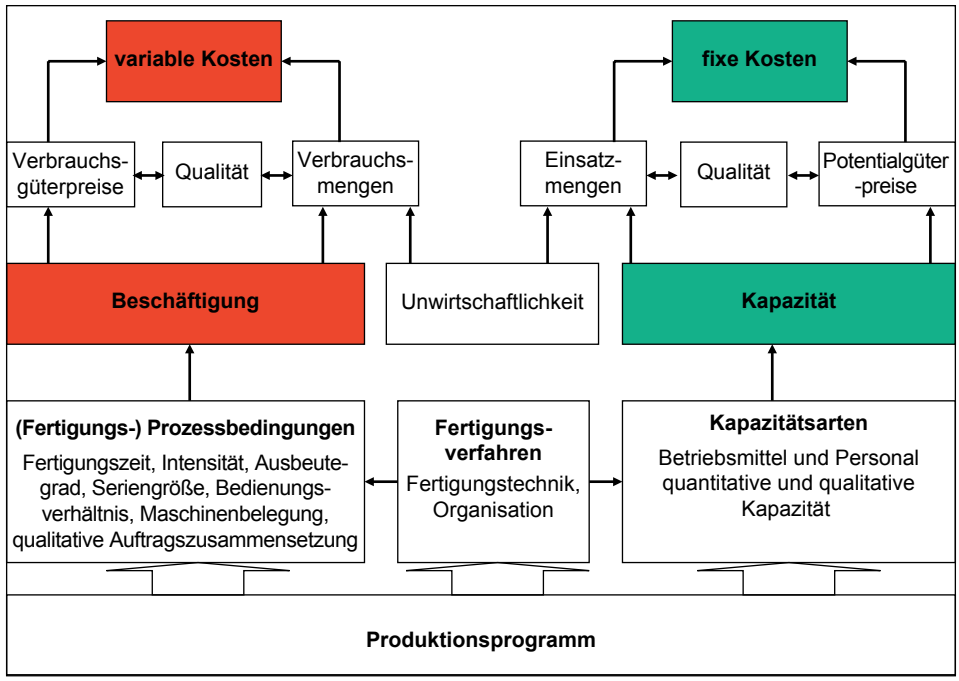


Abb. 7.3 Das System der Kosteneinflussgrößen

Das *Fertigungsverfahren* ist das Verfahren der technischen Leistungserstellung, mit dem das Produktionsprogramm kostenwirtschaftlich hergestellt werden kann.[22] Es definiert,

- die Organisation des Fertigungsablaufs, d. h. die Anordnung der Betriebsmittel und damit den Durchlauf der Produkte im Herstellungsprozess, z. B. Fließ-, Werkstattfertigung;
- den Fertigungstyp, d. h. die Anzahl der Produkteinheiten einer Produktart, die gleichzeitig bzw. unmittelbar nacheinander gefertigt werden, z. B. in Einzel-, Serien-, Sorten- oder Massenfertigung.

Änderungen des Fertigungsverfahrens werden i. d. R. durch den technischen Fortschritt ausgelöst. Er führt z. B. durch Rationalisierungsinvestitionen zu einer Verschiebung von beschäftigungsvariablen Kosten, z. B. von Akkordlöhnen zu den beschäftigungsfixen Abschreibungen und Zinskosten für den Maschineneinsatz. Das Fertigungsverfahren wirkt auf die Kostenstruktur, ist jedoch *kein* eigenständiger Kosteneinflussfaktor, da es die Kostenhöhe nur über die Beschäftigung und die Kapazität beeinflusst.[23]

[22] Wöhe und Döring (2013), S. 299 ff.

[23] Vgl. dazu ausführlich Fandel (2011).

Unter *Kapazität* sind die Mengen an Arbeits- und Maschinenleistungen zu verstehen, die innerhalb einer bestimmten Periode, in einer definierten Qualität, erzeugt werden können. Die Kapazität des Unternehmens besteht aus Art, Menge und Qualität der Potenzialgüter „Betriebsmittel" und „Personal", die im Produktionsprozess kombiniert werden. Sie geben ihr Nutzenpotenzial als Maschinen- oder Arbeitsleistungen über mehrere Perioden im Produktionsprozess ab. Die Qualität der Potenzialgüter beeinflusst die Produktqualität, die Ausbeutegrade (oder Ausschuss, Nacharbeit) und die Verbrauchsgütermengen z. B. von Rohstoffen, im Wertschöpfungsprozess.[24] Sie wirkt direkt auf die Höhe der Herstellkosten.

Der Teil der vorhandenen betriebswirtschaftlichen Kapazität, der für die Leistungserstellung genutzt wird, ist die *Beschäftigung*. Sie zeigt die Ausbringungsmenge, gemessen i. d. R. in Stück oder Fertigungszeiten, die ein betrieblicher Teilbereich, z. B. eine Kostenstelle erzeugt. Diese Ausbringungsmengen werden durch die Absatz-, Produktions- und Beschaffungsmengen festgelegt. Eine bestimmte Ausbringungsmenge lässt sich unter verschiedenen Prozessbedingungen, wie z. B. der Fertigungszeit oder der Fertigungsintensität, planen.

Aus der Bewertung der Verbrauchsgüter zur Herstellung der Ausbringungsmenge (Beschäftigung) mit den Beschaffungspreisen ergeben sich die beschäftigungsvariablen Kosten. Der Beschaffungspreis wird durch die Qualität der Verbrauchsgüter, wie z. B. der Rohstoffe, beeinflusst. Der Qualität kommt gerade für die Verbrauchsgüter eine hohe Bedeutung zu. Bei gleicher Qualität ist das Verbrauchsgut mit dem niedrigsten Beschaffungspreis einzusetzen. Bei unterschiedlichen Qualitäten sind die Interdependenzen zwischen Preis, Qualität und Verbrauchsmengen auf die Kostenhöhe zu berücksichtigen.

Da sowohl Produktionsprogramm, Produktionsverfahren und Kapazitäten langfristig vorgegeben sind, kann die Kostenhöhe kurzfristig nur mit Entscheidungen zur *Produktionsdurchführung* beeinflusst werden. *Die kurzfristig wirksamen Kosteneinflussgrößen* sind

- die Herstellungsmenge einer Periode
- die Prozessbedingungen zu deren Herstellung
- die innerbetriebliche Unwirtschaftlichkeit.

Die innerbetriebliche Unwirtschaftlichkeit zeigt den Teil der Kosten, der bei wirtschaftlichem Verhalten vermeidbar gewesen wäre. Seine Ursachen sind z. B. mangelnde Ausbildung, fehlende Sorgfalt, Überbestände, Diebstahl.

Der Anwendung der Kosteneinflussfaktoren für die Kostenplanung und Kostenkontrolle sind jedoch Grenzen gesetzt, da[25]

- betriebsindividuell mehr Kosteneinflussfaktoren bestehen können, z. B. Jahreszeit;
- zwischen den Kosteneinflussfaktoren Interdependenzen bestehen, die schwierig zu erfassen sind, z. B. zwischen Materialqualität und Materialausbeute;

[24] Kilger (2012), S. 103.

[25] Haberstock (2008), S. 50.

- die oben dargestellten Kosteneinflussfaktoren vor allem für den Fertigungsbereich gelten und auf andere Funktionsbereiche nur eingeschränkt übertragbar sind.[26]

Es sind daher Vereinfachungen nötig, um die Ursachen der Kosten erfassen, planen und analysieren zu können.[27]Die Bestimmung von Kostenfunktionen aus den funktionalen Abhängigkeiten der Kosteneinflussfaktoren und der Kostenhöhe setzt systematische Kostenanalysen voraus.

7.2.3 Methoden der Kostenspaltung

Für die Kostenplanung ist die Kostenfunktion von hoher Bedeutung.[28] Es lassen sich zwei Methoden zur Ableitung von Kostenfunktionen unterscheiden: die statistische und die analytische Methode.[29]

7.2.3.1 Statistische Methoden der Kostenspaltung

Bei diesen Verfahren beruht die Ableitung der Kostenfunktion auf Vergangenheitswerten, die statistisch ausgewertet werden. Sie setzen voraus, dass die Ist-Kosten jeder Kostenstelle nach Kostenarten differenziert und mit den korrespondierenden Kosteneinflussgrößen dokumentiert sind.[30] Um eine einheitliche Datengrundlage zu schaffen sind zunächst die Ist-Kosten zu bereinigen, durch[31]

- die Eliminierung außerplanmäßiger Einflüsse, wie Organisations-, Verfahrens- oder Kapazitätsänderungen, Kostenremanenzen, Rationalisierungen oder Fehlkontierungen u. ä.;
- die Umrechnung auf ein einheitliches Preis- bzw. Lohnniveau.

Daraufhin sind die Zusammenhänge zwischen Kosteneinflussfaktoren und Kostenhöhe der vergangenen Perioden erkennbar. Es ist nun zu prüfen, ob Anpassungen dieser funktionalen Zusammenhänge, z. B. durch Änderung des Produktprogramms, des Fertigungsverfahrens, notwendig sind. Informationen dazu können z. B. aus Probeläufen oder dem Prototypenbau gewonnen werden. In der Regel liegen die Daten in einer Bandbreite vor, etwa wenn die Arbeitsleistung über den gesamten Arbeitstag gemessen wird und Ermüdung, sinkende Sorgfalt etc. auftreten. Bei der Formulierung der Kostenfunktion ist daher der wahrscheinlichste Güterverbrauch zu Grunde zu legen. Die empirische Genauig-

[26] Vgl. dazu die Prozesskostenrechnung, insbesondere Abschn. 15.2.

[27] Vgl. dazu Kap. 9.

[28] Vgl. für nicht-lineare Kostenverläufe Götze (2010), S. 183 f.

[29] Kilger (2012), S. 266 ff.

[30] Vgl. zur Kosten- und Leistungsrechnung als Dokumentationsrechnung Teil II.

[31] Kilger (2012), S. 266.

keit mit der die Kostenfunktion bestätigt wird, beeinflusst direkt die Qualität der Kostenplanung. Kostenfunktionen lassen sich mit Hilfe von statistischen Verfahren ermitteln:[32]

- Zwei-Punkte-Verfahren (Hoch-Tiefpunkt-Methode)
  Es beruht auf zwei Paaren der Ist-Kosten und der korrespondierenden Ist-Bezugsgrößen, die möglichst weit auseinander liegen sollten. Die proportionalen Kosten je Bezugsgrößeneinheit lassen sich dann mathematisch ermitteln:[33]

$$k_v = \frac{K_2^i\left(x_2^i\right) - K_1^i\left(x_1^i\right)}{\left(x_2^i - x_1^i\right)} = \frac{\Delta K}{\Delta x}$$

  Die Fixkosten sind zu berechnen mit

$$K_f = K_1^i\left(x_1^i\right) - k_v \times x_1^i$$

  Das Verfahren ist durch die Verwendung der beiden Punkte-Paare einfach, die Aussagen jedoch zufallsabhängig.
- Streupunktdiagramm und Regressionsanalyse (Mehr-Punkte-Verfahren):[34] auf der Abszisse werden in Abb. 7.4 die Ausprägungen der Ist-Kosteneinflussfaktoren, z. B. die Beschäftigung in Stunden, und auf der Ordinate die Ist-Kosten je Kostenarten eingetragen. Durch die Streupunkte wird eine Gerade gezogen, mit dem geringstmöglichen Abstand zu den Streupunkten. Der Schnittpunkt mit der Ordinate gibt die Höhe der fixen Kosten an. Wird die Differenz zwischen Gesamt- und Fixkosten durch die Menge des Kosteneinflussfaktors, z. B. die Stunden dividiert, erhält man die Kosten-

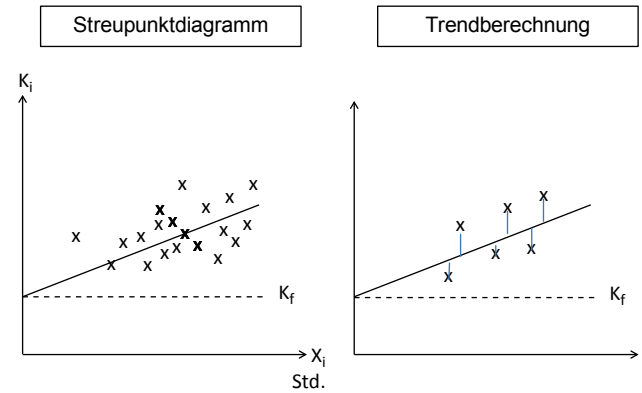


Abb. 7.4 Verfahren zur Ermittlung von Kostenfunktionen mit Vergangenheitswerten

[32] Schweitzer und Küpper (2011), S. 283 f; Haberstock (2008), S. 225 ff.

[33] Vgl. dazu die Ausführungen zum Reagibilitätsgrad in Abschn. 3.3.3.

[34] Freidank (2012), S. 245 f.

funktion. Diese einfache und wirtschaftliche Methode führt zu ungenauen Kostenplanungen und sollte nur zur Unterstützung anderer Verfahren eingesetzt werden.
- Trendberechnung: hier wird die Gerade durch die Ist-Werte aus einer Trendberechnung mit Hilfe der Regressionsanalyse (Methode der kleinsten Quadrate) ermittelt. In der Regel wird eine lineare Funktion zur Abbildung der Beziehung zwischen Kosteneinflussfaktoren und Kostenhöhe unterstellt. Nach dieser Methode wird die Summe der quadrierten Abweichungen der Kosten von den Werten der Kostenfunktion minimiert.

Nachteile dieser Verfahren:

- Scheinkorrelationen: verteilen sich die Beobachtungsgrößen über längere Zeiträume, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Mengen- und Preisstrukturen der Kostenbeträge z. B. durch Tarifänderungen, Versetzungen, Umstellung des Fertigungsprozesses nicht mehr kongruent sind,
- Hoher Bereinigungsaufwand um die Werte auf einen Bewertungsstichtag, z. B. den 1.1. des Plan-Jahres vergleichbar zu rechnen;

7.2.3.2 Analytische Methoden der Kostenspaltung

Die analytischen Methoden ermitteln die Kostenfunktionen aus der Kombination verschiedener Elemente technisch-kostenwirtschaftlicher Untersuchungen des Produktionsprozesses.[35] Diese Verfahren verzichten weitgehend auf die Verwendung von Ist-Kosten und beruhen stattdessen auf:

- Berechnungen und Messungen, wenn der Verbrauch an Einsatzgütern aus naturwissenschaftlich oder technisch determinierten funktionalen Zusammenhängen ermittelt werden kann, z. B. Strom-, Energie- Wasserverbrauch, Transportleistungen (durch Multimomentaufnahmen) etc.;
- Funktionsanalysen, insbesondere bei Planung des Personaleinsatzes;
- Schätzungen und Erfahrungswerten bei Kostenarten mit hohen Zufallsschwankungen, z. B. Werkzeug-, Reparatur- und Instandhaltungskosten;
- internen und externen Vergleichswerten (z. B. Berater, Benchmarks);
- Simulation der Kostenverursachung auf der Grundlage einer systematischen Experimentieranordnung. Nach Durchführung mehrerer Simulationen lassen sich Indikatoren für Kostenfunktionen ableiten.

Auf dieser Grundlage werden die Mengen- und Zeitvorgaben für die Beschäftigung bzw. Ausbringungsmenge geplant, die der Plan-Bezugsgröße einer Kostenstelle entspricht. Es können ein- und mehrstufige analytische Verfahren unterschieden werden.[36]

Das *mehrstufige* analytische Verfahren der Kostenplanung geht von einem Plan-Beschäftigungsgrad, mit seinen Mengen- und Zeitvorgaben aus. Diese Plan-Beschäftigung

[35] Freidank (2012), S. 240.

[36] Kilger (2012), S. 273 ff.

wird dann in Abständen von 10–20 % erhöht und dafür die Kostenpläne für *mehrere* verschiedene Beschäftigungsgrade festgelegt. Damit können auch nicht-lineare Soll-Kostenverläufe ermittelt werden. Da die überwiegende Anzahl von Soll-Kostenverläufen bei entsprechender Bezugsgrößenwahl linear ist, bringt der hohe Aufwand dieses Verfahrens keinen Vorteil.

Das *einstufige* analytische Verfahren der Kostenplanung[37] setzt eine lineare Soll-Kostenfunktion voraus. Es werden nur die Mengen- und Zeitvorgaben für *eine* Plan-Bezugsgröße geplant. Für diese Plan-Bezugsgröße werden dann die Kosten in fixe und variable Kostenbestandteile aufgelöst. Für die Spaltung der Gemeinkosten wird die „planmäßige Kostenauflösung" verwendet: für jede Kostenart einer (jeden) Kostenstelle wird entschieden, wie sie sich bei einer Variation der Beschäftigung verändert. Die Plan-Kosten, die bei einer Beschäftigung von Null aufgrund der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft immer noch anfallen sollen, werden den fixen Kosten der Kostenstelle zugerechnet. Die Kostenspaltung legt daher nicht fest wie sich die Kostenarten verhalten werden, sondern wie sich die Kosten unter Berücksichtigung bestimmter Entscheidungen (Dispositionen) verhalten („Grundsatz der Dispositionsbestimmtheit der fixen Kosten").

Die einstufige analytische Methode in Verbindung mit der planmäßigen Kostenauflösung ist das für die Praxis empfehlenswerte Verfahren der Kostenspaltung.

7.3 Grundlagen der Leistungs- und Erlösplanung

An die Kostenplanung muss eine differenzierte Leistungs- und Erlösplanung und Kontrolle anschließen, damit der Betriebserfolg geplant und seine Zielerreichung gemessen werden kann. Im Fokus stehen die Einflussgrößen mit denen die Höhe der Erlöse beeinflusst werden kann.

7.3.1 Erlöse und ihre Einflussfaktoren

Erlöse entstehen durch die Bewertung der im Wertschöpfungsprozess hergestellten und abgesetzten Leistungs- und Erzeugnisarten des Produktionsprogramms einer Periode, mit einem Preis.[38] Der Gegenstand der Erlösplanung ist dann die Bewertung dieser Herstellungs- bzw. Absatzmengen im Voraus, d. h. vor Beginn der Plan-Periode. Die Erlösplanung beinhaltet die kalkulatorischen Erlöse der Wiedereinsatzleistungen und die Umsatzerlöse aus den Absatzmengen der Erzeugnisarten mit ihren Verkaufspreisen.

Die *Planung der kalkulatorischen Erlöse* beruht auf der Verbrauchsmengenplanung für Wiedereinsatzleistungen in den Kostenstellen. Dort werden sie aus den Produktionsmengen der kurzfristigen Produktprogrammplanung z. B. mit linearen Planungsmodellen

[37] Vgl. für die graphische Darstellung der Kostenspaltung Haberstock (2008), S. 232.

[38] Vgl. zu den Definitionen Abschn. 3.2.

abgeleitet.[39] Die Bewertung dieser innerbetrieblichen Leistungen erfolgt durch Verrechnungspreise, i. d. R. mit ihren Herstellkosten. Die Planung kalkulatorischer Erlöse ist unproblematisch, da sie zum einen auf die Systeme der Produktions- und Kostenplanung mit den Kostenfunktionen zurückgreift und zum anderen bei Verwendung des o. g. Verrechnungspreises erfolgsneutral ist.[40]

Schwieriger ist die Planung der Umsatzerlöse. Die klassische Preistheorie ist aufgrund ihrer realitätsfernen Modellannahmen, wie z. B. vollkommener Konkurrenz, ungeeignet, um eine realistische Preis-Absatzfunktion und einen gewinnoptimalen Verkaufspreis zu ermitteln. Auch die Marketingtheorie kann keine quantitativen Erlösfunktionen bereitstellen, mit denen eine Umsatzplanung vorgenommen werden kann. Der Grund liegt darin, dass Erlösfunktionen wesentlich von individuellen Entscheidungen und Handlungsweisen der Käufer beeinflusst werden, aus denen kaum allgemeingültige erlöstheoretische Aussagen generiert werden können.[41] Dennoch kann kein Unternehmen existieren, wenn die Verkaufspreise (Nettoerlöse pro Stück) mit den Absatzmengen, nicht dauerhaft zur Deckung aller Kosten (Vollkosten) führen. Die Preisplanung wird von den Unternehmen daher als besonders risikoreich und kaum kontrollierbar eingestuft. In der Praxis führt dies zu eher risikominimierenden als zu einer gewinnoptimalen Preisplanung. Die Planung der Umsatzerlöse besteht aus den schwierig zu planenden Absatzmengen, den Verkaufspreisen und ihren Interdependenzen.

Die Planung der *Verkaufspreise* orientiert sich zunächst an den preispolitischen Prinzipien, deren Auswahl meist im Rahmen der Marktstrategie erfolgt. Dabei wird je nach Unternehmenssituation eines der drei Prinzipien im „magisches Dreieck der Preispolitik" zur Preisbestimmung verwendet:[42]

- *Kostenprinzip*, d. h. die Preisfestlegung erfolgt kostenorientiert als Cost-Plus-Methode: auf die Summe der Kosten wird ein Gewinnzuschlag addiert.
- *Wertprinzip*, d. h. die Preisfestlegung erfolgt nachfrageorientiert. Ausgehend von der Nutzenerwartung und den Wertvorstellungen der Konsumenten wird der Preis abgeleitet. Bei hoher Nachfrage wird ein hoher Preis gefordert und v.v.
- *Leitpreisprinzip*, d. h. die Preisfestlegung erfolgt konkurrenzorientiert. Das Unternehmen richtet den eigenen Angebotspreis am Preis des Marktführers oder des Durchschnittspreises der Branche aus.

Aus diesen strategischen Preisprinzipien wird die operative Festlegung der Verkaufspreise über Erlösarten und die Erlöskomponenten entwickelt.[43]

---

[39] Schweitzer und Küpper (2011), S. 408.

[40] Vgl. zu anderen Preisen für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung Abschn. 3.3.3.

[41] Schweitzer und Küpper (2011), S. 409 f.

[42] Meffert, Burmann und Kirchgeorg (2012), S. 423.

[43] Vgl. Abschn. 4.2.3.

Die *Absatzplanung* wird aus der Mehrjahresplanung abgeleitet und führt zu den periodisierten Marktanteils-, Umsatz- und Absatzzielen. Ihre Realisierung wird mit dem Absatzprogramm für jede Periode im Planungshorizont geplant. Die Absatzprogrammplanung enthält – basierend auf Markt- und Unternehmensanalysen – die Marktanteile, Plan-Absätze für Produkte und ggf. Produktvarianten differenziert nach Märkten, Kunden und Vertriebswegen quantifiziert, die in den einzelnen Perioden verkauft werden sollen.

7.3.2 Instrumente zur Planung der Umsatzerlöse

Für die Planung der Perioden-Umsatzerlöse müssen die folgenden Voraussetzungen gegeben sein:[44]

- Übereinstimmung von Erlösträger- und Kostenträgerplan;
- übereinstimmende Planungs- und Kontrollperiode für Umsatzerlöse und Kosten;
- die Festlegung der zu planenden Erlöskomponenten;
- ein Erlösstellenplan, mit den Kostenstellen von Marketing und Vertrieb;
- das Festlegen von Erlösvorgaben für die Erlöskostenstellen;
- die Abstimmung von Erlösplanung und (operativer) Absatzplanung.

Grundsätzlich weist die Umsatzplanung – wie oben hingewiesen – hohe Unsicherheiten auf. Anhaltspunkte können aus dem Umsatzverlauf vergangener Perioden abgeleitet werden. Ergänzt durch eine Szenario- und eine Risikoanalyse lassen sich Maximal- und Minimalumsätze schätzen.

Die Grundlage der Umsatzplanung bilden quantitative Prognosemethoden:

- Zeitreihenverfahren, wie Trendextrapolation, Methode der gleitenden Durchschnitte, exponentielle Glättung;
- Kausale Verfahren, wie Korrelations- und Regressionsrechnungen, ökonometrische Modelle, Input-Output-Analyse.

Zeitreihenverfahren prognostizieren die Umsatzentwicklung auf der Grundlage realisierter Umsatzerlöse aus einer definierten Zeitreihe. Die Prognose wird i. d. R. als lineare Funktion nur für die nächste Periode, i. d. R. das Geschäftsjahr, erstellt. Eine Ermittlung von Einflussfaktoren und ihre Wirkung auf die Umsatzentwicklung erfolgt nicht. Damit ist die Prognosequalität von der Gültigkeit der vergangenen Datenstruktur für die zukünftige Periode (Strukturkonstanz) abhängig. In dynamischen Absatzmärkten ist diese Vorgehensweise zumindest zu hinterfragen.

Kausale Verfahren verwenden für die Umsatzprognose, neben der Zeitreihe der Umsatzdaten, auch ausgewählte Einflussfaktoren, die den Umsatzverlauf erklären und berücksichtigen deren Wirksamkeit für den zukünftigen Umsatzverlauf. Für die Analyse der

[44] Vgl. dazu ähnlich Hoitsch und Lingnau (2007), S. 299 ff.

Einflussfaktoren werden Korrelationsrechnungen verwendet. Die Prognosefunktion wird durch die Regressionsrechnungen bestimmt. Es ist eine Vielzahl von Einflussfaktoren möglich, insbesondere

- die volkswirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmendaten, z. B. verfügbare Einkommen, Sparquote, Inflation, Arbeitslosigkeit, Konjunkturverlauf;
- die Branchenzugehörigkeit, z. B. Marktanteile, Wettbewerbsintensität;
- die Besonderheiten des Unternehmens, z. B. Breite und Tiefe des Produktprogramms, Produktpreise, Qualität, regionale Verkaufsgebiete, Werbekosten, Absatzwege.

Dies erschwert die Auswahl und die Isolierung der Wirksamkeit prognostizierbarer Einflussfaktoren auf den Umsatzverlauf. Es sind daher i. d. R. mehrere Prognosen notwendig, um eine ausreichende Genauigkeit zu erreichen. Doch gilt auch hier, dass die mathematisch ermittelten Prognosewerte auf ihre betriebswirtschaftliche Relevanz kritisch hinterfragt werden müssen.

Praktikabel kann eine Kombination aus quantitativen Prognoserechnungen ergänzt um qualitative Prognosen sein. Insbesondere das Expertenwissen des Vertriebs und des Marketings, sowie ggf. externes Expertenwissen sollte genutzt werden. Je konkreter die Maßnahmen und in ihre Wirksamkeit auf die Umsatzentwicklung geplant werden, umso aussagefähiger wird die Umsatzplanung. Eine Struktur für eine maßnahmengestützte Umsatzplanung zeigt Abb. 7.5.

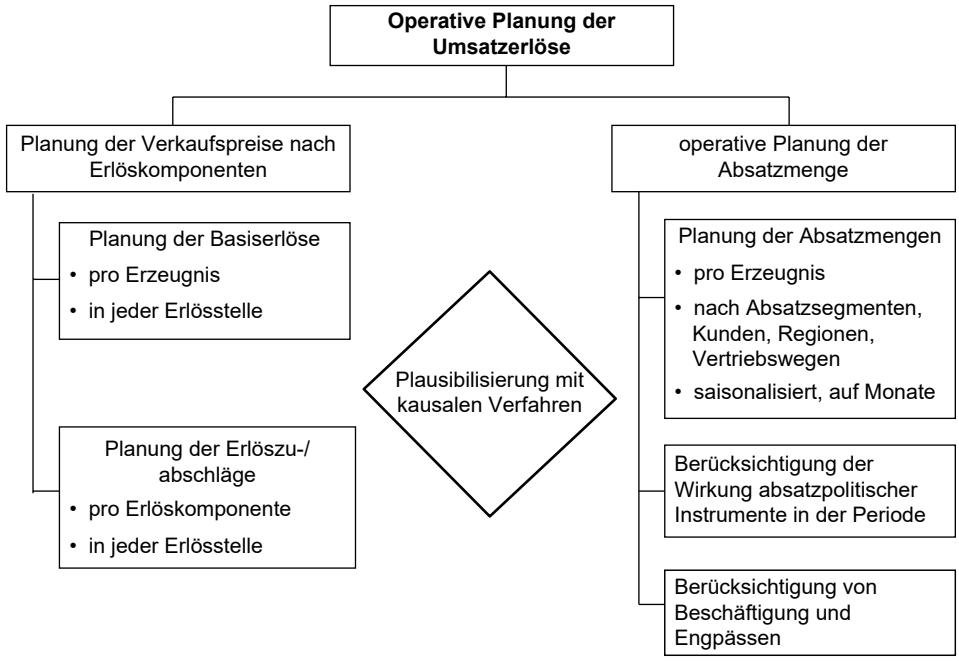


Abb. 7.5 Die Periodenplanung der Umsatzerlöse

Der Planung der Erlöskomponenten kommt eine steigende Bedeutung zu, da

- die Variantenvielfalt der Produkte flexible Kombinationen unterschiedlicher Teilleistungen für die Kunden ermöglicht und daher neben einem Grundpreis für die Basisversion, auch Aufpreise für die Produktvariante angeboten werden;
- die Grundpreise differenziert nach produkteinheitenbezogenen Preisen und fixen Perioden-Grunderlösen, für das Bereitstellen einer Leistung geplant werden, z. B. Telekommunikation, Strom, Gas, Bank;
- „Paketpreise" (bundling) angeboten werden, die aus der Zusammenfassung bestimmter Teilleistungen zu „Paketen" entstehen und typischerweise unter der Summe der Einzelpreise liegen.

Eine Übersicht über die Erlöskomponenten, die für eine Periode geplant werden können, zeigt Abb. 4.6 in Teil II. Dieses Gliederungsschema der Erlöskomponenten lässt sich auf die Planung übertragen. Darüber hinaus verdeutlicht die Abbildung den engen Zusammenhang zwischen Preis- und Absatzplanung. Letztere wird im folgenden Abschnitt kurz dargestellt.

7.3.3 Die Planung der Absatzmengen in einer Periode

Der Zweck der periodischen Absatzmengenplanung, ist die Ermittlung des optimalen Absatzprogramms in Abstimmung mit der Erlösplanung. Den Aufbau der Absatzplanung zeigt Abb. 7.6 für Unternehmen mit standardisierten Erzeugnissen.[45]

Die Marketinginstrumente erfassen die Entscheidungen und Maßnahmen zur Beeinflussung des Absatzmarktes.[46] Die geplante Wirkung der „Produkt- und Sortimentsgestaltung", „Kommunikation" „Distribution" und „Preis- und Kontrahierungspolitik" bildet die Grundlage für die Planung der Absatzmengen in einer Plan-Periode dar. Dabei werden die im Rahmen der langfristigen Absatzprogrammplanung vorgegebenen Erzeugnisarten für den periodenbezogenen Absatzplan nach Mengen, Farben, Design, Verpackung etc. zusammengestellt und ein auf die Kundenwünsche ausgerichtetes Sortiment festgelegt. Die Realisierung der Plan-Absätze wird durch den zielgerichteten Einsatz der Kommunikation mit den Kunden und die Bereitstellung der abgesetzten Erzeugnisse durch die Absatzkanäle und deren physische Distribution unterstützt. Die Wirkungszusammenhänge zwischen den Aktionsparametern der Marketinginstrumente und dem Absatz können quantitativ nicht erfasst werden, so dass keine rechenbaren Planungsmodelle bestehen. Hier müssen daher qualitative Entscheidungskriterien eingesetzt werden. Die Preis- und Kontrahierungspolitik umfasst alle Entscheidungen zur Preis- und Rabattpolitik, den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie zur kurz- und lang-

[45] In Anlehnung an Kilger (2012), S. 590 ff.

[46] Meffert, Burmann und Kirchgeorg (2012), S. 385 ff.

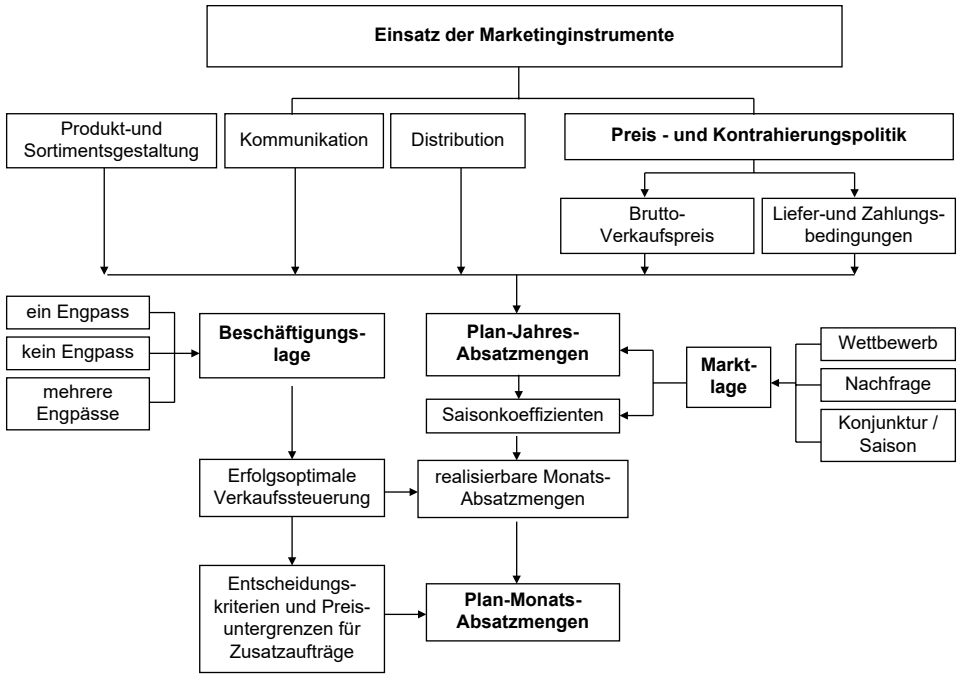


Abb. 7.6 Die Ermittlung der monatlichen Plan-Absatzmengen

fristigen Kreditierung von Forderungen. Auch hier gilt, da keine empirisch gesicherten Preis-Absatzfunktionen ermittelt werden können, erfolgt die Preisentscheidung weitgehend aufgrund von Intuition und Erfahrung.

Die Entscheidungen über die geplante Wirkung der Marketinginstrumente einschließlich der Absatzpreise führen unter Einsatz der Prognoseinstrumente zur Planung des Jahresabsatzes.[47] Die Planung der Absatzmengen erfolgt häufig mit[48] subjektiven Verfahren der Absatzschätzung durch den Vertrieb oder (einfachen) statistischen Verfahren, analog zur Kostenplanung. Die jährlichen Plan-Absätze werden durch die Konjunktur sowie das Nachfrage- und das Wettbewerberverhalten auf den Absatzmärkten beeinflusst. Saisonschwankungen können durch Saisonkoeffizienten erfasst werden, mit denen die jährliche Plan-Absatzmenge differenziert nach Erzeugnisarten prozentual auf die Monate verteilt werden. Die so prognostizierte monatliche Absatzmenge wird am Absatzmarkt für absetzbar gehalten.

Die prognostizierten Absatzmengen sind mit den verfügbaren Kapazitäten abzustimmen. Das Auswahlkriterium für die Fertigung der Erzeugnisse ist die Höhe ihres Erfolgsbeitrags. Liegen im Unternehmen keine Engpässe vor, können die für absetzbar gehaltenen Mengen aller Erzeugnisarten mit einem positiven Erfolgsbeitrag produziert

[47] Lachnit und Müller (2012), S. 120 ff.

[48] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 368 und insbesondere S. 380 ff.

werden. Erzeugnisarten mit negativem Erfolgsbeitrag werden i. d. R. nicht hergestellt, wenn nicht produktions- oder absatzbedingte Verbundbeziehungen bestehen. Liegen dagegen Engpässe im Unternehmen oder auf den Beschaffungsmärkten vor, muss die Herstellung der Erzeugnisse in die Reihenfolge gebracht werden, durch die eine Erfolgsoptimierung erreicht wird. In dieser Reihenfolge werden dann die Herstellungsmengen für die einzelnen Erzeugnisarten geplant, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Dies sind die monatlichen Plan-Absatzmengen.

Liegen die prognostizierten Absatzmengen über den Herstellungsmengen ist zu prüfen, ob durch Überstunden, Zusatzschichten, Leiharbeitnehmer und ähnliche Maßnahmen die Kapazität erweitert werden kann. Bei Saisonschwankungen kann die Wirtschaftlichkeit einer Vorratsproduktion geprüft werden. Ist die Kapazität dagegen nicht ausgelastet, muss durch wirkungsvolleren Einsatz der Marketinginstrumente oder durch Preissenkung eine höhere Beschäftigung und damit ein höheres Betriebsergebnis erreicht werden.

Die Systeme der Plan-Kostenrechnung

8

Zusammenfassung

Die Plan-Kostenrechnung lässt sich mit verschiedenen Systemen durchführen. Diese werden im folgenden Abschnitt mit einem Beispiel kurz erläutert und kritisch analysiert.

Die Plan-Kostenrechnung lässt sich mit verschiedenen Systemen durchführen. Diese werden im folgenden Abschnitt mit einem Beispiel kurz erläutert und kritisch analysiert.

8.1 Übersicht über die Systeme der Plan-Kostenrechnung

Die Systeme der Plan-Kostenrechnung stimmen darin überein,[1] dass

- die Plan-Kosten aus den Plan-Verbrauchsmengen und dem Planpreis für die Einsatzgüter berechnet werden, unabhängig von den Ist-Werten vergangener Perioden.
- die Kostenplanung nach dem Verursachungsprinzip erfolgt, nach dem die Kosteneinflussgrößen, die Plan-Perioden- und Plan-Stückkosten determiniert.

Die Plan-Verbrauchsmengen werden in Abhängigkeit von den Kosteneinflussgrößen, z. B. der Beschäftigung, geplant. Ihr liegen technische Berechnungen wie z. B. Verbrauchsmessungen, Zeit- bzw. Materialstudien und arbeitswissenschaftliche Methoden zu Grunde. Die Plan-Preise werden unter Berücksichtigung der Beschaffungsmarktentwicklung, Inflationserwartung und Rationalisierungspotenzialen für eine Abrechnungsperiode festgelegt. Auch für die Sekundärkostenverrechnung werden geplante Verrechnungspreise verwendet.

[1] Kilger (2012), S. 57 ff.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_8

Der Unterschied zwischen den Plan-Kostenrechnungen entsteht durch die Berücksichtigung von Kosteneinflussgrößen in der Kostenplanung. Die Übersicht in Abb. 8.1 zeigt die Systeme der Plan-Kostenrechnung.

In der starren Plan-Kostenrechnung werden die Kosteneinflussgrößen nur für einen Beschäftigungsgrad ermittelt. Dagegen passt die flexible Plan-Kostenrechnung die Plan-Gemeinkosten an die Beschäftigungsschwankungen einer Kostenstelle an und erhöht damit die Aussagefähigkeit deutlich gegenüber der starren Plan-Kostenrechnung, wie unten gezeigt wird.

Der Einsatz einer Plan-Kostenrechnung ermöglicht[2]

- die Kombination aus (Grenz-)Plankosten- und Deckungsbeitragsrechnung und liefert damit Erlös- und Kosteninformationen für die durchgängige Erfolgsplanung und -kontrolle von Produkt- über die SGE bis zur Unternehmensebene;
- die Kombination von Voll- und Teilkostenrechnungen und liefert damit bewertungsrelevante Kosten für die Bestände an Halb- und Fertigerzeugnissen sowie von selbsterstellten Anlagen;
- stellt die konzeptionellen Überlegungen für die Anwendung von Bezugsgrößen in den Verwaltungsbereichen durch die Prozesskostenrechnung bereit.

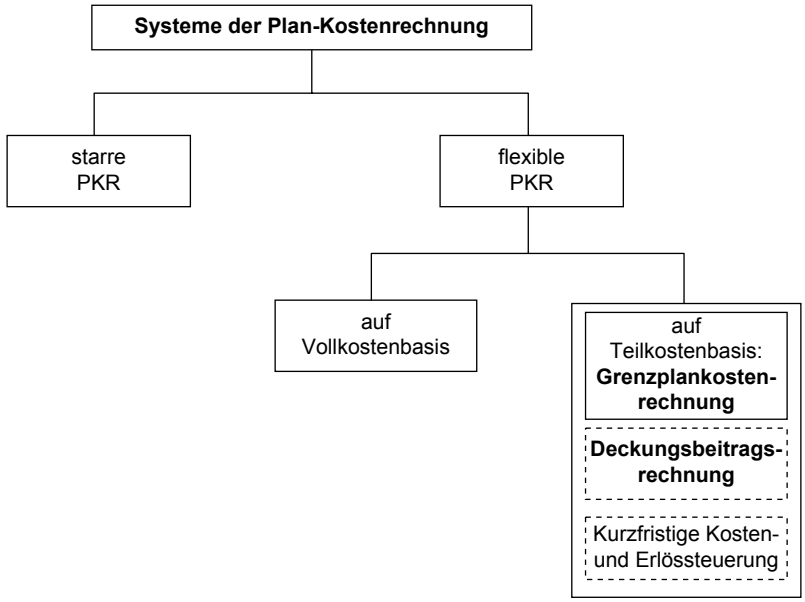


Abb. 8.1 Systeme der Plan-Kostenrechnung

[2] Haberstock (2008), S. 33 ff.

Die Voraussetzung dafür ist allerdings ein relativ hoher Aufwand für die analytische Kostenplanung, die Bestimmung der Bezugsgrößen und für die Ermittlung der Kostenfunktionen.

8.2 Die starre Plankostenrechnung

Das charakteristische Merkmal der starren Plan-Kostenrechnung ist, dass die Kostenplanung *nur für einen* Beschäftigungsgrad (Planausbringungsmenge) ermittelt wird, der für die gesamte Abrechnungsperiode *unverändert* bleibt. Analog zur Beschäftigung werden auch alle anderen Kosteneinflussgrößen, z. B. Fertigungsverfahren, Verbrauchsgüterqualität, geplant und bleiben während der Plan-Periode unverändert. Eine Umrechnung der Plan-Kosten auf die Ist-Beschäftigung der monatlichen Abrechnungsperiode erfolgt nicht. Die Plan-Gemeinkosten einer Kostenstelle werden zwar differenziert nach Kostenarten geplant, jedoch nicht in ihre fixen und variablen Kostenbestandteile gespalten.

8.2.1 Die (Gemein-)Kostenplanung mit der starren Plankostenrechnung

Die Planung der Gemeinkosten erfolgt für jede Kostenstelle in fünf Stufen:[3]

(1) Festlegen mindestens einer Plan-Bezugsgröße für eine Kostenstelle als Maßstab der Kostenverursachung, z. B. Ausbringungsmenge, Maschinenstunden.
(2) Ableitung der Plan-Beschäftigung für die Kostenstelle aus der Absatzplanung und Quantifizierung der Plan-Bezugsgrößenmenge z. B. Plan-Ausbringungsmenge 1000 Stück.
(3) Planung des wirtschaftlichen Verbrauchs an Einsatzgütermengen für die Herstellung der Plan-Bezugsgrößenmenge, z. B. mit Verbrauchsanalysen.
(4) Bewertung der Verbrauchsmengen und Einsatzzeiten für jede primäre Kostenart mit Festpreisen und Lohnsätzen. Die Sekundärkostenverrechnung innerbetrieblicher Leistungen erfolgt über Plan-Gemeinkostensätze. Die Addition der primären und sekundären Plan-Kosten ergibt die Plan-Gemeinkosten der Kostenstelle, die für die Herstellung der Plan-Beschäftigung entstehen werden.
(5) Aus der Division der Plan-Gemeinkosten einer Kostenstelle durch die Plan-Bezugsgröße erhält man den Plan-Kostenverrechnungssatz[4] der Kostenstelle. Mit ihm entlasten sich die End-Kostenstellen auf die hergestellten Kostenträger.
(6) Die Kalkulation der Plan-Selbst- bzw. Herstellkosten für die Erzeugnisse erfolgt analog zu den Kalkulationsverfahren der Ist-Kostenrechnung. Neben den Plan-

[3] Kilger (2012), S. 48 f.

[4] Vgl. zur Definition von Verrechnungssätzen Abschn. 5.2.4 und Abschn. 6.2.4.

Einzelkosten werden die Plan-Gemeinkosten der Kostenstellen auf die Erzeugnisse verrechnet. Dazu wird der Plan-Kostenverrechnungssatz mit der Plan-Bezugsgröße je Kalkulationseinheit multipliziert.

Die Planung der Gemeinkosten einer (Fertigungs-)Kostenstelle ist in allen Systemen der Plan-Kostenrechnung im Wesentlichen einheitlich und soll daher in Kap. 9 des Teils III ausführlich erläutert werden. Unterschiede zwischen den Plankostenrechnungen zeigen sich in der Ermittlung des Plan-Kostenverrechnungssatzes und der Verrechnung der Plan-Gemeinkosten von den End-Kostenstellen auf die Kostenträger.

1. Die Ermittlung des Plan-Kostenverrechnungssatzes
Der Plan-Kostenverrechnungssatz dient zur Verrechnung der Plan-Gemeinkosten einer End-Kostenstelle auf die Kostenträger. Er wird berechnet durch die Division der Summe aller Plan-Gemeinkostenarten einer End-Kostenstelle durch ihre Plan-Beschäftigung:

$$h^{p} = \frac{K^{p}(x^{p})}{x^{p}}$$

h^{p} Plan-(Gemein-)Kostenverrechnungssatz auf Vollkostenbasis
$K^{p}(x^{p})$ Plan-Gemeinkosten der KoSt bei Plan-Beschäftigung
x^{p} Plan-Beschäftigung der KoSt.

Der Plan-Gemeinkostenverrechnungssatz zeigt die Kosten, die in der Kostenstelle für die Erstellung einer Ausbringungs- oder Leistungseinheit, z. B. pro Stück oder Fertigungsminute entstehen. Er ist ein Vollkostensatz, der auch die fixen Kostenbestandteile enthält, da in der starren Plan-Kostenrechnung die Plan-Gemeinkosten einer Kostenstelle nicht in ihre fixen und variablen Kostenbestandteile gespalten werden. Mit dem Plan-Kostenverrechnungssatz gehen daher die fixen und die variablen Kosten in die Plan-Kalkulation der Kostenträger ein.

2. Die Verrechnung der Plan-Gemeinkosten auf die Kostenträger
Die Plan-Gemeinkosten müssen von den End-Kostenstellen auf die Kostenträger in dem Umfang verrechnet werden, indem die Leistungen der Kostenstelle in die Kostenträger eingehen. Die Verrechnung der Plan-Gemeinkosten ist daher von der Kostenstellen-Leistung zur Herstellung der Kostenträger abhängig, d. h. der Ist-Beschäftigung. Aus der Multiplikation von Plan-Kostenverrechnungssatz h^{p} und der Ist-Beschäftigung ergeben sich die „verrechneten Plan-Gemeinkosten“ K^{verr}:

$$K^{verr} = h^{p} \times x^{i} = K^{p} \times \frac{x^{i}}{x^{p}}$$

Die verrechneten Plan-Gemeinkosten entsprechen den Gemeinkosten, die von der Kostenstelle auf die tatsächlich hergestellten Kostenträger verrechnet werden. Um die verrechneten Plan-Kosten entlastet sich die End-Kostenstelle auf die Kostenträger.

8.2.2 Abweichungsanalysen mit der starren Plankostenrechnung

In der Regel entspricht die tatsächlich erbrachte Ist-Beschäftigung einer Kostenstelle nicht ihrer Plan-Beschäftigung, so dass die in Abb. 8.2 dargestellten Abweichungen entstehen.[5]

1. Die Gesamtabweichung GA
Die Gesamtabweichung zeigt die Plan-Ist-Gemeinkosten-Abweichung, als Differenz zwischen Ist-Gemeinkosten bei Ist-Beschäftigung und den Plan-Gemeinkosten bei Plan-Beschäftigung:

$$\mathrm{GA} = K^{\mathrm{i}}\left(x^{\mathrm{i}}\right) - K^{\mathrm{p}}\left(x^{\mathrm{p}}\right) = x^{\mathrm{i}} \times p^{\mathrm{i}} - x^{\mathrm{p}} \times p^{\mathrm{p}}$$

K^{i} Ist-(Gemein-)Kosten.

GA ermöglicht keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit einer Kostenstelle, da sich

- Plan- und Ist-Gemeinkosten auf unterschiedliche Ausbringungsmengen beziehen. Welche Kostenhöhe bei Ist-Beschäftigung angemessen ist, lässt sich bei der starren

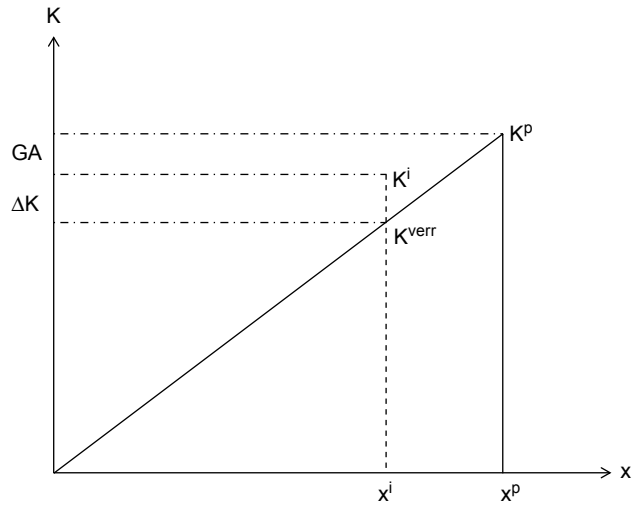


Abb. 8.2 Abweichungsanalysen mit der starren Plankostenrechnung

[5] Haberstock (2008), S. 14 ff.

Plan-Kostenrechnung aufgrund der fehlenden Kostenspaltung in fixe und variable Kosten nicht erkennen (Proportionalisierung der fixen Plan-Gemeinkosten). Eine Aussage über das Kostenverhalten bei steigender oder sinkender Beschäftigung ist nicht möglich.
- die Ursachen der Kostenabweichung nicht ermitteln lassen, weil keine Trennung zwischen ungenügender Auslastung der Fertigungskapazität und/oder einem überhöhtem Verbrauch an Einsatzgütern möglich ist.

2. Die Abweichung zwischen Ist-Gemeinkosten und den verrechneten Plan-Gemeinkosten bei Ist-Beschäftigung

$$\Delta K = K^{\mathrm{i}} - K^{\mathrm{verr}} = K^{\mathrm{i}}\left(x^{\mathrm{i}}\right) - h^{\mathrm{p}} \times x^{\mathrm{i}}$$

$K^{\mathrm{i}}(x^{\mathrm{i}})$ Ist-Gemeinkosten der KoSt bei Ist-Beschäftigung.

Die Kostenabweichung bezieht sich auf die gleiche Beschäftigung x^{i}. Doch ermöglicht auch sie keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Kostenstelle, da eine völlige Proportionalität zwischen Beschäftigung und Plan-Kosten unterstellt wird. Dies ist jedoch falsch, da sich die fixen Kostenbestandteile in den Plankosten nicht beschäftigungsvariabel verhalten.

3. Mengenabweichung

Da Preisschwankungen auf den Beschaffungsmärkten für die Einsatzgüter durch die Festsetzung von Plan-Beschaffungspreisen aus den Plan-Kostenrechnungen rechnerisch zu eliminieren sind, werden für die Ermittlung der Ist-Kosten der Plan-Kostenrechnung die Ist-Mengen mit festen Verrechnungspreisen multipliziert. Die berechnete Abweichung kann dann nur eine Mengenabweichung sein. Sie lässt sich als Differenz zwischen den Ist-Gemeinkosten der Plan-Kostenrechnung $K^{\mathrm{i}}_{(\mathrm{PKR})}$ und den Ist-Gemeinkosten der Ist-Kostenrechnung $K^{\mathrm{i}}(x^{\mathrm{i}})$ ermitteln. Erstere werden wie folgt ermittelt:

$$K^{\mathrm{i}}_{\mathrm{PKR}} = x^{\mathrm{i}} \times p^{\mathrm{p}}$$

Daraus kann die Mengenabweichung MA errechnet werden:

$$\mathrm{MA} = K^{\mathrm{i}}_{\mathrm{PKR}} - K^{\mathrm{p}} = x^{\mathrm{i}} \times p^{\mathrm{p}} - x^{\mathrm{p}} \times p^{\mathrm{p}}$$

4. Preisabweichung

Durch die Vielzahl an Einsatzgütern, Preisunterschieden zwischen Zulieferbetrieben und Preisschwankungen, ist die Berechnung der Preisabweichung kaum möglich. Die Praxis verwendet daher zum Teil Durchschnittswerte aus den vergangenen Ist-Perioden. Die Ursache für die Preisabweichung liegt auf den Beschaffungsmärkten. Ein Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit einer Kostenstelle besteht nicht.

Die Funktionsweise der starren Plankostenrechnung und die Interpretation ihrer Ergebnisse soll an einem Beispiel verdeutlicht werden:

(Gemein-)Kostenarten der Periode	Plan-Kosten €
Gemeinkostenmaterial	13.000
Hilfslöhne	7.000
Gehälter	5.000
Personalnebenkosten	3.400
Kalk. Abschreibungen	9.500
Kalk. Zinskosten	1.600
Mietkosten	3.500
Energiekosten	7.000
Plan-Gemeinkostensumme	50.000

Abb. 8.3 Plan-Gemeinkosten der KoSt. Stanzen

Die Kostenstelle „Stanzen“ hat eine Plan-Beschäftigung von 5000 Maschinenstunden je Monat. Dafür entstehen Plankosten, die Abb. 8.3 zeigt.

Am Monatsende werden Ist-Gemeinkosten von 40.000 € bei einer Ist-Beschäftigung von 3000 Fertigungsstunden ermittelt. Wie ist die Wirtschaftlichkeit für die Kostenstelle zu beurteilen?

1. Ermittlung des Plan-Gemeinkostenverrechnungssatzes

$$h^{\mathrm{p}} = \frac{50.000\ €}{5000\ \mathrm{Std}} = 10\ €/\mathrm{Std}$$

   Der Plan-Kostenverrechnungssatz ist ein Vollkostensatz und beträgt 10 €/Std, d. h. eine Stunde Stanzen kostet unter Berücksichtigung der fixen Kosten 10 €.
2. Gesamtabweichung:

$$\mathrm{GA} = K^{\mathrm{i}}\left(x^{\mathrm{i}}\right) - K^{\mathrm{p}}\left(x^{\mathrm{p}}\right) = 40.000\ € - 50.000\ € = -10.000\ €$$

   Eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Kostenstelle ist nicht möglich, da sich die Plan-Gemeinkosten von 50.000 € auf 5000 Fertigungsstunden beziehen, während die Ist-Gemeinkosten i. H. v. 40.000 € bereits bei einer Kostenstellenleistung von 3000 Fertigungsstunden entstehen.
3. Abweichung zwischen den verrechneten Plan-Gemeinkosten bei Ist-Beschäftigung und Ist-Gemeinkosten

$$K^{\mathrm{i}} - K^{\mathrm{verr}} = 40.000\ € - 10\ €/\mathrm{Std} \times 3000\ \mathrm{Std} = 10.000\ €$$

   Eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Kostenstelle ist auch hier nicht möglich, da im Plan-Kostenverrechnungssatz von 10 €/Std nicht nur beschäftigungsvariable Kosten, sondern auch beschäftigungsfixe Kosten enthalten sind. Nur wenn die Ist-Kosten von 40.000 € für die Plan-Beschäftigung von 5000 Fertigungsstunden entstanden wären und Festpreise zu Grunde liegen, ist die Abweichungsursache einer höhere Verbrauchsmenge.

8.2.3 Einsatz und kritische Würdigung der starren Plankostenrechnung

Die starre Plankostenrechnung kann ein integrierter Bestandteil der Unternehmensplanung sein, in der alle Kostenarten in der Kostenplanung erfasst werden. Bei Anwendung der Kalkulationsverfahren der Ist-Kostenrechnung ermöglicht die starre Plankostenrechnung eine produktbezogene Ermittlung der Abweichungen.

Für die Wirtschaftlichkeitskontrolle einer Kostenstelle ist die starre Plan-Kostenrechnung nur bedingt aussagefähig. Ihre Vorteile liegen in ihrer Einfachheit, durch den Verzicht auf die Kostenspaltung und die Verwendung nur eines Beschäftigungsgrades. Dem stehen erhebliche Nachteile gegenüber:[6]

- die fehlende Anpassung der Plan-Gemeinkosten an die Ist-Beschäftigung verhindert eine zutreffende Abweichungsermittlung, da der Kosteneinfluss einer Beschäftigungsabweichung nicht eliminiert wird (kein Sollkostenverlauf);
- eine Abweichungsanalyse nach Kosteneinflussfaktoren ist nicht möglich,
- da nicht zurechenbare Fixkosten dennoch den einzelnen Kostenträgern zugerechnet werden, liegt ein Verstoß gegen das Verursachungsprinzip vor; daher sind die Kalkulationsergebnisse nur eingeschränkt verwendbar.

Die Verwendung der starren Plan-Kostenrechnung ist zur Kostenkontrolle für ausgewählte Kostenstellen möglich, für die kein verursachungsgerechter Beschäftigungsmaßstab gefunden werden kann, z. B. Verwaltungs- und Vertriebsbereich oder wenn Plan-Beschäftigung und Ist-Beschäftigung übereinstimmen bzw. nur geringfügig abweichen. Dagegen kann sie auf Absatzmärkten mit kleinen Zielgruppen und daraus resultierenden hohen Beschäftigungsschwankungen, kaum zur Kostenkontrolle verwendet werden.

8.3 Die flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis

Eine *flexible* Plankostenrechnung liegt vor, wenn die Gemeinkosten für unterschiedliche Beschäftigungsgrade geplant und damit an die möglichen Beschäftigungsschwankungen einer Kostenstelle angepasst werden können. Das charakteristische Merkmal der flexiblen Plankostenrechnung auf *Vollkostenbasis* ist, dass sie eine Kostenfunktion in Abhängigkeit von der Beschäftigung erstellt und zur Kostenkontrolle zwar Soll-Kosten verwendet wird, jedoch zur Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen und in die Kostenverrechnungssätze die fixen Kostenbestandteile mit einbezieht.

[6] Kilger (2012), S. 64.

8.3.1 Die Funktionsweise der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis

Damit die Plan-Gemeinkosten an die Ist-Beschäftigung der Kostenstelle angepasst werden können, sind die Soll-Kosten zu ermitteln. Soll-Kosten sind die Plan-Gemeinkosten, die sich in Abhängigkeit von der tatsächlich geleisteten Ausbringungsmenge (Ist-Beschäftigung) ergeben *sollen*. Sie sind demnach die planmäßigen Kostenvorgaben für die Ist-Beschäftigung einer Kostenstelle.[7] Die Voraussetzung für die Ermittlung der Soll-Kosten ist die Kostenspaltung, d. h. die Aufteilung der Plan-Gemeinkosten einer Kostenstelle in fixe und variable Kosten.

Die Gemeinkosten einer Kostenstelle werden differenziert nach Kostenarten geplant. Der Ablauf der Kostenplanung wird in den folgenden Schritten vollzogen:

- Für jede Kostenstelle werden die Gemeinkostenarten nach ihrer Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge, in beschäftigungsvariable und -beschäftigungsfixe Kosten aufgespalten:

$$K_{GK}^{p} = \sum_{w=1}^{z} K_{f}^{p} + \sum_{w=1}^{z} K_{v}^{p}$$

K_{GK}^{p} Plan-Gemeinkosten der Kostenstelle

$\sum_{w=1}^{z} K_{f}^{p}$ Fixe Gemeinkostenarten z der KoSt: kurz K_{f}^{p}

$\sum_{w=1}^{z} K_{v}^{p}$ Variable Gemeinkostenarten z der KoSt: kurz K_{v}^{p}

w Kostenartenindex.

- Für die beschäftigungsvariablen Gemeinkosten (K_{v}^{p}) wird eine proportionale Abhängigkeit zur Beschäftigung unterstellt (Proportionalitätsprämisse); beschäftigungsfixe Kosten gelten als absolut fix und weisen keine Kostensprünge auf.

$$K_{GK}^{p} = \sum_{w=1}^{z} K_{f}^{p} + \sum_{w=1}^{z} K_{v}^{p} \times \frac{x^{i}}{x^{p}}$$

- Die Ermittlung beschäftigungsvariabler Gemeinkosten erfolgt für die Plan-Beschäftigung x^{p}.[8] Der Plan-Kostenverrechnungssatz k_{v}^{p} errechnet sich:

$$k_{v}^{p} = \frac{\sum_{w}^{z} K_{v}^{p}}{x^{p}}$$

[7] Kilger (2012), S. 50 f.

[8] Vgl. dazu Kilger (2012), S. 54 f sowie S. 115 ff.

- Damit lässt sich die Plan-Kostenfunktion abbilden:

$$K_{\mathrm{GK}}^{\mathrm{p}}\left(x^{\mathrm{p}}\right)=k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{p}}\times x^{\mathrm{p}}+\sum_{w=1}^{z}K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}}$$

- Die Soll-Kosten $K^{\mathrm{s}}(x_i)$ werden durch Umrechnen der variablen Plan-Gemeinkosten auf die Ist-Beschäftigung errechnet. Da aufgrund der o. g. Prämissen die Kostenfunktion als bekannt unterstellt wird, lassen sich die Soll-Kosten als angepasste Plan-Kosten für jeden Beschäftigungsgrad ermitteln:

$$K^{\mathrm{s}}\left(x_i\right)=k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{p}}\times x_i+K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}}$$

- Dazu werden die variablen Plankosten je Bezugsgrößeneinheit der Kostenstelle berechnet und mit der Ist-Beschäftigung der Periode multipliziert. Damit können den Ist-Kosten nun die Soll-Kosten, als geplante Kosten bei einer erreichten Ist-Beschäftigung gegenübergestellt werden.

In der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung und in der Kalkulation werden dagegen die verrechneten Plankosten mit den proportionalisierten Fixkostenanteilen auf den Kostenträger verrechnet. Damit wird analog zur starren Plankostenrechnung ein Vollkostenverrechnungssatz verwendet. Die Kalkulation erfolgt analog zur starren Plan-Kostenrechnung mit den Methoden der Ist-Kostenrechnung.

8.3.2 Abweichungsanalysen mit der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis

Abb. 8.4 zeigt neben den verrechneten Plan-Gemeinkosten nun auch den Soll-Kostenverlauf. Damit ist die Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeitskontrolle und eine aussagefähige Abweichungsermittlung gegeben.

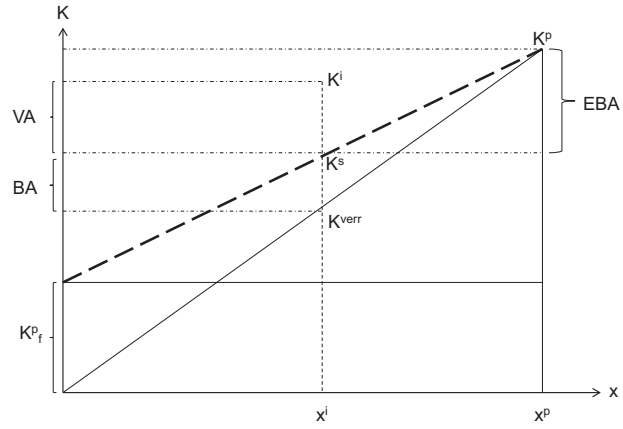


Abb. 8.4 Abweichungsanalysen mit der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis

Wie die Abbildung zeigt, kann bei Anwendung der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis die Abweichungsanalyse differenzierter durchgeführt werden. Neben der bereits bekannten Gesamtabweichung, ist die Beschäftigungsabweichung, die Verbrauchsabweichung, die Budgetabweichung und ggf. eine Preisabweichung zu ermitteln.

1. Berechnung und Interpretation der Beschäftigungsabweichung
Die Beschäftigungsabweichung BA wird aus der Differenz zwischen Sollkosten und verrechneten Plankosten bei Ist-Beschäftigung berechnet:[9]

$$\mathrm{BA} = K^{\mathrm{s}}\left(x^{\mathrm{i}}\right) - K^{\mathrm{verr}}\left(x^{\mathrm{i}}\right)$$

$$\mathrm{BA} = K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}} + k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{p}} \times x^{\mathrm{i}} - \left(K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}} + k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{p}} \times x^{\mathrm{p}}\right) \times \frac{x^{\mathrm{i}}}{x^{\mathrm{p}}}$$

Alternative zur Berechnung der verrechneten Plankosten

$$K^{\mathrm{verr}} = \frac{K^{p}}{x^{\mathrm{p}}} \times x^{\mathrm{i}}$$

Die Beschäftigungsabweichung lässt sich zum einen als Kostendifferenz zwischen Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung und zum anderen als Maß für die Auslastungskontrolle interpretieren.

a.) BA als Kostendifferenz zwischen Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
Die Ursache der Beschäftigungsabweichung ist eine Abweichung zwischen der Ist- und der Plan-Beschäftigung auf der Kostenstelle, so dass die vorhandene Kapazität nicht plangemäß genutzt wurde. Daraus entstehen Leerkosten als Kosten der ungenutzten Kapazität.[10] Für die Plan-Kalkulation werden die Plan-Beschäftigung und damit die Nutzung der betriebswirtschaftlichen Kapazität angenommen und damit keine oder andere Leerkosten unterstellt. Die Beschäftigungsabweichung zeigt daher keine Mehr- oder Minderkosten an, sondern eine Kostendifferenz zwischen Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung:

- bei Unterbeschäftigung $x^{\mathrm{i}} < x^{\mathrm{P}} = +$ Kostenabweichung, bedeutet, dass zu wenig Fixkosten von der Kostenstelle auf die Kostenträger verrechnet wurden und daher von der Kostenstelle getragen werden müssen;
- bei Überbeschäftigung $x^{\mathrm{i}} > x^{\mathrm{P}} = -$ Kostenabweichung, bedeutet, dass zu viele Fixkosten von der Kostenstelle auf die Kostenträger verrechnet wurden. Diese „kalkulierten Leerkosten“[11] treten auf, z. B. bei Erhöhung der Plan-Fertigungszeit durch Mehrarbeitsstunden oder bei Planungsfehlern.

[9] Kilger (2012), S. 55.
[10] Vgl. dazu Teil II, Abschn. 3.3.3.2.1.
[11] Kilger (2012), S. 562.

b.) BA als Maß zur Auslastungskontrolle
Die Beschäftigungsabweichung kann auch zur Auslastungskontrolle der Kapazität einer Kostenstelle i. S. einer Nutz- und Leerkostenanalyse verwendet werden:

$$\mathrm{BA} = K_{\mathrm{L}} = K_{\mathrm{F}} \times \left(1 - \frac{x^{\mathrm{i}}}{x^{\mathrm{p}}}\right)$$

K_{L} Leerkosten
K_{F} Fixkosten

Prämisse: $K_{\mathrm{F}}^{\mathrm{i}} = K_{\mathrm{F}}^{\mathrm{p}}$.

Die Beschäftigungsabweichung entspricht nur dann den Leerkosten, wenn die Kostenstelle eine Kapazitätsplanung statt einer Engpassplanung verwendet.[12] Die Kapazitätsplanung verwendet die betriebswirtschaftlich optimale Kapazität der Kostenstelle als Plan-Beschäftigung. Dagegen orientiert sich die Engpassplanung am Minimumsektor, d. h. an der Kostenstelle mit der niedrigsten Kapazität im Wertschöpfungsprozess. Da in diesem Fall die Plan-Beschäftigung unter der betriebswirtschaftlich optimalen Kapazität liegt, können die Kosten der Unterbeschäftigung nur zum Teil ausgewiesen werden.[13] Wird die o. g. Prämisse nicht eingehalten, weil während der Periode die Kapazität verändert wurde, dann entstehen Kostenabweichungen zwischen den tatsächlichen angefallenen fixen Ist-Kosten und den fixen Soll-Kosten, die für die Periode geplant wurden. Diese „echte" Kostenabweichung soll mit Kilger als „Abweichung der intervallfixen Kosten"[14] bezeichnet werden.

2. Berechnung und Interpretation der Verbrauchsabweichung
Die Verbrauchsabweichung VA, stellt die nach Kostenarten differenzierte und mit festen Verrechnungspreisen bewertete Mengendifferenz zwischen Ist- und Soll-Kosten einer Kostenstelle dar. Sie zeigt den Unterschied zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Verbrauch der Einsatzgütermengen und kann daher als *Maßstab für die Wirtschaftlichkeit* einer Kostenstelle verwendet werden. Die Verbrauchsmenge der Einsatzgüter kann i. d. R. direkt vom Kostenstellenleiter und seinen Mitarbeitern beeinflusst werden kann. Sie wird daher auch als Kostenstellenabweichung bezeichnet.

$$\mathrm{VA} = K^{\mathrm{i}}\left(x^{\mathrm{i}}\right) - K^{\mathrm{s}}\left(x^{\mathrm{i}}\right) = K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{i}} + k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{i}} \times x^{\mathrm{i}} - K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}} + k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{p}} \times x^{\mathrm{i}}$$

Prämisse: $K_{\mathrm{F}}^{\mathrm{i}} = K_{\mathrm{F}}^{\mathrm{p}}$.

$K^{\mathrm{i}}(x^{\mathrm{i}})$ Ist-Kosten mit festen Verrechnungspreisen (Ist-Kosten der Plan-Kostenrechnung)

[12] Vgl. dazu Abschn. 9.3.4.2.
[13] Freidank (2012), S. 202.
[14] Kilger (2012), S. 655.

Verbrauchsabweichung je Leistungseinheit VA_{LE}

$$VA = \left(k_v^i - k_v^p\right) \times x^i$$
$$VA_{LE} = k_v^i - k_v^p$$

Interpretation der Verbrauchsabweichung VA:

- VA ist der mit Plan-Preisen bewertete höhere oder niedrigere Mengenverbrauch an Einsatzgütern im Ist, gegenüber den Plan-Mengen, da die Ist-Mengen mit den gleichen Verrechnungspreisen bewertet werden. Durch die Verwendung von Ist-Kosten mit festen Verrechnungspreisen sind Preis- und Lohnsatzschwankungen für die Einsatzgüter eliminiert, so dass die Abweichung die mit festen Verrechnungspreisen bewerteten Mengendifferenzen der Einsatzgüter ausweist.
- In der VA sind auch die Abweichungen enthalten, die auf anderen Kosteneinflussfaktoren, als der Beschäftigung beruhen. Daher sind zusätzliche Analysen zu den Kosteneinflussfaktoren notwendig, die zu höheren Verbrauchsmengen führen und zu den Wirkungen der Prozessbedingungen auf die Ist-Kosten.
- Einschränkungen bei der Interpretation der Verbrauchsabweichung zur mengenmäßigen Wirtschaftlichkeit können sich ergeben aus:[15]
  - unterschiedlichen zeitlichen Abgrenzungen zwischen Ist- und Soll-Kosten, z. B. bei Reparaturen, Maschinen- oder Werkzeugverschleiß;
  - unvollständiger Eliminierung von Preis- oder Tarifeinflüssen;
  - unberücksichtigten organisatorischen oder technischen Veränderungen in der Planung der Kostenstelle;
  - Einflüssen anderer Kostenstellen aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung;
  - Planungsfehlern, die zu falschen Soll-Vorgaben führen;
  - Fehlkontierungen, bei denen die Ist-Gemeinkosten einer falschen Kostenstelle oder Kostenart zugeordnet werden;
  - kostenwirksamen Abweichungen der Kosteneinflussfaktoren, die für die Kostenplanung mit durchschnittlichen Werten angesetzt wurden.

Die Auswertung der monatlichen Verbrauchsabweichung erfordert daher immer Kostendurchsprachen mit den Kostenstellenleitern, um die Ursachen der Verbrauchsabweichung zu finden und ggf. Anpassungsmaßnahmen durchzuführen.

3. Die Berechnung und Interpretation der Budgetabweichung („echte Beschäftigungsabweichung“, EBA)

Ergänzend kann eine Budgetabweichung aus der Gegenüberstellung der Soll-Kosten bei Ist-Beschäftigung und der Plan-Kosten bei Plan-Beschäftigung ermittelt werden. Sie zeigt die Kostenabweichungen, die sich aus der Differenz zwischen Ist- und Plan-Beschäftigung ergibt.

[15] Kilger (2012), S. 526 ff.

$$\text{EBA} = K^{\text{s}}\left(x^{\text{i}}\right) - K^{\text{p}}\left(x^{\text{p}}\right) = K_{\text{f}}^{\text{p}} + k_{\text{v}}^{\text{p}} \times x^{\text{i}} - K_{\text{f}}^{\text{p}} + k_{\text{v}}^{\text{p}} \times x^{\text{p}}$$

$$\text{EBA} = k_{\text{v}}^{\text{p}} \times \left(x^{\text{i}} - x^{\text{p}}\right)$$

Die Budgetabweichung zeigt die Fehler in den Kostenstellenplanungen und ist daher auch von der Planungsabteilung zu vertreten.

4. Berechnungsbeispiel zur Ermittlung der Abweichungen

Fortführung des obigen Zahlenbeispiels: Die Kostenspaltung von K^{p} ergibt 20.000 € Fixkosten und 30.000 € variable Kosten.

a. Berechnung von Plan-Gemeinkosten und Plan-Kostenverrechnungssatz

$$K^{\text{p}}\left(x^{\text{p}}\right) = K_{\text{v}}^{\text{p}} + K_{\text{f}}^{\text{p}}\, 50.000\ € = 30.000\ € + 20.000\ €$$

Der variable Plan-Kostenverrechnungssatz errechnet sich aus:

$$k_{\text{v}}^{\text{p}} = \frac{\sum_{w}^{z} K_{\text{v}}^{\text{p}}}{x^{\text{p}}} = \frac{30.000\ €}{5000\ \text{Std}} = 6\ €/\text{Std}$$

Er zeigt, das eine Stunde „Stanzen“ variable Kosten von 6 € pro Stunde verursacht. Daraus lässt sich die folgende Plan-Kostenfunktion ermitteln:

$$K^{\text{p}}\left(x^{\text{p}}\right) = k_{\text{v}}^{\text{p}} \times x_{\text{p}} + K_{\text{f}}^{\text{p}}$$

$$K^{\text{p}}\left(x^{\text{p}}\right) = 6\ € / \text{Std} \times 5000\ \text{Std} + 20.000\ € = 50.000\ €$$

Für die KoSt. Stanzerei werden bei wirtschaftlicher Handlungsweise für die Ausführung von Stanzvorgängen in 5000 Std beschäftigungsvariable Kosten i. H. v. 30.000 € und beschäftigungsfixe Kosten i. H. v. 20.000 € geplant.

b. Berechnung der Soll-Kosten $K^{\text{S}}(x^{\text{i}})$ für 3000 tatsächlich durchgeführte Maschinenstunden:

$$K^{\text{s}}\left(x^{\text{i}}\right) = 6\ €/\text{Std} \times 3000\ \text{Std} + 20.000\ € = 38.000\ €$$

Bei wirtschaftlicher Handlungsweise sollen bei der Durchführung von Stanzvorgängen in den tatsächlich realisierten 3000 Stunden beschäftigungsvariable Kosten i. H. v. 18.000 € und beschäftigungsfixe Kosten i. H. v. 20.000 € auf der Kostenstelle entstehen.

c. Berechnung der Beschäftigungsabweichung

$$\text{BA} = K_{\text{f}}^{\text{p}} + k_{\text{v}}^{\text{p}} \times x^{\text{i}} - \left(K_{\text{f}}^{\text{p}} + k_{\text{v}}^{\text{p}} \times x^{\text{p}}\right) \times \frac{x^{\text{i}}}{x^{\text{p}}}$$

$$\text{BA} = 20.000\ € + 6\ €/\text{Std} \times 3000\ \text{Std} - \left(20.000\ € + 6\ €/\text{Std} \times 5000\ \text{Std}\right) \times \frac{3000\ \text{Std}}{5000\ \text{Std}}$$

$$\text{BA} = 38.000\ € - 30.000\ € = 8000\ €$$

BA = 8000 €, zeigt die fixen Kosten, die *zu wenig* auf den Kostenträger verrechnet werden und daher von der Kostenstelle getragen werden müssen.

Alternative zur Berechnung $K^{\text{verr}} = \frac{50.000\ €}{5000\ \text{Std}} \times 3000\ \text{Std} = 30.000\ €$.

Weiterführung des Beispiels bei Überbeschäftigung: $x^{\text{i}} = 7500$ Std

$$\text{BA} = 20.000\ € + 6\ €/\text{Std} \times 7500\ \text{Std} - \left(20.000\ € + 6\ €/\text{Std} \times 5000\ \text{Std}\right) \times \frac{7500\ \text{Std}}{5000\ \text{Std}}$$

$$\text{BA} = 65.000\ € - 75.000\ € = -10.000\ €$$

Bei einer Überbeschäftigung von 7500 Std gegenüber der Planung von 5000 Std. werden −10.000 € an fixen Kosten *zu viel* von der Kostenstelle auf den Kostenträger verrechnet.

d. Berechnung der Verbrauchsabweichung zwischen Ist-Kosten und Soll-Kosten
Fortführung des Ausgangsbeispiels: $x^{\text{i}} = 3000$ Std

$$\text{VA} = K^{\text{i}}\left(x^{\text{i}}\right) - K^{\text{s}}\left(x^{\text{i}}\right)$$

$$\text{VA} = 40.000\ € - 38.000\ € = +2000\ €$$

Die Verbrauchsabweichung zeigt den Unterschied zwischen geplanten und dem tatsächlichen Verbrauch der Stanzleistungen und kann daher als Maßstab für die Wirtschaftlichkeit der Kostenstelle verwendet werden. Die Verbrauchsabweichung je Leistungseinheit VA_{LE} verdeutlicht, dass eine Stunde Stanzen gegenüber dem Plan-Wert von 6,00 € um 0,67 € mehr kostet als geplant.

8.3.3 Einsatz und kritische Würdigung

Die Kostenplanung kann durch die flexible Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis[16] verbessert werden. Dies setzt voraus, dass sie integrierter Bestandteil des Planungs- und Kontrollsystems im Unternehmen ist, d. h. dass die Abstimmung mit den übrigen Teilplänen des Unternehmens gelingt. Dann kann sie entscheidungsrelevante Kosten- und Beschäftigungsinformationen bereitstellen.[17]

---

[16] Kosiol (1972) wählt für die Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis die Bezeichnung „Prognosekostenrechnung“ oder „Standardkostenrechnung“. In der neueren Literatur wird jedoch überwiegend der Begriff Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis verwendet.

[17] Kilger (2012), S. 56 ff.

Vorteile:

- Die Berechnung des Soll-Kostenverlaufs, ermöglicht eine aussagefähige Kostenkontrolle in den Kostenstellen. Vor allem die Verbrauchsabweichung erlaubt, trotz der vorgebrachten Interpretationsprobleme, Aussagen zur Wirtschaftlichkeit und gibt Hinweise für weitere Abweichungsanalysen.
- Die Beschäftigungsplanung ist bereits eine ausreichende Grundlage für die Kostenplanung, die durch die Verwendung eines Systems von Bezugsgrößen, fundierte Messungen der Kostenverursachung ermöglicht.

Nachteile:

- Die flexible Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis verstößt gegen das Verursachungsprinzip durch die Verwendung eines Vollkostenverrechnungssatzes. Sie verrechnet proportionalisierte Fixkostenanteile auf die Kostenträger, die diese nicht verursacht haben.[18] Ihre Kalkulationen sind daher nur beschränkt aussagefähig.
- Die Proportionalisierung der Fixkosten führt zu Fehlern bei kurzfristigen Entscheidungen, da nur beschäftigungsvariable Kosten entscheidungsrelevant sind. Dies gilt insbesondere für:[19]
  - die Eliminierung von Verlustartikeln
  - die Ermittlung von Preisuntergrenzen bei Zusatzaufträgen
  - die Festlegung des gewinnoptimalen Produktionsprogramms
  - die Entscheidung über Eigenfertigung oder Fremdbezug
  - die Einsatzentscheidung zwischen verschiedenen Fertigungskostenstellen
  - die Auswahl der optimalen Maschinenbelegung
  - die Steuerung intensitätsmäßiger Anpassungsprozesse
  - die Ermittlung kostenoptimaler Transportprobleme.

8.4 Die flexible Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis oder Grenzplankostenrechnung

Da sich alle o. g. Probleme aus der Proportionalisierung der Fixkosten ergeben, werden in der flexiblen Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis die Fixkosten nicht mehr den Kostenträgern zugerechnet, sondern als „Fixkostenblock“ im Betriebsergebnis berücksichtigt.

[18] Vgl. zum Fixkostenproblem Haberstock (2008), S. 27 ff.

[19] Haberstock (2008), S. 30.

8.4.1 Funktionsweise und Abweichungsanalysen

Die Grenzplankostenrechnung[20] spaltet die Kosten einer Kostenstelle, analog zur flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis, in beschäftigungsfixe und beschäftigungsvariable Kosten, bezieht jedoch nur die beschäftigungsvariablen Kosten in die Kalkulation mit ein. Sowohl die Bildung der Verrechnungssätze für die innerbetrieblichen Leistungen als auch die Plan-Kalkulationssätze für die Kostenträger enthalten nur beschäftigungsvariable Kosten.

1. Kostenstellenrechnung
In der Kostenstellenrechnung ergibt sich analog zur Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis der gleiche Soll-Kostenverlauf:

$$K^{\mathrm{s}}\left(x^{\mathrm{i}}\right) = K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}} + d^{\mathrm{p}} \times x^{\mathrm{i}}$$

$$d^{\mathrm{p}} = \frac{K_{\mathrm{v}}^{\mathrm{p}}}{x^{\mathrm{p}}}$$

d^{p} Grenzplankostensatz oder proportionaler Plan-Kostenverrechnungssatz.

2. Kostenträgerrechnung
In der Kostenträgerrechnung enthalten die Plan-Kalkulationssätze nur die beschäftigungsvariablen Kosten je Bezugsgrößeneinheit. Nur dieser Grenzplankostensatz kann verursachungsgerecht auf die Kostenträger verrechnet werden. Die verrechneten Plankosten ergeben sich aus:

$$K^{\mathrm{verr}} = d^{\mathrm{p}} \times x^{\mathrm{i}}$$

$K^{\mathrm{s}} = K^{\mathrm{verr}}$, da nur die beschäftigungsvariablen Plankosten auf den Kostenträger verrechnet werden, stimmen die verrechneten Plankosten und die Soll-Kosten überein, wie Abb. 8.5 zeigt. Es gibt daher in der Grenzplankostenrechnung keine Beschäftigungsabweichung: $\mathrm{BA} = K^{\mathrm{s}} - K^{\mathrm{verr}} = 0$.

Die Verbrauchsabweichung VA entspricht dem Wert der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis und wird analog dazu analysiert.

Die beschäftigungsfixen Kosten werden von den Kostenstellen in das Betriebsergebnis übernommen.

Weiterführung des Beispiels

[20] Im englischsprachigen Raum wird die Grenzplankostenrechnung als Direct Costing, Variable Cost Accounting, Variable Costing oder Marginal Costing bezeichnet. Werden nur die Einzelkosten auf die Kostenträger verrechnet findet sich auch die Bzeichnung Prime Costing, vgl. Bhimani, Horngren, Datar und Foster (2008), S. 938.

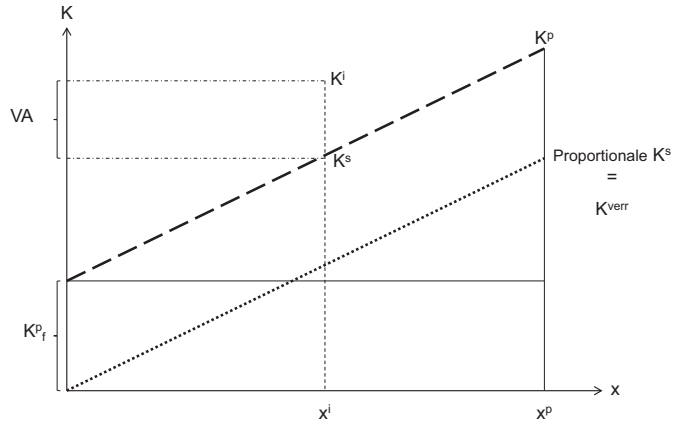


Abb. 8.5 Abweichungsanalysen mit der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Teilkostenbasis

$$d^{\mathrm{p}} = \frac{K_{\mathrm{v}}^{\mathrm{p}}}{x^{\mathrm{p}}} = \frac{30.000\ €}{5000\ \mathrm{Std}} = 6\ €/\mathrm{Std}$$

$$K^{\mathrm{s}}\left(x_i\right) = 6\ €/\mathrm{Std} \times 3000\ \mathrm{Std} + 20.000\ € = 38.000\ €$$

$$K^{\mathrm{verr}} = d^{\mathrm{p}} \times x^{\mathrm{i}} = 6\ € / \mathrm{Std} \times 3000\ \mathrm{Std} = 18.000\ €$$

8.4.2 Einsatz und kritische Würdigung

Vorteile:[21]

- Die Grenzplankostenrechnung entspricht dem Kostenverursachungsprinzip, da sie nur die beschäftigungsvariablen Kosten auf die Kostenträger verrechnet.
- Sie löst alle Aufgaben der kurzfristigen Plan-Kostenrechnung, d. h. der Wirtschaftlichkeitskontrolle, Kalkulation und Bereitstellung von Informationen für kurzfristige Entscheidungen.

Nachteile:

- Für die Bestandsbewertung in der Handels- und Steuerbilanz ist eine Vollkostenrechnung erforderlich, daher ist eine Parallelkalkulation notwendig.
- Für die Preisermittlung bei öffentlichen Aufträgen sind die LSP (Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten) anzuwenden. Diese schreiben die Vollkostenrechnung vor, so dass auch hier die Parallelkalkulation notwendig ist.
- Bei Fehlinterpretation der Kalkulationsergebnisse besteht die Gefahr unnötiger Preissenkungen, wenn die Verkaufspreise aus den proportionalen Selbstkosten abgeleitet würden. Die Grenzplankostenrechnung kann nur die Preisuntergrenzen für kurzfristige Entscheidungen korrekt ermitteln. Für langfristige Entscheidungen müssen dagegen die Fixkosten erwirtschaftet werden.

[21] Haberstock (2008), S. 33 ff.

Die Kostenplanung im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung

9

Zusammenfassung

Im Planungs- und Kontrollsystem kommt der flexiblen Plan-Kostenrechnung eine besondere Bedeutung zu. Sie ist nicht, wie die strategische Planungs- und Kontrollrechnung, auf die strategische Gestaltung eines Kostensenkungspotenzials ausgerichtet, sondern auf dessen Ausschöpfung durch die kostenwirtschaftlichste Durchführung des Wertschöpfungsprozesses. Als kurzfristiges Planungsinstrument generiert sie zum einen die Kosteninformationen für ein marktorientiertes Zielkostenmanagement. Zum andern stellt sie durch permanente Soll-Ist-Vergleiche der Herstellkosten in der Fertigung, aber auch in anderen Funktionsbereichen, die Umsetzung des Perioden-Erfolgsziels sicher. Durch die Bewertung der Plan-Alternativen zur Beeinflussung der Kosteneinflussfaktoren ermöglicht sie die Auswahl und Umsetzung der effizientesten Maßnahme.

Im Planungs- und Kontrollsystem kommt der flexiblen Plan-Kostenrechnung eine besondere Bedeutung zu. Sie ist nicht, wie die strategische Planungs- und Kontrollrechnung, auf die strategische Gestaltung eines Kostensenkungspotenzials ausgerichtet, sondern auf dessen Ausschöpfung durch die kostenwirtschaftlichste Durchführung des Wertschöpfungsprozesses. Als kurzfristiges Planungsinstrument generiert sie zum einen die Kosteninformationen für das Kostenmanagement. Zum andern stellt sie durch permanente Soll-Ist-Vergleiche der Herstellkosten in der Fertigung, aber auch in anderen Funktionsbereichen, die Umsetzung des Perioden-Erfolgsziels sicher. Durch die Bewertung der Plan-Alternativen zur Beeinflussung der Kosteneinflussfaktoren, ermöglicht sie die Auswahl und Umsetzung der effizientesten Maßnahme.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_9

9.1 Grundlagen der Kostenplanung im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung

Zunächst sollten die Kosteneinflussfaktoren abgegrenzt werden, die in einer Periode beeinflussbar sind. Sie bilden den Planungsgegenstand der Plan-Kostenrechnung. In deren Fokus steht die Vermeidung von Unwirtschaftlichkeit, d. h. von höheren Verbrauchsmengen als geplant. Dazu müssen die Preiseinflüsse neutralisiert werden.

9.1.1 Die Produktionsprogramm- und Produktionsvollzugsplanung

Nach dem „Grundsatz der entscheidungsrelevanten Kosten“[1] sind nur die zukünftig beeinflussbaren, einer Plan-Alternative zurechenbaren Kosten (und Erlöse) bei der Auswahl zwischen den Plan-Alternativen zu berücksichtigen. Welche Kosten damit für ein Entscheidungsproblem relevant sind, hängt von der Beeinflussbarkeit der Kosteneinflussfaktoren ab. Der Periodenbezug schließt die ausschließlich langfristig beeinflussbaren Kosteneinflussfaktoren „Kapazität“ und „Fertigungsverfahren“ aus und begrenzt den Planungsgegenstand der operativen Plan-Kostenrechnung auf die in Abb. 9.1 dargestellten Kosteneinflussfaktoren und ihre Aktionsparameter.

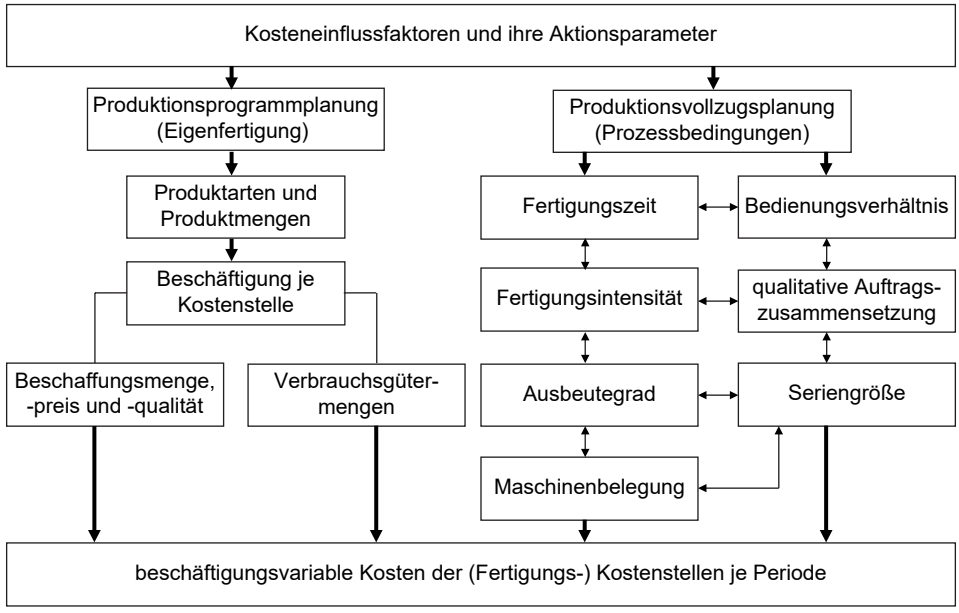


Abb. 9.1 Der Planungsgegenstand der operativen Plan-Kostenrechnung

[1] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 30, Laux und Liermann (2006), S. 60 ff. und die dort genannten Beispiele.

Die Produktionsprogrammplanung[2] enthält die Produktarten, mit den Plan-Produktionsmengen, die durch Eigenfertigung in der Plan-Periode hergestellt werden. Die Plan-Produktionsmengen werden aus dem Absatzprogramm und den Plan-Absatzmengen abgeleitet. Sie bilden die Grundlage für die Beschäftigungsplanung, d. h. die Planung der Ausbringungsmengen in den Kostenstellen, mit dem Ziel der effizienten Kapazitätsnutzung. Die Beschäftigungsplanung beeinflusst die Beschaffungsmenge, -qualität und damit die Preise der einzusetzenden Verbrauchsgüter.

Die Produktionsvollzugsplanung ist im Rahmen des gegebenen Fertigungsverfahrens auf die effiziente Durchführung des Fertigungsprozesses und damit auf Planung, Steuerung und Kontrolle der Prozessbedingungen gerichtet. Die Plan-Beschäftigung und die, für den optimalen Fertigungsprozess geplanten Prozessbedingungen,[3] beeinflussen ausschließlich die beschäftigungsvariablen Kosten. Je genauer die Prozessbedingungen der Fertigung geplant und kontrolliert werden, umso genauer lässt sich die Unwirtschaftlichkeit bestimmen. Die Prozessbedingungen sind in Abb. 9.2 dargestellt.

Für die Ermittlung der Unwirtschaftlichkeit ist der Soll-Ist-Vergleich der beschäftigungsvariablen Kostenarten, ohne Berücksichtigung der Prozessbedingungen, nicht aus-

Prozessbedingungen	Inhalt	Beschreibung
Fertigungszeit	Anzahl der Arbeitsstunden, die zur Herstellung der Ausbringungsmenge eingesetzt werden	Veränderung durch Überstunden, Wochenendarbeit, Schichtzahl, Kurzarbeit, Vorziehen des Urlaubs
Fertigungsintensität Produktionsgeschwindigkeit, (Leistungsgrad)	FI = $\frac{(Plan\text{–})Ausbringungsmenge}{(Plan\text{–})Fertigungszeit} \times 100$ Ausbringungsmenge x = Fertigungszeit T/St. * FI	Entspricht der durchschnittlichen Ausbringungsmenge je Zeiteinheit; zeigt die Durchlaufgeschwindigkeit bei optimaler Kapazität
Ausbeutegrad	AG = $\frac{verwertbare Materialmenge}{bearbeitete Materialmenge}$	Gibt die Einsatzmenge des Fertigungsmaterials an, die benötigt wird, um eine geplante Menge an Fertigerzeugnissen herzustellen
Maschinenbelegung	Planung der kostenoptimalen Inanspruchnahme von Maschinen für vergleichbare Arbeitsgänge mit unterschiedlichen Nutzungseigenschaften und daraus resultierenden Kostenunterschieden	Zuordnung von Fertigungsaufträgen auf Maschinen, die die erforderlichen Arbeitsgänge ausführen können. Ziel: Minimierung der Rüstkosten oder Minimierung der Durchlaufzeit
Bedienungsrelation	Zeigt das Verhältnis Maschine zu Bedienungspersonal	Bedienungsrelation 3:1, d.h. 3 Maschinen werden durch 1 Arbeiter bedient
Qualitative Auftrags-zusammensetzung	Zeigt das Verhältnis der Mengen einzelner Produktarten in einem Auftrag	Bsp.: Produkt A 1.000 St., Produkt B 2.000 St. und Produkt C 500 St. Verhältnis 2:4:1
Seriengröße	Anzahl der hergestellten Stück oder Leistungseinheiten eines Fertigungsloses (Serie)	Einwirkung über die Häufigkeit der Umrüstvorgänge auf die Höhe der Rüstkosten; nicht absetzbare Seriengrößen führen zur Steigerung der Lagerkosten
Unwirtschaftlichkeit	Ungeplanter, rechnerischer Teil der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Kosten, der sich nicht auf andere Prozessbedingungen zurückführen lässt.	Der Teil der Kosten, der sich bei wirtschaftlicher Handlungsweise vermeiden lässt, z.B. Unachtsamkeit, Beständehortung,

Abb. 9.2 Prozessbedingungen in der operativen Plan-Kostenrechnung

[2] Hahn und Hungenberg (2001), S. 369 und S. 525.

[3] Vgl. dazu ausführlich Kilger (2012), S. 104 ff.

reichend. In diesem Fall würde die Verbrauchsabweichung der Unwirtschaftlichkeit entsprechen, da unterstellt wird, dass die tatsächlichen Prozessbedingungen den geplanten Prozessbedingungen, entsprechen. In der Regel führt eine Veränderung der Beschäftigung auch zu einer Anpassung der Prozessbedingungen, z. B. durch Variation der Seriengröße, und der damit verbundenen beschäftigungsvariablen Kosten, zur Anpassung der Kosten für Rüst- und Ausführungsstunden.[4] Für die tatsächliche Ermittlung der Unwirtschaftlichkeit ist es daher zweckmäßig, die Soll-Kosten nicht nur der Beschäftigung, sondern auch den Prozessbedingungen zu zuordnen. Je mehr Prozessbedingungen mit Soll- und Ist-Kosten verglichen werden, umso genauer ist die Bestimmung der Unwirtschaftlichkeit. Rechnerisch ist sie der Teil der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Kosten, der sich nicht auf andere Prozessbedingungen zurückführen lässt.

In der Prozessvollzugsplanung können Restriktionen, wie z. B. Engpässe, Knappheit der Beschaffungsgüter u. ä. auftreten, so dass Entscheidungsprobleme hinsichtlich der Plan-Alternativen auftreten können. In diesem Fall wären aus theoretischer Sicht Opportunitätskosten anzusetzen.[5] Da Opportunitätskosten kaum exakt bestimmt werden können, bleiben sie in der Praxis der Kostenplanung i. d. R. ohne Bedeutung.

9.1.2 Die Verwendung von Plan-Preisen im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung

Plan-Preise sind auf der Grundlage von prognostizierten Marktpreisen, durch Entscheidung der Unternehmensführung festgesetzte Wertansätze für fremdbezogene Einsatzgüter, die als konstante Verrechnungspreise, für einen definierten Planungszeitraum zur Bewertung von Einsatzgütern verwendet werden.[6] Sie haben in der Plan-Kostenrechnung zwei Funktionen:

- die Eliminierung von Preisschwankungen auf den Beschaffungsmärkten;
- die Berücksichtigung der prognostizierten Preisentwicklung für die Beschaffungsgüter in den Plan-Kalkulationen.

Erst durch die Verwendung von Plan-Preisen können Preisschwankungen eliminiert werden z. B. bei Rohöl, um den Mehr- oder Minderverbrauch einer Kostenstelle zu feststellen. Darüber hinaus werden aussagefähige Zeitreihen- und Soll-Ist-Vergleiche für Kostenkontrollen und Wirtschaftlichkeitsanalysen möglich. Zudem ist gewährleistet, dass die Kostenstellenleiter für externe Kosteneinflüsse nicht verantwortlich gemacht werden.

Grundsätzlich sind alle aus den Beschaffungsmärkten bezogenen Einsatzgüter mit Plan-Preisen zu bewerten. Aufgrund der Vielzahl zu beschaffender Einsatzgüter vereinfacht die Praxis häufig, in dem sie nur die Einsatzgüterarten, die regelmäßig in größeren

[4] Haberstock (2008), S. 52 ff.

[5] Grundlegend Kilger (2012), S. 155.

[6] Die Ermittlung der Plan-Preise erfolgt bei der Berechnung der Kostenarten im nächsten Abschn. 9.2.

Mengen beschafft werden, mit Plan-Preisen bewertet. Dies gilt z. B. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fremdbezogene Teile, Ersatzteile für Betriebsmittel. Für gleiche Einsatzgüterarten wird meist nur ein Plan-Preis verwendet.[7] Selten zu beschaffende Materialien, wie Formen oder Spezialwerkzeuge und fremdbezogene Leistungen, werden dagegen mit den Ist-Beträgen erfasst. Allerdings können dann Preiseinflüsse nicht vollständig aus der Abweichungsanalyse eliminiert werden.

Da die Plan-Kostenrechnung für einen Planungszeitraum von einem Jahr konzipiert ist, empfiehlt sich ein jahresbezogener Festpreis (Festpreisprinzip).[8] In der Regel bleiben die Plan-Preise während des gesamten Jahres unverändert und entsprechen daher einem jahresbezogenen Durchschnittspreis. Sie werden ermittelt durch

- Zeitreihenanalysen der Ist-Einkaufspreise, z. B. der Trendberechnung;
- Preisprognosen des Einkaufs.

9.2 Die Planung der Einzelkosten in der Kostenträgerrechnung

Die Planung der Einzelkosten erfolgt für jeden Kostenträger differenziert nach den Kostenarten. Zu den Einzelkosten gehören die Fertigungsmaterial- und die Fertigungslohnkosten, sowie die Sondereinzelkosten und die Ausschusskosten. Die Aufgabe der Einzelkostenplanung ist die Planung der Verbrauchsmengen und/oder Einsatzzeiten differenziert nach Einsatzgüterarten je Kostenträger.[9]

9.2.1 Die Planung der Fertigungsmaterialkosten

Die Plan-Fertigungsmaterialkosten werden verwendet für die Kalkulation der Erzeugnisse und die Kontrolle der Fertigungsmaterialkosten. Ihre differenzierte Planung nach Einflussgrößen ermöglicht eine Analyse der Verbrauchsabweichungen des Fertigungsmaterials.

9.2.1.1 Die Planung der Verbrauchsmengen

Fertigungsmaterialkosten können differenziert nach der Verbrauchsmenge und dem Materialpreis geplant werden. Das Fertigungsmaterial enthält alle Materialarten, die direkt in die Kostenträger-Einheit eingehen, insbesondere Rohstoffe, bezogene Fremdleistungen oder andere Werkstoffe.[10] Die eingesetzten Fertigungsmaterialarten- und ihre Mengen sind z. B. aus Stücklisten, Konstruktionsplänen, Materialbedarfsrechnungen, Musteranfertigungen, zu entnehmen. Sie werden für die Planung häufig mit Rationa-

[7] Kilger (2012), S. 156.

[8] Kilger (2012), S. 165.

[9] Vgl. zur Definition der Einzelkosten Abschn. 3.3.2

[10] Vgl. dazu und zur Abgrenzung des Gemeinkostenmaterials Abschn. 4.3.2

Berechnung der Plan-Fertigungsmaterialkosten: Stück und Periode

Netto-Planverbrauchsmenge der Fertigungsmaterialart je KTr-Einheit
+ Plan-Abfallmenge der Ursache 1, z. B. Gewichtsverlust
+ Plan-Abfallmenge der Ursache 2, z. B. Ausschuss
+ Plan-Abfallmenge der Ursache 3
+.....
+ Plan-Abfallmenge der Ursache s
= Brutto-Planverbrauschmenge je KTr-Einheit (Materialstandard)
x Plan-Preis der Fertigungsmaterialart
= Brutto-Planfertigungsmaterialkosten je KTr-Einheit(Materialstandardkosten)
x Herstellungsmenge der Periode (Auftragsmenge)
= Plan-Fertigungsmaterialkosten der Periode

Abb. 9.3 Schema zur Berechnung der Plan-Fertigungsmaterialkosten

lisierungsvorgaben verknüpft.[11] Die Verbrauchsmengen und Einkaufspreise werden für eine Kostenträgereinheit nach Materialarten differenziert mit dem Schema geplant, das Abb. 9.3 zeigt.[12]

Die Netto-Planverbrauchsmenge zeigt die Materialmenge, die bei planmäßiger Produktgestaltung, planmäßigen Materialeigenschaften, planmäßigem Fertigungsablauf und planmäßiger Materialhandhabung in der Kostenträgereinheit enthalten sein sollen. Plan-Abfallmengen erfassen die fertigungstechnisch bedingten Abfälle, die unvermeidbar bei der Herstellung entstehen. Dazu gehören z. B. Ausschuss bei Stanzvorgängen, jedoch keine Fertigungsstörungen oder Qualitätsmängel. Ihre Addition mit der Netto-Planverbrauchsmenge ergibt die Brutto-Planverbrauchsmenge (bzw. den Materialstandard) einer Materialart, die bei einer planmäßigen Fertigung für eine Kostenträgereinheit verbraucht wird.

Multipliziert man Brutto-Planverbrauchsmenge einer Materialart je Kostenträgereinheit mit deren Plan-Materialpreis, errechnen sich die Brutto-Planfertigungsmaterialkosten der Kostenträgereinheit (bzw. Materialstandardkosten). Die Plan-Fertigungsmaterialkosten einer Periode oder für einen Auftrag sind das Produkt aus Materialstandardkosten und der Herstellungsmenge.

[11] Piontek (2012), S. 51.

[12] Verändert übernommen aus Kilger (2012), S. 182.

9.2.1.2 Die Planung der Materialpreise

Plan-Materialpreise sind für die Plan-Periode festgelegt. Sie werden auf der Grundlage von Einkaufsinformationen geplant.[13]

- bei bereits verwendeten Materialarten über Veränderungsfaktoren je Materialart oder Materialgruppe auf die Ist-Preise;
- bei neuem Materialarten durch Schätzungen oder Lieferantenabfragen.

Die möglichen Preiskaterogien für Plan-Materialpreise zeigt Abb. 9.4. Für den Planungszweck ist der Einkaufspreis[14] ungeeignet, da zum einen die Anschaffungsnebenkosten, wie z. B. Transport-, Versicherungs-, Verpackungskosten als pauschaler Zuschlag geplant werden müssen und zum anderen eine Abweichung zu den bilanziellen Bestandsbewertungen entsteht, die eine Aktivierung der Anschaffungsnebenkosten erfordert.[15] Ebenfalls problematisch ist der Verbrauchs- oder Lagerabgangspreis, da er die Gemeinkosten der materialwirtschaftlichen Kostenstellen, insbesondere Einkauf, Wareneingang und Lager, enthält. Darin können Unwirtschaftlichkeiten enthalten sein, die eine Kostenkontrolle erschweren und zudem müssen die innerbetrieblichen Preisbestandteile für die Bestandsbewertung wieder eliminiert werden. Dazu kommt, dass in den Materialgemeinkosten Fixkostenanteile enthalten sind, die in der Grenzplankostenrechnung nicht berücksichtigt werden dürfen. Für die Preisplanung ist daher der *Einstandspreis* zweckmäßig, da er

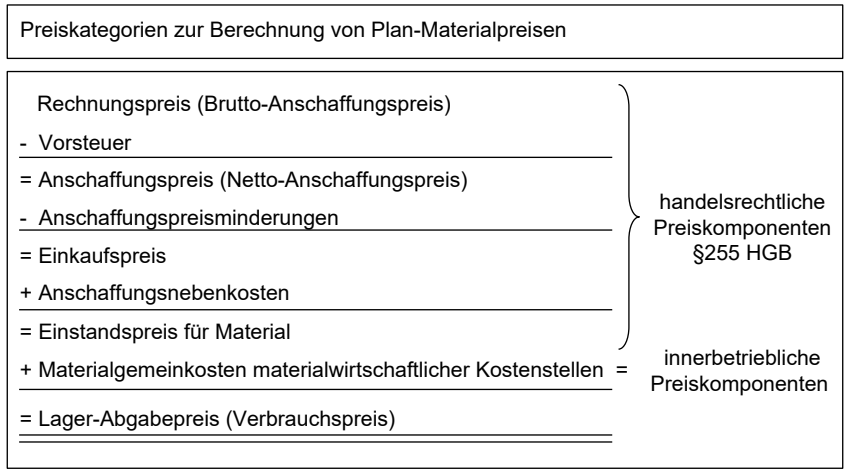


Abb. 9.4 Preiskategorien zur Berechnung von Plan-Materialpreisen

[13] Haberstock (2008), S. 198.

[14] Vgl. zur Erläuterung des Schemas Abschn. 4.3.2

[15] § 255 Abs. 1 HGB.

Kostenräger Nr. 1 585 330 Gehäuse für Handy Innovation								
Materialarten	Material-gruppe	Bezeichnung	Maße	Material-gewicht	Anzahl	AS-Einheit	Einstands preis	Einheit
				g	St.	g	€	
Kunststoff	11	Tastaturfeld	135 x 60 x 2,5	30	1	12	300	kg
Kunststoff	11	Gehäuserückwand	135 x 60 x 2,5	35	1	4	300	kg
Kunststoff	11	Abdeckkappe-Auslass verstärkt	60 x 5 x 2,5	8	2	2	300	kg
Metall	26	Verstärkungsringe	d 4 mm	------	8	1	0,12	

Abb. 9.5 Stücklisten-Auszug zur Planung der Fertigungsmaterialkosten

Mat Gr	Materialarten	Netto-Plan-Verbrauchs-menge	Plan-Abfall-menge	Brutto-Plan-Verbrauchs-menge je Teil	Anzahl je	Brutto-Plan-Verbrauchsm enge	Plan-Preis (Einstands-preis)	Herstellungs-menge	Plan-Fertigungs-materialkosten
					KTrE	KTrE	KTrE		KTrE
		g	g	g	Stück	g	€	Stück	€
11	Tastaturfeld	30	12	42	1	42	12,60	30.000	378.000
11	Gehäuserückwand	35	4	39	1	39	11,70	30.000	351.000
11	Abdeckkappe - Auslass verstärkt	8	2	10	2	20	6,00	30.000	180.000
26	Verstärkungsringe	8	1	9	9	9	1,08	30.000	32.400
Plan-Fertigungsmaterialkosten der Periode für das Handy-Gehäuse Innovation							31,38	30.000	941.400

Abb. 9.6 Beispiel zur Planung der Fertigungsmaterialkosten

- alle handelsrechtlichen und damit zahlungswirksamen Preisbestandteile enthält,
- mit den bilanziellen Wertansätzen korrespondiert;
- ohne Materialgemeinkosten berechnet wird und so die Kostenkontrolle materialwirtschaftlicher Kostenstellen und die Ermittlung der Grenzkosten erleichtert.

Die Plan-Fertigungsmaterialkosten für das Gehäuse des Handy „Innovation“ sind für einen Monat auf der Basis des Stücklisten-Auszugs in Abb. 9.5 zu planen. Der Materialgemeinkostenzuschlagssatz beträgt 150 % für die Materialgruppe 11 und 250 % für die übrigen Materialgruppen. Die geplante Herstellungsmenge für diesen Monat soll 30.000 Stück betragen.

Auf der Grundlage des Stücklisten-Auszugs können unter Anwendung des in Abb. 9.3 gezeigten Schemas nun die Fertigungsmaterialeinzel-, Fertigungsmaterialgemein- und als Summe die Fertigungsmaterialkosten je Kostenträgereinheit kalkuliert und für die Periode berechnet werden. Zur Bewertung der Verbrauchmengen wurde der Einstandspreis verwendet (Abb. 9.6).

9.2.2 Die Planung der Fertigungslohnkosten

Fertigungslohnkosten,[16] sind das Entgelt für den Einsatz menschlicher Arbeitsleistung, die direkt auf die Kostenträger-Einheit als Einzelkosten verrechnet werden können. Neben

[16] Vgl. Abschn. 4.3.2; Kilger (2012), S. 193 ff., Haberstock (2008), S. 211.

dem Arbeitsentgelt und den Lohnnebenkosten sind auch die Mehrarbeitskosten zu planen. Sie enthalten die Mehrarbeitszuschläge bei Überstunden, Nachtarbeit oder Wochenendarbeit und werden in der Praxis i. d. R. als beschäftigungsvariable Kosten geplant. Der Planung der Fertigungslohnkosten kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie nicht nur die Grundlage für die Berechnung der Fertigungsgemeinkosten sind, sondern auch für die Lohnzahlung verwendet werden.

9.2.2.1 Die Planung der Arbeitszeiten

Die Plan-Arbeitszeit oder Standardzeit[17] ist der Zeiteinsatz für einen Arbeitsvorgang an einer Kostenträgereinheit bei geplanter Produktgestaltung, geplantem Arbeitsablauf und geplantem Leistungsgrad der Arbeitskräfte. Die Planung der Arbeitszeit erfolgt differenziert nach Kostenträgerarten, Einzelteilen und Arbeitsgängen sowie in Abhängigkeit von der Lohnform, d. h. nach Zeit-, Akkord- und Prämienlohn.[18] Sie wird in drei Stufen geplant:

- die Ermittlung der Grundzeit aus den arbeitswissenschaftlich ermittelten Ausführungszeiten der Arbeitsvorgänge am Arbeitsplatz für die Normalleistung;
- Zuschläge für Ermüdung, persönliche Bedürfnisse, unbeeinflussbare Verzögerungen, Nacharbeit etc.
- Verminderungen um die Zeitersparnis als Folge von Lernvorgängen bei einer Vielzahl von Wiederholungen nach der Erfahrungskurven-Hypothese.

Die Plan-Arbeitszeit für Akkordlohn liegt i. d. R. über der Normalleistung und unterscheidet sich daher von der Vorgabezeit, der die Normalleistung zugrunde liegt. Es besteht folgende Beziehung zwischen der Plan-Arbeitszeit und der Vorgabezeit des Akkordlohnsystems:[19]

$$\text{Plan-Arbeitszeit} = \frac{\text{Vorgabezeit bei Normalleistung in min}}{\text{Plan-Leistungsgrad in \%}}$$

Zum Beispiel errechnet sich bei einer Vorgabezeit von 6,25 min/Stück und einem Plan-Leistungsgrad von 125 % eine Plan-Arbeitszeit von 5 min/Stück.

Für den Zeitlohn gilt, dass die Leistungsvorgabe nur Planungszwecken dient und nicht in die Entlohnung eingeht. Häufig werden daher vereinfachte Verfahren zur Arbeitszeitplanung verwendet, die sich z. B. an Maschinenlaufzeiten orientieren. Die Plan-Arbeitszeit für Prämienlöhne muss neben der Normalleistung, durch eine Prämienbemessung ergänzt werden.

[17] Haberstock (2008), S. 212.

[18] Vgl. zu den Lohnformen Abschn. 4.3.2

[19] Kilger (2012), S. 196.

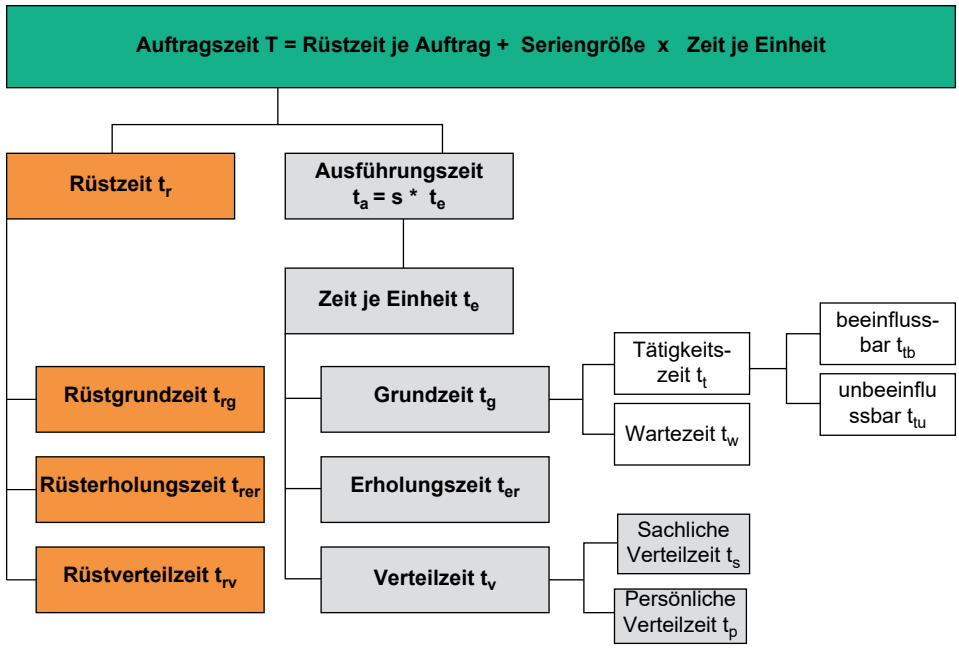


Abb. 9.7 Das Zeitgliederungsschema für die Auftragszeit nach REFA

Ein für die Serienfertigung verwendetes analytisches Verfahren zur Planung der Auftragszeiten ist das in Abb. 9.7 dargestellte Zeitgliederungsschema nach REFA.[20]

Dieses Zeitschema berücksichtigt die Kombination von Arbeits- und Maschinenlaufzeiten bei der Bearbeitung von Aufträgen. Die Auftragsbearbeitung gliedert sich daher grundsätzlich in Rüstzeit und Ausführungszeit.

Die *Rüstzeit* t_r entsteht für die Vorbereitung der Maschinen zur Durchführung der geplanten Verrichtungen, z. B. das Wechseln der Werkzeuge, Maschinenreinigung, Wartung. Rüstzeiten entstehen je Serien (oder Los) bzw. Auftrag. Die Gliederung der Rüstzeit entspricht der Ausführungszeit.

Die *Ausführungszeit* besteht vor allem aus den Vorgabezeiten für die planmäßige Durchführung eines Tätigkeitsablaufs durch die Arbeitnehmer. Grundzeiten fallen für die planmäßige Ausführung von Arbeitsabläufen an. Sie bestehen aus der Tätigkeitszeit für die beeinflussbare oder nicht-beeinflussbare Durchführung des Arbeitsvorgangs und ablaufbedingten Wartezeiten. Die *Erholungszeit* wird in Abhängigkeit von Höhe und Dauer der Beanspruchung des Arbeitnehmers für die notwendige Erholung i. d. R. als prozentualer Zuschlag auf die Grundzeit geplant.

Verteilzeiten sind zusätzliche Zeitanteile zur planmäßigen Ausführung der Tätigkeit. Sie können als sachliche Verteilzeiten mit der Arbeitsaufgabe zusammenhängen, z. B. Stö-

[20] Vgl. hierzu Kilger (2012), S. 199.

rung der Materialbereitstellung, oder als persönliche Verteilzeiten, unabhängig von der Arbeitsaufgabe entstehen, z. B. durch Getränke holen.

Aus der Summe der Plan-Rüstzeiten und der Summe der Plan-Ausführungszeiten ergibt sich die Plan-Auftragszeit als Mengenangabe für die Berechnung der Fertigungslohnkosten.

9.2.2.2 Die Planung der Lohnkosten je Auftrag

Plan-Lohnsätze sind für den Planungszeitraum gültige feste Preise für die Arbeitsleistung, mit denen die im Planungszeitraum erwartete Tarifveränderung berücksichtigt wird. Die Grundlage für die Ermittlung der Plan-Lohnsätze ist i. d. R. der Tariflohn, ohne Einbeziehung der gesetzlichen, tariflichen oder freiwilligen Personalnebenkosten. Der Tariflohn wird ermittelt auf der Basis der Arbeitsbewertung eines geplanten Arbeitsvorgangs und der Zuordnung einer Lohn- oder Tarifgruppe. Die Planung der Fertigungslohnkosten ist abhängig von der Lohnform.

Fertigungslohnkosten sind differenziert nach Arbeitsgängen geplant, mit den Tariflohnsätzen bewertet und für die Plan-Herstellungsmenge berechnet. In Kostenstellen mit Akkordlohn, werden Zusatzlohnkosten für Zeitüberschreitungen vergütet, die durch die Mitarbeiter nicht zu vertreten sind. Dazu gehören insbesondere Maschinen-, Arbeitsablauf- und Materialflussstörungen, außerplanmäßige Materialeigenschaften, zu geringe Seriengrößen, Anlernzeiten. Sie werden als prozentualer Zuschlag, meistens zwischen 3 und 5 %, auf die Fertigungslöhne geplant. Fertigungs- und Zusatzlohnkosten sind daher beschäftigungsvariable Kosten.

Verwendet man das o. g. Zeitgliederungsschema lassen sich die Fertigungslohnkosten für einen Auftrag wie folgt berechnen:

$$\mathrm{FLK}_{ij}^{\mathrm{p}} = t_{\mathrm{R}ij}^{\mathrm{p}} \times l_{\mathrm{R}ij}^{\mathrm{p}} + s_{ij}^{\mathrm{p}} \times t_{eij}^{\mathrm{p}} \times l_{\mathrm{A}ij}^{\mathrm{p}}$$

Aus der Multiplikation der Plan-Rüstzeiten $t_{\mathrm{R}ij}^{\mathrm{p}}$ für die Erzeugnisarten j und Arbeitsgänge i mit dem Plan-Lohnsatz Rüsten $l_{\mathrm{R}ij}^{\mathrm{p}}$ errechnen sich die Rüstkosten für die Erzeugnisarten und Arbeitsgänge. Die Fertigungslohnkosten für die Ausführung errechnen sich aus der Multiplikation der Plan-Seriengröße s_{ij}^{p} mit der Ausführungszeit je Einheit t_{eij}^{p} und dem Plan-Lohnsatz für die Ausführung $l_{\mathrm{A}ij}^{\mathrm{p}}$ der Erzeugnisarten und Arbeitsgänge. Die Plan-Lohnkosten je Stück $k_{\mathrm{Lk}}^{\mathrm{p}}$ erhält man durch die Division der Plan-Lohnkosten des Auftrags $\mathrm{LK}_{ij}^{\mathrm{p}}$ durch die Plan-Seriengröße s_{ij}^{p}.

$$k_{\mathrm{Lk}}^{\mathrm{p}} = \frac{\mathrm{FLK}_{ij}^{\mathrm{p}}}{s_{ij}^{\mathrm{p}}}$$

Eine Kostenstelle hat den Auftrag 1000 Kunststoff-Teile herzustellen. Für die Fertigung eines Teils plant die Kostenstelle mit den in Abb. 9.8 aufgeführten Leistungsdaten.

Auftrag	Arbeitsvorgang	Zeit in min.	Anzahl Arbeits-vorgänge	Plan-Zeit in min	Tarif-gruppe	Lohnssatz €/Std.	Lohnkosten €
Rüstzeit	Formenwechsel	240,0	1	240,0	TG IV	60,00	240,00
Ausführungszeit	Form ausrichten	9,0	50	450,0	TG V	40,00	300,00
	Form erhitzen	21,0	25	525,0	TG VI	30,00	262,50
	Kunstoff portionieren	12,0	100	1200,0	TG VIII	25,00	500,00
	Spritzvorgang	3,0	1000	3000,0	TG V	40,00	2.000,00
	Kunstoff abkühlen	30,0	25	750,0	TG VIII	25,00	312,50

Fertigungslohnkosten des Auftrags		3.615,00
Zusatzlohnkosten	4 %	144,60
Lohnkosten des Auftrags		3.759,60
Fertigungslohnkosten pro Stück		3,7596

Abb. 9.8 Beispiel zur Planung der Lohnkosten

Der Tariflohn wird durch einen pauschalen Prozentsatz um die geplanten gesetzlichen, tariflichen und freiwilligen Sozialkosten erhöht.[21]

9.2.3 Die Planung der Sondereinzelkosten

Sondereinzelkosten sind Kosten, die – außer Fertigungsmaterial- und Fertigungslohnkosten – zwar einer Produktart bzw. einer Gruppe von Kostenträgern, nicht jedoch der einzelnen Kostenträger-Einheit direkt zurechenbar sind und bei Produktionseinstellung des Produktes entfallen würden.[22] Es handelt sich daher um auftragsfixe, serienfixe oder erzeugnisgruppenfixe Kosten, die aus theoretischer Sicht zu den Gemeinkosten gehören. Um dem Ziel möglichst viele Kosten als Einzelkosten zu verrechnen gerecht zu werden, behandelt die Praxis die Sondereinzelkosten analog zu den Einzelkosten.

Die Sondereinzelkosten werden meist mit der Divisionskalkulation auf den einzelnen Kostenträger verrechnet.[23] Es lassen sich unterscheiden

- Sondereinzelkosten der Fertigung: Kosten für Modelle, Spezialwerkzeuge, Vorrichtungen an Betriebsmitteln, Lizenzen, Formen etc.
- Sondereinzelkosten des Vertriebs: Kosten des Verpackungsmaterials, Vertreterprovisionen, Versandkosten (wie Zölle, Frachten, Transportversicherung), Produktwerbung etc.
- Sondereinzelkosten der Forschung & Entwicklung

[21] Haberstock (2008), S. 201.

[22] Kilger (2012), S. 214; Haberstock (2008), S. 218 f.

[23] Schweitzer und Küpper (2011), S. 287.

Die Planung der Sondereinzelkosten erfolgt betriebsspezifisch und analog zu den Fertigungslohn bzw. Fertigungsmaterialkosten.

9.2.4 Die Planung der Ausschusskosten

Im Produktionsprozess treten nicht vermeidbare Fertigungsmängel auf, die daher geplant werden müssen. Diese Fertigungsmängel zeigt Abb. 9.9.

Abfallmengen entstehen im Produktionsprozess durch die Bearbeitung des Materials, z. B. Hobelspäne. Der Materialverbrauch führt zu Fertigungsmaterialkosten, die mit der Herstellungsmenge des Erzeugnisses geplant werden.

„Ausschuss“ ist die Menge an unfertigen oder fertigen Erzeugnissen, die aufgrund nicht-behebbarer Mängeln entweder nicht plangemäß weiterverarbeitet oder abgesetzt werden können.[24] Er verursacht Fertigungsmaterialeinzel- und -gemeinkosten sowie Fertigungslohn- und Fertigungsgemeinkosten. Für die Erfassung der Ausschusskosten stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

Fertigungs-mängel	**Abfallkosten**	**Ausschusskosten**	**Nacharbeitskosten**	**Wertminderung**
Merkmal	Keine Verwendung im Erzeugnis, aber Verbrauch im Fertigungsprozess	Erzeugnismengen mit *nicht-behebbaren* Mängeln	Erzeugnismengen mit *behebbaren* Mängeln durch Mehrarbeit	Erzeugnismengen mit *qualitativen* Mängeln, zum Verkauf geeignet
Planung	Teil des Fertigungs-materials	*Auftragsweise Planung* als Sondereinzelkosten oder Fertigungsgemein-kosten Planung Mengenverlust mit Einsatzfaktoren	analog zur Planung von Ausschuss	Im Rahmen der Erlösplanung i.d.R. auf Basis von Vergangenheits-werten
Kostenart	Fertigungs-materialkosten	Fertigungsmaterial-einzel-/gemeinkosten Fertigungslohn-und Fertigungsgemeinkosten	Fertigungsmaterial-einzel-/gemeinkosten Fertigungslohn- und Fertigungsgemeinkost en	Keine Kostenart, Erlösreduzierung

Abb. 9.9 Abgrenzung und Planung der Ausschusskosten

[24] Schweitzer und Küppe (2011), S. 287, Kilger (2012), S. 219 ff., Haberstock (2008), S. 208.

(1) Die auftragsweise Planung und Verrechnung der Ausschusskosten als
   - Sondereinzelkosten der Fertigung: Erfassung der Fertigungsmaterialeinzel- und -gemeinkosten sowie der Fertigungslohn- und der Fertigungsgemeinkosten der ausgeführten Arbeitsgänge bis zum Erkennen des Mangels und Division durch die hergestellte Menge. In diesem Fall werden die Ausschusskosten auf der Kostenstelle nicht ausgewiesen.
   - Fertigungsgemeinkosten: Planung der Kostenart „Ausschusskosten" für die Kostenstelle, die den unvermeidbaren Mindestausschuss proportional zur Herstellungsmenge ausweist. Die Ausschusskosten werden damit Bestandteil der Soll-Kosten und gehen über den Plan-Verrechnungssatz in die Plan-Kalkulation ein.

(2) Die Planung der Ausschusskosten über den Mengenverlust
   Für jedes Erzeugnis wird pro Arbeitsgang ein Plan-Einsatzfaktor festgelegt:

$$\text{Plan-Einsatzfaktor} = \frac{\text{Plan-Einsatzmenge}}{\text{Plan-Ausbringungsmenge}}$$

   Z. B. bedeutet ein Einsatzfaktor von 1,05 dass bei einer Plan-Ausbringungsmenge von 1000 Stück die Einsatzmenge für 1050 Stück aufgewendet werden muss. Die Materialmengen und Fertigungszeiten werden für die Plan-Einsatzmenge geplant und mit den entsprechenden Kostensätzen bewertet.

Nacharbeitskosten, werden verursacht durch zusätzliche Arbeitsgänge, die zur Beseitigung von Mängeln an einem unfertigen oder fertigen Erzeugnis durchgeführt werden müssen, um es verwerten zu können. Analog zu den Ausschusskosten enthalten die Nacharbeitskosten Fertigungsmaterialeinzel- und -gemeinkosten, sowie Fertigungslohn- und Fertigungsgemeinkosten.

Sowohl für Ausschuss- als auch für die Nacharbeitskosten sind Soll-Ist- Vergleiche und Abweichungsanalysen zweckmäßig, um die Ursachen erkennen und beseitigen zu können.

9.3 Die Planung der Gemeinkosten in der Kostenstellenrechnung

Die Gemeinkosten werden in der Kostenstellenrechnung geplant. Es ist das Ziel der Gemeinkostenplanung die Höhe der Kosten vorauszuberechnen, die bei wirtschaftlichem Handeln auf den Kostenstellen zukünftig entstehen sollen. Am Ende des Planungsprozesses werden die Plan-Gemeinkosten in verbindlichen Gemeinkostenplänen für jede Kostenstelle vorgegeben. Sie stellen Informationen bereit über die

- entscheidungsrelevanten Plan-Mengen, -Preise und damit der -Gemeinkosten für Planungsrechnungen;.
- Plan-Kalkulationssätze, als Grundlage für die Stückkostenermittlung;
- Soll-Gemeinkosten, als Grundlage für die Kostenkontrolle.

9.3.1 Grundlagen der Gemeinkostenplanung

Damit die o. g. Rechnungszwecke der Gemeinkostenplanung erfüllt werden können, ist die Einhaltung der in Abb. 9.10 gelisteten Grundsätze empfehlenswert.[25]

Die Gemeinkostenplanung erfolgt analog zur Einzelkostenplanung für das Geschäftsjahr, als integrierter Bestandteil des mehrperiodischen Planungs- und Kontrollsystems im Unternehmen. Durch Saisonalisierung, d. h. die Ableitung von Monatsplänen aus der Jahresplanung, z. B. durch Anpassung an die Arbeitstage, erhält man eine monatliche Kostenplanung. Auf dieser Grundlage können die kurzfristigen Kosteneinflussgrößen, z. B. Beschaffungsmengen, Bestellrhythmus, Losgrößen, Personal- und Betriebsmitteleinsatz monatsgenau geplant werden. Dies ermöglicht monatliche Kostenkontrollen und Steuerungsmaßnahmen.

Die Plan-Kostenarten entsprechen den Ist-Kostenarten, um einen aussagefähigen Plan- bzw. Soll-Ist-Vergleich zu ermöglichen. Eine Zusammenfassung zu Plan-Kostenartengruppen kann die Genauigkeit der Kostenplanung beeinträchtigen.

Die Kostenplanung muss alle Kostenstellen, einschließlich der Projektkostenstellen einbeziehen, um den gesamten Einsatzgüterverbrauch zu erfassen und die Prognose der Gesamtkosten zu ermöglichen.

Grundsatz	**Erläuterung**
Periodenbezug	Planungsperiode ist das Geschäftsjahr, mit saisonalisierten Plan-Werten für die Monate;Kontrollperiode ist das Monat.
Kostenarten-Planung	Planung je Kostenstelle differenziert nach Kostenarten Übereinstimmung von Ist-und Plan-Kostenarten;
Erfassung aller Kostenstellen	Die Planung des gesamten Unternehmens setzt die Erfassung aller Kostenstellen voraus. Dazu gehören auch Projektkostenstellen.
Planung der Kostenursachen	Die Kostenursachen einer Kostenstelle werden über Bezugsgrößen geplant. Liegen mehrereKostenursachen vor, müssen mehrere Kostenpläne erstellt werden.
Analytische Fundierung	Die Kostenstellen-Planungerfolgt nicht auf der Basis von Vergangenheitswerten, sondern objektiver Bemessungsgrundlagen und der Unternehmensplanung
Festlegen der Plan-Wirtschaftlichkeit	Die Höhe der Kostenziele sollte realistisch und bei normaler Leistung erreichbar sein.
Identität von Planern und Planungs-verantwortung	Die Kostenplanung erfolgt mit den Kostenstellenleitern, um deren Wissen für die Planungsgenauigkeit zu nutzen und die Akzeptanz des Soll-Ist-Vergleichs zu erhöhen

Abb. 9.10 Grundsätze der Gemeinkostenplanung

[25] Vgl. dazu auch Kilger, Pampel und Vikas (2012), S. 235 ff.

Für jede Kostenstelle sind die Kostenursachen differenziert zu planen. Dazu wird eine Bezugsgröße verwendet, die den Zusammenhang zwischen Kostenstellenleistung und Kostenhöhe aufzeigen kann.

Die Kostenstellen-Planung erfolgt losgelöst von den Ist-Werten vergangener Perioden auf der Grundlage einer analytischen Kostenplanung. Sie beruht auf objektiven Bemessungsgrundlagen wie Betriebsmittel-, Personal-, Raum-Kapazitäten und Planungsinhalten der Mehrjahresplanung.

Die Festlegung der Plan-Wirtschaftlichkeit entspricht dem Kostenziel, d. h. der Rationalisierungsvorgabe für die Plan-Leistung der Kostenstelle. Das Kostenziel sollte bei Normalleistung erreichbar sein. Darüber hinaus handelt es sich um ein Problem der Verhaltenssteuerung.[26]

Zur Erhöhung der Planungsgenauigkeit muss das technische und betriebswirtschaftliche Wissen und die Erfahrung der Kostenstellenleiter genutzt werden. Ihre Einbindung verringert Widerstände gegen Kostenziele und erleichtert die Akzeptanz der Soll-Ist-Vergleiche.

9.3.2 Der Ablauf der Gemeinkostenplanung

Die Gemeinkostenplanung eines Unternehmens vollzieht sich in mehreren Schritten. Einen Überblick über den Ablauf der Gemeinkostenplanung gibt Abb. 9.11.[27]

Zur Vorbereitung der Gemeinkostenplanung ist der Betrieb in Kostenstellen einzuteilen und dann die Mengen und Preise bzw. Werte für die Potenzialgüter, insbesondere für Personal, Betriebsmittel, d. h. technische Anlagen und Maschinen, die Flächenbelegung für jede Kostenstelle zu planen. Diese Planungsgrundlagen werden kostenstellenübergreifend von den Zentral- oder Querschnittsbereichen, z. B. der Einkaufs-, Personal-, oder Controllingabteilung, bereitgestellt.

In der *Mengenplanung* werden die Bemessungsgrundlagen für die Kostenarten geplant. Diese sollen objektiv, messbar und leicht nachvollziehbar sein. Der Personalbestands- und Personalbedarfsplan, zeigt die Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter, die auf einer Kostenstelle eingesetzt werden sollen. Darüber hinaus wird die Personalstruktur geplant, z. B. nach Arbeitern, Angestellten und Führungspersonal, Voll- und Teilzeit-Mitarbeitern. Obwohl die Planung von Leiharbeitnehmern nicht Gegenstand der Personalplanung ist, beeinflusst sie den Personalbestand und seine Entwicklung. Der Personalbestands- und Personalbedarfsplan ist die Grundlage für die Personalkostenplanung.

Im Betriebsmitteleinsatzplan sind die bestehenden Kapazitäten an technischen Anlagen, Maschinen und Werkzeugen für die einzelnen Kostenstellen ausgewiesen. Darüber hinaus sind die Kapazitätserweiterungen durch Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zu planen. Der Betriebsmitteleinsatzplan ist die Grundlage für die Berechnung der kalkulato-

[26] Vgl. Friedl (2010), S. 22 f.

[27] Leicht verändert übernommen aus Schweitzer und Küpper (2011), S. 419.

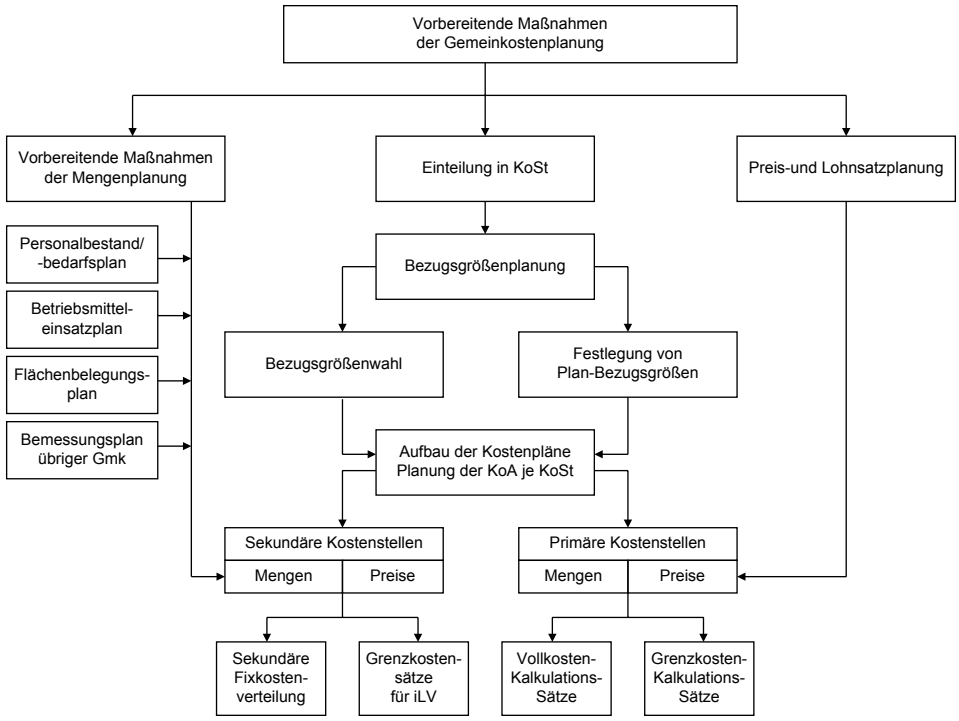


Abb. 9.11 Der Ablauf der Gemeinkostenplanung in den Kostenstellen

rischen Abschreibungen sowie der kalkulatorischen Zinsen auf das eingesetzte Anlagevermögen.

Der Flächenbelegungsplan, gibt die Nutzflächen an, die von den Kostenstellen belegt werden sollen und ist die Grundlage für die Berechnung der geplanten Raumkosten. Die Planung von Bemessungsgrundlagen der übrigen Gemeinkosten ist primär für die Verwaltungs- und Vertriebsbereiche von Bedeutung; i. d. R. entstehen die Kosten aus Verträgen oder öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (z. B. Kostensteuern).

Die *Preisplanung* erfordert eine Einschätzung der Preisentwicklung für die extern beschafften Einsatzgüter. Die Lohnsatzplanung hat die Tarifentwicklung für die Planungsperiode zu prognostizieren. Preis- und Lohnsatzplanung dienen zur Bewertung der Mengenvorgaben für den geplanten Einsatzgüterverbrauch mit Kosten.

Die *Kostenstellen-Einteilung* zeigt die Aufbauorganisation des Unternehmens. Sie enthält die Anzahl, Arten und Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen. Für die Planung, Steuerung und Kontrolle der Gemeinkosten sowie der Einzelkosten, die zwar für die Kostenträger geplant aber ebenfalls in den Kostenstellen kontrolliert werden, kommt einer ausreichenden Einteilung des Wertschöpfungsprozesses in Kostenstellen eine große Bedeutung zu. Die Anzahl der abgegrenzten Kostenstellen beeinflusst die Genauigkeit der Kostenplanung, die Aussagefähigkeit der Kostenkontrolle sowie – über die Bildung der Kostenverrechnungssätze – die innerbetriebliche Leistungsverrechnung und die Plan-Kalkulation.

Erst nach Abschluss dieser Vorbereitungen kann die Gemeinkostenplanung in den Kostenstellen beginnen. Für jede Kostenstelle ist die Bezugsgrößenplanung und darauf aufbauend, die Planung der Kostenarten im Kostenplan vorzunehmen.

In der *Bezugsgrößenplanung* wird zunächst eine Bezugsgröße, als Leistungsmaßstab für eine Kostenstelle ausgewählt. Die Kostenstellen müssen so abgegrenzt werden, dass sie möglichst nur homogene Leistungen erbringen, um die Bezugsgröße zu finden, die eine Proportionalitätsbeziehung zwischen beschäftigungsabhängigen Kosten und den erstellten Leistungen ausdrückt. Die Auswahl der richtigen Bezugsgröße ist eine notwendige Voraussetzung für die Berechnung der Kalkulationssätze und der Errechnung der Soll-Kosten für die Wirtschaftlichkeitskontrolle. Für die ausgewählte Bezugsgröße sind z. B. Plan-Mengen festzulegen. Diese werden aus den vorgelagerten Plänen, z. B. aus der Absatzplanung abgeleitet.

Der Aufbau der Kostenpläne erfolgt für jede Kostenstelle spezifisch. Grundsätzlich erfolgt die Planung der Kostenstellen nach Kostenarten differenziert. Dabei ist zu unterscheiden zwischen beschäftigungsfixen und -variablen Kostenarten sowie den Kosten für primäre oder sekundäre Einsatzgüter.

Die Reihenfolge, in der die Kostenstellen planen, beginnt mit den Vorkostenstellen, z. B. Instandhaltung, die ihre innerbetrieblichen Leistungen an andere Kostenstellen bereitstellen. Ihre Kostenziele können so in der Planung aller Kostenstellen, insbesondere der Endkostenstellen, z. B. Fertigungskostenstellen eingehen. Daneben können die Methoden der Sekundärkostenverrechnung die Planungsreihenfolge beeinflussen. Nur bei Verwendung des Iterations- oder des Gleichungsverfahrens ist die Reihenfolge der Planung unerheblich- für die anderen Methoden ist eine Reihenfolge vorgegeben.[28] Von den Endkostenstellen werden die Kosten auf die Kostenträger verrechnet.[29]

In die Berechnung der Kalkulationssätze können Voll- oder Teilkosten eingehen. Die Grenzkostensätze – ergänzt um Vollkostensätze in Abhängigkeit von dem gewählten Kalkulationsverfahren – werden für die Bewertung der innerbetrieblichen Leistungen in den Endkostenstellen benötigt. Danach kann die Festlegung der Plan-Kalkulationssätze für die End-Kostenstellen erfolgen.

9.3.3 Die Planung der Gemeinkosten mit der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis

Die Gemeinkostenplanung einer Kostenstelle beruht auf drei wesentlichen Elementen

- der Kostenfunktion;[30]
- dem Plan-Beschäftigungsgrad bzw. der Plan-Herstellungs- bzw. Leistungsmenge;
- den beschäftigungsvariablen und – fixen Kostenbestandteilen einer Kostenart.

[28] Vgl. dazu Abschn. 5.2.3.3.2.

[29] Vgl. Olfert (2005), S. 142.

[30] Friedl, Hofmann und Pedell (2010), S. 234 ff.

Für die Planung der Gemeinkostenarten ist eine *Kostenfunktion* für jede Kostenstelle, notwendig, mit der sich die beschäftigungsvariablen und die beschäftigungsfixen Kosten erfassen und prognostizieren lassen. Die Qualität der Kostenplanung hängt wesentlich von der Validierung der Kostenfunktion ab.[31] Sie sollte deshalb für mehrere Beschäftigungsgrade, mit verschiedenen Prozessbedingungen überprüft werden. Der Maßstab für die Beschäftigung ist die Leistungsmenge, d. h. die Stückzahl der Zwischen- oder Endprodukte oder alternativ der Arbeits- bzw. Maschinenlaufzeiten in der Kostenstelle. In Theorie und Praxis wird i. d. R. ein linearer Gesamtkostenverlauf unterstellt.[32]

In der flexiblen Plan-Kostenrechnung ist für jede Gemeinkostenart einer Kostenstelle ihre *Beschäftigungsabhängigkeit* zu ermitteln, d. h. die Kosten in beschäftigungsfixe und -variable Kostenteile zu spalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einzelne Kostenarten, z. B. Hilfs- oder Betriebsstoffkosten, zwar variabel sind, aber aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht auf eine Kostenträgereinheit zugeordnet werden können.

Durch Einsetzen des Plan-Beschäftigungsgrades bzw. der Plan-Ausbringungsmenge der Periode in die lineare Kostenfunktion, können die Plan-Kosten für eine Kostenstelle einfach ermittelt werden: der Beschäftigungsgrad beeinflusst die beschäftigungsvariablen Kostenarten, während die beschäftigungsfixen Kostenarten der Kostenstelle unverändert bleiben.

Die Planung von Beschäftigungsänderungen erfolgt im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis durch Variatoren, Stufenpläne und durch kostenartenweise Planung und Kontrolle von beschäftigungsvariablen und beschäftigungsfixen Kosten.[33]

Die *Variatormethode* kann bei linearen Kostenverläufen in einem Beschäftigungsintervall verwendet werden. Ein Variator geht von einer Plan-Beschäftigung von 100 % aus.[34] Er zeigt die prozentuale Veränderung der Gesamtkosten einer Kostenstelle K_g^p, wenn deren Beschäftigung um 10 % angepasst wird. Damit lassen sich die Plan-Kosten bei 100 % Beschäftigung in Soll-Kosten bei einem anderen Beschäftigungsgrad umrechnen. Für die Berechnung des Variators v gilt folgende Formel:

$$v = \frac{K_v^p}{K_g^p} \times 10$$

Entstehen in einer Kostenstelle nur beschäftigungsvariable Kosten K_v^p wird ein $v = 10$ ausgewiesen. Werden dagegen auf der Kostenstelle nur fixe Kosten K_f^p verursacht gilt $v = 0$. Bei Kostenarten die aus fixen und variablen Kosten bestehen liegt der Variator zwischen 0 und 10. Bei einer prozentualen Veränderung des Beschäftigungsgrades BG gegenüber der Plan-Beschäftigung errechnet sich die Kostendifferenz aus

[31] Schweitzer und Küpper (2011), S. 290.

[32] Vgl. zur Formel und Abbildung der Kostenfunktion Abschn. 3.3.3.2.3.

[33] Schweitzer und Küpper (2011), S. 292 und 245 f.

[34] Eberlein (2010), S. 98 f.

$$\Delta K = \frac{K_g^p \times v \times BG}{1000}$$

Danach lassen sich die Soll-Kosten wie folgt ermitteln

$$K^s = K_g^p \pm \Delta K = K_g^p - \left(1 - \frac{x^i}{x^p}\right) \times \frac{v}{10} \times K_g^p$$

Ein Variator gilt immer nur für den Abschnitt einer Kostenkurve der linear verläuft. Bei Kostensprüngen oder Veränderungen der Steigungen muss der Variator für jeden Abschnitt neu berechnet werden. Damit lassen sich nicht-lineare Kostenfunktionen durch *mehrere abschnittsweise* Variatoren abbilden, wie Abb. 9.12 zeigt.

Für eine Kostenstelle werden Gemeinkosten i. H. v. 100.000 € bei einer Beschäftigung von 100 % für 10.000 Stück eines Zwischenproduktes geplant. Sie setzen sich zusammen aus fixen Plan-Kosten i. H. v. 30.000 € und variablen Plan-Kosten i. H. v. 70.000 €. Neben dem Variator sind die Soll-Kosten bei einer Beschäftigung von 9000 Stück zu berechnen:

$$v = \frac{70.000\ €}{100.000\ €} \times 10 = 7$$

Der Variator zeigt an, dass sich bei einer Beschäftigungsänderung von 10 % die Gesamtkosten um 7 % verändern. Der prozentuale Beschäftigungsrückgang errechnet sich aus $\left(1 - \frac{9000\ St.}{10.000\ St.}\right) \times 100 = 10\ \%$. Er lässt sich in die Formel übertragen:

$$\Delta K = \frac{100.000\ € \times 7 \times (-10)}{1000} = -7000\ €$$

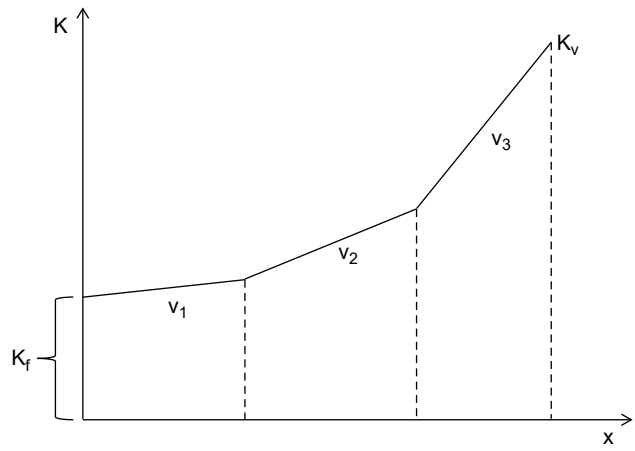


Abb. 9.12 Die Abbildung nicht-linearer Kostenverläufe mit Variatoren

Bei einem Rückgang der Plan-Beschäftigung um 10 % reduzieren sich die Plan-Gemeinkosten um −7000 €. Die Soll-Kosten bei Herstellung von 9000 Stück betragen:

$$K^{s} = 100.000\ € - 7000\ € = 100.000\ € - \left(1 - \frac{9000\ \text{St.}}{10.000\ \text{St.}}\right) \times \frac{7}{10} \times 100.000\ €$$
$$= 93.000\ €$$

Allerdings können die Soll-Kosten auch direkt über die Kostenfunktion errechnet werden: $K^{s}\left(x_i\right) = k_{v}^{p} \times x^{i} + K_{f}^{p}$.

Dazu ist der variable Plan-Kostenverrechnungssatz zu bestimmen:

$$k_{v}^{p} = \frac{K_{v}^{p}}{x^{p}} = \frac{70.000\ €}{10.000\ \text{St.}} = 7{,}00\ €/\text{St.}$$
$$K^{s}\left(x^{i}\right) = 7{,}00\ €/\text{St.} \times 9000\ \text{St.} + 30.000\ € = 93.000\ €$$

Die Planung der Gemeinkosten einer Kostenstelle kann auch mit *Stufenplänen* für unterschiedliche Beschäftigungsgrade erfolgen. Stufenpläne ermitteln für jeden, unter normalen Bedingungen wahrscheinlichen Beschäftigungsgrad (Stufe) die Plan-Gemeinkosten. Die Planung erfolgt für jeden Beschäftigungsgrad einzeln auf der Grundlage differenzierter Verbrauchs- und Kostenanalysen, um die Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen Beschäftigung, Verbrauch an Einsatzgütermengen und Gemeinkostenhöhe zu erkennen. Die Kostenverläufe der sprungfixen, beschäftigungsvariablen einschließlich der nicht-linearen Kosten lassen sich mit diesem Verfahren identifizieren. Häufig verwendet die Praxis Beschäftigungsintervalle von 10 %, so dass z. B. Kostenplanungen für als wahrscheinlich angenommene Beschäftigungsgrade von 90, 100 oder 110 % durchgeführt werden.[35] Der Aufwand ist jedoch sehr hoch.

Die *kostenartenweise Planung und Kontrolle von beschäftigungsvariablen und beschäftigungsfixen Kosten* setzt eine Kostenspaltung voraus. Bei linearen Kostenverläufen sind die variablen Kosten je Beschäftigungseinheit konstant. Aus ihrer Multiplikation mit der wahrscheinlichen Plan-Beschäftigung lassen sich die variablen Plan-Kosten der Periode errechnen. Dagegen bleiben die beschäftigungsfixen Kosten konstant. Ein Beispiel zeigt Abb. 9.23 in Abschn. 9.3.6.

[35] Für die Darstellung einer Kostplanung mit dem Stufenplan vgl. Schweitzer und Küpper (2011), S. 298.

9.3.4 Die Planung der Gemeinkosten mit der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Teilkostenbasis (Grenzplankostenrechnung)

Die Bezugsgrößen sind das charakteristische Merkmal der Gemeinkostenplanung in der flexiblen Plan-Kostenrechnung. Ihre Planung ist der Gegenstand des folgenden Abschnitts.

9.3.4.1 Bezugsgrößenplanung je Kostenstelle

Die Bezugsgrößenplanung wird in zwei Schritten durchgeführt: der Auswahl der Bezugsgröße für eine Kostenstelle und der Festsetzung der Planmengen, in denen die Bezugsgröße ausgeführt werden soll.

9.3.4.1.1 Die Bezugsgrößenwahl

In der Plan-Kostenrechnung konzentriert sich die Auswahl der Bezugsgröße auf die Kosteneinflussfaktoren Beschäftigung und Prozessbedingungen, die zu einer Ausbringungsmenge führen und damit die beschäftigungsvariablen Kosten verursachen, wie z. B. Stückzahlen oder die Fertigungszeit.

Definition, Eignung und Verwendung von Bezugsgrößen

Eine Bezugsgröße ist eine Maßgröße für die Kostenverursachung, von deren Veränderung die beschäftigungsvariablen Kosten einer Kostenstelle ganz oder teilweise proportional abhängen. Sie übernehmen in der Plan-Kostenrechnung zwei Funktionen:[36]

- die *Kostenkontrollfunktion*, d. h. die Bezugsgröße ist sowohl Maßstab der Kostenstellen-Leistung als auch die Kostenursache;
- die *Kostenkalkulationsfunktion*, d. h. die Bezugsgröße weist eine direkte Beziehung zu den Kostenträgern auf, um eine verursachungsgerechte Kalkulation zu gewährleisten und eine Entlastung der Kostenstelle auf den Kostenträger zu ermöglichen.

Die Grundlage für die Auswahl der Bezugsgröße sind technisch-kostenwirtschaftliche Analysen der Leistungserstellungsprozesse und dem bei wirtschaftlichem Vollzug notwendigen Verbrauch an beschäftigungs- und verfahrensabhängigen Einsatzgütern in einer Kostenstelle. Die Voraussetzung für die Ermittlung einer Bezugsgröße als Kostenursache, ist daher die Zusammenfassung von Maschinen- und/oder Arbeitsplätzen mit einer vergleichbaren Kostenstruktur, zu einer Kostenstelle. Nur dann können die Bezugsgrößen gefunden werden, die eine Proportionalität zwischen den beschäftigungsvariablen Kosten und der Kostenstellenleistung ausdrücken.[37] Werden mehrere Leistungen in einer Kosten-

[36] Haberstock (2008), S. 56.

[37] Kilger (2012), S. 239.

stelle erstellt und liegen verschiedene Kostenursachen vor, müssen mehrere Bezugsgrößen geplant werden. Allgemein lässt sich die Bezugsgröße einer Kostenstelle mit folgender Formel darstellen:

$$B = \sum_{i=1}^{n} b_i \times x_i$$

B	Bezugsgröße der KoSt
b_i	die Mengeneinheit der B die auf eine Einheit der Produktart i entfallen
x_i	die Menge der Produktart i
n	Anzahl der Produktarten.

Je differenzierter die Kosteneinflüsse durch die Bezugsgrößen erfasst werden, umso genauer wird die Gemeinkostenplanung. Da keine Vergangenheitsdaten verwendet werden, wirken sich die Kostenremanenzen oder Unwirtschaftlichkeiten vergangener Perioden bei der Ermittlung der Bezugsgröße nicht aus.[38] Allerdings steht dem die Erfassung der Ist-Kosten gegenüber, die umso aufwendiger und teurer wird, je mehr Bezugsgrößen verwendet werden.[39] Bei der Auswahl der Bezugsgrößen ist auf Eindeutigkeit, leichte Nachvollziehbarkeit und eine schnelle, einfache Ermittlung für die laufende Abrechnung zu achten.

Bezugsgrößen mit Doppelfunktion: Kostenkontroll- und Kalkulationsfunktion
Die o. g. Funktionen bilden die Systematisierungsmerkmale für die Bezugsgrößen. Es lassen sich Bezugsgrößen unterscheiden die – wie Abb. 9.13 zeigt – beide oder nur eine der Funktionen erfüllen. Bezugsgrößen mit Doppelfunktion gibt es in Kostenstellen mit

- homogener Kostenverursachung, d. h. die variablen Kosten einer Kostenstelle verändern sich proportional zu nur *einer* Bezugsgröße, d. h. der Ausbringungsmenge oder der Fertigungszeit. Die Prozessbedingungen bleiben konstant;[40]
- heterogener Kostenverursachung, die eine bestimmte Ausbringungsmenge unter verschiedenen Prozessbedingungen erzeugen kann, so dass *mehrere* Bezugsgrößen nebeneinander zur Leistungsmessung der Kostenstelle eingesetzt werden müssen.

[38] Die Literatur nennt auch statistische Verfahren die über die Regressions- und Korrelationsanalyse mögliche Bezugsgrößen ermitteln. Allerdings setzt dies voraus, dass die Ist-Kosten von Fehlkontierungen, Kostenremanenzen, zufälligen Kostensprüngen und der Unwirtschaftlichkeit getrennt werden, was in der Praxis nur selten gelingt.

[39] Vgl. zu detaillierteren Aussagen und einem Ablaufschema zur Bezugsgrößenwahl Kilger (2012), S. 260.

[40] Vgl. dazu ausführlich Kilger (2012), S. 247 ff. mit einer Vielzahl von Beispielen.

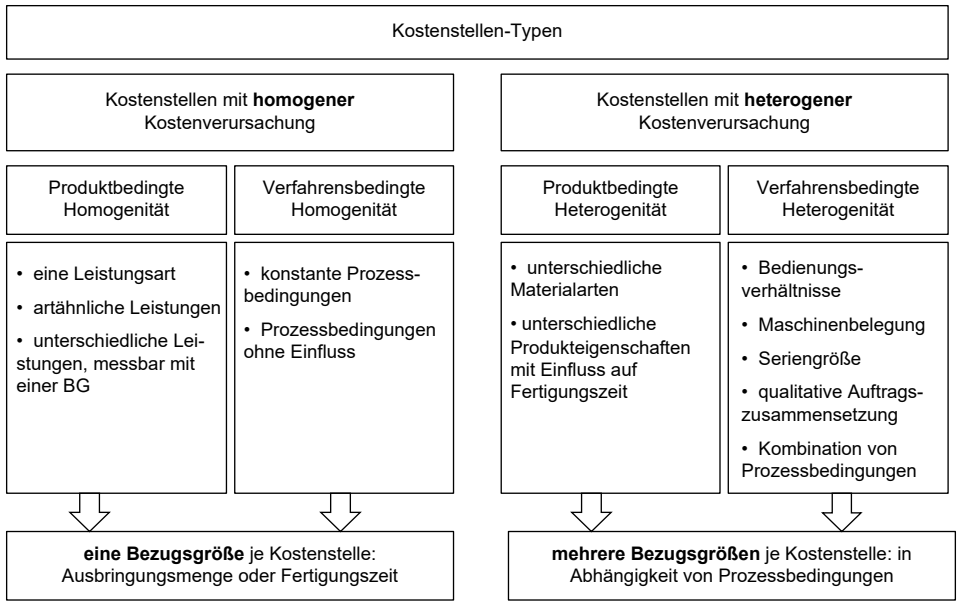


Abb. 9.13 Bezugsgrößen mit Kostenkontroll- und Kalkulationsfunktion

(1) **Endkostenstellen mit homogener Kostenverursachung**
Die Abhängigkeit der beschäftigungsvariablen Kosten von einer Bezugsgröße kann in Endkostenstellen mit produkt- oder verfahrensbedingter Homogenität gegeben:

a) *Produktbedingte* Homogenität,[41] d. h. die beschäftigungsvariablen Kosten sind abhängig von den Leistungsarten, die eine Kostenstelle zur Herstellung der Produkte erbringt.

- Erstellung nur einer Leistungsart (Ein-Produkt-Fall): Bezugsgröße ist die Anzahl der hergestellten Leistungen, wie z. B. Verpackungskostenstelle: Anzahl gleicher Packvorgänge, Qualitätsprüfungskostenstelle: Anzahl gleicher Prüfvorgänge;
- Erstellung artähnlicher Leistungen, die sich mit Hilfe von Äquivalenzziffern auf eine „Einheitsleistung" umrechnen lassen, zu der dann alle variablen Kosten in einer proportionalen Beziehung stehen. Bezugsgröße ist die Menge der Einheitsleistung; insbesondere bei Sortenfertigung, z. B. Brauereien;
- unterschiedliche Leistungen, die jedoch über eine Bezugsgröße gemessen werden können. Bezugsgröße ist i. d. R. die Maschinenstunde, z. B. bei Einzel- und Kleinserienfertigung auf gleichartigen Maschinen, z. B. Bohrmaschine.

b) *Verfahrensbedingte* Kostenverursachung, d. h. die beschäftigungsvariablen Kosten sind abhängig vom Vollzug des Produktionsprozesses unter bestimmten

[41] Haberstock (2008), S. 59 ff.

Prozessbedingungen. Die Voraussetzung der homogenen Kostenverursachung ist die Konstanz der Prozessbedingungen oder dass deren Veränderung die Ausbringungshöhe nicht beeinflussen.

Ein Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Kostenkontroll- und der Kalkulationsfunktion bei *produktbedingter Homogenität* durch die Bezugsgröße „Maschinenzeit" auf einer Fertigungskostenstelle:

In der KoSt „Dreherei" eines mittelständischen Getriebekomponenten-Herstellers werden auf gleichartigen Drehmaschinen unterschiedliche Teile bearbeitet. Als Bezugsgröße wird die „Maschinenzeit" gewählt. Die Kosten für eine Maschinenstunde betragen 120 € / Std. Die Inanspruchnahme der Drehmaschinen durch die Teilefertigung zeigt Abb. 9.14.

Die Bezugsgröße Maschinenzeit errechnet sich nach Anpassung der allgemeinen Formel:

$$
\begin{aligned}
B_{\mathrm{TM}} &= \sum_{j=1}^{n} t_{\mathrm{M}j} \times x_j \\
&= \frac{10.000\ \mathrm{St.} \times 6\ \mathrm{min/St.}}{60\ \mathrm{min}} + \frac{25.000\ \mathrm{St.} \times 9\ \mathrm{min/St.}}{60\ \mathrm{min}} + \frac{5000\ \mathrm{St.} \times 3\ \mathrm{min/St.}}{60\ \mathrm{min}} \\
&= 5000\ \mathrm{Std}
\end{aligned}
$$

Für die Kostenstelle Dreherei errechnet sich die Höhe der Bezugsgröße mit 5000 Maschinenstunden. Sie verteilt sich nach der Inanspruchnahme auf die einzelnen Teile, für das Teil A lassen sich die Soll-Kosten und die variablen Kosten ermitteln:

$$
\begin{aligned}
K^{\mathrm{s}}(\mathrm{A}) &= 120\ €/\mathrm{Std} \times 1000\ \mathrm{Std} = 120.000\ € \\
k_{\mathrm{v}}(\mathrm{A}) &= \frac{120.000\ €}{1000\ \mathrm{Std}} = 12 €/\mathrm{Std}
\end{aligned}
$$

Die Tabelle und die Berechnung zeigen, dass die Kostenkontrollfunktion durch die Sollkosten-Vorgabe und die Kalkulationsfunktion durch die variablen Stückkosten mit nur *einer* Bezugsgröße „Maschinenzeit" durchgeführt werden kann.

Angaben der KoSt. Dreherei			Bezugsgröße	Kostenkontrolle	Kalkulation
Teile	Ausführungs-menge	Maschinen-zeit	Maschinen-zeit	Soll-Kosten	variable Stückkosten
	Stück/Periode	min/Stück	Std./Periode	€	€/Stück
A	10.000	6	1.000	120.000	12,00
B	25.000	9	3.750	450.000	18,00
C	5.000	3	250	30.000	6,00
Summe KoSt.			5.000	600.000	

Abb. 9.14 Anwendung einer Bezugsgröße mit produktbedingter Homogenität

2. **Endkostenstellen mit heterogener Kostenverursachung**

Eine heterogene Kostenverursachung erfordert die Verwendung mehrerer Bezugsgrößen. Die Wahl zwischen den Bezugsgrößen kann zum einen produkt- und zum anderen verfahrensbedingt sein.

In Kostenstellen mit *produktbedingter* Heterogenität führen unterschiedliche Materialarten und Produkteigenschaften zu verschiedenen Bearbeitungszeiten und damit zu mehreren Bezugsgrößen, die sich nicht proportional zu einander verhalten.[42] Beispielsweise kann in einer Kostenstelle Bohren ein Teil der beschäftigungsvariablen Kosten durch die Bezugsgröße „Fertigungszeit“ und ein anderer Teil durch die „Dicke“ oder „Härte“ des eingesetzten Materials als Bezugsgröße bestimmt werden.

In den Kostenstellen mit *verfahrensbedingter* Heterogenität kann der Fertigungsprozess unter wählbaren Prozessbedingungen ablaufen. Die Entscheidung für eine bestimmte Prozessdurchführung mit definierten Prozessbedingungen, verursacht dann bei gleicher Herstellungsmenge unterschiedliche beschäftigungsvariable Kosten. Die wesentlichen Prozessbedingungen, deren Wirkung auf die Kostenhöhe mit mehreren Bezugsgrößen erfasst werden muss sind

- die „Seriengröße“ mit den Bezugsgrößen „Rüststunden“ und „Fertigungsstunden“: Sie unterscheiden sich in den Kostensätzen, da in den Rüstzeiten die Personalkosten und in den Fertigungsstunden die betriebs- und verschleißabhängigen Maschinenkosten dominieren;
- die „Bedienungsrelation“, mit den Bezugsgrößen „Maschinenstunden“ und „Arbeitsstunden“;
- die „qualitative Auftragszusammensetzung“: Verursachen die verschiedenen Aufträge durch unterschiedliche Maschinenbeanspruchung unterschiedliche Kosten pro Einheit der gleichen Bezugsgröße, müssen die Mengen der unterschiedlichen Aufträge als Bezugsgrößen verwendet werden, z. B. bei Schmelzvorgängen im Hochofen bei unterschiedlichen Temperaturen;
- die „Maschinenbelegung“, mit den Bezugsgrößen „Maschinenlaufzeit je Maschinentyp“, wenn zwischen funktionsgleichen Maschinen mit unterschiedlichen Kostenstrukturen gewählt werden kann.

Ein Beispiel zur Prozessbedingung „Seriengröße“ mit den Bezugsgrößen „Ausführungsstunden“ und „Rüststunden“ verdeutlicht die Verwendung mehrerer Bezugsgrößen in Endkostenstellen:[43]

In einer KoSt „Montage“ werden auf gleichartigen Maschinen verschiedene Serien in unterschiedlichen Größen und Zusammensetzungen gefertigt. Die gesamte Fertigungszeit

[42] Kilger (2012), S. 108 f.

[43] Vgl. dazu das Beispiel bei Haberstock (2008), S. 68 f. mit gleicher Aussage und anderer Darstellung.

Angaben	Plan-Mengen		Plan-Zeiten	
Produktart	Herstellungs-menge Stück	Serien-größe Stück/Serie	Fertigungs-zeit min/Stück	Rüstzeit Std./Serie
A	10.000	2.000	9	20,0
B	15.000	7.500	4	10,0
C	3.000	1.000	10	60,0

	Bezugsgrößen		Plan-Kosten	
Produktart	Fertigungs-zeit	Rüstzeit	Fertigungs-kosten	Rüstkosten
	Std.	Std.	€	€
A	1.500	100	112.500	5.000
B	1.000	20	75.000	1.000
C	500	180	37.500	9.000
Summe	3.000	300	225.000	15.000

Abb. 9.15 Beispiel zur Anwendung von zwei Bezugsgrößen

wird daher in Rüst- und Ausführungszeit unterschieden. Die Plan-Gemeinkosten betragen 240.000 €, davon entfallen 225.000 € auf die Plan-Fertigungskosten und 15.000 € auf die Plan-Rüstkosten. Die Plan-Mengen und Zeiten sind Abb. 9.15 zu entnehmen.

Die Plan-Kosten errechnen sich wie folgt:

- Fertigungszeit für die Produktarten:

$$\frac{10.000\ \text{St.} \times 9\ \text{min/St.}}{60\ \text{min}} + \frac{15.000\ \text{St.} \times 4\ \text{min/St.}}{60\ \text{min}} + \frac{3000\ \text{St.} \times 10\ \text{min/St.}}{60\ \text{min}}$$

- Fertigungszeit =3000 Std.
- Plan-Kostenverrechnungssatz für die Fertigungsstunde:

$$\frac{225.000\ €}{3000\ \text{Std}} = 75\ €/\text{Fertigungsstunde}$$

- Plan-Fertigungskosten z. B. für A

$$K_{\text{A}}^{\text{p}} = 75\ €/\text{Std} \times 1500\ \text{Std} = 112.500\ €$$

Analog dazu errechnen sich die Plan-Kosten und der Plan-Kostenverrechnungssatz für die anderen Produkte und die Plan-Rüstkosten.

Würde dagegen die Kostenstelle nur mit der Bezugsgröße Fertigungszeit verrechnet, dann berechnet sich der Plan-Kostenverrechnungssatz inklusive der Rüstkosten. In diesem Fall würde der Plan-Kostenverrechnungssatz der Fertigungsstunde um (300/3000 = 1/10)

des Rüststundensatzes, d. h. 5 € erhöht auf 80 € / Fertigungsstunde. Insgesamt werden auch dann die Plan-Kosten von 240.000 € verrechnet. Dieses Vorgehen führt jedoch nur dann zu einer verursachungsgerechten Kostenkontrolle und Kalkulation, wenn die Relation 1/10 zwischen Rüst- und Fertigungskosten für die Leistungsarten und damit die Kostenstelle übereinstimmt. Dies ist jedoch i. d. R. nicht der Fall.

Weiterführung des o. g. Beispiels

Aufgrund eines aktuellen Kundenauftrags für C ändert die Auftragsvorbereitung die Ist-Fertigung der Kostenstelle und verschiebt den Fertigungsauftrag für B in den Folgemonat. A bleibt unverändert. Es zeigen sich nun die in Abb. 9.16 dargestellten Ist-Daten für A und C.

Aus den Soll-Kosten für die Fertigungszeit i. H. v. 262.500 € und den Soll-Kosten für die Rüstzeiten i. H. von 23.000 € errechnen sich die Soll-Kosten i. H. v. 285.500 €. Werden demnach die Soll-Kosten mit den *beiden* Bezugsgrößen Rüststunden und Fertigungsstunden auf den Kostenträger verrechnet, dann kann sich die Kostenstelle um 285.500 € entlasten. Erfolgt die Kostenverrechnung nur über die Bezugsgröße Fertigungsstunden ist nur eine Entlastung um 280.000 € (=3500 Fertigungsstunden × 80 €/Std) möglich. Die Differenz von 5500 € zeigt den Verrechnungsfehler.

Bezugsgrößen mit einer Funktion: Kostenkontroll- oder Kalkulationsfunktion (vgl. Abb. 9.17)

In den Vor- und Endkostenstellen außerhalb des Fertigungsbereichs besteht häufig keine Identität zwischen Kostenstellenleistung und Kalkulationsbezugsgröße. Auf diesen Kostenstellen werden keine Erzeugnisse hergestellt, sondern Vorleistungen sowie dispositive, planende, organisatorische und verwaltende Tätigkeiten erbracht.[44] Dies trifft

Angaben	Ist-Mengen		Ist-Zeiten	
Produktart	Herstellungs-menge	Serien-größe	Fertigungs-zeit	Rüstzeit
	Stück	Stück/Serie	min/Stück	Std./Serie
A	10.000	2.000	9	20,0
C	12.000	2.000	10	60,0

	Bezugsgrößen		**Soll-Kosten**	
Produktart	Fertigungs-zeit	Rüstzeit	Fertigungs-kosten	Rüstkosten
	Std.	Std.	€	€
A	1.500	100	112.500	5.000
C	2.000	360	150.000	18.000
Summe	3.500	460	262.500	23.000

Abb. 9.16 Änderung der Ist-Daten

[44] Kilger (2012), S. 252 ff.

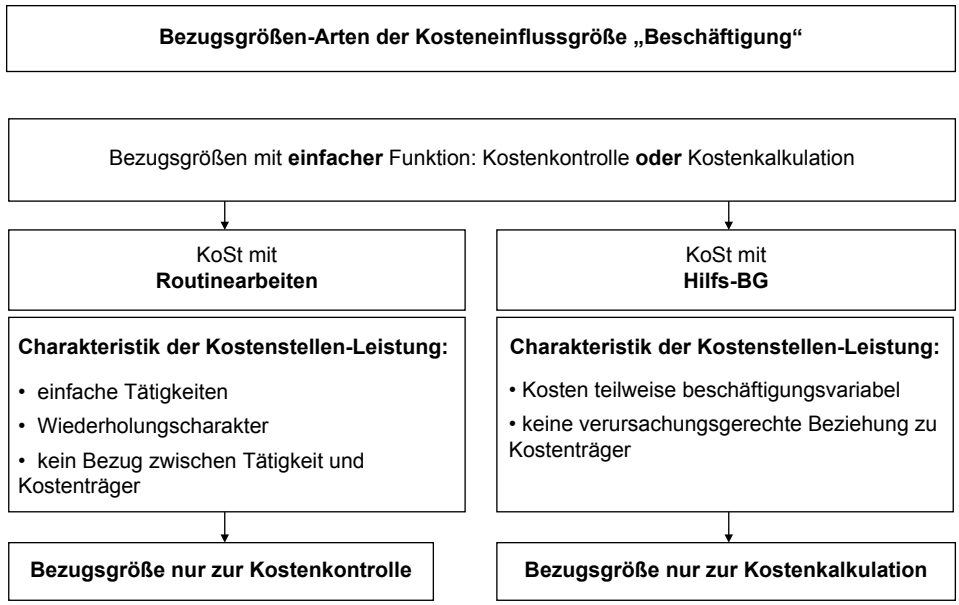


Abb. 9.17 Bezugsgrößen mit einer Funktion

typischerweise für die Endkostenstellen des F&E-, Material-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs und für die Vorkostenstellen, wie die Auftragssteuerung zu. In diesen Kostenstellen können Bezugsgrößen entweder auf die Kostenkontroll- oder die Kalkulationsfunktion ausgerichtet werden.

1. **Kostenstellen mit Routinearbeiten**

In diesen Kostenstellen werden vor allem vergleichbare Routinearbeiten mit einer hohen Anzahl von Wiederholungen ausgeführt. Für diese Kostenstellen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, durch arbeitswissenschaftliche Funktions- oder Prozessanalysen, direkte Bezugsgrößen für die Leistungsmessung zu finden. Kilger[45] führt Beispiele für Kostenstellen mit Routinearbeiten und Bezugsgrößen auf, die Abb. 9.18 zeigt.

Mit diesen Bezugsgrößen als Vorgabewerte, können für die Kostenstelle Soll-Kosten berechnet werden, die mit den Ist-Kosten der gleichen Abrechnungsperiode zum Zweck der Kostenkontrolle verwendet werden können. Für die Kalkulation sind diese Bezugsgrößen nicht geeignet, da sie keine direkte Beziehung zum Kostenträger aufweisen, so besteht z. B. keine Beziehung von der Anzahl der bearbeiteten Aufträge im Einkauf zum hergestellten und abgesetzten Erzeugnis einer Periode[46]

[45] Kilger (2012), S. 253.

[46] Ebenso kann über die Prozesskostenrechnung Leistungs- und Kostentransparenz für diese Kostenstellen hergestellt werden. Vgl. dazu Abschn. 15.2.

Art der Kostenstelle	Art der Bezugsgröße
Einkauf	Anzahl bearbeiteter Aufträge Anzahl Bestellungen Anzahl geprüfte Rechnungen
Qualitätskontrolle	Anzahl der Qualität-, Belastungsstests etc. Anzahl der Analyse
Material- oder Fertigwarenlager	Anzahl der Zu- und Abgänge Mengen-oder wertmäßiger durchschnittlicher Lagerbestand Beanspruchte Lagerfläche in qm
Finanzbuchhaltung	Anzahl der Buchungen
Kalkulation	Anzahl der Vor-, Nach-und Plankalkulationen
Versand	Anzahl bearbeiteter Kundenaufträge
Fakturierung	Anzahl der erstellten, verschickten Rechnungen Anzahl der Rechnungszeilen
Poststelle	Anzahl der Postausgänge

Abb. 9.18 Beispiele für Bezugsgrößen mit Kontrollzwecken

2. **Kostenstellen mit Leistungsverrechnung über eine Hilfs-Bezugsgröße**[47]

Kostenstellen, bei denen die Leistung nicht quantifizierbar ist oder sich die Leistungsmaßstäbe wirtschaftlich nicht ermitteln lassen, müssen Hilfs-Bezugsgrößen, indirekte Bezugsgrößen oder Verrechnungsbezugsgrößen verwenden. Diese lassen sich wie folgt ermitteln:[48]

- Ableitung aus geplanten Kostenarten-Beträgen wie Material- oder Lohnkosten, z. B. kann die Werkskantine über die Lohn- und Gehaltsumme der Kostenstellen verrechnet werden;
- Wertdeckungs-Bezugsgrößen,[49] d. h. Ableitung aus den Bezugsgrößen anderer Kostenstellen, z. B. die Verrechnung der Vor-Kostenstelle Arbeitsvorbereitung auf die Fertigungskostenstellen;[50]
- Verwendung von Einzelkosten oder variablen Herstellkosten als Bezugsbasen für prozentuale Zuschläge.

[47] Haberstock (2008), S. 82 f.

[48] Schweitzer und Küpper (2012), S. 417 f.

[49] Kilger (2012), S. 256.

[50] Vgl. das Beispiel in Schweitzer und Küpper (2011), S. 418.

Kostenstellen	Hilfs-Bezugsgröße	Variable Gemeinkosten-zuschlagssätze
Materialkostenstellen	Fertigungsmaterialkosten (Einzelkosten)	Materialgemeinkosten-zuschlagssatz
Forschungs- und Entwicklungskostenstellen	variable Herstellkosten der Produktion	F&E-Gemeinkosten-zuschlagssatz
Verwaltungskostenstellen	variable Herstellkosten der Produktion	Verwaltungsgemeinkosten-zuschlagssatz
Vertriebskostenstellen	variable Herstellkosten des Umsatzes	Vertriebsgemeinkosten-zuschlagssatz

Abb. 9.19 Praxisrelevante Hilfs-Bezugsgrößen mit Kalkulationsfunktion

Typisch sind diese Kostenstellen für den Materialkostenbereich, Forschungs- und Entwicklungsbereich, Verwaltungs- und Vertriebsbereich. Diese Kostenstellen verrechnen ihre Kosten über prozentuale Zuschläge auf bestimmte Bezugsbasen auf den Kostenträger. Eine Übersicht über die Kostenstellen und die Hilfs-Bezugsgrößen zeigt Abb. 9.19.

9.3.4.2 Die Beschäftigungsplanung: Die Höhe der Plan-Bezugsgröße je Kostenstelle

Nachdem die Art der Plan-Bezugsgröße (z. B. Maschinenstunden) festgelegt ist, muss nun die Höhe der Plan-Bezugsgröße (z. B. 5000 Maschinenstunden pro Monat) ermittelt werden. Die Plan-Bezugsgröße gibt die Menge an Bezugsgrößen-Einheiten an, die als Grundlage für die Kostenplanung dienen soll. Sie zeigt die Beschäftigung, d. h. welche Ausbringungsmenge für die Kostenstelle geplant ist. Für die Ermittlung der Plan-Bezugsgröße gibt es zwei Methoden, die Kapazitäts- und die Engpassplanung.[51]

(1) Kapazitätsplanung

Die Kapazitätsplanung legt die Höhe der Plan-Bezugsgröße auf der Grundlage der konstanten Kapazität einer Kostenstelle fest, um zu vermeiden, dass sich die Beschäftigungsschwankungen auf die Kalkulationssätze auswirken. Die Kapazität einer Kostenstelle ist abhängig von der Anzahl der Betriebsmittel, der Anzahl der Arbeitsplätze, der realisierbaren Schichtzahl und der Arbeitsstunden je Schicht, dem Fertigungszeitgrad, d. h. der Relation von Fertigungszeit zu Schichtarbeitszeit und der Fertigungsintensität. In der Regel wird für die meisten Kostenstellen mit der betriebswirtschaftlichen, d. h. der kostenoptimalen, Kapazität geplant. Sie erfasst den Zweischichtbetrieb, ohne Überstunden bei optimaler Fertigungsintensität.

[51] Vgl. ausführlich Kilger (2012), S. 260 ff.

(2) Engpassplanung

Die Engpassplanung legt die Höhe der Plan-Bezugsgröße auf der Grundlage der zukünftigen, saisonalisierten monatlichen Beschäftigung fest, die unter Berücksichtigung der Engpässe in der Planperiode als erreichbar angenommen wird.

Der *Engpass* ist der Funktionsbereich mit der niedrigsten Kapazität, der damit die Plan-Leistungen aller übrigen Funktionsbereiche begrenzt. Generell kann jeder betriebliche Funktionsbereich von der Beschaffung über die Produktion bis zum Vertriebs- bzw. Absatzbereich der Engpass oder Minimumsektor im Unternehmen sein.

Ausgangspunkt der Engpassplanung ist die Jahresplanung des Unternehmens, in die eine Plan-Kostenrechnung integriert sein muss.[52] Die Teilpläne der betrieblichen Funktionsbereiche werden auf den Engpass ausgerichtet, da die wirtschaftliche Leistungserbringung der anderen Funktionsbereiche durch diesen Engpass begrenzt wird. Häufig ist der Engpass der Absatz und damit der Vertriebsbereich.

Aus dem Absatzplan werden die Art und Menge der Erzeugnisse entnommen, die während der Planperiode verkauft werden sollen. Der Absatzplan wird durch Berücksichtigung der Fertigungsanforderungen, z. B. der Betriebsferien, unvermeidbaren Ausschussquoten, monatlichen Arbeitstagen in einen Produktionsprogrammplan transformiert. Er zeigt die Art und Menge der Erzeugnisse die in den Monaten der Planungsperiode hergestellt werden sollen und leitet daraus die Vorgabezeiten z. B. für die Maschinen- oder Arbeitsstunden ab. Plan-Bezugsgröße kann dann z. B. die Maschinen- oder Fertigungsstunde oder – wie im Beispiel in Abb. 9.20 – die Stückzahl sein.

Die Kostenstelle mit der niedrigsten Kapazität ist der Vertrieb, der mit einem Absatz von 5000 Stück plant und somit zum Engpass wird. Am Beispiel der Kostenstelle „Montage“ werden die Unterschiede zwischen Kapazitäts- und Engpassplanung in Abb. 9.21 deutlich.

Bei Kapazitätsplanung beruht die Berechnung der Plan-Gemeinkosten auf der Plan-Beschäftigung, die der betriebswirtschaftlichen Kapazität der Kostenstelle i. H. von 6000 Stück entspricht. Da nur 5000 Stück verkauft werden können, kann sich die Kostenstelle über die verrechneten Plan-Kosten nicht vollständig entlasten, so dass eine Beschäftigungsabweichung von −5000 € entsteht.

Kostenstellen	Beschaffung	Formung	Montage	Vertrieb
Kapazität in St.	10.000	8.000	6.000	5.000
Kosten				
var. Gemeinkosten €/St.	4	8	10	3
fixe Gemeinkosten €	35.000	25.000	30.000	50.000

Abb. 9.20 Mengen- und Kostenangaben zur Kapazitäts- und Engpassplanung

[52] Joos (2014), S. 285 f.

Beispiel	Kosten bei Plan-Beschäftigung					Kosten bei Plan-Absatz			
KoSt Montage	Plan-Beschäftigung	variable Plan-Gemeinkosten	fixe Plan-Gemeinkosten	Plan-Gemeinkosten	volle Plan-Stückkosten	Plan-Absatz	verrechnete Plan-Gemeinkosten	Plan-Gemeinkosten	Beschäftigungsabweichung
	St.	€	€	€	St.	St.	€	€	€
Kapazitätsplanung	6.000	60.000	30.000	90.000	15.00	5.000	75.000	80.000	-5.000
Engpassplanung	5.000	50.000	30.000	80.000	16.00	5.000	80.000	80.000	0

Abb. 9.21 Beispiel zum Vergleich von Kapazitäts- und Engpassplanung

Nr.	Vorteile	Nachteile
1.	Einfach und genau zu ermittelnde Plan-Beschäftigung	Unterschiedliche Kapazitätsdefinitionen: personelle und technische Kapazität; Die personelle Kapazität ist von Anzahl und Qualität der Arbeitskräfte abhängig, diese sind jedoch zwischen KoSt austauschbar;
2.	Stabile und vergleichbare Plankalkulationssätze, da Kapazität der KoSt i. d. R periodenübergreifend stabil ist, während insbesondere Absatzengpässe kurzfristig schwanken	bei permanenter Unterbeschäftigung werden zu wenig Kosten auf den Kostenträger kalkuliert und v. v (= Fixkostenproblem);
3.	Schafft Transparenz über die Kapazitäts-auslastungund zeigt die nicht genutzte Kapazität der KoSt. Sie stellt einen Anreiz zur Verbesserung der Kapazitätsauslastung dar	Die Informationen über die Kapazitäts-auslastung, Beschäftigungsabweichung und Leerkosten kann auch bei Engpassplanung angegeben werden
4.	Unabhängigkeit der Kapazitätsplanung von wechselnden Engpässen, da die Unternehmens-führung Engpässe beseitigt und Kapazitäten harmonisiert	kurzfristig können Kapazitäten nicht verändert werden, es ist nach dem Ausgleichsgesetz der Planung von Gutenberg der Minimumsektor (=Engpassbereich) entscheidend;

Abb. 9.22 Vor- und Nachteile der Kapazitätsplanung

Die Engpassplanung übernimmt die Plan-Beschäftigung des Engpassbereichs und damit die Plan-Menge, die in allen Funktionsbereichen realisierbar ist. Für diese Plan-Menge werden nun die Plan-Gemeinkosten geplant.

Die kritische Würdigung der Kapazitätsplanung zeigt Abb. 9.22.

Bei ausschließlicher Anwendung der Grenzplankostenrechnung ist das Verfahren zur Ermittlung der Plan-Bezugsgröße ohne Bedeutung, da die Grenzkostensätze von der Beschäftigung unabhängig sind. Da jedoch in vielen Unternehmen neben den Kalkulationen sowohl mit variablen, als auch mit vollen Kostensätzen durchgeführt werden, werden die Kalkulationsergebnisse durch die Höhe der Plan-Bezugsgrößen beeinflusst. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass bei Verwendung einer Plan-Kostenrechnung auf Voll- und auf Teilkostenbasis eine Engpassplanung vorzuziehen ist, da

- die Planwerte als integrierter Bestandteil der Unternehmensplanung realitätsnäher sind und
- die Abstimmung der betrieblichen Teilkapazitäten leichter vorgenommen werden kann.

9.3.5 Die Planung ausgewählter Gemeinkostenarten

9.3.5.1 Die Planung der Personalkosten einer Kostenstelle

Gegenstand der Personalkostenplanung einer Kostenstelle sind die Personalkostenarten und die Anzahl der Mitarbeiter bzw. die geplante Arbeitszeit. Es sind zu unterscheiden:

- Personalkosten für Lohnempfänger: Ein wesentlicher Bestandteil sind die Fertigungslöhne, die als Einzelkosten zwar kostenträgerweise geplant werden[53] jedoch in Lohnvorgaben für die Kostenstelle umzusetzen sind. Weiter gehören dazu Zusatzlöhne, Hilfslöhne, Mehrarbeitszuschläge und Personalnebenkosten.
- Personalkosten für Gehaltsempfänger: Gehälter, Mehrarbeitszuschläge und Personalnebenkosten.

1. **Die Planung der Fertigungslohnkosten einer Periode**

Wie oben gezeigt wurde, lassen sich die Fertigungslohnkosten den Kostenträgern direkt zuordnen. Trotzdem werden sie in der Plan-Kostenrechnung über die Kalkulationssätze der Fertigungskostenstellen verrechnet. Diese Vorgehensweise ist aus zwei Gründen zweckmäßig:

- die Kostenkontrolle der Fertigungslohnkosten ist nur über die KoSt wirksam zu erreichen, da die Abweichungen durch den KoSt-Leiter gesteuert werden können;
- die Gemeinkosten der Fertigungskostenstellen verhalten sich i. d. R. proportional zu den geleisteten Fertigungsstunden, so dass die Fertigungslohn- und Fertigungsgemeinkosten zusammen in den Kalkulationssätzen erfasst werden können.

Fertigungslöhne sind beschäftigungsvariable Kosten, die differenziert nach Arbeitsgängen bezogen auf die Herstellungsmengen geplant werden. Für die Planung der Fertigungslohnkosten muss aus den stückbezogenen Fertigungslöhnen eine kostenstellenbezogene Planvorgabe für die Lohnkosten ermittelt werden. Die Grundlage für die kostenstellenbezogene Lohnkostenplanung sind die funktionalen Beziehungen zwischen den geplanten Fertigungszeiten der Arbeitskräfte und der Bezugsgröße der Kostenstelle:

- *Fertigungsstunden*, sind die Entlohnungsstunden und damit Bezugsgröße in Kostenstellen mit hohem Arbeitseinsatz. In diesem Fall stimmen Plan-Bezugsgröße und Zeitvorgabe für die geplanten Fertigungsstunden überein.[54] Die Plan-Fertigungslohnkosten der Periode errechnen sich aus der Multiplikation von Plan-Fertigungsstunden der Periode und Plan-Lohnsatz in € / Std:

$$\mathrm{FLK}^{\mathrm{p}}_{\mathrm{KoSt}} = \mathrm{FStd}^{\mathrm{p}} \times l^{\mathrm{p}}_{\mathrm{KoSt}}$$

[53] Vgl. Abschn. 9.2.2.

[54] Vgl. azu Abschn. 9.2.2.

- *Maschinenstunden* erfassen die zeitliche Inanspruchnahme der Betriebsmittel sowohl durch Fertigungs- als auch durch Rüstzeiten in einer Kostenstelle. Sie sind daher die Bezugsgrößen in Kostenstellen mit hohem Automatisierungsgrad. Für die Ermittlung der Fertigungslohnkosten ist die Festlegung über das planmäßige Verhältnis zwischen Maschinen- und Fertigungsstunden erforderlich:

$$\text{Fertigungsstunden aus Maschinenbelegung} = \frac{\text{Plan-Maschinenstunden MStd}}{\text{Bedienungsrelation}}$$

  Die Bedienungsrelation gibt an, wie viele Maschinen von einem Arbeiter bedient werden können.

In der Kostenstelle „Drehen“ ist die Plan-Bezugsgröße von 12.000 Fertigungsstunden in einer Periode festgesetzt worden. Ein Arbeiter kann 3 Maschinen bedienen. Der Lohnsatz für eine Fertigungsstunde beträgt 14,50 €:

$$\text{Fertigungsstunden aus Maschinenbelegung} = \frac{12.000\ \text{MStd}}{3\ \text{Maschinen}} = 4000\ \text{Std}$$

$$\text{FLK}^{\text{P}}_{\text{KoSt}} = 4000\ \text{FStd} \times 14{,}50\ €/\text{FStd} = 58.000\ €$$

2. Die Planung der Hilfslohnkosten

Hilfslohnkosten entstehen für Arbeitsvorgänge, die nicht unmittelbar für die Leistungserstellung einer Kostenstelle entstehen und somit Gemeinkostencharakter haben, z. B. Reinigungs-, Kontroll-, Transportarbeiten. Sie werden geplant, indem die Plan-Arbeitszeiten für die verschiedenen Hilfslohnarbeiten ermittelt werden, die bei wirtschaftlichem Personaleinsatz zur Realisierung der Plan-Bezugsgröße erforderlichen sind. Häufig können die Plan-Arbeitszeiten aus funktionalen Beziehungen zur Fertigungsmenge abgeleitet werden, z. B. Transportstunden oder Reinigungsstunden in Abhängigkeit von der Schichtzahl.

Hilfslöhne können sowohl proportional (z. B. Transportarbeiten) als auch fix (z. B. Instandhaltungsarbeiten) sein. Daher ist für jede Hilfslohnart zu prüfen, wie sie sich bei Beschäftigungsänderungen verhalten wird. Daraus lassen sich die Tätigkeiten und Mitarbeiter ableiten, die bei einem Beschäftigungsrückgang zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft beibehalten werden sollen.

Mehrarbeitskosten sind Entgelte für die geplanten Überstunden, die durch prognostizierbare Beschäftigungsschwankungen entstehen, wenn länger als die tarifliche festgelegte Arbeitszeit gearbeitet wird, insbesondere bei Überstunden, Wochenend- sowie Feiertagsmehrarbeit, Nachtarbeit:

$$\text{Mehrarbeitskosten} = \text{Mehrarbeitsstunden} \times \left(\text{Tariflohnsatz} + \text{Lohnzuschlag}\right)$$

Mehrarbeitskosten sind in der Praxis meistens beschäftigungsproportionale Kosten und entstehen für Lohn- als auch für Gehaltsempfänger.

3. Die Planung der Gehälter

Gehälter sind die Arbeitsentgelte für Angestellte mit überwiegendem Anteil an Verwaltungs-, Planungs- Führungs- und Verkaufsaufgaben, die in monatlich gleicher Höhe ausbezahlt werden. Charakteristisch für Gehälter ist der fehlende direkte Bezug zur Leistungsmenge (z.B. der Produktions- oder Absatzmenge) einer Kostenstelle, um daraus den Personalbedarf ableiten zu können. Im Fertigungsbereich gilt das insbesondere für Meister, Vorarbeiter, Kontrolleure, etc..[55]

Die Grundlagen der Gehaltsplanung sind

- die Planung des Personalbedarfs je Kostenstelle in der Planungsperiode saisonalisiert in den Abrechnungsperioden (Festlegen des Mengengerüstes),
- die Planung der Gehälter auf der Grundlage der Ist-Gehälter und der geplanten Tarifsteigerungen je Tarif- oder AT-Gruppe.

Die Personalbedarfsplanung für Angestellte erfolgt, unabhängig von Ist-Werten, mit der Funktionsanalyse durch die Ermittlung

- der tatsächlich benötigten Tätigkeiten, d. h. Eliminierung von Doppelarbeit, etc.;
- der Ausführungszeiten bei wirtschaftlichem Verhalten, z. B. PC-Einsatz;
- von Leistungsmaßstäben für die Tätigkeiten;
- der Einordnung der Tätigkeiten in die Tarifgruppen;
- der Einsatzdauer der Mitarbeiter: ganztags, halbtags, stundenweise;
- der Möglichkeit zur Bündelung dieser Tätigkeiten in Service Centern.

Die benötigten Tätigkeiten können in repetitive Tätigkeiten, d. h. sich häufig und ständig wiederholende sowie kreative und Führungstätigkeiten unterschieden werden. Für repetitive Tätigkeiten sind Maßgrößen festzulegen.[56] In der Regel wird dabei von der Jahresleistung, d. h. den jährlich zu erwartenden Leistungsmengen der Kostenstelle ausgegangen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Feiertagen, Urlaubszeiten und erwarteten Krankheitstagen. Danach wird das durchschnittliche monatliche Leistungsvolumen berechnet (Gesamtvolumen / 12). Der Personalbedarf an Angestellten errechnet sich für die einzelnen Leistungsarten einer Kostenstelle:

$$PB_{Ang} = \frac{\varnothing \text{Anzahl Tätigkeiten pro Monat}}{\varnothing \text{ Anzahl Tätigkeiten pro Monat und Ang}} \times \left(1 + \frac{z_V + z_R}{100}\right)$$

PB_{Ang}	Personalbedarf an Angestellten
z_V	prozentualer Zuschlagssatz für persönliche Verteilzeiten
z_R	prozentualer Zuschlagssatz für Personalreserven.

[55] Kilger (2012), S. 289.

[56] Das Vorgehen entspricht der Prozesskostenrechnung vgl. dazu Abschn. 15.2.2.

Für Kostenstellen mit einer hohen Zahl von Tätigkeiten mit unterschiedlichem Zeitbedarf ist der Pesonalbedarf über Standardzeiten zu ermitteln:

$$PB_{Ang} = \frac{\sum_{v=1}^{n} V_v^p \times t_v^p \times \left(1 + \frac{z_V + z_R}{100}\right)}{\varnothing \text{ Anzahl Tätigkeiten pro Monatund Ang}}$$

V_v^p	durchschnittlich geplante Anzahl der Tätigkeiten in einem Monat
t_v^p	Standardzeit pro Verrichtung

Die Personalnebenkosten und sonstigen Personalkosten werden kostenrechnerisch in einem Personalnebenkosten-Zuschlagssatz, d. h. mit einem prozentualen Zuschlagssatz auf die Arbeitsentgelte erfasst. Diese Vereinfachung ist für Planungszwecke ausreichend, weil die gesetzlichen Personalnebenkosten mit dem höchsten Anteil an den Personalnebenkosten prozentual bemessen werden. Häufig wird der Personalnebenkosten-Zuschlagssatz differenziert nach Lohn- und Gehaltsempfängern, da die Bestandteile der Personalnebenkosten für die beiden Mitarbeitergruppen unterschiedlich sind. Er ist aufgrund der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben stark angestiegen und erreicht in vielen Branchen mehr als 75 %, teilweise auch über 100 % der Lohn- oder Gehaltssumme.

In der Kostenstelle „Montage“ liegt der Gehaltsplanung der Personalbedarf an Maschineneinstellern zu Grunde. Sie sind technische Angestellte. Für die Montage-Kostenstelle werden durchschnittlich 1000 Maschineneinstellungen pro Monat geplant. Durchschnittlich können 200 Maschineneinstellungen von einem Mitarbeiter monatlich vorgenommen werden. Gehalt pro Maschineneinsteller 3000 €, PNK-Satz 75 %. Die persönlichen Verteilzeiten und die Personalreserve werden mit je einem Zuschlag von 10 % geplant.

$$PB_{Ang} = \frac{1000 \text{ Maschineneinstellungen pro Monat}}{200 \text{ Maschineneinstellungen pro Monat und Ang}} \times \left(1 + \frac{10 + 10}{100}\right) = 6$$

Der Personalbedarf an Maschineneinstellern ist einschließlich der Personalreserve mit 6 Mitarbeitern zu planen.

9.3.5.2 Die Planung der kalkulatorischen Abschreibungen und der Zinskosten auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen

Die Verfahren zur Planung und Dokumentation der Abschreibungen im Ist entsprechen sich weitgehend und lassen sich für Planungszwecke auf die leistungsmengenabhängige und die zeitabhängige lineare Methode begrenzen.[57]

[57] Vgl. dazu Abschn. 4.3.3.2.3.

Abschreibungen stellen die Verbindung zwischen der kurzfristigen (Plan-)Kostenrechnung und der (mittel- und langfristigen) Investitionsrechnung dar. Der Abschreibungsplanung liegt daher eine mehrperiodische Beschäftigungsplanung zu Grunde, die aus den Absatz- und Produktionsplänen abgeleitet ist. Theoretisch exakte Abschreibungsberechnungen sind nicht möglich, so dass die Abschreibungsmethoden nur Näherungslösungen bieten. In der Praxis werden die Abschreibungen nach der dominierenden Abschreibungsursache den fixen oder variablen Kosten zugeordnet: Überwiegt der Zeitverschleiß werden die Abschreibungen als Fixkosten geplant. Dominiert dagegen der Gebrauchsverschleiß sind Abschreibungen als variable Kosten zu planen. Die Grenzplankostenrechnung ermöglicht die Planung kalkulatorischer Abschreibungen nach der „gebrochenen Abschreibungsmethode“.[58] Voraussetzung ist die Kostenspaltung in beschäftigungsfixe und beschäftigungsvariable Abschreibungen:

1. Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes[59]

$$\mathrm{WBW} = \mathrm{AHK} \times \mathrm{WBF}$$

2. Ermittlung der Jahresabschreibung

$$K_{\mathrm{abJ}}^{\mathrm{p}} = \frac{\mathrm{WBW}}{\mathrm{ND}} + \left(\frac{\mathrm{WBW}}{\mathrm{TK}} \times \mathrm{PK} - \frac{\mathrm{WBW}}{\mathrm{ND}} \right)$$

$$K_{\mathrm{abJ}}^{\mathrm{p}} = a_{\mathrm{Z}} + \left(a_{\mathrm{G}} - a_{\mathrm{Z}} \right)$$

3. Ermittlung der Monatsabschreibung

$$K_{\mathrm{abm}}^{\mathrm{p}} = \frac{a_{\mathrm{Z}}}{12} + \frac{a_{\mathrm{G}} - a_{\mathrm{z}}}{12}$$

$$K_{\mathrm{abm}}^{\mathrm{p}} = a_{\mathrm{Zm}} + \left(a_{\mathrm{Gm}} - a_{\mathrm{Zm}} \right)$$

4. Umrechnung von monatlichen Plan- auf Soll-Abschreibungen

$$K_{\mathrm{abm}}^{\mathrm{S}} = a_{\mathrm{Zm}} + \left(a_{\mathrm{Gm}} - a_{\mathrm{Zm}} \right) \times \frac{x^{\mathrm{i}}}{x^{\mathrm{p}}}$$

Ein LKW wird im GJ 1 zu AHK von 200.000 € beschafft. Die Wiederbeschaffung ist in 10 Jahren geplant. Der Wiederbeschaffungsfaktor ist mit 1,2 ermittelt worden. Die geplante Fahrleistung (Totalkapazität) wird mit 500.000 km angegeben. Für die Plan-Periode werden 60.000 km/Jahr und damit monatliche Plan-Leistung x_{p} von 5000 km angesetzt. Im laufenden Ist-Monat werden x_{i} 6000 km gefahren.

[58] Haberstock (2008), S. 240 ff., vgl. auch Kilger (2012), S. 319 f.

[59] Vgl. zur Erläuterung Abschn. 4.3.3.2.4.

$$\text{WBW} = 200.000\ € \times 1,2 = 240.000\ €$$

$$K_{\text{abJ}}^{\text{p}} = \frac{240.000\ €}{10\ \text{Jahre}} + \left(\frac{240.000\ €}{500.000\ \text{km}} \times 60.000\ \text{km} - \frac{240.000\ €}{10\ \text{Jahre}} \right)$$

$$K_{\text{abJ}}^{\text{p}} = 24.000\ € + \left(28.800\ € - 24.000\ €\right) = 28.800\ €$$

$$K_{\text{abm}}^{\text{p}} = \frac{24.000\ €}{12} + \frac{28.800\ € - 24.000\ €}{12} = 2000\ € + 400\ € = 2400\ €$$

$$K_{\text{abm}}^{\text{S}} = 2000\ € + 400\ € \times \frac{6000\ \text{km}}{5000\ \text{km}} = 2480\ €$$

Die Berechnung zeigt, dass eine Abweichung zwischen Plan- und Soll-Abschreibung entsteht, da der LKW tatsächlich eine monatliche Fahrleistung von 6000 km erbracht hat und damit einem höheren Gebrauchsverschleiß unterliegt. Dies führt zu einer Steigerung der leistungsmengenabhängigen Abschreibung von 400 auf 480 €, während die zeitabhängige Abschreibung mit 2000 € konstant bleibt.

Das Abschreibungsverfahren berücksichtigt sowohl die Nutzungsdauer als auch die Beschäftigung für die Abschreibungsberechnung. Allerdings lässt sich die Beziehung zwischen Nutzungsdauer, Beschäftigung und Abschreibung nur schätzen und nicht genau berechnen.

Für die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses setzt ein Unternehmen das betriebsnotwendige Anlagevermögen ein. Dafür entstehen *Gesamtkapitalkosten*, die als Zinsen auf das durchschnittlich gebundene betriebsnotwendige Anlagevermögen geplant werden müssen. Die kalkulatorischen Zinsen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen repräsentieren das gebundene Kapital einer Kostenstelle bzw. des Unternehmens und gehören in voller Höhe zu den fixen Kosten. Diese Auffassung korrespondiert mit dem „wertmäßigen" Kostenbegriff, nach dem die Eigenkapitalzinsen Opportunitätskosten sind, die zwar nicht als Auszahlung, jedoch als entgangener Nutzen interpretiert werden. Für die Planung der kalkulatorischen Zinskosten gelten die gleichen Aussagen wie zu ihrer Dokumentation in der Ist-Kostenrechnung.[60]

9.3.5.3 Die Planung der kalkulatorischen Zinskosten auf das Umlaufvermögen

Die kalkulatorischen Zinsen auf das Umlaufvermögen sind von der Beschäftigung abhängig und daher variable Kosten. Ihre Planung setzt eine differenzierte Bestandsplanung, insbesondere nach Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Ersatzteilen, Halbfabrikaten, Fertigerzeugnissen und Debitoren voraus. Für die unterschiedlichen Positionen des Umlaufvermögens sind festzulegen,

- die Höhe der monatlichen Durchschnittsbestände, korrespondierend zur Plan-Beschäftigung;
- die Anpassung der Bestände an die Beschäftigungsschwankungen.

[60] Vgl. dazu Abschn. 4.3.3.3.

1. kalkulatorische Zinsen für Rohstoff-Vorräte
   Bei einem relativ gleichen Bestellrhythmus und gleichen Verbrauchsmengen je Bestellperiode ist der Durchschnittsbestand einschließlich einer häufig festgelegten Bestandsreserve einfach zu ermitteln:

$$\text{Plan-Durchschnittsbestand} = \frac{\text{Plan-Jahresverbrauch}}{2 \times \text{Bestellhäufigkeit}} + \text{Sicherheitsbestand}$$

   Die Bemessung des Sicherheitsbestands oder der Bestandsreserve richtet sich nach der Beschaffungsdauer, der Beschaffungsunsicherheit und den Verbrauchsschwankungen. Die Durchschnittsbestände der einzelnen Rohstoffarten werden mit den Plan-Preisen der Plan-Periode bewertet:

$$\text{bewerteter Durchschnittsbestand} = \text{Plan-Durchschnittsbestand} \times \text{Plan-Preis}$$

   Der bewertete Durchschnittsbestand wird dann mit dem festgelegten Zinssatz *i*, z. B. dem WACC, verzinst:

$$\text{kalkulatorische Zinskosten} = \text{bewerteter Durchschnittsbestand} \times \text{Zinssatz i}$$

2. kalkulatorische Zinsen für Hilfs- und Betriebsstoff-Vorräte und Ersatzteile
   Die Ermittlung der Vorräte erfolgt hier aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Positionen differenziert nach Materialgruppen. Für sie werden die Plan-Kosten pro Monat ermittelt und mit den durchschnittlichen Lagerdauern in Monaten multipliziert. Darauf werden dann die kalkulatorischen Zinsen berechnet. Kalkulatorische Zinsen auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden den Lagerkostenstellen zugerechnet.
3. kalkulatorische Zinsen für die Bestände an Fertigerzeugnissen
   Für die Ermittlung der Vorräte an Fertigerzeugnissen werden die jährlichen Durchschnittsbestände aus den arithmetischen Mittelwerten errechnet:

$$x_{\text{DB}j} = x_{\text{AB}j} + \sum_{t=1}^{T} \left(x_{\text{p}jt} - x_{\text{A}jt} \right)$$

$x_{\text{AB}j}$	Anfangsbestand des Fertigerzeugnisses *j*
$x_{\text{A}jt}$	Absatzmenge des Fertigerzeugnisses *j* in der Periode *t*
$x_{\text{p}jt}$	Produktionsmenge des Fertigerzeugnisses *j* in der Periode *t*.

Die Bewertung der jährlichen Durchschnittsbestände erfolgt zu (proportionalen) Plan-Herstellkosten aus den Plan-Kalkulationen. Darauf werden dann die kalkulatorischen Zinsen berechnet und i. d. R. als variable Kosten der Kostenstelle „Fertigerzeugnislager“ zugerechnet, die zum Vertriebsbereich gehört.

4. kalkulatorische Zinsen für Debitoren-Bestände

Die Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen für Debitoren- oder Forderungsbestände ist der Plan-Jahresumsatz. Die wesentlichen Einflussgrößen sind die Zahlungsbedingungen und die Zahlungsziele, die im Vertriebsbereich festgelegt werden. Auf den durchschnittlichen Debitorenbestand wird der kalkulatorische Zinssatz gerechnet:

$$\varnothing \text{ Debitorenbestand} = \text{Jahresumsatz} \times \frac{\varnothing \text{ Verweilzeit in Tagen}}{365 \text{ Tage}}$$

Die kalkulatorische Verzinsung der Forderungen wird den proportionalen Kosten zugeordnet. Da i. d. R. Liefer- und Zahlungstermine zeitlich auseinanderfallen, bestehen zwar keine unmittelbaren Proportionalitätsbeziehungen zwischen den monatlichen Umsätzen und der Forderungshöhe, dennoch kann unter Berücksichtigung einer Phasenverschiebung eine Proportionalität zwischen Umsätzen und Forderungen angenommen werden.

9.3.5.4 Die Planung der sonstigen Gemeinkosten am Beispiel der Büromaterialkosten

Die „sonstigen Gemeinkosten“[61] lassen sich charakterisieren durch:

- rechtliche Bemessungsgrundlagen, z. B. Kostensteuern, Zölle, Gebühren
- vertragliche Bemessungsgrundlagen, z. B. Porto-, Telefon-, Reise-, Werbungs-, Beratungs-, Versicherungskosten;

Diese Bemessungsgrundlagen können teilweise nur der gesamten Unternehmung, nicht jedoch der einzelnen Kostenstelle verursachungsgerecht zugeordnet werden, z. B. IHK-Beiträge. Die o. g. sonstigen Gemeinkostenarten beziehen sich häufig auf das Rechnungsjahr oder andere Berichtsperioden, so dass für die Kostenplanung und die Ist-Abrechnung korrespondierende zeitliche Abgrenzungen vorzunehmen sind. Sie sind in ihrer Höhe rein dispositionsbestimmt, so dass keine funktionalen Beziehungen zwischen Kostenhöhe und Beschäftigung oder der Betriebsbereitschaft bestehen.

Für diese „sonstigen Gemeinkosten muss die analytische Kostenplanung durch die Budgetierung ersetzt werden. Budgetkosten sind die, für eine Kostenstelle in einem bestimmten Zeitraum geplanten Kosten, für die kein oder nur schwierig ein verursachungsgerechter Beschäftigungsmaßstab (Bezugsgröße) gefunden werden kann.“ Da ein Beschäftigungsmaßstab fehlt, können keine Sollkosten vorgegeben werden. Das gilt insbesondere für Kostenstellen im Verwaltungs- und Vertriebsbereich.

Beispiel für die Budgetierung der Büromaterialkosten:

[61] Kilger (2012), S. 321 ff.

- Schätzung auf der Grundlage der Ist-Kosten vergangener Perioden
- Eliminierungen von zufälligen Verbrauchsschwankungen
- Berücksichtigung künftiger Preisentwicklungen
- Rationalisierungsvorgabe als Zielwert einer künftigen Kostensenkung

Planungsunterstützend und damit kostenreduzierend wirkt:

- ein regelmäßiger, meist monatlicher Vergleich der Budget- mit den Ist-Kosten;
- eine monatliche Durchsprache der Budgetpositionen zwischen Kostenstellen-Leiter und Controller.

9.3.5.5 Die Planung der Sekundärkosten am Beispiel der kalkulatorischen Raumkosten

Um die Leistungen der Vor-Kostenstellen bewerten und auf die End-Kostenstellen verrechnen zu können, verwendet die Grenzplankostenrechnung proportionale Plan-Verrechnungssätze. Damit wird vermieden, dass Fixkosten zwischen der liefernden und der abnehmen Kostenstelle verrechnet werden. Wird die Grenzplankostenrechnung isoliert durchgeführt, dann bleiben die Fixkosten auf der liefernden Kostenstelle und werden am Monatsende in die operative Erfolgsrechnung übernommen. Häufig wird jedoch die Grenzplankostenrechnung mit einer Vollkostenrechnung kombiniert, dann muss nach der Kostenplanung die Verrechnung der sekundären Fixkosten auf die empfangenden Kostenstellen durchgeführt werden. Dafür gelten die gleichen Regeln und Methoden wie bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung im Ist. In der *Mengenplanung* gibt es keinen Unterschied zur Primärkostenplanung. Die *Preisplanung*, d. h. die Planung der Verrechnungssätze dieser innerbetrieblichen Leistungen kann erst dann ermittelt werden, wenn der Gesamtbedarf an innerbetrieblichen Leistungen geplant ist.

Soweit die entsprechenden Raumkapazitäten unverändert bleiben, sind die geplanten Raumkosten fix. Häufig werden die Plan-Raumkosten auch bei Anwendung der Grenzplankostenrechnung auf die Kostenstellen umgelegt. Als Umlageschlüssel werden die belegten Nutzflächen der Kostenstellen verwendet.

9.3.6 Die Zusammenfassung der Gemeinkostenplanung im Kostenstellenplan

Der Kosten(stellen)plan[62] ist die Zusammenfassung der geplanten Gemeinkosten einer Kostenstelle in tabellarischer Form, mit dem Ausweis der

1. Gemeinkostenarten, ergänzt um die Fertigungslöhne, um die geplanten Kostenstellenkosten vollständig ausweisen und kontrollieren zu können;

[62] Schweitzer und Küpper (2011), S. 270 und S. 394; Haberstock (2008), S. 225 und S. 246 ff.

2. Plan-Verbrauchsmengen und der Plan-Preise, um deren Einfluss auf die Plan-Kosten darstellen zu können;
3. variablen, fixen und der Gesamtkosten der Kostenstelle, um den Plan-Grenzkostenkalkulationssatz und den Vollkostensatz errechnen zu können;
4. Plan-Bezugsgröße(n), mit der die Beschäftigung der Kostenstelle gemessen wird und von der die Höhe der variablen Kosten abhängt. Dabei wird für jede Plan-Bezugsgröße ein eigener Teil-Kostenstellenplan erstellt.
5. Plan-Kostenverrechnungssätze für jede Plan-Bezugsgröße.

Der Aufbau eines Kostenstellenplanes zeigt die folgenden Inhalte:

- der Kopfteil enthält die Angaben zur Planungsperiode, die Kostenstellen-Nomenklatur, die Kostenstellen-Verantwortlichen und die Art und Anzahl der Bezugsgrößen;
- der Mittelteil enthält die Kostenspaltung für die Kostenarten, Preis- und Mengengerüste und die Zuordnung der Kostenart zur BAB-Zeile;
- der Fußteil zeigt die berechneten Plan-Kostensummen und die Plan-Kostenverrechnungs- bzw. -kalkulationssätze sowie die Übernahme der Planungsverantwortung durch die Unterschriften der Kostenstellen-Leiter.

Beispielsweise lässt sich der Kostenstellenplan der Kostenstelle „Dreherei“ in Abb. 9.23 wie folgt erläutern:

- Da nur eine Bezugsgröße „Maschinenstunden“ ausgewiesen wird, ist für diese Kostenstelle eine homogene Kostenverursachung unterstellt. Die Bezugsgröße wird mit 500 MStd im Monat geplant. Dazu wurden der Plan-Jahreswert saisonalisiert auf Monate.
- Um die Gesamtkosten der Kostenstelle auszuweisen, sind die Fertigungslöhne trotz des Einzelkostencharakters im Kostenplan enthalten;
- Die Planung der Kostenarten, ist aus den Plan-Mengen und den Plan-Preisen für jede Kostenart leicht nachvollziehbar. Jede Kostenart wird nach fixen und variablen Kostenbestandteilen gespalten.
- Die kalkulatorische Abschreibung wird nach der gebrochenen Methode berechnet und daher in fixe und variable Kostenbestandteile aufgespalten; dabei werden eine ND von 10 Jahren und eine Totalkapazität von 40.000 Maschinenstunden geplant.
- Die kalkulatorischen Zinskosten werden nach Durchschnittsverzinsung berechnet.

Aus den Plan-Kostenstellenkosten und den proportionalen Kostenstellenkosten können die Plan-Kostenverrechnungssätzen für die Voll- und die Teilkostenrechnung ermittelt werden:

KoSt-Nr. 5544 KoSt-Bezeichnung: Dreherei KoSt-Leiter

Plan-Bezugsgröße: 500 Maschinenstunden/Monat Kostenplan GJ 01

Nr.	Kostenarten	Plan-Menge	Plan-Preis	gesamt €	Plan-Kosten proportional €	fix €
4310	Fertigungslöhne	500 Std.	12 €/Std.	6.000	6.000	----------
4318	Zusatzlöhne	6.000 €	3,5 %	210	210	----------
4370	Hilfslöhne: Vorarbeiter	50 Std.	13 €/Std.	650	450	200
4380	Hilfslöhne: Reinigung	30 Std.	8 €/Std.	240	240	----------
4880	Personalnebenkosten	7.100 €	50 %	3.550	3.450	100
4250	Schmierstoffe	10 kg	7,5 €/kg	75	75	----------
4560	Werkzeuge			1.000	1.000	--------
4810	Eigenreparaturen	20 Std.	14,5 €/Std.	290	200	90
4825	Ersatzteile/Kleinmaterial			135	100	35
4900	Kalk. Abschreibung	10/500	WBW 240 T€	3.000	1.000	2.000
4910	Kalk. Zinsen	16 %	WBW 240 T€	1.600	---------	1.600
4920	Stromkosten	15.000 kWh	0,03 €/kWh	450	400	50
4930	Raumkosten	500 m^2	5 €/m^2	2.500	---------	2.500
4940	Techn. Rechnerleistung			500	500	----------
4950	Sekundäre Fixkosten			2.000	---------	2.000
Controller	KoSt-Leiter	Plankosten/Periode		22.200	13.625	8.575
Datum	Datum	Plankosten-Verrechnungssatz/Std.		44,40	27,25	

Abb. 9.23 Beispiel für den Kostenplan einer Fertigungskostenstelle mit einer BG

$$h^{\mathrm{p}} = \frac{\text{Plan - Kosten } 22.200 \text{ EUR}}{\text{Plan - Bezugsgrö}\ss e \ 500 \text{ MStd}} = 44,40 \text{ €} / \text{MStd}$$

$$d^{\mathrm{p}} = \frac{\text{proportionale Plan - Kosten } 13.625 \text{ €}}{\text{Plan - Bezugsgrö}\ss \ 500 \text{ MStd}} = 27,25 \text{ €} / \text{MStd}$$

Nach dem Rechnungszweck können nun die Plan- oder proportionalen Kostensätze z. B. für die Kalkulation und Bestandsbewertung verwendet werden.

Die Kostenkontrolle und Abweichungsanalyse im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung

10

Zusammenfassung

Die Kostenkontrolle im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung ist Teil der Steuerung des Wertschöpfungsprozesses. In allen Phasen der Wertschöpfung, von der Beschaffung über die Fertigung bis zum Vertrieb und den administrativen Bereichen, können Entscheidungsprobleme während der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses auftreten. Sie erfordern Informationen über kurzfristig realisierbare Anpassungsmaßnahmen, mit denen der Plan-Erfolg bis zum Ende der Periode erreichbar ist. Diese Informationen werden durch die Kontrollrechnung generiert. Die kontinuierliche Kostenkontrolle ist die Voraussetzung für eine erfolgswirksame Maßnahmenanpassung während der Plan-Umsetzung.

Die Kostenkontrolle im System der flexiblen Plan-Kostenrechnung ist Teil der Steuerung des Wertschöpfungsprozesses. In allen Phasen der Wertschöpfung, von der Beschaffung über die Fertigung bis zum Vertrieb und den administrativen Bereichen, können Entscheidungsprobleme während der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses auftreten. Sie erfordern Informationen über kurzfristig realisierbare Anpassungsmaßnahmen, mit denen der Plan-Erfolg bis zum Ende der Periode erreichbar ist. Diese Informationen werden durch die Kontrollrechnung generiert. Die kontinuierliche Kostenkontrolle ist die Voraussetzung für eine erfolgswirksame Maßnahmenanpassung während der Plan-Umsetzung.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_10

10.1 Grundlagen der Kostenkontrolle

Zunächst sollen die Grundlagen der Kontrollrechnung und ihre Verbindung zur Planungsrechnung dargestellt werden. Danach folgen Ermittlung und Analyse der Abweichungsursachen aus dem geplanten und dem durchgeführten Wertschöpfungsprozess.

10.1.1 Die Konzeption der Kostenkontrolle in der flexiblen Plankostenrechnung

Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Kosten, sind aufgrund der Unsicherheiten über die Unternehmens- und Umweltentwicklung zum Zeitpunkt der Planfestsetzung unvermeidbar. Sie entstehen aus[1]

- *Planungsfehlern*, aufgrund unzutreffender Beschreibung der Ausgangssituation, falscher Planprämissen, Fehler in den Prognosedaten oder fehlerhaften Planungs- und Entscheidungsmodellen;
- *Realisationsfehlern*, d. h. durch Fehlentscheidungen in der Planumsetzung, sowie fehlerhafter Entscheidungsausführung.
- *Auswertungsfehlern*, insbesondere Messfehlern bei der Ist-Kosten-Ermittlung, z. B. durch Fehlbuchungen oder -interpretationen von Berechnungsergebnissen.

Die Kostenkontrolle erfolgt durch eine – analog zur Plan-Kostenrechnung durchgeführte – Ist-Kostenrechnung, die kontinuierlich die Abweichungen aus dem Vergleich zwischen Plan- und Ist-Kosten ermittelt, deren Ursachen analysiert und für die Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen relevante Informationen bereitstellt. Diese Kontrollinformationen haben zwei Funktionen[2]:

- Die *Entscheidungsunterstützungsfunktion*, d. h. die ermittelten Abweichungsursachen werden zur Eliminierung von Unwirtschaftlichkeiten im Wertschöpfungsprozess genutzt.
- Die *Verhaltenssteuerungsfunktion*, soll Abweichungen durch die gezielte Steuerung der Mitarbeiter vermeiden. Dies gelingt zum einen durch leistungsorientierte sowie realisierbare Kostenziele und zum anderen durch die Verbindung von Kostenzielen mit Anreizen oder Sanktionen, um ihre Einhaltung zu sichern.

Um aussagefähige Kontrollinformationen generieren zu können, muss die Konzeption einer kurzfristigen Kontrollrechnung aus den in Abb. 10.1 dargestellten Elementen bestehen.

[1] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 347.

[2] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 270 f; Ewert und Wagenhofer (2014), S. 348 f.

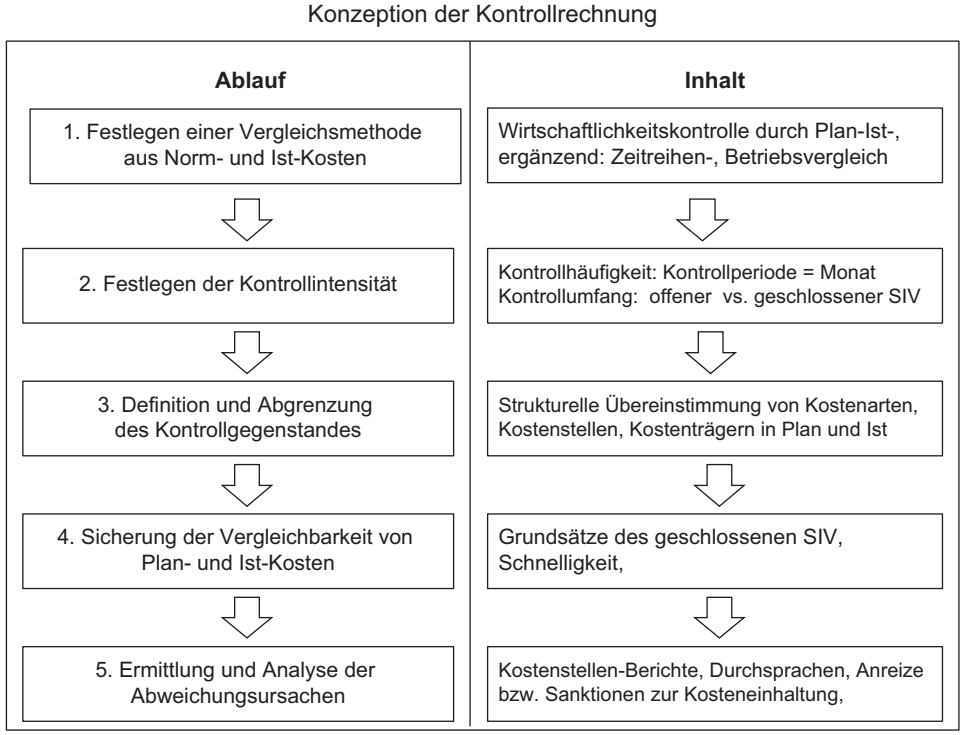


Abb. 10.1 Die Konzeption der Kontrollrechnung

(1) Die Festlegung der Vergleichsmethode aus Norm- und Ist-Kosten
Die Kontrollrechnung generiert Informationen aus dem Vergleich einer Ist- mit einer Normgröße. Nach der Herkunft der Normgrößen sind drei Vergleichsmethoden zu unterscheiden: Zeitreihenvergleich, Betriebsvergleich und Plan-Ist-Vergleich.[3]

Im *Zeitreihenvergleich* werden die Ist-Kosten der Abrechnungsperiode mit den Ist-Kosten vergangener Perioden bzw. von Ist-Stückkosten verglichen, um einen Trend in der Ist-Kosten-Entwicklung zu erkennen. Außerplanmäßige Kostenschwankungen sind über die Bildung von Durchschnittswerten der vergangenen Perioden zu „normalisieren", um die Aussagefähigkeit zu gewährleisten. Aus der Abweichungsanalyse lassen sich Rückschlüsse auf mögliche Kostenfunktionen ableiten. Der Zeitreihenvergleich kann für die Optimierung der Planung verwendet werden. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse ist damit jedoch nur begrenzt möglich, da die Unwirtschaftlichkeiten der Vorperiode auch in der laufenden Periode enthalten sein können und Plan-Kosten als Wirtschaftlichkeitsmaßstab fehlen.

Im *Betriebsvergleich* werden die Ist-Kosten zwischen ähnlichen Betrieben verglichen. Im Rahmen von Konkurrenzvergleichen kann dies zweckmäßig sein. Als Normgröße sind

[3] Schweitzer und Küpper (2011), S. 34.

die Ist-Kosten der Vergleichsbetriebe jedoch kaum geeignet, da eine Vergleichbarkeit durch die Unterschiede in den Kosteneinflussfaktoren, wie Produktionsprogramm, Fertigungsverfahren etc. meist nicht gegeben und deren Kostenstrukturen und Kostenverläufe meist nicht detailliert genug vorliegen. Zudem ist zu prüfen, ob Kosten eines Vergleichsunternehmens zur Vorgabe geeignet sind, da aus Wettbewerbsgründen eine höhere Leistung angestrebt werden soll, die ggf. auch zu andere Kosten führen muss.

Der *Plan-Ist-Vergleich* ist die Gegenüberstellung der Ist-Kosten der Periode bzw. eines Stücks, mit den bei wirtschaftlicher Durchführung des Wertschöpfungsprozesses geplanten Perioden- oder Stück-Kosten. Er wird präzisiert durch den Soll-Ist-Kostenvergleich (SIV), d. h. der Gegenüberstellung von Ist-Kosten mit den Soll-Kosten, die aus variablen Plan-Stückkosten und der Ist-Ausbringungsmenge ermittelt werden. Beide Varianten ermöglichen einen Vergleich mit dem geplanten Wirtschaftlichkeitsmaßstab. Insbesondere mit dem SIV lassen sich Unwirtschaftlichkeiten in der Plan-Realisierung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Leistung (Ausbringungsmenge) erkennen. Kostenabweichungen werden als Kostenüber- oder -unterdeckung ermittelt. Eine Kostenunterdeckung liegt vor, wenn gilt Ist-Kosten > Plan-Kosten. Sie verweist auf Unwirtschaftlichkeiten im Wertschöpfungsprozess, deren Entstehungsursachen durch Abweichungsanalysen zu ermitteln sind. Die Kenntnis der Entstehungsursachen für die Kostenabweichung, ist die Voraussetzung für Effizienzsteigerungen. Der SIV steht daher im Zentrum der folgenden Ausführungen.

(2) Die Festlegung der Kontrollintensität

Umfang und Häufigkeit der Kontrollen definieren die Kontrollintensität. Die Kontrollhäufigkeit legt die Zeitpunkte und damit den Zeitraum fest, an denen Kontrollen durchgeführt werden, z. B. wöchentliche, monatliche, quartalsweise oder jährliche Kontrollen. Die Kontrollperiode für den Soll-Ist-Vergleich ist i. d. R. der Monat. Nach dem Umfang der Kontrolle können zwei Arten des Soll-Ist-Vergleichs unterschieden werden[4]:

- Der *partielle* Soll-Ist-Vergleich: die Abweichungsanalyse und die Kostenkontrolle werden nur für ausgewählte Kostenstellen oder nur für die beeinflussbaren Kosten einer Kostenstelle (responsibility accounting) durchgeführt. Beispielsweise können die Plan- und Ist-Fertigungslohnkosten oder Plan- und Ist-Ausbringungsmenge verglichen werden.
- Der *geschlossene* Soll-Ist-Vergleich: die Ermittlung der Gesamtabweichung zwischen Soll- und Ist-Kosten und der Abweichungsursachen wird für alle Kostenarten einer Kostenstelle und alle Kostenstellen der SGE oder des Unternehmens durchgeführt. Er ermöglicht eine systematische Kostenkontrolle für jede Kostenstelle und gibt einen Überblick über die beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Kosten der Periode.

[4] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 346 ff; Kilger (2012).

Der geschlossene Soll-Ist-Vergleich entspricht dem Grundsatz der Vollständigkeit der Kostenstellenrechnung und wird in der Praxis überwiegend eingesetzt.

(3) Die Definition des Kontrollgegenstandes
Grundsätzlich entsprechen sich Planungs- und Kontrollgegenstand. Für die kurzfristige Planungs- und Kontrollrechnung ist der Kontrollgegenstand der Wertschöpfungsprozess. Für seine Abbildung müssen die Plan- und Ist-Kosten die gleiche Struktur aufweisen, d. h. die gleichen Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger abbilden und dafür die gleichen Kostenzurechnungsprinzipien verwenden. Darüber hinaus müssen die Kosteneinflussfaktoren in den Kostenstellen und Funktionsbereichen sowohl im Plan-, als auch im Ist messbar sein.

(4) die Sicherung der Vergleichbarkeit von Plan- bzw. Soll-und Ist-Kosten
Die Ermittlung der Plan- und Ist-Kosten ist an den folgenden Grundsätzen für die Durchführung des (geschlossenen) Soll-Ist-Vergleichs zu orientieren:[5]

- die Kostenstellen müssen eine Planungs- und Kontrolleinheit unter einer Verantwortung sein;
- der Soll-Ist-Kostenvergleich muss für jede Kostenstelle nach Kostenarten (ggf. nach Kostenartengruppen) differenziert durchgeführt werden;
- in Kostenstellen mit heterogener Kostenverursachung müssen für jede Bezugsgrößenart die Soll-Kosten ermittelt werden. Da jedoch die Ist-Kosten nicht nach Bezugsgrößen erfasst werden, sind für den Soll-Ist-Kostenvergleich die Sollkosten der Bezugsgrößen zusammenzufassen;
- in der Praxis werden die Ist-Kosten im selben Verhältnis wie die Soll-Kosten in fixe und variable Kostenbestandteile gespalten;
- zur frühzeitigen Erkennung von Planungsfehlern und Unwirtschaftlichkeiten ist eine schnelle Durchführung des Soll-Ist-Kostenvergleichs nötig, um entsprechend den ermittelten Abweichungsgründen gegensteuern zu können.

(5) Ermittlung und Analyse der Abweichungsursachen
Neben der Abweichungsberechnung ist die Ermittlung der Abweichungsursachen von Bedeutung und ihre Zuordnung zu den Kostenstellen-Leitern. Dazu sind Kostenstellen-Berichte und -Durchsprachen erforderlich um die Abweichungsursachen beseitigen zu können. Kostenabweichungen sollten mit einer variablen Vergütung gekoppelt werden, um die Kosteneinhaltung zu fördern.[6]

[5] Vgl. dazu auch Schweitzer und Küpper (2011), S. 676 und Kilger (2012), S. 411 ff.
[6] Kilger (2012), S. 149 f.

10.1.2 Die Abweichungsanalyse und das Reihenfolgeproblem der Kostenkontrolle

Die Gesamtkosten einer Kostenstelle werden durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Kosteneinflussfaktoren verursacht. Sie können in der Kostenplanung in Kostenfunktionen[7] mit mehreren Variablen berücksichtigt werden. Bezeichnet man die Kosteneinflussgrößen mit y und ihre Anzahl mit n, lassen sich die Gesamtkosten K formal ausdrücken als[8]

$$K = f\left(y_1, y_2, y_3 \ldots y_n\right)$$

Die Kosteneinflussgrößen$y$ können z. B. die Ausbringungsmenge, die Fertigungszeit, die Fertigungsintensität, aber auch die Preise für die Einsatzgüter sein. Verwendet man für y die tatsächlich realisierten Maßgrößen und die Ist-Preise, errechnen sich die Ist-Kosten K^{i}. Legt man dagegen für y geplante Maßgrößen mit Plan-Preisen zu Grunde, ergeben sich die Plan-Kosten K^{p} einer Periode. Die Differenz zwischen den Ist-Kosten und den Plan-Kosten ergibt die Gesamtabweichung der Kosten einer Kostenstelle GA

$$\mathrm{GA} = K^{\mathrm{i}} - K^{\mathrm{p}} = f\left(y_1^{\mathrm{i}}, y_2^{\mathrm{i}}, y_3^{\mathrm{i}}, \ldots y_n^{\mathrm{i}}\right) - f\left(y_1^{\mathrm{p}}, y_2^{\mathrm{p}}, y_3^{\mathrm{p}}, \ldots y_n^{\mathrm{p}}\right)$$

Diese Gesamtabweichung lässt noch keine Abweichungsursachen erkennen. Für eine verursachungsgerechte Abweichungsanalyse muss die Gesamtabweichung in Teilabweichungen zerlegt werden, die zeigen welcher der Kosteneinflussfaktoren eine bestimmte Teilabweichung verursacht hat. Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Kosteneinflussfaktoren beeinflusst damit wesentlich die Aussagefähigkeit der Abweichungsanalyse.

Sind die Kosteneinflussfaktoren voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig in ihren Wirkungen auf die Abweichungshöhe, entsteht das *Problem derAbweichungsinterdependenz*, d. h. der Überschneidung von Abweichungen. Das bedeutet, dass sich nicht exakt ermitteln lässt, welcher Teilbetrag der Gesamtabweichung auf einen Kosteneinflussfaktor zurück geführt werden kann. So werden z. B. die Ist-Kosten zusätzlich steigen, wenn der Materialverbrauch durch unsachgemäße Materialbehandlung höher ist als geplant und zugleich der Preis für diese Materialart steigt. Es stellt sich dann die Frage, ob diese Abweichung der Mengen-, Preis- oder beiden Abweichungen zuzurechnen ist. Dieses Problem der Abweichungsinterdependenz kann am Beispiel der Preisabweichung verdeutlicht werden: Soll der Einfluss der Preisabweichung auf die Gesamtabweichung ermittelt werden, muss die Gesamtabweichung in eine Mengen- und eine Preisabweichung zerlegt werden:

---

[7] Schweitzer und Küpper (2011), S. 685.

[8] Vgl. zur Darstellung der theoretischen Grundlagen der Kostenkontrolle Kilger (2012), S. 135 ff, dessen Argumentation im folgenden Abschnitt übernommen wird.

$$\text{GA} = K^{\text{i}} - K^{\text{p}} = q_{\text{i}} \times x_{\text{i}} - q_{\text{p}} \times x_{\text{p}}$$

q_{i} Ist-(Beschaffungs-)Preis
x_{i} Ist-Verbrauchsmenge
q_{p} Plan-(Beschaffungs-)Preis
x_{p} Plan-Verbrauchsmenge

dabei gilt:

$$q_{\text{i}} = q_{\text{p}} + \Delta q$$
$$x_{\text{i}} = x_{\text{p}} \times \Delta x$$
$$\text{GA} = \left(q_{\text{p}} + \Delta q\right) \times \left(x_{\text{p}} + \Delta x\right) - q_{\text{p}} \times x_{\text{p}}$$
$$\text{GA} = q_{\text{p}} \times x_{\text{p}} + \Delta q \times x_{\text{p}} + q_{\text{p}} \times \Delta x \times \Delta q - q_{\text{p}} \times x_{\text{p}}$$
$$\text{GA} = \Delta q \times x_{\text{p}} + \Delta x + \Delta x \times \Delta q$$

Kosten errechnen sich grundsätzlich aus der Multiplikation von Verbrauchsmengen und deren Einsatzgüterpreisen. Die Gesamtabweichung setzt sich dann immer aus drei Komponenten zusammen[9]:

1. der Preisabweichung = Preisdifferenz × Plan-Verbrauchsmenge
   Preisabweichung 1. Grades = Δq × x_{p}

   Ihre Ursache ist die Nicht-Einhaltung der Plan-Preise, d. h. von Beschaffungspreisen oder Lohnsätzen.

2. der Verbrauchsabweichung = Mengendifferenz × Plan-Preis
   Mengenabweichung 1. Grades = Δx × q_{p}

   Die Mengenabweichung wird durch den Mehr- oder Minderverbrauch an Einsatzgütern im Vergleich zu den Plan-Mengen verursacht. Die Bewertung der Mengenabweichung erfolgt mit Plan-Preisen.

3. der Abweichung 2. Grades = Preisdifferenz × Mengendifferenz
   Abweichung 2. Grades = Δq × Δx

Den Zusammenhang zwischen den drei Abweichungen zeigt Abb. 10.2.

Die Abweichungen 1. Grades zeigen jeweils den Einfluss der Mengen- oder der Preisveränderung in der Gesamtabweichung auf. Dagegen errechnet sich die Abweichung 2. Grades sowohl aus der Mengen- als auch aus der Preisdifferenz. Diese Abweichungsinterdependenzen lassen sich daher zwar quantifizieren, aber keiner Teilabweichung begründet zurechnen. Das Beispiel in Abb. 10.3 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

[9] Kilger (2002), S. 136.

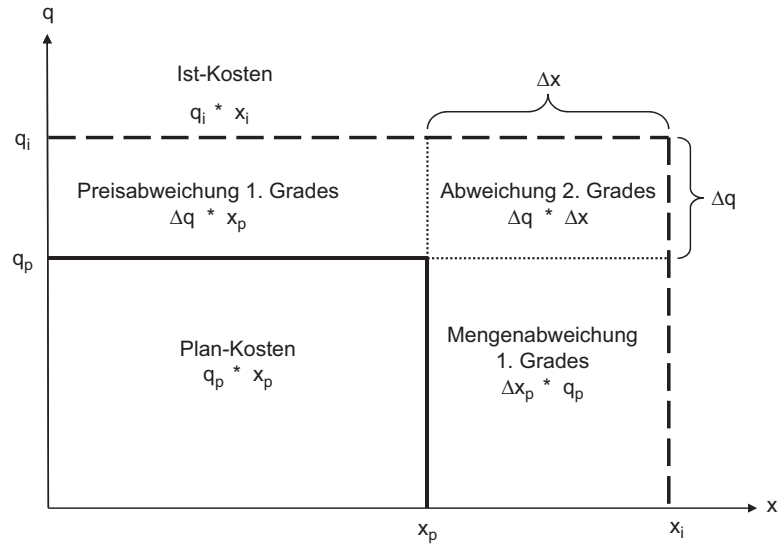


Abb. 10.2 Abweichungsinterdependenz: Mengen- und Preisabweichungen

Mengenangaben	Stück		Preisangaben	€		Kostenabweichungen	€
Plan-Menge	1.500.000	x	Plan-Preis	1,00	=	Plan-Kosten	1.500.000
Ist-Menge	1.300.000	x	Ist-Preis	0,75	=	Ist-Kosten	975.000
						Gesamtabweichung	**-525.000**
						davon	
Mengenunterschreitung	-200.000	x	Plan-Preis	1,00	=	Mengenabweichung	-200.000
Plan-Menge	1.500.000	x	Preisunterschreitung	-0,25	=	Preisabweichung	-375.000
						Abweichung 2. Grades	**50.000**
						Kontrolle:Gesamtabweichung	-525.000

Abb. 10.3 Beispiel zu Abweichungsinterdependenzen

Für die Abweichungsanalyse werden in der Literatur die alternative, symmetrische, kumulative und differenziert kumulative Abweichungsanalyse[10] sowie die Min-Methode[11] vorgeschlagen. Während in der Theorie die differenziert kumulative Abweichungsanalyse aufgrund von Vollständigkeit, Invarianz und Willkürfreiheit bevorzugt wird, dominiert in der Praxis die kumulative Abweichungsanalyse, nicht zuletzt aufgrund ihrer Einfachheit.

Die Funktionsweise der *kumulativen Abweichungsanalyse* lässt sich so darstellen[12]: Von den Ist-Kosten werden Maßkosten subtrahiert. Diese Maßkosten entsprechen den Soll-Kosten, für den Fall, dass jeweils ein Kosteneinflussfaktor planmäßig wirksam geworden ist, während alle anderen Kosteneinflussfaktoren wie in den Ist-Kosten aus-

[10] Vgl. zur Darstellung und Bewertung Ewert und Wagenhofer (2014), S. 26 ff; Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 272 ff.] Kilger (2012), S. 138 ff.

[11] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 367.

[12] Kilger (2012), S. 140 ff.

gewiesen, wirksam wurden. Damit ist die von dem ersten Kosteneinflussfaktor verursachte Abweichung isoliert. In ihr sind auch alle Abweichungen höherer Ordnung enthalten.

Von diesen Maßkosten zur Isolierung des ersten Kosteneinflussfaktors werden nun die Maßkosten subtrahiert, die entstanden wären, wenn der erste und der zweite Kosteneinflussfaktor planmäßig die Kostenhöhe bestimmt hätten und so weiter. Nacheinander werden daher immer mehr Kosteneinflussfaktoren in die Abweichungsanalyse einbezogen, deren isolierende Wirkung sich kumuliert. Zusammenfassend lässt sich die Gesamtabweichung in folgender Formel darstellen:

$$\mathrm{GA} = K^{\mathrm{i}} - K^{\mathrm{p}} = \sum_{v-1}^{z} \underbrace{\left(x_v^{\mathrm{i}} \times q_v^{\mathrm{i}} - x_v^{\mathrm{i}} \times q_v^{\mathrm{p}}\right)}_{K_q = \text{Preisabweichung}} + \sum_{v-1}^{z} \underbrace{\left(x_v^{\mathrm{i}} \times q_v^{\mathrm{i}} - x_v^{\mathrm{p}} \times q_v^{\mathrm{i}}\right)}_{K_x = \text{Mengenabweichung}}$$

Für die Zuordnung der Abweichung 2. Grades gibt es keine verursachungsgerechte und damit theoretisch begründbare Verfahrensweise. Auch bei der kumulativen Abweichungsanalyse bleibt das Problem der Abweichungsinterdependenz bestehen. Es ist jedoch ein Zuordnungsprinzip festgelegt, nach dem die Abweichungen höheren Grades stets in voller Höhe in die zuerst ermittelten Abweichungen eingehen, um nur einmal verrechnet zu werden.[13] Es ist daher in der Praxis die Ermittlung der Abweichungsreihenfolge festzulegen. Dafür hat sich der Grundsatz durchgesetzt, die Abweichungsanalyse mit dem am wenigsten beeinflussbaren Kosteneinflussfaktor zu beginnen, dem dann die größten Teile der Abweichung 2. Grades zugerechnet werden, während in der zuletzt berechneten Abweichung der wichtigste Kosteneinflussfaktor mit dem geringsten Teil der Abweichungsüberschneidung erfasst wird. In der Praxis beginnt daher die Abweichungsanalyse zunächst mit den Preis- und Lohnsatzabweichungen, da diese durch den Kostenstellen-Leiter nicht beeinflussbar sind.

10.1.3 Die Systematik der Kostenkontrolle bei flexibler Kostenplanung

Ein wesentliches Ziel der Kostenkontrolle ist das Ermitteln der Unwirtschaftlichkeiten durch den Vergleich von tatsächlich realisierten Ist-Kosten und Plan-Kosten. Dabei zeigen

- die Plan-Kosten, die geplante Wirkung aller Kosteneinflussfaktoren, die mit ihren optimalen Werten für die Plan-Mengen, Plan-Preise und der Plan-Beschäftigung mit den Plan-Prozessbedingungen angesetzt werden und weisen damit den *wirtschaftlichen* Güterverbrauch des geplanten Wertschöpfungsprozesses aus;
- die Ist-Kosten, die tatsächliche Wirkung aller Kosteneinflussfaktoren, d. h. der Ist-Mengen, Ist-Preise und der Ist-Beschäftigung mit den Ist-Prozessbedingungen, einschließlich der Unwirtschaftlichkeit, und weisen damit den *tatsächlichen* Güterverbrauch für einen realisierten Wertschöpfungsprozess aus.

[13] Vgl. für die mathematische Ableitung Kilger (2012), S. 140.

Der Teil der Ist-Kosten, der nicht auf eine der Kosteneinflussgrößen zurückführen lässt, ist die „Unwirtschaftlichkeit“. Ein unwirtschaftlicher Einsatzgüterverbrauch erfordert schnelle Maßnahmen zur Effizienzsteigerung.

In der Praxis der Abweichungsanalyse werden innerhalb der Gesamtabweichung die Teilabweichungen der Kosteneinflussfaktoren neutralisiert, die nicht von Unwirtschaftlichkeiten beeinflusst sein können: die Abweichungen der Kosteneinflussfaktoren „Preis“ und „Beschäftigung“.[14] Die Ermittlung und Gliederung der Gesamtabweichung zeigt Abb. 10.4.

Die Neutralisierung des Kosteneinflussfaktors „Preis“[15] eliminiert die Marktpreisschwankungen aus dem Vergleich der Ist- mit den Plan-Verbrauchsmengen. Dazu werden die Ist-Mengen mit den Plan-Preisen bewertet. Aus den Ist-Kosten der IKR entstehen so, die Ist-Kosten der Plan-Kostenrechnung, die dann in den Soll-Ist-Vergleich eingehen. Auf diese Weise, können von der Gesamtabweichung die Preis- und Lohnsatzabweichungen abgespalten werden, die von Kostenstellen-Leitern unbeeinflussbar sind. Damit wird die

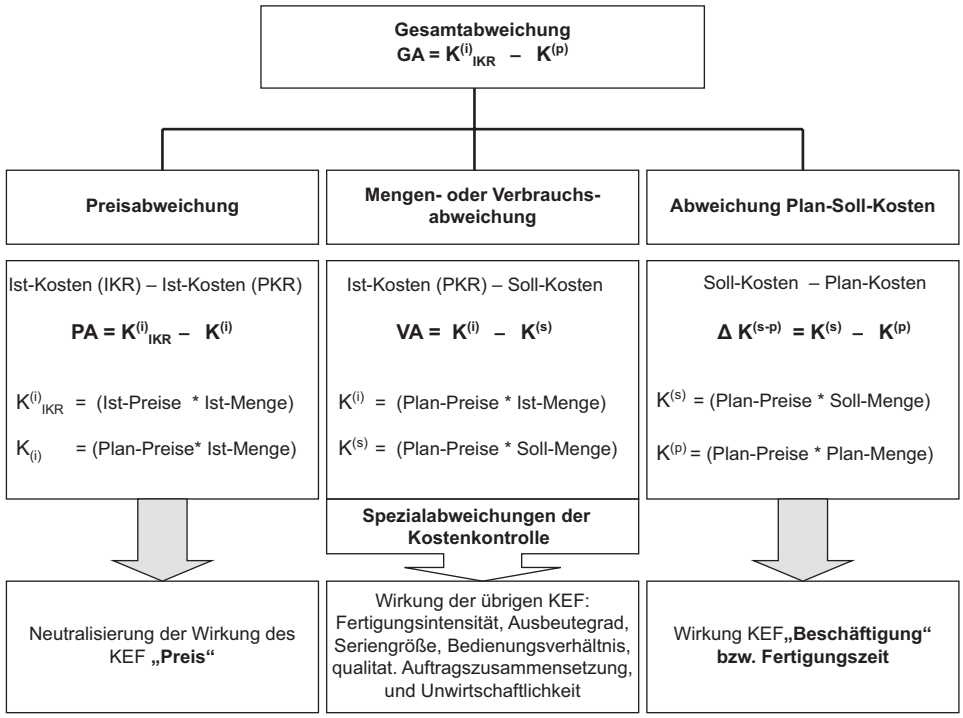


Abb. 10.4 Ermittlung und Gliederung der Gesamtabweichung

[14] Vgl. Haberstock (2008), S. 255 ff.

[15] Haberstock (2008), S. 261 f.

Kostenkontrolle konzentriert auf die Mengenabweichungen, da nur der Verbrauch an Menge oder Zeit durch die Kostenstellen-Leiter beeinflusst werden kann.

Die Neutralisierung der Wirkung des KEF „Beschäftigung" (Ausbringungsmenge), ist eine Voraussetzung für den Vergleich von Plan- und Ist-Kosten. Dazu werden die Plan-Kosten einer Plan-Beschäftigung an die Ist-Beschäftigung, d. h. die tatsächliche erstellte Ausbringungsmenge, angepasst. Alle anderen KEF, z. B. aus den Prozessbedingungen, bleiben mit ihren Plan-Werten unverändert. Es entsteht daher eine „Soll-Menge", aus der Ist-Ausbringungsmenge bei geplanten Kosteneinflussfaktoren. Die für eine Ist-Beschäftigung ermittelten Plan-Kosten unter Berücksichtigung der Plan-KEF sind die Sollkosten. Diese Umrechnung ist erforderlich, da Beschäftigungsschwankungen, z. B. wegen wechselnder Absatzsituationen, unterschiedlicher Dauer der Abrechnungsperioden (wg. Feiertagen etc.) unvermeidlich sind. Sie hat keinen Einfluss auf die Ermittlung der Unwirtschaftlichkeit, da in den Soll-Kosten die Wirkung aller KEF mit ihren Plan-Werten genauso erfasst ist, wie in den Plan-Kosten. Sowohl die Soll- als auch die Plan-Kosten können nur bei wirtschaftlichem Handeln erreicht werden.

Im Zentrum der Kostenkontrolle und der Abweichungsanalyse steht die *Mengenabweichung* bei den Kosteneinflussfaktoren, die i. d. R. als („globale") Verbrauchsabweichung (VA) bezeichnet wird.[16]

Die *globale Verbrauchsabweichung* zeigt die Differenz zwischen den Ist-Kosten der Plan-Kostenrechnung und den Soll-Kosten. In den Ist-Kosten sind die Ist-Ausbringungsmenge und alle anderen Kosteneinflussfaktoren mit ihren Ist-Verbrauchsmengen an Fertigungszeit, Fertigungsintensität u.s.w. enthalten. In den Soll-Kosten sind neben den Plan-Preisen vor allem die Ist-Ausbringungsmenge und die Plan-Verbrauchsmengen der Kosteneinflussfaktoren, wie z. B. Fertigungszeit, Fertigungsintensität enthalten.

Da der Einfluss der (Beschaffungs-)Preise und der Beschäftigung in den Ist-Kosten der Plan-Kostenrechnung neutralisiert ist, zeigt die globale Verbrauchsabweichung die Mengenabweichung bei den unterschiedlichen Einsatzgütern, deren Ursache in den Prozessbedingungen *und* der Unwirtschaftlichkeit liegt. Für die Ermittlung der Unwirtschaftlichkeit ist daher die systematische Zerlegung der Verbrauchsabweichung in einzelne Teilabweichungen nötig, deren Abweichungsursache einer Prozessbedingung, z. B. der Seriengröße, zugerechnet werden kann. Diese, von der Verbrauchsabweichung abgespaltenen Teilabweichungen nennt man *„Spezialabweichungen"*. Erst die, nach Abspaltung *aller* Spezialabweichungen verbleibende, Verbrauchsabweichung zeigt die Unwirtschaftlichkeit im Wertschöpfungsprozess als „Restabweichung". Dabei gilt, je weniger Spezialabweichungen berechnet werden, umso mehr vermischen sich Unwirtschaftlichkeit und die Kostenwirkung, der in der Abweichungsanalyse unberücksichtigten Prozessbedingungen.

In der Praxis erfolgt die Ermittlung der Mengenabweichungen als

[16] Haberstock (2008), S. 261 ff, vgl. ders. S. 84 ff und S. 146 ff sowie S. 153 f.

- „globale“ Verbrauchsabweichung, nach Kostenarten differenziert je Kostenstelle und Bezugsgröße im Kostenstellenplan, der drei Spalten je Kostenstelle ausweist: Ist-Kosten, Soll-Kosten, Verbrauchsabweichung;
- Spezialabweichungen, in Nebenrechnungen für jede Kostenstelle. Jedoch werden häufig nur die wesentlichen Teilabweichungen ermittelt, die übrigen Spezialabweichungen wirken dann als Unwirtschaftlichkeit.

10.2 Die Ermittlung der Kostenabweichungen

Mit der Anwendung von geplanten und damit festen Verrechnungspreisen wird der Einfluss von Marktpreisschwankungen aus der Kostenkontrolle eliminiert und die dispositiven Aufgaben, sowie die Betriebsabrechnung erleichtert.

10.2.1 Die Eliminierung der Preisabweichungen

Durch die Verwendung von festen Verrechnungspreisen entstehen in einer Plan-Kostenrechnung permanent *Preisabweichungen*, als Differenzen zwischen Plan- und Ist-Preisen. Sie werden bereits in der Kostenartenrechnung (Kontenklasse 4) ermittelt und als zu viel oder zu wenig verrechnete Ist-Kosten interpretiert. Preisabweichung werden berechnet für die Verbrauchsgüter, die nach Mengen und Preisen differenziert geplant werden können (Verbrauchsmenge × Preis), wie z. B. Fertigungsmaterial und Fertigungslöhne. Für Einsatzgüter ohne bestimmbares Mengengerüst, z. B. Rechtsberatung, Fremdreparaturen, Werbungskosten, bleiben die Marktpreisschwankungen in der Verbrauchs- und den Spezialabweichung enthalten.

1. Die Eliminierung von Preisabweichungen beim Fertigungsmaterial[17]
Die Verfahren zur Berechnung der Preisabweichung lassen sich systematisieren nach:

- Dem Zeitpunkt der Erfassung der Preisabweichung:
  - die Zugangsmethode, bewertet bereits die Lagerzugangsmengen mit den festen Verrechnungspreisen,
  - die Abgangsmethode, bewertet die Verbrauchsmengen beim Lagerabgang mit einem festen Verrechnungspreis.
- Der Zusammensetzung des Plan-Preises[18] in Verbrauchs- oder Einstandspreis.

In der Praxis wird das folgende Verfahren am häufigsten verwendet:

[17] Kilger (2012), S. 168 ff.

[18] Vgl. zu den Inhalten und zur Bewertung dieser Plan-Preisvarianten Abschn. 4.3.2.1.3.

- Bewertung der Bestände mit den gleitenden Durchschnittswerten der Einstandspreise
- Bewertung der Verbrauchsmenge mit dem aktuellen Einstandspreis, der in einen festen Verrechnungspreis und einer Preisabweichung aufgeteilt ist;
- Ermittlung der Preisabweichungen beim Lagerabgang.

$$\text{Preisabweichung bei Lagerabgang} = \text{Verbrauchsmenge} \times \left(\text{Ist-Preis-Plan-Preis}\right)$$

Die Preisabweichungen bei Lagerabgängen haben Kostencharakter und sind daher

- bei Fertigungsmaterial (Einzelkostenmaterial) auf die Kostenträger zu verrechnen;
- bei Gemeinkostenmaterial auf den Kostenstellen auszuweisen.

Bei der Analyse der Preisabweichungen sind zunächst die vom Einkauf nicht beeinflussbare Ursachen, wie konjunkturelle Preisschwankungen, zu isolieren. Für die beeinflussbaren Ursachen, wie Lieferantenauswahl, Bestellmengen, Bestellzeitpunkte sind mit dem Einkauf Optimierungsmöglichkeiten zu suchen.

2. Die Eliminierung von Preisabweichungen beim Fertigungslohn
Preisabweichungen beim Fertigungslohn treten bei Unterschieden zwischen dem geplanten und dem tatsächlich bezahlten Tariflohn auf. Sie werden verursacht durch

- übertarifliche Bezahlung, trotz gegebenen Tarifvertrag, z. B. aufgrund veränderter Personalstruktur. Die Tarifabweichung wird dann in den Soll-Ist-Vergleich der Kostenstelle übernommen und ist durch den Kostenstellen-Leiter zu begründen;
- Änderung des Tarifvertrags: mit Steigerung der Tarifsätze oder die Tarifänderung wird zu einem anderen Zeitpunkt wirksam als geplant. In diesem Fall wird die Tarifabweichung ermittelt aus der Multiplikation der Tarifänderung mit der bezahlten Arbeitszeit, d. h. der Ist-Arbeitszeit bei Zeitlohn und der Vorgabezeit bei Akkordlohn:

$$\text{Tarifabweichung} = \text{bezahlte Arbeitszeit in Stunden} \times \left(\text{Ist-Tarif-Plan-Tarif}\right)$$

Für die Eliminierung von Tarifabweichungen aufgrund von Tarifvertragsänderungen sind vier Verfahren möglich[19]:

- Doppelte Bruttolohn- und Brutto-Gehaltsabrechnung, als theoretisch bestes Verfahren, in der Praxis jedoch zu aufwendig.
- Planungsüberarbeitung, d. h. Neubewertung der gesamten Arbeitsstunden für alle geänderten Tarifstufen mit den neuen Tarifsätzen. Aufgrund des hohen Aufwands vor allem bei lohnintensiver Fertigung zweckmäßig.

[19] Haberstock (2008), S. 282 ff und Kilger (2012), S. 173.

- Korrektur mit Hilfe eines Lohnerhöhungsfaktors, als vereinfachte Variante der o. g. doppelten Abrechnung.
- Eliminierung im Soll-Ist-Vergleich, d. h. die Bruttolöhne und -gehälter werden nach Tarifänderung auf die Kostenstelle verrechnet. Die Tarifabweichung wird durch den Lohnerhöhungsfaktor im Soll-Ist-Vergleich bereinigt. Das Verfahren führt zum gleichen Ergebnis wie das vorher genannte.

Aufgrund seiner einfachen Vorgehensweise wird häufig der Lohnerhöhungsfaktor zur Eliminierung der Tarifänderung – analog der Abb. 10.5 – verwendet:

$$\text{Lohnerhöhungsfaktor} = 1 + \frac{\text{Tariferhöhung in \%}}{100}$$

$$\text{korrigierter Brutto-Lohn} = \frac{\text{effektiver Brutto-Lohn}}{\text{Lohnerhöhungsfaktor}}$$

Die Tarifänderung wird auf ein Tarifdifferenzkonto gebucht.

10.2.2 Die Ermittlung der Verbrauchsabweichungen bei den Einzelkosten: Soll-Ist-Vergleiche

Die Kontrolle der Einzelkosten und die Analyse der Verbrauchsabweichungen werden i. d. R. am Ende der Abrechnungsperiode, für jede Kostenstelle und differenziert nach Kostenträgern durchgeführt.

Die Kostenkontrolle und die Abweichungsanalyse werden im Folgenden für die Fertigungsmaterial-, die Fertigungslohn- und die Sondereinzelkosten dargestellt.

Personal-Nr.	Arbeitszeit Std./Monat	Lohnsatz €/Std.	Lohnkosten €/Monat
500 123	140	12,00	1.680,00
500 124	120	11,00	1.320,00
500 125	140	13,00	1.820,00
500 126	125	12,00	1.500,00
501 134	90	10,50	945,00
501 137	96	10,00	960,00
502 003	140	12,50	1.750,00
effektiver Brutto-Lohn (nach Tarifänderung)			9.975,00
Lohnerhöhungsfaktor: Tarifänderung		5 %	1,05
korrigierter Brutto-Lohn (Ist-Kosten PKR)			9.500,00
Tarif- oder Lohnsatzänderung			-475,00

Abb. 10.5 Beispiel für die Anwendung des Lohnerhöhungsfaktors

10.2.2.1 Die Verbrauchsabweichung bei den Fertigungsmaterialkosten

Die Wirtschaftlichkeit des Materialeinsatzes wird vor allem in den Fertigungskostenstellen bestimmt. Daher erfolgt die Kontrolle der Fertigungsmaterialkosten in der Kostenstelle oder je Arbeits-bzw. Maschinenplatz, differenziert für jeden Kostenträger (oder Erzeugnisart), um die Verbrauchsabweichungen des Fertigungsmaterials (ΔM_v) verursachungsgerecht zurechnen zu können. Ihre Ermittlung zeigt Abb. 10.6 und die Berechnung die beiden Formeln:

$$\Delta M_v = K_{Mv}^{(i)} - K_{Mv}^{(s)}$$

oder

$$\Delta M_v = \text{Planpreis} \times \left(\text{Ist-Verbrauchsmenge} - \text{Soll-Verbrauchsmenge}\right)$$

Die Ermittlung erfolgt mit den

- Ist-Verbrauchsmengen: für jede Abrechnungsperiode je Materialart über Materialentnahmescheine und durch Inventuren,
- Soll-Verbrauchsmengen: abgeleitet aus der Ist-Ausbringungsmenge mit Plan-Preisen.

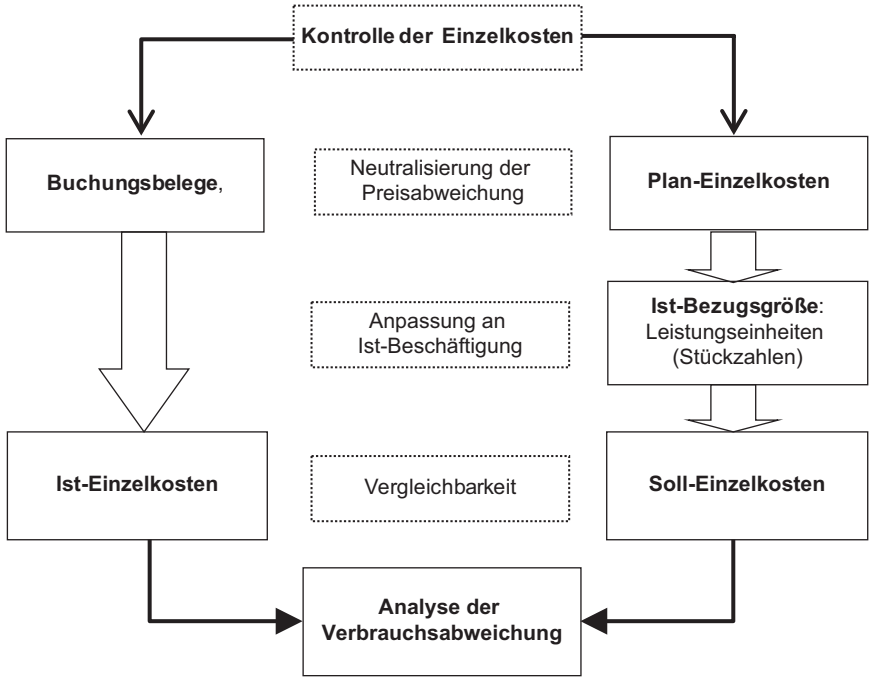


Abb. 10.6 Schema zur Ermittlung der Verbrauchsabweichung bei Einzelkosten

Die Verbrauchsabweichung muss nach Ursachen differenziert in Teilabweichungen zerlegt werden. Grundsätzlich können die in Abb. 10.7 aufgeführten Ursachen unterschieden werden.

Die Spinnereimaschinen AG stellt Rotor-Spinnmaschinen her. Deren Materialverbrauch wird auf der Grundlage von Konstruktionsplänen und Stücklisten geplant und ist Abb. 10.8 zu entnehmen.

Für den türkischen Markt möchte ein Kunde härtere Rotoren einsetzen. Dazu müssen die Gussanteile beim Grauguss um 15 % reduziert und beim Stahlguss um 20 % erhöht werden. Diese Konstruktionsänderung erfordert zwei zusätzliche Elektromotoren und ein größeres Gehäuse für das statt 235 kg nun 250 kg Stahlblech verarbeitet werden müssen, um die garantierte Qualität der Maschine zu gewährleisten.

Die fertigungsbegleitende Qualitätskontrolle stellt fest, dass der Stahlguss-Anteil um 10 % gegenüber dem ursprünglichen Kundenwunsch erhöht werden muss, um den zugesagten Härtegrad zu erreichen.

Beim Formen des Stahlblechs werden Materialrisse in der Gehäuserückwand festgestellt, die zu einem Fünftel der eingesetzten Menge ersetzt werden muss.

Die Elektrokabel für den Rotorspinner werden von der Firma O. Weh GmbH bezogen und enthalten zum wiederholten Mal eine Ausschussquote von 8 %.

Die Verbrauchsabweichungen und die verantwortlichen Kostenstellen zeigt die Analyse in Abb. 10.9.

Zuordnung / Abweichungsart	Ursache	Beispiele für Mehrverbrauch	Verantwortung
Auftragsbedingte Abweichung	Technische Gründe, Konstruktionsänderung durch Kundenwunsch	Materialmehrverbrauch durch Größenänderungen des Produktes aufgrund Kundenanforderung	i.d.R. Vertrieb
Mischungsbedingte Abweichung	Anpassung Mischungsverhältniswegen Änderung der Materialpreise, Qualität, Bereitstellungszeiten,fertigungstechnische Änderungen	Gießereien, chemische, pharmazeutische, Mineralöl-, Nahrungsmittel-, Futtermittel- und Textilindustrie	Fertigung, nur wenn Änderung ohne Anweisung
Materialbedingte Abweichung	Abweichungen zwischen tatsächlichen und geplanten Materialeigenschaften	Abmessungen, Verformbarkeit, Oberflächengüte, Gewicht u.ä.	Einkauf. ggf. Lager
Unwirtschaftlichkeit	unsachgemäße Behandlung des Materials durch fehlende Vorgangsbeherrschung, Unaufmerksamkeit, etc.	höhere Abfallmengen, Ausschuss, Nacharbeit, Mehrlohn	Fertigung

Abb. 10.7 Ursachen der Fertigungsmaterial-Verbrauchsabweichungen

	Plan-Angaben			
Materialgruppen	Verbrauchs-menge	Ein-heit	Preis je Einheit	Fertigungs-materialkosten
			€	€
Grauguss	100	kg	12	1.200
Stahlguss	125	kg	15	1.875
Elektromotoren	4	St.	85	340
Gehäuseteile	235	kg	6	1.410
Elektrokabel	35	m	3	105
Plan-Fertigungsmaterialkosten				**4.930**

Abb. 10.8 Plan-Angaben zum Fertigungsmaterial-Verbrauch

	Soll-Angaben			Ist-Angaben			Soll-Ist-Vergleich: Abweichungsanalyse				
Materialgruppen	Verbrauchs-menge	Ein-heit	Soll-FMK	Verbrauchs-menge	Ein-heit	Ist-FMK	Verbrauchs-abweichung		Konstrukt ionsänd.	Aus-schuss	Unwirtschaft-lichkeit
			€			€	€	%	€	€	€
Grauguss	85	kg	1.020	82	kg	984	-36	-4			-36
Stahlguss	150	kg	2.250	170	kg	2.550	300	13	225		75
Elektromotoren	6	St.	510	6	St.	510	0	0			0
Gehäuseteile	250	kg	1.500	300	kg	1.800	300	20		300	0
Elektrokabel	35	m	105	63	m	189	84	80		84	0
Fertigungsmaterialkosten			**5.385**			**6.033**	**648**	**12**	225	384	39

Abb. 10.9 Kontrolle der Fertigungsmaterialkosten: SIV und Abweichungsanalyse

Zunächst sind die Soll-Kosten zu ermitteln: Dazu werden die Plan-Verbrauchsmengen jeder Materialgruppen an die veränderten Kundenwünsche angepasst. Die Soll-Verbrauchsmengen können nun mit den Plan-Preisen je Materialgruppe multipliziert werden, um die Soll-Kosten zu erhalten. Die Ist-Materialkosten sind aus den Materialentnahmescheinen ersichtlich. Die Tabelle zeigt die Verbrauchsabweichung i. H. v. 648 € bzw. 12 % zwischen den Soll-Fertigungsmaterialkosten (Soll-FMK) und den Ist-Fertigungsmaterialkosten (Ist-FMK). Sie kann weiter analysiert werden: die Konstruktionsänderung ist als mischungsbedingte Abweichung von der Fertigungsplanung zu verantworten, dagegen lässt sich der Mehrverbrauch beim Stahlguss auf die unsachgemäße Behandlung zurückführen und ist der Fertigung anzulasten. Der Ausschuss bei den Elektrokabeln ist als materialbedingte Abweichung, zumindest teilweise vom Einkauf verursacht.

10.2.2.2 Die Verbrauchsabweichung bei den Fertigungslohnkosten

Es ist zweckmäßig die Fertigungslohnkosten, trotz ihres Einzelkostencharakters, auf den Fertigungskostenstellen auszuweisen und dort zu kontrollieren. Die Grundlage dieser Kontrolle sind die Ist-Fertigungslohnkosten, die auf den Belegen der Lohnabrechnung beruhen. Sie enthalten die Bemessungsgrundlagen für die Lohnzahlung, insbesondere die

Arbeitnehmer, Lohnformen, abgelieferte Stückzahlen je Kostenträger, Tarifgruppen. Für die Kostenkontrolle sind die Ist-Lohnsätze in Plan-Lohnsätze umzurechnen, um Lohnsatzabweichungen zu eliminieren.[20] Damit verbunden ist eine Korrektur der Personalnebenkosten.

Die Fertigungslohnkosten bestehen aus Akkord- und Zeitlöhnen. Eine Kontrolle der Fertigungslohnkosten muss die Besonderheiten der beiden Lohnkategorien berücksichtigen:

1. Die Kontrolle der Akkord-Löhne[21]
   Der Akkordlohn wird für die tatsächlich erbrachte Leistung des Arbeitnehmers vergütet, die durch die abgelieferte Stückzahl gemessen wird. Unter der Prämisse, dass auf der Fertigungskostenstelle keine Rüstzeiten entstehen, wird als Bezugsgröße die Vorgabezeit je Kostenträgereinheit oder die abgelieferte Stückzahl verwendet. Ist- und Soll-Akkordlohnkosten sind dann aufgrund der Leistungsproportionalität dieser Kostenart identisch, so dass keine Abweichung bei den Fertigungslohnkosten entstehen kann:

$$\mathrm{FLK}_j^{\mathrm{i}} = \left(\sum_{j=1}^{n} t_j^{\mathrm{p}} \times x_j^{\mathrm{i}} \right) \times l^{\mathrm{p}} = \frac{x^{\mathrm{i}}}{x^{\mathrm{p}}} \times K_{\mathrm{L}}^{\mathrm{p}} = K_{\mathrm{L}j}^{\mathrm{s}}$$

   Es gilt dann: $\Delta K_{\mathrm{L}j} = 0$.

$\mathrm{FLK}_j^{\mathrm{i}}$	Ist-Lohnkosten für die Produktart j
t_j^{p}	geplante Vorgabezeit für die Bearbeitung einer Kostentägereinheit j
x_j^{i}	Ist-Stückzahl einer Produktart
x^{p}	Plan-Stückzahl einer Produktart
l^{p}	Plan-Lohnsatz je Zeiteinheit
$\mathrm{FLK}_j^{\mathrm{p}}$	Plan-Lohnkosten für die Produktart j
$\mathrm{FLK}_j^{\mathrm{s}}$	Soll-Lohnkosten für die Produktart j

   Bei den Akkordlohnkosten kann daher eine Abweichungsanalyse entfallen.[22]

2. Die Kontrolle von Rüstlohnkosten
   Häufig werden in den Fertigungskostenstellen auch Rüstprozesse durchgeführt. Die Arbeitnehmer erhalten die tatsächlich geleisteten Rüstarbeiten vergütet. In der Kostenplanung sind dagegen die Auftragszusammensetzung, Seriengrößen und Rüstzeiten ge-

[20] Vgl. dazu Abschn. 10.2.1.

[21] Vgl. zur Definition, Abgrenzung und Verwendung von Akkordlöhnen Abschn. 4.3.2.2.2.

[22] Kilger (2012), S. 222 empfiehlt stattdessen eine Leistungsgradanalyse für Fertigungskostenstellen, bei der die Vorgabezeiten durch die Ist-Zeiten dividiert werden.

plant, die von den tatsächlich geleisteten Rüstzeiten abweichen können. Es entsteht eine Abweichung zwischen Ist- und Plan-Rüstkosten.

Die Rüstlohnkosten berechnen sich mit der Formel:

$$K_{\mathrm{RL}}^{\mathrm{p}} = \frac{l}{12} \times \sum_{j=1}^{n} v_j^{\mathrm{p}} \times t_{\mathrm{R}j}^{\mathrm{p}} \times l^{\mathrm{p}}$$

$K_{\mathrm{RL}}^{\mathrm{p}}$ monatliche Plan-Rüstlohnkosten
l^{p} Plan-Lohnsatz pro Zeiteinheit
v_j^{p} Plan-Auflegungshäufigkeit $= \frac{x_j^{\mathrm{p}}}{s_j^{\mathrm{p}}}$
s_j^{p} Plan-Seriengröße

Die Abweichung zwischen Ist- und Soll-Rüstlohnkosten wird ermittelt:

$$\Delta K_{\mathrm{RL}} = \sum_{j=1}^{n} v_j^{\mathrm{i}} \times t_{\mathrm{R}j}^{\mathrm{p}} \times l^{\mathrm{p}} - K_{\mathrm{RL}}^{\mathrm{p}} \times \frac{x^{\mathrm{i}}}{x^{\mathrm{p}}}$$

v_j^{i} Ist-Auflegungshäufigkeit.

3. Die Kontrolle von Zusatzlohnkosten
   Zusatzlöhne, werden Akkordarbeitern für Überschreitungen der Vorgabezeit bezahlt, für Gründe die sie nicht zu vertreten haben, sondern die durch den Betrieb verursacht werden. Gründe für diese Zeitabweichungen sind *Auftragsänderungen*, z. B. Konstruktionsänderung; *Verfahrensänderungen*, z. B. Änderung der Bedienungsvorschrift einer Maschine, *Materialmängel*, z. B. Überschreitung der Toleranzgrößen bei der Materialabmessung; *Betriebsstörungen*, z. B. wegen fehlender Werkzeuge oder Materialarten; *Anlernzeiten* und *Planungsfehler*, z. B. bei fehlerhaften Montageanweisungen. Da sich diese Zeitabweichungen nicht vermeiden lassen, werden sie bei der Planung der Fertigungslohnkosten berücksichtigt. Die Ist-Zusatzlohnkosten werden über Zusatzlohnscheine mit den Ursachen, Zeiten, Kostenträgerarten und Entstehungsursachen durch den Kostenstellenleiter erfasst. Es empfiehlt sich eine statistische Auswertung nach Entstehungsursachen.[23]
4. Kontrolle der Zeitlöhne
   Im Arbeitsplan sind für alle Arbeitsgänge zu jeder Erzeugnisart die Plan-Zeiten ermittelt, die mit dem Plan-Lohnsatz bewertet sind. Bei Arbeitnehmern mit Zeitlohn, wird jedoch die tatsächlich geleistete Arbeitszeit mit dem (Plan-)Lohnsatz je Zeiteinheit vergütet. Es entstehen daher arbeitszeitbedingte Fertigungslohnkostenabweichungen:

[23] Kilger (2012), S. 225.

$$\Delta K_{\mathrm{ZL}} = K_j^{\mathrm{i}} - K_j^{\mathrm{s}}$$

$$\Delta K_{\mathrm{ZL}} = T^{\mathrm{i}} \times l^{\mathrm{p}} - \sum_{j=1}^{n} \left(x_j^{\mathrm{i}} \times t_j^{\mathrm{p}} \right) \times l^{\mathrm{p}}$$

T^{i} Ist-Zeitlohnstunden.
Die Bewertung der Ist-Zeitlohnstunden und der Soll-Arbeitszeit erfolgt mit dem Plan-Lohnsatz je Stunde, so dass die Kostenabweichung als bewertete Differenz zwischen Ist- und Soll-Arbeitsstunden zu interpretieren ist. Die arbeitszeitbedingte Fertigungslohnkostenabweichung kann auf die gleichen Ursachen zurückzuführen sein, wie beim Zusatzlohn oder auf eine Reduzierung des Leistungsgrades der Arbeitnehmer. Eine Isolierung der Ursachen ist bei Zeitlohn nicht möglich, da keine Zusatz-Lohnscheine mit den Ursachen erstellt werden.

10.2.2.3 Die Verbrauchsabweichung bei den Sondereinzelkosten

Zu den Sondereinzelkosten gehören die Kosten, die sich einer Produkt- oder Kostenträger*art*, jedoch nicht einer Kostenträgereinheit verursachungsgerecht, zurechnen lassen. Daher werden die Sondereinzelkosten für die gesamte Stückzahl der Kostenträgerart geplant und gemäß der Divisionskalkulation durch die Plan-Leistungsmenge, i. d. R. die Absatzmenge dividiert. Man erhält dann die Sondereinzelkosten je Leistungseinheit:

$$\text{SEK je LE} = \frac{\text{Sondereinzelkosten der Kostenträgerart}}{\text{Leistungsmenge}}$$

Die (Planung und) Kontrolle SEK je LE hat den Zweck, die Kostendeckung der Sondereinzelkosten für die Kostenträgerart (Produkt) zu prüfen. Dazu werden etwa über ein Konto die Plan- und Ist-Beträge sowie die Plan- und Ist-Mengen erfasst.

Sondereinzelkosten entstehen in folgenden Funktionsbereichen:

- Sondereinzelkosten der Forschung und Entwicklung
- Sondereinzelkosten der Fertigung, z. B. für Modelle, Formen, Spezialwerkzeuge können i. d. R. nur für spezielle Einzelerzeugnisse verwendet werden;
- Sondereinzelkosten des Vertrieb: insbesondere Verpackungsmaterialkosten, stückbezogene Lizenzen, Vertreterprovisionen, Ausgangsfrachten.

In der Regel sind Sondereinzelkosten beschäftigungsvariable Kosten, die in die Grenzplankostenrechnung mit einbezogen werden müssen. Eine Ausnahme sind Sondereinzelkosten, die zum Aufbau eines langfristig einsetzbaren Nutzungspotenzials dienen, wie dies teilweise bei den Sondereinzelkosten der Forschung und Entwicklung oder der Fertigung sein kann. Es wird dann eine Projektkostenstelle eingerichtet, auf der die zuordenbaren Kostenarten erfasst werden. Häufig entstehen diese Sondereinzelkosten für mehr als eine Kostenträgerart, dann erfolgt die Zurechnung auf die Kostenträger über prozentuale

Zuschlagssätze auf die Herstellkosten des Umsatzes. In diesen Fällen liegen fixe Kosten vor, die in der Grenzplankostenrechnung nicht erfasst werden.[24]

10.2.3 Die Berechnung der Verbrauchsabweichungen bei den Gemeinkosten

Die Gemeinkosten auf den Kostenstellen werden über die Verbrauchsabweichung, differenziert nach Kostenarten, Kostenträgern und Bezugsgrößen kontrolliert. Die Berechnung der Verbrauchsabweichungen wird im Betriebsabrechnungsbogen (BAB) durch die Gegenüberstellung von Ist- und Soll-Kosten berechnet:

$$\mathrm{VA} = K^{(\mathrm{i})} - K^{(\mathrm{s})}$$

Eine wesentliche Voraussetzung für die Vergleichbarkeit, ist die Verwendung gleicher Prinzipien und Methoden für die Erfassung und Verteilung von Plan- und Ist-Gemeinkosten. Bei der Erfassung von Ist-Gemeinkosten können Fehler entstehen in der[25]

- *sachlichen* Kostenabgrenzung, d. h. bei der Trennung von Kosten und Aufwand, z. B. wenn neutraler Reparaturaufwand für Mietwohnungen in die Kosten verrechnet wird;
- *zeitlichen* Kostenabgrenzung, d. h. die Periodisierung der Kostenbeträge erfolgt im Ist anders als im Plan, z. B. durch die Zuordnung der Stromkosten in die Abrechnungsstatt in die Verbrauchsperiode;
- *örtlichen* Kostenabgrenzung, d. h. die Kostenbelastung erfolgt nicht auf der Kostenstelle, die das Einsatzgut verbraucht hat und ist somit nicht verursachungsgerecht.

Diese Fehlerquellen können mit Kontierungsvorschriften, Kostenplänen, Arbeitsanweisungen und zweckentsprechenden Belegen beseitigt werden.

Die Soll-Kosten müssen für die Ist-Beschäftigung einer Kostenstelle berechnet werden. In Kostenstellen mit heterogener Kostenverursachung sind ggf. auch mehrere Ist-Beschäftigungen zu ermitteln. Es werden zwei Methoden zur Ermittlung der Ist-Beschäftigung unterschieden[26]:

- die *direkte* Erfassung, durch Messung der tatsächlichen Leistung, z. B. über Zeitaufschreibungen und Lohnunterlagen, aus denen die Anzahl der Ist-Fertigungsstunden für die Bearbeitung der Ausbringungsmenge ermittelt wird;

[24] Kilger (2012), S. 227.

[25] Vgl. Haberstock (1980), S. 297.

[26] Haberstock (1980), S. 299.

- die *retrograde* Erfassung, durch Ableitung der Ist-Beschäftigung aus den, in der Abrechnungsperiode, erstellten Leistungsmengen (Produktmengen etc.), indem jede Leistungseinheit mit der geplanten Mengeneinheit (z. B. Stückzahl) der Beschäftigung multipliziert wird und die Ergebnisse summiert werden.[27]

Da in den Soll-Kosten keine Unwirtschaftlichkeiten enthalten sein dürfen, ist die retrograd ermittelte Ist-Beschäftigung vorzuziehen. In Kostenstellen, bei denen die Leistungseinheiten selbst als BG verwendet werden, ist keine Umrechnung erforderlich, z. B. innerbetriebliche Stromerzeugung.

Bei kalkulatorischen Kostenarten und Sekundärkostenarten ohne Erfassung der Ist-Verbrauchsmengen, z. B. kalkulatorische Raumkosten, werden die Ist-Kosten als Soll-Kosten übernommen, so dass keine Verbrauchsabweichungen entstehen.

Die Ermittlung der Verbrauchsabweichung wird am Beispiel des in Abb. 10.10 dargestellten Kostenstellenberichts erläutert.[28]

Der Betriebsabrechnungsbogen der Plan-Kostenrechnung enthält für jede Kostenstelle einen Kostenstellenbericht in der o. g. Struktur. Der Kostenstellenbericht enthält Angaben zur Abrechnungsperiode, die meist durch kumulierte Werte seit Jahresanfang ergänzt werden.

Aus der Relation von Ist- und Plan-Beschäftigung wird der Beschäftigungsgrad der Kostenstelle errechnet (Vgl. Abb. 10.11). Als Ersatz für die Beschäftigungsabweichung der Vollkostenrechnung wird eine Fixkosten-Analyse durchgeführt, die Leer- und Nutzkostenanteile absolut und relativ ausweist. Bei Akkordlohn, kann eine Leistungsgrad-Analyse für die Akkordarbeit ausgewiesen werden.

Die Berechnung der Verbrauchsabweichung erfolgt i. d. R. im Soll-Ist-Vergleich, als Differenz zwischen den variablen Ist-Kosten und den variablen Soll-Kosten, ggf. auch mit den gesamten Ist- und Soll-Kosten.

Die Anordnung der Kostenarten erfolgt nach Kostenartengruppen aus zusammengehörenden Kostenarten, wie z. B. die Personalkosten. Die Kostenartengruppen werden nach der Beeinflussbarkeit durch die Kostenstellenleiter sortiert. Danach sind die nichtbeeinflussbaren Kosten, d. h. kalkulatorische und teilweise sekundäre Kostenarten am Ende des Kostenstellenberichtes aufgelistet.

Die Angabe kumulierter Verbrauchsabweichungen, zeigt ob sich die Über- oder Unterschreitungen der Vorgabewerte im Zeitablauf ausgleichen oder ob sich Tendenzen abzeichnen, die Gegensteuerungsmaßnahmen auslösen müssen.

Die Erläuterung der Abweichungsursachen durch den Kostenstellenleiter gibt Hinweise zum Abbau von Unwirtschaftlichkeiten.

[27] Zur Bezugsgrößen-Planung mit einem Berechnungsbeispiel vgl. Abschn. 9.3.4.1.

[28] Vgl. dazu auch Haberstock (2008), S. 311 ff.

KoSt. 567 890 Schleif-Werkstatt I — Kostenstellen-Leiter: H. Müller
Anzahl BG: 1 (2) — Controller: G. Maier
Abrechnungsmonat: Monat/Geschäftsjahr

Plan-BG:	8.000 MStd.	Fixkosten:	72.000 €	
Ist-BG:	6.000 MStd.	Nutzkosten:	54.000 €	
Beschäftigungsgrad:	75 %	Leerkosten:	18.000 €	kum. Leerkosten: 30.240 €
Kum.Beschäftigungsgrad:	86 %	Leerkosten %:	25 %	kum. Leerkosten %: 14 %

		Abrechnungsmonat					kum. - Abrechnungsmonat	
Nr.	Kostenarten	variable Ist-K.	variable Soll-K.	Fixkosten	Verbrauchsabweichung		Verbrauchsabweichung	
		€	€	€	€	%	€	%
53100	Fertigungslöhne	30.000	30.000	0	0	0,0	0	0,0
53101	Zusatzlöhne: Akkord	2.400	900		1.500	166,7	2600	95,0
53200	Hilfslöhne: Gruppenmeister	1.900	1.500	2.000	400	26,7	900	20,0
53201	Hilfslöhne: Reinigung	1.000	1.350		-350	-25,9	-400	-9,0
53300	kalk. Personalnebenkosten: Löhne	15.880	15.180	900	700	4,6	1400	3,0
54025	Schmiermittel, Öle, Fette	140	190		-50	-26,3	30	1,0
54035	Werkzeuge	7.800	6.000		1.800	30,0	5000	32,0
55123	Fremdreparaturen	1.200	1.500		-300	-20,0	-800	-19,0
55023	Eigenreparaturen	1.980	1.690	750	290	17,2	700	15,0
55258	Stromkosten	4.900	4.200	400	700	16,7	1800	15,0
55274	Ersatzteile, Kleinmaterial	490	490	350	0	0,0	-120	-8,0
55301	Kalk. Abschreibungen	9.000	9.000	26.000	0	0,0		
55302	Kalk. Zinsen auf Anlagevermögen			10.000				
55303	Kalk. Raumkosten			12.000	0			
55400	Kalk. Leitungsanteile	6.000	6.000		0	0,0		
56100	sekundäre Fixkosten			19.600	0			
	Kostensumme	**82.690**	**78.000**	**72.000**	**4.690**	**6,0**	**11.110**	**4,0**

Abb. 10.10 Kostenstellenbericht mit 2 Bezugsgrößen – hier Maschinenstunden

KoSt. 567 890 Schleif-Werkstatt I — Kostenstellen-Leiter: H. Müller
Anzahl BG: 2 (1) — Controller: G. Maier
Abrechnungsmonat: Monat/Geschäftsjahr

Plan-BG:Rüststunden	800 Std.
Ist-BG: Rüststunden	1.000 Std.
Beschäftigungsgrad:	125 %
Kum.Beschäftigungsgrad:	112 %

		Abrechnungsmonat					kum. - Abrechnungsmonat	
Nr.	Kostenarten	variable Ist-K.	variable Soll-K.	Fixkosten	Verbrauchsabweichung		Verbrauchsabweichung	
		€	€	€	€	%	€	%
53200	Hilfslöhne: Einrichter/Vorarbeiter	1.850	1.650	0	200	12,1	625	20,0
53201	Hilfslöhne: Einrichter	1.200	1.100	0	100	9,1	-110	-9,0
53202	Hilfslöhne: Reinigung	560	560	0				
53300	kalk. Personalnebenkosten: Löhne	1.450	1.400	0	50	3,6	165	3,0
54025	Schmiermittel, Öle, Fette	80	60	0	20	33,3	13	1,0
54035	Werkzeuge	325	300	0	25	8,3	67	32,0
55400	Kalk. Leitungsanteile	600	600	0	0	0,0		
56100	sekundäre Fixkosten			700	0			
	Kostensumme	**6.065**	**5.670**	**700**	**395**	**7,0**	**760**	**5,5**

Abb. 10.11 Kostenstellenbericht mit 2 Bezugsgrößen – hier Rüststunden

10.3 Die Berechnung der Spezialabweichungen

In Theorie und Praxis wird eine Vielzahl von Spezialabweichungen der Gemeinkosten aufgeführt. Die wichtigsten Spezialabweichungen sind die Seriengrößenabweichung, die Bedienungsverhältnisabweichung, die Intensitätsabweichung, die Ausbeutegradabweichung, die Maschinenbelegungsabweichung und die Verrechnungsabweichung.

Da die Bedienungsverhältnisabweichung analog zur Seriengrößenabweichung berechnet wird, die Intensitätsabweichung in der Praxis nur eine geringe Bedeutung hat und die Verrechnungsabweichung einen abrechnungstechnischen Korrekturbetrag zwischen der Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung darstellt, der nicht der laufenden Kostenkontrolle dient, wird im folgenden nur die Seriengrößenabweichung, Maschinenbelegungsabweichung und die Ausbeutegradabweichung dargestellt.

10.3.1 Die Seriengrößen- oder Rüstkostenabweichung

In Unternehmen mit Serienfertigung muss für die Produktionsvollzugsplanung die Plan-Seriengröße für die herzustellenden Erzeugnisse festgelegt werden. Eine „Seriengrößenabweichung“ ΔS tritt dann auf, wenn die tatsächliche Seriengröße von der geplanten Seriengröße abweicht und damit die geplante Relation zwischen Rüst- und Ausführungszeit nicht eingehalten werden kann. Die Folge ist, dass die Ist-Rüstkosten höher oder niedriger als geplant ausfallen. Die Seriengrößenabweichung erfasst daher die Kostenwirkung schwankender Seriengrößen auf die Rüstkosten.

Die Voraussetzung für die Ermittlung der Seriengrößenabweichung ist

- die Isolierung der Kosteneinflussgröße „Seriengröße“ durch die Kostenplanung mit 2 Bezugsgrößen: Rüstzeiten und Ausführungszeit
- die Festlegung einer Plan-Rüstzeit-Relation, mit der die optimale Relation zwischen Rüst- und Ausführungszeit für die Kostenstelle geplant ist.

Die Berechnung der Seriengrößenabweichung ist mit folgender Formel möglich:

$$\Delta S = d_{\mathrm{R}}^{\mathrm{p}} \times \left(a_j^{\mathrm{i}} \times t_{\mathrm{R}j}^{\mathrm{p}} - \frac{t_{\mathrm{R}j}^{\mathrm{p}}}{s_j^{\mathrm{p}}} \times x_j^{\mathrm{i}} \right)$$

$d_{\mathrm{R}}^{\mathrm{p}}$ Grenzplankostensatz für die Rüstzeit-Einheit
a_j^{i} Ist-Anzahl der Serien pro Monat
$t_{\mathrm{R}j}^{\mathrm{p}}$ Plan-Rüstzeit für eine Serie
s_j^{p} Plan-Seriengröße, d. h. die in einer Serie zu fertigende Stückzahl des Produktes j
x_j^{i} Ist-Beschäftigung pro Monat.

Die Formel zeigt, dass ΔS die mit dem Grenzplankostensatz bewertete Differenz zwischen den Ist- und den Soll-Rüstzeiten bei Ist-Auftragszusammensetzung ist. Sie weist

Erzeugnis	Plan				Ist						Seriengrößen Abweichung €
	Seriengröße	Rüstzeit		Rüstkosten	Serien/Monat	Herstellungs-	Rüstzeit min/Monat		Rüstkosten €		
	St.	min/Serie	min/St.	€/St	Anzahl	menge in St.	Ist	Soll	Ist	Soll	
A	10.000	200	0,02	0,01	3	32.000	600	640	300	320	-20
B	5.000	400	0,08	0,04	2	10.000	800	800	400	400	0
C	7.500	150	0,02	0,01	1	5.000	150	100	75	50	25
Summe							1.550	1.540	775	770	5

Abb. 10.12 Beispiel zur Seriengrößenabweichung

eine tatsächliche Kostenerhöhung oder -verminderung aus und ist im Wesentlichen eine Folge aus Umdispositionen infolge z. B. von Terminänderungen, Maschinenstörungen, Zusatzaufträgen. Verantwortlich für ΔS ist i. d. R. die Auftrags- oder Fertigungssteuerung, die dem Kostenstellen-Leiter die Seriengröße vorgibt.

Für eine Fertigungskostenstelle liegen die u.g. Daten für drei Erzeugnisse vor. Es wird mit einem Grenzplankostensatz für die Rüstzeit-Einheit von 0,50 €/St. kalkuliert.

Die Plan-Seriengrößen und die Plan-Rüstzeiten sind durch die Arbeitsvorbereitung oder Fertigungsplanung gegeben und werden in Abb. 10.12 ausgewiesen. Daraus lässt sich die Plan-Rüstzeit pro Stück ermitteln, z. B. für A:

$$\text{Rüstzeit pro Stück} = \frac{t_{Rj}^{p}}{s_{j}^{p}} = \frac{200\ \text{min}}{10.000\ \text{St.}} = 0,02\ \text{Rüstminuten / St.}$$

Durch die Bewertung der Rüstzeit mit dem Grenzplankostensatz errechnen sich die Plan-Rüstkosten pro Stück für A: 0,02 Rüstminuten/St. × 0,50 €/St. = 0,01 €/St.

Die Ist-Bezugsgröße „Ist-Rüstzeit“ $B_{R}^{i} = a_{j}^{i} \times t_{Rj}^{p}$ lässt sich aus der Multiplikation der realisierten Serien, für das Erzeugnis A mit 3 Serien und je 200 Rüstminuten errechnen. Bewertet man die 600 Rüstminuten für A mit dem Grenzplankostensatz ergeben sich die Ist-Rüstkosten von 300 €.

Die Soll-Rüstzeiten sind das Produkt aus den Plan-Rüstzeiten pro Stück mit der Ist-Herstellungsmenge, für A 0,02 Rüstminuten/St. ×32.000 St. = 640 min.

Bewertet mit dem Grenzplankostensatz betragen die Soll-Rüstkosten 320 €, so dass sich die Seriengrößenabweichung für A mit −20 € errechnet. Das negative Vorzeichen bei A verweist darauf, dass in diesem Fall die Ist-Seriengröße über der Plan-Seriengröße liegt.

10.3.2 Die Maschinenbelegungsabweichung

Unternehmen können i. d. R. bei der Produktionsvollzugsplanung zwischen mehreren Fertigungsverfahren auswählen, die technisch die Herstellungsvorgänge durchführen können. Die Planung hat dabei so zu erfolgen, dass den Herstellungsvorgängen die kostenoptimalen Fertigungsverfahren zugeordnet werden. Bei der Durchführung der Fertigung können durch Betriebsstörungen, Planungsfehler bei der Maschinenbelegung, Terminänderungen bei der Auftragsbearbeitung, Zusatzaufträge etc. Abweichungen von der geplanten Maschinenbelegung verursacht werden. Eine „Maschinenbelegungsabweichung“ ΔMB (oder Verfahrens- oder Arbeitsablaufabweichung) tritt auf, wenn die Auftragsbe-

arbeitung im Ist auf anderen als den geplanten Maschinen erfolgt. Sie entstehen abrechnungstechnisch dadurch, dass in der Plan-Kalkulation die Kosten bei optimaler Maschinenbelegung verrechnet werden, während für die Kostenkontrolle die Soll-Kosten bei tatsächlicher Maschinenbelegung vorgegeben werden. Die Maschinenbelegungsabweichung berechnet sich mit folgender Formel:

$$\Delta \text{ MB} = \sum_{J=1}^{n} x_j^{\text{i}} \times \left(d_{\text{a}}^{\text{p}} \times t_{j\text{a}}^{\text{p}} - d_{\text{o}}^{\text{p}} \times t_{j\text{o}}^{\text{p}} \right)$$

d_{a}^{p} Grenzplankalkulationssatz (€/min) der tatsächlich ausführenden Maschine
d_{o}^{p} Grenzplankalkulationssatz (€/min) der optimal ausführenden Maschine
$t_{j\text{a}}^{\text{p}}$ Plan-Fertigungszeit pro Einheit des Auftrags *j* an der tatsächlich ausführenden Maschine (min/St.)
$t_{j\text{o}}^{\text{p}}$ Plan-Fertigungszeit pro Einheit des Auftrags *j* an der optimal ausführenden Maschine (min/St.)
x_j^{i} Fertigungsmenge des Auftrages (Maschinenbelegung)

Δ MB zeigt eine reale Kostenüber- oder -unterschreitung, die sich im Normalfall aus Kosten- und Fertigungszeitabweichungen zusammensetzt. Die Maschinenbelegungsabweichung entsteht nicht nur, wenn im Unternehmen unterschiedliche Fertigungsverfahren eingesetzt werden, sondern auch, wenn Herstellungsvorgänge von eigenen Fertigungskostenstellen an andere Unternehmen ausgelagert werden oder wenn sich der Eigenfertigungsanteil gegenüber dem Plan verändert.[29]

Die Kostenstelle „Schleifen IV“ setzt drei funktionsgleiche Schleifmaschinen mit unterschiedlicher Technik und unterschiedlichen Kosten ein. Die Maschinenstundensätze für die Schleifmaschine I betragen 30 €, für die Schleifmaschine II 40 € und für die Schleifmaschine III 50 €. Die Schleifmaschinen werden von den Produkten A und B mit den in Abb. 10.13 genannten Bearbeitungszeiten für die Plan- und Ist-Beschäftigung in der Abrechnungsperiode belegt.

Nach 12 Arbeitstagen fällt die Schleifmaschine I vollständig aus und kann bis zum Monatsende nicht mehr eingesetzt werden. Es müssen daher die 600 noch nicht bearbeiteten Einheiten von Produkt A auf der Schleifmaschine II und die 2800 unbearbeiteten Einheiten des Produktes B auf der Schleifmaschine III gefertigt werden.

Die Maschinenbelegungsabweichung lässt sich mit der o. g. Formel berechnen.

Die Maschinenbelegungsabweichung beträgt 6000 € in der Abrechnungsperiode. Sie kann nach Produkten differenziert werden, so dass für das Produkt A 400 € und für Produkt B 5600 € entstehen. Diese werden in die Kostenträgerzeitrechnung übernommen. Die Lösung zeigt Abb. 10.14.

[29] Vgl. Kilger (2012), S. 438, in diesem Fall verändern sich auf die Fertigungsmaterialkosten.

	Plan-Beschäftigung						Ist-Beschäftigung		
	Bearbeitungszeit auf Maschine			Maschinenbelegung			Maschinenbelegung		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Produkte	min/St.	min/St.	min/St.	St.	St.	St.	St.	St.	St.
A	12	10	8	2.000	1.920	3.000	1.400	2.520	3.000
B	6	10	6	3.600	1.920	2.400	800	1.920	5.200

Abb. 10.13 Ausgangsdaten für die Berechnung der Maschinenbelegungsabweichung

Ist j Produkte	Bearbeitungszeit t_{ja}^{p}	Maschinen-Belegung x_j^{I}	Fertigungszeit $t_{ja}^{p} * x_j^{I}$	Fertigungszeit x_j^{I}	Kostensatz d^{p}	Fertigungskosten K_{va}^{p}	Plan j Produkte	Bearbeitungszeit t_{ja}^{p}	Maschinen-Belegung x_j^{p}	Fertigungszeit $t_{jo}^{(p)} * x_j^{I}$	Fertigungszeit x_j^{I}	Kostensatz d^{p}	Fertigungskosten K_{vo}^{p}	ΔMB
	min	Stück	min	Std	€	€		Stück	Stück	min	Std	€	€	€
AI	12	1.400	16.800	280	30	8.400	AI	12	2.000	24.000	400	30	12.000	
AII	10	2.520	25.200	420	40	16.800	AII	10	1.920	19.200	320	40	12.800	
AIII	8	3.000	24.000	400	50	20.000	AIII	8	3.000	24.000	400	50	20.000	
A						**45.200**	- **A**						**44.800**	**400**
BI	6	800	4.800	80	30	2.400	BI	6	3.600	21.600	360	30	10.800	
BII	10	1.920	19.200	320	40	12.800	BII	10	1.920	19.200	320	40	12.800	
BIII	6	5.200	31.200	520	50	26.000	BIII	6	2.400	14.400	240	50	12.000	
B						**41.200**	- **B**						**35.600**	**5.600**
Summe						**86.400**	- **Summe**						**80.400**	**6.000**

Abb. 10.14 Beispiel zur Maschinenbelegungsabweichung

10.3.3 Die Intensitätsabweichung

In Kostenstellen in denen die Betriebsmittel aus technologischen Gründen kontinuierlich produzieren müssen, können unterschiedliche Ausbringungsmengen nur durch eine Anpassung der Fertigungsintensität zwischen einer Mindest- und einer Maximalkapazität erreicht werden. Anpassungen der Fertigungsintensität können auftreten als

- rein intensitätsmäßige Anpassung, d. h. der Variation der Ausbringungsmenge durch Anpassung der Fertigungsgeschwindigkeit, bei konstanter Fertigungszeit und gegebenem Fertigungsverfahren;
- kombinierte zeitlich-intensitätsmäßige Anpassung.

In der Kostenstellenrechnung führt dies zur Vorgabe nicht-linearer Soll-Kostenfunktionen für alle intensitätsabhängigen Kostenarten einer Kostenstelle. Ein Abweichen von der optimalen, d. h. kostenminimalen Intensität, verursacht häufig eine progressive Steigerung der variablen Stückkosten. Diese sind in den Soll-Kosten der Kostenstellenrechnung für die Kostenkontrolle zu verwenden.

In der Plan-Kalkulation werden die variablen Kosten bei optimaler Fertigungsintensität auf die Kostenträgereinheit verrechnet. Dadurch entstehen Kostenabweichungen zwischen Kalkulation und Kostenstellenrechnung.

Die Fertigungsintensität FI oder λ^{i} lässt sich z. B. für die Ist-Werte ermitteln aus

$$\lambda^{i} = \frac{x^{i}}{T^{i}} \quad \text{in Mengeneinheiten pro Stunde}$$

Die Intensitätsabweichung berechnet sich für die variablen Sollkosten wie folgt

$$\Delta I = k_{v}\left(\lambda^{i}\right) \times x^{i} - k_{v}\left(\lambda^{p}\right) \times x^{i}$$

Die Formel gilt[30]

- bei rein intensitätsmäßiger Anpassung für alle x^{i} zwischen Minimal- und Maximalkapazität und
- bei kombinierter zeitlich-intensitätsmäßiger Anpassung für alle x^{i} zwischen Optimal- und Maximalkapazität.

Auf eine genauere Erläuterung der Intensitätsabweichung sei an dieser Stelle verzichtet, da diese spezielle Kostenabweichung in der Praxis aufgrund der Datenbeschaffungsprobleme nur selten ermittelt wird.[31]

10.3.4 Die Ausbeutegradabweichung

Die Ausbringungsmenge eines Fertigungsprozesses wird bestimmt durch die Fertigungszeit T, die Fertigungsintensität λ und den Ausbeutegrad AG[32]:

$$x = T \times \lambda \times \mathrm{AG}$$

Der Ausbeutegrad AG wird errechnet aus:

$$\mathrm{AG\,in\ \%} = \frac{\left(\text{verwertbare}\right)\text{Ausbringungsmenge}}{\left(\text{bearbeitete}\right)\text{Einsatzmenge}} \times 100$$

Die Ausbeutegradabweichung ΔA entsteht, wenn trotz Einhaltung der geplanten Arbeitszeit und der geplanten Intensität die geplante Ausbringungsmenge nicht realisiert werden kann, weil der Ausbeutegrad AG niedriger ausfällt als geplant. Dieser Zusammenhang lässt sich über die folgenden drei Gleichungen verdeutlichen:

$$\begin{aligned}
&\text{Plan:} \quad x^{p} = T^{p} \times \lambda^{p} \times \mathrm{AG}^{p} \\
&\text{Soll:} \quad x^{i} = T^{s} \times \lambda^{p} \times \mathrm{AG}^{p} \\
&\text{Ist:} \quad x^{i} = T^{i} \times \lambda^{i} \times \mathrm{AG}^{i}
\end{aligned}$$

[30] Haberstock (2008), S. 332.

[31] Eine ausführliche Darstellung findet sich bei Kilger (2012), S. 446ff.

[32] Vgl. dazu Haberstock (2008), S. 338ff.

T^{p} Plan-Fertigungszeit
T^{s} Soll-Fertigungszeit
T^{i} Ist-Fertigungszeit.

Für die Berechnung der Plan-Beschäftigung oder -Ausbringungsmenge x^{p} sind die Plan-Fertigungszeit, die Plan-Fertigungsintensität und der Plan-Ausbeutegrad für den Fertigungsprozess festgelegt. Die Soll-Fertigungszeit für die Ist-Beschäftigung lässt sich aus der Soll-Gleichung ableiten: Dazu wird die Plan-Beschäftigung durch die Plan-Fertigungszeit dividiert, um die Plan-Menge je Plan-Fertigungszeiteinheit, z. B. einer Plan-Maschinenstunde, zu ermitteln. Dividiert man die Ist-Beschäftigung durch die Plan-Menge je Plan-Fertigungszeiteinheit erhält man die Soll-Fertigungszeit, unter der Prämisse, dass die Prozessbedingungen Fertigungszeit und Fertigungsintensität planmäßig eingehalten werden.

In der Ist-Gleichung kann die direkt erfasste Ist-Fertigungszeit eingesetzt werden, die auch die Ist-Fertigungsintensität und den Ist-Ausbeutegrad beinhaltet. Aus der Division der Ist-Beschäftigung durch das Produkt aus Ist-Fertigungszeit und einer stets als planmäßig angenommenen Ist-Fertigungsintensität (= Plan-Fertigungsintensität) lässt sich der Ist-Ausbeutegrad berechnen. Nun kann die Ausbeutegradabweichung berechnet werden, als die mit dem Grenzplankostensatz bewertete Differenz zwischen den Ist- und Soll-Fertigungsstunden:

$$\Delta A = d^{p} \times \left(T^{i} - T^{s}\right)$$

Sie wird meist verursacht durch Materialmängel, Fehler in der Maschinenbedienung, Auftrags- oder Verfahrensänderungen, Betriebsstörungen.

Auf einer Schleifmaschine sollten gemäß aktueller Planung pro Monat bei einer Plan-Beschäftigung von 200 Std. Werkstücke mit einer optimalen Intensität von 75 Stück/Std. bearbeitet werden. Der optimale Ausbeutegrad beträgt 80 %. Der Grenz-Plankalkulationssatz beträgt für diese Maschine 20 €/Std.

Am Ende der Abrechnungsperiode wurden trotz Einhaltung der vollen Arbeitszeit und der geplanten Intensität 10.200 Stück bearbeitet. Dafür entstanden variable Ist-Kosten von 3575 €. Es ist VA und ΔA zu berechnen.

$$x^{p} = 200\ \text{Std.} \times 75\ \text{St./Std.} \times 0,8 = 12.000\ \text{St.}$$

$$x^{i} = T^{s} \times 75\ \text{St./Std.} \times 0,8 = 10.200\ \text{St.}$$

$$T^{s} = \frac{10.200\ \text{St.}}{75\ \text{St./Std.} \times 0,8} = 170\ \text{Std.}$$

$$x^{i} = 200\ \text{Std.} \times 75\ \text{St./Std.} \times \text{AG}^{i} = 10.200\ \text{St.}$$

$$\text{AG}^{i} = \frac{10.200\ \text{St.}}{200\ \text{Std.} \times 75\ \text{St./Std.}} = 0,68$$

$$\Delta A = 20\ €/\text{Std.} \times \left(200\ \text{Std.} - 170\ \text{Std.}\right) = 600\ €$$

$$\text{VA} = 3575\ € - \left(170\ \text{Std.} \times 20\ €/\text{Std.}\right) = 175\ €$$

10.4 Die Analyse der Fixkosten in der flexiblen Plan-Kostenrechnung

Eine vollständige Kontrolle der Kosten erfordert neben der oben dargestellten Analyse variabler Kosten auch die Analyse der fixen Kosten. Einer Abweichungsanalyse zwischen fixen Ist- und fixen Soll-Kosten kommt nur eine untergeordnete Bedeutung zu, da die Kapazitäten entweder in der Periode unverändert bleiben oder im Falle einer planmäßigen Änderung der Kapazität die fixen Plan-Kosten neu ermittelt werden. Es gilt daher meist:

$$K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}} = K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{i}} = K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{s}} \text{ und } \Delta K_{\mathrm{f}} = 0$$

Nur in den Fällen, in denen die Veränderung der Kapazität nicht planmäßig durchgeführt wird oder ungeplante Kapazitätsveränderungen auftreten kann eine Abweichung entstehen. Die Abweichung der fixen Kosten zeigt sich dann als Verbrauchsabweichung in den Gemeinkostenplänen des BAB und wird dort zusammen mit den Verbrauchsabweichungen der variablen Kosten analysiert. Der Schwerpunkt der Fixkosten-Untersuchung liegt in der Auslastungsanalyse, die im Folgenden differenziert für die Plan-Kostenrechnung auf Voll- und Teilkostenbasis dargestellt wird.

10.4.1 Die Auslastungsanalyse in der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis: Die Beschäftigungsabweichung

In der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis werden die Fixkosten in die Plan-Kostenverechnungssätze mit eingerechnet. Das führt zu einer Proportionalisierung der fixen Kosten in der Kostenträgerrechnung. In der Kostenstellenrechnung dagegen werden die Fixkosten unabhängig von der Beschäftigung mit ihren Plan-Werten den Kostenstellen belastet. Die Abweichung zwischen der Fixkosten-Verrechnung in der Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung ist die Beschäftigungsabweichung BA. Sie wird wie folgt ermittelt[33]:

$$\mathrm{BA} = K^{\mathrm{s}} - K^{\mathrm{ver}}$$

$$\mathrm{BA} = K_{\mathrm{F}}^{\mathrm{p}} \times \left(1 - \frac{\text{Ist-BG}}{\text{Plan-BG}}\right)$$

$$\mathrm{BA} = \left(h^{\mathrm{i}} - h^{\mathrm{p}}\right) \times \text{Ist-BG}$$

$$\mathrm{BA} = k_{\mathrm{f}}^{\mathrm{p}} \times \left(\text{Plan-BG} - \text{Ist-BG}\right)$$

Ein Beispiel zeigt die Anwendung der Formeln mit den Kostenstellen-Daten aus Abb. 10.15:

[33] Kilger (2012), S. 383.

Abb. 10.15 Beispiel zur Berechnung der Beschäftigungsabweichung

Kostenstellen-Daten	
fixe Plan-Kosten	60.000 €
variable Plan-Kosten	90.000 €
Plan-Kosten	150.000 €
Plan-Bezugsgröße	5.000 Std.
Plan-(Voll-)Kostenverrechnungssatz	30 €/Std.
Ist-Bezugsgröße	4.000 Std.

$$\text{BA} = \left(60.000\ € + 90.000\ € \times \frac{4000\ \text{Std.}}{5000\ \text{Std.}}\right) - 4000\ \text{Std.} \times 30\ €/\text{Std.} = 12.000\ €$$

$$\text{BA} = 60.000\ € \times \left(1 - \frac{4000\ \text{Std.}}{5000\ \text{Std.}}\right) = 12.000\ €$$

$$\text{BA} = (33\ €/\text{Std.} - 30\ €/\text{Std.}) \times 4000\ \text{Std.} = 12.000\ €$$

$$h^{\text{i}} = \frac{132.000\ €}{4000\ \text{Std.}} = 33{,}00\ €/\text{Std.}$$

$$\text{BA} = 12\ €/\text{Std.} \times (5000\ \text{Std.} - 4000\ \text{Std.}) = 12.000\ €$$

Die Beschäftigungsabweichung zeigt keine Mehr- oder Minderkosten, sondern bei Unterbeschäftigung die „zu wenig" und bei Überbeschäftigung die „zu viel" verrechneten fixen Kosten von der Kostenstelle auf den Kostenträger.

10.4.2 Die Auslastungsanalyse in der Plan-Kostenrechnung auf Teilkostenbasis

In der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Teilkostenbasis werden die Fixkosten nicht auf die Erzeugnisse verrechnet, sondern gehen als Periodenkosten in die kurzfristige Erfolgsrechnung ein. Eine Beschäftigungsabweichung kann daher nicht entstehen.[34]

Die Auslastungsanalyse im Rahmen der Grenzplankostenrechnung zielt nicht auf die Analyse realer Kostenabweichungen, sondern auf die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten. Sie informiert über einen Anpassungsbedarf der Kapazität an die realisierbaren Absatzmengen auf den Absatzmärkten und ist daher für Entscheidungen zur *Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses* von Bedeutung. Sie erfasst die Fixkosten der geplanten Kapazität und zerlegt sie in die Leerkosten als den Teil der Fixkosten, der durch die Ist-Beschäftigung nicht genutzt wird und den Nutzkosten, als Fixkosten der genutzten Kapazität.[35] Für die Kostenkontrolle werden die Nutz- und Leerkosten im Kopfteil des

[34] Vgl. dazu Abschn. 8.3.2.

[35] Vgl. zu einem Berechnungsbeispiel und der graphischen Darstellung Abschn. 3.3.3.2.1.

Fixkosten-Analyse		Ist-Monat				kumliert bis Monat		Erwartung Jahresende		Plan Jahresende	
Leiter:		Fixkosten	Beschäftigungs-	Leerkosten		Leerkosten		Leerkosten		Leerkosten	
KoSt.-Nr.	Bezeichnung	€	grad in %	€	%	€	%	€	%	€	%
401	Presse	60.000	85,0	9.000	15,0	36.000	8,0	110.000	7,5	115.000	8,0
402	Gießerei	150.000	95,0	7.500	5,0	22.000	3,0	65.000	3,0	65.000	3,0
403	Dreherei	90.000	87,0	11.700	13,0	40.000	11,0	100.000	8,0	95.000	7,8
404	Fräserei	120.000	80,0	24.000	20,0	96.000	20,0	300.000	20,5	285.000	19,0
405	Stanzen	100.000	82,0	18.000	18,0	70.000	16,0	180.000	15,0	18.000	15,0
406	Schleifen	140.000	92,0	11.200	8,0	45.000	8,0	135.000	8,0	135.000	8,0
407	Schweißen	70.000	91,0	6.300	9,0	25.000	9,0	73.000	9,0	73.000	8,9
408	Montage	200.000	89,0	22.000	11,0	87.500	10,5	250.000	9,0	250.000	9,0
409	Lackieren	300.000	90,0	30.000	10,0	121.000	10,0	330.000	9,0	360.000	10,0
410	Kleben	60.000	73,0	16.200	27,0	63.000	25,0	220.000	30,0	195.000	25,0
400	Fertigungsbereich	1.290.000	87,9	155.900	12,1	605.500	12,3	1.763.000	12,8	1.591.000	12,0

Abb. 10.16 Beispiel zur Fixkosten-Analyse im Fertigungsbereich

Kostenstellenberichts bzw. der Kostenstellen-Plans ausgewiesen. Die Nutz- und Leerkosten der Fertigungskostenstellen werden im Hinblick auf die durchschnittliche Kapazitätsauslastung und die Auslastungsentwicklung ausgewertet.

Abb. 10.16 zeigt die Leerkosten, mit denen der Teil der Kapazität bewertet ist, der durch die Ist-Beschäftigung nicht genutzt wird. Der Beschäftigungsgrad wird durch den Absatzmarkt beeinflusst und muss daher durch den Kostenstellen-Leiter nicht verantwortet werden. Sind die Leerkosten über einen längeren Zeitraum (nicht nur saisonal) ansteigend und relativ hoch, müssen Anpassungen der Kapazität an die Ist-Beschäftigung vorgenommen werden. Dies wird in vielen Fällen durch die mangelnde Teilbarkeit der Kapazitäten erschwert.

11 Die Planung des Stück- und des Periodenerfolgs: die operative Plan-Erfolgsrechnung auf Voll- und Teilkostenbasis

Zusammenfassung

Mit der Planung und Kontrolle von Einzel- und Gemeinkosten sind zwei Rechnungszwecke der operativen Plan-Erfolgsrechnung erfüllt. Sie bedarf jedoch einer Ergänzung durch die Planung der Stück-Erfolge, um die Erfolgsstruktur der SGE bzw. des Unternehmens zu erkennen. Damit stellt sie umfassende Informationen für die operative Entscheidungsrechnung bereit.

Mit der Planung und Kontrolle von Einzel- und Gemeinkosten sind zwei Rechnungszwecke der operativen Plan-Erfolgsrechnung erfüllt. Sie bedarf jedoch einer Ergänzung durch die Planung der Stück-Erfolge, um die Erfolgsstruktur der SGE bzw. des Unternehmens zu erkennen. Damit stellt sie umfassende Informationen für die operative Entscheidungsrechnung bereit.

11.1 Die Plan-Kalkulation: Die Planung der Kostenträgerstückkosten

11.1.1 Definition und Rechnungszwecke der Plan-Kostenträgerstückrechnung

Eine Plan-Kalkulation berechnet die Herstell- oder Selbstkosten einer Kostenträgereinheit oder eines Auftrags im Voraus, d. h. am Beginn der Planungsperiode. Ihr charakteristisches Merkmal ist die Gültigkeit für eine Planungsperiode, d. h. sie bleibt für ein Geschäftsjahr

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_11

unverändert.[1] Die Plan-Kalkulation grenzt sich von der Vorkalkulation durch die Aufgabe und den Zeitrahmen ab. Auch die Vorkalkulation beruht auf Plan-Daten, die jedoch speziell für bestimmte Aufträge oder (Preis-)Verhandlungen ermittelt werden.

Die Plan-Kalkulation beruht auf den geplanten Einzelkosten und Gemein-Kostenarten je Kostenstelle, die bei planmäßigen Arbeitsabläufen im Wertschöpfungsprozess der Plan-Periode verursacht werden. Sie übernimmt aus der Kostenplanung:

- Plan-Preise, für die von den Beschaffungsmärkten bezogenen Einsatzgüter;
- Plan-Löhne und -Gehälter für die Tarifstruktur des Unternehmens;
- Plan-Vorgaben je Kostenträgereinheit (Stück), insbesondere zu Verbrauchsmengen bei Fertigungsmaterial und Arbeits- bzw. Maschinenzeiten;
- Plan-Kostensätze für Voll- und bzw. oder Teilkosten;
- Plan-Bezugsgrößen je Kostenträgereinheit.

Die Rechnungszwecke der Plan-Kalkulation sind:

- die Berechnung der Plan-Stück-Kosten als Grundlage für die Festlegung der Absatzpreise, der Verrechnungspreise zwischen den Divisionen und der Selbstkostenpreise für öffentliche Aufträge (LSP);[2]
- die Bestandsbewertung für Halb- und Fertigerzeugnisse;
- die Informationsbereitstellung für Durchführungsentscheidungen im Wertschöpfungsprozess, insbesondere von Beschaffungs-, Produktions- und Vertriebsentscheidungen, z. B. der Preisuntergrenzenbestimmung;
- die Verwendung als Basisdaten für Planungsrechnungen, wie z. B. der Festlegung von Kostenzielen.

Im Rahmen der flexiblen Plan-Kostenrechnung besteht die Kostenträgerstückrechnung aus einer Plan-Kalkulation als Vorrechnung und einer Ist-Kalkulation als Nachrechnung. Für die Durchführung der Plan-Kalkulation, können grundsätzlich alle oben dargestellten Kalkulationsverfahren der Ist-Kostenrechnung wie die Divisions-, Äquivalenzziffern-, Zuschlags- und Kuppelkalkulationen je nach Fertigungstyp einsetzt werden.[3] Der formale Aufbau der Plan-Kalkulation in der flexiblen Plan-Kostenrechnung stimmt mit dem der Ist-Kalkulation überein. Für die Vergleichbarkeit von Plan- und Ist-Kalkulation ist die Anwendung des gleichen Kalkulationsverfahrens eine wesentliche Voraussetzung. Die Kostenträgerstückrechnung stellt so Informationen über die geplanten und die tatsächlich erreichten Stückkosten bereit und ermöglicht aus dem Plan-Ist-Vergleich eine Vielzahl von Abweichungsanalysen.

[1] Kilger (2012), S. 467 ff.

[2] LSP: „Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten“.

[3] Vgl. Abschn. 6.2.4 und 6.2.5.

Schwierig ist die Plan-Kalkulation von Neuprodukten, da noch keine überprüfbaren Kostenfunktionen vorliegen. In diesem Fall können Kosteninformationen aus dem Prototypenbau, Musteranfertigungen, Testläufen oder vergleichbaren Produkten verwendet werden.

11.1.2 Die Plan-Kalkulation in der flexiblen Plan-Kostenrechnung

11.1.2.1 Die Plan-Kalkulation mit isolierten oder kombinierten Voll- und Teilkosten

Plan-Kalkulationen können als Voll- oder Teilkostenrechnung entweder isoliert oder kombiniert erstellt werden.

Eine *Plan-Kalkulation auf Vollkostenbasis* ermittelt die geplanten Herstell- oder Selbstkosten aus den gesamten Plan-Kosten einer Plan-Periode und rechnet sowohl variable als auch fixe Kosten auf das Erzeugnis oder den Auftrag zu. Die Kostenkalkulation beginnt i. d. R. mit den Plan-Einzelkosten je Kostenträgereinheit auf der Grundlage von Stücklisten und Verbrauchsmessungen. Die Plan-Gemeinkosten je Kostenträgereinheit werden mit Hilfe der Plan-Bezugsgrößen auf die Kostenträgereinheit verrechnet. Es werden dazu die Bezugsgrößen der Gemeinkostenplanung je Kostenstelle verwendet. Eine Plan-Kostenrechnung beruht auf differenzierten Kostenanalysen und kann daher zum einen mehr relevante Bezugsgrößen verwenden und diese genauer erfassen als die Ist-Kostenrechnung.[4] Damit lässt sich nachträglich eine genauere Zurechnung der Ist-Kosten auf die Kostenträgereinheit durchführen.[5] In der flexiblen Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis werden alle Plan-Kosten einer Periode vollständig der Kostenträgereinheit zugeordnet, um die vollen Plan-Stückkosten zu ermitteln.

Unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen die Erzeugnisse zu den Plan-Absatzpreisen verkaufen kann, die mindestens deren Plan-Selbstkosten entsprechen, wird das Unternehmen in dieser Abrechnungsperiode keinen Verlust erwirtschaften. Langfristig müssen die Absatzpreise über den vollen Stückkosten liegen, damit die SGE bzw. das Unternehmen bei Durchführung der Plan-Beschäftigung Gewinne erzielt. Diese Informationen aus der Gewinnschwellen-Analyse sind vor allem für die periodenübergreifende Kostenplanung und die Festlegung von Kostenzielen aber auch für die Verrechnungspreisbildung sowie die Erfolgszurechnung in divisionalen und Spartenorganisationen von Bedeutung.[6]

Für kurzfristige Entscheidungen muss die Kosten-Kalkulation durch die Eliminierung von fixen Kosten bereinigt werden. Bei einer periodenbezogenen *Plan-Kalkulation im Rahmen der Teil- oder Grenzplankostenrechnung* wird die Kostenspaltung in fixe und

[4] Kilger (2012), S. 581 f.

[5] Schweitzer und Küpper (2011), S. 302.

[6] Kilger (2012), S. 469.

variable Kosten auch in der Kostenträgerstückrechnung eingehalten. Es werden nur variable Kosten auf eine Kostenträgereinheit zugerechnet.

Um dem Problem der Fixkosten-Proportionalisierung in Vollkosten-Kalkulationen zu entgehen und um Kostenträgerstückkosten für lang- und kurzfristige Entscheidungen bereitstellen zu können, kommt in vielen Unternehmen eine *Kombination aus Voll- und Grenzkostenkalkulation* zum Einsatz. In dieser Parallelkalkulation werden die Herstell- und die Selbstkosten sowohl mit Grenzkosten als auch mit Vollkosten berechnet. Primär wird eine Grenzplankostenrechnung durchgeführt, die bereits in der Kostenstellenrechnung durch die Übernahme der sekundären Fixkosten zu einer Vollkostenrechnung ergänzt wird. In der Plan-Kalkulation wird dann parallel mit Voll- und Grenzkosten-Kalkulationssätzen kalkuliert. Dies zeigt Abb. 11.1 auf der Grundlage einer differenzierenden Zuschlagskalkulation.[7]

Abb. 11.1 zeigt eine aggregierte Plan-Kalkulation für ein Fertigerzeugnis. Diese Plan-Kalkulation ist parallel mit Voll- und Grenzkosten nach dem Kalkulationsverfahren der differenzierenden Zuschlagskalkulation durchgeführt worden.[8] Die Zuschlagssätze werden in der Kostenstellenrechnung nicht nur als Gesamtwert, sondern auch für die variablen Kosten berechnet und in die Kalkulation übernommen. Die Plan-Fertigungskosten werden differenziert für die einzelnen Arbeitsgänge und ihre Zeitdauer für jede Kostenstelle ermittelt und als Plan-Fertigungslohnkosten in der Plan-Kalkulation erfasst. Auch hier werden proportionale Lohnkostenanteile ermittelt. Unter Berücksichtigung der Sondereinzelkosten der Fertigung, errechnen sich die variablen Plan-Herstellkosten für das Erzeugnis mit 85,11 €, während unter Berücksichtigung der Fixkosten die gesamten Plan-Herstellkosten mit 123,66 € ausgewiesen werden.

Analog dazu werden die Plan-Verwaltungsgemeinkosten aus der Kostenstellenrechnung durch einen Zuschlagssatz übernommen. Differenziert lassen sich die Vertriebseinzel- und -gemeinkosten auf das Produkt zurechnen. In diesem Beispiel werden die Verpackungsmaterialien und die Verkaufsprovision als Vertriebseinzelkosten direkt dem Fertigerzeugnis belastet, so dass keine Fixkostenanteile entstehen.

Die variablen Plan-Selbstkosten betragen als Summe aus variablen Herstell-, variablen Verwaltungs- und variablen Vertriebsgemeinkosten 125,00 €. Dagegen sind die langfristig zu deckenden, vollen Plan-Selbstkosten – unter Proportionalisierung der Fixkosten – i. H. v. 195,00 € kalkuliert. Unter Berücksichtigung des Plan-Verkaufspreises errechnet sich auf Vollkostenbasis ein Stückgewinn von 5,00 € und auf Teilkostenbasis ein Stück-Deckungsbeitrag von 71,25 € zur Deckung der fixen Kosten.

[7] Beispiele für Plan-Kalkulationen mit den anderen Kalkulationsverfahren zeigen Schweitzer und Küpper (2011), S. 445 ff.; Kilger (2012), S. 482 ff.

[8] Vgl. dazu ausführlich Abschn. 6.2.4.4.2.

Erzeugnisnummer: 4711 Seriengröße: 35.000 Stück	**Plankalkulation für Fertigerzeugnisse**	**Planung 20xx**	**Einheit 1 Stück**

Nr	**Plan-Fertigungsmaterialkosten**	Einheit	Menge	Plan-Preis €	Gesamte Kosten €	variable. Kosten €
1	Materialart 124 234 555	Kg	2,5	10,00	25,00	25,00
2	Materialart 125 222 658	Kg	0,5	35,00	17,50	17,50
3	MGK in % von 1: gesamt 15,5 %, prop. 4,5 %				3,88	1,13
4	MGK in % von 2: gesamt 45 %, prop. 25%				7,88	4,38
5	**Plan-Fertigungsmaterialkosten** Zeile 1-4				**54,26**	**48,01**

	Plan-Fertigungslohnkosten	Bezugsgröße		Kostensätze		Kosten	€/Stück
6	Fertigungskost.	Art	Menge	Gesamt €	variabel €	Gesamt	variabel €
7	450	Fertigungsmin.	10	1,50	0,75	15,00	7,50
8	451	Fertigungsmin.	5	1,80	0,60	9,00	3,00
9	452	Fertigungsmin.	12	2,85	1,35	34,20	16,20
10	453	Maschinenmin.	8	0,75	0,65	6,00	5,20
11	**Plan-Fertigungslohnkosten** Zeile 6-10					**64,20**	**31,90**
12	Sondereinzelkosten der Fertigung					5,20	5,20
13	Plan-Fertigungskosten Zeile 11+12					69,40	37,10
14	**Plan-Herstellkosten** Zeile 5+13					**123,66**	**85,11**

Erzeugnisnummer: 4711 Seriengröße: 35.000 Stück	**Plankalkulation für Fertigerzeugnisse**	**Planung 20xx**	**Einheit 1 Stück**

15	**Übertrag Plan-Herstellkosten** (= Zeile 14)	**123,66**	**85,11**

	Plan-Verwaltungs- und Vertriebskosten	Gesamt	variabel €
16	Plan-Verwaltungskosten in % von Zeile 14: gesamt 12,5%, prop. 2 %	15,46	1,70
17	Plan-Vertriebsgemeinkosten in % von Zeile 14: gesamt 18,5%, prop. 10,5 %	22,88	8,94
18	Plan-Verpackungsmaterialkosten	3,00	3,00
19	Verkaufsprovision in % von Zeile 21: 15 %	30,00	30,00
20	**Plan-Selbstkosten**	**195,00**	**128,75**
21	**Plan-Verkaufspreis**	**200,00**	**200,00**
22	**Plan-Vollkostengewinn/Deckungsbeitrag**	**5,00**	**71,25**

Abb. 11.1 Beispiel für eine kombinierte Voll- und Grenzkostenkalkulation

11.1.2.2 Die Soll- und Prognose-Kalkulation im Rahmen der Plan-Kostenrechnung

Neben den periodenbezogenen Plan-Kalkulationen können für bestimmte Entscheidungen und für das Produktkosten-Controlling Sonderkalkulationen erforderlich sein.[9] Es lassen sich zwei Arten von Sonderkalkulationen unterscheiden: die Soll- und die Prognose-Kalkulation.

Die *Soll-Kalkulation* ermittelt die Herstell- und Selbstkosten, wenn eine wesentliche Veränderung der Planungsgrundlagen eingetreten ist und in Sonderfällen, z. B. bei speziellen Fertigungsaufträgen. Sie ersetzen in diesen Ausnahmen die Plan-Kalkulation der Periode. Die Abweichungsanalyse muss dann zweistufig erfolgen: Neben der Abweichung zwischen Ist- und Soll-Kosten müssen auch die Abweichungen zwischen Soll- und Plan-Kalkulation erfasst werden.

Die Prognose-Kalkulation simuliert die Kostenwirkung ausgewählter Veränderungen der Kosteneinflussfaktoren, z. B. bei Rohstoffpreisen, Materialqualitäten, der Seriengröße, auf die Herstell- und Selbstkosten eines Kostenträgers. Im Gegensatz zu den Soll-Kalkulationen werden Prognose-Kalkulationen nicht für bestimmte Zeiträume, sondern für bestimmte Entscheidungssituationen erstellt.

Der formale und rechnerische Aufbau von Soll- und Prognose-Kalkulationen unterscheidet sich nicht von dem der Plan-Kalkulation. Soweit es sich um kurzfristige Entscheidungssituationen oder laufende Erfolgsanalysen handelt, werden Grenzkosten verwendet.

11.2 Die operative Plan-Erfolgsrechnung: Die Planung des Periodenerfolgs

Durch die Kombination von Plan-Erlös- und Plan-Kostenrechnung für eine Periode entsteht die Plan-Periodenerfolgsrechnung oder die operative Plan-Erfolgsrechnung. Ihr Gegenstand ist die Ermittlung des zukünftigen Erfolgs, der in einer Plan-Periode aus der Subtraktion von Plan-Erlösen und -Kosten entstehen wird. Sie ermöglicht die Planung der Erfolgswirksamkeit von kurzfristigen Handlungsalternativen auf den Periodenerfolg. Als kurzfristige Erfolgsrechnung ist der Planungshorizont auf ein Jahr bezogen und wird auf die Monate ggf. auf Quartale saisonalisiert, so dass die Erlös- und Kostenentwicklung kurzfristig kontrollierbar wird. Aus der Ermittlung der Abweichungsursachen zwischen den Plan- und Ist-Ergebnissen können dann zeitnah Steuerungsmaßnahmen zur Optimierung des Betriebsergebnisses entwickelt werden. Analog zur Ist-Erfolgsrechnung kann die Plan-Erfolgsrechnung nach dem Umsatz- oder Gesamtkostenverfahren auf Voll- und Teilkostenbasis durchgeführt werden.

[9] Kilger (2012), S. 471 ff.

11.2.1 Die operative Plan-Erfolgsrechnung nach dem Umsatz- und dem Gesamtkostenverfahren auf Vollkostenbasis

Die Grundlage der operative Plan-Erfolgsrechnung ist die Plan-Kostenträgerzeitrechnung, die durch Plan-Periodenerlöse erweitert wird. Das setzt die Planung der Absatzmengen und der Absatzpreise, differenziert nach Erzeugnissen voraus.

Die operative Plan-Erfolgsrechnung auf Vollkostenbasis entspricht im formalen Aufbau der Ist-Erfolgsrechnung. Der Unterschied besteht darin, dass die Plan-Rechnung die vorausberechneten, prognostizierten Erlöse und Kosten enthält, während die Ist-Rechnung die tatsächlichen Werte ausweist. Die Voraussetzung für eine Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Erfolgen ist die Verwendung gleicher Berechnungsregeln und Verfahren.

Die Plan-Periodenerfolgsrechnung auf Vollkostenbasis lässt sich grundsätzlich nach dem Umsatz- und dem Gesamtkostenverfahren durchführen.[10]

Das Umsatzkostenverfahren ermittelt den Periodenerfolg, aus den Plan-Absatzmengen und den Plan-Absatzpreisen einer Periode. Für die Absatzmengen werden die Kosten differenziert in einer Kostenstellen- und einer Kostenträgerstückrechnung geplant. Das Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis beruht somit auf Plan-Kalkulationen mit variablen und fixen Kosten für jedes Erzeugnis. Es ist dadurch für Planungszwecke besser geeignet als das Gesamtkostenverfahren, da es den zukünftigen Erfolgsbeitrag der einzelnen Produkte am geplanten Gesamterfolg des Unternehmens zeigt. Die Voraussetzung ist jedoch eine verursachungsgerechte Zurechnung der Kosten auf das Produkt. Allerdings wird der Informationsgehalt der Plan-Kostenrechnung auf Vollkostenbasis dadurch eingeschränkt, dass auch die fixen Kosten – nicht ohne Willkür – auf die Produkte verrechnet werden.

11.2.2 Die Plan-Periodenerfolgsrechnung nach dem Umsatz- und dem Gesamtkostenverfahren auf Teilkostenbasis

Im formalen Aufbau gibt es auch hier keine Unterschiede zwischen Ist- und Plan-Erfolgsrechnungen, die entweder nach dem Umsatz- oder nach dem Gesamtkostenverfahren durchgeführt werden. Es ergeben sich jedoch inhaltliche Unterschiede, wenn die Periodenerfolge mit Voll- oder Teilkosten berechnet werden. Auf eine Darstellung der vollkostenbasierten Plan-Erfolgsrechnung wird an dieser Stelle verzichtet und stattdessen die teilkostenbasierte Plan-Erfolgsrechnung mit den Differenzen zur Vollkostenrechnung erläutert. Die Unterschiede zur Vollkosten-Erfolgsrechnung liegen

- in der Berechnung der variablen Kosten je Kostenart und der Ermittlung variabler Herstell- und Selbstkosten
- im gesonderten Ausweis der fixen Kosten
- in der Bestandsbewertung nur mit variablen Kosten.

[10] Vgl. dazu Abschn. 6.3.2.

Das *Gesamtkostenverfahrenauf Teilkostenbasis* erfasst die gesamte Leistung aus dem geplanten Wertschöpfungsprozess für die herzustellenden und abzusetzenden Erzeugnisse durch die Umsatzerlöse und die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie ggf. aus anderen aktivierten Eigenleistungen in einer Periode. Die Bestandsveränderungen zeigen den Saldo aus Bestandserhöhungen und Bestandsminderungen, bewertet mit den variablen Herstellkosten, die aus der Plan-Kostenkalkulation entnommen sind. Häufig werden Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen zur Gesamtleistung zusammengefasst. Von der Gesamtleistung werden die variablen Kosten der Funktionsbereiche subtrahiert, wie z. B. die variablen Herstell-, Verwaltungs- und Vertriebskosten. Eine Differenzierung nach Kostenträgern, z. B. Produkten, findet nicht statt. Danach werden die geplanten Fixkosten meist nach wesentlichen Kostenarten differenziert, z. B. kalkulatorische Abschreibungen, Zinskosten oder seltener als Fixkostenblock ausgewiesen. Werden von der Gesamtleistung die variablen Funktionsbereichskosten und die Fixkosten subtrahiert, kann das Plan-Betriebsergebnis ausgewiesen werden.

Im Vergleich zum Gesamtkostenverfahren auf Vollkostenbasis ist zu erkennen, dass auch hier alle Kosten vollständig in die Erfolgsermittlung eingehen. Die Unterschiede liegen zum einen im Ausweis der Kostenstruktur: nur die variablen Kosten werden den Erzeugnissen zugerechnet, während die Fixkosten gesondert ausgewiesen werden. Zum anderen erfolgt die Bestandsbewertung ausschließlich mit den variablen Herstellkosten. Ein Beispiel mit den Angaben aus Abb. 11.2 verdeutlicht die Zusammenhänge.

Das *Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis* erfasst nur die abgesetzten Erzeugnisse in den Umsatzerlösen und stellt diesen die variablen Selbstkosten für die Absatzmengen gegenüber. Dazu werden die Plan-Kalkulationen mit ausschließlich variablen Kosten der Produkte durchgeführt. Damit können den geplanten Produkterlösen die variablen Plan-, Herstell-, Verwaltungs- und Vertriebskosten des Produktes gegenübergestellt werden. Die Fixkosten der Periode werden keinem Erzeugnis zugerechnet und sind daher als Kostensumme, ggf. nach Fixkostenarten differenziert, im Betriebsergebnis berücksichtigt. Für die Berechnung der Umsatzerlöse, der Selbstkosten und des Betriebsergebnisses wird nur die Absatzmenge, als einzige Mengenkomponente, verwendet. Bestandsveränderungen

Angaben zur Periodenerfolgsrechnung		Produkt A	Produkt B
Plan-Absatzpreis	€/St.	18	15
Plan-Absatzmenge	St.	10000	8000
Plan-Produktionsmenge	St.	11000	7500
Plan-Kalkulation variabler Kosten			
Plan-Herstellkosten	€/St.	-9	-7
Plan-Verwaltungskosten	€/St.	-3	-3
Plan-Vertriebskosten	€/St.	-2	-2
Plan-Fixkosten der Periode	€	-24000	

Abb. 11.2 Angaben zur Plan-Periodenerfolgsrechnung nach dem Gesamt- bzw. Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis

Gesamtkostenverfahren	€	€
Plan-Umsatzerlöse		**300.000**
Produkt A	180.000	
Produkt B	120.000	
Plan-Bestandsveränderung		5.500
Produkt A	9.000	
Produkt B	-3.500	
Plan-Gesamtleistung		**305.500**
variable Plan-Herstellkosten		-151.500
variable Plan-Verwaltungskosten		-54.000
variable Plan-Vertriebskosten		-36.000
Fixkosten		-24.000
Plan-Betriebsergebnis		**40.000**

Umsatzkostenverfahren		Produkt A	Produkt B	Unternehmen
Plan-Umsatzerlöse	**€**	**180.000**	**120.000**	**300.000**
variable Plan-Herstellkosten	€	-90.000	-56.000	-146.000
variable Plan-Verwaltungskosten	€	-30.000	-24.000	-54.000
variable Plan-Vertriebskosten	€	-20.000	-16.000	-36.000
variable Plan-Selbstkosten	**€**	**-140.000**	**-96.000**	**-236.000**
Fixkosten	€			-24.000
Plan-Betriebsergebnis	**€**			**40.000**

Abb. 11.3 Beispiel zur Plan-Periodenerfolgsrechnung nach dem Gesamt- bzw. Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis

aus der Differenz zwischen Produktions- und Absatzmengen können hier nicht entstehen, so dass keine Korrektur der Leistungen nötig ist.[11] Das so ermittelte Betriebsergebnis stimmt mit dem Betriebsergebnis des Gesamtkostenverfahrens überein, wie das in Abb. 11.3 dargestellte Rechenbeispiel zeigt.

Die Umsatzerlöse errechnen sich aus der Multiplikation von Absatzmenge und Verkaufspreis. Die Mengenkomponente der Bestandsveränderungen BV ist die Differenz aus Produktions- und Absatzmenge. Liegt die Produktionsmenge über der Absatzmenge zeigt sich eine Bestandserhöhung BE und umgekehrt eine Bestandsminderung BM. Für das Produkt A errechnet sich eine Bestandserhöhung:

$$\text{BV} = \left(\text{Produktionsmenge} - \text{Absatzmenge}\right) \times \text{variable Herstellkosten}$$
$$\text{BV} = \left(11.000\ \text{St.} - 10.000\ \text{St.}\right) \times 9\ \text{€/St.} = +9000\ \text{€}\ \text{Bestandserhöhung}$$

Die variablen Herstellkosten der Periode sind für die gesamte Produktionsmenge entstanden. Sie sind zu berechnen aus der Multiplikation von Produktionsmengen und Herstellkosten pro Stück, im Falle des Produktes A aus 11.000 Stück multipliziert 9 €/St. Die Verwaltungs- und Vertriebskosten entstehen nur für die Absatzmengen. Die Fixkosten dieser Periode werden in diesem Beispiel in einer Summe ausgewiesen. Die Differenz aus der Gesamtleistung und den gesamten Kosten ergibt das Betriebsergebnis von 40.000 €.

Eine Periodenerfolgsrechnung auf Teilkostenbasis unterscheidet sich von vollkostenbasierten Erfolgsrechnung durch die Bestandsbewertung. Ohne Bestandsveränderungen stimmen die Erfolgsausweise beider Rechnungen überein. Bei Bestandserhöhungen führt die Bewertung der Lagerzugänge mit den vollen, d. h. den fixen und variablen, Herstellkosten zu einem höheren Erfolgsausweis als in der Teilkostenrechnung, die Bestände nur mit den variablen Herstellkosten bewertet. Dies gilt analog für Bestandsminderung. In diesem Fall ist die Absatzmenge höher als die Produktionsmengen, so dass Fertigerzeugnisse aus dem Lager entnommen werden müssen. Die variablen Herstellkosten der

[11] Vgl. dazu Abschn. 6.3.2.

Periode ist die Summe aus den variablen Herstellkosten der hergestellten Erzeugnisse und den variablen Herstellkosten der Lagerabgänge. Dabei wird unterstellt, dass die variablen Herstellkosten pro Stück der Herstellungsmenge und der Lagerabgänge identisch sind. In Teilkostenrechnungen ist daher ein direkter Zusammenhang zwischen Absatzmenge und Absatzpreisen pro Stück einerseits sowie zwischen Absatzmenge und variablen Kosten pro Stück gegeben, während die Herstellungsmenge ohne Erfolgswirkung bleibt.[12] Dies gilt nicht für die Vollkostenrechnungen, da durch die Proportionalisierung der Fixkosten die Herstellungsmenge den Erfolgsausweis beeinflusst. Liegt die Herstellungsmenge über der Absatzmenge, dann führen die Lagerzugänge mit ihren anteiligen Fixkosten zu einem höheren Erfolgsausweis und umgekehrt.

11.2.3 Die Periodenerfolgsrechnung als Deckungsbeitragsrechnung

Eine Weiterführung der tabellarischen Periodenerfolgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren ist die Deckungsbeitragsrechnung. Ihre kostenrechnerische Grundlage ist die Grenzplan-Kostenrechnung oder bei Anwendung von Ist- bzw. Normal-Kosten das „Direct Costing oder „Marginal Costing".[13] Diese Teilkostenrechnungen basieren auf dem Kostenverursachungsprinzip und rechnen nur die variablen Kosten pro Stück auf die Kostenträger zu. Die variablen Kosten der Periode verändern sich entsprechend der Beschäftigung. Ist die Beschäftigung die einzige relevante Kosteneinflussgröße oder sind die anderen Kosteneinflussgrößen konstant, dann ermöglichen diese Verfahren eine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten auf Kostenstellen und Kostenträger. Werden diese Kostenrechnungssysteme um die Erlöse erweitert, lassen sich Deckungsbeiträge berechnen. Ein *„Deckungsbeitrag"* ist der Überschuss der Erlöse über die variablen Kosten.

Die Deckungsbeitragsrechnung als kurzfristige Erfolgsrechnung kann nach dem gewünschten Genauigkeitsgrad als geschlossene oder nicht-geschlossene Kostenträgererfolgsrechnung durchgeführt werden.

In der *geschlossenen* Kostenträgererfolgsrechnung, erfolgt eine laufende Abstimmung zwischen den erfolgswirksam verrechneten Kosten mit der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung und den Beständen an Halbfertig- und Fertigerzeugnissen die rechnerisch erfasst und ausgewiesen werden. Sie bildet den Wertschöpfungsprozess detailliert ab und ist daher betriebsindividuell zu gestalten. Die permanente Abstimmung zwischen den Teilrechnungssystemen gewährleistet eine hohe Genauigkeit. Jedoch sind die durchzuführenden Rechenschritte sehr komplex und zeitaufwendig, so dass auf eine Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird.[14]

Die *nicht-geschlossene* Kostenträgererfolgsrechnung oder *Artikelergebnisrechnung*, verzichtet aus Vereinfachungsgründen auf die laufende Abstimmung der verrechneten va-

[12] Bhimani, Horngren, Datar, und Foster (2008), S. 39.

[13] Freidank (2012), S. 261.

[14] Vgl. zur geschlossenen Kostenträgererfolgsrechnung Kilger (2012), S. 539 ff.

riablen Kosten mit der Kostenstellen- und der Kostenartenrechnung und somit auf eine Bestandsrechnung.[15] Bei diesem Verfahren werden die, auf die Erzeugnisse verrechneten, variablen Kosten retrograd aus den Absatzmengen abgeleitet. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Gliederung der Deckungsbeiträge nach den Erzeugnissen. Sie setzt jedoch voraus, dass eine Kostenträgerrechnung vorliegt, die den Ausweis der variablen Selbstkosten je Erzeugnis ermöglicht. Trotz der Ungenauigkeit auf Grund der fehlenden Bestandsrechnung – insbesondere bei stark schwankenden Lagerbeständen – wird dieses Verfahren aufgrund seiner Schnelligkeit in der Praxis bevorzugt. Daher soll es im folgenden Abschnitt dargestellt werden.

Aus den ermittelten Stück-Deckungsbeiträgen der abgesetzten Erzeugnisse wird ein Gesamt-Deckungsbeitrag ermittelt, von dem die Fixkosten subtrahiert werden, um das Betriebsergebnis ausweisen zu können. Nach der Differenzierung der Fixkosten können ein- und mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen unterschieden werden.

11.2.3.1 Die einstufige Deckungsbeitragsrechnung

Die einstufige Deckungsbeitragsrechnung ermittelt die Deckungsbeiträge aus der Differenz zwischen den Umsatzerlösen und den variablen Kosten für die Absatzmengen der verkauften Erzeugnisarten. Ihr charakteristisches Merkmal ist, dass die Fixkosten als „Kostenblock“ in einer Summe vom Gesamt-Deckungsbeitrag des Unternehmens abgezogen werden, um das Betriebsergebnis zu ermitteln. Sie kann als Plan- und Ist-Rechnung durchgeführt werden.

Die Grundlage bilden die Absatzmenge x^r und der Netto-Erlös II bzw. der Barverkaufspreis e^r einer Produktart r. Dazu werden die Basiserlöse, Erlöszuschläge und Erlösminderungen sowie die erzeugnisbezogenen Erlösberichtigungen (Mehr- oder Mindererlöse) geplant und der Netto-Erlös II der Absatzleistung berechnet.[16] Davon sind die variablen Kosten i. d. R. differenziert nach Funktionsbereichen, z. B. die Herstell-, Verwaltungs- oder Vertriebskosten zu subtrahieren, um den Stück-Deckungsbeitrag $db = e^r - k_v^r$ zu erhalten. Er zeigt den Überschuss der Erlöse über die variablen Kosten pro Stück für die Produktart r. Aus der Addition der Stück-Deckungsbeiträge errechnet sich der Gesamt-Deckungsbeitrag des Unternehmens DB in der Periode. Davon werden die fixen Kosten K_f dieser Periode subtrahiert, um das Perioden-Betriebsergebnis G_t = BE auszuweisen:

$$G_t = \mathrm{BE} = \sum_t \left(e^r - k_v^r\right) \times x^r - K_\mathrm{f} = \sum_t \left(e^r \times x^r - k_v^r \times x^r\right) - K_\mathrm{f}$$

$$G_t = \mathrm{BE} = \sum_t E^r - K_v^r - K_\mathrm{f} = \sum_t \mathrm{DB} - K_\mathrm{f}$$

Die Struktur der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung zeigt Abb. 11.4.

[15] Kilger (2012), S. 526.

[16] Vgl. zur Berechnung das Schema in Abschn. 4.2.3 im Teil II.

	Produktstruktur / DB-Schema	Produktgruppe I			Produktgruppe II			Unternehmen		
		Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
	Basiserlös (Listenpreis)									
+	Erlöszuschläge									
=	Bruttoerlös									
-	Erlösminderungen									
=	Netto-Erlös I									
+/-	Mehr-/Mindererlöse									
=	**Netto-Erlös II (der Absatzleistung)**									
-	variable Herstellkosten									
-	Sondereinzelkosten der Fertigung									
-	variable Verwaltungs-/Vertriebskosten									
-	Sondereinzelkosten des Vertriebs									
=	**Deckungsbeitrag**									
-	Fixkosten									
=	**Betriebsergebnis**									

Abb. 11.4 Struktur einer einstufigen Deckungsbeitragsrechnung

Angaben		**Produkt A**	**Produkt B**	**Produkt C**	**Unternehmen**
Brutto-Erlös	€/St.	10	15	20	
Rabatt	%	20	30	5	
Absatzmenge	St.	40.000	25.000	5.000	
variable Herstellkosten	€/St.	4,00	6,00	10,00	
variable Verwaltungsgemeinkosten	€/St.	1,00	0,50	3,00	
variable Vertriebsgemeinkosten	€/St.	2,00	3,00	4,00	
Sondereinzelkosten des Vertriebs	€/St.	0,50	1,50	1,00	
fixe Herstellkosten	€				5.000
fixe Verwaltungskosten	€				1.500
fixe Vertriebskosten	€				1.000

Abb. 11.5 Angaben zur Durchführung einer einstufigen Deckungsbeitragsrechnung

Die Beispiel-Angaben für eine nach Erzeugnisarten gegliederte Deckungsbeitragsrechnung zeigt Abb. 11.5.

Das Beispiel in Abb. 11.6 weist den Deckungsbeitrag für die Produkte und das gesamte Unternehmen aus und zeigt damit die Deckungsbeitragsstruktur. Deutlich wird die Abhängigkeit des Unternehmens vom Produkt A. Ebenso wird transparent, dass Produkt B seine variablen Kosten nicht erwirtschaftet und keinen Beitrag zur Fixkostendeckung des Unternehmens leistet. Daher sind Ergebnisverbesserungsmaßnahmen einzuleiten.

Einstufige Deckungsbeitragsrechnung		Produkt A	Produkt B	Produkt C	Unternehmen
Brutto-Erlöse	€	400.000	375.000	100.000	875.000
Rabatt	€	-80.000	-112.500	-5.000	-197.500
Netto-Erlöse	€	**320.000**	**262.500**	**95.000**	**677.500**
variable Herstellkosten	€	-160.000	-150.000	-50.000	-360.000
variable Verwaltungsgemeinkosten	€	-40.000	-12.500	-15.000	-67.500
variable Vertriebsgemeinkosten	€	-80.000	-75.000	-20.000	-175.000
Sondereinzelkosten des Vertriebs	€	-20.000	-37.500	-5.000	-62.500
Deckungsbeitrag	€	**20.000**	**-12.500**	**5.000**	**12.500**
fixe Herstellkosten	€				-5.000
fixe Verwaltungskosten	€				-1.500
fixe Vertriebskosten	€				-1.000
Betriebsergebnis	€				**5.000**

Abb. 11.6 Beispiel für eine einstufige Deckungsbeitragsrechnung

11.2.3.2 Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Die operative Plan-Erfolgsrechnung kann auch als mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung durchgeführt werden. Ihr Merkmal ist die stufenweise Verrechnung der *bezugsgrößenorientierten* Fixkosten-Anteile von einem (Rest-)Deckungsbeitrag. Dies setzt eine sachliche Trennung und Zuordnung der Fixkosten auf Bezugsobjekte voraus. Werden die Bezugsobjekte eliminiert, führt dies zum Abbau des entsprechenden Fixkosten-Anteils. In einem produktorientierten Unternehmen werden i. d. R. die in Abb. 11.7 gelisteten Fixkostenstufen verwendet.

Das Beispiel in Abb. 11.8 zeigt die produktorientierte Fixkostenstruktur in einem Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie.

Über die Fixkostenstufen lässt sich ermitteln bis zu welcher Wertschöpfungstiefe die (Plan-)Deckungsbeiträge der abgesetzten Erzeugnisse zur Deckung der fixen Kosten ausreichen. Daraus lassen sich Informationen über die Elastizität[17] der SGE oder des Unternehmens, insbesondere gegenüber dem Absatz- und Beschaffungsmarkt ableiten. Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen, deren (Plan-)Absatzpreise nicht ausreichen, um die Erzeugnis- bzw. Erzeugnisgruppenfixkosten zu decken, müssen im Hinblick auf ihre dauerhafte Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Kann in einem geplanten Zeitrahmen keine Deckung der Erzeugnis- bzw. Erzeugnisgruppenfixkosten erreicht werden, müssen die Produkte aus dem Angebotssortiment eliminiert und die frei werdenden Teilkapazitäten stillgelegt werden, wenn nicht langfristige Gründe, wie etwa die Kapazitätserhaltung für spätere Perioden dagegen sprechen.

[17] Vgl. hierzu Scherrer (1999), S. 92.

Bezugsobjekt	**Fixkostenstufe**	Beschreibung
Erzeugnis- oder Produktart	**Erzeugnis-fixkosten**	Fixkosten zur Bereitstellung von Kapazitäten für eine bestimmte Produktart; sie können der gesamten Stückzahl einer Produktart zugerechnet werden; Bsp.: Paten- und Entwicklungskosten
Erzeugnis- oder Produktgruppen	**Erzeugnis-gruppenfix-kosten**	Fixkosten, die durch eine Gruppe artähnlicher Produkte verursacht werden; Bsp.: Abschreibungen für Betriebsmittel, die nur für die Herstellung einer Erzeugnisgruppe verwendet werden
Funktions- oder Zentralbereiche	**Bereichsfix-kosten**	Fixkosten für die Bereitstellung von Funktions- oder Zentralbereichsleistungen, die aus mehreren Kostenstellen bestehen; Bsp.: Gehälter der technische Werkleitung
Unternehmen	**Unternehmens-fixkosten**	Fixkosten, die dem gesamten Unternehmen zugerechnet werden müssen, da sie nicht mehr weiter zerlegt werden können. Bsp.: Kosten der Wirtschaftsprüfung

Abb. 11.7 Fixkostenstufen im produktorientierten Unternehmen

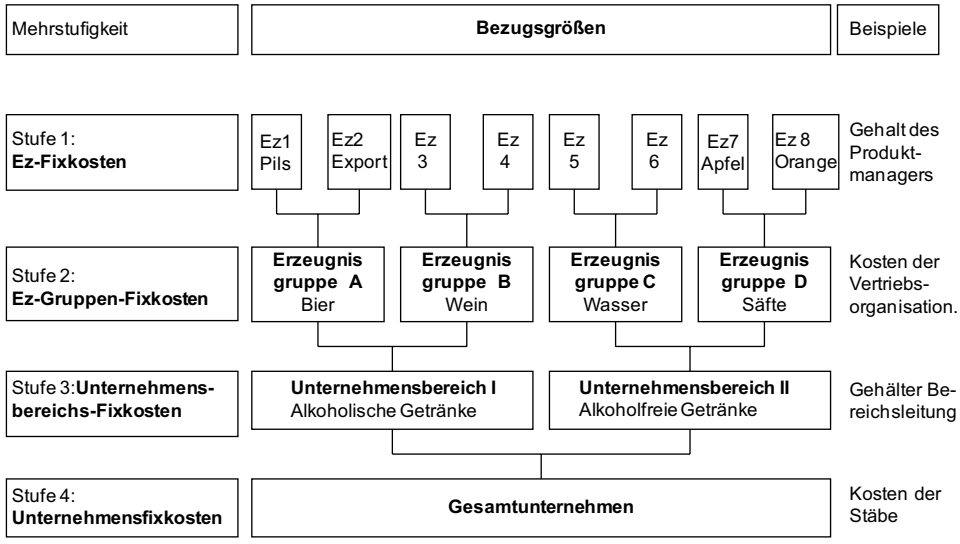


Abb. 11.8 Beispiel produktorientierter Bezugsgrößen

Angaben zur Berechnung der variablen Plan-Herstellkosten								
Produktbereiche			A			B		
Produkte			A1	A2	A3	B1	B2	
Brutto-Erlös	€		150	120	100	60	75	
Erlösschmälerungen: Rabatt	%		10	10	20	5	5	
Absatzmengen = Herstellungsmengen	Stück		2000	1500	650	750	1000	
Fertigungsmaterial gemäß Stücklisten	kg		8,5	1,6	7	4,5	2,4	
Materialpreis	€/kg		-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	
variable Materialgemeinkostenzuschläge	%		10	50	10	10	50	
Fertigungszeiten gemäß Arbeitsplan								
Fertigungskostenstelle 1	min		18	12	16			
Fertigungskostenstelle 2	min		20	10	20			
Fertigungskostenstelle 3	min					25	30	
Fertigungskostenstelle 4	min					22	15	
variable Fertigungsgemeinkostenzuschlage	%		50	50	50	50	50	
Lohnsätze der Fertigungskostenstelle								
Fertigungskostenstelle 1	€/min		-0,7	-0,7	-0,7			
Fertigungskostenstelle 2	€/min		-1	-1	-1			
Fertigungskostenstelle 3						-0,5	-0,5	
Fertigungskostenstelle 4						-0,8	-0,8	
fixe Kosten der Fertigungskostenstelle 1	€	-2.700						
fixe Kosten der Fertigungskostenstelle 2	€	-2.610						
fixe Kosten der Fertigungskostenstelle 3	€							-2.810
fixe Kosten der Fertigungskostenstelle 4	€							-3.020
Sondereinzelkosten der Fertigung	€/Stück		-0,40	-0,20	-0,80	-0,85	-0,40	
Sondereinzelkosten des Vertriebs	€/Stück		-1,69	-0,78	-1,58	-1,28	-1,08	

Abb. 11.9 Angaben zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung: variable Kosten

Ein Beispiel verdeutlicht den Informationsgehalt der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Um die Nachvollziehbarkeit zu erleichtert, wird auf die Darstellung der Sekundärkostenverrechnungen bzw. -umlagen verzichtet. Ein Unternehmen besteht aus den beiden Produktbereichen (oder SGE) A und B. Der Produktbereich A hat drei Produkte und B zwei Produkte im Produktprogramm. Die Angaben in Abb. 11.9 zeigen die Planwerte für die Berechnung der Brutto-Erlöse und der Erlösschmälerungen. Vereinfachend werden hier nur Rabatte unterstellt. Darüber hinaus sind die variablen Plan-Kosten für die einzelnen Produkte angegeben. Ihre Planungsgrundlage sind Stücklisten und Arbeitspläne und Lohnsätze. Die Sondereinzelkosten sind separat ausgewiesen.

Aus diesen Angaben lassen sich die variablen Kosten der Funktionsbereiche Herstellung, Verwaltung und Vertrieb berechnen. Das Unternehmen verfügt über keinen Forschungs- und Entwicklungsbereich. Entwicklungsprojekte werden mit ihren Kosten aus dafür eingesetzten Mitarbeitern und externen Beratern auf Projektkostenstellen erfasst und den Produkten bzw. Produktgruppen direkt zugeordnet.

Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung greift auf einen BAB zurück, in der die Kostenstellen-Angaben nach beschäftigungsvariablen (proportionalen) und beschäftigungsfixen Kosten differenziert ausgewiesen werden. Die Kostenstellen sind den Produktbereichen, den Funktionsbereichen und dem Unternehmen zugeordnet, vgl. dazu Abb. 11.10.

Auf dieser Grundlage lassen sich die variablen Stückkosten in der Struktur der differenzierenden Zuschlagskalkulation berechnen, die multipliziert mit der Absatzmenge die variablen Herstell-, Verwaltungs-, Vertriebskosten der Periode ergeben. Aus der Differenz

Gemeinkosten der Kostenstellen gemäß BAB		A		B	
Verwaltungskostenstelle Bereich A	€	-58.212			
variable Kosten	€	-56.092			
fixe Kosten		-2.120			
Verwaltungskostenstelle Bereich B	€				-12.775
variable Kosten	€				-10.465
fixe Kosten					-2.310
Vertriebskostenstelle Bereich A	€	-29.106			
variable Kosten	€	-28.046			
fixe Kosten		-1.060			
Vertriebskostenstelle Bereich B	€				-32.825
variable Kosten	€				-31.395
fixe Kosten	€				-1.430
Kostenstelle IT-Service	€	-6.900			
Kostenstelle Geschäftsführung	€	-7.100			
Projektkostenstellen					
Patentkosten Produktgruppe A3	€		-2.000		
Entwicklungskosten Produktgruppe A	€	-1.300			
Entwicklungskosten Produktgruppe B	€	-5.000			

Abb. 11.10 Angaben zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung: BAB

Produktbereiche		Produktbereich A				B			Unternehmen
Produkte		A1	A2	A3	∑ A1-A3	B1	B2	∑ B1-B2	
Brutto-Erlöse	€	300.000	180.000	65.000	**545.000**	45.000	75.000	**120.000**	665.000
Rabatt	€	-30.000	-18.000	-13.000	**-61.000**	-2.250	-3.750	**-6.000**	-67.000
Netto-Erlöse	€	**270.000**	**162.000**	**52.000**	**484.000**	**42.750**	**71.250**	**114.000**	**598.000**
variable Herstellkosten	€	-173.400	-56.100	-50.960	**-280.460**	-49.350	-55.300	**-104.650**	-385.110
variable Verwaltungsgemeinkosten	€	-34.680	-11.220	-10.192		-4.935	-5.530		
variable Vertriebsgemeinkosten	€	-17.340	-5.610	-5.096		-14.805	-16.590		
Sondereinzelkosten des Vertriebs	€	-3.380	-1.170	-1.027		-960	-1.080		
variable Kosten	€	-228.800	-74.100	-67.275	-370.175	-70.050	-78.500	-148.550	-518.725
Deckungsbeitrag 1	€	**41.200**	**87.900**	**-15.275**	**113.825**	**-27.300**	**-7.250**	**-34.550**	**79.275**
Erzeugnisfixkosten	€			-2.000	-2.000				
Deckungsbeitrag 2	€	**41.200**	**87.900**	**-17.275**	**111.825**	**-27.300**	**-7.250**	**-34.550**	**79.275**
Erzeugnisgruppenfixkosten	€				-1.300			-5.000	-6.300
Deckungsbeitrag 3	€	**41.200**	**87.900**	**-17.275**	**110.525**	**-27.300**	**-7.250**	**-39.550**	**72.975**
Bereichsfixkosten	€				-8.490			-9.570	-18.060
Deckungsbeitrag 4	€				**102.035**			**-49.120**	52.915
Unternehmensfixkosten	€								-14.000
Betriebsergebnis	€								**38.915**

Abb. 11.11 Beispiel einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung

der Netto-Erlöse und der variablen Kosten errechnet sich der Deckungsbeitrag der Periode. Davon können nun die Fixkostenstufen bis zum Betriebsergebnis abgezogen werden. Zum Beispiel, werden die Patentkosten als Erzeugnisfixkosten bei A3 ausgewiesen.

Die Periodenerfolgsrechnung zeigt das Betriebsergebnis des Unternehmens und seine Erfolgsstruktur, d. h. seine Zusammensetzung nach den Erfolgs- und Kostenträgern, insbesondere nach Produkten und Produktbereichen in Abb. 11.11. Es wird deutlich, dass der Produktbereich B mit keinem Produkt seine variablen Kosten decken kann und somit keinen Beitrag zur Deckung der Unternehmensfixkosten leisten kann. Der Produktbereich A erwirtschaftet dagegen positive Deckungsbeiträge auf allen Stufen. Die Deckungsbei-

tragsstruktur der 1. Stufe zeigt, dass der Produktbereich A und das gesamte Unternehmen von der Erfolgsentwicklung des Produkts A2 abhängt.

11.2.3.3 Die mehrdimensionale Deckungsbeitragsrechnung

In einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ist die Gliederung der Fixkosten in einer einzigen, meist produktorientierten, Bezugsgrößen-Hierarchie angeordnet. In den mehrdimensionalen Deckungsbeitragsrechnungen werden mehrere Hierarchien miteinander kombiniert, um die Aussagefähigkeit der Periodenerfolgsrechnung weiter zu erhöhen. Mögliche Bezugsgrößen-Hierarchien zeigt Abb. 11.12.[18]

Abb. 11.12 zeigt zwei Kategorien möglicher Bezugsgrößenhierarchien:

- die *ergänzenden* Bezugsgrößenhierarchien nach Kunden, Regionen und Vertriebswegen, deren regelmäßige Durchführung die Analysemöglichkeiten der Erfolgsursachensuche erweitert;
- die *zusätzlichen* Bezugsgrößenhierarchien für außerplanmäßige Entscheidungssituationen, wie etwa einer drohenden Insolvenz.

In den mehrdimensionalen Deckungsbeitragsrechnungen gibt es mehrere Bezugsgrößenhierarchien nebeneinander, in der die Fixkosten einer oder mehreren der Dimensionen „Kunde oder Kundengruppe“, z. B. Privat-, Geschäfts- oder Systemkunden, „Regio-

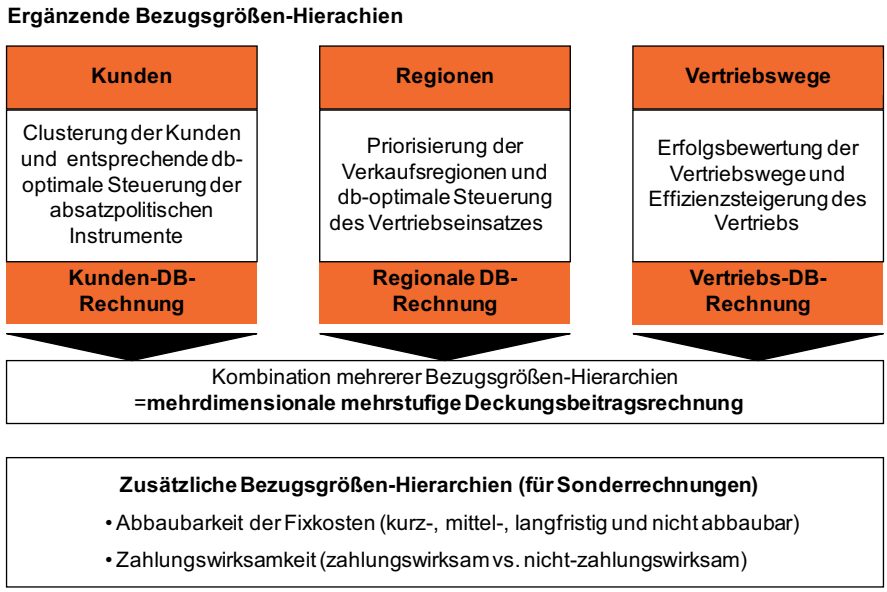


Abb. 11.12 Ergänzende Bezugsgrößenhierarchien für die Fixkostenzuordnung

[18] Joos (2014), S. 233 ff.

nen“, oder „Vertriebswegen“ zugeordnet werden können. Es lassen sich z. B. Fixkosten für ein bestimmtes Produkt einer Kunden- oder Zielgruppe in einer bestimmen Absatzregion zuordnen. Die Kosten einer Anzeigenwerbung für ein Produkt in einer regionalen Tageszeitung erreicht nur Kundengruppen in einer Absatzregion. Die Kosten für einen TV-Spot für dieses Produkt wäre dagegen allen Absatzregionen zuzurechnen. Die Berücksichtigung der verschiedenen Dimensionen in den mehrdimensionalen Deckungsbeitragsrechnungen ermöglicht zusätzliche Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Fixkosten und der Gesamtdeckungsbeiträge. Sie kann zeigen, bei welchen Produkten, Kunden und Absatzregionen der Deckungsbeitrag entsteht. Damit ermöglicht die mehrdimensionale Deckungsbeitragsrechnung eine differenziertere Erfolgsanalyse.

Mehrdimensionale Deckungsbeitragsrechnungen werden i. d. R. im Vertrieb von Industrieunternehmen, in Handelsunternehmen als Marktsegmentrechnung und in Banken eingesetzt.

11.2.4 Kombinierte Plan-Kosten- und Plan-Erlösrechnungen auf Voll- und Teilkostenbasis

In kombinierten Plan-Periodenerfolgsrechnungen auf Voll- und Teilkostenbasis[19] werden zunächst die variablen Kosten geplant bzw. ermittelt und um eine Fixkostenverteilung auf die Produkte ergänzt. Ähnlich wie in der oben gezeigten kombinierten Plan-Kalkulation, erweitern die Vollkosten-Informationen den Aussagegehalt der operativen Plan-Erfolgsrechnung. Die Kostenspaltung muss dann von der Kostenarten- über die Kostenstellenrechnung und die innerbetriebliche Leistungsverrechnung bis zur Kostenträgerrechnung durchgehalten werden.

In der Kostenartenrechnung werden sowohl bei den Teil- als auch bei den Vollkostenrechnungen die fixen und die variablen Kosten vollständig und in gleicher Höhe ausgewiesen. Da hier noch keine Kostenverteilung vorgenommen wird, gibt es beim kombinierten Verfahren in der Kostenartenrechnung keine Abweichungen zwischen Voll- und Teilkostenrechnungen.

In der Kostenstellenrechnung findet in jeder Kostenstelle eine Kostenspaltung statt, so dass im kombinierten Verfahren fixe, variable und die Kostensumme für jede Kostenstelle ausgewiesen werden können. Die Planung und die Ist-Kostenerfassung der Gemeinkosten folgen dem Vorgehen der Teilkostenrechnung für die einzelnen Kostenstellen.

In der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung zwischen den Kostenstellen zeigen sich jedoch Unterschiede: In der Grenzplankostenrechnung werden nur die variablen Kosten in den Plan-Kostenverrechnungssätzen erfasst und in die Kalkulationssätze für die Plan-Kalkulation der Erzeugnisse aufgenommen, während die fixen Kosten direkt in die

[19] Vgl. dazu auch die Fixkostendeckungsrechnung von Agthe und Mellerowicz; diese kombinierte Rechnung wird hier nicht dargestellt, da sie sich für Planungszwecke nicht eignet, vgl. für ein Beispiel Schweitzer und Küpper (2011), S. 568–572.

kurzfristige Erfolgsrechnung eingehen. Dagegen tritt beim kombinierten Verfahren neben die Sekundärkostenverrechnung mit variablen Kosten, die Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen zu Vollkostensätzen. Hier bestehen die Sekundärkosten zur innerbetrieblichen Leistungsverrechnung aus den fixen und variablen Kosten.[20]

Im Gegensatz zu den variablen Kosten können die Fixkosten nicht verursachungsgerecht nach der Inanspruchnahme der innerbetrieblichen Leistungen einer Kostenstelle verteilt werden, da ihre Höhe nicht durch die Beschäftigung der betrachteten Periode, sondern von der langfristig festgelegten Kapazität abhängig ist. In Anlehnung an Kilger sind die fixen Kosten der „liefernden" Kostenstellen im Verhältnis ihrer planmäßig durchschnittlichen Leistungsinanspruchnahme den „abnehmenden" Kostenstellen zu belasten. In den industrietypischen wechselseitigen Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen kann dies insbesondere mit dem Gleichungs- und Iterationsverfahren erreicht werden.[21]

Der Aufbau der Kostenträgerstückrechnung ist bei der o. g. Zuschlagskalkulation, aber auch bei der Divisions- und Äquivalenzziffernkalkulation sowohl bei Teil- als auch bei Vollkostenrechnung identisch. Wie oben gezeigt, werden unterschiedliche Kosten verwendet.

Der Periodenerfolg wird i. d. R. mit dem Schema der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ermittelt, so dass von den Plan-Umsatzerlösen zunächst die variablen Plan-Kosten abgezogen und damit der Deckungsbeitrag I berechnet wird. Die fixen Herstellkosten je Stück lassen sich aus den Plan-Kalkulationen der Erzeugnisse ableiten.[22]

Die Kombination der Plan-Kosten- und Plan-Erlösrechnung auf Teilkostenbasis erfordert eine parallele Durchführung der beiden Rechnungen nebeneinander. Daher bleiben die Konzeptionsmerkmale und die Informationen dieser unterschiedlichen Systeme erhalten. Dies schafft die Voraussetzungen für die Nutzung sowohl von Teil- als auch von Vollkosteninformationen. Durch die durchgängige Trennung von fixen und variablen Kosten ist die Informationsbereitstellung für kurzfristige Entscheidungen, z. B. der Festlegung von Preisgrenzen möglich, wie sie im nächsten Abschnitt dargestellt werden. Darüber hinaus können – zwar keine theoretisch exakten – aber zumindest Näherungslösungen für die Vollkosten generiert werden, die sich für mittel- und langfristige Planungen verwenden lassen.

11.3 Die operative Entscheidungsrechnung: Auswertungsmöglichkeiten der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung

Die Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung wurde bisher als operatives Planungs- und Kontrollinstrument dargestellt. Als System der operativen Erfolgsrechnung, stellt sie Informationen für kurzfristige Entscheidungssituationen bereit. Sie ermöglicht

[20] Kilger (2012), S. 364 ff.

[21] Vgl. Abschn. 5.2.3.3.2.

[22] Schweitzer und Küpper (2011), S. 573 f.

die Bewertung von Entscheidungs- oder Handlungsalternativen deren Erfolgswirkungen für den Periodenerfolg prognostiziert und gemessen werden.

11.3.1 Die Analyse der Umsatzabweichungen

Die Umsatzabweichung zeigt die Abweichung zwischen den Ist- und den Plan-Umsätzen einer Periode. Sie lässt sich formal bestimmen:

$$\mathrm{UA} = \sum_{j=1}^{n} e_{ij} \times x_{ij} - \sum_{j=1}^{n} e_{pj} \times x_{pj}$$

e_{ij} Ist-Stückverkaufspreis des Produktes j
x_{ij} Ist-Absatzmenge des Produkes *j*
e_{pj} Plan-Stückverkaufspreis des Produktes *j*
x_{pj} Plan-Absatzmenge des Produkes *j*

Um die Ursachen der Umsatzabweichung ermitteln und bewerten zu können, ist eine Zerlegung in die Verkaufspreisabweichung und die Absatzmengenabweichung zweckmäßig. Eine Systematik der Umsatzabweichung zeigt die Übersicht in Abb. 11.13.[23]

Die *Verkaufspreisabweichung* ΔVP zeigt die Differenz zwischen dem tatsächlich erzielten Ist-Umsatz, d. h. dem Ist-Verkaufspreis und den Ist-Absatzmengen und dem Soll-Umsatz 1, d. h. dem Plan-Verkaufspreis für die Ist-Absatzmenge der Produkte in der Periode:

$$VP = \sum_{j=1}^{n} e_{ij} \times x_{ij} - \sum_{j=1}^{n} e_{pj} \times x_{ij} = \sum_{j=1}^{n} \left(e_{ij} - e_{pj} \right) \times x_{ij}$$

Die zweite Komponente der Umsatzabweichung ist die *Absatzmengenabweichung* Δ AM. Sie ermittelt die Differenz zwischen dem Soll-Umsatz 1, d. h. den Ist-Absatzmengen bewertet mit den Plan-Verkaufspreisen und dem Plan-Umsatz, d. h. den Plan-Absatzmengen mit den Plan-Verkaufspreisen:

$$\Delta\ \mathrm{AM} = \sum_{j=1}^{n} e_{pj} \times x_{ij} - \sum_{j=1}^{n} e_{pj} \times x_{pj} = \sum_{j=1}^{n} \left(x_{ij} - x_{pj} \right) \times e_{pj}$$

Der Plan-Gesamtumsatz einer Periode unterstellt eine geplante Absatzstruktur (Absatzmix) aus Produktumsätzen, die mit ihren Plan-Verkaufspreisen und den Plan-Absatzmengen verkauft werden sollen. Davon kann die realisierte Absatzstruktur, d. h. die tatsächlich verkauften Absatzmengen der Produkte abweichen. Der Teil der Absatzmengenentwicklung, der sich durch die Abweichung der realisierten von der geplanten Absatzstruktur erklären lässt, ist die *Absatzmixabweichung* Δ AX. Sie wird berechnet aus der Differenz

[23] Die Abbildung wurde leicht modifiziert übernommen aus Coenenberg, Fischer, und Günter (2012), S. 388.

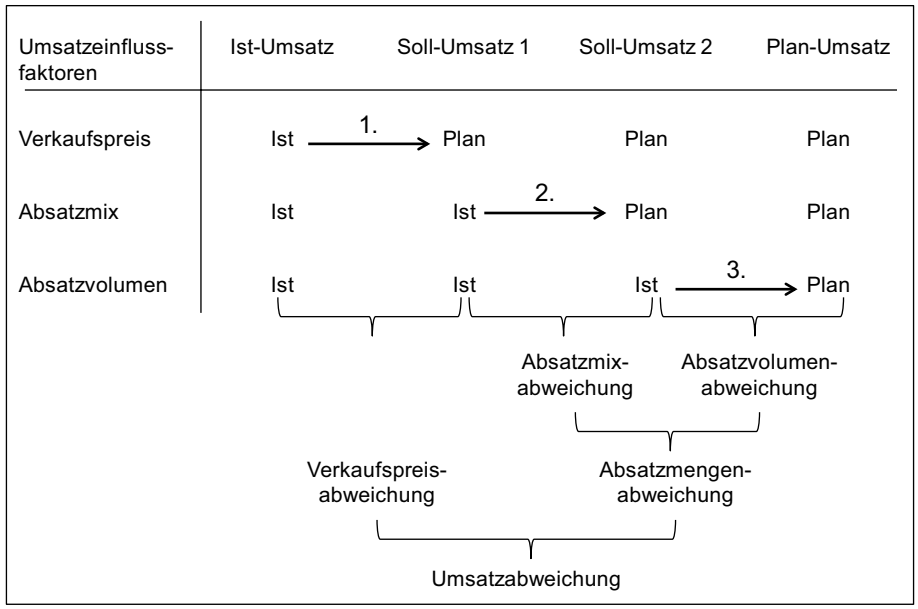


Abb. 11.13 Systematik der Umsatzabweichung

zwischen Soll-Umsatz 1, d. h. dem Ist-Anteil an der Ist-Absatzmenge eines Produktes bewertet mit dem Plan-Preis und dem Soll-Umsatz 2, d. h. dem Plan-Anteil an der Ist-Absatzmenge bewertet mit dem Plan-Preis:

$$\Delta\ \mathrm{AX} = \sum_{j=1}^{n} e_{\mathrm{p}j} \times ma_{\mathrm{i}j} \times x_i - \sum_{j=1}^{n} e_{\mathrm{p}j} \times ma_{\mathrm{p}j} \times x_i = \sum_{j=1}^{n} e_{\mathrm{p}j} \times \left(ma_{\mathrm{i}j} - ma_{\mathrm{p}j} \right) \times x_i$$

$ma_{\mathrm{i}j}$ Ist-Anteil Absatzmenge Produkt j an gesamter Absatzmenge
$ma_{\mathrm{p}j}$ Plan-Anteil Absatzmenge Produkt j an gesamter Absatzmenge.

Die *Absatzvolumenabweichung* zeigt, wie sich eine Veränderung des gesamten Absatzmenge bei gleichbleibender Absatzstruktur auf den Periodenerfolg auswirkt. ΔAV wird berechnet aus der Differenz von Soll-Umsatz 2 und Plan-Umsatz:

$$AV = \sum_{j=1}^{n} e_{\mathrm{p}j} \times ma_{\mathrm{p}j} \times x_i - \sum_{j=1}^{n} e_{\mathrm{p}j} \times ma_{\mathrm{p}j} \times x_{\mathrm{p}} = \sum_{j=1}^{n} e_{\mathrm{p}j} \times ma_{\mathrm{p}j} \times \left(x_i - x_{\mathrm{p}} \right)$$

Ein Beispiel verdeutlicht die Berechnung und Interpretation der Erlösabweichungen. Die Angaben sind Abb. 11.14 zu entnehmen. Die Berechnung zeigt Abb. 11.15. Die Umsatzabweichung zeigt bereits welches Produkt, hier das Produkt A mit −15.000 €, die Umsatzabweichung des Unternehmens von −10.000 € verursacht hat. Ein gegenläufiger Effekt zeigt sich für das Produkt B, dessen Umsatz um +5000 € über dem Plan-Umsatz

Angaben		Produkt A		Produkt B		Gesamt	
		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
Absatzmenge	St.	11.000	12.000	5.000	3.000	16.000	15.000
Verkaufspreis/St.	€	3,00	4,00	7,00	10,00		

Abb. 11.14 Angaben zur Berechnung der Erlösabweichung

Umsatzabweichung		Ist-Umsatz	Plan-Umsatz	UA
Produkt A	€	33.000	48.000	-15.000
Produkt B	€	35.000	30.000	5.000
Summe UA	€	68.000	78.000	-10.000

Verkaufspreisabweichung		Ist-Umsatz	Soll-Umsatz 1	ΔVP
Produkt A	€	33.000	44.000	-11.000
Produkt B	€	35.000	50.000	-15.000
Summe	€	68.000	94.000	-26.000

Absatzmengenabweichung		Soll-Umsatz 1	Plan-Umsatz	ΔAM
Produkt A	€	44.000	48.000	-4.000
Produkt B	€	50.000	30.000	20.000
Summe	€	94.000	78.000	16.000

Absatzmixabweichung		Soll-Umsatz 1	Soll-Umsatz 2	ΔAX
Produkt A	€	44.000	51.200	-7.200
Produkt B	€	50.000	32.000	18.000
Summe	€	94.000	83.200	10.800

Absatzvolumenabweichung		Soll-Umsatz 2	Plan-Umsatz	ΔAV
Produkt A	€	51.200	48.000	3.200
Produkt B	€	32.000	30.000	2.000
Summe	€	83.200	78.000	5.200

Abb. 11.15 Beispiel zur Berechnung der Erlösabweichung

liegt. In beiden Fällen sind die Ursachen der Umsatzabweichung für die Produkte jedoch nicht zu erkennen. Diese Transparenz schafft die folgende Abweichungsanalyse:

Die Verkaufspreisabweichung zeigt die Erlöswirkung von Preisveränderungen gegenüber dem Plan-Preis für die tatsächlich abgesetzte Menge:

$$\Delta VP_A = (3\ € - 4\ €) \times 11.000\ \text{St.} = -11.000\ €$$

Das Produkt A konnte nur zum Verkaufspreis von 3 € verkauft werden, so dass der Plan-Preis nicht erreicht wurde. Diese führt zu einer Reduzierung der Umsatzerlöse von −11.000 € und ist damit die wesentliche Ursache für die o. g. Umsatzunterschreitung. Dies gilt analog für Produkt B.

Die Absatzmengenabweichung zeigt die Erlöswirkung von Absatzveränderungen gegenüber der Plan-Absatzmenge und dem geplanten Verkaufspreis:

$$\Delta AM_A = (11.000\ \text{St.} - 12.000\ \text{St.}) \times 4\ €/\text{St.} = -4000\ €$$

Der Rückgang der Absatzmenge des Produktes A führt demnach zu einem Erlösausfall von −4000 € und zeigt damit die zweite Ursache für den Umsatzrückgang von insgesamt 15.000 €. Die Preisreduzierung führte dagegen bei Produkt B zu einer Absatzsteigerung und einer Umsatzüberschreitung von 20.000 €. Die Absatzmengenabweichung kann nun weiter zerlegt werden in die Absatzmix- und die Absatzvolumenabweichung:

Die Absatzmixabweichung zeigt die Erlöswirkung einer veränderten Mengenstruktur:

$$\Delta AX_A = 4\ €/\text{St.} \times \frac{11.000\ \text{St.}}{16.000\ \text{St.}} \times 16.000\ \text{St.} - 4\ €/\text{St.} \times \frac{12.000\ \text{St.}}{15.000\ \text{St.}} \times 16.000\ \text{St.} = -7200\ €$$

Für das Produkt B ist sie mit +20.000 € und damit für das gesamte Unternehmen positiv. Sie zeigt, dass der Ist-Anteil von Produkt B mit dem höheren Verkaufspreis am Gesamtabsatz statt der geplanten 20 % $\left(\frac{3000\ \text{St.}}{15.000\ \text{St.}} \times 100\right)$ auf 31,25 % $\left(\frac{5000\ \text{St.}}{16.000\ \text{St.}} \times 100\right)$ gestiegen ist und damit eine Umsatzsteigerung für das Unternehmen bewirkt.

Die Absatzvolumenabweichung zeigt, die Erlöswirkung einer Veränderung der gesamten Absatzmenge. Für das Produkt A errechnet sich:

$$\Delta AV_A = 4\ €/\text{St.} \times \frac{12.000\ \text{St.}}{15.000\ \text{St.}} \times 16.000\ \text{St.} - 4\ €/\text{St.} \times \frac{12.000\ \text{St.}}{15.000\ \text{St.}} \times 15.000\ \text{St.}$$
$$= 3200\ €$$

Im Beispiel liegt die Ist-Absatzmenge mit 16.000 Stück über der Plan-Absatzmenge von 15.000 Stück und führt daher zu einer Umsatzsteigerung von 3200 € für das gesamte Unternehmen.

11.3.2 Entscheidungsrelevante Kosten in der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung

Von grundlegender Bedeutung ist die sachliche und zeitliche Abgrenzung der jeweiligen Entscheidungsprobleme für die Informationen bereitgestellt werden sollen. Für die Teilkostenrechnung wird der *„Grundsatz entscheidungsrelevanter Kosten“* vertreten, nach dem lediglich die von einem Aktionsparameter beeinflussbaren Kosten für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen sind.[24] Darunter sind alle zukünftigen alternativenspezifischen, noch beeinflussbaren Kosten zu verstehen.[25] Die einzubeziehenden Kostenarten und die

[24] Kilger (2012), S. 151 f.

[25] Hummel (1992), S. 76–96, hier S. 79.

Kostenhöhe werden dann wesentlich von der Abgrenzung des Entscheidungsproblems bestimmt.

Operative Handlungsalternativen sind begrenzt durch die strategischen Rahmenbedingungen, die als gegeben und damit als kurzfristig unveränderliche Parameter einer operativen Entscheidungsrechnung gelten.[26] Dazu gehören:

- die vorhandenen quantitativen und qualitativen Kapazitäten an Betriebsmitteln und Personal und die damit verbundenen Fertigungsverfahren;
- die Struktur des langfristigen Absatz- und Produktionsprogramms;
- die bestehenden Beschaffungsverträge für die Verbrauchsgüter;
- die gegebene Kapitalstruktur, d. h. das Verhältnis von Eigen- oder Fremdkapital zum Gesamtkapital.

Durch die strategischen Entscheidungen sind die Kapitalbindung und der Vermögenseinsatz definiert, so dass die fixen Kosten der Betriebsbereitschaft, wie z. B. kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinskosten als gegeben und für alle Entscheidungsalternativen als identisch vorausgesetzt werden. Inwieweit alternativenidentische Fixkosten tatsächlich irrelevant sind, hängt nicht nur von dem Entscheidungsproblem, sondern auch vom Erfolgsziel und der Sicherheit der Erwartungen ab. Bei unsicheren Informationen wird ein Entscheidungsträger eine subjektive Risikonutzenfunktion unterstellen. Nur bei Risikoaversion oder einer gleichbleibenden Risikobereitschaft sind die Fixkosten für kurzfristige Entscheidungen nicht relevant.[27]

I. d. R. wird angenommen, dass in den operativen Entscheidungsproblemen nur die kurzfristig beeinflussbaren Aktionsparameter entscheidungsrelevant sind. Dazu gehören insbesondere die Absatz- und Produktionsmengen mit ihren ggf. vorhandenen Kapazitätsengpässen, die variablen Kosten sowie die Absatz- und Beschaffungspreise.[28] Die Erfolgswirkung dieser kurzfristig beeinflussbaren Aktionsparameter wird über den Deckungsbeitrag auf das Betriebsergebnis gemessen. Die Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung ist dafür besonders geeignet, da sie in der Kostenarten- *und* der Kostenträgerrechnung die Trennung von fixen und variablen Kosten beibehält.

Grundsätzlich lassen sich drei kurzfristige Entscheidungssituationen unterscheiden:[29]

- die Auswahl des Fertigungsverfahrens bei gegebenen Produktionsmengen, mit und ohne Kapazitätsengpass,
- die Entscheidungen zur Verkaufssteuerung bei gegebenen Verkaufspreisen,

[26] Vgl. dazu ähnlich Kilger (2012), S. 581.

[27] Vgl. dazu ausführlich Schweitzer und Küpper (2011), S. 477–487.

[28] Kilger (2012), S. 581.

[29] Kilger (2012), S. 583.

- die (simultanen) Entscheidungen über die Absatzmengen und Verkaufspreise unter Berücksichtigung der Wirkungen der Marketinginstrumente.

Da für die letzte Entscheidungssituation keine betriebswirtschaftlich operablen Kriterien vorliegen bleibt diese für die nachfolgenden Überlegungen unberücksichtigt.

11.3.3 Die Ermittlung des optimalen Absatzprogramms

Im Absatzplan des Unternehmens sind die Plan-Verkaufspreise und die Plan-Absatzmengen für die einzelnen Erzeugnisarten festgelegt. Für deren Herstellung steht im Unternehmen die gegebene betriebswirtschaftliche Kapazität bereit. Es entsteht ein Entscheidungsproblem, wenn die Plan-Absatzmengen der Erzeugnisarten höher sind, als die gegebene, in einer Periode unveränderliche Kapazität. In dem Fall ist eine Anpassung der Plan-Absatzmengen an die vorhandene Kapazität so vorzunehmen, dass das Erfolgsziel der Periode erreicht wird. Für diese kurzfristigen Entscheidungssituationen sind die fixen Kosten irrelevant, so dass in die Bewertung der Plan-Alternativen nur die variablen Kosten und Erlöse eingehen. Unter dieser Bedingung und bei Annahme sicherer Erwartungen bzw. konstanter Risikopräferenz,[30] führt bei gegebenen Absatz- und Beschaffungspreisen für die Verbrauchsgüter, die Maximierung des Deckungsbeitrags zum Gewinnmaximum. Es ist dann eine Vertriebs- oder Verkaufssteuerung mit Deckungsbeiträgen zweckmäßig.[31] Das folgende Beispiel verdeutlicht diesen Zusammenhang:

Die HandyTech GmbH produziert drei Produktkategorien, das technisch ausgereifte Mobiltelefon „Simplex“, das multifunktionale Mobiltelefon „Multiplex“ und das in Technik und Design vor allem auf junge dynamische Spitzenverdiener abzielende Mobiltelefon „Innovation“. Jedes der drei Produkte ist in seinem Markt gut platziert. Aus dem Monatsbericht der HandyTech GmbH können die in Abb. 11.16 dargestellten Ist-Daten entnommen werden.

Angaben	Periode	Simplex	Multiplex	Innovation	Handy-GmbH
Maschinenbelegung	min/St.	8	12,5	7	
Absatz	Stück	10.000	5.000	12.500	
Umsatz	€	1.250.000	1.000.000	2.000.000	4.250.000
variable Kosten	€	-650.000	-625.000	-1.125.000	-2.400.000
fixe Kosten	€				-225.000
Betriebsergebnis	**€**				**1.625.000**

Abb. 11.16 Produktangaben für die HandyTech GmbH

[30] Schweitzer und Küpper (2011), S. 487.

[31] Kilger (2012), S. 592.

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage können alle hergestellten Produkte noch in der Herstellungsperiode verkauft werden.

11.3.3.1 Der Stück-Deckungsbeitrag als Entscheidungskriterium zur Festlegung des optimalen Absatzprogramms

Können die Plan-Absatzmengen aufgrund der vorhandenen Kapazität hergestellt werden, ist keine Entscheidung über die Aufteilung der Kapazität zwischen den Erzeugnissen notwendig. Bei hohen Kapazitätsreserven ist zu prüfen, ob durch Preissenkungen oder durch den Einsatz von Marketinginstrumenten die Absatzmenge erhöht und die Kapazitätsauslastung bzw. der Beschäftigungsgrad erhöht werden kann.

Bei *freien Kapazitäten*, d. h. bei Unterbeschäftigung oder der Möglichkeit zeitlich begrenzte Kapazitätsengpässe durch Vorratsproduktion auszugleichen, ist das Entscheidungskriterium für die Verkaufssteuerung die Höhe der *absoluten Stück-Deckungsbeiträge*. Erzeugnisse mit (dauerhaft) negativen Stück-Deckungsbeiträgen werden, soweit sie nicht notwendige Zwischenprodukte sind, aus dem Angebotssortiment entfernt.

Aufgrund der aktuellen Auftragseingänge können von einem der Mobiltelefone 1000 Stück mehr abgesetzt werden. Kapazitätsengpässe bestehen in dieser Periode nicht. Es ist daher zu entscheiden, bei welcher Produktart der Mehrabsatz das Betriebsergebnis optimiert. Angaben und Berechnung sind der Abb. 11.17 zu entnehmen.

Der absolute Stück-Deckungsbeitrag ist im Vergleich zu den anderen Produkten bei Multiplex am höchsten, so dass seine Produktions- und Absatzmenge erhöht wird. Der Mehrabsatz von 1000 Stück Multiplex führt zu einer Steigerung des Betriebsergebnisses um 75.000 € in der Periode. Diese Erfolgssteigerung kann durch kein anderes Produkt erreicht werden.

€	Simplex	Multiplex	Innovation	Handy-GmbH
Umsatz	1.250.000	1.000.000	2.000.000	4.250.000
variable Kosten	-650.000	-625.000	-1.125.000	-2.400.000
DB	600.000	375.000	875.000	1.850.000
Absatz in Stück	10.000	5.000	12.500	
Entscheidungskriterium db	60	75	70	

DB-Steigerung bei Mehrabsatz von 1.000 Stück

DB in €	**60.000**	**75.000**	**70.000**	

Betriebsergebnis nach Mehrabsatz

€	Simplex	Multiplex	Innovation	Handy-GmbH
Umsatz	1.250.000	1.200.000	2.000.000	4.450.000
variable Kosten	-650.000	-750.000	-1.125.000	-2.525.000
DB	**600.000**	**450.000**	**875.000**	**1.925.000**
fixe Kosten				-225.000
Betriebsergebnis nach Mehrabsatz				**1.700.000**

Abb. 11.17 Ermittlung des optimalen Absatzprogramms ohne Kapazitätsengpass

11.3.3.2 Die Deckungsbeitragsintensität als Entscheidungskriterium zur umsatzorientierten Festlegung des optimalen Absatzprogramms

Zur umsatzorientierten Festlegung des optimalen Absatzprogramms muss das Erzeugnis ermittelt werden, dass den höchsten Deckungsbeitrag bezogen auf den Umsatz erbringt. Diesen relativen Deckungsbeitrag nennt man Deckungsbeitragsintensität DBI:

$$\text{DBI in } \% = \frac{\text{db}}{e} \times 100$$

db Stück-Deckungsbeitrag
e Stück-Preis oder -Erlös

Die nachhaltige Absatzsteigerung veranlasst die Geschäftsführung der HandyTech-GmbH den Planumsatz für das Unternehmen um 300.000 € zu erhöhen. Die Umsatzsteigerung ist ohne Preissenkung durchzuführen. Die Kapazitätsgrenze ist noch nicht erreicht. Es ist, aufgrund der Angaben in Abb. 11.18, das Mobiltelefon festzulegen bei dem die Absatzmenge erhöht werden soll, um das Betriebsergebnis zu optimieren.

Simplex weist die höchste Deckungsbeitragsintensität aus, d. h. von jedem € Umsatz können 48 % für die Deckung der Fixkosten verwendet werden:

$$\text{DBI}_{\text{Simplex}} = \frac{60\ €}{125\ €} \times 100 = 48\ \%$$

Die Absatzsteigerung x^{z}_{Simplex} ergibt sich aus

$$x^{z}_{\text{Simplex}} = \frac{\text{Plan - Mehrumsatz } 300.000\ €}{\text{Stück - Erlös } 125\ € / \text{St.}} = 2400\ \text{St.}$$

Die DB-Steigerung durch die Absatzsteigerung bei Simplex

$$\text{DB}_{\text{Simplex}} = 2400\ \text{St.} \times 60\ € = 144.000\ €$$

HandyTech GmbH in €	Simplex	Multiplex	Innovation
Umsatz	1.250.000	1.000.000	2.000.000
variable Kosten	-650.000	-625.000	-1.125.000
DB	600.000	375.000	875.000
Umsatz je Stück (p)	125	200	160
variable Kosten je Stück (k_v)	-65	-125	-90
db	60	75	70
Entscheidungskriterium DBI	48,00%	37,50%	43,75%

Abb. 11.18 Ermittlung des umsatzoptimalen Absatzprogramms

Bei einem geplanten Mehrumsatz von 300.000 € müssen 2400 Stück Simplex produziert werden. Das führt zu einer maximalen Steigerung des DB von 144.000 €.

11.3.3.3 Der Deckungsbeitrag je Engpasseinheit als Entscheidungskriterium für die Festlegung des Absatzprogramms

Ein *Engpass* liegt vor, wenn die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, um die Plan-Absatzmengen herzustellen und die Erzeugnisse, den Kapazitätsengpass unterschiedlich beanspruchen. In diesem Fall führt die Steigerung der Herstellungsmenge für ein Erzeugnis zwingend zur Senkung der Herstellungsmenge für ein anderes Erzeugnis. Daher müssen die begrenzten Kapazitäten des Engpassbereichs so genutzt werden, dass das Betriebsergebnis maximiert werden kann. Das Entscheidungskriterium für die Nutzung des Engpassbereichs ist die Höhe des *relativen Deckungsbeitrags je Engpasseinheit*:

$$db_r = \frac{db}{t_E}$$

db_r relativer Stück-Deckungsbeitrag je Engpasseinheit
t_E Engpassbelegung pro Stück.

Eine Maximierung des Betriebsergebnisses bei einem Engpass wird dann erreicht, wenn die Erzeugnisse nach der Höhe des relativen Deckungsbeitrags je Engpasseinheit in eine Rangfolge gebracht werden. Rang 1 erhält das Erzeugnis mit dem höchsten Deckungsbeitrag je Engpasseinheit, dem daher die höchste realisierbare Absatz- und Produktionsmenge zugeordnet wird. Entsprechend der festgelegten Rangfolge werden nun die verfügbaren Kapazitäten zugeordnet, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist.[32]

Reicht die Kapazität nicht aus um alle realisierbaren Absatzmengen herzustellen, ist vor dem Verzicht auf die Umsatzerlöse zu prüfen, ob durch Überstunden, Zusatzschichten, Erhöhung der Fertigungsintensität, Fremdvergabe etc. die Kapazitätsbeschränkungen wirtschaftlich abgeschwächt werden können, d. h. trotz der Maßnahme positive Stück-Deckungsbeiträge erhalten bleiben.

Die Kapazität einer Kostenstelle umfasst 28.950 Fertigungsminuten im Monat, die zur Herstellung der fünf in Abb. 11.19 aufgeführten Produkte bereitstehen.

Abb. 11.19 zeigt die Rangfolge, in der Erzeugnisse nach der Höhe des relativen Deckungsbetrags je Fertigungsminute gebracht wurden, z. B. Rang 1 für Erzeugnis c db_r Rang 5 zugewiesen wird. Entsprechend der Reihenfolge werden den Erzeugnissen nun die Fertigungsminuten dieser Engpass-Kostenstelle so lange zugeordnet, bis die Plan-Kapazität voll ausgelastet ist. Die kumulierte Beschäftigung zeigt, dass die Fertigungskapazität nicht für alle realisierbaren Absatzmengen ausreicht: B 3750 min + D 3200 min + C 16.000 min = 22.950 min. Nur Rang 1 bis 3 können vollständig hergestellt

[32] Kilger (2012), S. 593.

Erzeugnis	realisierbare Absatzmenge	Belegung der Engpaß-Maschine		db	dbr	Reihen-folge	Plan-Absatz	Beschäftigung je Erzeugnis	Beschäftigung kumuliert	Plan-DB
	St.	min/St.	min/Monat	€	€/St.		St.	min	min	€
A	1.100	6	6.600	30,00	5,00	4	1.000	6.000	28.950	30.000
B	1.250	3	3.750	33,00	11,00	1	1.250	3.750	3.750	41.250
C	2.000	8	16.000	48,00	6,00	3	2.000	16.000	22.950	96.000
D	800	4	3.200	36,00	9,00	2	800	3.200	6.950	28.800
E	1.800	9	16.200	27,00	3,00	5	0	0	0	0
Summen			45.750					28.950		196.050

Abb. 11.19 Die Ermittlung der optimalen Absatzmenge bei einem Engpass

werden. Die Restkapazität, d. h. die noch belegbare Kapazität von 6000 min wird durch das Erzeugnis mit dem nächst höherem Rang, hier Rang 4 für das Erzeugnis A, belegt:

$$\text{Restkapazität} = \frac{\text{Kapazität} - \text{kum. Beschäftigung nach absteigendem Rang}}{\text{Maschinenbelegung Ez mit nächst höherem Rang}}$$

$$\text{Restkapazität} = \frac{28.950\ \text{min} - 22.950\ \text{min}}{6\ \text{min}} = 1000\ \text{St.}$$

Aufgrund der Kapazitätsbeschränkung können von Erzeugnis A nur 1000 Stück gefertigt werden, während für Erzeugnis E keine freie Kapazität mehr zur Verfügung steht.

Der Verzicht auf die Herstellung eines Erzeugnisses führt zur Nicht-Belieferung von Kundengruppen und könnte zur Abwanderung der Kunden führen. Um alle Kundengruppen beliefern zu können wird häufig die Produktionssteigerung für das Erzeugnis mit dem höchsten db_r so eingeschränkt, dass ausreichende Kapazitäten für alle Kundengruppen bereit stehen. Dies zeigt das folgende Beispiel:

Die Produktionskapazitäten der HandyTech-GmbH sind nun ausgeschöpft. Die weiter steigende Nachfrage kann aufgrund der Kapazitätsbeschränkung nicht vollständig bedient werden. Die Produktionskapazitäten werden daher auf die Herstellung des db-stärksten Mobilfunktelefons konzentriert, ohne jedoch die anderen Kundengruppen zu vernachlässigen. Die Unternehmensführung entscheidet sich daher für eine 20 % Produktionssteigerung zu Lasten des db-schwächsten Produktes. Es sind die Änderungen der Absatzmengen für die Produkte zu bestimmen und die Erfolgswirkung der neuen Absatzstruktur auf das Betriebsergebnis zu prognostizieren. Die Angaben und die Berechnung zeigen Abb. 11.20.

Innovation erzielt den höchsten db je Maschinenminute (Engpasseinheit) von 10 €/min, da es die Engpass-Maschine nur 7 min belegt. Seine Produktionssteigerung um 20 % führt zu einem höheren Kapazitätsbedarf KaB_{In} von 2500 Stück:

$$KaB_{In} = \text{Mengensteigerung } 2500\ \text{St.} \times \text{Engpass Belegung } 7\ \text{min/St.} = 17.500\ \text{min}$$

Dafür muss die Maschinenbelegung durch Multiplex beschränkt werden. Die verfügbare Kapazität KaB_{Mu} errechnet sich aus

Angaben		Simplex	Multiplex	Innovation	Handy-GmbH
db	€	60	75	70	
Maschinenbelegung	min/St	8	12,5	7	
db je Engpaßeinheit	**€**	**7,5**	**6**	**10**	
Absatz	Stück	10.000	5.000	12.500	
Absatzveränderung			-1.400	2.500	
Absatz neu		**10.000**	**3.600**	**15.000**	
DB	**€**	**600.000**	**270.000**	**1.050.000**	**1.920.000**
fixe Kosten	€				-225.000
Betriebsergebnis	**€**				**1.695.000**

Abb. 11.20 Die kundenorientierte Kapazitätsverteilung bei einem Engpass

$$\mathrm{KaB_{Mu}} = \frac{\mathrm{KaB_{In}}\ 17.500\ \mathrm{min}}{\text{Engpassbelegung Multiplex } 12,5\ \mathrm{min/St.}} = 1400\ \mathrm{St.}$$

Die Produktionsmenge von Multiplex reduziert sich um 1400 Stück auf 3600 Stück.

Das Betriebsergebnis erhöht sich durch die engpassorientierte Absatzförderung auf 1.695.000 €.

11.3.4 Die Festlegung des optimalen Produktionsprogramms

In der kurzfristigen Planung des Produktionsprogramms sind die Erzeugnisarten mit ihren Produktionsmengen festzulegen, die in einer Planungsperiode hergestellt und verkauft werden sollen. Das Entscheidungsproblem besteht in der Ermittlung der optimalen Produktionsmengen für alle Erzeugnisse, mit denen das maximale Betriebsergebnis erzielt werden kann. Die Lösung dieses Entscheidungsproblems ist wesentlich von der Beschäftigung und damit der Existenz von Engpässen abhängig.

11.3.4.1 Die Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms ohne Engpass

Reichen die im Unternehmen vorhandenen Kapazitäten aus, um die verschiedenen Produkte zu fertigen, dann gibt es keinen betrieblichen Engpass. Ist die Plan-Kapazität des Unternehmens nicht ausgelastet, liegt eine *Unterbeschäftigung* vor. In diesem Fall ist das Entscheidungskriterium für die Auswahl der herzustellenden Erzeugnisarten mit ihren Plan-Produktionsmengen die Höhe der *absoluten Stück-Deckungsbeiträge* der einzelnen Produkte. Es wird jedes Erzeugnis in das Produktionsprogramm aufgenommen, das einen positiven Stück-Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Es gelten folgende Restriktionen:

- die Kapazität ist für die Periode fest vorgegeben;
- die Höchstabsatzmenge, gibt die maximale Stückzahl eines Erzeugnisses an, die zu einem festgesetzten Plan-Absatzpreis verkauft werden kann;

- die Mindestabsatzmenge, enthält die Stückzahl eines Produktes, die unabhängig von der Höhe des Stück-Deckungsbeitrags verkauft werden muss, weil vertragliche oder rechtliche Verpflichtungen zur Lieferung bestehen oder diese durch Entscheidung der Unternehmensführung festgesetzt wurde.

Das Produktionsprogramm wird nach folgender *Entscheidungsregel* gestaltet:

- −db: die Produktion des Erzeugnisses wird auf die Mindestabsatzmengen reduziert; bei Fehlen von Mindestabsatzmengen wird die Produktion eingestellt;
- +db: die Produktion wird in der Reihenfolge der Höhe der db, bis zur Höchstabsatzmenge ausgedehnt, unter Beachtung der Gesamtkapazität und der Mindestabsatzmengen.

Liegen keine Restriktionen vor, dann ist gemäß dieser Entscheidungsregel ein Erzeugnis bei Unterbeschäftigung auch dann in das Produktionsprogramm aufzunehmen, wenn der Plan-Stückdeckungsbeitrag positiv, das Plan-Betriebsergebnis je Stück dagegen negativ ist. In diesem Fall tragen die positiven Plan-Stück-Deckungsbeiträge zur Deckung der Fixkosten des Unternehmens bei.

Das Beispiel für ein Unternehmen mit den in Abb. 11.21 genannten Angaben zeigt den Zusammenhang.

Abb. 11.21 zeigt, dass mit dem Ziel der Erfolgsmaximierung die Erzeugnisse A–D in das Produktionsprogramm aufzunehmen sind, da sie einen positiven Plan-Stück-Deckungsbeitrag erwirtschaften werden. Dies gilt auch für D, das einen Betriebsverlust von 10.000 € ausweist. Die Erfolgsanalyse in Abb. 11.22 bestätigt diese Entscheidung.

Abb. 11.22 zeigt, dass die Optimierung des Produktionsprogramms auf Vollkostenbasis nicht zum Gewinnmaximum führt. Eine Eliminierung des Verlustbringers E erhöht das Betriebsergebnis auf 136.000 €, durch den Wegfall des Verlusts. Werden dagegen die Erzeugnisse D und E eliminiert entfällt darüber hinaus der positive Plan-Deckungsbeitrag von Erzeugnis D, der nun nicht mehr für die Deckung der alternativenidentischen Fixkosten zur Verfügung steht, so dass das Betriebsergebnis auf 126.000 € sinkt.

Erzeugnis	Plan-Verkaufspreis	Plan-Stückkosten	variable Plan-Stückkosten	Plan-Stück-Deckungsbeitrag	Plan-Betriebsergebnis je Stück	Plan-Absatzmenge der Periode	Plan-Deckungsbeitrag	fixe Kosten der Periode	Plan-Betriebsergebnis
	p^P	k^P	k_v^P	db^P	be^P	x^P	DB^P		BE^P
	€	€	€	€	€	Stück	€	€	€
A	50	40	30	20	10	6.000	120.000	60.000	60.000
B	70	65	40	30	5	8.000	240.000	200.000	40.000
C	80	68	55	25	12	4.000	100.000	52.000	48.000
D	40	45	35	5	-5	2.000	10.000	20.000	-10.000
E	30	35	33	-3	-5	1.000	-3.000	2.000	-5.000
Summen							467.000	334.000	133.000

Abb. 11.21 Deckungsbeitrags- und Betriebsergebnisübersicht

Erfolgsanalyse	Periodenerfolgsrechnung für		
	Sortiment	Sortiment ohne E	Sortiment ohne D+E
	€	€	€
Plan-DB	467.000	470.000	460.000
Fixkosten	-334.000	-334.000	-334.000
Plan-BE	133.000	136.000	126.000

Abb. 11.22 Erfolgsanalyse

Produktions-programm	Preis je Stück	Variable Kosten	db	Mindest-absatz	Höchst-absatz	Restriktion	Produktions-menge	DB -K_f in €
Standard	1.000	800	200	0	50.000	Höchstabsatz	50.000	10.000.000
Fast	1.200	1.100	100	0	40.000	Kapazitätsgrenze	35.000	3.500.000
Notebook II	1.350	1.500	-150	15.000	30.000	Mindestabsatz	15.000	-2.250.000
DB bei optimaler Produktionsmenge								**11.250.000**
Fixkosten								-1.500.000
Betriebsergebnis								**9.750.000**

Abb. 11.23 Optimierung des Produktionsprogramms ohne Engpass mit Restriktionen

Im voran gegangenen Beispiel waren keine Restriktionen wirksam. Liegen dagegen Restriktionen vor, dann lässt sich ihre Erfolgswirkung mit folgendem Beispiel zeigen:

Die CompuSell AG verfügt über eine Kapazität von 100.000 Stück. Die Fixkosten betragen in der Periode 1.500.000 €. Sie produziert drei Typen von PC's: Standard, Fast und Notebook II. Das Notebook II enthält neueste Prozessortechnik. Es ist vor kurzem in den Markt eingeführt worden und soll über eine Handelskette preiswert verkauft werden. Der Handelskette wurde eine Liefermenge von mindestens 15.000 Notebook II für die Abrechnungsperiode vertraglich zugesichert. Die Höchstabsatzmengen für Standard sind 50.000 Stück, für Fast 40.000 Stück. Erlöse und Kosten enthält Abb. 11.23.

Notebook II wird aufgrund des negativen Stück-Deckungsbeitrags nur in Höhe der Mindestabsatzmenge hergestellt. Die noch vorhandene Kapazität wird zuerst für den PC „Standard", aufgrund des höchsten Stück-Deckungsbeitrags im Vergleich zu den anderen Erzeugnissen, bis zur Höchstabsatzmenge genutzt. Die verbleibende Restkapazität wird mit dem PC „Fast" belegt. Mit dieser Absatz- und Produktionsstruktur wird ein Betriebsergebnis von 9,75 Mio. € erreicht.

11.3.4.2 Die Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms mit einem betrieblichen Engpass

Jedes Einkaufsteil, der Absatzmarkt und jeder Unternehmensbereich kann betrieblicher Engpass werden, z. B. Maschinenengpässe, Materialengpässe, Personalengpässe. In die-

ser Entscheidungssituation reichen die Stück-Deckungsbeiträge als Entscheidungskriterium nicht mehr aus, da zu berücksichtigen ist, in welchem Umfang ein Erzeugnis die Engpass-Kapazität beansprucht. Zum Entscheidungskriterium wird der relative Stück-Deckungsbeitrag je Engpasseinheit db_r. Die Gestaltung des Produktprogramms erfordert

- die Ermittlung der Engpassbelastung für die Produktion der Mindestmengen
- die Ermittlung der frei verfügbaren Engpass-Kapazität
- die Belegung der freien Engpass-Kapazität in der Rangfolge nach Höhe der relativen Deckungsbeiträge der Produkte unter Beachtung der Höchstabsatzmengen.

Einige Abrechnungsperioden später werden für das Produktionsprogramm der CompuSell AG die folgenden Deckungsbeiträge bei den u. g. marktbedingten Mindest- und Höchstabsatzmengen für die PC's ausgewiesen (s. Abb. 11.24). Durch einen Großbrand bei einem Zulieferbetrieb, kann das dort auf Spezialwerkzeugen hergestellte Einkaufsteil nicht mehr in der geplanten Menge beschafft werden. Es ist für die nächsten Perioden von einem Beschaffungsengpass in Höhe von 800.000 Stück in einer Periode auszugehen. Zu ermitteln ist der Perioden-Deckungsbeitrag unter Berücksichtigung dieses Beschaffungsengpasses. Dazu wird in den in Abb. 11.24 dargestellten drei Stufen vorgegangen.

1. Ermittlung des relativen Deckungsbeitrags und der Rangfolge der Fertigung

Produktions-programm	Preis je Stück €	Variable Kosten €	db in €	Mindest-absatz Stück	Höchst-absatz Stück	Verbrauchs-menge Einkaufsteil Stück	relativer db €	Rang n. relativem db
Standard	1.000	800	200	20.000	45.000	16	12,50	2
Fast	1.200	1.100	100	40.000	60.000	10	10,00	3
Notebook II	1.350	1.280	70	8.000	9.000	4	17,50	1

2. Ermittlung der Engpass-Verbrauchsmengen bei Mindestabsatz und der verfügbaren Verbrauchsmenge

Produktions-programm	Beschaffungs grenze Stück	Mindest-absatz Stück	Verbrauchs-menge Einkaufsteil Stück	Engpass-Verbrauch bei Mindestabsatz Stück	frei verfügbare Verbrauchs-menge Stück
Standard	-	20.000	16	320.000	
Fast	-	40.000	10	400.000	
Notebook II	-	8.000	4	32.000	
Summe	800.000	-		752.000	48.000

3. Ermittlung der Produktionsmengen und der daraus folgenden Perioden-DB

Produktions-programm	Zusatz-Produktion St.	Verbrauchs-menge für Zusatzpro-duktion Stück	verfügbare Restmenge Einkaufsteil Stück	Gesamt-Produktion Stück	DB der Periode €
Notebook II	1.000	4.000	44.000	9.000	630.000
Standard	2.750	44.000	0	22.750	4.550.000
Fast	0	0	0	40.000	4.000.000
DB					**9.180.000**

Abb. 11.24 Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms mit einem Engpass

Nach der Ermittlung des Engpass-Verbrauchs für den Mindestabsatz, verbleibt dem Unternehmen eine frei verfügbare Verbrauchsmenge des Engpass-Beschaffungsteils von 48.000 Stück. Diese Menge wird entsprechend der Rangfolge nach Höhe des relativen Stück-Deckungsbeitrages zur Herstellung verwendet. Da der relative db für das Notebook II mit 12,50 € am höchsten ist wird es zuerst hergestellt, bis die Höchstabsatzmenge erreicht ist. Die verbleibende frei verfügbare Menge des Engpass-Beschaffungsteils wird für die Zusatzproduktion des PC Standard (Rang 2) verwendet:

$$\text{Zusatzproduktion Standard} = \frac{44.000 \text{ freie Beschaffungsteile}}{16 \text{ Beschaffungsteil je „Standard“}} = 2750 \text{ St.}$$

Es können damit noch 22.750 Stück dieses PC hergestellt werden. Da Produktions- und Absatzmenge übereinstimmen, wird ein DB der Abrechnungsperiode von 9,180 Mio. € erreicht.

11.3.4.3 Die Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms mit mehreren betrieblichen Engpässen

Da innerhalb eines Unternehmens mehrere Engpässe auftreten können, z. B. Kapazitäts-, Beschaffungs- und Absatzengpässe reicht die oben dargestellte Maximierungsmethode nicht aus, da zwischen den Engpässen Interdependenzen bestehen können. Für jeden der verschiedenen Kapazitätsengpässe, kann sich eine andere Rangfolge der Erzeugnisarten nach ihren jeweiligen relativen Deckungsbeiträgen je Engpasseinheit ergeben. Zum Beispiel wird eine Beschaffungsgrenze für eine Rohstoffart, zu einer anderen Rangfolge führen als ein Maschinenengpass. In dieser Entscheidungssituation muss das optimale Betriebsergebnis über eine Simultanplanung des optimalen Produktionsprogramms bestimmt werden. Da die Deckungsbeitragsrechnung und die Grenzplankostenrechnung auf linearen Erlös- und Kostenverläufen basieren, können die Methoden der linearen Optimierung und insbesondere das Simplex-Verfahren eingesetzt werden. Diese Methoden beruhen darauf, dass eine mögliche Lösung, z. B. ein realisierbares Produktionsprogramm schrittweise, durch Anwendung bestimmter Rechenregeln, z. B. der Simplex-Regeln, permanent verbessert wird, solange bis das Maximum der Zielfunktion und damit das optimale Produktionsprogramm erreicht ist. Die Anzahl der Iterationen wird durch die Zahl der Produkte und der Engpässe bestimmt. Durch die Zunahme der Produkte und der Engpässe sind diese Verfahren nur mit entsprechender Datenverarbeitung einsetzbar.[33]

[33] Vgl. für ein einfaches Beispiel Freidank (2012), S. 293 ff. und für die Simplex-Regeln S. 412, sowie Suhl und Melloulli (2013), S. 44 ff.

11.3.5 Die Durchführung von Verfahrensvergleichen

Häufig stehen in einem Unternehmen mehrere Fertigungsverfahren mit unterschiedlichen Kosten und Leistungsdaten für einen Arbeitsgang zur Auswahl. Die Entscheidungen über das einzusetzende Fertigungsverfahren werden im Rahmen der Produktionsvollzugsplanung – bei gegebenen Kapazitäten – getroffen. Die alternativen Fertigungsverfahren unterscheiden sich durch die Verfahrenstechnik, den Automatisierungsgrad und die qualitativen Merkmale der Betriebsmittel, wie Präzisionsgrad, Fertigungsmengen, Verschleiß etc.[34] Diese unterschiedlichen Eigenschaften der Fertigungsverfahren beeinflussen die

- Höhe der Stückkosten, durch z. B. unterschiedliche Fertigungszeiten pro Stück;
- Struktur der Stückkosten, z. B. verschiebt ein höherer Automatisierungsgrad die Kosten von den beschäftigungsvariablen Fertigungslohnkosten zu den beschäftigungsfixen kalkulatorischen Abschreibungen und Zinskosten.

Das Entscheidungsproblem besteht in der Auswahl des Fertigungsverfahrens, das die niedrigsten Kosten verursacht und damit die höchsten Deckungsbeiträge ermöglicht.

11.3.5.1 Entscheidung zur Nutzung des kostengünstigsten Fertigungsverfahrens ohne Engpass

Wird im Rahmen der Produktionsvollzugsplanung kein Engpass festgestellt, dann verfügen alle Anlagen, die für ein bestimmtes Erzeugnis eingesetzt werden können, über freie Kapazitäten. Die Fertigung wird dann auf der Anlage mit den niedrigsten variablen Fertigungskosten pro Stück durchgeführt.

Beeinflusst das Fertigungsverfahren durch unterschiedliche Ausschussquoten oder Materialausbeutegrade die Höhe der Fertigungsmaterialkosten, dann sollten die Herstellkosten für den Vergleich der Fertigungsverfahren verwendet werden. Die Fixkosten sind nicht entscheidungsrelevant, da sie bei den vorhandenen Maschinen unabhängig von ihrer Nutzung anfallen.

Das Beispiel in Abb. 11.25 zeigt drei Erzeugnisse die in einer Periode mit folgenden Mengen hergestellt werden sollen: Erzeugnis A: 10.000 Stück, Erzeugnis B: 12.000 Stück und Erzeugnis C: 8000 Stück. Die Erzeugnisse werden in zwei aufeinanderfolgenden Arbeitsgängen gefertigt, für die je zwei alternative Fertigungsverfahren eingesetzt werden können. Zwischen den Verfahren bestehen keine Unterschiede in der Ausschussquote. Für die Verfahrenswahl sind die variablen Fertigungskosten zu verwenden.

Die variablen Fertigungskosten je Stück errechnen sich aus der Multiplikation der variablen Fertigungskosten je min des Fertigungsverfahrens (FV) mit der Maschinenbelegung durch das Erzeugnis, z. B. für das Erzeugnis A und das FV I mit 0,35 €/min × 5 min Maschinenbelegung = 1,75 €/St.

[34] Kilger (2012), S. 584.

Ausgangsdaten		Arbeitsgang 1		Arbeitsgang 2	
Erzeugnisse		FV I	FV II	FV III	FV IV
A	min	5	4	8	5
B	min	5	3	5	5
C	min	7	6	6	2
variable FK	€/min	0,35	0,45	0,2	0,5
Kapazität	min	130.000	90.000	180.000	25.000

Erzeugnisse		Variable Fertigungskosten je Stück und Verfahren			
A	€/St.	**1,75**	1,80	**1,60**	2,50
B	€/St.	1,75	**1,35**	**1,00**	2,50
C	€/St.	**2,45**	2,70	1,20	**1,00**

Erzeugnisse		Beschäftigung			
		FV I	FV II	FV III	FV IV
A	min	50.000		80.000	
B	min		36.000	60.000	
C	min	56.000			16.000
Beschäftigung	min	106.000	36.000	140.000	16.000
Kapazität	min	130.000	90.000	180.000	25.000
Leerkapazität		24.000	54.000	40.000	9.000
variable Fertigungs-kosten der Periode	€	37.100	16.200	28.000	8.000

Abb. 11.25 Verfahrenswahl ohne Engpass

Die jeweils günstigen Fertigungsverfahren für ein Erzeugnis wurden hervorgehoben. Aus der Multiplikation der variablen Fertigungskosten des günstigsten Fertigungsverfahrens mit der Produktionsmenge je Erzeugnis errechnen sich die variablen Fertigungskosten für die Fertigungsverfahren in der Periode, z. B. 37.100 € für FV I. Der Ausweis von Leerkapazitäten für die Fertigungsverfahren zeigt, dass kein Engpass vorliegt.

11.3.5.2 Entscheidungen zur Nutzung des kostengünstigsten Fertigungsverfahrens mit Engpass

Beim Auftreten eines Engpasses, d. h. einer Kapazitätsbeschränkung bei den Fertigungsverfahren, kann nicht mehr in allen Fällen die Maschinenbelegung mit den niedrigsten variablen Fertigungskosten realisiert werden. Daher muss ein Teil der Erzeugnisse auf die Fertigungsverfahren mit den nächst günstigsten variablen Fertigungskosten ausweichen. Die optimale Verfahrenswahl lässt sich auf der Grundlage der relativen Verfahrensabweichung w_j errechnen:[35]

[35] Kilger (2012), S. 587.

$$w_j = \frac{t_{\mathrm{B}j} \times k_{\mathrm{vB}} - t_{\mathrm{A}j} \times k_{\mathrm{vA}}}{t_{\mathrm{A}j}}$$

$t_{\mathrm{B}j}$ Maschinenbelegungszeit B für den Arbeitsgang j
k_{vB} variable Fertigungskosten pro belegte Maschinenminute B
$t_{\mathrm{A}j}$ Maschinenbelegungszeit A für den Arbeitsgang j
k_{vA} variable Fertigungskosten pro belegte Maschinenminute A.

Der Zähler zeigt die Verfahrensabweichung, wenn eine Erzeugnisart j durch ein anderes Verfahren bzw. eine andere Maschine bearbeitet wird als geplant. Nach der Höhe der relativen Verfahrensabweichungen werden die Erzeugnisse in eine Rangfolge gebracht, wobei mit dem höchsten Wert begonnen wird. In dieser Rangfolge werden die Erzeugnisse auf den Engpass zugeordnet. Die übrigen Erzeugnismengen werden dann auf dem nächstgünstigsten Fertigungsverfahren ausgeführt.

11.3.5.3 Entscheidungen zur Nutzung des kostengünstigsten Fertigungsverfahrens mit Investitionen

Zeigen sich bei der Produktionsvollzugsplanung Kapazitätsengpässe können diese durch Investitionen verändert werden. Für eine Investitionsentscheidung ist die Investitionsrechnung zu verwenden. Ist die Investitionsentscheidung jedoch bereits getroffen, wie z. B. bei Ersatzinvestitionen und nur noch die Wahl zwischen unterschiedlichen technischen Anlagen offen, dann ist das Entscheidungskriterium die Plan-Herstellungsmenge. Bei Durchführung einer (Ersatz-)Investition verändern sich die Kapazitäten und damit die fixen Kosten. Dementsprechend werden die Fixkosten der unterschiedlichen Anlagen entscheidungsrelevant. Die Entscheidung zwischen alternativen Anlagen ist dann von der durchschnittlich produzierten Stückzahl je Abrechnungsperiode abhängig:[36]

$$x_{\mathrm{p}} = \frac{K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{A}} - K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{B}}}{k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{B}} - k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{A}}}$$

x_{p} Produktionsmenge
$K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{A}}$ Fixkosten der Anlage A
$K_{\mathrm{f}}^{\mathrm{B}}$ Fixkosten der Anlage B
$k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{A}}$ variable Kosten der Anlage A
$k_{\mathrm{v}}^{\mathrm{B}}$ variable Kosten der Anlage B.

Als Entscheidungsregel gilt: Übersteigt die durchschnittlich produzierte Menge eines Erzeugnisses das auf den untersuchten Anlagen gefertigt, wird die Stückzahl x, ist die Beschaffung der Anlage mit den höheren Fixkosten wirtschaftlich.

[36] Joos (2014), S. 162 f.

Die HandyTech GmbH plant die Ersatzinvestition einer Maschine auf der durchschnittlich 225.000 Stück eines Vorproduktes hergestellt werden. Es stehen zwei funktionsgleiche, jedoch auf unterschiedlichen technischen Standards beruhende Maschinen A und B zur Auswahl. Die unterschiedliche Verfahrenstechnik führt zu folgenden Kosten:

Maschine A: Fixkosten 1.500.000 € mit variablen Kosten pro Stück i. H. v. 30 €
Maschine B: Fixkosten 4.500.000 €; mit variablen Kosten pro Stück i. H. v. 15 €

Welche Maschine soll gekauft werden?

$$x_p = \frac{K_f^A - K_f^B}{k_v^B - k_v^A} = \frac{1.500.000\ € - 4.500.000\ €}{15\ € - 30\ €} = 200.000\ \text{Stück}$$

Deutlicher wird der Zusammenhang, durch die folgende Gleichung. Sie zeigt, dass die Herstellungsmenge gesucht wird, bei der die Kosten der beiden Fertigungsverfahren gleich hoch sind:

$$K_f^A + k_v^A \times x_p = K_f^B + k_v^B \times x_p$$
$$1.500.000\ € + 30\ € \times x_p = 4.500.000\ € + 15\ € \times x_p$$
$$x_p = 200.000\ \text{Stück}$$

Die Entscheidung zwischen den Fertigungsanlagen ist von der Herstellungsmenge abhängig: Die Anschaffung von Maschine B mit den höheren Fixkosten ist dann vorzuziehen, wenn die durchschnittliche Herstellungsmenge höher als 200.000 Stück ist. In diesem Fall werden die höheren fixen Kosten durch die höheren Stück-Deckungsbeiträge überkompensiert, die als Folge der niedrigeren variablen Stückkosten erreicht werden. Im Beispiel ist daher Maschine B zu beschaffen, da eine Herstellungsmenge von 225.000 Stück erwartet wird.

11.3.6 Die Entscheidung zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug

Die Entscheidung zwischen Eigenfertigung oder Fremdbezug von Teilen, die im Fertigungsprozess zur Leistungserstellung verwendet werden, zielt auf die Gestaltung der Fertigungs- oder Wertschöpfungstiefe.[37] Im Zentrum der Entscheidung steht die Frage, auf wie vielen Fertigungsstufen die Endprodukte und die dazugehörigen Vorprodukte ganz oder teilweise im Unternehmen produziert werden sollen, um die Kosten zu minimieren.

Der Fremdbezug kann als eine Variante der Verfahrenswahl interpretiert werden, da mit ihm ein weiteres, *externes* Fertigungsverfahren zur Entscheidung über die kostengünstigste

[37] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 144.

Fertigung steht. Daher lassen sich die o. g. Grundsätze der Durchführung von Verfahrensvergleichen auch auf die Entscheidung zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug übertragen.

Die entscheidungsrelevanten Kosteninformationen für dieses Entscheidungsproblem sind in Sonderrechnungen zu ermitteln. Dabei ist zu beachten, dass keine vollen Herstellkosten einbezogen werden, da sie Fixkostenbestandteile enthalten, die bei gegebener Kapazität unabhängig davon anfallen, ob die Leistung selbst produziert oder fremdbezogen wird. Die Proportionalisierung von Fixkosten führt bei der Orientierung am Ist-Kostenverlauf von unterbeschäftigten Kostenstellen zu steigenden Verrechnungssätzen mit der Folge, dass diese Kostenstelle tendenziell immer weniger mit dem Fremdbezug konkurrieren kann. Entscheidungsrelevante Kosten für die Kalkulation der Eigenfertigung bei Unterbeschäftigung sind daher nur die zusätzlichen variablen Kosten (Grenzkosten).

11.3.6.1 Eigenfertigung vs. Fremdbezug bei unterbeschäftigten Betrieben

Entscheidungskriterium für den Übergang von Fremdbezug zu Eigenfertigung bei Unterbeschäftigung:

$$\text{Fremdbezugspreis} > \text{Grenzkosten}$$

oder

$$\text{POG Fremdbezug} = \text{Grenzkosten der Eigenfertigung}$$

Der Fremdbezugspreis als Preisobergrenze (POG), enthält den Einstandspreis und die zusätzliche Kosten der Fremdbeschaffung, z. B. Kosten der Qualitätskontrolle.

Die Kalkulation der Eigenfertigungskosten beruht auf den beschäftigungsvariablen Kosten, insbesondere Fertigungsmaterialkosten, Energie, verschleißbedingte Abschreibungen auf Betriebsmittel und Werkzeuge, Reinigungs-, Rüst- und Anlaufkosten für die Maschinen.

11.3.6.2 Eigenfertigung vs. Fremdbezug bei vollbeschäftigen Betrieben

Bei vollbeschäftigten Betrieben ist die Eigenfertigung von bisher fremdbezogenen Teilen nur möglich, durch

- Kapazitätsfreisetzung, d. h. die Stückzahlen eines bisher gefertigten Produktes werden aus dem Produktionsprogramm eliminiert oder stark reduziert, damit dadurch Kapazitäten frei werden oder
- Kapazitätserweiterung, d. h. die Kapazität wird z. B. durch Investition erhöht.

1. Entscheidungskriterium für die Eigenfertigung bei Kapazitätsfreisetzung (Produktionsprogramm-Bereinigung):

$$\text{Fremdbezugspreis} > \text{Grenzkosten} + \text{Opportunitätskosten}$$

oder

$$\text{POG Fremdbezug} = \text{Grenzkosten} + \text{Opportunitätskosten}$$

2. Entscheidungskriterium für die Eigenfertigung bei Kapazitätserweiterung

$$\text{Fremdbezugspreis} > \text{Grenzkosten} + \text{Fixkosten der Kapazitätserweiterung}$$

oder

$$\text{POG Fremdbezug} = \text{Vollkosten der Eigenfertigung}$$

Die Fixkosten der Kapazitätserweiterung enthalten alle leistungsunabhängigen Kosten der beschafften Maschinen, wie zeitabhängige Wartungsarbeiten, Sicherheitskontrollen aber vor allem kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen: Die Fixkosten der Kapazitätserweiterung bestehen i. d. R. aus der Abschreibung und den Zinskosten der Periode:

$$K_{\text{f}}^{\text{Kap}} = \frac{\text{WBW}}{\text{ND}} + \left(\frac{\text{WBW})}{2} \times i \right)$$

Beispiel

Die RB GmbH benötigt für die Herstellung von Generatoren jeden Monat 5000 Frästeile die aufgrund der Kapazitätsauslastung zum Einstandspreis von 3,00 € fremdbezogen werden.

Die Kapazität der Fräsmaschinen beträgt 200 Maschinenstunden im Monat. In einer Stunde können die Maschinen 100 Teile fräsen. Die fixen Kosten auf der KoSt. 5678 „Fräsen“ betragen 7500 € in der Abrechnungsperiode. Die variablen Kosten für die Fräsleistung betragen 85 € je Stunde ohne Materialkosten. Das Fertigungsmaterial kann zum Einstandspreis von 2,00 € gekauft werden. Es ist zu entscheiden in welchen der folgenden Fälle die Eigenfertigung wirtschaftlicher ist:

(1) Unterbeschäftigung: Ein dauerhafter Absatzrückgang führt zur Eliminierung eines der Absatzprodukte und reduziert die Maschinenbelegung der Fräsmaschinen um 50 Stunden je Monat. Die frei werdende Kapazität kann durch die Eigenfertigung der Frästeile genutzt werden.

Da die variablen Kosten der Fräsleistung 85 €/Std. betragen und 100 Teile/Std. gefräst werden können, sind die variablen Kosten je Frästeil 0,85 €. Addiert man die

Materialkosen von 2,00 €/St. errechnen sich die variablen Kosten je Frästeil i. H. v. 2,85 €. Da Fremdbezugspreis 3,00 € >Grenzkosten 2,85 € wird sich das Unternehmen für den Fremdbezug entscheiden.

(2) Vollbeschäftigung: Die RB GmbH ist durch eine stetig steigende Nachfrage dauerhaft ausgelastet.

(2.1) Die Eigenfertigung der bisher fremdbezogenen Frästeile kann nur zu Lasten eines Absatzproduktes mit einem db von 5,00 € aufgenommen werden; in einer Maschinenstunde können 10 Stück dieses Absatzproduktes hergestellt werden. Die Kosten der Eigenfertigung errechnen sich wie folgt:

- Ermittlung des Kapazitätsbedarfs für Eigenfertigung in Maschinenstunden MStd:

$$\frac{\text{Kapazitätsbedarf } 5000 \text{ Frästeile}}{\text{Maschinenleistung } 100 \text{ Frästeile / Std.}} = 50 \text{ MStd.}$$

- Ermittlung der Stückzahlreduzierung bei Eigenfertigung:

$$50 \text{ MStd.} \times 10 \text{ Fertigerzeugnisse} = 500 \text{ Fertigerzeugnisse}$$

- Ermittlung des Deckungsbeitragsausfalls:

$$500 \text{ Fertigerzeugnisse} \times 5 \text{ € db} = 2500 \text{ €}$$

- Ermittlung der Opportunitätskosten je Stück:

$$\frac{\text{Deckungsbeitragsausfall } 2500 \text{ €}}{5000 \text{ Frästeile}} = 0{,}50 \text{ € / Frästeil}$$

- Ermittlung der Eigenfertigungskosten:

$$\text{variable Kosten } 2{,}85 \text{ € / Frästeil} + 0{,}50 \text{ € / Frästeil} = 3{,}35 \text{ € / Frästeil}$$

In diesem Fall gilt Eigenfertigungskosten > Fremdbezugskosten, so dass fremdbezogen wird.

(2.2) Die Eigenfertigung der bisher fremdbezogenen Frästeile kann nur durch Überstunden vor allem während der Wochenenden realisiert werden. Der Betriebsrat stimmt der Mehrarbeit zu. Der Überstundenzuschlag beträgt 25 € je Stunde.

Die variablen Fertigungskosten pro Frästeil errechnen sich durch

$$\frac{\text{variable Fräskosten } 85\ €/\text{Std.} + \text{Überstundenzuschlag } 25\ €/\text{Std.}}{100\ \text{Frästeile/Std.}} = 1{,}10\ €/\text{Teil}$$

Aus den Fertigungslohnkosten für das Fräsen i. H. v. 1,10 €/Frästeil und den Fertigungsmaterialkosten i. H. v. 2,00 €/Frästeil errechnen sich die Eigenfertigungskosten i. H. v. 3,10 €/Frästeil. Es wird der Fremdbezug ausgewählt.

(2.3) Die dauerhafte Belastung der Mitarbeiter durch die Eigenfertigung der bisher fremdbezogenen Frästeile ist ausgeschlossen. Es soll eine Kapazitätserweiterung durch die Anschaffung einer zusätzlichen Fräsmaschine vorgenommen werden. Die Wiederbeschaffungskosten der Maschine betragen 120.000 € bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren. Die RB GmbH rechnet mit einem Kalkulationszinssatz von 10 %.

Durch die Kapazitätserweiterung werden die fixen Kosten entscheidungsrelevant. Es errechnen sich zunächst die fixen Kosten für das Jahr mit

$$K_f^{Kap} = \frac{120.000\ €}{10\ \text{Jahre}} + \left(\frac{120.000\ €}{2} \times 10\ \%\right) = 18.000\ €/\text{Jahr}$$

Daraus errechnen sich die fixen Kosten des Monat mit 1500 € und pro Frästeil mit 0,30 €.

Zusammen mit den variablen Kosten werden die Kosten der Eigenfertigung für das Frästeil bestimmt:

Fertigungsmaterialkosten	2,00 €
Fertigungslohnkosten	0,85 €
Fixkosten	0,30 €
volle Eigenfertigungskosten	3,15 €

Da Fremdbezugspreis 3,00 € <vollen Eigenfertigungskosten 3,15 € ist der Fremdbezug vorteilhaft.

11.3.7 Die Bestimmung der Preisgrenzen

Entscheidungen über die Preisgrenzen müssen aufgrund unsicherer Marktdaten stets unter Unsicherheit getroffen werden. Häufig ist die kurzfristige Preisentscheidung das Ergebnis von Preisverhandlungen, die nicht immer rechtzeitig zum Beginn der kurzfristigen Planung vorliegen. Daher müssen zunächst Preisgrenzen festgelegt werden. Die wesentlichen Entscheidungskriterien für die Festlegung von Preisgrenzen sind die Zielausrichtung, die Absatzpotenziale und die Produktionskapazitäten.

11.3.7.1 Definitionen und Abgrenzungen erfolgszielorientierter Preisgrenzen

Im Hinblick auf die Unternehmensziele sind erfolgsziel- und liquiditätszielorientierte Preisgrenzen zu unterscheiden.

Liquiditätszielorientierte Preisgrenzen sind auf das Finanzziel des Unternehmens ausgerichtet und bestimmen den kritischen Preis, bei dem die Beschaffungs-, Produktions- und Absatzmaßnahmen zu keiner Veränderung der liquiden Mittel führen. So würden z. B. unter der liquiditätsorientierten Preisgrenze liegende Absatzpreise oder darüber liegende Beschaffungspreise zu einer Reduzierung der Zahlungsmittel führen. Zur Ermittlung der liquiditätsorientierten Preisgrenzen soll die (Plan-)Kalkulation differenziert nach zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Kosten durchgeführt werden. In der kurzfristigen Planungsrechnung werden jedoch weder die Zahlungszeitpunkte, noch die gesamten Auszahlungen erfasst, z. B. bleiben die Ertragssteuern unberücksichtigt. Die Aussagefähigkeit dieser Rechnung ist daher begrenzt. Nur bei finanziellem Ungleichgewicht erscheint es zweckmäßig, liquiditätsorientierte Preisgrenzen zu bestimmen.[38]

Erfolgszielorientierte Preisgrenzen sind dagegen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens ausgerichtet und bestimmen den kritischen Preis bei dem die Beschaffungs-, Produktions- und Absatzmaßnahmen zu keiner Veränderung des Periodenerfolgs führen. Wird die Preisgrenze z. B. bei den Verkaufspreisen unterschritten oder bei den Beschaffungspreisen überschritten, reduziert sich das Betriebsergebnis.

Erfolgszielorientierte Preisgrenzen sind für die kurz- und die langfristige Planung festzulegen. Für die Mehrjahresplanung sind mögliche Preisentwicklungen im Planungszeitraum zu berücksichtigen, so dass dynamische Preisgrenzen zu ermitteln sind.[39] Für die kurzfristige, einperiodische Planung sind statische Preisgrenzen möglich. Sie werden unterschieden in

(1) die *Preisuntergrenze* für den niedrigsten Verkaufspreis, bei dessen Unterschreiten das Erzeugnis mit den Plan-Absatzmengen nicht in das Plan-Produktions- und Absatzprogramm des Unternehmens aufgenommen und damit nicht auf dem Absatzmarkt angeboten werden soll;
(2) die *Preisobergrenze* für den höchsten Beschaffungspreis der, für ein Verbrauchsgut noch bezahlt werden kann, damit das Unternehmen seine Deckungsbeitrags- oder Gewinnziele noch erreicht.

11.3.7.2 Die Festlegung der kurzfristigen Preisuntergrenzen für Verkaufspreise

Die Preisuntergrenzen für Verkaufspreise werden in Abhängigkeit vom Planungszeitraum festgelegt. Dies wird zunächst erläutert, bevor die Preisuntergrenzen für unterschiedliche Entscheidungssituation berechnet werden.

---

[38] Vgl. für die Ermittlung liquiditätsorientierter Preisgrenzen siehe Freidank (2012), S. 321 ff.

[39] Vgl. dazu Teil IV.

11.3.7.2.1 Die Bedeutung des Planungszeitraums für die Festlegung der Preisuntergrenze

Die Planung der Verkaufspreise ist problematisch, da sie von unsicheren Marktdaten und der voraussichtlichen Wirkung des Marketing-Mix abhängen. Diese Unsicherheit erfordert die Festlegung von Preisuntergrenzen für die Verkaufspreise. Dafür ist der Planungszeitraum für den die Entscheidung gelten soll von Bedeutung:

- die *langfristige* Preisuntergrenze entspricht den *vollen Stückkosten*. Nur wenn die variablen und die fixen Kosten, dauerhaft gedeckt werden können, ist das Unternehmen überlebensfähig. Diese langfristige Preisuntergrenze führt zu kostendeckenden Erlösen, die z. B. durch die Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen auch Ersatzinvestitionen ermöglicht;
- die kurzfristige Preisuntergrenze, kann – nur temporär – ohne Deckung der Fixkosten festgesetzt werden und entspricht dann den variablen Stückkosten. Allerdings entsteht für den Zeitraum, in dem diese Preisuntergrenze gilt, ein Betriebsverlust in Höhe der ungedeckten Fixkosten.

Kurzfristige Preisuntergrenzen sind in folgenden Entscheidungssituationen relevant:

- die Annahme oder Ablehnung eines Zusatzauftrags;
- die Eliminierung eines Produktes aus dem Produktionsprogramm, wenn der Absatzpreis unter eine festgelegte Preisuntergrenze sinkt;
- die Veränderung des Plan-Produktionsprogramms.

Die Festlegung einer kurzfristigen Preisuntergrenze für den Verkaufspreis muss in Abhängigkeit vom Erfolgsziel und der Kapazitätsauslastung erfolgen.[40] Die erfolgszielbezogene Preisuntergrenze gibt den Grenzwert für den Verkaufspreis an, bei dessen Multiplikation mit der Absatzmenge des Erzeugnisses, das Betriebsergebnis unverändert bleibt. Ein Absinken des Verkaufspreises unter die kurzfristige Preisuntergrenze führt zu einer Reduzierung des Betriebsergebnisses. Umgekehrt führt ein Überschreiten der Preisuntergrenze zu einem Zusatzgewinn. *DiePreisuntergrenze ist daher der kritische Preis, bei dem kein Zusatzgewinn entsteht*.

Ebenso ist die Kapazitätsauslastung von Bedeutung. Bei Vollbeschäftigung, d. h. bei Nutzung der gesamten Kapazität, kann nur dann ein zusätzliches Erzeugnis gefertigt werden, wenn in entsprechendem Umfang andere Erzeugnismengen reduziert oder kurzfristig kapazitätserhöhende Maßnahmen, wie z. B. Überstunden eingesetzt werden. Dagegen können bei Unterbeschäftigung Zusatzaufträge angenommen werden. Unter *Zusatzauf-*

[40] Vgl. dazu Kilger (2012), S. 596 f. ‚der auch liquiditätsbezogene Preisuntergrenzen auf der Grundlage von ausgabewirksamen Kosten anführt, aber zu Recht darauf verweist, dass die vielschichtigen Liquiditätsprobleme nicht auf Einzelentscheidungen zur Preisuntergrenze eines Produktes zurückgeführt werden können“.

trägen sind zeitlich begrenzte Aufträge zu verstehen, die im Plan-Produktions- und Absatzprogramm nicht vorgesehen sind, sich jedoch kurzfristig eingliedern lassen. Häufig liegt den Zusatzaufträgen eine Produktvariante zu Grunde, die aufgrund von Kundenwünschen oder neuen Absatzgebieten von den Standardprodukten abweicht und im Absatzprogramm daher nicht geplant ist.

11.3.7.2.2 Kurzfristige Preisuntergrenzen bei Unterbeschäftigung

Sind die Kapazitäten des Unternehmens nur teilweise ausgelastet, muss jeder Zusatzauftrag angenommen werden, dessen Preis die variablen Stückkosten übersteigt und damit einen positiven Stück-Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Denn das Betriebsergebnis steigt bei konstanten Fixkosten, um das Produkt aus Stückdeckungsbeitrag und Absatzmenge, auch wenn die vollen Stückkosten nicht gedeckt werden können. Die Preisuntergrenze bei Unterbeschäftigung lässt sich dann ausschließlich über die Mehrkosten für den Zusatzauftrag bestimmen. Das Entscheidungskriterium für die kurzfristige Preisuntergrenze (PUG) bei Unterbeschäftigung:

$$e = k_v$$

Entspricht die PUG den variablen Kosten, gilt db = 0. Das Erzeugnis bringt in diesem Fall keinen Beitrag zur Deckung der Fixkosten. Dagegen führt ein Absatzpreis $p > k_v$ zu einem Deckungsbeitrag für die Fixkosten der Periode. Diesen einfachen Zusammenhang verdeutlicht das folgende Beispiel in Abb. 11.26, bei dem angenommen wird, dass die variablen Stückkosten des Zusatzauftrags den geplanten variablen Stückkosten der laufenden Herstellung entsprechen und mit den vorhandenen Kapazitäten realisierbar ist, so dass die fixen Kosten konstant bleiben. Die kurzfristige Preisuntergrenze bei Unterbeschäftigung entspricht dann den variablen Stückkosten:

Ein Hersteller von Taschenrechnern stellte in den vergangenen Abrechnungsperioden monatlich 10.000 Solar-Taschenrechner vom Typ TR 100 her. Die Kostenstruktur zeigt die folgende Tabelle. Die Solar-Taschenrechner werden überwiegend als Geschenkartikel für 15 € verkauft. Der Hersteller erhält die Anfrage eines Handelsunternehmens, das 1000 Solar-Taschenrechner vom Typ TR 100 zum Preis von 14 € in der aktuellen Abrechnungsperiode kaufen möchte. Die Produktionskapazitäten reichen für den Zusatzauftrag aus,

		Monatsabsatz	Zusatzauftrag	Gesamt
Absatzmenge	St.	10.000	1.000	11.000
Umsatzerlös	€	150.000	14.000	164.000
variable Kosten	€	-95.000	-9.500	-104.500
Deckungsbeitrag	€	55.000	4.500	59.500
Fixkosten	€	-56.000		-56.000
Betriebsergebnis	€	-1.000	4.500	3.500

Abb. 11.26 Beispiel zur Preisuntergrenze bei Unterbeschäftigung

zusätzliche Kosten für die Herstellung oder den Vertrieb entstehen nicht. Es ist zu entscheiden, ob der Hersteller den Auftrag annehmen soll.

Der Absatzpreis beträgt 14 € und ist damit höher als die variablen Kosten von 9,50 €/St., so dass der Gewinn durch den Zusatzauftrag bei konstanten Fixkosten steigt. Er sollte angenommen werden, da sich ein zusätzlicher Deckungsbeitrag von 4,5 €/St. bzw. von 4500 € für den gesamten Zusatzauftrag zur Deckung der Fixkosten ergibt. Dadurch kann der Betriebsverlust von −1000 € in einen Betriebsgewinn von 3500 € transformiert werden.

Eine Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung von Zusatzaufträgen muss die Interdependenzen auf das Plan-Absatzprogramm und damit auf den gesamten Deckungsbeitrag des Unternehmens beachten:[41]

- die Preisdifferenzierung setzt hinreichend segmentierte Zielgruppen voraus, damit die kundenspezifische Preisreduzierung nicht im Gesamtmarkt bekannt und damit erfolgsreduzierend wirkt;
- die Änderung des Produktionsprogramms darf zu keiner Verdrängung geplanter Erzeugnisarten und ihrer Plan-Herstellungsmengen führen, insbesondere dürfen keine Substitutionseffekte mit den Aufträgen anderer Kunden entstehen, z. B. wenn der Auftraggeber des Zusatzauftrags mit den übrigen Kunden auf dem gleichen Absatzmarkt konkurriert;
- die Verursachung zusätzlicher Kosten durch den Zusatzauftrag, ist in die Preisuntergrenzen einzurechnen. Bei den beschäftigungsproportionalen Kosten, z. B. Überstunden-, Nachtarbeits- oder Wochenendzuschläge, der Einsatz kostenungünstiger Verfahren, der Fremdbezug von Vorleistungen. Dies gilt analog bei den (sprung-)fixen Kosten, wenn temporär Engpässe beseitigt bzw. Kapazitäten aufgebaut werden müssen z. B. durch Anmieten zusätzlicher Lagerräume, Einstellung von Leih-Arbeitnehmern.

Kann ein Zusatzauftrag unter den Bedingungen ausgeführt werden, dass weder die Verkaufspreise, die Absatzmengen noch die Produktionsmengen der geplanten Erzeugnisse beeinflusst werden, errechnet sich die Preisuntergrenze aus den geplanten variablen Stückkosten und den Mehrkosten des Zusatzauftrags:[42]

$$\mathrm{PUG}_z = k_{vz} + \Delta k_{vz} + \frac{\Delta K_{Fz} \times T_z}{\Delta x_z}$$

k_{vz} variable Plan-Selbstkosten vor Mehrkosten des Zusatzauftrags
Δk_{vz} Mehrkosten je Einheit des Zusatzauftrags
ΔK_{Fz} Fixkostensteigerung durch den Zusatzauftrag pro Monat
T_z Zeitraum für den Fixkosten des Zusatzauftrags entstehen
Δx_z Menge des Zusatzauftrags.

[41] Kilger (2012), S. 676.

[42] Kilger (2012), S. 599.

Diese Preisuntergrenze für eine Einheit des Zusatzauftrags, gibt den niedrigsten Wert an, zu dem der Zusatzauftrag gerade noch angenommen werden kann.

Die variablen Plan-Selbstkosten für das Erzeugnis A betragen 50 €/St. bei Plan-Produktion. Die Produktionskapazität des Unternehmens ist nicht ausgelastet. Ein Zusatzauftrag über 500 Stück erfordert einen höheren Fertigungsmaterialeinsatz und höhere Lohnkosten pro Stück, die zusammen 11 €/St. betragen. Für die Durchführung des Auftrags ist ein zusätzlicher Lagerarbeiter notwendig, der als Leih-Arbeitnehmer für 3 Monate eingestellt wird und dafür monatlich mit 1500 € entlohnt wird.

$$\mathrm{PUG_z} = 50\ €/\mathrm{St.} + 11\ €/\mathrm{St.} + \frac{1500\ €/\mathrm{Monat} \times 3\ \mathrm{Monate}}{500\ \mathrm{St.}} = 70\ €/\mathrm{St.}$$

Bei einer Preisuntergrenze für eine Einheit des Zusatzauftrags von mindestens 70 €/St. sollte der Zusatzauftrag angenommen werden.

11.3.7.2.3 Kurzfristige Preisuntergrenzen bei Vollbeschäftigung

Sind die Plan-Kapazitäten des Unternehmens vollständig ausgelastet, führt die Aufnahme eines neuen Produktes mit seinen Fertigungsmengen in gleichem Umfang zur Reduzierung der Fertigungsmengen geplanter bzw. bisher erzeugter Produkte. Mit der Entscheidung für die Annahme eines Zusatzauftrages verzichtet das Unternehmen auf Deckungsbeiträge aus den bisher hergestellten Erzeugnissen. Der Verzicht auf diese Deckungsbeiträge führt zu Opportunitätskosten, die bei der Entscheidung über die Preisuntergrenze dem Zusatzauftrag zugerechnet werden müssen. Das Entscheidungskriterium für die Preisuntergrenze bei Vollbeschäftigung ist daher die Summe aus den variablen Kosten und den Opportunitätskosten

$$\mathrm{PUG_z} = k_{\mathrm{vz}} + \frac{\mathrm{db}^j}{t_{\mathrm{E}}^j} \times t_{\mathrm{EZ}}$$

$\frac{\mathrm{db}^j}{t_{\mathrm{E}}^j} \times t_{\mathrm{EZ}}$	Opportunitätskosten pro Stück
db^j	Deckungsbeitrag des verdrängten Erzeugnisses *j*
t_{E}^j	Engpassbelegung pro Stück des verdrängten Erzeugnisses *j*
t_{EZ}	Engpassbelegung pro Stück des Zusatzauftrags

Vorgehensweise für die Berechnung der Preisuntergrenze bei Vollbeschäftigung:

- Ermittlung des betrieblichen Engpassbereichs und seiner Nutzung durch das neu zu fertigende Produkt, z. B. Durchlaufzeit in min
- Ermittlung des Produktes mit dem geringsten Deckungsbeitrag je Nutzungseinheit des Engpassbereichs, z. B. Deckungsbeitrag je min Engpass-Belegung
- Reduzierung der Fertigungsmengen des Produktes mit dem geringsten Deckungsbeitrag je Nutzungseinheit des Engpassbereichs

- Berechnung der Preisuntergrenze aus der Summe der variablen Kosten des neuaufgenommen Produktes und den Opportunitätskosten, d. h. dem entgangenen Deckungsbeitrag pro Stück des mengenreduzierten Produktes.

Ermutigt durch steigende Absatzzahlen und eine volle Kapazitätsauslastung möchte der o. g. Hersteller von Solarrechnern einen neuen Kombinationsrechner KR 1 in sein Sortiment aufnehmen. Die variablen Plan-Selbstkosten für KR 1 werden mit 10 €/St. kalkuliert. Zusätzliche Mehrkosten entstehen nicht. Bei der Produktionsplanung wird festgestellt, dass in der Kostenstelle „Solarzellen-Montage" ein Engpass besteht. KR 1 wird die Engpass-Maschine 2 min belegen. Mit der Produktion von KR 1 müsste eines der drei anderen Produkte in geringeren Stückzahlen hergestellt werden. Deren Durchlaufzeiten für den Engpassbereich und die Stück-Deckungsbeiträge zeigt Abb. 11.27.

Es ist die Preisuntergrenze in der Höhe festzulegen, dass der DB-Ausfall der bisher hergestellten Erzeugnisse ausgeglichen werden kann. Abb. 11.27 zeigt, dass TR 200 den niedrigsten Deckungsbeitrag je Engpass-Einheit aufweist und damit zur niedrigsten Opportunitätskosten-Belastung von KR 1 führt. Die PUG von KR 1 berechnet sich durch Einsetzen in die Formel:

$$\text{PUG}_z = 10\ \text{€/St.} + \frac{6\ \text{€/St.}}{8\ \text{min}} \times 2\ \text{min} = 11{,}50\ \text{€/St.}$$

Die Erweiterung des Produktionsprogramms um KR 1 ist dann vorteilhaft, wenn das Produkt einen Verkaufspreis von mindestens 11,50 € erzielt.

11.3.7.3 Die Bestimmung der Preisobergrenzen für die Beschaffungspreise

Der Stück-Erfolg hängt direkt von den Beschaffungspreisen seiner Verbrauchsgüter ab, da bei gegebenen Absatzpreisen die steigenden Beschaffungspreise zu einer Reduzierung der Stück-Deckungsbeiträge führen. Das Entscheidungsproblem liegt in der Ermittlung des Beschaffungspreises, bei dem eine wirtschaftliche Herstellung möglich und der geplante Stück-Deckungsbeitrag dieses Fertigerzeugnisses realisiert werden kann. Die *Preisobergrenze* (POG) für das Verbrauchsgut ist dann der Beschaffungspreis, bei dem der Stück-Deckungsbeitrag gleich Null wird:

$$\text{db}_j = e_j - \left(k_{vj}^a + q^i \times z^i\right) = 0$$

Produktionsprogramm		TR 100	TR 200	TR 300
db	€	5,50	6,00	10,00
Engpass-Belegung	min/St.	5	8	10
db pro min	€/min	1,10	0,75	1,00

Abb. 11.27 Beispiel zur Bestimmung der Preisuntergrenze bei einem Engpass

e_j Absatzpreis des Erzeugnisses j
k^a_{vj} variable Selbstkosten pro Stück j ohne Kosten für das Einsatzgut, für das die POG bestimmt werden soll
q^i Preisobergrenze für das zu beschaffende Verbrauchsgut
z^i Zahl der im Erzeugnis j verwendendeten Einheiten des Verbrauchsgutes

Der Klammerausdruck enthält die variablen Selbstkosten des Erzeugnisses. Aus der Formel lässt sich die Preisobergrenze des Verbrauchsgutes i ableiten:

$$\text{POG}_i = \frac{e_j - k^a_{vj}}{z^i}$$

Dazu ein Beispiel:

Ein Fertigerzeugnis wird zu einem Nettoverkaufspreis von 100 € verkauft. Die variablen Kosten – ohne das neu zu beschaffende Verbrauchsgut – betragen 60 €. Insgesamt müssen 5 Einheiten dieses Einsatzgutes in dem Fertigerzeugnis eingebaut werden. Es ist die Preisobergrenze zu ermitteln.

$$\text{POG}_i = \frac{100\ € - 60\ €}{5\ \text{St.}} = 8\ € / \text{St. des Verbrauchsgutes}$$

Geht ein Verbrauchsgut in mehrere Erzeugnisse ein, dann muss für jedes einzelne Erzeugnis die POG ermittelt werden. Die höchste dieser produktspezifischen POG wird dann zum höchsten Beschaffungspreis für das Verbrauchsgut.

Wird die Preisobergrenze für ein Verbrauchsgut überschritten, wird ein negativer Stück-Deckungsbeitrag für das Fertigerzeugnis realisiert. Es bleiben dann folgende Entscheidungsalternativen:

- ein Lieferantenwechsel, um das Verbrauchsgut zu einem niedrigeren Beschaffungspreis zu beziehen;
- eine Reduzierung der Verbrauchsmengen dieses Verbrauchsgutes;
- Substitution des Verbrauchsguts durch eine Materialalternative;
- Eigenfertigung statt Fremdbezug dieser Materialart oder
- die Eliminierung des Fertigerzeugnisses aus dem Produktionsprogramm.

11.3.8 Break-even-Analysen

Eine bedeutende Auswertungsmöglichkeit der Plan-Deckungsbeitragsrechnung ist die Break-even-, Deckungspunkt- oder Gewinnschwellen-Analyse.[43] Zunächst werden ihre Rechnungszwecke und danach die beiden grundlegenden Anwendungsfälle dargestellt.

[43] Vgl. dazu Kilger (2012), S. 560 ff.; ders. (1980), S. 307–311; Schweitzer und Küpper (2011), S. 495 ff.

11.3.8.1 Definition und Rechnungszweck der Break-even-Analyse

Der Break-even-point (BEP) ist der Umsatzerlös, bei dem die fixen und die variablen Kosten gerade gedeckt sind. Übersteigen die Umsätze den Break-even-point entstehen Gewinne, bleiben sie darunter entstehen Verluste:

$$\text{BEP} = \left(e - k_{\text{v}}\right) \times x_{\text{A}} - K_{\text{F}} = 0$$

Für Unternehmen mit einer Teilkosten-Kalkulation hat der BEP eine besondere Bedeutung: Sie ermitteln zwar die variablen Plan-Stückkosten, kennen jedoch u. U. keine vollen Plan-Stückkosten, so dass der BEP über die Absatzmenge informiert, bei der die gesamten Plan-Kosten durch die Plan-Umsatzerlöse gedeckt und damit – zumindest planerisch – kein Verlustrisiko mehr besteht.

Der Rechnungszweck der Break Even Analyse (BEA) besteht daher in der Reduzierung von Unsicherheit in kurzfristigen Entscheidungssituationen, indem sie

- die notwendige Mindest-Absatzmenge berechnet, bei der alle Kosten des Unternehmens gedeckt werden können;
- die Erfolgswirkung einer Veränderung von Entscheidungsparametern (z. B. der Absatz- oder Beschaffungspreise) auf das Plan-Betriebsergebnis simuliert;
- für das Erfolgsziel, z. B. das Plan-Betriebsergebnis, die günstigen oder kritischen Parameterveränderungen anzeigt, mit denen das Erfolgsziel erreicht oder übertroffen werden kann.

Aufgrund ihrer Einfachheit wird zunächst das Grundmodell der Break-even-Analysen bei Ein-Produkt-Fertigung dargestellt.

11.3.8.2 Break-even-Analysen bei Ein-Produkt-Fertigung

Das Grundmodell der Break-even-Analysen (BEA) thematisiert die Beschäftigungsunsicherheit, durch die Berechnung der Break-Even-Menge, als der „kritischen" Absatzmenge, bei dem das Unternehmen weder Gewinn noch Verlust macht. Es zeigt durch den Vergleich von Break-Even-Menge und realisierter Absatzmenge das Erfolgsrisiko und ggf. die Notwendigkeit von Steuerungsmaßnahmen auf.

Die Break-Even-Menge lässt sich aufgrund der Linearitätsprämisse der Grenzplankostenrechnung für die variablen Stück-Kosten und der Deckungsbeitragsrechnung für die variablen Stück-Erlöse, grafisch und rechnerisch wie in Abb. 11.28 gezeigt darstellen.

Die Gewinnschwelle bzw. der Break Even Point (BEP) wird aus der Division der Fixkosten K_{f} durch den Stück-Deckungsbeitrag db ermittelt. Graphisch liegt die Gewinnschwelle im Schnittpunkt von Fixkostengerade und Deckungsbeitragskurve. Alternativ lässt sich der BEP auch aus dem Schnittpunkt von Erlös- und Gesamtkostenkurve erkennen. Das Beispiel verdeutlicht, dass bei einer Absatzmenge von 400 Stück der Deckungsbeitrag genau den Fixkosten entspricht und ein Betriebsergebnis = 0 erreicht wird. Jede zusätzlich abgesetzte Menge führt zu einem Gewinn. Das Grundmodell der BEA lässt sich durch folgende Modifikationen erweitern:

Ermittlung der Absatzmenge, bei der die Deckungsbeiträge die fixen Kosten decken

Mathematische Ermittlung

Absatz	Erlös	variable Kosten	DB	fixe Kosten	BE
Stück	€	€	€	€	€
1	10	4	6	2400	-2394
100	1000	400	600	2400	-1800
200	2000	800	1200	2400	-1200
300	3000	1200	1800	2400	-600
400	**4000**	**1600**	**2400**	**2400**	**0**
500	5000	2000	3000	2400	600
600	6000	2400	3600	2400	1200
700	7000	2800	4200	2400	1800

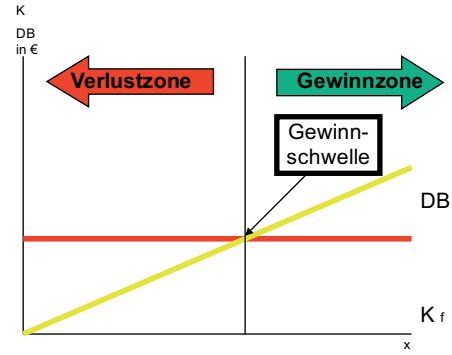
Break-Even-Menge (BEM) = K_f / (e – k_v)

BEM = K_f / db

BEM = 2.400 € / (10 € – 4 €)

= 2.400 € / 6 € = Absatzmenge 400 Stück

Graphische Ermittlung



Break Even-Menge = kritische Menge:
DB = K_f bei Absatzmenge 400 Stück

Abb. 11.28 Das Grundmodell der Break Even Analyse bei Ein-Produkt-Fertigung

(1) Verbindung von Erfolgsziel und BEA
Das Erfolgsziel kann als Mindestgewinn, absoluter Gewinn, Rentabilitätsvorgabe, Einbeziehung mit oder ohne Ertragssteuern, definiert werden.[44] Die Gewinn- oder Betriebsergebnisvorgabe muss durch eine höhere Absatzmenge erreicht werden und ist daher auf die Fixkosten zu addieren. Die Break-even-Menge x_A^{BEM} errechnet sich mit der Formel:

$$x_A^{BEM} = \frac{K_F + BE}{db}$$

BE = Betriebsergebnis

(2) Veränderung von Berechnungsparametern auf den BEP
Die Erfolgswirkung von Veränderungen der Absatzpreise, der variablen und der Fixkosten, ggf. untergliedert nach Fixkostenarten auf die Gewinnschwelle kann durch einfaches Umstellen der Grundformel gezeigt werden:

Der Einfluss einer Absatzmengenänderung auf den Absatzpreis unter Berücksichtigung einer Gewinnvorgabe wird berechnet mit

[44] Schweitzer und Küpper (2011), S. 497, verweisen darüber hinaus auf die Möglichkeit anstelle Erlösen und Kosten die Einzahlungsüberschüsse zu verwenden.

$$\text{Break-even-Preis } p_{BE} = k_v + \frac{K_F + BE}{x_A}$$

Die Wirkung von Absatzpreisänderungen auf die Stückkosten errechnet sich durch

$$\text{Break-even-Stückkosten } k_{vBE} = e - \frac{K_F + BE}{x_A}$$

Ein Beispiel verdeutlicht die Aussagefähigkeit dieser Rechnung:

Die HandyTech GmbH verkauft das Handy HAT 123 zum Stückpreis von 100 €. Die variablen Stückkosten betragen 40 €. Im Unternehmen werden in der Abrechnungsperiode 1.500.000 € an fixen Kosten ausgewiesen.

a. Wie hoch ist die Break-Even-Menge?

$$x_A^{BEM} = \frac{1.500.000\ €}{60\ €/St.} = 25.000\ \text{Stück}$$

Bei einem realisierbaren Stück-Deckungsbeitrag von 60 € müssen 25.000 Stück des Erzeugnisses abgesetzt werden, damit ein Betriebsergebnis von Null entsteht. Beim Absatz von 25.000 Stück zu einem Absatzpreis von 100 € entsprechen die Umsatzerlöse genau der Summe aus fixen und variablen Kosten.

b. Wie hoch ist die Break-Even-Menge, wenn ein Betriebsergebnis von 120.000 € erreicht werden soll?

$$x_A^{BEM} = \frac{1.500.000\ € + 120.000\ €}{60\ €/St.} = 27.000\ St.$$

Um unter den o. g. Bedingungen ein Betriebsergebnis von 120.000 € in der Periode zu realisieren, müssen 27.000 Stück abgesetzt werden.

c. Wie hoch darf der Absatzpreis sein, wenn das Unternehmen 30.000 Stück – bei sonst unveränderten Vorgaben und dem Gewinnziel – verkaufen möchte?

$$e_{BE} = 40\ €/St. + \frac{1.500.000\ € + 120.000\ €}{30.000\ St.} = 94\ €/St.$$

Um die höhere Absatzmenge verkaufen zu können, darf der Absatzpreis von 100 € auf 94 € sinken, wenn die variablen und die fixen Kosten unverändert bleiben. Das Gewinnziel wird unter diesen Bedingungen erreicht.

d. Die wesentlichen Wettbewerber führen eine Preisreduzierung durch. Die HandyTech GmbH plant eine Preisreduzierung um 10 € je Stück. Wie hoch dürfen die variablen Stückkosten maximal ausfallen, wenn alle anderen Daten unverändert bleiben sollen?

Der Verkaufspreis sinkt demnach von 100 € auf 90 €. Es gilt dann

$$k_{vBE} = 90\ €/St. - \frac{1.500.000\ € + 120.000\ €}{30.000\ St.} = 36\ €/St.$$

Damit sowohl die Kosten gedeckt und das Gewinnziel erreicht wird, dürfen die variablen Kosten 36 €/St. nicht überschreiten.

Durch eine periodenbezogene Simulationsrechnung lässt sich die Erfolgswirksamkeit ausgewählter Entscheidungsparameter und ihre Veränderung auf die Höhe des Plan-Betriebsergebnisses messen:[45]

- die Veränderung der proportionalen Stückkosten (z. B. durch Tarifsteigerung), des Absatzpreises (z. B. sinkender Branchendurchschnittspreis), der Fixkosten (z. B. Einstellung von Angestellten) auf die Break Even Absatzmenge, die realisiert werden muss, um das Plan-Betriebsergebnis zu erreichen;
- die Veränderung des Fertigungsverfahrens mit höheren Fixkosten und/oder niedrigeren variablen Kosten;
- der benötigten Zeit, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Das Beispiel in Abb. 11.29 zeigt eine einfache Simulationsrechnung zur Messung der Erfolgswirkungen von Mengen-, Preis- und Kostensteigerungen.

Abb. 11.29 zeigt die Veränderungen von Break-Even-Point, Deckungsbeitrag und des Betriebsergebnis, wenn sich ein Entscheidungsparameter um 10 % verändert. Erhöht sich die Absatzmenge von 500 auf 550 Stück dann steigt der Perioden-Deckungsbeitrag um 10 % und das Betriebsergebnis um 50 %, während der BEP unverändert bleibt. Deutlich wird die erfolgsreduzierende Wirkung der Fixkostensteigerung um 10 %, die zu einer Verschiebung des BEP von 400 auf 440 Stück führt und zudem das Betriebsergebnis um −40 % reduziert.

Die Break-Even-Analyse bei Ein-Produkt-Fertigung ermöglicht einen ersten Überblick über die Erfolgssituation, die Risiken und die kurzfristig beeinflussbaren Entscheidungsparameter, wie Abb. 11.30 verdeutlicht.

Für konkrete Entscheidungen sind die Informationen der Break-Even-Analyse alleine nicht ausreichend. Das Grundmodell kann durch Veränderung der Anwendungsbedingungen wesentlich erweitert werden. Erweiterungsformen sind Break-Even-Analysen für ein- und mehrstufige Mehrproduktfertigung, mehrdimensionale Kostenfunktionen,

[45] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 223 f.

Szenarien		Ist	**Mengen-**	**Preis-**	**var. Kosten**	**fixe Kosten**
Parameter-Veränderung +10 %			**Steigerung**	**Steigerung**	**Steigerung**	**Steigerung**
Absatzmenge	Stück	500	**550**	500	500	500
Verkaufspreis	€	10	10	**11**	10	10
variable Kosten	€	4	4	4	**4,4**	4
Stück-Deckungsb	€	6	6	7	5,6	6
Deckungsbeitrag	€	3.000	3.300	3.500	2.800	3.000
Fixe Kosten	€	2.400	2.400	2.400	2.400	**2.640**
Betriebsergebnis	€	600	900	1100	400	360
Break Even Point	Stück	**400**	**400**	**343**	**429**	**440**
Veränderung ggü. Ist						
Stück-Deckungsbeitrag	%	0	0	**16,7**	**-6,7**	0,0
Deckungsbeitrag	%	0	**10**	**16,7**	**-6,7**	0,0
BEP	%	0	0	**-14,3**	**7,25**	**10,0**
Betriebsergebnis	%	0	**50**	**83,3**	-33,3	-40,0

Abb. 11.29 Simulation von Erfolgswirkungen kurzfristiger Entscheidungsparameter

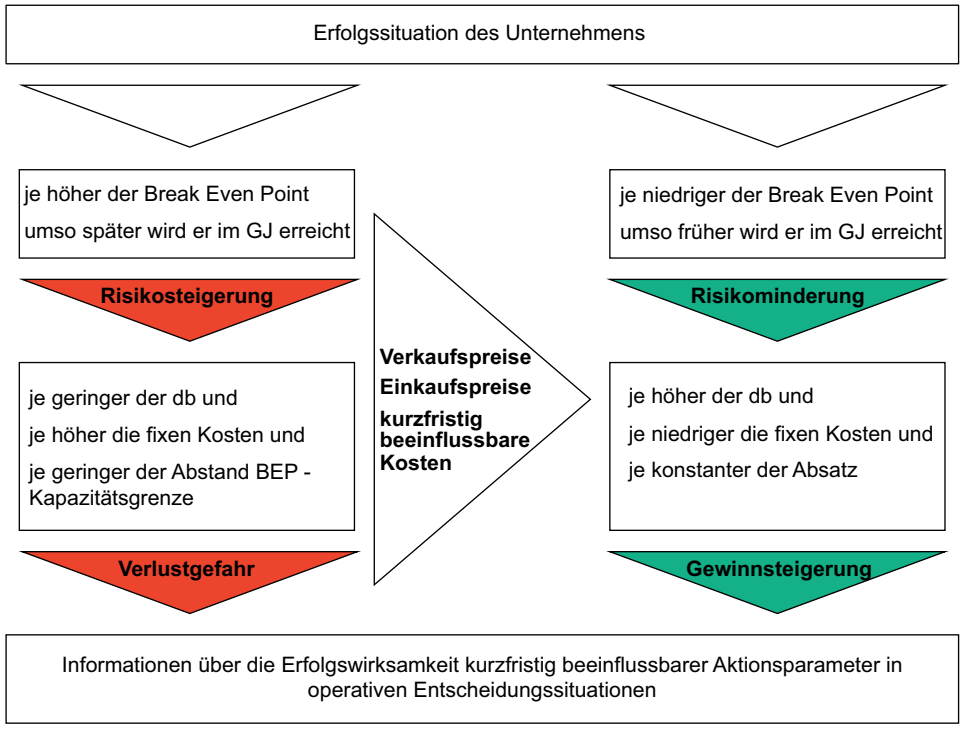


Abb. 11.30 Beurteilung der Erfolgssituation und erfolgswirksame Aktionsparameter

mit mehrfacher Zielsetzung sowie dynamische, nicht-lineare oder stochastische Break-even-Analysen.[46]

11.3.8.3 Break-even-Analysen bei Mehr-Produkt-Fertigung

Mehrproduktunternehmen sind durch ein heterogenes Produktsortiment charakterisiert mit der Folge, dass eine Break Even Absatzmenge (aufgrund fehlender Additionsfähigkeit der Produkte) nicht ermittelt werden kann. Daher wird die Break Even Absatzmenge durch den Break Even Umsatz ersetzt.

In einem heterogenen Produktprogramm ist eine Vielzahl von Mengenkombinationen aus mehreren abzusetzenden Erzeugnissen möglich, deren Deckungsbeiträge zur Fixkostendeckung bereitstehen. Den Anteil der Deckungsbeiträge am Netto-Umsatzerlös je Erzeugnisart und für das Unternehmen zeigt der Deckungsgrad oder die Deckungsbeitragsintensität (DBI) in %

$$\text{DBI} = \frac{\sum \text{DB aller Erzeugnisse}}{\sum \text{Netto - Umsatzerlöse aller Erzeugnisse}} \times 100$$

Jedem Gesamtdeckungsbeitrag des Unternehmens entspricht eine bestimmte Kombination aus Erzeugnissen und ihren Absatzmengen. Es wird daher angenommen, dass die Produktstruktur, d. h. die Absatzanteile der einzelnen Erzeugnisse an der Gesamtabsatzmenge des Unternehmens, für die betrachtete Erlösentwicklung konstant bleibt. Unter dieser Prämisse lässt sich der Break Even Umsatz BEU mit der folgenden Formel berechnen:

$$\text{BEU} = \frac{K_\text{f}}{\text{DBI}}$$

Abb. 11.31 zeigt die Berechnung für ein Unternehmen mit zwei Produkten.

Das Unternehmen muss bei konstanter Produktstruktur 200.000 € an Umsatzerlösen erreichen, damit die Fixkosten der Periode von 112.800 € gedeckt sind. Darüber hinausgehende Umsatzerlöse führen zu einem Betriebsgewinn.

Für den Mehrproduktfall können die gleichen Berechnungen wie im Einproduktfall durchgeführt werden, wie etwa die Berücksichtigung von Gewinnvorgaben.

[46] Friedl (2010), S. 326 ff.; Schweitzer und Trossmann (1998), S. 122 ff.

Problem: heterogenes Produktsortiment verhindert Ermittlung einer Break Even-Menge

Erzeugnisse		A	B	Unternehmen
Absatz	Stück	1.000	1.200	
Verkaufspreis	€/St.	120	150	
variable Kosten	€/St.	-48	-69	
Stück-Deckungsbeitrag	€/St.	72	81	
Netto-Umsatzerlös	€	120.000	180.000	300.000
Deckungsbeitrag	€	72.000	97.200	169.200
Fixkosten	€			-112.800
Betriebsergebnis	**€**			**56.400**
DBI	%	60,0	54,0	56,4
BEU	**€**			**200.000**

Prämisse: Konstante Erzeugnisstruktur des Unternehmens im Betrachtungshorizont

Abb. 11.31 Break-even-Analyse bei Mehr-Produkt-Fertigung

11.4 Die Aussagefähigkeit der operativen Plan-Erfolgsrechnung

11.4.1 Die Aussagefähigkeit der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung

Die Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung ist als Informationssystem für die kurzfristige Planung und Kontrolle des Wertschöpfungsprozesses konzipiert. Im Fokus steht der Informationsbedarf für kurzfristige Entscheidungen in der Prozessdurchführung. Ihre Lösung ist abhängig vom Plan-Periodenerfolg, den Handlungsalternativen und Handlungsrestriktionen. Durch die Bereitstellung von Kosten- und Erlösen in Plan und Ist, zeigt die Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung die Erfolgswirkung von Handlungsalternativen auf die Höhe des Plan-Betriebsergebnisses und damit der Zielerreichung in einer Periode.

Für die Auswahl der erfolgsmaximierenden Handlungsalternative sind nach dem Grundsatz der entscheidungsrelevanten Informationen[47] nur die Kosten- und Erlösarten einzubeziehen, die durch Entscheidung über die Kosten- und Erlöseinflussfaktoren verändert werden können. Bei sicheren Informationen gelten nur die Kostenarten als entscheidungsrelevant, die für die Handlungsalternativen unterschiedlich hoch sind. Dagegen

[47] Kilger (2012), S. 152 f.

sind alternativenidentische Kosten für die Lösung des Entscheidungsproblems irrelevant. Dies gilt analog für die Erlöse.

In einer Planungsrechnung müssen immer unsichere Planungsinformationen verarbeitet werden. Das Problem der Unsicherheit wird in den planungsorientierten Rechnungssystemen durch Wagniskosten, Erwartungswerte, Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Abweichungsanalysen berücksichtigt.[48] Bei unsicheren Erwartungen[49] sind ergänzend zu den Entscheidungszielen, Entscheidungsalternativen und Handlungsrestriktionen auch die Risikopräferenzen des Entscheidungsträgers zu berücksichtigen, die sich in einer Risiko-Nutzen-Funktion ausdrückt. Schließt die Risikoneigung eines Entscheidungsträgers den Vermögenseinsatz *nicht* mit ein, dann sind die Fixkosten für ihn irrelevant. Ist seine Risiko-Nutzen-Funktion dagegen durch eine, vom Vermögenseinsatz abhängige, und damit veränderliche Risikoneigung geprägt, dann sind die Fixkosten entscheidungsrelevant.

Entspricht das Erfolgsziel dem Totalgewinnmodell, z. B. der Steigerung des Unternehmenswertes, so sind die langfristig zu erwartenden Erfolgswirkungen und die damit verbundenen Vermögensänderungen zu berücksichtigen. Beschränkt man das Entscheidungsproblem auf eine Ein-Perioden-Betrachtung und setzt vereinfachend alle übrigen Entscheidungen und ihre Erfolgswirkungen konstant, dann wäre für das partielle periodenbezogene Entscheidungsproblem festzulegen welche Risiko-Nutzen-Funktion gilt, damit auch die übergeordnete Risiko-Nutzen-Funktion des Totalgewinns erfüllt wird. Es zeigt sich ein Dilemma, dass einerseits für die am Totalgewinn ausgerichtete Entscheidung ein praktisch nicht anwendbares Totalmodell erforderlich und sich andererseits für partielle Entscheidungsmodelle die entscheidungsrelevanten Informationen und Zielfunktionen kaum bestimmen lassen.[50]

Für die Frage nach der Entscheidungsrelevanz von Fixkosten in Planungsrechnungen bleibt festzuhalten, dass dies von der Berücksichtigung der Unsicherheit und Risikoeinstellung in der Zielfunktion abhängt. Bei einem Einsatz von Vollkostenrechnungen werden die Zurechnungsprobleme, insbesondere der fixen Kosten auf die Produkte, gering gewichtet. Da keine durch Theorie- und Modellansätze fundierte Separation zwischen den Entscheidungsproblemen vorgenommen wird, entsteht aus der Schlüsselung von Gemeinkosten- und Gemeinerlösen die Gefahr von Fehlentscheidungen.

In Teilkostenrechnungen sind zwar die Zurechnungsprobleme geringer, dafür müsste jedoch eine Zielfunktion gefunden werden, mit der die Unsicherheit in der Risikoneigung berücksichtigt werden kann.[51]

---

[48] Schweitzer und Küpper (2011), S. 478.

[49] Vgl. dazu ausführlich Schweitzer und Küpper (2011), S. 477 ff.

[50] Schweitzer und Küpper (2011), S. 485 und die dort angegebene Literatur.

[51] Schweitzer und Küpper (2011), S. 487.

11.4.2 Die Aussagefähigkeit der kombinierten Plan-Periodenerfolgsrechnung auf Voll- und Teilkostenbasis

Ein Vergleich zwischen den Voll- und Teilkostenrechnungssystemen zeigt, dass in der Kostenartenrechnung keine Unterschiede zwischen den beiden Rechnungssystemen bestehen, da betriebsspezifische und detaillierte Kostengliederungen verwendet werden. Beide Systeme erfassen die gesamten Plan- und/oder Ist-Kosten einer Periode vollständig.

In der Kostenstellenrechnung weisen die Teilkostenrechnungssysteme durch die Kostenspaltung für jede Kostenstelle, die Kostenarten mit ihren beschäftigungsfixen und beschäftigungsvariablen Kostenbestandteilen aus. Dagegen zeigen die Vollkostenrechnungen grundsätzlich nur die Unterscheidung in Einzel- und Gemeinkosten. Die Gemeinkosten werden nach Kostenarten differenziert in den Kostenstellen ausgewiesen. Für Auswertungszwecke ist es jedoch relativ einfach, auch in den Vollkostenrechnungen eine Kostenspaltung der Gemeinkosten durchzuführen. In diesem Fall sind auch die Unterschiede in der Kostenstellenrechnung deutlich reduziert.

Der systembildende Unterschied zwischen den Voll- und Teilkostenrechnungssystemen zeigt sich in der Kostenträgerstückrechnung. Die Vollkostenrechnungssysteme kalkulieren die Selbstkosten eines Kostenträgers, z. B. eines Produktes, durch die Verteilung der gesamten Kosten einer Periode auf die hergestellten Kostenträger in dieser Periode. Bei diesem Vorgehen, werden nur die Einzelkosten verursachungsgerecht den Kostenträgern zugerechnet. Die Gemeinkosten dagegen werden über Bezugsgrößen den Kostenträgern, zugeschlüsselt. Die Bezugsgrößen zur Gemeinkostenschlüsselung können die realen Zusammenhänge zwischen den Produkten und dem Wertschöpfungsprozess nur begrenzt richtig abbilden und bleiben zu einem Teil immer willkürlich. Da die Auswahl der Bezugsgrößen nicht durch das Verursachungsprinzip begründet werden kann, ist sie eine Ermessensentscheidung. Die Höhe der Selbstkosten für ein Produkt ist dann von der Auswahl der Gemeinkostenschlüssel abhängig und damit zum Teil willkürlich.

Vor der Planung ist in Vollkostenrechnungen die Systematik der verwendeten Bezugsgrößen zur Abbildung des Wertschöpfungsprozesses und zur Kostenallokation auf die Produkte zu untersuchen, um den willkürfreien Teil der Kostenverrechnung möglichst groß werden zu lassen. Eine einmal entwickelte Bezugsgrößensystematik darf nicht ohne Prüfung auf künftige Planungen übertragen werden.

Die Teilkostenrechnungssysteme verrechnen nach dem Verursachungsprinzip nur die beschäftigungsvariablen Kosten auf die Kostenträger. Sie bilden insoweit die realen Zusammenhänge zwischen Wertschöpfungsprozess und Kostenträger ab. Jedoch sind etwa zum Zweck der (mittel- und langfristigen) Preiskalkulation Vollkosten notwendig, die auch in Teilkostenrechnungen berücksichtigt werden müssen. Dazu werden die Fixkosten nach dem Tragfähigkeits- oder dem Durchschnittsprinzip durch die Vorgabe von Soll-Deckungsbeiträgen auf die Produkte verteilt und die Fixkostenbeträge je Produkt als Amortisations- oder Deckungsrate interpretiert. Auch die Teilkostenrechnung muss, in Abhängigkeit vom Rechnungszweck, die Fixkosten auf die Produkte verteilen, verdeutlicht dabei jedoch welcher Kostenanteil verursachungsgerecht auf das Produkt zugerechnet wurde und welcher Kostenanteil durch Ermessensentscheidung verteilt wird.

Der Bedarf der Unternehmensführung nach kurz- und langfristig relevanten Erlös-, Kosten- und Ergebnisinformationen hat dazu geführt, Teil- und Vollkostenrechnungen zu kombinieren bzw. parallel durchzuführen. Die Kombination von Voll- und Teilkostenrechnungen erhält die Trennung von variablen und fixen Kosten in der Kostenstellen-, der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung und der Kostenträgerrechnung durchgängig aufrecht. Damit können die Informationen beider Rechnungssysteme zur Bewertung der Erfolgswirkung von Entscheidungen und Handlungen bereitgestellt werden.

Die Trennung in variable und fixe Kosten ermöglicht eine Vielzahl von Auswertungsrechnungen für kurz- und langfristige Entscheidungen. So können Informationen auf Teilkostenbasis, z. B. für die kurzfristige Planung der Produktionsdurchführung, des Produktionsprogramms oder der Preisplanung verwendet werden. Dagegen sind Vollkosteninformationen eine wichtige Grundlage, für die langfristige Selbstkosten- und Erlösplanung.

Die Vollkostenrechnungen stellen die Plan-Stückerfolge auf Vollkostenbasis für mittel- und langfristige Planungen bereit. Der Aussagegehalt wird dabei wesentlich von der Genauigkeit der Verteilung fixer Kosten auf die Erzeugnisse beeinflusst. Da diese Verteilung nie verursachungsgerecht erfolgen kann, sind die vollkostenbasierten Plan-Stückerfolge stets Näherungslösungen.

Da eine mehrperiodische Planung der Absatzmengen nicht ohne die Absatzpreise erfolgen kann, sind Vollkosten-Kalkulationen notwendig, mit denen sich die langfristigen Preisuntergrenzen ermitteln lassen. Eng verbunden mit der Planung der Absatzmengen ist auch die Kapazitäts- und Investitionsplanung.

Ein Nachteil der Kombination von Voll- und Teilkostenrechnungen besteht im erhöhten Aufwand für die Kostenspaltung und die Durchrechnung in allen Teilbereichen der Kostenrechnung. Doch gibt es dafür bereits seit einiger Zeit die entsprechenden Datenverarbeitungssysteme.

Darüber hinaus kann jedoch für die Entscheidungsträger das Problem der Auswahl relevanter Informationen aus den kombinierten Voll- und Teilkostenrechnungen entstehen. Eine langfristige Preisentscheidung auf Teilkostenbasis hätte schwerwiegende Folgen für den Bestand des Unternehmens. Daher sind durch zusätzliche organisatorische Maßnahmen, wie Regeln zur Informationsverwendung, Handbücher oder Zugriffsrechte, die Auswahl der Informationen aus dem Kostenrechnungssystem zu begrenzen.

Wertschöpfung und Erfolgsrechnung im Kontext von Industrie 4.0

12

Die Diskussion um die Industrie 4.0 wird vor allem durch drei zentrale Themen geprägt,

- die Individualisierung der Nachfrage mit der damit verbundenen Variantenvielfalt und der Entwicklung, Konstruktion und Design von „intelligenten" und vernetzten Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen,
- die dezentrale Organisation der Wertschöpfung, insbesondere der Produktion, durch die Anwendung neuer Technologien,
- die daraus folgenden neuen Gestaltungsmöglichkeiten für Geschäftsmodelle.

Die Auswirkungen für die Erfolgsrechnung sollen im folgenden Abschnitt erläutert werden.

12.1 Herausforderungen der Industrie 4.0 für die Erfolgsrechnung

Aufgrund der zunehmenden Wettbewerbsintensität konzentriert sich die Idee einer „Industrie 4.0" auf den Kern der Wertschöpfung, die Produktion. Sie muss auf die zunehmend individuelleren Kundenwünsche ausgerichtet werden. Das macht die „Beherrschung einer flexiblen Produktion"[1] zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor der Industrie 4.0. Ein einheitliches Begriffsverständnis von Industrie 4.0 liegt noch nicht vor. Im Folgenden soll die folgende Definition verwendet werden:

„Industrie 4.0" beschreibt eine Form industrieller Wertschöpfung, die durch Digitalisierung, Automatisierung sowie Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Ak-

[1] Obermaier (2016), S. 3–34, hier S. 12.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_12

teure charakterisiert ist und auf „Prozesse, Produkte oder Geschäftsmodelle von Industriebetrieben einwirkt."[2]

12.1.1 Die technischen Grundlagen der Industrie 4.0

Aus *ingenieurwissenschaftlicher* Sicht rückt die produktive Anwendung der *neuen Technologien* Automatisierung und Robotik, additive Fertigungstechnologien (z. B. 3-D-Druck), Sensorik, Aktorik, „embedded systems", Software und Systemtechnik (insbesondere Big Data-Analytik, Cloud-Services) sowie zur Vernetzung, die Internet- und Kommunikationstechnologie in den Fokus. Im Kontext von Industrie 4.0 lassen sich „Smart Factory", „Smart Products", „Smart Procurement" und „Smart Supply Chain" unterscheiden.

Im Zentrum von Industrie 4.0 steht die *„Smart Factory"*, d. h. eine *dezentral organisierte*, *digital vernetzte* Fabrik. Die Vernetzung bezieht sich zum einen auf die *horizontale* Ebene, d. h. auf den Informationsaustausch zwischen den Maschinen, Anlagen und Betriebsmitteln einer Fabrik. Zum anderen auf die *vertikale* Ebene, d. h. auf den Informationsaustausch zwischen Objekten unterschiedlicher Ebenen, wie Paletten, Werkstücken und Maschinen. Durch die Ausstattung dieser Objekte mit Rechnerkernen („embedded systems"), Software und Sensoren sowie durch die RFID-Technologie[3] entstehen *„Cyber-Physische Systeme"*, mit der Fähigkeit zur Selbststeuerung. Über Mensch-Maschine-Schnittstellen und mobile Endgeräte können die Mitarbeiter das Potenzial der Augmented Reality nutzen. Dazu wird über die Kamera der Endgeräte die Umgebung sichtbar und kann anwendungsbezogen durch zusätzliche Informationen überlagert werden, um Arbeiten schnell und fehlerfrei durchzuführen. In einer Smart Factory können alle produktionsrelevanten Vorgänge in einem virtuellen Echtzeitbild erfasst werden.[4]

Hergestellt werden in dieser Fertigung *„Smart Products"*. Sie bestehen aus

- dem Produkt, als *physischer* Komponente,
- Sensoren, Mikroprozessoren, Datenspeicher, Steuerungselemente und Software, als *intelligente* Komponente,
- Schnittstellen und Antennen für die *Vernetzung* der Objekte.

Smart Products können Informationen über ihre Eigenschaften, Arbeitspläne, Fertigstellungsgrad und ihre Umgebung in Echtzeit erfassen und mit anderen Smart Products, ihren Nutzern oder ihren Herstellern austauschen. Sie können daher ihre Bearbeitungsschritte im Rahmen der Fertigung (teilweise) selbst steuern. Darüber hinaus können Unter-

[2] Obermaier (2016), S. 3–34, hier S. 8.

[3] RFID ist die Radio Frequency Identification, die eine auf Radiowellen beruhende Technologie zur berührungslosen Identifizierung und Lokalisierung von Objekten ermöglicht.

[4] Sejdic (2019), S. 40 und die dort angegebene Literatur.

nehmen ihre Produkte auch nach dem Verkauf weiter beobachten und sich mit den Kunden vernetzen. Zudem können diese Informationen für datengetriebene Dienstleistungen weiter genutzt werden. Smart Services verbessern oder erweitern die ursprüngliche Funktionalität des physischen Produkts.

Die digitale Vernetzung von Produzenten und Zulieferbetrieben auf den Beschaffungsmärkten wird mit dem *„Smart Procurement"* umschrieben. Sie ermöglicht die Sammlung und das Aufbereiten echtzeitbasierter Beschaffungsmarktinformationen, einen hohen Automatisierungsgrad in der Bestellabwicklung, die Analyse von Bestandsverläufen in Echtzeit und die Auslösung darauf basierender Bestellungen sowie die Beurteilung von Zulieferern.

Die digitale Vernetzung über die gesamte Wertschöpfung hinweg beschreibt die „Smart Supply Chain". Kunden, Lieferanten, Dienstleister u. a. Wertschöpfungspartner eines Unternehmens werden digital miteinander verknüpft. Damit können Eingangslogistik, Produktion, Ausgangslogistik und Vertrieb sowie nachgelagerte Dienstleistungen zu einer durchgängigen kundenorientierten Lösung verbunden werden. Damit kann der ganze Material- und Informationsfluss in Echtzeit optimiert werden.

12.1.2 Die Messung der Erfolgswirksamkeit von Industrie 4.0-Technologien durch die Erfolgsrechnung

Aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive liegt der Fokus auf dem Nutzen der Industrie 4.0-Technologien.[5] Es ist die Aufgabe der Erfolgsrechnung den Erfolg zu messen, der durch die Anwendung dieser Technologien für das Unternehmen entsteht. Dazu müssen die Verbrauchsgüter und die Potenzialgüter über Produktions- und Kostenfunktionen kombiniert werden, um Informationen über die Kostenstrukturen und die Kostenverläufe zu erhalten. Um Aussagen über die Wirtschaftlichkeit und die Gesamtkapitalrentabilität zu entwickeln sind darüber hinaus die Preis- und Erlösmodelle zu berücksichtigen, die sich durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung in den neuen Geschäftsmodellen ergeben.

Eine wesentliche Aufgabe der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Informationsversorgung zur Steuerung der Wirtschaftlichkeit. Für die *Wirtschaftlichkeitssteuerung* der Fertigung stehen durch die Kombination der o. g. Technologien und die Vernetzung über CPS alle Informationen in Echtzeit für die Fertigung und für das Wertschöpfungsnetzwerk zur Verfügung. Eine Echtzeitabbildung der Fertigung durch Ist-Daten ermöglicht der Erfolgsrechnung zum einen schnelle Soll-Ist-Vergleiche der Kosten. Zum anderen lässt sich bei einem digital vernetzten Gesamtsystem eine engere Abstimmung zwischen technischen und betriebswirtschaftlichen Planungs-, Kontroll- und Steuerungsinformationen herstellen. Als Lösungsansatz für eine derartige Vernetzung werden die „Manufacturing

[5] Scheer (2016), S. 36.

Execution Systems“ (MES) genannt. Ein MES stellt sowohl die Verbindung zwischen dem PPS- oder ERP-System und der physischen Fertigung (vertikale Integration) her als auch zwischen den einzelnen Akteuren, die den Fertigungsprozess ausführen (horizontale Integration).[6] Mit MES können nicht-wertschöpfende Aktivitäten ermittelt und eliminiert und Rüstzeiten verkürzt werden.[7] Durch die Verbindung von Produktions- und Kostenkennzahlen sind schnelle Steuerungsimpulse möglich, die zu einer kurzfristigen Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Produktions- und Wertschöpfungsprozesses führen. Langfristig ist die Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Technologien in der Produktion in Kombination mit dem eingesetzten Humanpotenzial durch die Erfolgsrechnung zu prognostizieren.

In der Smart Factory, in der sich Fertigungsanlagen, Logistiksysteme und Werkstücke über CPS selbstorganisieren und selbststeuern, führt dies zu dezentralen Produktionsplanungssystemen (PPS). Durch die Dezentralisierung entsteht das Problem lokaler Optima im Fertigungsprozess. Für diese muss eine Optimierung des Gesamtsystems gefunden werden.[8]

Die Auswirkungen der Industrie 4.0 auf die Erfolgsrechnung sind unvollständig skizziert, wenn nicht der Einfluss von Digitalisierung und Vernetzung auf die Geschäftsmodelle von Industrieunternehmen betrachtet wird. Ein *Geschäftsmodell* ist ein Bezugsrahmen, mit dem skizziert werden soll, wie die Wertschöpfung des Unternehmens konzipiert ist, um die Kundenbedürfnisse so zu befriedigen, dass die Unternehmensziele möglichst umfassend erreicht werden können.[9] Es verdeutlicht die Wettbewerbsposition und die Abgrenzung zu den Wettbewerbern.

Die Wirkungen von Digitalisierung und Vernetzung lassen sich auf drei Ursachen zurückführen. Digitale Informationen können bei einer vorhandenen Netzwerkinfrastruktur:[10]

- verlust- und fehlerfrei übertragen werden;
- unendlich oft und abnutzungsfrei repliziert werden;
- an die Kunden zu Grenzkosten nahe Null übermittelt werden.

Daraus ergeben sich Chancen für die Neugestaltung von Geschäftsmodellen. Für die Erfolgsrechnung sind dabei zwei Dimensionen interessant: Die Nutzengenerierung für die Kunden und der daraus entstehende Gewinn für das Unternehmen. Während die Nutzengenerierung direkten Bezug zur Effizienz und Effektivität des Wertschöpfungsprozesses aufweist, verweist die Gewinnorientierung auf die Preis- und Erlösmodelle. Digitalisie-

[6] Obermaier (2016), S. 18.

[7] Obermaier and Kirsch (2015), S. 493–503.

[8] Obermaier (2016), S. 21.

[9] Vgl. zur Diskussion von Geschäftsmodelldefinitionen Becker (2019), S. 18 ff.

[10] Iansiti und Lakhani (2014), S. 91–99.

rung, Automatisierung und Vernetzung ermöglichen nun die Weiterentwicklung der traditionellen Geschäftsmodelle zu hybriden Geschäftsmodellen. Sie beruhen sowohl auf digital vernetzten Geschäftsprozessen als auch auf digital vernetzten Produkten.[11]

12.2 Ausgewählte Anpassungen in den Kostenrechnungssystemen durch Industrie 4.0

12.2.1 Feature-basierte Kostenkalkulation im Kontext von Industrie 4.0

Die Vorkalkulation ist eine Kostenträgerrechnung, die bezogen auf eine Leistungseinheit, i. d. R. ein Stück oder ein Auftrag, durchgeführt wird. Die Kosten werden *vor* dem Beginn der Produktion oder *vor* Abgabe eines Angebots mit den industriellen Kalkulationsverfahren kalkuliert. In Industriebetrieben wird häufig die differenzierende Zuschlagskalkulation, kombiniert mit der Maschinenstundensatzrechnung verwendet.[12] Im Kontext von Industrie 4.0 entsteht das Problem, dass aufgrund der zunehmenden Individualisierung der Nachfrage mehr und häufiger Vorkalkulationen durchgeführt werden. Damit nimmt die Arbeitsbelastung der Vorkalkulation zu. Zudem sollten aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität zu hohe Abweichungen zwischen Vorkalkulation und Ist-Kosten vermieden werden.

Ein Produkt, Halbfertigerzeugnis oder Werkstück, das als „Smart Product“ über eine intelligente Komponente verfügt, kann seine Identifizierungsdaten, seinen Arbeitsplan und den jeweiligen Bearbeitungsstand in Datenspeichern mit sich führen und durch Sensoren ständig aktualisieren. Durch den Informationsaustausch mit den Fertigungsanlagen kann das Werkstück seine Bearbeitung in Grenzen selbst steuern.[13] Damit wirken drei Komponenten auf die Selbstkostenkalkulation eines Produkts ein:

- die kundenspezifischen Anforderungen an das Produkt, die bereits in der Produktentwicklung zu erfassen sind,
- die daraus resultierende Reduzierung der Seriengrößen bis hin zur Seriengröße 1,
- die Fertigungsablaufsteuerung, die nicht mehr zentral, sondern dezentral durch das Werkstück selbst erfolgt.

Im Gegensatz zur traditionellen Selbstkosten-Kalkulation ist zwar noch die Stückliste als Grundlage der Kalkulation und die Wertansätze für das eingesetzte Material vor-

[11] Obermaier (2016), s. 29.

[12] Vgl. dazu Abschn. 6.2 in diesem Buch.

[13] Scheer (2016), S. 18.

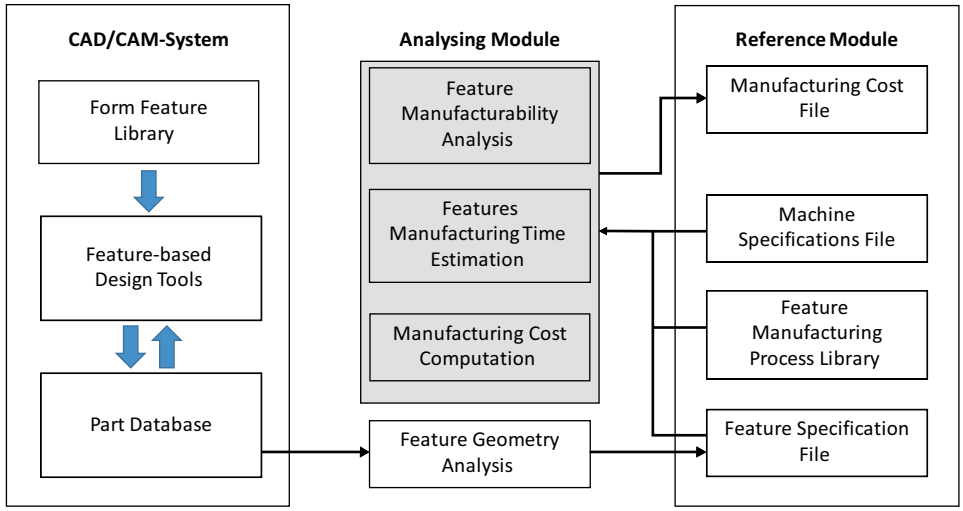


Abb. 12.1 Kostenprognose-Modell auf der Basis des Feature-based Costings

handen. Es fehlt jedoch der *zentrale* Arbeits- oder Fertigungsablaufplan, mit der Maschinenbelegung und den Maschinenbelegungszeiten, mit dem die Maschinenstundensätze kalkuliert werden können. In der Industrie 4.0 sucht das Werkstück auf Basis seines mitgeführten (dezentralen) Arbeitsplans die Maschine, die unter den gegebenen technischen und betriebswirtschaftlichen Bedingungen den nächsten Bearbeitungsschritt ausführen kann.

Im Hinblick auf die Kostenkalkulation im Kontext der Industrie 4.0 treten zwei Probleme auf: die Anforderungen von Kunden, die zu einer individuellen und komplexen geometrischen Form eines Werkstücks führen und die damit verbundene Oberflächenbeschaffenheit eines Teils, die einen bestimmten Fertigungsablauf erfordern.

Die Grundlage für eine feature-basierte Kostenkalkulation zeigt Abb. 12.1. Das Modell besteht aus drei Modulen, dem CAD/CAM-System, dem Analysesystem und einem technischen Referenzmodul:[14]

Das CAD/CAM-System unterstützt die feature-basierte Teilekonstruktion. Es enthält in der Form Feature Library die regelmäßig verwendeten Features und erleichtert und beschleunigt somit die Konstruktion des Werkstücks. Die Part Database enthält alle notwendigen Teiledaten, zum einen die technischen Parameter zur Bestimmung und Positionierung der Features sowie zum anderen die genauen Anforderungen an jedes Feature. Diese beiden Konstruktionselemente werden zur Gestaltung des Werkstücks in einem Design Tool verarbeitet. Im Reference Module sind die Maschinenspezifikationen für jede Maschine durchführen kann. Sie enthalten Informationen zu den einsetzbaren Maschinentypen (z. B. Bohren durch Bohrmaschine oder Laser) und sind in den Machine

[14] Ou-Yang, Lin (1997), S. 627.

Specifications Files hinterlegt. Die Feature Manufacturing Process Library enthält die Fertigungsabläufe und die Fertigungszeiten, die für einen definierten Fertigungsvorgang durchzuführen sind. Dabei werden die Informationen nach den geforderten Features und der Oberfläche bzw. für das Material eines Werkstücks differenziert abgespeichert. Die Features Specification Files enthalten die Mengen und die Feature-Parameter. Die Fertigungskosten für jedes Feature und für jedes Material bzw. Werkstück werden in den Manufacturing Cost Files gespeichert.

Im Analyse-Modul werden nun die unterschiedlichen Daten für die interessierende Konstruktion kombiniert. Diese technischen Daten werden mit den Kostendaten zur Kostenkalkulation in der Manufacturing Cost Computation verarbeitet. Dazu werden

- die möglichen Fertigungsalternativen für ein Feature ermittelt und miteinander verglichen,
- die Kosten für den technisch anwendbaren Fertigungsvorgang für jedes Feature ermittelt, einschließlich der Kosten für die einsetzbaren Werkzeuge;
- die Kosten für die daraus folgende Fertigungszeit je Feature, Produkt und Produktionsmenge ermittelt

Diese Grundstruktur kann für die Anforderungen einer Industrie 4.0 Fertigung modifiziert werden. Haußmann et al. (2016)[15] skizzieren einen Lösungsansatz für die *Vorkalkulation* auf der Basis der Feature-Technologie. Sie schlagen vor, dass bereits bei der Konstruktion ein digitales Produktmodell mit Features charakterisiert wird. Features sind „informationstechnische Elemente, die Bereiche von besonderem technischen Interesse von einzelnen oder mehreren Produkten darstellen.[16] Sie enthalten Informationen über die Geometrie, Maße, Materialbasis etc., die benötigten Betriebsmittel, Werkzeuge oder funktionale Eigenschaften zur Beschreibung der verwendeten Werkstücke. Zudem werden die Fertigungsparameter, z. B. Ausführungsgeschwindigkeit einer Anlage in das Feature integriert.[17] Ein Werkstück ist ein Rohteil und die Summe aller Features, die seine funktionsgerechte Bearbeitung beschreiben. Für die Kalkulation des Werkstücks können nun die Herstellkosten aus den Materialkosten des Werkstücks, z. B. Stahlzylinder und den Fertigungskosten für die Ausführung der Features, z. B. einer Bohrung, ermittelt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Features, ergänzend zu ihren technischen Informationen durch die korrespondierenden Kostenparameter erweitert werden. Typische Kostenparameter sind Maschinenstundensätze, Werkstoffpreise und Seriengrößen, die auf der Grundlage von Fertigungsabhängigkeiten eine Kostenprognose ermöglichen. Werden die in der Fertigung bekannten Standards genutzt, können die Kosten verringert werden. Werden

[15] Haußmann et al. (2016), S. 245–251, hier S. 249 f.

[16] VDI (2003), S. 10.

[17] Beisheim und Müller (1999), S. 53–58, hier S. 54.

dagegen von der Norm abweichende Features verwendet, führt dies zu höheren Kosten. Ausgehend vom digitalen Produktmodell lassen sich nun Vorkalkulationen durchführen und diese mit den Zielkosten vergleichen.

Da ein Arbeitsgang im Kontext der Industrie 4.0 von verschiedenen Anlagen, z. B. Bohren oder Lasern, in unterschiedlicher Ausführung, z. B. Bohrung gerade oder Bohrung schräg, und unterschiedlicher Qualität ausgeführt werden kann, empfiehlt sich die Verwendung von Featurekombinationen. Haußmann et al. schlagen vor, mit Hilfe von Business Intelligence „die Features aus dem digitalen Produktmodell zu extrahieren und mit Kostenparametern aus der Fertigung unter Berücksichtigung von Featurekombinationen in einem produktorientierten Data Warehouse zu kombinieren“.[18] Dazu werden die Ist-Kosten aus den vergangenen Fertigungsprozessen in den ERP-Systemen hinterlegt. Durch Zuordnung der Featureart, z. B. Bohrung in Stahl, Tiefe 3 cm, Durchmesser 4 mm, und der historischen durchschnittlichen Ist-Kosten können nun die Fertigungskosten für das Werkstück für die Kalkulation ermittelt werden. Die Featurekombinationen leisten damit einen wesentlichen Beitrag für eine fertigungs- und kostengerechte Vorkalkulation.

Die Vorteile einer featurebasierten Vorkalkulation sind:[19]

- Standardisierung von Konstruktions- und Fertigungsdaten;
- durchgängige technische Daten, Methoden und Informationen in Verbindung mit den korrespondierenden Kosteninformationen über den gesamten Konstruktionsprozess;
- Datenhaltung über den kompletten Produktlebenszyklus;
- Möglichkeit zur Verbindung von technischen und betriebswirtschaftlichen Datenbanken;
- schnellere, genauere und flexiblere Vor-Kalkulation;
- Erleichterung der Kommunikation zwischen Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Produktionscontrolling.

Voraussetzung für die featurebasierte Vorkalkulation ist eine große Datenbasis um die Durchschnittskosten möglichst genau ermitteln zu können. Zudem fehlt der Bezug zu den Plandaten. Es ist daher empfehlenswert Preissteigerungsraten zu implementieren.

12.2.2 Shop-Floor-Kostenrechnung: Eine objektorientierte Kostenrechnung

Die „Shop-Floor-Kostenrechnung“ orientiert sich am „Ort der Wertschöpfung“ und damit primär an der Fertigung. Die Kosten- und Leistungsdaten sollen dort ermittelt und zugerechnet werden, wo sie tatsächlich entstehen: bei den technischen Anlagen. Die Produk-

[18] Haußmann et al. (2016), S. 249.

[19] Vgl. dazu aus rein technischer Sicht Beisheim und Müller (1999), S. 55.

tion wird im Rahmen einer objektorientierten Fabrik nicht als „Prozess“ verstanden, sondern als Zustandsveränderung von Objekten, die durch deren Interaktion ausgelöst wird.[20] Ausgehend von der vertikalen Integration in einer digital vernetzten „Smart Factory“ verlegt die Shop-Floor-Kostenrechnung die Planung, Steuerung und Kontrolle der Kosten von der Kostenstelle auf die einzelnen *Objekte*. Sie ist somit eine objektorientierte Kostenrechnung. An der kostenstellenorientierten Kostenrechnung kritisiert sie,

- die ungenaue Gemeinkostenverrechnung und
- die starre Verrechnungssystematik auf die Kostenträger, die keine Anpassung an eine flexible selbstorganisierende Fertigung ermöglicht,

Das Ziel der Shop-Floor-Kostenrechnung ist es durch eine Ausrichtung der Verrechnungssystematik an den Beziehungen zwischen den Objekten eine genauere Gemeinkostenverrechnung zu erreichen.

Die Konzeption diese Kostenrechnungsmethode, beruht auf einem „Business Object“ als Einheit. Ein Objekt hat einen Namen, ist eindeutig abgrenzbar durch die Ausprägung seiner Attribute und Operationen charakterisiert.[21] So kann z. B. eine Schleifmaschine durch ihre Anlagenstammdaten eindeutig bestimmt und ihre Operationen durch entgraten, schleifen etc. charakterisiert werden. Ein Business Object kann neben einer Maschine, ein Arbeits- oder Maschinenplatz, ein (Fertigungs-) Prozessschritt oder ein Projekt sein. Diese Objekte lassen sich miteinander durch Operationen verbinden. Die Voraussetzung ist, dass für ein bestimmtes Ereignis, z. B. der Erteilung eines Fertigungsauftrags, die in Anspruch zu nehmenden Objekte und Operationen definiert sind. Dazu müssen die Objekte und die Operationen aller beteiligten Bereiche bekannt und implementiert sein. Die Objekte einer Shop-Floor-Kostenrechnung entsprechen der technischen Ausstattung der Fertigung, z. B. Maschinen, Roboter, Rechner. Bei einem Fertigungsauftrag reicht die Bandbreite der zu definierenden Objekte und Operationen von der Auftragsannahme, über die Fertigungsablaufplanung mit einer Vielzahl von einzusetzender Maschinen bzw. -alternativen, den Produktionsmengen und Lagerbestandsabgleich, der Bestellmengen-Planung bis zur Beleg- und Rechnungsschreibung. Grundsätzlich lassen sich so die meisten Geschäftsprozesse mit ihren Objekten, Operationen und ihre Interdependenzen flexibel und damit die Kostenverrechnung verursachungsgerechter abbilden. Anstelle einer starren Verrechnungssystematik lassen sich nun durch die Bewertung der Operationen mit Kosten, flexible Verrechnungen durchführen.

Die *Gestaltungsprinzipien* dieser objektorientierten Kostenrechnung sind:[22]

- Abstraktion (Klassenbildung): die Objekte mit gleichen Attributen (Merkmalen) werden in Klassen zusammengefasst, z. B. Maschinen;

[20] Bergholz (2005), S. 96 ff.

[21] Steven und Letmathe (2000), S. 238.

[22] Steven (2007), S. 465 ff.

- Hierarchisierung: die Objekte einer Klasse werden hierarchisch angeordnet, so dass einer übergeordnete Klasse, z. B. Maschinen und eine untergeordnete Klasse, z. B. Maschinenvarianten gebildet wird.
- Modularisierung: bezieht sich auf die Strukturierung der Klassenhierarchien. Das Prinzip bezieht sich auf die Gliederung in kombinierbare Einheiten, wie z. B. in Cost-Center oder Abrechnungsbereiche.
- Kapselung: die Veränderung eines Objektzustands kann nur durch exakt definierte Operationen erfolgen. Dazu muss ein bestimmtes Ereignis eintreten, z. B. Materialbereitstellung an Fertigung, das eine bestimmte Operation auslöst, z. B. Belegung der Werkstattlagerfläche, Bestandsänderung beim Objekt „Material", Statusänderung beim Anforderungsbeleg der Werkstatt.

Planungs- und Kontrollobjekte sind nicht mehr die Kostenstellen, sondern die Objekte, z. B. eine Maschine, für die eine objektspezifische Bezugsgröße festgelegt ist, z. B. Bohrungen, mit einer Planmenge, z. B. 10.000 Bohrungen pro Monat und einer korrespondierenden Verbrauchs- und Kostenplanung. Ebenso erfolgt die Kostenkontrolle und die Abweichungsermittlung analog zur Kostenstellenkontrolle. Die Shop-Floor-Kostenrechnung nimmt damit konzeptionelle Anleihen bei der Maschinenstundensatzrechnung, geht über diese jedoch hinaus, da sie die objektbezogene *periodische* Kostenplanung und -kontrolle mit einschließt.[23] Sie entspricht demnach einer Forderung nach einer „objektbezogenen Kostenstelle".[24]

Für die Erfassung der Kosten wird folgende Differenzierung verwendet:

- *faktorbezogene* Kostenwirkungen können direkt einem Verbrauchs- oder Potenzialgut zugerechnet werden, z. B. wenn ein Stahlstift in Abhängigkeit von seiner Verwendung unterschiedlich Härtungen benötig;
- *prozessbezogene* Kostenwirkungen können entstehen, wenn in Abhängigkeit von der Durchführung des Fertigungsprozesses unterschiedliche Kosten entstehen, z. B. unterschiedliche Nacharbeiten oder Ausschuss in bei bestimmten Fertigungsprozessen entstehen;
- *produktbezogene* Kostenwirkungen können direkt einem Produkt zugerechnet werden, z. B. Garantiekosten, die auf die Konstruktion zurückzuführen sind.

Durch eine Analyse der Gemeinkosten müssen die Kosten identifiziert werden, bei denen ein direktes Verhältnis zwischen den entstandenen Kosten und den eingesetzten Produktionsfaktoren, Produktionsprozessen und Produkten besteht.

Wird eine Maschine als „objektbezogene" Kostenstelle abgegrenzt, wird die Kostenplanung mit den standardisierten Kostenarten, unter Beachtung der Strukturidentität zur

[23] Bauer (2016), S. 66.

[24] Wildemann (1994), S. 38 ff.

Ist-Kostenrechnung durchgeführt. Die Methode zur Kostenplanung und -kontrolle ist die flexible Plankostenrechnung. Anstelle mehrerer Bezugsgrößen wird nur eine, die fertigungsübliche Bezugsgröße, z. B. die Maschinenauslastung oder Beschäftigung, verwendet.[25] Für die Mengenerfassung dienen als Grundlage die in den Stammdatensätzen hinterlegten technischen oder Mengendaten, z. B. Belegungszeiten einer Maschine für einen definierten Arbeitsgang. Diese werden mit den Kostenwirkungen des Faktorverbrauchs kombiniert, z. B. Ausbildungstand, prozessbezogene Fertigkeiten, Belastung und Fehlerrate mit der Lohngruppe eines Arbeitnehmers. Die konkrete Kostenvorgabe erfolgt dann mit Hilfe der Operationen, die sich aus den o. g. Attributen ergeben. Entsprechend den Verknüpfungen zwischen den einem Objekt zugerechneten Operationen können sich dann unterschiedliche Verrechnungspreise in Abhängigkeit von der tatsächlichen Nutzungsart ergeben. Deren Integration in das ERP-Systeme kann über Plan-Kosten oder Plan-Kostensätze erfolgen. Es lassen sich somit die kostenminimalen Zurechnungen ermitteln. Darüber hinaus können auch die Kosten für die interessierenden Merkmale z. B. der prozessbezogenen Fertigkeiten auf die Ausschussmengen ermittelt werden.

Ein Shop-Floor-Kostenrechnung kann die Plankostenrechnung nicht ersetzen, sondern die Fertigungskostenplanung erleichtern und dadurch das Kostenbewusstsein in der Fertigung erhöhen. Die Vorteile der Shop-floor- oder objektorientierten Kostenrechnung:

- es lassen sich Priorisierungsregeln für die Produktionsplanung ableiten, z. B. für den Einsatz von Mitarbeitern mit unterschiedlichem Ausbildungsstand,
- die Kostensätze können schnell verändert werden, z. B. bei Erfahrungskurveneffekten,
- die Kostenursachen und Kostenentstehung werden systematisch aufgedeckt,
- Verrechnungssätze werden nicht mehr einheitlich ermittelt, sondern differenziert nach Produktionsfaktoren, Verwendung, Prozessart etc..

Nachteile:

- sehr hoher Aufwand für diese Art der Kostenerfassung
- ein Teil der Kosten, z. B. für Störungen im Produktionsablauf muss geschätzt werden
- zeitliche Interdependenzen, wie der fehlerhaften Verarbeitung eines Produkts und die in späteren Perioden zahlungswirksam werdende Garantieleistung erfordert eine Diskontierung,
- die Höhe einer Kostenwirkung kann sich aufgrund von schwankenden Preisen ändern, dazu müssen die Preise permanent an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst werden, z. B. Preissteigerungen bei Material oder Lohn
- die Preisänderungen können durch die Kostenverantwortlichen nicht beeinflusst werden.

[25] Bauer (2017), S. 68.

12.2.3 Die Anpassung der Kostenarten am Beispiel der Instandhaltungskosten: Predictive Maintainance

In der Kostenartenrechnung werden durch die Industrie 4.0-Technologien die Messung, Erfassung, Bewertung und Analyse von Mengen-, Leistungs- und Kostendaten für einzelne Kostenarten in Echtzeit durchgeführt. Durch die Verbindung mit geeigneten Algorithmen lassen sich so wahrscheinliche Ereignisse und Kostenprognosen erstellen.

Im Kontext der Industrie 4.0 kommt der *Instandhaltung* aufgrund der Komplexität der Fertigungssysteme eine besonders hohe Bedeutung zu. Es lassen sich drei Arten von Instandhaltungsprozessen unterscheiden:[26]

- Corrective Maintainance ist die Instandsetzung
- Preventive Maintainance ist die vorbeugende Instandhaltung und
- Predictive Maintainance (oder Condition Based Maintainance) ist die zustandsbasierte, vorausschauende Instandhaltung.

Die *Corrective Maintainance* oder Instandsetzung bezieht sich auf die Beseitigung bereits *aufgetretener* Schäden und Mängel an einem Betriebsmittel, mit dem Ziel die Funktionsfähigkeit des Betriebsmittels wiederherzustellen. Dazu gehört die Reparatur, jedoch keine Funktionsverbesserungen.[27]

Die *Preventive Maintainance* ist auf die Vermeidung von Ausfallzeiten der Betriebsmittel ausgerichtet. Für die Festlegung der Instandhaltungszeitunkte werden im Voraus festgelegte Kalenderzeiträume oder die Plan-Nutzung z. B. einer Maschine festgelegt. Routinemäßig werden dann die intervallspezifischen Teile – unabhängig von ihrem Zustand – ausgetauscht. In Abhängigkeit von der tatsächlichen Nutzung kann dies zu nicht notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, verbunden mit Stillstandszeiten und einem Austausch von noch einsatzfähigen Teilen, führen. Die Folge sind unnötige Instandhaltungskosten.

Die *Predictive Maintainance* verwendet demgegenüber Echtzeit-Daten, die den tatsächlichen Zustand der Betriebsmittel zeigen. Im Rahmen von Predictive Analytics lassen sich nun aus den historischen und den aktuellen Daten Muster erkennen, mit denen die Wahrscheinlichkeiten für einen Anlagenstillstand abgeschätzt werden kann. Zeigen die Indikatoren, dass ein Betriebsmittel kurz vor einem Ausfall steht oder die Maschinenleistung abnimmt, dann werden *zustandsbasierte* Instandhaltungsmaßnahmen ausgelöst, *bevor* der Maschinenstillstand auftritt.

Das *Ziel* von Predictive Maintainance ist die möglichst genaue Prognose von Instandhaltungsmaßnahmen, um ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden. Die *Voraussetzung*

[26] Nagel (2018), S. 107–126; hier S. 114.

[27] Vgl. dazu DIN 31051.

dafür ist die entsprechende Ausstattung der Betriebsmittel mit Sensoren zur digitalen Datenerfassung, eine Übertragungstechnik und eine ausreichende Rechnerkapazität für die Datenauswertung. Die Sensoren sorgen während des Betriebs der Anlage für die Zustandsüberwachung, damit Fehler oder Anomalien frühzeitig entdeckt werden können. Dies ermöglicht die Identifizierung von Ursachen der Fehler oder Ausfallzeiten. Für diese sensorgestützte Zustandsüberwachung lassen sich in Abhängigkeit von der verwendeten Technik des Betriebsmittels unterschiedliche Methoden einsetzen, z. B. Energieverbrauch, Schwingungsüberwachung, Ölqualitäts- oder Temperaturmessung.[28] Der Einsatz von Predictive Analytics erfordert die Erfassung, Speicherung und Auswertung von Sensor-Daten in Kombination mit einer Echtzeit-Analysetechnik und einer In-Memory-Datenbank, die eine schnellere Zugriffsgeschwindigkeit auf die großen Datenmengen ermöglicht. Sehr große Datenmengen sind eine der zentralen Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit der Prognose. Darüber hinaus müssen die entsprechenden Algorithmen für die Berechnung von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Anlagenausfälle programmiert sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann eine rechtzeitige Meldung die Instandhaltungsmaßnahmen auslösen.

Eine Predictive Maintainance weist folgende Vorteile auf:

- die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Minimierung der Instandhaltungszeiten und -kosten, weil nur notwendige Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden;
- die Priorisierung der Instandhaltungsmaßnahmen ermöglicht eine genauere Einsatzplanung der Instandhaltungstechniker und eine Optimierung der Ersatzeilbeschaffung;
- die Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, weil ungeplante durch geplante Stillstandszeiten ersetzt werden;
- die Prognose der Restnutzungsdauer und die Verlängerung der Lebensdauer von Betriebsmitteln und ggf. eine Produktivitätssteigerung, weil die Leistung der Maschine optimiert werden kann;
- die Erhöhung der Anlagensicherheit und damit weniger Unfälle;

12.3 Effizienzorientierte Kennzahlen zur Steuerung des Wertschöpfungsprozesses

Im Kontext der Industrie 4.0 wird für die Kennzahlenbildung der Produktion, als integriertem Bestandteil eines kundenwertorientierten Wertschöpfungsprozesses, häufig auf die Value Stream Method bzw. die Wertstrom-Analyse hingewiesen.[29] Sie fokussiert sich auf die Leistungsgrößen, die Ursache-Wirkungszusammenhänge im Wertschöpfungsprozess verdeutlichen und die damit für die Abweichungsanalysen im Rahmen einer Kosten- und

[28] Nagel (2018), S. 115.

[29] Gottmann (2019), S. 25 ff und die dort angegebene Literatur.

Leistungsrechnung geeignet sind. Darüber hinaus soll eine Verbindung zwischen dem Erfolgsziel des Unternehmens und den relevanten Kennzahlen zur Steuerung des Wertschöpfungsprozesses hergestellt werden.

Im folgenden Abschnitt wird durch die Gegenüberstellung von Erfolgs- und Produktionszielen eine Matrix erfolgsrelevanter Produktionskennzahlen dargestellt, die zur wertschöpfungsorientierten Steuerung der Produktion eingesetzt werden können. Dazu müssen zunächst die Ziele dargestellt werden.

12.3.1 Erfolgs- und Produktionsziele bei der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses

Die Fertigung ist der Kern der Wertschöpfung im (Industrie-) Unternehmen. Sie produziert die Fertigerzeugnisse bzw. Produkte in der geplanten Art, Menge, Qualität zu einem festgelegten Zeitpunkt für den Verkauf am Absatzmarkt. Dabei ist die Fertigung zunächst am Sachziel der „Produktivität“ ausgerichtet

$$Produktivität = \frac{Ausbringungsmenge\ (Ist - Output)}{Einsatzmenge\ (Ist - Input)}$$

Die Fertigung ist dann produktiv, wenn die Division zu einem Wert >1 führt. In diesem Fall ist die Menge der hergestellten Produkte höher als die Menge der eingesetzten Güter. Die Höhe der Produktivität lässt noch keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Produktion zu. Zu hohe Kosten für die Einsatzgüter und/oder zu niedrige Preise für die Produkte können trotz Produktivität zu Verlusten führen. Zum *Erfolgsziel* des Unternehmens trägt die Fertigung durch die *wirtschaftliche* Herstellung der Produkte bei. Die Abb. 12.2 zeigt diesen Zusammenhang:

Das Erfolgsziel kann in der Fertigung durch die Minimierung der Fertigungskosten und Reduzierung des gebunden Kapital im Anlage- und im Umlaufvermögen erreicht werden. Dazu sollten die folgenden *Sachziele* der Fertigung realisiert werden:

- die *Erhöhung der Produktivität*, d. h. die Herstellung der geplanten Mengen in der geforderten Produktqualität, bei einer definierten Materialausbeute, Ausschuss und Nacharbeit;
- die *Minimierung der Durchlaufzeit* eines Fertigungsauftrags, um dadurch die Lagerkosten und die Kapitalbindung zu reduzieren;
- die Maximierung der Kapazitätsauslastung, um durch steigende Produktionsmengen sinkende Fixkosten pro Stück zu erreichen;
- die *Maximierung der Termintreue*, d. h. die i. d. R. vertraglich vereinbarten Auslieferungstermine einzuhalten, bei deren Überschreitung Kosten entstehen, z. B. Konventionalstrafen, Kosten der Fremdvergabe, Verzögerungen von Folgeaufträgen.

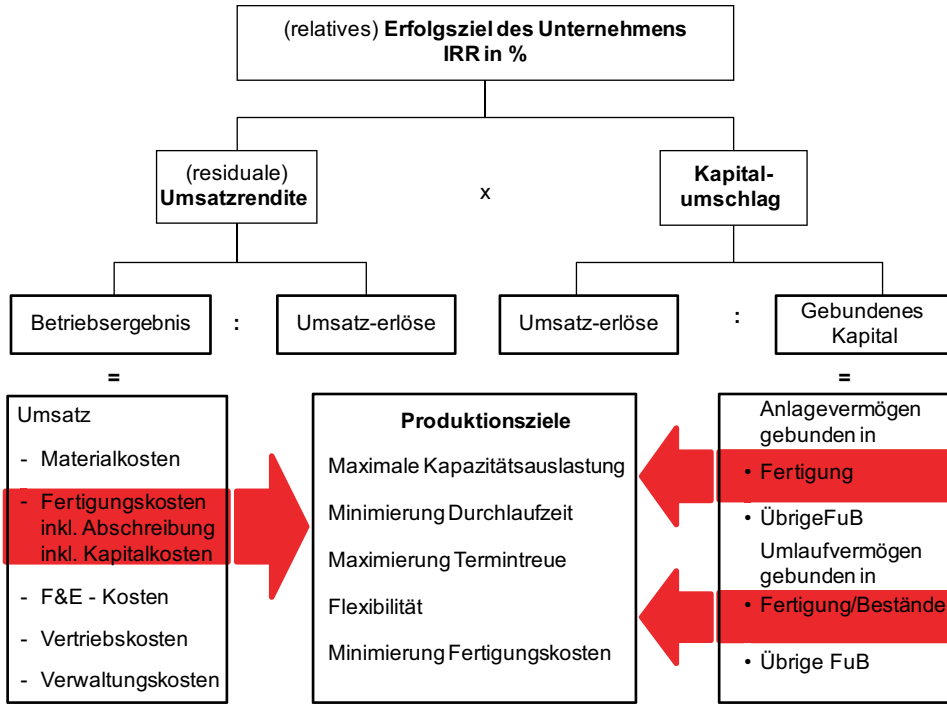


Abb. 12.2 Der Zusammenhang von Sach- und Erfolgsziel in der Fertigung

- die *Erhöhung der Flexibilität*, ist die Fähigkeit der Produktion, innerhalb einer bestimmten Zeit für die vorgegebenen Fertigungsaufgaben einsatzbereit zu sein.[30] Das schließt insbesondere Änderungen der Nachfrage, aber auch Störungen im Produktionsablauf mit ein. Flexibilität lässt sich durch den Einsatz von rechnergestützter Produktionstechnologie erreichen, d. h. Computer Aided Design, Computer Aided Planning, Computer Aided Manufacturing und NC-Maschinen.

Die Fertigungskosten enthalten alle Kosten, die den Kostenstellen der Fertigung zugerechnet werden.[31] Dazu gehören unter anderem die Fertigungslöhne und Gehälter, die Betriebsstoffkosten, Instandhaltungskosten und vor allem die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorischen Kapitalkosten. Letztere beziehen sich auf das im Anlage- und Umlaufvermögen gebundene Kapital. Im Anlagevermögen sind die Fertigungsgebäude mit den Grundstücken, Maschinen- und technische Anlagen, Büro- und Geschäftsausstattung der Fertigung wesentliche Positionen. I. d. R. können hier nur langfristig Kapazitätsveränderungen z. B. durch Investitionen oder Desinvestitionen, vor-

[30] Vgl. REFA (1987), S. 45

[31] Vgl. dazu ausführlich Kap. 3 in diesem Buch.

genommen werden. Im Umlaufvermögen der Fertigung sind vor allem die Betriebsstoffe, die Halbfertigerzeugnisse die sich im Fertigungsprozess befinden etc. enthalten. Die Kombination dieser Einsatzgüter führt zur Wertschöpfung im Produktionsprozess.

Zur Steuerung der Wertschöpfung in der Produktion müssen nun die Kennzahlen entwickelt werden, mit den die Erfolgs- und Sachziele erreicht werden können.

12.3.2 Fertigungsprozessbezogene Kennzahlen

Die *Durchlaufzeit* eines Fertigungsauftrags ist der Zeitraum zwischen dem Beginn der Auftragsbearbeitung und dessen Bearbeitungsende. Er weist i. d. R. die folgende Struktur auf: rüsten, fertigen, transportieren zwischen den Fertigungsanlagen und Fertigungskostenstellen und lagern, in den häufig nicht vermeidbaren Werkstattlagern zwischen den Fertigungsabläufen. Im Fokus der Wertstrom-Methode steht der Materialfluss.[32] Er ist in Abb. 12.3 dargestellt:

$$Durchlaufzeit_{FA} = \sum Fertigungszeit_{FA} + \sum Rüstzeit_{FA} + \sum Transportzeit_{FA} + \sum Lagerzeit_{FA}$$

Der *Fließgrad* zeigt den Zeitanteil, indem die Produkte eines Fertigungsauftrags (FA) tatsächlich bearbeitet werden:

$$Fließgrad\ eines\ Fertigungsauftrags\ in\ \% = \frac{\sum Fertigungszeit_{FA}}{Durchlaufzeit_{FA}} \times 100$$

Die Fertigungszeit ist die Zeit in der ein Produkt tatsächlich in der Fertigung bearbeitet wird und somit eine Wertschöpfung entsteht. Bei einem theoretischen Idealwert von 100 % würde es nur Fertigungszeit und keine Liegezeiten geben. Der Fließgrad ermöglicht eine Beurteilung, ob in der Fertigung kurze Rüst-, Transport-, oder Lagerzeiten realisiert wurden.

Eine Minimierung der Durchlaufzeit eines Fertigungsauftrags senkt sowohl die Kosten als auch das gebundene Kapital. Insbesondere eine Verkürzung der Fertigungszeit ermöglicht eine höhere Ausbringung einer jeden technischen Anlage und Maschine, so dass weniger kapitalbindende Betriebsmittel eingesetzt werden müssen. Dies gilt analog für das eingesetzte Personal und die damit verbundenen Personalkosten. Ebenso wirkt eine Verkürzung der übrigen (Liege-) Zeiten auf eine Reduzierung der Lohn- und Kapitalkosten etc.

Auch die in der Fertigung gelagerten Bestände an Halbfertigerzeugnissen (Fertigungsumlaufbestand) kann durch eine Minimierung der Durchlaufzeit reduziert werden. Dieser Bestand lässt sich messen absolut in € oder als (Bestands-) *Reichweite*:

$$Reichweite\ in\ Tagen = \frac{Ist - Bestand\ zum\ Stichtag\ in\ €}{Ø\ Fertigungsmenge\ pro\ Tag\ in\ €}$$

[32] Schell (2018), S. 194.

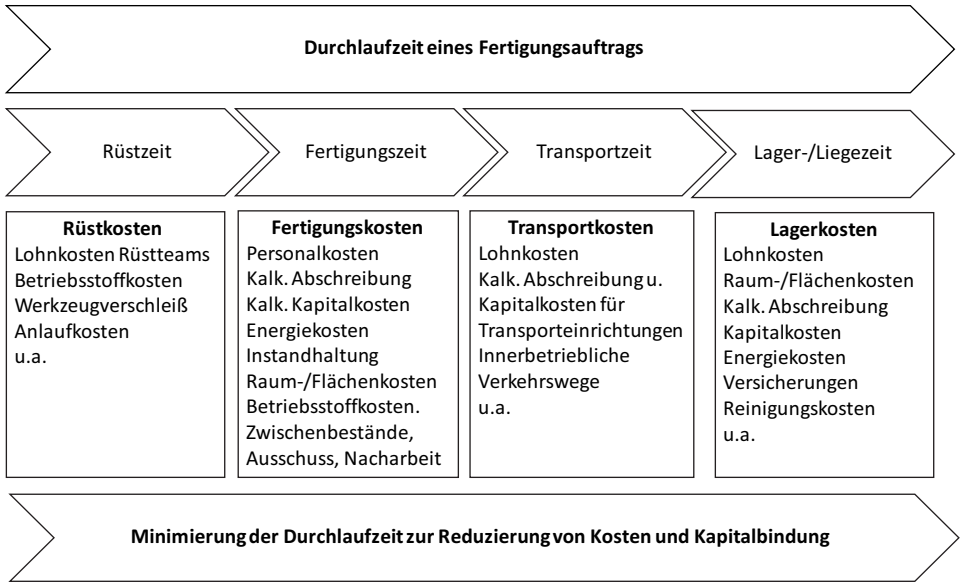


Abb. 12.3 Durchlaufzeit und Fertigungskosten im Materialfluss

Statt in Tagen kann die Reichweite auch in Monaten oder auf Stückzahlbasis berechnet.

Die Reichweite des Fertigungsumlaufbestands zeigt den Zeitraum, für den ein vorhandener Bestand bei einer durchschnittlichen Fertigungsmenge ausreicht. Sie misst wie lange ein Werkstück in einem Zwischenlager der Fertigung bleibt. Eine zu niedrige Reichweite kann zu Engpässen in der Fertigung und Fehlmengenkosten führen, wenn der Fertigungsauftrag nicht in vollem Umfang oder nur zeitlich verzögert abgeliefert werden kann. Eine zu hoher Reichweite führt dagegen zu einer höheren Kapitalbindung und steigenden Lagerkosten.

Eine wesentliche Einflussgröße auf die Reichweite ist die *Seriengröße*. Sie sollte möglichst den Kundenbestellungen entsprechen. Je geringer die Seriengröße, umso niedriger ist die Reichweite der Lagerbestände, umso schneller ist die Weiterverarbeitung der Werkstücke in der Fertigung und umso höher der Fließgrad.[33]

Die *Fertigungskosten* entstehen bei der Durchführung der Leistungserstellung in den Fertigungskostenstellen. Die Struktur der Fertigungskosten weist sowohl beschäftigungsvariable, z. B. Akkordlöhne als auch beschäftigungsfixe Kosten, z. B. lineare kalkulatorische Abschreibungen, auf. Die Fertigungskosten ergeben zusammen mit den Materialkosten die Herstellkosten.

Fertigungskosten werden für eine Berichtsperiode, i. d. R. ein Monat bzw. für einen Fertigungsauftrag, d. h. für die Gesamtstückzahl eines Fertigungsauftrags oder pro Stück berechnet. Die Fertigungskosten pro Stück eliminieren die unterschiedlichen Mengen der

[33] Gottmann (2019), S. 171.

einzelnen Fertigungsaufträge und ermöglichen daher einen aussagefähigen Kostenvergleich.

$$Fertigungskosten\ pro\ Stück = \sum_{n=1}^{n} \frac{Fertigungskosten\ \ je\ Fertigungsauftrag}{Herstellungsmenge\ des\ Fertigungsauftrags}$$

n = Anzahl der Lieferanten

Diese Formel lässt sich analog für die Rüst-, Transport- und Lagerkosten in der Fertigung verwenden.

12.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der Fertigungstechnik: Effektivität und Flexibilität

(1) Overall Equipment Effectivness (OEE)

Die *Overall Equipment Effectivness* (OEE) oder Gesamtanlageneffektivität (GAE) ist eine Kennzahl zur Messung der Anlageneffektivität, die neben den technischen, auch alle anderen Störungen, z. B. organisatorische Störungen, miteinschließt, die die Leistung der Anlage beeinflussen. Sie stellt die in einem festgelegten Zeitraum (Schicht, Tag, Woche, Monat, Jahr) tatsächliche realisierte Ausbringungsmenge einer Anlage der Ziel-Ausbringungsmenge gegenüber. Sie misst den Grad der Zielerreichung ist daher eine Effektivitätskennzahl. Sie kann sowohl für eine Anlage, als auch für einen Fertigungsauftrag berechnet werden.[34]

Die OEE ist eine relative Kennzahl, die sich wie folgt berechnen lässt:

$$OEE = \frac{Ausbringunsmenge\ Gut - Teile\ einer\ Periode}{Plan - Fertigungsmenge\ einer\ Periode}$$

Gut-Teile sind die Teile die innerhalb der festgelegten technischen Toleranzgrenzen gefertigt wurden und daher als fehlerfrei gelten. Die Formel ist für eine Analyse der Effektivitätsverluste nicht geeignet. Um die Zusammenhänge zwischen Fertigungszeit, Fertigungsgeschwindigkeit, Fertigungsmenge und Qualität der Fertigung und entstandene Effektivitätsverluste sichtbar zu machen hilft folgende Abb. 12.4:

Ausgehend von einem Betrachtungszeitraum wie z. B. einer Woche, bleiben die Zeiträume unberücksichtigt für die keine Fertigung geplant ist, z. B. für die Fertigung nicht vorgesehene Schichten etc. Es ergibt sich dann die mögliche Fertigungszeit. Auf dieser Basis lassen sich dann Effektivitätsverluste bei der zeitlichen Verfügbarkeit, dem Leistungsgrad und dem Qualitätsgrad messen. Dies zeigt folgende Formel:

$$OEE = Verfügbarkeitsgrad \times Leistungsgrad \times Qualitätsgrad$$

[34] Focke und Steinbeck (2018), S. 3.

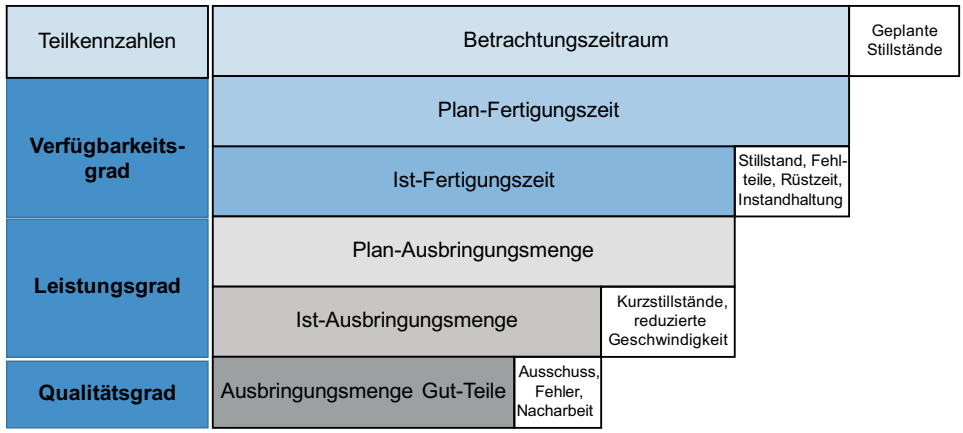


Abb. 12.4 Overall Equipment Effectivness und Effektivitätsverluste

Die einzelnen Komponenten der OEE werden wie folgt berechnet, als Zeiteinheit wurden zur Veranschaulichung Minuten min. gewählt:

$$Verfügbarkeitsgrad = \frac{Ist - FZT\ in\ \min.}{Plan - FZT\ in\ \min.}$$

$$Ist - FZ = Plan - FZ - \sum ST$$

$$Ist - FZT = tatsächliche\ Fertigungszeit\ in \min.$$

$$Plan - FZT = geplante, d.h.\ mögliche\ Fertigungszeit\ in \min.$$

$$\sum ST = Summe\ der\ Stillstände\ in \min.$$

Der *Verfügbarkeitsgrad* zeigt den Anteil der tatsächlichen Fertigungszeit an der möglichen Fertigungszeit. Die *tatsächliche Fertigungszeit* ist der Zeitraum, in der eine Anlage die Ausbringungsmenge produziert. Pausenzeit sind Bestandteil der Fertigungszeit, damit Anreize für eine Mitarbeiterrotation geschaffen werden. Die theoretisch mögliche Fertigungszeit ist der Zeitraum, in dem die Anlage produzieren *soll*, da sie durch Fertigungsaufträge belegt ist.

Der *Leistungsgrad* zeigt den Anteil der Ist-Fertigungsmenge, d. h. der tatsächlich realisierten Ausbringungsmenge an der Plan-Ausbringungsmenge, d. h. theoretisch möglichen Ausbringungsmenge, innerhalb der tatsächlichen Fertigungszeit.

$$Leistungsgrad = \frac{Ist - FEM\ in\ St.}{Plan - FEM\ in\ St.}$$

$$Plan - FEM = Ist - FZ \times MTA$$

$$Ist - FEM = tatsächliche\ Ausbringungsmenge\ in St.$$

$$Plan - FEM = geplante, mögliche\ Ausbringungsmenge\ in St.$$

$$MTA = maximaler\ Takt\ in\ St./min$$

Die tatsächliche Ausbringungsmenge stellt die Stückzahl dar, die in der tatsächlichen Fertigungszeit auf der Anlage produziert wurde. Die theoretisch mögliche Ausbringungsmenge ist die Plan-Menge, die in der tatsächlichen Fertigungszeit maximal hergestellt werden kann.

Der Qualitätsgrad weist den Anteil der Gut-Teile an allen produzierten Teilen in der tatsächlichen Fertigungszeit aus.

$$Qualitätsgrad = \frac{AGT\ in\ St.}{Ist - FEM\ in\ St.}$$

$$AGT = Ist - FEM - AS$$

$AGT = Ausbringungsmenge\ Gut - Teile\ in\ St$
$AS = Ausschuss\ in\ St.$

Die Ausbringungsmenge der Gut-Teile wird ermittelt, indem von der tatsächlichen Ausbringungsmenge, die Stückzahl subtrahiert wird, deren Merkmale außerhalb der vorher definierten Toleranzgrenzen liegt.

Die Gründe für mögliche Effektivitätsverluste zeigt folgende Abb. 12.5:

Die Höhe der Effektivitätsverluste zeigt, welche Potenziale für Verbesserungen zuerst zu heben sind, damit die OEE gesteigert werden kann.

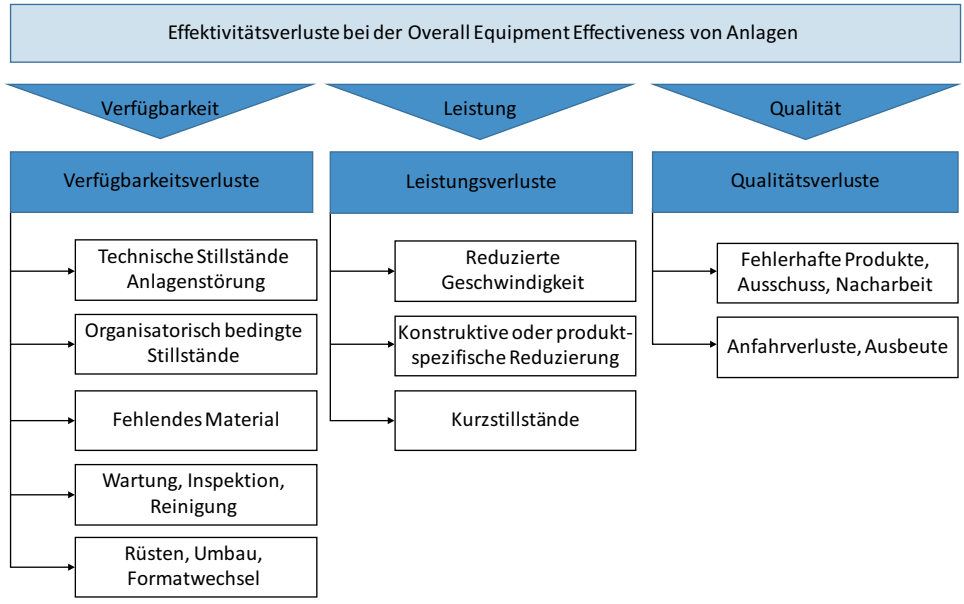


Abb. 12.5 Übersicht über Effektivitätsverluste

Beispiel

Der Betrachtungszeitraum ist eine Kalenderwoche. Die Fertigung arbeitet in zwei Schichten je 7,5 Std. pro Arbeitstag, 5 Tage in der Woche. Für Rüstzeiten sind 10 Stunden, für die Instandhaltung 5 Stunden ermittelt worden. Auf der Anlage können maximal 2 Stück pro Stunde gefertigt werden. Die Ist-Fertigungsmenge beträgt 120 Stück, davon sind 20 Teile Ausschuss. ◀

Berechnung OEE:

$$7\,\text{AT} \times 24\,\text{Std.} = 168\,\text{Stunden}$$

$$Verfügbarkeitsgrad = \frac{Ist - FZT\ 67{,}5\ Std.}{Plan - FZT\ 82{,}5\ Std.} \times 100 = 81{,}8\ \%$$

$$Leistungsgrad = \frac{Ist - FEM\ 120\ St.}{Plan - FEM\ 135\ St.} \times 100 = 88{,}8\ \%$$

$$Plan - FEM = 67{,}5\ Std. \times 2\ St./Std. = 135\ Std.$$

$$Qualitätsgrad = \frac{AGT\ 100\ St.}{Ist - FEM\ 120\ St.} \times 100 = 83{,}3\ \%$$

$$OEE = 81{,}8\ \% \times 88{,}9\ \% \times 83{,}3\ \% = 60{,}6\ \%$$

Kontrolle der OEE

$$OEE = \frac{100\ St.}{165\ St.} \times 100 = 60{,}6\ \%$$

$$\text{Plan-Fertigungsmenge} = \text{Plan-Fertigungszeit } 82{,}5\,\text{Std.} \times \text{Maximale Stückzahl } 2\,\text{St./Std.} = 165\,\text{St.}$$

Der geplante Stillstand lässt sich in Abb. 12.6 ablesen. Dies gilt analog für die nichtverfügbaren Stunden für Rüstzeiten und Instandhaltung. Um die Effektivitätsverluste aus Leistung und Qualität in Stunden messen zu können, müssen der Leistungs- und der Qualitätsgrad in Fertigungsstunden umgerechnet werden. Der Leistungsverlust in Fertigungsstunden lässt sich wie folgt berechnen:

Ist-Fertigungsmenge 120 Stück: maximale Stückzahl pro Stunde = 60 Std. Soll-Fertigungszeit, in die 120 Stück hätten hergestellt werden sollen. Tatsächlich wurden jedoch 67,5 Stunden zur Fertigung benötigt. 7,5 Fertigungsstunden sind durch Leistungsverluste z. B. langsamere Geschwindigkeit verursacht (Abb. 12.7).

Kalenderwoche	Std.	168,0
geplanter Stillstand: Wochenende 2 Tage	Std.	-48,0
1 nicht belegte Schicht mit 7,5 Std. 5 Tage	Std.	-37,5
Plan-Fertigungzeit	**Std.**	**82,5**
Rüstzeiten		-10,0
Instandhaltung	Std.	-5,0
Ist-Fertigungszeit	**Std.**	**67,5**

Abb. 12.6 Berechnung von Plan- und Ist-Fertigungszeit

Auswertung	%	Stillstände/Verluste	Std.
OEE davon	60,6	geplanter Stillstand	-85,5
Verfügbarkeitsgrad	81,8	Verfügbarkeitsverlust	-15,0
Leistungsgrad	88,9	Leistungsverlust	-7,5
Qualitätsgrad	83,3	Qualitätsverlust	-10,0

Abb. 12.7 Die Auswertung der OEE: Effektivitätsverluste

Die Auswertung zeigt, die Struktur der OEE und die Effektivitätsverluste. Es wird deutlich, dass eine Steigerung der Verfügbarkeit die höchsten Effektivitätsgewinne ermöglicht.

Die meisten Industriebetriebe liegen bei einer OEE zwischen 65 und 85 %.[35] Die Gesamtanlageneffektivität in diesem Beispiel ist demnach im Vergleich unterdurchschnittlich. Spitzenunternehmen erreichen:[36]

$$\text{Verfügbarkeitsgrad } 90\,\% \times \text{Leistungsgrad } 95\,\% \times \text{Qualitätsgrad } 99\,\% = \text{OEE } 84{,}7\,\%$$

Ergänzende Kennzahlen zur OEE sind:

- *Mean-Time-Between Failure* (MTBF) wird die durchschnittliche Zeitdauer zwischen zwei Anlagenstörungen ermittelt. Sie ist damit ein Indikator für die Stabilität des Fertigungsprozesses.
- Mean-Time-To-Repair (MTTR) misst den Zeitraum vom Beginn der Anlagenstörung bis zu ihrer Behebung. Sie ist damit ein Indikator für die Fähigkeiten der Mitarbeiter zur Beseitigung einer Anlagenstörung.

Die OEE und die ergänzenden Kennzahlen messen die Leistung. Sie sind daher auch Ziel von Manipulationsmöglichkeiten, die dann auch die Erfolgsrechnung und die vor-

[35] O.V.: Kennzahlen optimieren Produktion, in: Automationspraxis 31.12.2014, S. 2.

[36] OEE-Institut.

gelagerten Informationssysteme beeinflussen. Zu diesen Manipulationsmöglichkeiten gehören:[37]

- Anstelle die Zeit je Rüstvorgang zu verkürzen, wird die Häufigkeit der Rüstvorgänge reduziert. Weniger Umrüsten führt jedoch zu höhere Beständen, erhöht die Kapitalkosten und reduziert die Flexibilität der Fertigung.
- Verschiebung von geplanten Instandhaltungsmaßnahmen von der Fertigungsschicht, z. B. auf das Wochenende. Auch dies führt zu einer Erhöhung der Instandhaltungskosten durch entsprechende Lohnzuschläge.
- Kurzfristige Ausplanungen der Anlage.
- Die mögliche Plan-Ausbringungsmenge durch eine niedriger Maximalgeschwindigkeit zu berechnen, als technisch möglich. Damit wird der Leistungsgrad beeinflusst.

Um diese Manipulationsmöglichkeiten zu reduzieren, sollte die Anzahl der Rüstvorgänge abgefragt werden. Dies ist insbesondere bei tendenziell sinkenden Seriengrößen, wie im Kontext der Industrie 4.0 zu erwarten ist, notwendig. Auch die EPEI ist zur Ergänzung der OEE geeignet.

(2) Every Part Every Interval (EPEI)

Im Kontext der Industrie 4.0 und der Wertstromanalyse steht die kundenspezifische Problemlösung. Unterschiedliche Ansprüche an Funktionalität und Design der Kunden führen zu Vielzahl von Produktvarianten mit sinkenden Seriengrößen bis zur Seriengröße von 1. Weil die Kundenbestellungen zu unterschiedlichen Fertigungsmengen führen, muss die Fertigungsplanung festlegen, welche Produktvariante in einem Fertigungsintervall hergestellt wird. Fertigungsintervalle werden je nach Produkt in Wochen, Tagen, Stunden, Minuten gemessen. Das Fertigungsintervall wird wesentlich von der Seriengröße beeinflusst: Je größer die Stückzahl einer Serie, umso länger ist das Fertigungsintervall. Die Seriengröße wird wiederum von der Flexibilität des Fertigungsprozesses beeinflusst. Je kürzer das Fertigungsintervall, umso höher ist die Flexibilität. Das EPEI ist daher eine Kennzahl zur Messung der Variantenflexibilität in der Fertigung.

Die Kennzahl EPEI zeigt das Zeitintervall in Tagen, in dem ein geplantes Produktionsprogramm mit seinen Produktvarianten auf einer Fertigungslinie oder Anlage hergestellt werden kann. Sie gibt die kürzeste Zykluszeit an, in der eine Produktvariante wieder auf der Anlage gefertigt wird. EPEI zeigt damit wie lange die Fertigung benötigt, um auf die von den Kunden gewünschte Variante fertigen zu können.

$$EPEI = \frac{Summe\ Ausführzeit\ aller\ Varianten + Summe\ Rüstzeit\ aller\ Varianten}{Anzahl\ Ressourcen \times Verfügbarkeitsgrad \times Arbeitszeit\ pro\ Tag}$$

Statt der „Arbeitszeit pro Tag“ können auch andere Zeitintervalle verwendet werden.

[37] Focke und Steinbeck (2018), S. 52 ff.

Produkt-variante	Fertigungs-auftrag	Ausführungs-zeit/Stück	Ausführungs-zeit	Rüstzeit	Auftragszeit
	St.	ta in min	Ta in min	tr in min	T in min
A1	90	2	180	20	200
A2	80	3	240	40	280
A3	75	2,5	187,5	35	223
A4	85	1,5	127,5	50	178
A5	70	3,5	245	15	260
Summe	**400**		**980**	**160**	**1.140**

Abb. 12.8 Übersicht über die Fertigungsaufträge

Beispiel

Es sollen die folgenden Produktvarianten gefertigt werden, die von den Kunden bestellt wurden (Abb. 12.8): ◀

Berechnung der Fertigungskapazität für den Tag:
2 Schichten mit je 7,5 Arbeitsstunden
Verfügbarkeitsgrad 90 %
Fertigungskapazität = 2 Schichten × 0,9 × (7,5 Std. × 60 min) = 810 min

$$EPEI = \frac{1.140\ min}{810\ min} = 1,407\ Tage$$

Der EPEI bedeutet in diesem Beispiel, dass nach 1,4 Tagen die gleiche Produktvariante wieder gefertigt werden kann.

Ziel der EPEI ist es, die Beschäftigungsspitzen in der Produktion zu glätten und die Kundenbestellungen direkt in den Fertigungsprozess zu überführen. Dadurch werden die Durchlaufzeiten erhöht, weil Rüstzeiten minimiert werden, die Produktion wird verstetigt, Schwankungen der Kapazitätsbedarfe und Lagerbestände nivelliert, so dass die Puffer in der Kapazität und der Vorratshaltung abgebaut werden können. Das erhöht die Fertigungseffizienz und reduziert die Fertigungskosten. Je niedriger das EPEI, umso höher ist die Flexibilität der Fertigung.

Multipliziert man die nivellierte tägliche Produktionsmenge einer Produktvariante mit dem EPEI-Wert, erhält man die minimale Seriengröße, mit der das Teil auf der Anlage gefertigt werden muss, damit deren Kapazität für die Fertigung und das Rüsten ausreicht.

$$X_{smin} = nivellierte\ Tagesproduktion \times EPEI$$

Beispiel

Die Kunden bestellen für die jeweiligen Kalenderwochen die in der Tabelle genannten unterschiedlich hohen Produktmengen. Um die daraus folgenden Schwankungen in der

Zeitraum KW		KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	Summe	Ø Menge
Kundenbestellung	St.	968	1132	1160	1340	4600	1150
nivellierte Fertigungsmenge	St.	1150	1150	1150	1150	4600	
kumulierte Fertigungsmenge	St.	1150	2300	3450	4600		
Auslieferungsmenge	St.	968	2100	3260	4600		
Bestandsentwicklung	St.	182	200	190	0		

Abb. 12.9 Nivellierung der Fertigungsmenge

Fertigung zu nivellieren, wird hier mit der Durchschnittsbildung ein einfaches Verfahren der Nivellierung angewendet (Abb. 12.9). ◀

Die Tabelle zeigt, dass nun 4 Wochen eine konstante Fertigungsmenge von 1150 Stück hergestellt werden kann. Die Auslieferungsmenge zeigt, dass die Kundenbedarfe in jeder Woche vollständig gedeckt werden. Die Bestandsentwicklung zeigt, dass bis zum Ende des Monats die aufgebauten Bestände wieder vollständig abgebaut sind, so dass kein Bestandsrisiko und keine Kapitalkosten aus den Beständen entstehen.

Führt man das Beispiel mit der oben errechneten EPEI-Kennzahl mit einer Maschinenlaufzeit von 5 Arbeitstagen (AT) pro Woche weiter errechnet sich folgende minimale Seriengröße für das Produkt:

$$X_{smin} = \frac{1150\ St.}{5\ AT} \times 1{,}4\ AT = 322\ St.$$

An jedem Arbeitstag einer Woche müssen mindestens 322 St. hergestellt werden, damit der Kunde entsprechend seiner Bestellung beliefert werden kann.

12.4 Erlösmodelle auf analogen und digitalen Märkten

Ein Erlös*modell* beschreibt, wie das Unternehmen seine Plan-Absatzmengen absetzen und über die *Gestaltung der Preise* monetarisieren soll. Traditionell ermitteln Erlösmodelle den Preis für eine definierte Einheit, z. B. ein Stück, wie in Abschn. 4.2.3 gezeigt wurde. Der Kunde bezahlt einmalig den Kaufpreis und kann das Produkt dann nutzen. Dieses einfache Erlösmodell wird durch die Digitalisierung und die Nachfrageveränderungen komplexer:[38]

- die Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsprozessen führt zu neuen Preismodellen, z. B. wenn über Smart Metering die günstigsten Stromtarife genutzt werden können;

[38] Frohmann (2018), S. 220.

- die Nutzung von Produkten wird teilweise gegenüber dem Kauf priorisiert, z. B. bei Sharing-Portalen;
- Die Bedeutung von Daten als Nutzentreiber nimmt zu, so dass Datenvolumen und Übertragungsgeschwindigkeit die Preise beeinflussen;

Die Umsatzerlöse beeinflussen wesentlich den Erfolg. Es ist daher zweckmäßig Erlösmodelle im Rahmen einer Erfolgsrechnung genauer zu analysieren.

12.4.1 Preisprinzipien als Grundlage von Preisentscheidungen

Die Entscheidung über die Höhe der Preise, ihre Durchsetzung bei den Kunden und gegenüber den Wettbewerbern, ist ein bedeutender *Erfolgsfaktor* für das Unternehmen. Preiserhöhungen können einerseits zu einer Erfolgssteigerung, anderseits auch über Absatzverluste zu Erfolgsminderungen führen. Daraus sollte nicht abgeleitet werden, dass Preissenkungen quasi automatisch zu einer Absatz- und damit zu einer Erfolgssteigerung führen. Wird der Preis zu niedrig angesetzt, weil die bereitgestellte Leistung zu niedrig kalkuliert wurde, dann werden mögliche Gewinne an die Kunden weitergegeben. Zudem bergen aggressive Preissenkungen das Risiko eines ruinösen Preiswettbewerbs und sind nur schwierig revidierbar. P*reise müssen daher so gestaltet werden, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden möglichst vollständig abgeschöpft werden kann*.

In der Praxis werden die Preise häufig auf der Basis eines der folgenden *Preisbestimmungsprinzipien* getroffen:[39]

- *Kostenprinzip:* die kostenorientierte Preisbestimmung berücksichtigt, dass der Preis mindestens die dem Produkt zurechenbaren Kosten decken muss (Preisuntergrenze). Der Preis wird ermittelt indem auf die Kosten ein (starrer) Gewinnzuschlag (Cost Plus-Methode) aufgeschlagen wird. Die Voraussetzung ist die vollständige Erfassung aller Produktkosten.

  Die Anwendung dieses Prinzips führt i. d. R. nicht zum Erfolgsmaximum, weil die Kundensicht und damit die Nachfrageelastizität nicht berücksichtigt wird. Bei wenig preissensiblen Kunden bleiben Erfolgspotenziale ungenutzt, bei hohen Kosten werden die Produkte zu teuer bepreist und verlieren an Absatz und Wettbewerbsfähigkeit.
- *Wertprinzip:* die nachfrageorientierte Preisbestimmung leitet den Preis aus den Nutzenerwartungen und der Zahlungsbereitschaft der Kunden ab. Ist die Nutzenerwartung

[39] Meffert et al. (2019), S. 542 ff.

hoch, dann wird auch eine hohe Nachfrage erwartet, mit der ein hoher Preis korrespondiert.

Allerdings kann sich aus der Nutzenwahrnehmung eine Preisposition ergeben, die *über oder unter* den Wettbewerberpreisen liegt und damit zu Preissenkungen führen kann. Zudem vernachlässigt dieses Prinzip die Kosten.

- *Wettbewerbsprinzip*: die wettbewerberorientierte Preisbestimmung orientiert sich am Leitpreis, d. h. dem Preis des Marktführers oder einem Durchschnittspreis der Wettbewerber. Die Preisforderung kann dann in Abhängigkeit von der Wettbewerbsintensität und der Differenzierbarkeit des Produkts über oder unter dem Leitpreis liegen.

  Problematisch ist die Vergleichbarkeit von Produkten und ihrer Preishöhen. Eine Orientierung an den Wettbewerberpreisen führt bei fehlender Vergleichbarkeit nicht zu zielrealisierenden Gewinnen. Es wird jedoch ein Preiskampf vermieden und es kann ein Mindestgewinn erzielt werden, wenn alle Wettbewerber ein vergleichbares Kostenniveau haben. Dieses Prinzip berücksichtigt die hohen Risiken von Preisentscheidungen.

Diese Preisbestimmungsprinzipien sind abstrakt und fokussieren immer nur eine Determinante der Preisfindung. Für die konkrete Preisfindung sind daher Erlösmodelle zweckmäßig.

12.4.2 Entscheidungsbereiche von Erlösmodellen auf analogen und digitalen Märkten

Das *Erlösmodell* definiert das Leistungsangebot gegenüber den Kunden, die Art, d. h. wie die Umsatzerlöse entstehen sollen und systematisiert die Umsatzerlöse. Es ist für die Erfolgsrechnung von besonderer Bedeutung, das es die Höhe, die zeitliche Entstehung und die Dauer der Umsatzerlöse bestimmt, die aus der Vermarktung der unterschiedlichen Erlösträger an die Kundengruppen erzielt werden sollen. Es lassen sich drei *Entscheidungsbereiche* eines Erlösmodells abgrenzen:[40]

- die *Erlösträger* (Erlösströme, Erlösquellen), d. h. die Auswahl der Leistungen (Produkte und Dienstleistungen), mit denen Umsatzerlöse erzielt werden sollen;
- die *Erlösformen*, d. h. die Entscheidung, wie mit den festgelegten Leistungen Umsatzerlöse generiert werden können, z. B. durch Verkauf;
- die *Erlöspartner*, d. h. die Festlegung, mit wem die Umsatzerlöse erzielt werden sollen;

[40] Skiera, Spann und Walz (2005), S. 285–293.

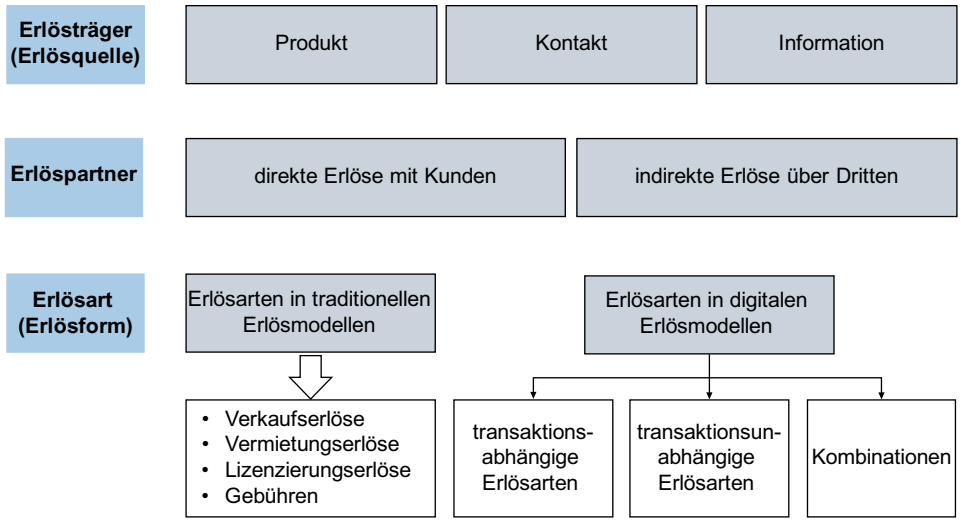


Abb. 12.10 Struktur eines Erlösmodells

Diese Struktur des Erlösmodells zeigt Abb. 12.10:

Die Grundlage des Erlösmodells ist die Auswahl der Leistungen, die ein Unternehmen auf einem Absatzmarkt anbietet. Unter Berücksichtigung von digitalen Geschäftsmodellen lassen sich drei *Erlösträger* unterscheiden:[41]

- *Produkt*, d. h. die Vermarktung des hergestellten Gutes, der Dienstleistung oder eines Contents führt zu einem Erlös, z. B. Bücherverkauf;
- *Kontakt*, d. h. die Verbindung über das Produkt zwischen dem Unternehmen und den Kunden wird zur Erlöserzielung genutzt, z. B. durch Werbung bei einem Portalanbieter, wie T-Online oder Sponsoring;
- *Information*, d. h. der Erlös entsteht aus dem Verkauf von Informationen über die Kunden durch das Unternehmen, z. B. Nutzerdaten.

Die Erlösträger können isoliert oder gemeinsam Umsatzerlöse generieren, z. B. setzt T-Online einen Preis für seinen Erlösträger „Produkt“, d. h. den Internet-Zugang und seine Erlösträger „Kontakt“, d. h. die Werbung fest. Zwischen den Erlösträgern bestehen häufig Interdependenzen: so kann ein hoher Preis für das Produkt zu niedrigeren Nutzerzahlen der Webseite und damit niedrigeren Erlösen aus dem Verkauf von Kontaktdaten führen.

Nach der Festlegung der Erlösträger muss die *Erlösart* ausgewählt werden. Bei *traditionellen* Erlösmodellen werden die Erlösarten häufig rechtlich kategorisiert:

[41] Skiera, Spann und Walz (2005), S. 285–293.

- *Verkauf* von Produkten und Dienstleistungen (z. B. PKW-Verkauf, Versicherungen),
- *Vermietung* oder Leasen eines Produkts bzw. Mietobjekts für einen vertraglich festgelegten Zeitraum (z. B. im Maschinenbau),
- *Lizenzierung,* gewährt einem Dritten auf der Grundlage eines Lizenzvertrags ein Nutzungsrecht, d. h. die Verwertung i. d. R. von Patenten, Gebrauchsmustern oder Sorten sowie die Nutzung von Marken, Geschmacksmustern etc.;
- Gebühren, insbesondere Kommissionsgebühren, d. h. Provisionszahlungen für eine Geschäftsanbahnung und mit steigender Bedeutung für Werbeeinnahmen.

Bei *digitalen* Geschäftsmodellen wird die Erlösart häufig rechnungsbezogen differenziert. Es lassen sich dann drei Erlösarten unterscheiden:

- *transaktionsabhängige* oder variable Erlöse, verändern sich durch die Höhe der abgenommenen Leistungsmengen, z. B. nutzungsabhängige Telefongebühren.
- *transaktionsunabhängige* oder fixe Erlöse, sind unabhängig von der Leistungsabnahmemenge und bleiben für einen definierten Zeitraum konstant, häufig als Pauschalgebühr, z. B. monatliche Grundgebühr für Festnetztelefonie oder als Flatrate.
- eine Kombination dieser beiden Erlösarten.

Nach der Entscheidung über die Erlösformen, sind die *Erlöspartner* festzulegen. Erlöspartner sind die Personengruppen, die eine Leistung des Unternehmens durch ihre Zahlung und damit durch den Preis bewerten.[42] Diese Unterscheidung der Erlöse nach ihrer Herkunft, findet sich häufig bei *digitalen* Geschäftsmodellen.[43] Es wird differenziert nach

- *direkten* Erlösen: die Kunden zahlen direkt an den Verkäufer, d. h. die Umsatzerlöse werden mit den Kunden direkt realisiert. Zahler und Nutzer sind in diesem Fall identisch.
- *indirekten* Erlösen: diese werden dagegen zunächst an einen Dritten bezahlt und danach an den Anbieter weitergeleitet.[44] Die Umsatzerlöse werden dann mit einem Marktpartner realisiert, der ein Interesse an der Nutzung der Leistung durch den Konsumenten hat; beispielsweise ein Werbetreibender, der für Kunden die kostenlose Bereitstellung von Zeitungsberichten bezahlt.[45] Insbesondere intermediäre Anbieter, wie Auktionsplattformen, Immobilienbörsen, können sowohl den Käufer, als auch den Verkäufer mit Preisen belegen.[46]

[42] Scholz, S.: Geschäftsmodelle für Grid computing in der Medizin und Biomedizin, Köln 2010, S. 157.

[43] Frohmann (2018), S. 54.

[44] Skiera und Lambrecht (2007), S. 869–886, hier S. 874.

Aus den o. g. Entscheidungsbereichen muss das *SGE-spezifische Erlösmodell* sowohl bei digitalen als auch bei traditionellen Geschäftsmodellen entwickelt werden. Diese Entscheidungen im Rahmen des Erlösmodells wirken auf das Preismodell:

- die Entscheidung über die Erlösarten führt zur leistungs- und mengenbezogenen Preisdifferenzierung sowie zur nicht-linearen Preisbildung.[47]
- die Entscheidung über die Gewichtung und Kombination der Erlösträger erfordert eine Preiskoordination in Mehrproduktunternehmen bzw. -SGE.
- die Entscheidung über die Erlöspartner beeinflusst die Mechanismen der Preisbildung und der Erlösverteilung.

12.4.3 Dimensionen eines Erlösmodells

Typischerweise besteht ein Erlösmodell aus den in Abb. 12.11 gezeigten fünf Dimensionen, die bei der Preisermittlung zu beachten sind:[48]

Zuerst ist die *Preisbasis* festzulegen. Sie bestimmt, ob Eigentums- oder Nutzungsrechte an den Käufer übertragen werden und daher zu bezahlen sind. Damit beeinflusst sie sowohl die Höhe als auch die zeitliche Verteilung der Umsatzerlöse.

Bei der *Übertragung von Eigentum*, z. B. dem PKW-Verkauf, leistet der Abnehmer eine Einmal- oder Ratenzahlung für eine verkaufte Einheit eines Produkts oder eine bereitgestellte Dienstleistung. Der Preis wird *unabhängig* von der tatsächlichen *Nutzung* des Produkts festgesetzt. In digitalen Märkten finden sich häufig folgende Varianten: Preis je Service, für ein festgelegtes Datenvolumen, eine Zeiteinheit oder als Flatrate. Eine

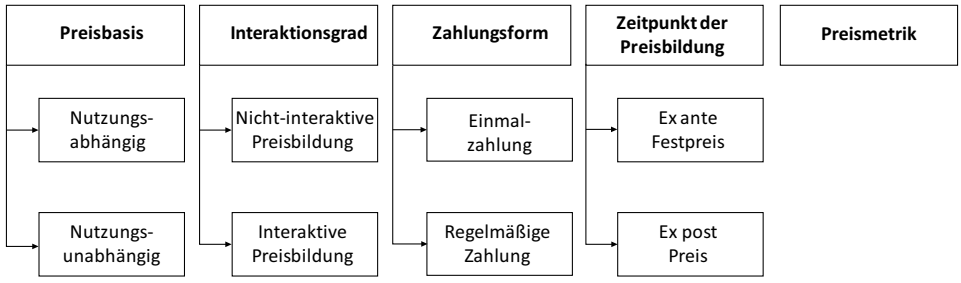


Abb. 12.11 Dimensionen eines Preismodells

[45] Bieger, Rüegg-Stürm und von Rohr (2002), S. 54.

[46] Skiera, Spann und Walz (2005), S. 285–293.

[47] Simon und Fassnacht (2016), S. 248 ff.

[48] Vgl. grundlegend Frohmann (2019), S. 221.

nutzungsunabhängige Preisbasis erleichtert die Vergleichbarkeit der Preise und intensiviert den Preiswettbewerb.

Bei der Übertragung von *Nutzungsrechten* orientiert sich der Preis an der *tatsächlichen Nutzung des Produktes oder der Leistung*. Der Abnehmer bezahlt in diesem Fall z. B. einen Preis pro km für die tatsächliche Nutzung des PKW die in Fahrleistung in km gemessen wird. Eine nutzungsabhängige Preisbasis reduziert die Preistransparenz und relativiert die Bedeutung des Preises als Kaufmerkmal. Die Umsatzerlöse sind dann schwieriger plan- und auswertbar.

Der *Grad der Interaktion* legt fest wie die Kunden in die Preisgestaltung einbezogen werden. Es lassen sich unterscheiden:

- *Nicht-interaktive* Preisgestaltung (posted prices): Der Preis wird einseitig durch das Unternehmen festgelegt. Bis auf die Verhandlung von Erlösschmälerungen, d. h. Rabatten und Boni, hat der Kunde keinen Einfluss auf die Höhe des Preises.
- *Interaktive Preisgestaltung*: Der Preis entsteht aus dem Informationsaustausch zwischen Kunden und Unternehmen.

Bei nicht-interaktiver Preisgestaltung legt das Unternehmen im einfachsten Fall einen einheitlichen Preis für alle Kunden fest. Es lassen sich jedoch auch differenzierte Preise festlegen, die an der Zahlungsbereitschaft der Kunden orientiert sind. *Preisdifferenzierungen* sind möglich nach[49]

- den spezifischen *Nutzer- oder* Kundenmerkmalen, z. B. Alter, Beruf.
- der *Nutzung*, d. h. ein Produkt wird in unterschiedlichen Varianten angeboten. Es kann eine Preisdifferenzierung erfolgen nach
  - dem Zeitpunkt der Nutzung, statisch z. B. Tag- oder Nachtpreise, oder dynamisch, durch im Zeitablauf veränderliche Preise,
  - ohne vorherige Bekanntgabe der Preisveränderung: Yield- oder Revenue Management, z. B. Hotel- oder Flugbuchungen.
- der Abnahmemenge
  - bei einem identischen Produkt variiert mit der Abnahmemenge der Preis je Mengeneinheit, z. B. bei einer Flatrate.
  - bei einem Kauf mehrerer Produkte kann der Preis von dem gemeinsamen Kauf abhängig sein, z. B. Internetzugang und Mail.
- der *Produktqualität* (Versioning, qualitative Preisdifferenzierung), hier werden die Preisdifferenzierungen durch Unterschiede des Leistungsumfangs, der Leistungsfähigkeit oder der Zusatzleistungen vorgenommen.

[49] Skiera, Spann und Walz (2005), S. 285–293.

- der Abhängigkeit von Suchkosten: Käufer mit höheren Suchkosten sollen danach eine höhere Zahlungsbereitschaft aufweisen.

Bei interaktiven Preismodellen wird die Preishöhe von *beiden* Marktteilnehmern beeinflusst. Diese Preismodelle lassen sich danach unterscheiden, von *wem* der Endpreis festgelegt wird:

- die Kaufinteressenten legen bei *Auktionen* und dem im Internet verbreiteten „proxi bidding", (z. B. ebay) durch das höchste Gebot den Endpreis fest. Allerdings kann der Verkäufer den Auktionsmechanismus beeinflussen. Beim „Reverse Pricing" (oder „name-your-own-price") nennt der Käufer einen Preis, zu dem er das Produkt kaufen will. Der Kauf kommt zustande, wenn dieses Preisangebot höher ist als die Preisforderung, die der Verkäufer festgelegt aber nicht offengelegt hat.
- der Verkäufer legt bei Reverse Auctions mit einem Gebot den Endpreis fest, der Käufer kann die Preisfindung durch die Gestaltung des Auktionsmechanismus beeinflussen. Beim Power Shopping (Co-Shopping) legt der Verkäufer durch Vorgaben von Preisstufen das Preismodell fest. Die Käufer dagegen legen durch ihre Kaufmengen fest, welchen Preis sie bezahlen und damit welche Preisstufe erreicht wird.
- Käufer und Verkäufer bestimmen an Börsen und bei Preisverhandlungen die Höhe des zu zahlenden Endpreises.

Für die Leistungsartenrechnung besteht zwischen den nicht-interaktiven und den interaktiven Preismodellen ein wesentlicher Unterschied im Hinblick auf die Planungsanforderungen. Bei Preisfestlegungen durch den *Verkäufer* stellt die Preisoptimierung unter Berücksichtigung der Preisreaktion durch die Kunden das Kernproblem dar. Bei *interaktiven* Preismodellen ist dagegen die optimale Gestaltung des Preismechanismus, z. B. der Auktionsregeln von Bedeutung. Die Gestaltung des Preisfindungsmechanismus bildet dann die Rahmenbedingungen, in dessen Grenzen sich der Preis aus der Interaktion zwischen Käufer und Verkäufer bilden kann (Market Engineering).

Der *Zeitpunkt der Preisbildung* stellt darauf ab, wann dem Kunden der Preis kommuniziert wird. Es lassen sich zwei Varianten unterschieden:

- Ex-ante Festpreise, werden vor der Transaktion kommuniziert und sind insbesondere für standardisierte Konsumgüter und Dienstleistungen relevant.
- Ex-post ermittelte fallspezifischen Preise, können erst nach der Information über die Anforderungen des Kunden kommuniziert werden. Das Preisrisiko liegt daher beim Kunden.

Die *Zahlungsform*, legt fest, wie der Kunde den Rechnungsbetrag an das Unternehmen bereitstellen kann. Sie hat einen hohen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Typische Zahlungsformen sind Vorkasse, Kauf auf Rechnung, Finanz- oder Ratenkauf, Lastschriftverfahren, Barzahlung, PayPal u. ä.[50] Die Zahlungsformen unterscheiden sich erheblich

nach der Zahlungssicherheit bzw. dem Ausfallrisiko, der Schnelligkeit und dem Aufwand für die Zahlungsabwicklung und der Beliebtheit bei Abnehmern. Je mehr Zahlungsarten durch das Unternehmen angeboten werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Kunde die von ihm präferierte Zahlungsart nutzen kann. Daher kann das Angebot an Zahlungsarten den Umsatzerlös des Unternehmens steigern.

Die *Preismetrik* ist die Maßeinheit, die der Preisberechnung bei Abgabe von Produkten in variabler Menge zugrunde liegt. Häufig verwendete Metriken sind Mengeneinheiten z. B. Preis pro Stück), Flächeneinheiten (z. B. Gewerbeflächen Miete Preis pro m^2), Volumeneinheiten (z. B. Bier pro hl), Zeiteinheiten (Mobilfunk, z. B. pro Minute, Festnetzgebühr pro Monat). Eine Veränderung der Preismetrik führt zu einer Veränderung des Zahlenausweises für ein Produkt, z. B. können Äpfel mit 2,49 €/kg, 0,25 € je 100 g oder 0,49 €/St. ausgezeichnet sein.[51] Dies kann zum einen das Kaufverhalten beeinflussen und zum anderen auf das Geschäftsmodell zurückwirken. Beispielsweise bietet Michelin bei der Ausstattung des Fuhrparks mit Reifen einen Preis je km Fahrleistung an. Damit wird nicht mehr der Reifen als Stück, sondern seine Nutzung bepreist.[52]

Durch die Digitalisierung lässt sich das Potenzial der Preismetrik für die Preisgestaltung weiter nutzen. Insbesondere durch genaue Messung von Nutzungsdauern und Nutzungsverhalten lassen sich kunden- und damit bedürfnisorientierte Preise anbieten, z. B. die Community-Tarife von T-Mobile.

12.4.4 Ausgewählte Erlösmodelle auf analogen und digitalen Märkten

Produkt und Erlösmodell sind direkt miteinander verbunden. Eine Übersicht über häufig verwendete Erlösmodelle zeigt Abb. 12.12. Die wesentlichen Inhalte und die Vor- und Nachteile werden aus erfolgs- und finanzwirtschaftlicher Sicht komprimiert dargestellt.

Beim Abonnement wird der Kunde regelmäßig in einem definierten Zeitraum eine Zahlung leisten, um Zugang zu einem Service zu erhalten. Es werden also keine einzelnen Leistungen verkauft, sondern es erfolgt eine regelmäßige Lieferung, z. B. Netflix oder Spotify. Mit diesem Preismodell lassen sich die Umsätzerlöse genau planen. Zudem rückt der Kundenservice in den Fokus.

Zweidimensionale Preismodelle ermöglichen den Kunden, entsprechend ihrer Zahlungsbereitschaft, aus verschiedenen Tarifen zu wählen. Sie bezahlen einen Grundbetrag je Periode, der um leistungsabhängige Tarifkomponenten ergänzt wird. Die Vorteile aus Anbietersicht bestehen darin, dass

[50] Vgl. insbesondere zu neuen Preismetriken Simon und Fassnacht (2016), S. 584 ff.

[51] Vgl. zu diesem und zu weiteren Beispielen Fecher (2019), S. 2.

[52] Fecher (2019), S. 43.

Preismodell	Beschreibung	Vorteil	Nachteil
Einmalzahlung	Einmalige Bezahlung berechtigt zur dauerhaften Nutzung der bereitgestellten	Einfache Zahlungsabwicklung für die Leistungserbringung	Preis setzt sich im Markt fest, nur schwierige Preiserhöhung möglich
Abonnement	Regelmäßiger Bezug einer vertraglich festgelegten Leistung gegen eine periodische, an die Leistung gekoppelte Zahlung	Höhere Kundenbindung, sicher planbarer und relativ stabiler Umsatz	Dauerhafte Akzeptanz und Vertrauen beim Kunden nötig für langfristige Rentabilität
Zweidimensionales Preismodell	Kombination aus nutzungsunabhängiger Grundgebühr und nutzungsabhängigem, variablem Nutzungsentgelt	Erhöhung der Umsatzerlöse gegenüber Einmalzahlung, stabile Umsatzerlöse durch Grundgebühr	
Flatrate (Pauschaltarif)	Unbegrenzte Nutzung einer Leistung, Zahlung erfolgt periodisch, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung, Variante des nicht-linearen Pricings	transparente, einfache Abrechnung, sicher planbarer Umsatz, Abschöpfen von zusätzlichem Preispotential durch Zusatzleistungen möglich	Festlegung der Flatrate setzt Wissen um die Zahlungsbereitschaft der Kundengruppe voraus, häufig höhere Zahlungsbereitschaft vorhanden
Pay-Per-Use	Nutzungsabhängige Bemessungsgrundlage; Zahlung erfolgt für jede tatsächlich erbrachte Leistungseinheit einzeln.	Höhere Zahlungsbereitschaft und damit steigende Umsätze durch nachvollziehbaren Service	Unsichere Plan-Umsätze, ggf. neue oder veränderte Abrechnungssysteme notwendig
Gain-Sharing (Value Sharing)	Leistungsbezogene,variable Vergütung, erreichte Mehrgewinne werden zwischen Serviceanbieter und Kunden geteilt	Durch optimale Nutzung der Leistung können Zusatzgewinne entstehen	Unsichere Planung, neue Prozesse erforderlich, hoher Verwaltungsaufwand
Dynamic Pricing	Permanente Preisanpassung an veränderte Marktbedingungen auf Basis von Algorithmen, z. B. über Zahlungsbereitschaft	Optimale Abschöpfung der Zahlungsbereitschaft führt zu steigenden Umsätzen	Hoher Aufwand bei Einführung, Problematische Nachvollziehbarkeit der Preisänderung für Kunden
Name-Your-own-Price (Reverse Pricing)	Kunde bietet verbindlich einen Preis an, den der Verkäufer akzeptiert, wenn seine vorab festgelegte Preisforderung mindestens erreicht wird	Kunde übernimmt Preisgestaltung	Geringe Planbarkeit des tatsächlich erreichbaren Preises Passivität des Anbieters
Pay-as-you-want	Kunde entscheidet über die Preishöhe	Umsatzsteigerung durch Neukundengewinnung, und höheren Preis, niedrigere Vertriebskosten	keine Möglichkeit ein Preisangebot abzulehnen, Erlöse kaum planbar, begrenzte Möglichkeit zu Preiserhöhung, schwierige Umstellung des Preissystems

Abb. 12.12 Übersicht über digitale Preismodelle

- aus der Kombination von Grundgebühr und nutzungsabhängiger Komponente im Vergleich mit einer Einmalzahlung, *höhere* Umsatzerlöse erreicht werden können. Ursache ist der niedrigere Preis pro Einheit, der zu einer Absatzsteigerung führen kann (Mengeneffekt), Bsp. Bahncard.
- durch die Grundgebühr ein fixer Umsatzerlös erreicht wird.
- die Grundgebühr eine Basisauslastung sichert und damit die Planung erleichtert.

Die *Flatrate* ist ein einfaches Preismodell, das vor allem für digitale Angebote, Telekommunikationsleistungen u. ä. zur Anwendung kommt. Die Unterschiede im Nutzungsverhalten der Kundengruppen erfordern eine *Mischkalkulation*. Kunden, die das Angebot wenig nutzen, sind überdurchschnittlich profitabel und subventionieren die Vielnutzer. Aus Anbietersicht können zwei Probleme auftreten:

- Zahlungsbereitschaften über der Höhe der festgesetzten Flatrate, werden nicht abgeschöpft;
- Nutzer, mit geringerer Zahlungsbereitschaft können nicht dazu gewonnen werden.

Dieses Preismodell ist daher geeignet für Anbieter mit großen Kundengruppen.

Pay-Per-Use, steht für nutzungsabhängige Preismodelle, die sowohl im traditionellen als auch im digitalen Geschäftsmodellen verwendet werden können. Preisbasis ist dann nicht mehr das Investitionsobjekt, z. B. eine Maschine oder Reifen, sondern deren Nut-

zung, als Maschinen- oder Laufleistung. Nutzungsabhängige Preise lassen sich für jede Transaktion, den Speicherbedarf, Click oder die zeitliche Beanspruchung berechnen. Zu diesen Modellen gehört auch das Pay-as-you-Go-Modell, bei dem die Bezahlung kundenindividuell nach Inanspruchnahme bezahlt wird, z. B. für die Aktivierung von Zusatzdiensten bei PKW's wie die Sitzheizung. Die Vorteile dieser Preismodelle liegen in der

- Sicherung kontinuierlicher Umsatzerlöse, über einen längeren Zeitraum;
- Vereinfachung des Planungsprozesses;
- Reduzierung der Preistransparenz gegenüber Wettbewerbern;
- Konzentration auf profitable Kundensegmente.

Allerdings stehen dem Nachteile gegenüber:

- Es erfolgt eine Verlagerung der Investitionen von den Kunden auf den Anbieter, bei dem daraus resultierend die fixen Kosten (Abschreibungen, Zinskosten etc.) steigen;
- Es entstehen zusätzliche Kosten für die nutzungsabhängige Abrechnung und das Monitoring der Nutzung.

Beim *Gain sharing* oder *Value sharing* wird der Preis nicht aus einer Abrechnungseinheit ermittelt, sondern aus dem wirtschaftlichen Nutzen der Leistung für den Kunden. Das setzt eine betriebswirtschaftliche Bewertung des Produktnutzens voraus. Dieses Preismodell ist daher vor allem in B2B-Geschäftsmodellen anwendbar, wie z. B. beim Windturbinenhersteller Enercon. Allgemein gibt es zwei Varianten:

- Fester Prozentsatz vom Ertrag
- Tarif mit Grundgebühr und variabler Ertragskomponente.

Der Vorteil dieses Preismodells liegt in der Kundenbindung.

„Pay-as-you-want" ist ein spezielles Preismodell, weil es dem Nachfrager die Entscheidung über die Preishöhe vollständig überlässt, wie z. B. bei Wikipedia. Eine Preisforderung des Anbieters gibt es nicht, ggf. kann er seine Preiserwartungen kommunizieren. An diese ist der Kunde jedoch nicht gebunden. Der Preis ermöglicht aus Nachfragersicht eine Maximierung der Konsumentenrente. Nutzungsbarrieren durch den Preis gibt es nicht, was die Nutzerzahl erhöhen kann.

Aus der Sicht der Leistungsartenrechnung ist bei der Auswahl eines Preismodells zu beachten, dass

- komplexe Preismodelle den Produktvergleich erschweren und das Abschöpfen von Zahlungsbereitschaften bei hochwertigen Produkten vereinfachen, während transparente Preismodelle für preisgünstige Produkte vorteilhaft sind.[53]

[53] Frohmann (2018), S. 219 f.

- es die Höhe, z. B. durch Einsatz variabler Erlöskomponenten, die zeitliche Verteilung der Umsatzerlöse und das Risiko des Umsatzausfalls, z. B. durch Grundgebühren, beeinflusst.
- es erfolgszielkonform ist, d. h. es soll die Erreichung des Erfolgsziels fördern. Der Erfolg eines Preismodells zeigt sich in seinem Beitrag zur Steigerung des Periodengewinns, z. B. können variable Erlöskomponenten die Umsatzerlöse erhöhen.
- es die Planungssicherheit der Umsatzerlöse erhöht, z. B. vertraglich gesicherten Kundenbindungen erleichtern die Umsatz-, Erfolgs- und Liquiditätsplanung des Unternehmens. Zudem vermindern sich die Risiken durch eine stabile Erlösstruktur sie z. B. über Grundgebühren möglich ist.

12.4.5 Die Preisfindung im Produktprogramm

Unternehmen bieten i. d. R. mehrere Produkte mit verschiedenen Produktvarianten zu unterschiedlichen Preisen an. Bei der Bestimmung des erfolgsoptimalen Preises lassen sich zwei Vorgehensweisen unterscheiden:

- *Preisdifferenzierung*, d. h. gleichartige oder sehr ähnliche Produkte werden an unterschiedliche Kundengruppen zu unterschiedlichen Preisen verkauft.[54]
- *Preisbündelung*, d. h. es werden mehrere identifizierbare Teilleistungen (Produkte, Dienstleistungen, Rechte) eines oder mehrerer Anbieter zu einem Angebotspaket kombiniert und zu einem Gesamtpreis verkauft.[55]

12.4.5.1 Preisdifferenzierung

Das *Ziel* der Preisdifferenzierung ist das Abschöpfen unterschiedlicher Zahlungsbereitschaften in den Kundensegmenten für gleiche oder gleichartige Produkte, um den Gewinn gegenüber der Verwendung eines Einheitspreises zu steigern. Um das Instrument der Preisdifferenzierung einsetzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- die *Kunden* weisen unterschiedliche Zahlungsbereitschaften und Preiselastizitäten auf und lassen sich in mindestens zwei separierbare Segmente aufteilen;
- das *Unternehmen* verfügt über einen monopolistischen Spielraum zur Abschöpfung der Konsumentenrente.

Vorgehen bei der Preisdifferenzierung:

- Bestimmung des optimalen Preises für das Kundensegment
- Umsetzung der Preisdifferenzierung

[54] Diller (2008), S. 228.

[55] Diller (2008), S. 240.

Bei der Bestimmung des optimalen Preises lassen sich drei Fälle unterscheiden: vollständig getrennte Marktsegmente, unvollständig getrennte Marktsegmente und der Fall der klassischen Preisdifferenzierung.[56] Für die klassische Preisdifferenzierung lässt sich die Problematik des erfolgsoptimalen Preises bei Annahme einer linearen Preisabsatzfunktion einfach darstellen:[57]

$$x = a - bp = b\left(p^{\max} - p\right)$$

x = Absatzmenge in Abhängigkeit von p
a = maximaler Absatz bei einem Preis von Null, Schnittpunkt mit Absatzachse
b = Steigung der Preisabsatzfunktion

Diese vereinfachende Annahme unterstellt ergibt sich die Absatzfunktion für das Kundensegment z

$$x_z = b\left(p_{z-1}\right)$$

Dabei gilt z = 1…n und p_{z-1}, ist der im Vergleich zum Preis p nächsthöhere Preis. Das Preismaximum wird ermittelt:

$$p_0 = p^{\max} = \frac{a}{b}$$

Der Quotient $\frac{a}{b}$ bestimmt den Preis, bei dem der Absatz gleich Null wird. Dieser Preis entspricht dem Schnittpunkt mit der Preisachse und damit dem aggregierten Maximalpreis. Je größer b wird, umso stärker reagiert die Absatzmenge auf eine Preisveränderung. Dabei wird unterstellt, dass die Wirkungen einer Preissteigerung auf die Absatzmenge immer gleich hoch, unabhängig von der bisherigen Preishöhe.

Für eine vorgegebene Anzahl von Kundensegmenten gilt dann:

$$x_z = b\left(p_{z-1} - p_z\right)$$

Setzt man dieser Formel in die Gewinngleichung ein und leitet dieser nach den einzelnen Preisen ab, dann erhält man den segmentspezifischen Optimalpreis. Dabei wird angenommen, dass die Grenzkosten für alle Segmente gleich hoch sind.

Bei *linearer* Preisabsatzfunktion und *linearer* Kostenfunktion erhält man den optimalen Preis durch:

[56] Simon und Fassnacht (2016), S. 242 ff.

[57] Auf eine graphische Darstellung der häufig gezeigten linearen monopolitischen Preisabsatzfunktion wird hier verzichtet, vgl. dazu ausführlich Simon und Fassnacht (2016), S. 110 ff für die mathematische Ableitung und die empirischen Aussagen dazu.

$$p^{opt} = \frac{1}{2}\left(\frac{a}{b} + k_v\right)$$

p^{opt} = *optimaler Preis*
a = *maximaler Absatz bei einem Preis von Null, Schnittpunkt mit Absatzachse*
b = *Steigung der Preisabsatzfunktion*
$\frac{a}{b}$ = *maximaler Preis, bei dem der Absatz* = 0, *Schnittpunkt mit Preisachse*
k_v = *variable Stückkosten*

Die Formel und Abb. 12.13 zeigen, dass eine Änderung der variablen Stückkosten, z. B. eine Steigerung der Akkordlöhne, nur zur Hälfte im Preis weitergegeben werden kann. Analog wird eine Senkung der variablen Kosten, z. B. der Rohstoffkosten, ebenfalls nur zur Hälfte an die Kunden weitergegeben.

Der maximale Preis, ist der Preis, bei dem die Absatzmenge zu Null wird, der optimale Preis liegt genau in der Mitte zwischen den variablen Stückkosten und dem Maximalpreis. Es wird deutlich, dass der Gewinn bei optimaler Preisdifferenzierung höher liegt, als bei einem Einheitspreis oder den beiden anderen Preisalternativen.

In diesem einfachen Fall ist es für die Bestimmung des optimalen Preises ausreichend, wenn die variablen Stückkosten und der Maximalpreis bekannt sind. Bei der praktischen Umsetzung lassen sich unterschiedliche Formen der Preisdifferenzierung unterscheiden:

- *Individuelle* Preisdifferenzierung, d. h. der Kunde bezahlt den Preis der genau seiner Zahlungsbereitschaft entspricht. Bei bei digitalen Geschäftsmodellen wird diese Preisdifferenzierung häufig eingesetzt, z. B. bei Auktionen, bei denen die unterschiedlichen Preisgebote die individuelle Zahlungsbereitschaft zeigen.
- Preisdifferenzierung nach Kundenkriterien, wie z. B. Alter bei Versicherungskunden.
- Preisdifferenzierung durch *Selbstselektion*, d. h. die Kunden ordnen sich selbst einem Preissegment zu. Dabei lassen sich *leistungsbezogene* und *mengenbezogene* Preisdifferenzierung unterscheiden.

Die *leistungsbezogene* Preisdifferenzierung liegt vor, wenn die Leistungen innerhalb eines gegebenen Produktprogramms durch verschiedene Leistungsmerkmale modifiziert und den Kunden zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden, z. B. innerdeutsche Flüge in Business- oder Economy Class. Dabei sollen durch geringe Modifikationen von Leistungsumfang oder -qualität und ohne wesentliche Kostenänderungen, eine höhere Zahlungsbereitschaft erzielt werden. Die Differenzierungsmöglichkeiten sind vielfältig, von der Produkt-, über die Verpackungs-, Service- bis zur Finanzierungsdifferenzierung.[58]

[58] Vgl. für einen vollständigen Überblick Diller (2008), S. 237 ff.

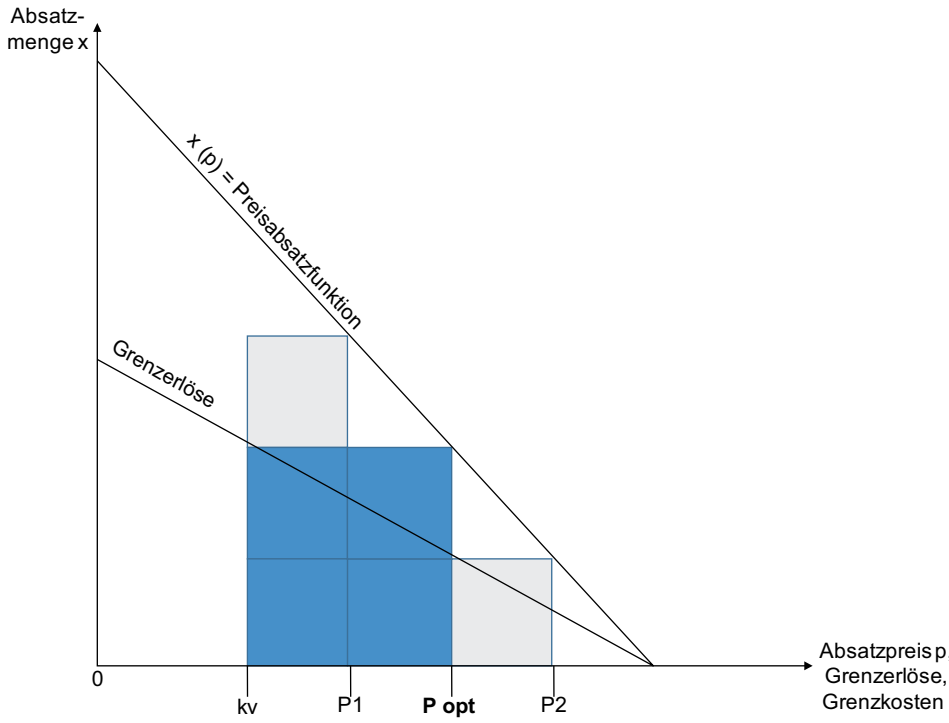


Abb. 12.13 Der Einheitspreis im Vergleich zur klassischen Preisdifferenzierung

Die Finanzierungsdifferenzierung, d. h. Unterschiede in den Zahlungsmodalitäten sollen anhand des Skontos dargestellt werden. Ein „Skonto" ist ein üblicher Preisnachlass, den ein Anbieter bei Verzicht des Kunden auf ein gewährtes Zahlungsziel einräumt. Die Gewährung eines Skontos, in Abhängigkeit von den Zahlungsfristen, kann das Nutzenempfinden von Kunden steigern. Skonti werden i. d. R. bereits in der Preiskalkulation berücksichtigt.[59] Der Skonto zeigt dann die Opportunitätskosten für Zinsen, niedrigeren Kapitalumschlag und die Verwaltungsgebühren für die Finanzierung. Zur Beurteilung des Skontos wird der übliche Jahreszinssatz für die Fremdkapitalbeschaffung zu Grunde gelegt. Es wird folgende Formel verwendet:

$$i = \frac{Sk}{1 - Sk/100} \times \frac{360}{Z - Sf}$$

$i = Jahreszinssatz$ für $Fremdkapital$ $in\ \%$

[59] Vgl. dazu Abschn. 6.2 in diesem Buch.

Sk = Skontosatz in %
Z = Zahlungsziel für die Zahlung ohne Skontoabzug in Tagen
Sf = Skontofrist in Tagen

Beispiel

Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage. Bei Zahlung des Kaufpreises innerhalb von 10 Tagen wird ein Skonto i. H. v. 2 % gewährt.

$$i = \frac{2\,\%}{1-\frac{2}{100}} \times \frac{360}{30-10} = 36{,}7\,\%$$

◀

Die hohen Zinssätze sind in der Praxis durchaus üblich. Eine schnelle Bezahlung bringt dem Kunden daher einen zusätzlichen Vorteil.

Die *mengenbezogene* Preisdifferenzierung liegt vor, wenn der Kunde den Preis und den Nutzen eines Produktes vergleicht und eine zusätzliche Einheit des Produkts nur dann kauft, wenn der Nutzen für die n-te Einheit des Produktes dessen Preis übersteigt. Jede weitere Einheit eines Produkts bringt dem Kunden einen geringeren Nutzenzuwachs. Durch die Wahl unterschiedlicher Abnahmemenge bezahlen die Kunden unterschiedlich hohe Durchschnittspeise. Es handelt sich hier um eine *nicht-lineare Preisbildung*, weil der zu zahlende Stückpreis mit steigender Abnahmemenge sinkt und damit in einem nicht-linearen Verhältnis zum Abnahmemenge steht.[60]

Beispiel[61]

Für die drei Kundensegmente A, B und C wurde der optimale Einheitspreis i. H. v. 5,00 € für ein Stück ermittelt wurde. Zu diesem Preis nehmen die Kunden die in der Abb. 12.14 gezeigten Mengen ab. Die Stückkosten werden vereinfachend als konstant angenommen. ◀

Der optimale lineare Preis wird ermittelt, indem zunächst der gewinnmaximale Preis gesucht wird. Für das Kundensegment A werden 10 €/St. festgestellt. Alle anderen Kundensegmente akzeptieren auch höhere Preis. Zum Preis von 10 €/St. nehmen alle Kundensegmente das Produkt ab, so dass eine Absatzmenge von 3000 Stück verkauft wird. Der Gewinn beträgt 30.000 €. Würde man den höchsten Preis i. H. v. 12 €/St. ansetzen könnten nur 1000 Stück mit einem Gewinn von 12.000 € verkauft werden. Diese

[60] Simon und Fassnacht (2016), S. 248.
[61] Vgl. auch Simon und Fassnacht (2016), S. 249.

Menge	Kundensegmente				Absatz	Gewinn
Stück	A	B	C	Einheitspreis		
	Menge St.	Menge St.	Menge St.	€/St.	St.	€
1	2000	3000	4000	5,0	9000	45000
	Maximalpreise in €/St.			Optimale nicht-lineare Preise		
1	10,00	11,00	12,00	10,00	3000	30000
2	7,00	7,50	8,00	7,00	3000	21000
3	4,50	5,50	6,00	5,50	2000	11000
4	3,00	4,50	6,00	4,50	2000	9000
5	1,00	1,50	3,00	3,00	1000	3000
						74000

Abb. 12.14 Mengenbezogene Preisdifferenzierung

Vorgehensweise wird analog für die anderen Mengen durchgeführt. Es zeigt sich, dass bei Anwendung der Preisdifferenzierung ein deutlich höherer Gewinn erzielt wird.

Häufig verwendete traditionelle Arten nicht-linearer Preismodelle:

- das zweidimensionales Preismodell (Zweiteiliger Tarif) besteht aus einer festen Grundgebühr FG und einem mengenabhängigen Entgelt, wie z. B. bei Strom:

$$p(x) = FG + p\,x$$

- Mengenrabatte gewähren mit steigenden Absatzmengen steigende Rabattsätze, so dass der Durchschnittspreis in Abhängigkeit von der Abnahmemenge sinkt. Es lassen sich unterscheiden:
  - durchgerechneter Mengenrabatt, d. h. der Preisnachlass gilt beim Überschreiten des rabattierten Mengenintervalls auch für alle vorherigen Mengen:

$$p(x) = (p_1 \times x) + (p_2 \times x)$$

dabei gilt: $(p_1 \times x)$ *für* $x < x_R$

und für $(p_2 \times x)$ *für* $x > x_R$

$$x_R = Menge, ab\ der\ ein\ anderer\ Rabattsatz\ gilt$$

  - angestoßener Mengenrabatt, gilt nur für das angegebene Mengenintervall:

$$p(x) = (p_1 \times x) + (p_1 - p_2) \times x + p_2 x\,x$$

12.4.5.2 Preisbündelung

Unter Preisbündelung (Bundling) ist die Kombination von mehreren unterscheidbaren Teilleistungen, physischen Produkten, Dienstleistungen oder Rechten zu einem Angebots-

paket zu verstehen, das unter einem Gesamtpreis (Bundlingpreis) angeboten wird. Die Teilleistungen können von verschiedenen Anbietern bereitgestellt werden.[62]

Das Bundling bietet Möglichkeiten zur Abschöpfung der Konsumentenrente. Voraussetzung ist die Ermittlung der Zahlungsbereitschaft bei den Kunden, eine heterogene Nachfrage und bündelungsfähige Produkte bzw. Teilleistungen. Das Bundling ermöglicht eine versteckte Preisdifferenzierung. Das zeigt das folgende Beispiel:

Beispiel

Die Kunden A und B haben die u.g. maximale Zahlungsbereitschaft für je 4 Reifen und Felgen. Den Zusammenhang zwischen Zahlungsbereitschaft und Preisbundling zeigt Abb. 12.15: ◀

Bei einem Ausweis der Einzelkomponenten dürfte der Einzelpreis bei den Reifen 300 € und bei den Felgen 1400 € nicht übersteigen, damit die beiden Kunden kaufen. Der Umsatzerlös beträgt in diesem Fall 3400 € für die beiden Kunden. Bei Nutzung des Bundling-Preise von 1800 € werden die beiden Kunden ebenso kaufen, weil ihre Zahlungsbereitschaft nicht überschritten wird. Zwar ist der Verkaufspreis für beide Kunden gleich, aufgrund der unterschiedlichen Zahlungsbereitschaft erreichen sie eine unterschiedliche Konsumentenrente. Dies führt zu einem Umsatzerlös von 3600 €.

Zahlungsbereitschaften der Kunden in €			
Kunden	Reifen	Felgen	Summe
A	300	1500	1800
B	450	1400	1850

Einzelpreise lt. Preisliste in €				Konsumentenrente bei Einzelpreis in €		
Kunden	Reifen	Felgen	Summe Einzel	Reifen	Felgen	Summe Einzel
A	300	1400	1700	0	100	100
B	300	1400	1700	150	0	150
Umsatzerlös gesamt			**3400**	150	100	250

Preisbündelung				Konsumentenrente bei Preisbündelung		
Kunden	Reifen	Felgen	Bundling-Preis	Reifen	Felgen	Bundling-Preis
A	300	1500	1800	0	0	0
B	450	1350	1800	0	50	50
Umsatzerlös gesamt			**3600**	0	50	50

Abb. 12.15 Zahlungsbereitschaft und Preisbundling

[62] Meffert et al. (2019), S. 530; Diller (2008), S. 240 ff.

12.4.5.3 Statische Mischkalkulation

Im Fokus der operativen Mischkalkulation steht die Preisabstimmung zwischen funktional komplementären Produkten in einem Produktprogramm. Bei dieser Preisbündelung bindet sich der Kunde bei Abnahme eines Hauptprodukts zur Abnahme weiterer Nebenprodukte, z. B. Mobilfunktelefone und Providerleistungen oder Rasierer und Rasierklingen. Das Prinzip der statischen Mischkalkulation besteht darin, dass einzelne Produkte über die jeweiligen Selbstkosten mit unterschiedlichen hohen Kalkulationszu- bzw. abschlägen kalkuliert werden.[63] Deren Höhe wird nach dem Tragfähigkeitsprinzip bestimmt, d. h. danach welche Preishöhe bei den Kunden durchgesetzt werden kann.

Aus der erfolgsrechnerischen Perspektive ist entscheidend, dass ein kalkulatorischer Ausgleich zwischen den gewinn- und den verlusterzielenden Produkten in der Höhe entsteht, dass die Erfolgsziele in einer Periode erreicht werden können. I. d. R. werden die rechnerischen Preisunterdeckungen also durch die Preisüberdeckungen in der *gleichen* Periode kompensiert. Die Berechnung wird dann mit der Deckungsbeitragsrechnung durchgeführt:

$$\sum_{i=1}^{I} db_{it} \times x_{it} + \sum_{j=1}^{J} db_{jt} \times x_{jt} = GK_t + BE_t$$

db = *Stückdeckungsbeitrag des Produkts in Perode t*
x = *Absatzmenge des Produkts in Perode t*
i = *Index für subventionierte Produkte* $(i = 1 \ldots . I)$
j = *Index für subventionierende Produkte* $(j = 1 \ldots . J)$
GK_t = *Gemeinkosten der Periode t*
BE_t = (*angestrebtes Betriebsergenis der Periode t*

Beispiel

Für das Produktsortiment einer SGE werden Fixkosten von 50 € und ein Betriebsergebnis von 800 € für eine Periode geplant. Abb. 12.16 vor Mischkalkulation zeigt, dass das Produkt A hinter den Erwartungen zurückliegt. Nach dem Tragfähigkeitsprinzip soll das deckungsbeitragsstärkste Produkt durch eine Preiserhöhung zur Erreichung des Plan-Betriebsergebnisses der Periode beitragen. Es ist daher der neue Preis für das Produkt A zu ermitteln. Die Ergebnisse nach Durchführung der statischen Mischkalkulation zeigt ebenfalls Abb. 12.16: ◀

[63] Diller (2008), S. 279 f.

Vor Mischkalkulation					
Produkte	e	kv	db	x	DB
	€/St.	€/St.	€/St.	St.	€
A	5	7	-2	100	-200
B	10	8	2	300	600
C	8	7	1	200	200
DB					600
Kf					-50
BE					550
Nach Mischkalkulation					
Produkte	e	kv	db	x	DB
A	5	7	-2	100	-200
B	10,6667	8	2,6667	300	800,01
C	8	7	1	200	200
DB					800,01
Kf					-50
BE					750,01

Abb. 12.16 Statische Mischkalkulation

Die Tabelle vor Mischkalkulation zeigt, dass B das db-stärkste Produkt ist und daher die Preissteigerung tragen muss. Durch einsetzen in die o.g. Formel erhält man folgende Werte:

$$e = -200\,€ + \left(e - 8\,€\right) \times 300\,St. + 200\,€ = 50 + 750\,€$$

$$e = 10,6667\,€$$

Bei dem Produkt B muss eine Preissteigerung von 6,7 % im Markt durchgesetzt werden können, damit das Betriebsergebnis erreicht wird. Führt man diese Preissteigerung durch, dann wird das Ziel-Betriebsergebnis ceteris paribus erreicht.

Teil III

Literatur

Ahn H, Dyckhoff H (2004): Von der Rationalitätssicherung zur Effektivitäts- und Effizienzsicherung. In: Scherm E, Pietsch G (Hrsg), S 501–528

Bauer, J.: Produktionscontrolling und –management mit SAP/ERP, Wiesbaden 2017;

Becker, W.: Digitale Transformation von Geschäftsmodellen – Ein konzeptioneller Bezugsrahmen in Becker u.a. (2019), S. 15–30;

Becker, W., Eierle, B., Fliaster, A., Ivens, B., Leischnig, A., Plaum, A. und Sucky, E.: Geschäftsmodelle in der digitalen Welt, Wiesbaden 2019;

Beisheim, N., Müller, N.: Die Anwendung der Feature-Technologie im Kostruktions-Informationssystem, in: IMW-Institutsmitteilung 24 (1999), S. 53–58,

Bergholz, M.A.: Objektorientierte Fabrikplanung, Diss. Aachen 2005;

Bhimani A, Horngren ChT, Datar S, Foster G (2008): Management and Cost Accounting, 4. Aufl. Harlow

Coenenberg AG, Fischer Th, Günther Th (2012): Kostenrechnung und Kostenanalyse, 8. Aufl. Stuttgart

Deimel K, Isemann R, Müller S (2006): Kosten- und Erlösrechnung. München

Diller, H.: Preispolitik, 4. Aufl. Stuttgart 2008

Eberlein J (2010): Betriebliches Rechnungswesen und Controlling, 2. Aufl. München

Ewert R, Wagenhofer A (2014): Interne Unternehmensrechnung, 8. Aufl. Wiesbaden

Fandel G (2011): Produktions- und Kostentheorie, 8. Aufl. Wiesbaden

Freidank C-Ch (2012): Kostenrechnung, 9. Aufl. München

Friedl B (2010): Kostenrechnung, 2. Aufl. München

Friedl G, Hofmann Ch, Pedell B (2010): Kostenrechnung – eine entscheidungsorientierte Einführung. München

Fecher, A: Preismetriken im Handel, Wiesbaden 2019;
Focke, M., Steinbeck, J.: Steigerung der Anlagenproduktivität durch OEE-Management, Wiesbaden 2018;
Frohmann, F.: Digitales Pricing, Wiesbaden 2018;
Gottmann, J.: Produktionscontrolling, 2. Aufl. Wiesbaden 2019;
Gutenberg E (2011): Grundlagen der Produktion, 18. Aufl. Berlin, Heidelberg
Haberstock L (2008): Kostenrechnung II – Grenzplankostenrechnung, 10. Aufl. Berlin
Hahn D, Hungenberg H (2001): PuK Planung und Kontrolle, 6. Aufl. Wiesbaden
Hoitsch H-J, Lingnau V (2007): Kosten- und Erlösrechnung, 6. Aufl. Berlin, Heidelberg
Hummel S (1992):Die Forderung nach entscheidungsrelevantenKosteninformationen. In:Männel W (Hrsg) . Wiesbaden, S 76–96
Haußmann, C., Lachenmaier, J., Lasi, H. und Kemper, H.-G.: Produktkalkulation im Kontext von Industrie 4.0, in: Obermaier, R. (Hrsg. 2016), S. 245–251;
Iansiti, M., Lakhani, K.R.: Digital ubiquity – How connections, sensors an data are revolutionizing business, in Harvard Business Review, November 2014, S. 91–99;
Joos Th (2014): Controlling, Kostenrechnung und Kostenmanagement, 4. Aufl. Wiesbaden
Kajüter P (2000): Proaktives Kostenmanagement. Wiesbaden
Klein, A. (Hrsg.). Modernes Produktionscontrolling, Freiburg, München, Stuttgart 2018;
Kilger W, Pampel J, Vikas K (2012): Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung, 13. Aufl. Wiesbaden
Kosiol E (1972): Kostenrechnung und Kalkulation, 2. Aufl. Berlin
Lachnit, L. und Müller, S: Unternehmenscontrolling, 2. Aufl. Wiesbaden 2012
Laux, H., Liermann, F.: Grundlagen der Organisation, Wiesbaden 2006;
Männel W (Hrsg) (1992): Handbuch Kostenrechnung.Wiesbaden
Meffert H, Burmann Ch, Kirchgeorg M (2012): Marketing – Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung, 11. Aufl. Wiesbaden
Moxter A (2007): Bilanzrechtsprechung, 6. Aufl. Tübingen
Kloock J, Sieben G, Schildbach Th, Homburg C: Kosten- und Leistungsrechnung, 10. Aufl. Stuttgart 2008
Meffert, H., Burmann, C., Kirchgeorg, M. und Eisenbeiß, M.: Marketing, 13. Aufl. Wiesbaden 2019;
Nagel, M.: Predictive Maintenance: Zukunftsweisender Ansatz für mehr Effektivität und Effizienz in der Instandhaltung, in: Klein (Hrsg. 2018, S. 107–126);
Obermaier, R. (Hrsg.): Industrie 4.0 als unternehmerische Gestaltungsaufgabe: Betriebswirtschaftliche, technische und rechtliche Herausforderungen, Wiesbaden 2016,
Obermaier, R., Kirsch, V.: Wirtschaftlichkeitseffekte von Industrie 4.0-Investitionen – Ex post-Analysen bei der Einführung eines Manufacturing Execution System in Zeitschrift für Controlling, 27/2015 S. 493–503;
Olfert K (2005): Kostenrechnung, 14. Aufl. Kiehl
Ou-Yang, C., Lin, T.S.: Developing an Integrated Framework for Feature Based Early Manufacturing Cost Estimation, in: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 13/1997, S. 618–629;
O.V.: Kennzahlen optimieren Produktion, in: Automationspraxis 31.12.2014, S. 1–3;

Piontek J (2012): Beschaffungscontrolling, 4. Aufl. München
REFA: Methodenlehre der Betriebsorganisation, Teil: Planung und Gestaltung komplexer Produktionssysteme, 1987
Scheer, A.-W.: Industrie 4.0: Von der Vision zur Implementierung, in: Obermaier, R. (Hrsg. 2016), S. 35–52;
Scherrer G (1999): Kostenrechnung. Stuttgart
Schweitzer M, Küpper H-U (2011): Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 11. Aufl. München
Schweitzer M, Trossmann E (1998): Break-even-Analysen:Methodik und Einsatz, 2. Aufl. Berlin
Sejdic, G.: Produktionscontrolling im Kontext von Industrie 4.0, Baden-Baden 2019;
Simon, H., Fassnacht, M.: Preismanagement, 4. Auf., Wiesbaden 2016;
Skiera, B., Spann, M. und Walz, U.: Erlösquellen und Preismodelle für den Business-to-Consumer-Bereich im Internet, in: Wirtschaftsinformatik Jg. 47 (4) 2005, S. 285–293;
Steven, M., Letmathe, P.: Objektorientierte Kostenrechnung, in Kostenrechnungspraxis, 44. Jg./2000, S. 237–245;
Steven, M.: Handbuch Produktion, Stuttgart 2007;
Suhl L, Mellouli T (2013): Optimierungssysteme, 3. Aufl. Wiesbaden
VDI: VDI-Richtlinie 2218: Informationsverarbeitung in der Produktentwicklung – Feature-Technologie, Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure (VDI);
Wildemann, H.: Die modulare Fabrik, München 1994;
Wöhe G, Döring U (2013): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 25. Aufl. München

Teil IV

Die strategische Erfolgsrechnung – Planung, Steuerung und Kontrolle der Effektivität von Wettbewerbsstrategien

Grundlagen der strategischen Erfolgsrechnung

13

Zusammenfassung

In divisionalen Organisationen werden strategische Entscheidungen von der SGE-Führung getroffen und umgesetzt. Dabei definieren Zukunftsorientierung, Komplexität und die Interdependenzen strategischer Maßnahmenprogramme den Informationsbedarf der SGE-Führung. Für die Informationsbereitstellung im strategischen Führungsprozess ist die strategische Erfolgsrechnung zu konzipieren. In ihrem Fokus stehen Planung, Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit des Potenzialgütereinsatzes im Rahmen einer kapitalwertorientierten Wettbewerbsstrategie. Im folgenden Abschnitt wird eine praxisorientierte strategische Erfolgsrechnung skizziert und in das System der Erfolgsrechnung eingeordnet.

In divisionalen Organisationen werden strategische Entscheidungen von der SGE-Führung getroffen und umgesetzt. Dabei definieren Zukunftsorientierung, Komplexität und die Interdependenzen strategischer Maßnahmenprogramme den Informationsbedarf der SGE-Führung. Für die Informationsbereitstellung im strategischen Führungsprozess ist die strategische Erfolgsrechnung zu konzipieren. In ihrem Fokus stehen Planung, Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit des Potenzialgütereinsatzes im Rahmen einer kapitalwertorientierten Wettbewerbsstrategie. Im folgenden Abschnitt wird eine praxisorientierte strategische Erfolgsrechnung skizziert und in das System der Erfolgsrechnung eingeordnet.

13.1 Inhalt und Konzeption der Strategischen Erfolgsrechnung

In den Phasen des strategischen Führungsprozesses entsteht der Informationsbedarf der SGE-Führung. Er beeinflusst damit die Inhalte und die Konzeption der Strategischen Erfolgsrechnung.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_13

13.1.1 Definition und Merkmale der Strategischen Erfolgsrechnung als Informationsinstrument im strategischen Führungsprozess

Der strategische Führungsprozess in der SGE wird durch die Erfolgszielvorgabe der Unternehmensführung ausgelöst. Sie setzt für jede SGE das Erfolgsziel, als langfristiges Kapitalwert- bzw. Wertbeitragsziel mit den korrespondierenden kurzfristigen Erfolgs- oder Renditezielen fest. Die kapitalmarktorientierte Ziel*setzung*splanung des Unternehmens ist somit zeitlich und inhaltlich der strategischen Ziel*erreichung*splanung der SGE vorgelagert.[1] Eine realistische Planung der Erfolgszielerreichung und ihre periodische Umsetzung, ist die Voraussetzung für die Kapitalbereitstellung durch die Unternehmensführung. Der strategische Führungsprozess der SGE ist – dargestellt in Abb. 13.1 – daher auf die Planung und Realisierung des Erfolgsziels auszurichten. Seinem Phasenverlauf folgt die Informationsbereitstellung durch die strategische Erfolgsrechnung.[2]

In der *Problemphase* wird aus dem Vergleich zwischen dem vorgegebenen Ziel-Wertbeitrag und dem „Pre-Strategy-Value“[3] eine *Wertlücke*[4] ermittelt. Der Pre-Strategy-Value, zeigt den Kapitalwert der SGE im gegenwärtigen Zustand und bei unveränderter Fortführung der bisherigen Wettbewerbsstrategie. Wettbewerb, technologischer Fortschritt, Nachfrageveränderungen u. ä. führen z. B. durch sinkende Absatzpreise zu einer Verminderung des Kapitalwerts im Zeitablauf. Dadurch entsteht eine Wertlücke zum Ziel-Wertbeitrag. Das Schließen dieser Wertlücke ist das Entscheidungsproblem der SGE-Führung.

Dafür werden in der *Suchphase* strategische Handlungsoptionen, d. h. alternative Wettbewerbsstrategien, mit ihren langfristigen Produkt-, Investitions-, Beschaffungs-, und Technologie-Programmen qualitativ geplant. Wettbewerbsstrategien sind charakterisiert durch eine hohe Kapitalbindung zum Aufbau technischer und personeller Kapazitäten, langen Realisations- und Wirkungsdauern und nach Festlegung, durch eine weitgehende Irreversibilität. Die Entscheidung für eine Wettbewerbsstrategie ist daher immer mit Risiken verbunden. Für deren Beurteilung werden Szenario- und Simulationsrechnungen verwendet. Als Instrumente der strategischen Frühaufklärung haben sie den Zweck, möglichst frühzeitig, Chancen und Risiken zu erkennen und zu bewerten. Auf dieser Informationsbasis lassen sich neue strategische Optionen erschließen. Sie führen entweder zu

- einer Änderung der strategischen Programme, d. h. die Wettbewerbsstrategie wird weiterhin als wirksam angenommen. Es müssen jedoch Anpassungen in den lang-

[1] Vgl. Abschn. 1.1.2.

[2] Vgl. zu ähnlichen Darstellungen Ossadnik (2009), S. 274, Baum, Coenenberg und Günter (2007), S. 11.

[3] Rappaport (1995), S. 65 ff.

[4] Der Begriff der Wertlücke wird unterschiedlich definiert, vgl. dazu Hachmeister (1999), S. 49.

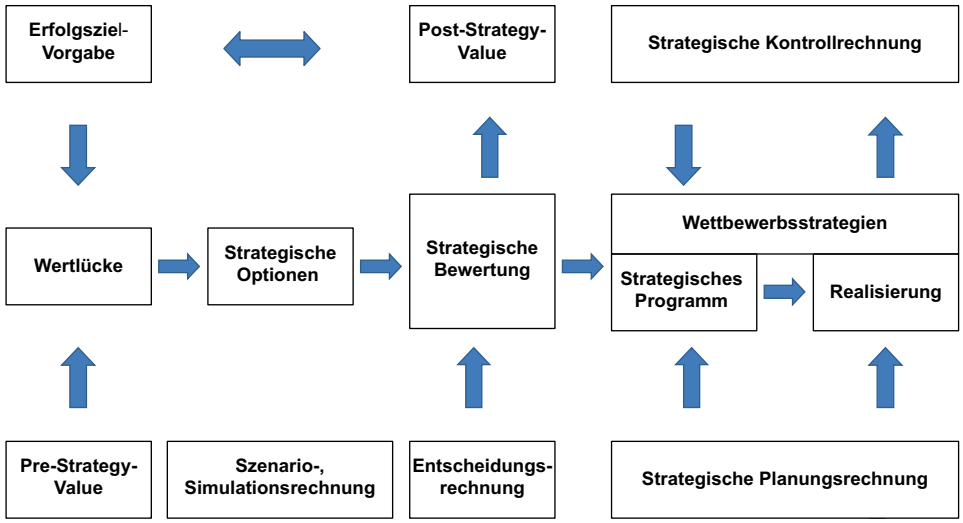


Abb. 13.1 Die strategische Erfolgsrechnung im Führungsprozess in der SGE

fristigen Produkt-, Investitions-, Beschaffungs-, und Technologie-Programmen der Funktionsbereiche vorgenommen werden, damit die Wettbewerbsstrategie erfolgreich umgesetzt werden kann oder zu

- einer neuen Wettbewerbsstrategie, d. h. einem Strategiewechsel.

Die Erfolgswirkung von alternativen strategischen Programmen oder Wettbewerbsstrategien lässt sich mit Hilfe von Wertgeneratoren und strategischen Wert-Kennzahlen abschätzen. Die erfolgswirksamsten Optionen werden unter Berücksichtigung ihrer Risiken in die Wettbewerbsstrategie und die strategische Planungsrechnung übernommen.

In der *Entscheidungsphase* werden diese neu geplanten Erfolge der SGE als ihr leistungswirtschaftliches Erfolgspotenzial mit dem Kapitalwert bewertet und die Erfolgswirkungen alternativer Wettbewerbsstrategien auf den Kapitalwert gemessen. Das setzt die Quantifizierung der Wettbewerbsstrategien, mit ihren strategischen Programmen, in einer strategischen Planungsrechnung voraus. Mit der Länge des Planungszeitraums steigt das Risiko der Erfolgsrealisierung. Bezogen auf die Erfolgswirksamkeit, ist ein „Risiko" die Gefahr, das angestrebte (Erfolgs-) Ziel nicht oder nur teilweise zu erreichen.[5] Es entsteht aus einem Informationsdefizit über die Erfolgswirkung strategischer Entscheidungen und der Irreversibilität der bereits eingeleiteten Wettbewerbsstrategie mit ihren Investitionen. Je ausgeprägter die Zukunftsorientierung, umso risikoreicher und schwieriger

[5] Dem steht eine ursachenbezogen Risiko-Definition gegenüber, nach der das Risiko zur formalen Kennzeichnung von Informationsstrukturen verwendet und auf die Situationen beschränkt wird, in denen die Entscheidungsträger den möglichen Umweltzuständen quantitative Eintrittswahrscheinlichkeiten zuordnen können, vgl. Wolf und Runzheimer (2009), S. 28.

wird die Prognose der Erfolgskomponenten, z. B. der Preis- und Absatzentwicklung, mit Konsequenzen für die Genauigkeit der strategischen Erfolgsrechnung. Die Erfolgswirkung einer modifizierten oder neuen Wettbewerbsstrategie wird durch die *strategische Planungsrechnung* quantifiziert.

Das *Entscheidungsziel der SGE-Führung* ist es, mindestens den Ziel-Wertbeitrag zu erreichen.[6] Die Entscheidung zwischen alternativen Erfolgspotenzialen und/oder Wettbewerbsstrategien, erfolgt daher nach der Höhe des Kapitalwertes und den Entstehungszeitpunkten der Residualgewinne, nicht zuletzt, um die leistungswirtschaftlichen Risiken zu berücksichtigen. Der Post-Strategy-Value, d. h. der Plan-Kapitalwert, nach Optimierung oder Neugestaltung der Wettbewerbsstrategie[7] kann nun mit dem Ziel-Wertbeitrag und dem Pre-Strategy-Value verglichen werden. Der erste Vergleich zeigt den Zielerreichungsgrad, der zweite Vergleich die Wertsteigerung gegenüber der Ausgangsstrategie. Nach Entscheidung für die Wettbewerbsstrategie, erfolgt die Planumsetzung. Sie wird begleitet durch die *strategische Kontrollrechnung*. In dem Maße, indem die strategische Planungsrechnung durch Unsicherheit über die Wirkungshypothesen von Erfolgsfaktoren gekennzeichnet ist, erhält die strategische Kontrollrechnung eine besondere Bedeutung, da sie die Risiken für die Planrealisierung identifiziert. Differenzierte Kontrollinformationen über den Erfolg bestehender oder neuer Produkte auf aktuellen und zukünftigen Absatzmärkten, ihre Position im Produktlebenszyklus und die leistungswirtschaftlichen Risiken des Produktprogramms, sind ein wesentlicher Teil der strategischen Erfolgsrechnung.

Für alle Phasen des strategischen Führungsprozesses stellt die *strategische Erfolgsrechnung* quantitative Informationen bereit. Sie ist daher sowohl als *Planungs- und Kontrollrechnung* wie auch als *Entscheidungsrechnung* zu konzipieren. Die strategische Erfolgsrechnung ist somit das formal geregelte Teilsystem der Erfolgsrechnung, das die langfristigen Planungs- und Kontrollrechnungen sowie die Entscheidungsrechnungen umfasst, die auf der Grundlage von Mengen, Werten und Risikoquantifizierungen, Informationen bereitstellen für

- die Ableitung kurz- und langfristig messbarer Erfolgsziele für die Bezugsobjekte der SGE, insbesondere der Periodenerfolge, der Stück-Erfolge und der Erfolgsbeiträge von Funktionsbereichen, aus der Erfolgszielvorgabe;
- die Planung der Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien zur Erfolgszielerreichung der SGE;
- die Unterstützung strategischer Entscheidungen durch die Bewertung des Erfolgspotenzials und der strategischen Programme mit dem Kapitalwert und
- die Sicherung der Erfolgszielrealisierung durch die permanente Erfolgskontrolle während der Strategieumsetzung.

[6] Vgl. Abschn. 2.3.1 und 2.3.2.

[7] Vgl. zu den Begriffen Pre- und Poststrategy-Value Rappaport (1995), S. 65 und S. 68.

13.1.2 Das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial der SGE als Bewertungsobjekt und Abbildungsgegenstand der Strategischen Erfolgsrechnung

Mit dem Kapitalwert wird das Erfolgspotenzial der SGE bewertet, das aus der Übereinstimmung von Marktanforderungen und Kernkompetenzen entsteht. Es umfasst alle Voraussetzungen für den langfristigen Erfolg der SGE.[8] Ein *Erfolgspotenzial* wird inhaltlich durch strategische Erfolgsfaktoren[9] konkretisiert. Sie gelten als die Ursachen des zukünftigen Erfolgs, die durch strategische Entscheidungen so beeinflusst (unternehmensinterne Erfolgsfaktoren) oder genutzt (externe umwelt- und marktbezogene Erfolgsfaktoren) werden können, dass aus ihrer Kombination ein Erfolgspotenzial entsteht.[10] Zwischen Erfolgsfaktoren und Erfolgspotenzial wird also ein Ursache-Wirkungsverhältnis angenommen. Die Struktur des Erfolgspotenzials und die wesentlichen Erfolgsfaktoren zeigt Abb. 13.2.[11]

Die *normativen* Entscheidungen der Unternehmensführung gestalten das strukturelle und das finanzielle Potenzial. Das *strukturelle* Potenzial wird z. B. intern durch die Organisationsstruktur und extern durch staatliche Regulierungsentscheidungen u. ä. konstituiert. Das *finanzielle* Potenzial bezieht sich auf die Kapitalverfügbarkeit und damit insbesondere auf die Kapitalstruktur des Unternehmens und die Kapitalmarktfaktoren. Sie sind die Voraussetzungen für den Aufbau der leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenziale des Unternehmens durch die Unternehmensführung.

Ein *leistungswirtschaftliches Erfolgspotenzial* besteht aus dem Produkt-Marktpotenzial und einem korrespondierenden Kosten- und Leistungspotenzial, das sich in ein technisches, informatorisches und ein Human-Potenzial gliedern lässt. Durch die Kombination ihrer strategischen Erfolgsfaktoren kann ein Wettbewerbsvorteil, als Kosten- und/oder Leistungsvorteil, gegenüber den Wettbewerbsprodukten erreicht werden. In einer divisionalen Organisation wird ein leistungswirtschaftliches Erfolgspotenzial einer SGE zugeordnet. Das Erfolgspotenzial des Unternehmens besteht dann aus dem strukturellen und finanziellen Potenzial sowie dem Portfolio aus SGE, mit heterogenen leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzialen.

Mit dieser Struktur des Erfolgspotenzials, ist die Teilung von Entscheidungskompetenzen verbunden: Aufbau und Bereitstellung struktureller und finanzieller Potenziale und die Portfolio-Gestaltung ist der Gegenstand normativer Entscheidungen der Unternehmensführung. Sie definiert die Rahmenbedingungen für die SGE-Führungen, z. B. begrenzt die Kapitalbereitstellung durch die Zentrale, die Investitionsmöglichkeiten der SGE. Die Entscheidungskompetenz der SGE-Führung bezieht sich auf das *leistungs-*

[8] Vgl. zum Erfolgspotenzialkonzept Gälweiler (2005), S. 25 ff. und S. 37 ff.

[9] Zum „Konzept strategischen Erfolgsfaktoren“ vgl. Welge und Al-Laham (2012), Müller-Stewens und Lechner (2011).

[10] Welge und Al-Laham (2012), S. 124.

[11] Wesentlich verändert auf der Grundlage von Breid (1994), S. 37.

Abb. 13.2 Erfolgspotenzial, Erfolgsfaktoren und Entscheidungskompetenz

wirtschaftliche Erfolgspotenzial ihrer SGE. Sie gestaltet durch die strategischen Entscheidungen:[12]

- das Produkt-Markt-Potenzial, d. h. durch die Auswahl der Produktarten, der kundenorientierten Festsetzung von Preisen und Mengen, die im Rahmen des langfristigen Produktprogramms in jeder Periode hergestellt und abgesetzt werden sollen, die Entwicklung der künftigen Umsatzerlöse.
- das Kosten- und Leistungs-Potenzial, d. h. durch Festlegung der quantitativen und qualitativen Kapazitäten an technischen Anlagen und Personal, aber auch der einzusetzenden Verbrauchsgüter und ihrer Qualität, sowie
- die Gestaltung und den Ablauf des Wertschöpfungsprozesses, in dem diese Potenziale mit den Verbrauchsgütern in den Funktionsbereichen kombiniert werden.

Häufig beruht das Produkt-Markt-Potenzial auf innovativen oder bedürfnisorientierten Produkten, die in einem Markt mit schnellen Marktwachstum und hohem Marktvolumen verkauft werden sollen. Sie stellen die „Quellen der zukünftigen Wertschöpfung“[13] dar. Dazu müssen die Kundenbedürfnisse antizipativ ermittelt werden.

[12] Gälweiler (2005), S. 110 ff.
[13] Pümpin (1992), S. 19 f.;

Das Kosten- und Leistungs-Potenzial, besteht aus drei Teilpotenzialen:

- dem *Humanpotenzial,* das aus den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, dem Wissen und der Erfahrung sowie der Motivation und Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter entsteht. Dazu gehören auch die Personalprozesse, d. h. insbesondere die Beschaffung von Mitarbeitern in einer gewünschten Qualifikation, die Entwicklung des individuellen Leistungspotenzials und der leistungsgerechte Einsatz der Mitarbeiter sowie deren Freisetzung. Das Humanpotenzial besteht zum einen aus der Arbeitsleistung der Mitarbeiter zum anderen verkörpert ihr Wissen und ihre Fähigkeiten sowie ihre Leistungsbereitschaft das Leistungspotenzial, das für die zukünftige wirtschaftliche Nutzung und damit für die zukünftigen Erfolge des Unternehmens notwendig sind.
- dem *Technologiepotenzial*, das zu einem großen Teil von der eingesetzten Technologie, der quantitativen und qualitativen technischen Kapazität bei den Betriebsmitteln sowie der Organisation der Fertigung definiert wird. Es bestimmt die Produktivität und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Es zeigt sich in den Kosten-, Qualitäts- und Zeitvorteilen der Wertschöpfungsaktivitäten.
- dem *informatorischen Potenzial,* das sich auf die Planung, Steuerung und Kontrolle von Informationsströmen und Informationssystemen im Unternehmen und zwischen Unternehmen und relevanter Umwelt bezieht. Das informatorischen Potenzial soll zum einen Produktivitätssteigerungen ermöglichen. Zum anderen soll es über eine Koordination der Informationsströme eine Koordination der Wertschöpfungsaktivitäten innerhalb und außerhalb des Unternehmens ermöglichen.[14] Im Fokus steht der bestmögliche Einsatz der Informationen, um die Unternehmensziele zu erreichen.

Die SGE muss zu dem Produkt-Marktpotenzial die korrespondierenden Kosten- und Leistungspotenziale aufbauen, mit denen das Produkt in der gewünschten Qualität, der geplanten Menge und den erwarteten Kosten an die Kunden bereitgestellt werden kann. Aus dieser Kombination von Kosten- und Leistungspotenzial mit dem Produkt-Marktpotenzial entsteht das *leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial*.

Der Aufbau eines leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials erfolgt langfristig, unter Unsicherheit und erfordert risikoreiche Investitionen. Investitionen werden hier nicht bilanziell, sondern zahlungsorientiert[15] interpretiert: Danach sind Investitionen der zielgerichtete Einsatz finanzieller Mittel zum Aufbau von technischen, informatorischen oder Human-Potenzialen aber auch von Produkt-Markt-Potenzialen, die erst zukünftig zu Erfolgen führen. Diese Investitionen zielen daher auf die *Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses*, mit dem die zukünftigen Erfolgspotenziale ausgeschöpft werden sollen.

[14] Krcmar (2015), S. 2 ff.

[15] Vgl. dazu Abschn. 1.3.3.4 in diesem Buch;

Strategische Entscheidungen beruhen zum einen auf Informationen über nicht-beeinflussbare markt- und umweltbezogene Erfolgsfaktoren, wie z. B. der Technologieentwicklung. Im Fokus stehen jedoch die *Aktionsparameter*, d. h. die von der SGE-Führung beeinflussbaren Erfolgsfaktoren, die zum Aufbau, der Erhaltung und der Nutzung eines leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials eingesetzt werden können.[16] Aus der gezielten Beeinflussung ausgewählter Aktionsparameter, wie z. B. der F&E-Intensität, dem Marktanteil, der relativen Kostenposition oder der Anlagenflexibilität, entsteht das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial der SGE. Deren Aufbau beansprucht lange Zeiträume, z. B. für die Entwicklung innovativer Produkte und erfordert Investitionen, die den Erfolg und die Liquidität einer Periode zunächst verringern, aber langfristig zu höheren Kapitalrückflüssen führen sollen. Der *Erfolgsmaßstab* für das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial ist daher der *Kapitalwert* der Investitionstheorie.

Die Voraussetzung für die Kapitalwert-Berechnung ist eine strategische Planungsrechnung, in der sich die Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen Erfolgspotenzial und strategischen Erfolgsfaktoren zutreffend quantifizieren lassen. Tatsächlich lässt sich deren Einfluss auf den Kapitalwert einer SGE nur schwer quantifizieren und prognostizieren, da[17]

- die Prognose der Wirkungszusammenhänge zwischen den Erfolgsfaktoren schwierig ist, insbesondere ihre Wirkungsintensität auf das Erfolgspotenzial und ihre dynamische Veränderung, ihre Heterogenität und ihre Wirkungsinteraktion kaum quantifizierbar ist. So wird z. B. die Erfolgswirkung des „Marktanteils" in Abhängigkeit von der „Produktqualität" relativiert;
- die Wirkungsinteraktionen zwischen den Erfolgsfaktoren durch multiple Kausalität, Wirkungsinterdependenzen und Rückkopplungsbeziehungen charakterisiert sind und damit nicht isoliert bewertet werden können. Zum Beispiel, wirkt der „Marktanteil" nicht nur über die Absatzmenge auf den Umsatz, sondern über Erfahrungskurveneffekte auch auf die Kostenhöhe;
- sachliche Interdependenzen die Erfolgsabgrenzung zwischen den SGE kaum überschneidungsfrei ermöglichen, so dass die Wirkungsrelationen der Erfolgsfaktoren auch SGE-übergreifend bei der Bewertung des Erfolgspotenzials berücksichtigt werden müssten.

[16] Fischer (1993), S. 19 unterscheidet die Erfolgsfaktoren-Modelle in analytisch-deskriptive Modelle, wie das Erfahrungskurvenkonzept und das Produktlebenszykluskonzept, empirische Untersuchungen wie PIMS, explorative Studien und strategische Grundsätze wie McKinseys 7-S-Konzept. Aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit der Variablen und ihrer Operationalisierungen sowie der fehlenden Validitätsnachweise und unterschiedlicher konzeptioneller und empirischer Basis der Studien sind keine generellen Aussagen möglich. Welge und Al-Laham (2012), S. 147 empfehlen vor diesem Hintergrund die PIMS-Studie und das Erfahrungskurven-Konzept als Grundlage für die Analyse von Erfolgsfaktoren.

[17] Welge und Al-Laham (2012), S. 126.

13.1.3 Die Planung und Kontrolle der Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien als Rechnungszwecke der strategischen Erfolgsrechnung

Die Annahmen der SGE-Führung über die strategischen Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen den strategischen Erfolgsfaktoren und dem Erfolgspotenzial, konstituieren die Wettbewerbs- und Funktionalstrategien.[18] Sie sind auf den Aufbau, die Erhaltung und die Nutzung des Erfolgspotenzials gerichtet.

Eine *Wettbewerbsstrategie* ist die strategische Handlungsoption, die das Entscheidungs- und Maßnahmenprogramm enthält, mit denen das externe Produkt-Markt-Potenzial und das interne Kosten- und Leistungspotenzial gestaltet und zu einem effektiven Wertschöpfungsprozess kombiniert werden. Durch diese Kombination mit ihren spezifischen Erfolgsfaktoren, schafft die SGE einen *Wettbewerbsvorteil*, der im Vergleich mit den Wettbewerbern zu niedrigeren Kosten oder einem überlegenen Kundennutzen führt.[19] Grundsätzlich lassen sich zwei Wettbewerbsvorteile unterscheiden, die eine Wettbewerbsstrategie entweder für die gesamte Branche oder für ausgewählte Branchensegmente begründen können.[20] Die Wettbewerbsstrategien und ihren Wertbeitrag zeigt Abb. 13.3.

Bei einer *Differenzierungsstrategie* entsteht das Erfolgspotenzial aus dem höheren Produktnutzen gegenüber den Wettbewerbsprodukten, indem eine große Zahl unterschiedlicher, an den Bedürfnissen der Kunden angepasster Produkte entwickelt, hergestellt und abgesetzt werden. Dafür bezahlen die Kunden einen höheren Preis (Preisprämie). Die hohe Produktvielfalt führt durch permanente technische Innovation zur Steigerung des Kundennutzens und die Hochpreispolitik, z. B. durch Branding (Markenartikel-Schaffung) führen zu steigenden Umsatzerlösen. Allerdings verursacht die Produktvielfalt höhere Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskosten in den Funktionsbereichen des SGE. Dort können Kostensteigerungen entstehen z. B. in der Logistik, durch die Vielzahl an Materialbereitstellungen oder dem Vorhalten von (Zwischen-)Lagern, aber auch durch häufige Eingriffe in die Fertigung, durch Veränderung der Seriengrößen sowie durch die komplizierte Koordination der Personal-, Maschinen- oder Spezialwerkzeugbereitstellung. Dies erfordert die Identifizierung und Nutzung von Kostensenkungspotenzialen, die aus dem Beherrschen der o. g. erfolgskritischen Prozesse und ihrer komplexen Zusammenhänge vor allem in den Gemeinkostenbereichen entstehen.

Der Wettbewerbsvorteil einer Strategie der *Kostenführerschaft* zielt auf möglichst niedrige Stückkosten, die schnelle und hohe Preissenkungen ermöglichen, um einen Preisvorteil für den Kunden zu bieten. Die Voraussetzung ist ein (relativ) homogenes Produkt mit geringen Differenzierungsmöglichkeiten, auf einem Absatzmarkt mit hohen Wachstums-

[18] Funktionalstrategien sind langfristige Maßnahmenprogramme der Funktionsbereiche zur Unterstützung der Wettbewerbsstrategie, z. B. die Produktions-, Logistik- oder Vertriebsstrategie. Vgl. dazu Kranz (2007), S. 21 ff.

[19] Vgl. Welge und Al-Laham (2012), S. 378.

[20] Porter (2014), S. 33 ff.

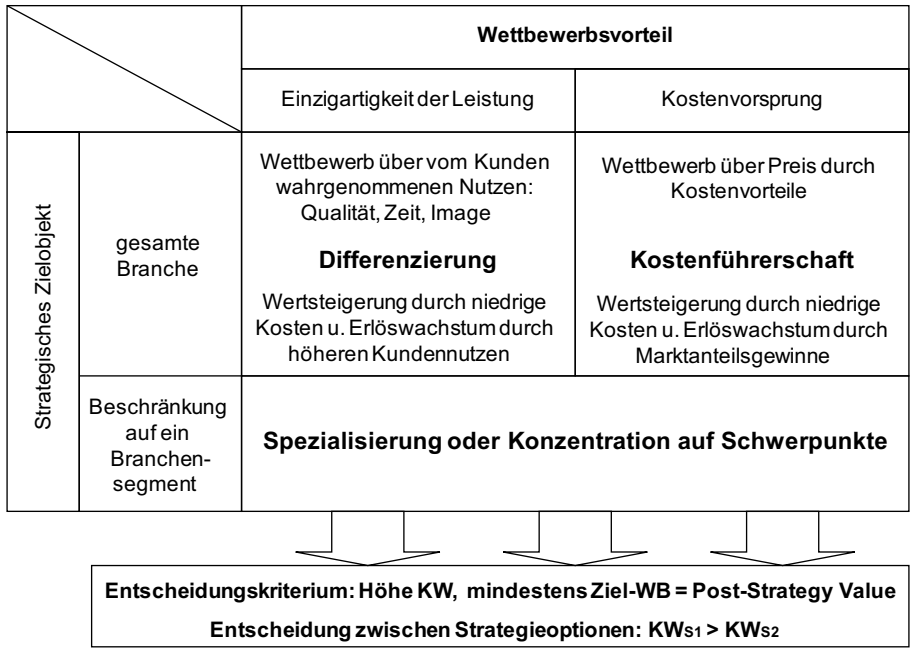


Abb. 13.3 Wettbewerbsstrategie und Wertbeitrag

raten. Das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial der SGE entsteht, als Folge der niedrigen Preise aus dem Mengenwachstum, das höher ist als das Wachstum des Marktes und der Wettbewerber. Die kontinuierlich steigenden Absatzmengen führen zu sinkenden Stückkosten der Produkte. Die SGE mit dem größten relativen Marktanteil, hat die größte Absatzmenge und daher die Möglichkeit zu den niedrigsten Stückkosten zu produzieren. Daraus folgt, dass die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile zu einer Erhöhung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials führt. Die Kostenführerschaft ist nur über die Sicherung eines überproportionalen Mengenwachstums möglich, da der höchste relative Marktanteil auch die niedrigsten Selbstkosten ermöglicht. Grundlage dafür ist die Erfahrungskurve sowie die Kontrolle der Kosteneinflussfaktoren und der strategischen Kostentreiber, wie der Skaleneffekte und der Kapazitätsauslastung.

Die *„Spezialisierung“* als Wettbewerbsstrategie setzt einen Absatzmarkt mit eng abgrenzbaren Kundensegmenten oder Nischenmärkte (z. B. Regionen) voraus, in denen Produkte aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften einen hohen Kundennutzen für ausgewählte Zielgruppen bieten. Das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial kann entstehen durch

- ein niedriges Kostenniveau aus einer Konzentration, z. B. bei Komponentenfertigung, die ausschließlich als Zulieferer für Großabnehmer agieren oder
- einen hohen Produktnutzen und dem damit verbundenen hohen Preis, aber auch einem hohen Kostenniveau, wenn hoch qualitative Produkte hergestellt werden, z. B. Porsche, Rolex.

Die kurze Darstellung der Wettbewerbsstrategien verdeutlicht zum einen die Hypothesen über die strategischen Wirkungszusammenhänge, d. h. die Wirkungsinteraktionen und Wirkungsrelationen zwischen den strategischen Erfolgsfaktoren bei der Konstitution eines Erfolgspotenzials. Zum anderen wird ersichtlich, dass zur Sicherung der Erfolgsrealisierung, auch die Wirkung operativer Maßnahmen zur Beeinflussung und Kombination der Erfolgsfaktoren im Rahmen der festgelegten Wettbewerbsstrategie prognostiziert und permanent kontrolliert werden muss. Dem entsprechend müssen die Erfolge aus diesen strategisch-operativen Wirkungszusammenhängen differenziert nach ihrer Höhe, der zeitlichen Entstehung und dem damit verbundenen Grad an Unsicherheit in einer strategischen Erfolgsrechnung erfasst werden.[21]

Die Erfolgswirkungen strategischer und operativer Entscheidungen zeigen sich in der Veränderung des Kapitalwertes der SGE. Die SGE ist dann erfolgreich, wenn ihr Kapitalwert, unter Berücksichtigung der Renditeziele für das bereitgestellte Kapital, nach Durchführung der Wettbewerbsstrategie höher ist, als vor der Durchführung. Das Erfolgspotenzial mit dem höchsten Kapitalwert und der höchsten Wahrscheinlichkeit der Erfolgsrealisierung wird durch die Wettbewerbsstrategie realisiert.

13.2 Die methodischen Grundlagen der Strategischen Erfolgsrechnung

Das zentrale Problem jeder Erfolgsrechnung ist das Interdependenzproblem, das zunächst skizziert werden soll. Ein theoretisch exaktes Modell zu seiner Lösung ist aufgrund seiner nicht zu bewältigenden Komplexität bisher nicht erarbeitet worden. Daher wird eine anwendungsorientierte – wenngleich nicht exakte – Näherungslösung dargestellt.

13.2.1 Das Interdependenzproblem der strategischen Erfolgsrechnung

Idealtypisch hat die Erfolgsrechnung alle Entscheidungsalternativen vollständig über die gesamte Lebensdauer des Unternehmens zu erfassen und in ihrer Erfolgswirksamkeit auf die Maximierung des Kapitalwerts zu messen. Das setzt voraus, dass jeder Entscheidung, die von ihr verursachten Ein- und Auszahlungen zugerechnet werden können. Dies ist in komplexen Unternehmen problematisch.

Aus der Perspektive der Entscheidungstheorie ist das Unternehmen oder eine SGE ein Entscheidungsfeld, das aus drei Komponenten besteht:[22]

[21] Vgl. Breid (1994), S. 27.

[22] Vgl. dazu ausführlich Ewert und Wagenhofer (2014), S. 32 f.

- Dem Aktionsraum, d. h. der Menge aller verfügbaren Aktionen jeder Organisationseinheit, wobei jede Aktion aus mehreren Aktionsparametern besteht. Zum Beispiel, ist bei einer Produktionsprogrammplanung jedes zulässige Produktionsprogramm eine Aktion, die sich aus der Anzahl der verschiedenen Produktarten und ihrer Mengen ergibt.
- Der Anzahl möglicher, unbeeinflussbarer Umweltzustände mit Ergebniswirkung, z. B. die Nachfragebedingungen auf dem Absatzmarkt.
- Der Ergebnisfunktion, mit der die Elemente des Aktionsraums und die Umweltzustände so miteinander kombiniert werden, dass für jede Kombination ein Ergebnis angegeben werden kann.

In einem Entscheidungsfeld bestehen zwischen den Entscheidungsalternativen eine Vielzahl von *Interdependenzen*, d. h. wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Aktionsparametern und den unbeeinflussbaren Umweltzuständen, mit einer Erfolgswirkung. Für die Erfolgsmessung strategischer Entscheidungen in der SGE ist das Entscheidungsfeld so abzugrenzen, dass die strategische Erfolgsrechnung

- die strategischen Wirkungszusammenhänge zwischen Erfolgsfaktoren und Erfolgspotenzial und
- die operativ-strategischen Wirkungszusammenhänge zwischen Erfolgsfaktoren und operativen Maßnahmen vollständig erfassen kann.

Daraus entsteht für die strategische Erfolgsrechnung das Interdependenzproblem mit zwei Dimensionen:

- das sachliche Interdependenzproblem, aus der Zurechnung des Erfolgs auf ein Bezugsobjekt, z. B. der SGE, trotz der Verbundbeziehungen im Unternehmen aus der internen Leistungsverflechtung zwischen den SGE und der Zentrale.
- das zeitliche Interdependenz- oder Periodisierungsproblem, d. h. die Zuordnung der Erfolgsbeiträge einer Entscheidungsalternative mit mehrperiodischer Erfolgszielwirkung, auf die einzelnen Plan-Perioden.

Sachliche Interdependenzen entstehen, weil zum einen Potenzialgüter nicht beliebig teilbar sind, diese aber i. d. R. durch technologische Abhängigkeiten zwischen Organisationseinheiten oder Produkten gemeinsam genutzt werden müssen. Zum Beispiel, können Verwaltungsgebäude, Lager, technische Anlagen etc. gemeinsam durch mehrere SGE belegt werden. Für die Erfolgsrechnung entsteht daraus ein Zurechnungsproblem der gemeinsam verursachten Kosten, wie z. B. von Abschreibungen oder Zinskosten auf die einzelne SGE oder das Produkt. Zum anderen ist in Unternehmen ein Erfolgsverbund typisch. Er entsteht bereits, wenn für zwei Produkte ein Rohstoff verwendet wird, dessen Einkaufspreis von der gemeinsamen Einkaufsmenge abhängt.[23]

[23] Laux (1995), S. 219.

Nachdem alle Aktionsparameter und Umweltzustände erfasst sind, entstehen *zeitliche* Interdependenzen, da zur Realisierung der optimalen Erfolgswirkung bereits bei den aktuell festzulegenden Aktionsparametern, die künftigen Anpassungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind. Das führt dazu, dass die möglichen Handlungsstrategien mit ihren Erfolgswirkungen für jede Periode bis zur Eliminierung der SGE oder des Unternehmens geplant werden müssten. Dies setzt voraus, dass neben allen Problemen der sachlichen Erfolgszurechnung, auch das Periodisierung- und Prognoseproblem[24] gelöst werden kann.

Eine formal-logische Lösung der sachlichen und zeitlichen Interdependenzprobleme und damit die kapitalwertmaximale Auswahl der Entscheidungsalternative ist nur theoretisch möglich. Die Voraussetzung ist die Erfassung aller mittelbaren und unmittelbaren Erfolgswirkungen der entscheidungsrelevanten Variablen und Parameter in einem Totalmodell[25] mit simultaner Planung aller Handlungsalternativen[26] über die gesamte Lebensdauer des Unternehmens. Die Folge ist eine nicht mehr zu bewältigende Komplexität. Totalmodelle sind aufgrund von Ressourcenbeschränkungen, der Verknüpfung aller Zielwirkungen, aber auch der beschränkten Informationsverarbeitungskapazitäten der Entscheidungsträger sowie der Verbesserung der Entscheidungsqualität durch Nutzung des dezentralen Wissens und der Motivationswirkung relativ autonomer Entscheidungen weder möglich noch zweckmäßig.[27] Die Bewältigung des Interdependenzproblems ist daher nur durch Vereinfachungen möglich.[28]

Alle Erfolgsrechnungen stellen vereinfachende Näherungslösungen des Interdependenzproblems dar. Zur praktischen Lösung von Entscheidungsproblemen ist die Aufteilung des strategischen Entscheidungsfeldes nach sachlichen und zeitlichen Kriterien (z. B. Organisationseinheiten, Perioden) in *partielle* Entscheidungsfelder notwendig und nur eine sukzessive Planung möglich.[29] Daraus entsteht nun folgendes Problem für die Erfolgsmessung, wie Abb. 13.4 veranschaulicht:

(1) Führt eine SGE, als sachlich abgegrenztes, partielles Entscheidungsfeld des Unternehmens, Marketingmaßnahmen zur zukünftigen Umsatzsteigerung durch, dann vermindern die Marketingkosten, als unmittelbare periodisierte Zahlungen, den Periodenerfolg der SGE und des Unternehmens. Die mittelbare Erfolgswirkung dieser Maßnahme, z. B. die Umsatzsteigerung in späteren Perioden (zeitlich verbundene Erfolgswirkung), bleibt dagegen im Periodenerfolg unberücksichtigt (2). Auch die (sachlich verbundene) Erfolgswirkung in anderen Organisationseinheiten, z. B. aus Cross-Selling-Effekten, werden in der Periodenerfolgsrechnung der handelnden SGE nicht erfasst (3). Um den tatsächlichen Erfolgs- und Wertbeitrag dieser „Marketingaktivitäten" messen zu können,

[24] Laux und Liermann (1995), S. 393 – 417, Hax (1989), Sp. 1693–1696.

[25] Definition von Totalmodell und Partialmodell siehe Breid (1994), S. 10.

[26] Für die Darstellung der quantitativen Erfolgswirkung bei einem zeitlichen Interdependenzproblem vgl. Ossadnik (2009), S. 43.

[27] Vgl. z. B. Laux und Liermann (2006).

[28] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 38 f.

[29] Franke und Hax (2009), S. 33 ff.; Schneider (1992), S. 30.

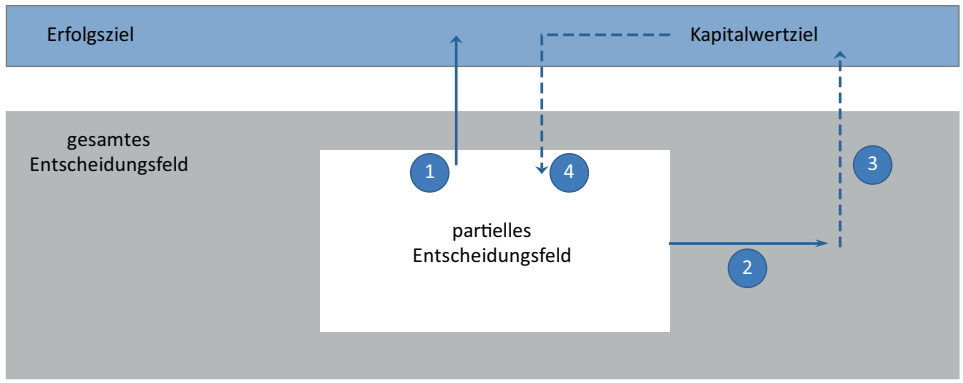


Abb. 13.4 Die Erfolgswirkungen von Handlungsalternativen

müsste nicht nur die unmittelbare Erfolgswirkung, sondern auch alle mittelbaren Erfolgswirkungen in die Erfolgsberechnung einbezogen werden (4).[30]

Die Abgrenzung von Organisationseinheiten und Perioden, „zerschneidet" die sachlichen und zeitlichen Interdependenzen zwischen den entscheidungsrelevanten Aktionsparametern des partiellen und dem Rest des gesamten Entscheidungsfeldes. Die außerhalb des partiellen Entscheidungsfeldes geplanten Sachverhalte gelten als vorab festgelegtes Datum, deren Engpässe durch Opportunitätswerte geschätzt werden. Je stärker das gesamte Entscheidungsfeld sachlich und zeitlich eingegrenzt wird, umso mehr Interdependenzen werden zerschnitten. Dies führt dazu, dass mehr Opportunitätswerte zu schätzen sind und damit die Partialplanung und ihre Erfolgsmessung ungenauer werden.[31]

In der Literatur sind verschiedene theoretische Lösungsansätze zur Bewältigung des Interdependenzproblems dargestellt worden.[32] Vor allem die hierarchisch-dynamische Planung, der kontrolltheoretische Ansatz und die investitionstheoretische Kostenrechnung sind diskutiert worden. Aufgrund ihrer rigiden Modellprämissen sind sie jedoch für die Praxis ungeeignet.[33]

13.2.2 Das Lücke-Theorem als formale Lösung des zeitlichen Interdependenzproblems

Eine Lösung des zeitlichen Interdependenzproblems ist der Verzicht auf die Periodisierung von Zahlungen in Aufwand, z. B. der Investitionsauszahlung in Abschreibungen. In

[30] Vgl. ähnlich Breid (1994), S. 10.

[31] Baden (1998), S. 605–626, hier S. 610.

[32] Vgl. für einen Überblick Maus (1996), S. 24 ff; Er nennt über die o. g. Ansätze hinaus noch die Revisionshypothese, die auf den Annahmen des vollkommenen Marktes beruht und die Prospektivkostenrechnung, die auf subjektiven Nutzenerwartungen beruht und damit gegen den Grundsatz der Objektivität und Messbarkeit verstößt.

[33] Vgl. Ossadnik (2009), S. 57–61 und die dort zitierten Literatur.

diesem Fall kann nur ein Kapitalwert als Totalerfolg, jedoch kein Periodenerfolg mehr berechnet werden. Das Lücke-Theorem stellt eine formale Verbindung zwischen den langfristigen, auf Zahlungen beruhenden Kapitalwerten und den Periodenerfolgen her. Lücke erkannte, dass der Unterschied zwischen den Kapitalwert-Berechnungen mit Zahlungsüberschüssen oder mit Gewinnen, durch die unterschiedlichen Realisationszeitpunkte von Zahlungen und ihrer Periodisierung in den Gewinnen, entsteht.[34]

13.2.2.1 Die Bedingungen der Kapitalwertidentität

Lücke bewies formal, dass der Kapitalwert aus der Summe der Einzahlungsüberschüsse (Einzahlungen – Auszahlungen) mit der Summe der Ertragsüberschüsse (Erträge – Aufwendungen) und der Erlösüberschüsse (Erlöse – Kosten) über den gesamten Planungszeitraum der Höhe nach identisch ist, wenn es gelingt, die durch die Kapitalbindung entstehenden Zinskosten in den Gewinnen zu berücksichtigen. Diese Kapitalwertidentität zeigt folgende Formel:[35]

$$\mathrm{KW}_0 = \sum_{t=0}^{T} \left(E_t - A_t\right) \times \left(1+i\right)^{-t} = \sum_{t=0}^{T} \left(G_t - i \times \mathrm{KB}_{t-1}\right) \times \left(1+i\right)^{-t}$$

Ihre Voraussetzung ist die Einhaltung des Summentheorems und des Kongruenzprinzips:[36]

1. Summentheorem: Die Summe aller Zahlungsüberschüsse Z_t muss gleich der Summe aller Periodengewinne G_t über die Totalperiode sein.

$$\sum_{t=0}^{T} Z_t = \sum_{t=0}^{T} G_t$$

Z_t Zahlungsüberschüsse aus der Differenz Einzahlung – Auszahlung
G_t Gewinne aus der Differenz Ertrag – Aufwand (Ertragsüberschüsse).

Nach dieser Prämisse muss über die gesamte Nutzungsdauer des Investitionsobjektes ein Gleichgewicht zwischen den Ein- und Auszahlungen bestehen. Die Ermittlung der Überschussgrößen basiert immer auf den künftig zu realisierenden Anschaffungskosten und Absatzpreisen. Unterschiede zwischen den Gewinnen und den Zahlungen beruhen ausschließlich auf der unterschiedlichen Periodisierung der Zahlungen.

Es gilt $Z_0 = -A_0$, d. h. die Anschaffungsauszahlung wird immer am Beginn des Planungszeitraums vorgenommen, während alle übrigen Zahlungen jeweils am Ende einer Periode entstehen. In der Periode t_0 entsteht kein Gewinn $G_0 = 0$.

---

[34] Vgl. zum Lücke-Theorem: Schweitzer und Küpper (2011), S. 230 ff.

[35] Vgl. für eine Herleitung des Lücke-Theorems z. B. Ewert und Wagenhofer (2014), S. 73 ff und die Angabe im dortigen Anhang.

[36] Schweitzer und Küpper (2011), S. 230 ff.

2. Kongruenzprinzip oder „Clean Surplus Relation“[37]
   Die Kapitalwert-Berechnung muss mit Residualgewinnen *RG* erfolgen, d. h. dass die kalkulatorischen Zinsen für die Kapitalbindung der Vorperiode, vom Periodenerfolg subtrahiert werden müssen. Die Kapitalbindung KB_{t-1} entsteht aus dem Zeitunterschied zwischen dem Zeitpunkt der Ein- oder Auszahlung einerseits und dem Zeitpunkt der Ertrags- bzw. Erlös- oder Aufwands- und Kostenverrechnung andererseits. Ihre Ursachen finden sich insbesondere in folgenden Geschäftsvorfällen.[38]

   Abb. 13.5 zeigt, dass neben den Investitionsauszahlungen und den korrespondierenden Abschreibungen auch andere Fälle der Periodisierung von Zahlungen auftreten. Liegt die Auszahlung vor dem Aufwand bzw. der Ertrag vor der Einzahlung, bleibt die Kapitalwertidentität erhalten. Die Ursache liegt darin, dass der Aufwand im Periodenerfolg, z. B. dem Jahresüberschuss erfasst wird, während die dort nicht erfassten

Buchungszeitpunkt zuerst in		Buchungszeitpunkt zuerst in	
Finanzrechnung	Erfolgsrechnung	Finanzrechnung	Erfolgsrechnung
Auszahlung **vor** Aufwand	Aufwand **vor** Auszahlung	Einzahlung **vor** Ertrag	Ertrag **vor** Einzahlung
$\mathbf{KW_{Auszahlung} > KW_{Aufwand}}$	$\mathbf{KW_{Aufwand} > KW_{Auszahlung}}$	$\mathbf{KW_{Einzahlung} > KW_{Ertrag}}$	$\mathbf{KW_{Ertrag} > KW_{Einzahlung}}$
Kapitalwertidentität der RG durch Erfassung der entsprechenden Aktiva in Kapitalkosten	Verminderung der Kapitalbindung um entsprechende Bilanzpostionen	Verminderung der Kapitalbindung um entsprechende Bilanzpostionen	Kapitalwertidentität der RG durch Erfassung der entsprechenden Aktiva in Kapitalkosten
Beispiele: • Investitionsauszahlung vor Abschreibung • Beschaffungsauszahlung bei Ziel-Kauf vor Materialverbrauch • ARAP: Auszahlung erfolgt für Leistung in Folgeperiode • Reduzierung aktiver latenter Steuern	Beispiele • Rückstellungszuführung vor Auszahlung • Bestandserhöhung bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Materialaufwand • Bestandserhöhung bei sonstigen Verbindlichkeiten für Steuern und soziale Sicherheit	Beispiele: • Kunden-Anzahlungen vor Herstellungsprozess und Umsatz • PRAP: Einzahlung erfolgt für Leistung in Folgeperiode	Beispiele: • Zielverkauf von Produkten: Forderung aus Lieferungen und Leistungen vor Einzahlung • Bestandserhöhung an Hal- bund Fertigerzeugnissen • Erträge aus anderen aktivierten Eigenleistungen (AEL)

Abb. 13.5 Periodisierungen: Zeitliche Unterschiede aus der Kapitalbindung zwischen der Finanz- und Erfolgsrechnung

[37] Vgl. zum „Kongruenzprinzip“ oder „clean surplus-Konzept“ in der wertorientierten Rechnung Schabel (2004), S. 21.

[38] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 73 ff.; Druckarczyk und Schüler (2011), S. 270.

Kapitalbestandteile verzinst werden und damit über die Kapitalkosten in den Residualgewinn eingehen. Dies gilt analog für die Erträge und Einzahlungen: Eine Erhöhung der Forderungsbestände aus Lieferungen und Leistungen führt zu einem Ertrag bevor die Zahlung erfolgt. Dies wird durch die Verzinsung der Aktiva, einschließlich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigt. Die beiden übrigen Fälle führen zu einer Verletzung der Kapitalwertidentität und erfordern entsprechende Korrekturen bei der Berechnung des Residualgewinns. Diese können entweder im Periodenerfolg durchgeführt werden, z. B. durch dessen Erhöhung, um die Rückstellungszuführung oder in der Kapitalbasis, durch die Verminderung der Bilanzsumme um den Bestand an Rückstellungen.[39]

Das Eigenkapital einer Periode wird errechnet, indem auf das Eigenkapital der Vorperiode der Gewinn der laufenden Periode addiert und Auszahlungen an die Eigentümer subtrahiert werden. Das heißt alle Änderungen des Eigenkapitals müssen in der Erfolgsrechnung erfasst werden, mit Ausnahme der Transaktionen zwischen dem Unternehmen und den Eigenkapitalgebern, z.B. eine Kapitalerhöhung.

Die Kapitalbindung KB der Vorperiode $t-1$ wird berechnet als Differenz der bis zur Vorperiode aufsummierten Gewinne G_s und der Zahlungsüberschüsse:

$$\mathrm{KB}_{t-1} = \sum_{s=0}^{t-1} G_s - \sum_{s=0}^{t-1} \left(E_s - A_s\right) \quad \text{für} \quad t = 0,\ldots,T+1$$

$$\mathrm{KB}_{-1} = 0; \quad \mathrm{KB}_T = \sum_{t=0}^{T} G_t - \sum_{t=0}^{T} E_t - A_t = 0$$

Aufgrund der Bilanzgleichung stimmen Kapitalanfangsbestand bzw. Vermögensanfangsbestand mit dem Kapitalendbestand bzw. dem Vermögensendbestand der Vorperiode überein. Das bedeutet, dass das Reinvermögen gemäß dem Prinzip der Bilanzidentität[40] erfasst wird bzw. dass alle Vermögensänderungen konsistent zu erfassen sind.

Damit gibt das Lücke-Theorem die beiden Bedingungen an, bei denen der Kapitalwert der Residualgewinne mit dem Kapitalwert der Zahlungsüberschüsse übereinstimmt:

$$\mathrm{KW}_0 = \sum_{t=0}^{T} \left(E_t - A_t\right) \times \left(1+i\right)^{-t} = \sum_{t=0}^{T} \left(G_t - i \times \mathrm{KB}_{t-1}\right) \times \left(1+i\right)^{-t} = \sum_{t=0}^{T} \mathrm{RG}_t \times \left(1+i\right)^{-t}$$

Summentheorem und Kongruenzprinzip sind nicht gleichzusetzen: wird das Kongruenzprinzip in jeder Periode eingehalten, ist auch das Summentheorem erfüllt. Allerdings kann das Kongruenzprinzip in einzelnen Perioden durchbrochen werden, während das Summentheorem über die Totalperiode eingehalten werden muss. Das Lücke-Theorem zeigt, dass über die o. g. Berücksichtigung der Kapitalkosten im Periodengewinn eine Verbindung zu den Cash Flow-Rechnungen und damit zum mehrperiodischen Kapitalwertziel möglich ist.

[39] Vgl. für eine Beurteilung der beiden Vorgehensweisen Krotter (2007), S. 19.

[40] Laux (1995), S. 160 ff.

13.2.2.2 Die Kapitalwertidentität zwischen Finanzrechnung und residualen Erfolgsrechnungen

Residualgewinne können sowohl auf der Grundlage der Jahresabschlussrechnung, als auch mit der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt werden. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang.

Ein Unternehmen kauft einen Rohstoff i. H. v. 100 € in t_0 und erhöht damit seinen Materialbestand. Die Auszahlung für den Kauf erfolgt in t_1. In dieser Periode beginnt die erste Stufe der Verarbeitung zu UE und in t_2 die Fertigstellung zu FE. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass darüber hinaus keine Kosten und zur Herstellung von FE nur der eine Rohstoff benötigt wird. Die FE werden auf Ziel für 180 € in t_3 verkauft. Die Einzahlung erfolgt in t_4. Es wird ein Kapitalkostensatz von 10 % auf das Anfangskapital verwendet.

Durch Einsetzen in die Formeln erhält man die u. g. Werte. Abb. 13.6 weist für die Zahlungsrechnung, die buchhalterische und die kalkulatorische Erfolgsrechnung die gleichen Kapitalwerte aus. In der Zahlungsrechnung wird auf eine Periodisierung verzichtet und durch Diskontierung der Cash Flows, d. h. der Zahlungsüberschüsse der Kapitalwert, als Totalerfolg, berechnet. Die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt den NOPAT aus der Differenz von periodisierten Erträgen und Aufwendungen. Da handelsrechtlich die Bestandsveränderungen mit ihren Herstellungskosten zu bewerten sind, entsprechen sich Erträge und Aufwendungen in t_1 und t_2, so dass erst bei Verkauf der FE in t_3 ein Gewinn ausgewiesen wird. Dagegen kann die Kosten- und Leistungsrechnung eine andere Periodisierungsregel anwenden, um den Gewinn in den Perioden auszuweisen, in denen er entsteht. Der Gewinn wird in diesem Fall auf die Perioden t_1–t_4 gleich verteilt. Dabei geht die höhere Bestandsbewertung, z. B. der UE mit 100 € und dem anteiligen Gewinn von 20 € in die Kapitalbindung ein. Die Veränderung der Periodisierungsregeln wirkt sich auf den Kapitalbestand am Periodenanfang und damit auf die Kapitalkosten aus. Korrigiert man den operativen Erfolg vor Zinsen und nach Steuern, um die Kapitalkosten für die Kapitalbindung (KB) am Beginn der Periode, dem Anfangskapital, erhält man Residualgewinne. Der Kapitalwert aus den diskontierten Residualgewinnen der Erfolgsrechnungen stimmt mit der Zahlungsrechnung überein.[41]

t	Zahlungsrechnung				Kapitalkosten		Gewinn- und Verlustrechnung					Kosten- und Leistungsrechnung					
	E	A	Cash Flow		KB 01.01	Zins	Ertrag	Aufwand	NOPAT	buchhalter. RG		BE v.Zins nach EE-St.	kum BE	KB	Kapko.	kalkulatorisch. RG	
0	0	0	nom.	real	0	0	0	0	0	nom.	real	0				nom.	real
1	0	-100	-100	-90,9	100	0	100	-100	0	0	0	20	20	120	0	20	18,2
2	0	0	0	0,0	100	-10	100	-100	0	-10	-8,3	20	40	140	-12	8	6,6
3	0	0	0	0,0	100	-10	180	-100	80	70	52,6	20	60	160	-14	6	4,5
4	180	0	180	122,9	180	-18	0	0	0	-18	-12,3	20	80	0	-16	4	2,7
Kapitalwert				32,0			Kapitalwert				32,0	Kapitalwert					32,0

Abb. 13.6 Die Kapitalwertidentität von Finanzrechnung und residualen Erfolgsrechnungen

[41] Schweitzer und Küpper (2011), S. 171; für eine detaillierte Ableitung der Formeln vgl. Kloock (1981), S. 873–890.

Da die Kapitalkosten nur von der Kapitalbindung im Anfangskapital abhängen und für die laufende Periode als fix angenommen werden, führt die Maximierung des operativen Periodengewinns G_t durch kurzfristige Entscheidungen, zur Maximierung des Residualgewinns RG. Bei Verwendung von Residualgewinnen in der Kapitalwertberechnung können demnach die Erfolgswirkungen sowohl von kurz- als auch von langfristigen Entscheidungen auf den Kapitalwert berechnet werden. Das zeigt das Lücke-Theorem, dass langfristige kapitalwertmaximale Entscheidungen auf der Grundlage von maximalen Periodengewinnen getroffen werden können, wenn darin die Kapitalkosten für die Kapitalbindung berücksichtigt sind. Eine Erfolgsrechnung, deren Periodenerfolge mit Residualgewinnen nach dem Lücke-Theorem ermittelt werden, kann zur Planung, Steuerung und Kontrolle eines mehrperiodischen, langfristig angestrebten Kapitalwertziels verwendet werden.

Aus dem Lücke-Theorem ergeben sich für die Konzeption einer Erfolgsrechnung einige Folgerungen[42]

- Es ist nur ein Rechnungssystem für die Generierung von Planungs-, Steuerung- und Kontrollinformationen sowohl für kurz- als auch für langfristige Erfolgsziele nötig.
- Der Residualgewinn und der korrespondierende Kapitalwert sind als Erfolgsmaßstäbe verwendbar: Die im langfristig geplanten Kapitalwert enthaltene Kapitalverzinsung, kann kurzfristig über die Residualgewinne kontrolliert werden und ggf. Anpassungsmaßnahmen auslösen.
- Die Wertäquivalenz von Residualgewinnen und Zahlungsüberschüssen ermöglicht die Anwendung des Residualgewinnkonzepts, auch für die Investitionsplanung und Investitionskontrolle, da ein Investitionsprojekt mit stets positiven Residualgewinnen, auch zu einem positiven Kapitalwert führt.
- Die Steuerung des Entscheidungsverhaltens auf das langfristige Ziel des Kapitalwerts wird unterstützt, wenn die Entscheidungsträger neben ihrem Fixgehalt eine variable Vergütung proportional zur Steigerung der Residualgewinne erhalten.

Mit dem Lücke-Theorem besteht grundsätzlich die Möglichkeit, langfristige Cash Flow-Berechnungen z. B. die Unternehmenswertrechnung, mit der kurzfristigen, kalkulatorischen Kosten- und Leistungsrechnung zu verbinden. Allerdings besteht das Problem, dass zur Bestimmung der Kapitalkosten im Residualgewinn, die zu verzinsende Kapitalbindung bekannt sein muss. Ihre Berechnung erfordert die Kenntnis der Einzahlungsüberschüsse aller vorausgegangenen und aller zukünftigen Perioden.[43] Darüber hinaus stellt das Lücke-Theorem keine Kriterien für die Periodisierung, d. h. die Zuordnung von Erlösen und Kosten auf die Perioden bereit.[44] Es gibt somit keinen Hinweis, wie die Anschaffungsauszahlung einer Investition über Abschreibungen auf die Perioden verteilt

[42] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 77.

[43] Ossadnik (2009), S. 57.

[44] Schweitzer und Küpper (2011), S. 236.

werden sollen. Ein Konzept zur Gestaltung einer mehrperiodischen auf das Kapitalwertziel ausgerichteten Erfolgsrechnung ist aus dem Lücke-Theorem nicht abzuleiten.

13.2.3 Eine anwendungsorientierte Näherungslösung des Interdependenzproblems auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung

Die theoretischen Lösungsansätze zur Bewältigung der Interdependenzprobleme sind nicht praxistauglich und die formale Lösung des Lücke-Theorems nicht ausreichend für die Konzeption einer strategischen Erfolgsrechnung. Dennoch müssen in den Unternehmen strategische Entscheidungen, z. B. die Festlegung des langfristigen Produktionsprogramms, Preisstrategien oder die Bewertung von Produkt- und Verfahrensinnovationen getroffen werden. Die Informationen dazu stellt häufig die Kosten- und Leistungsrechnung bereit.

13.2.3.1 Die Bewältigung des sachlichen Interdependenzproblems durch die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung stellt einen Lösungsansatz für das sachliche Interdependenzproblem, d. h. der Zurechnung des Erfolgs auf ein Bezugsobjekt, z. B. eine SGE oder ein Produkt bereit.

Das Betriebsergebnis bildet den Periodenerfolg einer SGE oder des Unternehmens, ohne finanzwirtschaftliche, bewertungsbedingte oder einmalige Erfolgseinflüsse, ab. Durch die Fokussierung auf die planbaren leistungswirtschaftlichen Erfolgsursachen erhöht sich die Analyse- und Aussagefähigkeit einer langfristigen Erfolgsrechnung für die SGE und das Unternehmen. Ist-Erfolge kann die Kosten- und Leistungsrechnung den Bezugsobjekten, insbesondere Produkten, Kundengruppen, Regionen und Vertriebswegen differenziert zurechnen. Insbesondere die Zurechnung von Einzelerlösen und Einzelkosten auf die Produkte, ist durch die Einhaltung des Verursachungsprinzips unproblematisch. Dagegen erfolgt die Zurechnung der Gemeinerlöse und Gemeinkosten durch Schlüsselungen, die zu Verzerrungen im Erfolgsausweis führen können. Je höher daher der Anteil der Einzelerlöse und Einzelkosten, umso genauer wird die Erfolgszurechnung auf die Produkte im Ist und im Plan.

Diese Differenzierungsmöglichkeiten lassen sich als Plan-Bezugsobjekte auf die strategische Planungs- und Kontrollrechnung übertragen, so dass eine Strukturgleichheit zwischen kurz- und langfristiger Erfolgsrechnung entsteht. Dadurch erweitert sich die Informationsbasis, um die Vergangenheitsdaten. Für jede Plan-Bezugsgröße, z. B. für ein Produkt, lassen sich nun auf der Grundlage der Ist-Erfolge, Erlöse und Kosten aus der Absatz-, Preis-, Kapazitäts- und Investitionsplanung fundiert prognostizieren. Damit wird die Genauigkeit für die langfristige Planung erhöht.

Als Dokumentationsrechnung[45] erlaubt die Kosten- und Leistungsrechnung die Analyse von Ist-Daten z. B. Verkaufspreise, Absatzmengen, Marktanteile und der Stück-Erfolge, so dass Rückschlüsse auf die Richtigkeit von Wirkungshypothesen zwischen operativen und strategischen Erfolgsfaktoren sowie der Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien möglich werden. Aus den Vergangenheitsdaten und durch die weitgehende Übereinstimmung von Dokumentations- und Planungsrechnung, können dann Anpassungen der Wirkungshypothesen für die strategische Planung abgeleitet werden. Die Verwendbarkeit von Vergangenheitsdaten für strategische Entscheidungen, hängt von der Neuartigkeit der Entscheidungssituation ab.[46] Häufig sind strategische Entscheidungen in strukturell äquivalenten Entscheidungssituationen zu treffen, wie z. B. bei Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.[47] Die Bezugsobjekte dieser strategischen Entscheidungsprobleme weisen eine hohe Ähnlichkeit mit denen vergangener Entscheidungen auf, so dass die Nutzung von Vergangenheitsinformationen zweckmäßig ist. In eng begrenzten Entscheidungssituationen, wie z. B. die Einführung einer Markt- *und* Unternehmensinnovation,[48] muss die Erfolgswirkung, ohne Vergangenheitsbezug, problemspezifisch prognostiziert werden.

Die Kosten- und Leistungsrechnung stellt somit aus Praxissicht eine akzeptable Lösung des sachlichen Interdependenzproblems dar und kann daher als rechentechnische Grundlage der strategischen Erfolgsrechnung genutzt werden.

13.2.3.2 Die Dynamisierung der Kosten- und Leistungsrechnung: Praxisorientierte Erweiterungen zur Bewältigung des zeitlichen Interdependenzproblems

Wie in Teil II und III gezeigt wurde, ist die Kosten- und Leistungsrechnung für operative Entscheidungen in *einer* Periode konzipiert. Die mehrperiodischen Erfolgswirkungen einer strategischen Handlungsalternative und damit die zeitlichen Interdependenzprobleme kann sie aus theoretischer Sicht nicht lösen. Durch dynamisierende Anpassungen und ergänzende Maßnahmen kann sie jedoch, eine praxistaugliche Näherungslösung bereitstellen.[49]

Eine strategische Erfolgsrechnung muss Informationen über den Kapitalwert des Erfolgspotenzials und die Erfolgswirksamkeit der festgelegten Wettbewerbsstrategie bereitstellen. Die Qualität der Informationsbereitstellung hängt ab, von

[45] Vgl. dazu ausführlich Teil I.

[46] Eine Innovation ist etwas Neuartiges, das sich deutlich von dem vorherigen Zustand unterscheidet. Die Neuartigkeit besteht darin, dass Zweck und Mittel in einer bisher nicht bekannten Form zu neuen Produkten, Märkten, Verfahren etc. verbunden werden. Vgl. zu Innovation und Innovationsmanagement: Hauschildt und Salomo (2011), S. 5 und S. 25 ff.

[47] Maus (1996), S. 13.

[48] Darunter ist ein Produkt zu verstehen, dass erstmals vom Unternehmen hergestellt und noch von keinem anderen Anbieter auf dem Markt angeboten wurde, Hauschildt und Salomo (2011), S. 5.

[49] Vgl. zur Kritik an der Informationsversorgung für strategische Planungs- und Kontrollzwecke bereits Küpper (1990), S. 781–891, hier S. 809.

- der möglichst vollständigen Abbildung der Erfolgswirkung einer strategischen Handlungsalternative durch Planungsinformationen im Planungszeitraum und
- der Unterstützung der Erfolgszielerreichung durch Kontroll-, Steuerungs- und Koordinationsinformationen.

Um die langfristigen Erfolgswirkungen strategischer Entscheidungen messen zu können, muss die Kosten- und Leistungsrechnung zeitlich erweitert bzw. dynamisiert werden. Dazu sind die in Abb. 13.7 dargestellten Erweiterungen zweckmäßig.

Die *Integration des Kapitalwerts* als langfristiges Erfolgsziel in die Kosten- und Leistungsrechnung ist notwendig, weil die operative Erfolgsrechnung den Erfolg in der Sachkapitalerhaltung mit dem Betriebsergebnis misst. Eine strategische Erfolgsrechnung ist langfristig auf die *Erhaltung des Erfolgskapitals* und damit auf das Kapitalwertziel auszurichten. Dies erfordert die Übernahme der Renditeforderung der Unternehmensführung im WACC in die Berechnung von Kapitalwert, Perioden- und Stückerfolg. Anstelle des Betriebsergebnisses ermittelt die strategische Erfolgsrechnung den kalkulatorischen Residualgewinn. Strategische und operative Entscheidungen können dann auf ein einheitliches Erfolgsziel ausgerichtet werden.

Erst durch die *Verwendung von kalkulatorischen Residualgewinnen* ist Planung und Kontrolle in jeder Periode des Planungszeitraums möglich. Durch die Berechnung des Kapitalwertes mit Ein- und Auszahlungen lässt sich ein Totalgewinn zur Entscheidungsfindung ermitteln, ohne jedoch einen plan- und kontrollierbaren Periodenerfolg ausweisen zu können. Unter den Voraussetzungen des Lücke-Theorems können kalkulatorische Residualgewinne berechnet und die Kapitalwertidentität eingehalten werden. Damit sind neben den langfristigen Planungen, auch kurze Kontrollintervalle im Rahmen der Strategischen Erfolgsrechnung möglich.

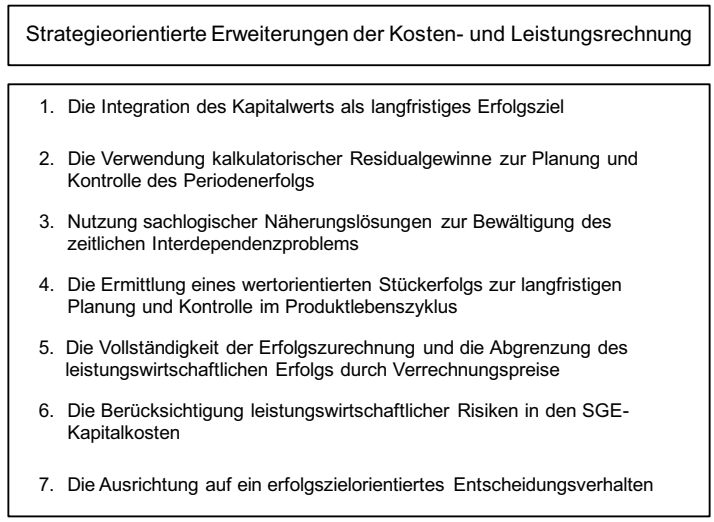


Abb. 13.7 Strategieorientierte Erweiterungen der Kosten- und Leistungsrechnung

Das *zeitliche Interdependenzproblem* kann nur näherungsweise bewältigt werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine statische, d. h. auf eine Periode bezogene Rechnung, die auf eine exakte Erfassung der zeitlichen Entstehung von Erfolgen, Erlösen und Kosten verzichtet. Zukünftigen Erfolgswirkungen können nur über den Erfolg einer (fiktiven) Durchschnitts- oder Repräsentanz-Periode (folgende Abrechnungs- oder Plan-Periode) berücksichtigt werden.[50] Je stärker sich die Erfolgsfaktoren, z. B. die Kapazitätsauslastung, im Vergleich zur Repräsentanz-Periode verändern, umso niedriger ist die Informationsqualität. Umgekehrt kann die Kosten- und Leistungsrechnung bei relativ stabilen Erfolgsfaktoren eine ausreichende Näherungslösung bieten.

Da die SGE ihre Wettbewerbsstrategie auf dynamischen Märkten umsetzen muss, ist eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitpunkte von Ein- und Auszahlungen und der damit verbundenen zeitlichen Struktur der Zahlungsströme durch ein *dynamisches Rechenkalkül* notwendig. So führt der Aufbau eines Erfolgspotenzials zunächst zu Investitionsauszahlungen, denen in späteren Perioden die Einzahlungen folgen. Einzahlungen und Auszahlungen unterliegen im Zeitablauf erheblichen Schwankungen. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitpunkte von Ein- und Auszahlungen erfolgt durch deren Diskontierung im Rahmen der Kapitalwert-Berechnung.

Darüber hinaus ist für die *Prognose der Erfolgswirkung* strategischen Entscheidungen im Planungszeitraum ein sachlich-pragmatisches Vorgehen zweckmäßig:

- Die Dynamisierung von Kosten mit Investitionscharakter durch Aktivierung der kumulierten und diskontierten Kosten (Kapitalwerte) und Abschreibung im Zeitablauf (analog zur Methode des Economic Value Added von Stern&Stewart).
- Die langfristige Dokumentation von Ursache-Wirkungsbeziehungen, als Grundlage für die periodenbezogene Schätzung der Erfolgswirksamkeit von Maßnahmen, um Erlöse und Kosten synchronisieren zu können, z. B. die Wirksamkeit einer Werbeaktion, auf die Umsatzerlöse.
- Eine bezugsgrößen- *und* maßnahmenorientierte Jahresplanung, die im Rahmen eines rollierenden Planungsprozesses, die kontinuierliche Kontrolle der Plan-Erfolge und eine Überarbeitung der Periodenkosten- und -erlöse der Bezugsgrößen ermöglicht. Zum Beispiel lässt sich mit dem Erfahrungswissen des Marketings aus den geplanten Werbemaßnahmen, den Werbekontakten einer Periode und der Werbewirkungsdauer der Einfluss auf das Umsatzwachstum in den Folgeperioden prognostizieren und dann kontrollieren. Es entstehen sachlich differenzierte und zeitlich aufeinander abgestimmte Absatz-, Produktions-, Beschaffungspläne des aktuellen und zukünftigen Produktprogramms, einschließlich der Investitions- und Finanzierungspläne.

Der *Nachteil* dieser Vorgehensweise ist, dass sie keine exakte formal-logische, sondern nur eine sachlogisch-pragmatische Näherungslösung des zeitlichen Interdependenzproblems bieten kann.

[50] Vgl. die Kritik bei Baden (1998), S. 617, Kruschwitz (2011), S. 45 ff.

Die traditionellen Stückerfolge sind statisch, da in ihre Berechnung Erfolgskomponenten aus Durchschnitts- oder Repräsentanz-Perioden eingehen. Probleme entstehen zum einen in der Verrechnung der Vor- und Nachlaufkosten, d. h. den Kosten, die vor- oder nach der Marktphase eines Produktes entstehen. Zum anderen in der Verrechnung von beschäftigungsfixen und produktfernen Kosten auf das Produkt. Diese Kosten werden traditionell über fehleranfällige Gemeinkostenschlüsselungen verrechnet und erschweren die Analyse der Stück- und Periodenerfolge.[51] Für die Ermittlung eines Produktgesamterfolgs im Rahmen einer strategischen Erfolgsrechnung ist ein *dynamischer lebenszyklusbezogener Stück-Erfolg* zu ermitteln, der an das Konzept des Residualgewinns anschließbar ist. Das ist die Voraussetzung, um die Erfolgswirkung einer operativen (Produkt-) Entscheidung, auf den Kapitalwert des Produktes ermitteln zu können.

Mit dem Kapitalwert wird das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial der SGE bewertet. In seine Berechnung gehen alle dauerhaft planbaren Erfolge, aus dem aktuellen und zukünftigen Produktprogramm ein, die von der SGE erwirtschaftet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die SGE Teil eines Risiko-, Bewertungs- und Erfolgsverbundes im Unternehmen ist. Die Erfolgszurechnung auf die SGE soll so erfolgen, als wäre sie ein eigenständiges Unternehmen. Das setzt voraus, dass in die Erfolgsermittlung alle Kosten, aus dem gesamten Verbrauch an Potenzial- und Verbrauchsgütern vollständig erfasst und den verkauften Produktmengen mit ihren Preisen gegenüber gestellt werden. Da die Einsatzgüter sowohl extern als auch intern beschafft und die hergestellten Leistungen sowohl an externe oder interne Abnehmer abgesetzt werden können, sind die innerbetrieblichen Liefer- und Leistungsprozesse zwischen der SGE und den anderen Organisationseinheiten der Unternehmung mit ihren *Verrechnungspreisen in die strategische Erfolgsrechnung* mit einzubeziehen. Erst der Saldo aus den Umsatzerlösen und internen Erlösen einerseits und dem bewerteten Verbrauch an extern und intern bezogenen Einsatzgütern andererseits, zeigt den leistungswirtschaftlichen Erfolg der SGE.

Das *leistungswirtschaftliche Risiko* der SGE wird im Gesamtkapitalkostensatz, z. B. dem WACC erfasst. Er enthält neben dem finanzwirtschaftlichen auch das leistungswirtschaftliche Geschäftsrisiko. Das finanzwirtschaftliche Risiko betrifft das gesamte, am Kapitalmarkt handelnde Unternehmen und ist daher von allen SGE und der Zentrale gemeinsam zu tragen. Zwischen den SGE bestehen jedoch i. d. R. Unterschiede in den leistungswirtschaftlichen Risiken. Der Gesamtkapitalkostensatz einer SGE ist daher an ihr spezifisches leistungswirtschaftliches Risiko anzupassen.[52] Die Ziel-Kapitalkosten müssen durch das aktuelle und zukünftige Produktprogramm und den effektiven Einsatz des betriebsnotwendigen Vermögens in der SGE erwirtschaftet werden. Erst dann, wenn die Überschüsse auch die Kapitalkosten decken, trägt die SGE zur Wertsteigerung des Unternehmens bei. Für einen effektiven Kapitaleinsatz ist es zweckmäßig aus der Perspektive der SGE zu prüfen, ob die bestehenden und zukünftigen Produkte, Regionen oder Projekte die Mindestverzinsungsansprüche erfüllen können.

[51] Hönninger (2010), S. 139 f.

[52] Hahn und Hungenberg (2001), S. 163 ff.

Die *Erfolgssteuerung* erfordert die Orientierung des Entscheidungsverhaltens sowohl an den kurzfristigen Erfolgszielen, als auch am Aufbau und der Nutzung langfristiger Erfolgspotenziale. So sollten sich z. B. die Kosten für Entwicklungsprojekte nicht negativ im Periodenerfolg auswirken, wenn daraus ein positiver Kapitalwert prognostiziert wird. Prognosen beruhen auf subjektiven Ermessensspielräumen der Entscheidungsträger. Eine strategische Erfolgsrechnung muss daher die Berechnungsprämissen festhalten und den Erfolg intersubjektiv nachvollziehbar ermitteln.

13.2.4 Die Erfolgsgrößen der Strategischen Erfolgsrechnung

In einer Strategischen Erfolgsrechnung sollen die Erfolgspotenziale bewertet und die Wettbewerbsstrategien in ihrer Erfolgswirksamkeit beurteilt werden, mit denen die lang- und kurzfristigen Erfolgsziele zu erreichen sind. Dies ist die Voraussetzung für die Durchführung kurzfristiger Steuerungsmaßnahmen zur Erfolgsrealisierung. Es ist daher zweckmäßig, das Entscheidungsfeld der SGE-Führung für die Planung der Erfolgsziele und die Kontrolle der Erfolgszielerreichung[53] zu gliedern,

- sachlich nach Bezugsobjekten, denen Erlöse, Kosten und damit Erfolge zuzurechnen sind, so dass deren Erfolgsbeiträge für die SGE sichtbar werden;
- zeitlich, nach Perioden oder längeren Zeitabschnitten, um in dem unendlichen Bewertungszeitraum die Erfolgsentstehung und die Erfolgswahrscheinlichkeit beurteilen zu können.

In einer absatzmarktorientierten SGE sind die wesentlichen Bezugsobjekte oder Erfolgsträger[54] die hergestellten und abgesetzten Produkte des Produktprogramms. Die Informationsbereitstellung an die SGE-Führung ist daher auf die Ermittlung von Erlösen, Kosten und Erfolgen der einzelnen Produkte und des gesamten Produktprogramms auszurichten. Darüber hinaus sind die Funktionsbereiche mit ihren Funktionalstrategien und Maßnahmenprogrammen zur Beeinflussung strategischer Erfolgsfaktoren, wie z. B. die Erhöhung der F&E-Intensität, in ihrer Wirkung auf den Kapitalwert zu erfassen.

Die zeitliche Konkretisierung erfordert eine Aufteilung des Bewertungszeitraums in abgegrenzte Zeitabschnitte, wie dem Planungszeitraum und die einzelnen Perioden, an deren Ende über die realisierten Periodengewinne systematische Kontrollen der Erfolgszielerreichung für die Bezugsobjekte durchgeführt werden können. Einen Überblick über die Erfolgsgrößen in der strategischen Erfolgsrechnung für eine absatzmarktorientierten SGE gibt Abb. 13.8.

[53] Vgl. dazu die Merkmale einer strategischen Erfolgsrechnung in Schweitzer und Küpper (2011), S. 207.

[54] Vgl. zu den möglichen Bezugsgrößen Abschn. 3.1.1.

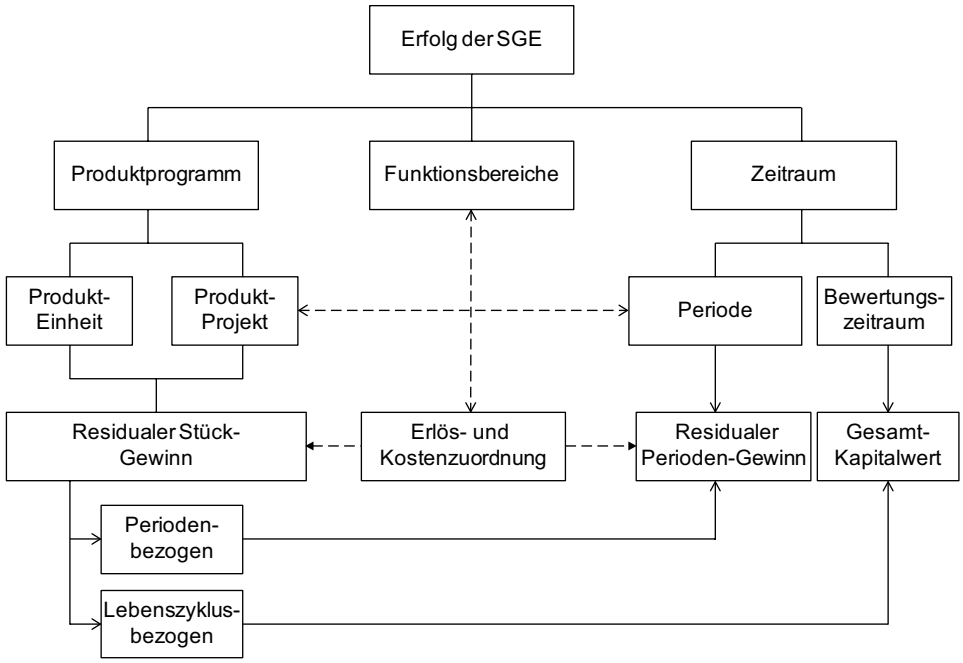


Abb. 13.8 Erfolgsgrößen der Strategischen Erfolgsrechnung

Der Erfolg wird für die vorhandenen Produktarten des gegenwärtigen Absatz- und Produktionsprogramms, als auch für die Produkt-Projekte, mit denen zukünftig Erfolge zu erwirtschaften sind, geplant und gemessen. Aus den Erlösen und Kosten einer Produkt-Einheit („Stück“) die bei der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses entstehen, lässt sich der Produkt- oder Stück-Erfolge ermitteln. In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Stück-Gewinne und insbesondere die Stück-Kosten aus einer Repräsentanz- oder Durchschnittsperiode abgeleitet und sind demnach typischerweise statisch. Eine strategische Erfolgsrechnung mit einem Kapitalwertziel muss dagegen eine dynamische residualgrößenorientierte Erfolgsermittlung für die Produkte zu Grunde legen. Diese erfordert Anpassungen bei der Gewinnermittlung, wie etwa die Verwendung des WACC bei der Berechnung der Kapitalkosten, aber auch langfristige Produktkalkulationen, die Kosten- und Preisentwicklungen einschließen. Daraus lässt sich der Produktwertbeitrag ermitteln, der den Produkt-Erfolg über den gesamten Produktlebenszyklus als Beitrag zum Kapitalwert der SGE ausweist. Dies gilt analog für Produkt-Projekte, die als Innovationen noch nicht materiell existieren, so dass ggf. Erlöse und Kosten ohne Vergangenheitsbezug für den Planungszeitraum prognostiziert werden müssen.[55]

Das setzt voraus, dass den Produkten und Produkt-Projekten die von ihnen verursachten Erlöse, Kosten und damit Erfolge vollständig zugerechnet werden können. Deshalb ist

[55] Kajüter (2000), S. 88 f.

eine Vollkostenrechnung zu verwenden, mit der die Kostenzurechnung, unter Beachtung der Gemeinkostenschlüsselung vorgenommen werden kann. Die Zurechnungsproblematik besteht in den Kostenstellen der Funktionsbereiche, in denen die Einsatz- und Verbrauchsgüter zu einer Leistung kombiniert werden, die für die Herstellung und den Verkauf des Produktes notwendig sind. Da die Wettbewerbsstrategie über die Produkte und den Wertschöpfungsprozess in den Funktionsbereichen umgesetzt wird, sind auch letztere entscheidungsrelevante Bezugsobjekte für die strategische Erfolgsrechnung. Eine Realisierung der Erfolgsziele ist ohnehin nur auf der operativen Ebene der Produktprogramme und der Funktionsbereiche möglich. Dies erfordert eine formalisierte Verknüpfung zwischen der strategischen und der operativen Planung und Kontrolle in der Strategischen Erfolgsrechnung. Je präziser die Bezugsobjekte abgegrenzt und die Zurechnungsproblematik gelöst wird, umso aussagefähiger sind die Informationen, die durch die strategische Erfolgsrechnung bereitgestellt werden.

Die Verbindung strategischer und operativer Erfolge ist über einen einheitlichen, von der Unternehmensführung vorgegebenen Gesamtkapitalkostensatz, i. d. R. den WACC, für alle Bezugsobjekte möglich.

Bei Verwendung des Gesamtkapitalkostensatzes ist zu prüfen, ob die Produktrisiken vom durchschnittlichen Risiko der SGE abweichen. Bei risikoreicheren Produkten müsste deren Beta-Faktor gegenüber dem SGE-Beta erhöht werden, um eine Subventionierung bzw. eine Sanktionierung risikoärmerer Produkte zu vermeiden.[56] Produktspezifische Betas sind jedoch kaum zu ermitteln, so dass in der Praxis gelegentlich pauschale Zu- und Abschläge auf die Kapitalkosten der SGE vorgenommen werden. Dieses Vorgehen führt jedoch zu Inkonsistenzen und ist nur dann zu rechtfertigen, wenn sich durch das Produkt-Projekt, das leistungswirtschaftliche Risiko der SGE erheblich verändert.[57]

Das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial und die Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien bewertet die strategische Erfolgsrechnung durch den Kapitalwert der SGE. Sie ermittelt einen Totalgewinn aus den zukünftigen Residualgewinnen der SGE während des Bewertungszeitraums. Der Ausweis des Totalgewinns für die SGE hat jedoch nur einen geringen Informationswert. Die Erfolgszusammensetzung wird jedoch transparent, wenn der Gesamtkapitalwert in die Produktwertbeiträge zerlegt werden kann.

13.3 Einordnung und Struktur der strategischen Erfolgsrechnung

13.3.1 Die Einordnung der strategischen Erfolgsrechnung in die Erfolgsrechnung

Die SGE ist als Organisationseinheit zum einen Teil des Unternehmensportfolios und zum anderen besteht sie aus Funktionsbereichen mit Kostenstellen, die den Wertschöpfungs-

[56] Freygang (1993), S. 330 ff.

[57] Hahn und Hungenberg (2001), S. 167.

prozesses zur Umsetzung der Wettbewerbsstrategie durch operative Maßnahmen durchführen. Für die strategische Erfolgsrechnung ist daher die Vereinbarkeit mit der Unternehmenserfolgsrechnung und der operativen Erfolgsrechnung zweckmäßig. Die Einordnung der strategischen Erfolgsrechnung zeigt Abb. 13.9.

Die *Unternehmenserfolgsrechnung* bildet den Unternehmenswert ab, der aus den Wertbeiträgen der SGE im Unternehmensportfolio und der Zentrale besteht. Daraus wird das langfristige Kapitalwertziel und seine Periodisierung für jede SGE vorgegeben.[58] An die Unternehmenserfolgsrechnung muss die strategische Erfolgsrechnung anschließbar sein, da sie zur Überprüfung der Realitätsnähe von Erfolgszielvorgaben der Unternehmensführung und zur Messung der Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien verwendet wird. Die Voraussetzung dafür ist, die Verwendung der durchgängig gleichen Wertgrößen.

Die *strategische Erfolgsrechnung* ist sachlich am Erfolgspotenzialziel und formal am Kapitalwertziel der SGE orientiert. Sie bewertet das Erfolgspotenzial und die Erfolgswirksamkeit einer Wettbewerbsstrategie mit dem Kapitalwert und sichert die Erfolgszielerreichung durch Planung und Kontrolle der Periodenerfolge während des Planungszeitraums. Die strategische Erfolgsrechnung ist daher als Entscheidungs- sowie als Planungs- und Kontrollrechnung aufzubauen. Als *strategische Entscheidungsrechnung*

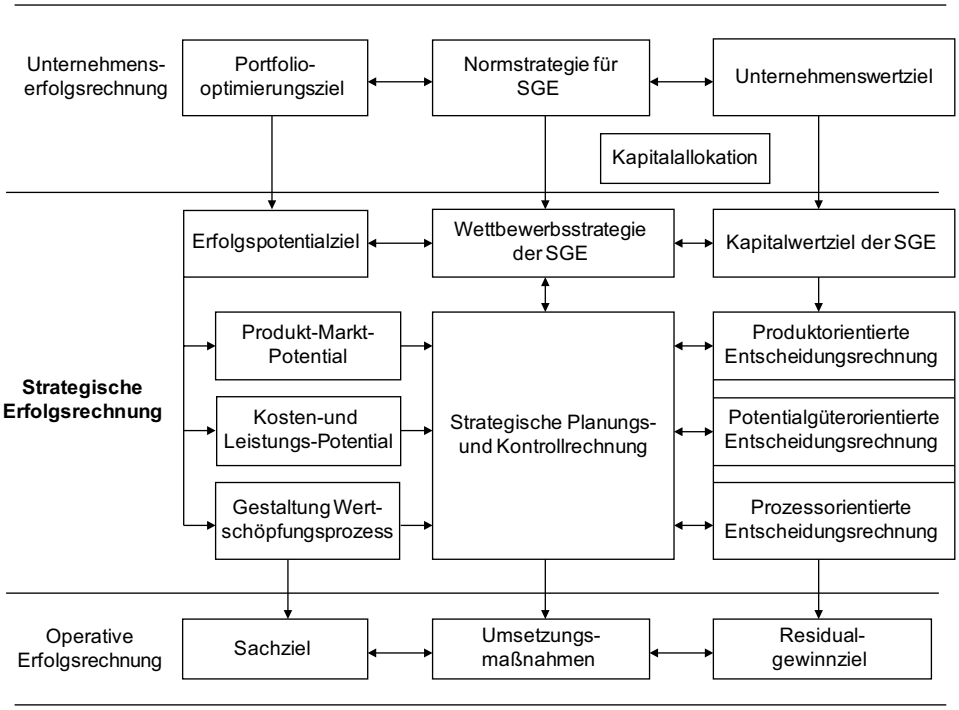


Abb. 13.9 Die Einordnung der strategischen Erfolgsrechnung

[58] Hahn und Hungenberg (2001), S. 181.

bewertet sie alternative leistungswirtschaftliche Erfolgspotenziale und bringt sie in eine Rangfolge nach der Höhe der Kapitalwerte. Das Erfolgspotenzial mit dem höchsten Kapitalwert wird dann in der SGE langfristig aufgebaut und genutzt. Darüber hinaus kann sie die Erfolgswirkung einer strategischen Entscheidung auf den Kapitalwert der SGE prognostizieren. Für die Auswahl zwischen strategischen Handlungsmöglichkeiten sind potenzialorientierte strategische Entscheidungsrechnungen sachgerecht:

- *Produktpotenzialorientierte* Entscheidungsrechnungen, prognostizieren die Kapitalwertveränderungen aus der Variation des Produktprogramms, z. B. durch Produkteinführungen oder Produkteliminierungen.
- *Potenzialgüterorientierte* Entscheidungsrechnungen erfassen die Erfolgswirkung von Kapazitätsveränderungen oder Technologiealternativen durch Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen.
- *Prozesspotenzialorientierte* Entscheidungsrechnungen dienen zur Prognose der Erfolgswirksamkeit von Änderungen in der Durchführung oder Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses, innerhalb und außerhalb des Unternehmens z. B. eines Outsourcings.

Die *strategische Planungs- und Kontrollrechnung* erfasst als Planungsrechnung die gesamten strategischen Entscheidungen im Rahmen einer Wettbewerbsstrategie. Sie quantifiziert diese in den Absatz- und Umsatzplänen für jedes Produkt im Produktionsprogramm, um daraus Kosten-, Kapazitäts- und Investitionspläne der SGE abzuleiten.[59] Die *strategische Planungsrechnung* zeigt damit neben der langfristigen Erfolgsentwicklung, auch die *Erfolgszusammensetzung* in den Perioden und nach Erfolgsquellen, unter Berücksichtigung der spezifischen leistungswirtschaftlichen Risiken und der Kapitalbindung für die SGE.

Eine Planungsrechnung ohne Kontrollrechnung ist zwecklos, eine Kontrollrechnung ohne Planungsrechnung ist nicht möglich:[60] Da in die Planungsrechnung unsichere Informationen über dynamische Umwelteinflüsse eingehen und die Isolierung der Erfolgswirkung durchgeführter Entscheidungen schwierig ist, muss sie durch eine *strategische Kontrollrechnung* ergänzt werden. Sie erfasst die Abweichungen zwischen Planung und Ausführung und stellt diese Informationen für *Anpassungen der Wettbewerbsstrategie* bereit. Die strategische Kontrollrechnung ist damit ein wesentliches Instrument, um die Realisierung des langfristigen Kapitalwertziels zu unterstützen.

Die Umsetzung der Wettbewerbsstrategie in einer Periode erfolgt durch die Herstellung und den Verkauf der Produkte und die effiziente Durchführung der Prozesse und Maßnahmen in den Funktionsbereichen. Ihr Erfolg zeigt sich im Gewinnziel der operativen Erfolgsrechnung. Sie ermittelt den Produkt- und den Periodenerfolg.

---

[59] Coenenberg, Haller, Mattner und Schulze (2009), S. 16.

[60] Gälweiler (2005).

13.3.2 Struktur und Instrumente der Strategischen Erfolgsrechnung

Die Struktur der Strategischen Erfolgsrechnung in strategische Planungs- und Kontrollrechnung und strategische Entscheidungsrechnung ermöglicht die Zuordnung von Instrumenten.

Die Strategische Planungs- und Kontrollrechnung kann auf Prognosen der Free Cash-Flows oder von Residualgewinnen beruhen. Sie führen beide zum gleichen Kapitalwert und eignen sich daher für die Bewertung von strategischen Entscheidungen. Da FCF jedoch keinen Periodenbezug aufweisen, ermöglichen sie keine periodische Erfolgskontrolle. Wird die strategische Planungs- und Kontrollrechnung auf der Basis von Residualgewinnen durchgeführt, kann die Planung und Kontrolle der Erfolgszielerreichung sowohl bezugsgrößenorientiert als auch periodenbezogen und periodenübergreifend durchgeführt werden.

Die strategische Entscheidungsrechnung zur Auswahl zwischen den Entscheidungsalternativen, besteht aus spezifischen produktpotenzial-, potenzialgüter- und prozesspotenzialorientierten Rechnungen. Ihre Zuordnung zeigt Abb. 13.10. Sie können – wie die strategische Planungs- und Kontrollrechnung – entweder auf Zahlungsüberschüssen oder auf Residualgewinnen beruhen. Die Darstellung, Funktionsweise und die Verknüpfung zwischen den Instrumenten der strategischen Erfolgsrechnung wird in den folgenden Abschnitten erläutert.

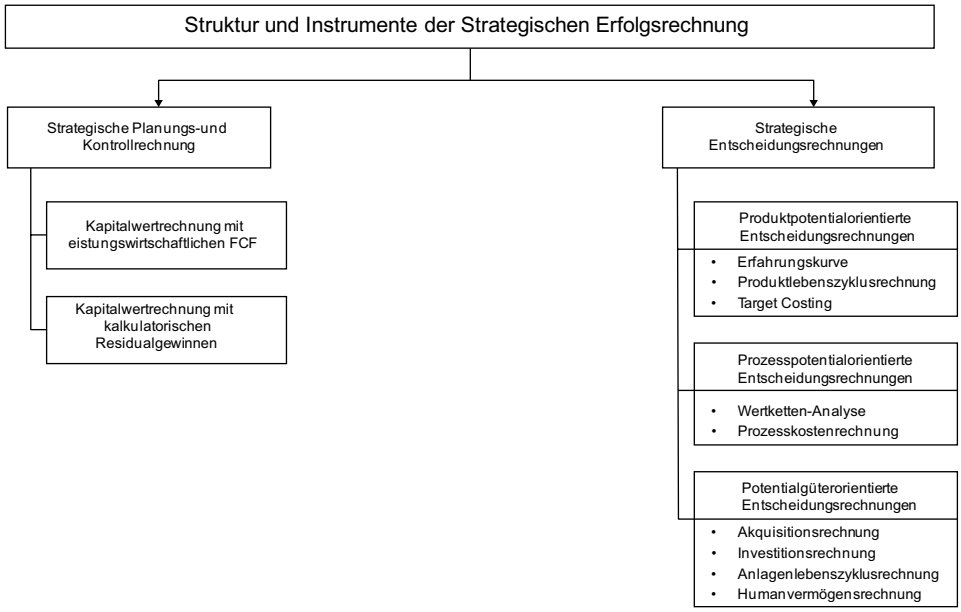


Abb. 13.10 Struktur und Instrumente der Strategischen Erfolgsrechnung

Szenario-Technik und Szenario-Rechnung

14

Die *Szenario-Technik* ist ein Verbund aus qualitativen und quantitativen Methoden.[1] Sie soll systematisch alternative Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, diese in Einzelschritte auflösen und zur Ableitung von Strategien dienen. Sie funktioniert losgelöst von Vergangenheitsdaten, aus deren Extrapolation die zunehmend auftretenden Diskontinuitäten nicht erfasst werden können und nutzt Szenarien für die strategische Prognose. Durch die Bewertung der Prognosen in Geld, lassen sich langfristige Erfolgswirkungen auf die Gesamtkapitalrendite, den Wertbeitrag oder der Entwicklung von Residualgewinnen prognostizieren. Nicht zuletzt durch diese Kombinationsmöglichkeit mit der Erfolgsrechnung kommt der Szenario-Rechnung – trotz aller Kritik – wieder Bedeutung zu, da sich im Umfeld der Unternehmen schnellere Trendbrüche und steigende Unsicherheiten zeigen, die schnelle und messbare Reaktionen erfordern. Sie kommt zum Einsatz in Unternehmen, die Prognosen bei sehr hoher Unsicherheit treffen müssen, z. B. im neuen Segment der Wasserstofftechnologie. Prognosen, haben im Unterschied zur Planung, die Funktion zukunftsbezogene Informationen zu generieren und Erkenntnisse abzuleiten. Dagegen hat die Planung eine Gestaltungsfunktion. Sie soll über die Zielbildung, die Zielerreichungsplanung und Implementierung handlungsleitend wirken.

14.1 Einordnung der stochastischen Szenario-Technik

Die Szenario-Technik ist ein Instrument der strategischen Prognose. Prognosen sind Vorhersagen künftiger Entwicklungen, die sich auf alle Handlungsfelder der strategischen Führung einer SGE beziehen können. Sie ergänzen die vorhandenen Ist- und Analyseinformationen durch korrespondierende vorausschauende Informationen. Dazu sind

[1] Vgl. dazu ausführlich Götze (1993).

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_14

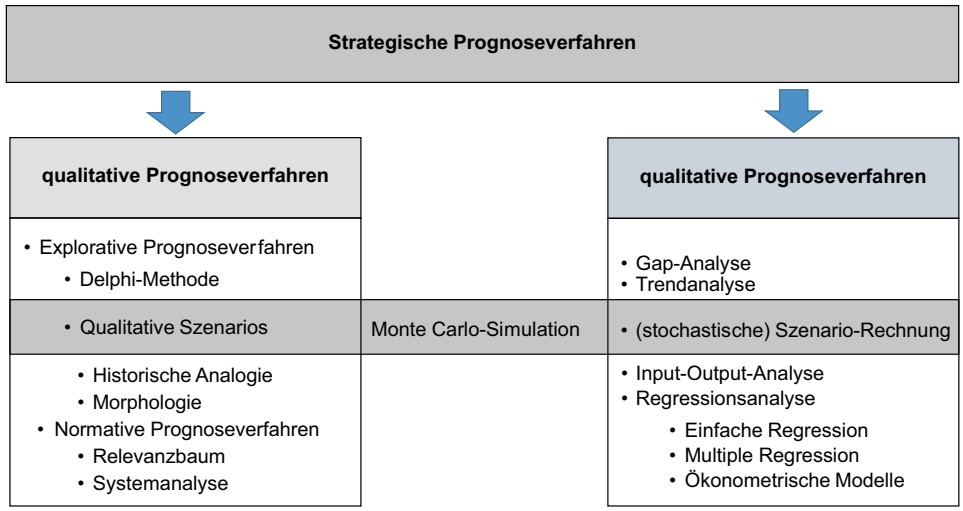


Abb. 14.1 Übersicht über strategische Prognoseverfahren

geeignete strategische Prognoseverfahren einzusetzen. Sie werden i. d. R. in quantitative und qualitative Verfahren unterschieden. Auf eine Darstellung der einzelnen, bereits häufig beschriebenen Verfahren soll an dieser Stelle verzichtet werden.[2] Einen Überblick über die strategischen Prognose Verfahren gibt Abb. 14.1:

Qualitative Prognoseverfahren beruhen auf einer subjektiv begründbaren Beurteilung einer Prognosesituation. Die *explorativen* Prognoseverfahren erklären auf der Grundlage der aktuellen Situation die möglichen zukünftigen Entwicklungen. Dabei können unterschiedliche Annahmen verwendet werden, so dass auch divergierende Umweltzustände prognostiziert werden können. Normative Prognoseverfahren setzen die Antizipation eines Zieles voraus. Sie dann gehen von diesem Ziel aus und analysieren die Entwicklung retrograd bis zur Gegenwart.[3]

Die *quantitativen* oder mathematischen Prognoseverfahren[4] stellen auf der Basis von mathematisch-statistischen Operationen rechnerische Ergebnisse über eine zu prognostizierende(Erfolgs-) Größe bereit. Ihre Anwendung im Rahmen der strategischen Frühaufklärung ist insoweit problematisch, als sich die Zeitstabilitätshypothese bei den langen Prognosehorizonten nicht mehr begründen lässt. Quantitative Prognosemethoden können jedoch dann zweckmäßig eingesetzt werden, wenn anstelle einer Trendprognose eine Indikatorprognose verwendet wird. Letztere verwendet Indikatoren, d. h. empirische Regelmäßigkeiten, die über einen definierten Zeitraum fortentwickelt werden. Sie beruhen zum

[2] Vgl. für eine knappe Darstellung mit Beispielen Welge, Al-Laham und Eulerich (2017), S. 426 f.
[3] Mauthe (1984), 274 ff.
[4] Mauthe (1984), 268 ff.

einen bereits auf vorliegenden Indikatoren, wie z. B. einem Investitionsindex oder auf bereits eingetretene Indikatoren, wie dem Auftragseingang.

Quantitative Prognoseverfahren können aufgrund ihre Genauigkeit die schlechtstrukturierten Probleme einer Strategieentwicklung nur schwer gerecht werden. Verknüpft man jedoch die quantitativen Prognoseverfahren mit Simulationsmodellen zur Sensitivitäts- oder Risikoanalyse, dann lassen sich aussagefähige Informationen generieren, wie nachfolgend gezeigt wird.

14.2 Grundlagen der Szenario-Technik

Ein *Szenario* prognostiziert die Veränderungen der relevanten Umweltfaktoren, z. B. der Technologieakzeptanz und der korrespondierenden internen Faktoren, z. B. die Finanzierbarkeit der Technik und ihrer Interdependenzen und verbindet diese zu einer *möglichen* Zukunftssituation.[5] Mit der Szenario-Technik werden alternative zukünftige Szenarien auch in einer extremen Bandbreite entwickelt. Ein Szenario zeigt dabei die möglichen Entwicklungsverläufe auf, die zu dieser Zukunftssituation führen können. Durch deren Analyse lassen sich szenariospezifische Strategien zur Beeinflussung dieser Verläufe entwickeln und hinsichtlich ihrer Erfolgswirkung abschätzen.

Es lassen sich folgende Grundszenarien unterscheiden:[6]

- *Trendszenario* schreibt die Gegenwart im Sinne einer Trendextrapolation in die Zukunft fort. Veränderungen werden nicht angenommen. Es stellt somit die Grundlage für die folgenden Szenarien dar.
- *Best-Case-Szenario* zeigt die bestmögliche Entwicklung auf, die zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist.
- *Worst-Case-Szenario* prognostiziert die negativste Entwicklung, indem alle wesentlichen Risiken eingearbeitet werden. Auch diese soll unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich sein.
- *Realcase-Szenario*, ist der, unter der Annahme realistischer und mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffender Ereignisse, erwartete Entwicklungsverlauf. Er beruht auf der Risikoanalyse von Best- und Worst Case-Szenarien, um Strategien zur Risikovermeidung zu entwickeln. Damit lassen sich die Erfolgswirkung von Risiken begrenzen.

Diese Grundszenarien werden in einem Trichtermodell in Abb. 14.2 dargestellt:

Die Ausdehnung des Trichters verweist auf die Unsicherheit, d. h. auf die Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten. Für die Gegenwart werden die Umweltfaktoren, z. B. rechtliche Rahmenbedingungen, Nachfrage- und Wettbewerberverhalten, Absatz- und Beschaffungspreise, Tarifverträge etc. und interne Faktoren z. B. Fertigungstechnologie,

[5] Welge, Al-Laham und Eulerich (2017), S. 428.

[6] Mietzner (2009), S. 36 ff

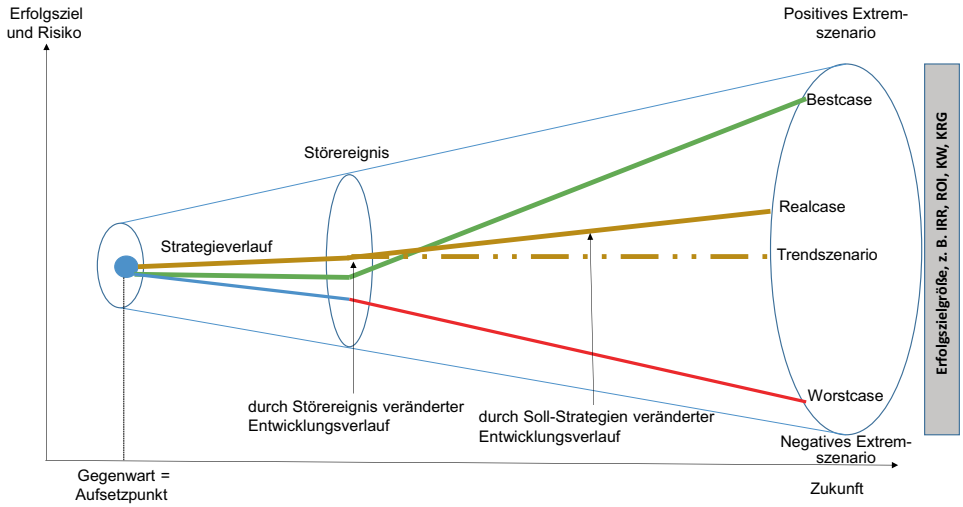


Abb. 14.2 Das Trichtermodell der Szenario-Technik

Personalkosten, definiert. Dann werden die möglichen Veränderungen dieser Faktoren in Abhängigkeit von Störereignissen und ggf. möglichen Handlungsoptionen prognostiziert. Je weiter in die Zukunft vorausgedacht wird, umso schwieriger wird die Prognose, weil das bekannte Wissen der Gegenwart zunehmend an Einfluss verliert und immer mehr Annahmen getroffen werden müssen. Die Grundlage für die Szenarien sind Trends, die durch Störereignisse im Zeitablauf Strukturbrüche in der Umwelt des Unternehmens auslösen und zu einem neuen Entwicklungsverlauf führen. Zum Beispiel, kann ein steigendes Umweltbewusstsein, die Verarbeitung bestimmter Fertigungsverfahren verhindern. Störereignisse können positiv oder negativ sein. Um die Störereignisse für die Erfolgszielerreichung nutzen zu können, werden im Unternehmen Soll-Strategien ausgelöst, z. B. der Einsatz einer umweltschonenden Technologie. Diese wirken auf den Entwicklungsverlauf ein.

14.3 Ablauf der Szenario-Analyse

1. Definition des Untersuchungsgegenstands und Aufgabenanalyse
Der Untersuchungsgegenstand kann ein Unternehmen, eine SGE, ein Produkt oder eine Investition sein. Zweckmäßig ist die Abgrenzung auf die Einheit, für die eine strategische Planung bzw. Planungsrechnung erstellt werden soll. Hier wird eine SGE zu Grunde gelegt. Für sie sollten die gegenwärtigen Ziele, die Wettbewerbsstrategie, das Produkt- oder Leistungsspektrum sowie eine Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt werden. Daraus sind die strategischen Probleme und Aufgaben der SGE zu erkennen. Zudem ist der Zeithorizont für das Szenario festzulegen.

Beispiel: Eine SGE, die als Konzerntochter eines internationalen Automobilherstellers für Produktion und Verkauf der Oberklasse-Fahrzeuge weltweit agiert. Aufgrund der sinkenden Nachfrage und der zunehmenden Individualisierung der Kundenwünsche sinken die Gewinne je Fahrzeug. Es ist daher die Wettbewerbsstrategie zu analysieren, insbesondere wie sich die wichtigsten Absatz- und Beschaffungsmärkte entwickeln, welche Fertigungstechnologien sowohl ökonomisch als auch ökologisch einsetzen lassen, welche zukünftigen Wettbewerbsvorteile angestrebt werden können und welche Investitionen daraus folgen. um die Entwicklungsmöglichkeiten für de SGE aufzuzeigen. Das Szenario soll einen Zeitraum von 15 Jahren umfassen.

2. Einflussanalyse:
Sie dient der Identifizierung, d. h. der Erfassung und Beschreibung der Einflussfaktoren auf die Aufgabenstellung.

2.a Erfassung der Einflussbereiche und Einflussfaktoren
Ein Szenario wird zunächst durch die bestimmenden Einflussbereiche beschrieben. Hier kann die STEP-Analyse (Sociological, Technological, Economic, Political Change) helfen. Die Identifizierung der Einflussbereiche und der Einflussfaktoren kann über Kreativitätstechniken, z. B. Brainstorming und Expertenwissen erfolgen. Jedem Einflussbereich werden Einflussfaktoren zugeordnet, die selbst wiederum durch Deskriptoren, d. h. Messgrößen, Trends oder Ereignisse beschrieben werden. Jeder Einflussfaktor sollte im Idealfall durch mindestens einen quantitativen und einen qualitativen Deskriptor charakterisiert werden. Aus der Vielzahl möglicher Einflussfaktoren sind die wesentlichen auszuwählen. Ein Beispiel für diese Analyse der Einflussfaktoren für einen PKW-Herstellen zeigt Abb. 14.3:

2.b Priorisierung der Einflussfaktoren
Die Wirkungszusammenhänge zwischen den Einflussfaktoren werden mit einer *Vernetzungsmatrix* transparent. Sie zeigt die Interdependenzen zwischen den Einflussfaktoren auf und ermöglicht die Abschätzung der gegenseitigen Einflussstärke. Die Frage die hier zu stellen ist: Wie verändert sich der Einflussfaktor der Spalte, wenn sich der Einflussfaktor der Zeile verändert? Der Einfluss wird auf einer Bewertungsskala von Null (kein Einfluss) über eins (schwacher Einfluss) bis zu zwei (starker Einfluss) eingetragen. Die Addition der Zeilen ergibt die *Aktivsumme*. Sie zeigt die Wirkung eines Einflussfaktors auf die anderen Einflussfaktoren. Eine hohe Aktivsumme eines Einflussfaktors bedeutet daher, dass er die anderen Einflussfaktoren stark beeinflusst. Die Addition der Spaltenwerte zeigt die Passivsumme, aus der sich ablesen lässt, wie ein Einflussfaktor von den anderen Einflussfaktoren beeinflusst wird. Eine hohe Passivsumme bedeutet, dass der Einflussfaktor von den anderen Einflussfaktoren stark beeinflusst wird.

Durch die Einflussanalyse soll die Komplexität durch die Berücksichtigung des Vernetzungsgrades zwischen den Einflussfaktoren reduziert werden: Sie zeigt die für die oben beschriebene Aufgabe die relevanten Einflussfaktoren.

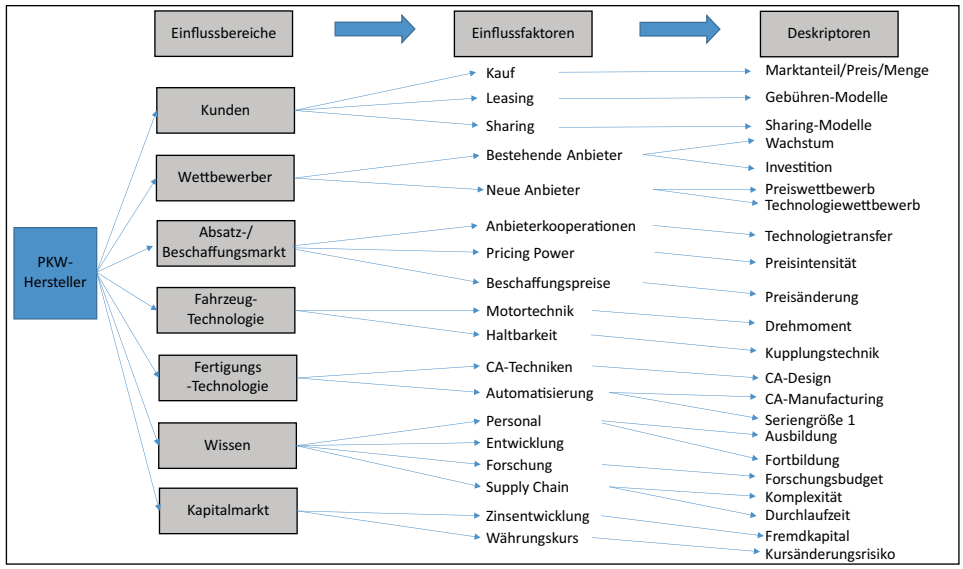


Abb. 14.3 Einflussbereiche, Einflussfaktoren und Deskriptoren in der Szenario-Technik

Einfluss-faktoren	Kunden Käufer	Kunden Leasing	Kunden Car Sharing	Neue Wett-bewerber	Bestehen-de Wett -bewerber	Aktivsumme
Kunden Käufer		2	1	2	0	5
Kunden Leasing	1		2	2	1	6
Kunden Car Sharing	1	1		2	0	4
Neue Wett-bewerber	2	1	2		1	6
Bestehende Wettbewerber	2	1	0	1		4
.....						.....
.....						.....
Passivsumme	4	5	5	7	2	

Abb. 14.4 Vernetzungsmatrix

Eine Vernetzungsmatrix für das o. g. Beispiel eines PKW-Hersteller zeigt die folgende Abb. 14.4:

Um eine Rangordnung der Einflussfaktoren darstellen zu können, werden die Einflussfaktoren in ein Portfolio eingetragen, wie Abb. 14.5 zeigt. Die Schnittpunkte der Achsen

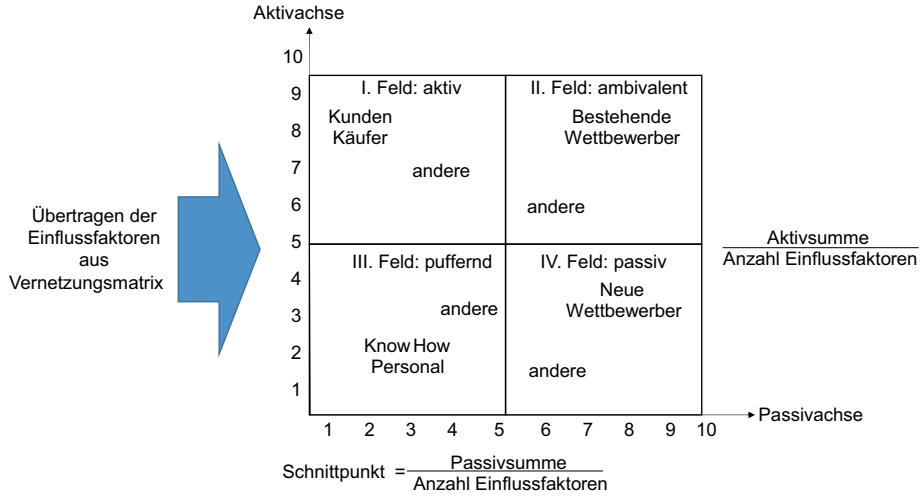


Abb. 14.5 Portfolio-Darstellung der Einflussfaktoren

ergeben sich aus der Division von der Aktivsumme durch die Anzahl der Einflussfaktoren für die Aktivachse und analog für die Passivachse.

Im I. Feld werden die *aktiven* Einflussfaktoren ausgewiesen, d. h. diejenigen die viele andere Einflussfaktoren beeinflussen, aber selbst relativ wenig von anderen Einflussfaktoren beeinflusst werden. Sie haben den höchsten Rang.

Das II. Feld enthält die *ambivalenten* Einflussfaktoren, die sowohl viele andere Einflussfaktoren beeinflussen, als auch von vielen anderen Einflussfaktoren beeinflusst werden. Sie haben hohen Rang

Die „puffernden" und niedrig ambivalenten Einflussfaktoren im III. Feld üben nur wenig Einfluss auf andere Einflussfaktoren aus und werden umgekehrt auch nur von wenigen Einflussfaktoren beeinflusst.

Im IV. Feld sind die Einflussfaktoren durch ihre hohe *Passivität* gekennzeichnet. Sie lassen sich von anderen Einflussfaktoren beeinflussen, haben selbst jedoch keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf die anderen Faktoren.

Die Einflussstärke der einzelnen Faktoren unterliegt immer einer subjektiven Bewertung und sollte daher kritisch überprüft werden.

Aus den unterschiedlichen Einflussstärken ergibt sich eine Rangfolge der Einflussfaktoren. Nun lassen sich folgende Regeln ableiten:[7]

- Ein Hebel ist dort anzusetzen, wo die höchsten Verstärkungswirkungen erzielt werden: das sind die aktiven Einflussfaktoren und ggf. ambivalente Einflussfaktoren mit ausgeprägter Aktivbilanz.

[7] Reibnitz (1992), S. 37 f.

- Ein Hebel sollte nicht bei passiven oder puffernden Einflussfaktoren ansetzen, weil er dort wenig bewirken kann.

3. Trendprojektionen
Die Basis der Trendprojektion sind die quantitativen und qualitativen Deskriptoren. Für jeden Deskriptor wird projiziert, wie er sich bis zum definierten Endzeitpunkt des Szenarios entwickeln wird. Diese *Projektionen* müssen nachvollziehbar und plausibel begründet sein. *Unkritische* Deskriptoren lassen sich auf der Basis analytischer Prognosemodelle fortschreiben. Die Entwicklung *kritischer Deskriptoren* muss dagegen auf der Basis zweckmäßiger Annahmen und unter Berücksichtigung von Umwelt- und Unternehmensentwicklung geschätzt werden.

4. Alternativenbündelung und Szenario-Entwicklung
Die alternativen Entwicklungen der Projektionen werden auf Konsistenz, d. h. auf Widerspruchsfreiheit überprüft. Die Bewertung der Konsistenz erfolgt über eine *Konsistenzmatrix*. Hier werden die Projektionen über eine Skala von völliger Inkonsistenz bis zu sehr starker gegenseitiger Unterstützung bewertet. Nach dem Ausfüllen der Konsistenzmatrix kann nun die Konsistenzanalyse durchgeführt werden. Aus der Matrix werden nun die widerspruchsfreien Kombinationen (1er-Bewertung) von Deskriptoren zu einem homogenen Annahmenbündel zusammengefasst. Widersprüchliche Bündel werden aussortiert. Mögliche alternative Annahmenbündel aus widerspruchsfreien Deskriptoren bilden die Grundlage für die Szenarien. Es sollten aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr als vier Szenarien entwickelt werden.

5. Szenario-Interpretation
Aus der Kombination von einem konsistenten Annahmenbündel und den unkritischen Deskriptoren werden Szenarien gestaltet. Die Szenarien werden strukturiert und vergleichbar dargestellt wie z. B. in Abb. 14.6 gezeigt:

6. Störereignisanalyse
Störereignisse, z. B. Insolvenz eines Großabnehmers, lassen sich durch das Unternehmen oder eine SGE i. d. R. nicht beeinflussen. Es sind jedoch präventive und reaktive Maßnahmen zu entwickeln, mit der die Erfolgswirksamkeit des Störereignisses gemildert oder vermieden werden kann.

Das Trichtermodell in Abb. 14.2 zeigt, dass ein Störereignis die Entwicklungsrichtung der zukünftigen Entwicklung beeinflusst. Robuste Szenarien bleiben innerhalb des aufgespannten Trichterraums. Fehlerhafte Szenarien bewirken eine Vergrößerung des Trichterrandes, weil entscheidende Zusammenhänge nicht oder falsch bewertet wurden. Störereignisse können negative, aber auch positive Erfolgswirkungen haben. Im letzteren Fall sind Maßnahmen zu planen, um diese Erfolge noch zu erhöhen.

Als Ergebnis lassen sich nun zwei bis maximal vier in sich homogene, möglichst stabile Szenarien entwickeln, die zudem durch einen präventiven und reaktiven Maßnahmen-

Einflussfaktor: Kunden-Käufer

Szenario	Trendbeschreibung	Chancen	Risiken	Maßnahmen	Quantifizierung
	Keine Rohstoffknappheit, konstante Rohstoffpreise, Elektrische Antriebe ohne Einfluss	Bau großer Fahrzeuge, Verbrennungsmotoren mit viel Hubraum	Zu geringe F&E für Energieeffizienz	Fokussierungauf Kfz mit hoher Marge	Rohstoffpreise durchschnittlich 2 %p.a. Margendurchschnitt 8 %.
Szenarien für steigendes Umweltbewusstsein					
	Steigendes Umweltbewusst sein durch Rohstoffknappheit, Bedeutung Elektro-Antriebe nimmt zu	Bau energieeffizienter Fahrzeuge, leichtere Fahrzeuge, Wechsel von Stahl auf Kunststoff	Langsamer Anlauf, geringe Absatzmengen, geringe F&E-Erfahrung	Erhöhung der F&E-Intensität bei Gewichtsreduzierung, sparsame Antriebe	ErhöhungF&E-Kosten um 20 % über Banchendurchschnitt
	Mehr Käufer in Entwicklungs- und Schwellenländern, Nachfrage nach konventionellen Antriebensteigt	Höhere Absatzmengen möglich, bei Anpassungen an Länderbedarfe	Zu langsames Vorgehen führt zu Marktanteilsverlust	Erhöhung der Umsetzungsgeschwindigkeit in Konstruktionund Produktion	ReduzierungDurchlaufzeit um 30 %
Szenarien für steigende Käuferzahl					
	Weniger Käufer in Entwicklungs- und Schwellenländern, Nachfrage sinkt	Ausbau von Kundenbindung führt bei Wettbewerbern zu Marktanteilsverlusten	Umsatzeinbruch, Kapitalrenditen sinken, Reduzierung Kapitalbeschaffungs möglichkeiten	Prozessoptimierung,, Nutzung Industrie 4.0-Technlken	Kosteneinsparung 30 %

Abb. 14.6 Ausgewählte Szenarien

katalog ergänzt werden, mit denen sich Störereignisse verhindern oder in ihrer Erfolgswirksamkeit vermindern lassen.

7. Konsequenzen-Analyse und Szenario-Transfer
Mit der Konsequenzen-Analyse wird überprüft, welche Auswirkungen die Szenarien mit ihren Chancen und Risiken auf die Parameter einer Wettbewerbsstrategie haben. Durch den Szenario-Transfer werden die Erkenntnisse aus dem ausgewählten Szenario in die qualitative und quantitative Planung der Wettbewerbsstrategie übertragen. Erst dann lässt sich die Erfolgswirksamkeit des Szenarios messen.

14.4 Die Verbindung von Szenario-Technik und Simulationsrechnung

Die Kombination von Industrie 4.0 mit den digitalen Märkten erschwert die Prognose der zukünftigen Entwicklung eines Unternehmens oder einer SGE. Es kann daher zweckmäßig sein, nicht nur das wahrscheinlichste Szenario zu Grunde zu legen, wie dies in der

o. g. Szenario-Technik vorgeschlagen wurde. Eine stochastische Simulation erlaubt die Berechnung einer Vielzahl von unsicheren Zukunftsszenarien. Sie ermöglicht[8]

- eine höhere Transparenz über die Unsicherheit in den Annahmen und ihrer Erfolgswirkungen;
- die Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs, z. B. einer Wettbewerbsstrategie;
- Optimierungen durch Transparenz über Sensitivitäten der Parameter und Auswirkungen möglicher Maßnahmen;
- durch die höhere Transparenz über die Sensitivitäten eine Konzentration auf kritische Parameter und Risiken bei der Umsetzung.

Ein auch in der Praxis anwendbares Verfahren der stochastischen Szenario-Rechnung ist die (traditionelle) *Monte-Carlo-Simulation*. Sie beruht darauf, dass für zufällig ausgewählte Parameter über die Abbildung der entsprechenden Ursache-Wirkungszusammenhänge die korrespondierenden Ergebnis- oder Zielgrößen ermittelt werden. Die Zielgrößen werden i. d. R. über ein deterministisches Modell ermittelt, d. h. durch das Festlegen der Parameter sind die Zielgrößen bestimmt. Die Zielgrößen sind durch den Zufallscharakter der Parameter selbst zufällige Größen. Eine große Zahl von Zielgrößen-Berechnungen führt zu einem Näherungswert für eine Zielgröße. Die Monte-Carlo-Simulation berechnet eine repräsentative Stichprobe von z. B. 50.000 möglichen Zukunftsszenarien, die nun auch quantitativ analysiert werden können. Die Darstellung der Berechnungsergebnisse erfolgt als Häufigkeitsdiagramm bzw. als Dichtefunktion. Die Monte-Carlo-Simulation lässt sich daher einsetzen, wenn in

- der strategischen Planung die Einzelrisiken zu einem Gesamtrisiko für das Unternehmen oder eine SGE aggregiert werden sollen;
- der Szenario-Planungsrechnung, die zukünftige Entwicklung von ausgewählten Erfolgsgrößen simuliert wird.

Basierend auf einer strategischen Planungsrechnung und einem (traditionellen) Szenario lassen sich mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation nun quantitative Ergebnisse berechnen. Schematisch lassen sich diese in Abb. 14.7 nachvollziehen:

Aus dem Szenario lassen sich die relevanten Parameter in einer stetigen Dreieckverteilung (Best case, Worst Case, Real Case) übernehmen. Typische Parameter können z. B. Rohstoffpreise und ihre Veränderungen im Best Case, Worst Case oder Real Case sein. Diese lassen sich über Ursache-Wirkungsbeziehungen mit andern Parametern verknüpfen. Die Ursache „Rohstoffpreiserhöhung“ kann eine Preisveränderung bei den Absatzleistungen und i. d. R. damit verbunden der Absatzmengen bewirken. Dabei kann für jede Position in der Erfolgsrechnung, z. B. die Materialkosten, durch die Simulation der über ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben Risiken, z. B. die 90 % Wahr-

[8] Romeike & Hager (2020), S. 245.

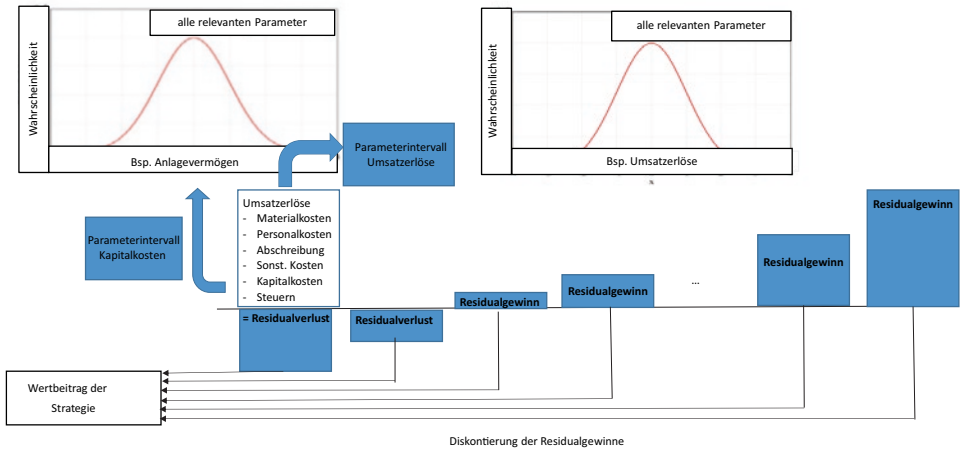


Abb. 14.7 Verbindung von Szenario, Simulation und strategischer Planungsrechnung

scheinlichkeit einer Preiserhöhung für den Rohstoff um 10 %, eine Abweichung zur aktuell gültigen Planung ermittelt werden.

Ebenso können Störereignisse, wie Technologiesprünge über eine Compoundverteilung eingearbeitet werden. Die Unsicherheiten über das Auftreten von Störereignissen lassen sich erfassen, indem neben dem Erwartungswert eines einmaligen Technologiesprungs, ggf. mehrere im Szenario-Zeitraum angenommen werden. Die Beschreibung von Risiken mit einer Verteilungsfunktion hat den Vorteil, dass damit Bandbreiten beschrieben werden, die nun eine kritische Reflexion ermöglichen.

Durch die Simulation dieser – beispielhaften – Parameteränderungen in den (relevanten) Erfolgskomponenten lässt sich nun eine Risikoaggregation vornehmen und daraus die Erfolgswirkung dieses Szenarios abschätzen. Die Berechnungen lassen sich direkt mit den planungs- und steuerungsrelevanten Erfolgsmaßstäben des Unternehmens verbinden, wie dem Betriebsergebnis, den kalkulatorischen Residualgewinnen oder dem Unternehmenswert.

Die Szenario-Rechnung kann durch eine Sensitivitätsanalyse ergänzt werden. Sie zeigt, welcher der Parameter die interessierende Erfolgsgröße am stärksten beeinflusst. Nun können Maßnahmen gesucht und ihre Erfolgswirksamkeit geprüft werden. So ließe sich im o.g. Beispiel die Erfolgswirksamkeit eines alternativen Rohstoffs genauso simulieren wie die langfristige Vertragsgestaltung mit den wichtigsten Zulieferbetrieben.

Durch den Einsatz von Szenario- und Simulationsrechnungen lässt sich die Erfolgswirksamkeit einer Strategieentscheidung systematisch quantifizieren.[9] Die Höhe und zeitliche Verteilung z. B. der Residualgewinne, die Risiken und damit auch die Höhe des Gesamtkapitalwertes lassen sich mit dieser Methodenkombination grob abschätzen. Sie liefern damit eine Datengrundlage für die strategische Planungs- und Kontrollrechnung.

[9] Ein Fallbeispiel dazu zeigen Gleissner und Wolfrum (2015), S. 241–264: sie kombinieren dazu eine excel-basierte Plan-Erfolgsrechnung mit der Simulationssoftware Crystal Ball.

15 Die strategische Planungs- und -kontrollrechnung zur Bewertung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotentials einer SGE

Zusammenfassung

In der strategischen Planungs- und -kontrollrechnung wird die SGE als Bewertungsobjekt interpretiert. Ihr liegt die Erfolgsplanung mit dem Kapitalwert als langfristigem Erfolgsziel und Erfolgsmaßstab zu Grunde. Die Grundlagen dafür werden in Abschn. 15.1 dargestellt. Erfolgspläne können auf Einzahlungs- oder Erlösüberschüssen beruhen. Nach der verwendeten Wertgröße lässt sich die strategische Planungs- und -kontrollrechnung unterscheiden: Im Abschn. 15.2 wird die Berechnung und Eignung der Free Cash-Flows für die strategische Erfolgsplanung und -kontrolle analysiert. Danach wird in Abschn. 15.3 die strategische Planungs- und -kontrollrechnung mit Erlösüberschüssen, d. h. mit kalkulatorischen Residualgewinnen, dargestellt. Die Berechnungsgrundlage ist in beiden Varianten der strategischen Erfolgsrechnungen die Kosten- und Leistungsrechnung.

In der strategischen Planungs- und -kontrollrechnung wird die SGE als Bewertungsobjekt interpretiert. Ihr liegt die Erfolgsplanung mit dem Kapitalwert als langfristigem Erfolgsziel und Erfolgsmaßstab zu Grunde. Die Grundlagen dafür werden in Abschn. 15.1 dargestellt. Erfolgspläne können auf Einzahlungs- oder Erlösüberschüssen beruhen. Nach der verwendeten Wertgröße lässt sich die strategische Planungs- und -kontrollrechnung unterscheiden: Im Abschn. 15.2 wird die Berechnung und Eignung der Free Cash-Flows für die strategische Erfolgsplanung und -kontrolle analysiert. Danach wird in Abschn. 15.3 die strategische Planungs- und -kontrollrechnung mit Erlösüberschüssen, d. h. mit kalkulatorischen Residualgewinnen, dargestellt. Die Berechnungsgrundlage ist in beiden Varianten der strategischen Erfolgsrechnungen die Kosten- und Leistungsrechnung.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_15

15.1 Grundlagen zur Bewertung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials der SGE

Vor der Darstellung der beiden unterschiedlichen strategischen Planungs- und Kontrollrechnungen sind die gemeinsamen Grundlagen zu klären. Dabei werden vor allem die drei bewertungstechnischen Basiselemente dargestellt: das Kapitalwertziel, der Bewertungszeitraum und die Erfolgsrisiken der SGE.

15.1.1 Kapitalwertziel und Erfolgszielrealisierung in der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung einer SGE

Die strategische Planungs- und Kontrollrechnung wird im Rahmen des strategischen Führungsprozesses durchgeführt, der auf die Realisierung des vorgegebenen Kapitalwertziels ausgerichtet ist. Mit der strategischen Planungsrechnung soll die Kombination aus Produktprogramm, Potenzialgüterkonstellation und Wertschöpfungsprozess unter Beachtung der leistungswirtschaftlichen Risiken ermittelt werden, mit der eine Realisierung der Kapitalwertvorgabe mindestens erreicht werden kann. Dazu wird der Kapitalkostensatz, der die Renditeforderung der Unternehmensführung enthält, als Zielfunktion[1] in die Planungsrechnung übernommen. Diese Renditeforderung im Kapitalkostensatz wird zum Erfolgsmaßstab für die strategischen Entscheidungen: Nur die Maßnahmenprogramme, deren Rendite mindestens den Kapitalkostensatz erreichen, werden in der strategischen Planung berücksichtigt.

Für die Berechnung des SGE-Kapitalwertes gilt das Verursachungs- oder Identitätsprinzip. Danach sind in der strategischen Planungsrechnung nur die Erfolgskomponenten zu erfassen, die durch eine Entscheidung in der SGE initiiert wurden.[2] Deren Erfolgswirkungen sind vollständig und über die gesamte Lebensdauer der SGE zu berücksichtigen. In die Berechnung des Kapitalwertes gehen ausschließlich nachhaltig planbare leistungswirtschaftliche Erfolge der SGE ein. Dazu werden die meist qualitativ formulierten Wettbewerbsstrategien in der strategischen Planungsrechnung quantifiziert. Ihre wesentlichen Bestandteile sind:

- Die Produktprogrammplanung, die für vorhandene Produkte und neue Produkt-Projekte, sowohl die Absatz- und Produktionsmengen- als auch die Preisentwicklung unter Einsatz der Marketinginstrumente auf bestehenden und/oder neuen Absatzmärkten prognostiziert.
- Die Investitions- und Desinvestitionsplanung, um die notwendigen Kapazitäten an technischen Anlagen und Personal, für die Plan-Produktionsmengen in der notwendigen Qualität bereitstellen zu können.
- Die Planung des (Netto-) Umlaufvermögens, d. h. zum einen die Planung der Verbrauchsgütermengen und Vorräte für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der Be-

[1] Vgl. dazu Reichmann (2012).

[2] Laux (1995), S. 210 ff. und zum Restriktionsverbund S. 191 ff.

schaffungspreise; zum anderen der Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten, die sich in Abhängigkeit von der Umsatzplanung entwickeln.
- Die Kostenplanung der Funktionsbereiche, die aus den vorgelagerten Teilplänen abgeleitet wird, und die Plan-Investition in das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen in der Kapitalbindung für die künftigen Perioden berücksichtigt.

Die Genauigkeit der strategischen Planungsrechnung wird erhöht, wenn Erlöse und Einzelkosten differenziert für jedes Produkt in jeder Periode geplant werden. Die Gemeinkosten sind dagegen in den Kostenstellen und Funktionsbereichen nach Maßnahmen oder Maßnahmengruppen zu planen.

Für die Entwicklung und Durchführung frühzeitiger Gegensteuerungsmaßnahmen zur Optimierung der Wettbewerbsstrategie ist eine strategische Kontrollrechnung durchzuführen. Sie besteht aus einer Kombination von lang- und kurzfristigen Erfolgskontrollen.[3] Aus dieser Perspektive ist die Kontrollrechnung keine ausschließlich rückschauende Analyse einer durchgeführten Maßnahme (feedback), sondern eine permanente Kontrolle der Prämissenstabilität und der Identifizierung von Anpassungen der Wettbewerbsstrategie, um die Erfolgsziele trotz Abweichungen erreichen zu können. Planung und Kontrolle sind eine Einheit. Dies zeigt Abb. 15.1.[4]

Das Leitbild, aus Normen, Visionen etc. wird ebenso wie die Leitbildkontrolle und das Erfolgsziel wesentlich durch die Unternehmensführung determiniert. Die erfolgszielorientierten Kontrollen der SGE liefern Informationen über die Erfolgswirksamkeit von langfristigen Strategien und kurzfristigen Maßnahmen. Durch den Vergleich von Plan und Ausführung in der Kontrollrechnung, wird der Realisierungsgrad des Erfolgsziels sichtbar. Die Auswertung und Interpretation der Kontrollinformationen sind dabei die Grundlage für die künftige Plan-Anpassung.[5]

Die langfristige Erfolgszielkontrolle zielt auf die Effektivität der Wettbewerbsstrategie. Sie dient der Überprüfung der langfristigen Realisierbarkeit des Erfolgsziels, unter Berücksichtigung des geplanten Vermögenseinsatzes. Dazu werden systematisch Abweichungen zwischen Plan- und Ist- bzw. Plan- und Vergleichs-Erfolgsgrößen[6] ermittelt, um,[7]

- die Richtigkeit der Planungsannahmen durch die Prämissenkontrolle[8] zu prüfen;
- die Realisierung der Planung durch die Planfortschrittskontrolle zu überwachen.

---

[3] Horvath (2011), S. 174 ff.

[4] Vgl. dazu Horvath (2011), S. 175 und die dort verwendete Literatur; eine isolierte Betrachtung von Planung und Kontrolle schlägt dagegen Küpper (2008), S. 111 ff. und S. 211 ff. vor.

[5] Ossadnik (2009), S. 276 f.

[6] Baum, Coenenberg und Günter (2007), S. 319 die Strategische Kontrolle ähnlich definieren.

[7] Horvath (2011), S. 175 und S. 256 f.

[8] Zum Gegenstand einer strategischen Prämissenkontrolle gehören im Konzept von Schreyögg, Steinmann und Koch (2013), S. 161 ff. die Leitbildkontrolle, Zielkontrolle, Profitabilitätskontrolle, Planungssystemkontrolle, interne Machbarkeitskontrolle, externe Durchführungskontrolle.

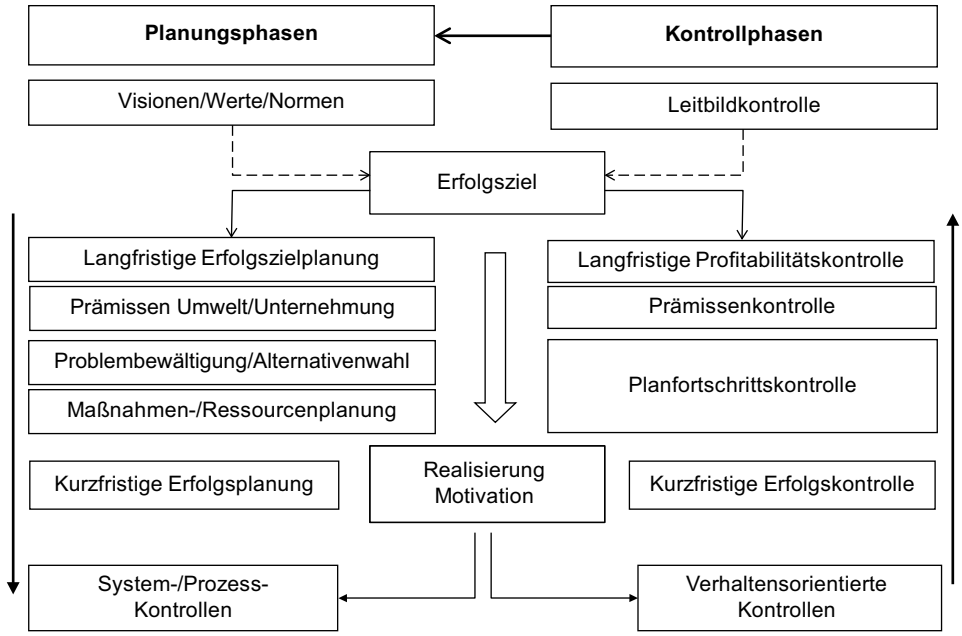


Abb. 15.1 Erfolgsplanung und Erfolgskontrolle in der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung

Vor allem sensitive Prämissen, mit hoher Bedeutung für die Erfolgszielerreichung oder hoher Unsicherheit in der Prognose, erfordern eine hohe Kontrollintensität. Dazu können z. B. Frühwarnsysteme[9] verwendet werden. Der Planfortschritt wird über die Realisierung von Zwischenzielen, wie z. B. das Marktanteilsziel nach einem Jahr, der Implementierungsstand eines neuen Fertigungsverfahrens etc. kontrolliert. Kurzfristige Erfolgskontrollen, werden über einen Plan-Ist-Vergleich nach erfolgter Ausführung einer (kurzfristigen) Maßnahme vorgenommen. Sie ermitteln die Plan-Abweichungen und zielen auf die effiziente Maßnahmenausführung.

Die strategische Prämissen- und Planfortschrittskontrollen identifizieren Probleme und Risiken der Erfolgsrealisierung innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die in der Kontrollrechnung quantifiziert werden. Sie bilden die Grundlage für die Planung von Gegensteuerungsmaßnahmen.

15.1.2 Bewertungszeiträume in der Erfolgsplanung der SGE

In die Kapitalwert-Berechnung geht die Erfolgsplanung über die gesamte Lebensdauer der SGE ein. Mit zunehmender Länge des Planungszeitraums wird die Erfolgsplanung durch

[9] Z. B. Schneider (2011).

die steigende Unsicherheit über die Wirkung der Umwelt-, Markt- und Wettbewerbsentwicklung auf das Erfolgspotenzial und den Kapitalwert immer schwieriger. Daher wird der Bewertungszeitraum in Abhängigkeit von der Qualität der Planungsdaten in verschiedene Zeiträume eingeteilt.

15.1.2.1 Übersicht über die Bewertungszeiträume

Zur Bewältigung dieses Planungsproblems wird ein Phasenmodell empfohlen[10] (vgl. Abb. 15.2), das in Abhängigkeit von der Volatilität der Erfolge an die SGE angepasst werden muss.

Aus dem Phasenmodel ergibt sich der grundsätzliche Aufbau des Kapitalwerts:

$$KW_{SGE} = KW_0 + RW_0$$

KW_0 zeigt den Wert den die SGE im *Planungszeitraum* erreichen soll. Er beruht auf differenzierten Einzelplänen, d. h. auf dem Absatz-, Produktions-, Investitions-, Be-

Bewertungs-zeiträume	Planungsperioden	Inhalt
Planungszeitraum	bis zu 10 Jahren, umso länger • je rohstoffnäher, • je stabiler die Technologie- und Nachfrageentwicklung • je entfernter der Endkunde	Grundlage: Einzelpläne der Produkte, Bezugsgrößen und Funktionsbereiche: • Planungsgrundlage: Ist-Informationen • umfasst Aufbau und Nutzung des Erfolgspotentials • am Ende des Planungszeitraums sollen stabile Umsatzwachstumsraten, Erfolgsüberschüsse und Investitionen erreicht sein • der Wertbeitrag aus dem Planungszeitraum sollte den größten Anteil am Kapitalwert haben
Anpassungs-zeitraum	an den Planungszeitraum anschließende 5 – 10 Folgejahre	Planung auf der Grundlage von Trends Periodendurchschnittliche Erfolge Vermeidung von „Hockey-Stick"-Effekten durch Anpassung an branchenübliche Wachstumsraten;
Restzeitraum	nicht planbarer Teil der Lebensdauer, Zeitraum bis zur Unendlichkeit	Zukunftserfolge auf festgelegten, konstantem Niveau; Einsatz einfacher Annahmen;

Abb. 15.2 Bewertungszeiträume in der Kapitalwert-Berechnung der SGE

[10] Kreyer (2009), S. 37 ff. und S. 197 ff.

schaffungsplan etc. der SGE für das bestehende und das zukünftige Produktprogramm. Seine Länge wird beeinflusst durch:[11]

- die Zeiten für den Aufbau und die Nutzung des Erfolgspotenzials;
- den Lebenszyklen der Produkte und Technologien der SGE und damit der Wachstumsdynamik von Absatzmarkt, Umsatz, Gewinn und Investitionen;
- die Höhe des im Planungszeitraum zu erwirtschaftenden Wertanteils, im Vergleich zu den nur pauschal prognostizierten Wertanteilen im Anpassungs- bzw. Restzeitraum.

Für Planungs- und Kontrollzwecke ist vor allem die Abgrenzung des Planungszeitraums relevant.

Ein *Anpassungszeitraum* kann erforderlich sein, weil die Lebensdauer der SGE am Ende des Planungszeitraums nicht abgeschlossen ist. Dann müssen die Erfolge über den Planungszeitraum hinaus prognostiziert werden. Eine realitätsnahe Planung ist jedoch nicht mehr möglich und muss durch eine pauschale Prognose der Überschüsse ersetzt werden. Pauschalierungen sind möglich über

- die Reduzierung der Prognose auf Wertgeneratoren oder wenige, als wichtig eingeschätzte Erfolgsfaktoren, wie z. B. auf Marktanteil und Umsatzwachstum;
- die rechentechnische Anpassung der Überschuss-Entwicklung an die langfristigen Branchendurchschnittswerte der Erfolgsfaktoren oder einer Branchendurchschnittsrendite (Ramping-Verfahren[12]).

Über den Anpassungszeitraum hinaus kann für den nicht mehr planbaren Teil der SGE-Lebensphase ein *Restzeitraum* unterstellt werden. Dafür wird der Restwert (Terminal Value, Residual Value) berechnet, der nach dem Planungs- oder Anpassungszeitraum, bei unbegrenzter Lebensdauer entsteht. Der Restwert enthält die diskontierten Überschüsse, die von einer Wettbewerbsstrategie im Planungszeitraum ausgelöst, aber erst danach wirksam werden. Seine Bedeutung wird von der Länge des Planungszeitraums und der Höhe des Diskontierungszinssatzes bestimmt: Je kürzer der Planungszeitraum und je niedriger der Diskontierungszinssatz, umso höher ist der Anteil des Restwertes am Kapitalwert der SGE.

Häufig wird in der *Praxis* jedoch nur der Planungszeitraum und der Restzeitraum bewertet. Die Pauschalierung sollte zu keinem dauerhaft negativen Wertbeitrag der SGE führen, da sie sonst aus dem Unternehmensportfolio eliminiert werden müsste.

[11] Vgl. Rappaport (1995), S. 111 ff.

[12] Burger, Ulbrich, Ahlemeyer (2010), S. 203 ff.

15.1.2.2 Methoden der Restwert-Berechnung

Die Höhe des Restwerts hängt von der gewählten Methode zur Restwert-Berechnung und den Restwertannahmen ab. Einfache Restwertannahmen sind insbesondere:[13]

- der Überschuss des letzten Planungsjahres, ggf. bereinigt um die zyklischen Schwankungen, wird als konstant für den Restwert angenommen;
- den Investitionen wird ein Kapitalwert von 0 zugerechnet;
- Ersatzinvestitionen und Abschreibungen entsprechen sich in der Höhe.

Die Auswahl zwischen den Methoden[14] – vgl. den Überblick in Abb. 15.3 – sollte in Abhängigkeit von der Wettbewerbsposition der SGE und der Portfolio-Normstrategie erfolgen:[15]

Methoden zur Restwert-Berechnung					
Norm-strategie	Abschöpfungsstrategie		Investitionsstrategie		
Basis	**Ausstiegswerte** (Exit Values)		**Fortführungswerte** (Perpetuity Value)		
Annahme	Zerschlagung	Verkauf	Weiterführung der Geschäfte: „going concern“		
Methoden	Liquidationsansatz	Multiplikatoren-ansatz	Ewige Rente **ohne** Wachstum	Ewige Rente **mit** Wachstum	Zwei-Phasen-Restwertmodell
Inhalt	Verkaufspreis, der einzelbewerteten Vermögensgegen-stände	Verkaufspreis aus Analogie mit Vergleichs-unternehmen	Barwert konstanter zukünftiger Überschüsse	Barwert wachsender zukünftiger Überschüsse	Barwert aus zwei Phasen mit unterschiedlichen Wachstumsraten

Abb. 15.3 Methoden zur Berechnung von Restwerten

[13] Günter (1997), S. 155 f.; Breid (1994), S. 127 f.

[14] Bausch und Pape (2005), S. 474–484; Cheridito und Schneller (2004), S. 735–741.

[15] Rappaport (1995), S. 63 ff.

- Nach einer Abschöpfungsstrategie, d. h. nach hohen FCF während des Planungszeitraums, bei einer Minimierung von Investitionen in reifen oder schrumpfenden Absatzmärkten, ist der Liquidationswert am Ende des Planungszeitraums der wahrscheinlichste Restwert für die SGE.
- Nach einer Investitionsstrategie, d. h. nach Investitionen in den Ausbau des Produkt-Markt- oder Technologie-Potenzials der SGE, kann ein Fortführungswert verwendet werden.

Am Ende einer Abschöpfungsstrategie kann als Restwert der SGE entweder der Zerschlagungswert oder der Verkaufswert ermittelt werden. Der Zerschlagungswert lässt sich – analog zum Substanzwertverfahren – als Summe der erwarteten Veräußerungserlöse VE_n der einzeln verkauften Vermögensgegenstände der SGE $p = 1$ bis a ermitteln. Um den Barwert zu erhalten, muss der Restwert auf den Bewertungszeitpunkt diskontiert werden:

$$\mathrm{RW}_t = \sum_{p=1}^{t} \mathrm{VE}_t$$

$$\mathrm{RW}_0 = \frac{\mathrm{RW}_t}{\left(1+\mathrm{WACC}\right)^t}$$

Der Kapitalwert der SGE errechnet sich dann aus der Summe des Kapitalwertes im Planungszeitraum und dem diskontierten Restwert. Da die SGE zerschlagen wird, bleibt der originäre Firmenwert unberücksichtigt.

Soll die SGE als Einheit veräußert werden, kann ihr Verkaufswert mit dem Multiplikatoren-Modell geschätzt werden. „Multiples“ M sind kapitalmarktorientierte Vergleichswerte, in der die Unternehmenswertgröße eines Vergleichsunternehmens $\mathrm{UW}_{\mathrm{VU}}$, in Relation zu einer Bezugsgröße des Vergleichsunternehmens $\mathrm{BG}_{\mathrm{VU}}$ gesetzt wird:

$$M = \frac{\mathrm{UW}_{\mathrm{VU}}}{\mathrm{BG}_{\mathrm{VU}}}$$

Als Unternehmenswertgröße kann der Gesamtkapitalwert (Entity Value) oder Eigenkapitalwert (Equity Value) ermittelt werden. Als Unternehmenswertgröße eignen sich z. B. der Transaktionspreis oder der Börsenkurs. Bezugsgröße können Stromgröße z. B. Jahresüberschuss oder Bestandgrößen, z. B. der Buchwert des investierten Vermögens, sein. Aus der Multiplikation des Multiples mit der Bezugsgröße der SGE als Bewertungsobjekt B_{BO}, wird der Restwert als zukünftiger Marktwert interpretiert:

$$\mathrm{RW}_{\mathrm{BO}} = M \times B_{\mathrm{BO}}$$

Der Restwert wird damit in Analogie zum Marktwert eines vergleichbaren Unternehmens ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass die SGE zu branchenüblichen Bedingungen verkauft werden kann.

Unter der „Going Concern"-Prämisse wird ein Fortführungswert ermittelt. Dieser kann mit FCF oder RG ermittelt werden. Für die Formeldarstellung wurde daher der allgemeinere Begriff der Überschüsse ($E - A$) verwendet. Es lassen sich drei Verfahren unterscheiden:

- Restwert ohne Wachstumsrate: Annahme einer ewigen Rente
  In reifen Absatzmärkten erodiert die Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien, so dass langfristig nur eine Verzinsung i. H. des WACC erreicht werden kann. Hier gilt die Prämisse, dass die SGE zum Ende des Planungszeitraums das Wachstum beendet und danach eine stabiler, nachhaltiger Überschuss erzielen wird. Dies kann der Überschuss des letzten Planjahres, ein durchschnittlicher Überschuss oder ein pauschaler, d. h. ein um außerordentliche Effekte bereinigter, Überschuss sein.

$$\mathrm{RW}_0 = \frac{(E-A)^{T+1}}{\mathrm{WACC}} \times \frac{1}{(1+\mathrm{WACC})^{T}}$$

  Die Restwert-Formel zeigt, dass der nachhaltige Überschuss zunächst mit dem WACC diskontiert wird, um den Wert am Ende des Planungszeitraums zu ermitteln und danach durch Abzinsung der Restwert zum Bewertungsstichtag berechnet wird.

- Restwert mit Wachstumsrate: Annahme einer ewig wachsenden Rente
  In Wachstumsmärkten sollen langfristig Renditen über dem Kapitalkostensatz erwirtschaftet werden. Dazu wird eine konstante Wachstumsrate w, z. B. von 5 % jährlich geschätzt, mit der die Überschüsse ausgehend vom Überschuss des ersten Restwertjahres langfristig wachsen sollen.

$$\mathrm{RW}_0 = \frac{(E-A)^{T+1}}{\mathrm{WACC}-w} \times \frac{1}{(1+\mathrm{WACC})^{T}}$$

Die Formel unterstellt ein dauerhaftes Wachstum. Die branchentypischen Wachstumsverläufe zeigen jedoch, dass nur von einem zeitlich begrenzten Wachstum auszugehen ist.

Beispiel
Eine SGE plant mit den u. g. Plan-FCF. Es unterstellt, dass die Werte des PJ 5 für die Restlebensdauer der SGE konstant bleiben. Es wird mit einem WACC von 8 % gerechnet. Diskontierungszeitpunkt ist der 01.01. PJ 1. Die Ein- und Auszahlungsplanung sowie die Kapitalwertberechnung zeigt Abb. 15.4:

SGE Planung im Planungszeitraum			PJ 1	PJ 2	PJ 3	PJ 4	PJ 5
Einzahlungen			5000	6500	7000	7800	8000
Auszahlungen			-3000	-3500	-3500	-4000	-4000
FCF nominal	€		2.000	3.000	3.500	3.800	4.000
Diskontierungsfaktor (gerundet)	%	8,0	0,9259	0,8573	0,7938	0,7350	0,6806
FCF real	€		1.852	2.572	2.778	2.793	2.722
KW_0	€		**12.718**				

Abb. 15.4 Beispiel für die Kapitalwert-Berechnung im Planungszeitraum

Der Kapitalwert der SGE im Planungszeitraum errechnet sich durch die Addition der diskontierten Einzahlungsüberschüsse (FCF).

Bei Annahme einer ewigen Rente (ohne Wachstumsrate) errechnet sich der Restwert wie folgt: (auf die Angabe der Nachkommastellen wird verzichtet)

$$RW_0 = \frac{(8000\,€ - 4000\,€)}{0,08} \times \frac{1}{(1+0,08)^5} = 34.029\,€$$

Der Kapitalwert der SGE wird aus der Summe des Kapitalwerts im Planungszeitraum und dem Restwert:

$$KW_{SGE} = 12.718\ € + 34.029\ € = 46.747\ €$$

Bei Annahme einer ewig wachsenden Rente von 4 % pro Jahr errechnet sich der Restwert wie folgt:

Zunächst ist der Einzahlungsüberschuss für die Periode des ersten Jahres der Wachstumsphase zu ermitteln:

$$(8000\,€ - 4000\ €) \times 1,04 = 4160\ €$$

Danach wird der Restwert bei einer ewig wachsenden Rente berechnet:

$$RW_0 = \frac{4160\,€}{0,08 - 0,04} \times \frac{1}{(1+0,08)^5} = 70.781\,€$$

Abschließend wird der Kapitalwert – analog zur o. g. Vorgehensweise – berechnet:

$$KW_{SGE} = 12.718\ € + 70.781\ € = 83.499\ €$$

- Restwert mit zwei Restwertphasen[16]

$$\mathrm{RW}_0 = \left[\left(\frac{(E-A)^s}{\mathrm{WACC}} \times \frac{1}{(1+\mathrm{WACC})^s} \right) + \left(\frac{(E-A)^{s+1}}{\mathrm{WACC} - w)} \times \frac{1}{(1+\mathrm{WACC})^T} \right) \right] \times \frac{1}{(1+\mathrm{WACC})^T}$$

[16] Bausch und Pape (2005), S. 474–484.

An den Planungs- schließt der Anpassungszeitraum mit s Jahren an, dessen Wert in der ersten Restwertphase ermittelt wird. Dazu werden pauschale, aber zeitlich begrenzte Wachstumstrends oder die Entwicklung ausgewählter Werttreiber unterstellt. Danach folgt die zweite Restwertphase ab $s + 1$, bis in die Unendlichkeit. Der Wechsel in die zweite Restwertphase sollte beginnen, wenn die SGE ein stabiles Wachstum erreicht hat. Denkbar wäre auch hier die Erweiterung um eine Wachstumsrate.

Dieses Modell wurde früher vom Institut der Wirtschaftsprüfer verwendet, während aktuell nur noch das Zwei-Phasen-Modell empfohlen wird. Auch in der Controlling-Praxis findet sich das Modell kaum noch.

Darüber hinaus kann bei vorsichtiger Einschätzung auf die Restwert-Berechnung verzichtet werden. Damit ist jedoch die Annahme verbunden, dass der gesamte Wert der SGE im Planungszeitraum erwirtschaftet wird oder dass ihre Lebensdauer begrenzt ist.

15.1.3 Leistungswirtschaftliche Erfolgsrisiken in der Bewertung der SGE

Grundsätzlich kann zwischen dem *finanzwirtschaftlichen Risiko* der Kapitalbereitstellung an die SGE und den leistungswirtschaftlichen Erfolgsrisiken in der SGE unterschieden werden. Das finanzwirtschaftliche Risiko trägt die Unternehmensführung. Es wird von den Einflussfaktoren bestimmt, die direkt auf die Rendite-Risiko-Position des Unternehmens am Kapitalmarkt einwirken. Dazu gehören insbesondere die Variabilität bzw. Stabilität der Periodenerfolge, die Höhe und die zeitliche Verteilung von Ein- und Auszahlungen, z. B. für Investitionen. Die finanzwirtschaftlichen Risiken der SGE sind daher am Kapitalmarkt-Risiko des Unternehmens zu orientieren.

Leistungswirtschaftliche Erfolgsrisiken in der SGE entstehen aus der Unsicherheit über die Wirkungsrelationen und die Wirkungsintensität der strategischen Erfolgsfaktoren für den Aufbau und die Nutzung des Erfolgspotenzials, der Anzahl strategischer Handlungsalternativen und ihrer Erfolgswirksamkeit sowie aus der Komplexität der Umwelt und ihrer diskontinuierlichen Entwicklung. Sie können für den Wertschöpfungsprozess konkretisiert werden, der vor allem durch die Branche definiert wird. Ihre Innovationsdynamik beeinflusst das Forschungs- und Entwicklungsrisiko, die Beschaffungsrisiken von Verbrauchsgütern, wie Rohstoffen, oder technischen bzw. personellen Kapazitäten in der geforderten Qualität, das Auslastungsrisiko der Kapazitäten und das Kostenstrukturrisiko.[17] Einen Überblick über mögliche Risikofaktoren der Funktionsbereiche im Wertschöpfungsprozess mit Bezug zu den Wertgeneratoren einer SGE gibt Abb. 15.5.

Darüber hinaus wirken politische, sozio-kulturelle und rechtliche Faktoren auf das leistungswirtschaftliche Risiko der SGE. Daraus folgt für die SGE-Führung die Gefahr, das vorgegebene Erfolgsziel nicht oder nur unvollständig zu erreichen ist, da

[17] Arens (2009), S. 96 ff.

Wertschöpfung / Risiken für	F&E	Einkauf	Logistik	Fertigung	Vertrieb
Dauer und Höhe des Umsatzwachstums	fehlende Kunden-orientierung im Ent-wicklungsprogramm niedriger Innovations-grad der Produkte und Produkprojekte leichte Imitierbarkeit,	Knappheit der Einsatz-güter (Potential- und Verbrauchsgüter) Abhängigkeit von einer Beschaffungsquelle (Single Sourcing) langfristige Preis-bindung bei sinkenden Beschaffungspreisen	lange Lieferzeiten in der Wertschöpfungs-kette Störungen in der Materialbereitstellung	hoher Ausschuss oder Nacharbeitin den Kostenstellen fehlende Qualitäts-konzepte bzw. häufige Losgrößen-wechsel unwirtschaftliche Technologie	Sinkende Wettbewerbs-fähigkeit der Produkte bzw. des Angebotsprogramms kurze Produktlebenszyklen bzw. Saisonabhängigkeit Fehlende produktbe-gleitende Serviceleistungen fehlerhafte Auftrags-abwicklung niedrige Kundenbindung Heterogenität der Kunden
Höhe der Umsatzrendite	geringe Standardi-sierung geringe Modulari-sierung hohe Produkt-komplexität	keine absatzorientierte Materialbereitstellung hohe Lieferanten-abhängigkeit niedrige Zulieferqualität hohe Teilevielfalt	aufwändige Qualitäts-prüfung Vielzahl an Lager-bewegungen hohe Lagerbestände kurze Verwendungs-dauer der Teile	Störanfälligkeit des Fertigungsprozesses Überkapazität an Maschinen/Personal Rückrufkationen	hohe Preissensitivität der Kundengruppen hohe Variantenvielfalt der Produkte
Kapitalbindung	aufwendige Test-verfahren lange Entwicklungs-zeiten lange Zulassungs-oder Genehmigungs-verfahren	Hohe Lagerbestände: und Kapitalbindung, schnelle Veralterung RHB	Wertschöpfungstiefe lange Lagerdauer	unwirtschaftliche Anlagen Unflexibilität bei Nachfrageschwan-kungen	langsamer Abverkauf der Produkte lange Zahlungsziele

Abb. 15.5 Beispiele leistungswirtschaftlicher Risiken im Wertschöpfungsprozess

- die Erfolgswirksamkeit der strategischen Entscheidung auf unsicheren Informationen beruht und
- eine Rücknahme oder Korrektur strategischer Entscheidungen entweder an deren Irreversibilität scheitert oder nur zu hohen Kosten zu realisieren ist.

In der strategischen Erfolgsrechnung kann eine Operationalisierung des strategischen Risikos erreicht werden durch

- statistische Verfahren, z. B. über die Standardabweichung von Erfolgs- oder Rentabilitätskennzahlen[18];
- planungstheoretische Verfahren, z. B. der Szenariorechnung;
- kontrolltheoretische Verfahren, z. B. der regelmäßigen Auswertung und Analyse von Plan-Ist-Abweichungen periodischer Erfolgsgrößen.

Die Höhe des Risikos beeinflusst die Entscheidung für den Aufbau und die Fortführung einer SGE.

15.2 Die Strategische Planungs- und -kontrollrechnung auf der Grundlage von Free Cash Flows

Die Relevanz des Free Cash Flows (FCF) für die Strategische Planungs- und -kontrollrechnung ergibt sich zum einen aus der Bedeutung des finanziellen Potenzials für die Unternehmensführung und zum anderen aus dem „Investitionscharakter“ des leistungswirtschaftlichen Potenzials für die SGE-Führung. Die Verwendung der FCF setzt eine langfristige Zahlungsstromrechnung voraus.

15.2.1 Die Abgrenzung des leistungswirtschaftlichen Cash Flows als Grundlage für die Bewertung des Erfolgspotenzials einer SGE

In der Literatur wird die Berechnung des FCF häufig auf der Grundlage eines Jahresabschlusses durchgeführt.[19] Die Übertragung dieses Berechnungsschemas auf eine rechtlich unselbstständige SGE ist jedoch nicht möglich, da i. d. R. weder eine GuV noch eine Bilanz dafür vorliegen.[20] In der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung dürfen nach dem Verursachungs- oder Identitätsprinzip für die Bewertung des Erfolgspotenzials nur die Cash Flows erfasst werden, die durch die strategischen Entscheidungen der SGE

[18] Breid (1994), S. 50.

[19] Vgl. dazu die Übersicht über Berechnungsschemata bei Günter (1997), S. 113–117.

[20] Ausnahmen bestehen dann, wenn das Unternehmen zur Aufstellung von Segmentberichten verpflichtet ist, vgl. dazu § 297 Abs. 1 und § 314 Abs. 1 HGB sowie DRS 3 und IFRS 8.

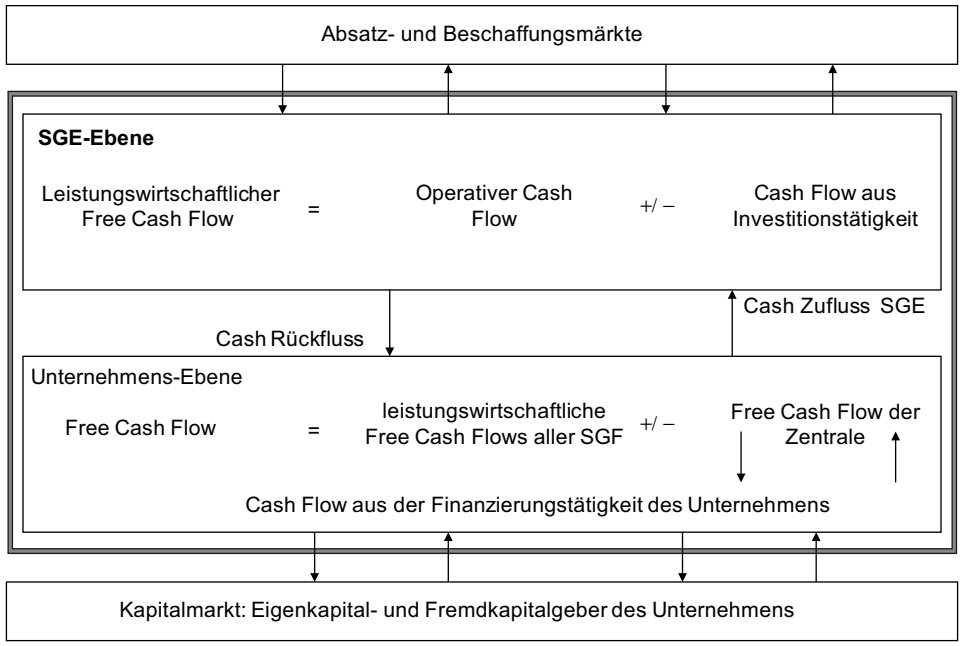


Abb. 15.6 Die Abgrenzung von Cash Flows zwischen Unternehmen und SGE

beeinflussbar sind und sich unmittelbar aus ihrer Erfolgsplanung ableiten lassen. Dabei ist zwischen operativem, Investitions- und finanzwirtschaftlichem Cash Flow zu unterscheiden,[21] wie Abb. 15.6 zeigt.

Für das Unternehmen errechnet sich der FCF aus der Summe der leistungswirtschaftlichen FCF aller SGE im Portfolio und der Zentrale unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Steuern.[22] Da in deren leistungswirtschaftlichen FCF die Investitionstätigkeit des Unternehmens vollständig abgebildet ist, zeigt der FCF des Unternehmens den Finanzmittelüberschuss, der für das Unternehmen frei verfügbar ist, um zusätzliches Wachstum zu finanzieren oder höhere Ausschüttungen an die Eigenkapitalgeber zu ermöglichen. Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit besteht aus Ein- und Auszahlungen zwischen dem Unternehmen und den Eigen- und Fremdkapitalgebern, wie z. B. Kapitalerhöhungen oder Kreditaufnahmen.[23]

Eine SGE verfügt typischerweise über keine eigenen Kapitalmarktbeziehungen,[24] sondern wird durch die Kapitalbereitstellung der Unternehmensführung finanziert. Die Cash

[21] Franke und Hax (2009), S. 9 ff.

[22] Auf Unternehmensebene kann auch ein Cash Flow aus der Investitionstätigkeit etwa bei einem Unternehmenskauf entstehen. I. d. R. werden die Akquisitionen jedoch den SGE zugeordnet.

[23] Vgl. dazu das Mindestgliederungsschema für den Finanzierungsbereich nach DRS 2.

[24] Ausnahme: Konzern mit rechtlich selbstständigen Tochterunternehmen mit Finanzautonomie und freiem Zugang zum Kapitalmarkt.

Flows der SGE entstehen aus den Transaktionen zwischen den Absatz- und Beschaffungsmärkten sowie unternehmensinternen Liefer- und Abnehmerdivisionen. Der operative Cash Flow der SGE enthält den Saldo der Einzahlungen aus der Leistungsverwertung, d. h. aus dem Verkauf von Produkten und den Auszahlungen für die Leistungserstellung, wie sie in den Funktionsbereichen der SGE, insbesondere im Produktions-, Verkaufs- und Servicebereich entstehen.[25] Im operativen Cash Flow können aufgrund fehlender Kapitalmarktbeziehungen keine tatsächlichen Zinszahlungen enthalten sein.[26] Ebenso bleiben Subventionen, und alle unabhängig vom Sachziel- bzw. Erfolgspotenzialziel entstehenden Ein- und Auszahlungen unberücksichtigt.[27] Die ertragsabhängigen Steuern werden pauschal erfasst. Vom operativen Cash Flow ist der Cash Flow aus Investitionstätigkeit abzugrenzen. Er entspricht dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen, die für den Erwerb oder die Veräußerung von den Gegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens entstehen, die zur Leistungserstellung und Leistungsverwertung notwendig sind.[28] Diese leistungswirtschaftlichen Zahlungsströme werden direkt durch die strategischen Entscheidungen zum Aufbau und zur Nutzung des Erfolgspotenzials beeinflusst.

Der leistungswirtschaftlicher Free Cash Flow (FCF) entsteht als Zahlungsmittelüberschuss, wenn der operative Cash Flow den Cash Flow aus der Investitionstätigkeit übersteigt. Er kann der SGE – analog zur Gewinnabführung – entzogen werden, ohne dass sich deren leistungswirtschaftliches Erfolgspotenzial reduziert und ist an die Unternehmenszentrale abzuführen. Im umgekehrten Fall, reicht die Innenfinanzierungsfähigkeit der SGE nicht aus, um die Investitionstätigkeit zu finanzieren. Der Kapitalbedarf ist durch die Unternehmenszentrale zu decken.

15.2.2 Die Berechnung und Planung des FCF auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zurechnung der Ein- und Auszahlungen zur SGE kann nur auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen. Das korrespondierende Schema für die Berechnung des leistungswirtschaftlichen FCF hat Günter (1997) entwickelt.[29] Auch dieser Ansatz geht davon aus, dass Finanzierungsentscheidungen nicht auf SGE-, sondern auf der Ebene des Gesamtunternehmens zu erfassen sind.

---

[25] Vgl. mit ähnlicher Definition Coenenberg, Haller und Mattner (2009), S. 825.

[26] Insoweit ergibt sich ein Unterschied zur bilanziellen Cash Flow Berechnung.

[27] Franke und Hax (2009), S. 85 f.

[28] Vgl. zur Abgrenzung von der handelsrechtlichen Definition Coenenberg, Haller und Mattner (2009), S. 830.

[29] Günter (1997), S. 137 ff.

15.2.2.1 Das Berechnungsschema des FCF einer SGE

Die Kosten- und Leistungsrechnung enthält nur die sachzielbezogenen Erfolgskomponenten einer Periode, ohne außerplanmäßige, neutrale oder finanzwirtschaftliche Erfolgseinflüsse.[30] Ein daraus abgeleiteter FCF enthält daher nur die leistungswirtschaftlichen Zahlungsströme. Er kann mit dem in Abb. 15.7 dargestellten Schema berechnet werden.[31]

Die Überleitung vom Betriebsergebnis zum FCF findet in drei Schritten statt:

(1) der Bereinigung kalkulatorischer Kosten zur Überleitung auf das handelsrechtliche Ergebnis;
(2) der Eliminierung nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen zur Ermittlung des ordentlichen Cash Flows;
(3) der Erfassung von Investitionen zur Ermittlung des FCF.

	Betriebsergebnis nach kalkulatorischen Zinsen und vor Steuern lt. internem Rechnungswesen	Cash Flow
+	kalkulatorische Zinsen auf das Eigen- und Fremdkapital	
+	sonstige nicht-liquiditätswirksame kalkulatorische Zusatzkosten	
=	**Ordentliches Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern analog externem Rechnungswesen**	
+	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	
-	Zuschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und zu Sachanlagen	
+	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	
-	Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	
+	Erhöhung langfristiger Rückstellungen (z. B. aus Pensionen)	
-	Minderungen langfristiger Rückstellungen	
=	**Ordentlicher Cash Flow vor Zinsen und Steuern**	
-	liquiditätswirksame Steuern	
+	Steuerschild durch Fremdfinanzierung	
=	**Ordentlicher Cash Flow vor Zinsen und nach Steuern**	
-	Zunahme kurzfristiger Aktiva (z. B. Zunahme von Vorräten)	Veränderung des Working Capital
+	Abnahme kurzfristiger Aktiva (z. B. Reduzierung des Forderungsbestandes)	
-	Abnahme kapitalkostenfreier Passiva (z. B. Abnahme von Lieferantenverbindlichkeiten)	
+	Zunahme kapitalkostenfreier Passiva (z. B. Erhöhung von Gewährleistungsrückstellungen)	
=	Veränderung des Working Capitals (Zwischensumme)	
-	Zugänge an immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen	Ersatz- und Erweiterungs-investitionen
+	Abgänge an immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen	
=	Netto-Anlageinvestitionen (Zwischensumme)	
=	**Free Cash Flow**	

Abb. 15.7 Das Berechnungsschema des FCF auf der Grundlage der KLR

[30] Günter (1997), S. 137, verweist darauf, dass ggf. auch ein Finanz-Cash Flow operativ sein kann und nennt dafür das Beispiel einer langfristigen Projektfinanzierung bei dem ein Projektmanager günstige Zinskonditionen verhandeln kann.

[31] Günter (1997), S. 142; das Berechnungsschema wurde geringfügig verändert, insbesondere wurde die differenzierte Steuerberechnung nicht übernommen, da SGE als rechtlich unselbstständige Organisationseinheiten nicht steuerpflichtig sind.

Im handelsrechtlichen Erfolgsausweis sind kalkulatorische Kosten unzulässig. Daher sind die kalkulatorischen Zusatz- und Anderskosten zu bereinigen, so dass nur noch Grundkosten, d. h. die auf Zahlungen beruhenden Zweckaufwendungen erhalten bleiben. Zur Vermeidung einer Doppelerfassung, sind die kalkulatorischen Zinsen zu eliminieren, da sie im WACC berücksichtigt werden. Der Ergebnisausweis entspricht nun dem ordentlichen Betriebserfolg der externen Unternehmensrechnung.

Für die Cash Flow-Berechnung ist der Erfolgsausweis um die nicht-zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zu bereinigen. Dazu gehören insbesondere Zu- und Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen[32] sowie die Veränderung langfristiger Rückstellungen. Damit wird die Periodenabgrenzung im Erfolgsausweis aufgehoben. Deutlich wird dies am Beispiel der Abschreibungen, die periodisierte Investitionsauszahlungen darstellen. Ihre Bereinigung ist die Voraussetzung für die Erfassung der Investitionen zum Zahlungszeitpunkt. Dies gilt analog für die Zuführungen zu Rückstellungen bzw. deren Auszahlung. Da im unterstellten Fall die SGE keine rechtlich selbstständige Einheit ist, unterliegt sie nicht der Steuerpflicht. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag (EE-Steuern) sind von der SGE-Führung nicht beeinflussbar, so dass eine pauschale Erfassung für strategische Planungszwecke ausreicht. Durch den Abzug zahlungswirksamer EE-Steuern, unter Berücksichtigung der Steuerminderung durch Fremdkapitalzinsen wird ein, aus dem Leistungsbereich der SGE erwirtschafteter, „Ordentlicher Cash Flow vor Zinsen und nach Steuern“ ermittelt.

Um den Finanzierungsbedarf des zukünftigen Wachstums berücksichtigen zu können,[33] werden die Investitionen in das Anlage- und das Umlaufvermögen von dem „Ordentlichen Cash Flow vor Zinsen und nach Steuern“ abgezogen. Die Investitionen in das Anlagevermögen enthalten sowohl Ersatz- als auch Erweiterungsinvestitionen. Da nur die Zahlungswirkung interessiert, ist eine Unterscheidung in materielle oder immaterielle Investitionen ohne Bedeutung. Für die Berechnung des FCF dürfen nur die betriebsnotwendigen Investitionsauszahlungen erfasst werden, damit Erfolg und Vermögenseinsatz miteinander korrespondieren. Erfolgswirksam werden die Investitionsauszahlungen nur über die Erhöhung des betriebsnotwendigen Kapitals und die dafür berechneten Gesamtkapitalkosten.

Das Working Capital besteht aus dem Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Darüber hinaus ist das Abzugskapital, d. h. das zinsfrei bereitgestellte Kapital, zu subtrahieren. Der aus dieser Rechnung resultierende FCF, stellt den frei verfügbaren Zahlungsüberschuss dar, der von der SGE durch den Kapitaleinsatz erwirtschaftet wurde.

Das Berechnungsschema zeigt die Cash-Flow-Komponenten und damit die Zusammensetzung des leistungswirtschaftlichen FCF, der als Zahlungsüberschuss aus der Kosten- und Leistungsrechnung für eine Periode ermittelt werden kann. Für die Berechnung des

[32] Aufgrund des Periodenbezugs, werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung i. d. R. keine Zu- und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

[33] Günter (1997), S. 204.

Kapitalwertes einer SGE ist eine langfristige Prognose der leistungswirtschaftlichen FCF notwendig.

15.2.2.2 Die Prognose der FCF im Planungs- und Anpassungszeitraum

Die Berechnung des Kapitalwertes setzt voraus, dass strategische und operative Planungsinhalte in den o. g. Cash Flow-Komponenten abgebildet werden können. Neben dem Produktprogramm sind die Investitionen in das Anlagevermögen und die Veränderungen des Umlaufvermögens für die Perioden des Planungszeitraums zu planen. Ihre Prognose erfordert Verfahren, mit denen aus qualitativen oder quantitativen Informationen oder deren Kombination, systematisch Cash Flows entwickelt werden können. Prognoseverfahren lassen sich wie folgt einteilen:[34]

- Mathematische und statistische Planungsmodelle der Planungstheorie, wie z. B. Regressions- und Zeitreihenmodelle, Box-Jenkins-Verfahren. Sie beruhen auf der *Zeitstabilitätshypothese,*[35] nach der aus historischen Daten abgeleitete Kausalitäten, auch für die Zukunft Gültigkeit haben. Mit diesen Planungsmodellen lassen sich Diskontinuitäten nicht vorhersagen, da sich die Veränderungen nicht mehr als kausallogische Gesetzmäßigkeit der Vergangenheit erklären lassen. Aufgrund ihrer Komplexität werden diese Modelle in der Praxis kaum genutzt.
- Alternativ- oder Szenariorechnungen, in denen unsichere Eingangswerte für die verschiedenen (Wettbewerbs-) Szenarien entwickelt werden. Daraus können unterschiedliche Cash-Flows generiert und in ihrer Wirkung auf den Kapitalwert, ggf. in einer Bandbreite dargestellt werden. Empirische Informationen können z. B. über die PIMS-Datenbank generiert werden.
- Die Verknüpfung von FCF-Prognosen mit qualitativen Verfahren, wie z. B. mit der Valcor-Matrix von Gomez und Weber.[36] Dort werden externe Potenziale, wie Markt-, Technologie-, Humanpotenzial und interne Potenziale, z. B. Kostensenkungspotenzial oder Synergiepotenzial aufgelistet und mit Maßnahmen beschrieben, über die sich die FCF im Zeitablauf beeinflussen lassen.

Das Ergebnis der Prognose zeigt beispielhaft die FCF-Planung einer SGE in Abb. 15.8. Grundlage ist die Betriebsergebnisrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren, mit dem der Kapitalwert der SGE zum 01.01. PJ 1 ermittelt werden soll. Es gelten die Planungsprämissen:

- die Forschungskostenumlage ist kalkulatorisch und nicht zahlungswirksam
- WACC 10 %
- die Investitionsplanung zeigt folgende Übersicht:

[34] Hansmann (1993), Sp. 3550.

[35] Brockhoff (2005), S. 760.

[36] Vgl. zu einer Einsatzmöglichkeit der Valcor-Matrix Becker (2005), S. 117 ff.

Investitionen	Ist	PJ 1	PJ 2	PJ 3	PJ 4	PJ 5
Sachanlagevermögen	0	150.000 €	0	200.000 €	0	21.400 €
Delta Working Capital	−5000 €	−6000 €	−7500 €	−10.000 €	−11.750 €	−12.250 €

Die leistungswirtschaftlichen FCF des Planungszeitraums können nominal und real, d. h. diskontiert, direkt aus der Tabelle entnommen werden. Der positive Kapitalwert zeigt, dass die Wettbewerbsstrategie zu einer wertsteigernden Nutzung des Erfolgspotenzials führt. Die Erfolgszielvorgabe des WACC von 10 % wird durch die SGE erreicht, allerdings erst durch den hohen Restwert. Im Planungszeitraum bleibt der Kapitalwert negativ, so dass Anpassungen, z. B. des Produktprogramms oder der Investitionspolitik zu prüfen sind. Im Beispiel errechnet sich der Restwert ohne Wachstumsrate, d. h. unter der Annahme einer ewigen Rente:

$$\text{Restwert} = \frac{37.750\ €}{0{,}1} \times \frac{1}{(1+0{,}1)^5} = 234.397{,}80\ €$$

SGE (Angaben in €)	Ist	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
(Netto-) Umsatzerlöse mit Dritten	100.000	120.000	150.000	200.000	235.000	245.000
- Materialkosten der abgesetzten Leistungen	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000	-40.000	-41.000
Fertigungslohnkosten	-15.000	-18.000	-26.000	-32.500	-35.000	-36.500
Fertigungsgemeinkosten	-46.000	-54.000	-72.000	-95.000	-96.000	-97.500
davon Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
kalkulatorische Abschreibungen	-20.000	-15.000	-12.000	-22.000	-20.000	-20.000
Kosten für Anlagenwagnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
kalkulatorische Zinskosten	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
übrige Fertigungsgemeinkosten	-8.000	-8.500	-9.600	-10.000	-10.500	-10.000
- Fertigungskosten	-61.000	-72.000	-98.000	-127.500	-131.000	-134.000
- Herstellkosten des Umsatzes	-91.000	-104.000	-132.000	-163.500	-171.000	-175.000
= Brutto-Ergebnis	**9.000**	**16.000**	**18.000**	**36.500**	**64.000**	**70.000**
- F&E-Kosten	-300	-350	-400	-500	-550	-550
davon Forschungskostenumlage der Zentrale	-100	-100	-100	-100	-100	-100
übrige F&E-Kosten	-200	-250	-300	-400	-450	-450
- Vertriebskosten	-2.820	-2.960	-3.920	-5.020	-5.590	-5.860
davon Kosten für Vertriebswagnis	-200	-240	-300	-400	-470	-490
kalkulatorische Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
kalkulatorische Zinskosten	-220	-220	-220	-220	-220	-220
übrige Vertriebskosten	-1.000	-1.100	-2.000	-3.000	-3.500	-3.750
- Verwaltungskosten	-880	-1.000	-1.200	-1.300	-1.250	-1.200
= Betriebsergebnis nach kalk. Zinsen, vor EE-St.	**5.000**	**11.690**	**12.480**	**29.680**	**56.610**	**62.390**
+ kakulatorische Zinskosten	10.220	10.220	11.220	11.220	11.220	11.220
+ nicht zahlungswirksame kalkulatorische Zusatzkosten	2.300	2.340	2.400	2.500	2.570	2.590
davon Kosten für Vertriebswagnis	200	240	300	400	470	490
Kosten für Anlagenwagnis	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Forschungskostenumlage der Zentrale	100	100	100	100	100	100
= Ordentliches Betriebsergebnis vor Zinsen und EE-St.	**17.520**	**24.250**	**26.100**	**43.400**	**70.400**	**76.200**
+ Abschreibungen (hier Fertigung, Vertrieb)	21.400	16.400	13.400	23.400	21.400	21.400
+ Erhöhung langfristiger Rückstellungen: hier Pensionsrück.	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
- Pensionszahlungen	-1.500	-1.750	-2.000	-2.350	-2.800	-3.220
- zahlungswirksame EE-St.	-7.008	-9.700	-10.440	-17.360	-28.160	-30.480
= Ordentl. Cash Flow vor Zinsen,n. EE-St. = operativer Cash Flow	36.412	35.700	34.060	54.590	68.340	71.400
- Investitionen in Anlagevermögen	0	-150.000	0	-200.000	0	-21.400
+/- Veränderungen Working Capital	-5.000	-6.000	-7.500	-10.000	-11.750	-12.250
= leistungswirtschaftlicher FCF der SGE	**31.412**	**-120.300**	**26.560**	**-155.410**	**56.590**	**37.750**
diskontierte leistungswirtschaftlicher FCF		-109.363,64	21.950,41	-116.761,83	38.651,73	23.439,78
Kapitalwert der SGE im Planungszeitraum		-142.083,54				
+ Restwert		234.397,80				
= Kapitalwert der SGE		**92.314,25**				

Abb. 15.8 Prognose der FCF und Überleitungsrechnung

Die Formel zeigt, dass für den Restwertzeitraum nur noch die Kapitalkosten, erwirtschaftet werden. Darüber hinausgehende Renditen können im Restwertzeitraum nicht mehr erreicht werden, da die über den Kapitalkosten liegenden Renditen, Wettbewerber anziehen, deren Markteintritt zu einem Absinken der Renditen auf die Höhe der Kapitalkosten führt.

Die Verbindung von strategischer und operativer Planung ist bei der Kapitalwert-Berechnung mit leistungswirtschaftlichen FCF nur dann möglich, wenn die Erfolgsplanung mit der Kosten- und Leistungsrechnung *und* für jede Periode die Überleitungsrechnung durchgeführt wird. Dies ist die Voraussetzung, um die Planungsqualität durch quantifizierbares Wissen aus den operativen Funktionsbereichen zu erhöhen. Wie die Abbildung zeigt, ist dies jedoch mit hohem Aufwand verbunden. Alternativ kann die Überleitungsrechnung nur für das Ist-Jahr durchgeführt werden, um auf dieser Basis die leistungswirtschaftlichen FCF fortzuschreiben. Für beide Fälle ist eine bezugsgrößenorientierte Planung und Kontrolle der Wettbewerbsstrategie, z. B. nach Produkten, nicht möglich, so dass eine flexible Steuerung erschwert wird. Dafür müssen insbesondere die Wirkungen der Vertriebs-, Marketing-, Fertigungs-, Beschaffungsmaßnahmen auf die Erfolgsfaktoren über Teilpläne in modelltheoretischen Aussagen quantifiziert werden.[37] Dies erfolgt jedoch i. d. R. über Kosten- und nicht über Zahlungspläne.

Die Aussagefähigkeit der Kapitalwert-Ermittlung ist von der Prognosequalität der FCF abhängig. Durch die Verwendung von Zahlungen, ist die Analyse der Ist-Kosten und ihrer Entstehungsursachen ausgeschlossen. Dies erschwert die strategische Erfolgsprognose, die sowohl durch die Analyse von Vergangenheitsdaten, als auch bezugsgrößenorientiert, z. B. über Produkt-, Markt-, kundenorientierten Planungen fundiert werden kann.[38]

15.2.3 Die Berechnung und Analyse von FCF und Kapitalwert auf der Grundlage des Wertgeneratoren-Modells

Eine Vereinfachung der auf Zahlungsplänen beruhenden FCF-Planung ist das Wertgeneratoren-Modell von Rappaport.[39] Es wird im folgenden Abschnitt mit seinen Analysemöglichkeiten dargestellt.

15.2.3.1 Die Bewertung von Wettbewerbsstrategien mit dem Wertgeneratoren-Modell

Ein Modell das die Wertschaffung von Wettbewerbsstrategien auf der Basis von FCF abzubilden versucht, ist das Wertgeneratoren-Modell von Rappaport.[40] Es enthält die beiden Komponenten der Kapitalwert-Berechnung für SGE mit unbestimmter Lebensdauer:[41]

---

[37] Vgl. auch Hachmeister (1994), S. 80.

[38] Brockhoff (2005), S. 759.

[39] Vergleichbare Modelle wurden auch von Copeland, Koller und Murrin (2002) entwickelt.

[40] Rappaport (1995), S. 69 ff.

[41] Rappaport (1995), S. 54, der jedoch bei seinen Aussagen von einem Unternehmen und nicht von einer SGE ausgeht.

- den Gegenwartswert, aus der Summe der diskontierten leistungswirtschaftlichen FCF je Periode, die während des begrenzten Planungszeitraums realitätsnah prognostiziert werden können und
- den Restwert, der nach dem Planungszeitraum für die restliche Lebensdauer der SGE entsteht.

Die FCF, die im Planungszeitraum durch eine Wettbewerbsstrategie generiert werden, können nach Rappaport mit den in Abb. 15.9 genannten fünf Wertgeneratoren prognostiziert werden.

Das Umsatzwachstum zeigt die erwartete Umsatzsteigerung eines Plan-Jahres gegenüber dem Vorjahr. Bei der Berechnung der Umsatzrendite wird der Betriebserfolg einer Periode zugrundegelegt. Damit werden nicht nur zahlungswirksame Aufwendungen für die Herstellung und den Verkauf der Produkte in einer Periode, sondern auch die Abschreibungen, als nicht-zahlungswirksame Aufwendungen, berücksichtigt. Die Ertragssteuern sind durch einen pauschalen EE-Steuersatz berücksichtigt. Dieser wird i. d. R. durch die Unternehmenszentrale vorgegeben.

Die Zusatzinvestitionen in das Anlagevermögen zeigen den Betrag, um den die Investitionsauszahlungen die Abschreibungen übersteigen (Investitionsauszahlung für das Sachanlagevermögen – Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen). Darin enthalten sind auch die steigenden Wiederbeschaffungspreise durch Inflation, technologischen Fortschritt etc. Die Definition dieses Werttreibers ermöglicht Rappaport eine Vereinfachung

Merkmale / Wertgeneratoren	Maß-einheit	Formel	Inhalt
Umsatzwachstum	%	$g_{Ut} = \frac{U_t - U_{t-1}}{U_{t-1}} \times 100$	Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber Vorjahr
Umsatzrendite	%	$U_r = \frac{EBIT_t}{U_t}$	Betriebserfolg vor Steuer vom Einkommen und Ertrag und Zinsen in % vom Umsatzerlös der Periode
Ertragssteuersatz	%	s	Zahlungswirksame Steuern vom Einkommen und Ertrag der Periode in % vom Betriebserfolg
Erweiterungsinvestitionen in Anlagevermögen	€	In_{AV} = Investitionsausgaben - Abschreibungen$_{t-1}$	Investitionen in das Anlagevermögen vermindert um die Abschreibungen der Periode
Erweiterungsinvestitionen in Working Capital	€	In_{WC} = Δ Lagerbestände + Δ Kreditorenbestände + Δ Debitorenbestände + Δ Rückstellungen	Erhöhung des Saldos aus Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Lieferantenverbindlichkeiten und betriebsbedingten Rückstellungen

Abb. 15.9 Die Wertgeneratoren nach Rappaport

der Cash Flow-Berechnung: Für die Ermittlung des leistungswirtschaftlichen FCF subtrahiert er nur die Zusatzinvestitionen vom Betriebsergebnis. Dies führt zum gleichen Ergebnis wie eine zahlungsbasierte Berechnung: dort müssten die Abschreibungen auf das Betriebsergebnis addiert und die Brutto-Investitionen (Abschreibung + Zusatzinvestition) subtrahiert werden.[42]

Rappaport unterscheidet zwischen den Investitionsauszahlungen für den Ersatz von Anlagen zur Erhaltung des Erfolgspotenzials und den Investitionsauszahlungen zum Aufbau oder zur Erweiterung neuer Erfolgspotenziale. Der Kapitaleinsatz zur Förderung des Umsatzwachstums, wird in den Erweiterungsinvestitionen in das Working Capital berücksichtigt.

Die Kapitalkosten werden in der hier unterstellten Organisationsstruktur durch die Unternehmensführung als Renditeforderungen vorgegeben und sind durch die SGE nicht beeinflussbar.

Zur Prognose der leistungswirtschaftlichen FCF einer SGE werden die Wertgeneratoren durch folgende Formel verknüpft:

$$\mathrm{FCF}_{\mathrm{SGE}} = U_{t-1} \times g_t \times U_r \times (1-s) - \mathrm{In}_{\mathrm{AV}} - \mathrm{In}_{\mathrm{WC}}$$

Nach der Prognose der FCF für jedes Jahr des Planungszeitraums, werden diese auf den Entscheidungszeitpunkt mit dem gewichteten Kapitalkostensatz diskontiert.

15.2.3.2 Die Berechnung von FCF und Kapitalwert mit dem Wertgeneratoren-Modell

Für die Berechnung des Kapitalwertes einer SGE mit dem Wertgeneratoren-Modell werden die folgenden Annahmen getroffen: Der Ist-Umsatzerlös i. H. v. 71.800 € wurde aus der Kosten- und Leistungsrechnung ebenso übernommen, wie die Ist-Renditen und Wachstums- bzw. Investitionsraten. Das Erfolgsziel der SGE wird von der Unternehmensführung mit einem Kapitalkostensatz in Höhe von 20 % über den gesamten Planungszeitraum vorgegeben. Die SGE verfügt nur über betriebsnotwendiges Vermögen. Die Planung der Wertgeneratoren für eine Strategieoption zeigt Abb. 15.10.

Durch Einsetzen der Plan-Werte in das Wertgeneratoren-Modell lässt sich die Erfolgswirkung der Strategie auf den Kapitalwert messen.

Abb. 15.11 zeigt die Entwicklung der diskontierten leistungswirtschaftlichen FCF, deren Summe den Kapitalwert der SGE ergibt. Im Beispiel wird im Planungszeitraum ein positiver Kapitalwert erreicht. Es lassen sich nun verschiedene Strategieoptionen[43] in ihrer Erfolgswirksamkeit auf den Kapitalwert vergleichen. Dazu eignen sich:

[42] Rappaport (1995), S. 56.

[43] Rappaport (1995), S. 114 ff.; vgl. auch Günter (1997), S. 397.

Wertgeneratoren		Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Umsatzwachstumsrate	%	10,0	15,0	16,0	17,0	14,0	12,0
Umsatzrendite	%	8,0	9,0	11,0	13,0	10,0	8,0
Zusatzinvestitionsrate AV	%	15,0	16,0	17,0	14,0	12,0	8,0
Zusatzinvestitionsrate UV	%	10,0	11,0	12,0	10,0	8,0	5,0
EE-Steuersatz	%	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Abb. 15.10 Planungsangaben zu den Wertgeneratoren

Planung in €		Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Umsatzerlöse	€	71.800,00	82.570,00	95.781,20	112.064,00	127.752,96	143.083,32
Betriebsergebnis v. EE-St.	€	5.744,00	7.431,30	10.535,93	14.568,32	12.775,30	11.446,67
pauschale EE-Steuern	€	-2.297,60	-2.972,52	-4.214,37	-5.827,33	-5.110,12	-4.578,67
Betriebsergebnis n. EE-St.	€	3.446,40	4.458,78	6.321,56	8.740,99	7.665,18	6.868,00
Zusatzinvestition AV	€		1.723,20	2.245,90	2.279,59	1.882,68	1.226,43
Zusatzinvestition UV	€		1.184,70	1.585,34	1.628,28	1.255,12	766,52
leistungswirtschaftlicher FCF der SGE	€		**1.550,88**	**2.490,31**	**4.833,12**	**4.527,39**	**4.875,05**
diskontierte leistungswirtschaftliche FCF	€		1.292,40	1.729,38	2.796,94	2.183,35	1.959,17
Kapitalwert der SGE im Planungszeitraum	**€**	**9.961,25**					
Restwert	€	9.795,87					
Kapitalwert der SGE	€	**19.757,12**					

Abb. 15.11 Berechnung des SGE-Kapitalwertes nach Wertgeneratoren

- *Szenariorechnungen*: durch Festlegen unterschiedlicher Planungsparameter für die Wertgeneratoren lassen sich Szenarien für die Strategieoptionen, z. B. Best-, Worst-, Real Case, mit ihren Risiken, FCF und Kapitalwerten vergleichen.
- *Sensitivitätsanalysen*: zeigen die Erfolgswirkungen auf den Kapitalwert, wenn einer oder mehrere Wertgeneratoren verändert werden, so dass die wesentlichen erfolgswirksamen Einflussfaktoren der Strategieoption zu erkennen sind. Zum Beispiel, kann der Einfluss einer Erhöhung der Umsatzrendite um ein Prozent auf den FCF der Periode und damit auf den Kapitalwert gemessen werden.
- *Rangreihen*, d. h. anordnen der Strategieoptionen nach der Höhe ihrer Kapitalwerte und Auswahl der Strategie mit dem höchsten geplanten Kapitalwert. Damit werden neben den traditionellen Beurteilungskriterien für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Performance) einer SGE, wie Umsatz- oder Erfolgswachstum, auch die Investitionsauszahlungen für Anlage- und Umlaufvermögen, die Kapitalkosten und das Risiko berücksichtigt.

15.2.3.3 Die Analyse der Wertsteigerung mit der Grenzumsatzrendite

Die Grenzumsatzrendite (Incremental Threshold Margin) ermöglicht die Beurteilung der Erfolgswirkung einer Strategieoption auf den Kapitalwert der SGE. Dazu werden die, aus den *zusätzlichen* Umsätzen bei einer geplanten Nach-Steuer-Umsatzrendite, erwarteten *zusätzlichen* Gewinne, dem dafür *zusätzlich* zu investierenden Kapital gegenübergestellt. Die zusätzlichen Investitionen erfassen alle Erhöhungen des Anlage- und Umlaufvermögens, die zur Erwirtschaftung der zusätzlichen Gewinne notwendig sind. Die Ergebnisse werden auf den Entscheidungszeitpunkt diskontiert:

$$\text{Grenzumsatzrendite} = \frac{\left(\text{Zusatzinvestitionsraten AV} + \text{WC}\right) \times k_{\text{GK}}}{\left(1 + k_{\text{GK}}\right) \times \left(1 - s\right)}$$

$$\text{Zusatzinvestitionsrate Anlagevermögen AV} = \frac{\Delta \text{ Investition AV}}{\Delta \text{ Umsatz}}$$

$$\text{Zusatzinvestitionsrate Working Capital WC} = \frac{\Delta \text{ Investition WC}}{\Delta \text{ Umsatz}}$$

$$k_{\text{GK}} = \text{WACC vor EE-Steuern}$$

Führt man das Beispiel der o. g. Tabelle weiter, errechnet sich die Grenzumsatzrendite für das 1. Planjahr:

$$\text{Grenzumsatzrendite}_{\text{PJ1}} = \frac{\left(0{,}16 + 0{,}11\right) \times 0{,}20}{\left(1 + 0{,}2\right) \times \left(1 - 0{,}4\right)} \times 100 = 7{,}5\ \%$$

Die *Grenzumsatzrendite* entspricht einer wertorientierten Umsatzrendite, da sie Fremd- und Eigenkapitalkosten berücksichtigt.[44] Sie zeigt, dass Zusatzinvestitionen zu höheren Kapitalkosten führen. Diese müssen durch den Zusatzumsatz mindestens gedeckt werden, damit der Kapitalwert der SGE durch diese Strategieoption steigt. Das heißt, die Grenzumsatzrendite muss so hoch sein, dass die diskontierten Kapitalkosten aus den Zusatzinvestitionen verdient werden, um eine Kapitalwertsteigerung zu bewirken. Wird die Grenzumsatzrendite nicht erreicht, dann können die Kapitalkosten der Zusatzinvestition nicht verdient werden, so dass der Kapitalwert vernichtet wird. Die Grenzumsatzrendite zeigt, dass kapitalintensive Strategien mit höheren Erweiterungsinvestitionen und daraus resultierenden höheren Risiken zu zunehmenden Kapitalkosten führen, und daher eine höhere Umsatzrendite erzielen müssen.

15.2.3.4 Die Analyse der Wertsteigerung mit der Mindest-Umsatzrendite

Die *Mindestumsatzrendite* (Threshold Margin)[45] ist die Umsatzrendite, die in jeder Periode aus dem gesamten Umsatz (nicht nur aus dem Zusatzumsatz, wie bei der Grenzumsatzrendite) mindestens erreicht werden muss, damit die SGE ihre Kapitalkosten für das Umsatzwachstum decken kann:

$$\text{Mindestumsatzrendite} = \frac{\text{Gewinn}_{t-1} + \left(\text{Grenzumsatzrendite} \times \Delta\text{Umsatz}\right)}{\text{Umsatz}_{t-1} + \Delta \text{ Umsatz}} \times 100$$

$$\text{Mindestumsatzrendite}_{\text{PJ1}} = \frac{3446{,}40\ € + \left(7{,}5\ \% \times 10.770\ €\right)}{71.800\ € + 10.770\ €} \times 100 = 5{,}15\ \%$$

[44] Vgl. dazu Günter (1997), S. 317 f.

[45] Rappaport (1995), S. 76; vgl. zu den Formeln Günter (1997), S. 318.

Damit wird ein Vergleich von Strategieoptionen im Hinblick auf das Wertbeitragspotenzial möglich:

- Zusatzumsatz führt zu keiner Wertsteigerung, wenn die Umsatzrendite der Strategie kleiner oder gleich der Mindestumsatzrendite ist.
- Die Veränderung des Wertbeitrags wird bestimmt durch das Umsatzwachstum, die Rentabilitätsspanne, d. h. der Differenz zwischen Umsatzrendite auf den Zusatzumsatz und Grenzumsatzrendite und der Zeitdauer, in der diese Rentabilitätsspanne positiv ist.

Die Mindestumsatzrendite eignet sich nicht nur zur Erfolgsbeurteilung, sondern auch für eine Prüfung der Verlässlichkeit einer Strategieplanung.[46] Sie ermöglicht:

- die Analyse der Ist-Daten vergangener Perioden für die Wertgeneratoren als Grundlage für die Leistungsbeurteilung;
- die Verwendung externer Benchmarks, durch Vergleich der Planungsdaten mit Szenarien von Analysten, Branchenexperten, offiziellen Statistiken etc.;
- den Vergleich von Ist- und Plan-Mindestumsatzrendite und die Analyse der Abweichungsursachen.

15.2.3.5 Kritische Würdigung des Wertgeneratoren-Modells

Die Vorteile dieses Wertgeneratoren-Modells liegen in der

- einfachen, auf nur wenigen Parametern beruhenden Prognose der leistungswirtschaftlichen FCF im Planungszeitraum, mit der die Zusammenhänge zwischen strategischen Entscheidungen und dem Wert einer SGE vereinfacht dargestellt werden können;
- der Berücksichtigung von Investitionen und Kapitalkosten in der strategischen Planung;
- der leichten Kommunizierbarkeit innerhalb der SGE und des Unternehmens durch die Verwendung einer in der strategischen Planung bekannten Terminologie.

Dagegen stehen einige Nachteile des Modells:[47]

- Die Grundlagen des Wertgeneratoren-Modells sind nur intuitiv richtig, wenn die Annahmen der Portscher'sche Wettbewerbsanalyse über das Zusammenwirken der Wettbewerbskräfte[48] auf die konkrete Wettbewerbssituation zutreffen. Für die aufgezeigten Wirkungszusammenhänge fehlen jedoch theoretische Ableitungen und häufig auch empirische Bestätigungen. So kann z. B. eine Umsatzsteigerung durch eine Reduzierung der Umsatzrentabilität erreicht werden, dann ist jedoch kein Zusammenhang zur Wertsteigerung gegeben.

[46] Rappaport (1995), S. 113.

[47] Vgl. dazu Hachmeister (1999), S. 54 ff.

[48] Porter (2014).

- Wertgeneratoren sind aggregierte Größen, die keinen Bezug zu den Erfolgsfaktoren und den Wirkungszusammenhänge einer Wettbewerbsstrategie erkennen lassen. Da sich die FCF-Planung aufgrund der fehlenden Modellierung der Erfolgsfaktoren und ihrer Wirkungszusammenhänge kaum nachvollziehen lässt, ist eine Ableitung konkreter Kontroll- und Steuerungsinformationen nicht möglich.
- Das Wertgeneratoren-Modell ist ein statisches Modell, bei dem die zeitliche Entstehung der Ein- und Auszahlungen unberücksichtigt bleibt. So können z. B. die höheren F&E-Kosten der laufenden Periode zu Produktinnovationen und damit zukünftig zu steigenden Umsätzen führen.[49]
- Eine Bewertung der Wettbewerbsstrategie ist nur begrenzt möglich, da kaum quantifizierbare Aussagen über die Höhe der FCF und ihre Entwicklung z. B. durch Nachfrageveränderungen, Absatz- und Beschaffungspreisschwankungen, oder Veränderung der Fixkostenstrukturen für die Prognoserechnung im Planungszeitraum abgeleitet werden können.

15.2.4 Zusammenfassende Aussagen und Kritik an der Ermittlung des Free Cash Flow auf der Basis der Kosten- und Leistungsrechnung

Für die Bewertung des Erfolgspotenzials einer SGE ist der FCF geeignet, da alle Ein- und Auszahlungen, einschließlich der Investitionsauszahlungen bzw. der Einzahlungen aus Desinvestitionen und die liquiditätswirksamen Steuern vom Einkommen und Ertrag erfasst werden, die für den Aufbau und die Nutzung des Erfolgspotenzials entstehen. Der FCF zeigt damit den von der SGE erwirtschafteten finanziellen Überschuss.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist die einzige instrumentelle Grundlage für die Berechnung von FCF und Kapitalwert einer rechtlich unselbstständigen SGE. Eine kritische Würdigung zeigt Abb. 15.12. Sie ist eine sachgerechte Berechnungsgrundlage,[50] die über die Planungsgröße FCF eine theoretisch korrekte Ermittlung des Kapitalwertes und damit die Bewertung des SGE-Erfolgspotenzials ermöglicht. Da der Kapitalwert dem Wertbeitrag der SGE zum Unternehmenswert entspricht, ist die Messung der langfristigen Erfolgszielerreichung aus SGE- und Unternehmenssicht möglich. Die Erfolgsmessung ist frei von Bewertungsmanipulationen durch buchhalterische oder kostenrechnerische Bewertungseinflüsse, z. B. bei Abschreibungen, Rückstellungen. Darüber hinaus lässt sie finanzwirtschaftliche und außerordentliche Erfolgseinflüsse unberücksichtigt. Durch den Rückgriff auf Zahlungsgrößen wird die zeitliche Abgrenzungsproblematik im Periodenergebnis vermieden. Für die SGE-Führung wird eine Entscheidung zwischen alternativen Erfolgspotenzialen und Wettbewerbsstrategien nach der Höhe der Kapitalwerte durch diese strategische Planungsrechnung möglich.

[49] Günter (1997), S. 147.

[50] Breid (1994), S. 141.

Vorteile	Nachteile
Leistungswirtschaftliche Berechnungsgrundlage für FCF und Kapitalwert der SGE	Einschränkungen auf SGE-Ebene und damit keine Berücksichtigung sachlicher Interdependenzen
Inputdaten frei von buchhalterischen und kostenrechnerischen Bewertungseinflüssen	Einschränkung auf Totalgewinn-Ermittlung, d. h. keine Berechnung von Perioden-oder Stückerfolgen
Lösung des zeitlichen Interdependenzproblems	Vernachlässigung von Abstimmungsproblemen zwischen den Organisationseinheiten
Entscheidungsorientierung, d. h. die Auswahl aus Strategieoptionen nach der Höhe des Kapitalwerts ist möglich	Gefahr der Fehlinterpretation bei Verwendung des FCF als Erfolgsmaßstab
	Erfüllung nur des Planungs-, jedoch nicht des Kontrollzwecks
	Hoher Umstellungsaufwand von Kosten zu Auszahlungen

Abb. 15.12 Vor- und Nachteile der FCF-Berechnung auf KLR-Basis

Die Verwendung des leistungswirtschaftlichen FCF führt jedoch über die bereits genannte Kritik an zahlungsbasierten Bewertungen hinaus, zu Nachteilen:

Die Berechnung von Cash Flows ist auf die Aggregationsebene des SGE beschränkt, da eine Erfolgsspaltung, d. h. die Zerlegung der Erfolgsziele und die Messung der Erfolgsbeiträge für Produkte und Produktprogramme bzw. für Funktionsbereiche nur über Kosten möglich ist. Da durch den FCF die Periodisierung des Erfolgs aufgehoben ist, bleibt die Erfolgsermittlung auf den Kapitalwert als Totalgewinn eingeschränkt. Die kapitalwertmaximale Entscheidung zwischen Strategieoptionen ist zwar möglich, die periodische Planung und Kontrolle der Erfolgszielerreichung wird jedoch ohne Periodenerfolge verhindert. In den Funktionsbereichen liegen keine Zahlungspläne, d. h. produkt- oder bezugsgrößenbezogenen Cash Flows vor. Ohne detaillierte Plan-Daten, denen Ist-Werte gegenübergestellt werden können, entstehen jedoch Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprobleme. Vor allem der Bezug zu den Planungsinhalten, insbesondere der Bezug zum Produkt-Markt-Potenzial, mit dem aktuellen und zukünftigen Produktprogramm fehlt. Auch die technischen, personellen und informatorischen Komponenten des Kosten-Leistungspotenzials werden in dieser Formalzielplanung nur rudimentär erfasst. Der für die Erfolgszielerreichung wesentliche Zusammenhang zwischen den strategischen Erfolgsfaktoren und operativen Maßnahmen wird mit der Verwendung des FCF aufgegeben. Vor diesem Hintergrund ist eine erfolgszielorientierte Steuerung der Planrealisierung aber auch des Entscheidungsverhaltens kaum möglich.

Die SGE ist Bestandteil eines Erfolgs- und Ressourcenverbundes mit den anderen SGE und ggf. der Zentrale des Unternehmens. Die Abstimmung der kurz- und langfristigen Liefermengen und der Verrechnungspreise in der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung erfolgt auf der Basis von Kosten und Erlösen. Sie können durch Cash Flows nicht ersetzt werden, da die Kosten für die innerbetrieblich bezogenen Leistungen zu einem Bestandteil der Kalkulation werden.

Mit der Verwendung des finanzwirtschaftlichen FCF als Erfolgsindikator entsteht die Gefahr der Fehlinterpretation: Eine SGE verbraucht Einsatzgüter, die zwar über das Verrechnungspreissystem in Kosten erfasst, aber nicht zahlungswirksam werden, wie z. B. Vorleistungen anderer SGE oder von Leistungen der Unternehmenszentrale, wie z. B. die Leistungen einer zentralen Steuerabteilung. Werden bei der Eliminierung nicht-zahlungswirksamer Kosten und Erlöse auch die innerbetrieblichen Kosten- und Erlösbestandteile mit erfasst, wird der Verbrauch an Einsatzgütern aus dem Bezug von innerbetrieblichen Vorleistungen bzw. die Leistungserstellung für andere Organisationseinheiten, SGE unvollständig erfasst. Ein FCF der Periode wird damit tendenziell zu hoch ausgewiesen, da der Ressourcenverbrauch nicht vollständig berücksichtigt wird.

Mit der Verwendung von Zahlungsgrößen löst sich die Erfolgsermittlung von den Produkterfolgen und kann daher strategische Entscheidungen, wie die langfristige Preisgestaltung während des Produktlebenszyklus, nur unzureichend unterstützen. Typischerweise sind die FCF einer SGE im Zeitablauf nicht konstant, sondern variieren, z. B. in Abhängigkeit vom Realisierungsgrad der Investitionsprojekte, dem Lebenszyklus der Produkte oder Wettbewerbseinflüssen. Aus dem FCF-Ausweis einer Periode, lassen sich keine Informationen über die Erfolgswirksamkeit strategische Entscheidungen generieren, wie z. B. einer Produktprogramm- oder Kapazitätsänderung.

Bei Verwendung des FCF auf der Ebene der SGE und des Betriebsergebnisses auf der Ebene der Funktionsbereiche entstehen für die operative Planung und strategische Planung zwei getrennte, auf unterschiedlichen Wertgrößen beruhende Rechnungssysteme, die nur mit hohem Aufwand überleitbar sind. Analog zu den kalkulatorischen Kosten, müssen kalkulatorische Erlöse (Anders- und Zusatzerlöse)[51] eliminiert werden. Auch die Verrechnungssätze zwischen den Kostenstellen und Funktionsbereichen und damit die Kalkulationssätze enthalten kalkulatorische, d. h. nicht-zahlungswirksame Kostenbestandteile. Eine Umrechnung der Kosten- und Leistungsrechnung auf Zahlungsstromgrößen muss aus Gründen der Praktikabilität bereits in der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung erfolgen, wenn produktprogrammorientierte Informationen auf Zahlungsebene generiert werden sollen. Damit wäre ein erheblicher (Umstellungs-) Aufwand in den Kostenrechnungssystemen verbunden. Zudem müsste parallel die traditionelle Kostenrechnung weitergeführt werden, um Kalkulationen und kurzfristige Entscheidungen, z. B. zur Preishöhe, unterstützen zu können. Unter wirtschaftlichen Aspekten wäre dies kaum zweckmäßig.

[51] Vgl. dazu Abschn. 3.2.1.2.

Der leistungswirtschaftliche FCF ist somit für die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens, seiner Teileinheiten und seiner Produkte oder Bezugsgrößen kaum geeignet.[52]

15.3 Die Strategische Planungs- und -kontrollrechnung auf der Grundlage des kalkulatorischen Residualgewinns

Die Alternative zur zahlungsorientierten Rechnung ist die strategische Planungs- und Kontrollrechnung auf der Grundlage von kalkulatorischen Residualgewinnen. Sie zeigt neben dem Kapitalwert, auch die Plan-Periodenerfolge, die bei Aufbau, Erhaltung und Nutzung des Erfolgspotenzials zu erwarten sind. Auch hier ist die Voraussetzung die Kosten- und Leistungsrechnung, die als laufende Periodenerfolgsrechnung durchgeführt wird.[53]

15.3.1 Das Betriebsergebnis als Grundlage der Residualgewinn-Berechnung

Ein zutreffender Erfolgsausweis setzt eine methodisch und inhaltlich nachvollziehbare Erfolgszurechnung auf die SGE voraus. Dazu wird das Betriebsergebnis nach den Erfassungs- und Zurechnungsprinzipien der Ist-Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt. Damit gelten grundsätzlich

- die verwendete methodische Abgrenzung für die verwendeten Kosten und Erlöse, ihre Gliederung, sowie die Differenzierung nach den Bezugsgrößen der SGE[54];
- die Ermittlungsregeln für den SGE-Erfolg, die für die Entscheidungsträger transparent sein müssen;
- die Fundierung von Erlös- und Kostenkomponenten durch Mengen-, Zeitangaben und anderen statistischen Daten, als den Kosten- und Erlöstreibern der SGE.

Für die Ableitung des Residualgewinns aus dem Betriebsergebnis sind die in den folgenden Abschnitten erläuterten Berechnungsregeln zweckmäßig.

15.3.1.1 Die Verwendung pagatorischer Erlöse und Kosten

Aus methodischer Sicht ist zu klären, ob der Periodenerfolg aus wertmäßigen oder pagatorischen Erlösen und Kosten ermittelt werden soll.

---

[52] Laux (1995), S. 209.

[53] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 272 verweisen darauf, dass eine Vielzahl strategischer Entscheidungen auf der Grundlage der KLR getroffen werden, wie z. B. Produktprogrammentscheidungen, Preisentscheidungen, Bewertung von Technologien etc.

[54] Laux (1995), S. 416 und insbesondere S. 422 f.

Erlöse entstehen ausschließlich durch die Leistungen der SGE. Die Bewertung von fertiggestellten, abgesetzten oder gelagerten Leistungen kann zum einen *absatzmarktorientiert*, d. h. durch den Verkaufspreis erfolgen. In diesem Fall sind die Erlöse einzahlungsorientiert. Dieser pagatorische Leistungsbegriff ist Gegenstand der Erlösrechnung. Häufig werden die Lagerbestände statt mit dem Verkaufspreis – analog zur GuV – mit den Herstellungskosten bewertet. Fertige, unfertige und innerbetriebliche Leistungen können zum anderen auch kostenorientiert bewertet werden. Die Bewertung erfolgt dann über die Anschaffungspreise, der zur Herstellung erforderlichen Einsatzgüter. Dieser *beschaffungsmarktorientierte* Wertansatz, führt zu einer kostenorientierten Leistung, der auf pagatorischen Kosten beruht.[55] Die Summe aus den internen Erlösen für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung zwischen den SGE und den Umsatzerlösen, aus dem Absatz an unternehmensexterne Kunden, bildet die Gesamterlöse, die den Wert der SGE-Leistungen in einer Periode darstellt.

Der Unterschied zwischen pagatorischen und wertmäßigen Kosten entsteht bei der Bewertung des Güterverbrauchs durch den verwendeten Preis.[56] *Pagatorische* Kosten beruhen auf den tatsächlichen oder den zukünftigen Anschaffungspreisen für das Einsatzgut auf dem Beschaffungsmarkt und sind daher auszahlungsorientiert.[57] Sie können als leistungswirtschaftliche Auszahlungen interpretiert werden. *Wertmäßige* Kosten bewerten dagegen den Verbrauch mit dem Anschaffungspreis *und* den Opportunitätskosten, für den entgangenen monetären Grenznutzen eines knappen Einsatzgutes. Die Bewertung des Verbrauchs enthält so nicht nur den Marktpreis, sondern auch den Gewinn, der durch die Verwendung der letzten Einheit eines Einsatzgutes erreicht werden kann. Der Zweck dieser Bewertung, ist eine Optimierung in der Verwendung knapper Einsatzgüter über die Höhe der Kosten. Für Entscheidungsrechnungen können wertmäßige Kosten daher zweckmäßig sein.

In Planungs- und Kontrollrechnungen ist die Verwendung wertmäßiger Kosten problematisch, da die Ermittlung des Grenznutzens nur näherungsweise möglich ist und nicht überprüft werden kann.[58] Zudem setzt die theoretisch exakte Ermittlung wertmäßiger Kosten, die Bestimmung der optimalen Lösung über die pagatorischen Kosten voraus. Wenn diese jedoch bekannt ist, dann ist die wertmäßige Kostenkonzeption zwecklos.[59] Für die hier zu untersuchende Planungs- und Kontrollrechnung kommt der wertmäßigen Kostenkonzeption daher keine Bedeutung zu. Grundsätzlich ist für die Bewertung des Einsatz-

[55] Kloock, Sieben, Schildbach, und Homburg (2008), S. 40 f.

[56] Vgl. z. B. Schweitzer und Küpper (2011), S. 13; Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 30.

[57] Schweitzer und Küpper (2011), S. 16.

[58] Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 36.

[59] Vgl. zur Verdeutlichung das einfache Rechenbeispiel von Kloock, Sieben, Schildbach und Homburg (2008), S. 33 ff.

güterverbrauchs der zukünftige zahlungsorientierte Marktpreis auf den Beschaffungsmärkten zu verwenden.[60]

15.3.1.2 Die Behandlung der kalkulatorischen Kostenarten

Aus der Kostenartenrechnung werden die Grundkosten, als erfolgswirksame Auszahlungen der Periode unverändert in die Residualgewinn-Berechnung übernommen. Eine differenzierte Analyse erfordern die kalkulatorischen Kosten, die aus Anders- und Zusatzkosten bestehen. Anderskosten weichen von den – bereits kritisierten – handelsrechtlichen Wertansätzen in den Aufwandsarten ab. Unabhängig von handels- oder steuerrechtlichen Überlegungen sollten in die Berechnung des Residualgewinns, die auf der Sachkenntnis der SGE bzw. des Unternehmens beruhenden betriebswirtschaftlichen Wertansätze eingehen. Zusatzkosten stehen keine Auszahlungen gegenüber und haben – teilweise – Opportunitätscharakter. Vor der Berechnung des Residualgewinns ist daher festzulegen, wie die kalkulatorischen Kostenarten zu berücksichtigen sind. Einen Überblick dazu gibt Abb. 15.13.

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden für die kalkulatorischen Eigen- und bzw. oder Fremdkapitalkosten häufig die landesüblichen Stichtags- oder Durchschnittszinssätze verwendet. Weil das Betriebsergebnis i. d. R. als Vor-Steuer-Erfolg ausgewiesen

Kalkulatorische Kostenarten	Anpassung	keine Anpassung	Eliminierung
Kalkulatorische Eigenkapitalkosten	Ersetzen durch kapitalmarktabgeleiteten, gewichteten Kapitalkostensatz WACC		
Kalkulatorische Fremdkapitalkosten			
Kalkulatorische Abschreibungen		Für Bewertung des Erfolgspotentials zweckmäßig	
Kalkulatorische Wagniskosten		normalisierte Kosten, die langfristig Aufwand entsprechen	
Kalkulatorischer Unternehmerlohn			Opportunitätskosten
Kalkulatorische Miete			Opportunitätskosten

Abb. 15.13 Kalkulatorische Kostenarten in der Berechnung des Residualgewinns

[60] Vgl. dazu das „Postulat der Marktpreisverwendung“ von Dellmann (1984), S. 271–332, hier S. 278.

wird, werden auch die Zinssätze vor Steuern verwendet. In diesem Fall sind sie durch den WACC, als den gewichteten Kapitalkostensatz zu ersetzen. Dabei ist in Abhängigkeit vom Erfolgsausweis festzulegen, ob Vor- oder Nachsteuerzinssätze zu verwenden sind.[61]

Die Verwendung kalkulatorischer Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswerte berücksichtigt die Geldentwertung im Zeitablauf und steigende Wiederbeschaffungspreise durch den technischen Fortschritt bei den Betriebsmitteln. Sie sind daher vor allem für die nachhaltige Beurteilung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials einer SGE von Bedeutung. Sie lassen erkennen, ob das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial ausreichend hoch ist, um es auch in Zukunft durch Ersatzinvestitionen mit der geforderten Mindestverzinsung nutzen zu können. Auch im Rappaport'schen Wertgeneratoren-Modell werden aus diesem Grund die Wiederbeschaffungswerte verwendet.

Kalkulatorischen Wagniskosten[62] bilden in der Kosten- und Leistungsrechnung die unregelmäßigen und zufälligen Risiken des Vermögensverlustes ab, soweit sie nicht versichert oder abgetreten sind. Insoweit sie als normalisierte Kosten, den langfristigen Aufwendungen entsprechen und zukünftig zahlungswirksam werden, z. B. für Gewährleistungswagnisse, sind sie im Residualgewinn anzusetzen. Wagniskosten ohne Zahlungswirkung, z. B. Anlagenwagnis für wirtschaftliche Überholung, sind dagegen zu eliminieren. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob Wagniskosten bereits in den leistungswirtschaftlichen Risiken, insbesondere als Markt-, Branchen- und Fixkostenrisiko im Beta erfasst sind.[63] Hier sind Doppelbelastungen des Periodenerfolgs zu vermeiden.

Kalkulatorische Kostenarten mit Opportunitätscharakter, wie z. B. der kalkulatorische Unternehmerlohn, sind – wie bereits in Abschn. 15.3.1.1 begründet – zu eliminieren.

Die Zurechnung von Erlösen und Kosten zu einer SGE ist eng mit der sachlichen Entscheidungsverbundenheit verknüpft. Finanzwirtschaftliche, außerordentliche und neutrale Erfolge bleiben im SGE-Betriebsergebnis unberücksichtigt.[64] In die Berechnung gehen nur Erlöse und die Kosten aus dem Produktprogramm ein, die aus der Nutzung der Potenzialgüter und ihrer Kombination mit den Verbrauchsgütern im Wertschöpfungsprozess entstehen. Dazu gehören die externen Erlöse und Kosten aus den zahlungswirksamen Transaktionen der SGE mit den Absatz- und Beschaffungsmärkten. Darüber hinaus die internen Erlöse und Kosten, aus dem Bezug oder der Lieferung von Vorleistungen von bzw. an andere Organisationseinheiten innerhalb des Unternehmens. Diese Liefer- und Leistungsbeziehungen werden mit nicht-zahlungswirksamen Verrechnungspreisen bewertet. Bei einer „Stand-alone"-Bewertung[65] der SGE würden die internen Erlöse und Kosten jedoch zahlungswirksam werden.[66] Um den Erfolg der SGE vollständig messen zu

[61] Vgl. dazu den folgenden Abschn. 15.3.1.3.

[62] Vgl. Abschn. 4.3.3.4.

[63] Vgl. Abschn. 19.3.1.

[64] Moxter nennt diese „Pseudo"-Gewinne.

[65] Vgl. dazu Abschn. 5.1.3 und die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Unternehmensbewertung von Moxter (2007), S. 23, insbesondere das Zuflussprinzip S. 79–84.

[66] Zu den Grenzen der Erfolgszurechnung bei Verbundeffekten vgl. Laux (1995), S. 210 und S. 215 ff.

können sind daher sowohl externe als auch interne Erlöse und Kosten im Erfolgsausweis der SGE zu erfassen.[67]

15.3.1.3 Die Vor- oder Nach-Steuer-Berechnung des Residualgewinns

Das Betriebsergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung enthält nur die Kostensteuern, wie z. B. die Kraftfahrzeugsteuer, während die einkommens- und ertragsabhängigen (EE-) Steuern nicht erfasst werden. Für die Berechnung des Residualgewinns ist festzulegen, ob letztere einbezogen werden sollen.

Die SGE ist nicht steuerpflichtig, so dass die SGE Führung keinen Einfluss auf das Steuerergebnis hat. Dennoch finden sich in der Literatur Argumente für die Berücksichtigung von EE-Steuern bei der Berechnung der Residualgewinne.

Abb. 15.14 zeigt die Vorteilhaftigkeit einer Residualgewinn-Ermittlung nach EE-Steuern. Ihre Berechnung erfolgt über einen Pauschal-Steuersatz für die SGE. Er enthält nur die ertragsabhängigen Steuern für den leistungswirtschaftlichen Erfolg, einer vollständig eigenfinanzierten Organisationseinheit.[68] Der Pauschal-Steuersatz der SGE wird sowohl für das Betriebsergebnis, als auch für die Anpassungen verwendet. Bei diesen ertragsabhängigen Steuern handelt es sich um fiktive Steuern, die unabhängig von den „rea-

Berechnung / Kriterien	Residualgewinn **vor** EE-Steuern	Residualgewinn **nach** EE-Steuern
Vorteile	• einfachere Berechnung • Anschließbarkeit an operative KLR • höherer Differenzierungsgrad z. B. bis auf Produktebene möglich	• Abbildung des Steuervorteils bei Fremdfinanzierung • Anschließbarkeit an Investitionsrechnung • konsistente Behandlung von Kosten- und Ertragsteuern • Berücksichtigung von Verlustbeiträgen • vollständige Erfassung aller Auszahlungen • Einhaltung des Kongruenzprinzips
Nachteile	• keine Anschließbarkeit an Investitionsrechnung • unvollständige Erfassung von Auszahlungen • unterschiedliche Behandlung von Kosten- und Ertragssteuern • keine Berücksichtigung von Länder-Steuern bei internationalen Unternehmen	• schwierigere Berechnung: korrekt, nur auf Unternehmensebene möglich • Abbildung von unbeeinflussbaren Auszahlung durch die SGE-Führung

Abb. 15.14 Beurteilung der Residualgewinn-Berechnung vor und nach EE-Steuern

[67] Vgl. zur „Ganzheitsprämisse“ der Kosten- und Leistungsrechnung Dellmann (1984), S. 279.

[68] Die Kapitalkosten werden erst im Residualgewinn erfasst.

len“ Steuern vom Einkommen und Ertrag, abgezogen werden. Häufig wird der Plan-Steuersatz des Unternehmens übernommen.

Darüber hinaus sind in der DCF-Methode die ertragsabhängigen Steuern als Auszahlungen in der Berechnung des FCF enthalten. Soll das Kongruenzprinzip eingehalten werden, dann sind die ertragsabhängigen Steuern auch bei der Berechnung der Residualgewinne anzusetzen.[69]

15.3.2 Die Berechnung des kalkulatorischen Residualgewinns mit der Kosten- und Leistungsrechnung

Das Lücke-Theorem zeigt, dass eine systematische Verknüpfung der zahlungsorientierten Kapitalwert-Berechnung mit kalkulatorischen Residualgewinnen möglich ist.[70] Bei Einhaltung des Summentheorems führt eine Rechnung mit kalkulatorischen Residualgewinnen zum gleichen Kapitalwert, wie eine Cash-Flow-Berechnung. Zur leichteren Nachvollziehbarkeit werden die Kapitalkosten isoliert in Abb. 15.15 ausgewiesen. Kalkulatorische Residualgewinne errechnen sich, indem vom kalkulatorischen Periodenerfolg BE_{AN} die Kapitalkosten für das gebundene oder investierte Kapital abgezogen werden:[71]

$$RG = BE_{AN} - WACC \times C_{in}$$

BE_{AN} entspricht dem Betriebsergebnis vor Kapitalkosten, nach Anpassungen und Steuern, d. h. dem leistungswirtschaftlichen Periodenerfolg, wenn die o. g. Berechnungs- und Anpassungsregeln eingehalten werden. Es wird aus der Differenz von Gesamterlösen und den Kosten auf der Grundlage zukünftiger Beschaffungspreise berechnet. Die Kapitalkosten werden für das betriebsnotwendige Kapital in der SGE berechnet. Der WACC ist das relative Erfolgsziel der SGE.

Für die praktische Ermittlung wird der kalkulatorische Residualgewinn gemäß der Funktionsweise der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt (vgl. dazu Abschn. 15.3.5.2):

- In der Kostenartenrechnung werden die Grundlagen für die Kapitalkosten-Berechnung geschaffen: anstelle traditioneller Zinskostensätze wird der WACC verwendet.
- In die Kostenstellenrechnung werden die Gemeinkosten und damit auch die Kapitalkosten übernommen. Dort werden aus der Vermögenszuordnung, z. B. über die Anlagenstammdatensätze auf die Kostenstellen, die Kapitalkosten für jede Kostenstelle der Funktionsbereiche Beschaffung, Fertigung, Forschung & Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb er-

[69] Die Erfassung der Steuern auf die Kapitalkosten, genauer der Fremdkapitalkosten wird im nächsten Abschnitt erläutert.

[70] Vgl. dazu Abschn. 12.2.2.

[71] Vgl. den EVA, der als buchhalterischer Residualgewinn des Unternehmens in Abschn. 22.2 dargestellt wird.

Erfolgskomponenten (ohne Kapitalkosten)	Kapitalkomponenten	Renditekomponenten
Gesamterlöse der SGE - Herstellkosten - F&E-Kosten - Vertriebskosten - Verwaltungskosten +/- pauschale EE-Steuern	betriebsnotwendiges Anlagevermögen +betriebsnotwendiges Umlaufvermögen - Abzugskapital	relatives Erfolgsziel WACC +/- geschäftsspezifische Risikoadjustierung
Betriebsergebnis vor Kapitalkosten nach Steuern	Betriebsnotwendiges Kapital	risikoangepasster WACC
Anpassungen nach EE-Steuern: +/- obligatorische Anpassungen +/- dynamisierende Anpassungen +/- Bewertungsanpassungen +/- verhaltenssteuern. Anpassungen	Anpassungen nach EE-Steuern: +/- kum. obligatorische Anpassungen +/- kum. dynamisierende Anpassungen +/- kum. Bewertungsanpassungen +/- kum. Verhaltenssteuer. Anpassungen	
Betriebsergebnis vor Kapitalkosten nach Anpassungen, nach Steuern	**investiertes oder betrieblich gebundenes Kapital der SGE**	**risikoangepasster WACC**
Kalkulatorischer Residualgewinn RG = BE_{AN} – (investiertes Kapital x WACC)		
Wirkungsprinzip: Anpassungen im gebundenen Kapital **und** im Periodenerfolg verändern die **zeitliche** Erfolgswirkung einer Maßnahme dagegen bleibt der Barwert der Maßnahme unverändert.		

Abb. 15.15 Die Ermittlung des kalkulatorischen Residualgewinns auf KLR-Basis

mittelt. In die Sekundärkostenverrechnung gehen die Kapitalkosten mit ein. Damit sind die Kapitalkosten in den Kostenstellen- bzw. Funktionsbereichskosten integriert.

- Durch Kalkulations- oder Zuschlagssätze werden die Kapitalkosten mit den übrigen Gemeinkosten auf die Produkte zugerechnet. Daraus lassen sich die Stückkosten auf Vollkostenbasis errechnen. Durch Zusammenführung mit den Plan-Preisen ergeben sich die Stück-Erfolge und in Verbindung mit den Absatzmengen, das Betriebsergebnis der Periode.

Zur Berechnung des kalkulatorischen Residualgewinns, muss das Betriebsergebnis um die pauschalen EE-Steuern vermindert werden. Damit sind die Steuern vollständig, d. h. mit den Kostensteuern *und* den Steuern vom Einkommen und Ertrag im Betriebsergebnis nach Steuern berücksichtigt. Darüber hinaus sind verschiedene Anpassungen notwendig, um die Aussagefähigkeit kurzfristiger Betriebsergebnisse im Hinblick auf die Erfolgswirksamkeit langfristiger Entscheidungen zu erhöhen:[72]

- *obligatorische Anpassungen*, zur Eliminierung aller finanzwirtschaftlichen Erfolgsbestandteile im Betriebsergebnis;

[72] Vgl. die Ausführungen im Teil V zur EVA-Methode von Stern und Stewart.

- *dynamisierende Anpassungen*, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung bei Kosten mit Investitionscharakter zu erreichen und diese mit den Erlösen zu synchronisieren;
- *Bewertungsanpassungen*, zur Korrektur von Ansatz- und Bewertungsregeln, die einer betriebswirtschaftlichen Bewertung widersprechen;
- *Verhaltenssteuernde Anpassungen*, um ein langfristig wertsteigerndes Entscheidungsverhalten zu erreichen.

Die Anpassungen werden sowohl im Erfolgsausweis nach EE-Steuern als auch kumuliert mit ihren Nach-EE-Steuereffekten im Kapital der SGE durchgeführt. Das *betriebsnotwendige Kapital* wird durch die o. g. Anpassungen nach EE-Steuern kumuliert erhöht oder vermindert und zeigt nun das *gebundene Kapital* vollständig, das die Kapitalkosten verursacht. Die Kapitalkosten werden aus der Multiplikation des gebundenen Vermögens und dem WACC ermittelt. Der WACC dient sowohl als Vorgabe einer risikoadjustierten Mindestrendite für die SGE, ihre Produkte und für die Investitionsprojekte, als auch zur Diskontierung der Plan-Erfolge auf den Bewertungsstichtag. Durch Subtraktion der Kapitalkosten vom Betriebsergebnis nach Anpassungen und Steuern, errechnet sich der kalkulatorische Residualgewinn. Er wird von der SGE erwirtschaftet, wenn

- nach Wiederbeschaffung aller verbrauchten Einsatzgüter, trotz Preissteigerung, technischen Fortschritt etc. einschließlich der Durchführung der geplanten Ersatzinvestitionen, die mengenmäßige Substanz (Sachkapital) erhalten werden kann, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und darüber hinaus
- die Erlösüberschüsse ausreichen, um die in den Kapitalkosten vorgegebenen Renditeziele mindestens zu erreichen, damit trotz der Risiken das gebundene Kapital für den weiteren Auf- oder Ausbau des Erfolgspotenzials erhalten (Erfolgskapital-Erhaltung) werden kann.

Der kalkulatorische Residualgewinn ist ein Indikator für die Wertsteigerung und den Wertbeitrag der SGE zum Unternehmenswert in einer Periode. Seine Berechnung ist für jede Berichtsperiode mit Plan-, Ist- und Erwartungswert aus der Kosten- und Leistungsrechnung möglich und damit für Planungs-, Steuerungs- und Kontrollzwecke geeignet. Darüber hinaus kann der kalkulatorische Residualgewinn maßnahmengenau für jedes Bezugsobjekt, wie z. B. Produkte, Regionen oder Kunden geplant und kontrolliert werden.

15.3.3 Darstellung und Berechnung ausgewählter Anpassungen für SGE

Die oben genannten Anpassungsarten müssen in den entsprechenden Erlös- bzw. Kostenarten vorgenommen werden.

Wirkung auf / Anpassungsart	**Betriebsergebnis**	**gebundenes oder investiertes Kapital (Kapitalbindung)**
Obligatorische Anpassungen	Anwendung eines EE-Pauschal-Steuersatzes	Anwendung auf alle Kostenarten
	+ Zinsanteil in Miet- und Leasingkosten	+ Barwert der Miet- und Leasingkosten
	---	- Abzugskapital
Dynamisierende Anpassungen	+ F&E-Kosten	+ kumulierte F&E-Kosten - Abschreibung auf F&E-Kosten
	+ Marketingkosten	+ kumulierte Marketingkosten - Abschreibung auf Marketingkosten
	+ Mitarbeiterschulungskosten	+ kumulierte Mitarbeiterschulungskosten - Abschreibung auf Mitarbeiterschulungskosten
Bewertungs-anpassungen	+/- Abschreibung auf Wiederbeschaffungswerte	+/- Umbewertung von Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Wiederbeschaffungswerte
Verhaltenssteuernde Anpassungen	+/- Verluste oder Erträge aus dem Abgang des SAV	+/- Kumulierte Verluste/Erträge aus dem Abgang des Sachanlagevermögens nach EE-Steuern

Abb. 15.16 Übersicht über Anpassungsarten und Anpassungen bei SGE

Abb. 15.16 zeigt *ausgewählte* Anpassungen im Betriebsergebnis einer SGE. Bei der Auswahl von Anpassungen sind die folgenden Grundsätze zweckmäßig:[73]

- Wesentlichkeit: Berücksichtigung der Anpassungen bei einem signifikanten Einfluss auf den Kapitalwert der SGE;
- Verständlichkeit: der Zweck und die Berechnung der Anpassung sollte sowohl für operative als auch strategische Entscheidungsträger nachvollziehbar sein;
- Praktikabilität: die Anpassung sollte unter wirtschaftlichen Aspekten bei der Berechnung und Implementierung angemessen sein;
- Stetigkeit: die Anpassungen sollten über mehrere Perioden erfolgswirksam sein, bei Einmaleffekten kann auf die Anpassung verzichtet werden.

Diese Anpassungen werden in den folgenden Abschnitten diskutiert.

15.3.3.1 Miet- und Leasingkosten: obligatorische Anpassungen zur Eliminierung von Finanzierungseinflüssen

Obligatorische Anpassungen sind aus methodischen Gründen durchzuführen, mit dem Zweck, das Betriebsergebnis der SGE unabhängig von Finanzierungseinflüssen messen zu können. Im folgenden Abschnitt wird die Vorgehensweise bei den Miet- und Leasing-

[73] Pertl, Weber und Niedernberg (2000), S. 249–263.

Arten / Merkmale	**Operatives Leasing**	**Finanzleasing**
Kündigungs-möglichkeit	vertraglich vereinbart	festgelegte Grundmietzeit
Amortisation	nach mehrmaliger Vermietung i. d. R. an mehrere Leasingnehmer	Vollamortisation durch Leasing-raten in Grundmietzeit Teilamortisation durch Leasing-raten und Schlusszahlung
Investitionsrisiko	Leasinggeber	Leasingnehmer
Aktivierung	Leasinggeber: juristischer und wirtschaftlicher Eigentümer, keine Bilanzierung bei Leasingnehmer	Leasingnehmer: wirtschaftlicher, nicht juristischer Eigentümer, Bilanzierung bei Leasingnehmer
Anpassung bei Leasingnehmer	Erhöhung Periodenerfolg um Zinsanteil in Leasingrate Erhöhung Aktiva um Barwert der Leasingraten für Leasingobjekte	Erhöhung Periodenerfolg um Zinsanteil in Leasingrate Keine Anpassung im Geschäfts-vermögen

Abb. 15.17 Leasingarten und ihre Behandlung im Residualgewinn-Konzept

kosten erläutert, dagegen wird das Abzugskapital eines SGE im Rahmen des investierten Kapitals dargestellt.

„Leasing“,[74] ist die zeitlich begrenzte Nutzung von Gegenständen des Anlagevermögens durch miet- oder pachtähnliche Verträge zwischen dem Leasinggeber (Vermieter) und dem Leasingnehmer (Mieter), über die Nutzung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen gegen Entgelt, ohne dass auf den Leasingnehmer das juristische Eigentum übertragen wird. Es lassen sich zwei grundlegende Leasingarten unterscheiden, die in Abb. 15.17 aufgeführt sind.[75]

Das *Financial Leasing* entspricht einem Ratenkauf unter Eigentumsvorbehalt. Der Leasinggeber finanziert einen Teil des Betriebsvermögens des Leasingnehmers. Charakteristisch ist, dass das Vertragsverhältnis über die Grundmietzeit (i. d. R. 40–90 % der Nutzungsdauer) von beiden Vertragsparteien unkündbar ist. Während der Grundmietzeit nutzt der Leasingnehmer den Leasinggegenstand und übernimmt Pflege, Wartung und Instandhaltung des Leasinggegenstandes. Der Leasingnehmer trägt das Investitionsrisiko, da er den Leasinggegenstand nicht beliebig zurückgeben kann. Die Amortisation der Anschaffungskosten des Leasingobjektes sowie alle Finanzierungs- und Nebenkosten beim Leasinggeber, wird bei einem Vollamortisationsvertrag durch die Leasingraten während

[74] Vgl. Grundmann (2013).

[75] Coenenberg, Haller, Schultze (2009), S. 192 ff.

der Grundmietzeit gedeckt. Liegt dagegen ein Teilamortisationsvertrag vor, wird die Amortisation nicht in der Grundmietzeit erreicht, sondern erst durch eine Abschlusszahlung am Ende der Vertragslaufzeit, durch Mietverlängerung oder durch den Kaufpreis. In diesem Fall ist der Leasinggeber nur juristischer Eigentümer. Wirtschaftlicher Eigentümer ist der Leasingnehmer, da er Nutzen und Risiken trägt.[76] Daher sind die Leasingobjekte beim Leasingnehmer zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben. Korrespondierend ist eine Leasingverbindlichkeit gegenüber dem Leasinggeber zu passivieren. Der Passivierungsbetrag ist nach Auffassung der Finanzverwaltung die Anschaffungs- und Herstellungskosten (inkl. zusätzlicher steuerrechtlich anerkannter Nebenkosten) oder nach Auffassung des IDW der Barwert der Miet- und Leasingverpflichtungen.

Das *Operating Leasing*, entspricht einem jederzeit kündbaren Mietverhältnis, d. h. einer zeitlich begrenzten Überlassung des Vermögensgegenstandes, ohne dass Eigentumsrechte übertragen werden. Mit dieser Vertragskonstruktion schließt der Leasingnehmer die Risiken vorzeitiger Veralterung oder mangelnder Nutzung des Leasing-Gegenstandes im Unternehmen aus. Die juristische Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit, d. h. die Pflege, Wartung und Instandhaltung des Leasinggegenstandes, liegt beim Leasinggeber. Da die Amortisation erst durch eine mehrmalige Vermietung des Leasinggegenstandes möglich ist, trägt der Leasinggeber das Investitionsrisiko. Er ist juristischer und wirtschaftlicher Eigentümer und daher zur Aktivierung und Abschreibung des Leasinggegenstandes verpflichtet.

Beim Leasingnehmer werden die Leasingraten als „sonstige betriebliche Aufwendungen“ gebucht und gehen als Grundkosten in die Kosten- und Leistungsrechnung ein.

Aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive umfasst der Abschluss von langfristigen Miet- oder Leasingverträgen zwei zu trennende Entscheidungsbereiche:

- den Leistungsbereich: die Entscheidung zur langfristige Nutzung des Leasinggegenstandes, analog zu den gekauften Vermögensgegenständen im Anlagevermögen und
- den Finanzierungsbereich: die Entscheidung über eine Form der Fremdkapitalfinanzierung des Anlagevermögens.

Zur Trennung von Leistungs- und Finanzierungsbereich ist beim *Finanzleasing* nur die Korrektur des Zinsanteils in der Leasingrate zu eliminieren. Dazu wird sie auf das Betriebsergebnis addiert, analog zur Vorgehensweise des operativen Leasings. Eine Korrektur des betriebsnotwendigen Vermögens ist nicht erforderlich, da der Leasinggegenstand beim Leasingnehmer aktiviert ist.

Im *operativen Leasing* wird der Leasinggegenstand beim Leasinggeber aktiviert. Die Leasingraten (oder Mietzahlungen) enthalten daher die Abschreibung des Miet- oder Leasingobjektes, die Fremdkapitalzinsen des Leasinggebers, dessen Verwaltungskosten und einen Gewinnzuschlag. Eine Trennung dieser Bestandteile erfolgt jedoch bei der

[76] Für die Praxis ist diese Zuordnungsregel zu ungenau, so dass die Aktivierung auf der Grundlage der steuerrechtlichen „Leasingerlasse“ erfolgt, vgl. dazu Adler, Düring, Schmaltz (2001) § 246 Tz. 396.

Rechnungsstellung der Leasingrate nicht, so dass sie wie in Abb. 15.18 gezeigt geschätzt werden müssen:

Zuerst ist der Barwert der zukünftigen Miet- und Leasingverpflichtungen zu ermitteln. Davon werden die Zinsanteile durch Multiplikation des Barwertes mit einem landes- bzw. branchenüblichen Fremdkapitalzinssatz errechnet. Die so geschätzten Zinsanteile werden mit ihrem Nach-Steuer-Wert auf das Betriebsergebnis addiert. Nach dieser Anpassung bleiben nur die Abschreibungen auf den Leasinggegenstand im Betriebsergebnis, und damit der Teil des Leasingaufwands, der dem Verbrauch des Leasinggegenstandes im Wertschöpfungsprozess entspricht. Das investierte Kapital wird durch die „Aktivierung" des Barwertes aus Miet- und Leasingverpflichtungen erhöht, indem dieser auf das betriebsnotwendige Kapital addiert wird.

Das Ziel der Anpassung ist die Beseitigung der rechnungstechnischen Bevorzugung von Leasing gegenüber Kauf, weil die „verdeckte" Fremdfinanzierung mit dem niedrigeren Fremdkapitalzinsaufwand verhindert wird. Geleastes und gekauftes Anlagevermögen wird in der Berechnung des Residualgewinns gleich behandelt, da geleaste Anlagen mit demselben Kapitalkostensatz belastet werden, wie juristisches Eigentum.

15.3.3.2 Dynamisierende Anpassungen bei Kostenarten mit Investitionscharakter

Kostenarten haben den Charakter einer Investition, wenn sie zum Aufbau eines leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials durchgeführt werden.[77] Das charakteristische Merkmal einer Investitionen ist, dass die Auszahlung typischerweise in einer Periode erfolgt, während sich die Erlöse über mehrere Perioden verteilen. Die, durch den Potenzialaufbau verursachten Kosten wirken in der Periode ihrer Auszahlung erfolgsreduzierend, während die Erlöse aus der Potenzialnutzung in den Folgeperioden erfolgserhöhend wirken. Die Zuordnung der Kosten und der Erlöse auf die Perioden stimmt damit nicht überein. Dies gilt nicht nur für Investitionen in das Anlagevermögen, sondern auch für Kosten mit Investitionscharakter, dazu gehören vor allem

- Forschungs- und Entwicklungskosten,
- Kosten für Kundenakquisition, Markterschließung (regional, produktspezifisch),
- Kosten der Mitarbeiterschulung.

Die Anpassung wird wie folgt durchgeführt:

- Erhöhung des Betriebsergebnisses durch die Kostenart mit Investitionscharakter, unter Berücksichtigung der EE-Steuern
- Addition der kumulierten Kosten mit Investitionscharakter nach EE-Steuern auf das betriebsnotwendige Kapital und damit Erfassung in den Kapitalkosten.

[77] Vgl. zum Investitionsbegriff Abschn. 1.2.3.4.

Abzinsungszeitpunkt: 01.01.der Periode 1

Perioden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**Summe**
zukünftige langfristige Leasingraten	€	4.600	4.600	5.000	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
Diskontierungsfaktor in %	7,0	0,9346	0,8734	0,8163	0,7629	0,7130	0,6663	0,6227	0,5820	0,5439	0,5083	0,4751	0,4440	
Barwerte	**€**	**4.299,07**	**4.017,82**	**4.081,49**	**3.967,06**	**3.992,72**	**3.731,52**	**3.549,67**	**3.317,45**	**3.100,42**	**2.897,59**	**2.708,03**	**2.530,87**	**42.193,70**
Zinsanteil in Leasingrate (vor EE-Steuern)	8,0													3.375,50
EE-Steuersatz in % (nach EE-Steuern)	40,0													-1.350,20
Zinsanteil in Leasingrate (nach EE-Steuern)	**€**													**2.025,30**

Abb. 15.18 Die Berechnung des Zinsanteils in Leasingraten (Operate Leasing)

Am Beispiel der Forschungs- und Entwicklungskosten soll die Berechnung verdeutlicht werden. F&E-Kosten haben Investitionscharakter, da sie in der aktuellen Periode Auszahlungen für die Entwicklung von Verfahrens- oder Produktinnovationen verursachen, die bei Verkauf der Produkte in den Folgeperioden zu Einzahlungen führen. Für die Berechnung des Residualgewinns, wird das Betriebsergebnis um die F&E-Kosten erhöht. Um die Kapitalbindung zu berücksichtigen, werden die F&E-Kosten kumuliert auf das betriebsnotwendige Kapital der SGE addiert, so dass sie in die Kapitalkosten-Berechnung eingehen und den Residualgewinn reduzieren. Aufgrund der begrenzten Produktlebensdauer, empfiehlt sich eine korrespondierende lineare Abschreibung der Forschungs- und Entwicklungskosten. Eine andere Möglichkeit zur Behandlung der F&E-Kosten als Vorlaufkosten wird im Rahmen der Produktlebenszyklusrechnung dargestellt.[78]

In Abb. 15.19 sind die F&E-Kosten für jede Periode geplant. Analog zu den Produktlebenszyklen wird eine Abschreibungsdauer von 3 Perioden angenommen.

Es gilt dann z. B. für t1: Anpassung im RG =(6000 € × (1 − 0,4)) − (2000 € × (1 − 0,4)) = 2400 €.

Das Ziel der Anpassung von Kostenarten mit Investitionscharakter ist:

- Die Synchronisation von Erlösen und Kosten, d. h. bei der Ermittlung des Periodenerfolgs, sollen dem Erlös *nur* die korrespondierenden Kosten gegenübergestellt werden, die durch den Verbrauch des betriebsnotwendigen Vermögens in dieser Periode verursacht wurden.
- Die wertorientierte Steuerung des strategischen Entscheidungsverhaltens, d. h. die Durchführung von Maßnahmen, unabhängig von der kurzfristigen Erfolgswirkungen, wenn die zukünftig geplanten Periodenerfolge die Kapitalkosten des zusätzlich eingesetzten Kapitals übersteigen.

Anpassung von Entwicklungskosten		**t1**	**t2**	**t3**	**t4**	**t5**
		€	€	€	€	€
Entwicklungskosten		**6.000**	**7.500**	**8.700**	**9.000**	**9.600**
Abschreibungsbetrag für F&E-Kosten	t1	2.000	2.000	2.000		
Abschreibungsbetrag für F&E-Kosten	t2		2.500	2.500	2.500	
Abschreibungsbetrag für F&E-Kosten	t3			2.900	2.900	2.900
Abschreibungsbetrag für F&E-Kosten	t4				3.000	3.000
Abschreibungsbetrag für F&E-Kosten	t5					3.200
Summe der jährlichen Abschreibungsbeträge für F&E		**2.000**	**4.500**	**7.400**	**8.400**	**9.100**
EE-Steuersatz 40%						
kumulierte F&E-Kosten nach EE-Steuern		3.600	8.100	13.320	18.720	24.480
kumulierte F&E-Abschreibungen nach EE-Steuern		1.200	3.900	8.340	13.380	18.840
Anpassungsbetrag für F&E in RG-Berechnung		**2.400**	**4.200**	**4.980**	**5.340**	**5.640**

Abb. 15.19 Die Berechnung der Anpassungsbeträge von F&E-Kosten

[78] Vgl. dazu Abschn. 16.2.5.

- Die Aufrechterhaltung der langfristigen Verantwortung für die Kosten, die beim Aufbau des Erfolgspotenzials entstanden sind, um die Qualität der Investitions- und Projektanalyse durch die SGE-Führung zu erhöhen.

15.3.3.3 Bewertungsanpassung: Die Verwendung von Wiederbeschaffungswerten

Im Betriebsergebnis sind die planmäßigen kalkulatorischen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens enthalten.[79] Abschreibungen sind zwar nicht liquiditätswirksam, aber betrieblich verursachte Kosten, die den Auszahlungen für die Wiederbeschaffung der verbrauchten Potenzialgüter entsprechen und damit der Sachkapitalerhaltung dienen. Für die Berücksichtigung von Abschreibungen im Residualgewinn spricht, dass

- im Stückerfolg die Kosten für den Wertverzehr der materiellen oder immateriellen Potenzialgüter gedeckt und damit kalkuliert werden müssen;
- im Betriebsergebnis auch Miet- und Leasing-Kosten für die Nutzung des Anlagevermögens erfasst sind.[80]

Die Verwendung von Wiederbeschaffungswerten als Abschreibungsbasis führt zu einem Verstoß gegen das Prinzip der Kapitalwertäquivalenz: Bei steigenden Wiederbeschaffungswerten werden kalkulatorische Abschreibungen im Residualgewinn berücksichtigt, deren Summe höher ist, als die Anschaffungsauszahlungen für den Vermögensgegenstand. Der Kapitalwert auf der Grundlage der Residualgewinne ist dann niedriger, als der Kapitalwert der Free Cash Flows.

Um die Kapitalwertidentität erreichen zu können, muss der Kapitalwert aus der Summe der Modifikationen der Periodenerfolge $RG - G_t$ die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgleichen:[81]

$$\sum_{t=0}^{T}\left(RG - G_t\right)\times\left(1+r\right)^{-t} = -\sum_{t=0}^{T}\delta_t \times\left(1+r\right)^{-t}$$

Die Kapitalwertidentität wird hergestellt, wenn die Zeitreihe der Periodenerfolge G_t um eine Zeitreihe von Erfolgskorrekturen $(RG - G_t)$ mit gleich hohem Kapitalwert und umgekehrten Vorzeichen ergänzt wird. Diese Korrekturen können so vorgenommen werden, dass zunächst die Differenzen zwischen den Abschreibungen auf AHK und den WBW erhalten bleiben und nur deren Zinswirkung korrigiert wird. Dabei ist zu beachten, dass

[79] Außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen werden in der Kosten- und Leistungsrechnung ebenso wenig erfasst wie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

[80] Stewart (1991), S. 86: In die Miet- und Leasing-Kosten rechnet der Leasinggeber neben den Finanzierungs- und Verwaltungskosten, seinen Gewinnzuschlag und die Abschreibungen ein.

[81] Vgl. zur Ableitung der Formeln ausführlich Terstege (2003), S. 6 ff.

die Zinswirkungen einer Periode t nicht nur die die o. g. Abweichung der Periode, sondern durch die Summe aller zuvor aufgetretenen Abweichungen verursacht wird:

$$\delta_t = \Delta_t - \Delta_{t-1}$$

Es gilt dann:

$$\sum_{t=0}^{T}\left(\mathrm{RG} - G_t\right)\times\left(1+r\right)^{-t} = -\sum_{t=0}^{T} r\times\Delta_{t-1}\times\left(1+r\right)^{-t} - \Delta_T\times\left(1+r\right)^{-T}$$

Die Kapitalwertidentität kann hergestellt werden, wenn jeder Periodenerfolg um die Zinsen auf den Saldo aller Erfolgskorrekturen der Vorperioden korrigiert wird

$$\mathrm{RG} = G_t - r\times\Delta_{t-1}$$

und darüber hinaus der letzte Periodenerfolg um den Saldo aller Korrekturen angepasst wird. Saldieren sich alle Anpassungen zu 0, bleibt es bei der Zinskorrektur. Gilt dies nicht, muss eine zusätzliche Korrektur bei $t = T$ vorgenommen werden. Die Informationen über δ_t liefert jede Erfolgsrechnung, die mindestens alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle mit einer Buchung und Gegenbuchung abbildet, und die Bestandskonten in $t = 0$ mit dem Wert Null eröffnet. Δ_t kann so am Ende einer Periode als Saldo aller Aktiv- und Passivbestände (ausschließlich des Reinvermögens) oder alternativ am Reinvermögen bzw. Eigenkapital festgestellt werden. Unter den o. g. Bedingungen muss jede Veränderung δ_t zu einer Veränderung des bilanziellen Reinvermögens führen.[82]

Ein Beispiel verdeutlicht die Berechnung: Das Anlagevermögen beträgt zum Zeitpunkt t_1 1000 € und wird linear über 4 Perioden abgeschrieben. In t_2 erfolgt eine Zuschreibung um 600 €.

Abb. 15.20 zeigt, dass bei Einhaltung der o. g. Bedingungen die Kapitalwert-Berechnung mit Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. auf

Berechnungsbasis		AHK	1000 €				WBW	1600 €			
							Zuschreibung	600 €			
Perioden		t_1	t_2	t_3	t_4		t_1	t_2	t_3	t_4	
Buchwert Anfang	€	1000	750	500	250	€	1000	750	300	-150	
Abschreibung AHK	€	-250	-250	-250	-250	€	-250	-250	-250	-250	
zusätzliche Abschreibung auf WBW	€					€		-200	-200	-200	
Buchwert Ende	€	750	500	250	0	€	750	300	-150	-600	
		0,1									
Gesamtkapitalkostensatz		-10%	-10%	-10%	-10%		-10%	-10%	-10%	-10%	
Kapitalkosten Beginning Capital	€	-100	-75	-50	-25	€	-100	-75	-30	15	
Ergebnis v. Zins, Abschreibung	€	500	500	500	500	€	500	500	500	500	
Abschreibung	€	-250	-250	-250	-250	€	-250	-450	-450	-450	
Gesamtkapitalkosten	€	-100	-75	-50	-25	€	-100	-75	-30	15	
Restwertzuschreibung	€					€				600	
Residualgewinn (nominal)	€	150	175	200	225	€	150	-25	20	665	
Residualgewinn (diskontiert)	€	136	145	150	154	€	136	-21	15	454	
Kapitalwert	**€**	**585**				**€**	**585**				

Abb. 15.20 Kapitalwertidentität bei bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen

[82] Vgl. dazu auch Kloock (1981), S. 873–890 mit anderer Vorgehensweise.

Wiederbeschaffungswerte zum gleichen Ergebnis führt. Die die Kapitalwertidentität lässt sich demnach einhalten, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:[83]

- Die Ermittlung der Rest-Buchwerte erfolgt auf der Grundlage der historischen AHK; diese werden sukzessive um die kalkulatorischen Abschreibungen reduziert, auch dann wenn negative Restbuchwerte entstehen.
- Bei negativen Rest-Buchwerten zum Zeitpunkt der Liquidation des Einsatzgutes wird eine erfolgswirksame Restwertzuschreibung auf Null vorgenommen. Die Summe aus allen Abschreibungen und Zuschreibungen stimmen dann mit der Anschaffungsauszahlung überein.
- Kalkulatorische Zinsen werden auch für negative Rest-Buchwerte verrechnet, die dann erfolgserhöhend wirken.

In der Praxis verzichten Unternehmen teilweise auf die Verwendung von Wiederbeschaffungswerten,[84] da für die Inflationierung und die Schätzung von Marktwerten zusätzliche Informationen notwendig und diese nicht frei von subjektiven Einflüssen sind.[85] Es sollte daher geprüft werden, ob die Umbewertungen für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit den vorhandenen Informationen möglich sind und inwieweit diese für die Bewertung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials der SGE wesentlich sind.

Die Auswahl der Abschreibungsmethode ist unabhängig von handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, nach betriebswirtschaftlichen Kriterien vorzunehmen.[86] Danach sollte die Abschreibungsmethode verwendet werden, bei der sich die Abschreibungsbeträge einer Periode und der Verschleiß der Anlage grundsätzlich proportional verhalten. Dies gilt i. d. R. für das Verfahren der leistungsmengenbezogenen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswerte.[87]

15.3.3.4 Verhaltenssteuernde Anpassung: Erträge oder Verluste aus dem Abgang des Sachanlagevermögens

Die Kosten- und Leistungsrechnung enthält nur die Erlöse aus dem Produktprogramm, die im Wertschöpfungsprozess entstehen. Erträge oder Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen entstehen unabhängig von der Leistungserstellung und werden daher als Einmal- oder Sondereffekte im Betriebsergebnis nicht erfasst. Ihre Berücksichtigung in der Residualgewinn-Berechnung hat folgende Zwecke:

[83] Laux (1995), S. 172.

[84] Hostettler (1997), S. 64 der eine gegenteilige Meinung vertritt.

[85] Hostettler (1997), S. 134.

[86] Vgl. zu einer Übersicht Abschn. 4.3.3.2.5.

[87] Vgl. zur Berechnung Abschn. 4.3.3.2.5.

- die Abbildung des vollständigen SGE-Erfolgs durch Aufnahme des Liquidationserfolgs der Anlagen in das Betriebsergebnis;
- die Förderung langfristig wertschaffender Anlagenverkäufe durch Vermeidung kurzfristiger Erfolgsbelastungen;
- die korrekte Berücksichtigung der Anlagenabgänge auf der Kapitalseite und
- die Zurechnung des Liquiditätserfolgs zur verantwortlichen SGE-Führung.

Für die Beurteilung eines Investitionsprojekts, wie dies aus Unternehmenssicht auch die SGE ist, sind *alle* Erfolgskomponenten zu berücksichtigen. Dazu gehören auch die Erträge oder Verluste aus dem Abgang der technischen Anlagen am Ende der Nutzungsdauer. Wird in den strategischen Entscheidungen über Investitionsprojekte z. B. ein Verlust aus dem Anlagenverkauf nicht berücksichtigt, dann liegt der Kapitalwert der Residualgewinne über dem Kapitalwert der Zahlungsüberschüsse für das Investitionsprojekt. In diesem Fall liegt ein Verstoß gegen das Prinzip der Kapitalwertäquivalenz vor.[88]

Mit der Verantwortung für das Kosten- und Leistungspotenzial entscheidet die SGE-Führung über die Investitionen und die Nutzungsdauer der technischen Kapazitäten sowie deren Desinvestition. Die Ursache der Erträge (oder Verluste) aus dem Abgang des Anlagevermögens dar,[89] ist eine Verkaufs- oder Verschrottungsentscheidung, die entweder plangemäß am Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ausgelöst oder vor deren Ablauf durch Fehlentscheidungen beim Anlagenkauf bzw. bei der Prognose von Absatz- und Herstellungsmengen verursacht wird. Es entspricht in diesem Fall dem Grundsatz der sachlichen Entscheidungsinterdependenz, im Betriebsergebnis der SGE auch den Liquidationserfolg aus den Anlagenverkäufen auszuweisen, die von der SGE-Führung zu verantworten sind.

Bei einer Koppelung der variablen Vergütung an den Periodenerfolg, führen Verluste aus Anlagenabgängen zu einer Senkung der variablen Vergütung. Daher wird häufig auf den Verkauf nicht mehr benötigter Anlagen verzichtet. Dadurch wird bei einem erwarteten Verlust die betriebswirtschaftlich richtige Entscheidung zum Anlagenverkauf sanktioniert, obwohl sie zu einer Erhöhung der Liquidität, einer Reduzierung der Kapitalkosten und damit in den Folgeperioden zu einer Residualgewinn-Steigerung führt. Um das langfristig wertsteigernde Entscheidungsverhalten zu fördern, ohne die Verantwortung zu mindern, ist für die Residualgewinn-Berechnung diese Erfolgswirkung anzupassen.

Die Anpassung erfolgt mit folgendem Ablauf, am Beispiel der Verluste aus dem Abgang des Sachanlagevermögens erläutert: Das Betriebsergebnis wird um die Verluste nach EE-Steuern erhöht. Das investierte Kapitel wird um die ausgebuchten Anlagen zum Buchwert reduziert und um die Verluste aus dem Anlagenabgang (nach EE-Steuern) erhöht. In diesem Fall werden die Kapitalbasis und damit die Kapitalkosten erhöht und bewirken tendenziell niedrigere Residualgewinne in den Folgeperioden.

[88] Laux (1995), S. 204.

[89] Die Ausführungen gelten analog für die Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens, die in der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen werden.

15.3.4 Die Berechnung der Kapitalkosten

Die Kapitalkosten werden durch die Multiplikation des investiertes Kapitals C_{in} mit dem WACC berechnet:

$$K_{\text{ZK}}^{\text{RG}} = C_{\text{in}} \times \text{WACC}$$
$$K_{\text{ZK}}^{\text{RG}} = \text{Kapitalkosten nach EE-Steuern}$$

Die Voraussetzung für die Berechnung der Kapitalkosten, ist die Ermittlung des investierten Kapitals und die Entwicklung seiner Einflussfaktoren „Investitionen“ und „Abschreibungen“. Dagegen ist der WACC die Erfolgszielvorgabe der Unternehmensführung und somit für die SGE nicht disponibel.

15.3.4.1 Die Berechnung des investierten Kapitals einer SGE

Das investierte Kapital wird im Wertschöpfungsprozess der SGE eingesetzt, um die Residualgewinne zu erwirtschaften. Es wird mit dem Schema nach Abb. 15.21 zur Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt, jedoch um die Anpassungen des Residualgewinnkonzepts erweitert.[90]

Die Planung des investierten Kapitals zeigt die Entwicklung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der Anpassungen nach Höhe und Struktur in den Perioden des Planungszeitraums.[91] Es wird ergänzt um die betriebsnotwendigen, nicht-bilanzierten Vermögensgegenstände, wie z. B. selbs erstellte immaterielle Vermögensgegenstände. Die Ist-Werte können aus der Anlagenbuchhaltung, z. B. aus den Anlagenstammdatenblättern, entnommen werden. Zur Sicherung der Vergleichbarkeit, sind in der Ist- und in den Planungsperioden die gleichen Ansatz- und Bewertungsregeln zu verwenden. Die Struktur und die verwendeten Wertansätze sind häufig an der externen Bilanzierung ausgerichtet. Die Kapazitätsplanung der Sachanlagen erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Kapazitätsauslastung, der Absatz-, Abschreibungs-, Investitions- und Desinvestitionsplanung, in Abstimmung mit der Finanzplanung.

	Perioden Vermögens- und Kapitalkomponenten	Ist €	Plan 1 €	Plan 2 €	Plan 3 €	Plan 4 €	Plan 5 €
	betriebsnotwendiges Anlagevermögen (AHK)						
+	betriebsnotwendiges Umlaufvermögen						
+	nicht-bilanziertes, betriebsnotwendiges Vermögen (AHK)						
=	betriebsnotwendiges Vermögen (AHK)						
	Umbewertung: Bewertungskorrektur mit WBW						
-	Abzugskapital						
+/-	Anpassungen						
=	**investiertes Kapital der SGE**						

Abb. 15.21 Das Berechnungsschema für das investierte Kapital der SGE

[90] Vgl. dazu ausführlich Abschn. 4.3.3.3.

[91] Vgl. Hahn und Hungenberg (2001), S. 609 ff. die eine Planung interner und externer Bilanzen vorstellen.

Für die Planung des Umlaufvermögens werden in der Praxis häufig Relationen zwischen Produktionsmengen und durchschnittlich gebundenen Vorräten bzw. Stichtagsbeständen verwendet. Dies gilt analog für die Relation zwischen Umsatzerlösen und Forderungsbeständen. Eine genauere Planungsalternative ist die maßnahmengenaue Beschaffungs-, Produktions-, Lager- und Absatz- und Umsatzplanung aus denen sich die Vorrats- und Forderungsbestände ableiten lassen. Die übrigen Positionen werden auf der Basis von Vergangenheitswerten fortgeschrieben.

Für die Bewertung des Erfolgspotenzials einer SGE ist eine Bewertung des Anlagevermögens mit Wiederbeschaffungspreisen zweckmäßig.[92] Dazu sind die Positionen des Anlagevermögens durch prognostizierte Preissteigerungsraten auf Wiederbeschaffungswerte umzurechnen. Dementsprechend sind die bilanziellen in kalkulatorische Abschreibungen umzurechnen. Die Vorgehensweise entspricht der Kosten- und Leistungsrechnung zur Anpassung der handelsrechtlichen Buchwerte.[93]

Das betriebsnotwendige Vermögen ist um das zinsfreie Abzugskapital zu vermindern.[94] Weil das investierte Kapital der SGE verzinst wird, darf es kein zinsfrei bereitgestelltes Kapital enthalten, um die Kapitalkosten nicht zu hoch auszuweisen. Zum Abzugskapital einer SGE, gehören insbesondere:

- Lieferantenverbindlichkeiten, d. h. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,[95]
- Kundenanzahlungen, d. h. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen oder zur Vorfinanzierung von Aufträgen, die hohe Zahlungsmittelbestände binden;
- sonstige Verbindlichkeiten, davon im Rahmen sozialer Sicherheit, d. h. gegenüber den Sozialversicherungsträgern;
- kurzfristige, zahlungsrelevante Rückstellungen, wie Rückstellungen für Garantieverpflichtungen, Kulanzrückstellungen;
- passive Rechnungsabgrenzungsposten, enthalten transitorische Abgrenzungen, d. h. bereits erhaltende Ergebnisbeiträge, die sachlich in die Folgeperiode gehören[96];

Das Abzugskapital wird für die vorhandenen Positionen geplant. Die Kapitalstruktur, d. h. Eigen- und Fremdkapitalanteil, ist nicht zu planen, da das gesamte Kapital von der

[92] Vgl. dazu Abschn. 15.3.3.3.

[93] Vgl. Hostettler (1997), S. 62 ff. der eine alternative Methode der London Business School darstellt.

[94] Vgl. zu den Einzelheiten der Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals Teil II, Abschn. 4.3.3.

[95] Lieferanten von Material, Reparatur-, Instandhaltungs- oder Dienstleistungen rechnen in die Preise ihre Zinskosten mit ein. Nur bei Nutzung des Skontos innerhalb der Zahlungsfrist, ist der Lieferantenkredit zinsfrei. Bei Verzicht auf den Skontoabzug wird für den Lieferantenkredit Zins bezahlt. Um diese Zinskosten ist das Betriebsergebnis zu niedrig ausgewiesen und muss korrigiert werden. In der Praxis wird aufgrund der leichteren Ermittlung die Vermögensseite korrigiert, in dem diese Verbindlichkeiten von der Bilanzsumme abgezogen werden.

[96] I. d. R. sind die passiven Rechnungsabgrenzungsposten nicht in der Kosten- und Leistungsrechnung erfasst; auf SGE-Ebene findet in der Praxis zum Teil eine entsprechende Berücksichtigung statt.

Unternehmensführung an die SGE bereitgestellt wird. Die wertorientierten Anpassungen werden nach der dargestellten Verfahrensweise von der Erfolgsplanung in die Kapitalplanung übernommen. Das investierte Kapital wird im Wertschöpfungsprozess eingesetzt und mit den Kapitalkosten verzinst.

15.3.4.2 Die Investitionsplanung als Einflussfaktor auf die Kapitalkosten: die Wahl zwischen Anfangs- und Durchschnittskapital als Berechnungsbasis

Für die Berechnung der Kapitalkosten können in Abhängigkeit von den geplanten Investitionen zwei alternative Kapitalbasen verwendet werden:

- Das Anfangskapital („Beginning Capital“[97]), das am Beginn der Periode zur Nutzung und damit zur Erwirtschaftung des Periodenerfolgs eingesetzt werden kann. Es wird aus den Bilanzpositionen der Schlussbilanz aus der Vorperiode (C_{t-1}) übernommen.[98] Die Verwendung des Anfangsvermögens ist die Voraussetzung für die Einhaltung des Lücke-Theorems.
- Das stichtagsbezogene Durchschnittskapital, aus dem Durchschnittswert von Anfangs- und Endbestand der entsprechenden Vermögenspositionen oder des rollierenden Durchschnittskapitals, die beide bei hohem Investitionswachstum oder starken Investitionsschwankungen (ca. ±20 %) zweckmäßig sind.[99]

$$\text{Ø AV} = \frac{\text{AB} + \text{EB}}{2}$$

Unter Berücksichtigung der Zinseszinseffekte, lässt sich das durchschnittlich investierte Kapital bzw. das betriebsnotwendige Vermögen wie folgt berechnen:

$$\text{Ø GV} = \frac{\sum_{t=0}^{n-1} \text{GV}_t \times \left(1 + \text{WACC}\right)^{-t}}{\sum_{t=0}^{n-1} \left(1 + \text{WACC}\right)^{-t}}$$

Das folgende Beispiel zeigt – ohne Berücksichtigung der Zinseszinseffekte – die Unterschiede zwischen der Anfangskapitalverzinsung und der stichtagsbezogenen Durchschnittskapitalverzinsung, die in der Kosten- und Leistungsrechnung traditionell verwendet wird:

Das betriebsnotwendige Anlagevermögen wird am 01.01.Periode 1 für 1000 € erworben und linear über 4 Perioden abgeschrieben. Der WACC beträgt 10 %.

[97] Hostettler (1997), S. 51; Stewart (1991), S. 740 f.

[98] Vgl. zur Erläuterung Abschn. 15.3.4.

[99] Stewart (1991), S. 742.

Abb. 15.22 zeigt, dass sich der „Kapitaldienst“,[100] d. h. die Summe aus Kapitalkosten und Abschreibung, bei Anfangskapitalverzinsung proportional zur Kapitalbindung entwickelt und dem entsprechend die Periodenerfolge ungleichmäßig belastet. Der Kapitaldienst erreicht diskontiert die Höhe der Anschaffungsauszahlung. Die Verzinsung des Anfangskapitals entspricht daher den Anforderungen des Lücke-Theorems und ist für die Berechnung des Residualgewinns geeignet.

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden Kapitalkosten auf das durchschnittlich gebundene betriebsnotwendige Kapital berechnet. Die Durchschnittskapitalverzinsung führt zu einer gleichmäßigen Belastung der Periodenerfolge. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Kapitalkosten mit der tatsächlichen Kapitalbindung nicht übereinstimmen. Zudem wird deutlich, dass bei Durchschnittskapitalverzinsung und gleichbleibender Abschreibung, z. B. durch gleich hohe Leistungsmengen in den Perioden oder linearer Abschreibung, der Kapitalwert aus dem Kapitaldienst niedriger ist, als die Anschaffungs-

Perioden		t1	t2	t3	t4
Buchwert 01.01. Periode	€	1.000	750	500	250
Abschreibung	€	-250	-250	-250	-250
Buchwert 31.12. Periode	€	750	500	250	0
Kapitalkostensatz		**-10%**	**-10%**	**-10%**	**-10%**
Kapitalkosten der Periode bei					
Anfangskapitalverzinsung	€	-100	-75	-50	-25
Durchschnittskapitalverzinsung	€	-50	-50	-50	-50

Kapitaldienst bei					
Anfangskapitalverzinsung					
Abschreibung	€	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Kapitalkosten	€	-100,0	-75,0	-50,0	-25,0
Kapitaldienst (nominal)	€	-350,0	-325,0	-300,0	-275,0
Kapitaldienst (real)	€	-318,2	-268,6	-225,4	-187,8
Kapitalwert	€	**-1.000,0**			

Durchschnittskapitalverzinsung					
Abschreibung	€	-250	-250	-250	-250
Kapitalkosten	€	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Kapitaldienst (nominal)	€	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Kapitaldienst (real)	€	-272,7	-247,9	-225,4	-204,9
Kapitalwert	€	**-951,0**			

Abb. 15.22 Vergleich zwischen Anfangs- und Durchschnittskapitalverzinsung

[100] Laux (1995), S. 138 ff.

auszahlung. Damit wird der Erfolg der SGE vorteilhafter dargestellt, als er tatsächlich ist. Darüber hinaus ist keine Kapitalwertäquivalenz möglich.

15.3.4.3 Die Abschreibungsplanung als Einflussfaktor auf die Kapitalkosten

Neben dem Investitionsverlauf ist auch die Abschreibungsentwicklung bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens zu beachten. Die Abschreibungen sind ein häufiger Kritikpunkt der Residualgewinn-Berechnung, da sich ein anlagenaltersabhängiger Erfolgseinfluss zeigt: Bei linearer Abschreibung führt die Nutzungsdauer einer Anlage, zu sinkenden Kapitalkosten und damit höheren Residualgewinnen ohne Leistungssteigerung der SGE. Zur Lösung dieses Kritikpunkts existieren mehrere *Lösungsansätze*:[101]

- Sinking-Fund-Depreciation,[102] verteilt die Investitionsauszahlung nach der Annuitätenmethode auf die Nutzungsdauer. Der Zinsanteil der Annuität sinkt, während der Abschreibungsanteil während der Nutzungsdauer steigt. Dabei werden die Zinsaufwendungen als Kapitalkosten von der Annuität abgezogen und eigenständig in die Berechnung einbezogen. Im Ergebnis zeigen sich gleich hohe Residualgewinne über die gesamte Nutzungsdauer.
- Kapitalkostenberechnung auf der Basis des betriebsnotwendigen Durchschnittskapitals, führt zu konstanten Kapitalkosten über die gesamte Nutzungsdauer.

Beide Methoden führen rechnerisch zu einer Beseitigung des o. g. Erfolgseinflusses. Die von der Sinking-Fund-Depreciation geforderte Zerlegung der Annuität in Zins- und Abschreibungsanteil ist für Investitionsprojekte möglich, für das gesamte Unternehmen oder die SGE sehr schwierig. Zudem unterstellt der steigende Abschreibungsanteil einen progressiven Abschreibungsverlauf. Die am Beginn der Nutzugsdauer relativ niedrigen Abschreibungsbeträge führen zu einem höheren Restbuchwert und widersprechen daher i. d. R. dem Vorsichtsprinzip, aber auch einem realistischen Wertverzehr der Anlagen. Ausnahmen sind möglich z. B. bei Kraftwerken. Steuerrechtlich ist dieses Abschreibungsverfahren unzulässig.[103] Ähnliche Probleme treten bei der Ermittlung des betriebsnotwendigen Durchschnittskapitals auf, da über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Wert aller Vermögensgegenstände geschätzt werden müsste.

Eine dritte Methode ist es durch die „Unter-Null-Abschreibung“, die Abschreibungsbeträge bei linearer Abschreibung auf einem konstanten Niveau zu halten. Realistische Abschreibungsverläufe lassen sich mit der leistungsmengenabhängigen Abschreibungsmethode erreichen. Zudem ist es zweckmäßig bei Erfolgsvergleichen zwischen Unternehmen oder SGE die unterschiedlichen (Rest-) Nutzungsdauern der Anlagen zu berücksichtigen. Die schnelle Investition und damit höhere Produktionsmengen führen zu

[101] Crasselt, Pellens und Schremper (2000), S. 76.

[102] Stewart (1991), S. 80.

[103] § 7 EStG.

sinkenden Stückkosten und damit zu einem strategischen Kostenvorteil, der sich im Erfolgsausweis zeigen sollte.[104]

Abb. 15.23 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die oben vorgestellten Abschreibungsverläufe auf die Kapitalkosten-Berechnung und ihre Wirkung auf den Residualgewinn. Es gelten die folgenden Angaben für die Berechnung:

Die Umsatzerlöse und die Summe aller Kosten, ohne Abschreibung sind in allen Fällen konstant. Die Investitionsauszahlung erfolgt in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten von 900 € in Periode 0. Sie stellen zur Vergleichbarkeit den Abschreibungsausgangswert in allen Fällen dar. Der Kapitalkostensatz beträgt 10 %. Die übrigen Angaben sind den Tabellen zu entnehmen.

Die beiden ersten Tabellen in Abb. 15.23 zeigen den Einfluss der linearen Abschreibung im Vergleich zur leistungsabhängigen Abschreibung.[105] Bei linearer Abschreibung sinken die Kapitalkosten und führen zu steigenden Residualgewinnen, obwohl die Wirtschaftlichkeit gemessen an Umsatzerlösen und Aufwendungen unverändert bleibt. Die Ursache der Residualgewinn-Entwicklung ist das Anlagenalter in der Abschreibungsmethode. Ein Wechsel zur leistungsmengenabhängigen Abschreibung zeigt die Schwankungsbreite der Kapitalkosten und der Residualgewinne in Abhängigkeit von der hergestellten Stückzahl.

Die Möglichkeiten zur Eliminierung des Anlagenalters bzw. des Zeiteinflusses auf die Abschreibungshöhe zeigen die beiden unteren Tabellen. Für die Sinking Fund Depreciation ergibt sich folgende Rechnung:

Lineare Abschreibung					
Periode		0	1	2	3
betriebsnotwendiges Kapital	€	-900	-600	-300	0
Nutzungsdauer	Jahr	3			
Umsatzerlöse	€		1.000,0	1.000,0	1.000,0
Kosten o. Abschreibung, inkl. St.	€		-500,0	-500,0	-500,0
Abschreibung	€		-300,0	-300,0	-300,0
Betriebsergebnis nach Steuern	€		200,0	200,0	200,0
Kapitalkosten	€		-90,0	-60,0	-30,0
Residualgewinn	**€**		**110,0**	**140,0**	**170,0**

Leistungsmengenabhängige Abschreibung					
Periode		0	1	2	3
betriebsnotwendiges Kapital	€	-900	-720	-300	0
Stück			300	700	500
Umsatzerlöse	€		1.000,0	1.000,0	1.000,0
Kosten o. Abschreibung, inkl. St.	€		-500,0	-500,0	-500,0
Abschreibung	€		-180,0	-420,0	-300,0
Betriebsergebnis nach Steuern	€		320,0	80,0	200,0
Kapitalkosten	€		-90,0	-72,0	-30,0
Residualgewinn	**€**		**230,0**	**8,0**	**170,0**

Sinking Fund Depreciation					
Periode		0	1	2	3
betriebsnotwendiges Kapital		-900	-628,1	-329,0	0,0
Nutzungsdauer	Jahr	3			
Annuität	€		361,9	361,9	361,9
Umsatzerlöse	€		1.000,0	1.000,0	1.000,0
Kosten o. Abschreibung, inkl. St.	€		-500,0	-500,0	-500,0
Abschreibung	€		-271,9	-299,1	-329,0
Betriebsergebnis nach Steuern	€		228,1	200,9	171,0
Kapitalkosten	€		-90,0	-62,8	-32,9
Residualgewinn	**€**		**138,1**	**138,1**	**138,1**

Kapitalkosten für das Ø betriebsnotwendige Kapital					
Periode		0	1	2	3
betriebsnotwendiges Kapital	€	-900,0	-600,0	-300,0	0,0
Nutzungsdauer	Jahr	3			
Ø betriebsnotwendiges Kapital	€		619,0	619,0	619,0
Umsatzerlöse	€		1.000,0	1.000,0	1.000,0
Kosten o. Abschreibung, inkl. St.	€		-500,0	-500,0	-500,0
Abschreibung	€		-300,0	-300,0	-300,0
Betriebsergebnis nach Steuern	€		200,0	200,0	200,0
Kapitalkosten	€		-61,9	-61,9	-61,9
Residualgewinn	**€**		**138,1**	**138,1**	**138,1**

Abb. 15.23 Der Einfluss der Abschreibungsberechnung auf den Residualgewinn

[104] Der strategische Kostenvorteil ergibt sich aus den Erfahrungskurveneffekten, vgl. dazu Abschn. 3.1 im 4. Kapitel; siehe auch Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 165, Hostettler (1997), S. 136.

[105] Für die Berechnung und die inhaltliche Erläuterung siehe Abschn. 4.3.3.2.5.

Berechnung des Annuitätenfaktors ANF:

$$\text{ANF} = \frac{q^n (q-1)}{q^n - 1} \quad \text{für} \quad q = 1 + \text{WACC} = \frac{(1+\text{WACC})^n \times \text{WACC}}{(1+\text{WACC})^n - 1}$$

$$ANF = \frac{(1+0{,}1)^3 \times 0{,}1}{(1+0{,}1)^3 - 1} = \frac{0{,}1331}{0{,}331} = 0{,}402$$

Berechnung der Annuität An für die Investitionsauszahlung:

$$\text{An} = \text{Investition} \times \text{ANF} = 900\ € \times 0{,}402 = 361{,}9\ €$$

Berechnung der Kapitalkosten für Periode 1:

$$K_{\text{ZK}} = C_{\text{bn}} \times \text{WACC} = 900\ € \times 10\ \% = 90\ €$$

Berechnung der Abschreibung für Periode 1:

$$K_{\text{Ab}} = \text{An} - K_{\text{ZK}} = 361{,}9\ € - 90{,}0\ € = 271{,}9\ €$$

Für die Berechnung des durchschnittlichen betriebsnotwendigen Kapitals, wird von einer linearen Abschreibung ausgegangen. Um dafür die Kapitalkosten zu berechnen, ist die folgende Rechnung durchzuführen:

$$\text{ØGV} = \frac{900\ € + 600\ € \times \left(\frac{1}{1{,}1}\right)^1 + 300\ € \times \left(\frac{1}{1{,}1}\right)^2}{1 + 0{,}9090 + 0{,}82644} = \frac{1693{,}4\ €}{2{,}73} = 619\ €$$

Bezogen auf das durchschnittlich gebundene betriebsnotwendige Vermögen bzw. das darin investierte betriebsnotwendige Kapital, errechnen sich die Kapitalkosten wie folgt:

$$K_{\text{ZK}} = \text{ØC}_{\text{in}} \times \text{WACC} = 619\ € \times 10\ \% = 61{,}9\ €$$

15.3.4.4 Der Kapitalkostensatz der SGE

Im Residualgewinn müssen die (Gesamt-) Kapitalkosten für das investierte Kapital berücksichtigt werden.[106] Die Kosten- und Leistungsrechnung verwendet für die Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten häufig den landesüblichen Zinssatz für risikolose Staatsanleihen mit einem spezifischen Risikozuschlag oder den Zinssatz des teuersten Kredits. Beide Varianten stellen keine Verbindung zum Erfolgsziel des Unternehmens her und sind daher für die Berechnung des kalkulatorischen Residualgewinns ungeeignet.

Als Kapitalkostensatz ist der WACC als Erfolgszielvorgabe der Unternehmensführung für die Kapitalallokation anzusetzen.[107] Er enthält neben den kalkulatorischen Fremd-

[106] Vgl. Abschn. 18.2.2.

[107] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 69.

kapitalkosten- auch einen kalkulatorischen Eigenkapitalkostensatz. Die kalkulatorischen Eigenkapitalkosten werden als Opportunitätskosten interpretiert. Die Berücksichtigung der Eigenkapitalkosten im Residualgewinn verstößt weder gegen das o. g. Ansatzverbot von Opportunitätskosten noch gegen das Lücke-Theorem. Ersteres, da die kalkulatorischen Eigenkapitalkosten außerhalb der SGE, durch die Unternehmensführung aus den Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber abgeleitet werden.

Der Kapitalkostensatz entspricht aus dieser Sicht der Renditeforderung der Unternehmensführung, die aus den Zinsforderungen der Fremdkapitalgeber und dem Mindestverzinsungsanspruch der Eigenkapitalgeber abgeleitet wird. Nur wenn der WACC als relatives Erfolgsziel durch die SGE mindestens erreicht wird, stellt die Unternehmensführung ausreichend Kapital für den Aufbau, die Nutzung und Erhaltung des Erfolgspotenzials bereit. In diesem Fall ist die Erfolgskapital-Erhaltung erreicht. Liegt die realisierte Verzinsung des investierten Kapitals unter dem WACC, dann kann die SGE die Kapitalkosten im Betriebsergebnis nach Steuer dauerhaft nicht decken, wäre eine andere Kapitalverwendung ökonomisch rationaler gewesen.[108]

Für die Erfolgszielvorgabe auf die Produkte, Projekte oder Regionen innerhalb der SGE, kann die SGE-Führung den Risikozuschlag im WACC an die spezifischen Risiken des Bezugsobjekts anpassen. Der WACC ist ein durchschnittlicher Gesamtkapitalkostensatz der für alle Produkte, Projekte oder Regionen eines SGE eine Verzinsung unter Berücksichtigung des festgesetzten Risikos im ß-Faktor enthält. Dies setzt jedoch voraus, dass die Risikoverteilung zwischen den Produkten, Projekten und Regionen weitgehend gleich ist. Bei Abweichungen in der Risikobewertung können Anpassungen über den β-Faktor vorgenommen werden. Sie können sowohl spezifisch für die Produkte, Projekte oder Regionen als auch im Zeitablauf, d. h. über die Projektdauer oder den Lebenszyklus eines Produktes angepasst werden.[109] Problematisch ist jedoch die Datengewinnung für die Ermittlung dieser Anpassungen im β-Faktor. Da insbesondere bei Produktinnovationen weder Vergleichsmöglichkeiten noch historische Daten zur Verfügung stehen hilft sich die Praxis häufig mit pauschalen Zu- oder Abschlägen.

Bleiben die unterschiedlichen Risiken unberücksichtigt, werden die risikoreicheren Produkte oder Projekte aufgrund eines zu niedrigen WACC gegenüber den risikoärmeren bevorzugt.[110]

15.3.5 Die Struktur der strategischen Planungs- und -kontrollrechnung mit kalkulatorischen Residualgewinnen

Die strategische Planungs- und -kontrollrechnung kann grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren, dem Umsatzkostenverfahren oder der Deckungsbeitragsrechnung durch-

[108] Lücke (1965), S. 6.

[109] Vgl. Brealy, Myers und Allen (2011), S. 244 ff.

[110] Vgl. Hahn und Hungenberg (2001), S. 167 f.

geführt werden. Sie ermöglichen die Berechnung kalkulatorischer Residualgewinne, zeigen jedoch Unterschiede in Aussagefähigkeit. Zunächst werden daher die Anforderungen definiert, die eine Auswahl der Verfahren erleichtern soll.

15.3.5.1 Anforderungen an die Struktur der strategischen Planungs- und -kontrollrechnung

An die Struktur der strategischen Planungs- und -kontrollrechnung sind vier Anforderungen zu stellen:

- die Strukturgleichheit mit der *operativen* Ist- und Plan-Erfolgsrechnung;
- die identische Erfolgsspaltung nach Bezugsgrößen, d. h. primär nach Produkten;
- die Konsolidierungsfähigkeit des SGE-Erfolgs zum Gesamt-Erfolg des Unternehmens, d. h. die Trennung von internen und externen Erfolgen
- die Anbindung an das Konzept des kalkulatorischen Residualgewinns.

Das Ermittlungsmodell für operative Plan- und Ist-Erfolge ist die Periodenerfolgsrechnung als[111]

- Gesamt- oder Umsatzkostenverfahren mit Voll- oder Teilkosten sowie als
- ein- oder mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

An der Struktur der operativen Periodenerfolgsrechnung ist die strategische Planungs- und Kontrollrechnung, auszurichten, wenn die Ist-Daten vergangener Erfolge mit den zukünftigen Plan-Erfolgen verbunden werden sollen.[112] Die Strukturgleichheit im formalen Aufbau ermöglicht Plan-Ist- Abweichungs- und Zeitreihen-Analysen. Der Unterschied zur Ist-Periodenerfolgsrechnung besteht in der Verwendung von Plan- Absatzmengen und -Absatzpreisen sowie Plan-Einsatzgütermengen und Plan-Beschaffungspreisen, bei gleichen Zuordnungsregeln auf Produkte oder andere Bezugsobjekte. Im Rahmen einer strategischen Planungs- und Kontrollrechnung sind alle direkt und indirekt beeinflussbaren Kosten einer SGE, die im Planungszeitraum entstehen, zu berücksichtigen. Sie ist damit ihrem Wesen nach grundsätzlich eine *Vollkostenrechnung*.

Für die Aussagefähigkeit der strategischen Planungsrechnung ist der *Differenzierungsgrad* nach Bezugsobjekten wesentlich. Die SGE-Planungsrechnung sollte deshalb nach Produkten und Produktprojekten, Regionen sowie in den Funktionsbereichen, wie z. B. in den Beschaffungs-, Produktions- und Vertriebsbereichen, erfolgen. Dies ermöglicht eine maßnahmen- und periodengenaue Planung von Erlösen und Kosten, und damit eine Dynamisierung der Planung.

---

[111] Vgl. dazu Teil 2 und 3.

[112] Vgl. dazu auch Breid (1994), S. 140, der fordert dass die Struktur der Finanzplanung am Informationsbedarf der strategischen Entscheidungen auszurichten ist.

Die *Planungsinhalte*, wie z. B. die Absatz- und daraus abgeleitet die Produktions- und Beschaffungsmengen sowie die prognostizierten Erlöse und Kosten der SGE sind zum einen auf die Gesamtplanung des Unternehmens auszurichten und zum anderen mit den Organisationseinheiten abzustimmen, mit denen Liefer- und Leistungsbeziehungen bestehen. Um Scheingenauigkeiten zu vermeiden und den Prognoseaufwand wirtschaftlich zu halten, ist es zweckmäßig, den Detaillierungsgrad der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung in Abhängigkeit vom Planungszeitraum festzulegen:

- für das erste Plan- oder Budgetjahr, den gleichen Detaillierungsgrad wie die Ist-Erfolgsrechnung. Empfehlenswert ist eine Planung einzelner Maßnahmen mit ihren Erlös- und Kostenwirkungen, um eine aussagefähige Budgetkontrolle zu ermöglichen.
- für die folgenden Plan-Jahre kann ein niedriger Detaillierungsgrad ausreichen, der sich ggf. in (normativen) Struktur-Relationen ausdrücken kann, analog zur Planung der Wertgeneratoren von Rappaport.[113]

Zur Sicherung der Konsolidierungsfähigkeit müssen die Gewinnermittlungsregeln und die Struktur der strategischen Planungs- und kontrollrechnung für alle SGE, deren Funktionsbereiche sowie für die Zentrale gleich sein. Die Struktur umfasst einerseits den Aufbau der strategischen Erfolgsrechnung nach den primären und sekundären Erlös- und Kostenarten. Andererseits den Planungs- und Kontrollzeitraum. Damit wird innerhalb der SGE die Anschlussfähigkeit der strategischen Erfolgsrechnung an die operative Erfolgsrechnung gewährleistet und zwischen den Funktionsbereichen, die für Planungs- und Kontrollzwecke notwendige Vergleichbarkeit hergestellt. Zwischen den SGE und der Zentrale ist die Strukturidentität der Strategischen Planungs- und -kontrollrechnung die Voraussetzung für die Konsolidierung aller Organisationseinheiten zum Gesamterfolg des Unternehmens.

15.3.5.2 Die strategische Planungs- und -kontrollrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren

Charakteristisch für das Umsatzkostenverfahren ist die Orientierung an den Produkten und Produkt-Projekten mit ihren Plan-Absatzmengen in jeder Periode. Bestandserhöhungen und andere aktivierte Eigenleistungen werden weder als Leistungen ausgewiesen noch in den Kosten erfasst. Die Plan-Herstellkosten für die Leistungen müssen differenziert für die Produkte, d. h. auf der Grundlage einer Plan-Kalkulation, ermittelt werden. Ergänzend wird ein Brutto-Ergebnis ausgewiesen werden, das als Differenz aus Gesamterlösen und Herstellkosten der abgesetzten Leistungen als Indikator gilt, für die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsbereichs, d. h. vor den Erfolgseinflüssen der anderen Funktionsbereiche.[114] Die Einzelkosten werden kostenträgerorientiert und die Gemeinkosten funktional, d. h. nach den Funktionsbereichen Fertigung, Forschung & Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb im Wertschöpfungsprozess der SGE geplant.

[113] Vgl. dazu Abschn. 15.2.3.

[114] Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 91.

Das Umsatzkostenverfahren kann sowohl mit Voll- als auch mit Teilkosten durchgeführt werden. Da die Vollkosten durch Schlüsselung auf die Produkte zugerechnet werden, ist eine absatzmarktfundierte Planung der Kapazitäten und der Investitionen in den Funktionsbereichen erforderlich, um die Zusammenhänge zwischen den Absatz- und Produktionsentscheidungen aufzuzeigen. Das in Abb. 15.24 gezeigtes Schema weist die Kapitalkosten für das betriebsnotwendige Kapital in den einzelnen Funktionsbereichen aus, in denen die Kapitalbindung stattfinden wird. Die Herstellkosten, entstehen im wesentlichen in der Fertigung, werden aus der Addition von Materialkosten und Fertigungskosten errechnet. Die Kapitalkosten auf die Anpassungen werden gesondert ausgewiesen. Sie haben häufig einen Bezug zu spezifischen strategischen Entscheidungen, wie z. B. den Anlageverkäufen oder der Höhe von Forschungs- und Entwicklungskosten.

Die Zeilenstruktur und ihre Bezeichnungen entsprechen der operativen Periodenerfolgsrechnung. Sie wird erweitert um die pauschalen EE-Steuern, um die Vergleichbarkeit zu Investitionsentscheidungen auf Cash-Flow-Basis herzustellen.

Die Gliederung von Erlösen und (Selbst-) Kosten, einschließlich der Kapitalkosten, ist Produkt- bzw. Kostenträger orientiert, so dass (ggf. das Brutto-Ergebnis und) der Residualgewinn für jedes Produkt, Produkt-Projekt oder die Produktgruppe in jeder Periode aus-

	Umsatzkostenverfahren	Ist-Periode			SGE	Plan-Periode1			SGE	Plan-Periode2			SGE
	(Gliederung nach Produktgruppen)	PG I	PG II	PG III	∑	PG I	PG II	PG III	∑	PG I	PG II	PG III	∑
	Brutto-Erlöse (ohne Umsatzsteuer)												
-	Erlösschmälerungen												
=	(Netto-) Umsatzerlöse mit Dritten												
+	Erlöse aus internen Leistungen												
=	**Gesamterlöse**												
-	Materialkosten der abgesetzten Leistungen												
-	Fertigungskosten												
-	Herstellkosten der abgesetzten Leistungen												
=	**Brutto-Ergebnis**												
-	F&E-Kosten												
-	Vertriebskosten												
-	Verwaltungskosten												
-	Pauschal-Steuern vom Einkommen und Ertrag												
=	**Betriebsergebnis nach Steuern (inkl Kapitalkosten f. gebundenes Kapital)**												
+	sonstige betriebliche Erträge (nur auf SGE-Ebene)												
-	sonstige betriebliche Kosten (nur auf SGE-Ebene)												
+	(aktivierte) Entwicklungskosten												
-	Abschreibungen auf Entwicklungskosten												
+	(aktivierte) Marketingkosten												
-	Abschreibungen auf Marketingkosten												
+/-	sonstige Anpassungen im Betriebsergebnis												
-	Pauschal-Steuern vom Einkommen und Ertrag												
=	**Betriebsergebnis nach Steuern, nach Anpassungen**												
-	Kapitalkosten auf Anpassungen												
=	**Kalkulatorischer Residualgewinn**												
	Wertveränderung je Periode												

Abb. 15.24 Das UKV in der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung mit kalkulatorischen Residualgewinnen

gewiesen wird. Damit wird die residuale Erfolgsstruktur und Erfolgsentwicklung der SGE nach der wesentlichen Bezugsgröße, den Produkten, transparent.

Die Berechnung des kalkulatorischen Residualgewinns zeigt die Veränderungen des Kapitalwerts, die allein aus der effektiven Gestaltung und der effizienten Durchführung des Wertschöpfungsprozesses der SGE und ihrem Produktprogramm in den einzelnen Perioden erreicht werden soll. Aus der Diskontierung der Residualgewinne auf den Entscheidungszeitpunkt, lässt sich der Wertbeitrag der SGE zum Unternehmenswert erkennen. Zum anderen verdeutlicht der periodische Gewinnausweis, den Zeitpunkt zu dem das Erfolgsziel durch die Umsetzung der Wettbewerbsstrategie erreicht wird. Eine Umsetzungskontrolle wird durch den Periodenbezug und die Bezugsgrößen-Differenzierung im Erfolgsausweis ermöglicht.

Für eine strategische Planungs- und -kontrollrechnung ist die Struktur des Umsatzkostenverfahrens vorteilhafter als das Gesamtkostenverfahren:[115]

- das Berechnungsschema ist bezugsobjektorientiert und ermöglicht die differenzierte Planung und Kontrolle des SGE-Erfolgs z. B. nach Produkten bzw. Produktprogrammen;
- die Kostenhöhe aus der Funktionalstrategie der betrieblichen Funktionsbereiche, wie z. B. der Fertigung, Vertrieb und der Verwaltung sowie die Kostenverteilung zwischen den Funktionsbereichen im Wertschöpfungsprozess wird transparent;
- die aus den Wettbewerbsstrategien folgenden Kosten, z. B. steigende Werbekosten oder Logistikkosten bei Differenzierungsstrategie, können anhand weniger Kostenpositionen sichtbar gemacht werden.

15.3.6 Beispiel zur Berechnung des Kapitalwerts mit kalkulatorischen Residualgewinnen

Die SGE A ist eine Organisationseinheit des Unternehmens ABC. Die Erfolgsziel-Vorgabe der Unternehmensführung für die SGE, ist für alle Plan-Jahre mit einem WACC von 10 % festgesetzt. Die SGE-Planung weist die folgenden Werte aus, die im Rahmen der traditionellen KLR ermittelt worden sind (Abb. 15.25).

1. Die extern bezogenen Materialverbrauchsmengen werden im Ist und im Plan mit den Verbrauchspreisen (Lager-Abgabepreis) bewertet. Alternativ stehen folgende Bewertungen zur Verfügung (Abb. 15.26):
2. Die SGE weist keine Miet- und Leasingkosten aus. Über das Unternehmen ist die SGE Eigentümer des Sachanlagevermögens. In ihren Funktionsbereichen werden die Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswerte berechnet.

[115] Vgl. auch Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 85 ff.

	SGE (Angaben in €)	Ist	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	(Netto-) Umsatzerlöse mit Dritten	125.000	185.000	282.000	350.000	410.000	450.000
-	Materialkosten der abgesetzten Leistungen	-46.500	-67.000	-105.250	-141.250	-158.750	-182.000
	Fertigungslohnkosten, inkl. Sozialabgaben	-15.000	-28.000	-56.000	-67.500	-80.000	-96.500
	Fertigungsgemeinkosten	-48.000	-51.500	-68.600	-76.500	-89.000	-91.500
	davon Gehälter, ink. Sozialabgaben	-16.000	-18.000	-32.000	-37.500	-47.500	-50.500
	kalkulatorische Abschreibungen	-12.000	-13.000	-14.000	-16.000	-18.000	-18.000
	Kosten für Anlagenwagnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	kalkulatorische Zinskosten	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	übrige Fertigungsgemeinkosten	-8.000	-8.500	-9.600	-10.000	-10.500	-10.000
-	Fertigungskosten	-63.000	-79.500	-124.600	-144.000	-169.000	-188.000
-	Herstellkosten des Umsatzes	-109.500	-146.500	-229.850	-285.250	-327.750	-370.000
=	**Brutto-Ergebnis**	**15.500**	**38.500**	**52.150**	**64.750**	**82.250**	**80.000**
-	F&E-Kosten	-3.000	-4.000	-4.600	-5.500	-6.100	-7.000
	davon Grundlagenforschung	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Entwicklungskosten	-2.100	-3.000	-3.600	-4.500	-5.100	-6.000
-	Vertriebskosten	-5.200	-4.500	-24.100	-34.600	-49.600	-53.100
	davon Kosten für Vertriebswagnis	-1.500	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500
	kalkulatorische Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	kalkulatorische Zinskosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	übrige Vertriebskosten	-2.100	-1.400	-20.000	-30.000	-45.000	-48.000
-	Verwaltungskosten	-800	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.200
-	sonstige betriebliche Kosten		-90.000				
=	**Betriebsergebnis der KLR**	**6.500**	**-61.000**	**22.250**	**23.350**	**25.150**	**18.700**

Abb. 15.25 Betriebsergebnis der SGE

Materialkosten (€)	Ist	PJ1	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5
Rechnungspreis	36.000	48.000	78.000	102.000	114.000	144.000
Einstandspreis	30.000	40.000	65.000	85.000	95.000	120.000
Lagerabgabepreis	37.500	50.000	81.250	106.250	118.750	150.000

Abb. 15.26 Alternative Materialkosten-Bewertungen SGE A

3. Die Kosten für das Anlagenwagnis enthalten die normalisierten Instandhaltungsausgaben für die technischen Anlagen. Das Vertriebswagnis enthält die antizipierten Forderungsausfälle.
4. Die SGE-Führung entscheidet sich für eine vorzeitige Produkteliminierung. Daher muss eine Maschine zum Beginn des Planjahres 1 verschrottet werden. Sie war im abgelaufenen Geschäftsjahr am 01.07. für 100.000 € beschafft worden und sollte 5 Jahre in der SGE genutzt werden. Im Anlagevermögen und im Abschreibungsverlauf ist der Effekt berücksichtigt. Es wird kein Schrotterlös geplant.
5. Die SGE führt im Planungszeitraum neue Produkte ein und plant die relevanten Forschungs- und Entwicklungskosten zu aktivieren und linear über drei Jahre abzuschreiben.
6. Der EE-Steuersatz beträgt 40 %;
7. Das in der Fertigung eingesetzte Sachanlagevermögen zeigt folgende Struktur (Abb. 15.27):

   Das betriebsnotwendige Anlagevermögen der übrigen Funktionsbereiche beträgt über alle Jahre 50.000 € (bewertet zu WBW).

8. Das Umlaufvermögen der SGE weist folgende Positionen aus (Abb. 15.28):
9. Der SGE können die Fremdkapitalpositionen Abb. 15.29 zugewiesen werden:

Für die Ermittlung des Kapitalwerts der SGE ist der Restwert nach der Methode der „Ewigen Rente“ zu berechnen.

Anlagevermögen WBW (€)	Ist	PJ1	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5
selbsterst. Produktionssoftw.	0	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000
Technische Anlagen, Maschinen	96.000	104.000	112.000	128.000	144.000	144.000
Büro- und Geschäftsausstattung	24.000	26.000	28.000	32.000	36.000	36.000
ungenutzte Lagerhalle	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000	8.000
Anlagevermögen übrige FuB	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anlagen im Bau	5.000	12.000	20.000			
Summe Anlagevermögen	**185.000**	**211.500**	**227.000**	**224.500**	**242.000**	**240.000**

Abb. 15.27 Struktur des Anlagevermögens der SGE A

Umlaufvermögen (€)	Ist	PJ1	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5
veraltete Rohstoffe	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
RHB Produktionsprogr.	18.750	19.110	19.830	21.180	22.200	22.830
Unfertige Erzeugnisse	13.200	12.750	13.230	14.130	14.820	15.420
unverkäufliche Fertigerzeugnisse	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Fertigerzeugnisse	13.410	12.300	12.750	13.620	14.280	14.850
Forderungen Liefer- u. Leistungen	20.000	23.000	25.000	27.000	30.000	33.000
Forderungen ggü SGE	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Geleistete Anzahlungen	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Summe Umlaufvermögen (€)	**85.340**	**88.140**	**92.790**	**98.910**	**105.280**	**111.080**

Abb. 15.28 Struktur des Umlaufvermögens der SGE A

Fremdkapitalpositionen (€)	Ist	PJ1	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5
Erhaltene Anzahlungen	20.000	22.000	25.000	27.000	24.000	22.000
Rückst. f. Abraumbeseit.	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Gewährleistungsrückst.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verbindl. a. LuL	25.000	28.000	30.000	32.000	35.000	40.000
Verbindl. ggü. Sozial-versicherungsträgern	11.200	11.250	13.400	14.500	15.600	16.000

Abb. 15.29 Struktur des Fremdkapitals der SGE A

Lösung

Bei der retrograden Berechnung beginnt man mit dem Betriebsergebnis, wie es in der KLR ausgewiesen wird und rechnet dann zeilenweise bis zum Residualgewinn. Die Berechnung des Kapitalwerts der SGE A zeigt Abb. 15.30:

Die Berechnung des Kapitalwerts ist in sechs Schritten durchzuführen

1. Die Berechnung des Betriebsergebnis vor Kapitalkosten und nach EE-Steuern

Materialkosten: In der KLR wurden Lagerabgabepreise verwendet. Diese enthalten kalkulatorische Bestandteile und müssen daher durch den pagatorischen Einstandspreis ersetzt werden.

Zinskosten: die kalkulatorischen Zinskosten in Fertigung und Vertrieb sind zu eliminieren. Sie sind zum einen nicht wie der WACC aus dem Kapitalmarkt abgeleitet worden sind. Zum anderen ist eine Doppelverrechnung zu vermeiden, da die Kapitalkosten in die Berechnung des kalkulatorischen Residualgewinns eingehen.

Entwicklungskosten: Forschungskosten haben keinen Bezug zu Produkt- oder Verfahrensinnovationen und bleiben daher erfolgsmindernd im Betriebsergebnis. Die Entwicklungskosten, können als „Investitionen" betrachtet und damit aktiviert und im Beispiel über drei Jahre abgeschrieben werden. Es handelt sich um eine dynamisierende Anpassung.

Sonstige betriebliche Kosten: Hier ist die Ausbuchung der Maschine enthalten. Diese Kosten sind leistungsneutral und daher im PJ 1 zu eliminieren. Dazu werden die Nach-Steuer-Wert der Abschreibung auf das Betriebsergebnis addiert. Die Zeitreihen-Effekte sind bereits berücksichtigt.

SGE (retrograde Berechnung)	Ist	PJ 1	PJ 2	PJ 3	PJ 4	PJ 5
Betriebsergebnis der KLR	**6.500**	**-61.000**	**22.250**	**23.350**	**25.150**	**18.700**
Korrektur Materialkosten	7.500	10.000	16.250	21.250	23.750	30.000
kalk. Zinskosten Fertigung	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
kalk. Zinskosten Vertrieb	200	200	200	200	200	200
Entwicklungskosten	2.100	3.000	3.600	4.500	5.100	6.000
sonstige betriebliche Kosten	0	90.000	0	0	0	0
BE vor Kapitalkosten, EE-St.	**26.300**	**52.200**	**53.300**	**60.300**	**65.200**	**65.900**
EE-Steuern	-10.520	-20.880	-21.320	-24.120	-26.080	-26.360
BE vor Kapitalkosten, nach EE-St.	15.780	31.320	31.980	36.180	39.120	39.540
Kapitalkosten		-18.739	-26.034	-26.668	-28.618	-30.987
kalkulatorischer Residualgewinn (nominal)		**12.581**	**5.946**	**9.512**	**10.502**	**8.553**
kalkulatorischer Residualgewinn (real)	gerundet	11.437	4.914	7.147	7.173	5.310,74
Kapitalwert im Planungszeitraum		35.982				
Restwert		53.107				
Anfangsvermögen		246.590				
Kapitalwert der SGE		**335.679**				

Abb. 15.30 Die Berechnung des Kapitalwerts der SGE A mit Residualgewinnen

Eine Anpassung der Vertriebswagnisse ist nicht notwendig, da es sich um durchschnittliche Forderungsausfälle handelt, die zahlungsrelevant sind.

2. Die Berechnung des investierten bzw. gebundenen Kapitals zeigt Abb. 15.31:

Anlagevermögen: Eliminierung der nicht-betriebsnotwendigen Lagerhalle, die ungenutzt und damit nicht im Wertschöpfungsprozess eingesetzt wird. Ebenso sind die „Anlagen im Bau“ zu bereinigen. Sie sind betriebsnotwendig, werden jedoch noch nicht im Wertschöpfungsprozess eingesetzt.

Umlaufvermögen: Die veralteten Rohstoffe werden in der Produktion nicht mehr verwendet und sind daher zu elimieren. Dies gilt analog für die unverkäuflichen Fertigerzeugnisse, die keinen Beitrag zur Wertschöpfung bringen.

Erhaltene Anzahlungen und Gewährleistungsrückstellungen sind zinsfrei und vermindern daher als Abzugskapital das zinstragende Fremdkapital.

Anpassungen für Entwicklungskosten, die aktiviert und abgeschrieben werden.

3. Die Berechnung der Kapitalkosten

Die Kapitalkosten werden mit dem Anfangskapital berechnet. Für das PJ 1 ergibt sich z. B. folgende Berechnung:

$$Kapitalkosten\ PJ1 = 187.390\ € \times 10\ \% = 18.739\ €$$

Investiertes Kapital (€)	Ist	PJ1	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5
Summe Anlagevermögen	185.000	211.500	227.000	224.500	242.000	240.000
ungenutzte Lagerhalle	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500	-8.000	-8.000
Anlagen im Bau	-5.000	-12.000	-20.000	0	0	0
betriebsnotw. AV (WBW)	**170.000**	**190.000**	**198.000**	**216.000**	**234.000**	**232.000**
Summe Umlaufvermögen (€)	85.340	88.140	92.790	98.910	105.280	111.080
veraltete Rohstoffe	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
unverkäufliche FE	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
betriebsnotw. UV	**76.590**	**79.390**	**84.040**	**90.160**	**96.530**	**102.330**
Erhaltene Anzahlungen	-20.000	-22.000	-25.000	-27.000	-24.000	-22.000
Gewährleistungsrückst.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Verbindl. a. LuL	-25.000	-28.000	-30.000	-32.000	-35.000	-40.000
Verbindl. ggü. Sozialversicherungsträgern	-11.200	-11.250	-13.400	-14.500	-15.600	-16.000
Abzugskapital	**-59.200**	**-64.250**	**-71.400**	**-76.500**	**-77.600**	**-81.000**
Anpassung für F&E	0	1.200	2.040	2.520	2.940	3.420
Verlust aus Abgang SAV		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Anpassungen	**0**	**55.200**	**56.040**	**56.520**	**56.940**	**57.420**
Investiertes Kapital der SGE	**187.390**	**260.340**	**266.680**	**286.180**	**309.870**	**310.750**

Abb. 15.31 Die Berechnung des investierten Kapitals der SGE A

4. Die Berechnung des Kapitalwerts im Planungszeitraum

Errechnet sich aus der Addition der realen, d. h. diskontierten Residualgewinne der Planjahre 1 bis 5.

5. Restwert-Berechnung nach der „Methode der ewigen Rente“

$$RW = \frac{8553\ €}{0,1} \times (1+0,1)^{-5} = 53.107\ €$$

6. Berechnung des Kapitalwerts

Aus der Addition von Kapitalwert im Planungszeitraum, dem Restwert und dem Anfangsvermögen errechnet sich der Kapitalwert der SGE.

Das Anfangsvermögen ist die Summe des betriebsnotwendigen Anlage- und Umlaufvermögens.

15.3.7 Die Kontrolle der Wettbewerbsstrategie und Abweichungsanalyse in der SGE

Die strategische Kontrolle ist ein permanenter, planungsbegleitender Prozess. Die langfristige Profitabilitätskontrolle ist am Realisierungsgrad des Erfolgsziels ausgerichtet. Dieser wird sowohl durch die SGE-, als auch durch die Unternehmensführung kontrolliert. In der SGE liegt der Fokus auf der Prämissen- und der Planfortschrittskontrolle. Letzterer kommt in der strategischen Kontrollrechnung eine besondere Bedeutung zu. Sie misst regelmäßig den Kapitalwert und seinen Realisierungsgrad durch die Residualgewinne. Dementsprechend besteht die strategische Kontrollrechnung aus:

- der zeitraumbezogenen Analyse und Kontrolle der Wettbewerbsstrategie;
- der retrospektiven und prospektiven Zeitreihen-Analyse der Residualgewinne;
- der Analyse und Kontrolle der Produkterfolgsstruktur und
- der Werttreiber-Analyse.

15.3.7.1 Die zeitraumbezogene Analyse der Erfolgswirksamkeit einer Wettbewerbsstrategie

Für die Beurteilung einer Wettbewerbsstrategie ist neben der Höhe des Kapitalwerts, auch die Transparenz über die Entwicklung des Erfolgs und des Kapitaleinsatzes notwendig. Es

ist daher zweckmäßig, die aus der Vergangenheit bis weit in die Zukunft reichende Wirkungsdauer einer Wettbewerbsstrategie, in unterschiedliche Zeiträume einzuteilen und diesen Erfolgsbeiträgen zuzuordnen.

Beruht die Planungsrechnung auf Zahlungsströmen, lässt sich aus den diskontierten FCF nur der Kapitalwert der SGE berechnen. Da der FCF kein Erfolgsmaßstab für eine Periode ist, ist die Wertentwicklung weder periodenbezogen, plan- noch kontrollierbar.[116] Die Voraussetzung für die zeitraumbezogene Erfolgsanalyse ist eine Planungsrechnung mit Residualgewinnen mit einer korrespondierenden Struktur in der operativen und strategischen Erfolgsrechnung. Sie ermittelt den Residualgewinn der vergangenen, laufenden und zukünftigen Periode einzeln und zeigt damit die periodische Wertentwicklung, die durch die Umsetzung der Wettbewerbsstrategie bereits erreicht und für die Zukunft geplant ist. Die schematische Darstellung zeigt Abb. 15.32.

Um die Erfolgsentwicklung der SGE bei der Realisierung der Wettbewerbsstrategie und damit ihren Wertbeitrag vollständig abbilden zu können, ist der *Vergangenheitserfolg* zu ermitteln. Darin werden die kalkulatorischen Residualgewinne der Vorjahre vom Beginn der Wettbewerbsstrategie bis zur laufenden Periode erfasst und auf den aktuellen Entscheidungszeitpunkt aufgezinst. Vor allem am Beginn der Wettbewerbsstrategie sind hohe Investitionen für den Aufbau der Erfolgspotenziale zu erwarten, so dass der Vergangenheitserfolgs häufig einen negativen Kapitalwert aufweiset. Ist der Aufwand für die

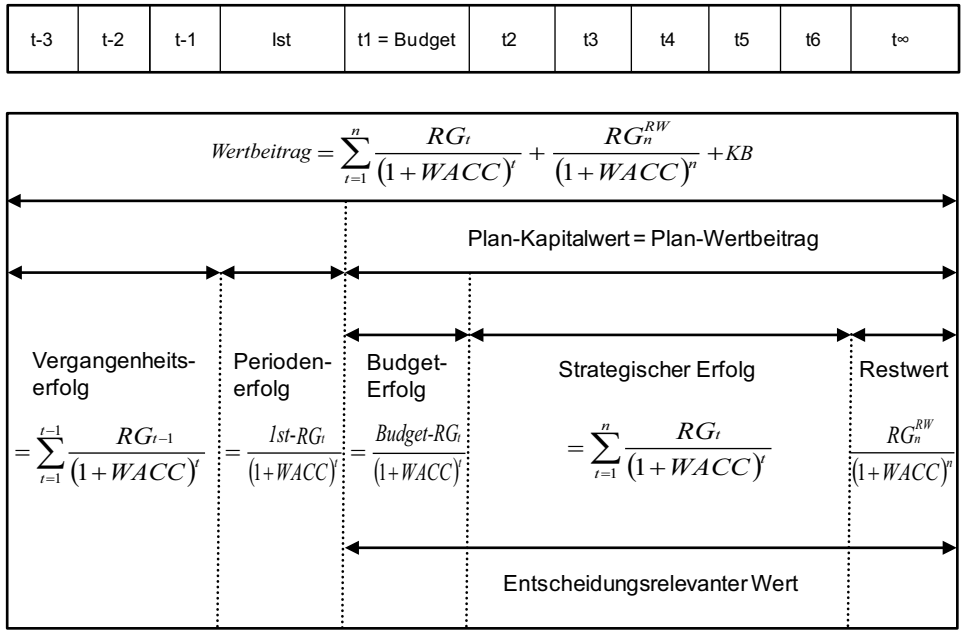


Abb. 15.32 Die zeitliche Erfolgsstruktur in der Wettbewerbsstrategie

[116] Vgl. dazu Günter (1997), S. 289 ff.

Datenermittlung rückwirkend bis zum Jahr der Strategieinitiierung zu hoch, sollte für die Berechnungen ein Referenzjahr zu Grunde gelegt werden.

Der *Ist-Residualgewinn* ist der Periodenerfolg einer SGE, der aus den realisierten Werten der aktuellen Periode errechnet wird. Er lässt sich aus den Ist-Daten der laufenden Kosten- und Leistungsrechnung ermitteln und zeigt, ob in der laufenden Periode, die Kapitalkostenvorgabe der Unternehmensführung realisiert wird.[117] Durch die Verwendung von Kosten- und Erlös-Daten, kann die Planungs- und die Ist-Erfolgsrechnung bis auf Stückgewinne differenziert werden.

Der *Plan-Kapitalwert* enthält die angestrebte Wertsteigerung während des Planungszeitraums, d. h. vom Beginn des ersten Plan-Jahres bis in die Unendlichkeit, soweit keine frühere Liquidation geplant ist. Nach der Detaillierung der zugrunde liegenden Planwerte kann unterschieden werden in den

- *operativen* Plan-Periodenerfolg, der den geplanten Residualgewinn des ersten Plan-Jahres, d. h. des Budgetjahres, enthält. Im Rahmen der Budgeterstellung ist eine detaillierte und bis auf Monate saisonalisierte Planung möglich;
- *strategischen* Plan-Erfolg, der die detailliert geplanten kalkulatorischen Residualgewinne im Planungszeitraum der Wettbewerbsstrategie enthält und damit die Zielwerte für die Plan-Perioden ausweist;
- Restwert (ggf. ergänzt um einen Anpassungszeitraum), beruhend auf Restwert-Annahmen ohne konkrete Planungsmaßnahmen.[118]

Um die Vergleichbarkeit der Residualgewinne in allen Plan-Perioden zu gewährleisten, sind diese auf ein Referenzjahr, i. d. R. den 01.01.Planjahr 1 (Budgetjahr) zu diskontieren. In die Kapitalwert-Berechnung der SGE gehen nur der Residualgewinn der Plan-Perioden und der Restwert ein. Nur diese beiden Erfolgsgrößen sind durch Aktionsparameter der SGE-Führung beeinflussbar und daher entscheidungsrelevant.

Die Berechnung und Auswertung der Erfolgsbeiträge während der Dauer einer Wettbewerbsstrategie wird mit folgendem Beispiel erläutert:

In der Periode $t - 2$ wurde eine neue SGE mit einer Wettbewerbsstrategie aufgebaut. Für die Kapitalbereitstellung fordert die Unternehmensführung einen WACC von 10 %. Die Investitionen werden am Periodenanfang durchgeführt. Der Abschreibungssatz wird mit 20 % und der Steuersatz für die ertragsabhängigen Steuern mit 40 % angenommen. Die Planung des Anlagevermögens zeigt die Investitionen und Abschreibungen. Für den Restzeitraum wird angenommen, dass sich Abschreibungen und Investitionen entsprechen. Zur Vereinfachung wird auf die Darstellung des Umlaufvermögens verzichtet.

Abb. 15.33 zeigt die Wertentwicklung der SGE seit Initiierung der Wettbewerbsstrategie in $t - 2$:

[117] Weber, Bramsemann et al. (2004), S. 158 ff.

[118] Vgl. dazu Abschn. 15.1.2.

Planung des Sachanlagevermögens							
Periode	**t-2**	**t-1**	**t0**	**t1**	**t2**	**t3**	**Restzeitraum**
Angaben in €							
Anfangsbestand SAV	5.000	6.000	6.400	6.560	6.400	6.080	5.664
Investition	2.500	2.000	1.800	1.440	1.200	1.000	1.416
Abschreibung	-1.500	-1.600	-1.640	-1.600	-1.520	-1.416	-1.416
Endbestand SAV	6.000	6.400	6.560	6.400	6.080	5.664	5.664

Planung der Erfolgsentwicklung							
Periode	**t-2**	**t-1**	**t0**	**t1**	**t2**	**t3**	**Restzeitraum**
Angaben in €							
Umsatzerlöse	2.500	4.000	7.000	9.500	13.300	12.100	11.000
Kosten (ohne Abschreibungen)	-3.500	-4.500	-5.500	-6.700	-7.300	-7.210	-6.943
Abschreibungen	-1.500	-1.600	-1.640	-1.600	-1.520	-1.416	-1.416
Betriebsergebnis v. EE-Steuern	-2.500	-2.100	-140	1.200	4.480	3.474	2.641
EE-St.	0	0	0	-480	-1.792	-1.390	-1.056
Betriebsergebnis n. EE-Steuern	-2.500	-2.100	-140	720	2.688	2.084	1.585
Kapitalkosten	-500	-600	-640	-656	-640	-608	-566
RG	-3.000	-2.700	-780	64	2.048	1.476	1.018
disk. RG	-2.727	-2.231	-586	44	1.272	833	5.747

Vergangenheitserfolg	**-4.959**			
Periodenerfolg		**-586**		
Strategischer Erfolg im Planungszeitraum			**2.149**	
Restwert				5.747
Anfangskapital				5.000
SGE-Kapitalwert = Wertbeitrag				**7.352**

Abb. 15.33 Beispiel zur zeitlichen Erfolgsstruktur

- Der Vergangenheitserfolg beträgt −4959 € und zeigt den realisierten Kapitalwert als Summe der diskontierten kalkulatorischen Residualgewinne der Perioden $t - 2$ und $t - 1$. Der Vergangenheitserfolg ist negativ, da die Kapitalkosten für die Investitionen zum Aufbau des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials noch nicht erwirtschaftet sind.
- Der Periodenerfolg der Berichtsperiode t_0 ist negativ, weist jedoch eine deutliche Erfolgssteigerung gegenüber den vergangenen Perioden auf. Der aktuelle Residualgewinn gibt eine Indikation zur Erreichbarkeit des Zukunftserfolgswerts und zeigt den Entscheidungsbedarf zur Steigerung von Effizienz und Effektivität.
- In der Plan-Periode t_1 wird ein positiver RG ausgewiesen, d. h. die Kapitalkosten werden erstmalig verdient.
- Der wertorientierte Break-Even Point, d. h. die Periode, in der die *kumulierten* Residualgewinne positiv werden, wird bei Umsetzung der Wettbewerbsstrategie in der Planungsperiode nicht erreicht: Vergangenheitserfolg −4959 € + Periodenerfolg −586+ Zukunftserfolgswert im Planungszeitraum +2149 = − 3396 €.
- Die Höhe und Plausibilität des Plan-Kapitalwerts ergibt sich aus den geplanten strategischen Plan-Periodenerfolgen und dem Restwert, berechnet als nach der Going Concern-Prämisse mit der konstanten ewigen Rente.

- Die Planungsprämissen zur Berechnung des Restwertes sind vorsichtig anzusetzen, um seinen Einfluss auf den Kapitalwert der SGE und die Risiken für die Unternehmensführung zu reduzieren. Die Anwendung der Szenario-Rechnung ist empfehlenswert.[119]
- Die Periode des höchsten Wertbeitrags, hier t_2, lässt i. S. einer Gap-Analyse den Zeitpunkt erkennen, zu dem zusätzliche Maßnahmen zur Werterhaltung der SGE notwendig werden.
- der Kapitalwert errechnet sich aus der Summe von Vergangenheitserfolg −4959 €, Ist-Residualgewinn −586 €, Zukunftserfolgswert im Planungszeitraum +2149 €, Restwert +5747 € und dem Anfangskapital.

Mit der Realisierung der Wettbewerbsstrategie plant die SGE einen Kapitalwert und damit einen Wertbeitrag von 7352 € zu erwirtschaften. Die Erfolgsentwicklung zeigt, dass eine detailliertere Kennzahlenanalyse für eine zielgerichtete Steuerung durch die SGE-Führung zweckmäßig ist.

15.3.7.2 Die Zeitreihen-Analyse der Residualgewinn-Entwicklung

Eine Zeitreihe ist eine Folge von Beobachtungswerten, die im Normalfall für gleich lange Zeitintervalle gemessen werden.[120] Für eine Zeitreihen-Analyse werden die Stück- oder Periodenerfolge und ihre Erfolgskomponenten, z. B. Erlös-, Kostenarten, aus den vergangenen und den Plan-Perioden in ihrer Entwicklung miteinander verglichen. Der Vergleich zeigt die Veränderungen der Erfolgskomponenten in der Zeitreihe und ermöglicht

- durch deren Beschreibung das Erkennen der Ursachen für die Entwicklung;
- Rückschlüsse auf Erlös- und Kostenfunktionen zur Verbesserung der Prognosegenauigkeit;
- Kontrollen, um Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Größen auszugleichen.

Im Hinblick auf eine wertorientierte Zeitreihen-Analyse kommt insbesondere der Entwicklung des Betriebsergebnisses, der Kapitalkosten und dem Residualgewinn eine hohe Bedeutung zu. Ein Beispiel, einschließlich der für Zeitreihen-Analysen typischen grafischen Darstellung, verdeutlicht die Auswertungsmöglichkeiten. Abb. 15.34 zeigt die Erfolgsplanung einer SGE ohne interne Liefer- und Leistungsbeziehungen, so dass keine internen Erlöse und internen Kosten ausgewiesen werden. Die Erfolgskomponenten werden in der UKV-Struktur dargestellt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Residualgewinn-Berechnung werden die Kapitalkosten isoliert ausgewiesen. Es wurden ein WACC von 7 % und ein EE-Steuersatz von 40 % unterstellt. Im Umlaufvermögen wurde das Abzugskapital bereits berücksichtigt.

Der im laufenden Geschäftsjahr realisierte RG von −1197 €, zeigt, dass die Kapitalkosten nicht verdient werden konnten. Im Planungszeitraum entwickelt sich der Residual-

[119] Vgl. zur Anwendung der Szenariotechnik Wilms (2006), S. 5 ff.

[120] V. d. Lippe (2006), S. 393 ff.

Planung in €	Vorjahr	Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Umsatzerlöse	71.799	69.016	79.750	87.904	94.399	101.735	111.328
Materialkosten	-13.296	-14.670	-21.851	-25.198	-27.115	-29.678	-33.578
Personalkosten	-17.934	-18.011	-17.791	-18.262	-18.608	-18.908	-19.361
Herstellungskosten o. Abschreibungen	-31.230	-32.681	-39.642	-43.460	-45.723	-48.586	-52.939
Abschreibungen	-17.674	-15.960	-15.467	-15.752	-15.949	-15.940	-15.462
Verwaltungs- und Vertriebskosten	-10.532	-11.316	-14.251	-13.650	-13.373	-14.616	-16.002
Betriebsergebnis v. EE-St	12.363	9.059	10.390	15.042	19.354	22.593	26.925
Anpassungen	4.187	5.248	3.823	2.465	595	687	-161
EE-Steuern	-6.620	-5.723	-5.685	-7.003	-7.980	-9.312	-10.706
Betriebsergebnis n. St. und Anpassungen	**9.930**	**8.584**	**8.528**	**10.504**	**11.969**	**13.968**	**16.058**
Anlagevermögen inkl. Anpassungen	120.729	142.365	147.895	145.931	144.514	142.743	141.674
Umlaufvermögen inkl. Anpassungen	19.008	23.479	12.669	13.289	12.672	13.391	13.763
investiertes Kapital	139.737	165.844	160.564	159.220	157.186	156.134	155.437
Kapitalkosten	**-10.224**	**-9.782**	**-11.609**	**-11.239**	**-11.145**	**-11.003**	**-10.929**
Residualgewinn	**-294**	**-1.197**	**-3.081**	**-735**	**824**	**2.965**	**5.129**
Delta Residualgewinn		-903	-1.884	2.346	1.559	2.141	2.164

Abb. 15.34 Zeitreihenanalyse der Erfolgskomponenten

gewinn von −3081 € auf +5129 €. Die positive Entwicklung wird fast ausschließlich durch einen effektiveren Kapitaleinsatz verursacht, der sich vor allem im sinkenden Umlaufvermögen, Anlagevermögen und damit sinkenden Abschreibungen zeigt. Eine Effizienzsteigerung, die sich z. B. mit der residualen Umsatzrendite RG-RoS messen lässt,[121] ist dagegen nicht erkennbar. Die Abb. 15.35 verdeutlicht den Hockey-Stick-Effekt, bei dem sich in den ersten Plan-Jahren die Residualgewinne verschlechtern, um dann in den späteren Plan-Jahren stetig anzusteigen. Weiterführende Analysen auf SGE-Ebene sind durch den CAGR, die Wachstumsraten der Umsatz- und Kostenarten möglich. Tiefergehende Analysen ermöglichen Produkterfolgsanalysen.

15.3.7.3 Die Analyse der Produkterfolgsstruktur

Die Kontrolle der Residualgewinn-Entwicklung einer SGE ohne Analyse der residualen Stück-Erfolge ist unvollständig. Es ist zweckmäßig die Zusammensetzung des SGE-Kapitalwerts und seiner kalkulatorischen Residualgewinne nach den Erfolgsbeiträgen der Produkte zu analysieren, um das Produktprogramm werterhöhend gestalten zu können, d. h. gezielt Produkte zu fördern oder aus dem Produktprogramm zu eliminieren. Die Produkterfolgsstruktur der SGE zeigt den Beitrag eines Produktes zum Plan-Kapitalwert und zum Residualgewinn einer Periode. Die Summe der residualen Stück-Gewinne des Produktes im Planungszeitraum und der Restwert, ergeben den Plan-Kapitalwert des Produktes. Für eine Periode errechnet sich der Residualgewinn der SGE, aus der Summe der Residualgewinne je Produkt und Produktprojekt der betrachteten Periode.

Abb. 15.36 zeigt die Plan-Residualgewinne einer SGE, die vor 4 Perioden aufgebaut wurde und aus fünf Produkten besteht. Die Produkte A und B sind mit der Gründung der SGE entwickelt und in Periode $t-2$ bzw. $t-1$ in den Markt eingeführt. Die Produkte C,

[121] Vgl. zur Berechnung und Aussage der residualen Umsatzrendite den folgenden Abschn. 15.3.7.4.

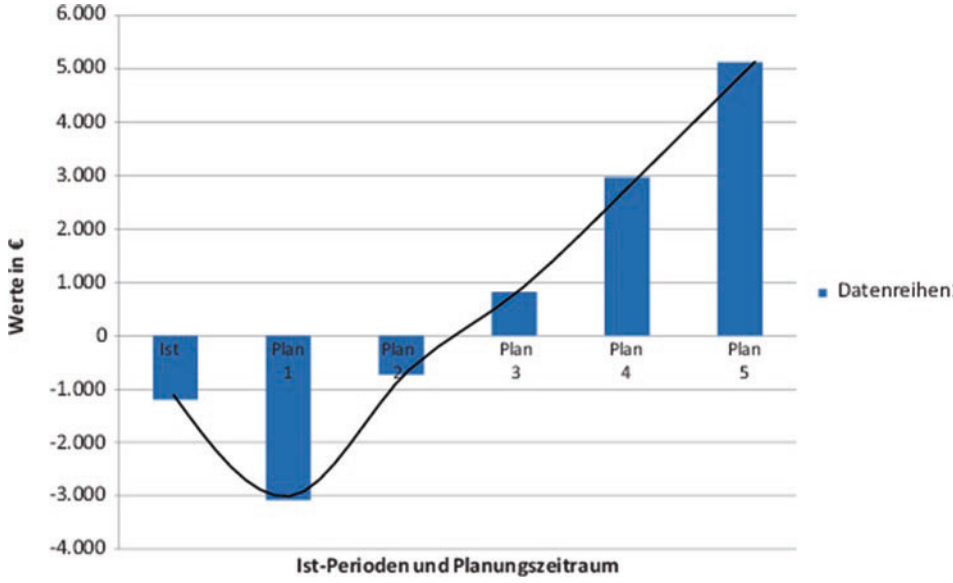


Abb. 15.35 Graphische Auswertung der Zeitreihenanalyse: Ist- und Plan-Perioden

D und E stellen das Neugeschäft der SGE dar. Die Produkte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Lebensdauer. Die Restwerte zeigen die Gewinne aus der Nachlaufphase, die nicht detailliert geplant wurde. Der Kapitalkostensatz beträgt 10 %. Es ist der Erfolgsbeitrag der Produkte seit Aufbau der SGE zu ermitteln.

Abb. 15.36 zeigt die nominalen und realen, d. h. diskontierten residualen Stück-Gewinne der Produkte im Planungszeitraum der SGE, den Restwert und als Summe der beiden Werte, den Plan-Kapitalwert i. H. v. 540,81 €, davon werden 178,38 € im Planungszeitraum erreicht. Der Restwert mit 362,43 € entsteht erwartungsgemäß bei den neueingeführten Produkten D und E. Für die Restwert-Berechnung wird die Restwertformel ohne Wachstumsrate verwendet, d. h. es wird die Annahme einer ewigen Rente unterstellt.[122] Die Berechnungsgrundlage ist der als konstant angenommen Residualgewinn des letzten Plan-Jahres t_{10}. Aus der Residualgewinn-Entwicklung wird deutlich, wann die Nachfolge-Produkte zur Markteinführung bereit stehen sollten. Bis auf Produkt C weisen alle Produkte positive Plan-Kapitalwerte aus und tragen damit zum Wert der SGE bei. Für dieses Produkt ist eine Erfolgsoptimierung oder Eliminierung zu prüfen.

15.3.7.4 Die Performance-Analyse mit dem IRR-Werttreiberbaum

Werttreiber[123] sind die Einflussfaktoren, deren Veränderung zu einer Erhöhung oder einer Verminderung des Kapitalwerts der SGE (oder eines Unternehmens) korreliert und die

[122] Vgl. zur Ewigen Rente und Alternativen der Restwert-Berechnung Abschn. 15.1.2.2 in diesem Teil.

[123] Ähnlich werden Key Success Indicators (KSI) oder Key Performance Indicators (KPI) definiert,

Produkte der SGE			t-4	t-3	t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	PLZ	RW	Plan-KW
A	nominal	€	-20,00	-10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	42,00	50,00	45,00	40,00	30,00	20,00	15,00	10,00			
	real	€	-18,18	-8,26	11,27	13,66	15,52	16,93	17,96	19,59	21,20	17,35	14,02	9,56	5,79	3,95	2,39	142,76	23,94	166,70
B	nominal	€	-30,00	-40,00	-35,00	5,00	20,00	40,00	60,00	40,00	10,00									
	real	€	-27,27	-33,06	-26,30	3,42	12,42	22,58	30,79	18,66	4,24							5,48	42,41	47,89
C	nominal	€			-50,00	-60,00	-70,00	-10,00	25,00	30,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00			
	real	€			-45,45	-49,59	-52,59	-6,83	15,52	16,93	10,26	7,00	6,36	5,78	5,26	3,19	2,90	-81,26	28,97	-52,29
D	nominal	€						-70,00	-100,00	-80,00	50,00	80,00	100,00	90,00	70,00	60,00	40,00			
	real	€						-63,64	-82,64	-60,11	34,15	49,67	56,45	46,18	32,66	25,45	15,42	53,59	154,22	207,81
E	nominal	€							-150,00	30,00	60,00	120,00	50,00	20,00						
	real	€							-136,36	24,79	45,08	81,96	31,05	11,29				57,81	112,89	170,70
∑ RG real		€	-45,45	-41,32	-60,48	-32,51	-24,65	-30,95	-154,74	19,88	114,94	155,98	107,87	72,82	43,71	32,58	20,71	178,38	362,43	540,81

Abb. 15.36 Die Analyse der Produkterfolgsstruktur

zumindest teilweise durch Entscheidungen verändert werden können. Sie lassen sich unterscheiden in[124]

- strategische Werttreiber, d. h. den Einflussfaktoren, die auf den Aufbau von Erfolgspotenzialen und die Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses ausgerichtet sind;
- operative Werttreiber, d. h. den Einflussfaktoren, die auf die Nutzung des Erfolgspotenzials und die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses ausgerichtet sind.

Strategische Werttreiber, wie z. B. die Produktqualität, Preisstrategie, Timing zielen auf die Effektivität der Kapitalverwendung. Die Komplexität ihrer Ursache-Wirkungsbeziehungen ist i. d. R. hoch, so dass sie nur sachlogisch und nicht formallogisch, d. h. mathematisch, miteinander zu verbinden sind. Die Prognose ihrer Erfolgswirksamkeit auf den Kapitalwert ist daher schwierig. Dagegen sind die Wirkungsbeziehungen der *operativen* Werttreiber i. d. R. gut strukturiert, und lassen sich Funktionsbereichen zuordnen, so dass ihre Erfolgswirksamkeit leichter prognostizierbar ist. Sie zielen auf die Effizienz im Wertschöpfungsprozess, die mit dem Residualgewinn gemessen werden kann. Zwischen strategischen und operativen Werttreibern besteht ein hierarchischer Zusammenhang.

Effizienz- und effektivitätsorientierte Werttreibermodelle finden sich bei Copeland, Koller und Murrin[125] oder Stewart.[126] Als Werttreiber gelten Umsatzwachstum, Umsatzrendite, Gesamtkapitalrendite, Kapitaleinsatz, Kapitalkosten und die Wirkungsdauer der Wettbewerbsstrategie.

Ausgangspunkt der Analyse ist die Gesamtkapitalrendite „Internal Rate of Return" (IRR). Sie kann über zwei Berechnungsvarianten ermittel werden. Die erste Variante zeigt die Verbindung zum Residualgewinn:

---

als wesentliche quantifizierbaren Maßgrößen, die den Erfolg eines Unternehmens oder einer SGE erklären.

[124] Weber, Bramsemann et al. (2004), S. 101.

[125] Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 127 ff. und S. 193 ff.

[126] Stewart (1991), S. 107.

$$\text{IRR} = \frac{\text{BE}_{\text{AN}}}{C_{t-1}} \times 100$$

BE_{AN} Betriebsergebnis nach Anpassungen und nach Steuern.

Die IRR wird durch das Verhältnis von Betriebsergebnis nach Anpassungen und Steuern zum Anfangskapital ermittelt. Die Berechnung des Betriebsergebnis nach Anpassungen und Steuern entspricht der Berechnung des $\text{NOPAT}_t^{\text{AN}}$.

Der Residualgewinn kann mit der bereits oben verwendeten „Capital Charge Formel" oder der „Value Spread Formel" berechnet werden:[127]

$$\text{RG}_{\text{kalk}} = \underbrace{\text{BE}_{\text{AN}} - \left(\text{WACC} \times C_{t-1}\right)}_{\text{Capital Charge Formel}} = \underbrace{\left(\text{IRR} - \text{WACC}\right) \times C_{t-1}}_{\text{Value Spread Formel}}$$

Der Value Spread (VS) ist die Differenz zwischen IRR und WACC. Bei einem positiven VS = IRR > WACC, ist die Verzinsung des gebundenen Kapitals höher, als die von der Unternehmensführung im WACC geforderte Mindestrendite (Überrendite). In diesem Fall wird durch die SGE ein „Mehr"-Wert geschaffen. Bei IRR < WACC, wird die Mindestverzinsung nicht erreicht und damit Wert vernichtet, wenn durch einen alternativen Kapitaleinsatz in einem anderen SGE die Mindestverzinsung des WACC erreicht worden wäre. Um die Erfolgswirkungen der Werttreiber in der Vergangenheit und für den Planungszeitraum zu erkennen, ist es zweckmäßig die IRR zu analysieren.[128] Die IRR verbindet die betriebliche Umsatzrendite (BE_{AN}-RoS), mit dem Kapitalumschlag (TOC):[129]

$$\text{IRR} = \text{BE}_{\text{AN}} \text{-} \text{RoS} \times \text{TOC} = \frac{\text{BE}_{\text{AN}}}{U_t} \times \frac{U_t}{C_{t-1}}$$

BE_{AN}-RoS betriebliche Umsatzrendite der Periode *t*
U_t Umsatzerlöse der Periode *t*.

Die betriebliche Umsatzrendite ist der Maßstab für die Performance, d. h. die Effizienz in der betrieblichen Leistungsfähigkeit einer SGE. Sie zeigt den Anteil am Umsatzerlös, der nach Durchführung der Wertschöpfungsprozesse und der daraus resultierenden Kosten, als betrieblicher Erfolg ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur traditionellen Umsatzrendite, berücksichtigt sie keine finanziellen und neutralen Erfolgseinflüssen. Damit kann sie zur Beurteilung des Umsatzwachstums im Hinblick auf eine erreichbare Wertsteigerung verwendet werden. Die IRR kann auch vor EE-Steuern durch die

[127] Vgl. für die mathematische Herleitung Hostettler (1997), S. 46, Fn. 17 und S. 252, Fn. 1125.

[128] Auf die Bedeutung der Vergangenheitsanalyse weisen Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 180 hin.

[129] Hostettler (1997), S. 257 der den EVA verwendet.

Multiplikation von (1-Steuersatz) berechnet werden,[130] um tiefergehende Analysen zu ermöglichen.

Der (stichtagsbezogene) *Kapitalumschlag* (Turnover Capital TOC[131]), zeigt die Umschlagshäufigkeit des eingesetzten Kapitals in einer Periode. Das Kapital entspricht dem Anfangskapital, d. h. dem betriebsnotwendigen Kapital erhöht bzw. vermindert um die Anpassungen, entsprechend dem Residualgewinn-Konzept.[132] Er erfasst, wie oft das Kapital, den Geld-Güter-Geld-Kreislauf[133] von den Auszahlungen für die Beschaffung der Einsatzgüter, der Herstellung und dem Verkauf der Leistungen bis zur Einzahlung in einer Periode durchläuft: Je höher der TOC, umso effektiver ist der Kapitaleinsatz und umso geringer die Kapitalkosten für die SGE. Er gilt somit als Indikator für die Effektivität, mit der die SGE das betriebsnotwendige Kapital im Wertschöpfungsprozess einsetzt.[134] Eine Erhöhung des Kapitalumschlags führt zu einer Reduzierung des Kapitalbedarfs und beeinflusst damit die Gesamtkapitalrentabilität.

Es lässt sich leicht mit Abb. 15.37 nachvollziehen, dass bei einer vorgegebenen betriebliche Umsatzrendite, die IRR steigt, je höher der Kapitalumschlag ist. Analog gilt, dass bei einem hohen Kapitalumschlag niedrigere betriebliche Umsatzrenditen ausreichen, um eine hohe IRR zu realisieren. Für Planungszwecke werden häufig die Kosten nach dem Umsatzkostenverfahren[135] den einzelnen Funktionsbereichen, wie Forschung- und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Verwaltung etc. zugerechnet. Aus der Relation der Funktionsbereichskosten zu den Gesamterlösen, lassen sich deren Kosten-Intensitäten berechnen. Eine Analyse dieser funktionalen Kostenstruktur ist über die Kosten- und Leistungsrechnung weiter differenzierbar. Anstelle der Gesamterlöse, sind bei SGE ohne interne Erlöse die Umsatzerlöse zu verwenden.

Die Analyse der IRR wird für die o. g. SGE weitergeführt. Dazu ist eine zusätzliche Angabe über das Anfangskapital nötig: Das Beginning Capital besteht aus dem Anlagevermögen i. H. v. 123.500 € (inkl. Anpassungen) und dem Umlaufvermögen i. H. v. 22.557 € (inkl. Anpassungen und bereinigt um das Abzugskapital).

Abb. 15.38 zeigt, dass die Entwicklung des kalkulatorischen Residualgewinns vor allem aus einem effektiveren Kapitaleinsatz resultiert. Die Erhöhung des Kapitalumschlags von 0,49 auf 0,71 verringert die Kapitalbindung und erhöht so die IRR. Die Ursache ist der sinkende Vermögenseinsatz im Sachanlagevermögen und insbesondere im Umlaufvermögen. Dagegen fällt die betriebliche Umsatzrendite fast im gesamten Planungszeitraum unter den Vorjahreswert. Er verweist auf die sinkende Effizienz in der Durchführung des

[130] Vgl. zur Berechnung des Betriebsergebnisses Abschn. 15.3.1.

[131] In der Literatur findet sich synonym der Begriff „Capital Turnover".

[132] Nicht-betriebsnotwendiges Vermögen und Finanzanlagen sind i. d. R. nicht den SGE, sondern dem Unternehmen bzw. der Zentrale zugeordnet.

[133] Vgl. dazu Abschn. 3.1.1.

[134] Aufgrund der Bilanzgleichung entsprechen sich das betriebsnotwendige Vermögen und das betriebsnotwendige Kapital.

[135] Vgl. zur Struktur der Betriebsergebnisrechnung und zu den Zeileninhalten Abschn. 15.3.1.

RG = Value Spread x Beginning Capital
RG = (IRR – WACC) x C_{t-1}

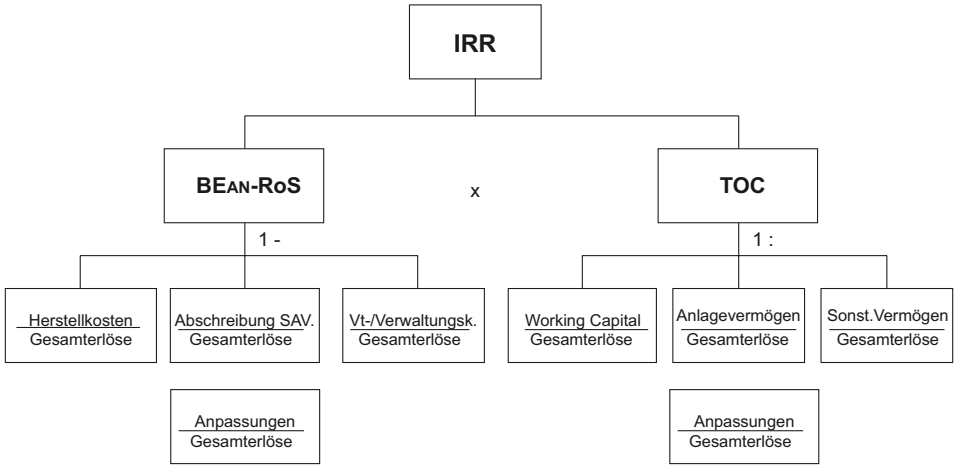


Abb. 15.37 Der IRR-Werttreiberbaum zur Performance-Analyse der SGE

Analyse der IRR	€	Vorjahr	Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Analyse der residualen Umsatzrendite								
Umsatzwachstum	%		-3,9	15,6	10,2	7,4	7,8	9,4
Herstellkosten/Umsatzerlöse	%	43,5	47,4	49,7	49,4	48,4	47,8	47,6
Abschreibungen SAV/Umsatzerlöse	%	24,6	23,1	19,4	17,9	16,9	15,7	13,9
Vt-Verwaltungskosten/Umsatzerlöse	%	14,7	16,4	17,9	15,5	14,2	14,4	14,4
Anpassungen/Umsatzerlöse	%	-5,8	-7,6	-4,8	-2,8	-0,6	-0,7	0,1
EE-Steuern/Umsatzerlöse	%	-9,2	-8,3	-7,1	-8,0	-8,5	-9,2	-9,6
RG-RoS	**%**	**13,8**	**12,4**	**10,7**	**11,9**	**12,7**	**13,7**	**14,4**
Analyse des Kapitalumschlags								
Anlagevermögen inkl. Anpassungen/UEL		1,72	1,75	1,79	1,68	1,55	1,42	1,28
Umlaufvermögen inkl. Anpassungen/UEL		0,31	0,28	0,29	0,14	0,14	0,12	0,12
Turn Over Capital (TOC)		**0,49**	**0,49**	**0,48**	**0,55**	**0,59**	**0,65**	**0,71**
IRR = RG-RoS x TOA	**%**	**6,8**	**6,1**	**5,1**	**6,5**	**7,5**	**8,9**	**10,3**
WACC	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Value Spread	%	-0,2	-0,9	-1,9	-0,5	0,5	1,9	3,3
Geschäftsvermögen	€	139.737	165.844	160.564	159.220	157.186	156.134	155.437
kalkulatorischer Residualgewinn	**€**	**-294**	**-1.197**	**-3.081**	**-735**	**824**	**2.965**	**5.129**

Abb. 15.38 Die Analyse der IRR

Wertschöpfungsprozesses. Dies gilt sowohl für den Herstellungs-, als auch für den Verwaltungs- und Vertriebsbereich. Lediglich die isoliert dargestellte Relation von Abschreibungen zu Umsatzerlösen verweist auf eine Verbesserung.

Der Value Spread zeigt, ob durch das SGE Wert geschaffen wurde. Erst im 3. Planjahr kann die SGE einen positiven Value Spread erwirtschaften und damit einen kalkulatorischen Residualgewinn von +824 € erreichen. Darüber hinaus ermöglicht der Value Spread eine Plausibilitätsprüfung: seine Höhe und Entwicklung muss mit den Wettbewerbsvor-

teilen korrespondieren. Erheblich über dem Marktdurchschnitt liegende Value Spreads müssen auf hohen und stabilen Wettbewerbsvorteilen beruhen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Wettbewerbsdynamik zu einer Erosion der Wettbewerbsvorteile und damit des Value Spread im Zeitablauf führt.

15.3.8 Aussagen und Kritik an der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung mit kalkulatorischen Residualgewinnen

Wie in Abschn. 15.2 dargestellt, wird für die Berechnung des FCF die Abgrenzung des Periodenerfolgs, z. B. durch Eliminierung der Abschreibungen und Ansatz der Investitionsauszahlungen aufgehoben. Durch die Schwankungen der FCF im Planungszeitraum, z. B. durch die Realisierungsgrade der Investitionsprojekte, können keine Informationen über den Erfolg der SGE in einer Periode bereitgestellt werden. Für die strategische Erfolgsplanungs- und -kontrollrechnung ist die Verwendung des FCF jedoch nur dann zweckmäßig, wenn durch den Verzicht auf den periodischen Erfolgsausweis, die Erfüllung ihrer Rechnungszwecke Planung, Steuerung, Kontrolle und Koordination nicht beeinträchtigt wird. Im Folgenden sollen daher die Informationsvor- und -nachteile des kalkulatorischen Residualgewinns gegenüber dem FCF-Konzept gegenübergestellt werden (Abb. 15.39).

Ein Nachteil des Residualgewinns als Periodenerfolgsmaßstab ist, dass er die zeitlichen Interdependenzprobleme nur als Näherungslösung berücksichtigt. Er kann die Wertveränderung einer Periode nur unvollständig abbilden und ist daher nur ein Indikator für eine Wertveränderung.[136] Darüber hinaus ist eine Beziehung zum Marktwert des Eigenkapitals

Vorteile	Nachteile
Ermittlung und Zerlegbarkeitdes Erfolgs einer Wettbewerbsstrategie	Berücksichtigung des Interdependenz-problemsnur als Näherungslösung
Möglichkeit zur Risikobeurteilung einer Wettbewerbsstrategie	Keine direkte Beziehung zum Marktwert des Eigen-oder Gesamtkapitals
Zeitvorteil der Informationsbereitstellung	
Verbesserung der Entscheidungsqualität	
Einfache Kommunikation über alle Entscheidungsebenen	

Abb. 15.39 Vor- und Nachteile des kalkulatorischen Residualgewinns

[136] Weber, Bramsemann et al. (2004), S. 88.

nur unter engen Voraussetzungen herstellbar, wenn statt der Buchwerte die Marktwerte für die Berechnung des WACC zugrunde gelegt werden. Allerdings ist zu beachten, dass die Entscheidungsträger im Unternehmen nur das investierte bzw. betriebsnotwendige Kapital einsetzen können und für SGE i. d. R. keine Marktwerte zur Verfügung stehen.

Dagegen lassen sich folgende Informationsvorteile von Residualgewinnen in der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung gegenüber den FCF-Planungen erkennen:

Die strategische Planungs- und Kontrollrechnung mit Residualgewinnen ermöglicht die Zerlegbarkeit des SGE-Erfolgs in Stück- und Periodenerfolge. Durch ihre formale und inhaltliche Verbindung zur operativen Planungs- und Kontrollrechnung ist eine sachliche Operationalisierung durch die Produkt-Planung und damit des Stück- oder Produktprogrammerfolgs während des Produktlebenszyklus möglich. Ergänzend können analog zum Ermittlungsmodell der Kosten- und Leistungsrechnung, auch andere Bezugsgrößen, wie Kundengruppen oder Regionen geplant werden. Mit den produkt- und periodenbezogenen Informationen der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung, lassen sich die Erfolgsursachen und die Perioden der Erfolgsentstehung in der Wertentwicklung einer SGE abbilden, planen und kontrollieren. Insbesondere kann sie Informationen bereitstellen über[137]

- die Nutzung der technischen und personellen Kapazitäten durch die Produkte, in den Plan-Perioden,
- den Erfolg, der mit den vorhandenen und geplanten Kapazitäten realisiert werden soll, damit das Kapitalwertziel erreicht werden kann,
- den Bedarf an bezugsgrößenorientierten Maßnahmen bei Abweichung zwischen Plan- und Ist-Werten.

Darüber hinaus ist die Risikobeurteilung einer Wettbewerbsstrategie möglich: Führt die Wettbewerbsstrategie in einzelnen Perioden zu Residualverlusten steigt das Risiko, einen positiven Kapitalwert bis zum Ende des Planungszeitraums zu erreichen. Es sind dann Gegensteuerungsmaßnahmen im Rahmen der Wettbewerbsstrategie zu entwickeln und ihre Erfolgswirksamkeit in den Perioden zu prognostizieren. Ist ein positiver Kapitalwert nicht mehr zu realisieren, so sind die Anschaffungsauszahlungen für den durchgeführten Kapazitätsaufbau nicht mehr entscheidungsrelevant. Es ist dann ein Abbruch der Wettbewerbsstrategie zu prüfen. Darüber hinaus können die von der SGE realisierten Residualgewinne der vergangenen Perioden auf einen Entscheidungs- bzw. Bewertungszeitpunkt diskontiert werden, um so den realisierten Kapitalwert zu ermitteln. Im Vergleich zum Kapitalwert-Ziel lässt sich dann erkennen, wie hoch der Kapitalwert der zukünftigen Residualgewinne in den Plan-Perioden sein muss, damit kein negativer Kapitalwert entsteht.

Im Rahmen der Wettbewerbsstrategie muss die SGE unterschiedliche Investitionsprojekte von der Anlagenbeschaffung bis zur Neuprodukt-Entwicklung durchführen.

[137] Vgl. dazu ähnlich Laux (1995), S. 208.

Dafür stehen begrenzte Finanzmittel und in Folge der Wettbewerbsdynamik, auch wenig Zeit zur Verfügung. Es ist daher von Vorteil, wenn frühzeitig über die Residualgewinne sichtbar wird, wie sich die Kapitalwerte bei Fortführung eines Produktes entwickeln. Die Entwicklung der Residualgewinne und eine (sinkende) Höhe der Kapitalwerte ermöglichen dann eine wertzielorientierte Auswahl zwischen Projektalternativen und zeigen mögliche Wertlücken auf.

Durch die Ermittlung von Residualgewinnen kann die strategische Planungs- und Kontrollrechnung früher Informationen über die Vorteilhaftigkeit einer Wettbewerbsstrategie bereitstellen, als durch FCF. Verweisen die Residualgewinne auf Probleme in der Kapitalwert-Erreichung, können z. B. zusätzliche cash flow-basierte Investitionsplanungen und -kontrollen initiiert werden.[138]

Zudem ließe sich zwar die Entscheidung über das Erfolgspotenzial auf Basis der FCF treffen, jedoch erfordert dessen Ausschöpfung Informationen über die Selbstkosten- und Preiskalkulationen im Planungszeitraum. Sie bilden die Grundlage zur Durchführung von Beschaffungspreis- und Absatzpreisverhandlungen bzw. zur Festlegung der langfristigen Preisober- bzw. Preisuntergrenzen.

Durch die Verwendung von Residualgewinnen ist eine Verbesserung der Entscheidungsqualität möglich: Das DCF-Verfahren zur Ermittlung des FCF ist für Investitionsprojekte in Sach- oder Finanzanlagen konzipiert. Es ermittelt in einer, durch Plan-Ein- und Plan-Auszahlungen definierten Entscheidungssituation, ob die dadurch ausgelöste Investition in eine Anlage vorteilhaft war. Für diese Beurteilung ist die (historische) Anschaffungsauszahlung für den Kauf zu Grunde zu legen.[139] In einer SGE stimmen jedoch die Zeiträume zur Nutzung des Produkt-Markt-Potenzials und die Nutzungsdauern der technischen Anlagen sowie die Vertragsbindung der personellen Kapazitäten nicht überein. Die Investitionsprojekte müssen bis zum Ausschöpfen des Produkt-Markt-Potenzials wiederholt werden. In diesem Fall sind die Wiederbeschaffungswerte die Beurteilungsgrundlage. Sie und die daraus berechneten kalkulatorischen Abschreibungen zeigen, ob das Erfolgspotenzial in Zukunft ausreichend hoch ist, um die Erfolgs- und Wertbeitragsziele zu erreichen.

Darüber hinaus zeigen die Aktivierung von Investitionsauszahlungen und ihre Verrechnung als Abschreibungen in den Folgeperioden, dass vergangene Investitionsentscheidungen, den zukünftigen Erfolg beeinflussen. Investitionsauszahlungen werden dann nicht wie „sunk costs“ vergessen, sondern bleiben bis zum Ende der Nutzungsdauer eine Erfolgskomponente, die in den Anreizsystemen berücksichtigt werden kann (Verantwortung der SGE-Führung).

Die Auswahlgründe eines Erfolgsmaßstabs aufgrund der ausschließlich theoretischen Prinzipien und Regeln der Erfolgsermittlung bleiben unvollständig, wenn nicht das Wissen der Entscheidungsträger zur Beurteilung des ausgewiesenen Erfolgs mit einbezogen

[138] Laux (1995), S. 209.

[139] Laux (1995), S. 436.

wird.[140] Je umfangreicher dieses Wissen ist, umso geringer wird die Gefahr der Fehlinterpretation von kalkulatorischen Residualgewinnen.[141] Durch die Nutzung der Kosten- und Leistungsrechnung als gemeinsame Basis für die operative und strategische Planungsrechnung sind

- die Prinzipien und Regeln zur Ermittlung des Periodenerfolgs bekannt, um die Interpretation des Erfolgsausweises zu erleichtern;
- detaillierte Vergleiche der Erfolgskomponenten des Stück- und Periodengewinns mit Vergangenheits- und Plan-Werten möglich. So lassen sich kurzfristig gewinnerhöhende Maßnahmen erkennen, die zu einer Reduzierung der Erfolgspotenziale führen, wie z. B. Reduzierung von Werbung;
- Trends für die Produkte (oder andere Bezugsobjekte) aus den Informationen der vergangenen Perioden zu erkennen. Allerdings ist die Aussagequalität erheblich von der Umweltkomplexität abhängig;
- formale Verknüpfungen von Stück- und Periodenerfolgen mit sachlichen Planungsinhalten und Maßnahmen sowie von Wert-, Erfolgs- und Kostentreibern möglich.

Dies erleichtert eine Beurteilung der Wahrscheinlichkeit mit der zukünftige Erfolge realisiert werden sollen. Je besser die Prognostizierbarkeit der zukünftigen Erfolge ist, umso geringer ist die Abweichung zwischen den Plan- und Ist-Erfolgen.

[140] Vgl. zur Kommunizierbarkeit auch Weber, Bramsemann et al. (2004), S. 23 und S. 84 ff.

[141] Laux (1995), S. 423.

Produktpotentialorientierte Entscheidungsrechnungen

16

Zusammenfassung

Neben der strategische Planungs- und Kontrollrechnung sind potenzialorientierte Entscheidungsrechnungen der zweite Teil einer strategischen Erfolgsrechnung. Sie stellen entscheidungsrelevante Informationen für langfristige, i. d. R. Gestaltungsentscheidungen bereit. Zunächst werden Entscheidungsrechnungen mit Bezug zum Produkt-Markt-Potenzial der SGE dargestellt.

Neben der strategische Planungs- und Kontrollrechnung sind potenzialorientierte Entscheidungsrechnungen der zweite Teil einer strategischen Erfolgsrechnung. Sie stellen entscheidungsrelevante Informationen für langfristige, i. d. R. Gestaltungsentscheidungen bereit. Zunächst werden Entscheidungsrechnungen mit Bezug zum Produkt-Markt-Potenzial der SGE dargestellt.

16.1 Die Erfahrungskurve als Instrument zur Beschreibung von Ursache-Wirkungszusammenhängen in strategischen Planungs- und Kontrollrechnungen

Die Erfahrungskurve beruht auf Beobachtungen, nach denen der Preis eines Neuproduktes in der Phase der Marktpenetration mit jeder Verdoppelung der Produktionsmenge in einer Branche prozentual gleichbleibend sinkt.[1] Diese Preissenkungen setzen korrespondierende Kostensenkungen voraus. Aus der Hypothese, dass sich Preise langfristig analog zu

[1] Henderson (1984), S. 19 ff. und S. 28 ff.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_16

den entsprechenden Kosten absenken, leitet sich die Kosten-Erfahrungskurve ab.[2] *Das Konzept der Erfahrungskurve beschreibt daher die Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen Preissenkung und Reduzierung der Stückkosten in Abhängigkeit von der kumulierten Produktionsmenge eines Produktes.* Die Kostensenkung folgt jedoch keinem Automatismus, sondern setzt strategische Entscheidungen, Planung und Kontrolle voraus. Das Konzept verweist auf das Kostensenkungspotenzial, das durch das Erfahrungswissen der strategischen Führung identifiziert und genutzt werden muss.[3]

16.1.1 Das Konzept der Erfahrungskurve

Die *Erfahrungskurvenhypothese* besagt, dass mit jeder Verdoppelung der kumulierten Absatzmenge, die inflationsbereinigten, auf die Wertschöpfung bezogenen Stückkosten ein Kostensenkungspotenzial von 20–30 % aufweisen.[4] Wird dieses Kostensenkungspotenzial realisiert, zeigt sich der in Abb. 16.1 dargestellte Stückkostenverlauf in Abhängigkeit von der kumulierten Absatzmenge.

Die Kosten der Wertschöpfung sind definiert als die Kosten, die im Wertschöpfungsprozess in allen Funktionsbereichen entstehen. Dazu gehören die Herstell-, Vertriebs-, Verwaltungs- sowie die Forschungs- und Entwicklungskosten, einschließlich der Beschaffungskosten, jedoch ohne Materialkosten für fremdbezogene Leistungen (bewertet mit Einstandspreisen).[5] Dem entsprechend sind nicht nur die Produktion, sondern alle Funktionsbereiche auf Kostensenkungspotenziale zu untersuchen. Die Abbildung zeigt die wesentlichen Kostensenkungspotenziale, die zum typischen Erfahrungskurvenverlauf in Form einer fallenden Hyperbel führen:

Der *Fixkostendegressionseffekt* entsteht, wenn bei gegebener Kapazität und damit gegebenen Fixkosten, die Beschäftigung steigt. Es gilt dann: je höher die Bearbeitungsmenge, umso niedriger sind die fixen Kosten pro Stück.[6] Der Fixkostendegressionseffekt definiert die Probleme für strategische Kostenentscheidungen: Die Festlegung der Kapazität und des Auslastungsgrades sowie die Entscheidung über den optimalen Zeitpunkt für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.

Der *Betriebsgrößeneffekt* (Economies of Scale), zeigt die Wirkung der quantitativen Kapazität und ihrer Veränderung, gemessen mit Ausbringungsmengen oder Fertigungs- bzw. Arbeitszeiten, auf die Stückkosten.[7] Eine Veränderung der Betriebsgröße ist immer

[2] Hieber (1991), S. 14 f.

[3] Henderson (1984), S. 19.

[4] Das Erfahrungskurvenkonzept ist umfassender als die Lernkurve, die sich ausschließlich auf direkte Fertigungskosten und primär auf Produktionsmengen und -zeiten bezieht.

[5] Zum Begriff der „Wertschöpfungskosten“ vgl. Henderson (1984), S. 19 und zur Kritik Hieber (1991), S. 87.

[6] Zur grafischen Darstellung vgl. Abschn. 3.3.3.2.1.

[7] Vgl. dazu Abschn. 6.2.4.

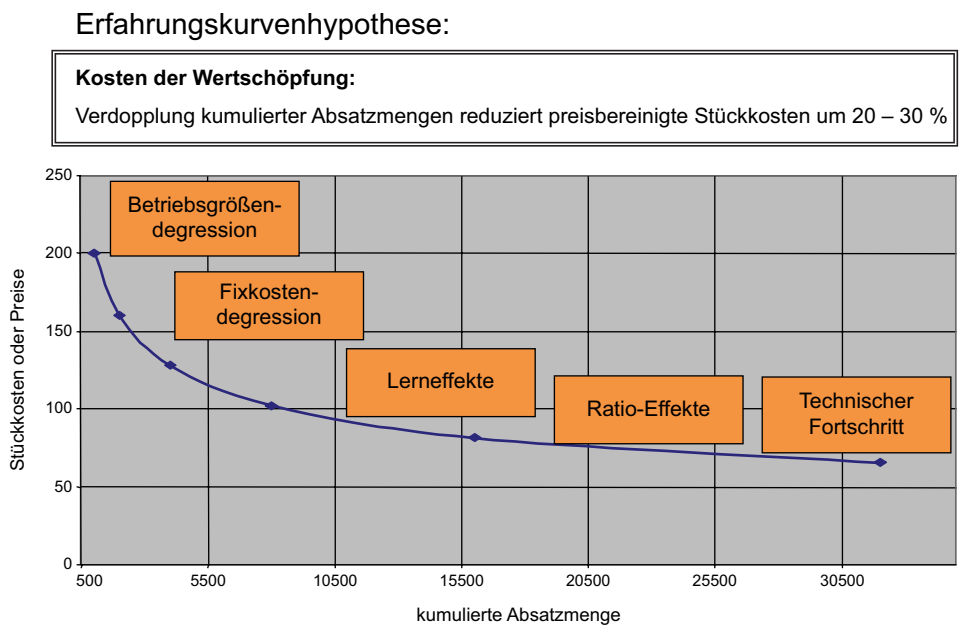


Abb. 16.1 Der Stückkostenverlauf im Konzept der Erfahrungskurve

mit einem Kapazitätsauf- oder -abbau verbunden. Sie erfordert eine Prognose des langfristigen Wachstums der kumulierten Ausbringungsmenge und eine Überbeschäftigung. Kostenvorteile aus dem Betriebsgrößeneffekt ergeben sich, z. B. durch größere Einkaufsmengen und höhere Rabatte, der gemeinsamen Nutzung von Forschungs- und Entwicklungs-, Verwaltungs- und Vertriebsbereichen durch mehrere Organisationseinheiten eines Unternehmens, Vorwärts- und Rückwärtsintegration von Produktionsstufen, dem Einsatz von Universalmaschinen, etc.

Der *Lernkurveneffekt* entsteht aus steigenden Absatzmengen, die zu einer Zunahme des individuellen Wissens über die Durchführung der Verrichtungen, auf allen Hierarchieebenen, führt. Dadurch werden die Tätigkeiten effizienter ausgeführt, mit der Folge von z. B. sinkenden Fertigungsstunden und damit sinkenden Lohnstückkosten. Insgesamt kann dies zu einer „lernenden Organisation“ mit der Konsequenz der Leistungs- und Qualitätssteigerung und damit der Kostensenkung führen, z. B. Kaizen.

Die betriebliche Rationalisierung führt durch eine Steigerung der Produktivität zu einer Optimierung im Gütereinsatz und damit zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Im Unterschied zum technischen Fortschritt, der sich auf die erstmalige Anwendung einer Technologie bezieht, entstehen *Rationalisierungseffekte* durch den wirtschaftlicheren Einsatz bekannter Techniken, Vorgehensweisen und Prozessdurchführungen. Rationalisie-

rungsmaßnahmen können in allen Funktionsbereichen entwickelt werden, z. B. durch Eliminierung unzweckmäßiger Abläufe.[8]

Der *technische Fortschritt* führt durch Automatisierung der Fertigung und Modernisierung der Fertigungstechnologie zu sinkenden Stückkosten, wenn die Produkte durch Standardisierung und Modularisierung in höheren Stückzahlen und schneller hergestellt werden können. Vor allem in schnell wachsenden Absatzmärkten sind die Investitionen rentabler und die Amortisationszeiten kürzer (als in stagnierenden Märkten). Das gilt analog für „Investitionen" in F&E für Produkt- und Verfahrensinnovationen. Da der Erfahrungskurveneffekt von der Verdoppelung der kumulierten Absatzmenge abhängt, ist der Kostensenkungseffekt am höchsten in schnell wachsenden Märkten mit hoher Wachstumsrate.

Die Ermittlung der Kostensenkungspotenziale im Wertschöpfungsprozess ist problematisch durch die

- Kostenartensubstitution, z. B. durch den Tausch variabler Fertigungslohnkosten durch fixe Kapitalkosten für Maschinen,
- Spezialisierung, d. h. durch die Konzentration auf die Kernkompetenzen und damit der Berücksichtigung von Out-/Insourcing auf die Kosten,
- Standardisierung von Produkten, Komponenten, Bauteilen
- Verbesserung der Prozessbedingungen, z. B. in der Fertigung durch Reduzierung von Ausschuss, Nacharbeit und Mehrlohn.

16.1.2 Die Berechnung der Kosten im Rahmen des Erfahrungskurvenkonzepts

Die Kostenwirkung der o. g. Kostensenkungspotenziale auf die Grenzkosten, die Gesamtkosten und die Durchschnittskosten lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen.[9] Dabei werden zunächst die im Grundkonzept der Erfahrungskurve verwendeten Grenzkosten berechnet und danach die für Planungs- und Kontrollzwecke aussagefähigeren Durchschnittskosten.

16.1.2.1 Die Grenzkostenplanung mit der Erfahrungskurve

Für ein Produkt wird bei einer Verdoppelung der kumulierten Produktions- und Absatzmenge (Output) eine Reduzierung der Stückkosten auf 80 % der vorhergehenden Stückkostenhöhe erwartet. Damit wird eine Lernrate L von 0,8 angenommen. Die *Lernrate* zeigt die Relation zwischen den Kosten für den Einsatzgüterverbrauch der letzten produzierten Einheit einer kumulierten Produktionsmenge und den Kosten für den Einsatzgüterver-

[8] Hieber (1991), S. 105 ff. listet eine Reihe von Rationalisierungsmöglichkeiten auf.

[9] Für ähnliche Berechnungen vgl. Ewert und Wagenhofer (2014), S. 166 f.; Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 188 ff.

wertschöpfungs-bezogene Stückkosten (Nullserie)	kumulierte Produktions-menge	Lernraten	wertschöpfungs-bezogene Grenzkosten
€	Stück		€
100	1	1,0000000	100,00
100	2	0,8000000	80,00
100	4	0,6400000	64,00
100	8	0,5120000	51,20
100	16	0,4096000	40,96
100	32	0,3276800	32,77
100	64	0,2621440	26,21
100	128	0,2097152	20,97
100	256	0,1677722	16,78
100	512	0,1342177	13,42
100	1.024	0,1073742	10,74

Abb. 16.2 Die Entwicklung der wertschöpfungsbezogenen Grenzkosten

brauch der zuerst produzierten Einheit dieser kumulierten Produktionsmenge.[10] Das bedeutet, dass die wertschöpfungsbezogenen Stückkosten um (1,0 − 0,8 = 0,2) d. h. um 20 % sinken.

Die Produktion beginnt mit der „Nullserie“, d. h. der Produktionsmenge zum Zeitpunkt des Produktionsbeginns mit $X_0 = 1$ Stück. Aus einer konstruktionsbegleitenden Kalkulation werden die wertschöpfungsbezogenen Plan-Stückkosten für das Produkt mit $k_0 = 100$ € ermittelt. In Abhängigkeit von der Verdoppelung der letzten kumulierten Produktionsmenge X zeigt sich der in Abb. 16.2 dargestellte Kostenverlauf.

Die Mengenentwicklung lässt sich mit folgender Formel berechnen:

(1) kumulierte Produktionsmenge $X_n = 2^n \times X_0$

Bei einer dreimaligen Verdoppelung errechnet sich die kumulierte Produktionsmenge

$$X_3 = 2^3 \times 1 = 8 \text{ St.}$$

Das Ergebnis lässt sich in der Tabelle einfach nachvollziehen.

[10] Hieber (1991), S. 35.

Für Planungszwecke ist es zweckmäßig die notwendige Anzahl der Verdoppelungen zwischen zwei Produktionsmengen X_A und X_B ermitteln zu können. Dazu lässt sich die o. g. Formel umformen:

(2) Anzahl Verdoppelungen

$$n = \frac{\ln X_B - \ln X_A}{\ln 2}$$

Die Berechnung der Verdoppelungen zwischen einer Produktionsmenge von 16 Stück und einer Plan-Produktionsmengen von 512 Stück zeigt folgender Term:

$$n = \frac{\ln 512\ \text{St.} - \ln 16\ \text{St.}}{\ln 2} = 5$$

Mit der Anzahl der Verdoppelungen und der bekannten Lernrate von 0,8 lassen sich nun die Grenzkosten k_n, d. h. die Stückkosten der letzten produzierten Einheit, berechnen. Ist der Ausgangspunkt der Grenzkosten-Berechnung die Nullserie gilt:

(3) Grenzkosten-Berechnung bei Nullserie

$$k_n = k_0 \times L^n$$

Für das Beispiel errechnet sich $k_n = 100\ € \times 0{,}8^3 = 51{,}20\ €$.

Die Berechnung lässt sich erweitern auf beliebige Ausgangspunkte, wenn der Degressionsfaktor verwendet wird.

(4) Berechnung des Degressionsfaktors b allgemein und für das Beispiel

$$b = \frac{\ln L}{\ln 2} = \frac{\ln 0{,}8}{\ln 2} = \frac{-0{,}23314355}{0{,}69314718} = -0{,}32192809$$

Da für die Lernrate gilt $0 < L < 1$ wird $\ln L$ und damit b immer negativ.

Die Lernraten von Verbrauchsprodukten werden zwischen 10 und 30 % angegeben,[11] so dass die Degressionsfaktoren häufig zwischen −0,152 und −0,515 liegen. Bei Vorleistungen und Zwischenprodukten können die Lernraten höher sein. Mit dem Degressionsfaktor lassen sich die Grenzkosten bei beliebigen Produktionsmengen berechnen:

(5) Grenzkosten-Berechnung mit b:

$$k_n = k_0 \times X_n^b$$

Für eine Produktionsmenge von 512 Stück errechnen sich die Grenzkosten

$$k_5 = 100\,€ \times 512_5^{-32192809} = 13{,}4157\,€ \sim 13{,}42\,€$$

[11] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 167.

Gelingt es, die Produktionsmenge fünfmal zu verdoppeln, dann sinken bei einer Lernrate von 0,8 die Grenzkosten von 100 € auf 13,42 € für das letzte produzierte Stück der kumulierten Produktionsmenge.

16.1.2.2 Die Durchschnittskostenplanung mit der Erfahrungskurve

Grenzkosten können weder zur Berechnung von Periodenerfolgen noch zur Berechnung von Produkterfolgen im Produktlebenszyklus verwendet werden. Sie liegen immer unter den durchschnittlichen Stückkosten, so dass die Stückerfolgsentwicklung zu positiv dargestellt wird. Anstelle der Grenzkosten sind für Planungs- und Kontrollzwecke die durchschnittlichen Stückkosten zu verwenden.

Im Rahmen der Kostenplanung ist die Höhe der Gesamtkosten bis zu einer bestimmten Produktionsmenge zu bestimmen. Die Gesamtkosten K berechnen sich wie folgt:

$$K = \frac{K_0 \times X_n^{1-b}}{1-b} - \frac{K_0}{1-b}$$

Die Formel unterstellt eine stetige Funktion. In der Praxis ist dies jedoch nicht möglich, da Ausbringungsmengen immer nur ganzzahlig positiv sein können. Teilweise wird der letzte Term bei großen kumulierten Produktionsmengen weggelassen. In diesem Fall ist $X_0 = 0$ unterstellt, d. h. dass die Nullserie mit 0 Stück beginnt. Die Mindestproduktionsmenge ist jedoch ein Stück. Für diese häufig verwendete vereinfachte Variante wird das o. g. Beispiel weitergeführt:

$$K = \frac{100\ € \times 512_5^{1-0,3219}}{1-0,3219} - \frac{100\ €}{1-0,3219} = 9987,06\ €$$

Aus den Gesamtkosten lassen sich die durchschnittlichen Stückkosten ableiten:
Für die Nullserie gilt:

$$k_{ø} = \frac{K}{X_n} = \frac{9987,06\ €}{512\ \text{St.}} = 19,51\ €/\text{St.}$$

Für beliebige Produktionsmengen ist dagegen folgende Formel zu verwenden:

$$k_{ø} = \frac{K_0 \times \left(X_B^{1-b} - X_A^{1-b}\right)}{\left(X_A - X_B\right) \times \left(1-b\right)}$$

16.1.3 Der Zusammenhang von Marktwachstum und Erfahrungskurve

Das Ziel der strategischen Planung ist der Aufbau und die Erhaltung eines Erfolgspotenzials unter Berücksichtigung der Risiken. Insbesondere die Interdependenzen zwischen Marktanteil, Marktwachstum, (Gesamtkapital-)Rentabilität und Kosten sind von wesentlicher Bedeutung für die Produktplanung. Vor allem der Zusammenhang zwischen Marktanteil, Marktwachstum, Kostenentwicklung und Risiko lässt sich mit der Erfahrungskurve abbilden:

a. **Berechnung der Verdoppelungszeit bei einer Nullserie**

Das Erfahrungskurvenkonzept verdeutlicht die Bedeutung von Marktwachstum und Marktanteil als strategische Erfolgsfaktoren. Das hohe Mengenwachstum eines Absatzmarktes, führt auch bei konstantem Marktanteil zu schnellen Steigerungen der Produktions- und Absatzmengen. Aus der Prognose der Verdoppelungszeiten lassen sich Informationen über Investitionen und das Fixkostenrisiko ableiten.

Bei der Markteinführung eines Neuprodukts und einer Nullserie, beginnend mit einem Stück, errechnet sich die Verdoppelungszeit mit der Formel:

$$t = \frac{\ln 2}{\ln\left(1 + \text{MWR}\right)}$$

t = Verdoppelungszeit
MWR= Mengenwachstumsrate des Marktes.

Abb. 16.3 zeigt, dass bei einem hohen Marktwachstum, z. B. 30 % der Zeitraum in dem sich die Absatzmenge verdoppelt kurz ist, z. B. 2,6 Jahre und daher schnell deutliche Kosteneinsparungen realisierbar sind.

MWR	ln2	ln (1+MWR)	t
%			Jahre
1	0,69314718	0,009950331	69,660717
2	0,69314718	0,019802627	35,002789
3	0,69314718	0,029558802	23,449772
4	0,69314718	0,039220713	17,672988
5	0,69314718	0,048790164	14,206699
6	0,69314718	0,058268908	11,895661
7	0,69314718	0,067658648	10,244768
8	0,69314718	0,076961041	9,0064683
9	0,69314718	0,086177696	8,0432317
10	0,69314718	0,09531018	7,2725409
12	0,69314718	0,113328685	6,1162554
15	0,69314718	0,139761942	4,9594845
20	0,69314718	0,182321557	3,801784
25	0,69314718	0,223143551	3,1062837
30	0,69314718	0,262364264	2,6419268

Abb. 16.3 Der Zusammenhang von MWR und Verdoppelungszeit

b. **Berechnung der Verdoppelungszeit bei kumulierter Produktions- und Absatzmenge**

Bei einem eingeführten Produkt ist bereits eine kumulierte Absatzmenge gegeben. Für die Planung kann es zweckmäßig sein, von einem jährlichen Absatzvolumen und einer variablen Mengenwachstumsrate auszugehen, um die Verdoppelungszeit und damit das Kostensenkungspotenzial zu ermitteln:

$$t = \frac{\ln\left(\frac{X_{\text{kum}} \times \text{MWR}}{X} + 1\right)}{\ln(1 + \text{MWR})}$$

Die kumulierte Produktions- und Absatzmenge eines Unternehmens auf einem Markt beträgt 10.000 Stück im Jahr 1. Im Folgejahr wird eine jährliche Absatzmenge von 1000 Stück erwartet. Diese soll mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15 % erhöht werden. Wie lange dauert es bis zur Verdoppelung der kumulierten Absatzmenge?

$$t = \frac{\ln\left(\frac{10.000\ \text{St.} \times 0{,}15}{1000\ \text{St.}} + 1\right)}{\ln(1 + 0{,}15)} = 6{,}56\ \text{Jahre}$$

Im Beispiel dauert es 6,56 Jahre damit sich unter den genannten Bedingungen die Absatzmenge verdoppelt und sich die Stückkosten zwischen 20 und 30 % reduzieren.

16.1.4 Kostenplanung auf der Grundlage der Erfahrungskurve

Die Kostenplanung setzt das Identifizieren von Kostensenkungspotenzialen voraus, für die strategiekonforme Kostensenkungsmaßnahmen zu entwickeln sind. Deren Umsetzung erfordert eine *jährliche* Planung und Kontrolle. Aus diesem Grund ist die Ermittlung der jährlich zu realisierenden Kosteneinsparungsziele notwendig.

Das Kostensenkungspotenzial zeigt die potenziellen Kosteneinsparungen, die *insgesamt* innerhalb einer Verdoppelungszeit der kumulierten Produktionsmenge bei Durchführung geeigneter Maßnahmen erreicht werden können.

$$\text{Kostensenkungspotenzial in \% KSP} = 100\ \% - L \quad (\text{in \%})$$

Beträgt z. B. die Lernrate in einer SGE 70 %, dann beträgt das Kostensenkungspotenzial bei einer Verdoppelung der kumulierten Ausbringungsmenge 100 % − 70 % = 30 %. Die durchschnittliche jährliche potenzielle Kostensenkung ergibt sich durch die Verwendung des geometrischen Mittels für die Lernrate über die Verdoppelungszeit[12]

[12] Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 195.

$$\text{Ø KSP}_a = 100\ \% - \sqrt[t]{L} = 100\ \% - L^{\frac{1}{t}}$$

Führt man das o. g. Beispiel mit einer Mengenwachstumsrate von 15 % einer Verdoppelungszeit von 6,56 Jahren mit einer Lernrate von 70 % weiter, errechnet sich das durchschnittliche jährliche Kostensenkungspotenzial:

$$\text{Ø KSP}_a = 100\ \% - \sqrt[6,56]{0,7} = 100\ \% - 94,71\ \% = 5,29\ \%$$

$$\text{Ø KSP}_a = 100\ \% - 0,7L^{\frac{1}{6,56}} = 5,29\ \%$$

Es wird deutlich, dass in einem Absatzmarkt mit einer Mengenwachstumsrate von 15 % und einer Lernrate von 70 %, ein Kostensenkungspotenzial von 30 % in Verdoppelungszeit von ca. 6,56 Jahre realisiert werden kann. Dazu ist eine jährliche Kostensenkung von 5,29 % notwendig.

16.1.5 Die Beurteilung der Kostenposition auf der Grundlage des relativen Marktanteils

Die Kostenposition eines Unternehmens ist das Ergebnis seiner kumulierten Erfahrung: Je höher die kumulierte Erfahrung im Durchlaufen der Wertschöpfungskette, umso niedriger sind die wertschöpfungsbezogenen Grenzkosten. Wenn daher die Kosten mit steigenden kumulierten Mengen sinken, führt eine Erhöhung des Marktanteils zu Kostenvorteilen gegenüber den Wettbewerbern. Grundlage für die Einschätzung der Wettbewerbsposition ist der relative Marktanteil RMA auf der Basis von Absatzmengen:

$$\text{RMA in } \% = \frac{\text{Marktanteil der SGE}}{\text{Marktanteilstärkster Wettbewerber}} \times 100$$

Der erreichte mengenmäßige Marktanteil der SGE und des Wettbewerbers mit der nächsthöchsten Absatzmenge spiegeln sich im Verhältnis der jeweils erzielten kumulierten Mengen wider. Voraussetzung für die Ermittlung der Kostenunterschiede zwischen den Wettbewerbern, ist, dass:

- die Lernrate der Branche bekannt ist;
- alle Anbieter zum annähernd gleichen Zeitpunkt in den Markt eingetreten sind;
- die Verteilung der Marktanteile im Zeitablauf relativ konstant ist.

Es gilt dann, je höher der Marktanteil, umso günstiger ist die Kostenposition auf der Erfahrungskurve. Damit wird der relative Marktanteil zur entscheidenden Determinante der relativen Kostenposition RKP.

$$\text{RKP} = L^{\frac{\ln \text{RMA}}{\ln 2}}$$

Die Stückkosten sinken in Abhängigkeit von der Anzahl durchgeführter Wertschöpfungsprozesse in den Perioden, die sich mit der kumulierten Absatzmenge messen lassen. Ein Unternehmen mit niedrigerer kumulierter Absatzmenge führt weniger Wertschöpfungsprozesse in den Perioden durch und hat damit einen Zeitnachteil. Dieser Zeitrückstand ZRS errechnet sich aus der Differenz der kumulierten Produktionsmengen zwischen dem Vergleichsunternehmen A (Marktführer) und B dividiert durch die jährliche Ausbringungsmenge des Unternehmens B, mit der niedrigeren Absatzmenge:

$$\text{ZRS}\left(\text{in Jahren}\right) = \frac{X_{\text{kumA}} - X_{\text{kumB}}}{x_{t\text{B}}}$$

X_{kumA} kumulierte Produktionsmenge des Marktführers
X_{kumB} kum. Produktionsm. des Unternehmens mit nächsthöherem Marktanteil
$x_{t\text{B}}$ jährliche Absatzmenge des Unternehmens mit nächsthöherem Marktanteil.

Ein Beispiel zeigt die Berechnungen:

Das Marktvolumen, d. h. die gesamte Absatzmenge beträgt 10.000 Stück im Betrachtungszeitraum. Im Jahr 0 teilen sich die beiden Unternehmen den Markt zu je 50 %. Im Jahr 1 gelingt Unternehmen A eine Erhöhung der Absatzmenge um 1000 Stück. Die Produkte verursachen Stückkosten von 100 €. Die Lernrate der Branche ist 0,8. Die Berechnungen zeigt Abb. 16.4.

Die Stückkosten am Ende des 1. Jahres werden für das Unternehmen A berechnet:

$$k_1 = k_0 \times L^{\frac{\ln\left(x_1^{\text{kum}}:x_0\right)}{\ln 2}} = 100\ € \times 0{,}8^{\frac{\ln(11.000\ \text{St.} - 5000\ \text{St.})}{\ln 2}} = 77{,}58\ €$$

Die Kostendifferenz kann absolut und relativ ausgedrückt werden:

- absolute Kostendifferenz: $k_1^{\text{B}} - k_1^{\text{A}} = 82{,}76\ € - 77{,}58\ € = 5{,}18\ €$

Jahr	Unternehmen A			Unternehmen B			Kostendifferenz		ZRS	RKP
	Absatz Stück	kumulierter Absatz	Stückkosten €	Absatz Stück	kumulierter Absatz	Stückkosten €	absolut €	relativ %	Jahre	%
0	5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00	0,00	0,0	0,0	
1	6.000	11.000	77,58	4.000	9.000	82,76	5,18	6,3	0,5	93,7
2	6.000	17.000	67,44	4.000	13.000	73,52	6,08	8,3	1,0	91,7
3	6.000	23.000	61,18	4.000	17.000	67,44	6,25	9,3	1,5	90,7
4	6.000	29.000	56,78	4.000	21.000	63,00	6,22	9,9	2,0	90,1
5	6.000	35.000	53,45	4.000	25.000	59,56	6,11	10,3	2,5	89,7

Abb. 16.4 Beispiel zur Beurteilung der Kostenposition

- relative Kostendifferenz: $\frac{\left(k_1^B - k_1^A\right)}{k_1^B} = \frac{5{,}18\ €}{82{,}76\ €} \times 100 = 6{,}259\ \%$

Der Zeitrückstand wird durch die Mengenrelationen berechnet:

$$\text{ZRS} \frac{X_{\text{kumA}} - X_{\text{kumB}}}{x_{t\text{B}}} = \frac{11.000\ \text{St.} - 9000\ \text{St.}}{4000\ \text{St.}} = 0{,}5\ \text{Jahre}$$

Mit diesen Angaben lässt sich RKP einfach aus der Differenz von 100 % und der relativen Kostendifferenz berechnen: 100 % − 6,259 % = 93,74 %.

Die absolute Kostendifferenz zwischen den Unternehmen A und B steigt nur in der ersten Periode und wird dann kontinuierlich kleiner. Die relative Kostenposition von Unternehmen A verbessert sich jedoch mit jeder Periode. Nach 5 Perioden beträgt die relative Kostenposition RKP 0,897, d. h. es entstehen nur noch 89,7 % der Stückkosten am Ende des 5. Jahres (Grenzkosten) des Marktführers A im Vergleich zu den Grenzkosten von Unternehmen B. Der Zeitrückstand von B gegenüber A nimmt bei jeder Verbesserung der RKP des Unternehmens A zu.

16.1.6 Kritische Würdigung und Anwendbarkeit der Erfahrungskurve

Die Erfahrungskurve ist kein „Gesetz“, sondern eine Hypothese, die auf empirischen Daten beruht. Darunter sind auch Kostendaten, die üblicherweise nicht veröffentlicht werden, so dass eine Überprüfung schwierig ist. Probleme und Einschränkungen in der Anwendung der Erfahrungskurve resultieren aus folgenden Überlegungen:

- Der lineare Kostenverlauf aufgrund gleichbleibender Kostensenkungen, wird in der Praxis nicht gegeben sein, wie die Darstellungen bei Henderson selbst zeigen.[13] Z. B. wird die Kostenwirkung des „Technischen Fortschritts“ schubweise auftreten. Allerdings mindert das die Aussagefähigkeit der Erfahrungskurve nicht wesentlich.
- Der angenommene gleiche Verlauf von Stückpreisen und -kosten und damit ein gleich hoher Stückgewinn im Zeitablauf sind unwahrscheinlich. Der Preis wird nicht nur durch die Kosten, sondern auch durch Käuferpräferenzen, Service, etc. beeinflusst.
- Die Verwendung einer statischen Produktdefinition führt dazu, dass Produktdifferenzierung und Qualitätsunterschiede zwischen den Wettbewerbern nicht berücksichtigt werden. Das widerspricht der Realität, da häufig Produktanpassungen durch technische Weiterentwicklung, Kundenanpassungen etc. vorgenommen werden, die zu einer Veränderung der Grenzkosten führen. Es müssen dann die Mehrkosten von den Grenzkosten wieder abgezogen werden.

[13] Henderson (1984), S. 109 ff.

- Die Ermittlung der wertschöpfungsbezogenen Stückkosten und der Grenzkosten setzt eine verursachungsgerechte Kostenzurechnung nicht nur der Fertigungskosten, sondern auch der Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie der F&E-Kosten voraus. Diese Voraussetzung ist in der Praxis nicht immer erfüllt.
- Verbundwirkungen oder Synergien durch Übertragung von Lerneffekten etwa aus der Mehrfachverwendung von Produkt-Komponenten bleiben unberücksichtigt.
- Es gibt keine Kapazitätsbeschränkung, d. h. Absatz- und Produktionsmengensteigerungen werden als unproblematisch vorausgesetzt. Das bedeutet, es gibt genügend potenzielle Käufer für ein standardisiertes Massenprodukt, ein hohes mengenmäßige Marktwachstum und die Möglichkeit, Produktionskapazitäten problemlos zu erweitern.

16.2 Die Produktlebenszyklusrechnung

Das Lebenszyklus-Konzept beruht auf dem biologischen „Gesetz des Werdens und Vergehens“[14] von Organismen, mit einer Einteilung der Lebensdauer in aufeinander folgende Phasen von der Entstehung bis zum Niedergang, denen verschiedene regelmäßig wiederkehrende Ereignisse, Prozesse, Zusammenhänge zugeordnet werden. Die Übertragung des Lebenszyklus-Konzepts ist auf verschiedene betriebliche Objekte möglich, für die eine biologische Gesetzmäßigkeit als plausibel angenommen werden kann. Typische Objekte von Lebenszyklus-Analysen sind z. B. Maschinen und Anlagen, Projekte, das Unternehmen oder Unternehmensteile und vor allem Produkte.

Die Produktlebenszyklusrechnung kann aus einer Kunden- und einer Herstellerperspektive durchgeführt werden. Aus der Kundenperspektive analysiert das Unternehmen den Nutzen des Kunden und die ihm durch den Einsatz des Produktes entstehenden Anschaffungs-, Folge- bzw. Betriebs- und Entsorgungskosten während des gesamten Lebenszyklusses.[15] Demgegenüber stehen aus der anbieterorientierten Perspektive die gesamten Kosten und Erlöse im Fokus der Analyse, die während aller Phasen im Lebenszyklus eines Produktes beim Hersteller entstehen.[16] Diese anbieterorientierte Perspektive der Produktlebenszyklusrechnung wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

16.2.1 Gegenstand und Rechnungszwecke der Produktlebenszyklusrechnung

Die Produktlebenszyklusrechnung beruht auf der Idee, dass ein Produkt – wie ein Organismus – nur eine begrenzte Lebensdauer hat, in der es unterschiedliche Lebensphasen

[14] Schild (2005), S. 12 ff.; Siegwart und Senti (1995), S. 3.

[15] Götze (2010), S. 310.

[16] In der Literatur finden sich unterschiedliche Begriffe und Abgrenzungen, die hier jedoch nicht thematisiert werden sollen, vgl. dazu Schweitzer und Küpper (2011), S. 215 f.

durchläuft. Jede Lebensphase besteht aus mehreren Perioden, die durch einen phasentypischen Erlös-, Kosten- und damit Erfolgsverlauf gekennzeichnet ist. Die *Produktlebenszyklusrechnung* ist daher ein periodenübergreifendes, strategisches Instrument der Erfolgsrechnung, zur Ermittlung des potenziellen Produkterfolgs während seiner Lebensdauer.

Der Gegenstand der Produktlebenszyklusrechnung ist das Produkt-Projekt,[17] dem die von ihm verursachten Aktivitäten von der Entwicklung über die Herstellung und den Absatz bis zur Eliminierung des Produkts zugerechnet und bewertet werden, um die daraus entstehenden Erfolgswirkungen zu prognostizieren. Die langfristige Perspektive erschwert die Abgrenzung eines Produkt-Projekts, wenn durch die Produktgestaltung, von der Veränderung der Nutzenfunktionen bis zu den physikalisch-technischen Eigenschaften, der Übergang zwischen Produkten fließend ist oder eine Entwicklungsleistung zu mehreren Produkten führt. Die Voraussetzung für eine aussagefähige Produktlebenszyklusrechnung ist daher die sachlich und zeitlich genaue Zurechenbarkeit der Aktivitäten und die Bewertung ihrer Erfolgswirkung in den verschiedenen Lebensphasen des Produktes. Daraus lassen sich die Rechnungszwecke der Produktlebenszyklusrechnung ableiten:

- die *Entscheidungsunterstützung* bei der Auswahl zwischen Produkt-Projektalternativen durch die Ermittlung des Produkt-Kapitalwertes;
- die Informationsbereitstellung zur *Planung, Steuerung und Kontrolle* des mittel- und langfristigen Produkterfolgs durch Messung der Periodengewinne.[18]

Analog zu einem Investitionsprojekt entstehen auch bei einem Produkt zunächst Auszahlungen und danach mittel- und langfristig eine zeitliche Abfolge von Aus- und Einzahlungen, die bei der Erfolgsmessung und Risikobeurteilung zu berücksichtigen sind. Damit wird die konzeptionelle Nähe der Produktlebenszyklusrechnung zur Investitionsrechnung deutlich, die zur *Entscheidungsunterstützung* den Kapitalwert von Investitionsalternativen ermittelt.[19]

Die *Planungsrechnung* bildet die quantitative Grundlage für die Produkteinführung, die Entscheidung zwischen Produktalternativen und der Absatzpreisbeurteilung. Die Sicherung der Planrealisierung, d. h. die Einhaltung des Planungsziels und der Teilplanungen in den Funktionsbereichen, ist die Aufgabe der *Kontrollrechnung*. Die kontinuierliche Profitabilitätskontrolle durch die Erlössicherung und die Kontrolle von kostenbeeinflussenden Maßnahmen in allen Phasen des Lebenszyklusses ist wesentlich für die Erreichung des Erfolgsziels. Durch die Langfristigkeit der Planung ist die besondere Bedeutung der Prämissenkontrolle hervorzuheben. Die *Steuerung* dient der Informationsbereitstellung in der Durchführung der Planungen in den einzelnen Phasen. Sie unterstützt die Konkretisierung von Aktivitäten und deren Abstimmung im Phasenverlauf, etwa bei Auswahl der Marktsegmente, Fertigungsstandorte oder durch Make-or-Buy-Entscheidungen etc.

[17] Kajüter (2000), S. 89 und S. 95.

[18] Schweitzer und Küpper (2011), S. 214 ff.

[19] Vgl. dazu Teil I, Abschn. 1.3.3.4.

Diese Rechnungszwecke lassen sich mit der periodischen Kosten und Leistungsrechnung nicht realisieren, da sie die Stück-Erfolge nur für die einzelne Periode in der Markt- und Herstellungsphase abbilden kann. Die strategische Ausrichtung der Produktlebenszyklusrechnung ergibt sich aus der periodenübergreifenden Erfassung aller wesentlichen Einflussgrößen auf den Erfolg des Produkts. Die Messung des langfristigen Produkterfolgs und die Einschätzung der Risiken einer Produkteinführung, erfordern die Erfassung aller erfolgswirksamen Aktivitäten in jeder Phase des Produktlebenszyklus und eine Betrachtung der Amortisationsdauer zur Einschätzung der Risiken.

Die Produktlebenszyklusrechnung ist kein eigenständiges Rechnungssystem, sondern nutzt die operative Kosten- und Leistungsrechnung.

16.2.2 Die Methoden der Produktlebenszyklusrechnung

Die Produktlebenszyklusrechnung ermittelt den Erfolg eines Produktes während seiner gesamten Lebensdauer. Für die Messung des Erfolgsbeitrags eines Produkts zum langfristigen SGE-Erfolg ist ein Produkt-Kapitalwert zu ermitteln.[20] Es handelt sich daher grundsätzlich um eine mehrperiodische Erfolgsrechnung, mit der die Erfolgswirkung zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst werden muss. Nach der Ausrichtung auf den Rechnungszweck und nach den verwendeten Wertgrößen lassen sich zwei Methoden der Produktlebenszyklusrechnung unterscheiden, die in Abb. 16.5 aufgezeigt werden.

Verwendet die Produkt-Lebenszyklusrechnung den *Cash Flow*, dann knüpft sie unmittelbar an die Entscheidungsfunktion der Investitionsrechnung an. Durch die Höhe des Kapitalwertes, zeigt sie die Vorteilhaftigkeit eines Produkt-Projekts und ermöglicht die Wahl zwischen Produktalternativen. Wird der Erfolg dagegen aus der Differenz zwischen *Erlösen und Kosten* berechnet, lässt sich die Produktlebenszyklusrechnung mit der Kosten- und Leistungsrechnung verbinden. Im Vordergrund stehen dann die Planungs-, Steuerungs- und Kontrollfunktion zur Optimierung des Erfolgsbeitrags eines Produkts. Die Produktlebenszyklusrechnung auf der Basis von Kosten und Erlösen lässt sich in statische und dynamische Rechnungen unterscheiden. Statische Rechnungen sind zwar mehrperiodisch, berücksichtigen jedoch weder den Zeitwert des Geldes noch das Risiko der Gewinnerzielung bei der Berechnung der Betriebsergebnisse und der Stückgewinne. Dynamische Rechnungen erfassen dagegen die zeitliche Struktur der Gewinnentwicklung und berücksichtigen den Zeitwert des Geldes. Sie ermitteln den Kapitalwert – analog zur Investitionsrechnung – jedoch auf der Grundlage von Residualgewinnen. Sowohl für die statischen, als auch für die dynamischen Produktlebenszyklusrechnungen lassen sich periodenbezogene und periodenübergreifende Verrechnungs- und Ausweismöglichkeiten für die Vor- und Nachlaufkosten unterscheiden.

[20] Vgl. dazu Hönninger (2010), S. 247 ff.

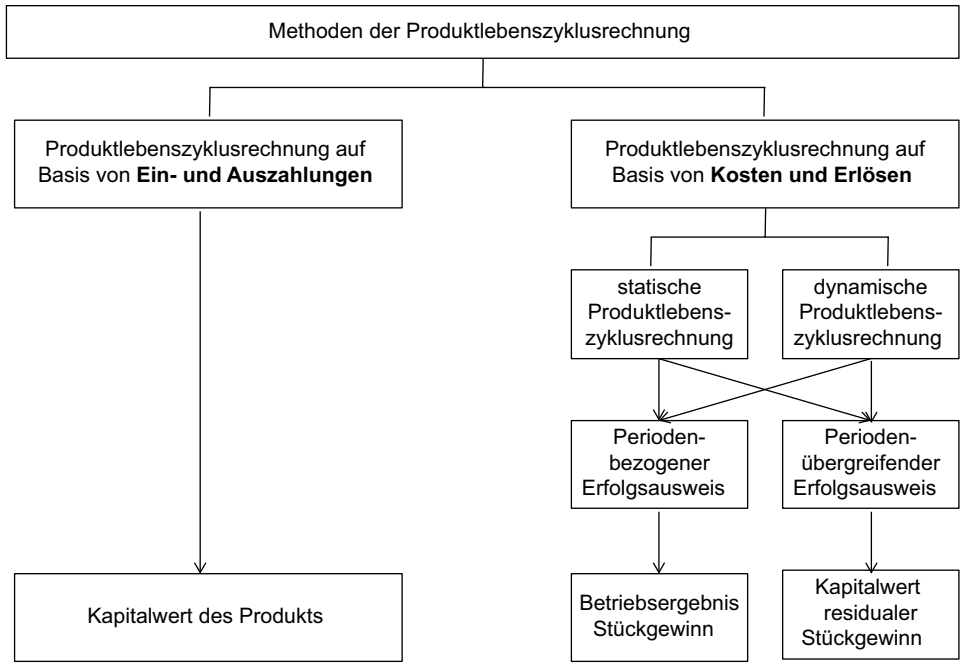


Abb. 16.5 Überblick über die Methoden der Produktlebenszyklusrechnung

16.2.3 Produkt- und Periodenerfolg in der statischen kosten- und erlösbasierten Produktlebenszyklusrechnung

Das Grundmodell der Produktlebenszyklusrechnung wird im folgenden Abschnitt dargestellt. Es beruht auf der Erlös- und Kostenentwicklung im Zeitlauf.

16.2.3.1 Der phasentypische Erlös- und Kostenverlauf in der Produktlebenszyklusrechnung

Für die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Erfolgsbeiträge eines Produktes geht die Produktlebenszyklusrechnung, von einem zeitbezogenen Marktreaktionsmodell für Produkte aus, das durch typische, vorbestimmte Lebensphasen determiniert ist. Einen Überblick über die Phasen und ihre Inhalte gibt Abb. 16.6.[21]

Die Abbildung zeigt, dass die Produktlebenszyklusrechnung nicht nur die Erlös- und Kostenentwicklung in der Marktphase erfasst, sondern auch die Maßnahmen der Vorlaufphase, d. h. bis zur Markteinführung und der Nachlaufphase, d. h. ab der Produkteliminierung in Geld bewertet. Die drei typischen Phasen im Lebenszyklus werden durch das

[21] Vgl. für den Ein- und Auszahlungsverlauf in einer Produktlebenszyklusrechnung Riezler (1996), S. 9.

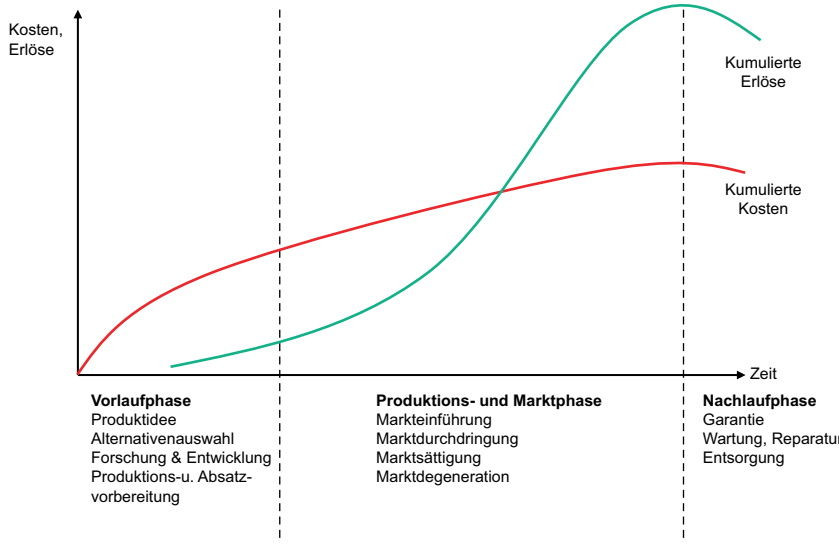


Abb. 16.6 Der Kosten- und Erlösverlauf in der Produktlebenszyklusrechnung

Produkt in dieser Reihenfolge durchlaufen. Die Dauer dieser Phasen und damit der Gesamterfolg des Produktes lassen sich jedoch durch Entscheidungen beeinflussen:

Die *Vorlaufphase*, umfasst alle Prozesse und Aktivitäten von der Entstehung einer Produktidee bis zur Markeinführung. Sie ist in weitere Teilphasen eingeteilt, die an den Entscheidungs- und Produkteinführungsprozessen orientiert sind, wie z. B. der Alternativensuche, Alternativenbewertung, der Produktions- und Absatzvorbereitung. Typische Entscheidungen in der Vorlaufphase sind die Einführungsentscheidung, der Fertigungstyp und die Organisation der Fertigung sowie die Preisstrategie. In dieser Phase dominiert die Kostenentwicklung. Sie entstehen bereits mit den Forschungs- und Entwicklungskosten und nehmen in dieser Phase durch die Kosten der Fertigungsvorbereitung, z. B. den Kapitalkosten für die Anlagen, Testläufen etc. und den Kosten der Markteinführung stark zu.

Die *Markt- und Herstellungsphase*, enthält alle Maßnahmen und Prozesse zur Herstellung und zum Verkauf der Produkte auf dem Absatzmarkt. Diese Phase ist in die Teilphasen Markt-Einführung, -Wachstum, -Reife, -Sättigung und Degeneration unterteilt. In dieser Phase entstehen die Erlöse aus dem Verkauf der Produkte und die Kosten für die Herstellung der Produkte und damit der Produkterfolg. Ihre Höhe wird vor allem durch die Herstellungs- und Absatzmenge des Produktes bestimmt.

Die Höhe des Produkterfolgs und die Dauer der Markt- und Herstellungsphase bestimmen wesentlich den Gesamterfolg des Produktes. Er kann z. B. durch Entscheidungen über das konkrete Produktprogramm, die Bereitstellungs- und Prozessplanung und -durchführung oder durch Preisanpassungen an Wettbewerber- und Nachfrageverhalten beeinflusst werden.

Die *Nachlaufphase* beinhaltet alle produktbezogenen Maßnahmen und Prozesse, die nach der Eliminierung des Produktes aus dem Produktionsprogramm und dem Angebots-

sortiment, durch das Unternehmen durchgeführt werden. Da die Nutzungshase über die Marktphase eines Produktes hinausgeht, kann noch in der Nachlaufphase der Gesamterfolg des Produkts positiv beeinflusst werden. Zum Beispiel, lassen sich Ersatzteilverkäufe, Lizenzerlöse, Service- und Wartungsleistungen und Instandhaltung als eigenständige Erlösträger planen. Allerdings können auch Erlösminderungen in dieser Phase auftreten, etwa durch Rückzahlung von Investitionszuschüssen oder Subventionen. Zudem sind Kosten z. B. aus der Entsorgung nicht mehr genutzter Betriebsmittel, der Produkthaftung oder des Rückbaus wie z. B. im Tagebau der Kohleförderung, möglich. Darüber hinaus sind Entscheidungen z. B. über die Weiterverwendung von Maschinen für Folgeprodukte, Gewährleistungen, etc. zu treffen.

Die einzelnen Phasen folgen zwar aufeinander, doch zeigen sich Überschneidungen zwischen den Phasen, wie z. B. Testverkäufe, die bereits in der Vorlaufphase zu Erlösen führen, Weiterentwicklungsarbeiten, die auch nach Markteinführung durchgeführt werden oder Garantieverpflichtungen, die bereits mit dem Absatz des ersten Erzeugnisses entstehen. Dies erfordert eine integrierte Betrachtung, mit der die Erfolgswirksamkeit von Entscheidungen einer Phase auf die nächsten Phasen im Produktlebenszyklus berücksichtigt werden kann.

16.2.3.2 Einflussfaktoren auf die Erlös- und Kostenentwicklung im Produktlebenszyklus

Die Phasen im Lebenszyklus eines Produktes sind aufgrund der zunehmenden Dynamik in den Markt-, Wettbewerbs- und nicht zuletzt den gesetzlichen Rahmenbedingungen, deutlichen Veränderungen unterworfen. Eine Übersicht über die Einflussfaktoren auf die Erlös- und Kostenentwicklung gibt Abb. 16.7.[22]

Die Ursachen für kürzere Marktzyklen liegen in den schnellen Veränderungen von Kundenanforderungen und Technologien.[23] Vorlaufkosten steigen vor allem durch längere Entwicklungszeiten für technologieintensive Produkte, längere Vorbereitungszeiten im Fertigungsbereich zur Umstellung der Maschinen auf neue Serien und dem höheren Marketingaufwand für die Markteinführung erklärungsbedürftiger Produkte. In der Markt- und Herstellungsphase führt die schnelle Imitation des Produktes zu einem raschen Preisverfall. Dagegen entstehen hohe Nachlaufkosten durch die Ausweitung von Haftungs- und Gewährleistungsbestimmungen und durch gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz oder durch Rücknahmeverpflichtungen, wie in der Automobilindustrie.

Dabei kommt der Entwicklungsphase eine besondere Bedeutung zu, da hier die Beeinflussbarkeit der Kosten am höchsten ist. Durch die zunehmende Automatisierung steigen die Abschreibungen und Zinskosten und damit die nicht-verursachungsgerecht zurechenbaren Fix- und Gemeinkosten. Dagegen sinken die einem Produkt direkt zurechenbaren Einzelkostenanteile, wie z. B. die Fertigungslöhne. Strategische Entscheidungen verstärken diese Kostenverschiebung, wenn höhere Marktanteile über Produktdifferenzierungen

[22] Leicht verändert übernommen aus Riezler (2002), S. 207–233, hier S. 208.

[23] Z. B. Schweitzer und Küpper (2011), S. 214; Kremin-Buch (2007), S. 183.

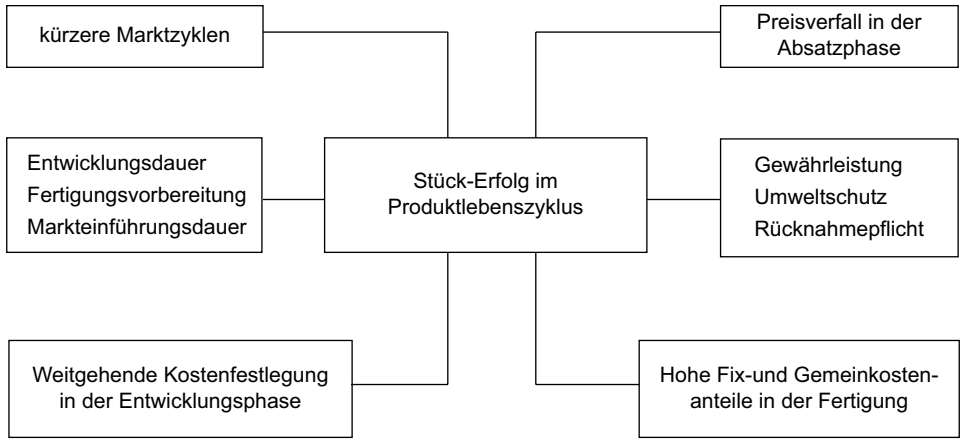


Abb. 16.7 Wesentliche Einflussfaktoren auf die Erlös- und Kostenentwicklung

angestrebt werden, die höhere Leistungen in den Gemeinkosten-Bereichen erfordern. Auf die Messung der Erfolgswirkung dieser Einflussfaktoren ist die Produktlebenszyklusrechnung ausgerichtet.

16.2.3.3 Die Definition von Kosten und Erlösen in der Produktlebenszyklusrechnung

Die Produktlebenszyklusrechnung ist eine Erfolgsrechnung auf Vollkostenbasis. Sie erfasst alle Erlöse und Kosten einer Produktart, unabhängig von der Periode in der sie entstanden sind. Die Definitionen von „Erlös" und „Kosten" in einer Produktlebenszyklusrechnung stimmen daher nicht a priori mit denen der Kosten- und Leistungsrechnung überein. Während die periodenbezogene Kosten- und Leistungsrechnung den Umsatzerlös aus dem Absatz der hergestellten Leistungen und ggf. kalkulatorische Erlöse berücksichtigt, erfasst die Produktlebenszyklusrechnung auch Erlösarten aus der Vor- und Nachlaufphase und ggf. auch Erträge, wie z. B. Subventionen.

Die periodenbezogene Kosten- und Leistungsrechnung verwendet zur Ermittlung der Stückkosten nur die Einzelkosten, die der einzelnen Kostenträgereinheit eines Produkts verursachungsgerecht zugerechnet werden können. Dagegen erfasst die Produktlebenszyklusrechnung die, einer Produkt**art** zurechenbaren projektvariablen Vor- und Nachleistungskosten, als Produktarteinzelkosten.[24] Sie enthalten die Kosten, die der Summe aller Einheiten einer Produktart zugerechnet werden können.

Abb. 16.8 systematisiert die Erlöse und Kosten in den Lebenszyklusphasen und nennt beispielhaft ausgewählte Einflussgrößen.

Die Vorlaufkosten der Perioden können i. d. R. einer Produktart verursachungsgerecht zugerechnet werden. Sie lassen sich als produktartspezifische Investitionsauszahlungen zum Kapazitätsaufbau von F&E, technischen Anlagen, der projektspezifischen Organisa-

[24] Schmidt (2000), S. 213.

Erfolgs-komponenten	**Lebenszykluskosten**		**Lebenszykluserlöse**	
Lebenszyklus-phasen	Kostenarten	Beispiele für Einflussgrößen	Erlösarten	Beispiele für Einflussgrößen
Vorlaufphase	**Technologische Vorlaufkosten** für • Forschung • Produktentwicklung • Verfahrensentwicklung **Marktbezogene Vorlaufkosten** für • Marktforschung • Markterschließung **Fertigungsbezogene Vorlaufkosten** für • Arbeits- und Fertigungsvorbereitung • Vorserien, Produkttests **Sonstige Vorlaufkosten** für • Materialwirtschaft und Logistik • Organisationsaufbau • übriges	Zukauf von Grundlagenwissen Anteil der Neuteile Zukauf von Lizenzen Anzahl der Teile Hierarchietiefe	**Subventionen** **Steuererleichterungen** **Investitionszuschüsse**	F&E-Zuschüsse, Fördermittel für Innovationen Steuerstundung, Sonderabschreibung Energieeffizienz-förderung Gebäude, Produktionsanlagen
Produktions- und Marktphase	Herstellkosten Vertriebskosten Verwaltungskosten Entwicklungskosten (Anwendungsentwicklung)	Herstellungsmenge, Ausschuss, Nacharbeit, Absatzmenge, Marktanteil, Lohnsatz- und Preisänderungen	Verkaufserlöse Preissteigerungsraten Regionale Markterschließung	Erhaltungssubvention Exportsubvention
Nachlauf-phase	Gewährleistungskosten Inspektions- und Wartungskosten Kosten der Ersatzteilhaltung Entsorgungskosten	Inspektions- und Wartungsintervalle Anzahl Produktvarianten Produkte, Maschinen	Inspektions- und Wartungserlöse, Ersatzteilerlöse Entsorgungserlöse Lizenzerlöse	Inspektions- und Wartungsintervalle

Abb. 16.8 Systematisierung von Erlösen und Kosten

tion etc. interpretieren. Zu diesen Vorlaufkosten gehören auch die Abschreibungen und die Zinskosten für das investierte Kapital. Dies gilt analog für die Nachlaufkosten einer Produktart. Können die Maßnahmen und Prozesse in der Nachlaufphase einem Produkt-Projekt zugerechnet werden, liegen Produktarteinzelkosten vor. Maßnahmen, wie z. B. die Lagerung von Ersatzteilen eines nicht mehr hergestellten Produktes lassen sich diesem eindeutig zurechnen.

16.2.3.4 Die Behandlung von Vorlauf- und Nachlaufkosten

Die Produktlebenszyklusrechnung verrechnet als Vollkostenrechnung alle Kosten auf die Produkteinheit[25]:

- die Vollkosten der Markt- und Herstellungsphase einer Produktart;
- die Vor- und Nachlaufkosten einer Produktart, unabhängig davon ob diese Einzel- oder Gemeinkosten sind.

Die Behandlung der Vor- und Nachlaufkosten beeinflusst den Erfolgsausweis der Periode und des Produktes. Ist der Zweck die Ermittlung des Periodenerfolgs, dann werden die

[25] Eine unterschiedliche Auffassungen dazu findet sich bei Schild (2005), S. 286.

Vor- und Nachlaufkosten- bzw. -erlöse in den Perioden ausgewiesen, in denen sie entstehen. Soll dagegen der Produkterfolg ermittelt werden, dann ist die Verrechnung von Vorlauf- und Nachlaufkosten auf Produkte nötig, unabhängig von ihrer Periodenzuordnung.

16.2.3.4.1 Die Zuordnung von Erlösen und Kosten auf das Produkt und die Periode

Der Produkterfolg hängt von der Zuordnung der Erlöse und Kosten auf die Produkteinheit ab. In die Berechnung des Produkterfolgs sollten, wie oben dargestellt, nur pagatorische Erlöse und Kosten einbezogen werden. In einer Vollkostenrechnung werden Einzel- und Gemeinkosten auf das Produkt verrechnet. Dazu gehören auch die Abschreibungen, die mit einem betriebswirtschaftlichen Abschreibungsverfahren zu ermitteln sind. Aufgrund der Beschäftigungs- und Kapazitätsplanung ist das leistungsmengenabhängige Abschreibungsverfahren besonders aussagefähig.

Eine besondere Bedeutung in der Gemeinkostenplanung nehmen die Vor- und Nachlaufkosten ein. Sie können in der Produktlebenszyklusrechnung *periodenbezogen* oder *periodenübergreifend* ausgewiesen werden.

In der periodischen Kostenrechnung auf Vollkostenbasis werden die Vor- und Nachlaufkosten nach dem Tragfähigkeitsprinzip, über Wagniskostenzuschläge oder über prozentuale Zuschlagssätze, auf die in der Periode hergestellten Produkte verrechnet. Die Vorlaufkosten eines Produkt-Konzeptes, d. h. eines noch nicht in den Absatzmarkt eingeführten Produktes und die Nachlaufkosten eines bereits eliminierten Produktes, belasten damit als Gemeinkostenbestandteile die Produkte in der Produktions- und Marktphase. Diese Produkte haben jedoch weder die verrechneten Vorlauf- noch die Nachlaufkosten verursacht und weisen daher zu niedrige Produkterfolge aus. Dagegen werden die Kosten für die Produkte in der Vorlauf- oder Nachlaufphase nur unvollständig ermittelt und weisen zu hohe Produkterfolge aus.

Aus Sicht der Praxis ist dieses Vorgehen dann unproblematischen, wenn die Vorlauf- und Nachlaufkosten relativ niedrig oder im Zeitablauf relativ konstant sind. In allen übrigen Fällen führt diese Kostenverrechnung zu Verzerrungen im Erfolgsausweis der Produkte und der Perioden, da die Vorlaufkosten den zukünftigen Produkten, die Nachlaufkosten bereits eliminierten Produkten zugerechnet werden müssten. Ein fehlerhaft ermittelter Produkterfolg verhindert die korrekte Ermittlung des Erfolgsbeitrags eines Produktes zum Kapitalwert der SGE und kann zu strategischen Fehlentscheidungen führen. Um dies zu vermeiden bietet die kosten- und erlösbasierte Produktlebenszyklusrechnung die zwei in Abb. 16.9 genannten Verfahren zur Behandlung der Vorlauf- und Nachlaufkosten an, die in den folgenden Teilabschnitten skizziert werden.

16.2.3.4.2 Der periodenbezogene Ausweis von Vor- und Nachlaufkosten

Im Fokus dieses Verfahrens steht die Wirtschaftlichkeitskontrolle. Daher werden die Erlöse und Kosten in den Perioden ausgewiesen, in denen sie entstehen. Vorlauf-Erlöse und Vorlauf-Kosten werden ebenso wie die Nachlauf-Erlöse und Nachlauf-Kosten nach Erlös- und Kostenarten einzeln für die Perioden geplant. Das Verfahren kombiniert eine nach Produkten

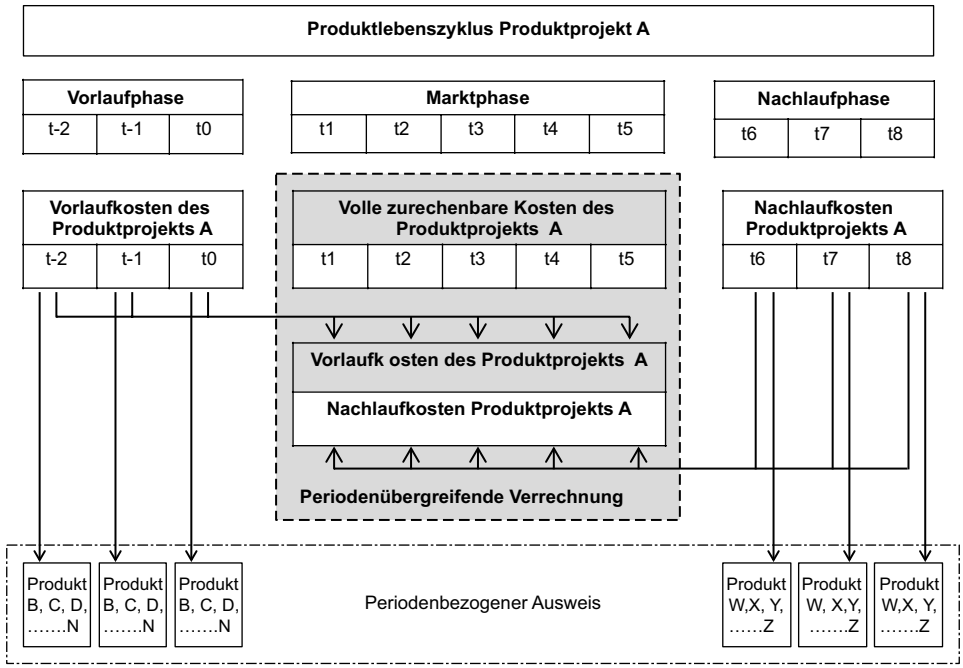


Abb. 16.9 Ausweisalternativen von Vor- und Nachlaufkosten. (In Anlehnung an Reichmann und Fröhlich (1994), S. 295)

differenzierte mehrperiodische Betriebsergebnisrechnung mit den gesondert erfassten und ausgewiesenen Vorlauf- oder Nachlaufkosten für das Produkt oder die Produktgruppe.

Das neu entwickelte Handy „Innovation“ soll in t_0 in den Markt eingeführt werden. Das Produktmanagement plant die phasentypischen Kosten und Erlöse entsprechend der u. g. Tabelle. Investitionen in Technische Anlagen i. H. v. 30.000 € und in Büro- und Geschäftsausstattung mit 5000 € werden in $t - 1$ durchgeführt und ab t_0 über 5 Jahre linear abgeschrieben. Die Abschreibungen sind in den Herstellkosten enthalten. Es ist die Entwicklung des Betriebsergebnisses in den Perioden des Produktlebenszyklus zu zeigen und zu prüfen, ob die Markteinführung empfehlenswert ist. Die Berechnungsangaben zeigt Abb. 16.10 und die Berechnung Abb. 16.11.

Bei diesem Verfahren stimmt das Betriebsergebnis der mehrperiodischen Produktlebenszyklusrechnung mit dem Betriebsergebnis der periodenbezogen Kosten- und Leistungsrechnungen überein. Durch Subtraktion der Summe der Vorlauf- und Nachlaufkosten vom kumulierten Betriebsergebnis des gesamten Lebenszyklus, errechnet sich der Produkterfolg über den Lebenszyklus. Diese Variante der Produktlebenszyklusrechnung kann sowohl mit Plan- als auch mit Ist-Zahlen durchgeführt werden. Sie stellt damit neben den Planungs- auch Steuerungs- und Kontrollinformationen zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich entscheidungsrelevante Informationen generieren zu

Planung laufender Kosten und Erlöse		t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6
Absatzmenge	St.			1.000	2.000	2.300	600	100		
Absatzpreis pro Stück	€			275	300	285	250	200		
Herstellungskosten pro Stück	€			120	100	85	85	85		
Vertriebskosten	€			36.000	38.000	45.000	35.000	15.000		
Werbung	€			44.000	52.000	65.000	50.000	0		
Verwaltungskosten	€			5.000	5.000	5.500	5.500	3.250		
Garantiekosten	€			1.000	2.000	3.000	1.000	0		

Phasentypische Kosten und Erlöse		t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6
Entwicklungskosten Handy "Innovation"	€	150.000								
Entwicklungszuschuss der EG	€		75.000							
Neukonstruktion der eingebauten Kamera	€	50.000								
Fertigungsvorbereitung	€	75.000								
Probelauf der neuen Fertigungsanlage	€		15.000							
Marktforschung für ausgewählte Regionen	€		25.000							
Beraterkonzept "Absatzsteigerung national" und "Polen"	€		125.000				4.500			
Aufbau eines neuen Produktmanagements	€	150.000								
Lizenzvergabe an polnischen Hersteller	€								85.000	100.000
Entsorgungskosten	€								30.000	

Abb. 16.10 Planungsangaben für das Handy „Innovation“

Phasen	Vorlaufphase		Marktphase					Nachlaufphase		
Betriebsergebnisentwicklung Handy Innovation in €	t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	∑
Umsatzerlöse			275.000	600.000	655.500	150.000	20.000			1.700.500
Subventionen		75.000								75.000
Lizenzerlöse								85.000	100.000	185.000
Entsorgungserlöse							0			0
Vorlaufkosten										
technologische Vorlaufkosten	-200.000									-200.000
fertigungsbezogene Vorlaufkosten	-75.000	-15.000								-90.000
marktbezogene Vorlaufkosten		-150.000				-4.500				-154.500
sonstige Vorlaufkosten	-150.000									-150.000
Laufende Kosten										
Herstellkosten			-120.000	-200.000	-195.500	-51.000	-8.500			-575.000
Verwaltungs- u. Vertriebskosten			-85.000	-95.000	-115.500	-90.500	-18.250			-404.250
Nachlaufkosten										
Garantie			-1.000	-2.000	-3.000	-1.000	0			-7.000
Entsorgungskosten							0	-30.000		-30.000
Betriebsergebnis der Periode	**-425.000**	**-90.000**	**69.000**	**303.000**	**341.500**	**3.000**	**-6.750**	**55.000**	**100.000**	349.750
Betriebsergebnis kumuliert	**-425.000**	**-515.000**	**-446.000**	**-143.000**	**198.500**	**201.500**	**194.750**	**249.750**	**349.750**	

Abb. 16.11 Die Berechnung der Plan-Betriebsergebnisse mit periodenbezogenem Ausweis der Vor- und Nachlaufkosten

- dem *Erfolgsrisiko*, durch die Ermittlung des Amortisationszeitpunkts, d. h. dem Zeitpunkt zu dem das kumulierte Betriebsergebnis Null erreicht, so dass die kumulierten Umsätze die kumulierten Kosten decken. Im Beispiel ist der Amortisationszeitpunkt t2. Ein frühzeitiger Amortisationszeitpunkt eines Produktes ist vorteilhaft, wogegen ein spätes Erreichen des Amortisationszeitpunktes auf Risiken verweist, die sich aus Veränderungen des Nachfrage- oder Wettbewerbsverhaltens ergeben können;
- dem *Bedarf an Steuerungsmaßnahmen* aus den Plan-Ist-Vergleichen von Kosten- oder Erlösen. Abweichungen, wie z. B. das Überschreiten der Plan-Entwicklungskosten, erfordern Kostensenkungen z. B. bei Produkttests, um das Erfolgsziel zu erreichen;

- der *Erfolgswirkung* einer Verschiebung von Herstell- und Vertriebskosten zu den Vorlaufkosten eines Produktes. Eine Erhöhung der Entwicklungskosten kann z. B. zu einem fertigungsoptimalen Design führen, die Produktkomplexität verringern, die Produktionszeiten reduzieren und die Herstellkosten senken;
- der Erfolgswirkung einer Verlängerung der Entwicklungszeit zum Zweck der Reduzierung von Nutzungskosten bei den Käufern, z. B. durch kraftstoffsparende Motoren. Dieser zusätzliche Nutzen kann bei Differenzierungsstrategien zu einem höheren Verkaufspreis und damit höheren Betriebsergebnissen führen.[26]

Neben der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen bietet die Produktlebenszyklusrechnung mit einem periodenübergreifenden Ausweis von Vorlauf- und Nachlaufkosten den Vorteil, dass sie einfach und ergänzend zur laufenden Kostenrechnung durchgeführt werden kann. Dem stehen Nachteile gegenüber: Es ist keine verursachungsgerechte Stückkosten-Kalkulation möglich und die Kostenzuordnung fehlgeschlagener F&E-Projekte ist problematisch. Für die Ermittlung des Erfolgsbeitrags eines Produktes zum Kapitalwert der SGE, ist diese Vorgehensweise nicht geeignet.

16.2.3.4.3 Die periodenübergreifende Verrechnung von Vor- und Nachlaufkosten

Das Verfahren zielt auf eine verursachungsgerechte Kalkulation, indem es die Vorlauf- und Nachlaufkosten auf die Produkte zurechnet, die sie tatsächlich verursacht haben. Dazu werden die Vorlauf- und Nachlaufkosten periodenübergreifend ermittelt und den verursachenden Produkten in den Perioden der Marktphase verrechnet. Dazu stehen folgende Varianten zur Verfügung:

Das Zuschlagssatz-Modell

Hier werden in Analogie zur Kosten- und Leistungsrechnung Gemeinkosten-Zuschlagssätze zur Verrechnung von Vor- und Nachlaufkosten gebildet. So kann z. B. ein Vor- und ein Nachlaufkostenzuschlagssatz berechnet werden.[27] Dazu werden die kumulierten Vorlaufkosten eines Produktes VL_t durch die kumulierten Herstellkosten der Produktions- und Marktphase HK_t dividiert:

$$d_{VL} = \frac{\sum_{t=\tau}^{T} VL_t}{\sum_{t=\tau}^{T} HK_t} \times 100$$

Auch hier sollen die Kapitalkosten in die Berechnung des (Vollkosten-)Zuschlagssatzes einbezogen werden. Die Vorlaufkosten werden z. B. als Innovationszuschlag, auf die Herstellkosten addiert. Die Verrechnung der Vorlaufkosten, einschließlich der Kapitalkosten, errechnet sich aus der Multiplikation der modifizierten Herstellkosten und der Absatzmenge der Periode.

---

[26] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 332.

[27] Meiler und Riepl (1982), S. 119 f.

Dem Vorteil der Einfachheit, stehen jedoch Nachteile gegenüber: Der unterstellte Zusammenhang zwischen den Vorlaufkosten und den Herstellkosten muss nicht gegeben sein. Auch die Erfolgswirkung dieser Verrechnung unterstellt, dass Produkte mit höheren Herstellkosten auch höhere technologische, marktbezogene oder fertigungsbezogene Vorleistungskosten aufweisen. Dies muss jedoch nicht zutreffen, wenn z. B. höherwertiges Fertigungsmaterial verbaut wurde. Dazu sinken die Herstellkosten in der Marktphase, was zu sinkenden Vorlaufkosten führt. Dies ist jedoch nur rechnerisch, aber nicht sachlich begründbar. Darüber hinaus erfasst die Zuschlagssatz-Verrechnung die Kapitalkosten nicht gemäß dem Lücke-Theorem, so dass keine Kapitalwertäquivalenz erreicht wird.

Das Verrechnungssatz-Modell

Die Verrechnung der Vor- und Nachlaufkosten erfolgt über einen Kostenverrechnungssatz pro Stück, von der Periode der Kostenentstehung in die Produktions- und Marktphase des Produkts. Für die Berechnung der Vorlaufkosten je Stück V^R werden die vor Markteinführung entstandenen technologischen, marktbezogenen, fertigungsbezogenen und sonstigen Vorlaufkosten, einschließlich der Kapitalkosten, addiert[28] und quasi aktiviert. Da die Vorlaufkosten nur für eine Produktart, d. h. die geplante Zahl weitgehend gleicher Produkteinheiten entstehen, lassen sich die Vorlaufkosten je Stück durch die Division aus der Summe der periodischen Vorlaufkosten durch die Summe der Plan-Absatzmengen errechnen:

$$V^R = \frac{\sum_{t=\tau}^{T} \mathrm{VL}_t}{\sum_{t=\tau}^{T} x_t}$$

Die Vorlaufkosten je Stück können dann als leistungsmengenabhängige Abschreibung[29] der Vorlaufkosten-Summe oder als produktprojektvariable Sondereinzelkosten[30] interpretiert werden.[31] Der Kalkulationszweck ist hier nicht die verursachungsgerechte Stückkostenermittlung, sondern die Sicherung der Innenfinanzierungsfähigkeit. Durch diese mengenbezogene Verrechnung der Vorlaufkosten in Produktkosten soll sichergestellt werden, dass jede Produkteinheit den gleichen Betrag zur Amortisation der Vorlaufkosten leistet. Diese mengenbezogenen Vorlaufkosten pro Stück können daher als Amortisationsrate verstanden werden.

Vorlaufkosten, die für mehrere Produktarten entstehen, müssen nach zweckmäßigen Zuordnungsregeln auf die Produktarten verteilt und danach mengenmäßig verrechnet werden. Insbesondere das Beanspruchungsprinzip der Prozesskostenrechnung scheint hierfür geeignet.[32] Die Vorlaufkosten der Periode des Produktes errechnen sich aus der Multipli-

[28] Zur Aktivierung von Vorlaufkosten Ewert und Wagenhofer (2014), S. 327 ff., Joos (2014), S. 231.

[29] Ehrlenspiel, Kiewert und Lindemann (2005), S. 169.

[30] Kilger (2012), S. 222.

[31] Hönninger (2010), S. 99 und die dort genannte Literatur.

[32] Vgl. Siegwart und Senti (1995), S. 187 ff.

kation des Kostensatzes für die Vorlaufkosten des Produktes je Stück mit der Plan-Absatzmenge der Periode.

Das Verrechnungssatz-Modell lässt sich analog auf die Nachlaufkosten anwenden. Nach Produktionsbeginn und Markteinführungen werden die Nachlaufkosten für die Produktart antizipiert. Die Nachlaufkosten werden dem Produkt zugerechnet, noch bevor sie entstanden sind.[33] Die Belastung des Produktes mit den von ihm verursachten Nachlaufkosten erfolgt analog zur o. g. Formel

$$N^R = \frac{\sum_{t=\tau}^{T} \mathrm{NL}_t}{\sum_{t=\tau}^{T} x_t}$$

Das Beispiel zeigt die periodenübergreifende Verrechnung der Vor- und Nachlaufkosten.

Das Produkt A soll in t_0 in den Markt eingeführt und in t_2 wieder aus dem Produktprogramm genommen werden. Mit der Kostenrechnung sind die Herstell- und die Vertriebskosten kalkuliert worden. Darüber hinaus sind die Absatzmengen und die Vor- und Nachlaufkosten in Abb. 16.12 zu ersehen.

Die Berechnung in Abb. 16.13 zeigt zum einen, dass die anteiligen Vor- und Nachlaufkosten pro Stück zum Bestandteil der Kostenkalkulation werden und den Erfolg des verursachenden Produktes reduzieren. Zum anderen führt die periodenübergreifende Verrechnung dazu, dass die Vor- und Nachlaufkosten nicht zum Zeitpunkt ihrer Verursachung, sondern in der Marktphase dem Produkt zugerechnet werden.

Die periodenübergreifende Verrechnung bietet den Vorteil, die lebenszyklusbezogene Kalkulation unter Berücksichtigung von Vorlauf- und Nachlaufkosten, auf der Grundlage der bestehenden Kostenrechnung durchzuführen. Dem stehen jedoch Nachteile gegenüber:

Planung Produkt A		t-1	t0	t1	t2	t3
Absatzmenge	St.	0	20.000	80.000	10.000	0
Herstellkosten	€/St.		10	8	6	
Vertriebskosten	€/St.		3	2	1	
Entwicklungskosten	€	11.000	4.000			
Marktforschungskosten	€	20.000	2.500	1.500		
Kosten für Produkttests	€	16.000				
Entsorgungskosten	€					2.000
Garantiekosten	€					200

Abb. 16.12 Angaben zur periodenübergreifenden Verrechnung

[33] Dies entspricht der Passivierung von Nachlaufkosten, vgl. Ewert und Wagenhofer (2014), S. 327 ff.; Joos (2014), S. 231.

Plan-Angaben Produkt A		t-1	t0	t1	t2	t3	Summe
Plan-Absatz	St.	0	20.000	80.000	10.000		110.000
Entwicklungskosten	€	11.000	4.000				15.000
Marktforschungskosten	€	20.000	2.500	1.500			24.000
Kosten für Produktests	€	16.000					16.000
Summe Vorlaufkosten	€						55.000
Verrechnungsatz Vorlaufkosten V^R	€/St.						0,50
Entsorgungskosten	€					2.000	2.000
Garantiekosten	€					200	200
Summe Nachlaufkosten	€						2.200
Verrechnungsatz Nachlaufkosten N^R	€/St.						0,02

Periodenübergreifende Verrechnung		t-1	t0	t1	t2	t3	Summe
Verrechnung Vorlaufkosten	€		10.000	40.000	5.000		55.000
Verrechnung Nachlaufkosten	€		400	1.600	200		2.200

Stückkosten-Kalkulation	t-1	t0	t1	t2	t3	
Herstellkosten		10,00	8,00	6,00		
Vertriebskosten		3,00	2,00	1,00		
Vorlaufkosten		0,50	0,50	0,50		
Nachlaufkosten		0,02	0,02	0,02		
Stückkosten Produkt A		13,52	10,52	7,52		

Abb. 16.13 Beispiel zur periodenübergreifende Verrechnung von Vor- und Nachlaufkosten

- Vorlauf- und Nachlaufkosten sind Gemeinkosten, die häufig nicht für ein Produkt, sondern für eine Produktgruppe oder das gesamte Produktprogramm entstehen und dann nur über Gemeinkostenschlüssel auf die Produkte verteilt werden können, was die Aussagefähigkeit der Stückerfolge beeinträchtigt;
- die Kosten für fehlgeschlagene Forschungen und Entwicklungen lassen sich nicht verursachungsgerecht auf ein Produkt zurechnen und sind dann über Gemeinkostenschlüssel auf das gesamte Produktprogramm zu verteilen;
- die gesamte Plan-Absatzmenge über den Lebenszyklus, die für die Verteilung der Vor- und Nachlaufkosten benötigt wird, ist nur mit Unsicherheit zu schätzen;
- durch die periodenübergreifende Verrechnung werden alle Kosten und Erlöse eines Produktes der Marktphase zugeordnet, was zu Abweichungen im Betriebsergebnis der periodenbezogenen Kostenrechnung und zu Überleitungsproblemen in der Praxis führt.

Die Nachteile der Produktlebenszyklusrechnung mit periodenübergreifender Verrechnung beeinträchtigen ihre Anwendung in der Praxis. Zudem ließen sich die Nachlaufkosten auch in der periodenbezogenen Kostenrechnung z. B. als (kalkulatorische) Wagniskosten berücksichtigen.

16.2.4 Die Produktlebenszyklusrechnung als Ein- und Auszahlungsrechnung

Aus dieser Perspektive wird das Produkt-Projekt als Investitionsobjekt betrachtet, für das die Ein- und Auszahlungen während des gesamten Lebenszyklus geplant werden. Aus den

Planungsdaten wird der Totalgewinn als Kapitalwert errechnet. Auf eine Periodisierung der Erfolge wird verzichtet. Daher wird z. B. die Anschaffungsauszahlung einer Investition in der Periode eingeplant, in der die Auszahlung erfolgt. Eine Aufteilung der Anschaffungsauszahlung als Abschreibung auf die einzelnen Perioden, ist bei diesem Ansatz nicht erforderlich. Der Zeitwert des Geldes wird wie in den dynamischen Investitionsrechenverfahren erfasst. Im Rahmen der Produktlebenszyklusrechnungen ermöglichen sie die Beurteilung von Investitionen in alternative Produkt-Projekte nach der Höhe des Kapitalwertes.

Das folgende Beispiel beruht auf den Angaben in Abb. 16.10, bereinigt um die kalkulatorischen Werte. In die Berechnung gehen nur die zahlungswirksamen Erlöse und Kosten ein. Anstelle der Abschreibungen in den Herstellkosten sind nun die Investitionsauszahlungen zu berücksichtigen in $t - 1$ und t_2 je 30.000 € für Investitionen in technische Anlagen und Maschinen. Die Abschreibungen des Verwaltungs- und Vertriebsbereichs werden ersetzt durch die Investition in Büro- und Geschäftsausstattung in $t - 1$ mit 5000 €. Der Kalkulationszinssatz als relatives Erfolgsziel beträgt 10 %.

Abb. 16.14 zeigt, dass anstelle der kalkulatorischen Abschreibungen nun die Investitionsauszahlungen für das Sachanlagevermögen und die Büro- und Geschäftsausstattung in die Berechnung eingehen. Daher müssen auch die Herstellkosten (hier stückzahlabhängig) und die Verwaltungs- und Vertriebskosten (hier linear) um die Abschreibungen reduziert werden. Dies gilt analog auch für die Garantiekosten, die im Beispiel als kalkulatorische Kosten, nicht zahlungswirksam sind. Der positive Kapitalwert verdeutlicht, dass das Produkt-Projekt rentabel ist und eine über dem relativen Erfolgsziel liegende Rendite erwirtschaften kann.

Die Anwendung der dynamischen Investitionsrechenverfahren führt zu dem Vorteil, dass eine Verbindung – vor allem von Planungsinformationen – zwischen Produkt- und Anlageninvestitionen und zur zahlungsorientierten Unternehmenswertrechnung möglich wird. Darüber hinaus kann der Kapitalwert des Produktes und somit sein Wertbeitrag zum SGE-Erfolg bestimmt werden.

Phasen	Vorlaufphase		Marktphase					Nachlaufphase		
Cash-Flow-Entwicklung	t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	Σ
Umsatzerlöse			275.000	600.000	655.500	150.000	20.000			1.700.500
Subventionen		75.000								75.000
Lizenzerlöse								85.000	100.000	185.000
Entsorgungserlöse										
Vorlaufauszahlungen des Produkt-Projekts										
technologische Vorlaufauszahlungen	-200.000									-200.000
fertigungsbezogene Vorlaufauszahlungen	-75.000	-15.000								-90.000
marktbezogene Vorlaufauszahlungen		-150.000				-4.500				-154.500
sonstige Vorlaufauszahlungen	-150.000									-150.000
Investitionen in SAV			-30.000		-30.000					-60.000
Investitionen in BGA			-5.000							-5.000
Laufende Auszahlungen										
Auszahlungen Herstellungsbereich			-100.000	-152.000	-156.400	-40.800	-6.800			-456.000
Auszahlungen Verwaltungs-/Vertriebsbereich			-79.000	-89.000	-105.500	-82.500	-12.250			-368.250
Nachlaufauszahlungen des Produkt-Projekts										
Garantie			0	0	0	0				0
Auszahlungen für Entsorgung								-30.000		-30.000
Cash Flow (nominal)	-425.000	-90.000	61.000	359.000	363.600	22.200	950	55.000	100.000	446.750
Diskontierungsfaktor	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	0,513	0,467	0,424	
Cash Flow (real)	-386.363,64	-74.380,17	45.830,20	245.201,83	225.766,99	12.531,32	487,50	25.657,91	42.409,76	
Kapitalwert	**137.141,71**									

Abb. 16.14 Beispiel zur Produktlebenszyklusrechnung als Ein- und Auszahlungsrechnung

Neben den bereits diskutierten Nachteilen zahlungsorientierter Rechnungen, ist die Zurechnung der Investitionsauszahlung zu einem Produkt schwierig, da Anlagen häufig für mehrere Produkte genutzt werden. Zudem sind keine Informationen über die Wertentwicklung in einer Periode möglich. Darüber hinaus lässt sich keine Verbindung von zahlungsorientierten Planungsinformationen zu den Wertgrößen der Kosten- und Leistungsrechnung herstellen. Dies erschwert zum einen die Prognose des Güterverbrauchs für ein Produkt, der typischerweise in Kosten und nicht in Auszahlungen erfasst wird. Deutlich wird dies im Unterschied zwischen den beschafften und gelagerten Einsatzgütern, für die Auszahlungen entstehen, während erst deren Verbrauch zu Kosten führt. Zum anderen ermöglichen Kosten eine periodische Erfolgszielkontrolle.

16.2.5 Das Konzept einer wertorientierten Produktlebenszyklusrechnung auf Annuitätenbasis

Problematisch am o. g. Modell der statischen Produktlebenszyklusrechnung mit Kosten und Erlösen, ist die fehlende Zielkongruenz zum Kapitalwert der SGE. Vor allem die Kapitalbindung aus den Vor- und Nachlaufkosten und die daraus resultierenden Kapitalkosten bleiben unberücksichtigt. Dagegen betrachten dynamische Modelle, wie das Modell dynamischer Stückkosten,[34] das barwertbasierte Modell[35] und das Annuitätenmodell,[36] die periodenübergreifende Verrechnung von Vor- und Nachlaufkosten aus einer investitionstheoretischen Perspektive. Sie berücksichtigen die Höhe, die zeitliche Entstehung und die Kapitalbindung in den Vor- bzw. Nachlaufkosten und verrechnen diese auf die Produkteinheit um investitionstheoretisch fundierte, d. h. dynamische Stückkosten zu ermitteln. Sie erfüllen damit die Anforderungen aus der Interdependenzproblematik langfristiger Erfolgsrechnungen.

16.2.5.1 Das barwertbasierte Modell zur Verrechnung der Vor- und Nachlaufkosten auf die Produkteinheit

Für die Berechnung eines wertorientierten Stückgewinns sind die Vor- und Nachlaufkosten in die Residualgewinn-Ermittlung einzubeziehen. Dabei ist zu beachten, dass die Vor- und Nachlaufkosten einschließlich ihrer Kapitalkosten[37] während des gesamten Produktlebenszyklus unter Einhaltung des Lücke-Theorems in Stückkosten umgerechnet werden, um die Zielkongruenz zu erhalten.

Die Vorlaufkosten führen zu Residualverlusten, da in der Vorlaufphase i. d. R. noch keine oder nur sehr geringe Erlöse entstehen.[38] Da sich die Vorlaufphase über mehrere Perioden erstreckt, in denen Auszahlungen z. B. für Forschung und Entwicklung und In-

[34] Seicht (2002), S. 1–47 u. a. für Anwendungsbeispiele.

[35] Mussnig (2001), S. 184 ff.

[36] Küting und Lorson (1994), S. 43.

[37] Hönninger (2010), S. 146.

[38] Vgl. dazu Abschn. 16.2.3.4.

vestitionen entstehen, diese jedoch erst in der Marktphase abgeschrieben und damit refinanziert werden, liegen Zahlungs- und Realisierungszeitpunkt weit auseinander. Die Vorlaufkosten führen daher im Rahmen einer wertorientierten Produktlebenszyklusrechnung zu einer Kapitalbindung, die mit dem WACC zu verzinsen ist und damit zu Kapitalkosten führen. Aus der Diskontierung der daraus folgenden Residualverluste entsteht ein negativer Kapitalwert, der in der Marktphase durch das Produkt im Residualgewinn je Stück zu amortisieren ist, wenn es einen positiven Beitrag zum Kapitalwert der SGE leisten soll.

Für ein Produkt entstehen in den 3 Perioden vor Markteinführung Vorlaufkosten i. H. v. 7.000.000 €, die linear in den 4 Marktperioden abgeschrieben werden. Der WACC wird mit 10 % vorgegeben. Der Diskontierungszeitpunkt ist t_0.

Aus der Summe der diskontierten Residualverluste errechnet sich der negative Kapitalwert der Vorlaufkosten. Aus der Kontrollrechnung mit Cash Flows, wird die im Lücke-Theorem gefordert Barwertidentität deutlich.

Die Abb. 16.15 zeigt, dass das kapitalwertbasierte Modell methodenbedingt zu steigenden Stückkosten in der Marktphase führt.[39] Die Ursache ist die Aufzinsung der Stück-Vorlaufkosten, um eine vollständige Verrechnung der Vorlaufkosten auf die Kostenträger zu erreichen. Ein sachlicher Grund für die Kostenerhöhung liegt nicht vor. Eine methodenbedingte Steigerung der Produktkosten in der Marktphase, aufgrund der nicht mehr beeinflussbaren Stück-Vorlaufkosten widerspricht zum einen dem Grundsatz der sachlichen Entscheidungsverbundenheit. Zum anderen ist es fraglich, ob Preiserhöhungen bei reiferen Produkten mit sinkenden Absatzmengen möglich sind. Diese Defizite lassen sich durch die Verwendung der Annuitätenmethode beseitigen.

16.2.5.2 Die Berechnung annuitätenbasierter, lebenszyklusbezogener Stückkosten

Annuitäten sind die regelmäßigen und in allen Perioden konstanten, d. h. gleichbleibend hohen (Rück-)Zahlungen oder Kapitaldienste, die aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil bestehen. Bei gleichem Kalkulationszinssatz, z. B. dem WACC, und gleichem Pla-

Lebenszyklusphasen		Vorlaufphase			Marktphase				Summen
Periode		t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	
Absatzmengen	St.				10.000	30.000	45.000	15.000	100.000
Vorlaufkosten	€	-500.000	-2.500.000	-4.000.000					-7.000.000
Abschreibung VL	€				-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-7.000.000
gebundenes Kapital	€	-500.000	-3.000.000	-7.000.000	-5.250.000	-3.500.000	-1.750.000	0	-21.000.000
Kapitalkosten VL	€		-50.000	-300.000	-700.000	-525.000	-350.000	-175.000	-2.100.000
RG VL	€		-50.000	-300.000	-2.450.000	-2.275.000	-2.100.000	-1.925.000	-9.100.000
DRG und Kapitalwert der VL	€		-55.000	-300.000	-2.227.273	-1.880.165	-1.577.761	-1.314.801	**-7.355.000**
CF-Kontrollrechnung: Kapitalwert	€	-605.000	-2.750.000	-4.000.000					**-7.355.000**

Barwertbasiertes Modell		Vorlaufphase							Summen
Periode		t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	
Stück-Barwert-Vollkosten	€				-73,55	-73,55	-73,55	-73,55	
Stück-Vorlaufkosten	**€**				**-80,91**	**-89,00**	**-97,90**	**-107,68**	
Vorlaufkostenvolumen	€				-809.050,00	-2.669.865,00	-4.405.277,25	-1.615.268,33	
diskon. Vorlaufkosten	€				-735.500,00	-2.206.500,00	-3.309.750,00	-1.103.250,00	**-7.355.000**

Abb. 16.15 Verrechnung der Vorlaufkosten auf die Produkteinheit im barwertbasierten Modell

[39] Dies gilt analog für das Modell dynamischer Stückkosten, vgl. dazu Hönniger (2010), S. 162 ff.

nungszeitraum ist die Annuitätenmethode mit der Kapitalwertmethode äquivalent.[40] Vor diesem Hintergrund ist die Annuitätenmethode der Investitionstheorie eine zweckmäßige Methode, um die nach Höhe, Struktur und zeitlicher Entstehung unterschiedlichen Vor- und Nachlaufkosten in gleichbleibende Stück-Amortisationsraten zu transformieren.[41]

16.2.5.2.1 Die Berechnung der Vorlaufkosten auf Annuitätenbasis

Die Kosten im annuitätenbasierten Konzept der Produktlebenszyklusrechnung[42] unterscheiden sich grundlegend vom Kostenverständnis der statischen Kosten- und Leistungsrechnung. Sie transformiert die nach Höhe und zeitlicher Entstehung unterschiedlichen Vorlauf- und Nachlaufkosten einschließlich ihrer kalkulatorischen Zinskosten in gleichbleibend hohe Amortisationsraten und rechnet diese in die Stückkosten ein. Am Beispiel der Vorlaufkosten soll die Ermittlung der residualen Stückverluste mit der Annuitätenmethode dargestellt werden. Die Berechnungsgrundlage sind zunächst die Periodenwerte. Der Kapitalwert der Vorlaufkosten KW_{VL} errechnet sich aus den diskontierten Residualverlusten der Perioden VL_t in der Vorlaufphase:

$$KW_{VL} = \sum_{t=\tau}^{T} \frac{VL_t}{(1+WACC)^t}$$

Die Annuität $\bar{K}^{VL}$ lässt sich berechnen, indem der Kapitalwert mit dem Wiedergewinnungs- oder Annuitätenfaktor multipliziert wird[43]:

$$\bar{K}^{VL} = KW_{VL} \times WGF = KW_{VL} \times \frac{(1+WACC)^{T^{MP}} \times WACC}{(1+WACC)^{T^{MP}} - 1} = \frac{KW_{VL}}{\sum_{\tau=t^M}^{T^M} \frac{1}{(1+WACC)^t}}$$

Dabei gilt: $T^{MP} = T^M - t^M + 1$ = Perioden der Marktphase.

Der Annuitätenfaktor ist nur abhängig vom WACC und den Perioden der Marktphase. Damit sind die, in unterschiedlicher Höhe, entstandenen diskontierten Residualverluste der Vorlaufphase, in gleichhohe Kapitaldienste für jede Periode der Vorlaufphase umgerechnet. Es gilt für die Annuitäten $\bar{K}^{VL}$ = konstant.

Nun ist der Perioden-Kapitaldienst in einen Stück-Kapitaldienst umzurechnen. Dabei ist zu beachten, dass in den Perioden der Marktphase unterschiedliche Absatzmengen die Kostenhöhe beeinflussen, die Vorlaufkosten jedoch wegen der sachlichen Entscheidungsverbundenheit in konstanter Höhe in die Stückkosten eingehen sollen. Die Vorlaufkosten, die in konstanter Höhe auf das Produkt verrechnet und in Abhängigkeit von der Absatzmenge auf die Periode zugerechnet werden, sind als Amortisationsra-

[40] Bitz, Ewert und Terstege (2012), S. 91; Kruschwitz (2011), S. 91.

[41] Küting und Lorson (1994), S. 43.

[42] Dieses Modell ist von Hönniger (2010) entwickelt worden.

[43] Zur mathematischen Ableitung des Annuitätenfaktors vgl. Kruschwitz (2011), S. 74 f.

ten der Vorlaufkosten $\bar{a}^{VL}$ definiert. Das aus der Absatzmenge resultierende periodenspezifische Amortisationsvolumen der Vorleistungen wird als A_t^{VL} bezeichnet. Es gilt dann[44]:

$$A_t^{VL} = \bar{a}^{VL} \times x_t$$

Die Kapitalwertäquivalenz lässt sich mit folgender Formel nachweisen:

$$KW_{VL} = \frac{A_{t^M}^{VL}}{(1+WACC)^{t^M}} + \frac{A_{t^M+1}^{VL}}{(1+WACC)^{t^M+1}} + \ldots + \frac{A_{T^M}^{VL}}{(1+WACC)^{T^M}}$$

$$KW_{VL} = \frac{\bar{a}^{VL} \times x_{t^M}}{(1+WACC)^{t^M}} + \frac{\bar{a}^{VL} \times x_{t^M+1}}{(1+WACC)^{t^M+1}} + \ldots + \frac{\bar{a}^{VL} \times x_{T^M}}{(1+WACC)^{T^M}}$$

Die Formel zeigt, dass die Summe der diskontierten Amortisationsvolumina zum Kapitalwert der Vorlaufkosten führt. Durch Umformung entsteht folgende Gleichung als Grundlage für die Berechnung der dynamischen Amortisationsraten pro Stück:

$$KW_{VL} = \bar{a}^{VL} \times \sum_{\tau=t^M}^{T^M} \frac{x_t}{(1+WACC)^t}$$

Aus der Division des Kapitalwerts der Vorleistungen durch den Mengenbarwert erhält man dynamische Amortisationsraten für die Vorlaufkosten pro Stück[45]:

$$\bar{a}^{VL} = \frac{KW_{VL}}{\sum_{\tau=t^M}^{T^M} \frac{x_t}{(1+WACC)^t}}$$

Mit der Verwendung des Mengenbarwertes, d. h. der diskontierten Absatzmengen, wird analog zu den diskontierten Zahlungen berücksichtigt, dass eine früher abgesetzte Leistung einen höheren Wert hat, als eine später verkaufte Menge. Die Berechnung der Amortisationsraten für die Vorlaufkosten lässt sich durch Weiterführung des o. g. Beispiel verdeutlichen. Dabei wird der Kapitalwert der Vorlaufkosten mit −7.355.000 € übernommen.

$$\text{Amortisationsrate } \bar{a}^{VL} = \frac{-7.355.000\ €}{77.938,67\ \text{St.}} = -94,37\ €/\text{St.}$$

$$\text{Amortisationsvolumen Periode} t_1\ A_{t_1}^{VL} = -94,37\ €/\text{St.} \times 10.000\ \text{St.} = 943.690,78\ €$$

$$\text{diskont.Amortisationsvolumen Periode} t_1\ A_{t_1}^{VL} = \frac{943.690,78\ €}{(1+0,1)^1} = 857.900,71\ €$$

[44] Hönninger (2010), S. 168.

[45] Hönninger (2010), S. 169.

Annuitäten Modell		Vorlaufphase			Marktphase				Summen
Periode		t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	
Absatzmengen	St.				10.000	30.000	45.000	15.000	100.000
Mengenbarwert	St.				9.090,91	24.793,39	33.809,17	10.245,20	77.938,67
Amortisationsrate	**€**				**-94,37**	**-94,37**	**-94,37**	**-94,37**	
Amortisationsvolumen	€				-943.690,78	-2.831.072,34	-4.246.608,51	-1.415.536,17	-9.436.907,81
diskont. Amortisationsvolumen	€				-857.900,71	-2.339.729,21	-3.190.539,83	-966.830,25	**-7.355.000**

Abb. 16.16 Verrechnung der Vorlaufkosten mit der Annuitätenmethode

Abb. 16.16 zeigt, dass aus der Division des oben errechneten Kapitalwerts der Vorleistungen i. H. v. −7.355.000 € durch den Mengenbarwert die dynamischen, wertorientierten Amortisationsraten von −94,37 € errechnet werden. Die Amortisationsraten bleiben im Planungszeitraum gleich hoch, so dass die sachliche Entscheidungsverbundenheit eingehalten ist. Aus der Multiplikation von Amortisationsrate und Absatzmengen, errechnen sich nach Diskontierung, die diskontierten Amortisationsvolumina der Perioden. Ihre Summe entspricht dem Kapitalwert der Vorlaufkosten.

16.2.5.2.2 Die Berechnung der Nachlaufkosten auf Annuitätenbasis

Nachlaufkosten können unterschieden werden in

- Leistungen, die als Erlös- und Kostenträger, in der Nachlaufphase den Kunden angeboten werden, wie z. B. Reparatur-, Service-, Ersatzteilangebote. Sie können in einer Nachlauf-Lebenszyklusrechnung kalkuliert und geplant werden.[46]
- Phasenverschobene Kosten, wie z. B. Garantie- oder Produkthaftungskosten, die in die Marktphase verrechnet werden müssen.

Für die *phasenverschobenen Nachlaufkosten* lässt sich das annuitätenbasierte Modell analog zu den Vorlaufkosten anwenden.[47] Es gilt auch hier, dass die Nachlaufkosten den Produkteinheiten in der Marktphase zugerechnet werden müssen. Dazu ist zunächst der diskontierte Residualverlust aus den Nachlaufkosten zu ermitteln:

$$\mathrm{KW}_{\mathrm{NL}} = \sum_{t=\tau}^{T} \frac{\mathrm{NL}_t}{\left(1+\mathrm{WACC}\right)^t}$$

Daraus lassen sich die wertorientierten Amortisationsraten der Nachlaufkosten ableiten, indem der Kapitalwert der Nachlaufkosten durch den Mengenbarwert dividiert wird:

$$\overline{a}^{\mathrm{NL}} = \frac{\mathrm{KW}^{\mathrm{NL}}}{\sum_{t=\tau}^{T} \frac{x_t}{\left(1+\mathrm{WACC}\right)^t}}$$

[46] Kemminer (1999), S. 191 ff. und S. 272.

[47] Hönninger (2010), S. 171 ff.

Sowohl die Vorlauf- als auch die Nachlaufkosten werden in den Amortisationsraten wertorientiert abgebildet. Im Gegensatz zu den barwertbasierten Modellen und der dynamischen Stückkostenrechnung werden nun gleichbleibende Amortisationsraten pro Stück verrechnet und damit die o. g. Defizite vermieden.

16.2.5.2.3 Die Zusammensetzung der wertorientierten, lebenszyklusbezogenen Stück-Kosten

Damit ermöglicht das Modell zum einen die phasenbezogene Ermittlung der Kosten in der Vorlauf-, Markt- und Nachlaufphase. Zudem können die phasenbezogenen Kosten nach Produktarteinzel- und Produktartgemeinkosten sowie den ertragsabhängigen Steuern unterschieden werden. Die wertorientierten, lebenszyklusbezogenen Stück-Kosten pk_t setzen sich wie folgt zusammen[48]:

$$pk_t = \underbrace{\overline{a}^{VL} + \overline{a}^{KB} + \overline{e} + \overline{s}^{VL}}_{\text{Vorlaufphase}} + \underbrace{\mathrm{vk}_t + \mathrm{lk}_t + \overline{z} + \overline{s}^{M} + \mathrm{ov}_t}_{\text{Marktphase}} + \underbrace{\overline{a}^{NL} + \overline{s}^{NL}}_{\text{Nachlaufphase}}$$

pk_t enthält die gleichbleibenden Amortisationsraten für die Vor- und Nachlaufkosten $\overline{a}^{VL}$ und $\overline{a}^{NL}$. Die Nutzung der Potenzialgüter geht in die Berechnung zum einen über die Verrechnung der Kapitalbindung bzw. als Erstattungsrate $\overline{e}$, für entstehende Liquidationserlöse oder als Rückerstattung ein, wenn z. B. die Maschine nach Abschluss der Marktphase zukünftig für andere Produkte genutzt werden kann. Darüber hinaus werden die ertragsabhängigen Steuern als gleichbleibende Amortisationssteuerraten $\overline{s}^{VL}$ und $\overline{s}^{NL}$ auf die Produkteinheit zugerechnet.[49]

Die Kosten der Marktphase bestehen aus den variablen Kosten vk_t, die nach dem Erfahrungskurvenkonzept geplant werden, jedoch nicht mit den dort üblichen Grenz-, sondern mit Durchschnittskosten. Die Umrechnung der Periodenkosten auf die dynamischen Stückkosten erfolgt wie oben dargestellt mit dem Mengenbarwert. Die leistungsmengenneutralen Prozesskosten lk_t werden ebenso in Produktkosten umgerechnet, wie die produktfernen Overheadkosten ov_t. Zur Eliminierung der Differenzen zwischen Erlös- und Kostenentstehung einerseits und den korrespondierenden Ein- und Auszahlungen anderseits werden die kalkulatorischen Zinskosten z eingerechnet. Die einkommens- und ertragsabhängigen Steuern in der Marktphase werden als $\overline{s}^{M}$ aus Gründen der Kapitalwertäquivalenz bei der Erfolgsermittlung berücksichtigt.[50] Wie oben dargestellt, reicht dafür ein Pauschal-Steuersatz aus. Für die Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten wird der WACC verwendet und damit die Verbindung zum Erfolgsziel der SGE hergestellt.

---

[48] Hönninger (2010), S. 223.

[49] Für die Berechnung dieser Kosten vgl. die Übersicht bei Hönninger (2010), S. 224.

[50] Hönninger (2010), S. 182 ff. und insbesondere 189 ff.

16.2.5.3 Die Berechnung annuitätenbasierter, lebenszyklusbezogener Stück-Erlöse

16.2.5.3.1 Die Berechnung der Vorlauf- und Nachlauf-Erlöse

In der Produktlebenszyklusrechnung können neben den Umsatzerlösen in der Marktphase, auch Erlöse in der Vor- und Nachlaufphase entstehen.

Für die Vorlauf-Erlöse E^{VL}, die der Produktart als (Gemein-)Erlöse zuordenbar sind, kann analog zu den Produktarteinzelkosten eine Netto-Erlösrate der Vorlaufphasen-Erlöse pro Stück $\overline{e}^{\mathrm{VL}}$ errechnet werden:

$$\overline{e}^{\mathrm{VL}} = \frac{\sum_{\tau=t^M}^{T} \frac{E^{\mathrm{VL}}}{(1+\mathrm{WACC})^t}}{\sum_{\tau=t^M}^{T^M} \frac{x_t}{(1+\mathrm{WACC})^t}}$$

Auch hier werden die diskontierten Erlöse der Vorleistungsphase durch den Mengenbarwert dividiert, um daraus die Netto-Erlösrate pro Stück zu errechnen. Die Berechnung lässt sich auch auf die Nachlauf-Erlöse übertragen. Soweit für die Erlöse in der Nachlaufphase ein Erlösträger abgegrenzt werden kann, wie z. B. bei Serviceaufträgen, kann dieser in der Produktlebenszyklusrechnung gesondert ausgewiesen werden.

16.2.5.3.2 Die Planung lebenszyklusbezogener Stück-Erlöse mit Zahlungszielen in der Marktphase

Die Planung der Stück-Erlöse beruht auf der Preisstrategie,[51] d. h. der Höhe und Struktur des Markteinführungspreises und der Absatzprognose in der Vorlaufphase. Während der Marktphase wird eine dynamische Preisentwicklung aufgrund der Marktdynamik, des Wettbewerberverhaltens und der Preiselastizität angenommen. In der Erlösplanung der Produktlebenszyklusrechnung sind daher zu berücksichtigen

- (häufig) ein Preisverfall je Stück oder zunehmende Erlösschmälerungen, die zu sinkenden Netto-Erlösen führen und
- die Kapitalkosten, aus der Gewährung von Zahlungszielen.

Zahlungsziele werden durch den Vertrieb verursacht, um Kaufanreize zu schaffen. Sie führen zu einer Erhöhung der Forderungsbestände und damit zu einer Kapitalbindung zwischen der Umsatzrealisierung und dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt. Während dieser Zeitdauer entstehen Kapitalkosten, deren Erfolgswirkung mit der Höhe der Inflationsrate und der Dauer der Kapitalbindung zunimmt. Die Planung dieser Kapitalkosten be-

[51] Zur Preisstrategie und deren Umsetzung vgl. Huckemann und Krug (2013).

zieht sich auf die Höhe der Forderungsbestände, die häufig als Prozentsatz der Netto-Umsatzerlöse geplant werden. Die Kapitalkosten des Forderungsbestandes einer Periode KF_t errechnen sich nach folgender Formel:

$$KF_t = FB_{t-1} \times WACC$$

FB_{t-1} der Anfangsbestand der Forderungen

Um periodenübergreifend konstante Kapitalkosten für den Forderungsbestand je Stück errechnen zu können, wird ihr Barwert durch den Mengenbarwert dividiert:

$$\overline{kf} = \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{FB_{t-1}}{(1+WACC)^t} \times WACC}{\sum_{t=1}^{T} \frac{x_t}{(1+WACC)^t}}$$

Die Berechnung wird mit dem o. g. Beispiel weitergeführt. Erlösschmälerungen werden – wie häufig in Planungsrechnungen – nicht gesondert ausgewiesen, so dass sich Absatzpreis und Netto-Umsatzerlöse entsprechen. Der Forderungsbestand wird geplant in t_1 7 %, t_2 8 %, t_3 und t_4 je 10 %.

Abb. 16.17 zeigt, dass die Gewährung von Zahlungszielen zur Absatzförderung Kapitalkosten verursacht, deren Barwert 302.363,23 € beträgt. Jedes verkaufte Stück wird i. H. v. 3,88 € mit Kapitalkosten belastet, die durch diese Kapitalbindung verursacht werden.

16.2.5.4 Die Berechnung annuitätenbasierter, lebenszyklusbezogener Stück-Erfolge

Der Residualgewinn pro Stück wird als „Product Value Added" pva_t bezeichnet. Er errechnet sich aus der Differenz zwischen dem residualen Netto-Stückerlös e_t und den residualen Stückkosten pk_t, die für eine Periode geplant wurden:

$$pva_t = e_t - pk_t$$

Lebenszyklusphasen		Marktphase				Summe
Periode	t	t1	t2	t3	t4	
Absatzmenge	St.	10.000	30.000	45.000	15.000	100.000
Absatzpreis = Netto-Erlös	€/St.	700,00	600,00	500,00	400,00	
Erlösschmälerung	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Netto-Umsatzerlöse	€	7.000.000	18.000.000	22.500.000	6.000.000	53.500.000
Forderungsbestand in % UEL	%	7	8	10	10	
Debitorenbestand	€	490.000	1.440.000	2.250.000	600.000	
Kapitalkosten a. Forderungsbestand	€	0	49.000,00	144.000,00	225.000,00	
Barwert d. Kapitalkosten a. Forderungsbestand	€	0,00	40.495,87	108.189,33	153.678,03	302.363,23
Mengenbarwert MBW	St.	9.090,91	24.793,39	33.809,17	10.245,20	77.938,67
annualisierte Kapitalkosten je Stück a. Fordbest.	€/St.					3,88

Abb. 16.17 Annualisierte Kapitalkosten auf den Forderungsbestand

Lebenszyklusphasen		Marktphase				Summe
Periode	t	t1	t2	t3	t4	
Netto-Erlös	€/St.	700,00	600,00	500,00	400,00	
durchschnittliche variable Kosten	€/St.	300,00	195,00	101,40	69,97	
fixe Kosten	€/St.	91,50	95,50	97,50	102,00	
Amortisationsraten Vorlaufkosten	€/St.	94,37	94,37	94,37	94,37	
Amortisationsraten Nachlaufkosten	€/St.	15,63	15,63	15,63	15,63	
übrige Kosten (inkl. EE-Steuern)	€/St.	21,12	18,12	5,22	5,16	
Kapitalkosten Marktphase	€/St.	17,50	17,50	17,50	17,50	
Kapitalkosten a. Forderungsbestand	€/St.	3,88	3,88	3,88	3,88	
(volle) Stückkosten auf Annuitätenbasis	€/St.	**544,00**	**440,00**	**335,50**	**308,50**	
Product Value Added pva	**€/St.**	**156,00**	**160,00**	**164,50**	**91,50**	
diskontierte pva	€/St.	141,82	132,23	123,59	62,49	
Absatzmenge	St.	10.000	30.000	45.000	15.000	
Life Cycle Value Added LVA	€	1.418.194,72	3.966.977,35	5.561.655,81	937.389,04	**11.884.216,93**

Abb. 16.18 Berechnung von Product Value Added und Life Cycle Value Added

Dem entsprechend gilt, dass ein Produkt mit $\text{pva}_t \geq 0$ in einer Periode t einen positiven Beitrag zum Kapitalwert der SGE in dieser Periode erbracht hat. Positive pva_t in (möglichst vielen) Perioden verweisen auf eine Werterhaltung oder Wertsteigerung im Produktlebenszyklus. Aus den pva_t kann der „Life Cycle Value Added" LVA wie folgt berechnet werden:

$$\text{LVA} = \sum_{t=\tau}^{T} \frac{\text{pva}_t}{\left(1+\text{WACC}\right)^t} \times x_t$$

Für die Berechnung von pva_t und LVA wird das o. g. Beispiel in Abb. 16.18 weitergeführt. Die grau hinterlegten Angaben sind aus vorausgegangenen Berechnungen übernommen. Die übrigen Daten, so wird hier unterstellt, sind aus anderen Planungsrechnungen der SGE entnommen. So liegt z. B. der Berechnung der durchschnittlichen variablen Kosten die Erfahrungskurve zugrunde.

Der LVA ist der Indikator für den Wertbeitrag den ein Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus erwirtschaftet. Durch die Division des LVA mit dem Mengenbarwert wird der lva berechnet. Der lva ist der durchschnittliche Wertbeitrag, den jede abgesetzte Produkteinheit im Lebenszyklus erreichen muss, damit das relative Erfolgsziel der WACC mindestens erreicht wird:

$$\text{lva} = \frac{\text{LVA}}{\text{MBW}} = \frac{11.884.216{,}93\ €}{77.938{,}67\ \text{St.}} = 152{,}48\ €/\text{St.}$$

Ein $\text{lva} > 0$ verweist darauf, dass ein Produkt einen Wertbeitrag leistet, d. h. in Höhe des $\text{LVA} = \text{lva} \times \text{MBW}$ zur Steigerung des Kapitalwertes beiträgt.

Die beiden Erfolgsgrößen stellen die Zielkongruenz zwischen dem kurz- und langfristigen Produkt-Erfolg und dem Perioden-Erfolg bzw. dem Kapitalwert der SGE her.

16.2.6 Kritische Würdigung der Produktlebenszyklusrechnung

Die oben dargestellten Modelle einer Produktlebenszyklusrechnung unterscheiden sich nicht nur in ihrer Komplexität, sondern auch in ihrer Aussagefähigkeit. Einen Überblick dazu gibt Abb. 16.19.

Die *statische* Produktlebenszyklusrechnung auf der Grundlage der operativen Kosten- und Leistungsrechnung, schafft Transparenz über die Entwicklung der Erlöse, Kosten und Produkterfolge während der prognostizierten Perioden der Produktlebensdauer.[52] Insbesondere die Verrechnung der Vor- und Nachlaufkosten auf die Produkte erhöht die Aussagefähigkeit des Stückerfolgs. Da keine Diskontierung vorgesehen ist, bleibt der Zeitwert des Geldes unberücksichtigt, ebenso wie die Zinseffekte aus der Kapitalbindung. Eine Verbindung mit dem Kapitalwert ist nicht möglich, da keine Residualgewinne berechnet werden. Die Planung und Kontrolle der Erfolgszielerreichung und die Bereitstellung strategisch relevanter Informationen ist daher nur eingeschränkt möglich. Die Anschließbarkeit an die operative Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine Steuerung des Produkterfolgs. Durch die Ermittlung der Amortisationsdauer gibt sie Hinweise auf die Risiken der Produkteinführung. Darüber hinaus ermöglicht die kostenrechnerische Grundlage weitere Bezugsgrößen-Differenzierungen z. B. nach Kunden oder Regionen, so dass

Kriterien	Statische Produktlebenszyklusrechnung	Zahlungsorientierte Produktlebenszyklusrechnung	RG und annuitätenbasierte Produktlebenszyklusrechnung
Zielkongruenz mit SGE - Erfolgsziel	Keine Zielkongruenz, da keine Wertorientierung	Ziel-Kongruenz im Totalerfolg, keine Periodenbezug	Zielkongruenz von Stückerfolg und Kapitalwert der SGE
Planungs- und Kontrollzweck	Transparenz über Perioden-erfolgsentwicklung	Ein- und Auszahlungsplanung kaum Kontrollmöglichkeiten	Transparenz über mehr-periodische residuale Stück-Erfolgse ntwicklung
Steuerungszweck	Plan-Ist-Vergleiche der Erlös- und Kostenarten	Eingeschränkte periodische Kontrolle	Residualgewinnorientiertes Entscheidungsverhalten möglich
Unterstützung strategischer Entscheidungen	Keine Ermittlung eines Produkt-Kapitalwertes, Nutzung interdisziplinären Wissens	Ermittlung eines langfristigen Produktwertes möglich	Ermittlung von Produktwerten und Residualgewinnen Unterstützung von Preisentscheidung
Risikoberücksichtigung	Amortisationszeitpunkt	WACC, Szenario-Rechnung	Produkt-WACC nicht thematisiert, Szenariorechnung
Verrechnung Vor-/ Nachlaufkosten	Periodenbezogener Ausweis Periodenübergreifende Verrechnung	Periodenbezogener Zahlungsausweis	Verrechnung im residualen Stück-Erfolg
Anschließbarkeit an KLR-Systeme	Integration gegeben	Keine, durch Verwendung von Zahlungen	Grundlegend andere Erlös-, Kosten- und Erfolgsdefinition

Abb. 16.19 Kritische Würdigung der Produktlebenszyklusrechnung

[52] Ossadnik (2009), S. 337.

Sensitivitätsanalysen die Risikoeinschätzung erleichtern. Aus dem Vergleich von Plan- und Ist-Werten im Rahmen der Erfolgskontrolle, erweitert sich zunehmend die Informationsbasis für die Entwicklung und Prognose erfolgswirksamer Maßnahmen. Die Verwendung der bekannten Wertgrößen „Erlöse“ und „Kosten“ erleichtert die Kommunikation und damit die Einbindung unterschiedlicher Teams aus Entwicklung, Fertigung, Vertrieb etc. um deren interdisziplinäres Wissen zur Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten zu nutzen.

Die *zahlungsorientierte* Produktlebenszyklusrechnung basiert auf der Investitionstheorie. Durch die Verwendung der Wertgrößen „Einzahlung“ und „Auszahlung“ kann sie den Totalerfolg des Produktes messen und Informationen für strategische Entscheidungen bereitstellen. Die Grundlage dafür ist die Ein- und Auszahlungsplanung, die jedoch keine Ermittlung des Periodenerfolgs und kaum Kontrollmöglichkeiten erschließen kann. Daher ist diese Variante für Steuerungszwecke nicht einsetzbar. Sie berücksichtigt durch den WACC leistungs- und finanzwirtschaftliche Risiken und den Zeitwert des Geldes. Durch Szenario-Rechnungen lassen sich darüber hinaus Risiken einschätzen. Detailliertere Analysen sind jedoch durch die fehlende Anschließbarkeit an die Kosten- und Leistungsrechnung nicht möglich.

Die *residualgewinnorientierte* Produktlebenszyklusrechnung auf Annuitätenbasis stellt die sachliche und zeitliche Entscheidungsverbundenheit sowie die Erfolgszielkongruenz für den Stückerfolg her. Die Grundlage ist die strategische Kosten- und Leistungsrechnung, in der die Kapitalkosten im Erfolgsausweis berücksichtigt sind. Sie ermittelt den langfristigen Produkterfolg durch den Kapitalwert und zeigt die Erfolgswirkung einer Produkteinführungsentscheidung auf den Kapitalwert der SGE. Sie unterstützt strategische Entscheidungen zur Produktentwicklung, zum Zeitpunkt des Markteintritts und Marktaustritts, zur Festlegung der Preisober- und untergrenze in der Marktphase. Die Anschließbarkeit an die Kosten- und Leistungsrechnung erleichtert die Planung und Kontrolle des Stück-Erfolgs. Das Entscheidungsverhalten der Mitarbeiter kann langfristig auf das Kapitalwertziel des Produktes und der SGE ausgerichtet werden. Risiken werden analog zur zahlungsorientierten Produktlebenszyklusrechnung berücksichtigt. Ein produktspezifischer WACC wäre rechnerisch darstellbar, führt jedoch zu kaum lösbaren Problemen in der Datenbeschaffung.[53] Die Verwendung dynamischer Erlös- und Kostenbegriffe und die Anwendung des Annuitätenverfahrens führen zu erheblichen Unterschieden in der Kosten- und Leistungsrechnung. Eine Kombination mit dem Target Costing und der Prozesskostenrechnung ist möglich.[54]

Grundsätzlich gelten für alle Varianten der Produktlebenszyklusrechnung die folgenden Nachteile:

Die Produktlebenszyklusrechnung beruht auf Prognosedaten über mittel- und langfristige Planungszeiträume. Einschätzungen des Nachfrageverhaltens, der Produktsubstitution, des Wettbewerberverhaltens mit ihren Wirkungen auf die Absatzmengen und Absatzpreise

[53] Hahn und Hungenberg (2001), S. 376 ff.

[54] Hönninger (2010), S. 139 ff.

sind durch hohe Unsicherheit gekennzeichnet. Darüber hinaus ist die Phaseneinteilung nur grob, exakte Kriterien für die Phasenabgrenzung fehlen und Hinweise auf die Phasendauer werden nicht gegeben.[55]

Der schematische Produktlebenszyklus muss für (nicht-biologische) Produkte keine Gültigkeit haben, z. B. lassen sich in der Konsumgüterindustrie, etwa bei Cognac Gegenbeispiele finden. Auch eine Wiederbelebung in der Degenerationsphase ist möglich, durch Modernisierung z. B. vom VW-Käfer zum VW-Beetle. Grundsätzlich ist der Produktlebenszyklus branchenabhängig beeinflussbar.

Die Daten-Beschaffung für die Produktlebenszyklusrechnung ist aufwendig. Daten müssen aus einer Vielzahl von Schnittstellen z. B. zwischen Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Finanzierung, Beschaffung etc. beschafft und abgestimmt werden, dies führt zu einem hohen Koordinationsaufwand.

16.3 Marktorientierte Zielkostenrechnung: Das Target Costing als Instrument zur Planung und Steuerung von Produktkosten und Stück-Erfolgen

Das Target Costing oder die Zielkostenrechnung, ist keine eigenständige Kostenrechnung, sondern der instrumentelle Teil eines umfassenderen Zielkostenmanagements,[56] mit dem die SGE über die Produktgestaltung, auf den Absatzmarkt ausgerichtet wird. Zu diesem umfassenden Ansatz des Kostenmanagements gehören konstruktions-, fertigungs-, qualitätswirtschaftliche und organisatorische Aspekte,[57] wie etwa die Projekt- und Teamorientierung, aber auch anreiztechnische oder motivatorische Aspekte der Mitarbeiterführung.[58] Im folgenden Abschnitt wird das Target Costing als ein *absatzmarktorientiertes* Instrument der Kostenplanung, -steuerung und -kontrolle dargestellt, das mit Bezug auf den Lebenszyklus strategische Schwerpunkte aufweist. Diese liegen nach empirischen Auswertungen in der langfristigen Kostensenkung, der Erhöhung der Markt- und Kundenorientierung, der Sicherung des Timings in der Markteinführung und der Verringerung der Produktkomplexität.[59]

[55] Weber und Schäffer (2014), S. 386.

[56] Horvath (2011), S. 540.

[57] Seidenschwarz, Huber, Niemand und Rauch (2002), S. 139.

[58] Vgl. z. B. Horvath (2011), S. 541 ff.

[59] Seidenschwarz, Huber, Niemand und Rauch (2002), S. 140.

16.3.1 Gegenstand und Rechnungszwecke des Target Costing

Das *Target Costing* beruht auf der Idee, die Wertvorstellung der Kunden, d. h. ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und die Erfolgsziele des Unternehmens, d. h. eine optimale Kosten-Nutzen-Relation, zu kombinieren.[60] Seine charakteristischen Merkmale sind daher

- die konsequente Absatzmarktorientierung[61]
- die Verbindung von Stück- und SGE-Erfolg[62] und
- die Planung und Kontrolle der Kosten in allen Phasen des Produktlebenszyklus.[63]

Der *Abbildungsgegenstand* des Target Costings ist das Produkt, mit der Entwicklung seines Absatzpreises, den Stückkosten und den Stückerfolgen im Lebenszyklus.[64] Dabei wird angenommen, dass

- in einem Käufermarkt, die Umsatzerlöse weitgehend determiniert sind und nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf Absatzmengen und -preise bestehen;
- ein Produkt ein festgelegtes Erfolgsziel zu erreichen hat und dafür
- im Wertschöpfungsprozess ausreichend Kostensenkungspotenziale vorhanden sind.

Unter diesen Annahmen sind die *Rechnungszwecke* des Target Costings die erfolgszielorientierte Planung, Steuerung und Kontrolle der Stück-Kosten im Planungszeitraum, ausgehend vom Absatzmarkt. Dazu wird aus den Anforderungen der Kunden und ihrer Zahlungsbereitschaft für das Produkt, die Preis-Absatz-Funktion für einen abgegrenzten Absatzmarkt abgeleitet. Die Kostenplanung erfolgt retrograd, d. h. im vorgegebenen Rahmen der prognostizierten Absatzpreise und Absatzmengen werden die Kostenhöhe, Kostenstruktur und die Kostenverläufe geplant. Die Zielkosten können als einmalige oder als sinkende Kostenobergrenze für das Produkt ermittelt werden. Die Kostenplanung beginnt bereits in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase. Sie erfasst die enge Verbindung zwischen den technisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts und dem eingesetzten Fertigungsverfahren über die daraus resultierenden Kostenfunktionen. Die Produktkosten werden für den gesamten Produktlebenszyklus bei permanent durchzuführenden Rationalisierungsprogrammen geplant.[65] Der Prognose der Erfolgswirksamkeit von Kostensenkungsprogrammen kommt daher eine wesentliche Bedeutung im Target Costing zu.

---

[60] Claassen und Ellssel (2002), S. 173–186, hier S. 176.

[61] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 315.

[62] Schweitzer und Küpper (2011), S. 704.

[63] Freidank (2012), S. 370.

[64] Die Periodengewinne sind konzeptionell von nachrangiger Bedeutung.

[65] Vgl. dazu „Kaizen Costing“ oder „ Total Cost Management“.

Vor allem in der Konstruktionsphase ist die Gestaltung der Produktmerkmale an den Zielkosten auszurichten. Je konkreter das Produkt im Verlauf der Konstruktion wird, umso zeit- und kostenintensiver werden Konstruktionsänderungen. Kontrollen müssen daher bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess durchgeführt werden. Dazu sind *Planrechnungen* auf der Grundlage von produktionstechnisch fundierten Kostenfunktionen durchzuführen, die eine Kostenschätzung bei einer Veränderung von Produktmerkmalen ermöglichen.[66] Daneben sind *Planfortschrittskontrollen* zweckmäßig, mit der die Einhaltung der Kostenobergrenze für das Produkt kontrolliert werden kann.[67] In allen Phasen, vor allem jedoch in der Marktphase, sind *Profitabilitätskontrollen* notwendig, um frühzeitig Steuerungsmaßnahmen zur Kostensenkung zu initiieren und deren Durchführung zu überwachen.

16.3.2 Das Konzept des Target Costing

Aufgrund der Absatzmarktorientierung des Target Costing wird die Entwicklung des Produkt-Projekts auf die Erfüllung der Kundenanforderungen nach Funktionen, Qualität, Bereitstellungszeiten und Preisvorstellungen ausgerichtet. Sowohl die Gewichtung der Kundenanforderungen, als auch die Präferenzen für die Produktfunktionen und -merkmale verändern sich während des Produktlebenszyklus. Damit verbunden ist eine Anpassung der Zahlungsbereitschaft und damit des Target Price, der auf die Planung von Absatzmengen und -preisen und damit der Umsatzerlöse einwirkt.

Der *Target Price* (Zielpreis, Barverkaufspreis oder Netto-Plan-Absatzpreis) wird auf Basis der Marktforschungsergebnisse unter Berücksichtigung der erwarteten Wettbewerbsintensität für ein Produkt geplant. Für die Ermittlung des Preises stehen verschiedene Methoden[68] wie z. B. die Kundenbefragung, Expertenbefragung, Lead-user-Befragung etc. zur Verfügung. Eine der am meisten eingesetzten Methoden ist die Conjoint Analysis. Sie geht davon aus, dass ein Kunde seine Kaufentscheidung nach rationaler Abwägung zwischen den verschiedenen Merkmalen und Funktionen eines Produktes trifft. Es werden möglichst alle Produkteigenschaften bewertet, um die Kundenanforderungen und den Netto-Plan-Absatzpreis bestimmen zu können. Auf der Grundlage der Conjoint Analysis können mehrere Preis-Absatz-Funktionen abgeleitet und daraus der Target Price ermittelt werden. Darüber hinaus sind über Szenariorechnungen der Einfluss der Wettbewerbsintensität, z. B. von Substitutionsprodukten oder Wettbewerberpreisen, auf die Preis- und Mengenentwicklung zu erfassen. Diese erfolgskritischen Informationen über die Entwicklung des Absatzmarkts, dienen als Grundlage für die Planung der Umsatzerlöse. Sie informieren über *Höhe und Dauer des Umsatzwachstums* im Produktlebenszyklus.

---

[66] Schweitzer und Küpper (2911), S. 712 ff.

[67] Vgl. dazu Abschn. 10.1.3.

[68] Ebert (2012), S. 171.

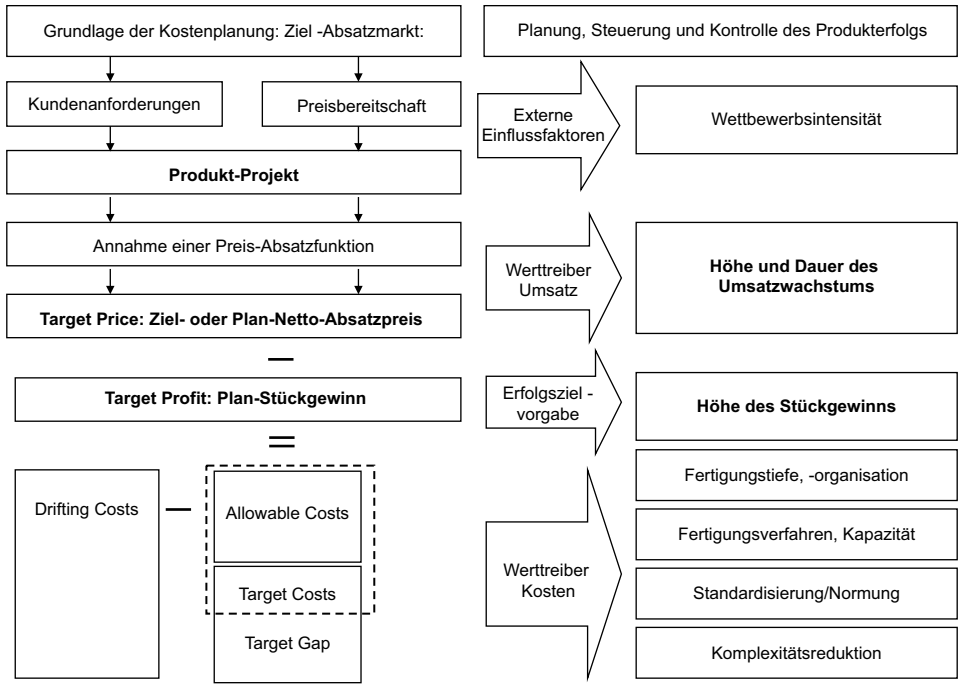


Abb. 16.20 Struktur des Target Costing

Daraus abgeleitet wird die Planung der Einsatzgüter, d. h. z. B. die Auswahl der Materialarten, die an der Zahlungsbereitschaft der Kunden orientiert ist. In die Kostenplanung werden alle Kosten der Vorlauf-, Markt- und Nachlaufphase einbezogen. Die größten Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung ergeben sich in der Konstruktions- und Entwicklungsphase, wenn die technisch-physikalischen Produktmerkmale und der Wertschöpfungsprozess, z. B. die Fertigungstechnologie, die technischen und personellen Kapazitäten, festgelegt werden. Aus den Marktbedingungen folgt ein permanenter Kostensenkungsbedarf im Produktlebenszyklus, der von der Überprüfung der Fertigungstiefe bis zur Komplexität der Produktvarianten oder Teilevielfalt führt. Die Maßnahmen sind dabei am vorgegebenen Stückgewinn auszurichten. Das Konzept des statischen Target Costing visualisiert Abb. 16.20.

Der *Target Profit* (oder Plan-Stückerfolg) wird aus den Erfolgszielen der SGE abgeleitet. Er wird vorgegeben, als

- absoluter Gewinn, für eine repräsentative oder eine Durchschnittsperiode,[69]
- relative Gewinngröße, d. h. als Ziel-Umsatz- oder Kapitalrendite.

[69] Vgl. Hönninger (2010), S. 244 und die dort zitierte Literatur.

Die einfache Berechnung der Umsatzrendite für Produkte und Produktvarianten, die leichte Verständlichkeit und die Vergleichsmöglichkeiten über Benchmarks führen zu einer weiten Verbreitung in der Praxis. Sie ist jedoch keine Rentabilitätskennziffer, da sie den Kapitaleinsatz zur Erwirtschaftung des Gewinns unberücksichtigt lässt. Die Vernachlässigung der Kapitalbindung kann zu Fehlallokationen des Kapitals führen, weil sie eine anlagen- und damit kapitalintensive Produktgestaltung fördert. Darüber hinaus steigen mit dem irreversiblen Aufbau des Anlagevermögens in der Vorlaufphase, sowohl die Abschreibungen, als auch die Kapitalkosten und damit das Fixkosten-Risiko.[70] Soll die Umsatzrendite trotz dieser Kritik als Erfolgsziel verwendet werden, dann sollte sie ergänzt werden, um eine Ziel-Kapitalbindung, die zu einer Begrenzung des gebundenen Kapitals führt.[71] Sie könnte z. B. über Maßnahmen zur Steigerung der Kapitalumschlagshäufigkeit geplant werden. Im Sinn einer wertorientierten Führung ist die Verwendung einer (Gesamt-)Kapitalrentabilität, z. B. WACC, als Erfolgszielvorgabe sachgerecht. Aus dem Vergleich mit der IRR lässt sich die Umsatzrentabilität und die Kapitalumschlagshäufigkeit analysieren.[72]

Eine Dynamisierung ist zu erreichen, wenn die Planung von Absatzpreisen und -mengen für jede Periode der Marktphase erfolgen kann. Die Zielkosten lassen sich ebenfalls für jede einzelne Periode vorgeben und daraus die Plan-Kapital-oder Umsatzrendite für das Produkt ermitteln.

Die *Allowable Costs* zeigen die vom Markt erlaubte, absolute Kostenobergrenze, die ein Produkt mit definierten Eigenschaften und festgelegter Produktqualität unter Beachtung der Marktanforderungen, der Wettbewerbssituation und der Wettbewerbsstrategie verursachen darf. Sie werden durch die Subtraktion von Plan-Preis und Plan-Erfolg berechnet. Die Allowable Costs entsprechen den vollen Selbstkosten für das Produkt und enthalten neben den Herstellkosten, auch alle Verwaltungs-, Entwicklungs- und Vertriebsgemeinkosten. Sie müssen zusammen mit dem Target Profit, durch die Umsatzerlöse gedeckt werden. Da die Allowable Costs für die Dauer der Marktphase entwickelt werden müssen, ist eine dynamische Kostenbetrachtung zweckmäßig.

Die *Drifting Costs*, sind die extrapolierten Produktstandardkosten. Das sind die Kosten, die das Produkt unter Beibehaltung der im Unternehmen angewendeten Konstruktions-, Entwicklungs- und Fertigungsverfahren voraussichtlich verursachen wird, ohne Berücksichtigung von Kostensenkungsmaßnahmen. Da die Zielkosten Vollkosten sind, müssen aus Gründen der Vergleichbarkeit auch die Produktstandardkosten als Vollkosten ermittelt werden.

Die Gegenüberstellung der Allowable Costs und der Drifting Costs, zeigt die vom Absatzmarkt geforderte Kostensenkung. Idealtypisch übernimmt die strategische Führung die Allowable Costs und setzt diese als langfristig anzustrebende Target Costs fest. In diesem Fall entsprechen sich die vom Markt erlaubten Kosten und Zielkosten des Unternehmens. Zu beachten ist jedoch die schwierige Realisierbarkeit marktorientierter Ziel-

[70] Schmidt (2000), S. 92.

[71] Mussnig (2001), S. 282.

[72] Vgl. dazu Abschn. 15.3.7.4.

kosten.[73] Zum einen setzen die Kunden bestimmte Grundfunktionen voraus, ohne dafür Eigenschaften festzulegen und Präferenzen zu formulieren, z. B. ein funktionsfähiges Bremssystem bei einem Fahrzeug. Zum anderen erfolgt deren Vorgabe ohne Berücksichtigung der technischen Machbarkeit, wie z. B. leistungsfähige Batterien zur Reichweitensteigerung bei Elektrofahrzeugen. Unter Berücksichtigung der fertigungs- und konstruktionstechnischen Gegebenheiten, aber auch rechtlicher Vorgaben, z. B. zum Schadstoffausstoff, ist bereits ein Teil der Allowable Costs festgelegt und nicht reduzierbar.

Die einfache Gleichsetzung von Allowable und Target Costs ist daher i. d. R. in der Praxis nicht möglich. Stattdessen werden die Allowable Costs um Zuschläge für die fertigungs-, konstruktionstechnischen und rechtlichen Gegebenheiten erhöht, um daraus die Target Costs abzuleiten. In diesem Sinn sind die Target Costs, die von der strategischen Führung angestrebten Zielkosten, von denen angenommen wird, dass die Kunden sie akzeptieren werden.[74] Sie liegen i. d. R. über den Allowable Costs.

Meistens liegen die Target Costs unter den Drifting Costs, so dass Kostensenkungsmaßnahmen in Höhe des *Target Gaps*, als Differenz zwischen Target Costs und Drifting Costs, entwickelt und realisiert werden müssen. Der Kostensenkungsbedarf muss der Vorlauf- und der Marktphase zugeordnet werden. Die Einschätzung der Realisierbarkeit des festgestellten Kostensenkungsbedarfs ist eine wesentliche Information für die strategische Entscheidung über die Fortsetzung oder den Abbruch der Produktentwicklung.

Das Konzept des Target Costing erfordert einen hohen Aufwand. Sein Einsatz erfolgt häufig nur:

- in der Entwicklungs- oder Konstruktionsphase bei Neuprodukten, weil hier ca. 70 % der Produktkosten festgelegt oder beeinflusst werden können;
- bei Produkten mit kurzen Lebenszyklen und
- hohem Preisdruck.

16.3.3 Progressive und retrograde Kalkulationsmethode im Vergleich

Die konsequente Markt- und Strategieorientierung des Target Costing zeigt sich in der Veränderung der Selbstkosten-Kalkulation: Anstelle der vom vorhandenen Fertigungsprozess ausgehenden Frage „Was wird das Produkt kosten?“ (Technology Driven Costing) stellt sich die Frage nach den vom Markt erlaubten Kosten: „Was darf das Produkt kosten?“ (Market-Driven-Costing).[75] Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen der traditionellen Cost-Plus Kalkulationsmethode und dem Target Costing:

[73] Weber und Schäffer (2014), S. 345 f.

[74] Deimel, Isemann und Müller (2006), S. 474.

[75] Horvath (2011), S. 539.

Die Horch AG produziert den Mittelklassewagen Horch B 3 zu Selbstkosten von 14.350 €. Der Gewinn je Fahrzeug beträgt 750 €. Die marktüblichen Erlösschmälerungen von 10 % sind im Netto-Angebotspreis zu berücksichtigten.

Eine Marktforschungsstudie zeigt, dass die potenziellen Kunden für diesen Fahrzeugtyp maximal 11.250 € bezahlen wollen. Das Management gibt einen Target Profit von 900 € je Fahrzeug vor.

Die Kalkulationsmethoden werden in Abb. 16.21 gegenübergestellt. Die Zuschlagskalkulation[76] errechnet den Plan-Netto-Angebotspreis progressiv, indem auf die geplanten Selbstkosten ein Gewinnzuschlag addiert wird. Das Target Costing ermittelt dagegen auf der Grundlage des geplanten Gewinns für eine Produkteinheit, ein Kostenziel. Beide Verfahren sind Vollkostenrechnungen.

Im Vergleich zwischen dem Target Costing und der traditionellen Preiskalkulation zeigen sich die wesentlichen Unterschiede in der Kostenplanung und Kostenkalkulation: Die traditionelle Kostenkalkulation unterstellt einen Verkäufermarkt mit einem beeinflussbaren Absatzpreis und durch die gegebenen Kosteneinflussfaktoren weitgehend determinierte Kosten. Dagegen geht das Target Costing von einem Käufermarkt aus, mit einem gegebenen, d. h. kaum beeinflussbaren Absatzpreis, aber einer beeinflussbaren Kostenobergrenze, die als Kostenziel zwingend einzuhalten ist, wenn der Plan-Gewinn realisiert werden soll.

Cost-Plus-Kalkulation

		%	€
	Selbstkosten		14.350
+	Plan-Gewinn		750
=	**Netto-Absatz- oder Barverkaufspreis**	90	**15.100**
+	Erlösschmälerungen	10	1.678
=	**Netto-Angebotspreis**	**100**	**16.778**

Target Costing-Kalkulation

		%	€
	Plan-Netto-Angebotspreis	100	12.500
-	Erlösschmälerungen	10	1.250
=	**Target Price = Plan-Netto-Absatzpreis**	**90**	**11.250**
-	Target Profit (Plan-Stückgewinn)		900
=	**Allowable Costs = Target Costs**		**10.350**
-	Drifting Costs (Produkt-Standardkosten)		14.350
=	**Target Gap**		**-4.000**

Kalkulationsverfahren: progressiv

Grundlage

Ermittlung des Netto-Absatzpreises aus Addition der vollen Selbstkosten und Gewinnzuschlag

Risiko:

Kunde akzeptiert den Preis nicht mit der Folge von Absatz- und Gewinnrückgang

Kalkulationsverfahren: retrograd

Grundlage:

Ermittlung des vom Kunden wahrscheinlich akzeptierte Zielpreises

Risiko:

schwierige Prognose des Zielpreises

zu langsame Anpassung an die geplanten Kostenveränderungen

Abb. 16.21 Zuschlagskalkulation und Target Costing-Kalkulation im Vergleich

[76] Vgl. dazu ausführlich Abschn. 6.2.4.4.2.

Die Planung der Produktkosten beginnt in der traditionellen Vorgehensweise nach Abschluss der Entwicklungs- und Konstruktionsphase. Rationalisierungspotenziale sind dann vor allem in der Marktphase eines Produktes zu erschließen und ihre Nutzung in den einzelnen Perioden zu steuern und zu kontrollieren. Dem gegenüber ist das Target Costing auf den gesamten Produktlebenszyklus bezogen und schließt daher die Vorlaufphase, insbesondere die Entwicklung- und Konstruktion mit ein. Damit erfasst dieses Instrument alle technischen Gestaltungselemente eines Produktes und mindestens teilweise auch der Fertigung. Es erschließt damit ein erheblich höheres und langfristig realisierbares Rationalisierungspotenzial, da die Selbstkosten eines Produktes überwiegend in der Entwicklungsphase festgelegt werden.[77] Die Kalkulation erfolgt dabei so frühzeitig, dass diese erfolgsorientierte Kostenobergrenze bereits bei der Produktgestaltung wirksam wird.

16.3.4 Methoden zur Festlegung der Zielkosten für das Produkt

Für die Planung der Zielkosten lassen sich vier Methoden unterscheiden[78]:

(1) Die *Market-into-Company-Methode*, leitet die „Allowable Costs" direkt aus dem Absatzmarkt, durch Subtraktion des Plan-Stückgewinns vom kundengeforderten Stückpreis ab. Diese Methode entspricht der Reinform des Target Costings: Allowable Costs und Target Costs stimmen darin überein. Die Entscheidung, ob die Allowable Costs oder eine höhere Kostenobergrenze zu Zielkosten wird, muss durch die strategische Führung getroffen werden. Werden idealtypisch die Allowable Costs zu den Target Costs erfordert ihre Einhaltung meistens eine Veränderung der Potenzialgüterstrukturen, Fertigungsverfahren, des Produktionsprogramms und eine Neugestaltung des Wertschöpfungsprozess. Diese Methode zielt daher auf langfristig realisierbare Kostensenkungspotenziale.
(2) Die *Out- of-Company-Methode*: Die Zielkosten werden bei dieser Methode aus den Drifting Costs abgeleitet, indem die extrapolierten Produktstandardkosten durch Abschläge für realisierbare Rationalisierungspotenziale reduziert werden. Diese beruhen auf fertigungs- und konstruktionstechnischen Überlegungen und Erfahrungswissen. Der Absatzmarkt, mit den Absatzpreisen oder der Kostenvergleich mit Wettbewerbern, bleibt unberücksichtigt. Dieser Methode fehlt die langfristige Erfolgsorientierung; sie ist auf die Identifizierung und Nutzung kurz- und mittelfristig realisierbarer Kostensenkungspotenziale ausgerichtet. Sie empfiehlt sich dann, wenn sich die Marktpreise nicht oder nur schwierig ermitteln lassen.
(3) Die *Into-and-Out-of-Company-Methode*: Die Methode kombiniert die beiden o. g. Methoden: Sie legt die Zielkosten zwischen den gegebenen Kostensenkungsmöglichkeiten auf der Basis der Drifting Costs und den Marktanforderungen mit den Allowable Costs fest. Die konkrete Kostenobergrenze ist ein Verhandlungsergebnis, d. h. ein

[77] Schweitzer und Küpper (2011), S. 704.

[78] Vgl. z. B. Joos (2014), S. 193 ff., grundlegend Seidenschwarz (1993), S. 199 f.

konsensfähiger Kompromiss zwischen den Vertretern der beteiligten Funktionsbereiche. Das Risiko dieser Methode liegt in der Relativierung der Markteinflüsse.

(4) Die *Out-of-Competitor-Methode*: Hier wird auf die Festlegung von Allowable Costs aus den Verkaufspreisen und den Kundenanforderungen verzichtet. Die Planung der Zielkosten, wird aus den Kosten eines Konkurrenzproduktes abgeleitet. Die Target Costs ergeben sich aus den Kosten des Konkurrenzproduktes, meist reduziert um Kostenabschläge. Die Zielkostenbestimmung erfolgt unabhängig von den Kunden, aber durch die Nachahmung der Kostenstrukturen von Wettbewerbern, nicht unabhängig vom Absatzmarkt.

Je marktnäher die Zielkostenbestimmung erfolgt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit des Produkterfolgs.[79]

16.3.5 Die Zielkostenspaltung: Die Spaltung produktbezogener Zielkosten auf Funktionen und Komponenten

Mit der Kalkulation werden die Zielkosten für ein Stück oder eine Produkteinheit, mit den von den Kunden gewünschten Produktfunktionen ermittelt. Daran anschließend müssen für die Entwicklung von differenzierten Kostensenkungsmaßnahmen oder Funktionsverbesserungen die marktorientierten Kostenvorgaben für die Bauteile, Komponenten oder Prozesse geplant werden. Diese Spaltung der Zielkosten ist erfolgskritisch, da sie die Verbindung zwischen den kundendefinierten Produktfunktionen und den vom Unternehmen zu verwendenden Komponenten zur Erfüllung dieser Produktfunktionen herstellt. Dafür können die folgenden Methoden verwendet werden:

- die Funktionsmethode[80]
- die Komponentenmethode[81]

Die Voraussetzung für die Zuordnung von Kostenvorgaben ist zunächst die Festlegung der Produktfunktionen. Danach werden die Komponenten festgelegt, die zur Erfüllung der Produktfunktionen verwendet werden sollen.[82]

16.3.5.1 Die Komponentenmethode

Die Ableitung von Zielkosten für die Produktkomponenten, ist erst nach einer Entscheidung über die Art und Menge der Komponenten und Bauteile für das geplante Produkt möglich. Eine Komponente oder Baugruppe ist eine komplexe mechanische oder elektrische Einheit aus verschiedenen Bauelementen, die für eine bestimmte Funktion in einem

[79] Horvath (2011), S. 543.

[80] Kremin-Buch (2007), S. 111 und Joos (2014) S. 234 ff.

[81] Claassen und Ellssel (2002), S. 173–186, hier S. 176 f.

[82] Schweitzer und Küpper (2011), S. 708.

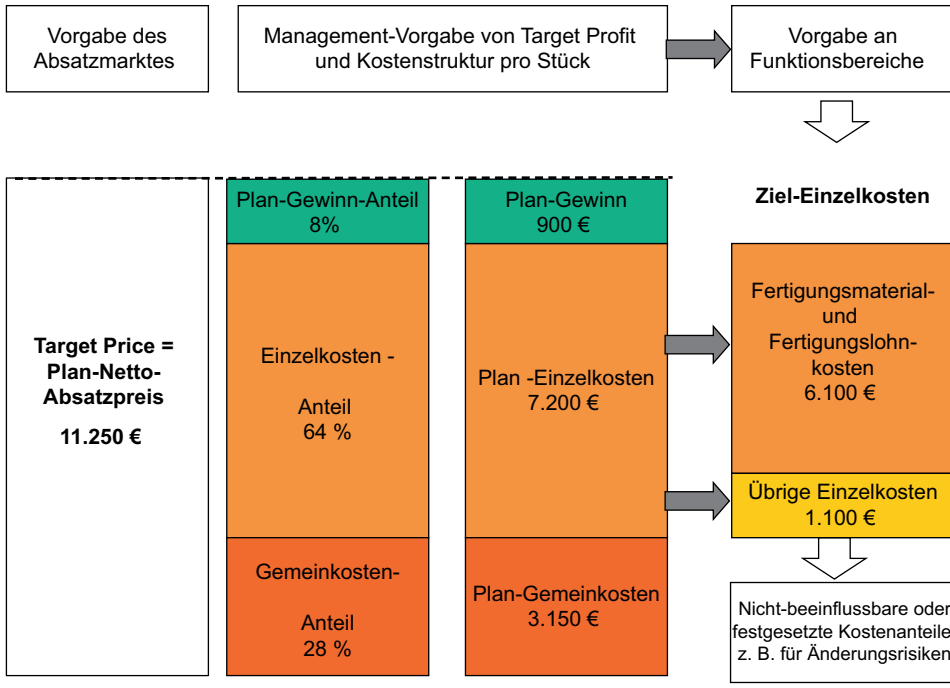


Abb. 16.22 Ableitung der Zielkosten nach der Komponentenmethode am Beispiel der Einzelkosten

Produkt, einer Maschine oder allgemein einem technischen System konzipiert ist. Ohne die Komponente würde das technische System insgesamt nicht funktionieren.[83] In der Automobilindustrie ist eine Baugruppe z. B. der Motor oder das Getriebe.

Die Spaltung der Zielkosten auf die Komponenten kann über eine Gewichtungsmatrix erfolgen, in der einer Produktfunktion die geschätzte Bedeutung einer Komponente für die Funktionserfüllung gegenübergestellt wird. Über eine Vektorenrechnung lässt sich die Bedeutung der Komponenten für die Anwendung des Produktes beim Kunden berücksichtigen. Häufig werden in der Praxis die Zielkosten in einem einstufigen Verfahren auf die Komponenten aufgeteilt. Das Vorgehen soll an einem Beispiel aus der Automobilindustrie in Abb. 16.22 verdeutlicht werden.

Ausgehend von einem Plan-Netto-Angebotspreis für ein Fahrzeug und einem Plan-Gewinn können die Zielkostenstrukturen für das neue Produkt als Management-Vorgabe festgesetzt werden. Eine Vorgabe von Ziel-Kostenstrukturen ist zweckmäßig, da nicht alle Kosten auf Komponenten zugerechnet werden können. Deutlich wird dies am Beispiel der Vertriebskosten, die für das gesamte Produkt, als Summe aller Komponenten entstehen, zur einzelnen Komponente jedoch keinen Bezug aufweisen oder aber an den produktfer-

[83] Gleich und Sauter (Hrsg. 2008), insbesondere ab S. 125 ff.

Komponenten bzw. Abteilungen	Referenzmodell			Nachfolgemodell			Einzelkostenziele	
	absolut	relativ		absolut	**relativ**		absolut	**relativ**
Motor	1.350 €	15%	↓	1.320 €	12%		732 €	12%
Getriebe	360 €	4%	↑	550 €	5%		305 €	5%
Fahrwerk	1.800 €	20%	↑	2.420 €	22%		1.342 €	22%
Karrosserie	2.250 €	25%	↓	2.310 €	21%		1.281 €	21%
Ausstattung	1.440 €	16%	↑	1.980 €	18%		1.098 €	18%
Elektrik	1.800 €	20%	↑	2.420 €	22%		1.342 €	22%
Einzelkosten	**9.000 €**	**100%**		**11.000 €**	**100%**		**6.100 €**	**100%**

Abb. 16.23 Ableitung der Zielkosten für Komponenten und Abteilungen

nen Gemeinkosten, wie etwa den Verwaltungskosten. Grundsätzlich sind hier zwei Vorgehensweisen möglich:

- Die Umlage komponentenunabhängiger Gemeinkosten auf die Produktkomponenten.
- Die Subtraktion der Gemeinkosten (-anteile) von den Zielkosten und die Zuordnung der direkt beeinflussbaren Einzelkosten und ggf. der produktnahen Gemeinkosten auf die Komponenten und die dafür verantwortlichen Bereiche. Die subtrahierten Gemeinkostenanteile sind dann Planungs- und Kontrollgegenstand der übergeordneten Verantwortungsbereiche, wie z. B. des Werks oder der SGE.

Grundlage für die komponentenbezogene Zielkostenspaltung ist ein Referenzprodukt, d. h. ein Vergleichsprodukt oder Vorgängermodell, für das die Kosten aus der Kostenrechnung bekannt sind. Die Ist-Kosten des Referenzmodells werden für die einzelnen Komponenten (Baugruppen) ermittelt. Die absoluten Kosten je Komponente werden dann in Relation zu den Selbstkosten oder Herstellkosten des Produktes gesetzt. Im Beispiel betragen die Ist-Einzelkosten für den Motor des Referenzmodells 1350 €.

Die Kosten der Komponenten des Referenzmodells werden nicht einfach auf das Nachfolgemodell übertragen, sondern auf der Basis indirekt ermittelter Kundenanforderungen und neuer Erkenntnisse modifiziert, die in den Vergangenheitsdaten noch nicht enthalten sind. Dazu gehören z. B. Anforderungen aus Händlerbefragungen, der Auswertung von Kundenreklamationen, Qualitätsstatistiken, Wettbewerberanalysen und bereits bekannte Produkt- oder Verfahrensinnovationen für die einzelnen Komponenten. Diese Anforderungen führen i. d. R. zu einer Erhöhung der Kosten und einer Veränderung des prozentualen Verteilungsschlüssels. Die relativen Kostenanteile werden zur Festlegung der Zielkosten auf die Komponenten des Neuprodukts übertragen, wie in Abb. 16.23 dargestellt. Aus der Multiplikation der prozentualen Verteilungsschlüssel mit den Ziel-Einzelkosten des Neuprodukts, errechnen sich die absoluten Kostenvorgaben für die Komponenten. Da z. B. die Auswertung von Kundenreklamationen Verbesserungsbedarf bei der Komponente „Getriebe“ aufzeigt, ist dort der relative Kostenanteil von 4 % auf 5 % zu erhöhen. Die Bereitstellung höher Kostenanteile für diese

Komponente soll dazu führen, ein anforderungsgerechtes und wettbewerbsfähiges Getriebe in das Fahrzeug einbauen zu können.

Analog zu dieser Vorgehensweise kann eine weitere Detaillierung auf Bauelemente- oder Teileebene erfolgen. Im Ergebnis führt dies zur Ziel-Kostenstruktur des Nachfolgemodells und der Ziel-Kostenvorgabe für die Komponenten und Bauteile auf der aktuellen Kostenbasis.

Da in diesem Beispiel die Herstellung jeder einzelnen Komponente in einer Abteilung erfolgt, sind die absoluten Zielkosten der Produktkomponenten auch die Kostenvorgaben für die Verantwortungsbereiche. Dies erleichtert die Planung und Kontrolle von Maßnahmen zur Kostensenkung.

Der Vorteil der Komponentenmethode liegt in ihrer einfachen und schnellen Anwendbarkeit. Die Nachteile ergeben sich aus

- der Übertragung von Vergangenheitsdaten in die Zukunft,
- dem Verzicht auf die Berücksichtigung der Kundenpräferenz, die durch unternehmensinterne Auswertungen ersetzt wird und somit der Marktorientierung des Target Costing nur indirekt entspricht.

16.3.5.2 Die Funktionsmethode

Nach der Funktionsmethode stellt jedes Produkt für den Käufer einen Gesamtnutzen dar, der sich aus zwei *Nutzenkategorien* zusammensetzt:

- dem technisch-funktionalen Grundnutzen, z. B. für das Produkt „PKW“ die Funktion „Transport“ und
- dem emotionalen Zusatznutzen, z. B. „Image“.

Die Nutzenkategorien werden durch verschiedene Produktfunktionen in einem subjektiven Maß erfüllt. Die Funktionserfüllung entsteht aus der Sicht des Kunden durch eine Kombination verschiedener Produkteigenschaften. Beispielsweise sind für die Erfüllung der Transportfunktion, die Reisegeschwindigkeit, Fahrzeugabmessungen, Gepäckraum etc. mit bestimmten Merkmalsausprägungen notwendig. Es ist dann die Konstellation an Produkteigenschaften und Merkmalsausprägung zu ermitteln, die den kaufentscheidenden Nutzen stiftet. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Zielkostenspaltung nach der Funktionsmethode in drei Arbeitsschritten:

1. die Gewichtung der Produktfunktionen
2. die Ermittlung der Bedeutung der Produktkomponenten
3. die Spaltung der Zielkosten und der Vergleich mit den Drifting Costs.

1. **Die Gewichtung der Produktfunktionen**

Die Gewichtung der Produktfunktionen setzt Information über die wahrgenommenen Produktfunktionen und den subjektiv zugewiesenen Nutzenwert voraus. Diese müssen

über die Marktforschung, insbesondere über die Conjoint Analysis erhoben werden. Diese Methode führt über Kundenbefragung zu Rangreihen, aus denen die Teilnutzenwerte der einzelnen Produktfunktionen und damit ihre Gewichtung abgeleitet werden. Die Funktionsgewichtung zeigt den Anteil einer Produkteigenschaft am Gesamtnutzen des Produkts. Beim Kauf eines PKW erfüllt z. B. das Produkt die Erwartungen Fahrkomfort (z. B. Assistenzsysteme, Navigationssystem), Sicherheit (z. B. Anzahl der Airbags, ABS, ESP), Ergonomie (z. B. Sitzverstellbarkeit, Bedienbarkeit der Geräte) u. v. a. für einen Kunden. Die Erfassung und Gewichtung der Funktionen aus der Kundensicht zeigt die Funktionsgewichtungstabelle in Abb. 16.24.[84]

Je höher die Funktionsgewichtung, umso relevanter ist die Funktion für die Kaufentscheidung. Die Abb. 16.24 verdeutlicht, dass den Kunden der Fahrkomfort doppelt so wichtig ist, wie die Sicherheit. Alle Funktionsgewichtungen zusammen ergeben 1,0 oder 100 %, weil alle Funktionen zusammen die Leistungen des Produktes mit 100 % erfüllen. Nach der Gewichtung der Produktfunktionen muss die Verbindung zu den Produktkomponenten hergestellt werden, welche die Produktfunktion erfüllen. Dazu sind die Produktfunktionen daraufhin zu untersuchen, welche Produktkomponenten zu ihrer Erfüllung beitragen. Manche Funktionen werden durch mehrere Produktkomponenten erfüllt z. B. die Produktfunktion „Sicherheit“ durch die Produktkomponenten „ Motor“ (aktive Fahrsicherheit) und „Karosserie“ (passive Fahrsicherheit). Die Komponenten werden mit den Funktionen verknüpft, indem für jede Komponente festgelegt wird, in welchem Grad sie zur Erfüllung der Funktion beiträgt. Im Beispiel zeigt sich die in Abb. 16.25 dargestellte Verbindung zwischen Produktfunktionen und Komponenten.

Funktions-Nr.	Funktionen	Gewichtung
F1	Fahrkomfort	0,20
F2	Sicherheit	0,10
F3	Ergonomie	0,05
F2 - F20	sonstige	0,65
Summe		**1,00**

Abb. 16.24 Funktionsgewichtungstabelle

Funktionen / Komponenten		F1 Fahrkomfort	F2 Sicherheit	F3 Ergonomie	F4-20 Sonstige
K1	Motor	0,20	0,10	0,05	0,15
K2	Karosserie	0,30	0,10	0,60	0,20
K3-K5	sonstige	0,50	0,80	0,35	0,65
Summe		1,00	1,00	1,00	1,00

Abb. 16.25 Funktionen-Komponenten-Tabelle

[84] Vgl. zu einer umfangreicheren Funktionsgewichtungstabelle aus der Automobilindustrie Weber und Schäffer (2014), S. 347.

Komponenten		Funktionen				
		F1 Fahrkomfort Anteil am Gesamtnutzen 0,2000	F2 Sicherheit Anteil am Gesamtnutzen 0,1000	F3 Ergonomie Anteil am Gesamtnutzen 0,0500	F4-F20 Sonstiges Anteil am Gesamtnutzen 0,6500	Summe Bedeutung für Gesamtnutzen
K1	Motor	0,0400	0,0100	0,0025	0,0975	0,1500
K2	Karosserie	0,0600	0,0100	0,0300	0,1300	0,2300
K3-K5	sonstige	0,1000	0,0800	0,0175	0,4225	0,6200

Abb. 16.26 Komponentengewichtungstabelle

Die Funktionen-Komponenten-Tabelle zeigt, dass die Produktkomponente „Motor“ z. B. mit 0,2 oder 20 % zum Image des Fahrzeugs und mit 0,10 oder 10 % zur Produktfunktion „Sicherheit“ beiträgt. Der Erfüllungsgrad aller Komponenten je Funktion ergibt 1,0 oder 100 %. Mit der Verbindung von Kundennutzen und Produktkomponenten ist die wesentliche Voraussetzung für die Verteilung der Zielkosten geschaffen.

2. **Ermittlung der Bedeutung der Produktkomponenten (Komponentengewichtung)**

In diesem Schritt muss für jede Produktkomponente der Grad mit dem sie eine bestimmte Funktion erfüllt, mit der Bedeutung dieser Funktion multipliziert werden, um daraus die Bedeutung der Komponente für dieses Produkt transparent zu machen.

Die letzte Spalte der Tabelle in Abb. 16.26 zeigt die Komponentengewichtung, d. h. die Bedeutung der Komponente an dem Gesamtnutzen des Produktes. Die Summe der Gewichtungen der Komponente muss wieder 1 sein. Die Komponentengewichtung ist der Verteilungsschlüssel der Zielkosten auf die einzelnen Produktkomponenten. Zum Beispiel hat die Komponente Motor für die Fahrsicherheit eine Bedeutung von 15 %. Damit ist die Grundlage für die Verteilung der Zielkosten geschaffen.

3. **Spaltung der Zielkosten und Vergleich mit den Drifting Costs**

Die Zielkosten können nun auf der Grundlage der Komponentengewichtung am Gesamtnutzen des Produktes und damit entsprechend der jeweiligen Bedeutung der Produktkomponente für die Erfüllung der Kundenanforderung verteilt werden. Die Grundlage bilden die Allowable Costs, die im Beispiel des Horch B3 i. H. v. 10.350 € ermittelt wurden (vgl. Abb. 16.21). Dazu wird der prozentuale Anteil des Nutzenwertes einer Komponente mit den Zielkosten multipliziert, um die Allowable Costs je Produktkomponente zu erhalten.

Abb. 16.27 zeigt in der Spalte „Allowable Costs“ die Kostenobergrenzen für die einzelnen Produktkomponenten, in Abhängigkeit von dem Nutzenanteil am Gesamtnutzen des Produktes. Aus der Vorkalkulation des Produktes werden die Drifting Costs differenziert nach Produktkomponenten ermittelt. Sie beruht auf den im Unternehmen gegebenen Po-

Komponenten	Allowable Costs = Target Cost		Drifting Costs		Target Gap
	absolut	Nutzen-anteil	absolut	Kosten-anteil	
	€	in %	€	in %	€
K1 Motor	1.552,50	15,0	4.305,00	30,0	-2.752,50
K2 Karosserie	2.380,50	23,0	5.985,00	41,7	-3.604,50
K3-K5	6.417,00	62,0	4.060,00	28,3	2.357,00
Summe	**10.350,00**	**100,0**	**14.350,00**	**100,0**	**-4.000,00**

Abb. 16.27 Zielkostenspaltung und Ermittlung des Target Gap

tenzialgüterstrukturen, Fertigungsverfahren und den erwarteten Einkaufspreisen für Fertigungsmaterial und Tarifen für die Fertigungslöhne. Die Subtraktion der Drifting Costs von den Allowable Costs weist die Kostenüber- oder -unterschreitung als Target Gap aus.

Kostenüberschreitungen zeigen, dass die Kosten einer Komponente aus Kundensicht zu hoch sind, d. h. dass die Kunden weniger für diese Komponente zu zahlen bereit sind, als im Unternehmen dafür Kosten entstehen. Dem entsprechend müssen nun für diese Komponente Kostensenkungen geplant und durchgeführt werden, z. B. Design to Cost.

Kostenunterschreitungen zeigen, dass der Kunde den Nutzen einer Komponente höher einschätzt, als es ihrem derzeitigen Kostenanteil entspricht. Das Unternehmen kann hier mehr Ressourcen einsetzen, um eine Funktionsverbesserung zu erreichen und einen Verkaufsvorteil zu erzielen, z. B. teure, aber wirkungsvollere Keramikbremse statt Graugussbremse.

Der Vorteil der Funktionsmethode ist die konsequente Ausrichtung auf den Absatzmarkt. Die Kundenanforderungen gehen direkt in die Produktentwicklung ein. Dagegen stehen die Nachteile,

- aufwendig, daher meist nur bei Innovationsprodukten einzusetzen;
- die subjektiven Einschätzungen der Funktionserfüllung durch bestimmte Produktkomponenten entziehen sich einer objektiven Nachprüfung und können fremdbeeinflusst sein.

16.3.6 Die Steuerung und Kontrolle der Kosten im Target Costing

Die Kostensteuerung zielt auf die Durchsetzung der geplanten Kostenobergrenzen für die Produktkomponenten und der Stückkosten für das Produkt. Die beiden Methoden der Zielkostenspaltung ermöglichen differenzierte Ziel- und Plan-Kosten, denen Ist-Kosten im Rahmen von Plan-Ist-Vergleichen gegenübergestellt werden, um aus den Abweichungsanalysen entscheidungsrelevante Informationen generieren zu können. Kostenüber- oder unterschreitungen lösen für die verschiedenen Produktkomponenten Maßnahmen zur Realisierung der Kostenvorgaben aus. Da das Target Costing bereits bei der

Konzeption einer Produktidee ansetzt, werden die geplanten Kostenvorgaben als Kostenziele den Entwicklungs- und Konstruktionsbereichen vorgegeben. Damit ist die Verantwortung verbunden, die Produkteigenschaften so zu gestalten, dass sie die Anforderungen der Kunden an die Produktfunktion erfüllen und die Kostenvorgaben für die Produktkomponenten eingehalten werden.

Im Zeitablauf des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses erhöht sich der Informationsstand über die Produkteigenschaften und die Komponenten. Mit zunehmender Konkretisierung des Produktes können dann auch mehr Kostensenkungsmaßnahmen entwickelt werden, wie z. B.[85]

- die Veränderung der physischen Eigenschaften von Produktkomponenten, durch Veränderung von Größe, Gewicht, Form etc. um Fertigungsmaterial- und Fertigungslohnkosten sowie Transport-, Lager- und Logistikkosten zu senken;
- die Erhöhung des Anteils an Normteilen, zur Reduzierung der Einkaufspreise etc;
- die Senkung der Gemeinkosten in den indirekten Funktionsbereichen, z. B. durch Eliminierung nicht-wertrelevanter Prozesse oder einem Process-Redesign;
- der Auswahl der wirtschaftlichsten Alternative aus Fremdbezug oder Eigenfertigung von Komponenten;
- dem Outsourcing bestimmter Funktionen, z. B. der Logistik;
- der Senkung der Materialkosten durch Neuverhandlung von Beschaffungskonditionen mit Lieferanten und Zulieferbetrieben;
- die Optimierung des Produktionsprozesses durch Fehlerreduzierung oder Senkung der Stillstandszeiten;
- der Verwendung wirtschaftlicher Fertigungsanlagen.

Für die Einhaltung von Zielkosten und der zielkonformen Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen, sind Kostenkontrollen notwendig. Diese können mit dem Zielkostenkontrolldiagramm und dem Zielkostenindex durchgeführt werden. Sie beruhen auf der Ziel-Kostenspaltung nach der Funktionsmethode, um den Nutzenanteilen der einzelnen Produktkomponenten ihre Kostenanteile gegenüber stellen zu können.[86] Ihr Abbildungsgegenstand sind die Produktkomponenten. Das Ziel ist die Ermittlung der kritischen Produktkomponenten, für die eine Funktionsverbesserung, z. B. durch ein Value Engineering, oder eine Kostensenkung durchzuführen ist, wenn die Kundenanforderungen oder die Kostenvorgaben eingehalten werden sollen.

(1) **Die Kostenkontrolle mit dem Zielkostenindex**

Das Kriterium für die Ermittlung der kritischen Komponenten ist der Zielkostenindex. Er wird als Relation von Nutzenanteil zu Kostenanteil einer Komponente berechnet:

[85] Joos (2014), S. 245 ff.

[86] Vgl. Joos (2014), S. 246 ff.; Kremin-Buch (2007), S. 130.

$$z_j = \frac{n_j}{k_j}$$

z_j Zielkostenindex der Komponente *j*
n_j Nutzenanteil einer Komponente *j* am Gesamtnutzen (Komponentengewicht)
k_j: Kostenanteil einer Komponente *j* an den Plan-Kosten des Produktes.

Der Kostenanteil einer Komponente *j* an den Plan-Kosten, bzw. Allowable Costs des Produktes wird wie folgt berechnet:

$$\text{Kostenanteil } k_j \ \% = \frac{\text{Kosten der Komponente aus Vorkalkulation}}{\text{Allowable Costs}} \times 100$$

Die Berechnung der Kostenanteile je Komponente am Beispiel des Horch B3 zeigt den folgenden Kostenanteil, wenn die voraussichtlichen Kosten des Motors aus der produktbegleitenden Vorkalkulation mit 1863 € ermittelt werden:

$$\text{Kostenanteil } k_{\text{Motor}} = \frac{1863\ €}{10.350\ €} \times 100 = 18{,}0\ \%$$

Der Zielkostenindex ist eine Kennzahl, mit der die Abweichung zwischen dem Nutzenbeitrag einer Produktkomponente und den durch sie verursachten Kosten ermittelt werden kann:

Zielkostenindex <1:	d. h. die Kosten für die Produktkomponente sind im Vergleich zu dem Nutzen den sie dem Kunden bringen zu hoch, d. h. Kostensenkungsmaßnahmen müssen eingeleitet werden;
Zielkostenindex >1:	d. h. die Kosten für die Produktkomponente sind im Vergleich zu dem Nutzen den sie dem Kunden bringen niedriger, d. h. Funktionsverbesserungen sind hier möglich.

Die Weiterführung des Beispiels für die Produktkomponente Motor zeigt den folgenden Zielkostenindex: Nutzenbeitrag des Motors: 15 %

$$z_{\text{Motor}} = \frac{15\ \%}{18\ \%} = 0{,}83$$

Der Zielkostenindex der Produktkomponente Motor von 0,83 zeigt, dass noch Kostensenkungsmaßnahmen zu realisieren sind, damit die Kostenvorgaben der Kunden erreicht werden.

(2) **Die Kostenkontrolle mit dem Zielkostenkontrolldiagramm (Value Control Chart[87])**

[87] Schweitzer und Küpper 2011, S. 713 und die dort zitierte Literatur.

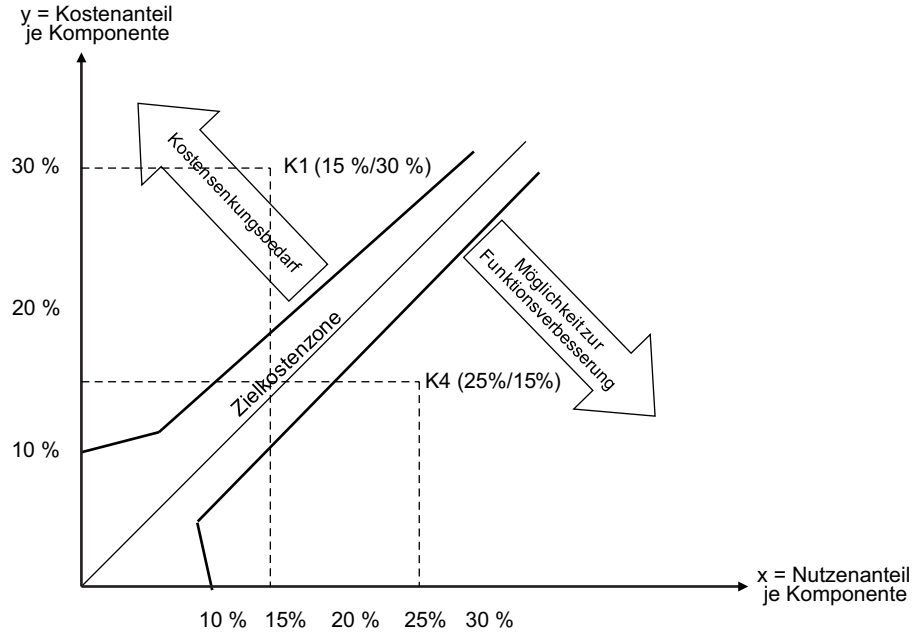


Abb. 16.28 Zielkostenkontrolldiagramm

Die Zielkostenindices der verschiedenen Produktkomponenten können in einem Koordinatensystem eingetragen werden, dessen *x*-Achse als Nutzenanteil *w* und dessen *y*-Achse für die Kostenanteile *k* gekennzeichnet ist. Dieses Zielkostenkontrolldiagramm zeigt Abb. 16.28.

Die *y*-Achse zeigt die Kostenanteile der Produktkomponente und die *x*-Achse zeigt ihre Nutzenanteile für die Erfüllung der Produktfunktion. Im Idealfall wird das Verhältnis zwischen Kosten- und Nutzenanteil durch die Winkelhalbierende dargestellt, da auf dieser Linie der Kostenteil einer Komponente dem Anteil an der Erfüllung der Produktfunktion entspricht. Dabei können für weniger wichtige Produktkomponenten größere Abweichungen von den Zielkosten zugelassen werden (i.S. der ABC-Analyse) als für die wichtigen Komponenten. Die Zielkostenzone mit ihren Toleranzgrenzen zeigen die fett gedruckten Linien.

Für Komponenten in der Zielkostenzone, sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Kostensenkung oder zur Funktionsverbesserung notwendig. Komponenten, die über der Zielkostenzone liegen, verursachen zu hohe Kosten bezogen auf ihren Nutzenbeitrag. Für diese Komponenten müssen Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen werden. Im Beispiel ist das K1 „Motor“: Die Bedeutung der Komponente K1 für die Erfüllung des Gesamtnutzens in der Kaufentscheidung beträgt 15 %, ihr Anteil an den Gesamtkosten beträgt dagegen 30 %. Das bedeutet, dass der Verbrauch an Einsatzgütern höher ist, als der Nutzenbeitrag der für die Kunden entsteht. Daher müssen die Kosten gesenkt werden, im Idealfall auf die 15 % an den Gesamtkosten.

Vorteile	Nachteile
Markt- und Kundenorientierung	VereinfachendeAnnahmen zum Zusammenhang von Absatzpreis, Kosten und Gewinn im Zeitablauf
Systematische Ableitung von Kostenzielvorgaben	Subjektive Ermittlung der Zielkosten und der Zielkostenanteile
Ermöglicht systematische Maßnahmen der Kostensenkung bzw. Funktionsverbesserung	Voraussetzungfür die Spaltung der Zielkosten auf die Produktkomponenten setzt die Kenntnis einer Teilestruktur – auch bei Innovationsprodukten- voraus
	Hoher Ermittlungs- und Koordinationsaufwand
	Unternehmensinterne Wiederstände
	Keine Berücksichtigung von Absatzveränderungen und Kapazitätsengpässen
	Vollkostenansatz

Abb. 16.29 Vor- und Nachteile des Target Costings

Unter der Zielkostenzone liegende Komponenten verursachen Kosten, die im Vergleich zu ihrem Nutzenbeitrag niedriger ausfallen. Hier ist zu überprüfen, ob die Funktion besser gestaltet werden kann, um die Kundenanforderungen noch besser erfüllen zu können. Zum Beispiel könnte das Komponente K4 unter den sonstigen Komponenten sein: Die Bedeutung dieser Komponente für die Erfüllung des Gesamtnutzens in der Kaufentscheidung beträgt 25 %, ihr Anteil an den Gesamtkosten beträgt jedoch nur 15 %.

16.3.7 Anwendung und Aussagefähigkeit des Target Costing

Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile des Target Costing gibt Abb. 16.29. Ein wesentlicher Vorteil des Target Costing ist die Markt- und Kundenorientierung. Es löst sich von der fertigungsorientierten Kostenrechnung und berücksichtigt die Entwicklung der Absatzmärkte von Verkäufer- zu Käufermärkten. Vor allem die frühe Einbeziehung der Kundenanforderung in der Entstehungsphase des Produktes, ermöglicht eine wirtschaftliche Entwicklung und Produktgestaltung.[88] Darüber hinaus ist das Taget Costing auch für die Gestaltung der Produktprogramme, Prozesse und damit auch der Erfolgspotenziale einsetzbar.

Mit dem Target Costing lassen sich Kostenvorgaben, von den Kundenanforderungen an die Produkteigenschaften bis auf die Produktkomponenten relativ systematisch ableiten.

[88] Ossadnik (2009), S. 319.

Gelingt die Verbindung von Produktkomponenten und den verantwortlichen Funktionsbereichen, erleichtert dies die Planung und Kontrolle der Kostensenkungsmaßnahmen und erhöht die Wirksamkeit dieses Instruments. Vor allem für die Einzelkosten sind zufriedenstellende Ergebnisse bei der Festlegung von Kostenobergrenzen erreicht worden.[89]

Das Target Costing vermeidet die Kostenüberwälzung auf die Kunden. Durch kundenorientierte Gewichtung der Produktfunktionen sollen bei den kritischen Produktkomponenten Maßnahmen entwickelt werden, bei denen sowohl die Kundenanforderungen als auch die Erfolgsziele des Unternehmens erreicht werden können.

Ein grundlegendes Problem des Target Costings besteht darin, dass es den Zusammenhang zwischen Absatzpreis, geplanten Zielkosten und Plan-Gewinn vereinfacht. Unter der Annahme, dass ein Unternehmen einen autonomen Preisspielraum hat, jedoch die Kosten nicht kennt, lässt sich weder der Absatzpreis noch der Plan-Gewinn festlegen. Legt man Absatzpreis und Zielgewinn vorab fest und ermittelt daraus die Zielkosten, ist das Ergebnis nur zufällig optimal für das Unternehmen.[90] Insoweit ist das Target Costing vor allem eine Heuristik und weniger ein Optimierungsverfahren.

Die Zielkostenspaltung in funktions- oder komponentenorientierte Kostenobergrenzen beruht auf Schätzungen. Auch die Ergebnisse der Conjoint Analyse können zu erheblichen Verzerrungen bei den Gewichtungsfaktoren führen. Ebenso ist das Ausmaß, in dem Produktkomponenten zur Erfüllung einer Produktfunktion beitragen, vom subjektiven Wissen und der Erfahrungen in der Entwicklungsabteilung abhängig und ist physikalisch oder produktionstheoretisch nicht fundiert. In der Praxis können die Zielkosten daher jederzeit angezweifelt werden, was ihre Durchsetzung im Unternehmen erschwert.

Dies gilt analog auch für die Bestimmung der produktfernen Zielkostenanteile, in den Gemeinkosten. Da sich diese i. d. R. nicht auf die Produktkomponenten aufspalten lassen, muss ihre Umlage mit einem Verteilungsschlüssel und damit willkürlich erfolgen.

Bei komplexen Produkten mit einer Vielzahl von Produktfunktionen bzw. -eigenschaften und Produktkomponenten entsteht ein hoher Aufwand für die Ermittlung der relevanten Informationen. Dies gilt umso mehr für Innovationsprodukte, bei denen u. a. bereits die Teilestruktur bekannt sein muss. Analog erhöht sich die Anzahl der einzubeziehenden Entscheidungsträger in die Produktentwicklung, mit der Folge eines hohen Koordinationsaufwands. Die Koordination zwischen den Funktionsbereichen Marketing, F&E, Fertigung und Vertrieb muss über den gesamten Produktlebenszyklus aufrechterhalten werden. Die Abstimmung der verschiedenen Funktionsbereiche auf das gemeinsame Ziel der Einhaltung von Kostenobergrenzen kann durch die unterschiedlichen Bereichsinteressen zu internen Widerständen führen.

Zielkosten sind Vollkosten – daher hat das Target Costing alle Nachteile einer Vollkostenrechnung, wie z. B. die Fixkostenproportionalisierung. Darüber hinaus sind im Zielkosten-Management mehrperiodische Entscheidungen[91] zu treffen, deren Erfolgsziel

[89] Schweitzer und Küpper (2011), S. 715.

[90] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 318.

[91] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 322 f.; Götze (2010), S. 296.

durch den Kapitalwert bzw. die Residualgewinne gemessen werden müsste. Ihre Verwendung ist umso wichtiger, je dynamischer die Absatzmärkte sind, da Substitutionsprodukte zu Preisreduzierungen, Absatzrückgängen und damit Umsatzsenkungen führen können. Dies gilt analog für die Berücksichtigung von Kapazitätsengpässen, die bei der Einführung von neuen Produkten zur Verdrängung bestehender Produkte führen und Ergebnisausfälle bewirken können.

16.4 Ausgewählte strategische Preisentscheidungen auf digitalen Märkten

Im folgenden Abschnitt wird die strategische Preisgestaltung auf digitalen Märkten thematisiert. Dabei soll zum einen kurz auf die technischen Möglichkeiten des Internets eingegangen werden, soweit sie für die strategische Preisgestaltung relevant sind. Danach wird das Grundmodell des Dynamic Pricing kurz dargestellt. Den Abschluss bilden die strategische Preisfindung bei Erlösmodellen mit Quersubventionierung.

16.4.1 Charakteristik digitaler Märkte im Hinblick auf die Gestaltung von Erlösmodellen und Preisen

Ein *digitaler Markt* oder ein „virtueller Marktplatz“ ermöglicht die direkte Interaktion zwischen Verkäufern und Käufern, Lieferanten, Dienstleistern, Werbetreibenden sowie anderen Nutzergruppen über digitale Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie sind häufig als Plattformen oder Netzwerke organisiert.[92] Im Hinblick auf die Gestaltung von Erlösmodellen und Preisen lassen sich digitale Märkte durch vier Merkmale charakterisieren[93]:

- Digitalisierung von Produkten und Prozessen:
  Digitale Produkte sind nicht-physische, immaterielle Objekte, die sich mit Informations- und Kommunikationstechnologien entwickeln, verteilen und anwenden lassen. Sie lassen sich in Form von Binärdaten darstellen, speichern, weiterverarbeiten und über das Internet verteilen, z. B. Telekommunikationsleistungen oder Software. Digitale Produkte haben eine spezifische Kostenstruktur: sie verursachen durch die Personalkosten für die Entwicklung bzw. Programmierung, die Abschreibung und Kapitalkosten für die Nutzung von Informationsspeichern etc. vor allem Fixkosten. Dagegen

[92] Vgl. dazu ausführlich: Bundeskartellamt: Arbeitspapier Marktmacht von Plattformen und Netzwerken, Bonn 2016, S. 14 ff.

[93] Skiera, Spann und Walz (2005), S. 285–293.

entstehen i. d. R. nur geringe variable Kosten. Je mehr Einheiten des digitalen Produkts abgesetzt werden können, umso stärker wirkt der Fixkostendegressionseffekt.[94]

Darüber hinaus können verschiedene Produktvarianten mit unterschiedlichen Leistungen erstellt und zu verschieden hohen Preisen angeboten werden. Durch die *Digitalisierung der Prozesse* und nicht zuletzt der Abrechnungsprozesse, lassen sich aufwändige Preismodelle zielgruppenorientiert und auf unterschiedliche Erlösträger, z. B. Kontaktdatenverkauf, Werbeerlöse, ausrichten.

- Medienbruchfreie Messbarkeit des Kundenverhaltens:
  Durch den zunehmenden Ausbau der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur lässt sich das Nutzungsverhalten nahezu ohne variable Kosten immer genauer analysieren und für die Preisfindung nutzen.
- Möglichkeiten zur *Identifizierung* von Nutzern
  Ebenso nehmen die Möglichkeiten zur *Identifizierung* und damit auch zur individuellen Kommunikation mit den Nutzern zu. Für die Preisgestaltung bedeutet dies, dass Erlösmodelle zum einen zu niedrigen Kosten individualisiert werden können. Zum anderen wird eine dynamische Preisgestaltung (Dynamic Pricing) möglich. „Dynamic Pricing" bedeutet, dass die Preise für ein gleiches Produkt permanent an die aktuelle Marktsituation angepasst werden können. Die Anpassung erfolgt durch die Auswertung von Nachfrageverhalten, Wettbewerberpreisen und anderen Preis-Einflussfaktoren. Sie kann entweder als zeitraumbezogene Reaktion auf eine Nachfrageveränderung erfolgen oder zeitpunktbezogen, wenn zu einem Zeitpunkt von verschiedenen Käufern unterschiedlich hohe Preise gefordert werden. Neben der Schnelligkeit der Preisanpassung ist das wesentliche Merkmal dieser Preisdifferenzierung, dass die Preisveränderung nicht angekündigt wird, z. B. bei Flugtarifen.[95]
- Zunehmende Interaktionsmöglichkeiten:
  Die zunehmende Interaktion zwischen Anbietern und Nachfragern bestimmt nicht nur die Dynamik der Preisgestaltung. Darüber hinaus wird die Wertschöpfung eines (digitalen) Produktes auch durch die *Anzahl der Nutzer* und damit ihrer Kommunikationsmöglichkeiten untereinander bestimmt. Dies beeinflusst die Preisgestaltung wesentlich.

Die Interaktionsmöglichkeiten auf digitalen Märkten sind häufig über eine digitale Plattform organisiert. Sie übernimmt die Funktion, als Intermediär mindestens zwei Akteursgruppen auf zwei unterschiedlichen Marktseiten miteinander zu verknüpfen. Kennzeichnend ist, dass die Gruppen jeweils von der Größe der anderen Gruppen profitieren und ohne die Plattform nicht, oder nicht so effizient, interagieren können.[96] Dieser *Netzwerkeffekt* entsteht, wenn die Zahlungsbereitschaft der Nutzer von der Größe des Netzes, d. h. von der *Zahl der Interaktionsmöglichkeiten* abhängt. Die Interaktionsmöglichkeiten werden bestimmt von der Anzahl der Marktteilnehmer, der Zusammensetzung und der

[94] Vgl. dazu Abschn. 16.1.

[95] Spann und Skiera (2020), S. 321–342.

[96] Engelhardt, Wangler und Wischmann (2017), S. 11.

Plattformnutzung der anderen Marktseite.[97] Ein *positiver* Netzwerkeffekt entsteht dann, wenn der Nutzen einer Gruppe durch den Eintritt eines neuen Kunden erhöht wird, dieser dafür aber keine Kompensationszahlung erhält. Diese *indirekten* positiven (aber auch negativen) Netzwerkeffekte sind typisch für zwei- oder mehrseitige Märkte.

Diese besondere Charakteristik von digitalen Märkten erfordert langfristig ausgerichtete Preisentscheidungen, die auf die Gewinnung einer ausreichend großen Kundenbasis abzielen.[98] Das bedeutet, „Investitionen" in

- die Stärke positiver *Netzwerkeffekte,* die von der Anzahl potenzieller Transaktionspartner abhängen. *Es muss daher schnell eine kritische Masse an Nutzern erreicht werden.*
- der Aufbau der *kritischen Masse* muss frühzeitig erfolgen und ist daher besonders risikoreich und ressourcenaufwändig.
- eine hohe *Skalierbarkeit und Reichweite.* Beide sind permanent anzupassen, das bedeutet, die Plattform muss auch bei steigendem Datenverarbeitungsvolumen zuverlässig funktionieren. Dies erfordert zusätzliche Rechnerkapazitäten, damit kein Engpass entsteht.

Es handelt sich dabei um Investitionen in den Markt, denn je mehr Markttransaktionen stattfinden, umso niedriger sind die Transaktionskosten[99] und umso attraktiver wird das digitale Produkt.

Bei der Gestaltung des Erlösmodells für eine digitale Plattform ist daher auf die Erweiterung der Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Marktseiten zu achten. Die Preisbildung darf sich daher nicht nur an der Preissensitivität einer Marktseite ausrichten. Sie muss ebenso die indirekten Netzwerkeffekte berücksichtigen, d. h. wie stark eine Marktseite auf die Änderungen bei der Teilnehmerzahl der anderen Markseite reagiert.

Positive indirekte Netzwerkeffekte wirken auf die Preisbildung*:* Bei einer Preiserhöhung entstehen zunächst die direkten Effekte: je nach Preissensitivität führt eine Preiserhöhung zu einem Rückgang der Nutzung, z. B. bei den Käufern. Kann der Preisanstieg den Nutzungsrückgang überkompensieren, steigt der Umsatzerlös. Bei *zweiseitigen* Märkten kommt jedoch der indirekte Effekt dazu: die sinkende Nutzung durch die Käufer mindert das Interesse der anderen Gruppe, z. B. der Verkäufer, an der Plattform. Auch diese werden dann die Plattform weniger nutzen, so dass der Umsatzerlös sinkt. Umgekehrt kann eine Preissenkung aufgrund indirekter Netzwerkeffekte überkompensiert werden, wenn die Interaktionsmöglichkeiten zunehmen.[100] In dem Fall steigen die Umsatzerlöse.

[97] Peitz (2006), S. 321.

[98] Engelhardt, Wagner und Wischmann (2017), S. 12 ff.

[99] North (1987), S. 83 ff.

[100] Engelhardt, Wagner und Wischmann (2017), S. 15.

16.4.2 Dynamic Pricing als Möglichkeit strategischer Preisgestaltung

Auf vielen Märkten können Preise nicht mehr statisch über den gesamten Produktlebenszyklus festgelegt werden, sondern sind vielmehr dynamisch an die jeweiligen Veränderungen des Nachfrage- und Wettbewerbsverhaltens anzupassen. Die schnelle, d. h. dynamische Preisanpassung an die veränderten Rahmenbedingungen ist ein strategischer Erfolgsfaktor. Das „Dynamic Pricing" wird definiert, als „das planvolle Vorgehen eines Anbieters, seine einseitigen Preisvorgaben zu (beliebigen) Zeitpunkten innerhalb des Verkaufsprozesses.(„dynamisch") zu ändern, um so auf veränderte nachfrage- oder konkurrenzbezogene Rahmenbedingungen mit dem Ziel der Maximierung des Gesamterlöses zu reagieren."[101]

Dynamic Pricing setzt einen monopolistischen Spielraum des Anbieters voraus, damit er durch Preisänderungen die Nachfrage und damit seine Absatzmengen beeinflussen kann. Den Produkten wird dabei kein fester Preis zugeordnet, sondern es wird angenommen, dass sich der Preis (beliebig) anpassen oder aus einer vorgegebenen Menge wählen lässt. Gegenüber einem festen Angebotspreis, kann das Dynamic Pricing zu einer Steigerung der Umsatzerlöse führen[102]:

- Erlössteigerung durch zeitliche Preisdifferenzierung
  Die Erlössteigerung entsteht, wenn der Anbieter höhere Preise in dem Zeitraum vorgibt, in dem die Nachfrage weitgehend unelastisch reagiert. Er nutzt damit die sich im Zeitablauf verändernde Zahlungsbereitschaft der Kunden.
- Erlössteigerung durch schnelle Reaktion auf Nachfrageschwankungen
  Bei einer begrenzten Kapazität kann ein Anbieter seine Preise bei einer schnell und unerwartet auftretenden Nachfrage auch schnell erhöhen. Dabei kann er berücksichtigen, dass ihm für die zukünftigen Absatzmengen, unerwartet geringere Stückzahlen zur Verfügung stehen, die damit zu einem höheren Preis abgesetzt werden können, als dies geplant wurde.

Im Grundmodell des Dynamic Pricings[103] ist zunächst der mathematische Zusammenhang von Angebot und Nachfrage über eine stochastische Preisabsatzfunktion festzulegen:

$$D_t\left(p_t\right)$$

Sie beschreibt wie sich die Absatzmenge in Abhängigkeit von der Höhe des Preises in jeder Periode des Angebotszeitraums verändert. Darüber hinaus gilt

$$E\left(D_t\left(p_t\right)\right) = d_t\left(p_t\right)$$

[101] Klein und Steinhardt (2008), S. 176 f.

[102] Gönsch, Klein und Steinhardt (2009), S. 1–40, hier S. 6.

[103] Vgl. dazu ausführlich Klein und Steinhardt (2009), S. 8 f.

Der letzte Term beschreibt eine streng monoton fallende und stetig differenzierbare deterministische Preisabsatzfunktion.

Damit sind die Grundlagen für das mehrperiodige Preisentscheidungsproblem gelegt. Dieses Problem des optimalen Preises bei zeitlicher Differenzierung ist

- dynamisch, weil der Anbieter zu Beginn jeder Periode in Abhängigkeit von der jeweils verfügbaren Restangebotsmenge sowie der Dauer des noch verbleibenden Angebotszeitraums eine neue Preisentscheidung treffen kann.
- stochastisch, weil die aus einer Preisentscheidung folgende Absatzmenge zufällig ist und sich nicht genau vorhersagen lässt.

Das Problem kann über eine Methode der Dynamischen Optimierung gelöst werden:

$$V(c,t) = maxE\left(p_t \times min\left\{D_t(p_t), c\right\} + V\left(c - min\left\{D_t(p_t), c\right\}, t-1\right)\right)$$

Auf jeder Stufe, d. h. für jede Periode t kann eine Preisentscheidung getroffen werden. Für jede Stufe lassen sich nach einer Preisentscheidung die verfügbaren Restbestände c ermitteln, die weiterhin angeboten werden können. Für die Bestimmung der Politik die zum maximalen Umsatzerlös führt, ist eine Wertefunktion V (c,t) notwendig. Sie gibt für jede Kombination aus Preis und Restbestand den möglichen Resterlös an. Bei der Berechnung des Resterlöses sind mehrere Umweltzustände einzubeziehen. Der prognostizierte Umsatzerlös setzt sich zusammen aus

- dem Umsatzerlös der Verkaufsperiode, der sich aus Absatzmenge x Absatzpreis berechnet;
- den Umsatzerlösen der übrigen Periode des Angebotszeitraums.
  Durch die Formulierung von Randbedingungen ist sicherzustellen, dass am Ende des Angebotszeitraums bzw. bei vollständigem Abbau der Bestände keine Erlöse mehr ausgewiesen werden.

16.4.3 Strategische Preise in Preismodellen mit und ohne Quersubventionen auf digitalen Märkten

Eine SGE wird verschiedene Erlösträger, d. h. Produkte und Leistungen anbieten. Dies erfordert eine *Preiskoordination* zwischen den Produkten eines Produktprogramms. Darunter sind alle preisorientierten Maßnahmen zur produktübergreifenden Optimierung der Preisstellung im Rahmen von Produktprogrammen zu verstehen.[104] Diese werden auf-

[104] Diller (2008), S. 275.

grund der Verbundbeziehungen zwischen den Produkten eines Produktprogramms notwendig.[105]

Aus strategischer Perspektive erfordert die Preiskoordination eine Entscheidung über das Ausmaß der *Quersubventionierung* zwischen den Produkten eines Produktprogramms.[106]

Bei einer *Quersubventionierung*, wird durch einen preispolitischen Ausgleich zwischen einem gezielt gesetzten Erlösverzicht bei einem Produkt, eine Absatzsteigerung bei einem anderen Produkt erreicht. Dies ist nur dann zweckmäßig, wenn die Wettbewerbsprodukte überlegen sind oder Netzwerkeffekte genutzt werden müssen. Dabei ist die Erfolgswirksamkeit dieser Entscheidung zu beachten: die Kostenunterdeckung bei dem subventionierten Produkt mit dem niedrigeren Preis, muss durch den höheren Preis bei einem anderen Produkt mindestens ausgeglichen werden, damit keine Verluste entstehen. Es lassen sich direkte und indirekte Erlösmodelle mit Quersubventionierung unterscheiden.

Direkte Erlösmodelle mit Quersubventionen sind dadurch charakterisiert, dass ein Preisabschlag auf ein Produkt gewährt wird, mit dem Ziel den Kunden für *Folgegeschäfte* an das Unternehmen zu binden. Das Produkt muss daher essenziell für den Kunden sein und eine hohe Preiselastizität aufweisen, damit der Preisabschlag zu einer Erhöhung der Nachfrage führt. Typisch ist diese Vorgehensweise bei Geschäftsmodellen wie

- „Bait and Hook“, hier werden der Verkauf eines Hauptprodukts mit einem Nebenprodukt verknüpft. Die Erlöse entstehen aus dem niedrig bepreisten, d. h. subventionierten Hauptprodukt und den hochpreisigen Folgegeschäften.
- „Versioning“: hier wird in der Regel eine Basissoftware kostenlos abgegeben. Beim Kunden werden so Wechselbarrieren aufgebaut. Die Erlöse entstehen aus dem Verkauf von Erweiterungen und Programm-Updates.[107]

Häufig findet sich das direkte Erlösmodell mit Quersubventionierungen im längerfristigen Systemgeschäft, das i. d. R. in aufeinander folgenden Beschaffungsaktivitäten der Kunden über mehrere Jahre realisiert wird. Es beginnt mit einer Einstiegsinvestition in das Basissystem, das dann sukzessive durch zusätzliche Systemkomponenten bzw. Komplementärprodukte erweitert wird, wie Abb. 16.30 zeigt:

Das quersubventionierte Basissystem kann als „Investition in zukünftige Geschäfte bzw. Markanteile“ verstanden werden.[108] Ist die Quersubventionierung hoch, müssen mehrere Komplementärprodukte verkauft werden. Alternativ können auch weitere Stufen der Wertschöpfungskette abgedeckt werden, z. B. durch Wartungs- oder Finanzierungsangebote.

[105] Diller (2008), S. 275 ff.

[106] Diller (2008), S. 280.

[107] Diller (2008), S. 281.

[108] Shapiro und Varian (2000), S. 112 und S. 142 f.

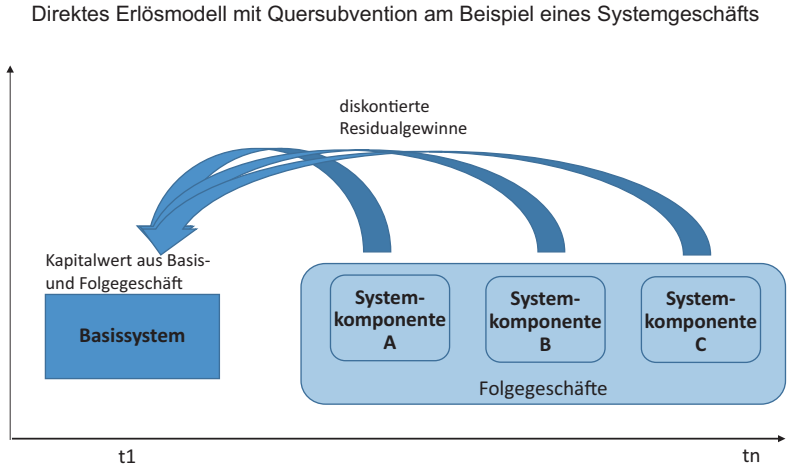


Abb. 16.30 Direktes Erlösmodell mit Quersubventionen am Beispiel eines Systemgeschäfts

Ein Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang

Ein IT-Anbieter verkauft Hard- und Software an einen Abnehmer. Er stellt die Hardware kostenlos zur Verfügung. Der Abnehmer verpflichtet sich durch Vertrag, alle aus diesem Verkauf resultierenden Folgegeschäfte, d. h. den Kauf der Software-Updates, die Wartungsarbeiten, notwendige Schulungen, Beratungen mit dem IT-Anbieter in den nächsten 5 Jahre durchzuführen. Danach sind Hard- und Software verbraucht. Der IT-Anbieter rechnet mit einem Kapitalkostensatz WACC 10 % und EE-Steuersatz von 40 %. Die detaillierten Angaben für dieses Systemgeschäft und die Berechnung des Kapitalwerts zeigt Abb. 16.31:

Der positive Kapitalwert im Planungszeitraum von 10.509 € zeigt, dass das Systemgeschäft für den IT-Anbieter profitabel ist, trotz der kostenlosen Bereitstellung der Software. Da sich der Abnehmer verpflichtet hat, die Folgegeschäfte bei dem IT-Anbieter durchzuführen, entsteht bei ihm ein Preispotenzial, das er nutzen kann.

Indirekte Erlösmodelle mit Quersubventionen sind dadurch charakterisiert, dass die Subvention von einem Dritten übernommen wird. Diese Erlösmodelle sind geeignet für digitale Plattformen mit den o. g. indirekten Netzwerkeffekten. In dem Fall ist das Erlösmodell so zu gestalten, dass eine Marktseite die andere Marktseite durch höhere Preise subventioniert. Für die Gestaltung des indirekten Erlösmodells können zwei Regeln abgeleitet werden[109]:

- die Marktseite A, welche die stärkeren indirekten Netzwerkeffekte generiert, weil sie eine höhere Nutzerzahl aufweist, wird durch die andere Marktseite B subventioniert, weil diese ein höheres Interesse an der Größe der Marktseite A hat. B bezahlt dann einen höheren Preis, allerdings nur dann, wenn sie von ausgelösten indirekten Netzwerkeffekten profitieren kann. Bsp.: Netscape

[109] Peitz (2006), S. 317–333; Rochet und Tirole (2006), S. 990 ff.

Angaben in €	t1	t2	t3	t4	t5
eingesetzes Vermögen (Anfangskapital)	10000	8.500	7.000	5.500	4.000

Angaben in €	t1	t2	t3	t4	t5
Verkaufserlöse Hardware	0				
Software-Update		8.100	7.800	7.500	5.800
Wartungserlöse		0	800	1.500	2.500
Beratungserlöse		2.200	2.100	3.000	
Schulungserlöse	10.000	10.000	6.000	1.000	
Summe Erlöse	**10.000**	**20.300**	**16.700**	**13.000**	**8.300**
Entwicklungskosten	-3.500	-1.000	-800	-200	0
Lizenzgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Abschreibungen Server etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
sonstige Kosten (ink. Anpassungen)	-2.000	-2.200	-2.400	-2.700	-2.000
Summe Kosten	**-10.000**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.400**	**-6.500**
Betriebsergebnis vor EE-Steuern	0	12.600	9.000	5.600	1.800
EE-Steuern	0	-5.040	-3.600	-2.240	-720
Betriebsergebnis nach Anpassungen	**0**	**7.560**	**5.400**	**3.360**	**1.080**
Kapitalkosten	-1.000	-850	-700	-550	-400
kalkulatorischer Residualgewinn (nominal)	-1.000	6.710	4.700	2.810	680
kalk.Residualgewinn real (gerundet)	-909	5.545	3.531	1.919	422
Kapitalwert im Planungszeitraum (gerundet)	**10.509**				

Abb. 16.31 Direktes Erlösmodell mit Quersubvention am Beispiel eines Systemgeschäfts

- Die Marktseite, die eine relativ höhere Preissensitivität aufweist, d. h. stärker auf Preisänderungen reagiert als die andere Marktseite, wird von dieser anderen Marktseite subventioniert.

In der Praxis sind die notwendigen Informationen häufig nicht durch Marktanalysen, sondern nur durch Befragungen oder Verhaltensbeobachtungen zu ermitteln. Dies führt zu unterschiedlichen Preisstrukturen für die jeweiligen Marktseiten.[110]

Es ist zu prüfen, ob die Marktsituation diese Quersubventionen erlaubt, um wettbewerbsfähige Preise zu erhalten. Möglich sind diese Quersubventionen auf Märkten mit einer Tendenz zum natürlichen Monopol („winner takes it all situation"). Die positiven sich verstärkenden Netzwerkeffekte führen dazu, dass bei einem Überschreiten der kritischen Masse die größere Plattform bevorzugt wird und damit den Markt dominiert. Die Plattform wird dabei umso attraktiver, je mehr Nutzer diese Plattform bereits nutzen, d. h. umso höher ihr Marktanteil ist. Dadurch kann diese Plattform ihren Marktanteil immer weiter ausbauen bis 100 % Marktanteil erreicht sind.

16.4.4 Kriterien zur Auswahl zwischen Erlösmodellen mit und ohne Quersubventionierung

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Produkte mit hoher Wettbewerbsfähigkeit keine Quersubventionen benötigen. Sind Quersubventionen notwendig, sollten die folgenden

[110] Engelhardt, Wagner und Wischmann (2017), S. 18.

erfolgswirksamen Auswahlkriterien berücksichtigt werden: die Gestaltung des Produktprogramms, Lock-In-Effekte, Preiselastizität, Kosten und Finanzmittelbedarf.

(1) direkte Erlösmodelle mit Quersubventionen

Basisprodukte mit hohen Wechselkosten führen zu einem intensiven Preiswettbewerb. Daher ist es notwendig das *Produktprogramm* so zu gestalten, dass

- genügend Komplementärprodukte mit Erfolgspotenzial angeboten werden können,
- Möglichkeiten in vor-/nachgelagerte Wertschöpfungsstufen zu investieren gegeben sind und
- ausreichende Finanzmittel vorhanden sind.

Lock-In-Effekte entstehen, wenn nach dem Kauf des Basisprodukts der Käufer an den Verkäufer durch hohe Wechselkosten oder sonstige Wechselhindernisse gebunden ist. Sie müssen gezielt aufgebaut werden, z. B. durch Verträge, deren Auflösung zu Vertragsstrafen führen; Investitionsgüter, die nach einem Wechsel nicht weiter genutzt werden können, anbieterspezifische Schulungen, die bei einem Wechsel zu Produktivitätsverlusten führen.[111] Kunden sind sich häufig der fehlenden Wechselmöglichkeit bewusst und fordern hohe Preisnachlässe.

Es sollte eine hohe *Preiselastizität* auf dem Markt des subventionierten Produktes gegeben sein, damit ein Preisnachlass auch zu einer Steigerung der Absatzmenge führt. Bei einem direkten Erlösmodell sollten die Nachfrage für die komplementären Produkte steigen und so zu Folgegeschäften führen. Dies ist besonders dann gegeben, wenn eine hohe Wettbewerbsintensität vorliegt, aber nur geringe Differenzierungsmöglichkeiten gegeben sind.

Zwischen den Produkten sollte ein *Kostenverbund* bestehen, der zu „Econmies of Scope“ führt. In dem Fall führen Umsatzerhöhungen zu höheren Gewinnen. Besteht zwischen den Produkten ein Kostenverbund, dann führt die daraus resultierende Mengensteigerung zu Kostensynergien in den Funktionsbereichen des Wertschöpfungsprozesses, z. B. durch Beschaffungssynergien.

Eine Entscheidung zur Quersubventionierung kann im Sinne der o. g. Residualgewinn-Methode als Investitionen z. B. zum Aufbau von Server- oder anderen Hardwarekomponenten interpretiert werden. Dafür müssen ausreichend *Finanzmittel* vorhanden sein. Zudem führen die Kapitalbindung zu Kapitalkosten und die Nutzung der Hardware zu Abschreibungen.

(2) indirekte Erlösmodelle mit Quersubventionen

[111] Shapiro und Varian (2000), S. 171.

Bei indirekten Erlösmodellen auf zweiseitigen Märkten, ist die digitale Plattform das *Leistungsangebot*. Quersubventionen beziehen sich hier auf den Aufbau von Nutzerzahlen, um schnell die kritische Masse zu erreichen. Hier kann der Zugang zur Plattform subventioniert werden.

Lock-In-Effekte müssen hier durch Anreize für eine Marktseite gesetzt werden, damit die Nutzer nicht zu anderen Plattformen wechseln. Der Lock-In-Effekt entsteht, da sich die Vorteile des Netzwerks nicht übertragen lassen.

Die *Preiselastizität* bei einem indirekten Erlösmodell sollte die Nachfrage für die Produkte oder Leistungen der anderen Marktseite steigern und so zu Folgegeschäften führen.

Netzwerkeffekte, treten insbesondere bei digitalen Plattformen auf und erfordern aufgrund ihres Bezugs zu zweiseitigen Märkten ein indirektes Erlösmodell mit Quersubventionen.[112] Zu beachten ist hier, dass die Kunden unterschiedliche Potenziale für Folgekäufe bieten, so dass hier Preisdifferenzierungen möglich sind. Damit wird der Kundenwert zu einem Kriterium bei der Bestimmung von Netzwerkeffekten.[113]

Kosteneinfluss: Information haben i. d. R. nur geringe variable Kosten, so dass evtl. eine kostenlose Bereitstellung geprüft werden kann.

[112] Parker und van Alstyne (2016), S. 95–100).

[113] Parker und van Alstyne (2005), S. 1495 f.

Die Prozesskostenrechnung als Kosten- und Leistungspotentialorientierte Rechnung

17

Zusammenfassung

Die Prozesskostenrechnung greift die Erfolgswirksamkeit des strategischen Kostentreibers „Komplexität" auf, der die Kapazität in den indirekten Funktionsbereichen beeinflusst. Es ist eine strategische Entscheidung, die Kapazität der indirekten Funktionsbereiche an deren Nutzung anzupassen, um damit die Gemeinkostenhöhe und die Kostenstruktur der SGE langfristig zu beeinflussen. Die entscheidungsrelevanten Informationen stellt die Prozesskostenrechnung bereit.

Nach der Darstellung der Grundlagen werden im Folgenden zunächst die Ermittlung der Prozesskosten für eine Prozesshierarchie ausführlich erläutert. Daran wird ihre Verrechnung auf die Kostenträger gezeigt. Abgeschlossen wird der Abschnitt mit der Planung und Kontrolle von Prozesskosten.

Die Prozesskostenrechnung greift die Erfolgswirksamkeit des strategischen Kostentreibers „Komplexität" auf, der die Kapazität in den indirekten Funktionsbereichen beeinflusst. (Synonym werden in der Literatur die Begriffe „Aktivitätskostenrechnung" und „Vorgangskostenrechnung" verwendet.) Es ist eine strategische Entscheidung, die Kapazität der indirekten Funktionsbereiche an deren Nutzung anzupassen, um damit die Gemeinkostenhöhe und die Kostenstruktur der SGE langfristig zu beeinflussen. Die entscheidungsrelevanten Informationen stellt die Prozesskostenrechnung bereit.

Nach der Darstellung der Grundlagen werden im Folgenden zunächst die Ermittlung der Prozesskosten für eine Prozesshierarchie ausführlich erläutert. Daran wird ihre Verrechnung auf die Kostenträger gezeigt. Abgeschlossen wird der Abschnitt mit der Planung und Kontrolle von Prozesskosten.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_17

17.1 Die Grundlagen der Prozesskostenrechnung

Im ersten Abschnitt werden der Gegenstand der Prozesskostenrechnung und ihre Rechnungszwecke abgegrenzt. Ein besonderer Schwerpunkt gilt ihrer Funktionsweise.

17.1.1 Gegenstand, Begriff und Charakteristik der Prozesskostenrechnung

„Komplexität" ist die Folge einer strategischen Entscheidung über die Anzahl und Heterogenität zu beliefernder Kundengruppen, Produktvarianten, Teilevielfalt, der Dauer des Produktlebenszyklus, des Qualitätsniveaus, der Bereitstellungszeiten sowie der Kundendienstleistungen.[1] Sie bestimmt in den indirekten Funktionsbereichen z. B. die durchzuführende Zahl von Beschaffungs-, Ein- und Auslagerungs-, Qualitätsprüfungs- und vielen anderen Teilprozessen der Wertschöpfung. Indirekte Funktionsbereiche sind durch folgende Merkmale charakterisiert,

- die Ausführung planender, steuernder, koordinierender und kontrollierender Tätigkeiten;
- ihre Tätigkeiten und Teilprozesse dienen der Erfüllung des Sach- und Erfolgspotenzialziels, gehen jedoch nicht direkt in das Produkt ein;
- die Teilprozesse werden i. d. R. für mehrere Produkte oder das gesamte Produktprogramm durchgeführt.

Dazu gehören die Materialwirtschaft, Fertigungsplanung und -steuerung (Arbeitsvorbereitung), Qualitätssicherung, Auftragsabwicklung, Vertrieb, Kundendienst, Verwaltung sowie die Forschung und Entwicklung.[2] Jeder dieser Funktionsbereiche erbringt eine spezialisierte Leistung und ist mit den anderen Funktionsbereichen arbeitsteilig verbunden. Die Ausrichtung des Wertschöpfungsprozesses auf kleinere Kundengruppen mit spezifischen Kundenwünschen, führt zum einen zu Umsatzsteigerungen. Zum anderen steigt die Anzahl von Tätigkeiten und Teilprozessen in den indirekten Funktionsbereichen und verursacht dort einen Kapazitätsaufbau und eine Erhöhung der Gemeinkosten.[3] Je komplexer die Organisationsstruktur, umso mehr Koordinations- und Abstimmungsprozesse sind zwischen den Funktionsbereichen notwendig, um Zeitverlust, Fehler und Kosten zu reduzieren.

Um diesen Nachteil der Arbeitsteilung zu umgehen, wird der Wertschöpfungsprozess in Teilprozesse und Tätigkeiten zerlegt, die in den indirekten Funktionsbereichen aus-

[1] Vgl. dazu Welge und Al-Laham (2012), S. 382; Schweitzer und Küpper (2011), S. 348.

[2] Studien zeigen diese Einsatzgebiete der Prozesskostenrechnung in den Unternehmen, vgl. Kajüter (2002), S. 249–278, hier S. 267.

[3] Schweitzer und Küpper (2011), S. 348.

geführt werden. Für jeden Teilprozess wird die Wertschöpfung, d. h. ein messbarer Input und ein messbarer Output ermittelt. Aus der „Verkettung“[4] der Teilprozesse lässt sich nun die gesamte Kapazitätsnutzung messen, die z. B. durch eine neue Produktvariante ausgelöst wird. Die Erfolgswirksamkeit einer strategischen Entscheidung, die durch zusätzliche Produktvarianten, Teilevielfalt und Kundengruppen, mehr Teilprozesse und eine Kapazitätsanpassung in den indirekten Funktionsbereichen[5] verursacht, ist der *Abbildungsgegenstand* der Prozesskostenrechnung.[6] Sie ermittelt die Prozesskosten, d. h. den mit Geld bewerteten Verbrauch an Einsatzgütern für die Durchführung eines Prozesses und für die Anzahl der durchgeführten Prozesse in einer Periode. In ihrem Fokus stehen die langfristigen Kosteneinflussgrößen, insbesondere die Gestaltung des Produktprogramms und die Kapazitätsanpassung in den indirekten Funktionsbereichen. Die *Prozesskostenrechnung* kann daher definiert werden als ein Kostenrechnungssystem, zur Planung und Kontrolle der Gemeinkosten, auf der Grundlage einer Anzahl sich wiederholender Tätigkeiten und Teilprozesse in den Kostenstellen der indirekten Funktionsbereiche, ihrer kostenstellenübergreifenden Aggregation zu Prozessen, deren Prozesskosten durch quantitative Prozessbezugsgrößen auf die Kostenträger verrechnet werden.[7]

Ihre Anwendung ist bei einer hohen Kosten- und Erfolgswirksamkeit von Produktkomplexität und Variantenvielfalt zweckmäßig. Dazu müssen dem zusätzlichen Umsatzerlös durch die neuen Kundengruppen die höheren Kosten für die Teilevielfalt und die Ausweitung des Produktprogramms in den Funktionsbereichen gegenüber gestellt werden. Die Praxis zeigt, dass sich die Variantenvielfalt während des Produktlebenszyklus verdoppeln und zu einem Kostenanstieg um 20–30 % führen kann.[8]

17.1.2 Die Rechnungszwecke der Prozesskostenrechnung

Die Prozesskostenrechnung ist auf die Reduzierung der Prozesskosten ausgerichtet. Diese Prozessperspektive steht konträr zur Abbildung der Kostenstellenstruktur in der Kosten- und Leistungsrechnung. Dort werden die Gemeinkosten der indirekten Funktionsbereiche

- für jede Kostenstelle nach Kostenarten differenziert erfasst, jedoch ohne Leistungs- oder Mengenangaben, so dass keine leistungsbezogene Kostenplanung und Kostenkontrolle möglich ist;

[4] Kajüter (2002), S. 252.

[5] Horvath (2011), S. 551.

[6] Die Prozesskostenrechnung grenzt sich vom Activity Based Costing (ABC) durch den Abbildungsgegenstand ab: das ABC hat die Gemeinkosten in der Fertigung amerikanischen Unternehmen zum Gegenstand, mit dem Ziel, die Gemeinkosten der Fertigungskostenstellen auf die Produkte zu verrechnen, vgl. dazu Schweitzer und Küpper (2011), S. 359 f.

[7] Schweitzer und Küpper (2011), S. 349.

[8] Friedl (2010), S. 391 ff. und S. 417 f.

- über pauschale Zuschlagssätze auf die Einzel- oder Herstellkosten in der Kalkulation verrechnet.[9] Je unterschiedlicher die verarbeiteten Materialarten und die Teilevielfalt der Produkte, umso unterschiedlicher die Varianten, die Auftragsgrößen oder die Vertriebsstruktur sind, desto geringer wird die Aussagefähigkeit pauschaler Zuschlagssätze.

Während diese Kostenplanung und -kontrolle der zunehmenden strategischen Bedeutung der indirekten Funktionsbereiche nicht gerecht wird, kann die Kostenkalkulation zu Fehlentscheidungen im Produktprogramm führen. Da der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufwand bei komplexen Produkten mit kleiner Seriengröße höher ist, als bei standardisierten Produkten in großer Serie, führt eine Verrechnung der Gemeinkosten indirekter Funktionsbereiche über Zuschlagssätze zu Verzerrungen. Produkte, die in großer Serie hergestellt werden, weisen höhere Fertigungsmaterial- und Fertigungslohnkosten aus und bekommen daher auch höhere Gemeinkostenanteile verrechnet. Da sie jedoch weniger Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufwand benötigen, werden sie zu teuer kalkuliert und umgekehrt, Produkte mit kleiner Auflagengröße zu billig. Eine Erweiterung des Produktionsprogramms um Varianten mit geringer Serienhöhe, führt zu einem sinkenden Betriebsergebnis, weil die Gemeinkosten steigen und gleichzeitig die Verrechnungsfehler immer größer werden.

Aus diesen Defiziten der strukturorientierten Kosten- und Leistungsrechnung lassen sich für die Prozesskostenrechnung folgende Rechnungszwecke ableiten:[10]

- die Abbildung und Dokumentation der indirekten Funktionsbereiche mit ihren Kosten- *und* Leistungsanteilen im Wertschöpfungsprozess;
- die Planung und Kontrolle des Kosten- und Leistungspotenzials in den indirekten Funktionsbereichen;
- die Erhöhung der Kalkulationsgenauigkeit durch die Verrechnung der Gemeinkosten nach der tatsächlichen Beanspruchung der indirekten Funktionsbereiche durch die Kostenträger.

Der *Dokumentationszweck* setzt voraus, dass für alle Teilprozesse in einer Kostenstelle der indirekten Funktionsbereiche, die Verbrauchsmengen der Einsatzgüter und die Durchführungszeiten erfasst und mit (Gemein-)Kosten bewertet werden. Durch die kostenstellenübergreifende Aggregation der Verbrauchsmengen und Einsatzzeiten zu Hauptprozessen, lässt sich *Leistungstransparenz* über den Einsatzgüterverbrauch bei Durchführung eines Prozesses und der Kapazitätsnutzung in einer Periode herstellen. Durch die anteilige Zurechnung der Gemeinkosten der prozessbeteiligten Kostenstellen, können kostenstellenbezogene und kostenstellenübergreifende Prozesskosten ermittelt und somit *Kostentransparenz* erreicht werden. Die Kosten- und Leistungstransparenz ist die Grundlage für den Plan-Ist-Vergleich von Prozessmengen, -zeiten und -kosten und damit Voraus-

[9] Vgl. dazu Abschn. 6.2.4.4.2.

[10] Schweitzer und Küpper (2011), S. 350.

setzung für eine effizienzorientierte, operative Kostenkontrolle und Kostensteuerung in den indirekten Funktionsbereichen.

Für *Planungs- und Kontrollzwecke* sind Prozesskosten bei der Gestaltung des Produktprogramms und der Preisentscheidung für Produkte zweckmäßig. Prozesskosten ermöglichen eine verursachungsgerechtere Kalkulation für komplexe Produkte mit hoher Teilevielfalt und geringen Absatzmengen und begründen Entscheidungen zu Produkteliminierungen, Preiserhöhungen oder Kostensenkungen genauer. Auch die Auslastung der Kapazitäten in den indirekten Funktionsbereichen lässt sich aufgrund der Leistungs- und Kostentransparenz präziser planen und kann z. B. für Entscheidungen über Eigenfertigung oder Fremdbezug, genutzt werden. Darüber hinaus lässt sich die Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses optimieren, wenn durch die Bewertung der Teilprozesse mit Prozesskosten, z. B. Erfolgspotenziale durch die Neukonzeption von Vertriebswegen oder Beschaffungsstrategien erschlossen werden.[11]

Zur Erhöhung der Kalkulationsgenauigkeit verwendet die Prozesskostenrechnung Prozesskostensätze. Die Grundlage der prozessorientierten Kalkulation sind die Anzahl der Prozessdurchführungen und damit die Inanspruchnahme eines Funktionsbereichs durch ein Produkt. Im Idealfall beruht die Kalkulation dann auf diesen Beziehungszusammenhängen.[12]

17.1.3 Die Funktionsweise der Prozesskostenrechnung

Der methodische Ansatz der Prozesskostenrechnung besteht in der Verwendung der kostenstellenübergreifenden Prozesse als Planungs- und Kontrollobjekte, denen die Kosten der indirekten Funktionsbereiche möglichst verursachungsgerecht zugerechnet werden. Sie nutzt die Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung in Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung für ihre Abläufe, wie Abb. 17.1 zeigt.

Die Kostenartenrechnung trennt die Kostenträgereinzelkosten und -gemeinkosten und verrechnet erstere direkt in die Kostenträgerrechnung.[13] Die Kostenträger-Gemeinkosten werden zunächst nach den o. g. dargestellten Verfahren der direkten oder indirekten Primärkostenverteilung, den Vor- und End-Kostenstellen im BAB der Kostenstellenrechnung zugerechnet.[14] Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen, sind als Sekundärkosten in der Prozesskostenrechnung zu erfassen. Mit der Verteilung auf die Kostenstellen kann zwischen den Gemeinkosten der direkten und der indirekten Funktionsbereiche unterschieden werden.

Die Gemeinkosten der direkten Funktionsbereiche, insbesondere der Fertigungskostenstellen, werden über Bezugsgrößen, z. B. Fertigungsstunden, auf die Kostenträger ver-

[11] Horvath (2011), S. 559.

[12] Horvath (2011), S. 560.

[13] Vgl. Abschn. 3.5.2.

[14] Vgl. Abschn. 5.2.

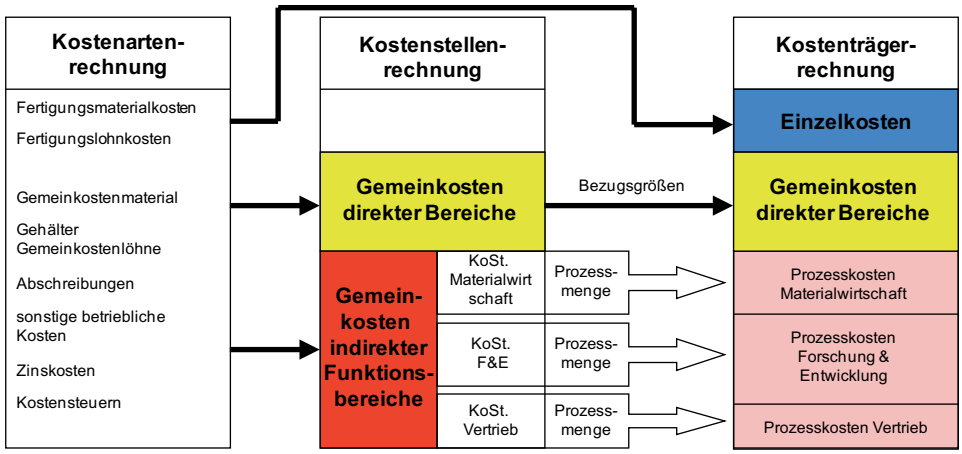


Abb. 17.1 Schema der Prozesskostenrechnung

rechnet. Bezugsgrößen, sind die Kosteneinflussgrößen einer Kostenstelle und Maßstab der Kostenstellenleistung für einen Kostenträger.[15]

Die *konzeptionellen Neuerungen* der Prozesskostenrechnung gegenüber der strukturorientierten Kosten- und Leistungsrechnung zeigen sich in der Kostenstellenrechnung der indirekten Funktionsbereiche und der Kostenkalkulation.

Die *Kostenstellen indirekter Funktionsbereiche* enthalten primär (beschäftigungs-)fixe Gemeinkosten. Die Prozesskostenrechnung beruht auf der Annahme, dass die Ursache für diese Gemeinkosten die Kostenstellen-Leistungen sind, die von den Produkten beansprucht werden. Diese Kostenstellen-Leistungen sind in Tätigkeiten zu gliedern und Prozessen zu zuordnen. Die Prozesskostenrechnung erweitert die Kostenstellenrechnung durch eine Prozesshierarchie. Für die Prozesse sind die Kosteneinflussgrößen, d. h. die Prozessbezugsgrößen, als Maßgrößen der Kostenverursachung zu dokumentieren, planen und zu kontrollieren. Sie erfassen die Produktmerkmale, die in den indirekten Funktionsbereichen zu einem Einsatzgüterverbrauch und damit zu Prozesskosten führen.

In der Kostenträgerrechnung werden die *Selbstkosten eines Produktes* kalkuliert. Die Prozesskostenrechnung verrechnet die Prozesskosten nach dem *„Beanspruchungsprinzip“* auf das Produkt. Danach sind die Gemeinkosten für den Verbrauch der Einsatzgüter nach der Inanspruchnahme der Hauptprozesse, auf die Produkte zu verrechnen.[16] Besteht z. B. ein Produkt aus einer Vielzahl unterschiedlicher Teile, dann müssen eine entsprechende Anzahl von Beschaffungsprozessen, mit Einlagerungen, Kommissionierungen etc. im Funktionsbereich Materialwirtschaft durchgeführt werden. Mit den, durch seine Teile verursachten Prozesskosten der Materialwirtschaft, wird das Produkt belastet. Die Prozesskosten werden so, entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme einer Kosten-

[15] Vgl. Abschn. 9.3.4.1.

[16] Horvath (2011), S. 553.

stellenleistung, auf das Produkt verrechnet. Die Prozesskostenrechnung überträgt damit die Idee einer verursachungsgerechten Kalkulation von der Fertigung auf die indirekten Funktionsbereiche.

Für eine entscheidungsorientierte Kostenträgerrechnung auf Prozesskostenbasis dürfen den Kostenträgereinheiten dagegen nur die entscheidungsrelevanten einflussgrößenabhängigen Kosten zugerechnet werden. In diesem Fall werden dann nicht die vollen Selbstkosten ermittelt und die *einflussgrößenunabhängigen* Kosten direkt in das Betriebsergebnis übernommen.

17.2 Die Ermittlung von Prozesskosten in der Prozesskostenrechnung

Die Prozesskostenrechnung ermittelt zunächst für jede Kostenstelle in den indirekten Funktionsbereichen die entstandenen Gemeinkosten, verrechnet diese auf die kostenstellenbezogenen Teilprozesse und die kostenstellenübergreifenden Hauptprozesse. Dafür ist der folgende Ablauf notwendig:

- Tätigkeitsanalyse und Entwicklung einer Prozesshierarchie
- Ermittlung von Prozessbezugsgrößen
- Bewertung der Teilprozesskosten
- Berechnung von Teilprozesskostensätzen
- Aggregation von Teilprozess- zu Hauptprozesskosten.

Dieser Ablauf wird in den folgenden Abschnitten kurz dargestellt.

17.2.1 Tätigkeitsanalyse und Entwicklung einer Prozesshierarchie

Die Tätigkeitsanalyse ist die Voraussetzung einer Prozesskostenrechnung, da sie das Mengengerüst für die Kostenbewertung bereitstellt. Durch die Tätigkeitsanalyse werden alle Tätigkeiten, ihr Zeitbedarf und die Häufigkeit ihrer Durchführung in den Kostenstellen der untersuchten indirekten Funktionsbereiche ermittelt. Zu den Methoden der Tätigkeitsanalyse gehören die Selbstaufschreibung und die Mitarbeiterbefragung sowie deren Zeitschätzung oder eine Zeitmessung.[17] Tätigkeitsanalysen[18] können in zwei Varianten durchgeführt werden:

- die *Bottom-up-Tätigkeitsanalyse*, dokumentiert alle durchgeführten Tätigkeiten einer Kostenstelle;

[17] Landgraf und Lenhardt (2013), S. 159–186.

[18] Ebert (2012), S. 160.

- die *Top-down-Tätigkeitsanalyse*, ermittelt nur die leistungsrealisierenden Tätigkeiten einer Kostenstelle für einen Prozess.

Eine ergänzende Analyse des Zwecks und der Leistungsempfänger der Tätigkeit sowie des Leistungsumfangs ermöglicht Rückschlüsse auf Ineffizienzen in den indirekten Funktionsbereichen. Je genauer die Tätigkeitsanalyse durchgeführt wird, umso präziser kann eine Prozesshierarchie entwickelt und darauf aufbauend die Prozesskosten berechnet werden. Eine Prozesshierarchie besteht aus mehreren Hierarchieebenen. Häufig wird eine dreistufige Prozesshierarchie verwendet.

Abb. 17.2 zeigt eine Prozesshierarchie aus Tätigkeit, Teil- und Hauptprozess:[19]

- Eine *Tätigkeit*, ist eine Verrichtung, die in einer Kostenstelle durchgeführt wird, dafür Potenzialgüter, vor allem Arbeitszeit, verbraucht und dadurch Kosten verursacht. Die Anzahl der durchgeführten Tätigkeiten und der Zeitbedarf für ihre Durchführung, zeigt die Kostenstellen-Leistung.
- Ein *Teilprozess*, entsteht aus der Verbindung von Tätigkeiten, die zu einem gemeinsamen Zweck in einer Kostenstelle durchgeführt werden. Die Teilprozesse beruhen auf den Ergebnissen der Tätigkeitsanalyse, die für die definierte Kostenstellen-Leistung erforderlich sind. Die aus der Tätigkeitsanalyse abgeleitete Teilprozessmenge bezieht sich i. d. R. auf ein Jahr, da auch die Kostenstellenkosten für ein Jahr geplant sind. Leistung und Kapazität einer Kostenstelle können über ihre unterschiedlichen Teilprozesse einem oder mehreren Hauptprozessen zugeordnet sein.

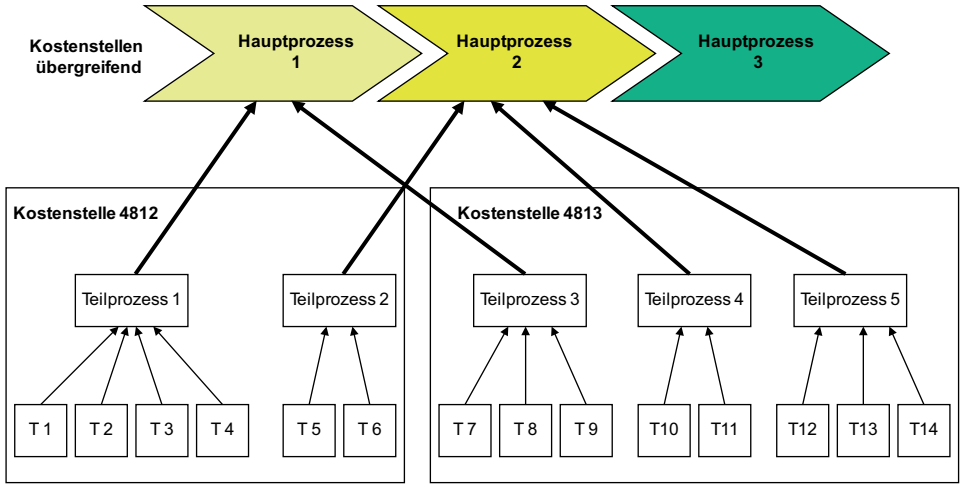


Abb. 17.2 Die Prozesshierarchie aus Tätigkeiten, Teil- und Hauptprozessen

[19] Bayer, Appelhans und Wolf (2013), S. 37–56.

- Ein *Hauptprozess*, wird aus der Verdichtung von den Teilprozessen kostenstellenübergreifend gebildet, die demselben Kosteneinflussfaktor unterliegen. Ein Hauptprozess besteht somit aus den sachlogisch zusammengehörenden Teilprozessen mehrerer Kostenstellen, die auf ein gemeinsames Arbeitsergebnis oder Prozessziel ausgerichtet sind. Die Hauptprozesse werden auf die Kostenträger verrechnet.

Die Prozessebenen unterscheiden sich quantitativ und qualitativ von der hierarchisch vor- oder nachgelagerten Hierarchieebene: Die Abbildung zeigt, dass die Anzahl der unterschiedlichen Teilhandlungen von unten nach oben verdichtet werden. Qualitative Unterschiede ergeben sich aus dem zunehmenden Schwierigkeitsgrad der Teilhandlungen von unten nach oben. Der rechentechnische Zweck der Prozesshierarchisierung, insbesondere der Aggregation von Teil- zu Hauptprozessen, liegt

- in der Identifikation der Prozessbezugsgrößen und
- der Vereinfachung der Kalkulation mit Prozesskosten, da nur eine relativ kleine Zahl an Prozesskostensätzen verrechnet werden muss.

Am Beispiel der Kostenstelle „Einkauf“ als typische Kostenstelle des indirekten Funktionsbereichs „Materialwirtschaft“ sollen die Zusammenhänge in Abb. 17.3 verdeutlicht werden.[20]

In der Kostenstelle „Einkauf“ werden die Tätigkeiten T1–T10 und der Zeitbedarf für ihre Durchführung ermittelt. Dem entsprechend werden für T1 Lieferantensuche 60 min Zeitbedarf geplant. Die Tätigkeiten T1–T5 werden zu einem Teilprozess 1 „Abschluss von Rahmenverträgen für die Bereitstellung von Fertigungsmaterial“ verdichtet. Analog wird der Teilprozess 2 ermittelt. Die Aggregation der Teilprozesse TP 1 und TP 2 führt zu einem kostenstellenübergreifenden Hauptprozess „Bereitstellung von Fertigungsmaterial“, zu dem auch noch Teilprozesse anderer Kostenstellen gehören, wie z. B. der Qualitätssicherung, Wareneingangsprüfung etc.

Die Verdichtung von Tätigkeiten zu Teilprozessen und Hauptprozessen ist die Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz der Prozesskostenrechnung, denn nur dadurch werden die Kostentreiber erkennbar.

17.2.2 Die Ermittlung von Prozessbezugsgrößen

Die Teilprozesse einer Kostenstelle werden nach ihrer Abhängigkeit von der Leistungsmenge unterschieden in

- Leistungsmengenneutrale (lmn) Teilprozesse: sie sind unabhängig von der Leistungsmenge und umfassen leitende, verwaltende und innovative Teilprozesse einer Kosten-

[20] Vgl. dazu den Betriebsabrechnungsbogen in Teil II.

Nr.	**Tätigkeiten der KoSt „Einkauf“**	Zeitbedarf in min
T1	Lieferantensuche	60
T2	Lieferantenbewertung	240
T3	Lieferantenauswahl	90
T4	Festlegen der Beschaffungsmenge	30
T5	Festlegen der Beschaffungskonditionen	180
TP1	**Abschluss von Rahmenverträgen für Fertigungsmaterial**	

Nr.	**Tätigkeiten der KoSt „Einkauf“**	Zeitbedarf in min
T6	Festlegung der Lieferkonditionen	15
T7	Erfassung der Vertragsdaten	5
T8	Bestellung schreiben	3
T9	Bestellprobleme lösen	7
T10	Rechnungsprüfung	2
TP2	**Bestellung von Fertigungsmaterial über Rahmenverträge**	

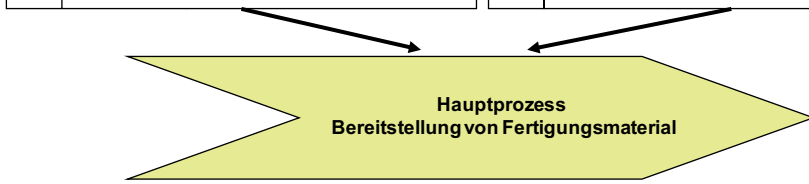


Abb. 17.3 Die Prozesshierarchie am Beispiel der Kostenstelle „Einkauf“

stelle. Sie können aufgrund ihrer Heterogenität nicht über eine Maßgröße erfasst werden, z. B. der Teilprozess „Abteilung leiten“.

- Leistungsmengeninduzierte (lmi) Teilprozesse, sind die schematischen, repetitiven und homogenen Teilprozesse, deren Vollzug bei jeder Wiederholung dem gleichen Ablaufschema folgt und daher identisch ist.

Die leistungsmengeninduzierten Teilprozesse stehen im Fokus der Prozesskostenrechnung. Sie sind direkt abhängig von der erstellten Leistungsmenge, d. h. der Beschäftigung der Kostenstelle. So ist z. B. der Teilprozess „Bearbeitung von Lieferantenrechnungen“ direkt abhängig vom Leistungsvolumen der Kostenstelle „Lieferantenbuchhaltung“ und kann anhand der Anzahl erfasster Rechnungen oder Rechnungspositionen gemessen werden. Für die leistungsmengeninduzierten Teilprozesse können Prozessbezugsgrößen (synonym Prozesskostentreiber) als Maßgrößen für die Prozessmengen ermittelt werden. Eine *Prozessbezugsgröße* ist die quantifizierbare Einflussgröße, die die Leistungsmenge und damit die Kostenhöhe der Kostenstelle variiert. Sie gilt als Maßstab der Kostenverursachung durch die Inanspruchnahme der Potenzialgüter und ist abhängig von der Anzahl der durchgeführten Prozessmengen oder den Prozesszeiten, z. B. die Anzahl der Materialbestellungen oder die Anzahl der Lagerbewegungen z. B. 45.000 Ein- und 30.000 Auslagerungen in einem Monat. Die Ausbringungsmenge, d. h. die Beschäftigung des Unternehmens oder SGE spielen hier nur eine geringe Rolle.

Die Prozessbezugsgrößen der leistungsmengeninduzierten Prozesse haben zwei Funktionen, als

- Maßstab für die Kostenverursachung und Kostenkontrolle der Kostenstelle: sie entsprechen den Bezugsgrößen der Grenzplankostenrechnung und geben die Höhe der Prozesskosten an, die bei einer bestimmten Prozessmenge entstehen sollen;
- Maßstab für die Kostenzurechnung auf Kostenträger, da sie als Mengen- oder Zeitgrößen direkt die Inanspruchnahme der Teilprozesse durch einen Kostenträger zeigen. Erst dieser Zusammenhang zwischen Prozessbezugsgröße und Kostenträger schafft die Grundlage für eine Verrechnung der Gemeinkosten der indirekten Bereiche nach der Inanspruchnahme durch den Kostenträger.

Dieser direkte Zusammenhang zwischen Teilprozess und Kostenträger ist nur bei den produktnahen Prozessen der indirekten Funktionsbereiche gegeben, z. B. für die Materialbeschaffung, Beschaffungslogistik oder der Auftragsabwicklung. Für die produktfernen Prozesse, wie z. B. Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Treasury, Steuerabteilung kann dieser Zusammenhang nicht hergestellt werden.

17.2.3 Die Ermittlung der Teilprozess-Kosten

Nach der Festlegung der Teilprozesse und der Prozessbezugsgrößen, müssen die Kosten für jeden Teilprozess ermittelt werden. Es sind zwei Methoden zur Ermittlung von Teilprozess-Kosten zu unterscheiden:

- Die *analytische* Methode: es werden für alle Kostenarten einer Kostenstelle die Plan-Prozessmengen mit Hilfe von technisch-kostenwirtschaftlichen Analysen geplant und differenziert mit Kosten bewertet. Die Ist-Werte müssen ergänzend zur üblichen Kontierung nach Kostenarten und Kostenstellen auf die jeweiligen Prozesse gebucht werden. Nachteilig ist der hohe Aufwand, so dass die genaue analytische Methode nur selten eingesetzt wird.
- Die *retrograde* Methode: Die Kosten werden differenziert nach Kostenarten für jede Kostenstelle im Rahmen des Budgetierungsprozesses geplant. Die geplante Anzahl der durchzuführenden Tätigkeiten (Mengen) und der geplante Zeitbedarf für ihre Durchführung, ermöglichen die Planung der (meist Mitarbeiter-)Kapazität in Personaljahren, die zur Leistungsbereitstellung notwendig sind. Die Aufteilung der Plan-Kosten je Kostenstelle auf die Teilprozesse erfolgt über die Personaljahre, die zur Durchführung dieser Teilprozesse vorgesehen sind. Damit werden die Kostenstellenkosten im Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Mitarbeiterkapazität auf die Teilprozesse verteilt. Vorteilhaft sind die leichte Datenerhebung und die Anschließbarkeit an die Kostenrechnung. Sie ist jedoch weniger genau als die analytische Methode.

Da in den indirekten Funktionsbereichen die Personal- und personalabhängigen Kosten (z. B. Gehälter, Miet-, Energiekosten etc.) dominierend sind, ist die retrograde Methode der Kostenplanung über Personaljahre meistens ausreichend. Die Mitarbeiterkapazität wird in Personaljahren gemessen. Ein *Personaljahr* ist eine Maßgröße für die Arbeitsmenge je ausgeführter Tätigkeit, die eine Person in einem Jahr leistet. Ein Personaljahr entspricht z. B. der Arbeitsmenge, die eine Person in einem Jahr arbeitet oder zwei Personen in einem halben Jahr ausführen. Überwiegen dagegen andere Kostenarten, wie z. B. in Rechenzentren, mit hohen kalkulatorischen Zinskosten und Abschreibungen für die Hard- und Software, Mieten, Beratungs- und Instandhaltungsaufwand, Telekommunikationskosten etc. bei geringerem Personalkostenanteil, dann sollten Personal- und personalabhängige Kosten über Personaljahre und die übrigen Kosten über andere Schlüsselgrößen, z. B. CPU-Zugriffszeiten, verrechnet werden.

In der Kostenstelle „Einkauf“ sind folgende Mitarbeiter beschäftigt: 1 Abteilungsleiter, 2 Teilzeitbeschäftigte mit 75 %, 3 Teilzeitbeschäftigte mit 50 % und 9 Vollzeitbeschäftigte. Eine Auswertung zeigt, dass von den Mitarbeitern 25 % Überstunden geleistet werden. Der Abteilungsleiter ist von der Überstundenregelung ausgenommen. Die Gesamtkosten der Kostenstelle „Einkauf“ betragen 1.200.000 €. Die Personalkapazität in Personaljahren (PJ) und die Kosten eines Personaljahres lassen sich wie folgt berechnen:

Abteilungsleiter			1 PJ
Teilzeitbeschäftigte	$2 \times 0,75 =$	1,5 PJ	
Teilzeitbeschäftigte	$3 \times 0,50 =$	1,5 PJ	
Vollzeitbeschäftigte	$9 \times 1,00 =$	9,0 PJ	
Mitarbeiterkapazität o. Überstunden	=	12,0 PJ	
Überstunden 25% der Mitarbeiterkapazität	=	3,0 PJ	
Mitarbeiterkapazität mit Überstunden			15 PJ
Gesamtkapazitätder KoSt. Einkauf			16 PJ

$$\text{Kosten pro Personaljahr} = \frac{\text{Gesamtkosten der Kostenstelle}}{\text{Gesamtkapazität der Kostenstelle}}$$

$$\text{Kosten pro Personaljahr} = \frac{1.200.000\ €}{16\ \text{PJ}} = 75.000\ € / \text{PJ}$$

Nach der Ermittlung der Mitarbeiterkapazität in Personaljahren und der Kosten für ein Personaljahr, sind die Kosten für die leistungsmengeninduzierten und die leistungsmengenneutralen Teilprozesse zu berechnen.

Abb. 17.4 zeigt für jeden Teilprozess, die Prozessbezugsgröße, d. h. den Kostentreiber sowie die geplante Teilprozessmenge eines Jahres. Für diese Plan-Mengen pro Teilprozess sind die Personaljahre und damit die Kapazität ermittelt. Die Teilprozesskosten errechnen sich aus der Multiplikation der Personaljahre mit Kosten für ein Personaljahr. Die Aufteilung in leistungsmengeninduzierte und -neutrale Prozesse zeigt ihre Abhängigkeit von der Prozessbezugsgröße.

Nr.	Teilprozesse der KoSt. Einkauf	Prozessbezugs-größe (Kostentreiber)	Teilprozess-menge	Personal-jahre	Teilprozess-Kosten €	Kate-gorie
TP1	Abschluss von Rahmen-verträgenfür Fertigungs-material	Rahmen-verträge	265	1,5	112.500	lmi
TP2	Bestellung von Fertigungs-material über Rahmenverträge	Bestellungen	10.000	3,0	225.000	lmi
TP3	Bestellung von Fertigungs-materialüber Einzelverträge	Einzel-bestellungen	4.000	4,5	337.500	lmi
TP4	Bestellung von Gemeinkosten-material	Bestellungen	6.000	3,5	262.500	lmi
TP5	Lieferantenpflege	Lieferanten	1.600	2,5	187.500	lmi
TP6	Leitung und Verwaltung der Einkaufsabteilung	---	---	1,0	75.000	lmn
	Prozesskapazität und – kosten der KoSt.Einkauf			**16,0**	**1.200.000**	

Abb. 17.4 Kapazitäts- und Kostenzuordnung auf Teilprozesse am Beispiel „Einkauf“

Im o. g. Beispiel soll der TP1 265-mal im Jahr durchgeführt werden. Dafür werden 1,5 PJ an Mitarbeiterkapazität benötigt. Die dafür entstehenden Teilprozesskosten betragen dafür 112.500 € (75.000 €/PJ × 1,5 PJ). Als leistungsmengeninduzierter Teilprozess wird die mengenmäßige Abhängigkeit vom Kostentreiber „Rahmenverträge“ deutlich: Je mehr Rahmenverträge abgeschlossen werden, umso mehr Kapazität ist einzuplanen und v. v.

17.2.4 Die Berechnung von Teilprozesskostensätzen

Aus der Division von Teilprozesskosten durch die Teilprozessmengen lassen sich nun die Teilprozesskostensätze für die leistungsmengeninduzierten Prozesse berechnen. Für sie ist der Einsatzgüterbrauch immer gleich hoch, so dass sie über einen Prozesskostensatz verrechnet werden können. Der Teilprozesskostensatz gibt die Höhe der Kosten an, die bei der Durchführung eines Teilprozesses verursacht werden. Teilprozesskostensätze entsprechen den Kalkulations- oder Verrechnungssätzen der Voll- und Teilkostenrechnung.

Für leistungsmengenneutrale Teilprozesse können aufgrund fehlender Prozessmengen keine Prozesskostensätze gebildet werden. Für ihre Umlage können zwei Verfahren unterschieden werden:

- die Schlüsselung leitungsmengenneutraler auf leistungsmengeninduzierte Teilprozesskosten
- die kostenstellenübergreifende Zusammenfassung von leistungsmengenneutralen Teilprozesskosten.

Die Schlüsselung leitungsmengenneutraler auf leistungsmengeninduzierte Kosten für die Berechnung der Teilprozesskosten erfolgt in den folgenden Schritten:

a. **Berechnung des leistungsmengen*induzierten* Teilprozesskostensatzes $TPKS_{lmi}$**

$$TPKS_{lmi} = \frac{TPK_{lmi}}{TPM_{lmi}}$$

TPK_{lmi} Kosten der leistungsmengeninduzierten Teilprozesse
TPM_{lmi} Anzahl des leistungsmengeninduzierten Teilprozesses.

Anschließend wird die Kostenumlage der leistungsmengen*neutralen* Teilprozesskosten berechnet. Dazu wird der Anteil der leistungsmengeninduzierten Teilprozesskosten an den gesamten lmi-Prozesskosten ermittelt. Mit diesem Anteil werden die lmn Kosten auf den Teilprozess verrechnet:

$$K_{Ulmn} = \frac{TPK_{lmi}}{\sum TPK_{lmi}} \times PK_{lmn} = \frac{TPK_{lmn}}{\sum TPK_{lmi}} \times PK_{lmi}$$

K_{Ulmn} Kostenumlage der leistungsmengenneutralen Teilprozesskosten
TPK_{lmn} Kosten des leistungsmengenneutralen Teilprozesses
$\sum TPK_{lmi}$ Kosten der gesamten leistungsmengeninduzierten Teilprozesse
PK_{lmn} Kosten des leistungsmengenneutralen Prozesses
PK_{lmi} Kosten des leistungsmengeninduzierten Prozesses.

b. **Berechnung des Teilprozesskostensatzes gesamt**

$$TPKS = \frac{TPK_{lmi} + K_{Ulmn}}{PM}$$

Die Weiterführung des Beispiels in Abb. 17.5 zeigt die Berechnungen.
Die Kostenumlage für den Teilprozess 1 errechnet sich wie folgt:

$$K_{Ulmn}^{TP1} = \frac{112.500\ €}{1.125.000\ €} \times 75.000\ € \quad \text{oder} \quad \frac{75.000\ €}{1.125.000} \times 112.500\ € = 7500\ €$$

Die Berechnung zeigt, dass der TP 1 entsprechend seinem Anteil an der Summe der lmi-Kosten 10 % der lmn-Kosten tragen muss. Die Teilprozesskosten für den gesamten TP 1 errechnet sich aus

Nr.	Teilprozesse der KoSt. Einkauf	Kategorie	Teilprozess-Kosten	Umlage lmn Kosten	Teilprozesskosten nach lmn-Umlage	Teilprozessmenge	Teilprozess-kostensatz gesamt
			€	€	€		€
TP 1	Abschluss von Rahmenverträgen für Fertigunsmaterial	lmi	112.500	7.500	120.000	265	452,83
TP 2	Bestellung von Fertigungsmaterial über Rahmenverträge	lmi	225.000	15.000	240.000	10.000	24,00
TP 3	Bestellung von Fertigungsmaterial über Einzelverträge	lmi	337.500	22.500	360.000	4.000	90,00
TP 4	Bestellung von Gemeinkostenmaterial	lmi	262.500	17.500	280.000	6.000	46,67
TP 5	Lieferantenpflege	lmi	187.500	12.500	200.000	1.600	125,00
	lmi-Kosten gesamt		**1.125.000**				
TP 6	**lmn-Kosten**: Leitung und Verwaltung der Einkaufsabteilung	lmn	75.000	75.000			
	Gesamtkosten der KoSt. Einkauf		**1.200.000**		**1.200.000**		

Abb. 17.5 Die Berechnung des Teilprozesskostensatzes

$$\text{TPKS}^{\text{TP1}} = \frac{112.500\ € + 7500\ €}{265\ \text{TP1}} = 452,83\ €/\text{TP1}$$

Das Verfahren wird in der Praxis häufig angewendet, da auch die lmn-Prozesse indirekt vom Leistungsvolumen der Kostenstelle abhängen. Veränderungen des Leistungsvolumens führen zu Anpassungen der Mitarbeiterkapazität und damit auch der Führungs- und Personaladministrationsaufgaben.

Bei der kostenstellenübergreifenden Zusammenfassung von leistungsmengenneutralen Kosten erfolgt die Verrechnung wie bei der Zuschlagskalkulation. Dazu werden über alle Kostenstellen die Kosten für die leistungsmengenneutralen Prozesse in einer Sammelposition addiert und über pauschale Zuschlagssätze z. B. als Prozentsatz auf die Einzel- oder Herstellkosten, verrechnet. Die Prozesskostensätze enthalten dann nur die Kosten für die lmi-Prozesse, so dass die Information über die Höhe und Struktur der Prozesskosten unverfälscht ist.

17.2.5 Die Aggregation von Teilprozess- zu Hauptprozesskosten

Im Rahmen der dargestellten Prozesshierarchie, werden nun die Teilprozesse zu Hauptprozessen zusammengefasst. Voraussetzung für eine zweckmäßige Aggregation, ist die Abhängigkeit der verschiedenen Teilprozesse von gleichen oder korrelierenden, d. h. in einem festen Verhältnis zueinander stehenden Prozessbezugsgrößen. Die Prozessbezugsgrößen der Hauptprozesse sind die Maßgrößen, die das Kostenvolumen in allen Kostenstellen beeinflussen, deren Leistungen in den Hauptprozess eingehen. Die Ermittlung der Hauptprozesskosten erfolgt durch die Addition der Teilprozesskostensätze. Die Berechnung zeigt das folgende Beispiel.

Für den Hauptprozess „Bereitstellen von Fertigungsmaterial“ sollen die darin enthaltenen Teilprozesse unter dem Kostentreiber „Anzahl der Bestellungen“ verdichtet werden. Es wird unterstellt, dass die Anzahl der Bestellungen und die daraus folgenden Anlieferungen, die Anzahl der Materialprüfungen, der Kommissionierungen und Lagerbewegungen eine hohe Korrelation aufweisen.

Abb. 17.6 zeigt die Zusammensetzung des Hauptprozesses „Bereitstellen von Fertigungsmaterial“ nach Teilprozessen, die selbst wiederum aus den Tätigkeiten verschiedener Kostenstellen bestehen. Für jeden Teilprozess sind die Teilprozesskostensätze bei einer festgelegten Teilprozessmenge ermittelt. Die Addition der Teilprozesskostensätze zeigt dann den Hauptprozesskostensatz, d. h. die durchschnittlichen Kosten, die bei einmaliger Durchführung des Hauptprozesses verursacht werden.

17.3 Die Kalkulation mit der Prozesskostenrechnung

Die Prozesskostenrechnung strebt eine verursachungsgerechte Verrechnung der Gemeinkosten indirekter Funktionsbereiche auf die Kostenträgereinheit an. Sie löst sich dazu von der Verrechnung über wertmäßige Bezugsgrößen und orientiert sich an der Inanspruchnahme von Hauptprozessen durch die Produkte.

17.3.1 Anwendungsbereich und Zeithorizont der Prozesskostenkalkulation

Der Anwendungsbereich der Prozesskostenkalkulation sind die Kapazitäten der indirekten Funktionsbereiche und ihre Auslastung durch Prozesse, die sie für Produkte durchführen.

KoSt.	Teil-prozess	**Hauptprozess: Bereitstellen von Fertigungsmaterial**	Kostentreiber	Prozesskosten-satz gesamt
				€
Einkauf	TP 2	Bestellung von Fertigungsmaterial über Rahmenverträge	Anzahl der Bestellungen	24,00
	TP 3	Bestellung von Fertigungsmaterial über Einzelverträge	Anzahl der Bestellungen	90,00
Wareneingangsprüfung	TP 15	Mechanische Prüfung	Anzahl der Prüfung	0,90
Lager	TP 21	Einlagerung	Anzahl der Lagerbewegungen	2,10
	TP 22	Fertigungskommissionierung	Anzahl der Lagerbewegungen	2,25
Interne Logistik	TP 31	Bereitstellung Gabelstapler	Anzahl der Palettenbewegungen	0,75
Hauptprozesskostensatz				**120,00**

Abb. 17.6 Die Ermittlung des Hauptprozesskostensatzes am Beispiel „Bereitstellen von Fertigungsmaterial“

In ihrer Kostenstruktur ist der Anteil kurzfristig beeinflussbarer, beschäftigungsvariabler Kosten gering. Dagegen ist der Anteil fixer bzw. intervallfixer Kosten hoch, z. B. durch Gehälter, Abschreibungen, Zinskosten, Mieten. Sie sind nur langfristig über die Veränderung der Kapazität beeinflussbar.

Die Anwendung des Beanspruchungsprinzips setzt voraus, dass Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen den Hauptprozessen der indirekten Funktionsbereiche und einem Kostenträger definiert werden können. Dies gelingt jedoch nur bei den „produktnahen" Prozessen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Materialbeschaffung, Logistik oder zur Auftragsplanung und Auftragsabwicklung stehen. Nur die Kosten dieser produktnahen Prozesse lassen sich über die Prozessbezugsgrößen der Hauptprozesse auf die Kostenträgereinheit verrechnen. „Produktferne" Prozesskosten und prozessunabhängige Kosten, d. h. Kosten für die keine Prozesse gebildet werden konnten, wie z. B. Geschäftsführungskosten, müssen dagegen über wertmäßige Bezugsgrößen auf die Kostenträgereinheit verrechnet werden, um die vollen Stückkosten zu erhalten.[21] Durch diese Ausrichtung auf die vollen Stückkosten ist die Prozesskostenkalkulation eine strategische Kalkulation. Ihre Bedeutung liegt in[22]

- der Gestaltung eines langfristigen profitablen Produktions- und Leistungsprogramms, der Festlegung profitabler Produktvarianten und den damit verbundenen (Kosten-) Unterschieden in den verwendeten Komponenten sowie der Fokussierung auf profitable Kundengruppen;
- der Festlegung der Preise, insbesondere der langfristigen Preisuntergrenzen für Produkte und Produktvarianten im Produktlebenszyklus.

17.3.2 Kalkulationsschema und Ablauf einer prozessorientierten Stückkostenkalkulation

Die Erweiterung der Stückkostenkalkulation um die verursachungsgerechte Kalkulation von in Anspruch genommenen Hauptprozessen durch ein Produkt, hat den Zweck die Kalkulationsgenauigkeit zu erhöhen. Abb. 17.7 erweitert das Schema der differenzierenden Zuschlagskalkulation um die Prozesskostenkalkulation.

Die Stückkosten werden wie folgt kalkuliert:

1 Die Verrechnung der Einzelkosten, insbesondere Fertigungsmaterial-, Fertigungs- und Vertriebseinzelkosten aus den Stücklisten und Arbeitsplänen.
2 Die Verrechnung produktnaher material-, fertigungs- und absatzwirtschaftlicher Prozesskosten über Prozesskostensätze nach der Inanspruchnahme der Hauptprozesse

[21] Vgl. für anwendungsnahe Beispiele und Anwendungsfelder des Prozesskostenmanagements Horvath und Mayer (2011), S. 25.

[22] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 310 f.

Kalkulationsschema	Kostenart	Informationsgrundlage
1. Fertigungsmaterialeinzelkosten	Einzelkosten	Stücklisten
2. materialwirtschaftlichen Hauptprozesskosten a. Hauptprozesskosten der Materialbeschaffung b. Hauptprozesskosten der Lagerung c. Hauptprozesskosten des Teilemanagements c. sonstige materialwirtschaftliche Hauptprozesskosten	Gemeinkosten der produktnahen Prozesse	Hauptprozesskostenübersicht
d. Kosten produktferner Prozesse der Materialwirtschaft	Gemeinkosten der produktfernen Prozesse	BAB/wertmäßige BG
3. Fertigungsmaterialkosten	**Summe aus 1 + 2**	
4. Fertigungseinzelkosten der direkten Leistungsbereiche.	Einzelkosten	Arbeitspläne
5. fertigungswirtschaftliche Hauptprozesskosten a. Hauptprozesskosten der Fertigungskommissionierung b. Hauptprozesskosten der Fertigungsprogrammplanung c. sonstige fertigungswirtschaftliche Hauptprozesskosten	Gemeinkosten der produktnahe Prozesse	Hauptprozesskostenübersicht
d. Kosten produktferner Prozesse der Fertigung	Gemeinkosten der produktfernen Prozesse	BAB/wertmäßige BG
6. Fertigungskosten	**Summe aus 4 + 5**	
7. Herstellkosten des Produktes	**Summe aus 3 + 6**	
8. Vertriebseinzelkosten	Einzelkosten	Arbeitspläne
9. Hauptprozesskosten des Vertriebs a. Hauptprozesskosten der Auftrags- und Lieferplanung b. Hauptprozesskosten der Absatzlogistik c. sonstige Hauptprozesskosten des Vertriebs.	Gemeinkosten der produktnahen Prozesse	Hauptprozesskostenübersicht
d. Kosten produktferner Prozesse des Vertriebs	Gemeinkosten der produktfernen Prozesse	BAB/wertmäßige BG
10. Vertriebskosten	**Summe aus 8 + 9**	
11. Forschungs- und Entwicklungskosten 12. Verwaltungsgemeinkosten	Sekundäre Prozesse und nicht repetitive Tätigkeiten, für die keine Prozesse gebildet wurden	BAB/wertmäßige BG
13. (volle) Stückkosten des Fertigerzeugnisses	**Summe aus 7 + 10 + 11 + 12**	

Abb. 17.7 Schema einer prozessorientierten Stückkostenkalkulation

durch eine Produkt- oder Kostenträgereinheit. Dabei ist festzulegen, ob nur leistungsmengeninduzierte oder auch -neutrale Prozesskosten verrechnet werden sollen.

3 Die Verrechnung produktferner Kosten, wie z. B. Einkäuferschulungen, über wertmäßige Zuschlagssätze auf Einzel- oder Herstellkosten.

4 Die Verteilung der Kosten für sekundäre Prozesse, wie Personaladministration oder nicht-repetitive Tätigkeiten, für die keine Prozesse gebildet wurden, insbesondere F&E-Kosten, erfolgt über die Zuschlagssätze auf die Herstellkosten.[23]

Die Kalkulationsgenauigkeit wird durch die Gemeinkostenverrechnung nach der tatsächlichen Inanspruchnahme der indirekten Funktionsbereiche durch das Produkt erhöht. Dazu ermittelt die Prozesskostenrechnung die Hauptprozesse, die von einem Kostenträger in Anspruch genommen werden. Um die Hauptprozesskosten auf ein Produkt verrechnen zu können, muss ein Prozesskoeffizient festgelegt werden:

$$\text{Prozesskoeffizient} = \frac{\text{Anzahl durchzuführender Hauptprozesse}}{\text{Menge des Kalkulationsobjekts}}$$

Der *Prozesskoeffizient* gibt die Prozessmenge, d. h. die Anzahl eines durchzuführenden Hauptprozesses an, die für eine Mengeneinheit eines Produktes durchgeführt werden

[23] Horvath (2011), S. 560 f.

muss.[24] Für den u. g. Hauptprozess 1 muss für die Herstellung von 10 Stück eines Produktes, der Bereitstellungsprozess für Fertigungsmaterial 5 mal durchgeführt werden. Der Prozesskoeffizient von 0,5 bedeutet demnach, dass ein Stück die Hälfte der Prozessmenge benötigt.

Die Zurechnung der Hauptprozesskosten auf eine Kostenträgereinheit erfolgt durch die Multiplikation von Hauptprozesskostensatz und dem Prozesskoeffizienten:

$$\text{Prozesskosten des Kalkulationsobjekts} = \text{Prozesskostensatz} \times \text{Prozesskoeffizient}$$

Für ein Produkt werden Fertigungsmaterialeinzelkosten i. H. v. 300 €/St. und Fertigungseinzelkosten i. H. v. 850 €/St. aus den Stücklisten und Arbeitsplänen ermittelt. Aus der Übersicht über die Hauptprozesse in Abb. 17.8 lassen sich die Gemeinkosten erkennen. In das Produkt gehen zwei Rohstoffe A und B ein. In der SGE entstehen keine F&E-Kosten. Die „übrigen Verwaltungskosten" werden mit einem Umlageschlüssel von 10 % auf die Herstellkosten auf das Produkt verrechnet.

HP-Nr,	Übersicht über die Hauptprozesse	Hauptprozess-kostensatz	Hauptprozess-durchführung	Menge des HP	Prozess-koeffizient
	(Auszug)	€	Anzahl	Stück	
1	Bereitstellen von Fertigungsmaterial	120,00			
	Rohstoff A		5	10	0,50
	Rohstoff B		4	20	0,20
2	Fertigungssteuerung	90,00	15	45	0,33
3	Auftragsabwicklung	140,00	15	30	0,50
4	Kundenbetreuung	100,00	10	40	0,25
5	Rechnungsstellung	25,00	1	10	0,10

Prozessorientierte Kalkulation			€	
Fertigungsmaterialeinzelkosten			300,00	
Bereitstellen von Fertigungsmaterial	Rohstoff A		60,00	
Bereitstellen von Fertigungsmaterial	Rohstoff B		24,00	
Fertigungsmaterialkosten				384,00
Fertigungseinzelkosten			850,00	
Fertigungssteuerung			30,00	
Fertigungskosten				880,00
Herstellkosten				**1.264,00**
Auftragsabwicklung			70,00	
Kundenbetreuung			25,00	
Vertriebskosten				95,00
Rechnungsstellung			2,50	
übrige Verwaltungskosten als Prozentsatz von Herstellkosten		10%	126,40	
Verwaltungskosten				128,90
(volle) Stückkosten bei prozessorientierter Kalkulation				**1.487,90**

Abb. 17.8 Beispiel für eine prozessorientierte Stückkosten-Kalkulation

[24] Vgl. Schweitzer und Küpper (2011), S. 357.

Für die Bereitstellung des Rohstoffs A errechnet sich der Prozesskoeffizient $\frac{5}{10} = 0,5$, der, multipliziert mit dem Prozesskostensatz i. H. v. 120 €, zu Gemeinkosten für die Materialbereitstellung i. H. v. 60 € für ein Stück dieses Produkts führt. Analog rechnen sich die übrigen Gemeinkostenarten. Es wird an diesem einfachen Beispiel deutlich, dass durch die differenziertere Berechnung der Materialbereitstellungskosten für jede Rohstoffart, die Materialgemeinkosten für das Produkt genauer ermittelt werden.

Durch die Kalkulation der Hauptprozesse nutzt die Prozesskostenkalkulation mehr Bezugsgrößen als die differenzierende Zuschlagskalkulation, so dass weniger (willkürliche) Kostenschlüsselungen der Gemeinkosten vorgenommen werden müssen. Dies erhöht die Genauigkeit der Kostenkalkulation und unterstützt die Prognose einer langfristigen Preisuntergrenze im Produktlebenszyklus.[25] Eine genauere Kostenkalkulation zeigt darüber hinaus Quersubventionierungen. Diese sind umso ausgeprägter, je unterschiedlicher die Komplexität zwischen den Produkten ist. Die Prozesskostenkalkulation kann diesen Zurechnungsfehler durch die Verrechnung der unterschiedlichen Inanspruchnahmen der Kapazitäten in den indirekten Bereichen, über die Anzahl der Prozesse auf die Produkte verringern. Dies erleichtert die Bereinigung des Produktprogramms.

Das Beispiel verdeutlicht, dass die Kostenwirkungen unterschiedlicher Losgrößen auf die material- und fertigungswirtschaftlichen Bereiche durch die prozessorientierte Kalkulation erfasst werden kann. Auch der Einfluss der Produktkomplexität, etwa der Einfluss der Teile- oder Variantenvielfalt, auf die Stückkosten lässt sich abbilden.

Es zeigen sich jedoch auch Nachteile:[26]

- Die zur Kalkulation verwendeten Hauptprozesskostensätze bestehen aus mehreren Teilprozesskostensätzen. Eine verursachungsgerechte Kostenkalkulation setzt voraus, dass die verschiedenen Teilprozesse von gleichen oder korrelierenden Kostentreibern abhängig sind.
- Die Prozesskosten werden nur zum Teil durch die Prozessbezugsgrößen bestimmt. Ein anderer Teil wird durch die Zusammensetzung des Produktprogramms beeinflusst, wie etwa der Nutzung von Normteilen und damit der Möglichkeit von Sammelbestellungen. Für diese Kosteneinflüsse kann jedoch kein Prozesskoeffizient gebildet werden.
- Es fehlt eine Trennung zwischen fixen und variablen Kosten, so dass die tatsächliche Kostenänderung nicht zu erkennen ist.

17.4 Die Planung und Kontrolle der Gemeinkosten in den indirekten Funktionsbereichen

Neben der Kalkulation, ist die Planung und Kontrolle der Gemeinkosten in den indirekten Funktionsbereichen ein weiterer Rechnungszweck der Prozesskostenrechnung. Sie kann sowohl auf die Effektivität als auch auf die Effizienz der Prozesse gerichtet sein.

[25] Remer (2005), S. 172.

[26] Schweitzer und Küpper (2011), S. 372.

17.4.1 Effektivität und Effizienz als Planungs- und Kontrollziele der Prozesskostenrechnung

Die *langfristige* Prozessgestaltung in den indirekten Funktionsbereichen ist am Erfolgspotenzialziel orientiert. Die Kostenplanung prognostiziert die Kosten für die betriebsnotwendigen Kapazitäten an Potenzialgütern, wie Betriebsmittel (Technologie, Informationen) und Personal. Das Planungsziel ist die Steigerung der Effektivität, d. h. der Wirtschaftlichkeit der Kapitalverwendung für den Aufbau und die Nutzung der Potenzialgüter unter Berücksichtigung von Kunden-, Zeit- und Qualitätsanforderungen. Eine Effektivitätssteigerung ist durch die Veränderung des Kosteneinflussfaktors „Kapazität" möglich, d. h. über

- die Verringerung von gemeinkostenverursachenden Prozessen, insbesondere durch die Eliminierung nicht-wertschöpfender Teilprozesse und einer an Rationalisierungspotenzialen (Zeit, Qualität, Kosten) orientierten Gestaltung der verbleibenden Hauptprozesse;
- die langfristige Anpassung der Kapazität in den indirekten Funktionsbereichen an die Zahl der Prozessdurchführungen.

Das Ziel der *kurzfristigen* Gemeinkostenplanung ist die Effizienzsteigerung in der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses. Im Fokus steht die Beseitigung von Unwirtschaftlichkeiten in der Durchführung und Verknüpfung von Tätigkeiten, Teil- und Hauptprozessen. Die planungsrelevanten Kosteneinflussgrößen sind die Reduzierung der Prozesszeiten und ihre Verteilung auf wertschöpfende Bearbeitungs- oder Transaktionszeiten zu Lasten von nicht-wertschöpfenden Transport- und Wartezeiten.[27]

Die Grundlage der Prozesskostenplanung ist die Transparenz über die durchgeführten Leistungs- bzw. Prozessarten, die Ist-Prozessmengen und tatsächlichen Prozessdurchführungszeiten. Sie sind eine messbare und objektive Mengenbasis für die Planung der Prozesskosten. Zudem wird eine Kosten- und Leistungskontrolle in den indirekten Funktionsbereichen möglich, durch[28]

- den Vergleich von Prozesskosten, Durchführungszeit, Prozessqualität sowie der Kapazitätsauslastung zur Optimierung von Leistungsangebot, Qualität und Wirtschaftlichkeit;
- die Verwendung von Prozessbezugsgrößen und Durchführungszeiten für Tätigkeiten und Teil-Prozesse als Leistungsmaßstäbe. Sie ermöglichen eine kennzahlenbasierte Kontrolle;
- einen regelmäßigen Plan-Ist- oder Soll-Ist-Vergleich der Prozesskosten.

[27] Remer (2005), S. 155 f.

[28] Gladen (2011), S. 254 ff., S. 392 und S. 399.

Die Planung und Kontrolle von Gemeinkosten und Leistungen kann mit der Prozesskostenrechnung kostenstellenübergreifend für die Hauptprozesse und kostenstellenbezogen für die Teilprozesse und Tätigkeiten erfolgen.

17.4.2 Die kostenstellenübergreifende Planung und Kontrolle der Gemeinkosten für Hauptprozesse

Die Gemeinkosten der Hauptprozesse werden kostenstellenübergreifend geplant durch:

- die Planung der Hauptprozessarten und ihrer Plan-Mengen, abgeleitet aus dem Erfolgsziel und der Wettbewerbsstrategie;
- die Planung der Durchführungszeiten und anderer marktorientierter Planungsinhalte, z. B. Servicequalität, sowie der Ableitung der Plan-Kapazitäten
- die Ermittlung des Plan-Hauptprozesskostensatzes aus der Addition der Plan-Teil-Prozesskostensätze der leistenden Kostenstellen;
- die Ermittlung der Plan-Hauptprozesskosten aus der Multiplikation von Plan-Hauptprozesskostensatz und Plan-Hauptprozessmenge.

Für die Prozesskostenkontrolle ist eine prozessorientierte Abweichungsanalyse möglich. Dazu werden die Plan-Prozesskosten $PK^{P}_{(B)}$ den Soll-Prozesskosten $PK^{S}_{(B)}$ gegenübergestellt:

$$PK^{P}_{(B)} = \text{Plan-Hauptprozesskostensatz} \times \text{Plan-Hauptprozessmenge}$$

$$PK^{S}_{(B)} = \text{Plan-Hauptprozesskostensatz} \times \text{Ist-Hauptprozessmenge}$$

Für die Ermittlung der Soll- und Ist-Prozesskosten muss die Ist-Prozessmenge der tatsächlichen durchgeführten Hauptprozesse statistisch ermittelt werden. Die Soll-Prozesskosten geben an, wie hoch die Prozesskosten bei der tatsächlich durchgeführten Anzahl von Prozessen sein sollen. Damit sind sie der Maßstab für eine angemessene Höhe der Gemeinkosten in den indirekten Funktionsbereichen.

Die Ist-Prozesskosten $PK^{I}_{(B)}$ werden aus dem Kostenstellenbericht des laufenden Monats entnommen. Die Ist-Prozesskosten sind die tatsächlich angefallenen Kosten für die Durchführung der Prozesse. Häufig entsprechen sich Plan- und Ist-Prozesskosten weitgehend, da die Kosten in den indirekten Funktionsbereichen, wie z. B. kalkulatorische Abschreibungen oder Gehälter, weitgehend fix sind. Das bedeutet, dass die Prozesskosten auch bei Beschäftigungsschwankungen konstant bleiben. Aus der Gegenüberstellung von Ist- und Soll-Prozesskosten lässt sich die Abweichung berechnen und eine Abweichungsanalyse durchführen:

$$\Delta PK = PK^{I}_{(B)} - PK^{S}_{(B)}$$

Die Fortführung des obigen Beispiels mit dem Hauptprozesse „Bereitstellen von Fertigungsmaterial“ und einem Hauptprozesskostensatz von 120 € verdeutlicht den Zu-

KoSt.	Teil-prozess	**Hauptprozess: Bereitstellen von Fertigungsmaterial**	Prozess-kostensatz gesamt	Plan-Prozess-menge	Plan-Prozess-kosten	Soll-Prozess-menge	Soll-Prozess-kosten	Ist-Prozess-kosten	Beschäftigungs-abweichung
			€	LE	€	LE	€	€	€
Einkauf	TP 2	Bestellung von Fertigungs-material über Rahmenverträge	24,00	1.000	24.000	750	18.000,00	24.000	-6.000
	TP 3	Bestellung von Fertigungs-material über Einzelverträge	90,00	1.000	90.000	750	67.500,00	90.000	-22.500
Wareneingangs-prüfung	TP 15	Mechanische Prüfung	0,90	1.000	900	750	675,00	900	-225
Lager	TP 21	Einlagerung	2,10	1.000	2.100	750	1.575,00	2.100	-525
	TP 22	Fertigungskommissionierung	2,25	1.000	2.250	750	1.687,50	2.250	-563
Interne Logistik	TP 31	Bereitstellung Gabelstapler	0,75	1.000	750	750	562,50	750	-188
Hauptprozesskostensatz			**120,00**	1.000	**120.000**	750	**90.000,00**	**120.000**	**-30.000**

Abb. 17.9 Die Ermittlung der Beschäftigungsabweichung für Hauptprozesse

sammenhang in Abb. 17.9. Die Plan-Prozessmenge beträgt 1000 Prozesse, während tatsächlich nur 750 Prozesse durchgeführt wurden.

Für den Hauptprozess „Bereitstellung von Fertigungsmaterial“ entstehen 120.000 € an Hauptprozesskosten, obwohl statt der geplanten 1000 nur 750 Prozesse durchgeführt wurden. Es liegt eine Beschäftigungsabweichung i. H. v. −30.000 € vor, die den Leerkosten der beteiligten Kostenstellen entspricht. Das heißt 25 % der vorhandenen Kapazität bleiben ungenutzt, verursacht durch Unterbeschäftigung ($x^i < x^P$). Sie zeigt damit nicht die Kosten, die bei wirtschaftlichem Handeln in der Durchführung der Hauptprozesse hätten erreicht werden können, sondern verweist auf ein langfristiges Kostensenkungspotenzial durch Kapazitätsabbau.

Der Vergleich zwischen Ist- und Soll-Gemeinkosten für die einzelnen Teilprozesse ermöglicht eine prozessorientierte Abweichungsanalyse. Sie bildet die Grundlage zur Gemeinkostenreduzierung für ein aktives Kapazitätsmanagement, zur Reduzierung von Leerzeiten und Leerkosten, z. B. durch Überstundenabbau, Mitarbeiterausleihe.[29] Darüber hinaus können nicht-wertschöpfende Tätigkeiten und Teilprozesse, z. B. Liege-, Transportzeiten, durch eine kontinuierliche Prozessverbesserung eliminiert oder verkürzt werden. Schließlich kann durch ein Business Process Reengineering der Hauptprozess neu gestaltet werden.

17.4.3 Die Planung und Kontrolle der Gemeinkosten in den Kostenstellen der indirekten Funktionsbereiche

Der Planungsgegenstand in den Kostenstellen ist die Kostenstellen-Leistung, d. h. die Quantität und Qualität der Teilprozesse und Tätigkeiten, die in der Planungsperiode er-

[29] Kremin-Buch (2007), S. 86.

bracht werden müssen und daraus resultierend die Gemeinkosten. Die Zielvorgabe für die Teilprozessarten und -mengen sowie der Durchführungszeiten und deren Kosten, sind aus der Planung der Hauptprozesse abzuleiten. Auf dieser Grundlage werden die Gemeinkosten in der Kostenstelle in vier Stufen geplant:

- die Planung der Teilprozessarten und ihrer Plan-Prozessmengen;
- die Planung der Kapazitätsauslastung durch die Teilprozesse, insbesondere der Plan-Durchführungszeiten;
- die Planung der Teilprozesskostensätze durch die Bewertung der Kapazitätsnutzung mit Plan-Kosten;
- die Ermittlung des Kostenstellen-Budgets aus der Addition der geplanten Teilprozesskosten für die Plan-Mengen in einer Planungsperiode.

Die Transparenz über die Zusammensetzung der Kostenstellen-Leistung nach Plan-Mengen, Plan-Zeiten und den daraus folgenden Plan-Kosten ermöglicht nun eine wirksame Kontrolle der Gemeinkosten und der Kapazitätsauslastung. Dazu können der Soll-Ist-Vergleich und Produktivitätskennzahlen verwendet werden.

Die Weiterführung des o. g. Beispiels „Einkauf“ verdeutlicht den Zusammenhang:[30]

Die Auslastung der KoSt. Einkauf beträgt 70 %. Eine Analyse der Kostenstruktur hat ergeben, dass sich 20 % der Kostenstellenkosten variabel und 80 % fix zur Beschäftigung verhalten. Es ist die Beschäftigungsabweichung zu berechnen und zu interpretieren.

Aus Abb. 17.10 lässt sich für die Kostenstelle „Einkauf“ eine Beschäftigungsabweichung von −270.000 € erkennen. Es handelt sich wieder um Leerkosten. Die diffe-

Teilprozesse der KoSt. Einkauf	Plan-Teil-prozess-menge	Plan-Teil-prozess-kosten	lmi-Prozess-kosten-satz	variable Plan-Kosten-anteile %	fixe Plan-Kosten-anteile%	variable Kosten bei Auslastung %	Ist-Kosten bei Auslastung von %	Ist-Prozess-menge	Soll-Prozess-kosten	Beschäftigungsabweichung
		€		20	80	70	70	70		
Abschluss von Rahmenverträgen für Fertigunsmaterial	265	112.500	424,53	22.500	90.000	15.750	105.750	185,5	78.750	-27.000
Bestellung von Fertigungsmaterial über Rahmenverträge	10.000	225.000	22,50	45.000	180.000	31.500	211.500	7000	157.500	-54.000
Bestellung von Fertigungsmaterial über Einzelverträge	4.000	337.500	84,38	67.500	270.000	47.250	317.250	2800	236.250	-81.000
Bestellung von Gemeinkostenmaterial	6.000	262.500	43,75	52.500	210.000	36.750	246.750	4200	183.750	-63.000
Lieferantenpflege	1.600	187.500	117,19	37.500	150.000	26.250	176.250	1120	131.250	-45.000
lmi-Kosten gesamt		1.125.000		225.000	900.000	157.500	1.057.500			
lmn-Kosten : Leitung und Verwaltung der Einkaufsabteilung		75.000			75.000		75.000		75.000	
Gesamtkosten der KoSt. Einkauf		1.200.000		225.000	975.000		1.132.500		862.500	-270.000

Abb. 17.10 Die Ermittlung der Beschäftigungsabweichung für Teilprozesse der Kostenstelle

[30] Vgl. für ähnliche Beispiele Kremin-Buch (2007), S. 82 ff.

renziertere Abweichungsanalyse lässt nun die unterschiedliche Beanspruchung der Kostenstellenkapazität durch die Teilprozesse erkennen. Es wird deutlich, dass der Teilprozess Bereitstellung von Fertigungsmaterial über Einzelverträge den höchsten Anteil an der Beschäftigungsabweichung verursacht. Maßnahmen zur Gemeinkostenreduzierung sollten daher bei diesem Teilprozess ansetzen.

17.5 Die Aussagefähigkeit der Prozesskostenrechnung

Für die Beurteilung der Aussagefähigkeit der Prozesskostenrechnung sind zum einen das Entsprechungsprinzip von Entscheidung und Informationsbereitstellung eines Rechnungssystems und zum anderen das Beanspruchungsprinzip wesentlich, das empirisch bestätigte Gesetzmäßigkeiten einfordert, mit denen die unterstellen Kostenabhängigkeiten fundiert werden können.

17.5.1 Die Abbildung und Dokumentation der Prozesskosten in den indirekten Funktionsbereichen

In den indirekten Funktionsbereichen wird die Leistung durch das Personal und die eingesetzten Betriebsmitteln, z. B. Datenverarbeitungs-, Betriebsdatenerfassungs-, Produktionsplanungssysteme erstellt, die dafür vor allem fixe Kosten, d. h. insbesondere Gehälter sowie kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinskosten etc. verursachen. Die wesentliche Kosteneinflussgröße ist damit die quantitative und qualitative Kapazität von Personal und Betriebsmittel. Die Voraussetzung für die Abbildung und Dokumentation des Verbrauchs dieser Potenzialgüter in den Prozessen und ihrer Kosten ist

- bei der *Prozessbildung* nur möglichst gleichartige Tätigkeiten zu verketten, um von anderen Prozessen eindeutig abgrenzbar zu sein. Die notwendige Anzahl der Prozesse wird durch die Unterschiedlichkeit der Produkte sowie dem relativen Kostenanteil eines Prozesses an den Gemeinkosten der indirekten Funktionsbereiche bestimmt.[31] Die Anzahl der ermittelten Tätigkeiten, Teil- und Hauptprozesse und der identifizierten Prozessbezugsgrößen bestimmt die Aussagefähigkeit der Prozesskostenrechnung wesentlich;
- die *Arbeits- und Nutzungszeiten* der personellen und technischen Kapazitäten *messbar* und auf die Tätigkeiten *zurechnen* zu können. In der Regel führen die Mitarbeiter mehrere Prozesse aus, so dass Probleme bei der Zurechnung von Gehältern auf die Prozesse entstehen können. Es müssen dann – willkürliche – Verteilungsschlüssel verwendet werden.

[31] Horngren, Datar, Foster, Rajan und Ittner (2009), S. 381 ff.

Es wird die Gültigkeit des Beanspruchungsprinzips unterstellt, d. h. dass der Verbrauch der Potenzialgüter durch jeden Hauptprozess einer Prozessbezugsgröße gleich hoch ist. Damit wird eine lineare Nutzungsfunktion der Potenzialgüter durch die Prozesse angenommen. Bei Potenzialgütern beruht dieser gleichbleibende Verbrauch auf Schätzungen, mit der wiederholbare Prozesse das Potenzialgut beanspruchen. Die Linearität dieser Nutzungsfunktion kann jedoch i. d. R. für Potenzialgüter technologisch nicht begründet werden und entspricht daher eher einer plausiblen Annahme.

Durch die Bewertung der linearen Nutzungsfunktion mit den (Wiederbeschaffungs-) Preisen für den Einsatz der Potenzialgüter, entsteht eine lineare Kostenfunktion, mit der Prozessbezugsgröße als Kosteneinflussgröße. Mit dem Prozesskostensatz werden die Kosten für die Durchführung eines Hauptprozesses nach der Prozessmenge und damit nach Beanspruchung der Potenzialgüter auf den Kostenträger verrechnet. Die auf den Kostenträger verrechneten Gemeinkosten sind dann Nutzkosten der in Anspruch genommenen Potenzialgüter. Die nicht verrechneten Gemeinkosten sind die Leerkosten für die nicht genutzte Kapazität. Bildet die lineare Kostenfunktion die Transformation von Fixkosten in Nutzkosten empirisch zutreffend ab, dann ist das Beanspruchungsprinzip eingehalten. Kann die lineare Kostenfunktion empirisch nicht bestätigt werden, dann sind die Prozesskostensätze ohne kostentheoretische Grundlage und damit fiktiv ermittelt. Darüber hinaus kann diese Linearität immer nur für ein definiertes Leistungsintervall angegeben werden, bei dessen Überschreiten entstehen jedoch sprungfixe Kosten. Diese führen dann zu einer Erhöhung der Prozesskostensätze (und umgekehrt).

Zudem muss sichergestellt sein, dass die Prozesskostensätze eine Beziehung zu den Entscheidungsvariablen haben, da sie sonst ohne Entscheidungsrelevanz sind und keine Kosteninformation darstellen.

Die Verrechnung der Prozesskosten auf den Kostenträger erfolgt über den Prozesskoeffizienten, der die Anzahl der Hauptprozesse zeigt, die durch den Kostenträger verursacht werden. Eine wesentliche Anforderung ist die eindeutige Bestimmung der Prozesskoeffizienten für die relevanten Produktmerkmale und für alle Produktarten. Prozesskoeffizienten sind in der Praxis geschätzte konstante Größen und damit zwar plausibel, aber fiktiv.[32] Mit den Prozesskoeffizienten werden Nutzkosten als proportionalisierte fixe Gemeinkosten auf die Kostenträger verrechnet. Die Höhe der verrechneten Gemeinkosten auf den Kostenträger wird durch die Anzahl der Prozesswiederholungen in der Betrachtungsperiode bestimmt. Da die Prozessbezugsgrößen ein Maß für die Beschäftigung der Potenzialgüter in den indirekten Funktionsbereichen darstellen, ist die Höhe der Prozesskostensätze von der Beschäftigung abhängig. Sie sind nur dann entscheidungsrelevant, wenn das Entscheidungsproblem mit der Beschäftigung im indirekten Funktionsbereich zusammenhängt.

[32] Schweitzer und Küpper (2011), S. 377; Ossadnik (2009), S. 313.

17.5.2 Die Planung und Kontrolle der Prozesskosten in den indirekten Funktionsbereichen

Die Prozesskostenrechnung stellt Kosten für die Teil- und Hauptprozesse sowie die geplante Nutzung der Kapazität in den indirekten Funktionsbereichen bereit. Die Kapazität und die kapazitätsabhängigen fixen Kosten können nur langfristig verändert werden, so dass die Prozesskostenrechnung für kurzfristige Planungsprobleme keine entscheidungsrelevanten Informationen bereitstellen kann. Die ausgewiesenen Kostenveränderungen einer Periode, zeigen daher nur Beschäftigungsschwankungen, d. h. die unterschiedliche Kapazitätsauslastung.

Die langfristige Veränderung fixer Kosten ist dagegen ausschließlich von Entscheidungen über die Kapazitätsveränderung von Potenzialgütern abhängig. Deren Auf- oder Abbaufähigkeit ist von technischen oder vertraglichen Bindungsfristen abhängig. Art, Umfang und Fristigkeit der Kapazitätsveränderungen determinieren die Fixkostenentwicklung in den indirekten Funktionsbereichen. Um die Fixkosten mit ihren sprung- oder intervallfixen Verläufen langfristig planen zu können, müsste die Prozesskostenrechnung entscheidungsrelevante Informationen unter Beachtung des Fristigkeiten bereitstellen können. Dies ist jedoch nach bisherigem Entwicklungsstand der Prozesskostenrechnung nicht möglich, so dass ihre Aussagefähigkeit für die langfristige Planung begrenzt ist.[33]

Die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit wird über Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt. Die Soll-Prozesskosten werden aus den Plan-Prozesskostensätzen und den durchgeführten (Ist-)Prozessmengen berechnet. Der Vergleich zwischen den Soll- und den Ist-Prozesskosten zeigt bei den fixen Kosten der indirekten Funktionsbereiche eine Beschäftigungsabweichung. Diese gibt die Leerkosten und damit die Kosten der ungenutzten Kapazität an, die nicht auf die Kostenträger verrechnet werden können. In kurzfristigen Entscheidungssituationen können die Informationen über die Leerkosten nur eingeschränkt zur Wirtschaftlichkeitskontrolle genutzt werden, da nur wenige Maßnahmen zur Anpassung der Kapazität in einer Periode möglich sind, wie z. B. Überstundenauf- oder -abbau.

Eine dauerhafte Unterbeschäftigung zeigt, dass die Kapazität an Potenzialgütern in einem indirekten Funktionsbereich zu hoch ist und in Abhängigkeit von den Bindungsfristen abgebaut werden muss. Es ist zu beachten, dass die entscheidungsrelevanten Informationen nicht nur aus den vergangenen Perioden abgeleitet werden, sondern der Kapazitätsbedarf der Plan-Perioden zu Grunde gelegt wird. Andererseits sind für die Bedarfsplanung keine Kosteninformationen nötig, da auch auf Mengenbasis die Auslastungsplanung der Kapazität und der zukünftige Kapazitätsbedarf ermittelt werden kann.

Für die langfristige Kostenkontrolle sind Plan- oder Soll-Prozesskosten zu planen und mit den Ist-Prozesskosten zu vergleichen. Über einen längerfristigen Prozesskostenvergleich kann die Prozesskostenrechnung Informationen über die Wirtschaftlichkeit des Potenzialgütereinsatzes im Wertschöpfungsprozess der indirekten Funktionsbereiche liefern.

---

[33] Schweitzer und Küpper (2011), S. 380.

Vor allem über die Prozessanalysen und die Ermittlung von Kosteneinflussgrößen auf die Prozesse, können Informationen über die Gestaltung des Wertschöpfungsprozesses und damit Strukturen, Verläufe und Höhe der fixen Kosten gewonnen werden. Darüber hinaus zeigt die Analyse der einzelnen Hauptprozesse, welche der Teilprozesse wertschöpfend sind und in welchen Teilprozessen Lager- oder Transportzeiten reduziert werden können.

17.5.3 Die Stückkosten-Kalkulation mit Prozesskosten

Die Prozesskostenrechnung misst die Kostenwirksamkeit strategischer Entscheidungen zur Produktkomplexität, Variantenvielfalt und Leistungsanforderungen der Kunden zu Qualität, Bereitstellungszeiten und Serviceleistungen u. ä., die zu Kapazitätsveränderungen in den indirekten Funktionsbereichen führen. Sie generiert strategisch relevante Informationen für die Kalkulation aus drei Effekten: dem Allokationseffekt, dem Degressionseffekt und dem Komplexitätseffekt.[34]

17.5.3.1 Der Allokationseffekt

Der Gegenstand des Allokationseffekts ist die Verteilung (Allokation) der Gemeinkosten von den indirekten Funktionsbereichen auf die Kostenträger. Er zeigt den Unterschied zwischen der Stückkosten-Kalkulation mit den Wert-Bezugsgrößen der differenzierenden Zuschlagskalkulation im Vergleich zur Anwendung von Mengen-Bezugsgrößen in der Prozesskostenrechnung.

In der differenzierenden Zuschlagskalkulation werden die Gemeinkosten über funktionsbereichsspezifische Gemeinkostenzuschlagssätze proportional zum Wert einer Bezugsgröße, entweder der Höhe der Kostenträger-Einzelkosten oder der Herstellkosten, auf die Erzeugnisse verrechnet.[35] Dabei wird unterstellt, dass die in den Gemeinkostenzuschlägen verrechneten Kostenstellen-Leistungen von der Höhe, z. B. der Rohstoffkosten, abhängen. Diese Annahme ist jedoch häufig nicht erfüllt, da die Gemeinkosten von der Häufigkeit der durchgeführten Kostenstellen-Leistungen, z. B. der Anzahl der durchgeführten Beschaffungsprozesse abhängt und nicht vom Preis der verbrauchten Rohstoffe.

In der Prozesskostenrechnung werden die Gemeinkosten der indirekten Bereiche nach ihrer Beanspruchung durch die Kostenträger verteilt. Ist der Prozesskostensatz korrekt ermittelt, zeigt er die tatsächliche Inanspruchnahme eines indirekten Funktionsbereichs und die daraus folgenden Gemeinkosten bei der Durchführung eines Prozesses. Erzeugnisse, die demnach mehr Kostenstellen-Leistungen verbrauchen, werden daher mit höheren Gemeinkosten belastet. Das folgende Beispiel verdeutlicht die unterschiedliche Kostenallokation zwischen den beiden Kalkulationsmethoden:

---

[34] Coenenberg, Fischer und Günther (2012), S. 232 f.

[35] Vgl. dazu Abschn. 6.2.4.4.2.

Die Tabelle zeigt drei Produkte mit ihren Fertigungsmaterialeinzelkosten. Diese stellen die Zuschlagsbasis für den Materialgemeinkostenzuschlagssatz von 30 % dar, indem die Beschaffungskosten erfasst sind. Mit der Prozesskostenrechnung wurde ein Prozesskostensatz von 30 € je Beschaffungsprozess ermittelt. Der Beschaffungsprozess wird nur jeweils einmal für ein Produkt durchgeführt.

Abb. 17.11 zeigt, dass nur bei Produkt B die verrechneten Materialgemeinkosten in beiden Kalkulationsverfahren übereinstimmen und damit der tatsächlichen Inanspruchnahme des Funktionsbereichs „Einkauf" entsprechen. Auf das Produkt A werden zu wenige Materialgemeinkosten verrechnet, da die proportionale Materialgemeinkostenverrechnung unter der tatsächlichen Gemeinkostenverursachung gemäß der Prozesskostenrechnung liegt. Das Produkt müsste mit zusätzlichen Gemeinkosten von 15 € belastet werden. Dagegen wird das Produkt C aufgrund seiner höheren Fertigungsmaterialeinzelkosten überproportional mit Gemeinkosten belastet, obwohl es den gleichen Beschaffungsprozess wie die anderen beiden Produkte durchläuft und dem entsprechend die Kapazitäten der Beschaffungskostenstellen in gleichem Umfang beansprucht. Bei diesem Produkt müssten die Gemeinkosten um 15 € reduziert werden, wenn die Gemeinkostenverrechnung der Inanspruchnahme des indirekten Bereichs entsprechen soll.

Bei der Anwendung der differenzierenden Zuschlagskalkulation führen diese Verrechnungsfehler in den Materialgemeinkosten zu Folgefehlern bei der Ermittlung der Herstellkosten. Da diese Zuschlagsbasis für die Verwaltungs-, Vertriebs-, sowie die Forschungs- und Entwicklungskosten sind, werden die Selbstkosten für die Erzeugnisse verzerrt ausgewiesen.

17.5.3.2 Der (Fixkosten-)Degressionseffekt

Der Gegenstand des Degressionseffekts ist die Höhe der Fixkosten, die auf ein Stück des Produktes verrechnet werden. Die differenzierende Zuschlagskalkulation verrechnet aufgrund des proportionalen Gemeinkostenzuschlagssatzes einen konstanten Gemeinkosten-

Produkte	A	B	C	Gemeinkosten
differenzierende Zuschlagskalkulation:	€	€	€	€
Fertigungsmaterialeinzelkosten	50,00	100,00	150,00	
Materialgemeinkosten	15,00	30,00	45,00	90,00
Fertigungsmaterialkosten pro Stück	65,00	130,00	195,00	
Prozessorientierte Kalkulation:	€	€	€	€
Fertigungsmaterialeinzelkosten	50,00	100,00	150,00	
Gemeinkosten eines Beschaffungsprozesses	30,00	30,00	30,00	90,00
Fertigungsmaterialkosten pro Stück	80,00	130,00	180,00	
Allokationseffekt	**15,00**	**0,00**	**-15,00**	

Abb. 17.11 Beispiel zum Allokationseffekt

betrag je Produkt. In der prozessorientierten Kalkulation sinken dagegen die Prozesskosten pro Stück bei steigender Auftragsgröße, da die Fixkosten unabhängig von der Beschäftigung sind. In der Prozesskostenrechnung werden daher Produkte mit niedriger Stückzahl durch höhere Gemeinkosten belastet, als bei der differenzierenden Zuschlagskalkulation und v. v.

Dies zeigt das folgende Beispiel in Abb. 17.12: Ein Produkt wird mit 300 €/St. Herstellkosten kalkuliert. Sie sind die Zuschlagsbasis der Vertriebsgemeinkosten. Kundenaufträge liegen vor mit 1 Stück, 50 und 100 Stück je Auftrag. Der Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz beträgt 25 %. Die Prozesskostenrechnung ermittelt für den Hauptprozess „Durchführung eines Kundenauftrags“ einen Prozesskostensatz von 500 €.

Die pauschale Verrechnung der differenzierenden Zuschlagskalkulation führt dazu, dass unabhängig von der Stückzahl in der ein Kundenauftrag ausgeführt wird, jedes Stück mit den gleichen Vertriebskosten von 75 € belastet wird. Die Selbstkosten betragen unabhängig von der Stückzahl des Auftrags für jedes Produkt 375 €. Die Vertriebsgemeinkosten sind als fixe Kosten unabhängig von der Anzahl der bestellten Stückzahl. Im Beispiel verursacht die einmalige Durchführung eines Kundenauftrags unabhängig von der Stückzahl jeweils Prozesskosten in Höhe von 500 €. Aus der Division der Fixkosten des Kundenauftrags von 500 € durch die Stückzahlen des Auftrags errechnen sich die Fixkosten pro Stück in Höhe von 500 €, 10 € oder 5 €. Addiert man nun die Vertriebskosten zu den Herstellkosten errechnen sich die Stückkosten der Prozesskostenkalkulation. Der Vergleich mit den Stückkosten der differenzierenden Zuschlagskalkulation zeigt, dass Kleinaufträge, im Beispiel mit 1 Stück, mit zu niedrigen Vertriebsgemeinkosten von 75 € belastet werden. Sie verursachen jedoch die gleichen Prozesskosten von 500 € wie Großaufträge mit 100 Stück. Da sie den indirekten Funktionsbereich vergleichsweise stärker beanspruchen, fallen die Herstellkosten von 375 € der differenzierenden Zuschlagskalkulation im Vergleich zur Prozesskostenrechnung zu niedrig aus. Soll die Verrechnung der Vertriebsgemeinkosten der tatsächlichen Inanspruchnahme entsprechen, müssten die Vertriebsgemeinkosten um 425 € erhöht werden. Analog dazu können die Selbstkosten bei hohen Stückzahlen je Auftrag, etwa bei 100 Stück gegenüber den Herstellkosten der differenzierenden Zuschlagskalkulation aufgrund des Fixkostendegressionseffekts um 70 € reduziert werden.

Absatz	Herstellkosten	Vertriebsgemeinkosten	Vertriebsprozesskosten	Selbstkosten		Fixkostendegressionseffekt
				Zuschlagskalkulation	Prozesskostenkalkulation	
Stück	€	€	€	€	€	€
1	300	75	500	375	800,00	425,00
50	15.000	3.750	500	375	310,00	-65,00
100	30.000	7.500	500	375	305,00	-70,00

Abb. 17.12 Beispiel zum (Fixkosten-)Degressionseffekt

Diese Informationen aus der Prozesskostenrechnung ermöglichen eine Steigerung von Effektivität und Effizienz in den indirekten Funktionsbereichen, wenn höhere Stückzahlen je Prozess bearbeitet werden. Eine Verringerung

- der Teilevielfalt und eine Erhöhung von Standard-, Gleich- oder Normteilen führt zu höheren Bestellmengen je Auftrag und geringeren Beschaffungsdispositionen;
- der Variantenvielfalt führt zu einer Erhöhung von Standardaufträgen und reduziert die Dispositionen, Planungs- und Steuerungsaufgaben im Vertrieb.

Kurzfristig lassen sich aus den Kostenberechnungen die Verkaufskonditionen, z. B. durch Mengenrabatte für Kunden mit höheren Bestellmengen ableiten. Langfristig kann eine Verringerung von Planungs- und Kontrollaufgaben in den indirekten Funktionsbereichen zu einem Kapazitätsabbau und damit zur Senkung der Gemeinkosten führen.

17.5.3.3 Der Komplexitätseffekt

Der Gegenstand des Komplexitätseffekts ist die Erfassung der Variantenvielfalt von Produkten, als Kosteneinflussgröße in der Kalkulation. Komplexe Produkte, die aus einer Vielzahl von Bauteilen, Einzelteilen etc. bestehen, belasten die indirekten Funktionsbereiche viel häufiger mit Prozessen und verursachen damit höhere Kosten als einfachere Produkte. Die differenzierende Zuschlagskalkulation verrechnet die Gemeinkosten komplexer Produkte proportional zur Höhe einer wertmäßigen Zuschlagsbasis. Dagegen verrechnet die Prozesskostenrechnung nach der Anzahl der Prozesse, die für ein Produkt durchgeführt werden müssen. Je mehr Prozesse durch ein Erzeugnis beansprucht werden müssen, umso höher ist seine Belastung mit Gemeinkosten:

Die differenzierende Zuschlagskalkulation verrechnet die Kommissionierungskosten eines Kundenauftrags, als Teil der Vertriebsgemeinkosten mit 3 % auf die Herstellkosten. Die Prozesskostenrechnung kalkuliert die Prozesskosten je Auftragsposition i. H. v. 30 €. Abb. 17.13 zeigt für drei Kundenaufträge mit Herstellkosten von jeweils 10.000 €, aber einer unterschiedlichen Anzahl an Auftragspositionen, die verrechneten Kommissionierungskosten.

Auftrag	Herstellkosten	Auftrags-positionen	Kommissionierungskosten		Komplexitäts-effekt
			Zuschlags-kalkulation	Prozesskosten-kalkulation	
	€	Anzahl	€	€	€
A	10.000	2	300	60	-240
B	10.000	20	300	600	300
C	10.000	100	300	3.000	2.700

Abb. 17.13 Beispiel zum Komplexitätseffekt

In der differenzierenden Zuschlagskalkulation wird der Auftrag A mit seiner geringen Komplexität – bestehend aus 2 Auftragspositionen – mit 300 € zu teuer im Vergleich zur prozessbasierten Kalkulation verrechnet. Dort werden die Prozesse entsprechend der Anzahl der zu bearbeitenden Auftragspositionen berechnet: für 2 Kommissionierungsprozesse entstehen nach der tatsächlichen Inanspruchnahme des Vertriebs nur 60 € an Kommissionierungskosten. Dieser Auftrag könnte um 240 € niedriger angeboten werden. Dagegen bleibt die Komplexität des Auftrags C mit 100 Positionen in der differenzierenden Zuschlagskalkulation unberücksichtigt. Die Kosten für 100 Kommissionierungen werden dagegen in der Prozesskostenrechnung erfasst: Sie verursachen Kommissionierungskosten i. H. v. 3000 € und müssten daher um 2700 € gegenüber der Zuschlagskalkulation erhöht werden, wenn die tatsächliche Inanspruchnahme des Gemeinkostenbereichs richtig abgebildet werden soll.

Diese Informationen aus der Prozesskostenrechnung wirken auf die Zusammensetzung des Produktprogramms ein. Produkte und Produktvarianten sollten nur bis zu dem Komplexitätsgrad angeboten werden, bis zu dem die dadurch verursachten höheren Gemeinkosten, über höhere Marktpreise an die Kunden weitergegeben werden können. Dies wird dazu führen, dass

- der Anteil komplexer Produkte im Produktions- und Absatzprogramm zu Gunsten einfacher Produkte reduziert wird.
- die Anzahl der Baugruppen und Komponenten, die in ein Produkt eingehen, reduziert werden.

Teil IV

Literatur

Adler H, Düring W, Schmaltz K (2001): Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl. Stuttgart

Arens M (2009): Bankinternes Rating leistungswirtschaftlicher Risiken bei kleinen und mittleren Unternehmen. München

Baden A (1997): Strategische Kostenrechnung – Einsatzmöglichkeiten undGrenzen. Wiesbaden

Baden A (1998): Die strategischen Kostenrechnung. Eine „revolutionäre Umorientierung des internen Rechnungswesens? Zeitschrift für Betriebswirtschaft 68:232, 605–626

Baldenius T, Reichelstein S (1998): Alternative Verfahren zur Bestimmung innerbetrieblicher Verrechnungspreise. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 50(3):236–259

Baum H-G, Coenenberg AG, Günter Th (2007): Strategisches Controlling, 4. Aufl. Stuttgart

Bausch A, Pape U (2005): Ermittlung von Restwerten – eine vergleichende Gegenüberstellung von Ausstiegs- und Fortführungswerten. Finanzbetrieb 7–8:474–484

Bayer F, Appelhans L, Wolf E (2013): Prinzipien für die Gestaltung der Prozessarchitektur. In: Bayer F, Kühn H (Hrsg), S 37–56

Bayer F, Kühn H (2013): Prozessmanagement für Experten.Wiesbaden

Becker M (2005): Controlling von Internationalisierungsprozessen.Wiesbaden

Bitz M, Ewert J, Trstege U (2012): Investition, 2. Aufl.

Brealy R, Myers St, Allen F (2011): Principles of Corporate Finance, 10. Aufl. New York

Breid V (1994): Erfolgspotentialrechnung. Stuttgart

Brockhoff, K.: Technologie, Innovation und Corporate Governance, in: JfB (2005), Jg. 55, S. 177–207

Bundeskartellamt: Arbeitspapier Marktmacht von Plattformen und Netzwerken, Bonn 2016, S. 14 ff;

Burger A, Ulbrich Ph (2010):, Ahlemeyer N: Beteiligungscontrolling, 2. Aufl. München

Cheridito Y, Schneller Th (2004): Der Residualwert in der Unternehmensbewertung – Verschiedene Formeln im Vergleich. Schweizer Treuhänder 9:735–741

Claassen U, Ellssel R (2002): Produkt Business Pläne als operative Umsetzung von Target Costing und Target Investment. In: Franz KP, Kajüter P (Hrsg), S 173–186
Coenenberg AG, Fischer Th, Günther Th (2012): Kostenrechnung und Kostenanalyse, 8. Aufl. Stuttgart
Coenenberg AG, Haller A, Mattner G, Schultze W (2009): Einführung in das Rechnungswesen, 3. Aufl. Stuttgart
Copeland T, Koller T, Murrin J (2002): Unternehmenswert, 3. Aufl. Frankfurt
Crasselt N, Pellens B, Schremper R (2000): Konvergenz wertorientierter Erfolgskennzahlen. Das Wirtschaftsstudium 29:72–78, 205–208
Dellmann K (1984): Kosten- und Leistungsrechnungen. In: Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaftslehre, Bd 2. München 1984, S 271–332
Dellmann K, Franz K-P (Hrsg) (1994): Neuere Entwicklungen im Kostenmanagement. Bern
Diller, H.: Preispolitik, 4. Aufl., Stuttgart 2008;
Drukarczyk J, Schüler A (2011): Unternehmensbewertung, 6. Aufl. München
Ehrlenspiel K, Kiewert A, Lindemann U (2005): Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren – Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung, 5. Aufl. Berlin, Heidelberg
Ebert G: Kosten- und Leistungsrechnung, 11. Aufl. Wiesbaden 2012
von Engelhardt, S. Wangler, L., Wischmann, S.: Eigenschaften und Erfolgsfaktoren von digitalen Plattformen, Berlin 2017;
Ewert R, Wagenhofer A (2014): Interne Unternehmensrechnung, 8. Aufl. Wiesbaden
Fischer, Th.: Kostenmanagement strategischer Erfolgsfaktoren, München 1993;
Franke G, Hax H (2009): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 6. Aufl. Heidelberg
Franz K-P, Kajüter P (Hrsg) (2002): Kostenmanagement – Wertsteigerung durch systematische Kostensteuerung, 2. Aufl. Stuttgart
Freygang W (1993): Kapitalallokation in diversifizierten Unternehmen: Ermittlung divisionaler Eigenkapitalkosten. Wiesbaden
Friedl B (2010): Kostenrechnung, 2. Aufl. München
Gälweiler A (2005): Strategische Unternehmensführung, 3. Aufl. Frankfurt am Main
Gladen W (2014): Performance Management, 6. Aufl. Wiesbaden
Gleich R, Sauter R (Hrsg) (2008): Operational Excellence. München
Gleißner, W., Wolfrum, M.: Szenario-Analyse und Simulation: ein Fallbeispiel mit Excel und Crystal Ball, in: Gleich, R., Gänßlein, S. und Losbichler, H.: Challenge Controlling, Freiburg 2015;
Gönsch, J., Klein, R. und Steinhardt, C.: Dynamic Pricing – State of the Art, in Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 3 Operations Research in der Betriebswirtschaft, 2009, S. 1–40;
Götze, U.: Kostenrechnung und Kostenmanagement, 5. Aufl., Wiesbaden 2010
Götze, U.; Szenario-Technik in der strategischen Unternehmensplanung, Wiesbaden 1993;
Günter T (1997): Unternehmenswertorientiertes Controlling. München
Grundmann W (2013): Leasing und Factoring.Wiesbaden
Kloock J, Sieben G, Schildbach Th, Homburg C (2008): Kosten- und Leistungsrechnung, 10. Aufl. Stuttgart

Kloock J (1981): Mehrperiodige Investitionsrechnung auf der Basis kalkulatorischer und handelsrechtlicher Erfolgsrechnungen. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 33(10):873–890
Kremin-Buch B (2007): Strategisches Kostenmanagement, 4. Aufl. Wiesbaden
Hachmeister D (1999): Der Discounted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung, 3. Aufl. Frankfurt am Main
Hahn D, Hungenberg H (2001): PuK Planung und Kontrolle, 6. Aufl. Wiesbaden
Hansmann K-W (1993): Prognose und Prognosemethoden. In: Wittmann W (Hrsg) Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Bd 2. Stuttgart, Sp 3546–3559
Hauschildt J, Salomo S (2011): Innovationsmanagement, 5. Aufl. München
Henderson B (1984): Die Erfahrungskurve in der Unternehmensstrategie, 2. Aufl. Frankfurt am Main
Hieber WL (1991): Lern- und Erfahrungskurveneffekte und ihre Bestimmung in der flexible automatisierten Produktion. München
Hönninger JA (2010):Wertorientierte Steuerung dezentraler Entscheidungsträger im Produktlebenszyklus. Frankfurt am Main
Horngren ChT, Datar S, Foster G, Rajan M, Ittner Ch (2009): Cost accounting, 13. Aufl. New York
Horvath P (2011): Controlling, 12. Aufl. München
Horvath P, Mayer, R. (2011): Was ist aus der Prozesskostenrechnung geworden? ZfCM Controlling & Management 2:5–10 (Sonderheft)
Hostettler St (1997): Economic value added (EVA), 2. Aufl. Bern, Stuttgart, Wien
Huckemann M, Krug T (2013): Umsetzungsmanagement von Preisstrategien. Wiesbaden
Joos Th (2014): Controlling, Kostenrechnung und Kostenmanagement, 4. Aufl. Wiesbaden
Kajüter P (2002): Prozesskostenmanagement. In: Franz K-P, Kajüter P (Hrsg), S 249–278
Kajüter P (2000): Proaktives Kostenmanagement. Wiesbaden
Kemminer, J.: Lebenszyklusorientiertes Kosten- und Erlösmanagement, Wiesbaden 1999;
Klein, R., Steinhardt, C.: Revenue Management – Grundlagen und mathematische Methoden, Wiesbaden 2008;
Kranz M (2007): Management von Strategieprozessen: Von der Strategischen Planung zur integrierten Strategieentwicklung.Wiesbaden
Krotter, S.: Zur Relevanz von Kongruenzdurchbrechungen für die Bewertung und Performance-Messung mit Residualgewinnen, in: De Betriebswirtschaft Vol. 67.2007, S. 692–718;
Kruschwitz L (2011): Investitionsrechnung. Berlin
Kreyer F (2009): Stratgieorientierte Restwertbestimmung in der Unternehmensbewertung. Eine Untersuchung des langfristigen Rentabilitätsverlauf europäischer Unternehmen. Wiesbaden
Küpper H-U (1990): Industrielles Controlling. In: Schweitzer M (Hrsg) Industriebetriebslehre. München, S 781–891
Küting K, Lorson P (1994): Neue Technologien: Instrumente und Objekte von Kostenrechnung und antizipativem Kostenmanagement. In: Dellmann K und Franz K-P (Hrsg), S 423–456
Landgraf M, Lenhardt M (2013): Prozesskostenbasierte Personalbedarfsermittlung. In: Bayer F, Kühn H (Hrsg), S 159–186
Laux H (1995): Erfolgssteuerung und Organisation. Berlin, Heidelberg

Laux H, Liermann F (2006): Grundlagen der Organisation: Die Steuerung von Entscheidungen als Grundproblem der Betriebswirtschaftslehre, 6. Aufl. Berlin, Heidelberg
Lippe P (2006): Deskriptive Statistik, 7. Aufl. München
Lücke W (1965): Finanzplanung und Finanzkontrolle in der Industrie. Wiesbaden
Maus S (1996): Strategiekonforme Kostenrechnung. Stuttgart
Mauthe, K. D.: Strategische Analyse, München 1983;
Meiler M, Riepl K (1982): Produktspezifische und marktorientierte Kalkulationen als Entscheidungshilfe. in: Kostenrechnungspraxis Jg. 26:117–125
Mietzner, D.: Strategische Vorausschau und Szenarioanalysen, Wiesbaden 2009;
Moxter A (1982): Betriebswirtschaftliche Gewinnermittlung. Tübingen
Müller-Stewens G, Lechner Ch (2005): Strategisches Management, 3. Aufl. Stuttgart
Mussnig W (2001): Dynamisches Target Costing – Von der statischen Betrachtung zum dynamischen Management. Wiesbaden
North, D.C.: Institutions, Transaction Costs and Economic Growth, in Economic Inquiry, Jg. 25, Heft 3, S. 419- 428;
Ossadnik W (2009): Controlling, 4. Aufl. München
Parker, G., Van Alstyne, M.: Two-Sided Network Effects: A Theory of Information Product Design, in Management Science 51, Oktober 2005, S. 1495–1504;
Parker, G., Van Alstyne, M.: Platform Strategies, 2016 https://doi.org/10.1057/978-1-349-94848-2_435-1
Peitz, M.: Markplätze und indirekte Netzwerkeffekte, Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Jg. 7, Heft 3, S. 317–333;
Pertl, M., Weber, M-W, Niedernberg, B: Economic Value Added: Wertorientierte Unternehmensführung und -steuerung - ein Ansatz von Stern Stewart, in: Fink, D.: Management Consulting, München 2000, S. 250–263;
Pfaff D, Pfeiffer Th (2004):Verrechnungspreise und ihre formaltheoretische Analyse: Zum State of the Art – Ist das Dilemma der pretialen Lenkung wirklich ein Dilemma? in: Die Betriebswirtschaft 64, S 296–319
Porter ME (2014): Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten, 8. Aufl. Frankfurt am Main
Pümpin, C.: Strategische Erfolgspositionen, Bern u.a. 1992;
Rappaport A (1995): Shareholde Value. Stuttgart
Reibnitz, U. Szenario-Technik, Wiesbaden, 2. Aufl. 1992;
Reichmann P (2011): Controlling, 12. Aufl. München
Reichmann P, Fröhlich O (1994): Produktlebenszyklusorientierte Planungs- und Kontrollrechnung als Bausteine eines dynamischen Kosten- und Erfolgs-Controllings. In: Dellmann K, Franz K-P (Hrsg), S 281–333
Remer D (2005): Einführung der Prozesskostenrechnung, 2. Aufl. Stuttgart
Riezler St (2002): Produktlebenszykluskostenmanagement. In: Franz KP, Kajüter P (Hrsg), S 207–224
Riezler St (1996): Lebenszyklusrechnung – Instrument des Controllings strategischer Projekte. Wiesbaden

Rochet, J.C., Tirole, J.: Platfrom Competion in Two-Sided Markets, in: Journal of he European Economic Association, jg. 1, Heft 4, S. 990–1029;
Romeike, F., Hager, P.: Erfolgsfaktor Risiko – Management 4.0, 4. Aufl. Wiesbaden 2020;
Seidenschwarz W, Huber C, Niemand S, Rauch M (2002): Target Costing: Auf dem Weg zu marktorientierten Unternehmen. In: Franz KP, Kajüter P (Hrsg), S 135–172
Seidenschwarz W (1993): Target Costing. München
Schneider D (1992): Investition und Finanzierung, 7. Aufl. Wiesbaden
Schneider W (2011): Früherkennung und Intuition.Wiesbaden
Schabel MM (2004): Investitionssteuerung, Periodenerfolgsrechnung und Economic Value Added. Wiesbaden
Schild U (2005): Lebenszyklusrechnung und Lebenszyklusbezogenes Zielkostenmanagement. Wiesbaden
Schmidt FR (2000): Life Cycle Target Costing – Ein Konzept zur Integration der Lebenszyklusorientierung in das Target Costing. Aachen
Schuh G, Lenders M, Nussbaum C (2010): Maximaler Wirkungsgrad von Produktkomplexität. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 105(5):473–477
Seicht G (2002): Dynamische Stückkostenrechnung und Anwendungsbeispiel. In: Seicht G (Hrsg) Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen. Wien, S 1–47
Siegwart H, Senti R (1995): Product Life Cycle Management – Die Gestaltung eines integrierten Produktlebenszyklus. Stuttgart
Shapiro, C., Varian, H.R.: Information Rules, Boston 2000;
Skiera, B., Spann, M. und Walz, U.: Erlösquellen und Preismodelle für den Business-to Consumer-Bereich im Internet, in Wirtschaftsinformatik, 47 (4) 2005, S. 285–293;
Steinmann H, Schreyögg G, Koch J (2013): Management, 7. Aufl. Wiesbaden
Spann, M., Skiera, B.: Dynamische Preisgestaltung in der digitalisierten Welt, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 72/2020, S. 321–342;
Stewart GB (1991): The quest for value. New York
Terstege U (2003): Voraussetzungen, Alternativen und Interpretationen einer zielkonformen Transformation von Periodenerfolgsrechnungen – ein Diskussionsbeitrag zum Lücke-Theorem, Diskussionsbeitrag Nr 140, FernUniversität Hagen
Thonemann U (2010): Operations Management: Konzepte, Methoden und Anwendungen, 2. Aufl. München
Weber J, Schäffer U: Controlling, 14. Aufl. Stuttgart 2014
Wilms F (2006): Szenariotechnik: Vom Umgang mit der Zukunft. Bern
Welge M, Al-Laham A (2012): Strategisches Management, 6. Aufl. Wiesbaden
Wolf K, Runzheimer B (2009): Risikomangement und KonTraG, 5. Aufl. Wiesbaden
Weber J, Bramsemann U, Heineke C, Hirsch B (2004): Wertorientierte Unternehmenssteuerung. Wiesbaden
Welge, M., Al-Laham, A. und Eulerich, M.: Strategisches Management, Wiesbaden 7. Aufl., 2017

Teil V

Die Unternehmenserfolgsrechnung: Planung, Steuerung und Kontrolle der Wertzielerreichung durch das Unternehmen

Grundlagen der Unternehmenserfolgsrechnung

18

Zusammenfassung

Eine wertorientierte Unternehmensführung ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn das Eigenkapital, aufgrund zunehmender Risiken zum Engpassfaktor eines Unternehmens wird. Ihr charakteristisches Merkmal ist die Übernahme der Renditeforderungen von Eigenkapitalgebern in das Erfolgsziel des Unternehmens. Für die Konzeption der Unternehmenserfolgsrechnung ist daher die Verbindung von Kapitalmarkttheorie und Planungs- und Kontrolltheorie des Unternehmens zweckmäßig. Die Kapitalmarkttheorie thematisiert den Zusammenhang zwischen Renditeziel und Risiko einer Kapitalanlage für die Eigenkapitalgeber und stellt die Grundlage für die Erfolgszielsetzung dar. Dem gegenüber bezieht sich die Planungs- und -kontrolltheorie auf die Zielerreichung, d. h. die systematische Umsetzung der zielrealisierenden Planung eines Unternehmens. Die beiden Ansätze werden in der Unternehmenserfolgsrechnung verbunden, zur

Eine wertorientierte Unternehmensführung ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn das Eigenkapital, aufgrund zunehmender Risiken zum Engpassfaktor eines Unternehmens wird. Ihr charakteristisches Merkmal ist die Übernahme der Renditeforderungen von Eigenkapitalgebern in das Erfolgsziel des Unternehmens. Für die Konzeption der Unternehmenserfolgsrechnung ist daher die Verbindung von Kapitalmarkttheorie (Zum Begriff und den Arten der Kapitalmarkttheorie, der betriebswirtschaftlichen Kapitaltheorie, der neoklassischen und der neoinstitutionellen Finanzierungstheorie Copeland, Weston und Shastri (2008), S. 33 f., 441 f. und 471 ff.) und Planungs- und Kontrolltheorie des Unternehmens zweckmäßig. Die Kapitalmarkttheorie thematisiert den Zusammenhang zwischen Renditeziel und Risiko einer Kapitalanlage für die Eigenkapitalgeber und stellt die Grundlage für die Erfolgszielsetzung dar. Dem gegenüber bezieht sich die Planungs- und Kontrolltheorie auf die Zielerreichung, d. h. die systematische Umsetzung der zielrealisierenden Planung eines

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_18

Unternehmens (Grundlegend Koch (1977), S. 12; Ehrmann (2013), S. 23 und 35 f.). Die beiden Ansätze werden in der Unternehmenserfolgsrechnung verbunden, zur

- Ableitung der Erfolgsziele, aus den Kapitalmarkt-Erwartungen über die Unternehmenswertsteigerung bzw. die Rendite der Kapitalanlage;
- Bewertung der Erfolgswirksamkeit von Planungsalternativen, unter Berücksichtigung von Zeit- und Risikoaspekten;
- Identifizierung von Erfolgspotenzialen und Aktionsvariablen, um die Erfolgsentwicklung durch die Unternehmensführung beeinflussen zu können.

18.1 Inhalt und Konzeption der Unternehmenserfolgsrechnung

Eine wertorientierte Unternehmensführung umfasst alle Strategien und Maßnahmen, die auf eine Steigerung des Unternehmenswertes ausgerichtet sind und insbesondere darauf abzielen, dass das Unternehmen durch Synergien mehr Wert schafft, als sich aus der Summe der Wertbeiträge einzelner Divisionen oder SGE ergibt.[1] Sie trifft ihre Entscheidungen mit Verantwortung für das gesamte Unternehmen. An ihrem Informationsbedarf, vor allem über die beeinflussbaren Entscheidungsparameter bzw. Aktionsvariablen und deren Erfolgswirksamkeit, ist die Unternehmenserfolgsrechnung auszurichten.[2]

18.1.1 Die Unternehmenserfolgsrechnung als Informationsinstrument im kontinuierlichen Restrukturierungsprozess des Unternehmens

Ein Bezugsrahmen zur Kombination des kapitalmarktorientierten Wertsteigerungsziels und der Aktionsvariablen der Unternehmensführung, ist das Restrukturierungspentagon[3] in Abb. 18.1. Es geht von einer Wertlücke zwischen Marktwert und Unternehmenswert aus und unterstützt durch eine systematische Analyse die Entwicklung für Wertsteigerungsmaßnahmen.

Das Restrukturierungspentagon vergleicht den aktuellen Marktwert mit dem Unternehmenswert im gegenwärtigen Zustand. Der Marktwert bildet sich aus Angebot und Nachfrage auf dem Markt für handelbare Eigenkapitalanteile, wie z. B. der Börse, und zeigt das Wertsteigerungsziel der Anteilseigner. Dem gegenüber steht der fundamentale, d. h.

[1] In Anlehnung an die Definition des Arbeitskreises „Finanzierung“ der Schmalenbach-Gesellschaft (1996), S. 545.

[2] Vgl. zu den normativen Entscheidungen der Unternehmensführung im Abschn. 2.3.2.

[3] Vgl. Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 332 f, Welge und Al-Laham (2012), S. 292 f.

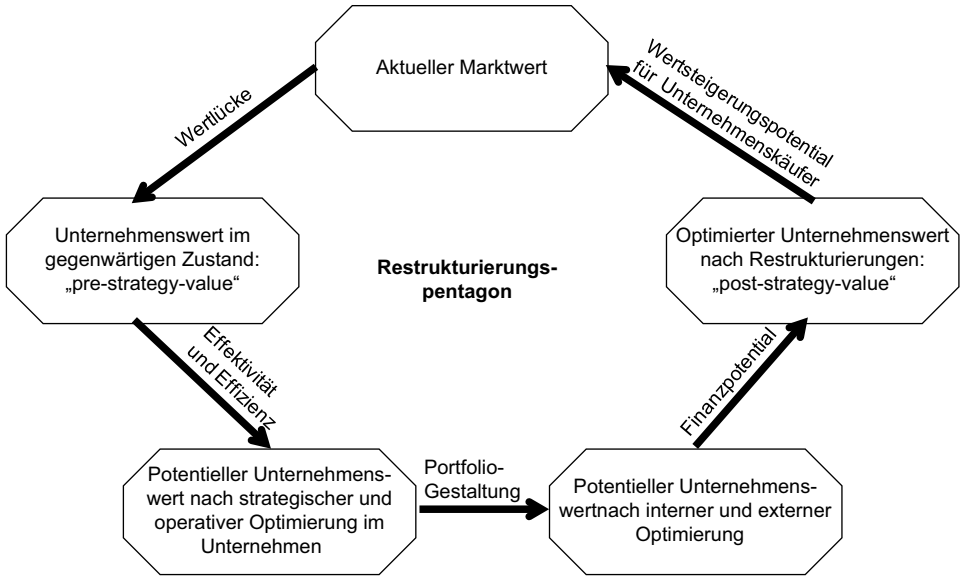


Abb. 18.1 Die Wertsteigerungsanalyse mit dem Restrukturierungspentagon

rechnerisch ermittelte Unternehmenswert, als „pre-strategy-value“.[4] Er zeigt den (Kapital-) Wert des bestehenden Erfolgspotenzials auf Basis der aktuellen Unternehmensplanung, d. h. des gültigen Erfolgs-, Investitions- und Finanzierungsplans. Die Abweichung zwischen Marktwert und Pre-Strategy-Value zeigt die *Wertlücke* aus der unterschiedlichen Bewertung der Erfolgsentwicklung von Eigenkapitalgebern und Unternehmensführung.[5]

Die Wertlücke kann über interne und externe sowie leistungs- und finanzwirtschaftliche Maßnahmenprogramme reduziert werden.[6] *Interne* leistungswirtschaftliche Maßnahmenprogramme sind auf die Optimierung der Wettbewerbsstrategien von SGE gerichtet, die sich im Unternehmensportfolio befinden. Dazu gehört zum einen, die Steigerung der Effektivität im Einsatz des betriebsnotwendigen Vermögens, z. B. durch Einführung einer wirtschaftlichen Fertigungstechnologie. Zum anderen die effiziente Nutzung der bestehenden Kapazität, z. B. durch Erhöhung der Kapazitätsauslastung. Die Erfolgswirksamkeit dieser Maßnahmen zeigt sich im potenziellen Unternehmenswert nach strategischer und operativer Optimierung.

Externe leistungswirtschaftliche Maßnahmenprogramme zielen auf die renditeoptimale Gestaltung des Unternehmensportfolios durch die Unternehmensführung,[7] um die Wirtschaftlichkeit des Kapitaleinsatzes zu erhöhen. Dies gelingt z. B. durch Zukäufe von Akquisitionsobjekten mit Renditen, die über dem Kapitalkostensatz des Unternehmens

[4] Rappaport (1995), S. 65 f.

[5] Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 332.

[6] McTaggart (1988), S. 27–32, hier S. 27.

[7] Die Gestaltung eines wertorientierten SGE-Portfolios wird auch als „Portfolio Restructering“ bezeichnet, Achleitner und Wahl (2003), S. 10 f; vgl. für Fallbeispiele Gilson (2010).

liegen oder Verkäufen bzw. Stilllegung von SGE, die dauerhaft die Renditeziele nicht erreichen können. Die Erfolgswirksamkeit dieser Entscheidungen zeigt sich im Unternehmenswert nach interner und externer Optimierung.

Die finanzwirtschaftlichen Maßnahmenprogramme dienen der Optimierung des Finanzpotenzials z. B. durch Anpassung von Kapitalstruktur, Kapitalverfügbarkeit oder durch ein Financial Engineering.[8] Sie werden durch die Unternehmenszentrale geplant, gesteuert und kontrolliert. Die finanzwirtschaftlichen Maßnahmenprogramme sind Gegenstand der Finanzierungsrechnung. Ihre Erfolgswirkungen werden in der Unternehmensbewertung durch die Kapitalbindung und die Kapitalkosten berücksichtigt.

Die Erfolgswirksamkeit der gesamten leistungs- und finanzwirtschaftlichen Maßnahmenprogramme zeigt sich im „post-strategy-value“,[9] d. h. dem optimierten Unternehmenswert nach den geplanten Restrukturierungen. Das *Ziel* ist, die Differenz zwischen dem Marktwert und dem Unternehmenswert nach geplanten Restrukturierungen möglichst gering zu halten, damit das Wertsteigerungspotenzial eine Zerschlagung des Unternehmens unmöglich macht. Nur dann ist die Autonomie des Unternehmens gewährleistet.

Für diesen kontinuierlichen Restrukturierungsprozess stellt die Unternehmenserfolgsrechnung quantitative Informationen bereit. Sie ist das Informationsinstrument in der Erfolgsrechnung zur Bewertung des Erfolgspotenzials und zur Messung der periodischen Wertsteigerung des Unternehmens im Planungszeitraum. Daher kann die Unternehmenserfolgsrechnung als das formal geregelte Teilsystem der Erfolgsrechnung definiert werden, das alle Rechnungssysteme umfasst, die auf der Grundlage von Mengen, Werten und Risikoquantifizierungen Informationen bereitstellen für

- die Erfolgs*zielsetzungs*planung, d. h. die Planung von kurz- und langfristig messbaren Erfolgszielen für das Unternehmen und sein Portfolio an SGE, abgeleitet aus den Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber;
- die Erfolgs*zielerreichungs*planung, d. h. die Planung des Erfolgspotenzials und seine Bewertung mit dem Unternehmenswert sowie die Messung der Erfolgswirksamkeit von internen und externen sowie leistungs- und finanzwirtschaftlichen Maßnahmenprogrammen und
- die Sicherung der Erfolgszielrealisierung durch das Unternehmen über eine permanente Erfolgskontrolle während der Maßnahmenrealisierung.

18.1.2 Das Unternehmensportfolio als Abbildungsgegenstand der Unternehmenserfolgsrechnung

Im Unternehmensportfolio sind die SGE, mit ihren spezifischen Produkt-Markt- und Kosten- und Leistungspotenzialen, die Erfolgsträger.[10] Sie befinden sich mit ihren Produkt-

[8] Bloss, Ernst, Häcker und Sörensen (2010).

[9] Rappaport (1995), S. 68 f.

[10] Hahn und Hungenberg (2001), S. 363.

programmen in unterschiedlichen Lebenszyklusphasen, unterliegen spezifischen Wettbewerbseinflüssen, insbesondere der Veränderung von Marktwachstum, Marktanteil, Preisen, Wettbewerberzahl, Eintrittsbarrieren u. a. mit Wirkung auf den Investitionsbedarf. Die Bereitstellung des Kapitals erfolgt durch die Unternehmensführung. Das für *Investitionszwecke bereitstehendeKapital* wird durch die Finanz- und Liquiditätsziele als „strenge Nebenbedingung“[11] begrenzt. Sie berücksichtigen den finanziellen Handlungsrahmen aus dem Ausgleich zwischen zahlungsmittelverbrauchenden und zahlungsmittelerzeugenden SGE sowie der Fremdkapitalbeschaffung.[12] Darüber hinaus ist die Ausschüttungspolitik anlegerorientiert zu gestalten, damit das Unternehmen für Eigenkapitalgeber attraktiv bleibt.

Die *Kapitalallokation* an die SGE erfolgt nach der prognostizierten Höhe ihrer Beiträge zum Unternehmenswert, d. h. ihrer Kapitalwerte, bei einem angemessenen Risiko und einem Perioden-Erfolg, der die kontinuierliche Wertsteigerung zeigt und kontrollierbar macht. Die Höhe des Ziel-Kapitalwerts bzw. der Ziel-Rendite ist das Entscheidungskriterium einer wertorientierten Unternehmensführung für die Kapitalallokation. Je höher der Kapitalwert,[13] d. h. je länger und höher die Erfolgsüberschüsse sind, die eine SGE mit dem bereitgestellten Kapital erzielt, umso wirtschaftlicher ist der Kapitaleinsatz und umso höher die Rendite für die Unternehmensführung. Mit der Kapitalbereitstellung an die SGE ist daher ein *Ziel-Kapitalwert* (absolutes Erfolgsziel) oder eine *Ziel-Rendite* (relatives Erfolgsziel) verbunden.[14] Die prognostizierten Wertbeiträge der SGE, ihre im Zeitablauf sich verändernden Markt- und Wettbewerbspostionen sowie die Kapitalknappheit erfordern eine kontinuierliche kapitalwertmaximierende Restrukturierung des Unternehmensportfolios durch die Unternehmensführung. Die *Ziele der Portfolio-Restrukturierung* sind[15]

- ein renditeoptimales Portfolio[16] zur nachhaltigen Unternehmenswertsteigerung durch gezielte Kapitalbereitstellung an die SGE,
- die Schaffung und Nutzung von Synergie-Erfolgen zwischen den SGE, aber auch zu den Zentralbereichen.

Durch die *Koordination* von mindestens zwei Organisationseinheiten kann die Unternehmensführung *Synergie-Erfolge* erreichen. Die Synergiearten lassen sich nach den betrieblichen Funktionsbereichen unterschieden, in z. B. Finanz-, Organisations-, Techno-

[11] Reichmann (2011), S. 181.

[12] Vgl. dazu z. B. § 92 AktG, der den Vorstand einer AG bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens verpflichtet.

[13] Coenenberg, Haller, Mattner und Schulze (2009), S. 16.

[14] Hahn und Hungenberg (2001), S. 181.

[15] Vgl. dazu auch Günter (1997), S. 341 f.

[16] Die theoretische Basis zur Portfolio-Analyse geht auf Markowitz (1952) zurück, der sich auf die Optimierung von Aktieninvestitionen konzentrierte; im Strategischen Management wurde die Portfolio-Analyse zuerst von dem Beratungsunternehmen McKinsey eingesetzt.

logie-, Produktions- und Marketingsynergien.[17] Sie werden erfolgswirksam durch die Koordinationsleistung der Unternehmensführung mit ihren Zentralbereichen, die eine funktionale Verbindung zwischen den Organisationseinheiten zur Herstellung von Erfahrungskurveneffekten schafft. Synergie-Erfolge entstehen durch steigende Effizienz, z. B. durch die Abstimmung einer kostenreduzierenden Verkürzung der Durchlaufzeiten zwischen den SGE oder einer steigenden Effektivität z. B. durch die Zusammenlegung von Produktionsmengen mehrerer SGE, zur Steigerung der Kapazitätsauslastung.

Mit der Entscheidung über die Kapitalbereitstellung an die SGE, legt die Unternehmensführung

- den Unternehmensentwicklungsplan (Business Plan)[18] fest, d. h. das langfristige Produkt- und Leistungsspektrum des Unternehmens, das durch die SGE mit ihren leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzialen beschrieben wird, und
- priorisiert die SGE untereinander, d. h. sie definiert das Ausmaß und die Entwicklungsrichtung für jede SGE, z. B. Schrumpfung, Wachstum, Entwicklung.

18.1.3 Die Rechnungszwecke der Unternehmenserfolgsrechnung

Das Entscheidungsziel der Unternehmensführung ist die Wirtschaftlichkeit der Kapitalbereitstellung an die SGE im Unternehmensportfolio unter Beachtung der Finanzziele. Daraus leiten sich die Rechnungszwecke der Unternehmenserfolgsrechnung in Abb. 18.2 ab.

Für eine wertorientierte Unternehmensführung ist die Dokumentation der erreichten Wertsteigerung des Unternehmens am Ende der Periode von Bedeutung. Sie lässt sich zum einen als Differenz zwischen dem tatsächlich erreichten Unternehmenswert am Ende der Periode und dem Ist-Unternehmenswert am Anfang der Periode errechnen. Zum anderen gibt der realisierte Residualgewinn eine Indikation für die Wertsteigerung.[19] Die realisierten Residualgewinne ermöglichen Rückschlüsse auf die Wertentwicklung. Zur Analyse der Wertsteigerung sind dokumentierte Residualgewinne vorteilhafter, da sie eine Erfolgszusammensetzung nach SGE und Zentralbereichen ermöglichen.

Für die Erfolgsanalyse des Unternehmens ist die realisierte Erfolgsstruktur, d. h. die Erfolgsbeiträge der einzelnen SGE relevant. Darüber hinaus ist sie die Grundlage für die Erfolgsplanung und -kontrolle. Sie ist im Rahmen der Zielsetzungsplanung auf die Mindestrenditeforderungen der Eigenkapitalgeber und damit auf die Maximierung des Kapitalwerts auszurichten. Die Erfolgsziele für das Unternehmen sind aus den Renditeansprüchen der Eigenkapitalgeber abzuleiten und für Planungs-, Steuerungs- und Kontrollzwecke auf die SGE und ihre Funktionsbereiche sowie auf die Unternehmenszentrale auf-

[17] Die Klassifikation dieser Synergien erfolgt in Anlehnung an Gälweiler (2005), S. 88 f.

[18] Hammer (2011), S. 97 f.

[19] Vgl. dazu Abschn. 2.1.3.

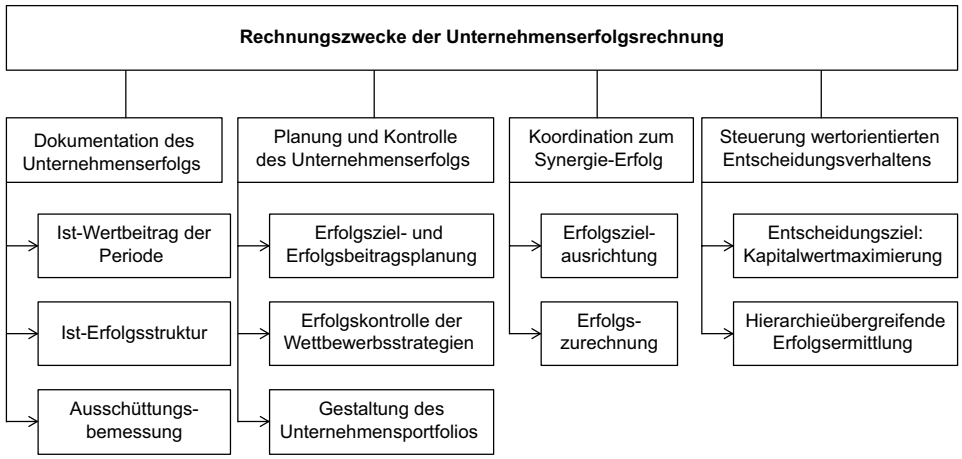


Abb. 18.2 Übersicht über die Rechnungszwecke der Unternehmenserfolgsrechnung

zuspalten. Dies gilt sowohl für die Totalperiode als Kapitalwert, als auch für die Festlegung der Periodenerfolgsziele.

In der Regel ist ein Teil des realisierten Periodenerfolgs an die Eigenkapitalgeber auszuschütten. Die Grundlage der Ausschüttungsbemessung ist ausschließlich der Jahresüberschuss. Daher muss die Ausschüttungsplanung auf der Grundlage der GuV- und Bilanz- sowie der Finanzplanung erfolgen.

Die Zielerreichungsplanung besteht aus der Planung der SGE im Unternehmensportfolio und der Zentralbereiche. Sie entsteht in einem sukzessiven Planungsprozess, häufig im Gegenstromverfahren, als kombinierter Top-Down- und Bottom-up-Prozess.

Die Planung des Unternehmensportfolios enthält zum einen die Wettbewerbsstrategien der SGE und zum anderen die Normstrategien im Unternehmensentwicklungsplan der Unternehmensführung. Die Erfolgs-, Investitions- und Finanzplanung im Rahmen der Wettbewerbsstrategien, muss in die Unternehmenserfolgsplanung eingehen. Darüber ermöglicht die Unternehmenserfolgskontrolle die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Vermögenseinsatzes in den SGE. Zudem sind die SGE für die Entwicklung einer Normstrategie durch die Unternehmensrechnung untereinander vergleichbar zu rechnen und in ihrer Entwicklung zu kontrollieren. Nicht zuletzt sind die Norm- und Wettbewerbsstrategien auf ihre finanzielle Tragfähigkeit zu prüfen[20] und mit den Finanzzielen abzustimmen.

In der Unternehmenserfolgsrechnung sind zudem die Synergie-Erfolge der Unternehmensführung zu erfassen. Sie werden über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung plan- und kontrollierbar.

Die Unternehmenserfolgsrechnung stellt Informationen für kapitalwertmaximierende Entscheidungen bereit und dient damit der Steuerung des Entscheidungsverhaltens und

[20] Rappaport (1995), S. 141 f.

Leistungsbewertung von Führungskräften. Aktienoptionen sind nur begrenzt für die obersten Führungskräfte verwendbar.[21] Dagegen sind sie für die SGE-Führung aufgrund ihres begrenzten Einflusses auf den Unternehmenswert ungeeignet. Für eine hierarchieübergreifende Steuerung ist der Residualgewinn vergleichsweise gut geeignet.

18.2 Die methodischen Grundlagen der Unternehmenserfolgsrechnung

Im Gegensatz zur formal geregelten externen Jahresabschlussrechnung muss die Unternehmenserfolgsrechnung, die für eine Unternehmensführung wertschöpfungsrelevante Informationen bereitstellt, ihre Grundlagen transparent darstellen. Zum einen, weil damit realistische Erfolgsziele vorgegeben werden sollen und zum anderen, um die Erfolgszielerreichung zu sichern, ggf. durch die Verbindung mit variablen Vergütungen von Entscheidungsträgern. Diese Grundlagen sind im folgenden Abschnitt zu erarbeiten.

18.2.1 Die Trennung von Konsum- und Produktionssphäre: Der fundamentale Unternehmenswert als Surrogat des Marktwertes

Ein Erfolgsmaßstab, der direkt aus den Einkommens- und Vermögenszielen der Eigenkapitalgeber abgeleitet werden kann, ist der *Marktwert des Eigenkapitals.* Darunter ist der Preis zu verstehen, zu dem der gesamte Entnahmestrom und das Endvermögen gekauft werden kann.[22] Der Markt- oder Börsenwert wird nach dem klassischen Preisbildungsmechanismus durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Eigenkapitalanteile gebildet. Bei börsennotierten Unternehmen wird der realisierte Marktwert des Eigenkapitals über den Börsenkurs ermittelt:[23]

$$\text{Marktwert des Eigenkapitals} = \text{Stückzahl ausgegebener Aktien} \times \text{Kurs der Aktie}$$

Die Eigenkapitalgeber werden die Entscheidungen der Unternehmensführung präferieren, die zu einer Marktwertsteigerung führen, da sie durch Kauf und Verkauf von Eigenkapitalanteilen ihre Entnahme- und Vermögensziele realisieren können. Die Marktwertmaximierung stellt daher für Anlageentscheidungen mit konventionellen Risikopräferenzen ein theoretisch begründbares Erfolgsziel dar.[24]

---

[21] Rappaport (1995), S. 207 f.

[22] Franke und Hax (2009), S. 153 f.

[23] Die Marktwertmaximierung gilt auch für nicht börsennotierte Unternehmen, da auch für sie der Zusammenhang von Leistungsfähigkeit in der Durchführung von Wertschöpfungsprozessen, Existenz von Investitionsmöglichkeiten und Kapitalbedarf besteht.

[24] Hachmeister (1999), S. 18 f.

Als Erfolgsmaßstab für Unternehmen wird der Marktwert des Eigenkapitals kritisiert, da er spekulative,[25] markttechnische[26] sowie gesamtwirtschaftliche und politische Einflüsse enthält, die unabhängig von der Unternehmensleistung zu Wertschwankungen führen.[27] Auch aus der Theorie der Unternehmensbewertung wird der Markt- und insbesondere der Börsenwert des Unternehmens kritisch beurteilt, da[28]

- für die Bewertung des Erfolgspotenzials nicht der realisierte Kurs, sondern der erzielbare Marktwert relevant ist. Über die zukünftigen Auswirkungen von Entscheidungen der Unternehmensführung auf den Wert der Eigenkapitalanteile gibt der Marktwert keine Informationen;
- der Börsenkurs nur für eine Aktie gilt, aus dem nicht auf den Marktwert von Aktienpaketen oder ganzen Unternehmen geschlossen werden darf, wie z. B. Paketzu- oder -abschläge in der Praxis zeigen;
- von einem realisierten Marktwert am Bewertungsstichtag, auf einen erzielbaren Marktwert nur unter der Bedingung eines identischen Bewertungsobjekts geschlossen werden kann, dieses liegt jedoch dann nicht mehr vor, wenn der Anteilsbesitz Gestaltungsrechte ermöglicht.[29]

Trotz dieser Kritik hat der Marktwert eine *Informationsfunktion*: Die Eigenkapitalgeber können aus der kontinuierlichen Bewertung des Unternehmens mit dem Marktwert, ihre Kauf- und Verkaufsabsichten der Eigenkapitalanteile ableiten. Die Unternehmensführung kann über die Bewertung ihre Entscheidungen und Strategien mit dem Marktwert erkennen, ob diese an den Entnahme- und Vermögenszielen der Eigenkapitalgeber orientiert sind.[30] Der Marktwert des Eigenkapitals ist daher die wichtigste Referenzgröße zur ex post-Beurteilung von Entscheidungen der Unternehmensführung. Für die Erfolgszielsetzung und als Erfolgsmaßstab eines Unternehmens ist er dagegen nicht geeignet.

Auf realen Kapitalmärkten[31] entstehen durch Unterschiede in Zeit- und Risikopräferenz, Informationsstand sowie Entnahmeerwartungen der Eigenkapitalgeber Ungleichgewichtspreise, die den Handel mit Eigenkapitalanteilen und damit Marktwerte

---

[25] Vgl. dazu beispielsweise die wirtschaftspsychologische Ansätze, Noise-Trader-Ansätze oder die Theorie spekulativer Blasen.

[26] Markttechnische Einflüsse ergeben sich aus der quantitativen und qualitativen Zusammensetzung der Anteilseigner, insb. der Fest- und Streubesitzanteile, Struktur, Zielsetzung, Durchsetzungsfähigkeit und Finanzkraft bisheriger und potenzieller Anteilseigner, aber auch aus der Marktenge und damit der Beeinflussbarkeit von Marktwerten durch gezielte Transaktionen.

[27] Die Wirkung dieser Einflüsse auf den Marktwert, lässt sich anhand von Studien nachvollziehbar begründen, das Ausmaß aber nicht eindeutig feststellen, Hachmeister (1999), S. 43.

[28] Moxter (1982), S. 31.

[29] Ballwieser (2012), S. 165.

[30] Süchting (2012), S. 280 f.

[31] Vgl. zur Kapitalmarkteffizienz Copeland, Westen und Shastri (2008), S. 442.

erst ermöglichen.[32] Daher muss jeder Eigenkapitalgeber die Wertentwicklung seiner Anteile, d. h. deren (subjektiven) Zukunftserfolgswert aus seinen spezifischen Einnahmen und Ausgaben individuell prognostizieren.[33]

Abb. 18.3 zeigt eine Differenz zwischen den Netto-Einnahmen der Eigenkapitalgeber und der Netto-Ausschüttung des Unternehmens. Sie entsteht, da sowohl in den Einnahmen Zahlungen von Dritten, z. B. Steuerrückerstattung, Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten, als auch in den Ausgaben, Zahlungen an Dritte, z. B. Kauf- bzw. Verkaufsprovisionen, Depotgebühren, Einkommensteuer etc. enthalten sind. Da die Netto-Einnahmen der Eigenkapitalgeber als Grundlage einer Bewertung sehr unterschiedlich sind, entsteht eine Vielzahl investorenspezifischer Zukunftserfolgswerte.[34]

Für eine wirtschaftlich durchzuführende Erfolgsrechnung ist es nahezu unmöglich, alle Unterschiede zwischen den Zukunftserfolgswerten zu erfassen und daraus ein einheitliches Erfolgsziel für das Unternehmen zu entwickeln. Stattdessen ist eine „Ersatzgröße" (Surrogat) für das Erfolgsziel und den Erfolgsmaßstab zu verwenden, die eine möglichst hohe Korrelation zum Marktwert des Eigenkapitals aufweisen soll: der Kapitalwert des Eigenkapitals.

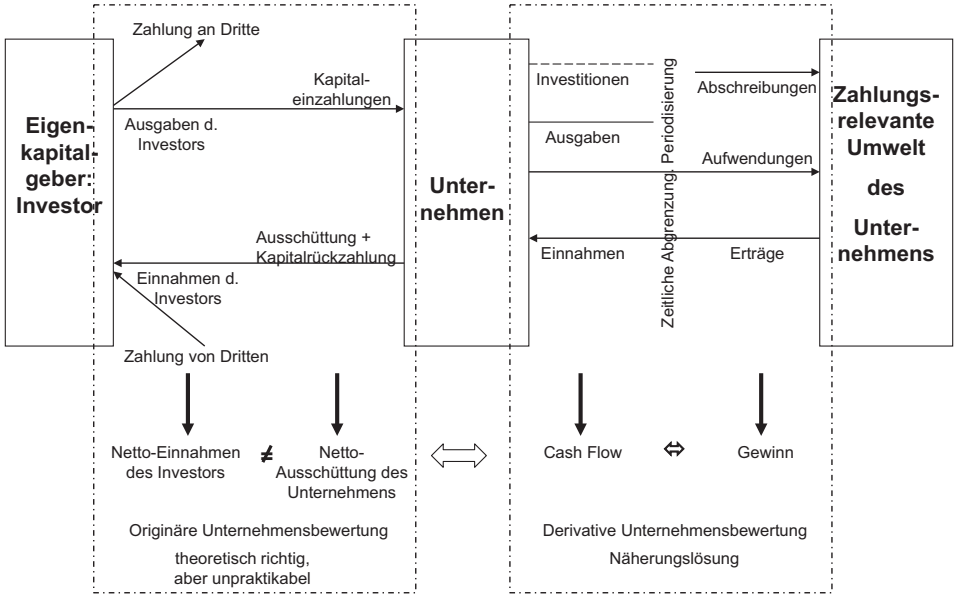


Abb. 18.3 Die Wertgrößen der Unternehmensbewertung

[32] Schneider (1994), S. 246 f.

[33] Vgl. auch Hesselmann (2006), S. 10 f.

[34] Ein Zukunftserfolgswert bezieht auf die erwarteten Einzahlungsüberschüsse eines bestimmten Bewertungssubjekts. Vgl. dazu ausführlich Matschke und Brösel (2013), S. 20.

Eine wertorientierte Unternehmensführung übernimmt die Investoren-Perspektive der Eigenkapitalgeber, für die eine Kapitalanlage im Unternehmen nur dann vorteilhaft ist, wenn

- der Netto-Kapitalwert der Kapitalbereitstellung positiv ist, d. h. ein aus der Unternehmensplanung generierter Kapitalwert des Eigenkapitals als prognostiziertes Entnahmepotenzial höher ist, als die Kaufpreiszahlung für den Eigenkapitalanteil (Net Present Value).
- der Eigenkapitalwert kontinuierlich steigt und damit die Mindestrenditeforderung der Eigenkapitalgeber übertroffen wird.

Analog zum Kapitalwert der Investitionstheorie wird der Kapitalwert des Eigenkapitals zum Erfolgsziel und Erfolgsmaßstab einer wertorientierten Unternehmensführung. Er wird errechnet aus den Free Cash Flows des Unternehmens. Auf Grund von Pagatorik und Doppik entsprechen sich Netto-Ausschüttungen und Cash Flows des Unternehmens.[35] Durch Periodisierung, d. h. durch die sachliche und zeitliche Abgrenzung von Ein- und Auszahlungen, entstehen die Erträge bzw. Erlöse und Aufwendungen bzw. Kosten einer Periode aus denen Residualgewinne ermittelt werden können. Je nach Abgrenzung der Cash Flows und der Residualgewinne[36] stellen sie das (fiktive) Entnahmepotenzial[37] für die Eigenkapitalgeber dar.

Aus Vereinfachungsgründen ist daher zu trennen zwischen (Separationstheorem)[38]

- dem Zukunftserfolgswert, der dem Vermögenszuwachs eines Eigenkapitalgebers aus der Optimierung seiner erwarteten, individuellen Netto-Einnahmen am Ende der geplanten Anlagedauer entspricht und
- dem Kapitalwert des Eigenkapitals oder Eigenkapitalwert, der das zukünftige Entnahme- oder Erfolgspotenzial aus den Planungen des Unternehmens, für einen unendlichen Fortführungszeitraum enthält, das den Eigenkapitalgebern zusteht.

Es wird deutlich, dass zwischen dem Zukunftserfolgswert der Eigenkapitalgeber und dem Eigenkapitalwert, nur noch ein mittelbarer Zusammenhang[39] besteht: Da die Netto-Einnahmen eines Eigenkapitalgebers nach Berücksichtigung der individuellen Geldzu-

[35] In Abhängigkeit von der Berechnung für den Equity- oder Entity-Ansatz, vgl. dazu den nächsten Abschnitt.

[36] Dabei sind die handelsrechtlichen Ausschüttungssperren zu beachten.

[37] Vgl. dazu auch Fickert (1985), S. 132 f und die Einteilung der Unternehmensrechnung nach „Accounting"-Philosophien: eine Cash Flow-orientierte Unternehmensrechnung, bei der ein (Total-) Erfolg auf Zahlungsgrößen ermittelt wird und ein „Accrual Accounting", in der eine Zurechnung von Zahlungen auf Perioden und Bezugsobjekt geeigneter erscheint.

[38] Vgl. zu diesem Separationstheorem: Ewert und Wagenhofer (2014), S. 41 f.

[39] Weber, Bramsemann u. a. (2004), S. 27.

und -abflüsse nicht mit den Netto-Ausschüttungen des Unternehmens identisch sein können, stimmen die individuell prognostizierten Höhen der Zukunftserfolgswerte weder untereinander, noch mit dem Eigenkapitalwert überein. Darüber hinaus hängt die tatsächliche Entnahme von den Ausschüttungsregelungen der externen Rechnungslegung, z. B. dem HGB, ab.

Der Eigenkapitalwert ist daher ein „Ersatz"-Erfolgsziel, das eine mathematische Beziehung zwischen den kapitalmarktabgeleiteten (Mindest-)Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber, dem Erfolgspotenzial sowie der Leistung (Performance) des Unternehmens ermöglicht. Seine Verwendung als Erfolgsziel und Erfolgsmaßstab beruht auf der

- Annahme des Wohlstandsstrebens der Eigenkapitalgeber,
- Annahme eines vollkommenen Kapitalmarktes und der damit verbundenen Vereinfachung, identischer Haben- und Soll-Zinssätze, sowie der
- Separation zwischen den Konsumzahlungen der Eigenkapitalgeber (Konsumsphäre) und den optimalen Zahlungsströmen des Unternehmens (Produktionssphäre).[40]

Nur unter diesen Vereinfachungen, handelt die Unternehmensführung im Interesse der Eigenkapitalgeber, wenn sie den Kapitalwert des Eigenkapitals maximiert. Dazu ist von einer wertorientierten Unternehmensführung inhaltlich zu fordern, dass sie nur die Strategien und Projekte durchführt, deren Kapitalwert positiv ist und damit mindestens die aus dem Kapitalmarkt abgeleiteten, durchschnittlichen Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber erfüllt.

18.2.2 Der Gesamtkapitalwert als Erfolgsmaßstab: Die Trennung von leistungs- und finanzwirtschaftlichen Erfolgen

Die Berechnung des Eigenkapitalwerts ist mit dem Discounted Cash Flow Verfahren möglich. Es beruht auf der Finanzierungstheorie, d. h. zum einen repräsentiert es den Kapitalwert der erwarteten zukünftigen Zahlungsüberschüsse, diskontiert auf den Bewertungszeitpunkt.[41] Zum andern leitet es den Diskontierungszinssatz aus den Gleichgewichtsmodellen der Kapitalmarkttheorie ab.[42]

[40] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 39.

[41] Alternativ wäre auch die Endvermögensmethode einzusetzen, bei der die Zahlungsüberschüsse auf das Ende des Planungszeitrums bezogen werden. In der Regel werden im Rahmen der Unternehmensbewertung die Plan-Ergebnisse auf den Entscheidungszeitpunkt abgezinst.

[42] Matschke und Brösel (2013), S. 697 f und S. 125 zu den Unterschieden zwischen Investitions- und Finanzierungstheorie.

18.2.2.1 Die Unterscheidung der Cash Flows als Grundlage zur Berechnung eines „hypothetischen" Marktwerts

Die kapitalmarkttheoretische Grundlage des DCF-Verfahrens ist der Ansatz von Modigliani und Miller[43] und daraus abgeleitet, die Ermittlungsmethode der Diskontierungszinssätze. Im Fokus steht die von den Eigenkapitalgebern erwartete Rendite und ein „hypothetischer Marktwert des Eigenkapitals", der unter den festgelegten Modell-Prämissen errechnet werden kann.[44]

Im DCF-Verfahren wird der Kapitalwert eines Unternehmens aus der Addition der auf den Entscheidungszeitpunkt diskontierten Zahlungsüberschüsse, d. h. der Cash Flows, berechnet, die für die gesamte Lebensdauer prognostiziert werden. Die Cash Flows enthalten den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen einer Periode. Nach der Zuordnung der Cash Flows zu den Eigenkapitalgebern oder zu den Eigen- *und* Fremdkapitalgebern lassen sich die Kapitalwerte unterscheiden in

- Equity- oder Eigenkapitalwert, für den nur die diskontierten Zahlungsüberschüsse berücksichtigt werden, die den Eigenkapitalgebern zustehen und
- Entity- oder Gesamtkapitalwert, in den alle Zahlungsüberschüsse eingehen, unabhängig davon ob sie den Eigen- oder Fremdkapitalgebern zuzurechnen sind.

Die Berechnung dieser Kapitalwerte setzt die Trennung der Cash Flows voraus,[45] wie in Abb. 18.4 gezeigt wird.

Cash Flows können direkt als Saldo der Ein- und Auszahlungen aus den Finanzkonten ermittelt oder indirekt aus der Erfolgsrechnung abgeleitet werden. Nach der für zukunftsorientierte Bewertungsverfahren relevanten indirekten Methode beginnt die CF-Berechnung mit dem Periodenerfolg aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens. In der Literatur wird diese operative Erfolgsgröße auch als EBIT oder NOPAT (oder NOPLAT) bezeichnet.

Zunächst sind pauschale Steuern vom Einkommen und Ertrag, z. B. die Körperschaftsteuer, abzuziehen, die im operativen Ergebnis – im Gegensatz zu den Kostensteuern – nicht enthalten sind. Die pauschalen Steuern unterscheiden sich vom tatsächlichen Steueraufwand z. B. durch die Nicht-Berücksichtigung der steuerlichen Abzugsfähigkeit des Fremdkapitalzinsaufwands und der Verlustvorträge. Das operative Ergebnis nach Steuern wird korrigiert um

- erfolgswirksame, aber zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen und Rückstellungszuführung oder -auflösung und
- erfolgsneutrale, aber zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.

---

[43] Vgl. zur Darstellung und Kritik Keuper (2000), S. 183–197.

[44] Zur Kritik dieser Modellannahmen und der Aussagefähigkeit dieser Berechnungen Matschke und Brösel (2013), S. 49 f.

[45] Vgl. mit anderer Struktur Hahn und Hungenberg (2001), S. 179, Ballwieser (1998), S. 81–92, hier S. 86.

	Berechnungsschema
	operatives Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (NOPBT)
-	pauschale EE-Steuern
=	**operatives Ergebnis vor Zinsen nach Steuern (NOPAT, NOPLAT)**
´+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen
´+/-	Erhöhung/Verringerung langfristiger Rückstellungen
=	**operativer Cash Flow**
´-/+	Investitionen/Desinvestitionen im Anlagevermögen
´-/+	Erhöhung/Verringerung des betrieblichen Netto-Umlaufvermögens (Working Capital)
=	**Investitions-Cash Flow**
=	**Free Cash Flow = FCF = operativer Cash Flow + Investitions-Cash Flow**
-	Fremdkapitalzinsen
+	Ersparnis durch steuermindernde Wirkung der Fremdkapitalzinsen
´+/-	Aufnahme oder Tilgung von verzinslichem Fremdkapital
=	**Flow to Equity = FTE**

Abb. 18.4 Schema der Cash Flow Berechnung im Entity und Equity-Ansatz

Vom operativen Cash Flow sind die Investitionen in das Anlagevermögen (Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen) und in das Umlaufvermögen zu subtrahieren. Sie mindern zwar nicht das operative Ergebnis, reduzieren jedoch den Zahlungsmittelbestand. Dies gilt umgekehrt für Desinvestitionen, d. h. für Zahlungsmittelzuflüsse z. B. aus dem Verkauf von technischen Anlagen, die den Zahlungsmittelbestand erhöhen. Die FCF stehen sowohl den Eigen- als auch den Fremdkapitalgebern zu, d. h. sie werden unter der Fiktion einer reinen Eigenfinanzierung des Unternehmens ermittelt. Sie bilden die Grundlage für die Berechnung des Gesamtkapitalwertes.[46]

Die Berechnungsgrundlage für den Eigenkapitalwert stellen die FTE dar. Sie werden aus den FCF ermittelt, indem die Fremdkapitalzinsen, inkl. der Ertragsteuer-Effekte sowie Kreditaufnahmen und Tilgungszahlungen an die Fremdkapitalgeber berücksichtigt werden. Die FTE zeigen nur noch den Teil der Cash Flows, der den Eigenkapitalgebern zugerechnet werden kann.

[46] Copeland, Koller, Murrin (1994), S. 135: „Free Cash Flow is the correct cash flow for this valuation model, because it reflects the cash flow that is generated by a company operations and available to all the company's capital providers, both debt and equity".

18.2.2.2 Die Berechnung von Eigen- und Gesamtkapitalwerten mit Cash Flows

Der Eigenkapitalwert wird im Equity-Verfahren aus der Summe der diskontierten FTE berechnet, die den Eigenkapitalgebern fiktiv zur Verfügung stehen würden:[47]

$$KW_{EK} = \sum_{t=1}^{T} \frac{FTE^t}{\left(1 + r_{EK}\right)^t}$$

KW_{EK}	(errechneter) Wert des Eigenkapitals eines Unternehmens
FTE^t	den Eigenkapitalgebern zustehende Plan-Cash Flows der Periode t
r_{EK}	Mindestrenditeforderung der Eigenkapitalgeber
T	Planungshorizont
t	(Planungs-)Periode.

Im Equity-Ansatz wird die Kapitalstruktur, die der Finanzierung zu Grunde liegt, direkt bei der Berechnung der FTE berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mit der Mindestrenditeforderung der Eigenkapitalgeber im Kapitalisierungszinssatz r_{EK}.

Dagegen wird der Wert des Gesamtkapitals (Total Capital-Approach) aus der Diskontierung der FCF ermittelt. Das Bewertungsobjekt wird so dargestellt, als wäre es schuldenfrei (Debt Free Approach). Die Berechnungsgrundlagen sind dann die Zahlungsströme die Eigen- *und* Fremdkapitalgebern zustehen. Aus der Summe der diskontierten FCF errechnet sich der Gesamtkapitalwert:

$$KW_{GK} = UW = \sum_{t=1}^{T} \frac{FCF_{GK}^t}{\left(1 + k_{GK}\right)^t}$$

$KW_{GK} = UW$	Gesamtkapitalwert = Unternehmenswert
FCF_{GK}^t	Eigen- und Fremdkapitalgebern zustehende Cash Flows der Periode t
k_{GK}	Gesamtkapitalkostensatz, z. B. WACC
T	Planungshorizont
t	(Planungs-)Periode.

Der Diskontierungszinssatz ist ein Gesamtkapitalkostensatz,[48] der sich aus den Renditeansprüchen von Eigen- und Fremdkapitalgebern, unter Berücksichtigung von Steuereffekten berechnen lässt. Er hat zwei Funktionen,

[47] Die FTE werden zum Zweck der Planung und Bewertung berechnet. Die tatsächlichen Ausschüttungen an die Anteilseigner werden für das gesamte Unternehmen auf der Grundlage der handelsrechtlichen Vorschriften ermittelt.

[48] Gesamtkapitalkostensätze können nach demWACC, TCF oder APV-Verfahren berechnet werden, vgl. dazu ausführlich Druckarczyk und Schüler (2011), S. 142 f.

- als *Abzinsungsfaktor* reduziert er die periodenbezogenen Barwerte der Zahlungsüberschüsse der Perioden umso mehr, je weiter diese in der Zukunft liegen und berücksichtigt damit die Ungewissheit und das Risiko zukünftiger Einzahlungsüberschüsse;
- als *Kapitalkostensatz* enthält er den Mindestverzinsungsanspruch der Eigenkapitalgeber bei der Berechnung des Eigenkapitalwertes bzw. der Eigen- und Fremdkapitalgeber bei der Berechnung des Gesamtkapitalwertes und damit das relative Erfolgsziel.

Beim Entity-Ansatz wird die Kapitalstruktur erst im Diskontierungszinssatz durch die Gewichtung der Kapitalkosten mit – idealtypisch – den Marktwerten von Eigen- und Fremdkapital berücksichtigt.

18.2.2.3 Die Trennung von leistungs- und finanzwirtschaftlichen Erfolgen

Eigen- und Gesamtkapitalwert sind eng miteinander verbunden, trotzdem zeigen sich für die Anwendung in einer Erfolgsrechnung deutliche Unterschiede. Es gilt:

$$\mathrm{UW} = \mathrm{KW}_{\mathrm{GK}} = \mathrm{KW}_{\mathrm{EK}} + \mathrm{KW}_{\mathrm{FK}}$$
$$\mathrm{KW}_{\mathrm{EK}} = \mathrm{KW}_{\mathrm{GK}} - \mathrm{KW}_{\mathrm{FK}}$$

Die Berechnung des Eigenkapitalwertes setzt voraus, dass eine Kapitalstruktur für das Bewertungsobjekt bekannt ist. Diese lässt sich ermitteln für rechtlich selbstständige Unternehmen, die zur Aufstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet sind, jedoch nicht für rechtlich unselbstständige SGE. Zur Berechnung des Eigenkapitalwertes müsste für jede einzelne dezentrale Organisationseinheit eine Kapitalstruktur und die FTE ermittelt werden. Dazu ist für jede SGE Tilgung und Zinsaufwand für das Fremdkapital zu berechnen. Die Diskontierung der FTE erfolgt mit dem Eigenkapitalkostensatz. Aus der Addition der Eigenkapitalwerte der SGE und ggf. anderer dezentralen Organisationseinheiten ergibt sich dann der Eigenkapitalwert des Unternehmens.

Die Verwendung des Eigenkapitalwertes als Erfolgsmaßstab würde die Zuordnung von Eigenkapital auf die SGE voraussetzen, was i. d. R. in den Unternehmen nicht möglich ist. Damit ist seine Verwendung eingeschränkt auf Konzerne, deren rechtlich selbstständige Tochterunternehmen sowohl über Finanzautonomie als auch über freien Zugang zum Kapitalmarkt verfügen. Die Unterschiede[49] zum Entity-Ansatz zeigt Abb. 18.5.

Für die Rechnungszwecke der Erfolgsrechnung zeigt der Entity-Ansatz durch die Trennung der Wertschöpfung, mit den leistungswirtschaftlichen Erfolgen, von der Finanzierung, mit den finanzwirtschaftlichen Erfolgen, deutliche Vorteile,[50] da

- das Gesamtkapital zur Finanzierung des betriebsnotwendigen Vermögens, als „Quelle“ der Wertschaffung berücksichtigt wird;

[49] Günter (1997), S. 104 f; Hesselmann (2006), S. 9 und S. 100 f.

[50] Günter (1997), S. 108.

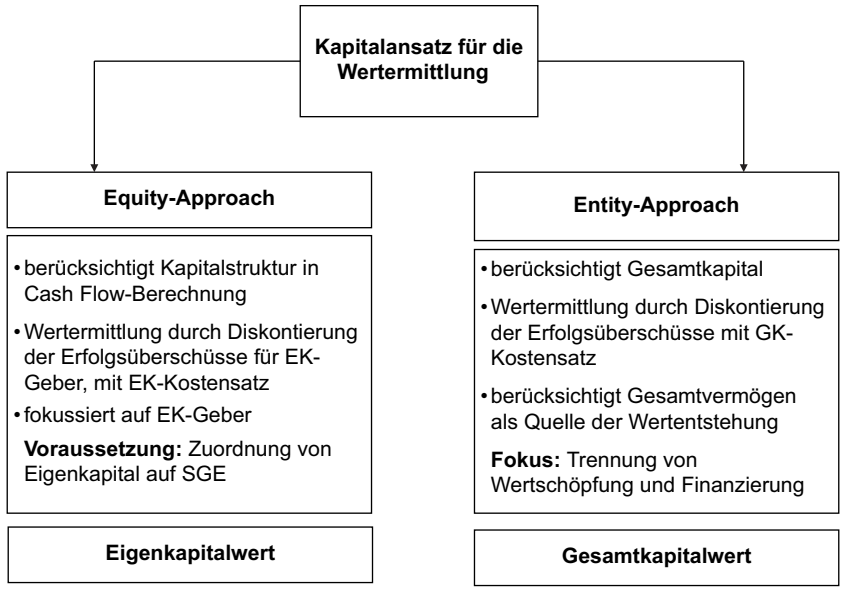


Abb. 18.5 Equity- vs. Entity-Ansatz: Die Trennung von Wertschöpfung und Finanzierung

- die Kapitalkosten durch die Kapitalstruktur des Unternehmens bestimmt werden, und somit die SGE-Führung bei zentraler Finanzierung, keine Möglichkeit zur Beeinflussung der Kapitalstruktur hat;
- die Finanzierung i. d. R. über das Gesamtunternehmen erfolgt, verfügen die SGE über kein eigenes Eigenkapital; eine fiktive Zuordnung von Eigenkapital und Fremdkapital ist im Entity-Ansatz nicht notwendig;
- objektive Kriterien für die Zuordnung von fiktivem Eigenkapital nicht vorliegen, darüber hinaus sich die Zuordnungskriterien im Zeitablauf ändern können.

Die Berechnung des Gesamtkapitalwertes erfolgt mit den Plan-FCF. Sie zeigen den Zahlungsüberschuss aus der Wertschöpfung, d. h. dem operativen Geschäft nach Abzug aller Steuern und Investitionsauszahlungen, aber vor Finanzierungseinflüssen. Der FCF repräsentiert damit ausschließlich den leistungswirtschaftlichen Zahlungsüberschuss, unabhängig von der Herkunft des Kapitals und damit von Finanzierungsentscheidungen. Der Entity-Ansatz berücksichtigt, dass Eigen- und Fremdkapital für die Wertentstehung genutzt wird und trennt den Leistungsbereich, d. h. die leistungswirtschaftliche Wertschöpfung vom Finanzierungsbereich, d. h. der Kapitalbereitstellung. Damit unterscheidet der Entity-Ansatz zwischen leistungswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Zahlungseinflüssen. Die Herkunft des Kapitals, mit den verschiedenen Kosten für das Eigen- und das Fremdkapital, wird erst im Diskontierungszinssatz berücksichtigt. Der Entity-Ansatz ist daher für die Rechnungszwecke der Erfolgsrechnung bei divisionalisierten Unternehmen besser geeignet, als der Equity-Ansatz.

18.2.2.4 Der Zusammenhang von Eigen- und Gesamtkapitalwert – ein idealtypisches Berechnungsbeispiel

Das folgende Berechnungsbeispiel verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen dem Eigen- und dem Gesamtkapitalwert und den Markt- bzw. fundamentalen Werten. Es werden folgende vereinfachende Annahmen getroffen:

- in jeder Periode im gesamten Bewertungszeitraum werden die unten berechneten konstanten Cash Flows erwirtschaftet;
- es gilt ein vollkommener Kapitalmarkt;

Die Industrie AG hat 2000 Aktien mit einem Nominalwert von 6,00 €/St. ausgegeben, die einen aktuellen Kurs von 20,00 € ausweisen. In der laufenden Periode erwirtschaftet das Unternehmen einen operativen Erfolg vor Zinsen und ertragsabhängigen Steuern von 6400 €. Darin sind Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 1000 € enthalten. Aufgrund der erwarteten Absatzmarktentwicklung führt das Unternehmen nur Ersatzinvestitionen durch. Das Umlaufvermögen bleibt konstant. Der Steuersatz für die EE Steuern beträgt 40 %.

Buchwerte	€	Marktwerte	€	Kostensätze	%
Eigenkapital	12.000	Eigenkapital	40.000	Eigenkapitalkostensatz	9,0
Fremdkapital	8000	Fremdkapital	8000	Fremdkapitalkostensatz	5,0

Aufgrund der o. g. Vereinfachung können die Kapitalwerte mit der „Ewigen Renten"-Formel berechnet werden:[51]

$$KW_{EK} = \frac{3600\ €}{0,09} = 40.000\ €$$

$$KW_{GK} = \frac{3840\ €}{0,08} = 48.000\ €$$

Die Berechnungen in Abb. 18.6 zeigen, dass Equity- und Entity-Ansatz – theoretisch – zum gleichen Wert des Eigenkapitals führen.[52] Da ein vollkommener Kapitalmarkt unterstellt wurde, stimmt der errechnete, d. h. fundamentale Wert des Eigenkapitals mit dem Marktwert des Eigenkapitals, d. h. dem Shareholder Value, überein. In der Realität ist dies dagegen unwahrscheinlich. Dort zeigt sich ein Zirkelschluss, da zur Berechnung der gewichteten Kapitalkosten bereits der Marktwert des Eigenkapitals (und der Marktwert des Fremdkapitals) bekannt sein muss, der jedoch erst berechnet werden soll.[53]

[51] Vgl. zur Erläuterung der Formel Abschn. 15.1.2.2.

[52] Hahn und Hungenberg (2001), S. 177, Günter (1997), S. 104 ff.

[53] Schwetzler und Darijtschuk (1998), S. 295–318 dies. (2000), S. 117–334; Hachmeister (1999), S. 256.

Cash Flow-Berechnungen	
Operatives Ergebnis vor EE-Steuern und Zinsen NOPBT)	6.400 €
pauschale Einkommens- und Ertragsabhängige Steuern	-2.560 €
Operatives Ergebnis vor Zinsen (NOPAT)	3.840 €
Abschreibungen	1.000 €
Investitionen	-1.000 €
Free Cash Flow	**3.840** €
Fremdkapitalzinsen	-240 €
Flow to Equity	**3.600** €

Entity-Methode	
Gesamtkapitalkostensatz	8,0 %
(fundamentaler) Gesamtkapitalwert	48.000 €

Equity-Methode	
Eigenkapitalkostensatz	9 %
(fundamentaler) Eigenkapitalwert	40.000 €

Marktwert des Eigenkapitals	40.000 €
Marktwert des Fremdkapitals	8.000 €
Marktwert des Unternehmens	48.000 €

Abb. 18.6 Cash Flow Berechnungen (bei vollkommenem Kapitalmarkt)

18.2.3 Die Struktur des Unternehmenswertes und das Problem der Wertadditivität

Das langfristige Erfolgsziel eines Unternehmens ist die kontinuierliche Wertsteigerung. Der Erfolgsmaßstab ist der Gesamtkapital- oder Unternehmenswert. Seine Struktur wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

18.2.3.1 Die Struktur des Unternehmenswertes

Wie oben dargestellt, ist zwischen Markt- und Unternehmenswert zu unterscheiden, da zwischen diesen Wertansätzen nur eine mittelbare Beziehung besteht.[54] Im Unterschied zur Kapitalwert-Berechnung der SGE, die ausschließlich auf der Grundlage der geplanten leistungswirtschaftlichen Erfolge beruht, ist der Unternehmenswert kein homogenes Konstrukt. Die Struktur des Unternehmenswertes und seine Abgrenzung zum Marktwert zeigt Abb. 18.7.

Die Marktwerte des Eigen- und des Fremdkapitals entstehen durch Angebot und Nachfrage auf den Kapitalmärkten. Der Marktwert des Eigenkapitals zeigt die, von den An-

[54] Vgl. dazu ausführlich Abschn. 16.2.1.

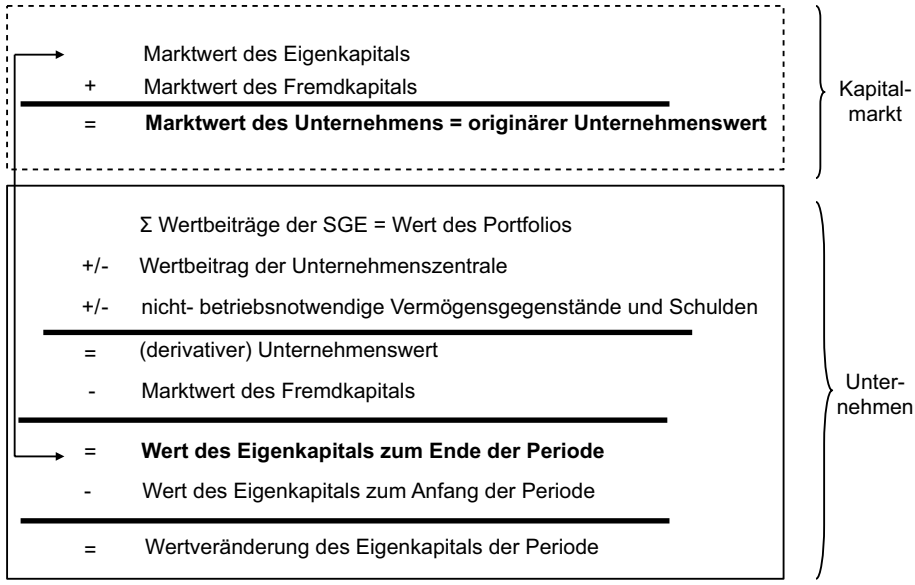


Abb. 18.7 Die Struktur des Unternehmenswertes

legern erwarteten, zukünftigen Wertsteigerungen und Ausschüttungen für ihren Eigenkapitalanteil. Der Marktwert des Fremdkapitals entspricht dem Kapitalwert der geschätzten Zins- und Tilgungszahlungen, diskontiert mit einem risikoadäquaten Zinssatz.[55] Die Summe der beiden Werte zeigt den Marktwert des Unternehmens, d. h. den originären Unternehmenswert aus der Perspektive der Eigen- und Fremdkapitalgeber. Er stellt die Referenzgröße für die Ableitung des langfristigen Erfolgsziel des Unternehmens dar.

Dem gegenüber besteht der Gesamtkapitalwert oder fundamentale Unternehmenswert aus den Wertbeiträgen der SGE, der Unternehmenszentrale und dem nicht-betriebsnotwendigen Vermögen. Für die Beurteilung des SGE-Portfolios und die Ableitung von Normstrategien ist es zweckmäßig den Unternehmenswert in die Wertbeiträge der SGE oder anderer Organisationseinheiten zu zerlegen. Die Voraussetzung für die Berechnung der Wertbeiträge ist,

- die organisatorische Gliederung des Unternehmens in möglichst[56] überschneidungsfreie Verantwortungs- und Kompetenzbereiche;
- die Bereitstellung von Ist- und Plan-Werten für die abzubildenden Organisationseinheiten durch die operative und strategische Erfolgsrechnung.

[55] Hachmeister (1999), S. 96.

[56] Günter (1997), S. 98 f.

Im Zentrum der Unternehmenswertermittlung stehen die SGE, deren Kapitalwert auf differenzierten und möglichst marktnahen Plandaten beruht und Erfolgs-, Investitions- und Finanzplanung miteinander verknüpft.[57] Sie unterscheiden sich durch die (leistungswirtschaftlichen oder Geschäfts-)Risiken. Risikoadjustierte Kapitalkostensätze für die Kapitalwertberechnung sind daher sachgerecht.

Der Wertbeitrag der Zentrale errechnet sich aus der Summe der diskontierten Erfolge z. B. aus geplanten Finanzierungs- oder Steuervorteilen.[58] Typischerweise haben Zentralbereiche keinen Zugang zum Absatzmarkt, so dass nur interne Erlöse und ggf. Erträge, z. B. Zinserträge, entstehen. Die Planung und Kontrolle der Auszahlungen, z. B. von Investitionen für Verwaltungsgebäude und Kosten der Unternehmenszentrale lässt sich über die Kostenstellenrechnung sowie die unterstützenden Buchhaltungssysteme, wie Anlagenbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, etc. einfach durchführen. Die Risiken der Unternehmenszentrale unterscheiden sich von den Geschäftsrisiken der SGE, so dass ein spezifischer Kapitalkostensatz verwendet werden sollte.

In die Unternehmenswertberechnung wird der Wert des nicht-betriebsnotwendigen Vermögens und der nicht-betriebsnotwendigen Schulden einbezogen.[59] Häufig erfolgt ihre Bewertung zu Markt- bzw. zur Vereinfachung mit Buchwerten. Für die Unternehmenserfolgsrechnung ist diese Betrachtung aufgrund des fehlenden Wertschöpfungsbezugs irrelevant. Der Unternehmenswert repräsentiert den Wert des gebundenen Eigen- und Fremdkapitals im Unternehmen.[60] Durch Subtraktion des Fremdkapitalwerts, erhält man den errechneten Wert des Eigenkapitals, den Shareholder Value.[61] Der Vergleich zwischen

- Shareholder Value und Marktwert des Eigenkapitals dient zur Kontrolle, inwieweit man die Zielvorgabe der Eigenkapitalgeber erreichen kann.[62]
- Wert des Eigenkapitals am Anfang und am Ende Periode zeigt die Wertsteigerung oder die Wertvernichtung des eingesetzten Eigenkapitals.[63]

18.2.3.2 Das Problem der Wertadditivität: Residualgewinn vs. Free Cash Flow

Die oben dargestellte Berechnung impliziert eine Wertadditivität,[64] d. h. die Annahme, dass sich der Unternehmenswert aus der Addition der SGE-Wertbeiträge und der Zentrale

[57] Druckarczyk und Schüler (2011), S. 120 f.

[58] Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 339.

[59] Vgl. zur Abgrenzung des nicht-betriebsnotwendigen Vermögens bzw. Kapitals Abschn. 22.2.4.1.

[60] Hahn und Hungenberg (2001), S. 15 f.

[61] Vgl. z. B. Rappaport (1995), Copeland, Koller und Murrin (2002).

[62] Günter (1997), S. 92.

[63] Rappaport (1995), S. 156 f.

[64] Copeland, Weston und Shastri (2008), S. 59 und S. 65 f.

errechnen lässt (die nicht-betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände und Schulden sind für die Argumentation irrelevant und bleiben daher unberücksichtigt):[65]

$$UW_j = \sum_{i=1}^{t} WB_{SGEi} \pm WB_Z$$

Die Gültigkeit des Prinzips der Wertadditivität wird aus den gleichen Bedingungen abgeleitet wie das CAPM, insbesondere werden vollkommene Kapitalmärkte, beliebige Teilbarkeit der Wertpapiere etc. unterstellt. Aus der externen Perspektive der Eigenkapitalgeber bedeutet Wertadditivität, „dass die Zerlegung eines stochastischen Zahlungsstromes in mehrere Zahlungsströme mit unterschiedlichen Risikostrukturen keinen Einfluss auf den Gesamtwert aller Zahlungsströme zusammen hat. Das heißt die Wertsumme, der durch die Zerlegung entstandenen einzelnen Zahlungsströme entspricht stets dem Wert des ursprünglichen, unzerlegten Zahlungsstromes".[66]

In der unternehmensinternen Entscheidungssituation über die Kapitalallokation sind die Kapitalmarktbedingungen jedoch nicht gegeben. Die Unternehmensführung ist der einzige Investor in das Unternehmensportfolio, der für die erfolgszielorientierte Kapitalallokation den risikoadjustierten Kapitalwert einer SGE wissen muss. Darüber hinaus wird das Kapital in Realgüter investiert. Die Investition kann daher entweder ganz oder gar nicht durchgeführt werden können, so dass eine beliebige Skalierbarkeit der Investition nicht gegeben ist.[67]

Das Prinzip der Wertadditivität setzt zudem Annahmen voraus, die bei unternehmensinterner Sicht nicht gegeben sind. Die Organisation des Unternehmens führt zu einem[68]

- Risikoverbund, d. h. es wird angenommen, dass sich die Erfolgsrisiken zwischen den SGE ausgleichen. Tatsächlich beeinflussen sich jedoch die Erfolge der SGE in einem Unternehmen wechselseitig. Inwieweit sich dadurch das Risiko des Unternehmens verändert, hängt von den Risiken in den Wettbewerbsstrategien der SGE und den stochastischen Beziehungen zwischen den SGE-Erfolgen ab.
- Restriktionsverbund, da Kapital und Kapazitäten an Betriebsmittel sowie Personal nur begrenzt zur Verfügung stehen, werden die Aktionsmöglichkeiten einer SGE von der Kapitalinanspruchnahme und der Kapazitätsbelegung der anderen SGE beeinflusst. Zum Beispiel, können die Absatzmengen einer SGE von den mit anderen SGE gemeinsam genutzten zentralen Qualitätskontrollen abhängen. Es entsteht so Wettbewerb zwischen den SGE um die knappen Potenzialgüter. Diese Interdependenz besteht nicht nur in einer Periode, sondern periodenübergreifend.

[65] Vgl. für eine differenzierte Darstellung der Wertadditivität Hachmeister (1999), S. 101–104.

[66] Bitz (1984), S. 21.

[67] Vgl. dazu weiter ausführend die Diskussion um Sicherheitsäquivalente zur risikoadjustierten Bewertung von Buhl, Häckel und Holtz (2008), S. 969–979, hier S. 972 f.

[68] Laux und Liermann (1995), S. 148 f.

- Erfolgsverbund, d. h. der Erfolg einer SGE wird vom Maßnahmenprogramm einer anderen SGE beeinflusst, da zwischen den SGE erfolgswirksame Synergien bestehen. Inwieweit sich der Unternehmenserfolg verändert, wenn eine SGE ihr Maßnahmenprogramm realisiert, hängt davon ab, welche Maßnahmen dann von der anderen SGE durchgeführt werden. Die Erfolgszurechnung auf die einzelne SGE ist dann schwierig.

Der Cash Flow einer SGE ist damit nicht unabhängig von den Entscheidungen, Strategien und Maßnahmen der anderen SGE und der Unternehmensführung.[69] Die Interdependenzen aus diesen Verbundeffekten, die Koordinationsleistung der Unternehmensführung und die potenziellen Synergie-Erfolge, die zwischen den SGE und zur Unternehmenszentrale bestehen, bleiben bei Annahme der Wertadditivität unberücksichtigt.[70] In der Regel sind daher die Erfolge und Wertbeiträge der einzelnen SGE nicht addierbar, d. h. der Kapitalwert des Unternehmens kann höher oder niedriger sein, als die Summe der Wertbeiträge der SGE bei isolierter Bewertung.

Die Erfassung des Erfolgsverbundes in der Bewertung erfordert den Aufbau hierarchischer Planungssysteme und iterative Abstimmungs- bzw. Koordinationsmechanismen, die jedoch i. d. R. nicht auf der Basis von Cash-flows, sondern von (Residual-)Gewinnen beruhen. Die Verbundeffekte und mögliche Synergieerfolge zeigen sich in den Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den SGE und beeinflussen deren Erfolgszielerreichung. Eine zielgerichtete Planung, Steuerung und Kontrolle der SGE und der Unternehmenszentrale nach Wertbeiträgen erfordert die Klärung, wie die unternehmensinterne Verrechnung von Leistungen im Erfolg und in die Wertzielerreichung eingehen soll.[71] Dazu werden Erlöse und Kosten verwendet. Sowohl für die Erfolgswirkungen aus dem Risiko-, aber insbesondere aus dem Restriktionsverbund mit ihrem Kapazitätsbezug, sind die Cash-flows ungeeignet. Daher ist die Verwendung von Residualgewinnen zweckmäßig.

18.3 Einordnung und Struktur der Unternehmenserfolgsrechnung

Die Unternehmenserfolgsrechnung bildet den Erfolg des Unternehmens als Einheit ab. Informationsempfänger ist die Unternehmensführung, d. h. die Entscheidungsträger mit Verantwortung für das gesamte Unternehmen.[72]

[69] Hachmeister (1999), S. 104.

[70] Die empirische Bestätigung von Burns (1987) greift in diesem Zusammenhang nicht, weil er ein Portfolio aus Einzelunternehmen zugrunde legt, in der die Koordinationsleistung der Unternehmensführung nicht berücksichtigt werden kann.

[71] Günter (1997), S. 100.

[72] Vgl. zur Abgrenzung der Entscheidungsebenen Abschn. 2.3.3.

18.3.1 Die Position der Unternehmenserfolgsrechnung im System der Erfolgsrechnung

Der Unternehmenserfolg einer wertorientierten Unternehmensführung ist aus einer *kapital- und einer produktmarktorientierten* Perspektive darzustellen:

- Die Höhe des Erfolgsziels ist als Mindestrenditeforderung der Eigenkapitalgeber aus dem Kapitalmarkt abzuleiten, um daran alle Entscheidungen im Unternehmen zu messen.
- Die Erfolgsstruktur ist nach den Erfolgsbeiträgen der SGE und der Erfolgsentstehung nach Perioden abzubilden, um gezielt wertsteigernde Handlungen initiieren und ihre Erfolgswirksamkeit kontrollieren zu können.

Die Unternehmenserfolgsrechnung hat durch die Ableitung des Erfolgsziels aus dem Kapitalmarkt eine externe Schnittstelle, wie in Abb. 18.8 gezeigt wird. Für die Festlegung der Erfolgszielhöhe ist zwischen den kurz- und langfristigen Erwartungen der Eigenkapitalgeber zu unterscheiden. Die kurzfristigen Erwartungen beziehen sich auf die Ausschüttungshöhe und die Gewinnthesaurierung. Die langfristigen Erwartungen der Eigenkapitalgeber betreffen die nachhaltige Gewinnentwicklung des Unternehmens und damit die Wertsteigerung der Eigenkapitalanteile. Ausschüttung und Wertsteigerung müssen in

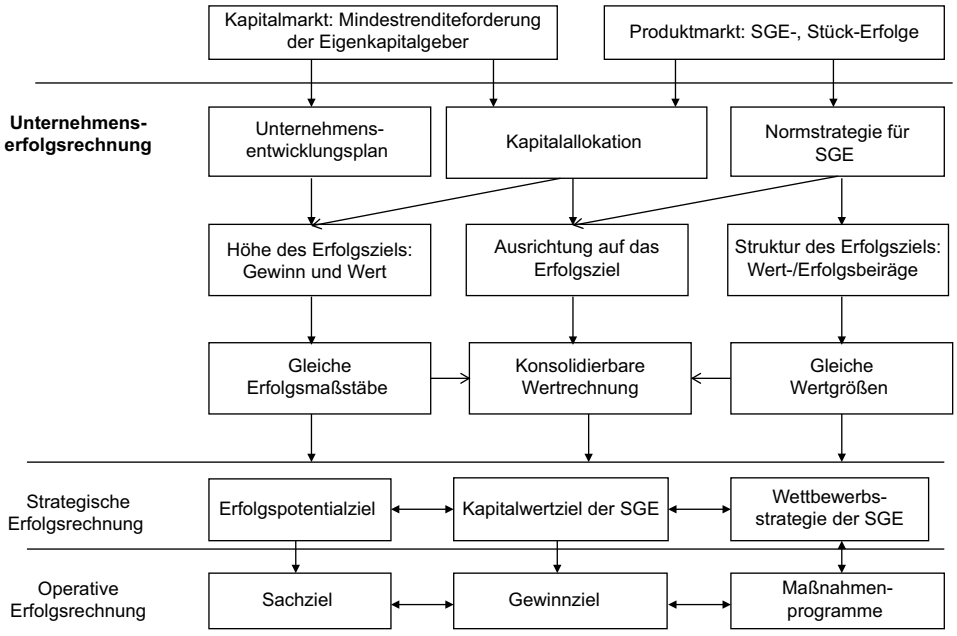


Abb. 18.8 Die Einordnung der Unternehmenserfolgsrechnung

einer Höhe festgelegt werden, die das Unternehmen im Wettbewerb um Kapital erfolgreich machen.

Die Realisierung des Erfolgsziels ist von der Erfolgsstruktur des Unternehmens abhängig. Sie ist sachlich eng verbunden mit dem Unternehmensentwicklungsplan, der die SGE, mit ihren Produktmärkten, langfristigen Produktprogrammen sowie den quantitativen und qualitativen Kapazitäten an Betriebsmitteln und Personal enthält.[73] Die Wirtschaftlichkeit des Kapitaleinsatzes lässt sich formal in den Erfolgs- und Wertbeiträgen messen, die von den SGE im bestehenden Portfolio generiert werden können. Die Höhe und die zeitliche Struktur des Wertbeitrags einer SGE, definieren ihre Position im Unternehmensportfolio.

Aus der zeitlichen Erfolgsstruktur, d. h. den realisierten Vergangenheits- und geplanten Zukunftserfolgen der SGE, lassen sich Informationen zur Entwicklung von Normstrategien und damit der Portfolio-Gestaltung ableiten. Die Entwicklung der Wertbeitragshöhen gibt Hinweise auf die kapitalwertsteigernde Gestaltung des SGE-Portfolios und damit zur Kapitalallokation. Die Kapitalbereitstellung an die SGE erfolgt nach der Höhe der Kapitalwerte. SGE mit negativem Kapitalwert müssen auf ihren Verbleib im Portfolio geprüft werden.

Die Unternehmenserfolgsrechnung unterscheidet sich zum einen von der operativen und strategischen Erfolgsrechnung durch die Verbindung zum Kapitalmarkt, durch die Ableitung des Erfolgsziels. Sie enthält damit die (Erfolgs-)Zielsetzungsplanung des Unternehmens. Demgegenüber sind sowohl die strategische als auch die operative Erfolgsrechnung auf die Erfolgszielerreichung ausgerichtet. Zum anderen muss das Erfolgsziel des Unternehmens für die strategischen und operativen Einheiten operationalisiert und diese Einheiten auf das einheitliche Erfolgsziel ausgerichtet und koordiniert werden. Auch in der strategischen Erfolgsrechnung sind Information zur operativen Koordination der Funktionsbereiche und Kostenstellen bereitzustellen. Die Unternehmenserfolgsrechnung generiert jedoch Informationen zur langfristigen Koordination relativ autonomer SGE, vor allem zur Beeinflussung des Entscheidungsverhaltens der strategischen Führungen. Die Gemeinsamkeit zwischen den drei Erfolgsrechnungen ist die Verwendung gleicher Erfolgsmaßstäbe, gleicher Wertgrößen und eine konsolidierbare Wertrechnung. Nur dann kann die Unternehmensführung die Wirtschaftlichkeit des Kapitaleinsatzes in den SGE und der Zentrale beurteilen.

18.3.2 Die Systeme der Unternehmenserfolgsrechnung

Die unterschiedlichen Rechnungszwecke erfordern den Einsatz verschiedener Rechnungs- und Informationssysteme. Eine Übersicht ermöglicht Abb. 18.9.

Für die Ableitung des anzustrebenden Erfolgsziels für das Unternehmen lassen sich investorenorientierte Kennzahlen nutzen. Sie stellen ein kapitalmarktorientiertes

[73] Hahn und Hungenberg (2001), S. 100.

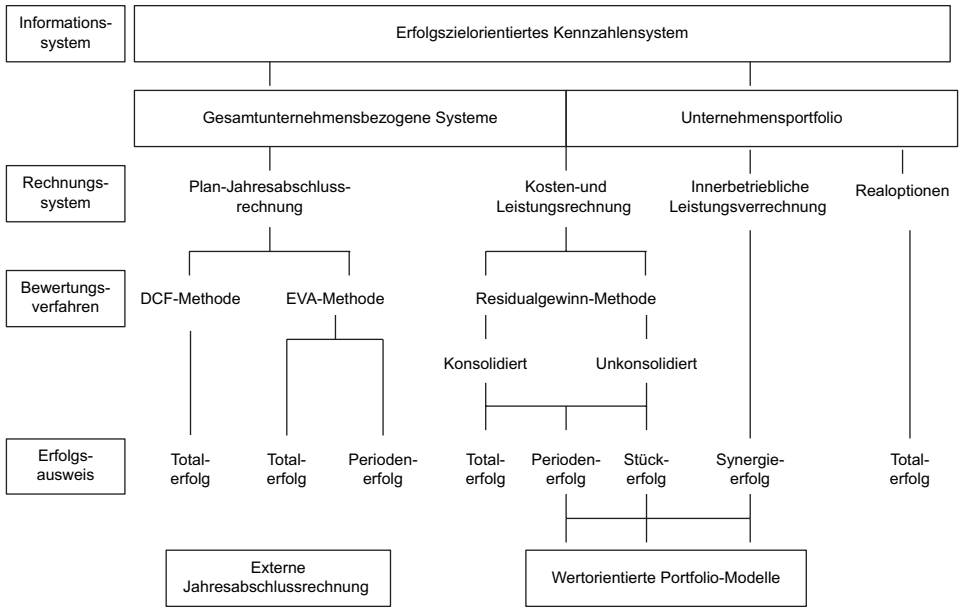


Abb. 18.9 Übersicht über die Informations- und Rechnungssysteme der Unternehmenserfolgsrechnung

Informationssystem dar, das z. B. über die geforderte Aktien- oder Eigenkapitalrendite, die zielrelevanten Prämissen für die Rechnungssysteme bereitstellt. Die übrigen Input-Daten für die Berechnung des Unternehmenswertes werden aus der Finanz-, Investitions- und Erfolgsplanung, d. h. insbesondere der Absatz-, Preis-, Produktions- und Vertriebsplanung der SGE und den Planungen der Zentralbereiche des Unternehmens entnommen.

Das Rechnungssystem bestimmt die Berechnungsmethode, d. h. die Ermittlungsregeln des Erfolgs, die Verbindung von Ist- und Plan-Informationen, den Bezug zum Erfolgspotenzial und die Erfassung von Synergien für die Ermittlung des Periodenerfolgs. Dieser kann durch die Plan- und Ist-Jahresabschlussrechnung, d. h. durch Plan-Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung und durch die Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt werden. Die Berechnungsmethode und die Zuverlässigkeit der Inputdaten bestimmen wesentlich die Qualität der kurz- und langfristigen Erfolgsermittlung.

Für das Unternehmen liegt eine Jahresabschlussrechnung vor. Diese ist zum einen die Ausschüttungsbemessungsgrundlage[74] und zum anderen, die Planungsgrundlage für die Planung zukünftiger Perioden. Zur Vergleichbarkeit von Plan- und Ist-Daten, sind die Ermittlungsregeln der handelsrechtlichen Jahresabschlussrechnung auf die Berechnung der Plan-Jahresüberschüsse anzuwenden. Die daraus folgenden Probleme einer statischen Rechnung mit Erfassungs- und Verarbeitungsregeln, die zwar die größtmögliche Sicher-

[74] Druckarczyk und Schüler (2011), S. 102 f.

heit bei der Erfolgsermittlung anstreben, aber dafür explizit sicherheitserhöhende Verzerrungen des Periodenerfolgs in Kauf nimmt, erfordert Anpassungen bei der Berechnung des Unternehmenswertes. Diese werden entweder durch Umrechnung in Zahlungsströme oder durch Modifikationen der Gewinnermittlungsregeln erreicht:

Die Discounted Cash Flow-Methode (DCF-Methode) löst sich von den buchhalterischen Berechnungsregeln und dem Periodenbezug durch Umrechnung von Aufwand und Ertrag in Zahlungsgrößen. Die Methode des Economic Value Added (EVA) ermittelt den *buchhalterischen* Residualgewinn aus der Jahresabschlussrechnung. Die EVA-Berechnung erfordert eine Reihe von Anpassungen, um die zeitlichen Interdependenzen und buchhalterischen Verzerrungen im Erfolgsausweis zu eliminieren. Liegen die Prämissen des Lücke-Theorems vor, führt diese Methode zum gleichen Erfolgsausweis im Totalgewinn und ermöglicht darüber hinaus die Berechnung von wertorientierten Periodenerfolgen. Sachliche Interdependenzen und die Zusammensetzung von Periodenerfolg und Unternehmenswert nach SGE lassen sich dagegen nicht ermitteln.

Dazu ist eine Berechnung des *kalkulatorischen* Residualgewinns aus dem Betriebsergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung nötig. Wie im 4. Kapitel gezeigt wurde lassen sich mit der Kosten- und Leistungsrechnung Residualgewinne und darauf aufbauend Unternehmenswerte berechnen. Da sie unabhängig von buchhalterischen Erfolgseinflüssen ermittelt werden, sind nur Anpassungen zur Erfassung zeitlicher Interdependenzen erforderlich. Durch ihren Produktbezug kann sie (wertorientierte) Stückgewinne ermitteln und verfügt daher über die breiteste Informationsgrundlage.

In der Variante einer Strategischen Erfolgsrechnung ermöglicht sie eine Analyse der realisierten Erfolge, ist Grundlage für eine realistische Erfolgszielvorgabe und die Planungs- und Kontrollrechnung für die SGE.[75] Sie misst den Erfolg der SGE isoliert („Stand alone“) mit den vollständigen Erfolgskomponenten, d. h. einschließlich der Erlöse, als auch der Kosten aus den internen Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den SGE. Die Berechnung des Kapitalwertes erfolgt über die Diskontierung der unkonsolidierten Residualgewinne mit dem WACC. Kapitalwert und Residualgewinne zeigen die Verzinsung des bereitgestellten Kapitals jeder SGE.

Zu ergänzen sind die Planungsrechnungen der übrigen Organisationseinheiten, wie z. B. der Zentralbereiche. Durch den getrennten Ausweis von internen und externen Erlösen und Kosten in der Strategischen Erfolgsrechnung der SGE sind die Voraussetzungen für eine konsolidierte Unternehmenserfolgsrechnung gegeben. Mit der Eliminierung der internen Leistungsbeziehungen zwischen den SGE (und ggf. Zentralbereichen), wird der konsolidierte Unternehmenserfolg ermittelt. Er ist ggf. um die finanzwirtschaftlichen und steuerlichen Erfolge zu ergänzen.

Differenzen zwischen kalkulatorischer und handelsrechtlicher Erfolgsrechnung lassen sich durch eine Überleitungsrechnung nachvollziehen, in der die kalkulatorischen durch die pagatorischen Wertansätze ersetzt werden z. B. bei Abschreibungen auf Wieder-

[75] Vgl. zur Struktur der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung einer SGE und zur Berechnung des Kapitalwertes Teil IV.

beschaffungswerte bzw. Anschaffungs- und Herstellungskosten oder bei Kapitalkosten vs. Fremdkapitalzinsaufwand in der Jahresabschlussrechnung.

Die Bewertung unterschiedlicher Handlungsmöglichkeiten, wie etwa ein Strategieabbruch oder die Beschleunigung des Wachstums, lässt sich mit dem Ansatz zur Bewertung von Realoptionen erfassen. Der Realoptionenansatz ist daher ein Modell zur Bewertung von Flexibilität.[76]

Zur Koordination der SGE im Unternehmensportfolio wird die innerbetriebliche Leistungsverrechnung verwendet. Sie ist auf die Ermittlung und Verrechnung von Synergie-Erfolgen ausgerichtet.

Die Analyse des Portfolios wird durch Portfolio-Matrizen möglich. Sie werden im Rahmen der Unternehmenserfolgsrechnung im Hinblick auf den Gesamtkapitalkostensatz und den Gesamtkapitalwert interpretiert.

[76] Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 458 ff.

Die Informationsbereitstellung für die kapitalmarktorientierte Erfolgsziel-Planung des Unternehmens

19

Zusammenfassung

Es ist eine wesentliche Anforderung an die Unternehmenserfolgsrechnung, Informationen über Inhalt, Höhe und Zeitbezug des Erfolgsziels für die Unternehmensführung bereitzustellen. Wie in Abschn. 1.2 dargestellt, ist der Marktwert des Unternehmens kein geeignetes Erfolgsziel. Aus diesem Grund sind aus dem Kapitalmarkt Kennzahlen abzuleiten, die sach- und/oder formallogisch mit der Entwicklung des Eigenkapitalwertes verbunden sind.

Es ist eine wesentliche Anforderung an die Unternehmenserfolgsrechnung, Informationen über Inhalt, Höhe und Zeitbezug des Erfolgsziels für die Unternehmensführung bereitzustellen. Wie in Kap. 18 dargestellt, ist der Marktwert des Unternehmens kein geeignetes Erfolgsziel. Aus diesem Grund sind aus dem Kapitalmarkt Kennzahlen abzuleiten, die sach- und/oder formallogisch mit der Entwicklung des Eigenkapitalwertes verbunden sind.

19.1 Die kapitalmarktorientierte Analyse des Unternehmenserfolgs als Grundlage der Erfolgsziel-Planung

Traditionelle Kennzahlen für die Ableitung von Erfolgszielen, wie die Eigen- oder Gesamtkapitalrentabilität, beruhen auf Buchwerten. Zur Beurteilung einer Kapitalanlage ist für den Eigenkapitalgeber jedoch der Marktwert, d. h. der Kaufpreis des Anteils, die erwarteten Ausschüttungen und die Wertsteigerung relevant, wie sie in der Aktienrendite abgebildet werden.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_19

19.1.1 Aktienrendite und Eigenkapitalkosten als relatives Unternehmenswertziel

Das Erfolgsziel des Unternehmens repräsentiert die Mindestverzinsungsansprüche der Eigenkapitalgeber, um die Kapitalverfügbarkeit zu sichern.[1] Die Höhe des Erfolgsziels ergibt sich aus dem Vergleich der Renditen alternativer Anlagemöglichkeiten, die dem Eigenkapitalgeber auf dem Kapitalmarkt zur Verfügung stehen. Diese Renditeerwartungen sind immer subjektiv und müssen daher für die Festlegung des Erfolgsziels im Rahmen der Kapitalmarkerwartungen objektiviert werden. Die Verzinsung des Eigenkapitals lässt sich aus der Sicht des Eigenkapitalgebers mit der Aktienrendite (vgl. Abb. 19.1) messen.

Die Aktienrendite setzt die Summe aus Kapitalgewinn $VP_A - EP_A$ und Ausschüttung (z. B. Dividende) in Relation zum eingesetzten Vermögen, d. h. den Marktwert für den Eigenkapitalanteil. Für die Berechnung gilt:[2]

$$r_A = \text{TSR} = \frac{VP_A - EP_A + D_A}{EP_A} \times 100$$

$r_A = \text{TSR}$	Aktienrendite oder Total Shareholder Return einer Aktie
VP_A	Verkaufspreis der Aktie oder Schlusskurs der Betrachtungsperiode
EP_A	Einkaufspreis der Aktie oder Anfangskurs der Betrachtungsperiode
D_A	Dividende bzw. Ausschüttung.

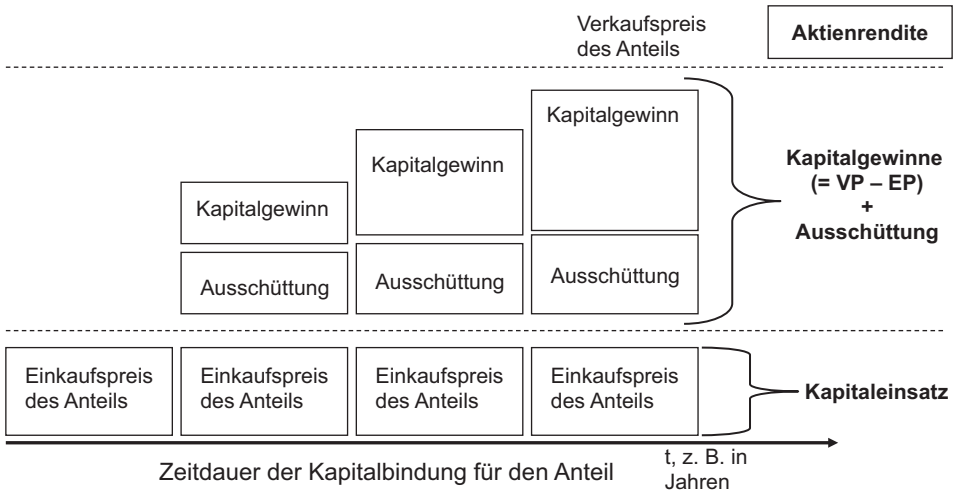


Abb. 19.1 Die Aktienrendite als Maßstab des Eigenkapitalgebers für die Wertsteigerung

[1] Vgl. dazu Abschn. 18.2.1 in diesem Teil.

[2] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1132.

Die Berechnung der Aktienrendite für eine Periode[3] ist nach der

- direkten Methode für Aktiengesellschaften möglich, unter Verwendung der Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt des Desinvestments im Vergleich zum Wert bei Anteilskauf; diese Berechnung lässt sich auch pro Jahr durchführen;
- indirekten Methode für nicht-börsennotierte Gesellschaften durch die Bewertung der Eigenkapitalanteile mit einem Bewertungsverfahren am Jahresanfang und am Jahresende, unter Berücksichtigung der Ausschüttung an die Gesellschafter.

Die Aktienrendite[4] zeigt dem Eigenkapitalgeber den Erfolg der gewählten Anlage und ermöglicht

- ex post die Vergleichbarkeit mit anderen Anlagealternativen auf dem Markt für Eigenkapitalanteile, z. B. auf dem Aktienmarkt oder anderen Formen der Kapitalanlage wie z. B. Industrieobligationen,
- ex ante die Erwartungen an Kapitalgewinne und Ausschüttungen für zukünftige Aktienrenditen zu definieren.

Aus der Perspektive des Eigenkapitalgebers ist dem Kauf von Eigenkapitalanteilen mit der höchsten erwarteten Aktienrendite, unter Beachtung des Risikos, der Vorzug zu geben. Aus dem Vergleich alternativer Kapitalanlagen lässt sich die erwartete Aktienrendite als Mindestrendite ableiten, die das Unternehmen für die Bereitstellung des Eigenkapitals zu erwirtschaften hat. Sie entspricht, nach dem Prinzip der Opportunitätskosten, der Verzinsung, die der Eigenkapitalgeber bei einer risikoäquivalenten Kapitalanlage außerhalb des Unternehmens erreichen könnte. Auch hier gilt analog zu den Zukunftserfolgswerten, dass die Aktienrendite investorenspezifisch errechnet werden müssen. Sie kann somit nur eine kapitalmarktnahe Grundlage für die Ableitung des Erfolgsziels sein. Aus der Perspektive der Unternehmensführung leiten sich aus der erwarteten Aktienrendite der Eigenkapitalgeber, die Eigenkapitalkosten auf Basis der Marktwerte ab und definieren so das langfristige relative Erfolgsziel. Informationen für diese Ableitung lassen sich aus der Verbindung von Aktienrendite und den Bilanzkennzahlen des Unternehmens sowie aus einer zeitraumbezogenen Analyse der Aktienrendite gewinnen.

[3] In der Ausschüttung sind grundsätzlich alle Nettoeinnahmen für den Anteilseigner (soweit bekannt) mit zu berücksichtigen, wie z. B. Steuerrückerstattungen, Bezugsrechte, verdeckte Gewinnausschüttungen etc.

[4] Hostettler (1997), S. 237.

19.1.2 Die Verbindung von Aktienrendite und Bilanzkennzahlen

Mit dem Kennzahlensystem in Abb. 19.2 kann die Aktienrendite in Verbindung mit den bilanziellen Kennzahlen des Jahresabschlusses analysiert werden.[5] Aus der Perspektive des Eigenkapitalgebers werden die entscheidungsrelevanten Informationen zu Kauf, Fortführung oder Verkauf der Eigenkapitalanteile dargestellt.

Die *Dividendenrendite* zeigt die Verzinsung des in der Aktie investierten Kapitals[6] im Vergleich zum Börsenkurs. Sie ermöglicht eine Beurteilung des Ausschüttungsverhaltens eines Unternehmens und des Liquiditätszuflusses für den Eigenkapitalgeber, im Vergleich mit anderen Unternehmen. Sie gibt jedoch keine Information über die Finanzierung der Ausschüttung. Zudem sinkt sie bei steigendem Aktienkurs und verzerrt daher die Beurteilung, bei isolierter Verwendung.

Das *Kurs-Gewinn-Verhältnis* (KGV) oder Price Earnings Ratio (PER)[7] zeigt mit dem Wievielfachen des aktuellen Gewinns das Unternehmen an der Börse bewertet wird. Es bezieht den bilanziellen Gewinn auf den Marktwert des Eigenkapitals und damit auf das

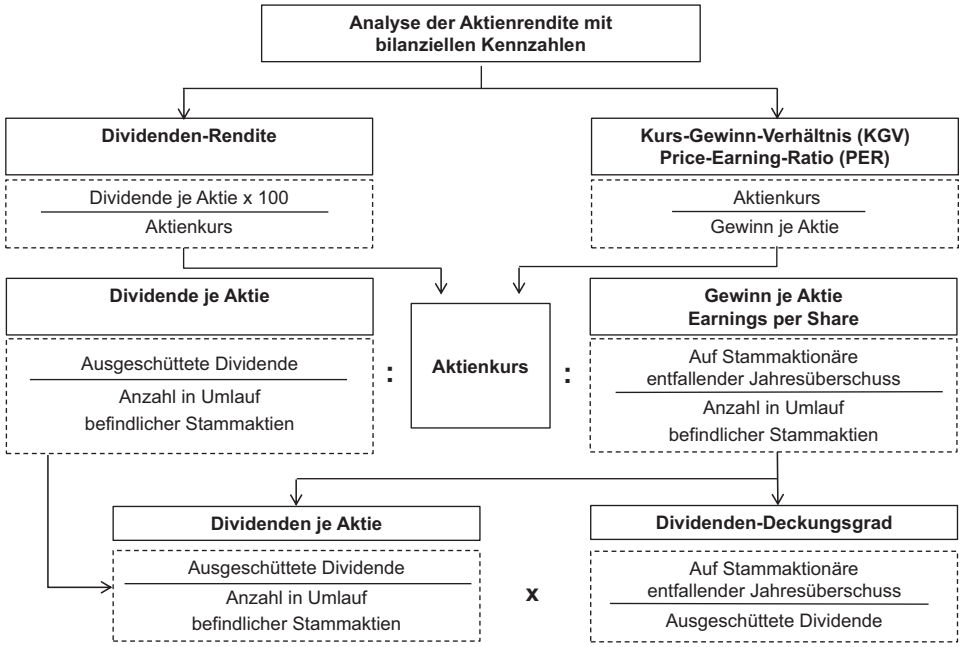


Abb. 19.2 Bilanzielle Kennzahlen zur Analyse der Aktienrendite

[5] Die Abbildung wurde leicht verändert aus Coenenberg, Haller und Mattner (2014), S. 1137 übernommen.

[6] Coenenberg Haller und Mattner (2014), S. 1089.

[7] Coenenberg Haller und Mattner (2014), S. 1087.

investierte Kapital des Aktionärs. Das KGV wird am Kapitalmarkt primär zur Preiswürdigkeitsprüfung von Aktien verwendet:

- durch Vergleich von branchendurchschnittlichen KGV kann der Eigenkapitalgeber eine Vorstellung über das zu fordernde KGV entwickeln und
- multipliziert man das KGV mit dem Gewinn je Aktie ergibt sich eine Annäherung an einen angemessenen Preis für die Aktie.

Die Ausschüttung bzw. die *Ausschüttungsquote* zeigen den Anteil des Jahresüberschusses, der an die Anteilseigner ausgezahlt wird und damit seine direkte Beteiligung am Periodenerfolg des Unternehmens.

Der *Dividenden-Deckungsgrad* wird verwendet um die Wahrscheinlichkeit von Ausschüttungen zu beurteilen. Dabei wird angenommen, dass je höher der Deckungsgrad ist, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit einer steigenden Ausschüttung.[8] Zum Vergleich zwischen den Unternehmen und als Analyseinstrument der Erfolgszielstruktur sind diese Kennzahlen geeignet.

Darüber hinaus sind aus diesen Kennzahlen verschiedene *zeitpunktbezogene* Ansätze zur Ableitung von Eigenkapitalrenditen als Erfolgszielvorgaben entwickelt worden, wie z. B.[9]

- das Gordon-Shapiro-Modell, legt den Marktwert des Eigenkapitals zu einem bestimmten Zeitpunkt, Schätzungen von Gewinn und Dividende bei konstanter Ausschüttungsquote[10] zu Grunde oder
- die Methode des reziproken KGV, bei der aus der Division von Jahresüberschuss und Marktwert des Eigenkapitals, die Eigenkapitalrendite abgeleitet wird.

Diese zeitpunktbezogenen Ansätze sind mit den zugrunde liegenden Prämissen, wie z. B. dem konstantem Gewinnwachstum oder Ausschüttungsquote, kaum zur Ableitung von Eigenkapitalrenditen geeignet und finden in den Unternehmen daher kaum Beachtung.[11]

19.1.3 Die Analyse der Aktienrendite als Voraussetzung zur kapitalmarktorientierten Ableitung des Erfolgsziels

Zur Ableitung des Erfolgsziels reicht die Ermittlung der absoluten Höhe der Aktienrendite nicht aus. Vielmehr sind die Erwartungen des Kapitalmarktes im Hinblick auf die Wett-

[8] Coenenberg Haller und Mattner (2014), S. 1141.

[9] Vgl. für eine Übersicht Prietze und Walker (1995), S. 199–211; Günther (1997), S. 173 f.

[10] Vgl. dazu Hachmeister (1999), S. 158 f.

[11] Vgl. für ein Anwendungsbeispiel Truxius (2003), S. 271–290.

bewerbsvorteile und das kurz- und langfristige Erfolgspotenzial des Unternehmens gegenüber vergleichbaren Unternehmen der Branche zu identifizieren. Ziel dieser Analyse ist es, die Ursachen für die Veränderung des Börsenwertes in einer vergangenen Periode zwischen zwei Analysezeitpunkten zu ermitteln. Aus dieser retrospektiven Ermittlung der Einflussfaktoren auf die Aktienrendite, können dann Informationen zur zukünftigen Wertentwicklung der Eigenkapitalanteile abgeleitet werden. Dazu wird die Aktienrendite in vier Komponenten zerlegt,[12] die in Abb. 19.3 dargestellt sind.

- Branchenrendite BR

Die Analyse der historischen Aktienrendite beginnt mit der Ermittlung der vom Unternehmen nicht beeinflussbaren, durchschnittlichen Branchenrendite. Sie zeigt die Wachstums- und Erfolgsdynamik der gesamten Branche, der das Unternehmen zugeordnet ist. Ihre Berechnung ergibt sich aus der durchschnittlichen Kursänderung der Aktien einer Branche zuzüglich der Dividendenrendite dieser Aktien:[13]

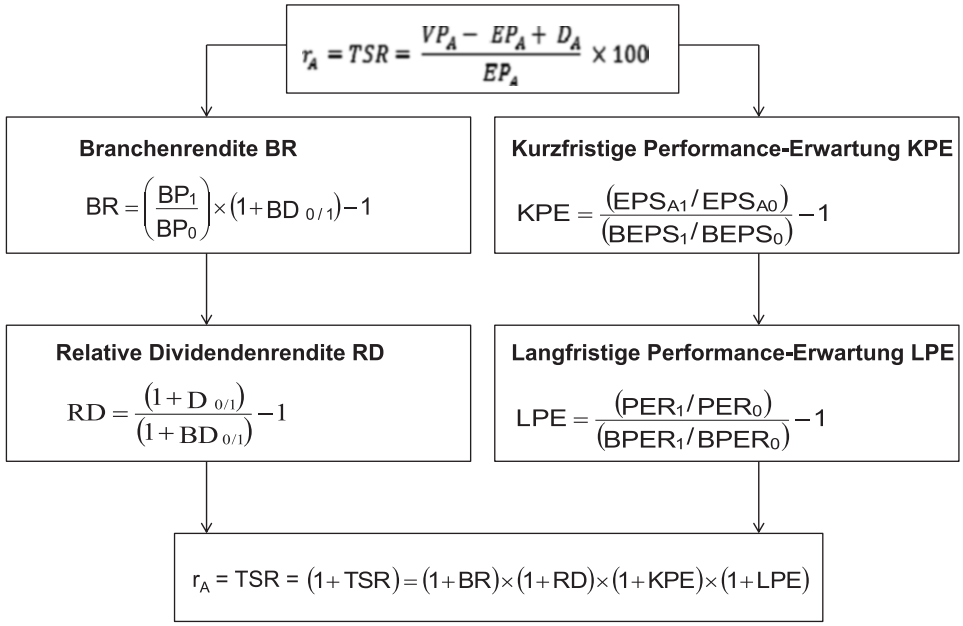


Abb. 19.3 Die zeitraumbezogene Analyse der Aktienrendite

[12] Coenenberg und Saalfeld (2007), S. 41 ff.

[13] Vgl. dazu auch Hostettler (1997), S. 237 ff.

$$BR = \left(\frac{BP_1}{BP_0} \right) \times \left(1 + BD_{0/1}\right) - 1$$

BP durchschnittlicher Branchenkurs
BD durchschnittliche Branchendividendenrendite.

Etwas vereinfachend, entspricht die Branchenrendite der Aktienrendite der gesamten Branche. Sie berücksichtigt zum einen die allgemeinen, volkswirtschaftlichen Einflussfaktoren auf die Kursentwicklung, z. B. Wirtschaftswachstum, Zinsniveau, Arbeitslosigkeit, Investorenpräferenzen, politische Krisensituationen etc. Zum andern enthält sie die branchenspezifischen Einflussfaktoren auf die Aktienkurse der Branchenunternehmen, wie z. B. Wachstumsperspektiven, Absatz- und Beschaffungspreisentwicklung etc.. Diese kursrelevanten Einflussfaktoren sind durch die Unternehmensführung nicht beeinflussbar. Damit zeigt die Branchenrendite, wie sich der Marktwert des Eigenkapitals eines Unternehmens ohne seinen spezifischen Wettbewerbsvorteil und seine Erfolgspotenziale entwickelt hätte.

Im Zentrum der Analyse stehen jedoch die von der Unternehmensführung beeinflussbaren Erfolgskomponenten: die relative Dividendenrendite sowie die kurz- und langfristigen Gewinnerwartungen des Kapitalmarktes.[14]

- Relative Dividendenrendite RD

Die Abweichung der Dividendenrendite des Unternehmens, von der durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche, zeigt die relative Dividendenrendite. Damit wird die direkte Beteiligung der Anteilseigner am Periodenerfolg des Unternehmens sichtbar. Die Dividendenrendite des Unternehmens für eine Periode erfordert zunächst die Berechnung der Ausschüttung je Aktie *d*:

$$d = D_{0/1} \,/\, p_t$$

p Anzahl im Umlauf befindlicher Stammaktien.

Nun lässt sich die Relation zwischen der Dividendenrendite des Unternehmens und der Dividendenrendite der Branche berechnen:

$$RD = \frac{\left(1 + d_{0/1}\right)}{\left(1 + BD_{0/1}\right)} - 1$$

- Kurzfristige Performance-Erwartung KPE

Der kurzfristige Erfolg eines Unternehmens wird am Kapitalmarkt mit der Kennzahl „Gewinn pro Aktie“ (Earnings per Share EpS) geschätzt. Die Gewinnschätzung pro Aktie

[14] Coenenberg und Saalfeld (2007), S. 43 ff.

ergibt sich aus dem Durchschnitt der Gewinnschätzungen von Analysten für das Unternehmen am Anfang und am Ende eines Betrachtungszeitraums. Die geschätzten Gewinnveränderungen können von den Analysten selbst oder von spezialisierten Anbietern von Kapitalmarktdaten bezogen werden. Die Beurteilung des kurzfristigen Unternehmenserfolgs wird durch den Vergleich mit der branchendurchschnittlichen Gewinnveränderung im gleichen Betrachtungszeitraum ermöglicht:

$$\text{KPE} = \frac{\text{EpS}_t \,/\, \text{EpS}_{t-1}}{\text{BEpS}_t \,/\, \text{BEpS}_{t-1}} - 1$$

EpS Gewinn je Aktie (earnings per share)
BEpS durchschnittlicher Gewinn je Aktie der Branche.

Die KPE zeigt, ob die kurzfristige Gewinnentwicklung des Unternehmens über- oder unterdurchschnittlich im Vergleich zur Gewinnentwicklung der Branche verläuft.

- Langfristige Performance-Erwartung LPE

Der langfristige Erfolg eines Unternehmens wird am Kapitalmarkt mit der Entwicklung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (= KGV = Price Earnings Ratio = PER) in einem Betrachtungszeitraum geschätzt. Das KGV berechnet sich aus dem Verhältnis von Kurs je Aktie zu Gewinn je Aktie und wird am Beginn und am Ende des Betrachtungszeitraums ermittelt. Im KGV wird der Gewinn nicht auf den Buchwert des Eigenkapitals bezogen, sondern auf das investierte Kapital des Anlegers, d. h. den Marktwert, der für den Eigenkapitalanteil an der Börse zu bezahlen ist. Die Veränderung des KGV zeigt so die Erwartungen des Kapitalmarktes in die langfristige Gewinn- und Wertentwicklung des Unternehmens. Zur Beurteilung der langfristigen Gewinnentwicklung des Unternehmens wird ein Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der Branchengewinne bzw. der Kursentwicklung der Branche (BPER) vorgenommen:

$$\text{LPE} = \frac{\left(\text{PER}_t \,/\, \text{PER}_{t-1}\right)}{\left(\text{BPER}_t - \text{BPER}_{t-1)}\right.} - 1$$

PER Price Earnings Ratio des Unternehmens
BPER Price Earnings Ratio der Branche.

Das LPE zeigt die Erwartungen der Analysten, wie viel die Börse bereit ist, für den in den kommenden Jahr(en) erwarteten Gewinn im Börsenkurs zu bezahlen.

Die Aktienrendite errechnet sich dann finanzmathematisch korrekt aus der Multiplikation der vier Einflussfaktoren. Das Beispiel in Abb. 19.4 verdeutlicht die Zusammenhänge.

Aus den Angaben errechnet sich die Aktienrendite mit den o. g. Formeln:

Unternehmen A		**31.12. Jahr 0**		**31.12. Jahr 1**
Aktienkurs	€	100		120
Dividendenrendite	%			5
Gewinn je Aktie	€	5		7,5
Branchendurchschnitt		**31.12. Jahr 0**		**31.12. Jahr 1**
durchschnittl. Aktienkurse	€	100		110
durchschnittl. Dividendenrendite	%			3
Gewinn je Aktie	€	5		5,5

Abb. 19.4 Beispiel zur zeitraumbezogenen Analyse der Aktienrendite

$$\text{TSR} = \frac{120\ € - 100\ € + 6\ €}{100\ €} \times 100 = 26{,}0\ \%$$

Die Aktienrendite i. H. v. 26 % ist im Betrachtungszeitraum zurückzuführen auf:

- die durchschnittliche Branchenrendite:

$$\text{BR} = \frac{110\ €}{100\ €} \times 1{,}03 - 1 = 0{,}133$$

Die BR i. H. v. 13,3 % wird allein aus der Branchendynamik erreicht, ohne besondere Leistungen der Unternehmensführung bzw. ohne die unternehmensspezifischen Wettbewerbsvorteile oder -nachteile;

- die relative Dividendenrendite des Unternehmens erreicht

$$\text{RD} = \frac{1{,}05}{1{,}03} - 1 = 0{,}01942$$

und liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche um ca. 2 % höher. Sie macht die Kapitalanlage in diesem Unternehmen für einen Eigenkapitalgeber vorteilhafter, im Vergleich zu anderen Branchenunternehmen;

- die KPE vergleicht die Earnings per Share mit der Gewinnerwartung der Analysten für die gesamte Branche:

$$\text{KPE} = \frac{1{,}50}{1{,}10} - 1 \times 100 = 0{,}3636$$

36,4 % der Aktienrendite ist auf die *kurzfristige* Performance des Unternehmens zurückzuführen;

- die *langfristige* Performance Erwartung der Analysten gemessen am KGV fällt negativ aus:

$$\text{LPE} = \frac{\frac{120\ €}{7,5\ €} / \frac{100\ €}{5,0\ €}}{\frac{110\ €}{5,5\ €} / \frac{100\ €}{5,0\ €}} = 0,8 - 1 = -0,2$$

−20 % der Aktienrendite sind auf eine sinkende Gewinnprognose im Vergleich zum Kaufpreis für die Aktie und damit für das investierte Kapital des Anlegers zu erwarten. Mögliche Ursachen könnten ein sinkendes Gewinnwachstum, höhere Risiken etc. sein.

Daraus ergibt sich zusammenfassend die Aktienrendite:[15]

$$(1 + \text{TSR}) = 1,133 \times 1,01942 \times 1,3636 \times 0,8 = 1,26 - 1 = 0,26 \quad \text{bzw.} \quad 26\ \%$$

Aus der Analyse der Aktienrendite lassen sich folgende Informationen für die kapitalmarktorientierte Erfolgsziel-Planung ableiten:

- die Ermittlung der Branchenrendite, ermöglicht die Trennung unbeeinflussbarer Wertveränderungen aufgrund der allgemeinen Branchenentwicklung von denen, die durch die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens verursacht werden;
- der Vergleich der Dividendenrendite von Unternehmen und Branche gibt Hinweise auf die Höhe und die Gestaltung des Erfolgsziels, insbesondere für die künftigen Ausschüttungen und die Gewinnthesaurierung im Vergleich zu den Branchenunternehmen.
- der Zeitraum der Gewinnentwicklung wird durch die Erwartungen der Eigenkapitalgeber an die kurz- und langfristige Gewinnentwicklung des Unternehmens berücksichtigt.

Die einfache Berechnung, die Datenverfügbarkeit aus vergangenen Jahresabschlüssen, ihre Struktur in Ausschüttung und thesaurierte Gewinne sowie die Gewinn- bzw. Dividendenprognosen der Analysten machen die Aktienrendite zu einer Grundlage für die Ermittlung des (relativen) Erfolgsziels. Sie ermöglicht Unternehmensvergleiche mit möglichen Wettbewerbern auf dem Kapitalmarkt und zeigt mögliche Anpassungsbedarfe auf.

Die Analyse der Aktienrendite ist, im Gegensatz zu den anderen Ansätzen der Ableitung von Eigenkapitalrenditen, zeitraumbezogen. Sie verdeutlicht, ob die Kursentwicklung durch das Ausschüttungsverhalten, die kurz- oder langfristigen Gewinner-

[15] In der Praxis werden vor allem für die schnelle und grafische Ermittlung statt der multiplikativen, eine additive Verknüpfung der Einflussfaktoren gewählt.

wartungen getrieben wird. Dabei wird jedoch unterstellt, dass die Einflussfaktoren der Vergangenheit vergleichbar in der Zukunft weiterwirken.

19.2 Die Ableitung des Gesamtkapitalkostensatzes als relatives Erfolgsziel aus dem Kapitalmarkt-Modell

Da die Verwendung individueller Eigenkapitalkostensätze nicht adäquat möglich ist und die o. g. Ansätze problembehaftet sind, muss zur Ermittlung allgemeiner Eigenkapitalkostensätze auf die Kapitalmarkttheorie zurückgegriffen werden.

Wie oben dargestellt, wurde als langfristige absolute Zielgröße der Unternehmenswert, als Gesamtkapitalwert dem anlegerorientierten Wert des Eigenkapitals vorgezogen. Methodisch konsequent ist daher die Verwendung eines Gesamtkapitalkostensatzes als relatives Erfolgsziel. Darin sind die Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber und der Fremdkapitalgeber mit ihren spezifischen Risiken erfasst.

19.2.1 Das CAPM als pragmatisches Modell für die Verbindung von Renditeforderung der Eigenkapitalgeber und Erfolgsziel des Unternehmens

Während für die Bereitstellung von Fremdkapital Zinsforderungen vertraglich vereinbart werden, ist die Renditeforderung von Eigenkapitalgebern vertraglich nicht geregelt. Ihre Renditeforderungen ergeben sich aus den erwarteten Ausschüttungen, den Gewinnen und dem Risiko. Die Grundlagen der kapitalmarkttheoretischen Unternehmensbewertung sind die Kapitalmarktüberlegungen von Modigliani und Miller, das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Investitionstheorie.

Modigliani und Miller leiten aus einem Modell des vollkommenen Kapitalmarkts drei Theoreme ab:[16]

- Die Kapitalstruktur hat keinen Einfluss auf den Unternehmenswert: der Wert des verschuldeten Unternehmens entspricht dem Wert des rein eigenfinanzierten Unternehmens. Die Bewertung der zukünftigen und damit unsicheren Zahlungsströme an die Kapitalgeber erfolgt mit dem Kapitalkostensatz bei reiner Eigenfinanzierung.
- Für die Bewertung der Zahlungen an die Eigenkapitalgeber ist der Kapitalkostensatz bei reiner Eigenfinanzierung, um eine Risikoprämie für das Finanzierungsrisiko zu erhöhen. Dieser Zuschlag ist eine lineare Funktion in Abhängigkeit vom Verschuldungsgrad in Marktwerten.
- Der durchschnittliche Kapitalkostensatz entspricht bei unveränderter Prämie für das Investitionsrisiko dem konstanten Kapitalkostensatz bei reiner Eigenfinanzierung. Die

[16] Vgl. dazu Druckarczyk und Schüler (2011), S. 131 f.

Eigenkapitalgeber können die Finanzierungsentscheidungen individuell im Rahmen der Kapitalmarkttheorie zur Bestimmung ihrer Eigenkapitalkosten nachbilden.

Zur Bestimmung der Eigenkapitalkosten stellt die Kapitalmarkttheorie fünf Modelle bereit:[17] Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), Market-derived Capitel Pricing Model (MCPM), Dividenden-Barwert-Model und Risikokomponenten-Modell. Vor allem die beiden erstgenannten, eng miteinander verbundenen Modelle,[18] das CAPM und die allgemeinere APT, sind in der Literatur und in den Unternehmen von Bedeutung. Im Rahmen der wertorientierten Unternehmensführung[19] wird das CAPM präferiert,[20] da es weniger Faktoren zur Erklärung der Gleichgewichtsrendite für risikobehaftete Wertpapiere verwendet und damit einfacher ist, als die APT. Im Folgenden wird daher nur das CAPM erläutert.

Das CAPM ist ein Modell zur Erklärung des Entscheidungsverhaltens von Kapitalanlegern.[21] Es beruht auf den folgenden Annahmen:[22]

- Anleger verhalten sich risikoavers, d. h. bei gleicher Rendite wählen sie die Anlage mit dem geringsten Risiko; die Beurteilung ihrer Anlagen erfolgt über den Erwartungswert und die Standardabweichung der Rendite von Wertpapieren;
- Anleger maximieren die Risiko-Nutzen-Relation des Endvermögens zum Ende eines Plan-Jahres, d. h. ihr Planungszeitraum ist auf ein Jahr begrenzt;
- Weder Transaktionskosten noch Besteuerung oder Regulierung beeinflussen die Präferenzen zwischen den Anlagealternativen;
- Der Kapitalmarkt besteht aus einem Markt für risikobehaftete Wertpapiere und einem Markt für risikolose Geldanlagen und Geldaufnahmen, auf letzterem gilt ein einheitlicher Zinssatz; es gibt keine Beschränkung der Anlage- und Verschuldungsmöglichkeiten;
- Der Kapitalmarkt wird als vollkommen angenommen, d. h.
  - durch das Aufeinandertreffen von sehr vielen Anbietern und sehr vielen Nachfragern, ist der Marktpreis für den einzelnen Investor nicht beeinflussbar;
  - es herrscht völlige Markttransparenz, d. h. alle Informationen stehen allen Marktteilnehmern kostenlos zur Verfügung und alle haben die gleichen homogenen

[17] Druckarczyk und Schüler (2011), S. 73.

[18] Copeland, Weston und Shastri (2008), S. 206 ff.

[19] Vgl. Rappaport (1995), Copeland, Koller, Murrin (2002), und grundlegend Brealey und Myers (2011).

[20] Vgl. die Studie von Geginat, Morath, Wittmann und Knüsel (2006), S. 14, danach verwenden zwei Drittel der 72 befragten Unternehmen das CAPM, ca. ein Drittel greift auf pauschale Schätzungen zurück und nur zwei Unternehmen beziehen sich auf das MCPM.

[21] Das CAPM wurde von Sharpe, Lintern und Mossin auf der Grundlage der Portfolio-Selection-Theory und dem Separationstheorem von Tobin entwickelt.

[22] Copeland, Weston und Shastri (2008), S. 206.

Renditeerwartungen (ausgedrückt in den Erwartungswerten, der Standardabweichung -Maß der Streuung um den Erwartungswert-), der Kovarianzen (Maß für den Zusammenhang zwischen zwei Wertpapieren) und der Wertpapierrenditen.

Das CAPM ermittelt für eine Kapitalanlage die Renditeerwartungen der Kapitalanleger, in Abhängigkeit vom Risiko der Kapitalanlage. Das Risiko eines Anlegers wird definiert, als die Streuung der Rendite einer Kapitalanlage, um die erwartete Rendite, gemessen mit der Standardabweichung. Unter den o. g. Annahmen kann das Gesamtrisiko einer Kapitalanlage unterschieden werden in[23]

- das *unsystematische oder diversifizierbare Risiko*:
  Es enthält die unternehmensspezifischen Risiken, die sich z. B. aus dem Produktprogramm, den Absatz- und Beschaffungsmärkten, dem Technologieeinsatz, den Managemententscheidungen etc. dieses einen Unternehmens ergeben. Der Investor kann dieses Risiko durch Diversifikation seiner Kapitalanlagen in unterschiedliche Unternehmen und Anlageoptionen mit unterschiedlichen Risikoarten reduzieren oder sogar eliminieren.
- das *systematische Risiko oder Marktrisiko*:
  Es umfasst die verschiedenen Risikokomponenten, die für alle Unternehmen gelten, wie z. B. Zinsänderungen, Tarifänderungen, Konjunkturentwicklung oder Wechselkursschwankungen. Diese Risiken können nicht weg diversifiziert werden und bleiben auch bei einem diversifizierten Portfolio erhalten. Es besteht aus dem Branchen- und dem Unternehmensrisiko, wobei letzteres, aus dem eng miteinander verbundenen Geschäfts- und Kapitalstrukturrisiko, besteht:[24]
  - *Branchenrisiko* beschreibt das Risiko von Unternehmen in Folge der Branchenzugehörigkeit und der damit verbundenen Fokussierung auf bestimmte Produkte. Es wird insbesondere verursacht durch die Wachstumsentwicklung, technologische Innovationen außerhalb der Branche, Nachfrageveränderungen, Regulierung, Kapitalintensität oder steigende Beschaffungspreise.
  - *Geschäftsrisiko* (oder leistungswirtschaftliches Risiko) erfasst das Risiko des einzelnen Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt, z. B. die relative Wettbewerbsposition, Marktanteile, Beeinflussbarkeit operativer Margen, Abhängigkeit von einzelnen Produkten oder Kunden, Wachstumspotenzial, Investitionserfordernisse oder Managementfähigkeiten. Es kann als „operating ß“ gesondert ermittelt werden.
  - *Kapitalstrukturrisiko* (oder finanzwirtschaftliches Risiko) zeigt Risiken, die sich aus dem Ausmaß der Fremdfinanzierung bzw. dem Verschuldungsgrad ergeben. Es gilt: je höher der Verschuldungsgrad, umso höher sind die finanzwirtschaftlichen Risi-

[23] Vgl. Kap. 7 und 8 in Brealy und Myers (2011), ergänzend Druckarczyk und Schüler (2011) sowie Perridon, Steiner und Rathgeber (2014), S. 546 ff.

[24] Perridon, Steiner und Rathgeber (2014), S. 543.

ken. Sie werden bestimmt durch die Nachhaltigkeit von Cash Flows zur Deckung des Finanzierungsbedarfs und der Rückzahlung von Fremdkapital; Beschränkungen finanzieller Flexibilität, wie z. B. aus Pensionsverpflichtungen, Abhängigkeit von einer oder wenigen Banken, eingeschränktem Zugang zum Kapitalmarkt. Es kann als „financial ß“ erfasst werden.

Da das unsystematische Risiko durch Diversifikation eliminiert werden kann, wird im CAPM angenommen, dass der Kapitalmarkt dafür keine Risikoprämie bezahlt. Die erwartete Rendite eines Eigenkapitalgebers lässt sich dann in Abhängigkeit vom systematischen Risiko seiner Kapitalanlage darstellen. Diesen Zusammenhang verdeutlicht Abb. 19.5.

Die Kapitalmarkt- oder Wertpapierlinie (Security Market Line) zeigt die verschiedenen Rendite-Risiko-Kombinationen bei unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten. In einer linearen Funktion werden die Renditeerwartungen eines Kapitalanlegers als Summe aus einem Zinssatz für risikofreie Anlagen r_f und einer kapitalmarktorientierten Prämie für das systematische Risiko auf dem Markt für Eigenkapitalanteile $(r_m - r_f)$ dargestellt. Das Risiko bei Anteilserwerb eines spezifischen Unternehmens wird im β-Faktor ausgedrückt. Er zeigt den Einfluss der unterschiedlichen Risikokomponenten, im systematischen Risiko eines bestimmten Unternehmens, auf die Renditeerwartungen des Eigenkapitalgebers an. Sind diese Risiken im Vergleich zu den risikofreien Wertpapieren höher, fordern die Anleger eine Risikoprämie für das (nicht diversifizierbare) systematische Risiko, zuzüglich zur risikofreien Verzinsung.

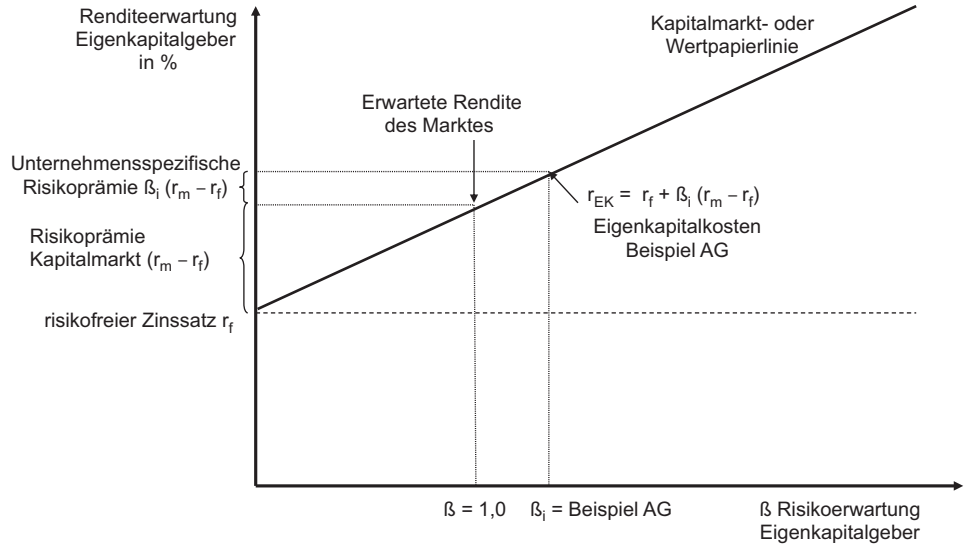


Abb. 19.5 Das CAPM als theoretische Grundlage der Kapitalkosten-Berechnung

Die Höhe der Risikoprämie orientiert sich an der Schwankungsbreite der erwarteten Rendite für den Anteilskauf in einem Unternehmen, im Vergleich zur Rendite auf dem Markt für Eigenkapitalanteile. Diese Schwankungsbreite wird mit dem β-Faktor gemessen. Je höher der β-Faktor ist, umso höher schätzen die Kapitalanleger die Wirkungen, der i. d. R. kaum prognostizierbaren Risikokomponenten auf die Gewinnentwicklung des Unternehmens ein und fordern dann höhere Renditen im Vergleich zum Kapitalmarkt. Es gilt:

- β-Faktor = 0, risikolose Kapitalanlage, da sie durch die Schwankungen des Kapitalmarktes nicht beeinflusst wird.
- β-Faktor = 1, die Kapitalanlage reagiert proportional zu einer Veränderung der Marktrendite;
- β-Faktor <1, die Kapitalanlage reagiert unterproportional zu einer Veränderung der Marktrendite, d. h. dieses Wertpapier ist risikoärmer und daher liegen die Renditeerwartungen unter denen der Marktrendite;
- β-Faktor >1, die Kapitalanlage reagiert überproportional zur Marktrendite, wie für die Beispiel AG ausgewiesen. Es wird dann vom Kapitalmarkt angenommen, dass das systematische Risiko höher ist, als bei vergleichbaren Kapitalanlagen in anderen Unternehmen.

Aus der Kapitalmarktlinie lässt sich nun relativ einfach die Höhe der erwarteten Mindestverzinsung als Eigenkapitalkostensatz r_{EK} ableiten. Abbildung und Formel verdeutlichen den grundlegenden Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite für die Bestimmung der Eigenkapitalkosten. Darüber hinaus zeigt sich die Hebel-Wirkung des Beta-Faktors auf die Übergewinnrendite und damit auf die Renditeerwartungen der Eigenkapitalgeber.

Das CAPM wurde umfassend theoretisch wie empirisch untersucht[25] und stark kritisiert. Insbesondere seine kapitalmarkttheoretischen Annahmen, die Extrapolationen von Vergangenheitsdaten und seine Konzeption für den Ein-Perioden-Fall wurden als unrealistisch bewertet. Darüber hinaus weisen auch empirische Studien auf deutliche Schwächen hin, die z. B. durch die APT zumindest teilweise ausgeglichen werden können.[26] Modifikationen, wie z. B. die Anpassung der Risikoprämien im Mehr-Perioden-Fall des intertemporalen CAPM führen zu einer komplizierten Berechnung und haben sich daher in der Praxis nicht durchsetzen können. Dennoch liegt dieses Modell überwiegend den kapitalmarkttheoretischen Unternehmensbewertungen zu Grunde.

Wird der Erwerb von Eigenkapitalanteilen als langfristige Investition betrachtet, dann lässt sich die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von Zahlungsströmen über die Höhe des

[25] Zur kritischen Beurteilung des CAPM vgl. Haeseler und Hörmann (2009), S. 523–538.

[26] Vgl. z. B. die Berücksichtigung von Zinsniveaus und Konsumentenpreisen im APT im Vergleich zum CAPM.

Kapitalwerts beurteilen.[27] Die Formel zeigt den (Netto-)Kapitalwert mit unbegrenzter Nutzungsdauer (going concern-Prämisse), wie dies für Unternehmen i. d. R. angenommen wird. In diesem Fall besteht der Kapitalwert aus zwei Komponenten, dem differenziert geplanten Wert des Planungszeitraums und dem auf Planungsannahmen beruhenden Restwert:

$$C_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{\left(E_t - A_t\right)}{\left(1+i\right)} + \frac{\left(E_{T+1} - A_{T+1}\right)^{\mathrm{RW}}}{i} - A_0$$

T Ende des Planungszeitraums
RW Restwert: konstante Zahlungsüberschüsse nach dem Planungszeitraum
A_0 Anschaffungsauszahlung.

Die risikoangepassten Mindestverzinsungsansprüche der Eigenkapitalgeber gehen über den Diskontierungsfaktor in die Kapitalwertberechnung ein. Der Netto-Kapitalwert (Net Present Value) errechnet sich aus den diskontierten Einzahlungsüberschüssen aus dem Planungszeitraum und dem Restwert, abzüglich der Anschaffungsauszahlungen, wie dem Kaufpreis. Die Diskontierung führt dazu, dass Zahlungsüberschüsse, je weiter sie in der Zukunft liegen, umso niedriger im Kapitalwert berücksichtigt werden. Der Zeitwert des Geldes und die Risiken des Bewertungsobjekts sind nun berücksichtigt.

Nach der Entscheidungsregel der Investitionstheorie ist der Anteilserwerb umso vorteilhafter, je höher der Kapitalwert ist, der bei dem Mindestverzinsungsanspruch erreicht wird. Die Höhe des Kapitalwertes wird so zum Erfolgsmaßstab: je höher der Kapitalwert, umso höher ist die über den Kapitalkostensatz hinausgehende effektive Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Wird der Kapitalwert negativ, wird die geforderte Mindestverzinsung nicht erreicht und die Investition ist für den Eigenkapitalgeber unvorteilhaft.

19.2.2 Die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes

Da derzeit nur das CAPM in der Praxis akzeptiert ist, wird die damit ermittelte kapitalmarktorientierte Mindestrendite zum Eigenkapitalkostensatz eines Unternehmens. Die Berechnung erfolgt mit folgender Formel:

$$r_{\mathrm{EK}} = r_{\mathrm{f}} + \beta_i \times \left(r_{\mathrm{m}} - r_{\mathrm{f}}\right)$$

r_{EK} Eigenkapitalkostensatz
r_{f} risikofreier Zinssatz
β_i unternehmensspezifisches Risiko des Unternehmens i
r_{m} Rendite des Marktportfolios.

[27] Vgl. dazu Abschn. 18.2.2.

Um den Eigenkapitalkostensatz berechnen zu können, sind seine drei Bestandteile, der risikofreie Zinssatz, die Rendite des Marktportfolios (Marktrendite, Rendite des Aktienmarktes) und der β-Faktor für das Unternehmen zu bestimmen.

(1) Zinssatz für risikofreie Wertpapiere r_f
Er zeigt die Mindestverzinsung, die auf dem Kapitalmarkt für eine Kapitalanlage ohne Risiko, d. h. ohne Ausfall- und ohne Reinvestmentrisiko, erwartet werden kann. Als risikolos gelten Staatsanleihen mit bester Bonität. Da es jedoch keine vollkommen risikofreien Wertpapiere gibt, sind im risikofreien Zinssatz politische, wirtschaftliche und Inflationsrisiken enthalten. Es sollten daher nur Anleihen von Staaten mit hoher wirtschaftlicher und politischer Stabilität und einem entsprechenden Rating, z. B. AAA, zu Grunde gelegt werden. Der Zinssatz für die risikofreien Wertpapiere wird stichtagsbezogen ermittelt. Da zum einen langfristige Erfolgsziele im WACC abgebildet und zum anderen die Erfolge im langfristigen Planungszeitraum diskontiert werden, ist es sachgerecht, wenn Planungszeitraum und Laufzeit der Wertpapiere übereinstimmen.[28] Entsprechend des Planungshorizonts sollten daher 5- oder 10-jährige Staatsanleihen z. B. der Bundesrepublik Deutschland verwendet werden.

(2) Risikoprämie des Aktienmarktes $r_m - r_f$, erfasst die Risikounterschiede zwischen einer Kapitalanlage auf dem Aktienmarkt und einer risikofreien Kapitalanlage. Sie enthält lediglich das Marktrisiko einer Kapitalanlage in den Aktienmarkt bzw. von möglichst breit diversifizierten Aktienindices. Am besten geeignet erscheinen Performance-Indices zur Ermittlung von Aktienrenditen, inkl. der Dividende. Systematische Branchenrisiken werden dagegen wegdiversifiziert.

Methodisch korrekt ist die Abbildung der zukünftig erwarteten Marktrendite aufgrund von Analystenschätzungen[29] nach der Ex-ante-Methode.[30] Aufgrund der Schätzprobleme bevorzugt die Praxis jedoch die Ex-post-Methode. Danach wird die Marktrendite als langfristiger, vergangenheitsbezogener Durchschnittswert ermittelt, der für die Zukunft übernommen wird. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, sollten geometrische Durchschnittswerte gebildet werden. Die Datengrundlage liefern spezialisierte Datenanbieter oder Banken. Um die Konsistenz mit der nachfolgend erläuterten Ermittlung des β-Faktors herzustellen, sollte für die Ermittlung der Marktrisiko-Prämie und des β-Faktors der gleiche Index verwendet werden. Auch hier gilt, dass die Länge des Berechnungszeitraums der Marktrendite, die Laufzeit der Wertpapiere für den risikolosen Zinssatz und der Planungszeitraum übereinstimmen sollten.

[28] Hier zeigt sich z. B. eine methodische Inkonsequenz des CAPM, das für den Ein-Perioden-Fall konzipiert ist.

[29] Vgl. zu den Möglichkeiten und Grenzen von zukunftsorientierten Eigenkapitalkostensätzen Rausch (2008).

[30] Vgl. dazu auch Abschn. 19.1.3.

(3) Der β-Faktor als relativiertes Risikomaß
Der β-Faktor ist eine Maßgröße für den stochastischen Abhängigkeitsgrad der Renditeentwicklung eines Wertpapiers in Bezug auf die Renditeentwicklung eines als repräsentativ angenommenen Marktportfolios. Das Beta erfasst das Risiko des Eigenkapitalgebers beim Kauf von Eigenkapitalanteilen eines bestimmten, börsennotierten Unternehmens im Vergleich zu allen anderen, in einem als repräsentativ angenommenen (Aktien-)Marktindex abgebildeten, Unternehmen. Das Beta beruht daher immer auf einem Vergleich zwischen zwei Renditegrößen: den Kursschwankungen eines bestimmten Unternehmens in Relation zu den Kursschwankungen des Marktindex.[31] Sind die Kursschwankungen des definierten Unternehmens höher als die Kursschwankungen im Marktindex, weist dies aus Sicht der Eigenkapitalgeber auf höhere Risiken dieser Aktie hin, die durch das Unternehmen zu bezahlen sind. Das Beta enthält somit das spezifische Risiko eines Unternehmens, im Vergleich zu einem Marktindex.

Mathematisch setzt sich das Beta aus der Kovarianz der Aktienrendite des definierten Unternehmens und des Marktportfolios $\sigma_{i,\,\mathrm{M}}$ und der Varianz der Renditen des Marktportfolios σ_{M}^2 zusammen. Der β-Faktor[32] wird über eine lineare Regression aus den Kapitalmarktdaten berechnet.[33]

$$\beta_i = \frac{\sigma_{i,\mathrm{M}}}{\sigma_{\mathrm{M}}^2}$$

Für die Beta-Regression ist ein Aktienindex notwendig, der die Risiken auf dem Aktienmarkt widerspiegelt und gegenüber dem das unternehmensspezifische Risiko erfasst werden soll. Dafür können lokale Indices, wie der DAX 100 für deutsche Unternehmen, regionale Indices, wie z. B. der EuroStoxx oder globale Indices wie der S&P Global 100 verwendet werden. Bei stabilen Unternehmen sollte ein möglichst langer Zeitraum für die Beta-Regression verwendet werden, um eine statistische Glättung zu erreichen. Unterliegt das Unternehmen starken Veränderungen, empfiehlt sich ein kurzer Zeitraum, um die Risiken aktuell abzubilden.

Inhaltlich besteht das spezifische Risiko eines Unternehmens, aus den leistungswirtschaftlichen Risiken,[34] insbesondere dem Branchen- und Fixkostenrisiko und den finanzwirtschaftlichen Risiken, insbesondere dem Kapitalstrukturrisiko:

---

[31] Im Gegensatz dazu zeigt die Volatilität als Risikomaß das Risiko einer Investition gemessen als annualisierte statistische Standardabweichung.

[32] Vgl. die Auswertung empirischen Kapitalmarktdaten für die 110 Unternehmen des HDAX zu Basiszinssatz, Marktrisikoprämie, Betafaktoren, Fremdkapitalkosten und Kapitalstruktur in Dörschell, Franken und Schulte (2010).

[33] Für börsennotierte AG kann der Beta-Faktor von spezialisierten Finanzdienstleistungsunternehmen, z. B. BARRA, Datastream, Bloomberg etc. übernommen werden.

[34] Anstelle von leistungswirtschaftlichen Risiken finden sich in der Literatur auch Begriff wie Business Risk oder operatives Risiko.

$$\beta_i = \beta_{fi} + \beta_{li}$$

dabei gilt:

$$\beta_{fi} = f\left(\text{FKA}\right)$$

β_{fi} finanzwirtschaftliches Risiko des Unternehmens i, bei Fremdkapitalanteil FKA
β_{li} leistungswirtschaftliches Risiko des Unternehmens i.

Die Grundlage für das β_{fi}, ist der „Financial Leverage", d. h. die „Hebelwirkung" der Kapitalstruktur auf die Eigenkapitalrentabilität. Im β_{fi} zeigt sich das Risiko, dass bei einem steigenden Verschuldungsgrad schon geringe Veränderungen der Fremdkapitalzinssätze zu einer hohen Veränderung der Eigenkapitalrentabilität führen. Da β_{fi} eine Funktion des Fremdkapitalanteils ist, steigt das finanzwirtschaftliche Risiko mit der Erhöhung des Fremdkapitalanteils.[35]

Die Grundlage für das β_{li}, ist der „Operating Leverage, d. h. die „Hebelwirkung" der Kostenstruktur auf die Umsatzrentabilität („Gewinnhebel"). Im β_{li}, zeigt sich das Risiko, dass mit hohem oder steigendem Anteil der Fixkosten an den Gesamtkosten des Unternehmens schon geringe Veränderungen der Absatzmengen oder Absatzpreise zu einer hohen Veränderung der Umsatzrentabilität führen können. Diese leistungs- und finanzwirtschaftlichen Einflüsse bestimmen das spezifische Risiko des Unternehmens, das durch die Kursschwankungen seiner Aktie im Vergleich zum Aktienmarkt abgebildet wird.[36]

19.2.3 Die Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes

Aufgrund des häufig hohen Fremdfinanzierungsanteils, kommt den Fremdkapitalkosten bei der Bestimmung der Kapitalkosten eine besondere Bedeutung zu.[37] Ihre Berechnung ist nur dann einfach, wenn sich die Fremdkapitalkosten aus den Kreditverträgen berechnen lassen. Dies wird jedoch erschwert durch die unterschiedlichen Finanzierungsformen, wie z. B. Mezzanin-Kapital, die Veränderungen der Zinshöhe, der Berücksichtigung der zukünftigen Risikoeinstufung und der Bewertung der Sicherheiten des Unternehmens. Durch die verschiedenen Fremdkapitalformen entstehen unterschiedliche Fremdkapitalkosten.

Zur Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes wird folgende Formel verwendet:

$$r_{FK} = r_f + \text{Risikozuschlag} \times \left(1 - s\right)$$

r_{FK} Fremdkapitalkostensatz
$(1 - s)$ tax shield bei s: EE-Steuersatz.

[35] Vgl. zu diesem „Financial Leverage" Perridon, Steiner und Rathgeber (2014), S. 520 ff.
[36] Berk und DeMarzo (2011), S. 443.
[37] AK „Finanzierung" der Schmalenbachgesellschaft (1996), S. 543–578, hier S. 555.

Die risikofreie Rendite r_f ist – analog zur Berechnung der Marktrisikoprämie – die Mindestverzinsung, die ein Kapitalanleger für eine Anlage ohne Risiko auf dem Kapitalmarkt erhält.

Der Risikozuschlag zeigt die unternehmensspezifische Risikoeinschätzung des Fremdkapitalgebers und ist abhängig vom Bonitätsrisiko des Unternehmens bzw. vom Credit Rating.

Der EE-Steuersatz, berücksichtigt den Steuervorteil (tax shield), der durch die steuerliche Abzugsfähigkeit des Fremdkapitalzinsaufwands entsteht.

Der Fremdkapitalkostensatz berechnet sich als gewichteter durchschnittlicher Zinssatz der verschiedenen verzinslichen Fremdkapitalformen. Es können zwei alternative Berechnungen unterschieden werden:[38]

- (historischer) Effektiv-Zinssatz, d. h. es werden die durchschnittlichen Fremdkapitalzinssätze der Vergangenheit unter Berücksichtigung von Disagio und Nebenkosten für die Berechnung verwendet und in die Zukunft fortgeschrieben.
- (zukünftiger) kapitalmarktorientierter Fremdkapitalzinssatz, d. h. es werden die aktuellen Zinssätze für Anleihen und Kredite mit vergleichbarer Laufzeit und Bonität verwendet. So können die Veränderungen der Kapitalmarktkonditionen, wie etwa die Risikoeinstufung durch Banken oder Rating-Agenturen etc. antizipiert werden.

Die Fremdkapitalpositionen werden in der Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB ausgewiesen und bestehen aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Da Abzugskapital nicht verzinst wird, sind für die Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes nur die in Abb. 19.6 aufgeführten zinstragenden Fremdkapitalpositionen relevant.

Im Folgenden werden die wesentlichen Fremdkapitalpositionen erläutert:

Pensionsrückstellungen,[39] entstehen wenn das Unternehmen seinen Arbeitnehmern unmittelbare Versorgungszusagen, z. B. für Alters-, Hinterbliebenen-, oder Invalidenversorgung, gewährt. Die dadurch begründeten Verpflichtungen stellen Verbindlichkeiten dar, die bezüglich ihrer Fälligkeit und ihrer Höhe ungewiss sind. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die bei Eintritt des Versorgungsfalles zu gewährenden Leistungen, wirtschaftlich betrachtet Lohn- und Gehaltsaufwendungen sind, die gemäß dem Prinzip der sachlichen Abgrenzung, den Perioden zuzurechnen sind, in denen die Arbeitsleistung erbracht wurde. Pensionszusagen sind mit einem langfristigen Kredit vergleichbar: während der Anwartschaftsphase werden die Teilbeträge ausbezahlt und müssen in der Rentenphase einschließlich der Zinsen in Höhe von 6 % getilgt werden. Bei der Bildung der Pensionsrückstellungen entstehen gewinnmindernde Aufwendungen, denen keine Auszahlungen gegenüberstehen, so dass diese – soweit am Absatzmarkt verdient – dem Unternehmen zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus entstehen dem

[38] Hostettler (1997), S. 170 ff, Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 260 ff.

[39] Vgl. dazu § 249 Abs. 1 HGB und Art 28 EGHGB sowie Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 400 ff.

Fremdkapitalposition nach § 266 Abs.2 HGB	Charakteristik	Zinsansprüche
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	Fremdkapital, Kreditgeber : AN	Zinstragend, gesetzliche Zinsvorgabe
Steuerrückstellungen	Ungewisse Verbindlichkeit, Kreditgeber: Staat	Zinsfrei (Abzugskapital)
Sonstige Rückstellungen	Ungewisse Verbindlichkeit	Zinsfrei (Abzugskapital)
Anleihen	Handelbare Anleihen Fremdwährungsanleihen	zinstragend
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	Vertraglich vereinbarter Zinssatz	zinstragend
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	Kreditgeber: Kunden	Zinsfrei (Abzugskapital)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Skonto	Zinsfrei (Abzugskapital)
Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften	Vertraglich vereinbarter Zinssatz	zinstragend
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	Vertraglich vereinbarter Zinssatz	zinstragend
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Vertraglich vereinbarter Zinssatz	zinstragend
Sonstige Verbindlichkeiten (aus Steuern u. sozialer Sicherheit)	Kreditgeber: Staat, Sozialversicherungsträger	Zinsfrei (Abzugskapital)
Rechnungsabgrenzungsposten	diverse	Zinsfrei (Abzugskapital)

Abb. 19.6 Zinstragende und zinsfreie Fremdkapitalpositionen

Unternehmen zusätzliche Finanzierungsvorteile, da es kein Zinsänderungsrisiko, keine Transaktionskosten, keine Mitspracherecht der Gläubiger gibt. Nachteile entstehen aus dem höheren Verwaltungsaufwand und den regelmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Anpassungen der laufenden Leistungen, die bei der Rückstellungsbildung nicht antizipiert werden dürfen und somit nicht steuerlich wirksam werden. Die genaue Ermittlung der Kapitalkosten von Pensionsrückstellungen ist daher nur individuell für jedes Unternehmen unter Berücksichtigung der Altersstruktur und der Fluktuation der Belegschaft zu ermitteln. Verschiedene Studien gehen von einem tatsächlichen Kapitalkostensatz zwischen 8–9 % aus.

Für die am Kapitalmarkt gehandelten *Anleihen* (Obligationen), liegt ein Kurswert vor, aus dem die Renditeforderungen der Fremdkapitalgeber abgeleitet werden können:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{T} K_t = \frac{1}{\left(1+r_{\mathrm{FK}}\right)^t} + P_t \frac{1}{\left(1+r_{\mathrm{FK}}\right)^T}$$

P_0 gegenwärtiger Kurs der Anleihe
P_t Rückzahlungsbetrag der Anleihe
K_t Kuponzahlung im Jahr t
r_{FK} Renditeforderung der Fremdkapitalgeber.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, sind insbesondere Schuldscheindarlehen, Hypotheken und Grundschulden und sonstige langfristige Darlehen sind dem langfristigen Fremdkapital, i. d. R. mit einer Laufzeit >4 Jahren[40] zuzurechnen. Es handelt sich um festverzinsliche Kredite, die zu vertraglich vereinbarten Terminen vom Unternehmen an den Darlehensgeber zurückbezahlt werden müssen. Die darauf zu zahlenden Zinsen reduzieren den Gewinn – auch in Verlustjahren – sind jedoch als Aufwand steuerlich abzugsfähig. Dieser Steuervorteil der Fremdkapitalkosten wird erst im WACC berücksichtigt.

Der langfristige Fremdkapitalkostensatz kann

- direkt aus den Kreditverträgen ermittelt werden, soweit die Anzahl der Kreditverträge dies zulässt;
- durch den Marktzinssatz einer langfristigen Anleihe des Unternehmens oder eines vergleichbaren Unternehmens mit ähnlicher Position auf dem Kapitalmarkt ermittelt werden oder
- durch die von Rating-Agenturen ermittelten Margen zwischen den Kapitalkosten eines mittleren Unternehmens im Vergleich zu dem am besten bewerteten Unternehmen liegen.

Die Verzinsung des kurzfristigen Fremdkapitals, d. h. für revolvierende variabel verzinsliche Bankkredite wird der durchschnittlich realisierte Zinssatz verwendet, ggf. kann auch vereinfachend, der erwartete Zinssatz für langfristige Kredite verwendet werden.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden zur Periodenabgrenzung gebildet. Sie werden verursacht durch eine Einzahlung für einen Ertrag der in die Folgeperiode gehört, z. B. die Mietvorauszahlung. Ihre Besonderheit ist, dass das Unternehmen nicht zu einer Geld-, sondern zu einer Sachleistung verpflichtet ist, z. B. zur Bereitstellung von Räumen.

19.2.4 Der WACC als relatives Erfolgsziel des Unternehmens

Der WACC ist der gewichtete Gesamtkapitalkostensatz, der aus dem Eigenkapital- und Fremdkapitalkostensatz des Unternehmens ermittelt wird. Er besteht aus[41]

- einem pagatorischen Anteil, der die vertraglich geregelten Zinszahlungen an die Fremdkapitalgeber für das zinspflichtige Fremdkapital enthält und
- dem Mindestverzinsungsanspruch der Eigenkapitalgeber, der den Opportunitätskosten für entgangene Kapitalerträge entspricht, die mit dem Vermögenswert zu erzielen gewesen wären, wenn er nicht im Unternehmen angelegt wäre;

Der WACC enthält alle Risiken der Kapitalbereitstellung an das Unternehmen (vgl. dazu Abb. 19.7, die sowohl bei den Eigen- als auch den Fremdkapitalgebern entstehen.

[40] Vgl. § 151 AktG und Kreditwesengesetz § 20.

[41] Vgl. z. B. Busse von Colbe (1998), S. 99.

WACC - Komponente / Risikoarten	Risikofreier Zinssatz	Marktrendite	Beta-Faktor	Risiko-Zuschlag (Fremdkapital-Spread)
Politisches Risiko	√			
Inflationsrisiko	√			
Marktrisiko		√		
Branchenrisiko			√	(√)
Kapitalstrukturrisiko			√	(√)
Fixkostenrisiko			√	(√)

Abb. 19.7 Die Abbildung von Risiken der Eigen- und Fremdkapitalgeber im WACC

Die Berechnung des WACC erfolgt auf der theoretischen Grundlage des CAPM nach folgender Formel:[42]

$$\text{WACC} = r_{\text{EK}} \times \frac{\text{EK}}{\text{GK}} + r_{\text{FK}} \times \frac{\text{FK}}{\text{GK}} \times (1 - s)$$

WACC Weighted Average Cost of Capital = gewichteter Kapitalkostensatz
EK Eigenkapital
FK Fremdkapital
GK Gesamtkapital =EK + FK.

Für die Gewichtung von Eigen- und Fremdkapitalkosten sind drei Varianten möglich:

- Gewichtung auf der *Grundlage von Buch- oder Nominalwerten:*
  Durch die einfache Ermittlung und ihrer Unabhängigkeit von Kursschwankungen, wird die Gewichtung in der Praxis häufig auf der Grundlage der bilanziellen Eigen- und Fremdkapitalwerte vorgenommen. Begründet wird dies auch dadurch, dass der Unternehmensführung nur das bilanziell ausgewiesene Kapital zur Verfügung steht.

[42] Zur Berechnung des WACC vgl. Mandl und Rabl (2002).

- Gewichtung auf der *Grundlage von Marktwerten*:
  Die Nominal- oder Buchwerte repräsentieren eine historische Finanzierungssituation und sind daher durch die aktuellen Marktwerte zu ersetzen. Das Verständnis von Kapitalkosten als Opportunitätskosten berücksichtigt, dass die Eigenkapitalgeber ihren Kapitalanteil nicht zum Nominal-, sondern zum Marktwert erworben haben und dieser zu verzinsen ist. Problematisch wirken sich die Kursschwankungen am Aktien- und Anleihenmarkt bei der Bestimmung der Marktwerte des Eigen- und des Fremdkapitals aus, da sie zu einer Veränderung der Gewichtung führen. Der Marktwert des Fremdkapitals ist schwierig zu ermitteln, da i. d. R. das verzinsliche Fremdkapital aus mehreren Positionen, wie z. B. Darlehen, besteht, aber nur für Anleihen Marktpreise vorliegen. Es gibt verschiedene Alternativen zur Marktpreisbewertung des Fremdkapitals. Beispielsweise kann das gesamte verzinsliche Fremdkapital wie eine Anleihe bewertet werden. Die Restlaufzeit wird auf die durchschnittliche Fälligkeit aller Fremdkapitalpositionen festgesetzt und mit einem korrespondierenden Zinssatz diskontiert. Bei der Bildung der Kurse kann zwischen Ist- und Plan-Kurs unterschieden werden. Häufig wird jedoch der Buchwert anstelle des Marktwertes verwendet. Dies ist sachgerecht, wenn der Buchwert und der Marktwert annähernd identisch sind und damit keine Wirkung auf das unverschuldete Beta ausgeht. Buchwert und Marktwert entsprechen sich, wenn das Fremdkapital zu den aktuellen marktüblichen Konditionen verzinst wird. Zeigen sich jedoch volatile Ausfallrisiken, z. B. in Krisenzeiten, dann verändern sich die Zinssätze und die Risikoaufschläge und beeinflussen den Marktwert des Fremdkapitals.[43]
- Gewichtung auf der Grundlage einer Zielkapitalstruktur:
  Da die zukünftigen Kapitalkosten berechnet werden, muss auch die zukünftige Kapitalstruktur zu Grunde gelegt werden. Dabei kann zum einen ein konstanter Verschuldungsgrad $\frac{FK}{GK}$ auf Marktwertbasis geplant werden. Bei Schwankungen der Marktwerte kann die Zielkapitalstruktur nur durch Anpassung des Fremdkapitalbestandes erreicht werden (unternehmenswertabhängige oder atmende Finanzierungspolitik). Diese Variante ist planerisch schwieriger darzustellen, da die Zins- und Steuerzahlungen unsicher sind. Zum anderen kann ein Fremdkapitalbestand vorgegeben sein, der unabhängig vom Unternehmenswert konstant bleibt (unternehmenswertunabhängige oder autonome Finanzierungspolitik).[44] Bei dieser Variante sind Zins- und Steuerzahlungen determiniert.

  Unabhängig von der Art der unterstellten Finanzierungspolitik determiniert die Festlegung einer Ziel-Kapitalstruktur, die Aufteilung des Gesamtkapitalwerts in den Eigen- und Fremdkapitalwert und damit die Höhe des WACC. Eine theoretische Ableitung einer Ziel-Kapitalstruktur ist jedoch nicht möglich. Damit bestimmt eine Annahme das Berechnungsergebnis.

[43] Lütkeschürmer (2012), S. 116 f.; vgl. insbesondere zu dem letztgenannten Aspekt Dörschel, Franken und Schulte (2014), S. 275 und Damodaran (2011), S. 216.

[44] Vgl. zur Kritik Matschke und Brösel (2013), S. 706 f. und S. 729.

Die Ziel-Kapitalstruktur ist langfristig zu planen, dabei ist aus Konsistenzgründen ein Plan-Börsenkurs anzusetzen. Auf der Grundlage der bestehenden Kapitalstruktur, kann eine optimale Zielkapitalstruktur durch Analogieschlüsse zu vergleichbaren Unternehmen (Branchenvergleiche etc.) oder durch analytische Verfahren, wie z. B. durch Analyse der Stabilität des Cash Flows und einer für vertretbar gehaltenen Verschuldung, ermittelt werden. Darüber hinaus muss das (unlevered) Beta an die Ziel-Kapitalstruktur angepasst werden, so dass für die Berechnung der Kapitalkosten ein Relevered Beta verwendet wird. Aus praktischer Sicht hat die Verwendung einer Zielkapitalstruktur den Vorteil, dass nicht jede Veränderung der Gewichtung (aus den Marktschwankungen) im Gesamtkapital berücksichtigt werden muss, weil das Finanzierungsverhältnis langfristig konstant bleibt und somit das Finanzierungsrisiko nicht plötzlich verändert wird.

Der WACC kann damit drei Funktionen bei der Ermittlung der Erfolgsziele im Unternehmen übernehmen:[45]

- Als Gesamtkapitalkostensatz repräsentiert der WACC die Renditeforderungen der Kapitalgeber und insbesondere den Mindestverzinsungsanspruch der Eigenkapitalgeber. Er stellt somit das langfristige relative Erfolgsziel des Unternehmens dar. Darüber hinaus ist er die Grundlage für die Erfolgszielvorgabe an die Organisationseinheiten und für Investitionsprojekte.
- Als Diskontierungszinssatz, berücksichtigt der WACC den Zeitwert des Geldes, indem er die Zahlungsüberschüsse der Perioden umso mehr vermindert, je weiter sie in der Zukunft liegen und berücksichtigt damit die Ungewissheit und das Risiko zukünftiger Einzahlungsüberschüsse.
- Durch seine Risikokomponente berücksichtigt der WACC nicht nur die Risiken von Eigen- und Fremdkapitalgebern, sondern lässt sich an die unterschiedlichen Geschäftsrisiken anpassen, die bei Investition des Kapitals in die SGE durch die Unternehmensführung entstehen.

Die auf das betriebsnotwendige Vermögen berechneten kalkulatorischen Zinskosten, zeigen den Entscheidungsträgern die Kosten der Kapitalbindung des eingesetzten Vermögens im Unternehmen und in seinen Teileinheiten.

19.2.5 Berechnungsbeispiel für eine anwendungsnahe Ableitung des Erfolgsziels

Im Beispiel wird von den Kapitalmarkt-Erwartungen ausgegangen. Sie enthalten die Konsensschätzungen der Analysen zu den Kurssteigerungen und der Entwicklung der

[45] Günter (1997), S. 160.

Dividendenrendite. Diese möchte das Unternehmen erreichen. Die Unternehmensführung gibt den finanziellen Handlungsrahmen durch Vorgabe der Ausschüttungsquote und einer Ziel-Kapitalstruktur vor. Für das Unternehmen werden folgende Annahmen getroffen:

- Es wird keine Kapitalerhöhung im Planungszeitraum durchführt.
- Ziel-Kapitalstruktur (Buchwerte) konstant bei 40 % Eigenkapitalquote.
- Der Verschuldungsgrad bleibt bei 1,5 konstant.
- Die Ausschüttungsquote beträgt im Planungszeitraum 40 %
- EE-Steuersatz 40 %.

Durch einsetzen in die in Abschn. 19.1.3 und 19.1.2 erläuterten Kennzahlen ergibt sich die in Abb. 19.8 dargestellte Tabelle.

Die Entwicklung des Eigenkapitals hängt von der festgelegten Thesaurierungsquote ab. Da Eigen- und Fremdkapitalquote sowie der Verschuldungsgrad festgelegt sind, erhöht sich das Fremdkapital mit der Eigenkapitalveränderung und zeigt damit die Fremdkapitalbeschaffung, mit der das Wachstum finanziert wird. Darüber hinaus kann der Fremdkapitalzinsaufwand bei einem Zinssatz i. H. v. 4 % bestimmt werden. Durch Einsetzen in

Kapitalmarkt-Erwartungen		Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Kurserwartungen der Analysten	€/Aktie	10,00	10,30	10,71	11,25	11,92	12,64
Kurssteigerung	%		3,0	4,0	5,0	6,0	6,0
Dividendenerwartung der Analysten	€/Aktie	0,50	0,51	0,54	0,56	0,60	0,63
Ziel-Dividendenrendite	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ziel-Aktienrendite	%		8,1	9,2	10,2	11,3	11,3
Zielsetzungsplanung		Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Anzahl der ausgegebenen Aktien	St.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ziel-Ausschüttung	€	1.250	1.275	1.350	1.400	1.500	1.575
Ziel-Ausschüttungsquote	%	40	40	40	40	40	40
Ziel-Gewinnthesaurierungsquote	%	60	60	60	60	60	60
Ziel-Gewinnthesaurierung	€	1.875	1.913	2.025	2.100	2.250	2.363
Ziel-Jahresüberschuss	€	3.125	3.188	3.375	3.500	3.750	3.938
Pauschal-EE-Steuer	€	2.083	2.125	2.250	2.333	2.500	2.625
Ziel-Ergebnis der gewöhn. Geschäftstätgikeit	€	5.208	5.313	5.625	5.833	6.250	6.563
FK-Zinsaufwand	€	2.400	2.515	2.636	2.762	2.897	3.039
Ziel-Betriebsergebnis	€	7.608	7.827	8.261	8.596	9.147	9.602
Ziel-KGV			8,1	7,9	8,0	7,9	8,0
GK	€	100.000	104.781	109.844	115.094	120.719	126.625
EK	€	40.000	41.913	43.938	46.038	48.288	50.650
FK	€	60.000	62.869	65.906	69.056	72.431	75.975
Verschuldungsgrad		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
FK-Zinssatz	%	4	4	4	4	4	4
Ziel-Kapitalstruktur (Buchwert)							
EK-Quote	%	40	40	40	40	40	40
FK-Quote	%	60	60	60	60	60	60
WACC			4,68	5,14	5,53	5,97	5,95

Abb. 19.8 Die Ableitung des Erfolgsziels aus dem Kapitalmarkt

die WACC-Formel kann das relative Erfolgsziel geplant werden. Allerdings wird mit der Ziel-Kapitalstruktur, die Aufteilung des Gesamtkapitalwerts in den Eigen- und Fremdkapitalwert und damit die Höhe des WACC festgelegt. Eine theoretische Begründung der Ziel-Kapitalstruktur ist jedoch nicht möglich.

19.3 Die Vorgabe der Erfolgsziele für SGE als Grundlage der Kapitalallokation

Die Erfolgsziele des Unternehmens müssen auf die Organisationseinheiten, insbesondere auf die SGE, verteilt werden. Dabei übernimmt eine wertorientierte Unternehmensführung die Funktion des Kapitalanlegers. Die Kapitalallokation auf die SGE erfolgt nach der Höhe der erwarteten Rendite und Risiken. Eine wertsteigernde Kapitalallokation erfordert daher eine differenzierte Ermittlung der Kapitalkosten für die SGE.

19.3.1 Die Anpassung der Erfolgsziele an die geschäftsspezifischen Risiken der SGE

Die Bereitstellung von Kapital an eine SGE ist aus der Perspektive der Unternehmensführung nur dann sinnvoll, wenn die erwartete Rendite auf das bereitgestellte Kapital mindestens den WACC, als Erfolgsziel des Unternehmens erreicht. Dabei sind die SGE „stand-alone“[46] zu bewerten, d. h. so als ob sie selbstständig auf dem Kapitalmarkt Finanzmittel beschaffen müssten. Wird das CAPM für die Ermittlung des WACC zu Grunde gelegt, dann gilt für die SGE

- der Fremdkapitalzinssatz des Unternehmens, einschließlich des Risikozuschlags mit dem die Fremdkapitalgeber das Kreditausfallrisiko bewerten;
- im Eigenkapitalkostensatz, jedoch nur der risikolose Zinssatz und die Marktrisikoprämie, die für alle Unternehmen dieser Branche und damit auch für die SGE gleich ist.

Unterschiede zeigen sich sowohl zwischen dem Unternehmen und den zugehörigen SGE, als auch zwischen den einzelnen SGE in den leistungswirtschaftlichen oder geschäftsspezifischen Risiken, die im Beta-Faktor abgebildet werden. Besteht ein Unternehmen aus mehreren SGE, dann müssen die geschäftsspezifischen Risiken jeder SGE durch eine Anpassung des jeweiligen β-Faktors im Eigenkapitalzinssatz berücksichtigt werden. Die Festsetzung der Erfolgszielhöhe setzt die Berechnung risikoangepasster Kapitalkostensätze für jedes SGE voraus, um eine fehlerhafte Kapitalallokation zu vermeiden. Abb. 19.9 verdeutlicht diesen Zusammenhang.[47]

[46] Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 361 und 377.

[47] Vgl. dazu ausführlich AK Finanzierung der Schmalenbachgesellschaft (1996), S. 543–577.

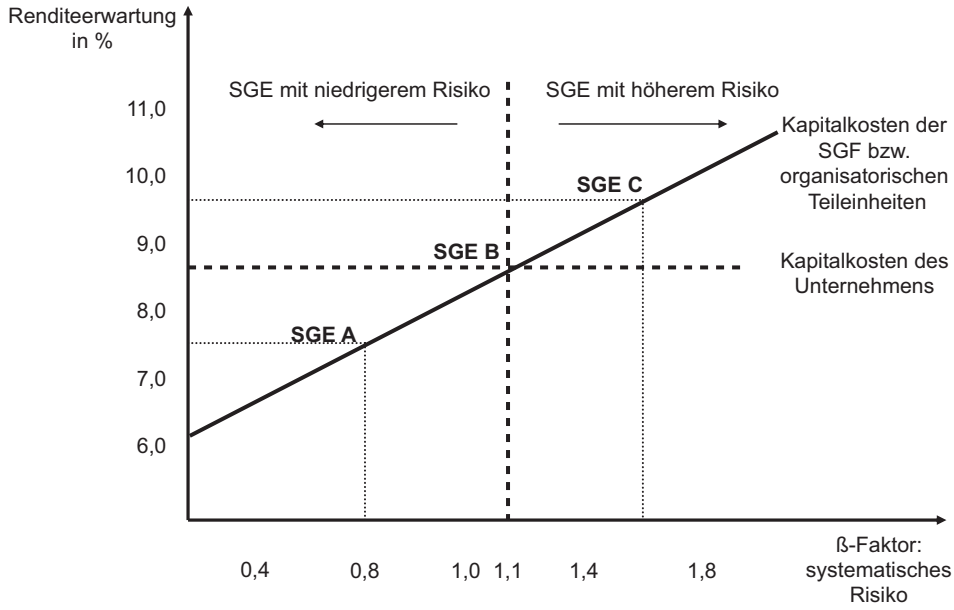


Abb. 19.9 SGE-Erfolgszielvorgabe bei differenzierten Kapitalkosten

Die Gerade zwischen den SGE A und SGE C zeigt die Rendite-Risiko-Kombinationen der drei SGE eines Unternehmens. Die Kapitalkosten für das Unternehmen betragen 8,75 % bei einem β-Faktor von 1,1. Bei einer Kapitalallokation mit einem Kapitalkosten-Ziel von 8,75 % wird nur das Risiko des SGF B korrekt abgebildet. Dagegen wird das SGF A mit einem im Vergleich zum Unternehmen niedrigerem Geschäftsrisiko (β-Faktor 0,8) benachteiligt, da es mit zu hohen Kapitalkosten belastet wird: 8,75 % statt den risikoangepassten Kapitalkosten von 7,5 %. Umgekehrt gilt für das SGF C, dass die Renditeforderungen der Unternehmensführung mit 8,75 % zu niedrig sind, da die höheren geschäftsspezifischen Risiken im Kapitalkostensatz nicht erfasst werden. Eine Berücksichtigung der geschäftsspezifischen Risiken führt zu einer Kapitalkostenvorgabe von 9,5 %.

Im oben gezeigten Fall, führt nur die Kapitalallokation in die SGE B und C zu einer Wertsteigerung des Unternehmens. Nur sie erreichen Kapitalrenditen die mindestens den Kapitalkosten des Unternehmens und damit den Mindestverzinsungsansprüchen der Eigenkapitalgeber entsprechen. Eine Kapitalbereitstellung an SGE A führt dagegen zu einer Wertreduzierung, da die Mindestverzinsung nicht erreicht wird.

19.3.2 Die Ermittlung von Beta-Faktoren für SGE oder nicht-börsennotierte Unternehmen

In der Regel sind die SGE eines Unternehmens nicht börsennotiert, so dass die β-Faktoren, als Maß für das geschäftsspezifische Risiko, nicht direkt aus dem Aktienmarkt abgeleitet werden können. Es muss daher ein „fiktives" Beta ermittelt werden, mit dem das geschäftsspezifische Risiko, d. h. insbesondere das Branchen- und Fixkostenrisiko eines SGE oder eines nicht-börsennotierten Unternehmens im Vergleich mit dem Aktienmarkt beurteilt werden kann.

19.3.2.1 Methoden zur Ermittlung von Beta-Faktoren für SGE oder nicht-börsennotierte Unternehmen

Für die Ermittlung von Beta-Faktoren sind Kapitalmarktdaten notwendig. Für deren konsistente Verwendung ist analog zur Marktrendite ein Index zur Approximation des Marktportfolios, der Datenzeitraum i. d. R. 3 oder 5 Jahre, sowie die Laufzeit der Renditen (Tages-, Monats- oder Jahreswerte) festzulegen. Der Datenzeitraum sollte möglichst nah an der Gegenwart liegen, um gesamtwirtschaftliche, branchen- oder unternehmensspezifische Vergangenheitseinflüsse zu minimieren. Darüber hinaus ist bei Verwendung ausschließlich historischer Daten darauf zu achten, dass sich die leistungs- und finanzwirtschaftlichen Risiken im Betrachtungszeitraum nicht wesentlich verändern. Wie Abb. 19.10 zeigt, werden drei unterschiedliche Methoden zur Berücksichtigung geschäftsspezifischer Risiken im Beta-Faktor vorgeschlagen.[48]

Analogieansätze ermitteln das Beta aus einem Vergleich der SGE, mit den Daten börsennotierter Unternehmen der gleichen Branche, die analog zur SGE eine ähnliche Geschäftsstruktur und bzw. oder eine ähnliche Risikostruktur aufweisen. Nach der Anzahl der Vergleichsunternehmen kann zwischen Pure-Play-Beta, als Vergleich mit einem Unternehmen, dem Peer-Group-Beta, einer Vergleichsgruppe von Unternehmen oder dem Industry-Beta, als Vergleich mit der gesamten Branche unterschieden werden.

Analytische Ansätze leiten das Beta einer SGE aus den wesentlichen Bestimmungsfaktoren ihres Geschäfts- oder leistungswirtschaftlichen Risikos ab. Über eine quantitativ-statistische Analyse von Gewinngrößen, buchhalterischen und fundamentalen Daten, wird eine Korrelation zum systematischen Risiko einer SGE hergestellt.

Qualitative Ansätze beruhen auf den subjektiven Risikobewertungen der Unternehmens- und der SGE-Führung. Dazu können, als wesentlich eingestufte Risikokomponenten ausgewählt und beurteilt werden oder Scoring-Modelle zur Risikobewertung verwendet werden.

Kombinierte Verfahren verwenden Elemente aus den o. g. Ansätzen und integrieren vor allem das Analogie- und analytische Verfahren. Ob jedoch die verwendeten Risikofaktoren

[48] Die Systematik wurde übernommen vom Arbeitskreis Finanzierung der Schmalenbach-Gesellschaft (1996), S. 550 f.; Vgl. auch Hachmeister (1999), S. 195 ff.; sowie ausführlich Freygang (1993), S. 251–323.

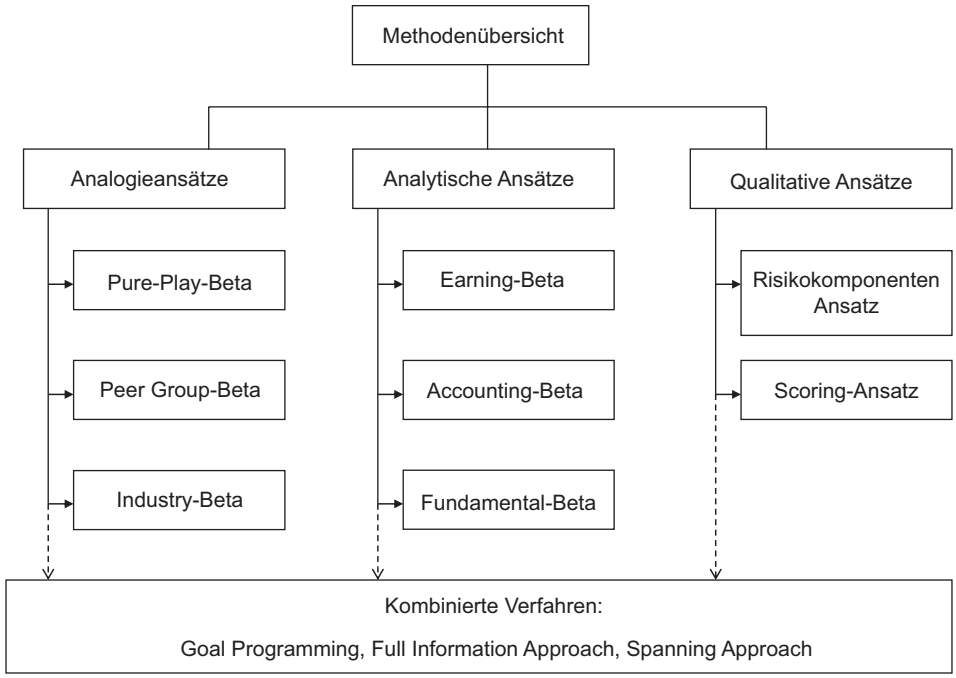


Abb. 19.10 Methoden zur Ermittlung von Beta-Faktoren für SGE

und ihrer Sensitivitäten aus den Jahresabschlussdaten möglich ist, bedarf weiterer Forschung. Darüber hinaus erfordern diese Verfahren einen sehr hohen methodischen und Datenermittlungsaufwand, der dem Praxiseinsatz entgegensteht.[49] Auf ihre Darstellung wird daher verzichtet, so dass im Folgenden die anwendungsorientierten Methoden kurz dargestellt und gewürdigt werden.

19.3.2.2 Die Ermittlung des Betas in den Analogieansätzen

Eine Möglichkeit zur Ermittlung von Beta-Faktoren für ein nicht-börsennotiertes Unternehmen oder einer SGE, ist der Vergleich mit anderen börsennotierten Unternehmen mit analoger Geschäfts- und Risikostruktur. Nach der Auswahl und der Anzahl der Vergleichsunternehmen lassen sich die drei folgenden Varianten unterscheiden:

19.3.2.2.1 Pure-Play-Beta

Der Beta-Faktor eines ausgewählten Vergleichsunternehmens wird auf die SGE übertragen. Die Voraussetzung dafür ist die Vergleichbarkeit der beiden Bewertungsobjekte nach *objektiven* Kriterien, wie Branche, Umsatzgröße, Produktprogramm, Wertschöpfungsstruktur, Vertriebsorganisation etc. und *subjektiven* Kriterien, wie z. B. der Wettbewerbspositionierung, Wettbewerbsstrategie. Idealtypisch, besteht das Vergleichsunter-

[49] Vgl. für eine ausführliche Kritik Suhiater (2004), S. 110 f.

nehmens nur aus einem Geschäftsbereich. Ein wesentlicher Einflussfaktor des systematischen Risikos ist die Kapitalstruktur. Die Ermittlung des Pure-Play-Betas erfordert daher eine Anpassung an die Ziel-Kapitalstruktur der SGE. Daher muss zunächst das Unlevered Beta des fiktiv unverschuldeten Vergleichsunternehmens ermittelt werden:

Berechnung des „unlevered" Betas:[50]

$$\beta_j^{U} = \beta_j^{V} \times \left(\frac{EK_{Mj}^{V}}{EK_{Mj}^{V} + FK_{Mj} \times (1-s)} \right)$$

β_j^{U} Beta des fiktiv rein eigenfinanzierten Vergleichsunternehmen j
β_j^{V} Beta des verschuldeten Vergleichsunternehmens j
EK_{Mj}^{V} Eigenkapital des verschuldeten Vergleichsunternehmens j zu Marktwerten
FK_{Mj} Fremdkapital des Vergleichsunternehmens j zu Marktwerten
$(1 - s)$ Steuervorteile aus Fremdfinanzierung (tax shild).

Die Verwendung der Ziel-Kapitalstruktur aus den Marktwerten für Eigen- und Fremdkapital führt zu dem Relevered Beta des Vergleichsunternehmens, das nun auf das SGE übertragen werden kann:

$$\beta_i^{V} = \beta_j^{U} \times \left(1 + (1-s) \times \frac{FK_{Mj}}{EK_{Mj}^{V}} \right)$$

β_i^{V} Beta des verschuldeten Bewertungsobjekts i
FK_{Mj} Fremdkapital des Bewertungsobjekts i zu Marktwerten
EK_{Mj}^{V} Eigenkapital des verschuldeten Bewertungsobjekts i zu Marktwerten.

Da für eine SGE als rechtlich unselbstständiger Teileinheit eines Unternehmens i. d. R. weder eine Kapitalstruktur vorliegt, noch deren Bewertung mit Marktwerten, muss entweder eine fiktive Kapitalstruktur ermittelt oder die Ziel-Kapitalstruktur des gesamten Unternehmens verwendet werden. Dies gilt analog für die Bewertung von Eigen- und Fremdkapital-Buchwerten zu Marktpreisen.

Problematisch ist die Analogiebildung dann, wenn sich keine Vergleichsunternehmen mit nur einem Geschäftsbereich am Aktienmarkt beobachten lassen. In diesem Fall ist eine Zerlegung des Beta-Faktors des Vergleichsunternehmens in Geschäftsbereichs-Betas erforderlich. Dazu sind Gewichtungsfaktoren für die Geschäftsbereiche des Vergleichsunternehmens notwendig, die in der Literatur mit Buchwert des Vermögens, Umsatzerlös, Netto-Einnahmen oder Betriebsgewinn angegeben werden.[51] Die Verwendung von Gewichtungsfaktoren ist aus theoretischer Sicht kritisch zu bewerten, da[52]

[50] Druckarczyk und Schüler (2011), S. 382.

[51] Für die Darstellung der Formeln siehe Hachmeister (1999), S. 197.

[52] Hachmeister (1999), S. 198 f.

- eine hinreichende Beziehung zwischen den Gewichtungsfaktoren und dem Beta des Vergleichsunternehmens kaum nachzuweisen ist;
- mögliche Synergien zwischen den Geschäftsbereichen nicht berücksichtigt werden (Prinzip der Wertadditivität)
- die Unternehmen mit Segmentberichterstattung evtl. eine zu kleine Menge an Vergleichsunternehmen darstellen.

19.3.2.2.2 Industry- und Peer-Group-Beta

Bei Anwendung des *Industry- oder Branchen-Betas*, wird der Beta-Faktor der Branche auf die SGE übertragen, der das SGE angehört. Das Industry- oder Branchen-Beta Beta wird als *Durchschnittswert der börsennotierten Unternehmen einer Branche* errechnet. Dabei wird angenommen, dass sich die leistungs- und finanzwirtschaftlichen Risiken der Unternehmen in einer Branche weitgehend entsprechen. Aus theoretischer Sicht müssen Anpassungen für unterschiedliche Verschuldungsgrade vorgenommen werden (vgl. dazu den vorausgegangenen Abschnitt).

Beim *Peer-Group-Beta* wird der Beta-Faktor als Durchschnittswert mehrerer *vergleichbarer* börsennotierter Unternehmen einer Branche errechnet. Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie bei dem Pure-Play-Beta. Die Referenzunternehmen werden über möglichst objektive Kriterien ausgewählt. Mögliche Kriterien sind analog zum Pure-Play-Beta z. B. Land, Anlageintensität, Höhe der Investitionen, Marktanteil, Höhe und Wachstums des Umsatzes, EBITDA etc. Durch die gezielte Auswahl der Referenzunternehmen erhöht sich die Vergleichbarkeit der geschäfts- und finanzwirtschaftlichen Risiken mit dem SGE.

Die Auswahl vergleichbarer Unternehmen kann weiter eingeschränkt werden durch leistungswirtschaftliche Kriterien, wie Produktprogramm, Vertriebsorganisation, Fixkostenrisiko etc. Die börsennotierten Unternehmen mit der größten Übereinstimmung im Hinblick auf die Vergleichskriterien, bilden die Peer Group.

Wie oben gezeigt wurde, wird das Beta auch von finanzwirtschaftlichen Risiken beeinflusst, die sich aus der Kapitalstruktur ergeben. Um die Vergleichbarkeit mit der SGE auch bei den finanzwirtschaftlichen Risiken zu gewährleisten, ist daher ein Relevering der Peer-Group-Betas erforderlich. Dazu ist eine Anpassung der Beta-Faktoren der Peer-Group-Unternehmen an die SGE und d. h. an die (Ziel-)Kapitalstruktur des Unternehmens vorzunehmen. Das Beta der SGE wird als arithmetisches oder geometrisches Mittel aus den Peer Group Betas berechnet. Ein zusammenfassendes Beispiel für die Beta-Ermittlung mit Analogien zeigt Abb. 19.11.

Die Analogieansätze beruhen auf dem Prinzip der Wertadditivität. Dabei wird vernachlässigt, dass das Beta des Unternehmens aus dem Kapitalmarkt abgeleitet wird, während die SGE-Betas auf der Grundlage von Vergleichsunternehmen ermittelt wurden, die als Einzelunternehmen agieren. Folglich können unternehmensinterne Synergie-Effekte nicht berücksichtigt werden. Die Summe der SGE-Betas ergibt nicht das Unternehmens-Beta, da diese unabhängig voneinander und aus unterschiedlichen Perspektiven er-

Vergleichsunternehmen			
Entsorgungsbranche	Struktur	Umsatz	Beta
		€	Faktor
A-AG	überregional	300	0,85
B-AG	kommunal	50	0,35
C-AG	regional	150	0,41
D-AG	überregional	700	0,90
E-AG	regional	140	0,48
F-AG	regional	160	0,51

SGE-Bewertungsobjekt	regional	151	

Pure Play-Beta	**C-AG**	0,41

Branchen-Beta (arithmetisches Mittel)	0,58

Peer Group-Beta (arithmetisches Mittel C, E, F-AG	0,47

Abb. 19.11 Die Beta-Ermittlung mit den Analogieansätzen

mittelt wurden.[53] Darüber ist es äußerst schwierig Vergleichsunternehmen zu identifizieren, die im Hinblick auf die Risikofaktoren weitgehend identisch sind.

19.3.2.3 Die Ermittlung des Betas in den analytischen Ansätzen

Analytische Ansätze[54] leiten das Beta einer SGE aus den wesentlichen Bestimmungsfaktoren des Geschäfts- oder leistungswirtschaftlichen Risikos ab. Dies ist über eine quantitativ-statistische Analyse und durch qualitative Management-Einschätzungen möglich.

Quantitativ-statistische Ansätze werten für die Ermittlung eines „synthetischen“[55] SGE-Betas sowohl bilanzielle Informationen als auch Kapitalmarktdaten aus und versuchen eine Korrelation zwischen dem Buchwert-Beta und dem Kapitalmarkt-Beta herzustellen. Im Folgenden werden drei Ansätze zur Erklärung des synthetischen Betas dargestellt.[56]

[53] Suhiater (2004), S. 65 und S. 103.

[54] Synonym werden analytische Verfahren auch als „statistische Verfahren“ bezeichnet, Arbeitskreis „Finanzierung“ der Schmalenbachgesellschaft (1996), S. 555.

[55] Hachmeister (1999), S. 202 ff.

[56] Einen Überblick über empirische Studien gibt Pfister (2003), S. 137 ff.

19.3.2.3.1 Earning- und Accounting-Beta

Die Ermittlung des Beta-Faktors erfolgt auf der Grundlage einer Regressionsrechnung entweder mit einer definierten buchhalterischen Gewinngröße z. B. EBIT[57] bzw. den Gewinnveränderungsraten (Earning-Beta) oder aus bilanziell abgeleiteten Kennzahlen, wie z. B. der Eigenkapitalrendite beim Accounting Beta. Diese Buchwert-Betas werden zu einem Kapitalmarkt-Beta in Relation gesetzt, um daraus ein SGE-Beta zu ermitteln.[58]

Die Korrelation zwischen Accounting- und Kapitalmarkt-Beta ist jedoch sehr gering.[59] Eine Regression der Buchwerte ist i. d. R. nur über wenige Beobachtungen entweder auf Basis von Jahresabschluss- oder Quartalsdaten möglich. Darüber hinaus beeinflusst das verwendete Rechnungslegungssystems (IFRS oder HGB) und die Ausübung von Wahlrechten den Gewinnausweis. Accounting Betas sind daher nicht empfehlenswert.

19.3.2.3.2 Fundamental Beta

Im Gegensatz zu der Beta-Ermittlung auf der Grundlage von historischen Daten, werden „fundamental betas", aus Kapitalmarktdaten und den fundamentalen Daten des Unternehmens oder der SGE gebildet. Das fundamentale Beta beruht auf einem Mehrfaktorenmodell, aus dem Wirkungshypothesen ermittelt werden sollen, die den Zusammenhang zwischen Wettbewerbsstrategie und leistungs- sowie finanzwirtschaftliche Risiken erfassen. Dabei sollen die Wirkungshypothesen durch Rückgriff auf die fundamentalen Daten des Unternehmens oder der SGE ermittelt werden. Für die Ermittlung der fundamentalen Betas liegen unterschiedliche Ansätze vor, die sich im Hinblick auf die Risikoklassen, Risikofaktoren und deren Gewichtung unterscheiden.[60]

Eine für SGE anwendbare Ermittlung des fundamentalen Betas stellt Stewart[61] vor: Ausgangspunkt sind Branchen, denen verschiedene leistungswirtschaftliche Betas zugeordnet werden. Sie werden bereinigt von Finanzierungseinflüssen im Business Risk Index erfasst. Finanzwirtschaftliche Risiken dieser Branchen werden gesondert ausgewiesen und ergeben addiert mit den leistungswirtschaftlichen Risiken das Industrie-Beta. In vier Risikoklassen sind insgesamt 18 Risikofaktoren zu messen:

- Operative Risiken, werden über die Variabilität der Verzinsung des eingesetzten Kapitals über einen Konjunkturzyklus gemessen. Zur Messung können z. B. Betriebsergebnisse, operative Cash Flows, Veränderungen des eingesetzten Kapitals etc. verwendet werden. Je höher die Schwankungen im Vergleich zur Peer Group, umso höher ist das leistungswirtschaftliche Risiko.
- Strategische Risiken, berücksichtigen die steigenden Risiken aus der zukünftigen Wertsteigerung. Je später die SGE oder das Unternehmen die zukünftigen Erfolge erwartet,

[57] Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 267.

[58] Vgl. für die Formeln Hachmeister (1999), S. 198.

[59] Vgl. dazu die Studien in Hachmeister (1999), S. 200 f.

[60] Vgl. z. B. Krotter (2009), S. 176–178, der den Ansatz von BARRA International darstellt.

[61] Stewart (1991), S. 449–473.

umso unsicherer werden sie eingeschätzt. Das Risiko steigt je höher die Kapitalrendite und die Wachstumsrate des Kapitals im Vergleich zur Peer Group ist.

- Asset Management, erfasst die Effizienz und Effektivität des eingesetzten Anlage- und Umlaufvermögens über folgende Komponenten:
  - Ein niedriges und stabiles Working Capital verweist auf ein funktionierendes Planungs- und Kontrollsystem (Controlling) und damit auf geringere Risiken im Vergleich zur Peer Group.
  - Eine hohe Anlagenintensität ermöglicht niedrigere Herstellungskosten im Vergleich zu arbeitsintensiven Unternehmen und ist damit risikoärmer zu bewerten.
  - Hohe Anlagenmodernität und lange Nutzungsdauer der Anlagen: der Einsatz neuer Anlagen mit hoher Wirtschaftlichkeit führt zu niedrigeren Kosten. Dagegen werden ältere Anlagen mit höheren Herstellungskosten schneller aus dem Fertigungsprozess genommen und beeinflussen bei bestehender Kapitalbindung die Rendite des eingesetzten Kapitals. Langlebige Anlagen lassen eine Stabilität des Marktes und damit geringere Risiken erwarten.
- Größe und Diversifität ermöglichen den Einsatz vielfältigen Erfahrungswissens bei der Entscheidungsfindung und reduzieren die Risiken.

Die gemessenen 18 Risikofaktoren werden für die SGE ermittelt und mit den Industriedurchschnitten verglichen und auf die vier Risikoklassen addiert. Nach Gewichtung werden diese Werte mit der Standardabweichung des Branchen-Betas multipliziert und zum Branchen-Beta addiert. Die Summe zeigt dann den Beta-Faktor der SGE oder des Unternehmens.[62]

Im Gegensatz zu den historischen Betas werden in diesem Ansatz die zukünftigen systematischen Risiken berücksichtigt.[63] Durch die Verbindung von Kapitalmarkt- und SGE- oder Unternehmensdaten sind die fundamentalen Betas weniger volatil. Die Abschätzungen zukünftiger Risiken ist zweckmäßig, wenn sich diese im Zeitablauf ändern, wie z. B. durch den Aufbau oder die Eliminierung von Produkten bei SGE, bei nicht-börsennotierten Unternehmen durch Akquisition oder Eliminierung von SGE aus dem Unternehmensportfolio oder eine Veränderung des Verschuldungsgrades. Unter diesen häufig auftretenden Bedingungen sind die historischen Betas nur begrenzt aussagefähig.

19.3.2.4 Qualitative Ansätze zur Schätzung des SGE-WACC

Fehlt eine empirisch abgesicherte Datenbasis zur Ermittlung der Beta-Faktoren, können qualitative oder pragmatische Ansätze zur Ermittlung des WACC einer SGE verwendet werden. Diese Ansätze unterstellen, dass[64]

---

[62] Vgl. für ein Beispiel Stewart (1991), S. 454: Tabelle 12.12, für die Formel Hachmeister (1999), S. 204 f.

[63] Vgl. zu „forward looking betas" Christoffersen, Jacobs und Veinberg (2008), S. 1–47.

[64] Fröhling (2000), S. 49–56, hier S. 50; Bufka, Schierbeck und Zinn (1999), S. 115–131.

Durchschnittswert des Unternehmens

Risikowert / Kriterien	niedriges Risiko	1	2	3	4	5	hohes Risiko
Marktwachstum	stabil, ohne zyklische Schwankungen						dynamisch, hohe zyklische Schwankungen
Markteintrittsbarrieren	hoch						niedrig
Wettbewerber	geringe Anzahl, konstante Marktanteile						hohe Anzahl, variable Marktanteile
Produktprogramm	langer Produktlebenszyklus, keine Substitutionsprodukte						kurzer Produktlebenszyklus, viele Substitutionsprodukte
Kostenstruktur	niedrige Fixkosten, leicht abbaubar						hohe Fixkosten, schwierig abbaubar
Technologischer Wandel	langer Technologiezyklus						kurzer Technologiezyklus
Prognostizierbarkeit der Erfolge	geringe externe Erfolgseinflüsse						hohe externe Erfolgseinflüsse
Risikowert Unternehmen RW_i	(Anzahl Kriterien * Durchschnittswert je Kriterium)						
Risikowert SGE RW_j							

$$WACC_j = WACC_i * RW_j / RW_i$$

Abb. 19.12 Qualitative Kriterien zur Risikoanpassung des WACC für SGE

- der SGE-WACC aus dem WACC des Unternehmens ableitbar ist;
- die Ableitung aufgrund einer Bewertung von Risikokriterien durch die SGE-Führung im Vergleich zum Gesamtunternehmen erfolgen kann.

Dazu wird das leistungswirtschaftliche Risiko des Unternehmens und seiner SGE nach verschiedenen Kriterien strukturiert. Ein Beispiel zeigt Abb. 19.12.[65]

Für jedes Kriterium schätzt die SGE-Führung einen Risikowert von niedrig (1) bis hoch (5) ein. Durch Addition der Risikowerte je Kriterium lässt sich der Risikowert des SGE (RW_j) bestimmen, im Beispiel beträgt der Risikowert 27 Punkte.

Dem Unternehmen wird für jedes Kriterium ein durchschnittlicher Risikowert von (3) zugewiesen. Der durchschnittliche Risikowert des Unternehmens RW_i bei 7 Kriterien beträgt dann 21 Punkte.

Durch die Division von RW_j durch RW_i wird ein Risikogewichtungsfaktor ermittelt, der das Verhältnis des leistungswirtschaftlichen Risikos der SGE zum leistungswirtschaftlichen Risiko des Unternehmens darstellt.

$$\text{Risikogewichtungsfaktor} = \frac{RW_j}{RW_i} = \frac{27}{21} = 1{,}2857$$

[65] Vgl. auch Fröling (2000), S. 49–56; Bufka, Schierbeck und Zinn (1999), S. 115–131.

Aus der Multiplikation des gewichteten Kapitalkostensatzes des Unternehmens $WACC_i$ mit dem Risikogewichtungsfaktor des SGE errechnet sich dessen $WACC_j$. Bei einem WACC des Unternehmens von 10 % errechnet sich der WACC des SGE

$$WACC_j = 10\ \% \times 1{,}2857 = 12{,}86\ \%$$

Der Einfachheit dieser Ansätze stehen aus einer Planungs-, Steuerungs- und Kontrollperspektive jedoch erheblich Nachteile gegenüber:

- Ersatz von Risikoeinschätzung der Anleger durch Managementeinschätzung;
- Manipulationsmöglichkeiten durch subjektive Auswahl, Bewertung und Gewichtung der Kriterien;[66]
- problematische Operationalisierung der Kriterien und Festlegung des Durchschnittswerts;[67]
- pauschale Vorgehensweise, da dieses Verfahren auf die Ermittlung eines SGE-Betas verzichtet;
- keine Ableitung des $WACC_j$ eines SGE aus dem $WACC_i$ des Unternehmens, so dass keine renditeoptimale Kapitalallokation möglich ist.[68]

Darüber hinaus wird auch hier die Gültigkeit der Wertadditivität unterstellt, so dass Synergie-Effekte unberücksichtigt bleiben.

[66] Günter (1997), S. 187.

[67] Arbeitskreis Finanzierung der Schmalenbach-Gesellschaft (1996), S. 552.

[68] Fröhling (2000), S. 51.

Planungs- und Kontrollinstrumente zur Erfolgszielerreichung durch die Gestaltung des Unternehmensportfolios

20

Zusammenfassung

An die kapitalmarktorientierte Erfolgszielsetzung schließt die Planung und Kontrolle der Erfolgszielerreichung an. Sie beginnt mit der Analyse des Unternehmensportfolios und dem Vergleich der SGE, die um das knappe Kapital der Unternehmensführung konkurrieren. Die Höhe und die Validität des langfristig zu realisierenden Kapitalwerts der SGE und des Unternehmenswerts ist der Schwerpunkt der Analyse. Daraus erschließen sich Möglichkeiten für die Unternehmensführung durch gezielte Koordination der SGE und der Zentralbereiche die Synergie-Erfolge zu planen. Aus den Wertbeiträgen der SGE und den Synergie-Erfolgen lassen sich Informationen zur Portfolio-Gestaltung ableiten. Dies erfordert die kontinuierliche Information über realisierte und künftige Erfolgs- und Wertbeiträge, und der erfolgskonstituierenden Ursachen durch die Unternehmenserfolgsrechnung.

An die kapitalmarktorientierte Erfolgszielsetzung schließt die Planung und Kontrolle der Erfolgszielerreichung an. Sie beginnt mit der Analyse des Unternehmensportfolios und dem Vergleich der SGE, die um das knappe Kapital der Unternehmensführung konkurrieren. Die Höhe und die Validität des langfristig zu realisierenden Kapitalwerts der SGE und des Unternehmenswerts ist der Schwerpunkt der Analyse. Daraus erschließen sich Möglichkeiten für die Unternehmensführung durch gezielte Koordination der SGE und der Zentralbereiche die Synergie-Erfolge zu planen. Aus den Wertbeiträgen der SGE und den Synergie-Erfolgen lassen sich Informationen zur Portfolio-Gestaltung ableiten. Dies erfordert die kontinuierliche Information über realisierte und künftige Erfolgs- und Wertbeiträge, und der erfolgskonstituierenden Ursachen durch die Unternehmenserfolgsrechnung.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_20

20.1 Analyse- und Kontrollinstrumente zur Beurteilung der Erfolgsstruktur im Unternehmensportfolio

20.1.1 Transparenz über die Erfolgsstruktur im Unternehmensportfolio

In der Erfolgsstruktur werden die Residualgewinne und die Kapitalwerte aller SGE im Unternehmensportfolio und der Zentralbereiche erfasst. Ihre Kapitalwerte sind die Wertbeiträge, aus denen sich der Unternehmenswert im Wesentlichen zusammensetzt. Nicht-betriebsnotwendige Vermögensbestandteile können entweder bei der Zentrale oder gesondert ausgewiesen werden.

Die Kapitalwerte werden aus der strategischen Erfolgsrechnung der SGE übernommen. Sie zeigen den Kapitalwert zum 01.01. des Budgetjahres, den eine SGE bei Umsetzung der Wettbewerbsstrategie erreichen soll. Dabei wird zwischen Vergangenheits-, Perioden-, Budget-, Strategischem Erfolg und Restwert unterschieden.[1] Ein hoher Anteil des Restwerts im Kapitalwert verweist auf Risiken in der Erfolgsrealisierung der SGE und damit für die Kapitalrückflüsse an die Unternehmensführung.

Positive Kapitalwerte der SGE erhöhen den Unternehmenswert und umgekehrt. Die Höhe des Kapitalwerts ist das absolute Entscheidungskriterium für die Kapitalallokation durch die Unternehmensführung. Die dargestellte Entwicklung der Residualgewinne für jede Periode im Planungszeitraum schafft dagegen Transparenz über die Erfolgsstruktur und die Erfolgsplanung des Unternehmens und erleichtert die Kontrolle der Planumsetzung. Für die periodischen Erfolgsausweise zeigt die IRR und der Value Spread die Verzinsung des eingesetzten Vermögens und die Überrendite die erwirtschaftet wurde.

Aufgrund der begrenzten Kapitalverfügbarkeit im Unternehmen konkurrieren die SGE um die knappen Finanzmittel. Bei Vergleichen von SGE mit unterschiedlicher Größe, Struktur, Geschäftsmodellen etc. können relative Kennzahlen, insbesondere die IRR oder der Value Spread ergänzend zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit einer SGE zweckmäßig sein. Das SGE mit dem höchsten Kapitalwert erhält den höchsten Anteil des bereitgestellten Kapitals. Die Reihenfolge der Kapitalbereitstellung und die Höhe des bereitgestellten Kapitals für die SGE richten sich nach der Höhe der Kapitalwerte.

Neben der Höhe des Kapitalwertes ist die Wahrscheinlichkeit bzw. das Risiko der Erfolgsrealisierung für die Kapitalbereitstellung von Bedeutung. Dazu ist die Erfolgsplanung der SGE aus der Markt-, Spread- und der Cash-Perspektive zu analysieren. Eine summarische Übersicht, d. h. ohne Eliminierung der Zwischengewinne der SGE, zeigt die in Abb. 20.1 dargestellte Wertbeitragsstruktur eines Unternehmens.

Die *Marktperspektive* zeigt das Marktwachstum und die daraus abgeleitete absatz- und umsatzbezogene Marktanteilsplanung, die der Wettbewerbsstrategie zugrunde liegt. Dabei sind die fünf Wettbewerbskräfte einer Branche[2] mit ihren Erfolgswirkungen aus der

[1] Vgl. dazu Abschn. 15.3.7.1.

[2] Porter (2014).

Summarische Übersicht		Ist_{t-2}	Ist_{t-1}	Ist_t	Vergangen-heitserfolg	CAGR %	Budget = PJ1	PJ 2	PJ 3	PJ 4	PJ 5	CAGR %	KW im PJ1-PJ5	Rest-wert	Wert-beitrag
SGE A															
Marktperspektive															
Marktwachstum	%														
Marktanteil	%														
Umsatzwachstum	%														
Umsatz absolut	€														
Umsatzrendite	%														
Kapitalumschlag (TOA)															
Spread Perspekive															
IRR	%														
Value Spread	%														
Residualgewinn (Periode)	€														
Residualgewinn-Wachstum	%														
Cash Flow Perspektive															
Brutto-Investition	€														
Investitionsdeckungsgrad	%														
Investitionswachstumsquote	%														
Cash Investment Ratio	%														
Cash Flow	€														
übrige SGE															
Marktperspektive															
Cash Flow Perspektive															
Spread Perspekive															
Wertbeitrag der Zentrale															
Spread Perspekive															
Cash Flow Perspektive															
Unternehmenswert	€														
Wert des FK	€														
Wert des EK	€														
Steigerung	%														
Börsenwert	€														
Abw. zum Börsenwert	%														

Abb. 20.1 Wertbeitragsanalyse: Die Wertbeitragsstruktur im Unternehmensportfolio

Wettbewerbsintensität, der Abnehmerstärke und Preisempfindlichkeit, den Substitutionsprodukten und der Substitutionsneigung der Kunden, der Lieferantenmacht und den Markteintrittsbarrieren zu berücksichtigen.

Aus der *Spread-Perspektive* wird die Wertbeitragsplanung transparent. Die Umsatzplanung zeigt nicht nur die Höhe, sondern auch die Zeitdauer des Umsatzwachstum an. Sie zeigt damit zwei wichtige Werttreiber einer SGE. Die Kostenplanung wird in der Entwicklungsdynamik der Umsatzrendite erfasst. Die Zielerreichung wird absolut im Residualgewinn und relativ im Value Spread abgebildet. Der Value Spread ist eine entscheidungsrelevante Information für die Kapitalallokation durch die Unternehmensführung, da er den Vergleich zwischen SGE unterschiedlicher Größe, Kapitalintensität, Länder und Risikoprofile – ggf. bei rechtlich selbstständigen SGE – auch der Finanzierungsstruktur ermöglicht.[3]

[3] Auch für externe Analysen wird der Value Spread verwendet. Zum Beispiel, zeigt der Branchenvergleich, dass nicht die absolute Höhe des Value Spread für eine positive Kapitalmarktbewertung entscheidend, sondern das Ausmaß in dem ein Unternehmen im Vergleich zur Branche überdurchschnittliche Periodenerfolge erwirtschaften kann. Dem entsprechend kann eine Unternehmensführung zu einer höheren Börsenbewertung beitragen, wenn sie die SGE zu einer überdurchschnittlichen Leistung in der Durchführung des Wertschöpfungsprozesses führt. Vgl. Heidorn, Klein und Siebrecht (2000), S. 28.

Die Cash Flow-Perspektive zeigt den Investitionsbedarf in das (Sach-)Anlagevermögens und die Innenfinanzierungsfähigkeit der SGE. In der CIR werden neben den Investitionen auch die Veränderungen des Umlaufvermögens (WC) erfasst.

Die *Wachstumsdynamik* der SGE lässt sich mit der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate: CAGR) in % messen:

$$\text{CAGR} = \left(\left(\frac{\text{Endwert}}{\text{Ausgangswert}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \times 100 = \left(\sqrt[n]{\frac{\text{Endwert}}{\text{Ausgangswert}}} - 1 \right) \times 100$$

Der Zähler zeigt den aktuellen Wert, z. B. der Umsatzerlöse, und der Nenner den Ausgangswert am Beginn der Betrachtungsperiode. Von dem Ergebnis der Division wird die n-te Wurzel gezogen, wobei n die Anzahl der Jahre zwischen t und t_0 angibt.

Der CAGR zeigt damit das durchschnittliche relative Wachstum einer Größe je Periode. Er kann auf alle Wertkomponenten, wie Umsatz-, Kosten- oder Investitionsentwicklung angewendet werden. Der Vergleich des CAGR zwischen Vergangenheitsentwicklung und Planungszeitraum zeigt die Veränderungen in der Wachstumsdynamik einer SGE während ihres Lebenszyklus.

20.1.2 Die Analyse der SGE aus der Spread-Perspektive mit Intensitätskennzahlen

Die Intensitätskennzahlen beziehen die Kosten auf die Umsatz- oder Gesamterlöse der SGE. Nach den bedeutenden Einsatzgütern können die in Abb. 20.2 aufgeführten Intensitätskennzahlen unterschieden werden.[4]

Die Kostenintensitäten zeigen den relativen Anteil eines Einsatzgutes bei der Erstellung der Gesamterlöse in einer Periode. Sie ermöglichen damit Aussagen auf den Einfluss von Mengen- oder Preisänderungen bei einem Einsatzgut auf die Erfolgsentwicklung der SGE. Dies gilt vor allem für Veränderungen bei Löhnen und Gehältern etwa durch Tarifsteigerungen bei der Personalintensität, aber auch bei der Materialintensität durch Verbrauchsschwankungen der Fertigungsmaterialmengen und den Beschaffungspreisen.

Die *Personalintensität* lässt sich über die Zerlegung der Kennzahl in die Personalkosten je Mitarbeiter und die Produktivität je Mitarbeiter beurteilen. Sie zeigt die Ursachen und die Zusammenhänge für die Veränderung der Personalintensität auf. Eine geplante Produktivitätserhöhung führt nur dann zu einer Verbesserung der Erfolgsprognose, wenn sie nicht durch Personalkostensteigerungen kompensiert wird.

[4] Vgl. dazu auch Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1128 f., die sich auf das Gesamtkostenverfahren von Jahresabschlüssen beziehen.

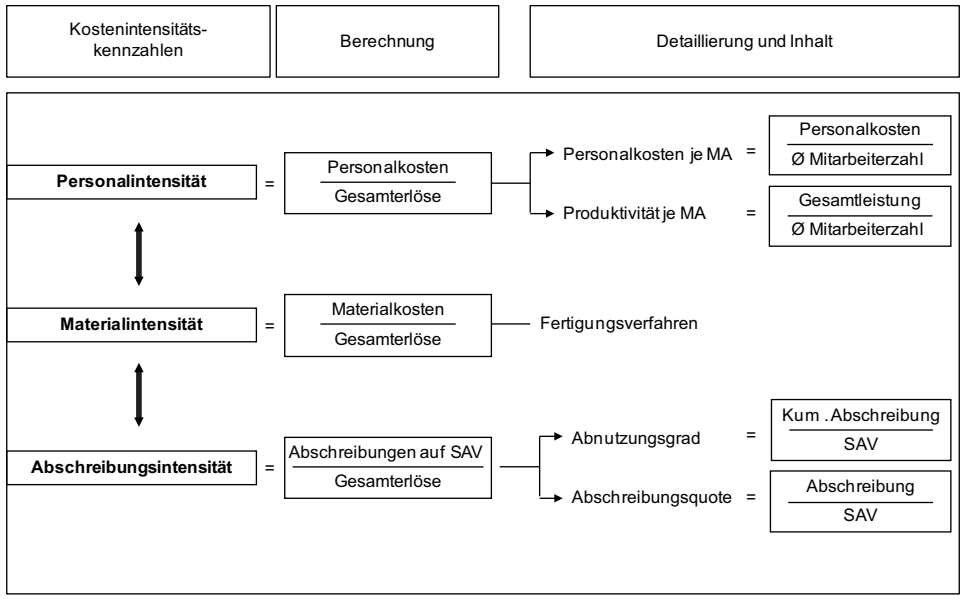


Abb. 20.2 Kostenintensitätskennzahlen für die Analyse der SGE

Der *Materialintensität* kommt auch im Hinblick auf die Analyse der Fertigungstiefe eine hohe Bedeutung zu. Je höher die Materialintensität, umso höher sind die Materialzukäufe und damit umso niedriger die Fertigungstiefe. Eine niedrigere Fertigungstiefe verweist auf eine höhere Flexibilität bei der Gestaltung des Produktions- und Absatzprogramms sowie der dazu benötigten Fertigungsanlagen.

Die *Abschreibungsintensität* oder Abschreibungsquote ist relevant für kapitalintensive SGE, da sie Rückschlüsse auf den Rationalisierungsgrad zulässt. Je höher die Abschreibungsintensität, umso höher ist der Rationalisierungsgrad, da die Anlagen früher erneuert werden.

Vor allem die Kombination der drei Kennzahlen lässt weiterführende Aussagen zur Erfolgsentwicklung der SGE zu:

- SGE mit hoher Personalintensität sind gegenüber kapitalintensiven SGE stärker von Personalkostensteigerungen betroffen;
- SGE mit hoher Materialintensität müssen aufgrund sinkender Fertigungstiefe eine sinkende Personalintensität anstreben, um Erfolgsreduzierungen zu vermeiden;
- SGE mit steigender Personal- und steigender Materialintensität reduzieren ihr Erfolgspotenzial und damit ihren Wertbeitrag;
- SGE mit niedriger Materialintensität und damit hoher Fertigungstiefe sollten auf Synergien für andere SGE überprüft werden.

Da die Unterschiede zwischen den Kostenintensitäten der SGE groß sein können, empfiehlt sich die Verwendung des „relativen Residualgewinns“ (relRG).[5] Für Unternehmen, in denen neben kapitalintensiven SGE auch personalintensive SGE, z. B. mit dem Schwerpunkt in der Beratungs- oder Finanzdienstleistung, geführt werden müssen,[6] ist der Value Spread als Vergleichsmaßstab nur beschränkt geeignet. In personalintensiven SGE oder Unternehmen kann stattdessen von der betrieblichen Wertschöpfung ausgegangen werden, die berücksichtigt, dass der Residualgewinn sowohl vom Kapitaleinsatz als auch von der Arbeitsleistung abhängt. In diesem Fall müssen dem Residualgewinn neben den Kapitalkosten K_{ZK} auch die Personalkosten K_p der Periode gegenübergestellt werden:

$$\text{relRG} = \frac{\text{RG}_t}{\left(K_{ZK} + K_p\right)}$$

Der relative Residualgewinn zeigt den Anteil an der betrieblichen Wertschöpfung, der zu einem Mehrwert, d. h. zu einer Steigerung des Unternehmenswertes beiträgt.

20.1.3 Die Analyse der Kapitalbindung und der Elastizität der SGE

Bei der Kapitalbereitstellung sind für die Unternehmensführung die plangemäße Kapitalverwendung in der SGE und die daraus resultierende Erfolgswirkung von Interesse. Die Erfolgswirkung der Kapitalverwendung lässt sich durch die Analyse des Kapitalumschlags (TOA) nachvollziehen. Dabei kommt der Kapitalbindung in den einzelnen Vermögenspositionen eine besondere Bedeutung zu. Diese wird durch die Relation einer Vermögensposition zum Umsatz ausgedrückt und lässt erkennen, ob die Veränderung der Vermögensposition durch eine Veränderung der Geschäftstätigkeit oder durch andere Einflussfaktoren verursacht wird. So kann eine sinkende Anlagen-Bindung darauf hinweisen, dass bei gleichem Anlagenbestand der Umsatz erhöht oder bei konstantem Umsatz der Anlagenbestand reduziert und damit die Kapazitätsauslastung verbessert wurde.

Vor allem die Kapitalbindung im Umlaufvermögen lässt sich weiter nach Bilanzpositionen differenzieren, z. B. in die Kapitalbindung durch Fertigerzeugnisse (Fertigerzeugnisse und Waren/Umsatzerlöse) oder Forderungen (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/Umsatzerlöse).[7] Diese Differenzierungen geben Hinweise auf mögliche Reduzierungen der Kapitalbindung. Darüber hinaus lässt sich die Kapitalbindung mindern, durch eine Erhöhung der Kundenanzahlung, die das Abzugskapital erhöht und damit das eingesetzte Kapital reduziert.

---

[5] Hostettler (1997), S. 255, der sich in seinen Ausführungen auf den EVA und die London Business School bezieht, siehe dazu auch bei ihm die Literaturangaben auf S. 65 und 66.

[6] Vgl. z. B. Automobilunternehmen mit Finanz- und Versicherungsleistungen.

[7] Vgl. dazu Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1050 f.

Eine Ergänzung zur Analyse der Kapitalbindung im Kapitalumschlag ist die Untersuchung von Anlagen- und Umlaufintensität, d. h. des Anteils von Anlage- oder Umlaufvermögen am Gesamtvermögen. Sie sind Indikatoren für die finanz- und leistungswirtschaftliche Stabilität sowie für die Kapazitätsauslastung. Damit ermöglichen sie die Beurteilung der Erfolgssituation einer SGE:[8]

(1) Umlaufintensität: Je höher der Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen, umso höher ist die finanz- und leistungswirtschaftliche Stabilität, da die SGE flexibler auf Absatzmarktveränderungen reagieren kann. Dies wird ermöglicht durch die
   - Dispositionselastizität: je kurzfristiger die Vermögensbindung, umso höher ist das Liquiditätspotenzial und umso höher ist die Anpassungsfähigkeit der SGE an Beschäftigungsschwankungen.
   - Erfolgselastizität: je kurzfristiger die Vermögensbindung, umso niedriger ist der Fixkostenanteil und umso geringer ist die Erfolgswirkung von Beschäftigungsschwankungen und damit das leistungswirtschaftliche Risiko einer SGE.

(2) Anlagenintensität: Je niedriger der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen, umso besser ist die Kapazitätsauslastung und damit die Erfolgssituation. Da eine Erhöhung der Kapazitätsauslastung zu höheren Absatzmengen und damit zu steigenden Umsätzen, höheren Vorrats- und Forderungsbeständen führt.

Beim Vergleich der Kennzahlen zwischen den SGE sind Unterschiede zwischen den Produktionsprogrammen, der Fertigungstiefe und des Automatisierungsgrades zu berücksichtigen, da diese die Anlagen- und Umlaufintensität beeinflussen. Da für betriebswirtschaftliche Analysen das Anlagevermögen statt mit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten mit den Wiederbeschaffungspreisen zu bewerten ist, sind das Anlage- und das Umlaufvermögen mit einem annähernd aktuellen Preis erfasst. Die höhere Umschlagshäufigkeit des Umlaufvermögens mit den aktuellen Preisen wirkt sich in diesem Falle nicht gegenüber den älteren Beschaffungspreisen von länger genutzten und daher früher gekauften Anlagen aus.

Problematisch ist dagegen die Mehrdeutigkeit dieser Intensitätskennzahlen. So kann z. B. eine höhere Anlagenintensität sowohl durch höhere Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, als auch durch einen Rückgang der Geschäftsentwicklung verursacht sein. Nur durch zusätzliche Informationen lassen sich die Erfolgselastizität und die Kapazitätsauslastung tatsächlich beurteilen.

Diese Erfolgskomponente der Spread- bzw. der IRR-Perspektive und die damit verbundenen Kennzahlen können durch Zeitreihenvergleiche und Benchmarks zwischen den SGE oder mit externen Unternehmen und Plan-Ist-Vergleichen ausgewertet werden.

[8] Vgl. dazu Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1048 f., die diese Kennzahlen für die Bilanzanalyse eines Unternehmens erläutern und zudem noch die Vermögensintensität darstellen;

Ein Unternehmen besteht aus drei SGE, denen auf Grund ihrer unterschiedlichen Risiken differenzierte Kapitalkosten-Ziele durch die Unternehmensführung vorgegeben wurden. Aufgrund der angegebenen Plan-Daten für die SGE einer Periode sollen die Residualgewinne berechnet und mit dem IRR-Werttreiberbaum analysiert und verglichen werden. Für die Berechnung der Steuern vom Einkommen und Ertrag (EE-St.), wurde ein pauschaler Steuersatz von 40 % angenommen.

Abb. 20.3 zeigt Vermögen, Kapital und Erfolg der drei SGE. Um detailliertere Aussagen für die SGE zu ermöglichen, geht diese Analyse von den Erfolgen vor ertragsabhängigen Steuern aus.

Die Analyse zeigt, dass die SGE B das höchste Betriebsergebnis vor EE-Steuern und vor Zinskosten ausweist. Bei einer Betrachtung der Residualgewinne und damit unter Berücksichtigung der Kapitalkosten, wird sie dagegen von den SGE A und C überholt. Die Ursachen für deren Erfolge sind jedoch sehr unterschiedlich.

Ein Vergleich der IRR zwischen den SGE, verdeutlicht die Überlegenheit der SGE A. Die Ursache und die Möglichkeiten zur Rentabilitätssteigerung liegen bei den beiden schwächeren SGE auf verschiedenen Ebenen:

- SGE B erreicht mit 10 % die gleiche Umsatzrendite wie SGE A, hat jedoch nur den halben Kapitalumschlag. Eine Erhöhung des IRR ist vor allem über die Erhöhung des Kapitalumschlags möglich, was eine Reduzierung der Kapitalbindung im betriebsnotwendigen Vermögen voraussetzt. Maßnahmen zur Erhöhung des Kapitalumschlags führen zu einem schnelleren Rückfluss des betriebsnotwenigen Kapitals, z. B. durch Lagerbestandsreduzierung bei Vorräten, Zwischen- und Endprodukten, Beschleunigung des Fertigungsdurchlaufs, Absatzsteigerungen etc. und können zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten und damit zur Reduzierung des betriebsnotwendigen Kapitals führen.
- SGE C realisiert mit 5 % nur die halbe Umsatzrendite wie SGE A, verfügt jedoch über den gleichen Kapitalumschlag. Im SGE C ist eine Erhöhung des IRR vor allem über die Steigerung der Umsatzrendite empfehlenswert. Der Vergleich zwischen den SGE zeigt, dass insbesondere die Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie die sonstigen Kosten im SGE C deutlich höher sind.

20.1.4 Die Analyse von Investitionsbedarf und Innenfinanzierungsfähigkeit der SGE als Grundlage einer wertorientierten Kapitalallokation

Die Kapitalallokation wird neben dem Wertsteigerungspotenzial wesentlich durch den Investitionsbedarf und durch die Innenfinanzierungsfähigkeit der SGE bestimmt. Zur Analyse des Investitionsbedarfs können der Investitionsdeckungsgrad und die Investitionswachstumsquote einer SGE ermittelt werden. Die Innenfinanzierungsfähigkeit lässt sich

SGE		**A**	**B**	**C**
Berechnung des Periodenerfolgs				
Gesamterlöse	€	1.000	1.500	1.800
Herstellkosten	€	-600	-1.000	-900
Verwaltungs-Vertriebskosten	€	-200	-250	-650
sonstige Kosten	€	-100	-100	-160
BE vor Zinskosten und EE-St. (NOPBT)	**€**	**100**	**150**	**90**
pauschale EE-Steuern		-40	-60	-36
BE vor Zinskosten nach EE-St. (NOPAT)	**€**	**60**	**90**	**54**

Vermögensstruktur und Kapital				
betriebsnotwendiges Anlagevermögen	€	350	900	600
betriebsnotwendiges Umlaufvermögen	€	250	750	400
Abzugskapital	€	-100	-150	-100
investiertes Kapital	**€**	**500**	**1.500**	**900**

Berechnung des Residualgewinns				
WACC	**%**	**8,0**	**5,0**	**4,0**
IRR (nach EE-Steuern)	**%**	**12,0**	**6,0**	**6,0**
Value Spread	**%**	**4,0**	**1,0**	**2,0**
Residualgewinn	**€**	**20**	**15**	**18**

Berechnung IRR vor EE-Steuern				
Umsatzrendite	%	10,0	10,0	5,0
Kapitalumschlag		2,0	1,0	2,0
IRR v. EE-St.	%	20,0	10,0	10,0

Analyse des Kapitalumschlags				
AV/U		0,350	0,600	0,333
UV/U		0,250	0,500	0,222
Abzugskapital/U		-0,100	-0,100	-0,056
Summe		0,500	1,000	0,500

Analyse der Umsatzrendite				
Herstellkosten		0,600	0,667	0,500
Verwaltungs-Vertriebskosten		0,200	0,167	0,361
sonstige Kosten		0,100	0,067	0,089

Abb. 20.3 Beispiel zur Kapitalbindung und Erfolgsanalyse

über den ertragsnahen Cash Flow erfassen. Dieser kann für die SGE als „Operativer Cash flow“ oder „Ordentlicher CF vor Zinsen nach EE-Steuern“ definiert werden.[9]

Die Grundlage für die Bestimmung der Innenfinanzierungsfähigkeit und des Investitionswachstums der SGE bilden die Netto-Investitionen,[10] d. h. die Differenz aus den Zugängen zum Sachanlagevermögen (inkl. AEL) abzüglich Abgänge aus dem Sachanlagevermögen, bewertet mit Rest-Buchwerten. Als Maßstab für die Innenfinanzierungsfähigkeit wird der Investitionsdeckungsgrad IDG[11] einer Periode *t* verwendet:

$$\text{IDG}_t = \frac{\text{operativer CF v. Zinsen nach EE-Steuern der Periode } t}{\text{Netto-Investitionen in SAV der Periode } t} \times 100$$

Abb. 20.4 zeigt die Aussagen des IDG: Ein Investitionsdeckungsgrad von 100 % zeigt, dass die Investitionen in das Sachanlagevermögen vollständig durch das SGE finanziert werden kann. Darüber hinaus kann sie jedoch keine Finanzmittel an die Unternehmenszentrale abführen.

Eine Investitionsdeckung >100 % zeigt, dass der nachhaltige Cash Flow ausreicht, um die Investitionen in das Sachanlagevermögen zu decken und darüber hinaus Finanzmittel entstehen, die im Unternehmen frei verfügbar sind, z. B. für die Finanzierung von zahlungsmittelverbrauchenden SGE oder zur Schuldentilgung. Der finanzwirtschaftliche Beitrag der SGE ist dabei umso vorteilhafter, je höher der Investitionsdeckungsgrad ist. Ein Investitionsdeckungsgrad <100 % verweist auf den Bedarf zusätzlicher Finanzmittel, da die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen nicht durch die SGE finanziert werden kann. In diesem Fall müssen durch die Unternehmensführung die fehlenden Finanzmittel bereitgestellt werden.

Der Investitionsdeckungsgrad sollte durch eine Investitionswachstumsquote[12] ergänzt werden, da ein hoher Investitionsdeckungsgrad aus der Minimierung der Netto-Investitionen in das Anlagevermögen erreicht werden kann.

Investitionsdeckungsgrad		**SGE A**	**SGE B**	**SGE C**
operativer CF vor Zinsen nach EE-Steuern	€	100	80	100
Netto-Investition SAV	€	100	100	80
Investitionsdeckungsgrad	**%**	**100%**	**80%**	**125%**

Abb. 20.4 Der Investitionsdeckungsgrad von SGE

[9] Vgl. zur Terminologie und zum Berechnungsschema Teil IV, Abschn. 15.2.2.1 und Günther (1997); für Segmente schlagen Coenenberg, Haller und Mattner (2014), S. 1074 einen ertragsnahen, vereinfachten Cash flow auf Basis der externen Segmentberichterstattung vor.

[10] Coenenberg, Haller und Mattner (2014), S. 1031 und für ein Beispiel S. 1197.

[11] Coenenberg, Haller und Mattner (2014), S. 1075 f.

[12] Coenenberg, Haller und Mattner (2014), S. 1016 und S. 992.

$$\text{Investitionswachstumsquote}_t = \frac{\text{Netto-Investitionen SAV der Periode } t}{\text{Abschreibungen auf SAV der Periode } t}$$

Die Investitionswachstumsquote zeigt, wie viel über die Abschreibungen einer Periode hinaus, in das Sachanlagevermögen investiert wurde (vgl. Abb. 20.5). Im SGE A werden genau die Ersatzinvestitionen durchgeführt, d. h. die Substanz bzw. das Sachkapital der SGE wird erhalten. Sinkt die Investitionswachstumsquote dauerhaft unter 1, dann findet – wie im SGE B – ein Substanzverzehr statt, der auf eine Abschöpfung der SGE hinweist. Liegt die Investitionswachstumsquote über 1, dann werden wie im SGE C Erweiterungsinvestitionen durchgeführt. Aus der Sicht der Unternehmensführung setzt dies ein Wertsteigerungspotenzial der SGE voraus.

Aus einer wertorientierten Perspektive sind jedoch neben den Investitionen in das Sachanlagevermögen auch die Veränderungen des Umlaufvermögens bzw. des Working Capitals zu berücksichtigen. Der Einsatz des gesamten betrieblichen Vermögens wird in der Cash Investment Ratio (CIR) erfasst:

$$\text{CIR}_t = \frac{\text{Investitionen in AV und UV der Periode } t}{\text{operativer CF v. Zinsen nach EE-Steuern der Periode } t}$$

Die CIR ist die Relation von investiertem Kapital in das betriebliche Vermögen und dem operativen Cash Flow vor Zinsen und nach EE-Steuern.[13] und zeigt, ob und in welcher Höhe Finanzmittel-Rückflüsse von der SGE an die Zentrale möglich sind (vgl. Abb. 20.6):

Investitionswachstumsquote		**SGE A**	**SGE B**	**SGE C**
Netto-Investition SAV	€	100	80	120
AfA SAV	€	100	100	100
Investitionswachstumsquote		**1,0**	**0,8**	**1,2**

Abb. 20.5 Investitionswachstumsquote von SGE

Cash Investment Ratio		**SGE A**	**SGE B**	**SGE C**
Investitionen in Sachanlagevermögen	€	60	40	80
Erhöhung des Umlaufvermögens	€	40	40	40
Summe Investitionen in SAV und UV	€	100	80	120
operativer CF vor Zinsen nach EE-Steuern	€	100	100	100
Cash Investment Ratio		**1,00**	**0,80**	**1,20**

Abb. 20.6 Cash Investment Ratio (CIR)

[13] Vgl. zur Berechnung des operativen Cash Flow den Abschn. 15.2.2.

CIR = 1:	die von der SGE erzielten CF werden dort wieder reinvestiert;
CIR < 1:	die Investitionen in die SGE sind niedriger als der Cash-Rückfluss daraus, das SGE kann Finanzmittel an die Zentrale abführen;
CIR > 1:	Investitionen in das Geschäft sind höher als der Cash-Rückfluss und erfordern daher die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel von der Zentrale (die entweder fremd- oder eigenfinanziert werden müssen).

20.2 Instrumente zur wertorientierten Gestaltung des Unternehmensportfolios

Neben der Koordination der SGE zur Schaffung von Synergie-Erfolgen, besteht ein Entscheidungsproblem der Unternehmensführung in der Gestaltung eines wertsteigernden Unternehmensportfolios. Für die einzelne SGE leitet sich ihre Position im Unternehmensportfolio aus der Bewertung des Produkt-Markt- sowie des Kosten- und Leistungspotenzials, der Wettbewerbsstrategie und der Effizienz bzw. Effektivität der innerbetrieblichen Leistungsbereitstellung ab. Dafür generiert die Unternehmenserfolgsrechnung entscheidungsrelevante Informationen aus der Verbindung von Portfolio-Analyse und den Kennzahlen der operativen und strategischen Erfolgsrechnung. Die Bewertung der SGE ist die Grundlage für die Positionsveränderung im Portfolio oder für die Veränderung des Portfolios im Rahmen des langfristigen Unternehmensentwicklungsplans.

20.2.1 Grundlagen der wertorientierten Portfolio-Restrukturierung

Das Unternehmen kann als Portfolio aus SGE verstanden werden, denen unterschiedlichen Produkt-Markt-Potenziale in unterschiedlichen Lebenszyklusphasen sowie Kosten- und Leistungspotenziale zugeordnet sind. Das Entscheidungsziel der Unternehmensführung ist die Finanzierung des Wachstums der SGE mit der höchsten Rentabilität.[14] Dem entsprechend erfordert die langfristige Unternehmenswertmaximierung eine gezielte Kapitalbereitstellung an die SGE, nach der Höhe ihrer geplanten Renditen auf das eingesetzte Kapital bzw. nach der Höhe ihrer Beiträge zum Unternehmenswert. Mit der Kapitalbereitstellung gibt die Unternehmensführung das Ausmaß und die Entwicklungsrichtung der SGE im Portfolio vor.

Die Restrukturierung des Unternehmensportfolios erfolgt durch *Normstrategien*. Mit ihnen legt die Unternehmensführung fest, auf welchen Tätigkeitsfeldern das Unternehmen in den Wettbewerb eintreten will.[15] Normstrategien zielen auf die Gestaltung des Unternehmensportfolios, durch die Veränderung

[14] Hax und Majluf (1991), S. 159.

[15] Gälweiler (2005), S. 84 f.; Wendt (2013), S. 107.

- der Wettbewerbsposition einer SGE über die gezielte Kapitalbereitstellung und
- der Anzahl der SGE im Unternehmensportfolio, d. h. durch Kauf, Verkauf oder Stilllegung von SGE.

Eine Übersicht über die Normstrategien gibt Abb. 20.7.

Das Ziel der *Desinvestitionsstrategie* ist die Kapitalfreisetzung durch Liquidation. Das heißt, es werden die SGE[16] verkauft oder stillgelegt, mit denen die Kapitalkosten dauerhaft nicht (mehr) verdient werden oder die mit dem Unternehmensentwicklungsplan nicht (mehr) übereinstimmen. Der Finanzmittelzufluss kann dann in SGE und Projekte investiert werden, die zu einer Wertsteigerung führen. Liquidität, die nicht für die Durchführung wertsteigernder Strategien eingesetzt werden kann, muss – unter Beachtung notwendiger Liquiditätsreserven – im Sinne der Eigenkapitalgeber ausgeschüttet werden.

Das Ziel der *Abschöpfungsstrategie* ist die Maximierung des Free Cash Flows in den SGE, die nur noch ein geringes leistungswirtschaftliches Erfolgspotenzial auf schrumpfenden Absatzmärkten aufweisen. Investitionen werden minimiert. Darüber hinausgehende Finanzmittel fließen an die Unternehmenszentrale. Spätestens bei einem Free Cash Flow von 0, findet ein Wechsel zur Desinvestitionsstrategie statt.

Eine *Investitionsstrategie* führt zur Bereitstellung von Finanzmitteln zum Auf- und Ausbau der Markt- und Wettbewerbsposition der SGE. Sie agieren auf einem Absatzmarkt mit hoher Marktattraktivität, d. h. insbesondere einem hohen Marktwachstum und Marktvolumen. Darüber hinaus sind sie wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskompetenz. Diese SGE verfügen über ein hohes leistungswirtschaftliches Erfolgspotenzial, so dass sie wesentlich zum Umsatzwachstum, den künftigen Gewinnen und damit zum Unter-

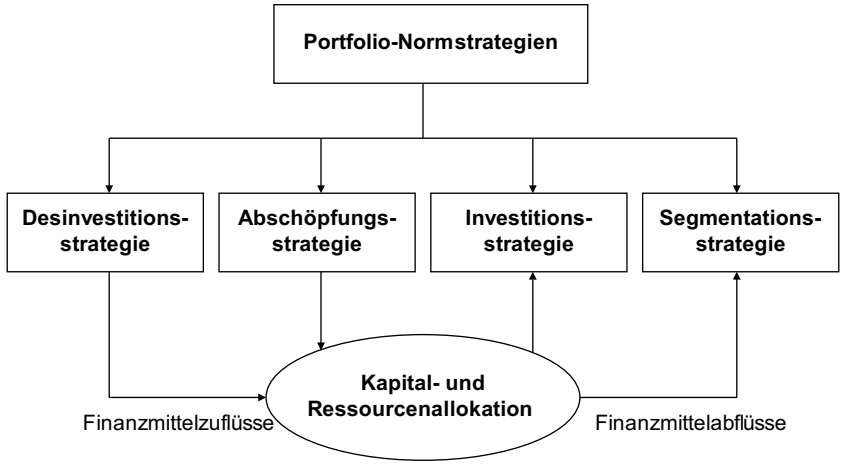


Abb. 20.7 Portfolio-Normstrategien der wertorientierten Unternehmensführung

[16] Dies gilt analog für die nicht-betriebsnotwendigen Vermögensteile des Unternehmens.

nehmenswert beitragen werden. Die relative Wettbewerbsposition zu den anderen Wettbewerbern muss durch eine gezielte Investitionspolitik zum Aufbau der Produktionskapazität, der Vertriebskapazität etc. gefördert werden. Der Finanzmitteleinsatz wird daher höher sein als der Finanzmittelrückfluss.

Die *Segmentationsstrategie* unterscheidet zwischen den SGE. Für SGE mit *hohem* leistungswirtschaftlichem Erfolgspotenzial und niedriger Wettbewerbsintensität ist eine Verbesserung der Wettbewerbsposition durch eine offensive Investitionspolitik zu empfehlen. Umgekehrt ist bei SGE mit *niedrigem* Erfolgspotenzial und hoher Wettbewerbsintensität der Wechsel zur Abschöpfungs- bzw. Desinvestitionsstrategie zu empfehlen. Für die Unternehmensführung ist diese Auswahl eine strategische Schlüsselentscheidung.[17]

Die Normstrategien, sind mit einer Kapitalfreisetzung oder einem Kapitalbedarf verbunden. Finanzmittel die von der SGE nicht reinvestiert werden, fließen der Unternehmenszentrale zu, die sie kapitalwertmaximierend einsetzt. Die dafür notwendigen leistungs-, investitions- und finanzwirtschaftlichen Informationen werden in der Erfolgsrechnung generiert und in der Portfolio-Darstellung miteinander verbunden. Die Analyse des Unternehmensportfolios lässt sich in folgenden Stufen durchführen

- die leistungswirtschaftliche Grundlage liefert das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio, aus dem sich auch Aussagen zum Finanzmittelausgleich ableiten lassen;
- unternehmenswertorientierte Informationen können aus werttreiberorientierten Portfolio-Analysen generiert werden.

20.2.2 Das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio als Instrument der leistungswirtschaftlichen Erfolgsanalyse

Der Vergleich zwischen den leistungswirtschaftlichen Erfolgen der SGE im Portfolio ist durch Portfolio-Matrizen möglich. Als Grundlage soll zunächst das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio primär mit seinen rentabilitätsorientierten Aussagen dargestellt werden.

20.2.2.1 Darstellung des Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio

Das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio ist die bekannteste Portfolio-Matrix.[18] Sie bestimmt den Erfolg einer SGE über die strategischen Erfolgsfaktoren „Marktwachstum" und „relativer Marktanteil".[19] Die Chancen der SGE auf dem Absatzmarkt werden über die Umsatzwachstumsrate gemessen, mit der ein direkter Bezug zum Produktlebenszyklus des Produktprogramms hergestellt wird. Die Stärke der SGE wird über den relativen

[17] Hax und Mailuf (1991), S. 158.

[18] Für einen Überblick über Portfolio-Konzepte vgl. Baum, Coenenberg und Günter (2007), S. 185–272.

[19] Vgl. grundlegenden zum Aufbau der Portfolio-Technik Hammer (2011), S. 179 ff.

Marktanteil erfasst,[20] d. h. dem Verhältnis des SGE-Marktanteils zum Marktanteil des stärksten Wettbewerbers. Die strategische Erfolgswirksamkeit des relativen Marktanteils wird durch die Erfahrungskurve fundiert. Sie verweist in Abhängigkeit von steigenden Produktions- und Absatzmengen auf zunehmende Kostensenkungspotenziale im Vergleich zu den Wettbewerbern und damit steigende Umsatzrenditen.[21]

Die Beurteilung des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials mit diesen strategischen Erfolgsfaktoren führt zur Wettbewerbspositionierung der SGE im Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio, das Abb. 20.8 zeigt. Dazu wird das Koordinatensystem in vier Quadranten zerlegt: die Abszisse wird durch eine Trennlinie bei einem relativen Marktanteil von 1,0 geteilt, dem Maß für die Marktführerschaft. Eine dauerhafte Marktführerschaft wird bei 1,5 angenommen. Die Ordinate wird durch das durchschnittliche reale Umsatzwachstum der Branche geteilt.[22]

„Nachwuchs-SGE“ (Question Marks) erfordern die genaue Analyse und Bewertung ihres leistungswirtschaftlichen Potenzials im Rahmen der Segmentationsstrategie: Agiert die SGE auf einem Absatzmarkt mit hohen Marktwachstumsraten bei niedriger Wettbewerbsintensität und erscheint eine marktbeherrschende Wettbewerbsposition möglich, dann ist die Investitionsstrategie umzusetzen. Dies erfordert einen hohen Kapitaleinsatz durch die Zentrale. In der SGE sind die wesentlichen Aufgaben die Steigerung des Marktanteils, der Gewinne und Cash Flows. Zudem sind Programmbereinigungen und -standardisierungen und andere Kostensenkungspotenziale zu nutzen. Umgekehrt empfiehlt sich

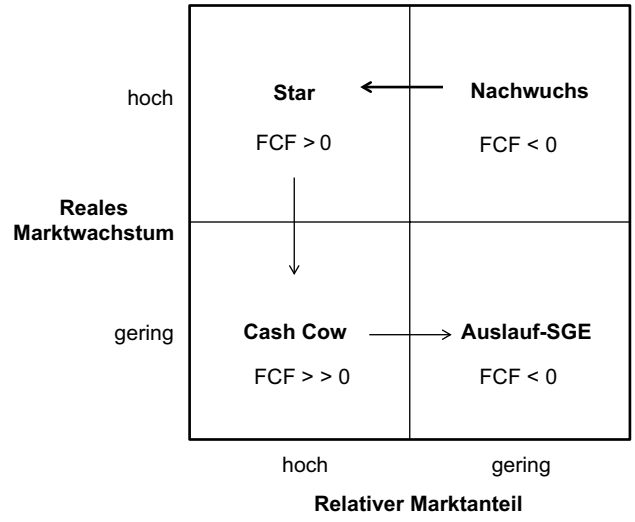


Abb. 20.8 Das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio

[20] Für die Berechnung des relativen Marktanteils siehe Abschn. 16.1.5.

[21] Vgl. dazu Abschn. 16.1.1.

[22] Die Rasterung des Koordinatensystems unterscheidet sich zwischen den einzelnen Portfolio-Methoden, vgl. für einen Überblick Welge und Al-Laham (2012), S. 339 ff.

bei Nachwuchs-SGE mit niedrigen Marktwachstumsraten und hoher Wettbewerbsintensität, ein Wechsel zur Abschöpfungs- bzw. Desinvestitionsstrategie.

„Star“: Diese SGE agieren auf Absatzmärkten mit hohem Marktwachstum und Marktvolumen, in einer vorteilhaften Wettbewerbssituation bei geringer Preiselastizität. Die Verbesserung der relativen Wettbewerbsposition zu den anderen Wettbewerbern muss durch eine gezielte Investitionsstrategie zum Aufbau der Produktions- und Vertriebskapazität etc. gefördert werden. Der Finanzmitteleinsatz wird bereits durch den Finanzmittelrückfluss ausgeglichen oder übersteigt ihn bereits leicht – der FCF ist bei Null oder bereits positiv.[23] Sie werden wesentlich zu den künftigen Wertsteigerungen der SGE und des Unternehmens beitragen.

„Cash Cow“: Diese SGE sind durch eine hohe Wettbewerbsstärke in einem schrumpfenden Absatzmarkt gekennzeichnet. Für sie ist die Abschöpfungsstrategie relevant: Die erreichte Wettbewerbsposition wird durch konsequente Nutzung aller Rationalisierungs- und Synergiepotenziale so lange wie möglich gehalten, um hohe Cash-Flows zu generieren. Die Cash Flows werden nur im notwendigen Umfang reinvestiert, z. B. als gesetzlich vorgegebene Arbeitsschutz- oder Ersatzinvestitionen. Die Cash Cow erwirtschaftet daher höhere Cash Flows als sie reinvestieren kann, so dass sie auf die Maximierung des Free Cash Flows ausgerichtet wird.

„Auslauf-SGE“ (Poor Dogs) verfügen nur noch über einen geringen relativen Marktanteil auf einem Absatzmarkt mit niedrigem Marktwachstum. Sie führen zu einem niedrigen Cash Flow und einem geringen Investitionsbedarf. Häufig wird der niedrige Cash Flow den sie erwirtschaften, für den laufenden Geschäftsbetrieb verbraucht. Bei einem negativen FCF ist die SGE daher zu liquidieren.

Die Abbildung zeigt ausgehend von den Nachwuchs-SGE durch die Pfeilrichtung die ideale Abfolge der SGE-Entwicklung.[24] Aus der Position einer SGE im Portfolio lässt sich ableiten, dass SGE[25]

- auf Absatzmärkten mit hohem Marktwachstum, einen höheren Kapitalbedarf für ihre künftige Entwicklung benötigen, als SGE mit niedrigerem Marktwachstum;
- mit einem hohen relativen Marktanteil durch die Erfahrungskurven-Effekte auch eine höhere Rentabilität aufweisen.

Die Positionierung einer SGE im Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio stellt eine wesentliche leistungswirtschaftliche Grundlage für die Entwicklung der Normstrategie durch die Unternehmensführung dar.

[23] Vgl. Baum, Coenenberg und Günther (2007). S. 194.

[24] Hax und Majluf (1991), S. 161.

[25] Hax und Majluf (1991), S. 159.

20.2.2.2 Rentabilitäts- und liquiditätsorientierte Auswertung des Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio

Dem Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio liegt die Idee eines integrativen Portfoliomanagements zu Grunde.[26] Es wird angenommen, dass der Vorteil eines divisionalisierten Unternehmens in der Fähigkeit liegt, Cash Flows von hochrentablen SGE mit niedrigem Marktwachstum abzuziehen und an SGE mit hohem Marktwachstum, aber noch niedriger Rentabilität bereitzustellen. Das Ziel ist ein ausgeglichenes Portfolio aus kapitalfreisetzenden und kapitalnachfragenden SGE, das durch die Anwendung der Normstrategien realisiert wird. Den Zusammenhang zwischen Wettbewerbsposition, Normstrategie und Innenfinanzierungsfähigkeit zeigt Abb. 20.9.

Ein finanziell ausgewogenes Portfolio erfordert die Planung und Kontrolle der Cashzu- und -abflüsse:[27]

- Die finanzielle Ausgewogenheit des Portfolios ist hergestellt, wenn durch die SGE mit FCF > 0, die Finanzierung der SGE mit FCF < 0, ermöglicht wird, dann ist die Selbstfinanzierung des Unternehmens gewährleistet und eine Fremdkapitalaufnahme nicht notwendig (finanzielle Querschnittbetrachtung).

Kennzahlen Portfolio -Position	Erfolgsentwicklung	Investitions-wachstumsquote	Investitions-deckungsgrad	Cash Flow-Entwicklung
Nachwuchs-Produkt: Segmentationsstrategie	Potential für hohen Marktanteil sehr hohes Umsatzwachstum stark steigende Umsatzrendite (noch) keine Überrendite: IRR ≤ WACC oder– kein Potential: Desinvestition	IWQ >> 1,0 sehr hohe Investitionen in AV und UV durch Kapazitätsaufbau	IDG << 100 % Kapitalzuführung durch Zentrale notwendig	CF<< I = -- FCF
Star-Produkt: Investitionsstrategie	hoher Marktanteil hohes Umsatzwachstum hohe Umsatzrendite Überrendite IRR > WACC,	IWQ >1,0 sinkende Investitionen durch Annährung an Plan - Kapazität	IDG < 100% Umsatzerlöse reduzieren Finanzierungs - bedarf	CF ≤ I FCF= +/- 0
Cash Cow: Abschöpfungsstrategie	Marktanteilsverluste sinkendes Umsatzwachstum hohe Überrendite IRR >> WACC	IWQ ≤ 1,0 Begrenzung auf Ersatzinvestitionen	>> 100 % hohe Umsatzerlöse und sinkende Investitionen	CF>>I= ++FCF
Auslauf-Produkt: Desinvestitionsstrategie	geringer Marktanteil sinkender Umsatz, niedrige Umsatzrendite keine Überrendite: IRR<< WACC	<< 1,0 nur notwendige Investitionen	Investitionen führen zur Kapitalwert - Vernichtung	CF < I= + FCF

Abb. 20.9 Portfolio-Position, Normstrategie und Innenfinanzierungsfähigkeit der SGE

[26] Hax und Majluf (1991), S. 159.

[27] Vgl. dazu die finanzielle Querschnitts- und Längsschnittbetrachtung im Teil IV.

- Die SGE sollten sich über ihren Lebenszyklus selbst finanzieren können, dazu sollte der Finanzmittelverbrauch während der Einführungsphase durch die Finanzmittelzuflüsse in der Wachstumsphase wieder ausgeglichen werden (finanzielle Längsschnittbetrachtung).
- Die Ausgewogenheit der Finanzmittelzu- und -abflüsse sollte für die aktuelle Periode, aber auch langfristig für die SGE und das Unternehmen prognostiziert werden. Damit wird sichergestellt, dass die kurzfristig erwirtschafteten Cash flows aus den Abschöpfungs- und Desinvestitionsstrategien wieder in werthaltige SGE investiert werden können.

Aus der Positionierung auf Grund des Marktanteils und Marktwachstums, lassen sich nachvollziehbar für eine SGE der Investitionsbedarf und die Innenfinanzierungsfähigkeit sowie Aussagen über ihre Rentabilität ableiten. Daraus können Informationen über die Dauer und Höhe der Finanzierung durch die Zentrale generiert werden. Darüber hinaus informiert sie über die Ausgewogenheit der Finanzmittelzu- und -abflüsse zwischen den SGE im Unternehmensportfolio.

Dagegen zeigen sich auch Probleme des Marktanteils-Marktwachstums-Portfolios:[28]

- Die Schwierigkeiten in der Abgrenzung des Marktes, die bei enger Definition die SGE zu stark und bei weiter Definition zu schwach positioniert.
- Die Begrenzung auf das Marktwachstum und den Marktanteil als einzig strategisch relevante Erfolgsfaktoren für die Rentabilität und das Gewinnwachstum einer SGE.
- Die Fokussierung auf die finanzielle Ausgewogenheit des Unternehmensportfolios, die dazu führen kann, dass wertsteigernde Projekte (), nicht durchgeführt werden.
- Die Leistungsmessung bzw. die Wettbewerbsstärke einer SGE allein über den Marktanteil und damit am Ende der Wertschöpfungskette zu messen, vernachlässigt, dass durch die gemeinsame Nutzung von Funktionsbereichen deren steigende Erfahrung zu sinkenden Kosten im Wertschöpfungsprozess führt.[29]

20.2.3 Die werttreiberorientierte Portfolio-Analyse zur Ermittlung der unternehmenswertmaximierenden Kapitalbereitstellung

Die oben problematisierte finanzielle Ausgewogenheit des Unternehmensportfolios, greift der Ansatz für die Kapitalbereitstellung von Marakon auf.[30] Er beruht auf drei Annahmen:[31]

- Wachstum und Rentabilität stehen in einem Austauschverhältnis zueinander. Eine Wachstumsstrategie kann nicht nur Produkte oder Märkte mit den höchsten IRR er-

[28] Hax und Majluf (1991), S. 171 ff.

[29] Hax und Majluf (1991), S. 145 f.

[30] Marakon (1980).

[31] Fink (2009), S. 209 f.; Hax und Majluf (1991), S. 173 f.

schließen, sondern muss zugunsten des Wachstums auch niedrigere IRR akzeptieren. Damit sinkt die Rentabilität der SGE bei steigendendem Wachstum.
- Im Rahmen der Portfolio-Restrukturierung sind alle rentablen SGE mit, zu finanzieren. Die Entscheidung über die Kapitalbereitstellung erfolgt aufgrund des effektiven Vermögenseinsatzes der SGE, unabhängig von dem internen Cashflow. Dies entspricht der isolierten Betrachtung der SGE nach dem Wertadditivitätsprinzip.
- Ein wertorientiertes Unternehmensportfolio muss im Hinblick auf den Kapitalfluss nicht ausgeglichen sein.

Die Entscheidungsgrundlage für die Kapitalallokation ist ausschließlich der Wertbeitrag bzw. die Rentabilität, die eine SGE mit dem investierten Kapital erwirtschaften kann. Zur Analyse des SGE-Portfolios hat Marakon Associates werttreiberorientierte Matrizen entwickelt, mit denen zwei entscheidungsrelevante Aussagen generiert werden können:

- Durch die Marakon-Profitability-Matrix erfolgt die Positionierung der SGE mit dem Ziel, die Werterzeuger und Wertvernichter im SGE-Portfolio zu ermitteln, um daraus Normstrategien für die SGE abzuleiten.
- Durch die Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix kann durch die Werttreiber Rentabilität, Kapitalkosten und Wachstum das Wertsteigerungspotenzial der SGE dargestellt werden.

20.2.3.1 Die Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalkosten für SGE

Im Gegensatz zum Marktwachstums-Marktanteils-Portfolio stehen bei der Marakon-Profitability-Matrix[32] nicht die finanzielle Ausgewogenheit, sondern die Rentabilität der SGE und damit die Wertsteigerung des Unternehmensportfolios im Fokus. Sie positioniert die SGE anhand ausgewählter Werttreiber, als den strategisch relevanten Einflussfaktoren auf den Kapitalwert der SGE. Aus der Position der SGE in der Matrix lassen sich dann Normstrategien ableiten.

20.2.3.1.1 Anpassungen zur Gesamtkapitalbetrachtung

Die Entscheidung für eine Normstrategie unterstützt die Profitability-Matrix von Marakon[33] durch die Informationsbereitstellung über die drei Werttreiber Eigenkapitalrendite RoE, Gewinnwachstum g und Eigenkapitalkosten k_{EK}. Sie beruht auf den folgenden methodischen Grundlagen:

- dem Gordon-Modell, das von einem konstanten, zeitlich unbegrenzten Gewinnwachstum ausgeht;
- dem Equity-Ansatz, d. h. dem Wert des Eigenkapitals als Erfolgsziel;
- der Erfolgsmessung durch den RoE auf der Basis des buchhalterischen Gewinns.

[32] Gleißner (2004), S. 142 f.; Günter (1997), S. 348 ff.

[33] Marakon (1980).

Die darauf beruhende Marakon-Profitability-Matrix ist für die Verwendung im Rahmen einer Erfolgsrechnung kaum geeignet, da[34]

- die Annahme konstanter Bedingungen nach dem Gordon-Modell zum Teil unrealistisch ist;
- i. d. R. für SGE keine Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Bilanzen aus Jahresabschlüssen vorliegen und somit auch keine Bilanzstruktur der SGE bekannt ist;
- jahresabschlussbasierte Rentabilitätskennzahlen wie z. B. der RoE, den Grundsätzen der Periodenabgrenzung und den Ansatz- und Bewertungsvorschriften der externen Rechnungslegungssysteme unterliegen, wie z. B. dem HGB. Das führt zu Verzerrungen und erschwert den Vergleich mit den Residualgewinnen;
- die Entscheidungsregel RoE > k_{EK} auf eine Periode bezogen ist, was zu Interpretationsproblemen in den Planungsperioden führt, wenn z. B. für den Aufbau von Erfolgspotenzialen hohe Marketing-Kosten kurzfristig zu niedrigeren Gewinnen führen.

Für Unternehmen lassen sich die Input-Daten für die Berechnungen aus dem Jahresabschluss ermitteln. Für die SGE muss auf die internen Daten der Strategischen Erfolgsrechnung zurückgegriffen werden. Anstelle einer eigenkapitalorientierten Berechnung ist eine Ausrichtung der Marakon-Profitability-Matrix an der Gesamtkapitalrendite zweckmäßig. Dazu müssen folgende Modifikationen durchgeführt werden:

- Da SGE i. d. R. über keine Kapitalstruktur verfügen, ist statt des Equity- besser der Entity-Ansatz zu verwenden.
- Statt der Verzinsung des Eigenkapitals RoE ist die Verzinsung des gesamten, in der SGE eingesetzten Kapitals zu verwenden, d. h. die Gesamtkapitalrendite IRR.
- Bei der Berechnung des Periodenerfolgs ist zu beachten, dass nur sachzielrelevante Erfolgskomponenten eingehen und nur das dazu korrespondierende betrieblich gebundene Kapital verwendet wird.
- Die Erfolgsmessung beruht nicht auf der buchhalterischen Gewinnermittlung, sondern auf dem Betriebsergebnis vor Zinsen und nach Steuern.[35] Damit wird zum einen berücksichtigt, dass der buchhalterische Gewinn i. d. R. für SGE nicht ermittelt wird. Zum anderen ist methodisch der am Gesamtkapital orientierte Erfolg zu wählen, der einem unverschuldeten SGE entspricht, daher ist das Betriebsergebnis vor Zinsen zu wählen.
- Statt dem Equity-Spread ist der gesamtkapitalorientierte Entity- oder Value-Spread VS zu verwenden. Der Kapitalwert der SGE steigt, wenn langfristig die Gesamtkapitalrendite über dem Gesamtkapitalkostensatz liegt:

[34] Vgl. Günter (1997), S. 231 ff.

[35] Vgl. dazu Abschn. 15.3.1.

- Die Interpretationsprobleme von Kosten mit Investitionscharakter, die zum Aufbau von Erfolgspotenzialen entstehen, lassen sich umgehen, wenn die Plan-Betriebsergebnisse über den gesamten Planungszeitraum analysiert werden.
- Vom konstanten, zeitlich unbegrenzten Gewinnwachstum des Gordon-Modells kann in Anlehnung an Marakon Associates[36] abgewichen werden und für den Anpassungs- und Restzeitraum[37] von einem konstanten, zeitlich begrenzten Gewinnwachstum in Analogie zum Marktwachstum ausgegangen werden. Damit verändert sich die Position der SGE, allerdings nicht in dem letztlich entscheidungsrelevanten Planungszeitraum. Auf eine Darstellung dieser Berechnung wird hier verzichtet.

Im Folgenden wird diese, am Entity-Ansatz einer SGE orientierte Variante der Marakon-Proftiability-Matrix dargestellt, dabei wird die Gesamtkapitalrentabilität dem Gewinnwachstum der SGE gegenüberstellt. Das Gewinnwachstum ist nur dann wertschaffend, wenn gleichzeitig ein positiver Value Spread erwirtschaftet wird.

20.2.3.1.2 Die Darstellung der Marakon-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalrendite

Es lässt sich nun die Marakon-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalkosten ableiten:

- die Ordinate zeigt die *Gesamtkapitalrendite* IRR: bei IRR > WACC, führt dies zu einem positiven Value Spread und damit zu einer Wertsteigerung.

Die Trennlinie auf der Gesamtkapitalrendite-Achse wird in Höhe des Gesamtkapitalkostensatzes k_{GK} (oder WACC) gezogen. SGE die über dieser Trennlinie positioniert werden, weisen über den Gesamtkapitalkosten liegende Renditen aus und v. v.

- Die Abszisse zeigt das *Umsatzwachstum*. Die Trennlinie auf der Wachstumsachse wird auf Höhe des durchschnittlichen Marktwachstums G gezogen. Die SGE deren Umsatzwachstum g höher ist, als das durchschnittliche Marktwachstum und damit rechts von der Trennlinie positioniert ist, wachsen schneller als der Markt und erhöhen ihren Marktanteil. Das Umsatzwachstum einer SGE (z. B. Mobilfunkmarkt mit 10 %) ist dann positiv zu beurteilen, wenn es höher ist als das Marktwachstum auf dem das Gesamtunternehmen (z. B. Telekommunikationsmarkt mit jährlicher Wachstumsrate von 7 %) agiert, da sich dann die Wettbewerbsposition und das Produkt-Markt-Potenzial der SGE verbessert.

[36] Marakon Associates (1980), S. 4.

[37] Vgl. zur Definition und Darstellung der bewertungsrelevanten Zeiträume Abschn. 15.1.2.

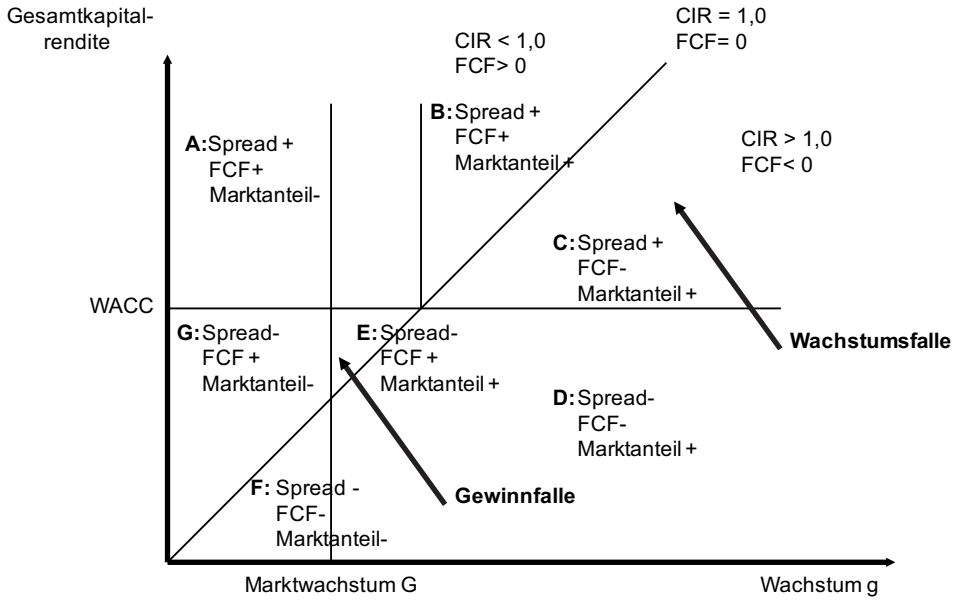


Abb. 20.10 Die Marakon-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalrendite

- Die Diagonale (Winkelhalbierende) stellt die *Cash-Linie*[38] dar, auf der die Investitionen in das Anlage- und Umlaufvermögen und der Cash Flow gleich hoch sind. Es gilt dann CIR = 1 und FCF = 0. Die Cash-Linie trennt SGE mit positiven FCF von denen mit negativen FCF und zeigt damit die SGE, die zu einem Finanzmittelzufluss führen.

Abb. 20.10 zeigt die Position der sieben SGE, die durch drei Werttreiber, die Gesamtkapitalrendite IRR, das Gewinn- bzw. Marktanteilswachstum und den – als konstant angenommenen (daher keine 3. Achse) – Gesamtkapitalkostensatz WACC in der Matrix. Durch die Kombination von renditeorientierter Positionierung der SGE und Cashflow-Betrachtung ermöglicht die Matrix eine Aussage zu den Cash-Erzeugern und Cash-Verbrauchern im Portfolio und ermöglicht damit auch eine Einschätzung der Innenfinanzierungsfähigkeiten.

20.2.3.1.3 Aussagen und Interpretation der Marakon-Profitability-Matrix

Aus der Einteilung der Matrix lassen sich Informationen aus drei Perspektiven zum Unternehmensportfolio erkennen:

- Spread-Perspektive: SGE A, B und C erzielen Renditen die über den Gesamtkapitalkostensätzen liegen und damit zur Wertsteigerung des Unternehmens beitragen. Dagegen können die SGE D, E, F und G die Gesamtkapitalkosten und damit die Wertziele nicht erreichen.

[38] Gleißner (2004), S. 142.

- FCF-Perspektive: SGE A, B, E und G liegen über der Winkelhalbierenden und setzen daher liquide Mittel frei, während die SGE C, D und F unterhalb der Winkelhalbierenden Finanzmittel verbrauchen.
- Marktanteilsperspektive: SGE B, C, E und D werden ihre Marktanteile steigern können, während die anderen SGF A, G und F Marktanteile verlieren werden.

Die SGE C verdient die Kapitalkosten, wächst jedoch so stark, dass die Zentrale kontinuierlich Finanzmittel bereitstellen und das Wachstum finanzieren muss (Wachstumsfalle). Das SGE ist förderungswürdig und befindet sich auf dem Weg zum „Star"-Produkt; bei der Annahme des unendlichen konstanten Wachstums führt das jedoch zu einer Kapitalvernichtung, wenn nicht die Rendite gesteigert oder das Wachstum reduziert wird.

Die SGE E kann zwar Marktanteile gewinnen und erwirtschaftet positive Cash Flows, kann jedoch seine Kapitalkosten nicht verdienen – auch wenn Gewinne ausgewiesen werden (Gewinnfalle). Die Analyse zeigt, dass hier entweder die Rentabilität gesteigert oder das SGF verkauft werden muss.

Für die einzelnen SGE und ihre Positionierung lassen sich die in Abb. 20.11 zusammengefassten Aussagen treffen.

Die Marakon-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalrendite stellt der Unternehmensführung Entscheidungsregeln auf der Grundlage der drei Werttreiber Gesamtkapitalrendite, Gesamtkapitalkosten und Umsatzwachstum zur Beurteilung der Wertbeiträge von SGE zur Verfügung. Ihre Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Perspektive / SGE	**Spread-Perspektive**	**FCF-Perspektive**	**Marktanteils-Perspektive**
SGE A	Wertschaffung, sinkende Wertbeiträge	Finanzmittelzuflüsse an Zentrale	Marktanteilsverluste führen zukünftig zu Gewinnreduzierung
SGE B	Wertschaffung, steigende Wertbeiträge	Finanzmittelzuflüsse an Zentrale	Marktanteilssteigerung, ermöglichen Gewinnsteigerung
SGE C	Wertschaffung, **Wachstumsfalle**	Finanzmittelbereitstellung durch Zentrale	Zu schnelle / zu hohe Marktanteilssteigerung
SGE D	Wertvernichtung	Finanzmittelbereitstellung durch Zentrale	Hohe Marktanteilssteigerung, Prüfung von Rentabilitätssteigerung
SGE E	Wertvernichtung	Finanzmittelzuflüsse an Zentrale	Überdurchschnittliche Marktanteilssteigerung, **Gewinnfalle**, da Gesamtkapitalkosten nicht erwirtschaftet
SGE F	Höchste Wertvernichtung: **Eliminierung**	Finanzmittelbereitstellung durch Zentrale	Hoher Marktanteilsverlust
SGE G	Wertvernichtung	Finanzmittelzuflüsse an Zentrale, Mglk. **temporäre Weiterführung** bis FCF = 0	unterdurchschnittliches Marktanteilswachstum

Abb. 20.11 Die Auswertung der Marakon-Profitability-Matrix

- Verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Wachstum und Rentabilität für jede SGE.
- Zerlegt die mehrperiodische Wertsteigerung in die einperiodische Zielvorgabe eines positiven Value Spread (IRR > WACC); kann dieses Erfolgsziel in jeder oder der überwiegenden Anzahl der Perioden erreicht werden, dann erhöht sich der Kapitalwert der SGE.
- Die periodenbezogene Erfolgsmessung mit der IRR auf Basis des Betriebsergebnisses erleichtert die zielorientierte Planung, Steuerung und Kontrolle der Erfolgszielerreichung in den SGE.
- Erleichtert die Kommunikation und die Akzeptanz der Wertorientierung, da sich das Betriebsergebnis auf allen Entscheidungsebenen anwenden lässt.

Darüber hinaus ist sie ein Erklärungsraster für die rentabilitätsorientierte Positionierung von SGE, jedoch kein Ansatz zur Darstellung des Finanzausgleichs im Portfolio. Problematisch sind die beiden Trennlinien, da sich

- Kapitalkosten durch unterschiedliche Risiken, wie Branchenrisiko, Kapitalstrukturrisiko und Fixkostenrisiko unterscheiden;
- Marktwachstum und die Marktanteilsveränderungen je SGE unterschiedlich sein werden (zur Erinnerung die Marakon-Profitability-Matrix setzt das Wachstum des SGE in den Vergleich zum Gesamtmarkt auf dem das Unternehmen tätig ist).

Eine Ergänzung bietet die Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix,[39] die im folgenden Abschnitt dargestellt wird.

20.2.3.2 Die Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalrendite

Die o. g. Problempunkte lassen sich durch die Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix beseitigen.[40] Dazu wird – wie in Abb. 20.12 dargestellt – auf

- der Ordinate die IRR durch den Value Spread ersetzt;
- der Abszisse das absolute Umsatz- bzw. Marktwachstum durch das relative Wachstum der SGE, d. h. die Relation von Umsatzwachstum zu Branchenwachstum $\frac{g_{SGE}}{G_{Br}}$ ersetzt.

Die Aussagen der Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalkosten lassen sich wie folgt zusammenfassen. Sie

[39] Vgl. dazu Günter (1997), S. 353 ff.

[40] Darstellung in Anlehnung an Hax und Majluf (1991), S. 252, vgl. auch Marakon Associates (1980).

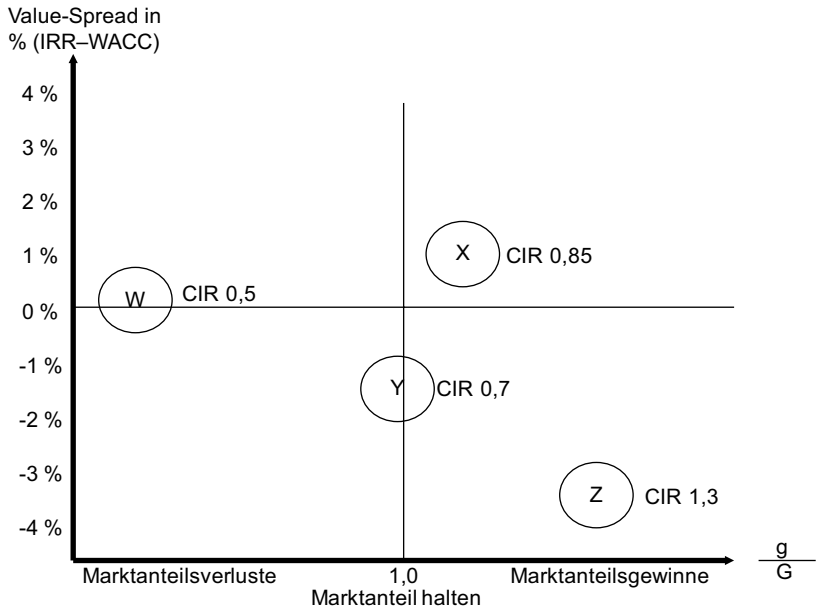


Abb. 20.12 Die Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix auf Basis der Gesamtkapitalrendite

- positioniert die SGE über die Werttreiber: Rentabilität, Kapitalkosten und Umsatzwachstum und kann daher das leistungswirtschaftliche Erfolgspotenzial abbilden;
- weist die SGE, die über der WACC-Linie liegen, als wertschaffend und die darunter liegenden SGE als wertvernichtend aus;
- ermöglicht die direkte Messung von Wertbeitrag und Liquidität je SGE, wobei als Determinante für die Value Spreads der Marktanteil und als Determinante für die FCF das Umsatzwachstum verwendet wird;
- gibt Hinweise auf die Gestaltung eines ausgeglichenen Portfolios aus Cash-Erzeugern und Cash-Verbrauchern, d. h. auf ein Portfolio, das die zukünftigen Periodenerfolge mit einbezieht und aktuelle negative FCF als Anlaufkosten akzeptiert.

Im Einzelnen lassen sich SGE-Positionen in der modifizierten Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix wie in Abb. 20.13 dargestellt interpretieren.

Die SGE X, Y und W sind Cash-Erzeuger, die Finanzmittel an die Zentrale abführen können. Dagegen kann das SGE Z seinen hohen Investitionsbedarf nicht selbst finanzieren. Die hohen Marktanteilsgewinne von SGE Z erfordern eine Finanzierung durch die Zentrale.

Perspektive / SGE	**Spread-Perspektive**	**Marktanteils-Perspektive**	**Cash-Perspektive**
SGE X	positiver Wertbeitrag: IRR > WACC	moderate Marktanteilsgewinne: g >G	CIR: 0,85: Cash-Erzeuger: CF > I
SGE Z	negativer Wertbeitrag: IRR < WACC	hohe Marktanteilsgewinne g >> G	CIR: 1,3 Cash-Verbraucher: CF < I
SGE Y	negativer Wertbeitrag: IRR < WACC	wächst parallel zum Markt g = G	CIR: 0,7 Cash-Erzeuger: CF > I
SGE W	Kein Wertbeitrag: IRR = WACC	hohe Marktanteilsverluste g << G	CIR: 0,5 Cash-Erzeuger: CF >> I

Abb. 20.13 Auswertung der Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix

20.3 Der Realoptionsansatz zur Bewertung von Strategiealternativen durch die Unternehmensführung

Die oben dargestellten Methoden zur Bewertung von SGE und ihrer geplanten Wettbewerbsstrategien beruhen auf der Kapitalwertmethode. Sie informiert zwar über die Rendite des eingesetzten Kapitals, erfasst jedoch die Unsicherheit nur statisch in den Risikozuschlägen des WACC. In stabilen Entscheidungssituationen mit gut prognostizierbaren Erfolgsüberschüssen ist die Kapitalwertmethode ausreichend. Für unsichere Entscheidungssituationen ist der Realoptionsansatz konzipiert.

20.3.1 Definition von Realoptionen und Nutzen ihrer Bewertung

Die zunehmende Komplexität und Dynamik von Umwelt und Märkten führen zu Risiken und erfordern Flexibilität in der Strategieumsetzung durch die SGE-Führung und in der Kapitalbereitstellung durch die Unternehmensführung. Unter Unsicherheit ist die Kapitalbereitstellung für die Unternehmensführung zweckmäßig, wenn sie an Erfolgsentwicklungen teilnehmen und bei Verlusten die Wertvernichtung für das Unternehmen begrenzen kann. Aus dieser Perspektive hat die Kapitalbereitstellung, und damit die Investition in eine SGE, den Charakter einer Realoption, die mit einer Finanzoption vergleichbar ist.

Finanzoptionen enthalten für den Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht, bei Zahlung einer Optionsprämie innerhalb einer bestimmten Optionsfrist (amerikanische Option)

oder an deren Ende (europäische Option), einen Finanzwert (z. B. Aktien) zu einem vorher festgesetzten Ausübungspreis zu erwerben (Kaufoption „Call“) oder zu verkaufen (Verkaufsoption „Put“). Dieses Recht an positiven Entwicklungen (z. B. des Kurses) teilzunehmen und bei negativen Entwicklungen zu verzichten und damit das Risiko auf die bereits bezahlte Optionsprämie zu begrenzen, führt zu einer asymmetrischen Auszahlungsstruktur.[41]

Analog dazu sind *Realoptionen* die Wahlmöglichkeiten der Unternehmensführung[42]

- in Entscheidungssituationen, die durch eine asymmetrische Auszahlungsstruktur, Unsicherheit, Irreversibilität aber auch durch Flexibilität charakterisiert sind;
- die zur prozyklischen Anpassung an die Marktentwicklungen genutzt werden können, aber nicht genutzt werden müssen;
- um das Wertbeitragspotenzial einer Strategie zu erhöhen oder deren Wertvernichtung zu begrenzen.

Strategische Realoptionen betreffen die Entscheidungen über den langfristigen Aufbau und die Nutzung der leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenziale im Rahmen einer Wettbewerbsstrategie, wie z. B. Erweiterungsinvestitionen zur Erreichung von höheren Marktanteilen. Diese strategischen Entscheidungen müssen unter Unsicherheit getroffen werden, können aber auf der Grundlage zukünftiger neuer Informationen, z. B. über den Markteintritt eines Wettbewerbers, flexible Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Die Bewertung strategischer Realoptionen erfasst die Flexibilität, d. h. die Fähigkeit, eine festgesetzte Strategie und ihre Maßnahmenprogramme aufgrund neuer Erkenntnisse zu optimieren, um eine Wertsteigerung zu erreichen. Der Wertbeitrag einer Wettbewerbsstrategie hängt wesentlich davon ab, wie sich die Absatz-, Beschaffungs- und Kapitalmarkt-Bedingungen, Technologien und ökonomischen Rahmenbedingungen im Zeitablauf verändern und welche Optionen die strategische Führung und die Unternehmensführung erschließen können, um die SGE an eine erkannte Marktentwicklung prozyklisch anzupassen. Zum Beispiel lässt sich der Wertbeitrag erhöhen, wenn durch steigende Nachfrage und höhere Absatzpreise der Markt schneller wächst als geplant und damit Erweiterungsinvestitionen zu einer IRR führen, die über dem WACC liegt. Dazu müssen sich der SGE Wahlmöglichkeiten erschließen, wie z. B. die Verfügbarkeit über Kapital oder der stufenweise Ausbau der Kapazität.

20.3.2 Die Bewertung strategischer Realoptionen

Die Bewertung dieser strategischen Wahlmöglichkeiten, ist mit dem Realoptionsansatz möglich. Alle inhärenten Optionen einer Wettbewerbsstrategie werden im Realoptions-

[41] Perridon, Steiner, Rathgeber (2014), S. 316 ff.

[42] Vgl. zur Anwendung in Praxisprojekten Hommel, Scholich und Vollrath (Hrsg. 2001).

ansatz bereits in der Strategieplanung identifiziert. Jeder strategischen Realoption wird ein potenzieller Wertbeitrag zugeordnet. Danach setzt sich der Wertbeitrag einer Strategie zusammen aus dem Wert der Strategie (Basiswert) und dem Wert der Option (Optionswert).[43] Dabei können folgenden Optionen unterschieden werden:[44]

Option 1:	*Möglichkeit des Projektabbruchs oder des Verkaufs* (option to abandon oder shut down bzw. Liquidationsoption). Darunter sind alle Exit-Strategien (z. B. Rücktrittsrechte, Verkauf) zu verstehen, die dann genutzt werden können, wenn weder strategischer Nutzen noch Synergien entstehen. Dazu werden vor Ablauf der geplanten Lebens- oder Nutzungsdauer, die Vermögensgegenstände zum Restwert verkauft. Die Wertuntergrenze stellt der Liquidationswert dar.
Option 2:	*Möglichkeit des Lernens oder der Verzögerung des Projektes* bzw. der Investition (option to wait) bis zum Eintritt einer bestimmten Bedingung, um bei nicht geplanten Erkenntnissen, die Teilpläne der SGE oder des Unternehmens verändern zu können. Zum Beispiel kann die Möglichkeit zum Markteintritt von der Anwendung einer neuen Technologie abhängig sein und damit von der Einhaltung der Entwicklungsplanung oder dem Aufbau des Herstellungsverfahrens.
Option 3:	*Möglichkeit der Erweiterung durch künftiges Wachstum oder der Einschränkung* (option to alter scale), d. h. die Möglichkeit eine bereits getätigte Investition in einem oder mehreren Teilschritten zu erweitern (oder zu reduzieren) z. B. durch Vorkaufsrechte, gesellschaftsrechtliche Erhöhung des Kapitalanteils an einem Gemeinschaftsunternehmen.
Option 4:	*Möglichkeit der Konsolidierung*, eine Verkaufsoption, die z. B. beim Ausstieg aus Gemeinschaftsunternehmen wirken kann.
Option 5:	*Möglichkeit des Wechsels*: Kauf- oder Verkaufsoption etwa bei Wechsel von Rohstoffen wie von Stahl zu Aluminium oder Carbon in der Automobilherstellung.

Die Bewertung einer strategischen Realoption erfolgt analog zur Wertermittlung bei Finanzoptionen. Der Wert einer Finanzoption wird aus dem Vergleich mit einer kapitalmarktnotierten Anlagealternative, z. B. einer Aktie, abgeleitet. Für die Bewertung von strategischen Realoptionen sind deren Werttreiber zu ermitteln (Abb. 20.14).

Im Gegensatz zur Kapitalwertmethode wird der Cash Flow nicht deterministisch, sondern unter Berücksichtigung strategischer Reaktionsmöglichkeiten ermittelt. Dazu müssen die wesentlichen Werttreiber der Option und die damit verbundenen Risiken identifiziert sein. Die wesentlichen Werttreiber einer strategischen Realoption lassen sich aus der Analogie mit Finanzoptionen ableiten:[45]

- Der *Wert des Basisinstruments* ist bei einer Realoption aus der Erfolgsplanung der SGE vor Ausübung der Option zu ermitteln. Dazu müssen quantifizierbare Prognosen der Marktentwicklung, des Umsatzwachstums, der Entwicklung der Umsatzrendite, des Kapitalumschlags und der aus den notwendigen Investitionen resultierenden Kapital-

[43] Beckmann (2008), S. 190 f.

[44] Koch (2001), S. 90.

[45] Leithner und Liebler (2001), S. 140.

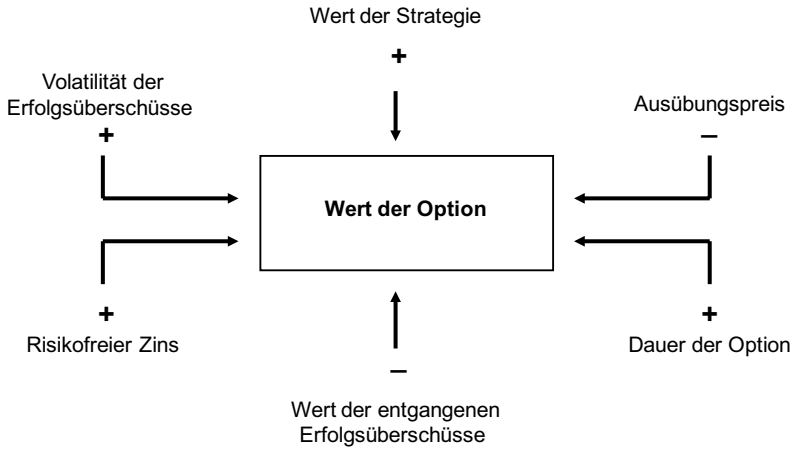


Abb. 20.14 Werttreiber von strategischen Realoptionen

kosten vorliegen. Der Ausübungspreis einer Realoption muss aufgrund von Plan-Investitionsauszahlungen unter Unsicherheit festgesetzt werden. So sind z. B. die Erweiterungsinvestitionen bei Eintritt in einen neuen Markt nur schwer zu prognostizieren.

- Die *Dauer der Option* ist bei Realoptionen nicht eindeutig zu bestimmen, sondern muss aus der Abschätzung der Wettbewerbsdynamik prognostiziert werden. Zum Beispiel kann ein Markteintritt mit zunehmender Wettbewerbsintensität immer unattraktiver werden, so dass bei hoher Wettbewerbsintensität die Realoption verfällt.
- Der *Wert der entgangenen Erfolgsüberschüsse* für die SGE, ist ein wesentlicher Einflussfaktor zur Bestimmung des Ausübungszeitpunktes. Je länger die Zeitdauer bis zur Ausübung der strategischen Realoption und je höher die Erfolgsüberschüsse, die auf diesem Markt bereits (von Dritten) erzielt werden, umso niedriger wird der Wert der Option.
- Die *Volatilität* der Erfolgsüberschüsse aus dem Basisinstrument ist für Realoptionen schwierig zu ermitteln. Theoretisch wäre eine Modellierung der stochastischen Prozesse der Renditeverteilung für die Erfolgsplanung der SGE und ihrer Wettbewerbsstrategie erforderlich. Bei Realoptionen tritt jedoch das Problem auf, dass weder das Basisinstrument noch die Volatilität hinreichend bekannt sind. Das Risiko und damit die Volatilität müssen in der Praxis daher häufig über Hilfsgrößen erfasst werden. Zum Beispiel kann die Einstiegsoption in den Solartechnologiemarkt über die Volatilität der Renditen aus dem Solarmarkt-Index geschätzt werden.
- Der risikofreie Zinssatz ist die Grundlage für die risikoneutrale Bewertung sowohl von Finanz-, als auch von Realoptionen.

Für die Bewertung strategischer Realoptionen können die Sensitivitätsanalyse, die Monte-Carlo-Simulation und die Entscheidungsbaum-Analyse verwendet werden. Sensitivitätsanalysen und Monte-Carlo-Simulationen erhöhen die Analysefähigkeit in

Der Wert einer europäischen Call Option ist gegeben durch:

$$C(t) = S(t) \times N(d_1) - e^{-r(T-t)} \times K \times N(d_2)$$

Der Wert einer europäischen Put Option ist gegeben durch:

$$P(t) = e^{-r(T-t)} \times K \times N(-d_2) - S(t) \times N(-d_1)$$

mit

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S(t)}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

und

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

S = Preis des Basiswerts
t = Bewertungszeitpunkt
N = kumulative Standard Normalverteilung
e = Basis des natürlichen Logarithmus (=2,7182818284)..
r = risikoloser Zinssatz
T = Laufzeit bis Verfallstag
K = Ausübungspreis
δ = Volatilität des Basiswerts

Abb. 20.15 Formelübersicht über das Optionspreis-Modell von Black und Scholes

Entscheidungssituationen mit strategischen Unsicherheiten, lassen jedoch keine Bewertung der Erfolgspotenziale zu. Die Entscheidungsbaum-Analyse ist eine hinreichende Methode zur Darstellung des Entscheidungsproblems mit seinen Unsicherheiten und Handlungsflexibilitäten, ist jedoch aufgrund der problematischen Ermittlung des Kapitalkostensatzes für die Bewertung nicht geeignet. Eine neuere Methode ist das Optionspreis-Binomialmodell für Finanzoptionen von Black und Scholes.[46]

Die Formel in Abb. 20.15 zeigt, dass in der Bewertung einer strategischen Realoption die *Unsicherheit* zu einem wesentlichen Werttreiber wird: je länger die Laufzeit und je höher das Risiko der Option, umso höher wird der Wert der Option berechnet. Der Grund ist die asymmetrischer Auszahlungsstruktur der Option: die SGE kann, aber muss die Option nicht ausüben und ist daher in der Lage auf die Durchführung der Investitionen zu verzichten und damit das Verlustrisiko zu begrenzen. Darüber hinaus zeigt sich, dass mit zunehmender Höhe der Kapitalkosten, der Wert der diskontierten Zahlungsüberschüsse sinkt und damit der Kapitaleinsatz zur Ausübung der strategischen Realoption weniger attraktiv wird.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die Grundüberlegung dieses Modells:[47]

Zum Bewertungszeitpunkt t_0 wurde eine SGE mit einem Kapitalwert von 310 € bewertet.

[46] Albrecht und Maurer (2008), S. 633 ff.

[47] Vgl. Matschke und Brösel (2013), S. 743 ff.

Die Zustimmung zu dieser Wettbewerbsstrategie erschließt der Unternehmensführung eine Option zum Zeitpunkt t_1 in einen Auslandsmarkt zu investieren. Dazu ist eine einmalige Investitionsauszahlung in t_1 von 80 € notwendig. Ob die Option angenommen wird, hängt ab vom

- Best Case-Szenario, dessen Eintreffen zu einem Kapitalwert i. H. v. 100 € führt
- Worst Case-Szenario, das nur einen Kapitalwert i. H. v. 50 € ermöglicht.

Unter Worst Case-Bedingungen, wird der Investor die Option nicht ausüben.

Es ist nun ein Portefeuille zusammenzustellen, dessen Risikostruktur mit dem Bewertungsobjekt korreliert. Dazu wird eine vergleichbare Aktie (A) zugrunde gelegt, die in t_0 einen Kurswert von 7 € ausweist. Sie erreicht im

- Best Case-Szenario: einen Kurs i. H. v. 10 €
- Worst Case-Szenario: einen Kurs i. H. v. 5 €.

Die Finanzierung erfolgt durch Fremdkapital (FK) mit einem Zinssatz von 5 %. Vor diesem Hintergrund ist ein Portefeuille zu gestalten:

$$\begin{aligned} \text{Best Case}: &\quad A \times 10\,€ - \text{FK} \times (1 + 0{,}05) = \quad 100\,€ \\ \text{Worst Case}: &\quad A \times 5\,€ - \text{FK} \times (1 + 0{,}05) = \quad 0\,€ \end{aligned}$$

Durch Auflösen des Gleichungssystems errechnet sich eine Stückzahl von 20 Aktien und ein Fremdkapitaleinsatz von 95,24 €. Mit diesem Portefeuille wird das gleiche Ergebnis erreicht wie bei Durchführung der Auslandsinvestition. Die Option hat dann den gleichen Wert, wie das Portefeuille auf dem Kapitalmarkt:

$$\text{Optionswert}: \quad 20 \ \text{Aktien} \times 7\,€ - 95{,}24\,€ \ \ \text{FK} = 44{,}76\,€$$

Der Optionswert zeigt den „strategischen Zuschlag“, der abgeleitet aus der Realoption den Wertbeitrag der SGE erhöht. Damit errechnet sich der Wertbeitrag der Strategie dieser SGE:

$$\text{Wert der SGE} = \text{Basiswert} + \text{Optionswert} = 310\,€ + 44{,}76\,€ = 356{,}76\,€.$$

20.3.3 Kritische Würdigung der Bewertung strategischer Realoptionen

Inwieweit dieses Modell zur Bewertung strategischer Realoptionen tatsächlich geeignet ist, bedarf einer weiteren Prüfung. Es zeigen sich folgende Nachteile:[48]

[48] Matschke und Brösel (2013), S. 745 f.

Das Modell kann nur den Wert der Option, nicht jedoch den Wert der Strategie ermitteln. Diese Trennung zwischen Basis- und Optionswert ist jedoch nicht zwingend erforderlich, da eine flexible Planung von Optionen sowohl im DCF- als auch im Residualgewinnverfahren möglich ist.

Problematisch ist die Datenbeschaffung für das ursprünglich für die Bewertung von Finanzoptionen konzipierte Modell. Zum Beispiel werden Aktienoptionen unter nachvollziehbaren Bedingungen auf einem mehr oder weniger effizienten Kapitalmarkt gehandelt. Realoptionen werden dagegen in SGE oder Unternehmen dargestellt und können nicht losgelöst davon bewertet werden. Es ist daher grundsätzlich zu hinterfragen, ob Finanzoptionen auf reale Entscheidungssituationen in Unternehmen übertragbar sind. Anders als bei Finanzoptionen, sind in Realoptionen wesentliche Parameter nicht festgelegt z. B. Options-, Rücktrittsrecht, aber auch die Laufzeit, die zum einen aus technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren abzuleiten ist und beeinflusst werden kann. Die Komplexität realer Entscheidungssituationen, der Zeitpunkt der Optionsausübung, die Prognose des Wettbewerberverhaltens aber auch die vorausgesetzte bewusste Entwicklung und Quantifizierung realer Optionen in diesem Modell ist sehr schwierig.

Zudem ist es problematisch, ein Portefeuille zu gestalten, das mit der Risikostruktur des Bewertungsobjektes ausreichend korreliert.

Vorteilhaft ist die systematische Berücksichtigung eines Optionswertes mit nachvollziehbaren Regeln zur Quantifizierung. Der Ansatz ist kein Ersatz der Kapitalwertmethode, kann aber eine zweckmäßige Ergänzung für die Strategiebewertung sein.

Die Koordinationsrechnung: Die Abbildung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung zur Entwicklung von Synergie-Erfolgen

21

Zusammenfassung

Neben der Kontrolle der Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien, ist die Koordination der SGE zur Entwicklung von Synergie-Erfolgen eine wesentliche Aufgabe der Unternehmensführung. Synergien entstehen aus der Kombination von Einzelaktivitäten der Organisationseinheiten, primär der SGE und ihrer Funktionsbereiche, so dass der Ergebniseffekt (Synergie-Erfolg) größer ist, als die Summe der Einzelaktivitäten („2 + 2 = 5-Effekt"). In Anlehnung an die betrieblichen Funktionen nennt Gälweiler Absatzsynergien, z. B. gleiche Markennamen, technologische Synergien, z. B. gleiche Verfahrenstechnik oder F&E-Kapazitäten, Kostensynergien, z. B. gleiche Beschaffungsquellen, Managementsynergien und Finanzsynergien. Die verschiedenen Aktivitäten relativ autonomer SGE zur Steigerung des Unternehmenserfolgs, werden durch die Unternehmensführung koordiniert. Die notwendigen Informationen generiert das System der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, das als Koordinationsrechnung Bestandteil der Unternehmenserfolgsrechnung ist.

Neben der Kontrolle der Erfolgswirksamkeit von Wettbewerbsstrategien, ist die Koordination der SGE zur Entwicklung von Synergie-Erfolgen eine wesentliche Aufgabe der Unternehmensführung. Synergien entstehen aus der Kombination von Einzelaktivitäten der Organisationseinheiten, primär der SGE und ihrer Funktionsbereiche, so dass der Ergebniseffekt (Synergie-Erfolg) größer ist, als die Summe der Einzelaktivitäten („2 + 2 = 5-Effekt").[1] In Anlehnung an die betrieblichen Funktionen nennt Gälweiler Absatzsynergien, z. B. gleiche Markennamen, technologische Synergien, z. B. gleiche

[1] Welge und Al-Laham (2012), S. 19 ff.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_21

Verfahrenstechnik oder F&E-Kapazitäten, Kostensynergien, z. B. gleiche Beschaffungsquellen, Managementsynergien und Finanzsynergien.[2] Die verschiedenen Aktivitäten relativ autonomer SGE zur Steigerung des Unternehmenserfolgs, werden durch die Unternehmensführung koordiniert. Die notwendigen Informationen generiert das System der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, das als Koordinationsrechnung[3] Bestandteil der Unternehmenserfolgsrechnung ist.

Der Rechnungszweck der Koordinationsrechnung ist:

- Die verursachungsgerechte Erfolgszurechnung auf eine SGE, als wäre sie ein eigenständiges Unternehmen, obwohl sie integrierter Bestandteil eines Erfolgs-, Kapazitäts-, Risiko- und Bewertungsverbunds ist.[4] Die Genauigkeit der Erfolgszurechnung beeinflusst die Beurteilung der Erfolgswirksamkeit von Entscheidungen der SGE-Führung und die Ableitung von Normstrategien der Unternehmensführung.
- Die Bewertung möglicher Synergie-Erfolge, die im Unternehmenserfolg wirksam werden sollen. Der Synergie-Erfolg ist die Differenz zwischen Teil- und Gesamtoptimum und muss aus der Koordination der SGE durch die Zentrale entwickelt werden.[5] Da die Summe der Einzelerfolge nicht dem maximalen Unternehmenserfolg entsprechen muss, ist das Zusammenwirken der Divisionen zu bewerten um durch Synergie z. B. bei der Kapazitätsbelegung, eine langfristige Wertsteigerung des Unternehmens zu sichern, die höher ist, als die Summe der Einzelerfolge.[6]

Für die Erfolgszurechnung und die Koordination der SGE stellen Verrechnungspreise ein geeignetes Instrument dar. Sie müssen im System der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ermittelt werden. Mit der wachsenden Bedeutung dezentraler Organisationsstrukturen und der Wertorientierung der Unternehmensführung, nimmt das Problem der Festlegung von Verrechnungspreisen zu.

21.1 Grundlagen zur Bildung von Verrechnungspreisen in divisionalisierten Unternehmen

21.1.1 Abgrenzung und Funktionen lenkungsorientierter Verrechnungspreise in der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Die Voraussetzungen für den Einsatz von Verrechnungspreisen sind:

[2] Gälweiler (2005), S. 85 ff.

[3] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 449 und S. 591 ff.

[4] Vgl. dazu auch Abschn. 13.2.3.2.

[5] Welge und Al-Laham (2012), S. 320.

[6] Welge und Al-Laham (2012), S. 320 f.

- Eine dezentrale Organisationsstruktur, d. h. das Unternehmen muss divisional oder regional, in wirtschaftlich relativ autonome Organisationseinheiten, z. B. SGE, strukturiert sein. Dabei kann jede SGE sowohl Liefer- als auch Abnehmerdivision sein.
- Die Erfolgsverantwortung der SGE-Führungen umfasst Erlöse, Kosten, Effizienz und Effektivität, d. h. auch die Nutzung und Erweiterung der Kapazitäten durch Investitionen.
- Ein innerbetrieblicher Leistungsaustausch zwischen den SGE und ggf. zu den Zentralbereichen.

Ein innerbetrieblicher Leistungsaustausch besteht, wenn die Leistungen einer Division als Vorleistungen bzw. Zwischenprodukte von einer anderen Division bezogen, zu einem Endprodukt verarbeitet und am externen Absatzmarkt verkauft werden. Das Schema von Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den Divisionen und die Koordinations- und Abstimmungserfordernisse zeigt Abb. 21.1.

Durch den Leistungsaustausch zwischen der Lieferdivision L und der Abnehmerdivision A beziehen zwei SGE des gleichen Unternehmens materielle oder immaterielle Güter voneinander. Sie übernehmen die Funktion eines unternehmensinternen Lieferanten bzw. eines unternehmensinternen Abnehmers von Vorleistungen. Als Vorleistungen können Produkte, Zwischenprodukte und Dienstleistungen zwischen den Organisationseinheiten bereitgestellt werden. Durch den Leistungsaustausch entstehen Interdependenzen, da die Abnehmerdivision durch ihre Beschaffungsentscheidung den Entscheidungs- und Handlungsspielraum der Lieferdivision, z. B. durch Kapazitäts-

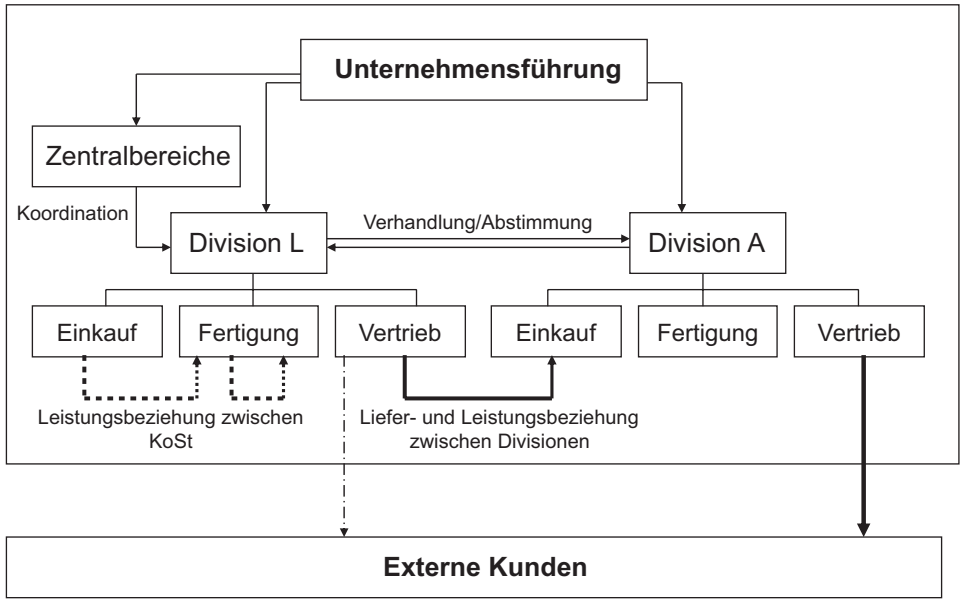


Abb. 21.1 Liefer- und Leistungsbeziehungen im divisionalisierten Unternehmen

belegung, begrenzt. Gleichzeitig stellen die Entscheidungen der Lieferdivision, z. B. über die Kapazitätsbereitstellung, Restriktionen für die Abnehmerdivision dar.

Im Gegensatz zu den Absatzpreisen, die durch Angebots- und Nachfragemengen auf einem (unternehmens-)externen Markt entstehen, müssen Verrechnungspreise durch die Zentralbereiche koordiniert und von der Unternehmensführung festgelegt werden. „Verrechnungspreise" sind daher im Unternehmen durch Entscheidung festgelegte Wertansätze für innerbetrieblich erstellte Lieferungen, die als Vorleistung von rechnerisch abgrenzbaren Teilbereichen des Unternehmens erstellt und von anderen Teilbereichen des gleichen Unternehmens bezogen und verbraucht werden.[7]

Die Höhe der Verrechnungspreise beeinflusst die Mengen- und Kapazitätsabstimmung zwischen den Divisionen im Unternehmen. Damit wird der SGE-Erfolg neben den externen Preisen und Mengen für die Einsatz- und Absatzgüter auch von den internen Verrechnungspreisen und den Liefer- und Abnahmemengen aus den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen beeinflusst. Mit der (zentralen) Festlegung der Verrechnungspreise, erhält die Unternehmensführung ein Instrument, um die dezentralen Mengen- und Kapazitätsentscheidungen auf das Erfolgsziel des Unternehmens auszurichten.

Nach dem Verwendungszweck lassen sich drei Verrechnungspreis-Kategorien unterscheiden:

- (Pagatorische) Konzernverrechnungspreise für Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen eines Konzerns. Sie müssen gemäß den handels- und steuerrechtlichen Anforderungen ermittelt und tatsächlich bezahlt werden;
- (Kalkulatorische) Kostenumlagen bzw. Kostenverrechnungen für die Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen innerhalb einer Division, z. B. die Verrechnung der Vorkostenstelle „Arbeitsvorbereitung" auf die Fertigungskostenstellen. Sie werden i. d. R. für eine Periode festgelegt.
- Lenkungsorientierte Verrechnungspreise für Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen Divisionen, wie den SGE. Sie werden für jede Periode im Planungszeitraum festgelegt, jedoch im Rahmen der rollierenden Planung periodisch überprüft und ggf. z. B. an aktuelle Preisentwicklungen angepasst.

Im folgenden Abschnitt werden nur die Grundlagen der lenkungsorientierten Verrechnungspreisbildung und ihre Verrechnungspreistypen in der Erfolgswirkung auf die SGE und das Unternehmen dargestellt. Lenkungsorientierte Verrechnungspreise haben folgende Funktionen:[8]

- Koordinations- und Lenkungsfunktion
  Über die Höhe des Verrechnungspreises koordiniert die Unternehmensführung die Kapazitätsauslastung, mit dem Ziel den Unternehmenserfolg zu steigern. Die Ab-

[7] Vgl. ähnlich Ewert und Wagenhofer (2014), S. 593 ff; Laux und Liermann (2006), S. 393 ff.

[8] Vgl. Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 516 ff.

stimmung zwischen den Divisionen ist indirekt, da die dezentralen Entscheidungsträger weiterhin auf die Optimierung ihres Bereichserfolgs ausgerichtet bleiben. Durch die Höhe des Verrechnungspreises werden die Entscheidungen sowohl in der Liefer- als auch in der Abnehmer-Division beeinflusst. Zum Beispiel, führt ein höherer Verrechnungspreis in der Abnehmer-Division zu einer Reduzierung der Abnahmemenge und beeinflusst damit deren Bereichserfolg.

- Dokumentations-, Planungs- und Kontrollfunktion
  Der Leistungsaustausch zwischen den Divisionen muss mit Plan- und Ist-Verrechnungspreisen abgerechnet werden, zur Dokumentation, Planung und Kontrolle der Preiskalkulation, Produkterfolge, Kapazitäten des Lieferbereichs und des Unternehmens[9] sowie für investitions- und bilanzpolitische Entscheidungen.[10] Verrechnungspreise beeinflussen daher sowohl langfristig Entscheidungen über die Plan-Kapazitäten, als auch kurzfristige Entscheidungen über deren Auslastung.
- Erfolgszurechnungsfunktion
  Zielt auf die Zerlegung des Unternehmenserfolgs in die Teilerfolge der Divisionen, um den Erfolgs- und Wertbeitrag einer SGE zum Gesamterfolg des Unternehmens ausweisen zu können. Verrechnungspreise sind die Voraussetzung für die Erfolgszurechnung, wenn zwischen den Divisionen Leistungsverflechtungen bestehen. Der Verrechnungspreis bestimmt als Absatzpreis den internen Erlös für die Liefer-Division sowie den internen Materialeinstandspreis für die Abnehmer-Division und beeinflusst daher die Erfolgshöhe in beiden Bereichen. Die Ermittlung des Divisionserfolgs dient folgenden Zwecken:
  (1) als Grundlage der Kapitalbereitstellung und zur Entscheidung über die Normstrategie durch die Unternehmensführung;
  (2) in Bereichen ohne Beziehungen zum Absatz- und/oder Beschaffungsmarkt, sollen Verrechnungspreise erfolgszielorientierte Entscheidungen ermöglichen;
  (3) zur Transparenz über Verantwortlichkeiten, Kostenentstehung und Stärkung des Kostenbewusstseins;
  (4) zur Leistungsbeurteilung und Leistungsmotivation der Divisionsführungen.
- Verhaltenssteuerungsfunktion[11]
  Neben der sachlichen Koordination können Verrechnungspreise zur personellen Koordination verwendet werden. Eine Steuerung des Entscheidungsverhaltens ist dann notwendig, wenn eine Divisionsführung andere Ziele als die Unternehmensführung verfolgt. Durch die gezielte Festlegung des Verrechnungspreises lassen sich die Entscheidungen in diesem Bereich (unternehmens-)zielorientiert beeinflussen, wenn der Verrechnungspreis im Leistungsmaßstab zur Beurteilung der Bereichsführung eingeht und die Divisionsentscheidungen preissensitiv sind.

[9] Küpper (2008), S. 442; Ewert und Wagenhofer (2014), S. 654.

[10] Hahn und Hungenberg (2001), S. 808.

[11] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 643.

Grundsätzlich lässt sich daher festhalten: Da jede Division auf die Optimierung des eigenen Erfolgs ausgerichtet ist, bewirken die Entscheidungen der Divisionsführungen nur Teiloptimierungen des Erfolgs. Der Zweck von lenkungsorientierten Verrechnungspreisen ist dagegen die Realisierung des kurzfristigen Gewinn- und des langfristigen Wertziels des Unternehmens.

21.1.2 Probleme der Erfolgsoptimierung und lenkungsorientierte Verrechnungspreise

Bei innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den SGE entstehen zwei Probleme:

- Die Spaltung des Unternehmenserfolgs, der nur durch die gemeinsame Leistung der Divisionen entsteht, in die Divisionserfolge.[12] Die Ermittlung der Divisionserfolge setzt eine verursachungsgerechte Zuordnung der Erfolgskomponenten Erlöse, Kosten und Verbrauchskoeffizienten auf die einzelne Division voraus.
- Die Abstimmung der Investitionsentscheidungen zwischen den SGE,[13] wenn die Lieferdivision nur auf Grund der innerbetrieblichen Kapazitätsanforderungen Investitionen durchführt, die daraus resultierenden Erfolge jedoch ganz oder teilweise der Abnehmerdivision zugerechnet werden.

21.1.2.1 Das Problem der Mengenabstimmung zwischen den Divisionen

Eine SGE-Führung mit Erfolgsverantwortung strebt nach Optimierung des SGE-Erfolgs. Durch die Vorgabe eines Verrechnungspreises können die Liefer- und Abnahmemengen zwischen den Bereichen abgestimmt werden. Die SGE verhalten sich dann wie Mengenanpasser auf einem (fiktiven) Markt im Unternehmen. Da höhere Verrechnungspreise den Bereichserfolg der Abnehmerdivision reduzieren, wird sich i. d. R. die Abnahmemenge reduzieren. Umgekehrt kann ein höherer Verrechnungspreis bei der Lieferdivision deren Produktionsmengen erhöhen und das Produktprogramm verändern. Daraus können Zielkonflikte zwischen den SGE-Führungen, aber auch zur Unternehmensführung entstehen. Diese Problematik der Bildung von Verrechnungspreisen und ihrer Erfolgswirkung auf das Unternehmen, soll an einem Beispiel dargestellt werden:

Ein Unternehmen besteht aus der Liefer-Division L und der Abnehmer-Divison A. L hat keinen externen Absatzmarkt, sondern produziert ausschließlich die Vorleistung x_1, mit folgenden Kosten k_v: 10 €/St. und K_f: 20.000 €. Diese Vorleistung x_1 verarbeitet A in seinem Produkt x_2. Der Verbrauchskoeffizient =1, d. h. zur Herstellung eines Produktes x_2 wird nur ein Stück der Vorleistung x_1 verbraucht. Dafür entstehen bei A Kosten von k_v: 6 €/St. und K_f: 20.000 €. A verkauft sein Produkt zu dem in Abb. 21.2 gezeigten Preisen. Der Verrechnungspreis zwischen den Divisionen kann zentral oder dezentral durch die SGE selbst festgesetzt werden.

[12] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 596 f.

[13] Pfaff und Pfeiffer (2004), S. 301 ff.

Lieferdivision L				Abnehmerdivision A					
x_1	K_v	K_f	K_L	x_2	K_v	K_f	K_A	p	$E(x_2)$
Stück	€	€	€	Stück	€	€	€	€	€
10.000	100.000	20.000	120.000	10.000	60.000	20.000	80.000	40	400.000
20.000	200.000	20.000	220.000	20.000	120.000	20.000	140.000	36	720.000
30.000	300.000	20.000	320.000	30.000	180.000	20.000	200.000	30	900.000
40.000	400.000	20.000	420.000	40.000	240.000	20.000	260.000	28	1.120.000
50.000	500.000	20.000	520.000	50.000	300.000	20.000	320.000	24	1.200.000

Abb. 21.2 Beispiel zu Teil- und Gesamtoptimum

Bei *dezentraler* Entscheidung bestimmt L den Verrechnungspreis i. H. v. 16 €/St. Er kann jede Absatzmenge bis zur Kapazitätsgrenze bereitstellen. Aus diesen Bedingungen leitet A seine Abnahmemenge ab.

A wird sich für eine Abnahme von 20.000 Stück entscheiden, um das Gewinnmaximum zu erreichen. Dies zeigt Abb. 21.3. Bei einer Herstellungs- und Absatzmenge von 20.000 St. errechnet sich der Gewinn des Unternehmens aus

Gewinn L 100.000 € (Erlöse 16 € / St. × 20.000 St. – Gesamtkosten 220.000 €)
Gewinn A 260.000 €
Gewinn U 360.000 €

Bei *zentraler* Festsetzung des Verrechnungspreises, behandelt die Unternehmenszentrale die Divisionen wie zwei Produktionsabteilungen und akzeptiert keinen Gewinnzuschlag von L. Sie muss zu ihren Selbstkosten liefern:

Abb. 21.4 zeigt, dass das Unternehmen bei einer Herstellungs- und Absatzmenge von 40.000 St. das Gewinnmaximum von 440.000 € erreicht. Die Unternehmenszentrale wird daher den Verrechnungspreis i. H. v. 10,50 €/St. (Gesamtkosten L 420.000 €/40.000 St.) festsetzen. Die dezentrale Abstimmung zwischen Liefer- und Abnehmerdivision führt nicht zum Gesamtoptimum, da die Kosten der abnehmenden Einheit nicht beeinflusst werden können, so dass die Entscheidung der Division A über die Produktionsmenge vom Verrechnungspreis der Lieferdivision abhängt.

x_2	$E(x_2)$	K_v	K_f	K_A	$G(x_2)$
Stück	€	€	€	€	€
10.000	400.000	220.000	20.000	240.000	160.000
20.000	**720.000**	**440.000**	**20.000**	**460.000**	**260.000**
30.000	900.000	660.000	20.000	680.000	220.000
40.000	1.120.000	880.000	20.000	900.000	220.000
50.000	1.200.000	1.100.000	20.000	1.120.000	80.000

Abb. 21.3 Abgeleitete Mengenentscheidung

Abb. 21.4 Zentrale Entscheidung über die Höhe des Verrechnungspreises

x_2	$E(x_2)$	$K_L + K_A$	$G(x_2)$
Stück	€	€	€
10.000	400.000	200.000	200.000
20.000	720.000	360.000	360.000
30.000	900.000	520.000	380.000
40.000	**1.120.000**	**680.000**	**440.000**
50.000	1.200.000	840.000	360.000

21.1.2.2 Das Problem der Abstimmung von Investitionsentscheidung zwischen den Divisionen

Verrechnungspreise bestimmen nicht nur die Nachfrage nach der innerbetrieblichen Leistung, sondern auch die zu ihrer Herstellung notwendige Kapazität. Dabei treffen die Divisionsführungen zwei *zeitlich nachgelagerte* Entscheidungen:

- zuerst prognostizieren die Divisionen die wahrscheinlichen Abnahmemengen der künftigen Perioden für die Kapazitätsplanung;
- danach werden die tatsächliche Produktionsmenge und damit die Nutzung der Kapazität in einer Periode bei gegebener Kostenfunktion festgelegt.

Übersteigen die geplanten Abnahmemengen die Kapazität der Liefer-Division, muss diese investieren. In diesem Fall trägt die Liefer-Division das Investitionsrisiko sowie die höheren Abschreibungen und Kapitalkosten, die zu einer Gewinnreduzierung führen. Der Erfolg aus der Investition, z. B. durch niedrigere Stückkosten kommt dagegen ganz oder teilweise den Abnehmer-Divisionen zu. Es entsteht ein „Hold-up"-Problem bei der investierenden Liefer-Division:[14] Sie wird möglichst wenig investieren, um Risiko und Gewinnbelastungen zu minimieren. Die Folge kann zum Problem der Unterinvestition im Unternehmen führen. Ein Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang:

Eine Lieferdivision, ohne externen Marktzugang, hat die Wahl zwischen den beiden Fertigungsverfahren FV 1 und FV 2 mit folgenden Kostenfunktionen:

FV 1: $K(x) = 10.000\,€ + 2x$
FV 2: $K(x) = 20.000\,€ + 1x$

Bei einer Fertigungsmenge von 10.000 Stück führen die beiden Fertigungsverfahren bei einem gegebenen Preis zum gleichen Gewinn:

$$K(x) = 10.000\ € + 2\ € / \text{St.} \times 10.000\ \text{St.} = 20.000\ € + 1\ € / \text{St.} \times 10.000\ \text{St.} = 30.000\ €$$

Wird diese Fertigungsmenge überschritten, werden die höheren Fixkosten von FV 2 durch die niedrigen variablen Kosten pro Stück überkompensiert. Es entsteht damit ein höherer Gewinn als beim Einsatz von FV 1. Die Zentrale ermittelt aus Marktstudien folgende Plan-Absatzmengen für die Abnehmer-Divisionen AI und AII:

[14] Baldenius und Reichelstein (1998), S. 236–259.

AI: Mindestmenge $x_{MI} = 3000$ Stück mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 %
Höchstmenge $x_{HI} = 5000$ Stück mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 %
AII: Mindestmenge $x_{MII} = 4000$ Stück mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 %
Höchstmenge $x_{HII} = 6000$ Stück mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 %

Bei einer Bestellung der Mindestmengen von AI und AII erreicht die Fertigungsmenge 7000 Stück. In diesem Fall ist FV 1 aus der Perspektive der Lieferdivision vorteilhafter.

Wird der Verrechnungspreis grenzkostenorientiert, d. h. nur in Höhe der variablen Kosten vorgegeben, dann sind die Abnehmerdivisionen an der Einführung von FV 2 interessiert. In diesem Fall werden sie nur mit den geringeren variablen Kosten belastet. AI und AII melden dann ausschließlich die jeweiligen Höchstmengen an die Lieferdivision. Die Summe der Abnahmemengen wäre dann 11.000 Stück, so dass die Entscheidung der Lieferdivision zu Gunsten von FV 2 beeinflusst wird.

Die Lieferdivision kann die Fehlinformation erkennen, wenn sie sich z. B. über die Zentrale die Marktstudien beschaffen und damit die Wahrscheinlichkeitsverteilung berücksichtigen kann, wie dies Abb. 21.5 zeigt. Es errechnet sich z. B. die wahrscheinliche Absatzmenge für

$$\text{AI} = x_{\text{M}} \times \phi_{\text{M}} + x_{\text{H}} \times \phi_{\text{H}} = 3000\ \text{St.} \times 0,3 + 5000\ \text{St.} \times 0,7 = 4400$$

In diesem Fall wird sich die Lieferdivision für das FV 1 entscheiden, da die wahrscheinlichen Abnahmemengen in Summe nur 9200 Stück erreichen und damit unter den entscheidungsrelevanten 10.000 Stück bleiben. Alternativ können neben den variablen Kosten auch die Fixkosten im Verrechnungspreis berücksichtigt werden. Diese können z. B. über den Anteil der Mindestmengen i. S. einer Kapazitätsreservierung auf die Abnehmerdivision verrechnet werden. In diesem Fall werden die gesamten Stückkosten für die Abnehmerdivision entscheidungsrelevant.

Es wird deutlich, dass die Zentrale durch die Wahl des Verrechnungspreises die Investitionsentscheidung beeinflussen kann. Darüber hinaus ermöglicht ein geeigneter Verrechnungspreis, das Risiko der Kapazitätsveränderung von der Liefer-Division auf die Abnehmer-Division zu übertragen. Wird der höhere Erfolg, z. B. aus der Reduzierung der Stückkosten, nur den Abnehmer-Divisionen zugerechnet, besteht für die Liefer-Division

AI	Stückzahl	Wahrscheinlichkeit	Plan-Menge
Mindestmenge	3.000	0,30	900
Höchstmenge	5.000	0,70	3.500
Wahrscheinliche Abnahmemenge			**4.400**

AII	Stückzahl	Wahrscheinlichkeit	Plan-Menge
Mindestmenge	4.000	0,60	2.400
Höchstmenge	6.000	0,40	2.400
Wahrscheinliche Abnahmemenge			4.800
Summe wahrscheinlicher Abnahmemengen			**9.200**

Abb. 21.5 Wahrscheinliche Abnahmemengen

kein Anreiz für die Investition. Um ihr einen Vorteil zu gewähren, muss wieder ein entsprechender Verrechnungspreis gefunden werden.[15]

21.1.3 Typen lenkungsorientierter Verrechnungspreise

Die Bildung von Verrechnungspreise[16] zur Bewältigung der aufgezeigten Probleme ist für die Unternehmen schwierig, da Synergien aus unterschiedlichen Leistungen entstehen können:

- Größenvorteile durch Marktmacht, mit niedrigeren Beschaffungskosten;
- technologische Größenvorteile, durch niedrigere Produktionskosten;
- gemeinsame Nutzung der Vertriebskapazitäten und damit niedrigeren Absatz- und Vertriebskosten;
- gemeinsame Nutzung des Finanzpotenzials des Unternehmens mit niedrigeren Kapitalkosten;
- Sicherheit und Qualität der Belieferung;
- Geheimhaltung bei technologieintensiven Produkten.

Es ist das charakteristische Merkmal der Synergie, dass sie aus der *gemeinsamen* Leistung von Divisionen *und* der Koordinationsleistung der Zentrale besteht. Der daraus resultierende Synergie-Effekt, als Ergebnis des Zusammenwirkens, kann nicht verursachungsgerecht auf die beteiligten Bereiche aufgeteilt werden. *Die Verrechnungspreisbildung ist daher nur in Grenzen richtig zu ermitteln und bleibt immer mit einem Rest Willkür behaftet*, unabhängig davon welchen Verrechnungspreis die Unternehmensführung festlegt. Einen Überblick über die unterschiedlichen Typen von Verrechnungspreisen gibt Abb. 21.6.[17]

In den folgenden Abschnitten werden diese Verrechnungspreistypen dargestellt und anhand von Beispielen erläutert.

21.2 Marktorientierte Verrechnungspreise

Ein Lösungsansatz zur Bildung von Verrechnungspreisen sind Marktpreise. Sie ermöglichen geradezu idealtypisch, die Übernahme des Marktes als Koordinationsinstrument in das Unternehmen. Marktpreise entstehen durch Angebot und Nachfrage auf einem

[15] Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 561.

[16] Es gibt eine Vielzahl von Verrechnungspreistypen. Im Folgenden werden nur die praxisrelevanten Verrechnungspreise dargestellt und gewürdigt. Für einen Überblick über externe und interne Verrechnungspreistypen vgl. Hanken und Kleinhietpass (2014), S. 111 ff und 312 ff.

[17] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 601; Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 527 ff.

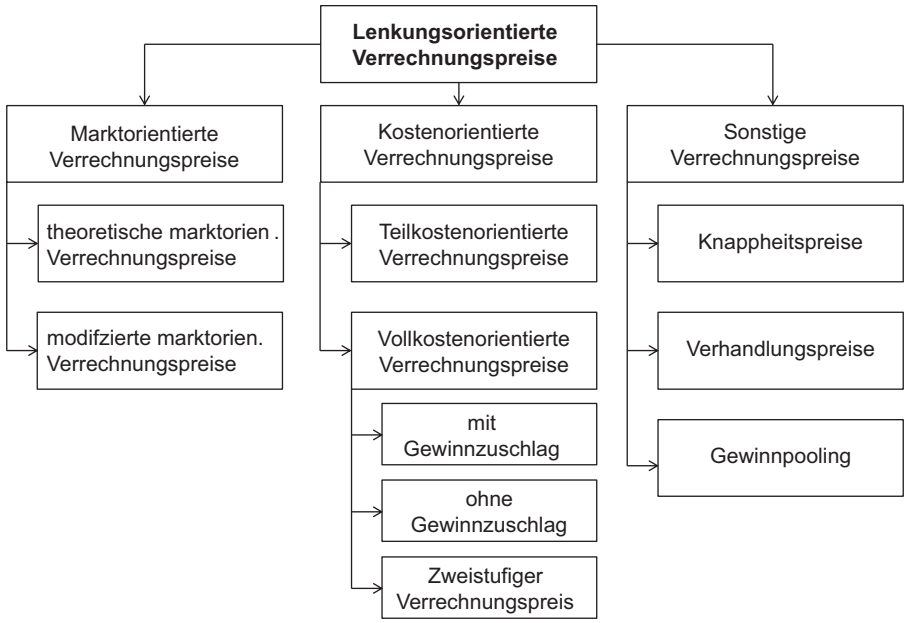


Abb. 21.6 Überblick über lenkungsorientierte Verrechnungspreistypen

externen Markt und sind i. d. R. durch die Divisionen nicht beeinflussbar. Die Divisionsführungen orientieren sich an den gegebenen Marktpreisen und entscheiden autonom über ihre Liefer- bzw. Abnahmemengen (Mengenanpasser).

21.2.1 Grundlagen marktorientierter Verrechnungspreise

Für Leistungen, die innerhalb und außerhalb des Unternehmens mit möglichst gleichen Eigenschaften angeboten und nachgefragt werden, kann der Marktpreis die Grundlage für die Ableitung von Verrechnungspreisen sein. Ein marktorientierter Verrechnungspreis liegt vor, wenn für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung zwischen den Divisionen der Marktpreis verwendet wird, den die Abnehmer-Division auf einem externen Beschaffungsmarkt für das Zwischenprodukt bezahlen müsste bzw. zu dem die Liefer-Division die Leistung auf dem externen Absatzmarkt verkaufen könnte.[18]

Die Anwendung eines marktorientierten Verrechnungspreises setzt einen *vollkommenen* Markt voraus:[19]

[18] Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 527 für die Darstellung theoretischer Entscheidungssituationen.

[19] Vgl. ähnlich Ewert und Wagenhofer (2014), S. 604 f.

- Es gibt einen externen Markt auf dem das Zwischenprodukt zu einem einheitlichen Marktpreis beschafft werden kann.
- Liefer- und Abnehmerdivision haben Zugang zum Beschaffungs- bzw. Absatzmarkt und unterliegen keinem Kontraktionszwang, d. h. sie sind weder durch Abnahme- noch durch Lieferverpflichtungen von der Unternehmensführung eingeschränkt.
- Marktkapazitäten sind auf der Nachfrage- bzw. Abnehmerseite unbeschränkt vorhanden, so dass der Marktpreis durch die Divisionen nicht beeinflussbar ist.
- Es werden nur langfristige Marktpreisschwankungen im Verrechnungspreis abgebildet, da dieser am Kapazitätsaufbau im Planungszeitraum zu orientieren ist. Dagegen bleiben kurzfristige Marktpreisschwankungen z. B. aufgrund von Kampfpreisen der Wettbewerber, unberücksichtigt.
- Der Verrechnungspreis muss die rechnerisch erfassbaren Verbundvorteile berücksichtigen, die aus den unterschiedlichen Kosten bei internem oder externem Leistungsbezug entstehen, wie z. B. der Wegfall von Vertriebskosten. Darüber hinaus entstehende, rechnerisch nicht erfassbare Verbundvorteile bleiben unberücksichtigt (z. B. konstante Qualität, Termintreue bei der Lieferung etc.).

Unter diesen Voraussetzungen führt ein marktorientierter Verrechnungspreis aus der Sicht des Unternehmens zu einer erfolgszieloptimalen Koordination der Divisionen. Durch die Übertragung des Marktpreises in das Unternehmen wird es unerheblich, ob intern oder extern geliefert wird. Die Divisionen sind so unabhängig voneinander, dass ein innerbetrieblicher Leistungsaustausch weder Vor- noch Nachteile gegenüber einem Fremdbezug mit sich bringt. Bei unbeschränktem Marktzugang beider Divisionen führen zentrale und dezentrale Preisentscheidungen zum gleichen Ergebnis.

Der Anwendungsbereich marktorientierter Verrechnungspreise ist jedoch eingeschränkt: Je vollkommener der Markt für das Zwischenprodukt und je geringer die Synergien, umso besser ist ein marktorientierter Verrechnungspreis für das Unternehmen geeignet.[20] In diesem Fall erfüllt er

- die Erfolgszurechnungsfunktion, da sich aus den Gewinnen der Divisionen der optimale Gewinn des Unternehmens ermitteln lässt;
- die Koordinations- und Verhaltenssteuerungsfunktion, durch die Übertragung des Marktmechanismus, da kaum Synergien zwischen weitgehend autonomen Divisionen gegeben sind;
- die Dokumentations- und die Kontrollfunktion, da die Leistung der Divisionen an den objektiven, nicht-manipulierbaren Marktbedingungen gemessen wird und ein Preisvergleich mit Dritten möglich ist;
- die Planungsfunktion, da er zeigt, ob die Division zu den langfristig erwarteten, zukünftigen Marktpreisen einen Gewinn (auf Vollkostenbasis) erreichen kann. Bleibt die Division im Vergleich zum Marktpreis dauerhaft unwirtschaftlich, sollte sie verkauft oder liquidiert werden.

[20] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 606.

Märkte sind jedoch durch die fehlende Vergleichbarkeit der Produkte, Marktzugangsbeschränkungen etc. i. d. R. unvollkommen. Der marktorientierte Verrechnungspreis kann dann die o. g. Funktionen nur noch eingeschränkt erfüllen. Er erhält den Charakter von Opportunitätskosten, die angeben, welche Kosten bei Fremdbezug bzw. Erlöse bei Fremdverkauf erzielbar wären. Diese können bei der Bildung von Verrechnungspreisen berücksichtigt werden.[21]

21.2.2 Modifizierte marktorientierte Verrechnungspreise

Um die rechnerisch erfassbaren Synergie-Erfolge zwischen den Divisionen berücksichtigen zu können, werden in der Praxis verschiedene Modifikationen des Marktpreises vorgenommen. Damit sollen die Unterschiede in der Kostenentstehung bei internem und externem Bezug von Leistungen zwischen den Divisionen berücksichtigt werden. Die Modifikationen können sowohl bei der Liefer- als auch bei der Abnehmer-Division vorgenommen werden.[22]

Die Berechnung des modifizierten Marktpreises bei der *Liefer-Division*, erfolgt nach der Formel:

$$\begin{aligned}\text{Verrechnungspreis L} = {} & \text{Marktpreis} - \text{innerbetrieblich nicht entstehende Kosten} \\ & + \text{innerbetriebliche Transportkosten}\end{aligned}$$

Die innerbetrieblich nicht entstehenden Kosten sind betriebsspezifisch zu definieren. Dazu gehören z. B. Vertriebs-, Versand-, Marketingkosten sowie kalkulatorische Zinsen auf Forderungen.

Für die Liefer-Division entsteht bei diesem Verrechnungspreis weder Vor- noch Nachteil, so dass für sie die Entscheidung zwischen interner und externer Lieferung ohne Erfolgswirkung ist. In der Abnehmer-Division schafft, der im Vergleich zum Marktpreis niedrigere Verrechnungspreis, einen Spielraum bei der Festlegung des Absatzpreises und ist daher vorteilhaft. Aus der Sicht des Unternehmens ist dieser marktorientierte Verrechnungspreis positiv zu bewerten, weil damit das Fixkostenrisiko durch die steigende Kapazitätsauslastung der Liefer-Division sinkt.

Wird der marktorientierte Verrechnungspreis für die *Abnehmer-Division* berechnet, dann lautet die Formel:

$$\text{Verrechnungspreis A} = \text{Marktpreis} + \text{zusätzliche Kosten}$$

Zusätzliche Kosten, entstehen vor allem durch die Anschaffungsnebenkosten. Bei dieser Variante entsteht ein Vorteil bei der liefernden Division.

---

[21] Küpper (2008), S. 432.

[22] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 611.

Die modifizierten marktorientierten Verrechnungspreise entsprechen den jeweiligen Grenzpreisen der liefernden bzw. der abnehmenden Division. Die Differenz zwischen den marktorientierten Verrechnungspreisen von Liefer- und Abnehmer-Division, ist ein positiver Synergieerfolg, der z. B. gleichmäßig, auf die Divisionen verteilt werden kann:

Der Marktpreis für eine Zwischenprodukt beträgt 16 €/St. Die zu berücksichtigenden Kosten sind Abb. 21.7 zu entnehmen.

Eine interne Lieferung ist damit in der Preisspanne zwischen 15 € und 20 € vorteilhafter, als eine externe Lieferung. Der Verrechnungspreis nach gleichmäßiger Verteilung des Synergievorteils p_v^s errechnet sich wie folgt:

$$p_v^s = \frac{p_v^L + p_v^A}{2} = \frac{15\,€ + 20\,€}{2} = 17{,}50\,€$$

Zusammenfassend ergeben sich die folgenden Vor- und Nachteile marktorientierter Verrechnungspreise:[23]

Vorteile:

- die Autonomie und die Kontrollierbarkeit der Divisionserfolge ist gewährleistet;
- der Marktpreis ist objektiv und kaum manipulierbar.

Nachteile:

- Da es keine vollkommenen Märkte gibt (z. B. keine Substituierbarkeit von Zwischenprodukten), liegen in der Realität nur selten Marktpreise vor.

Berechnungschema Angaben pro Stück	**Liefer-Division** **€**	**Abnehmer-Division** **€**
Marktpreis	**16,00**	**16,00**
Vertriebskosten	-1,00	
Versandkosten	-0,50	
Kosten f. Qualitätsprüfung		2,00
innerbetriebl. Transportkosten	0,50	
externe Speditionskosten		1,00
Frachtversicherung		1,00
Modifizierter Marktpreis	**15,00**	**20,00**
Modifizierter Marktpreis nach Aufteilung des Synergievorteils	**17,50**	**17,50**

Abb. 21.7 Berechnung des modifizierten Marktpreises und Aufteilung des Synergie-Erfolgs

[23] Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 541; Ewert und Wagenhofer (2014), S. 605 ff.

- Bei Unterbeschäftigung erfüllt der Marktpreis die Lenkungsfunktion und Dokumentationsfunktion nur eingeschränkt, da er nicht realisierte Gewinnbestandteile enthält, die nach dem Realisationsprinzip nicht in die externe Rechnungslegung einbezogen werden dürfen.
- Meist liegt kein einheitlicher Marktpreis vor, da unterschiedliche Substitutionsprodukte (Qualitäts- und Funktionsunterschiede etc.) auf externen Märkten zu unterschiedlichen Angebotspreisen führen und darüber hinaus Preisdifferenzen durch die Gewährung von Rabatten, Boni, Skonti entstehen.
- Der Marktpreis kann ggf. durch das Angebots- und Nachfragevolumen der Divisionen beeinflusst werden.
- Rechnerisch nicht erfassbare Synergievorteile für das Unternehmen (z. B. einheitlicher Qualitätsmaßstab), können für vollständig autonome Divisionen irrelevant sein und zu Präferenzen für das externe Geschäft führen. In diesem Fall kann das Unternehmen die Synergien nicht nutzen.

Damit trotz der Anwendung modifizierter Marktpreise Synergie-Erfolge erreicht werden können sind Ergänzungen nötig:[24]

- *Leistungsindikatoren*, die den Beitrag einer Division zur Erzielung von Synergie-Erfolgen messen, z. B. Anteil interner Lieferungen an Gesamtlieferungen, Anteil reservierter Produktionskapazitäten für die Abnehmer-Divisionen, Anteil von Produktentwicklungen für Abnehmer-Divisionen etc.
- *Autonomiebegrenzungen* der Divisionen z. B. durch Meistbegünstigungsklausel, d. h. der internen Abnehmerdivision wird der günstige Verrechnungspreis eingeräumt, bis hin zu internem Bezugszwang (Kontraktionszwang).

21.3 Kostenorientierte Verrechnungspreise

Zur Sicherung der Verbundvorteile, wird die Unternehmensführung durch die Festsetzung von Verrechnungspreisen eine Präferenz für den internen Leistungsaustausch zwischen den Divisionen herbeiführen. Dazu sind die kostenorientierten Verrechnungspreise geeignet. Sie beruhen auf dem wertmäßigen Kostenverständnis der Kosten- und Leistungsrechnung.[25] Entsprechend der Systematik der Kostenrechnung können drei Kategorien kostenorientierter Verrechnungspreise unterschieden werden, nach:

- dem *Zeitbezug*, in Ist- oder Plan- bzw. Standardkostenbasierte Verrechnungspreise
- dem *Verrechnungsumfang*, in Voll- oder Grenzkostenbasierte Verrechnungspreise
- der Kalkulation *mit oder ohne (Gewinn-)Zuschlag* in zuschlagsorientierte Verrechnungspreise.

[24] Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 541.

[25] Vgl. dazu Abschn. 3.2.1 und 3.4.

Jede dieser drei kostenorientierten Verrechnungspreiskategorien beeinflusst den Erfolgsausweis von Liefer- und Abnehmer-Division in unterschiedlicher Höhe.

21.3.1 Ist- oder Plankostenbasierte Verrechnungspreise

Bilden die Grundlage für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung die Ist-Kosten oder die Plan- bzw. Standardkosten-Kosten, führt dies zu Konsequenzen für die Liefer- bzw. Abnehmerdivision und das Unternehmen, die in Abb. 21.8 dargestellt sind.

Plan- und Ist-Kosten können vollständig oder nur mit ausgewählten, d. h. variablen Kostenarten auf die innerbetriebliche Leistung verrechnet werden. Die betriebswirtschaftlichen Aussagen dazu, werden in den nächsten beiden Abschnitten diskutiert.

21.3.2 Grenzkostenbasierte Verrechnungspreise

Die Verwendung grenzkostenbasierter Verrechnungspreise unterstellt, dass aufgrund von schnellen Marktschwankungen die Abstimmung von Abnahme- und Liefermenge eine *kurzfristige* Entscheidung ist.[26] Unter dieser Prämisse kann die Mengenabstimmung opti-

Zeitbezug der Kosten / Merkmale	**Ist-Kosten**	**Plan-Kosten**
Inhalt	Ist-Kosten = Ist-Verrechnungspreis KTrE x Ist-Abnahmemenge	verrechnete Plan-Kosten = Plan-Verrechnungspreis KTrE x Ist-Liefermenge
Wirkung für Liefer-Division	vollständige Kostendeckung der tatsächlich entstandenen Kosten	Kostendeckung nur der Plankosten; Kostenabweichungen zwischen Ist- und Plan-Kosten bleiben erfolgswirksam bei Liefer-D.; Erhöhung des Wirtschaftlichkeitsdrucks, bei Ausschluss der Kostenüberwälzung;
Wirkung für Abnehmer-Division	Verrechnungspreis erst nach erfolgter Verrechnung bekannt; Risiko der Kostenschwankung, da Ist-Kosten von Nachfrage aller Divisionen abhängt; Zweckmäßig, wenn Abnehmer-Divisionen über die Abnahmemenge die Kapazität festlegen und damit die Beschäftigungsabweichung verursachen;	Nicht-verursachungsgerechte Erfolgsbelastung bei Kostenüberwälzung von Plan-Ist-Abweichung; Kostensenkungen der Liefer-D. ggü. Plan, werden nicht an Abnehmer-D. weitergegeben Zweckmäßig, wenn Liefer-Division die Kapazität sowie die Liefermenge festlegt und damit die Beschäftigungsabweichung verursacht;
Wirkung für Unternehmen	Informationsnachteil: lange Ermittlungszeit für Ist-Kosten führt zur Verwendung vorläufiger Ist-Kosten bei kurzfristigen Entscheidungen	Informationsvorteil der liefernden Division erfordert operative Einflussnahme der Unternehmensführung

Abb. 21.8 Erfolgswirkung von Ist- oder Plankosten basierten Verrechnungspreisen

[26] Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 545 ff.

mal nur über die Grenzkosten erfolgen, da nur sie für kurzfristige Entscheidungen relevant sind und nur ihre Verwendung die Optimierung des Unternehmensgewinns ermöglicht.[27] Bei der Verrechnung von Grenzkosten werden nur die, direkt von der innerbetrieblichen Leistung verursachten Kosten verrechnet. Da i. d. R. lineare Kostenverläufe unterstellt sind, entsprechen die Grenzkosten den variablen Stückkosten. Als Verrechnungspreis sind dann die Grenzkosten der Lieferdivision festzusetzen:[28]

$$p_v = d^{(p)} = k_v$$

p_v Verrechnungspreis
$d^{(p)}$ Grenzkostensatz
k_v variable Stückkosten.

Das Gewinnmaximum des Unternehmens errechnet sich aus der Differenz von Gesamterlös und Gesamtkosten. Die Gesamtkosten des Unternehmens bestehen aus den Kosten der Liefer- und den Kosten der Abnehmer-Division. Innerhalb der Gesamtkosten, sind die fixen Kosten kurzfristig nicht beeinflussbar und daher für die kurzfristige Gewinnmaximierung nicht relevant. Sie führen nur zu einer Verschiebung der Kostenkurve, jedoch nicht zu einer Verlagerung des Gesamtoptimums.

Unter der Annahme einer linearen Erlösfunktion, ergibt sich das Gewinnmaximum des Unternehmens, wenn der Preis den Grenzkosten entspricht. Für alle Mengen, bei denen der Absatzpreis höher ist als die Grenzkosten, ist deren Herstellung und Verkauf vorteilhaft. Bei Annahme einer linearen Kostenfunktion entsprechen die Grenzkosten den variablen Kosten pro Stück, so dass die liefernde Division nur ihre variablen Kosten auf die innerbetriebliche Leistung zurechnen darf, um den Verrechnungspreis zu ermitteln.

Bei *dezentralen* Entscheidungen maximieren die Divisionen ihren Gewinn durch die Festlegung ihrer Liefer- bzw. Abnahmemengen in Abhängigkeit vom Verrechnungspreis. Bei einer Übereinstimmung der Abnahmemenge mit der Liefermenge, ist aus der Sicht des Unternehmens die optimale Leistungsmenge bestimmt. Der Verrechnungspreis, der zu dieser Übereinstimmung führt, entspricht den Grenzkosten der liefernden Division im Optimum. Er führt bei beiden Divisionen zur optimalen Abnahme- bzw. Liefermenge.

Die Berechnung der Grenzkosten erfordert die Festlegung der Liefer- bzw. Abnahmemenge unter Berücksichtigung des Verrechnungspreises. Der Verrechnungspreis hängt jedoch wieder von der Liefer- und Abnahmemenge ab. Der grenzkostenbasierte Verrechnungspreis muss daher durch die Unternehmensführung zentral vorgegeben werden. Allerdings bleibt offen, woher die Unternehmensführung die Informationen für die Ermittlung des grenzkostenbasierten Verrechnungspreises erhält. Liegen diese Informationen jedoch vor, ist der Verrechnungspreis nicht mehr nötig, da dann auch die optimale Liefer- bzw. Abnahmemenge vorgegeben werden kann.

[27] Würde der Verrechnungspreis höher als die Grenzkosten der Lieferdivision angesetzt, dann wären die Grenzkosten des Unternehmens höher, als die Summe der Grenzkosten ihrer Divisionen.

[28] Vgl. Ewert und Wagenhofer (2014), S. 614 f. und grundlegend Hirshleifer (1956).

Die grenzkostenbasierten Verrechnungspreise werden nach der Funktionserfüllung beurteilt:

- Die Erfolgszurechnungsfunktion ist nicht erfüllt: Die Fixkosten werden nicht verrechnet und führen bei der Lieferdivision zu einem Verlustausweis. Die ausschließliche Verrechnung variabler Kosten, erhöht den Erfolg der Abnehmerdivision, obwohl dieser nur teilweise von ihr erwirtschaftet wurde.
- Die Koordinations- und Lenkungsfunktion kann durch grenzkostenbasierte Verrechnungspreise nur erfüllt werden, wenn es keinen externen Markt für die Vorleistungen gibt, kein Kapazitätsengpass in der Lieferdivision besteht, so dass keine Forderung nach einem Marktpreis bei internen Lieferungen entsteht und eine lineare Kostenfunktion vorliegt. Diese Voraussetzungen sind in der Praxis jedoch selten gegeben.

  Dort entstehen *Koordinationsprobleme,* wenn die Zentrale der Liefer-Division nicht den grenzkostenbasierten Verrechnungspreis vorgibt, sondern nur dessen Ermittlungsmethode: Die *Abnehmer*-Division erkennt, dass der Verrechnungspreis nicht fest vorgegeben, sondern eine Funktion der Abnahmemenge ist, die sie als „Quasi"-Monopolnachfrager beeinflussen kann. Sie wird dann ihre gewinnmaximale Abnahmemenge wählen, die geringer ist, als die optimale Abnahmemenge aus Sicht des Unternehmens. In dem Fall sinkt der Gewinn des Unternehmens.

  Da die *Liefer-Division* nur variable Kosten verrechnet, entsteht bei ihr ein Verlust in Höhe der Fixkosten. Ihre Liefermenge wird durch Anweisung der Zentrale festgesetzt. Da i. d. R. nur die Liefer-Division selbst ihre „richtigen" variablen Kosten kennt, kann sie höhere variable Kosten ansetzen. Den Spielraum dazu bietet die immer willkürliche Verrechnung der Fixkosten auf die Vorleistung. Damit steigt der Verrechnungspreis und der Erfolg der Liefer-Division, die Abnahmemenge jedoch sinkt zu Lasten des Unternehmensgewinns.
- Die Verhaltenssteuerungsfunktion wird durch grenzkostenbasierte Verrechnungspreise nur sehr eingeschränkt erfüllt, da sie aus Sicht der Unternehmung zu *Fehlentscheidungen* verleitet. Die Liefer-Division wird jede Erhöhung der Fixkosten vermeiden, um den Divisionsverlust nicht weiter zu erhöhen. Sie kann z. B. bei der Wahl der Produktionstechnologie Investitionen vermeiden oder verzögern, die zu höheren Bereichsfixkosten und zu niedrigeren variablen Kosten führen (gilt analog für Personalqualifikation). Dies kann zu Unwirtschaftlichkeit und damit zu einer Gewinnminderung für das Unternehmen führen.

  Darüber hinaus entstehen durch grenzkostenbasierte Verrechnungspreise *Manipulationsmöglichkeiten* bei der Gewinnermittlung:

  (1) Zur Erhöhung des Bereichserfolgs ist die *Liefer-Division* an einer niedrigen Kapazität interessiert. Stellt die Liefer-Division mehrere Leistungen an interne Abnehmer und den externen Markt bereit, dann müssen bei Erreichen der Kapazitätsgrenze, neben den variablen Kosten auch die Opportunitätskosten des Engpasses berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass der Verrechnungspreis um den ent-

gangenen db der extern verkauften Leistungen erhöht wird, die durch interne Leistungen verdrängt wurde. Entscheidet die Liefer-Division selbst über ihre Kapazität, dann wird sie die Kapazität zu niedrig ansetzen, um einen hohen Verrechnungspreis zu erzielen, da bei Verknappung der Verrechnungspreis steigt.

(2) Demgegenüber ist die *Abnehmer-Division* an einer hohen Kapazität der Liefer-Division interessiert. Die Abnehmer-Division kann die Nachfrage und damit die Plan-Absatzmengen zu hoch einschätzen und damit die Liefer-Division zum Vorhalten einer höheren Kapazität zwingen. Dies führt dort zu einer Unterbeschäftigung. Allerdings kann dieses Fehlverhalten durch einfache Praktikerregeln reduziert werden, wie z. B. „Wer bestellt, bezahlt!".

Aufgrund der insgesamt sehr restriktiven Einsatzmöglichkeiten und der eingeschränkten Erfüllung der Verrechnungspreisfunktionen, ist die Verwendung grenzkostenbasierter Verrechnungspreise in der Praxis selten vorzufinden.

Um der Kritik wenigstens teilweise zu entgehen, werden in der Literatur zusätzliche Modelle grenzkostenbasierter Verrechnungspreise genannt:[29]

- *Grenzkosten plus Gewinnzuschlag*: die Grenzkosten der Liefer-Division werden um einen zentral festgesetzten Gewinnzuschlag erhöht. Diese Variante wird weder der Erfolgsermittlungs- noch der Koordinationsfunktion gerecht. Vielmehr wird die Verantwortung für den Divisionserfolg teilweise auf die Zentrale übertragen. Auch die Planungs- und Kontrollfunktion wird nur eingeschränkt erfüllt, da der Gewinnzuschlag für die abnehmenden Bereiche intransparent ist.
- *Two-Step-Pricing*: Im ersten Schritt erfolgt die Abrechnung der Liefermenge zu variablen Stückkosten. In einem zweiten Schritt wird die Abnehmer-Division periodisch, z. B. monatlich, mit einem Fixkostenanteil für Kapazitätsbereitstellung und dem Gewinn der Liefer-Division belastet. Die Fixkostenzurechnung sollte pauschal und nicht mengenabhängig erfolgen, damit das Risiko der Absatzentscheidung bei der Abnehmer-Division bleibt. Der Fixkostenanteil sollte der für die Abnehmer-Division aufgebauten Kapazität entsprechen. Er wird mit Plan-Fixkosten, einschließlich einer Mindestrendite für das eingesetzte Kapital berechnet. Es entsteht jedoch der Nachteil, dass die Liefer-Division auch dann den Fixkostenanteil erhält, wenn die Abnehmer-Division ihre geplanten Absatzmengen nicht erreicht.
- *Variable Kosten und Gewinnaufteilung*: Die Abrechnung der Liefermenge erfolgt zu variablen Stückkosten. Nach dem Verkauf der Produkte wird der Gewinn zwischen beiden Divisionen aufgeteilt. Probleme entstehen bei der Kalkulation und der Festlegung der Gewinnaufteilung.

[29] Coenenberg, Fischer, und Günther (2012), S. 550 ff.

21.3.3 Vollkostenbasierte Verrechnungspreise

Werden für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vollkostenbasierte Verrechnungspreise verwendet, dann sind die Liefermengen mit den „vollen" Stückkosten der Liefer-Division zu bewerten. Nach der Kalkulation mit oder ohne (Gewinn-)Zuschlag lassen sich vollkostenbasierte Verrechnungspreise mit und ohne Gewinnzuschlag unterscheiden.

21.3.3.1 Vollkostenbasierte Verrechnungspreise ohne Gewinnzuschlag

Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen sind i. d. R. langfristig, so dass die Verwendung von Grenzkosten als Grundlage für die Verrechnungspreisbildung unzweckmäßig ist. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in der Praxis die Kapazität von Engpassbereichen nicht beliebig oft angepasst werden kann. Die Kapazitätsveränderung der Potenzialgüter „Betriebsmittel" und „Personal" setzt zum einen die Verfügung über die notwendigen Zahlungsmittel voraus und zum anderen führen Entlassungen bzw. Einstellungen zu erheblichen Kosten. Deshalb haben Verrechnungspreise vor allem eine Bedeutung für mittel- und langfristige Zeiträume. Langfristig müssen die Verrechnungspreise die vollen Stückkosten, d. h. die variablen und die fixen Kosten, für ein Zwischenprodukt decken. Es gilt für vollkostenbasierte Verrechnungspreise pro Stück p_v

$$p_v = k_v + k_f$$

Der vollkostenorientierte Verrechnungspreis enthält alle Kostenarten, die im Wertschöpfungsprozess der Liefer-Division entstanden sind und entspricht den Selbstkosten für das Zwischenprodukt.[30] Die Verwendung eines Vollkostenpreises ermöglicht es der Liefer-Division ihre Selbstkosten für das Zwischenprodukt an die Abnehmer-Division zu verrechnen. Aus der innerbetrieblichen Leistung entsteht für die Liefer-Division weder Verlust, noch Gewinn da alle Kosten gedeckt werden.

Die Abnehmer-Division wird mit den vollen Stückkosten der Vorleistung belastet und weist damit die gesamten Kosten für das Produkt aus. Auf die Selbstkosten berechnet sie den Gewinnzuschlag, um den Absatzpreis zu berechnen. Für die Abnehmer-Division wirkt der vollkostenorientierte Verrechnungspreis so, als hätte sie die interne Leistung selbst hergestellt. Auch die Verwendung vollkostenbasierter Verrechnungspreise erfüllt nicht alle Funktionen der Verrechnungspreise vollständig:

- Erfolgszurechnungsfunktion: in der Liefer-Division entsteht kein Gewinn, so dass sie wie ein Cost Center geführt wird. Die gesicherte Selbstkostenverrechnung führt dazu, dass weder Effizienz- noch Effektivitätssteigerungen, aber auch keine Unwirtschaftlichkeiten zu Vor- oder Nachteilen für die Liefer-Division führen. Die Abnehmer-

[30] Vgl. zur Selbstkostenkalkulation Abschn. 6.2.4.

Division wird dagegen mit Fixkosten belastet, die sie nicht beeinflussen kann. Die Erfolgszurechnung auf die Abnehmer-Divisionen erfolgt willkürlich, da[31]

- die Zurechnung von Gemeinkosten der Liefer-Division, auf die hergestellten Zwischenprodukte willkürlich und damit auch die Höhe des Verrechnungspreises willkürlich ist.
- sie alle Kosten umfassen, es jedoch vom Entscheidungsproblem abhängt, welche Kosten tatsächlich langfristig relevant sind.

Andererseits können die von langfristigen Entscheidungen, insbesondere zu Kapazitätsveränderungen, ausgelösten über viele Perioden wirksamen Kostenveränderungen, nur durch Vollkosten erfasst werden. Ebenso kann der oft problematisierte Einfluss von Beschäftigungsschwankungen in der Lieferdivision, auf die Höhe der Vollkosten, durch die Verwendung der Plan- statt der Ist-Beschäftigung ausgeglichen werden.

- Koordinationsfunktion: in den vollkostenbasierten Verrechnungspreisen sind Fixkostenbestandteile (und ggf. Gewinnbestandteile) der Liefer-Division enthalten, die bei der Abnehmer-Division zu variablen Kosten werden. In kurzfristigen Entscheidungssituationen, in den nur variable Kosten relevant sind, kann dies zu Fehlentscheidungen führen.
- Verhaltenssteuerungsfunktion: durch die Verwendung vollkostenbasierter Verrechnungspreise erhöht sich das Kostenbewusstsein der Divisionsführungen. Die Entscheidungsrelevanz der vollen Stückkosten, schafft über den Anreiz zur Senkung variabler Kosten hinaus, eine Orientierung für den wirtschaftlicheren Einsatz der Kapazitäten.

  Die Investitionen der Liefer-Division erhöhen bei ihr die Fixkosten, führen jedoch über die erreichte Effizienzsteigerung zu einer Senkung der variablen Kosten in den Abnehmer-Divisionen. Ohne Fixkostenverrechnung haben die Abnehmer-Divisionen nur den Nutzen aus der Investition. Dies kann dazu führen, dass sie durch überhöhte Mengenangaben Investitionen durchsetzen. Eine Verrechnung der Fixkosten in Folge der Kapazitätsveränderung, z. B. der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinskosten, belastet die Abnehmer-Division und geht daher in deren Entscheidung mit ein.

  Ein Verzicht auf Investitionen führt in der Liefer-Division zu einer höheren Beschäftigung und damit zu niedrigeren Fixkosten pro Stück. Die Kapazitätsauslastung kann sie durch die Höhe der Verrechnungspreise beeinflussen: bei Unterbeschäftigung wird der Verrechnungspreis reduziert, bei Überbeschäftigung erhöht. Im letzten Fall können jedoch „Opportunitätskosten“ entstehen z. B. durch zusätzliche Wartungs- und Instandhaltungskosten, Qualitätsminderung durch Überbelastung der Maschinen oder des Personals etc., die sich negativ im Unternehmensgewinn auswirken.

[31] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 620 f.

Aus Sicht der Praxis bieten vollkostenbasierte Verrechnungspreise daher eine ausreichende Approximation der langfristig durch die Entscheidung veränderlichen Kosten. Sie werden daher trotz der Defizite überwiegend in den Unternehmen eingesetzt.[32]

Ein Beispiel zur Annahme oder Ablehnung eines Zusatzauftrags verdeutlicht die Problematik der Fixkostenverrechnung, insbesondere im Hinblick auf die Koordinationsfunktion:

In der X-GmbH bezieht die Division A von der Division L 10.000 Stück einer Vorleistung zu vollkostenbasierten Verrechnungspreisen. Die Tabelle zeigt die Kostenarten der beiden Divisionen. Der Division A wird ein Zusatzauftrag mit einem Verkaufspreis von 60 € pro Stück angeboten. Sollte die Division A den Zusatzauftrag annehmen, wenn in beiden Divisionen keine Restriktionen bestehen?

Abb. 21.9 zeigt die variablen und die fixen Kosten der Liefer und Abnehmer-Division. Der vollkostenbasierte Verrechnungspreis von L wird durch die Division der Gesamtkosten durch die Herstellungsmenge i. H. von 50 €/St. errechnet. Als Vorleistung, die in das Fertigerzeugnis eingeht, werden sie zu variablen Kosten bei A. Aus der Verwendung vollkostenorientierter Verrechnungspreise entsteht für A ein negativer db i. H. v. −2 €, der zur einer Ablehnung des Auftrags führen würde. Die Ursache für die Fehlentscheidung ist die Variabilisierung der Fixkosten von L, wie sich deutlich in der Verschiebung der Kostenstruktur zeigt: der Anteil der variablen Stückkosten an den Selbstkosten steigt von 40,0 % auf 77,5 %. Aus der Sicht des Unternehmens sind die Fixkosten von L in Höhe von 30 € zu eliminieren. Dadurch reduzieren sich die variablen Stückkosten von 62 € auf 32 €. Dies führt zu einem db von 28 € und zur Annahme des Zusatzauftrags.

21.3.3.2 Vollkostenbasierte Verrechnungspreise mit Gewinnzuschlag

Strebt die Unternehmensführung eine gewinnorientierte Führung der Divisionen an und liegen keine Marktpreise vor, dann ist ein vollkostenbasierter Verrechnungspreis mit Gewinnzuschlag die „Cost plus-Methode“ zu verwenden. Sie folgt den Regeln der Profit-Center-Organisation: Eine Abnehmer-Division als interner Kunde wird mit einem externen Kunden gleichgestellt. Dem entsprechend besteht der vollkostenbasierte Verrechnungspreis aus den variablen und den fixen Kosten pro Stück sowie einem angemessenen Gewinnzuschlag:

$$p_v = k_v + k_f + g$$

Der Gewinnzuschlag kann ermittelt werden als:

- Prozentsatz der Vollkosten;
- Kapitalrendite, d. h. eine Verzinsung auf das eingesetzte Kapital;
- Verhandlungsergebnis autonomer Bereiche.

[32] Vgl. dazu die Studien in Ewert und Wagenhofer (2014), S. 602.

Unternehmen X-GmbH		Division L	Division A	Unternehmen
Herstellungs-/Abnahmemenge	St.	10.000	10.000	
Vorleistungen (Einstandspreis)	€/St.		***50,00***	
Fertigungsmaterialkosten	€	6,00	6,00	
Fertigungslohnkosten (inkl. PNK)	€	12,00	6,00	
SEKF	€	2,00	0,00	
Gehälter	€	60.000	20.000	
kalklatorische Abschreibung	€	100.000	60.000	
kalklatorische Zinskosten	€	100.000	80.000	
übrige Gemeinkosten	€	40.000	20.000	
Kv variable Kosten (Periode)	€	200.000	620.000	
K_f fixe Kosten (Periode)	€	300.000	180.000	
k_v variable Kosten (Stück)	€/St.	20,00	62,00	32,00
k_f fixe Kosten (Stück)	€/St.	30,00	18,00	48,00
p_v Verrechnungspreis (Stück)	€/St.	***50,00***		
k (Stück)	€/St.		**80,00**	80,00
Kostenstruktur				
k_v variable Kosten (Stück)	%	40,00	77,50	40,00
k_f fixe Kosten (Stück)	%	60,00	22,50	60,00
Zusatzauftrag				
p_e Verkaufspreis (Stück)	€		60,00	60,00
k_v variable Kosten (Stück)	€		62,00	32,00
db	€		**-2,00**	**28,00**

Abb. 21.9 Beispiel zur Fixkostenverrechnung und zur Koordinationsfunktion

Die Weiterführung des o. g. Beispiels mit einem prozentualen Gewinn-Zuschlag auf die Vollkosten zeigt die Erfolgswirkung für die Divisionen und das Unternehmen. Die Liefer-Division verwendet ein Gewinnzuschlag von 20 % bei Lieferung. Die Abnehmer-Division verarbeitet das Zwischenprodukt und verkauft das Fertigerzeugnis zum Absatzpreis von 150 €/St. Die Erfolgswirkung des Gewinnzuschlags zeigt Abb. 21.10 für die Divisionen und für das Unternehmen.

Auch die Cost-plus-Methode erfüllt die Funktionen von Verrechnungspreisen nur teilweise:

- Erfolgszurechnungsfunktion: durch den Gewinn-Zuschlag erhält die Liefer-Division ein positives Betriebsergebnis und wird zu einem Profit-Center. Dies führt in der Abnehmer-Division zu höheren Kosten, da die innerbetriebliche Leistung zu marktähnlichen Bedingungen bezogen werden muss und somit zu einer Gewinnminderung. Die

Variante 1: Lieferdivision ohne Gewinnzuschlag

Erfolgsausweis Division L ohne Gewinnzuschlag			
Interne Erlöse	€	500.000	
variable Kosten	€	-200.000	
fixe Kosten	€	-300.000	
Betriebsergebnis L	€		**0**

Erfolgsausweis Division A ohne Gewinnzuschlag L		
Umsatzerlöse	€	1.500.000
variable Kosten	€	-620.000
fixe Kosten	€	-180.000
Betriebsergebnis A	€	**700.000**
Betriebsergebnis (Unternehmen)	€	***700.000***

Variante 2: Lieferdivision mit Gewinnzuschlag

Erfolgsausweis Division L mit Gewinnzuschlag			
Interne Erlöse	€	600.000	
variable Kosten	€	-200.000	
fixe Kosten	€	-300.000	
Betriebsergebnis L	€		**100.000**

Erfolgsausweis Division A mit Gewinnzuschlag L		
Umsatzerlöse	€	1.500.000
variable Kosten	€	-720.000
fixe Kosten	€	-180.000
Betriebsergebnis A	€	**600.000**
Betriebsergebnis (Unternehmen)	€	***700.000***

Abb. 21.10 Erfolgswirkung vollkostenbasierter Verrechnungspreise mit und ohne Gewinnzuschlag

Höhe des Unternehmenserfolgs bleibt von der Verwendung eines Gewinnzuschlags unberührt. Der Gewinnzuschlag selbst ist jedoch willkürlich.

- Koordinationsfunktion: die Cost-plus-Methode weist alle Vor- und Nachteile der vollkostenbasierten Verrechnungspreise auf. Die willkürliche Gewinnaufteilung zwischen den Bereichserfolgen kann zu Konflikten führen.

Zusammenfassend zeigen sich folgende Vor- und Nachteile vollkostenbasierter Verrechnungspreise:

Vollkostenbasierte Verrechnungspreise sind einfach aus der Kosten- und Leistungsrechnung zu ermitteln. Sie entsprechen der Sekundärkostenverrechnung in der Kostenstellenrechnung und sind daher üblicherweise mit dem vorhandenen Kostenrechnungssystem zu verarbeiten.

Der Nachteil besteht vor allem in der nicht-verursachungsgerechten und damit willkürlichen Gemeinkostenverrechnung. Damit wird aus theoretischer Sicht nur eine approximative Lösung der Verrechnungspreis-Bildung erreicht. Aus Sicht der Praxis stellen vollkostenbasierte Verrechnungspreise eine ausreichend genaue Lösung dar.

21.3.4 Verrechnungspreise als Verhandlungsergebnis

Eine Besonderheit stellen Verrechnungspreise als Ergebnis von Verhandlungsprozessen dar, die ohne Koordination durch die Zentrale entstehen.[33] Diese Verrechnungspreise entstehen weitgehend unabhängig von der Zentrale, durch Verhandlungen zwischen den autonomen Divisionen, in denen Verhandlungspreise abgestimmt werden. In den Verhandlungen soll durch den Ausgleich von Grenznutzen und Grenzkosten eine Näherung an den Marktpreis geschaffen werden. Die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Methode sind:

[33] Ewert und Wagenhofer (2014), S. 634 ff.

- Verzicht auf einen Kontraktionszwang zwischen den Divisionen, d. h. sowohl Liefer-, als auch Abnehmer-Division können interne und externe Geschäfte abschließen;
- Transparenz über die entscheidungsrelevanten Sachverhalte, wie Kostenstrukturen, Kapazitäten und Beschäftigung etc., die allen Verhandlungsteilnehmern möglichst vollständig vorliegen sollten;
- ein Markt, als Orientierungshilfe bei der Festlegung des Verrechnungspreises;
- eine Schiedsstelle, z. B. das Controlling, das bei Konflikten schlichtet, die Einhaltung des Verhandlungsergebnisses kontrolliert und bei fehlgeschlagener Verhandlung den Verrechnungspreis festsetzt.

In den Verhandlungen können zum einen die Regeln zur Bestimmung des Verrechnungspreises festgelegt werden. Diese beruhen auf den Ermittlungsmethoden für markt- oder kostenorientierte Verrechnungspreise. Häufig werden dabei die Plan-Werte zugrunde gelegt, wie Plan-Absatzmenge, Plan-Preis und geplante Kapazitäten. Insbesondere bei einem dauerhaften, sich kontinuierlich wiederholendem Leistungsaustausch zwischen den Divisionen ist dieses Vorgehen zweckmäßig. Zum anderen kann bei einmaligem oder seltenem Leistungsaustausch ein spezifischer Verrechnungspreis für die innerbetriebliche Leistungsbereitstellung vereinbart werden.

Die Vorteile der selbstständigen Verhandlungsführung durch die Divisionen liegen in:

- der Dokumentation der Erfolgsverantwortung der Divisionen;
- der Flexibilität entsprechend der Kapazitätsauslastung bzw. Beschäftigungslage;
- der hohen Motivation zur Abstimmung der Verrechnungspreise.

Die Nachteile bei der Abstimmung des Verrechnungspreises resultieren direkt aus der Autonomie der Divisionen:

- Der verhandelte Verrechnungspreis ist optimal für die Bereichserfolge, jedoch nur suboptimal für das Unternehmen, so dass die Koordinationsfunktion nicht erfüllt wird.
- Da bilaterale Monopole entstehen können, wird ein monopolistisches Verhalten ermöglicht. Dies kann zu Übervorteilungen führen z. B. durch künstliche Verknappung der Kapazitäten, Verzicht auf wirtschaftlich sinnvolle Investitionen etc. und die Verhaltenssteuerungsfunktion beeinträchtigen.
- Der Verrechnungspreis und damit der Divisionserfolg sind abhängig von der Verhandlungsmacht und dem Verhandlungsgeschick der Divisionsführungen. Die Erfolgszurechnung ist dann nicht mehr ausschließlich durch die wirtschaftliche Leistung bestimmt und somit nur eingeschränkt als Erfolgsmaßstab verwendbar.
- Die Verhandlungen können eine Vielzahl von Konflikten nach sich ziehen, die dann zeitintensiv gelöst werden müssen.

Diese Variante der Verrechnungspreisbildung wird zwar in den Unternehmen verwendet, ist jedoch aufgrund ihrer erheblichen Nachteile problematisch.

Instrumente zur Messung des kurz- und langfristigen Unternehmenserfolgs

22

Zusammenfassung

Der langfristige Unternehmenserfolgs wird mit dem Unternehmenswert bzw. dem Net Present Value gemessen. Die Ermittlung des Unternehmenswertes ist vor allem durch die „Theorie der funktionalen Unternehmensbewertung" geprägt und durch die zweckabhängige externe Bewertung, nach den Bewertungsregeln der Wirtschaftsprüfung gekennzeichnet. Sie ist auf die Entscheidungs-, Vermittlungs- und Argumentationsfunktion in Kauf- und Verkaufssituationen ausgerichtet. Daher ist sie grundsätzlich individualistisch, d. h. auf Ziele und mögliche Konflikte, vor allem zwischen Käufern und Verkäufern auf realen und damit unvollkommenen Märkten bezogen. Die *funktionale* Unternehmensbewertung ermittelt einen Entscheidungswert, d. h. einen zweckabhängigen, subjektiven aber intersubjektiv überprüfbaren Unternehmenswert für die Entscheidungsfindung von Käufern oder Verkäufern des Unternehmens. Die Realisierung des bewerteten Erfolgspotenzials nach Vertragsabschluss liegt außerhalb ihres Abbildungsbereichs. Davon abzugrenzen ist die *kapitalmarkttheoretische* Unternehmensbewertung als Instrument der Unternehmensführung. Sie ist auf die Bewertung des Erfolgspotenzials mit dem Unternehmenswert und die Planung und Kontrolle der Erfolgsrealisierung ausgerichtet. Der Unternehmenswert kann mit Free Cash-Flows, buchhalterischen oder kalkulatorischen Residualgewinnen berechnet werden. Nur die letzen beiden Bewertungsverfahren ermöglichen eine periodische Erfolgskontrolle.

Der langfristige Unternehmenserfolgs wird mit dem Unternehmenswert bzw. dem Net Present Value gemessen. Die Ermittlung des Unternehmenswertes ist vor allem durch die „Theorie der funktionalen Unternehmensbewertung" geprägt und durch die zweckabhängige externe Bewertung, nach den Bewertungsregeln der Wirtschaftsprüfung gekennzeichnet (Matschke und Brösel (2013), S. 22ff. und 52ff.). Sie ist auf die Entscheidungs-, Vermittlungs- und Argumentationsfunktion in Kauf- und Verkaufssituationen ausgerichtet (Diese Hauptfunktionen werden durch die Nebenfunktionen

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8_22

Informations- oder Bilanzfunktion, Steuerbemessungsfunktion und Vertragsgestaltungsfunktion ergänzt.). Daher ist sie grundsätzlich individualistisch, d. h. auf Ziele und mögliche Konflikte, vor allem zwischen Käufern und Verkäufern auf realen und damit unvollkommenen Märkten bezogen (Hering (2006), S. 5, auch S. 112f.). Die *funktionale* Unternehmensbewertung ermittelt einen Entscheidungswert, d. h. einen zweckabhängigen, subjektiven aber intersubjektiv überprüfbaren Unternehmenswert für die Entscheidungsfindung von Käufern oder Verkäufern des Unternehmens. Die Realisierung des bewerteten Erfolgspotenzials nach Vertragsabschluss liegt außerhalb ihres Abbildungsbereichs. Davon abzugrenzen ist die *kapitalmarkttheoretische* Unternehmensbewertung als Instrument der Unternehmensführung. Sie ist auf die Bewertung des Erfolgspotenzials mit dem Unternehmenswert und die Planung und Kontrolle der Erfolgsrealisierung ausgerichtet. Der Unternehmenswert kann mit Free Cash-Flows, buchhalterischen oder kalkulatorischen Residualgewinnen berechnet werden. Nur die letzen beiden Bewertungsverfahren ermöglichen eine periodische Erfolgskontrolle.

22.1 Die Ermittlung des Unternehmenswertes auf der Grundlage von FCF

Aus der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung des Unternehmens lassen sich die FCF ableiten. Ihre Ermittlung und die Berechnung des Unternehmenswerts als Totalerfolg werden im folgenden Abschnitt dargestellt und kritisch analysiert.

22.1.1 Die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung als Voraussetzung für die FCF-Berechnung

In Unternehmen mit divisionaler Organisation, ist die wechselseitige Abstimmung der Teilpläne zwischen den SGE und den Zentralbereichen die Grundlage für die integrierte Unternehmensplanung. Sie besteht aus der Erfolgs-, Bilanz-, Investitions- und Finanzplanung und wird für alle Perioden im Planungszeitraum des Unternehmens durchgeführt.

Die *Erfolgsplanung* weist die geplanten Periodenerfolge in der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung bis zum Jahresüberschuss für das Unternehmen aus. Ihre Zwecke sind

- die Vollständigkeit der Planung zu sichern, z. B. um die pauschalierte, durch eine rechtskonforme Steuer- oder eine aktuelle Zinsplanung zu ersetzen;
- die Planung der Erfolgsverwendung, d. h. insbesondere der Planung von Ausschüttungen und Zuführungen bzw. Auflösungen der Rücklagen.

In der handelsrechtlichen Systematik lässt sich der Unternehmenserfolg nach seinen Entstehungsursachen in vier Erfolgsarten planen, wie sie in Abb. 22.1 dargestellt sind.

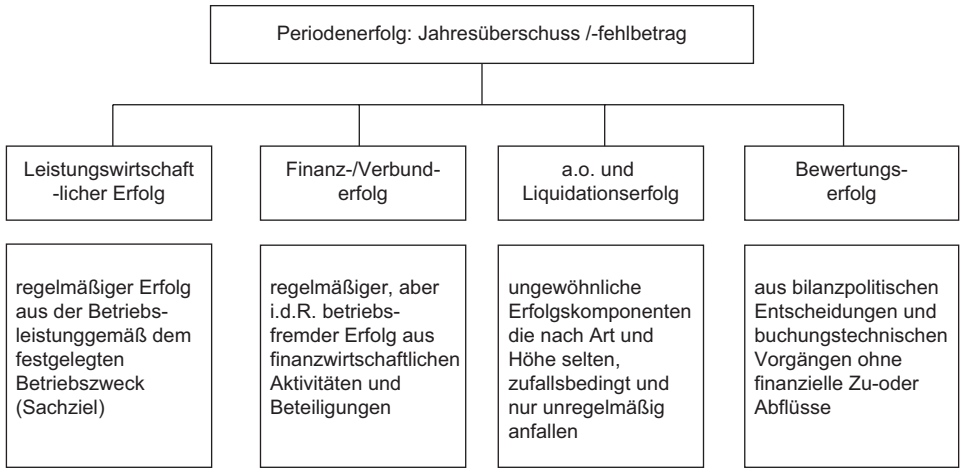


Abb. 22.1 Die Erfolgsarten im handelsrechtlichen Erfolgsausweis

Neben den *leistungswirtschaftlichen Erfolgen* aus den regelmäßig durchgeführten Wertschöpfungsprozessen des Unternehmens, können noch andere Erfolgsarten im Unternehmen entstehen und sind dann zu planen. Im *Finanz- und Verbunderfolg* sind betriebsfremde Erträge und Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu planen. Dazu gehören insbesondere die Erträge und Aufwendungen für Beteiligungen sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge, zu Wertsätzen, wie sie im Finanzergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung anzuwenden sind. Außerordentliche Erfolgskomponenten, z. B. Restrukturierungsaufwendungen oder Erträge bzw. Aufwendungen für Börsengänge, sind im a. o. Ergebnis zu planen. Bewertungsbedingte Erfolge entstehen vor allem aus den Unterschieden zwischen den kalkulatorischen Wertansätzen der Kosten- und Leistungsrechnung und den pagatorischen Wertansätzen der Gewinn- und Verlustrechnung.[1]

Zur *Sicherung der Vergleichbarkeit* von Ist- und Plan-Bilanz bzw. Ist- und Plan-GuV sich in der Planung die handelsrechtlichen Gewinnermittlungsregeln anzuwenden. Dazu gehören vor allem der *Objektivierungsgrundsatz*, der die vollständige Erfassung der zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle fordert und unsichere, auf Einschätzungen beruhende Zukunftsdaten, wie z. B. Wiederbeschaffungswerte ausschließt.[2] Das *Realisationsprinzip* das die Leistungsrealisierung auf die Periode des Gefahrenübergangs festlegt und die Bewertung noch nicht realisierter Leistungen (Vorräte) zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten regelt. Das *Imparitätsprinzip*, das die Antizipation von Verlusten aus Einzelgeschäften fordert auch dann, wenn diese erst in späteren Perioden auftreten, Vorratsbewertungen nach dem Niederstwertprinzip vorschreibt und die Rückstellungsbildung, z. B. für Drohverluste, regelt. Nicht zuletzt, das *Maßgeblichkeitsprinzip*, das den handels-

[1] Vgl. dazu ausführlich Teil II.

[2] Vgl. ähnlich Gräfer (1990), S. 103–133, hier S. 116.

rechtlichen Erfolgsausweis mit der Steuerberechnungsgrundlage verknüpft um die Steuerbelastung für das Unternehmen zu ermitteln.

Die *Bilanzplanung* zeigt die Vermögens- und Kapitalentwicklung im Planungszeitraum. Sie beruht auf den Ist-Vermögens- und -Kapitalwerten zum Zeitpunkt der Planerstellung. Sie beginnt mit der Planung der Aktiva, d. h. der absatzmarktabgeleiteten Produktionsprogramm- und Kapazitätsplanung sowie der Vorräte an RHB. Sie sind Grundlage für die Investitions- und Desinvestitionsplanung des Sach- und Finanzanlagevermögens. Daran schließt die Planung der Passiva an. Das vorhandene Eigenkapital wird durch die thesaurierten Plan-Gewinne erhöht bzw. um -Verluste vermindert. Dies setzt eine Ausschüttungsplanung des Unternehmens voraus.

Die Differenz zwischen geplanter Aktiva und dem Plan-Eigenkapital zeigt den Finanzierungsbedarf, der zu Eigenkapitalerhöhungen oder zu Fremdkapitalbeschaffung führt. Die Zwecke der Bilanzplanung sind,

- die Planung von Höhe, Zeitpunkt und Art der Kapitalbeschaffung;
- die Planung der Vermögens- und Kapitalstruktur;
- die Planung bilanzpolitischer Maßnahmen, d. h. der Nutzung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten.

Die *Finanzplanung* wird aus der Bilanz- und GuV-Planung abgeleitet. Sie prognostiziert die Ein- und Auszahlungen des Unternehmens im Planungszeitraum. Ihre Zwecke sind die Planung der Innenfinanzierungsfähigkeit, der Fremdkapitalbeschaffung und der Liquiditätsreserven. Die Finanzplanung ist die Voraussetzung für die Realisierung der Erfolgsziele: zum einen führen die inhaltlichen Planungen zu Ein- und Auszahlungen, zum anderen muss die Planung angepasst werden, wenn sie nicht finanzierbar ist. Die Liquiditätssicherung ist für jede Unternehmensführung eine „strenge Nebenbedingung“[3] im Streben nach Erfolg.

Durch die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung lässt sich die Entwicklung des gesamten Unternehmens monetär abbilden und ermöglicht so eine SGE-übergreifende Planung, Steuerung und Kontrolle zur Erreichung der Erfolgsziele. Sie wird jährlich rollierend als lang- und kurzfristige Planung durchgeführt. Aus dem Vergleich zwischen Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung mit den tatsächlich realisierten Ist-Werten des Unternehmens, entstehen Kontrollmöglichkeiten für die Unternehmensführung.[4]

[3] Reichmann (2011), S. 181.

[4] Darüber hinaus ist zu beachten, dass diese Planung auch den Aufsichts- oder Beiräten vorzulegen ist, vgl. dazu den Deutschen Corporate Governance Kodex Rz. 3.4, nach der ein Vorstand den Aufsichtsrat u. a. über Strategie, Planung, Geschäfts- und Risikoentwicklung zu informieren hat.

22.1.2 Das DCF-Verfahren zur Berechnung des Gesamtkapitalwertes auf der Grundlage des Jahresabschlusses

Für die Unternehmenserfolgsrechnung ist das DCF-Verfahren zur Ermittlung des Gesamtkapitalwertes mit dem WACC methodisch konsequent.[5] Der Unternehmenswert, wird als Gesamtkapitalwert aus der Summe der geplanten, FCF auf den Bewertungszeitpunkt diskontierten FCF errechnet. FCF zeigen den Einzahlungsüberschuss einer Periode, der sowohl den Eigen-, als auch den Fremdkapitalgebern zusteht.[6] Die Diskontierung erfolgt mit dem WACC, der für das Unternehmen als relatives Erfolgsziel festgelegt worden ist. Die Berechnung erfolgt i. d. R. mit dem Zwei-Phasen-Modell der DCF-Methode, ohne Wachstumsrate:

$$KW_{GK} = UW = \underbrace{\sum_{t=1}^{T} \frac{FCF_t}{(1+WACC)^t}}_{\text{KW im Planungszeitraum}} + \underbrace{\underbrace{\frac{FCF_{t+1}^{RW}}{WACC}}_{\text{RW Ende Planung}} \times (1+WACC)^T}_{\text{Restwert diskontieret auf Bewertungszeitpunkt}} + NBV_{MW}$$

$KW_{GK} = UW$	(fundamentaler) Wert des Gesamtkapitals = Unternehmenswert
FCF_t	Free Cash Flow der Periode t
k_{GK}	Gesamtkapitalkostensatz, z. B. WACC
T	Planungshorizont
t	(Planungs-)Periode
NBV_{MW}	nicht-betriebsnotwendiges Vermögen bewertet zu Marktwerten.

Da Unternehmen unter der „going concern"-Prämisse geführt werden, muss der Gesamtkapitalwert im Planungszeitraum um den Restwert (terminal value, residual value) erhöht werden. Der Restwert entsteht durch Maßnahmen, die im Planungszeitraum durchgeführt, aber noch in den Folgeperioden danach zahlungswirksam in den zukünftigen FCF werden. Seine Höhe wird durch die Normstrategie des Unternehmens beeinflusst. Eine Investitionsstrategie kann im Planungszeitraum durch die Investitionsauszahlungen zu negativen FCF führen, jedoch die Wettbewerbsposition verbessern und danach über positive FCF zu einem hohen Restwert führen. Umgekehrt führt eine Abschöpfungsstrategie zu höheren FCF im Planungszeitraum und zu einem niedrigen Restwert.[7] Es ist daher empfehlenswert, anstelle des Restwerts für das Unternehmen, den Restwert für jede SGE

[5] Vgl. dazu Abschn. 18.2.2, 19.2. Für eine Kritik Matschke und Brösel (2013), S. 698ff.

[6] Vgl. ähnlich Matschke und Brösel (2013), S. 708; Weber et al. (2004), S. 45 und S. 47.

[7] Kreyer (2009), S. 55ff und 65ff.

differenziert zu berechnen.[8] Alternativ können undifferenzierte Restwert-Berechnungen für das gesamte Unternehmen als Ausstiegs- oder Fortführungswerte konzipiert werden.[9]

Die o. g. Berechnung unterstellt, dass die erzielbare Rendite langfristig zum WACC tendiert. Wenn das Unternehmen daher am Ende des Planungszeitraums sein Wachstum abgeschlossen hat, kann der FCF des letzten Planungsjahres, als konstant für die Restwertberechnung festgesetzt werden. Der Unternehmenswert als Gesamtkapitalwert, errechnet sich aus der Summe der diskontierten Erfolge im Planungszeitraum, dem Restwert und dem nicht-betriebsnotwendigen Vermögen, bewertet mit Marktpreisen.

22.1.3 Charakteristik und Berechnungsschema des Free Cash Flows auf der Grundlage der handelsrechtlichen Jahresabschlussrechnung

22.1.3.1 Berechnungsmethoden und Unterscheidung des Cash Flows

Für den Cash Flow existiert weder eine einheitliche Definition, noch ein allgemein akzeptiertes Berechnungsschema.[10] Der Cash Flow lässt sich als liquiditätswirksamer Jahresüberschuss, Zahlungsüberschuss aus dem Betriebsprozess oder Kapitalrückfluss aus dem Unternehmensprozess interpretieren.[11] Es gibt zwei Methoden der Cash Flow-Berechnung, die in Abb. 22.2 aufgeführt sind.[12]

„*Cash Flows*“ sind die Veränderungen des Finanzmittelfonds durch Ein- und Auszahlungsvorgänge. Der Finanzmittelfond[13] besteht aus dem Zahlungsmittelbestand, d. h. Kassenbestand, Schecks, Guthaben auf Kontokorrentkonten, erhöht um kurzfristige liquidierbare Wertpapiere des Umlaufvermögens sowie um den Saldo aus kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten. Nach dem Umfang des Finanzmittelfonds lassen sich zwei Cash Flow-Arten unterscheiden:[14]

Der *Netto-Cash Flow*, beruht auf einer engen Abgrenzung des Finanzmittelfonds auf den Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (cash and cash equivalents).[15] Er kann als exakter Cash Flow nur mit einer Kapitalflussrechnung auf Basis ex-

[8] Vgl. zu den verschiedenen Möglichkeiten der Restwert-Berechnung Abschn. 15.1.2.2.

[9] Bausch und Pape (2005), S. 477 und S. 480.

[10] Der Begriff Cash Flow wurde ursprünglich zur Analyse von Wertpapieren in den USA verwendet und auf die Analyse von Jahresabschlüssen übertragen. Eine theoretische Konzeption für den Cash Flow liegt bisher nicht vor. Vgl. für eine Übersicht über Cash Flow-Definitionen Hachmeister (1999), S. 59; Günter (1997), S. 112ff.

[11] Küting und Weber (2012), S. 125ff.

[12] Vgl. für eine detaillierte Beschreibung Hachmeister (1999), S. 59ff.

[13] Vgl. dazu grundlegend die Stellungnahme des HFA 1/1995.

[14] Coenenberg, Haller, Schultze (2014), S. 1072ff.

[15] Zahlungsmitteläquivalente sind Finanzmittel, die als Liquiditätsreserven gehalten, jederzeit ohne wesentliche Wertveränderung in Zahlungsmittel umgewandelt werden können und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten aufweisen vgl. dazu DRS 2.6, 2.16 und 2.18.

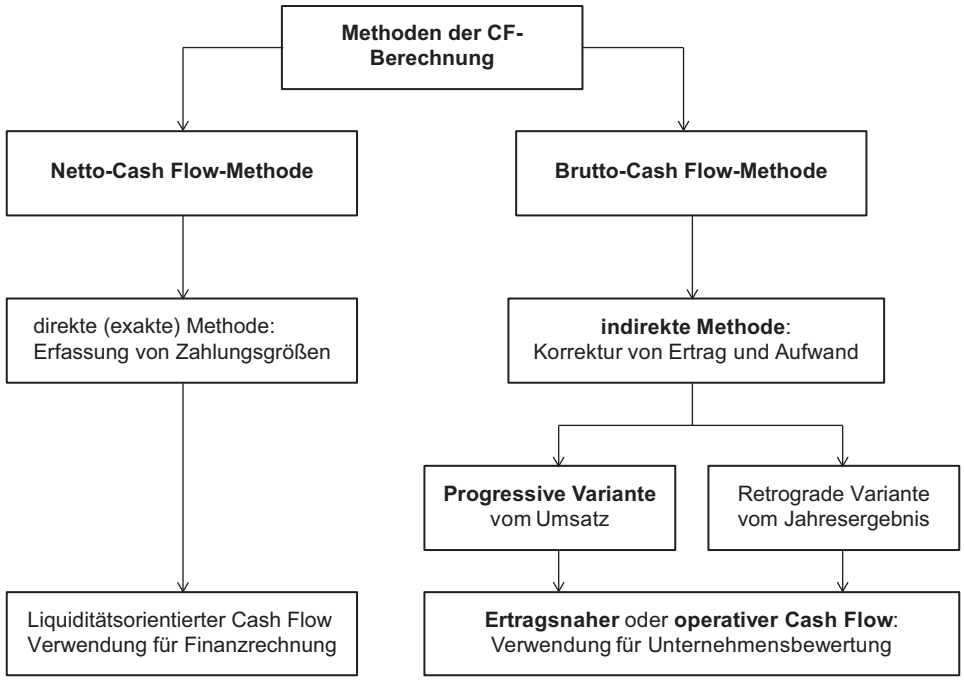


Abb. 22.2 Methoden zur Berechnung des Cash Flows

terner Rechnungslegungsstandards und ergänzender interner Daten ermittelt werden. Änderungen des Netto-Umlaufvermögens, z. B. der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten, werden bei dieser Berechnung im operativen Cash Flow erfasst. Der Netto-Cash Flow wird als Zahlungsstromgröße direkt, d. h. unabhängig von einer Gewinn- und Verlustrechnung, ermittelt. Er wird für Finanzierungsrechnungen verwendet.

Der *Brutto-Cash Flow* (Ertrags-Cash Flow, Cash Earnings), beruht auf einer weiten Abgrenzung des Finanzmittelfonds. Er wird berechnet aus der Differenz von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, die aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz abgeleitet werden. Die *Berechnungsgrundlage* sind daher keine Zahlungen, sondern Erträge und Aufwendungen, die durch Korrekturen an Zahlungen angenähert werden.[16] Bei dieser indirekten Methode entsteht ein vereinfachter, nicht rein zahlungsorientierter, sondern eng an die Gewinn- und Verlustrechnung angelehnter, ertragsnaher oder operativer Cash Flow. Die bilanziellen Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen werden in dieser Konzeption dem Investitions-Cash-Flow zugerechnet.

Der *operative Cash Flow* enthält den Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und zahlungswirksamen Aufwendungen, der auf die Erlöserzielung ausgerichteten Aktivitäten in Produktions-, Verkaufs- und Servicebereichen zurückzuführen ist und die in die

[16] Nach den Korrekturen lassen sich die Berechnungsvorschläge zur Ermittlung des Cash Flows unterscheiden, vgl. dazu Hering (2006), S. 163ff.

Ermittlung des Jahresergebnisses eingehen.[17] Er kann nach der progressiven oder retrograden Methode berechnet werden.

Die *progressive* Methode berechnet den operativen Cash Flow ausgehend von den Umsatzerlösen, und überprüft die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten auf ihre Zahlungswirksamkeit. Diese Methode behält den Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung bei und zeigt damit die Struktur der Zahlungsströme. Dagegen geht die retrograde Methode vom Jahresergebnis aus, das um nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen korrigiert wird. Beide Verfahren führen zum gleichen Ergebnis. In der Controlling-Praxis ist die progressive Methode verbreitet und wird daher im Folgenden mit der Berechnung zum Free Cash Flow dargestellt. Er ist die Grundlage für die Berechnung des Unternehmenswertes.

22.1.3.2 Die progressive Methode zur Berechnung des Free Cash Flow auf der Grundlage des Jahresabschlusses

Das Schema zur progressiven Berechnung des Free Cash Flow (FCF) zeigt die Abb. 22.3. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung, hier nach dem Gesamtkostenverfahren des HGB,[18] wird zunächst der NOPBT, d. h. das operative Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern berechnet.

Im NOPBT sind nur die Erträge und Aufwendungen enthalten, die in den betrieblichen Funktionsbereichen, wie z. B. Beschaffung, Produktion und Vertrieb zur Erlöserzielung entstanden sind. Davon werden fiktive EE-Steuern und die Kostensteuern subtrahiert, um den NOPAT zu erhalten. Er wird um die nicht-zahlungswirksamen Erfolgsbestandteile, wie z. B. Zu- und Abschreibungen oder Zuführung bzw. Auflösung von nicht zahlungswirksamen Rückstellungen in der Periode bereinigt. Damit ist der für Planungszwecke geeignete nachhaltige operative Cash Flow vor Zinsen und nach Steuern berechnet.

Analog zur Struktur der Kapitalflussrechnung, lässt sich der operative Cash Flow um die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erweitern.[19] Dieser Investitions-Cash Flow enthält alle Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen und alle Einzahlungen aus den Desinvestitionen, d. h. aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Zahlungen entstehen aus dem Erwerb oder der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, wie Maschinen, sowie langfristig dem Unternehmenszweck dienenden finanziellen Vermögenswerten, wie Beteiligungen. Investitionen in materielle und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Berücksichtigt werden sowohl Ersatz-, als auch Erweiterungsinvestitionen. Damit ist in der Cash Flow-Berechnung die gesamte zahlungswirksame Investitionstätigkeit

[17] Vgl. dazu Coenenberg, Haller, Schultze (2014), S. 824ff und DRS 2.6 und DRS 2.23.

[18] Die Berechnung lässt sich analog für das Umsatzkostenverfahren und für IFRS- oder US-GAAP durchführen, wobei für die letztgenannten Rechnungslegungssysteme zusätzliche Anpassungen notwendig sind.

[19] Zum Beispiel, IAS 7 Cash Flow Statements, FAS 95 oder DRS 2.

GuV nach dem Gesamtkostenverfahren	t-1	t0	t1	t2
Umsatzerlöse				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an UE und FE				
andere aktivierte Eigenleistungen				
sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen etc. auf Goodwill- oder Firmenwert				
sonstige betriebliche Aufwendungen				
Operatives Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern: NOPBT				
´- Pauschale EE-Steuern auf NOPBT ´- Kostensteuern				
Operatives Ergebnis vor Zinsen, nach EE-Steuern: NOPAT				
´+/-Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV und UV ´+/- Erhöhungen/Verminderung von nicht-zahlungswirksamen Rückstellungen der Periode				
Operativer Cash Flow				
´-/+Investitionen/Desinvestitionen im Anlagevermögen ´+/- Veränderungen des Working Capitals				
Investitions-Cash Flow				
FCF = operativer Cash Flow - Investitions-Cash Flow				

Abb. 22.3 Berechnungsschema der Cash Flows auf der Grundlage des handelsrechtlichen Jahresabschlusses (Progressives Schema)

einer Periode erfasst.[20] Liegt der Berechnung des operativen Cash Flows eine GuV nach Gesamtkostenverfahren zu Grunde, sind dort die Bestandsveränderungen und die anderen aktivierten Eigenleistungen enthalten. In diesem Fall dürfen diese nicht als Investitionsauszahlungen interpretiert werden, um Doppelzählungen zu vermeiden. Darüber hinaus werden die zahlungswirksamen Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (Working Capital) im Investitions-Cash Flow erfasst. Grundsätzlich ist das Working Capital das bilanzielle Umlaufvermögen, vermindert um die zinsfreien kurzfristigen Verbindlichkeiten. Eine in der Praxis übliche Variante der Working Capital-Berechnung zeigt das Schema in Abb. 22.4.

Das Umlaufvermögen enthält alle innerhalb eines Jahres liquidierbaren Vermögensgegenstände. Dazu gehören die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie die Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Die kurzfristigen Forderungen, insbesondere aus Lieferungen und Leistungen und das monetäre sowie leicht veräußerbare Umlaufvermögen, wie z. B. Wertpapiere einschließlich des Kassenbestandes. Teilweise wird empfohlen, die nicht-betriebsnotwendigen liquiden Mittel und Wertpapiere, nicht in das Working Capital einzurechnen. Eine praxisorientierte Kennzahl unterstellt, dass in Abhängigkeit von der Branche der betriebsnotwendige Kassenbestand zwischen 0,5 %

[20] Moxter (1998), S. 81–92, hier S. 86.

Berechnungsschema des WACC auf der Grundlage der Bilanz nach HGB	t-1	t0	t1	t2
Vorräte an RHB, FE und UE				
+ kurzfristige Forderungen				
+ Wertpapiere				
+ Schecks, Kassenbestand, Guthaben (liquide Mittel)				
- kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit ≤ 1Jahr)				
+ geleistete Anzahlungen				
= Netto-Umlaufvermögen (**Working Capital)**				
Δ Veränderung des Working Capital ggü. Vorjahr				

Abb. 22.4 Berechnungsschema das Netto-Umlaufvermögens (Working Capital)

und 2 % des Umsatzerlöses beträgt.[21] Übersteigende Kassenbestände gehören dann nicht zum betriebsnotwendigen Umlaufvermögen und werden nicht in das Working Capital eingerechnet. Hier sind jedoch die Besonderheiten eines Unternehmens zu berücksichtigen. Soweit vorhanden werden auch die geleisteten Anzahlungen zum Umlaufvermögen addiert.

Die Veränderung des Working Capital gegenüber der Vorperiode zeigt das zusätzliche Kapital, das für die Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen bereitgestellt und dort gebunden ist. Es wird analog zu den Investitionen des Anlagevermögens vom operativen Cash Flow abgezogen.

Durch Subtraktion des Investitions-Cash Flows vom operativen Cash Flow wird der Free Cash Flow (FCF), unter Berücksichtigung einer pauschalen Steuer vom Einkommen und Ertrag ermittelt. Ein positiver FCF stellt die frei verfügbaren Einzahlungsüberschüsse dar, die aus der betrieblichen Leistung erwirtschaftet und nach Durchführung der Investitionen, zur Bedienung der Renditeforderungen von Eigenkapital- und Fremdkapitalgebern oder zur Finanzierung weiteren Wachstums zur Verfügung steht. Ein negativer FCF muss durch Eigen- oder Fremdkapital gedeckt werden. Für die Berechnung des Unternehmenswertes als Totalerfolg, ist der FCF zu verwenden.

22.1.4 Die Berechnung des Unternehmenswertes auf der Grundlage von Free Cash Flows

Die Berechnung des Unternehmenswertes mit den Free Cash Flow wird mit folgendem Beispiel erläutert: Ein Unternehmen legt die Plan-GuV in Abb. 22.5 und die Bilanz in Abb. 22.6 und 22.7 vor. Dabei wird angenommen, dass das Unternehmen nur über betriebsnotwendiges Vermögen verfügt. Der Steuersatz vom Einkommen und Ertrag wird mit 40 % festgesetzt. Der WACC beträgt 10 %.

Das Beispiel verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen der Planung von GuV, Bilanz und dem Working Capital in Abb. 22.8. Aus dem progressiven Schema Abb. 22.9 lässt sich

[21] Copeland, Koller und Murrin (1998), S. 187.

GuV-Planung (Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB) in €	Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Umsatzerlöse	**1.485.000**	**1.550.000**	**1.650.000**	**1.725.000**	**1.800.000**	**1.830.000**
+ Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an UE und FE	5.000	-1.000	-1.000	2.000	-1.000	-2.000
+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige betriebliche Erträge	11.300	12.800	12.000	9.800	7.400	2.400
- Materialaufwand	-820.800	-869.800	-949.500	-975.600	-1.013.200	-1.010.400
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren	-759.800	-801.500	-881.800	-906.600	-940.900	-935.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-61.000	-68.300	-67.700	-69.000	-72.300	-75.200
- Personalaufwand	-365.200	-375.100	-386.900	-407.000	-423.900	-439.500
Löhne und Gehälter	-291.000	-300.000	-309.000	-318.270	-327.818	-337.853
soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	-74.200	-75.100	-77.900	-88.730	-96.082	-101.647
- Abschreibungen	-24.200	-25.100	-26.600	-27.800	-28.550	-28.850
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen etc.	-14.100	-15.000	-16.500	-17.700	-18.450	-18.750
auf Goodwill- oder Firmenwert	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
- sonstige betiebliche Aufwendungen	-165.380	-186.300	-192.000	-199.800	-210.900	-221.800
+ Erträge aus Beteiligungen	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FAV						
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.250	-16.750	-16.250	-16.000	-15.250	-14.500
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.150	91.350	92.350	113.400	117.400	118.150
+ ausserordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	-44.860	-36.540	-36.940	-45.360	-46.960	-47.260
- sonstige Steuern	-900	-1.000	-800	-900	-900	-1.000
= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**66.390**	**53.810**	**54.610**	**67.140**	**69.540**	**69.890**

Abb. 22.5 Die Plan-GuV als Grundlage der FCF-Berechnung

	Bilanz-Planung in €	Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
	Anlagevermögen	319.900	319.800	317.700	312.600	304.500	292.400
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	106.800	96.700	86.600	76.500	66.400	56.300
1.	Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Werte und Rechte	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
2.	entgeltlich erworb. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. wie Lizenzen						
3.	Geschäfts- oder Firmenwert	89.900	79.800	69.700	59.600	49.500	39.400
4.	geleistete Anzahlungen						
II.	Sachanlagen	200.000	210.000	218.000	223.000	225.000	223.000
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	technische Anlagen und Maschinen	75.000	83.000	90.000	94.000	97.000	97.000
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	27.000	28.000	29.000	28.000	26.000
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
III.	Finanzanlagen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
3.	Beteiligungen						
4.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens						
6.	sonstige Ausleihungen						
	Umlaufvermögen	260.590	269.500	291.410	313.850	341.490	348.580
I.	Vorräte	44.400	44.400	44.900	49.900	49.900	47.900
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.500	13.500	15.000	18.000	19.000	19.000
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.000	20.000	21.000	22.000	23.000	22.000
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	9.000	10.000	8.000	9.000	7.000	6.000
4.	geleistete Anzahlungen	900	900	900	900	900	900
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	196.300	203.200	214.700	225.200	235.100	240.200
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.500	155.000	165.000	172.500	180.000	183.000
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
4.	sonstige Vermögensgegenstände	43.700	44.100	45.600	48.600	51.000	53.100
III.	Wertpapiere						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.	sonstige Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	19.890	21.900	31.810	38.750	56.490	60.480
	Rechungsabgrenzungsposten						
	Aktive latente Steuern						
Summe Aktiva		580.490	589.300	609.110	626.450	645.990	640.980

Abb. 22.6 Die Plan-Bilanz: Aktiva

der FCF nachvollziehbar ableiten. Die Anwendung des retrograden Berechnungsschemas führt zu den gleichen FCF-Werten. Für die Berechnung des Restwerts wurde das letzte Plan-Jahr unverändert zu Grunde gelegt. Aus der Summe des Kapitalwerts im Planungszeitraum und dem Restwert errechnet sich der Unternehmenswert.

		Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
	Eigenkapital	**170.290**	**199.100**	**218.710**	**247.850**	**277.390**	**292.280**
I.	Gezeichnetes Kapital	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
II.	Kapitalrücklage						
III.	Gewinnrücklagen	34.400	37.900	41.900	47.500	53.400	59.200
1.	gesetzliche Rücklage	21.400	24.900	28.900	34.500	40.400	46.200
2.	Rücklage f. Anteile an e. herrschenden o. mehrheitlich beteiligten Untern.						
3.	satzungsmäßige Rücklagen						
4.	andere Gewinnrücklagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
IV.	Gewinn- oder Verlustvortrag	55.890	81.200	96.810	120.350	143.990	153.080
V.	Jahresüberschuss- oder -fehlbetrag						
	Rückstellungen	**16.000**	**19.000**	**22.000**	**25.000**	**26.000**	**27.000**
1.	Rückstellungen für Pensionen u.ähnl. Verpflichtungen	9.500	12.500	15.500	18.500	19.500	20.500
2.	Steuerrückstellungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Rückstellungen						
	Verbindlichkeiten	**392.200**	**368.200**	**367.400**	**350.600**	**338.600**	**316.700**
1.	Anleihen, davon konvertibel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	150.000	120.000	130.000	110.000	100.000	80.000
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.200	3.100	3.200	3.300	3.600	3.700
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.000	11.000	12.000	13.000	21.000	23.000
5.	Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften	0	0	0	0	0	0
6.	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	15.000	20.000	8.000	10.000	3.000	1.000
7.	Verbindlichkeiten ggü. Beteiligungen						
8.	sonstige Verbindlichkeiten	14.000	14.100	14.200	14.300	11.000	9.000
	davon aus Steuern						
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	14.000	14.100	14.200	14.300	11.000	9.000
	Rechnungsabgrenzungsposten	2.000	3.000	1.000	3.000	4.000	5.000
	Passive latente Steuern						
Summe Passiva		580.490	589.300	609.110	626.450	645.990	640.980

Abb. 22.7 Die Plan-Bilanz: Passiva

	Berechnung des Working Capitals in €	Ist	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
	Vorräte an RHB, FE und UE	44.400	44.400	44.900	49.900	49.900	47.900
+	kurzfristige Forderungen	148.500	155.000	165.000	172.500	180.000	183.000
+	Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+	sonstige Vermögensgegenstände	43.700	44.100	45.600	48.600	51.000	53.100
+	Wertpapiere						
+	Schecks, Kassenbestand, Guthaben (liquide Mittel)	19.890	21.900	31.810	38.750	56.490	60.480
-	kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit ≤ 1Jahr)	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-21.000	-23.000
-	sonstige Verbindlichkeiten	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300	-11.000	-9.000
-	erhaltene Anzahlungen	-3.200	-3.100	-3.200	-3.300	-3.600	-3.700
+	geleistete Anzahlungen	900	900	900	900	900	900
=	**Netto-Umlaufvermögen (Working Capital)**	**234.290**	**242.200**	**262.910**	**284.150**	**306.790**	**313.780**
	Veränderung Working Capital		**7.910**	**20.710**	**21.240**	**22.640**	**6.990**

Abb. 22.8 Die Berechnung des Plan-Working Capital

Die Entscheidungen des Managements wirken sich in positiven oder negativen Free Cash Flows der aktuellen und der künftigen Perioden aus. Durch Diskontierung, d. h. durch die Abzinsung der Zahlungsüberschüsse auf den Entscheidungszeitpunkt, lässt sich die Erfolgswirksamkeit dieser Entscheidungen auf den Unternehmenswert ermitteln.

22.1.5 Kritik an FCF und DCF-Verfahren für die Berechnung des Erfolgsmaßstabs

Akzeptiert man die Kapitalmarktannahmen und die Näherungslösung an eine Ziel-Kapitalstruktur, dann lässt sich mit dem DCF-Verfahren der Totalerfolg des Unternehmens

Angabe in €	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Umsatzerlöse	1.550.000	1.650.000	1.725.000	1.800.000	1.830.000
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an UE und FE	-1.000	-1.000	2.000	-1.000	-2.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	12.800	12.000	9.800	7.400	2.400
Materialaufwand	-869.800	-949.500	-975.600	-1.013.200	-1.010.400
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren	-801.500	-881.800	-906.600	-940.900	-935.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-68.300	-67.700	-69.000	-72.300	-75.200
Personalaufwand	-375.100	-386.900	-407.000	-423.900	-439.500
Löhne und Gehälter	-300.000	-309.000	-318.270	-327.818	-337.853
soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	-75.100	-77.900	-88.730	-96.082	-101.647
Abschreibungen	-25.100	-26.600	-27.800	-28.550	-28.850
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen etc.	-15.000	-16.500	-17.700	-18.450	-18.750
auf Goodwill- oder Firmenwert	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
sonstige betiebliche Aufwendungen	-186.300	-192.000	-199.800	-210.900	-221.800
Kostensteuern	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (NOPBT)	**105.500**	**106.000**	**126.600**	**129.850**	**129.850**
Pauschale EE-Steuern	-42.200	-42.400	-50.640	-51.940	-51.940
Kostensteuern	-1.000	-800	-900	-900	-1.000
Operatives Ergebnis vor Zinsen und nach EE-Steuern (NOPAT)	**62.300**	**62.800**	**75.060**	**77.010**	**76.910**
Abschreibungen	25.100	26.600	27.800	28.550	28.850
Veränderung der Rückstellungen	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
Operativer Cash Flow	**90.400**	**92.400**	**105.860**	**106.560**	**106.760**
Investitionen in das Anlagevermögen	-25.000	-24.500	-22.700	-20.450	-16.750
Veränderungen des Working Capital	-7.910	-20.710	-21.240	-22.640	-6.990
FCF nominal	**57.490**	**47.190**	**61.920**	**63.470**	**83.020**
Diskontierungsfaktor	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621
FCF real	**52.263,64**	**39.000,00**	**46.521,41**	**43.350,86**	**51.548,89**
Kapitalwert aus dem Planungszeitraum zum 01.01.Planjahr 1	232.684,80				
Restwert	515.488,88				
Unternehmenswert zum 01.01.Planjahr 1	**748.173,68**				

Abb. 22.9 Die Berechnung des Plan-FCF und des Unternehmenswertes

als Wert des Gesamtkapitals ermitteln.[22] Dieser kann als Erfolgsmaßstab für die Rentabilität des Kapitaleinsatzes bei langfristigen Entscheidungen und Strategien verwendet werden.

Eine Voraussetzung für die Realisierung der Erfolgsziele sind Plan-Ist-Abweichungsanalysen, um bei dynamischen Marktveränderungen erfolgswirksame operative Maßnahmen generieren zu können. Erfolgsmaßstäbe müssen daher geeignet sein, Erfolgswirkungen vergangener und zukünftiger Entscheidungen periodenbezogen beurteilen zu können. Zwar erfolgt die Berechnung des Free Cash Flows auf der Grundlage des operativen Ergebnisses jedoch werden die handelsrechtlichen Gewinnermittlungsregeln (z. B. die Periodenabgrenzung) aufgehoben. Durch die Aufhebung des Periodenbezugs ist das DCF-Verfahren für die Messung des Periodenerfolgs, weder konzipiert noch geeignet. Aus der Cash Flow-Rechnung können keine Periodenerfolge abgeleitet werden, da der operative Cash Flow:[23]

- Nur zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge erfasst, während der nichtzahlungswirksamer Wertverzehr, z. B. Abschreibungen unberücksichtigt bleibt. Die Erfolgsbeurteilung der Periode wird dadurch zu positiv.
- Alle buchhalterischen (soweit nicht bereinigt), und nicht nur die leistungswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Die erfolgsneutralen, zahlungswirksamen Vorgänge sind für die Erfolgsanalyse und Erfolgsplanung jedoch irrelevant. Darüber hinaus enthält die Gewinn- und Verlustrechnung Mischposten, z. B. sonstige betriebliche Erträge in denen zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Komponenten zusammen ausgewiesen werden.

[22] In Abhängigkeit vom Rechnungszweck, kann auch der Wert des Eigenkapitals ermittelt werden.

[23] Günter (1997), S. 83.

Neben der zeitlichen Erfolgsmessung ist für die Beurteilung des Unternehmenserfolgs und seiner Leistungsfähigkeit, die Erfolgszusammensetzung nach Bezugsobjekten, wie Produkten oder Erfolgsträgern, wie SGE, von Bedeutung. Durch die Ableitung des FCF aus dem operativen Ergebnis des Unternehmens ist eine CF-Zuordnung auf Bezugsobjekte nicht möglich. Die Zusammensetzung des FCF und die Beiträge z. B. der SGE oder Produkte, ist nicht zu erkennen.

Nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Definitionen und Berechnungsweisen des operativen und Free Cash Flows sowie ihrer Berechnungskomponenten können Auswertungs- und Interpretationsprobleme auftreten:

- Der FCF ist weder für die Steuerbemessung noch für die Dividendenberechnung die Berechnungsgrundlage – dies ist der Jahresüberschuss unter Berücksichtigung der Ausschüttungsrestriktionen.
- Im DCF-Verfahren wird ohne theoretische Begründung die Vollausschüttungshypothese unterstellt. Dies würde jedoch bedeuten, dass das Unternehmen keine Investitionsmöglichkeiten erschließen kann, deren Rendite über den Renditen alternativer Kapitalanlagemöglichkeiten der Eigenkapitalgeber liegen. Sind dagegen höhere Renditen möglich, ist die Vollausschüttung irrational. Der Unternehmenswert wird dann zu niedrig errechnet.
- Bei der Berechnung des FCF und der Bewertung des Erfolgspotenzials durch den Unternehmenswert ist zu berücksichtigen, dass die Grundlage der FCF-Berechnung die handelsrechtlichen Bewertungsansätze sind, die auf eine Nominalkapitalerhaltung abzielen. Bei Annahme einer langfristigen Kapitalanlage der Eigenkapitalgeber ist zu berücksichtigen, dass trotz Inflation und Preissteigerung die „Substanz", d. h. die quantitative und qualitative Kapazität des Unternehmens erhalten bleibt. Gewinne, die demnach keine Substanzmehrung sind, dürfen daher nicht ausgeschüttet werden, da sonst die zukünftige Wertschöpfungsfähigkeit eingeschränkt wird.

Für die Planung, Steuerung, Kontrolle und die Koordination ist der FCF nur eingeschränkt geeignet.

22.2 Die Ermittlung des Unternehmenswertes auf der Grundlage des EVA

Die Berechnung des Residualgewinns kann sowohl auf der Grundlage der externen als auch der internen Erfolgsrechnung durchgeführt werden. Liegt der Berechnung die externe Rechnungslegung zu Grunde, wird der buchhalterische Residualgewinn Economic Value Added (EVA) oder Economic Profit (EP) genannt.[24]

[24] Der Begriff EVA wird von dem Beratungsunternehmen Stern & Stewart, der Begriff des EP wird von McKinsey verwendet. Beide Wertgrößen werden unter Verwendung anderer Begriffe nahezu

Im folgenden Abschnitt wird die Berechnung des EVA auf der Basis des handelsrechtlichen Jahresabschlusses dargestellt und damit ein anschaffungskostenbasierter Residualgewinn ermittelt.[25] Voraussetzung für die Berechnung ist das Vorliegen von Ist- und Plan-Jahresabschlüssen, wie dies für Einzelunternehmen, Konzerne und deren Beteiligungen gegeben ist.

22.2.1 Der Market Value Added als langfristiger Erfolgsmaßstab des Unternehmens

Das EVA-Konzept geht zunächst vom Kapitalmarkt aus.[26] Der Marktwert des Unternehmens wird durch Addition der Marktwerte von Eigen- und Fremdkapital ermittelt.[27] Eigen- und Fremdkapital sind im Anlage- und Umlaufvermögen investiert, um nachhaltig Überschüsse und damit eine Wertsteigerung zu erwirtschaften. Die Wertsteigerung, die mit dem investierten Kapital erreicht wird, lässt sich direkt und indirekt ermitteln. Ein Eigenkapitalgeber kann die erwartete Wertsteigerung *direkt* (ex post) aus dem Kapitalmarkt ableiten, wenn der Marktwert des Unternehmens höher ist, als der Wert des bilanzierten betriebsnotwendigen Vermögens NOA, das mit dem Eigen- und Fremdkapital finanziert wurde:

$$MVA_{MW} = UW_{MW} - NOA$$

NOA = Net Operating Assets

Abb. 22.10 zeigt den Zusammenhang von MVA und EVA. Der Market Value Added (MVA) ist die Wertsteigerung, die das Unternehmen mit dem bereitgestellten Kapital erwirtschaftet hat. Er entspricht dem Net Present Value oder Netto-Kapitalwert und damit dem Erfolgsmaßstab der Investitionsrechnung. Aus dieser externen Perspektive zeigt der MVA das in Geld bewertete Erfolgspotenzial,[28] aus der Einschätzung des Kapitalmarktes zu Effizienz, Effektivität und Risiko des Kapitaleinsatzes im Unternehmen. Aus der Sicht der Eigenkapitalgeber und damit der wertorientierten Unternehmensführung ist der MVA das langfristig zu maximierende Erfolgsziel.

Der Vorteil der direkten MVA-Berechnung liegt in der Ableitung des langfristigen Erfolgsziels aus dem Kapitalmarkt und damit seiner (relativen) Objektivität. Ist der vom Kapitalmarkt erwartete MVA positiv, wird dem Unternehmen ein Erfolgspotenzial zu-

---

gleich berechnet und führen daher auch zum gleichen Ergebnis. Eine getrennte Darstellung erfolgt daher nicht.

[25] Hostettler (1997), S. 38ff.

[26] Vgl. zu den Kapitalmarktbedingungen und der Kritik am Marktwert Abschn. 18.2.1.

[27] Vgl. zur Berechnung der Marktwerte Abschn. 18.2.

[28] Vgl. zur Struktur von Erfolgspotenzialen Abschn. 13.1.2.

$$MVA = \sum_{t=1}^{T} \frac{EVA_t}{(1+WACC)^t} + \frac{EVA^{RW}}{(1+WACC)^T}$$

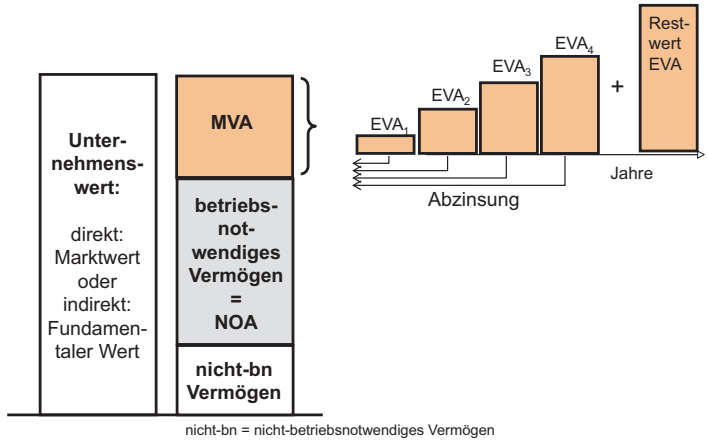


Abb. 22.10 Der Zusammenhang von MVA und EVA

gerechnet, das sich in künftigen, steigenden Gewinnen und – damit verbunden – steigenden Eigenkapitalwerten zeigen soll und umgekehrt. Der Nachteil dieser Berechnungsmethode liegt darin, dass sie auf Aktienkursen und Kapitalmarktdaten beruht, die kurzfristigen und leistungsunabhängigen Schwankungen unterliegen, keine Ermittlung des MVA für nicht-börsennotierte Unternehmen sowie SGE ermöglicht und kein Bezug zwischen MVA und den Erfolgsursachen, z. B. den Werttreibern des Unternehmens erkennbar ist. Die direkte MVA-Berechnung ist daher für die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens nicht geeignet und muss durch die indirekte (ex ante) Methode ergänzt werden.

Die *indirekte* Methode verwendet den Marktwert als Referenzgröße und berechnet den fundamentalen Unternehmenswert, als Gesamtkapitalwert aus der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplanung des Unternehmens. Davon wird das NOA subtrahiert, das aus dem betriebsnotwendigen Anlage- und Umlaufvermögen besteht, mit dem im Wertschöpfungsprozess die Gewinne des Unternehmens dauerhaft erwirtschaftet werden sollen. Es wird durch das Eigen- und Fremdkapital finanziert, für das die Kapitalgeber eine risikoadäquate Verzinsung fordern. Die Differenz zwischen dem fundamentalen Unternehmenswert und dem NOA, zeigt der MVA. Aus dieser internen Perspektive repräsentiert der MVA den Mehrwert, den das Unternehmen durch einen effektiven und effizienten Vermögenseinsatz langfristig erreichen soll. Bilanziell entspricht der MVA dem „Goodwill“, den der Käufer eines Unternehmens für das Erfolgspotenzial und die qualitativen Erfolgsfaktoren wie dem Wissen der Mitarbeiter, den Managementfähigkeiten, Standortvorteilen, Zugang zum Kapitalmarkt etc. bezahlen würde.

Der MVA lässt sich auch aus der Summe der diskontierten EVA’s, d. h. aus den buchhalterischen Residualgewinnen berechnen. Sie werden für jede Periode im Planungszeit-

raum geplant und für die Restwert-Ermittlung fortgeschrieben. Die Formel zeigt, dass der Unternehmenswert nach der Residualgewinnmethode aus dem MVA und dem NOA besteht. Die Höhe des MVA wird durch die EVA's in den Perioden bestimmt: jede Steigerung des EVA führt zu einer Steigerung des MVA. Damit ist zum einen die rechnerische Verbindung zwischen dem langfristigen Erfolgsziel des MVA und dem für die kurzfristige Planung, Steuerung und Kontrolle des Unternehmens notwendigen kurzfristigen Erfolgsziel EVA hergestellt.[29] Zum anderen verbindet der MVA die Anlageentscheidung der Eigenkapitalgeber, Erfolgspotenzial und den Periodenerfolg.

Dieser berechnete Eigenkapitalwert ist eine Approximation, d. h. eine Näherungslösung zur Nachbildung des Marktwertes, der mit dem tatsächlichen Wert auf dem realen Kapitalmarkt i. d. R. nicht übereinstimmt. In verschiedenen Studien wird jedoch auf eine hohe Korrelation zwischen dem Marktwert und dem berechnetem Wert des Eigenkapitals hingewiesen.

22.2.2 Der Economic Value Added (EVA) als kurzfristiger Erfolgsmaßstab des Unternehmens

Der EVA ist der Residualgewinn einer Periode, der sich aus der Differenz zwischen dem operativen Geschäftsergebnis und den Kapitalkosten für die NOA errechnet.

$$EVA_t = NOPAT_{An} - \left(NOA_{An} \times WACC\right)$$

Das operative Ergebnis[30] wird im EVA-Konzept als Periodenerfolg vor Fremdkapitalzinsaufwand und nach (pauschalen) Steuern vom Einkommen und Ertrag (EE-Steuern) aus der Gewinn- und Verlustrechnung und spezifischen Anpassungen als Net Operating Profit After Taxes nach Anpassungen ($NOPAT_{An}$) ermittelt. Es ist der leistungswirtschaftliche Erfolg, der aus dem Jahresüberschuss durch Eliminierung von betriebsfremden, bewertungsbedingten oder außerordentlichen Erfolgen errechnet werden muss. Der Jahresüberschuss wird nach den handelsrechtlichen Periodisierungs- und Bewertungsregeln ermittelt, einschließlich des Anschaffungs- und Herstellungskosten-Prinzips. Daher sind methodische Anpassungen an die ökonomischen Bewertungen und Bereinigungen der neutralen Erfolge zweckmäßig. Der Jahresüberschuss ist eine Nach-Steuergröße. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag der GuV müssen daher um die Steuereffekte aus den Anpassungen erhöht oder vermindet werden. Dementsprechend handelt es sich bei dem Steuerausweis im $NOPAT_{An}$ um adjustierte bzw. pauschale Steuern. Der $NOPAT_{An}$ zeigt nun das operative, leistungswirtschaftliche Ergebnis nach Abschreibungen und Steuern, aber ohne finanzwirtschaftliche Erfolgsbestandteile.

[29] Den Zusammenhang zwischen der Korrelation von Wertentwicklung und EVA gibt das Beratungsunternehmen Stern & Stewart mit ca. 90 % an, im Vergleich zu RoS 25 %, RoE 28 %, CFRoI 66 %.

[30] Vgl. Pertel, Weber und Niedernburg (2000), S. 249–264.

Die NOA_{An} enthalten das betriebsnotwendige Anlage- und Umlaufvermögen, daher sind auch hier methodische Anpassungen zweckmäßig.[31] Zum einen müssen nicht betriebsnotwendige Vermögensteile eliminiert und zum anderen ökonomische Bewertungen vorgenommen werden. Nach den Anpassungen soll NOA_{An} das betriebsnotwendige Vermögen ausweisen, das für die Durchführung des Wertschöpfungsprozesses am *Beginn der Periode* zur Verfügung stand (*Beginning Capital*).[32] Ausnahmen sind nach Stewart bei hohem Investitionswachstum oder starken Schwankungen der Investitionstätigkeit (ca. +/− 20 %) zweckmäßig und durch den Durchschnittswert aus Anfangs- und Endbestand des Anlagevermögen einer Periode zu berücksichtigen.[33] Anstelle dieses stichtagsbezogenen Durchschnittsverfahrens kann auch ein rollierendes Durchschnittsverfahren angewendet werden.

Nach diesen Anpassungen sind $NOPAT_{An}$ und NOA_{An} zwei korrespondierende Größe: $NOPAT_{An}$ ist der Erfolg aus dem Wertschöpfungsprozess in dem das betriebsnotwendige Vermögen eingesetzt und verbraucht worden ist. Für die Finanzierung dieses Vermögens erwarten die Kapitalgeber eine Rendite.

Die Kapitalkosten errechnen sich aus der Multiplikation der NOA_{An} und dem Gesamtkapitalkostensatz WACC (Weighted Average Cost of Capital). Der WACC ist das relative Erfolgsziel. Er enthält die Renditeforderungen von Eigen- und Fremdkapitalgebern. Die Kapitalkosten enthalten daher die Kosten für die Bereitstellung von Eigen- und Fremdkapital, wie in Abb. 22.11 dargestellt:

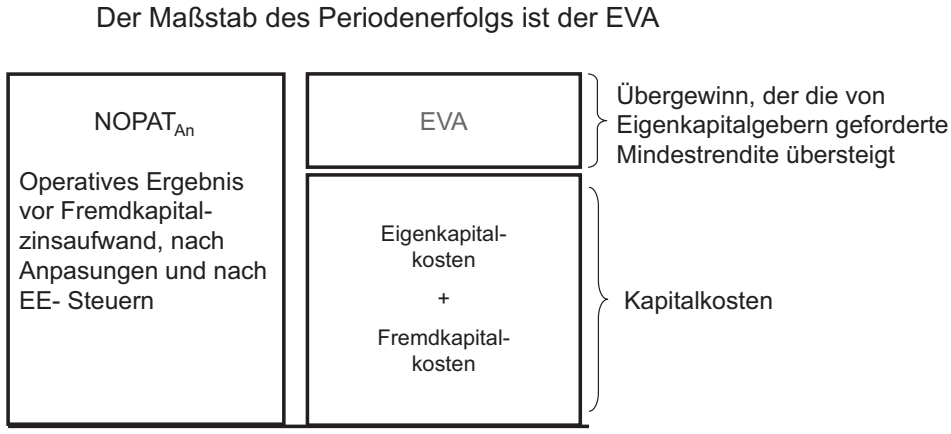


Abb. 22.11 Der Maßstab des Periodenerfolgs ist der EVA

[31] NOA_{An} entspricht in der strategischen Planungs- und Kontrollrechnung dem von der Unternehmensführung investierten Kaptial, für das die SGE mindestes den WACC erwirtschaften muss.

[32] Vgl. dazu auch Abschn. 15.3.4.2.

[33] Stewart (1991), S. 742.

Für die Berechnung des EVA werden von den leistungswirtschaftlichen Erträgen, z. B. insbesondere den Umsatzerlösen, alle Aufwendungen subtrahiert, die für Herstellung und Verkauf der Produkte entstehen, z. B. Materialaufwand, Personalaufwand, sonstige betrieblichen Aufwendungen, einschließlich der Abschreibungen. Im Gegensatz zum DCF-Verfahren werden in der EVA-Berechnung die Investitionsauszahlungen über die Abschreibung des Sachanlagevermögens periodisiert und im operativen Ergebnis berücksichtigt. Nach § 253 Abs. 3 HGB können sowohl planmäßige, als auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. In beiden Fällen sind die Abschreibungsbasis, die (fortgeführten) Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die *außerplanmäßigen* Abschreibungen dienen der Erfassung der Wertminderung einer Anlage, über den zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschreibungsplans noch keine Erkenntnisse vorlagen, z. B. bei gesetzliche Regelungen, wie dem Entzug der Betriebserlaubnis für eine Anlage. Diese Wertminderung entsteht unabhängig vom Wertschöpfungsprozess und wird daher bei der Ermittlung des operativen Ergebnisses nicht berücksichtigt. *Planmäßige* Abschreibungen vermindern dagegen das operative Ergebnis.

Der Fremdkapitalzinsaufwand geht nicht in die Berechnung des operativen Ergebnisses ein, sondern wird in den Kapitalkosten erfasst. Eigen- und Fremdkapitalkosten werden aus der Multiplikation des Gesamtkapitalkostensatzes, z. B. dem WACC und dem investierten Kapital errechnet. Die Kapitalkosten ergeben sich aus den Kosten für das gesamte investierte Eigen- und Fremdkapital bzw. entsprechen den Kosten für das betriebsnotwendige Anlage- und Umlaufvermögen mit dem das operative Ergebnis erwirtschaftet wurde. Damit zeigt der EVA den Periodenerfolg, der nach Deckung aller o. g. Aufwendungen, einschließlich der Kapitalkosten für die Bereitstellung von Eigen- und Fremdkapital, durch das Unternehmen erwirtschaftet wurde. Der EVA kann mit zwei Formeln berechnet werden:[34]

(1) Capital Charge-Formel: $EVA = NOPAT_{An} - K_{zk} = NOPAT_{An} - (NOA_{An} \times WACC)$
(2) Value Spread-Formel: $EVA = VS \times NOA_{An} = (IRR - WACC) \times NOA_{An}$

$NOPAT_{An}$	Net Operating Profit after Taxes nach Anpassungen gem. EVA-Konzept
NOA_{An}	Net Operating Assets nach Anpassungen gemäß EVA-Konzept
VS	Value Spread

In der Value Spread-Formel zeigt die IRR den erreichten Ist-Gesamtkapitalkostensatz, während der WACC den Plan-Gesamtkapitalkostensatz und damit die Erfolgszielvorgabe ausweist.

Beide Formeln zeigen – absolut und relativ – dass ein EVA nur dann entsteht, wenn der leistungswirtschaftliche Erfolg die Kapitalkosten übersteigt und damit eine Wertsteigerung

[34] Vgl. dazu Hostettler (1997), S. 53f.

aus der Sicht der Eigenkapitalgeber entsteht. Er ist der Maßstab für die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens, aus dem Produktions- und Absatzprogramm residuale Gewinne zu erzielen und damit ein Indikator für die Wertsteigerung in einer Periode.[35] Ein EVA = 0 bzw. IRR = WACC bedeutet, dass die Mindestrendite-Forderung der Eigenkapitalgeber genau erreicht wurde. Überrenditen erfordern einen EVA >0 bzw. IRR > WACC. Ein positiver Delta-EVA, als Differenz zwischen dem EVA am Ende und am Beginn der Periode zeigt, dass die Erwartungen der Investoren übererfüllt wurden. Die Berechnung des EVA ist für jede Berichtsperiode mit Plan-, Ist- und Erwartungswert möglich und damit für Planungs-, Steuerungs- und Kontrollzwecke geeignet.

22.2.3 Die Ermittlung des EVA durch Anpassungen der Jahresabschlussrechnung

Der Jahresüberschuss enthält alle handelsrechtlichen Erfolgskomponenten und ist damit umfassender, als der $NOPAT_{An}$, das nur den leistungswirtschaftlichen Erfolg ausweist. Er wird in der Jahresabschlussrechnung, als einer statischen Erfolgsrechnung mit dem Zweck ermittelt wird, die Erhaltung des Nominalkapitals bzw. des Haftungskapitals für Fremdkapitalgeber zu sichern. Dagegen ist das Konzept des EVA an den kurz- und langfristigen Renditezielen und Risikopräferenzen der Eigenkapitalgeber ausgerichtet. Es sind daher Anpassungen der handelsrechtlichen Erfolgs- und Vermögensausweise an die ökonomische Perspektive der Eigenkapitalgeber notwendig.

22.2.3.1 Anpassungen und ihr Wirkungsprinzip bei der Berechnung des EVA

Soll aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss der EVA berechnet werden, dann ist der Jahresüberschuss der Gewinn- und Verlustrechnung und die Summe der Aktiva aus der Bilanz, die Berechnungsbasis. Periodenerfolg sowie Vermögens- und Kapitaleinsatz müssen an die ökonomische Erfolgsmessung angepasst werden. Dabei lassen sich zwei Anpassungsarten unterscheiden:[36]

(1) *obligatorische* Anpassungen, sind methodisch zwingend vorzunehmende Eliminierungen aller finanzwirtschaftlichen Erfolgskomponenten und Finanzierungsformen aus der Jahresabschlussrechnung.
(2) *unternehmensspezifische* Anpassungen, sind Korrekturen zur Angleichung des handelsrechtlichen Erfolgs an den ökonomischen Erfolgsmaßstab der Eigenkapitalgeber.

[35] Weber et al. (2004), S. 116.

[36] Hostettler (1997), S. 99ff, schlägt eine Unterscheidung in Operating, Funding, Tax und Shareholder Conversions vor.

Der Zweck der obligatorischen Anpassungen ist die Ermittlung des leistungswirtschaftlichen Erfolgs aus dem Jahresüberschuss und des korrespondierenden betriebsnotwendigen Vermögens aus der Bilanz, das zur Gewinnerwirtschaftung eingesetzt wird. Die Finanzierung des Betriebsvermögens wird vollständig in den Kapitalkosten, d. h. den Eigen- und Fremdkapitalkosten, des Unternehmens ausgewiesen. Erfolg, Kapitaleinsatz und daraus folgende Kapitalkosten sollen auf der gleichen Ursache beruhen: dem Wertschöpfungsprozess zur Herstellung und dem Verkauf des Produktprogramms.

In den unternehmensspezifischen Anpassungen werden die handelsrechtlichen Bewertungs- und Periodisierungsregeln, an die Sicht der Eigenkapitalgeber angepasst. Darüber hinaus enthalten sie dynamisierende Anpassungen, zur Überwindung des einperiodigstatischen Rechenkalküls der GuV. Die unternehmensspezifischen Anpassungen haben daher folgende Zwecke:

- die Korrektur des Jahresüberschusses um betriebsfremde, bewertungsbedingte und außerordentliche Erfolgseinflüsse und der Periodisierung des Erfolgs sowie der Ansatz- und Bewertungswahlrechte im korrespondierenden betriebsnotwendigen Vermögen;
- die Ausrichtung des Entscheidungsverhaltens auf langfristige wertsteigernde Entscheidungen, unter Übernahme der Verantwortung für das gebundene Kapital;
- die Erfassung steuerlicher Erfolgswirkungen aus den Anpassungen.

Obligatorische und unternehmensspezifische Anpassungen werden im Jahresüberschuss *und* in der Bilanz wirksam. Abb. 22.12 verdeutlicht das Wirkungsprinzip der Anpassungen.

Durch die Anpassungen wird der Jahresüberschuss zum operativen Ergebnis nach Steuern NOPAT $_{An}$. Im nächsten Berechnungsschritt werden die gleichen Anpassungen im Vermögen bzw. im Kapital durchgeführt wird. Es errechnet sich, so das betriebsnotwendige Vermögen nach Anpassungen. Es ist die Berechnungsgrundlage für die Kapitalkosten. Mit jeder Veränderung des NOA_{An} verändern sich korrespondierend die Kapitalkosten und der EVA. Die Anpassungen verändern nur die *zeitliche Erfolgswirkung* einer Entscheidung, lassen den Barwert der Anpassung jedoch unverändert.

22.2.3.2 Obligatorische Anpassungen der Jahresabschlussrechnung

Stern & Stewart nennt eine Vielzahl von Anpassungen in Abhängigkeit von den Rechnungslegungsvorschriften. Sie empfehlen eine Auswahl von Anpassungen nach den Kriterien der Wesentlichkeit, Verständlichkeit, Praktikabilität: Stetigkeit: laufende Berücksichtigung, kein Einmaleffekt:[37]

In den nächsten Abschnitten werden ausgewählte Anpassungen auf Unternehmensebene dargestellt.

[37] Pertl, Weber und Niedernberg (2000), S. 249–263, hier S. 254.

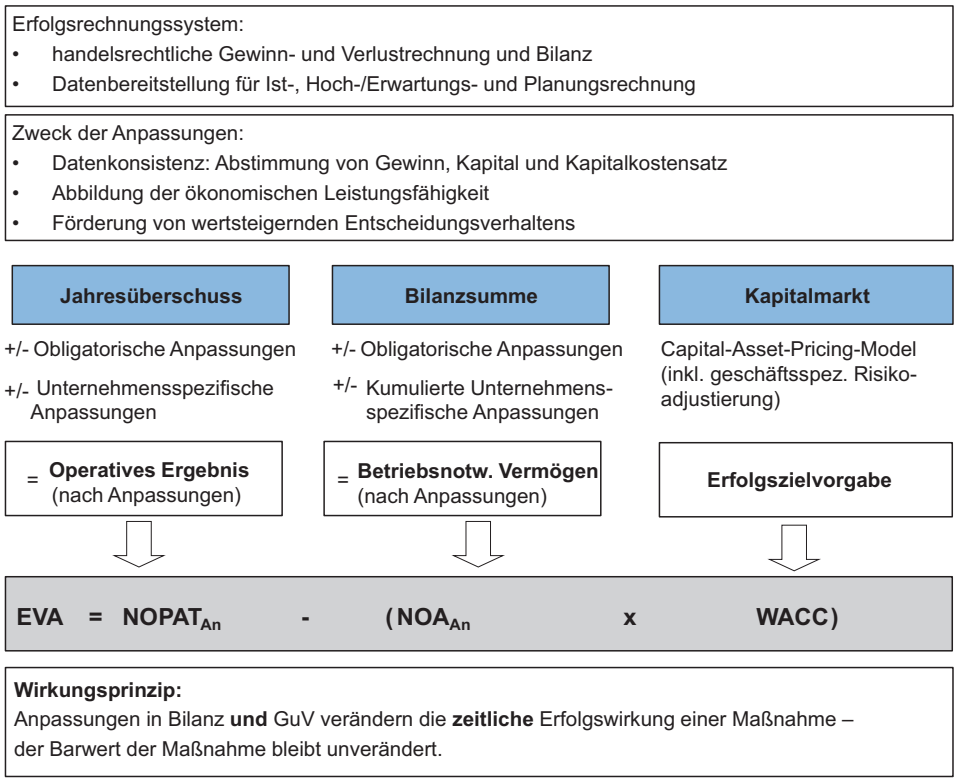


Abb. 22.12 Die Berechnung des EVA und das Wirkungsprinzip der Anpassungen

22.2.3.2.1 Übersicht über die obligatorischen Anpassungen der Jahresabschlussrechnung

Die Eliminierung finanzwirtschaftlicher Erfolgseinflüsse, vgl. dazu Abb. 22.13, erfolgt sowohl im Jahresüberschuss als auch im Bilanzvermögen. Im Folgenden werden die einzelnen Positionen erläutert.

22.2.3.2.2 Eliminierung des Fremdkapitalzinsaufwands

Im Fremdkapitalzinsaufwand sind die Entgelte für die Bereitstellung von Fremdkapital in einer Periode enthalten. Er wird in der GuV-Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" ausgewiesen und enthält folgende Positionen

- Zinsen für alle Arten von geschuldeten Krediten, wie Bankkredite, Hypotheken, Schuldverschreibungen, Darlehen, Warenkredit- und Steuerstundung sowie Verzugszinsen bei verspäteten Zahlungen;
- Zinsaufwendungen, die sich aus der Aufzinsung bei in Vorjahren abgezinsten Rückstellungen ergeben (§ 277 Abs. 5 HGB), z. B. bei Personalrückstellungen;
- Abschreibungen auf ein aktiviertes Agio, Disagio oder Damnum;
- Diskontbeträge für Wechsel und Schecks, Kredit-, Überziehungs- und Bürgschaftsprovisionen, Kreditbereitstellungsgebühren und Verwaltungskostenbeiträge.

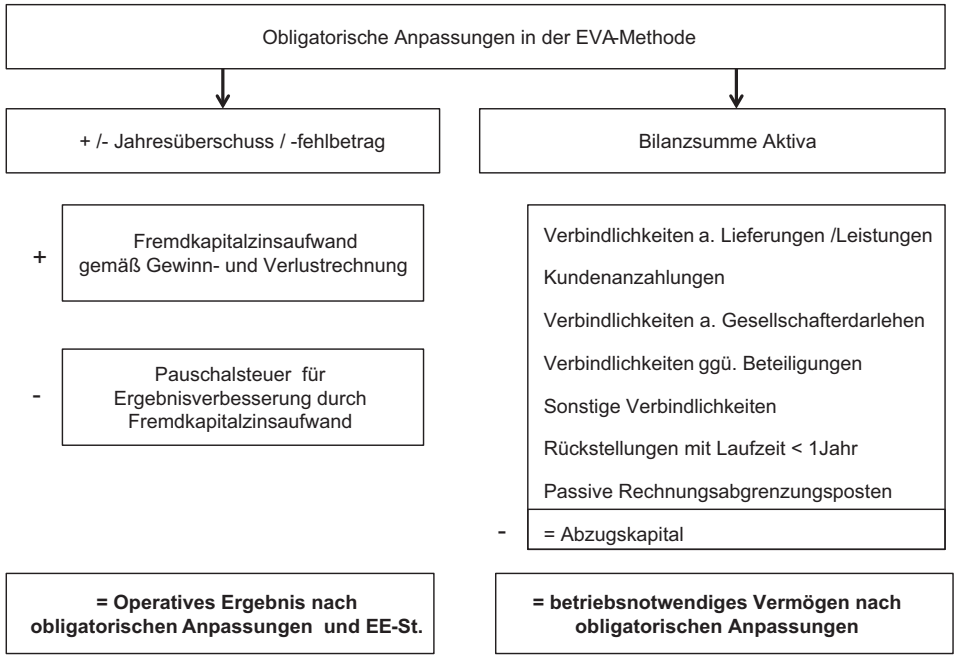


Abb. 22.13 Obligatorische Anpassungen

Um den leistungswirtschaftlichen Periodenerfolg ermitteln zu können, ist der Jahresüberschuss um den Fremdkapitalzinsaufwand zu erhöhen. Der Zweck dieser Anpassung ist

- die Isolierung des leistungswirtschaftlichen Periodenerfolgs durch die Eliminierung finanzwirtschaftlicher Erfolgseinflüsse im Jahresüberschuss;
- die Vermeidung der Doppelerfassung des Fremdkapitalzinsaufwands, da dieser im Gesamtkapitalkostensatz erfasst wird.

Der Periodenerfolg wird so unbeeinflusst von Finanzierungsentscheidungen und der Kapitalstruktur des Unternehmens dargestellt. Zudem enthält die Gewinn- und Verlustrechnung nur den vertraglich vereinbarten Fremdkapitalzinsaufwand. Der Renditeanspruch der Eigenkapitalgeber wird dagegen nicht erfasst. Um die gesamten Kapitalkosten, d. h. Eigen- und Fremdkapitalkosten im Residualgewinn „EVA" zu berücksichtigen, werden diese im Gesamtkapitalkostensatz berechnet.

22.2.3.2.3 Verwendung eines Pauschal-Steuersatzes: Anpassung des Steueraufwandes

Der EVA ist ein residualer Periodenerfolg und daher nach EE-Steuern zu berechnen. Aus Sicht der Eigenkapitalgeber sind Steuern wie alle übrigen Aufwendungen für die Ermittlung des ihnen zustehenden Residualgewinns zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind

zahlungswirksame Steuern in der DCF-Methode enthalten, so dass sie für die Einhaltung des Kongruenzprinzips, auch im Residualgewinn zu erfassen sind.

Im Jahresüberschuss sind sowohl die Kosten-, als auch die ertragsabhängigen Steuern enthalten. Letztere werden für die gesamten, und nicht nur für die leistungswirtschaftlichen Erfolge und unter Berücksichtigung des Zinsaufwands für das Fremdkapital berechnet. Dieser Zinsaufwand geht erfolgsmindernd in die Bemessungsgrundlage der Steuerberechnung mit ein und wirkt daher ertragssteuermindernd. Der Steuervorteil des Zinsaufwands wird in der EVA-Methode erst in der Kapitalkostenberechnung durch eine Steueranpassung im WACC („tax shield“) berücksichtigt. Anstelle des tatsächlichen Steueraufwands wird in der EVA-Methode ein Pauschal-Ertragssteuersatz verwendet:

$$\text{Pauschal-Ertragssteuersatz} = \frac{\text{Steuern vom Einkommen und Ertrag}}{\text{Ergebnis vor Steuern}}$$

Mit dem BilRuG wurde das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aus der GuV nach § 275 HGB gestrichen. Das Ergebnis vor Steuern muss daher aus der Subtraktion aller Aufwendungen (ohne Steuern) von den Erträgen ermittelt werden.

Diese pauschalierte Vorgehensweise ist zweckmäßig, da in der EVA-Berechnung auch die Erfolgswirkung der Anpassungen auf die Ertragssteuern zu berücksichtigen ist. Der Pauschalsteuersatz wird auf alle steuerpflichtigen Anpassungen angewendet.

Diese Anpassung hat folgende Zwecke:

- die Verwendung eines Erfolgsmaßstab nach Steuern für alle Entscheidungen auf operativer, strategischer und unternehmenspolitischer Ebene;
- die Zuordnung der Steuererfolge in das Finanzpotenzial auf Unternehmensebene;
- einfache Anwendung für Planungs-, Kontroll- und Koordinationszwecke.

22.2.3.2.4 Abzugskapital: die Eliminierung zinsfreier Verbindlichkeiten zur Ermittlung des verzinslichen Kapitals

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzmittel, die dem Unternehmen von Eigen- und Fremdkapitalgebern zur Finanzierung des Vermögens bereitgestellt wurden. Ein Teil des Kapitals, das „Abzugskapital“, steht dem Unternehmen zinsfrei zur Verfügung,[38] d. h. es ist Teil der Innenfinanzierung. Für die Zuordnung von Verbindlichkeiten zum Abzugskapital, sind drei Kriterien relevant:

- die Zahlungsrelevanz, d. h. die Verbindlichkeit muss zu einer Auszahlung führen;
- die Kurzfristigkeit, d. h. die Auszahlung erfolgt innerhalb eines Jahres;
- es entstehen keine Zinszahlungen, da die Zinskosten bereits in den betrieblichen Aufwendungen enthalten sind.

[38] Die Zinsfreiheit ist häufig nur scheinbar, da z. B. die Zinsen des Lieferantenkredits bereits im Materialpreis enthalten sind. Auch in diesem Fall sind die Anpassungen vorzunehmen, um eine Doppelerfassung zu vermeiden, vgl. u. a. Freidank (2012), S. 127.

In der Regel erfüllen die folgenden Verbindlichkeiten die o. g. Kriterien und werden daher dem Abzugskapital des Unternehmens zugeordnet:

- Das Abzugskapital der SGE,[39] insbesondere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Kundenanzahlungen, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, kurzfristige, zahlungsrelevante Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten.
- Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen von verbundenen Unternehmen.
- Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen soweit diese zinsfrei gewährt werden.
- Sonstige Verbindlichkeiten, davon im Rahmen sozialer Sicherheit, d. h. gegenüber den Sozialversicherungsträgern oder aus Steuern gegenüber dem Finanzamt.
- Rückstellungen, sind nach § 249 HGB am Bilanzstichtag für bestimmte Verpflichtungen eines Unternehmens zu erwartende Auszahlungen, deren Eintreten und/oder Höhe noch ungewiss sind. Sie müssen für die am Bilanzstichtag erkennbaren, aber noch nicht eingetretenen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten gebildet werden. Soweit die Rückstellungen die o. g. Kriterien erfüllen, wie z. B. Steuerrückstellungen, u. a. verursachen sie keine Kapitalkosten.

  Langfristige Rückstellungen, wie z. B. Pensionsrückstellungen, verursachen Kapitalkosten und werden daher in die Kapitalkostenberechnung mit einbezogen. Sind die steuerlichen Fremdkapitalkosten im Personalaufwand gebucht, müssen sie dort eliminiert werden. Teilweise wird der Zinsanteil in den Pensionsrückstellungen im Zinsaufwand gebucht, der – wie oben dargestellt – aus dem Periodenerfolg eliminiert wird, so dass keine Anpassung erforderlich ist. Im Hinblick auf den zu verwendenden Zinssatz besteht keine Einigkeit in der Literatur: die Empfehlungen reichen von steuerlichen Kapitalkosten i. H. v. 6 % bis zum Gesamtkapitalkostensatz.[40] Der erste Vorschlag wird im Vergleich zu den effektiven Kapitalkosten zu niedrig sein, so dass die Praxis zumindest teilweise dem zweiten Vorschlag folgt.
- passive Rechnungsabgrenzungsposten, enthalten transitorische Abgrenzungen, d. h. bereits erhaltende Ergebnisbeiträge, die sachlich in die Folgeperiode gehören;

Das Abzugskapital wird vom betriebsnotwendigen Vermögen subtrahiert, so dass es aus der Kapitalkosten-Berechnung eliminiert ist. Ihr Zweck ist

- die Eliminierung zinsfreier Vermögenspositionen, um die Gesamtkapitalkosten richtig zu berechnen;
- der Vereinfachung der Zinsaufwandseliminierung, wie bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beschrieben.[41]

[39] Vgl. Abschn. 15.3.4.1.

[40] Günther (1997), S. 190.

[41] Vgl. dazu Abschn. 15.3.4.1.

22.2.3.3 Dynamisierende Anpassungen für Aufwendungen mit Investitionscharakter auf Unternehmensebene

Mit dem BilRUG werden die ausserordentlichen Effekte im Jahresüberschuss nicht mehr getrennt im „außerordentlichen Ergebnis“ ausgewiesen. Ihm waren alle Erfolgskomponenten zugeordnet, die ungewöhnlich und unregelmäßig auftreten sowie auf wesentliche Sachverhalte zurückzuführen sind, z. B. Katastrophenschäden. Diese ausserordentlichen Effekte müssen nun ermittelt werden und sind als neutrale Erträge oder Aufwendungen gemäß der EVA-Methode im Erfolgsausweis zu eliminieren. Das hat den Zweck, den leistungswirtschaftlichen Erfolg ohne (leistungsunabhängige) Einmaleffekte zu ermitteln. Damit werden die Periodenerfolge vergleichbarer und leichter zu planen. Darüber hinaus sind zwei außerordentlichen Sondereffekte von besonderer Bedeutung, da sie in der EVA-Methode als Aufwendungen mit Investitionscharakter interpretiert werden: der Restrukturierungs- und der Emissionsaufwand.

22.2.3.3.1 Restrukturierungsaufwand

Bei Stilllegung bzw. Aufgabe eines Geschäftsbereichs oder wesentlichen Kapazitäts- oder Betriebseinschränkungen, entstehen Auszahlungen bzw. Auszahlungsverpflichtungen, vor allem aus dem Sozialplan, aber auch aus Aufwendungen, für die Neuausrichtung des Unternehmens. In diesem Fall ist die Buchung einer Restrukturierungsrückstellung in dem Jahr geboten, in dem die Entscheidung zur Restrukturierung getroffen wurde.

Nach der EVA-Methode führt dies zu einer Verzerrung des Periodenerfolgs, da die Ursachen des Restrukturierungsaufwands in der Vergangenheit liegen, während der Nutzen erst in den zukünftigen Folgeperioden entsteht. Der Restrukturierungsaufwand wird als „Investition“ in die zukünftige Effektivitäts- und Effizienzsteigerung interpretiert. Dem entsprechend sind Restrukturierungsaufwendungen zu „aktivieren“ und über die Folgeperioden zweckmäßig abzuschreiben. Dazu wählt die EVA-Methode folgende Anpassungen:

- Erhöhung des Jahresüberschusses durch den Restrukturierungsaufwand unter Berücksichtigung der Steuerwirkung;
- Addition der kumulierten Restrukturierungsaufwendungen nach Steuern auf die Bilanzsumme und damit Erfassung in den Kapitalkosten.

Der Zweck dieser Anpassung liegt in

- der langfristig wertorientierten Steuerung des Entscheidungsverhaltens, so dass Restrukturierungen unabhängig von den kurzfristigen Erfolgswirkungen, immer dann durchgeführt werden, wenn die zukünftig Periodenerfolge die Kosten des zusätzlich eingesetzten Kapitals übersteigen;
- der Synchronisation von Aufwendungen und Erträgen und damit der Dynamisierung des einperiodisch-statischen Kalküls;
- der Aufrechterhaltung der langfristigen Verantwortung für die Aufwendungen, die durch die Restrukturierung entstanden sind;

22.2.3.3.2 Emissionsaufwand

Für die Beschaffung von Eigenkapital entsteht bei der Ausgabe neuer Aktien ein Emissionsaufwand, der alle Aufwendungen enthält, die den Zugang zur Börse ermöglichen.[42] Dazu gehören vor allem Emissionsgebühren, Beurkundungskosten, Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatung etc., die erfolgswirksam als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen sind.

Nach der EVA-Methode kann Emissionsaufwand als eine „Investition" in die zukünftige Liquidität des Unternehmens interpretiert werden. Es sind dann wieder Anpassung mit folgenden Zwecken vorzunehmen

- die Eliminierung kurzfristiger Sondereinflüsse im Jahresüberschusses, die aus der Eigenkapitalbeschaffung resultieren;
- die Förderung langfristig optimaler Kapitalstrukturen unter Beibehaltung der langfristigen Verantwortung;

Dazu wählt die EVA-Methode folgende Anpassungen:

- Erhöhung des Jahresüberschusses durch den Emissionsaufwand unter Berücksichtigung der Steuerwirkung
- Addition der kumulierten Emissionsaufwendungen nach Steuern auf die Bilanzsumme und damit Erfassung in den Kapitalkosten.

22.2.3.4 Bewertungsanpassungen

22.2.3.4.1 Geschäfts- oder Firmenwert (Good- bzw. Badwill)

Die Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert sind dem Finanzbereich zuzuordnen und werden getrennt von den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen in der Position „Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens" ausgewiesen. Ein derivativer,[43] d. h. aus dem Kaufpreis des erworbenen Unternehmens abgeleiteter Geschäfts- oder Firmenwert, entsteht, wenn der Kaufpreis das anteilige Eigenkapital des erworbenen Unternehmens übersteigt:

Anschaffungspreis inkl. Anschaffungsnebenkosten (Beteiligungsbuchwert)
– anteiliges Eigenkapital
= Unterschiedsbetrag
–/+ Stille Reserven und Stille Lasten
= derivativer Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill oder Badwill)

[42] Beck'scher Bilanzkommentar (2014), § 272, Tz. 172.

[43] Abzugrenzen ist der selbstgeschaffene originäre Firmenwert, der einem Bilanzierungsverbot unterliegt.

Vom Anschaffungs- oder Kaufpreis, einschließlich der Anschaffungsnebenkosten, z. B. Notargebühren, wird das anteilig erworbene Eigenkapital des Akquisitionsobjekts abgezogen und der Unterschiedsbetrag ermittelt. Die stillen Reserven und stillen Lasten werden häufig nach der Substanzwertmethode ermittelt. Sie werden durch Zurechnung auf die entsprechenden Bilanzpositionen des Käufers aufgelöst.[44] Demnach enthält der Geschäfts- oder Firmenwert alle Erfolgskomponenten, die in der Bilanz nicht erfasst werden dürfen, wie z. B. Managementfähigkeiten, Synergien, Markennamen, Konzessionen, hoher Stammkundenanteil, Standortvorteile etc.

Mit Einführung des BilMoG ist ein derivativer Firmenwert qua Fiktion ein Vermögensgegenstand[45] und daher bilanzierungspflichtig sowie planmäßig nach § 253 Abs. 3 HGB abzuschreiben. Danach beginnt die Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts (GoF) im Jahr des Kaufs bzw. der erstmaligen Konsolidierung. Die Abschreibungsdauer ist nicht eindeutig geregelt. Es gibt jedoch Konkretisierungen:

- § 253 Abs. 3 HGB regelt, dass bei fehlender Verläßlichkeit in der Schätzung der Nutzungsdauer eines GoF grundsätzlich über 10 Jahre abzuschreiben ist, vgl. dazu auch DRS 23 Tz. 122;
- § 285 Nr. 13 HGB fordert eine Erläuterung des Zeitraums in dem der GoF abgeschrieben wird;
- § 253 Abs. 3 HGB ggf. sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen;
- § 7 Abs. 1 EStG gibt eine lineare Abschreibung über 15 Jahre vor.

Die Festlegung der handelsrechtlichen Abschreibungsdauer im Rahmen der planmäßigen Abschreibung bleibt demnach im Ermessen der Unternehmensführung. Ein betriebswirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Wertentwicklung des Geschäfts- oder Firmenwerts und der Abschreibungsdauer besteht demnach nicht.

Im Jahresüberschuss wirken sich die Goodwill-Abschreibungen während des Abschreibungszeitraums erfolgsmindernd aus. Am Ende der Abschreibungsdauer zeigt sich dann durch den Wegfall der Goodwill-Abschreibung eine sprunghafte Erfolgssteigerung, wie Abb. 22.14 zeigt.

Aus einer wertorientierten Perspektive ist die Anpassung der Goodwill-Abschreibung mit drei Zwecken verbunden:

- der Vermeidung von Erfolgsverzerrungen durch buchhalterische Einflüsse, unabhängig von der Leistung des Unternehmens;
- der wertorientierten Steuerung des Entscheidungsverhaltens, d. h. eine Akquisition ist nur dann durchzuführen, wenn ihre Rendite (IRR) über den Kapitalkosten des zusätzlich investierten Kapitals liegt;

[44] Gräfer und Scheld (2012), S. 153ff.

[45] Vgl. zum Ausweis des Geschäfts- oder Firmenwertes unter den immateriellen Vermögensgegenständen § 266 Abs. 2 A.I.3 HGB und zur Charakterisierung als Vermögensgegenstand § 246 Abs. 1 HGB.

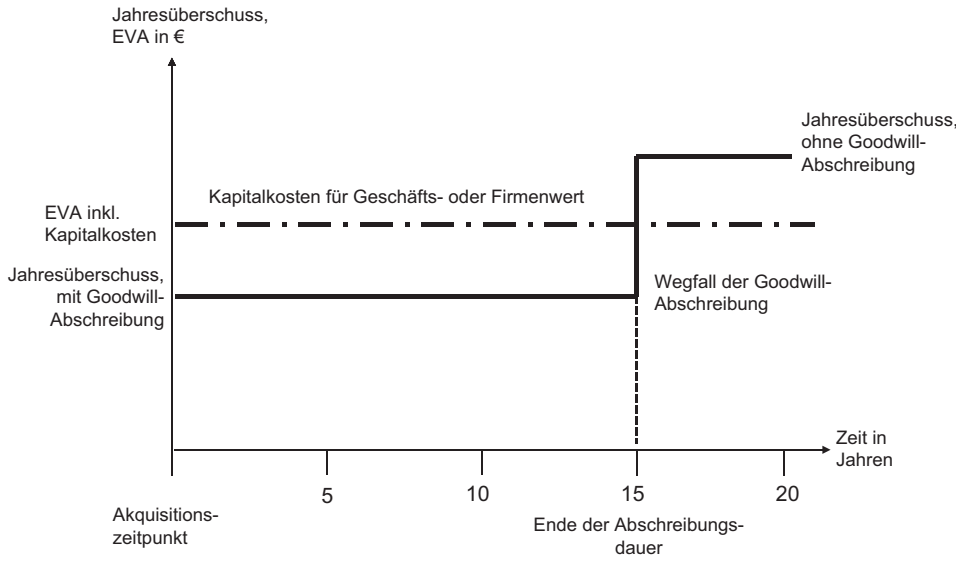


Abb. 22.14 Erfolgswirkung der Goodwill-Abschreibung

- der dauerhaften Verantwortung für das, durch den Unternehmenskauf gebundene, Kapital während der gesamten Nutzungsdauer des Akquisitionsobjekts im Unternehmensportfolio.

Nach der EVA-Methode sind folgende Anpassungen notwendig:

- Erhöhung des Jahresergebnisses um die Goodwill-Abschreibung. Dabei ist zwischen Einzel- und Konzernabschluss zu unterscheiden:
  Im Einzelabschluss wirken sich die Goodwill-Abschreibungen steuermindernd aus. Dagegen werden im Konzernabschluss die Goodwill-Abschreibung steuerlich nicht wirksam, da der Konzern keine juristische Person und damit nicht steuerpflichtig ist.
- Addition der kumulierten Goodwill-Abschreibungen auf die Bilanzsumme

Der Goodwill wird nicht abgeschrieben. Er verweist so auf das gesamte, beim Unternehmenserwerb investierte und von den Eigentümern bereitgestellte, Kapital. Der Goodwill wird nur über die Kapitalkosten und damit durch die Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber in der EVA-Berechnung berücksichtigt. Das führt zu einer gleichmäßigen Erfolgsbelastung über die gesamte Nutzungsdauer.

22.2.3.4.2 Beteiligungen

In der GuV-Position „Beteiligungserträge“ werden die laufenden Dividenden, Gewinnanteile etc. ausgewiesen, jedoch keine Veräußerungsgewinne oder Abschreibungen. Sie korrespondieren mit den Eigenkapitalanteilen oder sind vertraglich, z. B. über Gewinn-

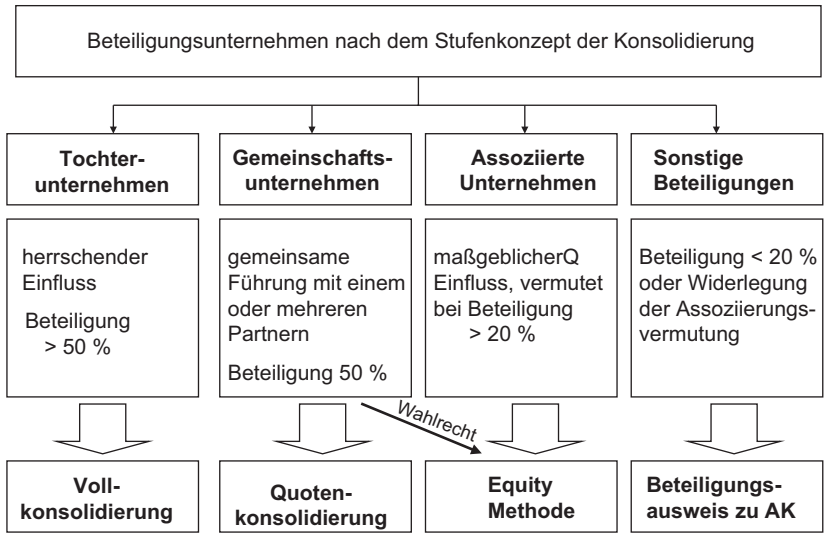


Abb. 22.15 Arten von Beteiligungsunternehmen

abführungsverträge, vereinbart. Die Höhe des Anteilsbesitzes oder (Beherrschungs-) Verträge regeln den Einfluss auf die Beteiligung. Abb. 22.15 zeigt die Beteiligungsarten und ihre Einbeziehung in die Konsolidierung.

Sind die Eigenkapitalanteile dem betriebsnotwendigen Vermögen zuzurechnen, ist keine Korrektur im Ergebnis oder Vermögen notwendig. Dies ist z. B. der Fall, wenn das Mutterunternehmen eine Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft oder regionale Vertriebsgesellschaften ausgliedert. Häufig gilt dies für Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen, die mit ihren Jahresabschlüssen in die Konzernkonsolidierung einbezogen werden. Dies gilt jedoch nicht für assoziierte Unternehmen. Sie werden nach der Equity-Methode, d. h. nur mit ihrem anteiligen Beteiligungsbuchwert und den fortgeschriebenen Eigenkapitalveränderungen in den Konzernabschluss aufgenommen. Vermögen und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge werden dagegen nicht konsolidiert.[46]

Die fehlende Übereinstimmung von ausgewiesenen Beteiligungserträgen und nicht erfassten Schulden und Vermögen der assoziierten Beteiligung würden in der EVA-Methode grundsätzlich zu einer Eliminierung aus dem Geschäftsergebnis und Geschäftsvermögen führen. Dagegen lässt sich einwenden, dass damit ein Vermögensbestandteil der Eigenkapitalgeber aus der Wertanalyse ausgeklammert wird, so dass i. d. R. keine Korrektur erfolgt.[47] Diese Vorgehensweise gilt analog für die nach IFRS ausgewiesenen „sonstigen Beteiligungen".

[46] Küting und Weber (2012), S. 577ff.

[47] Hostettler (1997), S. 116.

22.2.3.4.3 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen

Forderungen entstehen aus Zielverkäufen, die Ansprüche auf gegenseitige Vertragserfüllung begründen, jedoch zunächst nur vom Lieferanten durch Lieferung der vertraglich vereinbarten Leistung erfüllt wurde.[48] Die Zahlung des Abnehmers steht daher noch aus.[49] Grundsätzlich sind Forderungen zum Nennwert zu bewerten. Bestehen jedoch Zweifel über die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, sind die Forderungen gemäß dem Niederstwertprinzip mit ihrem niedrigeren Teilwert anzusetzen. Zum Bilanzstichtag sind Forderungen daher auf ihre Bonität (Einbringlichkeit) zu prüfen und in drei Bonitätskategorien einzuteilen: vollwertige, zweifelhafte (Dubiose) und uneinbringliche Forderungen. Mit Wertberichtigungen auf Forderungen werden die, sich aus den Zielumsätzen ergebenden, jedoch nicht mehr realisierbaren Zahlungsansprüche zu Lasten des Periodenerfolgs korrigiert. Man unterscheidet

- Einzelwertberichtigungen auf Forderungen, mit denen die speziellen Kreditrisiken der einzelnen Forderungen berücksichtigt werden.
- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen, zur Erfassung der *allgemeinen* Kreditrisiken, wie sie mit Zielverkäufen grundsätzlich verbunden sind. Sie dienen dazu einen wahrscheinlichen Forderungsausfall zu erfassen. Zu diesen Kreditrisiken gehören insbesondere: Ausfallrisiken bei Konjunkturrückgang, höhere Risiken bei Auslandsforderungen, Bonitätsrisiken bei überproportionalen Umsatzanstieg.

Der Wertansatz für Pauschalwertberichtigungen wird wie folgt ermittelt: Die Berechnungsbasis ist der Netto-Forderungsbestand (Forderungen ohne Umsatzsteuer), vermindert um einzelwertberichtigte Forderungen. Davon wird der aus den vergangenen Perioden ermittelte durchschnittliche Prozentsatz für Forderungsausfälle berechnet und als Pauschalwertberichtigung gebucht. Steuerlich werden Prozentsätze zwischen 3 % und 7 % akzeptiert. Erhöhungen sind nur bei Nachweis geänderter Bedingungen möglich (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).

Aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive haben Wertberichtigungen auf Forderungen den Charakter einer Rückstellung, da sie in der Abrechnungsperiode Mindereinnahmen vorwegnehmen, die jedoch hinsichtlich Eintrittsfälligkeit und Ausfallhöhe am Bilanzstichtag noch ungewiss sind. In diesem Sinn ist die Pauschalwertberichtigung eine nicht-zinstragende Verbindlichkeit und vom Geschäftsvermögen abzuziehen. Stewart spricht sich jedoch dafür aus, diese Position – soweit sie Teil des betriebsgewöhnlichen Geschäfts ist und analog zur Geschäftsaktivität wächst – im betriebsnotwendigen Vermögen zu belassen.[50]

[48] Vgl. zur bilanziellen Gliederung von Forderungen § 266 Abs. 2 HGB.

[49] Vgl. dazu ADS (2001), § 266 Tz. 120.

[50] Stewart (1991), S. 117.

22.2.3.4.4 Lifo-Bewertung der Vorräte

Für die Bewertung von gleichartigen Gegenständen des Vorratsvermögens, sind nach § 256 HGB das Fifo- (First in-First out) und das Lifo- (Last in-First out) Verfahren anwendbar. Mit diesen Verfahren der Sammelbewertung ist eine vereinfachte Ermittlung des Materialaufwands und des Materialbestands möglich.

Das Lifo-Verfahren beruht auf einer fiktiven Verbrauchsfolge, nach der das zuletzt beschaffte Material, als erstes aus dem Lager entnommen und verbraucht wird.[51] Der Materialverbrauch wird so mit dem Einstandspreis der letzten Lieferung bewertet.[52] Der Materialbestand am Periodenende wird dagegen mit dem Einstandspreis der ersten Lieferung bewertet. Den Vergleichsmaßstab stellt das FiFo-Verfahren bereit, bei dem die Bestandsbewertung mit dem Einstandspreis des zuletzt beschafften Materials erfolgt. Die LiFo-Reserve entsteht aus der Differenz zwischen der Bestandsbewertung mit dem FiFo-Verfahren und der Bestandsbewertung nach dem LiFo-Verfahren:

bei Inflation:	LiFo - Reserve = FiFo - Bestandswert − LiFo - Bestandswert
bei Deflation:	LiFo - Reserve = LiFo - Bestandswert − FiFo - Bestandswert

Bei steigenden Einstandspreisen, z. B. aufgrund von Inflation, ist die Bewertung der Lagervorräte mit dem Lifo-Verfahren aus steuerlichen Gründen interessant. Sie führt zu einer stillen Reserve, da der Buchwert des Materialbestands niedriger als der Zeitwert ausgewiesen wird. Damit entstehen zwei Effekte:

- Das Vorratsvermögen wird mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, in die ältere und damit zu niedrige Materialeinstandspreise eingegangen sind. Dies führt zu einer Unterbewertung des Vorratsvermögens.
- Der Verbrauch des unterbewerteten Materials führt zu einem zu niedrigen Ausweis der Herstellungskosten und damit zu einem bewertungsbedingt überhöhten Erfolgsausweis der Periode.

Die Berechnungsbeispiele zum LiFo- und FiFo-Verfahren im 4. Kapitel ermöglichen die Berechnung der LiFo-Reserve bei Inflation:

$$\text{LiFo} - \text{Reserve} = \text{FiFo} - \text{Bestandswert}\ \ 3950\ € - \text{LiFo} - \text{Bestandswert}\ \ 3100\ €$$

$$\text{LiFo} - \text{Reserve} = 850\ €$$

Liegt eine Lifo-Reserve vor, dann ist sie nach der EVA-Methode auf die Bilanzsumme zu addieren.[53] Zur Korrektur des Periodenerfolgs wird die jährliche Erhöhung der Lifo-Reserve auf den Periodenerfolg addiert. Eine Verringerung der jährlichen Lifo-Reserve führt zur Subtraktion im Periodenerfolg.

[51] Vgl. zur Erläuterung und für ein Berechnungsbeispiel Abschn. 4.3.2.1.3.

[52] Das Verfahren ist nach § 6 Abs. 1 EStG steuerrechtlich anerkannt.

[53] Vgl. Hostettler (1997), S. 130ff.

Der Zweck dieser Anpassung liegt in der Eliminierung von Bewertungserfolgen und damit im korrekten Erfolgs- und Vermögensausweis.

22.2.3.5 Zusammenfassung der Anpassungen für das Unternehmen

Abb. 22.16 zeigt die Anpassungen für das Unternehmen. Dabei wird von einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren ausgegangen. Die Berechnungsbasis ist das operative Ergebnis nach den bereits vorher eliminierten obligatorischen Anpassungen. Die Anpassungen werden nach der Organisationseinheit ausgewiesen, für die sie vorgenommen werden: der SGE- und Unternehmensebene.

Das ausgewiesene betriebsnotwendige Vermögen wird im Wertschöpfungsprozess zur Herstellung und Vermarktung des Produktions- und Absatzprogramms eingesetzt. Seine Bereitstellung durch die Eigen- und Fremdkapitalgeber verursacht die Kapitalkosten und ist die Voraussetzung für die Erzielung des Geschäftsergebnisses. Mit dem operative Ergebnis ist nun der Erfolg aus der (geplanten oder realisierten) Durchführung des Wertschöpfungsprozesses in einer Periode definiert. Die Kapitalkosten werden dagegen erst in der EVA-Berechnung erfasst.

Unternehmensspezifische Anpassungen in der EVA-Methode			
= operatives Ergebnis nach obligatorischen Anpassungen		**= betriebsnotwendiges Vermögen nach obligatorischen Anpassungen**	
	SGE		**SGE**
-/+	Erträge/Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen nach EE-Steuern	-/+	Kumulierte Erträge/Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen nach EE-Steuern
+	Zinsanteil aus nicht aktiviertem Miet- und Leasingaufwand nach EE-Steuern	+	Barwert des zukünftigen Miet- und Leasingaufwands nach EE-Steuern
+	Aufwendungen mit Investitionscharakter: F&E, Marketing, Mitarbeiterschulung nach EE-Steuern	+	Kumulierte Aufwendungen mit Investitionscharakter: F&E, Marketing, Mitarbeiterschlung nach EE-Steuern
	Unternehmen		**Unternehmen**
+	Aufwendungen mit Investitionscharakter: Restrukturierungs- und Emissionsaufwand nach EE-Steuern	+	Kumulierte Aufwendungen mit Investitionscharakter: Restrukturierungs- und Emissionsaufwand nach EE-Steuern
+	Pauschal-Wertberichtigungen auf Forderungen nach EE-Steuern	+	Kumulierte Pauschal-Wertberichtigungen auf Forderungen nach EE-Steuern
+/-	jährliche Erhöhung/Verringerung der Lifo-Reserve	+	Bestand der Lifo-Reserve
+	Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert nach EE-Steuern	+	Kumulierte Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert nach EE-Steuern
-	Erträge aus nicht-betriebsnotwendigem Vermögen nach EE-Steuern	-	Nicht-betriebsnotwendiges, aber bilanziertes Vermögen
+	Erträge aus nicht-bilanziertem, aber betrieblich genutztem Vermögen	+	Nicht-bilanziertes, aber betrieblich genutztes Vermögen
= operatives Ergebnis nach Anpassungen $NOPAT_{An}$ (handelsrechtliche GuV)		**= betriebsnotwendiges Vermögen nach Anpassungen NOA_{An}** (handelsrechtliche Bilanz)	

Abb. 22.16 Unternehmensspezifische Anpassungen

22.2.4 Die Berechnung der Kapitalkosten für das Unternehmen

Die Voraussetzung für die Berechnung der Kapitalkosten ist die Ermittlung des investierten Kapitals. Dies zeigt der folgende Abschnitt.

22.2.4.1 Die Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals aus der Bilanz des Unternehmens

Die Grundlage für die Berechnung des betrieblich eingesetzten Kapitals ist die handelsrechtliche Bilanz (§ 266 HGB). Auf der Aktivseite der Bilanz ist gemäß dem Vollständigkeitsgebot das gesamte Vermögen des Unternehmens auszuweisen.[54] Darunter sind alle Vermögensgegenstände zu erfassen, die mit Finanzmitteln des Unternehmens beschafft wurden. Eine Trennung in das betriebsnotwendige Vermögen, das im Wertschöpfungsprozess zur Herstellung und zum Verkauf des Produktprogramms eingesetzt wird, ist aus der Bilanz nicht ersichtlich. Die Anpassungen auf der Aktivseite haben den Zweck, das betriebsnotwendige Anlage- und Umlaufvermögen zu ermitteln und daraus das betriebsnotwendige Kapital zu berechnen. Abb. 22.17 zeigt die dafür notwendigen Transformationsschritte einer aktivischen Ermittlung der Net Operating Assets NOA_{An}.[55]

(1) Ermittlung des betriebsnotwendigen bilanzierten Vermögens

Das betriebsnotwendige Vermögen des Unternehmens enthält nur die Teile des bilanzierten Anlage- und Umlaufvermögens, die für die Herstellung und Verwertung der betrieblichen Leistungserstellung und für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft notwendig sind. Nicht-betriebsnotwendige, aber bilanzierte Vermögenswerte müssen mit ihren Buchwerten von der Summe der Aktiva subtrahiert werden. Dazu gehören

- Im Anlagevermögen: vermietete, verpachtete, nicht-genutzte oder stillgelegte Immobilien, Reservegrundstücke, nicht mehr eingesetzte Technische Anlagen und Maschinen etc. Soweit zu diesen Positionen korrespondierende Erträge bzw. Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sind, z. B. Mieterträge, müssen diese ebenfalls korrigiert werden.
- Die Bilanzpositionen „Anlagen im Bau“ und „geleistete Anzahlungen“ enthalten die Auszahlungen für die Investitionen in das Anlagevermögen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Es handelt sich dabei zwar um betriebsnotwendiges Anlagevermögen, das jedoch für die Erwirtschaftung des operative Ergebnisses noch nicht zur Verfügung stand und daher von der Bilanzsumme abgezogen werden muss. Nach Fertigstellung und Aktivierung dieser Vermögensgegenstände, wenn die Umbuchung dieser Vermögenswerte in das Sachanlagevermögen vorgenommen worden ist, werden diese fertig gestellten Anlagen in der EVA-Berechnung berücksichtigt.

[54] § 246 Abs. 1 HGB.

[55] Vgl. für eine passivische Ermittlung Heidorn, Klein und Siebrecht (2000), S. 9.

	Ermittlung der NOA_{An} im EVA-Konzept
	Gesamtvermögen lt. Bilanz zu Buchwerten
-	nicht-betriebsnotwendiges Anlagevermögen
-	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
-	nicht-betriebsnotwendiges Umlaufvermögen
-	nicht-betriebsnotwendige Liquidität (Überliquidität)
-	sonstige Vermögensgegenstände
-	aktive latente Steuern
=	**betriebsnotwendiges bilanziertes Vermögen zu Buchwerten**
+	nicht aktivierte, selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände
+	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
=	**betriebsnotwendiges Vermögen zu Buchwerten**
+	Barwert zukünftiger Miet- und Leasingverpflichtungen
+	kumulierte Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte (nach EE-Steuern)
+	Aktivierung von Restrukturierungsaufwand (kumuliert, nach EE-Steuern)
+	Aktivierung von Emmissionsaufwand (kumuliert, nach EE-Steuern)
+	Aktivierung der Lifo-Reserve
=	**betriebsnotwendiges Vermögen zu Buchwerten gemäß EVA-Konzept**
-	**Abzugskapital**
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
	Kundenanzahlungen
	zinslose Verbindlichkeiten Beteiligungsunternehmen
	sontige Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit
	Steuer-Verbindlichkeiten
	kurzfristige Rückstellungen (≤ 1 Jahr)
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
=	**NOA_{An} im EVA-Konzept**

Abb. 22.17 Die Ermittlung der NOA_{An} im EVA-Konzept

- Im Umlaufvermögen: gelagerte, jedoch nicht mehr verwendete Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, z. B. für nicht mehr gefertigte Produkte, unverkäufliche Bestände an Halbfertig- und Fertigerzeugnissen.
- Überliquidität, d. h. Finanzmittel, die zur Durchführung des Wertschöpfungsprozesses nicht erforderlich und damit nicht-betriebsnotwendige Liquidität sind. Davon abzugrenzen ist die betriebsnotwendige Liquidität zur Finanzierung des Wertschöpfungsprozesses, d. h. zweckgebundene Finanzmittel z. B. für Lohn- und Gehaltszahlungen, dem Rechnungsausgleich bei Material- und Anlagebeschaffungen, die in der Position Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen sind. Überliquidität wird vor allem in den Wertpapieren des Umlaufvermögens zu Finanzierungszwecken (z. B. der späteren Rückzahlung von Krediten, Anleihen) oder zur Geldanlage ausgewiesen. Diese Position gliedert sich in Anteile an verbunden Unternehmen, die nicht dauerhafter Bestandteil des Vermögens bleiben und in die sonstigen Wertpapiere, wie z. B. Anleihen der öffentlichen Hand, Industrieunternehmen oder Aktien. Überliquidität

wird von der Bilanzsumme subtrahiert und darüber hinaus sind die Zinserträge aus diesen Geldanlagen aus dem Jahresüberschuss zu eliminieren.[56]

- Die Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände" im Umlaufvermögen ist ein Sammelposten für alle Vermögensgegenstände, die keiner anderen Position im Umlaufvermögen zugewiesen werden können. Sie enthält z. B. Forderungen, die nicht aus der Haupttätigkeit des Unternehmens entstehen, insbesondere Forderungen aus Vermietung und Verpachtung, aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Gehaltsvorschüsse, Darlehen an Arbeitgeber, Kautionen, Ansprüche auf Investitionszulagen und Subventionen. In der Regel sind diese Positionen unabhängig vom Wertschöpfungsprozess und daher analog zur Überliquidität von der Bilanzsumme abzuziehen. Soweit daraus Erfolgswirkungen entstehen, z. B. bei verzinsten Arbeitnehmer-Darlehen, ist eine entsprechende Korrektur im Erfolgsausweis notwendig.
- Latente Steuern sind die Folge unterschiedlicher Wertansätze zwischen Handels- und Steuerbilanz, die der Periodenabgrenzung des Steueraufwands dienen und daher nicht zahlungswirksam sind. Aktive latente Steuern (§ 266 Abs. 2 HGB)[57] begründen eine temporäre „Steuerforderung" gegenüber dem Finanzamt, die z. B. bei der Nichtaktivierung des Disagios in der HB und der Aktivierungspflicht in der StB entstehen kann. Sie wird zu einem unbestimmten Zeitpunkt beglichen und hat damit keinen Forderungscharakter. Aktive latente Steuern sind kein betrieblich gebundenes Vermögen und daher bei der Berechnung des Geschäftsvermögens von der Bilanzsumme abzuziehen.[58] Passive latente Steuern (§ 266 Abs. 3 HGB), zeigen eine temporäre Steuerverbindlichkeit. Sie entspricht nach Stewart[59] einer Zahlungsverpflichtung, mit einem unbestimmt in der Zukunft liegenden Erfüllungszeitpunkt und hat daher keinen Schuldcharakter.

  Latente Steuern bleiben daher aufgrund ihrer fehlenden Zahlungswirksamkeit unberücksichtigt.[60]

  Dies gilt analog auch für Erträge und Aufwendungen aus der Aktivierung bzw. Passivierung latenter Steuern, die in der GuV-Position „Steuern vom Einkommen und Ertrag" gesondert ausgewiesen werden (§ 274 Abs. 2 HGB).

(2) Ermittlung nicht bilanzierter, aber betrieblich genutzter Vermögensgegenstände:

- nicht aktivierte, selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände nach § 248 Abs. 2, für die das Aktivierungswahlrecht nicht genutzt wird, um das damit verbundene Ausschüttungsverbot zu umgehen. Insoweit es sich um identifizierbare, in der Verfügungsgewalt des Unternehmens stehende, nicht-monetäre Vermögensgegenstände ohne physische Substanz handelt, die durch Verwertung, Veräußerung, Verarbeitung, Verbrauch oder Nutzenüberlassung einen Wert für das

[56] Vgl. zur Ermittlung der Überliquidität Abschn. 20.1.3.2 in diesem Teil.

[57] Coenenberg, Haller und Schulte (2014), S. 478ff.

[58] Hostettler (1997), S. 224.

[59] Stewart (1991), S. 33.

[60] Hostettler (1997), S. 49.

Unternehmen darstellen, sind sie auf die Summe der Aktiva mit den Herstellungskosten zu addieren. Insbesondere gehören dazu selbsterstellte Software, geschützte oder ungeschützte Erfindungen, Schutzrechte, wie Patente, Vertriebsrechte, Eigenentwicklungen etc.

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die aus steuerrechtlichen Gründen[61] als Betriebsausgaben erfasst und in ihrer Anschaffungsperiode abgeschrieben werden und somit den Jahresüberschuss reduzieren. Die GWG können jedoch mehr als eine Periode genutzt werden und sind daher auf die Bilanzsumme zu addieren.
- Eigene Anteile, sind vom Unternehmen selbst erworbene Anteile am eigenen Grund- oder Stammkapital. Kapitalgesellschaften ist der Erwerb eigener Anteile nur in Ausnahmefällen möglich, da eine Rückgewähr der Einlage und eine Ausschüttung des Gesellschaftsvermögens, die den Bilanzgewinn übersteigt, aus Gründen der Kapitalerhaltung und damit des Gläubigerschutzes grundsätzlich verboten ist. Ausnahmen sind geregelt z. B. in § 71 AktG zur Abwendung eines schweren Schadens von der Gesellschaft, Ausgabe von Belegschaftsaktien etc.[62] Seit Einführung des BilMoG ist der Bestand eigener Anteile offen als Korrekturposition vom Eigenkapital abzuziehen. Dabei ist der Nennbetrag vom „gezeichneten Kapital“ und die Differenz zwischen Nennbetrag und Anschaffungskosten von den frei verfügbaren, d. h. weder gesetzlich noch satzungsmäßig gebunden Rücklagen abzuziehen. Dazu gehören die „anderen Gewinnrücklagen und die Kapitalrücklage“ nach § 272 Abs. 3 HGB.[63] Bei dieser Vorgehensweise, ist die Aktivseite der Bilanz unberührt, so dass keine Korrektur notwendig ist.

(3) Methodenbedingte Korrekturen des EVA-Konzepts
Im nächsten Schritt erfolgen die Korrekturen der Vermögensbasis aus dem EVA-Konzept. Darunter sind die obligatorischen und die unternehmensspezifischen Anpassungen zu verstehen, die aus der Gewinn- und Verlustrechnung resultieren und gemäß dem EVA-Wirkungsprinzip über die Veränderung der Kapitalbasis die Kapitalkosten erhöhen.

(4) Ermittlung des Abzugskapitals
Das betriebsnotwendige Vermögen wird durch Eigen- und Fremdkapital finanziert mit jeweils spezifischen Zinskosten. Da für das Abzugskapital keine Zinskosten entstehen, kann es von der Summe des betriebsnotwendigen Vermögens abgezogen werden.

Die Berechnung zeigt das investierte Kapital, das zur Durchführung des Wertschöpfungsprozess eingesetzt wird, verzinst und damit über den Absatzpreis (re-)finanziert werden muss.

---

[61] Vgl. dazu § 6 EStG sowie die Möglichkeit einen Sammelposten einzurichten.

[62] Die Ausnahmefälle in denen der Erwerb eigener Aktien möglich ist, sind in § 71 AktG aufgelistet; vgl. für die GmbH die Regelungen in § 33 GmbHG.

[63] Küting und Reuter (2008), S. 496ff.

$$WACC = r_{FK} \times \frac{EK}{GK} + r_{FK} \times \frac{FK}{GK} \times (1-s)$$

r_{EK} = Eigenkapitalkostensatz EK = Eigenkapital
r_{FK} = Fremdkapitalkostensatz FK = Fremdkapital
(1-s) = Tax shield

Der Gesamtkapitalkostensatz des Unternehmens WACC
- ist abgeleitet aus dem Kapitalmarkt
- berechnet sich aus den gewichteten Fremd-und Eigenkapitalkosten
- die Gewichtung zwischen Eigen-und Fremdkapital orientiert sich an den Marktwerten (idealtypisch), den Buchwerten oder einer Zielkapitalstruktur
- kann differenziert für SGE, Regionen , Inlands-/Auslandsinvestitionen berechnet werden
- berücksichtigt Steuereffekte

Abb. 22.18 Der WACC als relatives Erfolgsziel und Erfolgsmaßstab

22.2.4.2 Die Kapitalkosten im EVA-Konzept

Den Kapitalkosten kommt im EVA-Konzept eine hohe Bedeutung zu, da ihre Höhe zum einen den EVA-Ausweis besonders stark beeinflusst und zum anderen ihre Ermittlungsmethode nicht eindeutig festgelegt ist.

Die Kapitalkosten berechnen sich aus der Multiplikation des WACC mit dem Geschäftsvermögen bzw. dem investierten Kapital (Abb. 22.18). Der WACC ist ein Gesamtkapitalkostensatz, auf der theoretischen Grundlage des CAPM.[64]

Aus Unternehmenssicht sind die Kapitalkosten, für die Bereitstellung von Eigen- und Fremdkapital zu bezahlen und somit über den Wertschöpfungsprozess zu erwirtschaften. Dieser Sicht liegt der pagatorische Kostenbegriff zu Grunde. Aus der Perspektive der Eigenkapitalgeber enthält der WACC im Eigenkapitalkostensatz, die Vorgabe einer risikoadjustierten Mindestrendite auf ihr eingesetztes Kapital. Aus dieser Sicht erhält der Eigenkapitalkostensatz den Charakter von Opportunitätskosten, die von den Eigenkapitalgebern bei einer Kapitalanlage in einem anderen Unternehmen, mit vergleichbarem Risiko, erwirtschaftet werden kann.[65] Die Kapitalkosten sind dann nicht mehr über die Zinsaufwendungen unterschiedlicher Finanzierungsformen für den Kapital*nehmer*, d. h. das Unternehmen, zu ermitteln. In den Fokus rückt die Sicht der Kapital*geber* und ihrer Renditeforderungen, die sie bei Anlagealternativen außerhalb des Unternehmens erhalten.[66] Der WACC enthält diese Renditeforderungen von Eigen- und Fremdkapitalgebern und wird damit zum Erfolgsmaßstab des Unternehmens. Die Höhe des WACC gibt für operative, strategische und unternehmenspolitische Entscheidungen das relative Erfolgsziel vor, das durch das Unternehmen mindestens erreicht werden muss.

[64] Vgl. dazu Abschn. 19.2.1 in diesem Teil.

[65] Stewart (1991), S. 431f.

[66] Hostettler (1997), S. 156 und die dort angegebene Literatur.

22.2.5 Beispiel zur Berechnung des EVA

Die NetInfo AG ist ein börsennotiertes Telekommunikationsunternehmen. Die Ertrags- und Vermögenslage, unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften, zeigen die folgenden Gewinn- und Verlustrechnungen und die Bilanzen. Im GJ 1 richtet die NetInfo AG ihre Erfolgsrechnung auf den EVA aus. Im GJ 2 konnte der bereits für das GJ 1 geplante Verkauf eines Werkes realisiert werden. Neben den Erträgen mussten Abfindungen für freigesetzte Mitarbeiter sowohl in GJ 1 als auch in GJ 2 berücksichtigt werden. Für die Berechnung der Kapitalkosten verwendet die NetInfo AG das „Beginning Capital", d. h. das betriebsnotwendige Vermögen nach Anpassungen, das am Beginn des Geschäftsjahres zur Verfügung stand. Das gesamte in der Bilanz ausgewiesene Vermögen ist betriebsnotwendig.

Ergänzend zu den Bilanzen stehen die folgenden Angaben zur Verfügung:

- die Rückstellungen enthalten nur zahlungsrelevante Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit innerhalb eines Jahres
- die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten vorausbezahlte Lizenzgebühren von Lizenznehmern
- die kumulierten Firmenwertabschreibungen zum Stichtag GJ 2 betragen 1271 €
- die kumulierten Anlagenabgänge zum Stichtag GJ 2 betragen 1575 €
- die kumulierten Restrukturierungsaufwendungen zum Stichtag GJ 2 359 €.

Angaben zur Berechnung des WACC:

Risikofreier Zinssatz	5,5 %	Risikozuschlag FK	1,7 %
Risikoprämie Aktienmarkt	4,6 %	Beta Faktor	1,2
pauschaler EE-Steuersatz	40,0 %	Eigenkapitalquote	40,0 %

Zunächst ist das operative Ergebnis nach Anpassungen, wie in Abb. 22.19 gezeigt, zu beschreiben. Die obligatorischen Anpassungen, wie z. B. der Fremdkapitalzinsaufwand werden mit ihrem Nach-Steuerwert, auf den Jahresüberschuss addiert. Dies gilt analog für die unternehmensspezifischen Anpassungen. An den Erträgen aus Anlagenabgängen im GJ 3 zeigt sich, dass sie für ihre Ergebnisneutralisierung vom Jahresüberschuss subtrahiert werden müssen. Nach der Berechnung des operativen Ergebnisses nach unternehmensspezifischen Anpassungen, wird nun das investierte Kapital in Abb. 22.20 berechnet.

Wie erläutert, wird das Abzugskapital als zinsfreies Kapital von der Kapitalkostenberechnung ausgenommen und daher von der Bilanzsumme subtrahiert. Dies gilt analog für die übrigen bilanziellen Anpassungen. Dagegen werden die aus der GuV übernommenen Anpassungen kumuliert erfasst. Die kumulierten Abschreibungen auf den Goodwill zum Ende des GJ 2 i. H. v. 1271 € können der Angabe entnommen werden. Für das GJ 3 müssen sie um die Firmenwert-Abschreibungen des GJ 2 i. H. v. 567 € erhöht werden. Damit wird der Wert diese Position zum 01.01.GJ 3 ermittelt, der als Anfangskapital verzinst werden muss. Dies gilt analog für die übrigen Anpassungen.

NetInfo AG: Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB in €	**GJ 2**	**GJ 3**
Umsatzerlöse	69.678	76.094
Bestandsveränderungen und AEL	1.853	1.474
Gesamtleistung	**71.531**	**77.568**
sonstige betriebliche Erträge	2.815	7.987
davon: Erträge aus Anlagenabgängen		5.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	990	702
Erträge aus der Forderungsbewertung	450	207
übrige sonstige betriebliche Erträge	1.375	1.578
Materialaufwand	-14.015	-15.628
Personalaufwand	-16.389	-18.038
Abscheibungen auf Anlagevermögen	-15.021	-17.936
davon Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	-567	-1.818
Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.454	-16.118
sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.500	-17.636
davon Verluste aus Anlagenabgängen	-2.100	0
Restrukturierungsaufwand	-450	-378
Beteiligungsergebnis	**-194**	**-188**
Erträge aus Wertpapieren. Ausleihungen. sonstige Zinserträge	1.360	1.065
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.964	-6.173
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-476	-462
Zinsergebnis	**-5.080**	**-5.570**
Finanzergebnis	**-5.274**	**-5.758**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.539	-4.064
Ergebnis nach Steuern	**5.608**	**6.495**
sonstige Steuern	-300	-400
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	5.308	6.095
Anpassungen gemäß EVA-Konzept		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.964	6.173
Steuerwirkung der obligatorischen Anpassungen	-2.386	-2.469
Operatives Ergebnis nach obligatorischen Anpassungen	**8.887**	**9.799**
Erträge/Verluste aus Anlagenabgängen	2.100	-5.500
Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	567	1.818
Restrukturierungsaufwand	450	378
Steuerwirkung der unternehmensspezifischen Anpassungen	-1.247	1.322
Operatives Ergebnis nach unternehmensspezif. Anpassungen	**10.757**	**7.817**

Abb. 22.19 Die Berechnung des operativen Ergebnisses nach Anpassungen

NetInfo AG: Bilanz nach HGB in €	**GJ 1**	**GJ 2**
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.114	29.341
Sachanlagen	116.945	117.964
Finanzanlagen	11.042	15.539
Anlagevermögen	**130.101**	**162.844**
Vorräte	1.163	2.046
Forderungen	8.053	11.082
sonstige Vermögensgegenstände	1.419	4.047
Wertpapiere	2.680	3.462
Flüssige Mittel	9.948	2.292
Umlaufvermögen	**23.263**	**22.929**
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.716	1.821
Bilanzsumme Aktiva	**155.080**	**187.594**
Eigenkapital	**49.021**	**69.802**
Rückstellungen	**16.338**	**18.170**
Anleihen	70.607	66.625
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	7.495	18.678
Finanzverbindlichkeiten	**78.102**	**85.303**
Erhaltene Anzahlungen	110	115
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.146	5.718
Sonstige Verbindlichkeiten	6.595	7.062
Übrige Verbindlichkeiten	**10.851**	**12.895**
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	769	1.424
Bilanzsumme Passiva	**155.080**	**187.594**
Anpassungen gemäß EVA-Konzept		
Erhaltene Anzahlungen	-110	-115
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.146	-5.718
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-769	-1.424
Rückstellungen	-16.338	-18.170
betriebsnotwendiges Vermögen nach obligatorischen Anpassungen	**133.718**	**162.166**
kumulierte Abschreibungen auf Goodwill oder Firmenwerte	*1.271*	1.838
kumulierte Erträge/Verluste aus Anlagenabgängen nach Steuern	*1.575*	2.835
kumulierte Restrukturierungsaufwendungen nach Steuern	*359*	629
NOA_{An} betriebsnotwendiges Vermögen nach Anpassungen	**136.923**	**167.468**

Abb. 22.20 Die Berechnung der Net Operating Assets nach Anpassungen

Die Berechnung der Kapitalkosten nach der o. g. WACC-Formel:

$$r_{EK} = 5{,}5\ \% + 1{,}2 \times 4{,}6\ \% = 11{,}02\ \%$$
$$r_{FK} = 5{,}5\ \% + 1{,}7\ \% \times (1 - 0{,}4) = 4{,}32\ \%$$
$$\text{WACC} = 11{,}02\ \% \times \frac{40\ \%}{100\ \%} + 4{,}32\ \% \times \frac{60\ \%}{100\ \%} = 7{,}0\ \%$$

Durch Einsetzen in die EVA-Formel berechnen sich die buchhalterischen Residualgewinne des GJ 2 und 3:

$$\text{EVA}_{GJ2} = 10.757\ € - (136.923\ € \times 7\ \%) = +1172\ €$$
$$\text{EVA}_{GJ3} = 7817\ € - (167.468\ € \times 7\ \%) = -3906\ €$$
$$\Delta\text{EVA} = -5078\ €$$

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden Geschäftsjahre weisen bei handelsrechtlicher Berechnung auf eine Erfolgssteigerung von 14,8 % hin. Nach den Anpassungen zeigt das operative Ergebnis nach Anpassungen den Erfolg, der aus dem Wertschöpfungsprozess durch den Einsatz des investierten Kapitals erreicht wird. Operatives Ergebnis und investiertes Kapital wurden durch die Anpassungen zu korrespondierenden Größen der Wertentstehung.

Die Berechnung des EVA erfolgt aus der Subtraktion der Kapitalkosten vom operativen Ergebnis nach Anpassungen. Der positive EVA im GJ 2 zeigt, den Übergewinn, der die Kapitalkosten um 1172 € übersteigt. Da der Kapitalkostensatz sowohl die Renditeansprüche von Eigen- und Fremdkapitalgebern berücksichtigt, steht der Übergewinn zur freien Verfügung des Unternehmens und weist auf eine Wertsteigerung in dieser Periode hin. Dagegen kann das Unternehmen seine Kapitalkosten im GJ 3 nicht verdienen. Die Ursache sind die höheren Kapitalkosten, als Folge, eines um mehr als 22 % gestiegenen investierten Kapitals. Der negative Delta EVA gibt einen Hinweis darauf, dass das Unternehmen in diesem Periodenvergleich an Wert verliert. Aus der Summe der diskontierten EVA's über den Planungszeitraum lässt sich – analog zur Kapitalwert-Berechnung – der MVA ermitteln und damit die langfristige Wertzielerreichung unter Berücksichtigung des Restwerts messen.

22.2.6 Kritische Würdigung von EVA und MVA

Eine Beurteilung des periodischen EVA und MVA als Erfolgsmaßstäbe eines Unternehmens ermöglichen die in Abb. 22.21 dargestellten Anforderungen.[67]

Ein wesentliches Kriterium für Wahl eines Erfolgsmaßstabs ist die *Zielkongruenz* zwischen dem beobachtbaren Bewertungsniveau des Kapitalmarktes wie z. B. dem Aktienkurs und dem EVA bzw. MVA. Der Zusammenhang zwischen Kapitalmarktbewertung und dem EVA bzw. MVA wurde seit ca. 1991 mehrfach für unterschiedliche Zeiträume und Branchen empirisch untersucht. In den meisten Studien wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen EVA, MVA und Aktienkurs festgestellt, aber mit unterschiedlichen

[67] Vgl. Teil I, Abschn. 2.1.1

Kriterien	Inhalt
Zielkongruenz	• empirisch bestätigteKorrelation zwischen EVA, MVA und Aktienkurs (Marktwert) – für positive EVA • indirekte Erfolgsmessung durch Abweichung von Kapitalmarktbewertungund Unternehmenswertziel • zu hoher Ausweis des Erfolgspotentials durch Verzicht auf Umbewertungdes betriebsnotwendigen Vermögens zu Wiederbeschaffungspreisen •Indikation für die Wertschöpfung in jeder Periode durch Zusammenhang EVA und MVA
Manipulations-resistenz	• geringe Beeinflussungsmöglichkeit von Höhe des MVA und zeitlicher Verteilung auf EVAsdurch periodenbezogene Plausibilitätsprüfung des(neutralen) Controllings • Parameterder EVA-Berechnung bieten Manipulationsmöglichkeiten
Entscheidungs-verbundenheit	• sachliche Entscheidungsverbundenheit nur auf Unternehmensebene, keine Differenzierung z. B. nach SGE möglich; • zeitliche Entscheidungsverbundenheit aufgrund handelsrechtlicher Periodisierungsregeln bedingt gegeben;
Objektivität und Messbarkeit	• intersubjektive Nachprüfbarkeit niedriger als bei Zahlungen, aber ggf. Mengenbezug herstellbar • Ermittlungsregeln unternehmensspezifischund transparentfestlegbar
Anwendbarkeit und Kommunizierbarkeit	• Nachvollziehbarkeitdurch konzeptionelle Nähe zur Jahresabschluss- und Investitionsrechnung • Anzahl der Anpassungen ggf.problematisch
Wirtschaftlichkeit	Kosten-Nutzung-Abwägung i.d.R. positivdurch Nutzung der vorhandenen Jahresabschlussrechnung (Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung)

Abb. 22.21 Kritische Würdigung von EVA und MVA

Bestimmtheitsmaßen.[68] Dem EVA wird i. d. R. ein hoher Erklärungsgehalt für das Bewertungsniveau des Kapitalmarktes zugebilligt. Dies gilt vor allem für positive EVA, jedoch nur eingeschränkt für negative EVA's. Bestätigt wurden diese Ergebnisse besonders für einperiodische Betrachtungen und durch Branchenuntersuchungen.[69]

Theoretisch sind für die Erklärung der Wertsteigerung neben dem EVA der aktuellen Periode, auch alle Erfolgsentwicklungen in den zukünftigen Perioden mit einzubeziehen.[70] Der EVA ist jedoch ein einperiodisches Erfolgsmaß und kann daher die Einflussfaktoren auf die Wertsteigerung in den zukünftigen Perioden nicht erfassen. Ein positiver EVA zeigt, dass die Kapitalkosten verdient wurden. Dies ist betragsmäßig jedoch nicht mit der Wertsteigerung der Periode gleichzusetzen.[71]

Darüber hinaus geht in die EVA-Berechnung das betriebsnotwendige Vermögen nach Anpassungen durch die Multiplikation mit dem WACC, als Kapitalkosten ein. Das betriebsnotwendige Vermögen steht der Unternehmensführung zur Erwirtschaftung der Gewinne zu Verfügung, es entspricht jedoch nicht der Entscheidungsgrundlage der Eigenkapitalgeber, die sich an den Marktwerten der Eigenkapitalanteile orientieren.[72] Insoweit ist der Zusammenhang zwischen EVA und Wertsteigerung nur indirekter Art.

Die Jahresabschlussrechnung beruht auf Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eine Umbewertung des betriebsnotwendigen Vermögens mit Wiederbeschaffungspreisen

[68] Einen Überblick geben Heidorn, Klein und Siebrecht (2000), S. 9ff.

[69] Heidorn, Klein und Siebrecht (2000), S. 34f.

[70] Vgl. dazu die Erläuterungen zum ökonomischen Gewinn Abschn. 2.1.3.

[71] Coenenberg, Fischer und Günter (2012), S. 827.

[72] Vgl. dazu ausführlich Abschn. 17.2; Weber et al. (2004), S. 89.

erfolgt im EVA-Konzept nicht.[73] Daraus folgt für die Berechnung des EVA, als buchhalterischem Residualgewinn, dass der Gewinn der aktuellen Periode mit einer Kapitalbasis in Relation gesetzt wird, deren Vermögenswerte auf Preisen vergangener Perioden beruht.[74] Eine Substanzerhaltung ist damit nicht gewährleistet. Zudem bleibt der technologische Fortschritt, insbesondere bei technischen Anlagen und Maschinen, als den wichtigsten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, unberücksichtigt. Darüber hinaus wird bei steigenden Wiederbeschaffungspreisen das Erfolgspotenzial des Unternehmens zu hoch dargestellt. Trotz dieses Nachteils verwendet die EVA-Berechnung die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, da die Ermittlung der Berechnungsparameter schwierig ist.[75] Die Erfolgsrechnung ermöglicht durch den aufgezeigten rechnerischen und inhaltlichen Zusammenhang zwischen EVA und MVA nur eine Indikation auf die Entwicklung der Wertschöpfung in den Planungsperioden.

Die *Manipulationsmöglichkeiten* der periodischen EVA-Berechnung sind niedriger, als bei den mehrperiodischen Erfolgsmaßstäben. Die Ursache ist die zunehmende Unsicherheit über die Zusammenhänge und Veränderung der zahlungsrelevanten Einflussfaktoren in den zukünftigen Perioden. Periodische Erfolgsmaßstäbe ermöglichen kurzfristige Kontrollen. Die Parameter der EVA-Berechnung unterliegen Schätzungen, die zu Manipulationsmöglichkeiten führen können:

- die Schätzung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens bestimmt die Abschreibungshöhe und damit den operativen Erfolg;[76]
- die Ableitung der Kapitalkosten aus dem CAPM, wie z. B. der Beta-Faktor oder die Ziel-Kapitalstruktur beruht auf Einschätzungen;[77]
- für die Festlegung der Anpassungen gibt es keine allgemein akzeptierten Regelungen;
- die Jahresabschlussrechnung als Datenbasis enthält bereits Ermessensspielräume durch die Ansatz- und Bewertungsvorschriften.

Die Nutzung von Manipulationsmöglichkeiten setzt voraus, dass die Entscheidungsträger die EVA-Parameter tatsächlich beeinflussen können. Die Schätzung der Nutzungsdauer lässt sich über die statistische Auswertung von anlagenspezifischen Ausfallzeiten, Wartungszeiten, Fehlerhäufigkeiten etc. für die Prognose der Nutzungsdauer verwenden. Die Ableitung der Kapitalkosten, einschließlich der Ziel-Kapitalkosten und der Beta-Faktoren kann durch das Controlling, als neutrale Instanz, vorgenommen werden. In diesem Fall können die dezentralen Entscheidungsträger innerhalb des Unternehmens diese Vorgaben und ihre regelmäßige Kontrolle nicht beeinflussen. Dies gilt auch für die An-

[73] Hostettler (1997), S. 64f.

[74] Hostettler (1997), S. 134.

[75] Plaschke (2003), S. 235, Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 165; Hostettler (1997), S. 134.

[76] Weißenberger und Blome (2005), S. 19.

[77] Eidel (2000), S. 317f.

passungen, die in einem entsprechenden unternehmensspezifischen Regelwerk von der Unternehmensführung festgesetzt und analog kontrolliert werden können.

Die Jahresabschlussrechnung bildet das Unternehmen nur als Einheit ab. Dies erschwert die Zuordnung der Erfolge auf die Organisationseinheiten und ihre Entscheidungsträger, wie dies die sachliche Entscheidungsverbundenheit fordert. Dazu müssten die, von dezentralen Entscheidungsträgern nicht beeinflussbaren Erfolgsbestandteile, aus dem Unternehmenserfolg heraus gerechnet werden. Dies kann wie oben dargestellt für Ertragssteuereffekte, Finanzierungseinflüsse, etc. aber auch für risikoangepasste Kapitalkostensätze realisiert werden. Allerdings ist eine Spaltung des Unternehmenserfolgs in z. B. SGE-Erfolge auf der Grundlage der Jahresabschlussrechnung nicht möglich.

Die *zeitliche Entscheidungsverbundenheit* ist nur bedingt eingehalten. Der EVA kann am Ende des Geschäftsjahrs berechnet werden kann. Allerdings ist die handelsrechtliche Periodenabgrenzung z. B. durch das Realisationsprinzip, die Rückstellungsbildung, Abschreibungsmethode etc. verzerrt.

Im Hinblick auf die *Objektivität und Messbarkeit* lassen sich Zahlungen beobachten und intersubjektiv nachprüfen, doch bestehen auch hier Manipulationsmöglichkeiten durch die zeitliche Zuordnung von Ein- und Auszahlungen zu früheren oder späteren Perioden.[78] Bei Aufwendungen und Erträgen lässt sich in Abhängigkeit von den eingesetzten statistischen Verfahren eine Verbindung zu (beobachtbaren) Mengendaten, wie z. B. Produktions- und Absatzmengen herstellen, um Plausibilitätsprüfungen zu ermöglichen.

Die *Anwendbarkeit und Kommunizierbarkeit* der EVA-Methodik ist aufgrund der konzeptionellen Nähe zur externen Erfolgsrechnung gegeben. Bei einer Nach-Steuer-Betrachtung lässt sich auch eine Verbindung zur Investitionsrechnung herstellen. Allerdings kann die Anwendbarkeit durch die Anzahl der Anpassungen erschwert werden.

Die Wirtschaftlichkeit des EVA-Konzepts ist in Abhängigkeit von der jeweiligen Erfolgsrechnung des Unternehmens spezifisch zu bewerten. Durch die Nutzung der vorhandenen Rechnungssysteme sind die Kosten gering.

22.3 Planung, Steuerung und Kontrolle der Wertzielerreichung mit kalkulatorischen Residualgewinnen

Nach der Erfolgszielplanung der Unternehmensführung und der Planung der Zielerreichung in den Funktionsbereichen, den SGE und der Zentrale, ist die Erfolgswirksamkeit dieser Planungen auf den Unternehmenserfolg zu messen. Dazu ist das Erfolgspotenzial durch die Unternehmensplanung zu quantifizieren und mit dem Gesamtkapitalwert zu bewerten. Erst dann lässt sich durch den Vergleich von Erfolgsziel und Erfolgsplanung der Zielerreichungsgrad des Unternehmens ermitteln. Dies gilt sowohl für den Total- als auch für den Periodenerfolg.

[78] Coenenberg und Saalfeld (2007), S. 269.

22.3.1 Der konsolidierte kalkulatorische Residualgewinn zur Messung des leistungswirtschaftlichen Unternehmenserfolgs

Durch die kapitalmarkttheoretische Unternehmensbewertung wird das Erfolgspotenzial des Unternehmens quantifiziert. Es besteht aus[79]

- den leistungswirtschaftlichen Potenzialen der SGE im Unternehmensportfolio
- sowie dem finanziellen und strukturellen Potenzial des Unternehmens.

In divisional organisierten Unternehmen erfolgt daher die Bewertung des Erfolgspotenzials zweistufig: Zunächst wird aus den Erfolgsplanungen der SGE im Portfolio der Wert des leistungswirtschaftlichen Erfolgspotenzials ermittelt und danach das finanzielle Potenzial und soweit möglich, das schwer quantifizierbare strukturelle Potenzial, erfasst um das gesamte Erfolgspotenzial des Unternehmens abbilden zu können.

Die Erfolgsplanungen der SGE können mit kalkulatorischen Residualgewinnen durchgeführt werden. Über die kalkulatorischen Residualgewinne lassen sich die tatsächlich realisierten Erfolge und die Erfolgsplanungen differenziert für die SGE im Unternehmensportfolio ermitteln. Zur Herstellung von Transparenz über die leistungswirtschaftliche Erfolgssituation und die Erfolgsentwicklung in divisional organisierten Unternehmen können zwei Verfahren unterschieden werden:

- Die *summarische* Erfolgsermittlung führt durch Addition der Residualgewinne von SGE und Zentralbereichen zu einem Summenerfolg des Unternehmens.
- Die *konsolidierte* Erfolgsermittlung berechnet durch die Eliminierung der Zwischenerfolge aus den innerbetrieblichen Liefer- und Leistungsbeziehungen der SGE den konsolidierten Unternehmenserfolg.

Der summarische Residualgewinn kann den Erfolg des Unternehmens als wirtschaftliche Einheit *nicht* zeigen, da die Zwischengewinne der SGE untereinander mit addiert werden und damit zu Doppelzählungen führen. Bestehen wesentliche interne Leistungsbeziehungen zwischen den SGE ist der summarische Residualgewinn des Unternehmens nur eine Näherungslösung. Die Aussagefähigkeit dieses einfachen Verfahrens kann erhöht werden, wenn die wesentlichen Erfolgskomponenten der SGE, z. B. die internen Erlöse und die Umsatzerlöse sowie der Zentralbereiche z. B. die Personalkosten mit ausgewiesen und analysiert werden.[80]

Die genaue Berechnung des residualen Unternehmensgewinns setzt eine konsolidierte Erfolgsermittlung voraus. Sie besteht aus der *Konsolidierung* von Erlösen und Kosten aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung und der *Zwischenergebniseliminierung*. Soll der Erfolg des Unternehmens als wirtschaftliche und rechtliche Einheit ausgewiesen wer-

[79] Vgl. dazu Abschn. 13.1.2.

[80] Vgl. für einen praxisnahe Anwendung Abschn. 20.1.1.

den, dann dürfen nur die Erfolge einbezogen werden, die mit externen Kunden realisiert wurden oder realisiert werden sollen. Die Erfolgsrechnungen der SGE enthalten jedoch auch die Erlöse und die Kosten aus den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen. Um Doppelzählungen zu vermeiden müssen daher die internen Erlöse und Kosten aus den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen eliminiert werden. Dazu werden die internen Erlöse und die auf sie entfallenden Kosten neutralisiert.

Die Liefer-Division stellt eine Vorleistung her und verkauft diese für 120.000 € an die Abnehmer-Division. Dort werden diese, ohne zusätzliche Materialkosten, zu einem regional absatzfähigen Fertigerzeugnis umgebaut und für 195.000 € in der gleichen Periode an einen externen Kunden verkauft. Die Zusammensetzung der Erlöse, Kosten und des Erfolgs für das Unternehmen zeigt Abb. 22.22.

Die einfache Addition in der Summen-Spalte zeigt die Doppelzählungen bei den Erlösen und den Materialkosten. In der Konsolidierungsspalte werde die internen Erlöse der Liefer-Division und in gleicher Höhe die Materialkosten der Abnehmer-Division eliminiert. Der Zwischengewinn muss nicht eliminiert werden, weil die gesamten Fertigerzeugnisse an einen externen Kunden verkauft wurden und somit der Gewinn realisiert ist. Im Unternehmenserfolg werden nur noch die Umsatzerlöse mit Dritten und die Summe der primären Kosten aus den beiden Divisionen ausgewiesen.

Eine *Zwischenergebniseliminierung* wird notwendig, weil in den Erfolgsrechnungen der SGE auch Gewinne und Verluste aus den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen enthalten sind, die nicht mit einem Verkauf an externe abgeschlossen werden. Es handelt sich daher um Vermögensgegenstände, z. B. eine Maschine, die eine Liefer-Division herstellt und an die Abnehmer-Division zur Nutzung verkauft. Aus Sicht des Unternehmens müssen daraus entstehende Zwischengewinne eliminiert werden, weil sie nicht mit Externen realisiert sind.

Für die Berechnung des konsolidierten Residualgewinns ist die getrennte Erfassung der internen Erlöse und Kosten aus den wechselseitigen Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den SGE notwendig. Durch die gegenseitige Aufrechnung von internen Erlösen und den korrespondierenden Materialkosten aus internen Leistungen und der Eliminierung von Zwischengewinnen aus Lieferungen von Einsatzgütern wird der kalkulatorische Residualgewinn des Unternehmens berechnet. Die Probleme der Wertadditivität[81] lassen sich durch diese konsolidierte Erfolgsermittlung umgehen.

UKV	Liefer-Division		Abnehmer-Divison		Summen		Konsolidierung		Unternehmen	
Angaben in €	Kosten	Erlös	Kosten	Erlös	Kosten	Erlös	Kosten	Erlös	Kosten	Erlös
Erlöse		120.000		195.000		315.000	120.000			195.000
Materialkosten	50.000		120.000		170.000			120.000	50.000	
Personalkosten	31.000		20.000		51.000				51.000	
sonstige Kosten	4.000		3.000		7.000				7.000	
Abschreibungen	10.000		15.000		25.000			0	25.000	
Kapitalkosten	5.000		7.000		12.000				12.000	
Residualgewinn	20.000		30.000		50.000				50.000	
Summe	120.000	120.000	195.000	195.000	315.000	315.000	120.000	120.000	195.000	195.000

Abb. 22.22 Beispiel zur Erlös- und Kosten-Konsolidierung

[81] Vgl. zum Problem der Wertadditivität Abschn. 18.2.3.2.

Plan-Erfolge und Risiken der Wettbewerbsstrategien, Kapazitätsrestriktionen sowie ihr Kapitalbedarf zeigen sich in der Struktur und Entwicklung der Erlös- und Kostenarten des Unternehmens, ohne interne Verzerrungen. Die Erfolgswirkung strategischer und operativer Entscheidungen in den SGE auf den kurz- und langfristigen Unternehmenserfolg wird somit sichtbar. Die Veränderungen der strategischen Aktionsparameter, z. B. Einführung eines Substitutionsprodukts, lassen sich nicht nur für die SGE- sondern auch für den Unternehmenserfolg ermitteln. Zudem ermöglicht die Abbildung der Liefer- und Leistungsbeziehungen mit ihren Verbundeffekten, eine gezielte Koordination der SGE durch die Unternehmensführung, zur Entwicklung von nachhaltigen Synergieerfolgen. Der Unternehmenswert ist dann höher als die Summe der leistungswirtschaftlichen Erfolgsbeiträge der SGE zum Unternehmenswert.

22.3.2 Rechentechnische Voraussetzungen einer konsolidierten Unternehmenserfolgsrechnung

Die Konsolidierung ist ohne rechentechnische Abstimmung und die Verwendung einer einheitlichen Struktur der Erfolgsrechnung nicht möglich. Grundlage für die Ermittlung des konsolidierten Erfolgs eines divisionalisierten Unternehmens, sind die strategischen Planungs- und Kontrollrechnungen der SGE auf der Grundlage von kalkulatorischen Residualgewinnen. Erlöse und Kosten müssen für jede SGE getrennt in einem eigenständigen Rechnungskreis erfasst und geplant werden. Er enthält die Kostenarten-, Kostenstellen- und die Kostenträgerrechnung der SGE. Ihre Auswertung erfolgt in der vom Unternehmen vorgegebenen Methode der kalkulatorischen Erfolgsrechnung, um eine differenzierte und genaue Zuordnung der Erlöse und Kosten in weitgehend einheitlicher Gliederung zu ermöglichen. Die strategischen Planungs- und Kontrollerechnung kann als kalkulatorische Erfolgsrechnung grundsätzlich auf Voll- oder Teilkostenbasis und als Umsatz- oder Gesamtkostenverfahren durchgeführt werden kann. Wie oben dargestellt ist das Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis für die Planung und Kontrolle der Produktprogramme der SGE und des Unternehmens empfehlenswert.

Die Konsolidierung setzt voraus, dass die Erlöse und Kosten der SGE differenziert nach innerbetrieblichen Lieferungen und Leistungen zwischen den abnehmenden und liefernden SGE ausgewiesen werden. Dabei ist bei langfristiger Betrachtungsweise den vollkostenbasierten Verrechnungspreisen der Vorzug zu geben.[82] Durch die rechnerische Eliminierung der innerbetrieblichen Erlöse und Kosten zwischen den SGE und ggf. der Zentrale errechnen sich die externen Erlöse und die extern Kosten des Unternehmens für die Perioden im Planungszeitraum.

[82] Vgl. dazu Abschn. 21.3.3.

Der konsolidierte Ausweis des kalkulatorischen Residualgewinns des Unternehmens, setzt eine Vereinheitlichung der Rechnungssysteme in den SGE voraus. Dies betrifft vor allem die[83]

- *Definition des Erfolgsziels*: Sachlich müssen die kalkulatorischen Residualgewinne, d. h. die Erlöse, Kosten und WACC der SGE so festgelegt werden, dass sie auf das übergeordnete Erfolgsziel des Unternehmens ausgerichtet sind. Zeitlich, müssen der kalkulatorische Residualgewinn eine Beziehung zum MVA oder Unternehmenswertziels aufweisen, analog zum EVA.
- *Einheitlichkeit von Struktur und Verfahren* der Kosten- und Leistungsrechnung, für die Planung und die Ist-Abrechnung, um zuverlässige Planungsinformationen zu erhalten und eine erfolgszielorientierte Kontrolle zu ermöglichen;
- Erfassung der Kosten und Erlöse nach den *gleichen Prinzipien* und die *einheitliche Verwendung* einer Kostenarten- und Erlösarten-Gliederung in den SGE mit einer Trennung in interne und externe Kosten und Erlöse;
- *Verwendung gleichartiger Bezugsgrößen* für Kostenverrechnungen zwischen Kostenträgern oder Kostenstellen der verschiedenen SGE; Gemeinkosten- und Fixkosten sollten auf möglichst einheitlichen Kostenverrechnungsschlüsseln beruhen. Dies gilt analog für Gemeinerlöse.
- *Periodenabgrenzung*, d. h. Kosten und Erlöse müssen zum einen auf die gleiche Periode und zum anderen nur in der Höhe zugerechnet werden, wie sie in der Betrachtungsperiode entstehen.

Die Berechnung konsolidierter Herstell- und Selbstkosten führt zur Eliminierung von Zwischengewinnen, aus der Leistung einer liefernden an eine abnehmende SGE. Ggf. sind die Kostenarten so umzugliedern bzw. zuzuordnen, wie es aus der Unternehmenssicht zweckmäßig ist, um z. B. die Fixkostenproportionalisierung zu vermeiden. Mit der Ermittlung des konsolidierten Unternehmenserfolgs lassen sich der Einfluss der Organisation und die Erfolgswirksamkeit von Entscheidungen in den SGE auf den Unternehmenserfolg erkennen. Die konsolidierte Erfolgsrechnung ermöglicht eine Analyse der SGE-Erfolge *und* des Synergie-Erfolgs aus der Koordination. Die Plan-Konsolidierung ist die Grundlage für die Prognose der Erfolgswirkungen von abgestimmten Strategien und Maßnahmen zwischen den SGE, auf den Unternehmenserfolg.

22.3.3 Die Bewertung des finanziellen Potenzials

Eine weitere Möglichkeit der Unternehmensführung zur Reduzierung der Wertlücke ist das Finanzpotenzial. Dazu gehören die Maßnahmen zur Sicherung der Kapitalverfügbarkeit, der Reduzierung der Kapitalbindung und der Kapitalkostensenkung durch eine aus-

[83] Küpper (2008), S. 320.

gewogene Kapitalstruktur. Für die Entwicklung des finanziellen, und des – hier nicht weiterbetrachteten – strukturellen Potenzials sowie zur Erfüllung gesamtunternehmensbezogener Aufgaben ist eine Unternehmenszentrale erforderlich.

Die Unternehmenszentrale ist in verschiedene Zentralbereiche gegliedert. In einem Zentralbereich sind die Kompetenzen für divisionsübergreifende und gesamtunternehmensbezogene Funktionen zusammengefasst. Dazu gehören z. B. das unternehmensweite Marketing, Forschung und Entwicklung, Investor Relations, Rechnungswesen, Finanzierung, Steuern. Zentralbereiche verfügen zum einen über die Entscheidungs- und Koordinationsbefugnis für die übertragenen Funktionen und führen zum anderen Aufträge der SGE und anderer Organisationseinheiten aus. Sie erbringen demnach dispositive, strategische und operative Leistungen, die für andere Organisationseinheiten im Unternehmen einen Nutzen darstellen. Diese „Corporate Advantages“,[84] sind die erfolgswirksamen, aber nicht immer monetär bewertbaren, Vorteile einer Unternehmenszentrale. Abb. 22.23 gibt einen knappen Überblick.

Nutzen	Leistung
Synergieeffekte	Koordinationsleistung durch Kombination divisionaler leistungswirtschaftlicher Potentiale
Finanzpotential	Sicherung der Kapitalverfügbarkeit, durch Kapitalmarktzugang Reduzierung des Fremdkapitalzinsaufwands, durch höhere Bonität Kapitalmarktkommunikation zur Schließung von Bewertungsdifferenzen
Steuervorteile	Steuerreduzierung durch Nutzung nationaler und internationaler Möglichkeiten der Steueroptimierung
Kostenreduzierung durch Funktionsübertragung von Divisionen	Zentrales Marketing, F&E, Logistik, Datenverarbeitung, Rechnungswesen, Sozialeinrichtungen, Personalmanagement, Recht, Immobilienmanagement etc.
Erträge aus Fördermitteln	Erschließen nationaler und internationaler Subventionen, Invesitionszuschüsse, F&E-Zuschüsse etc.
Kosten	Einsatzgüterverbrauch
höhere Personal- und personalabhängige Kosten	höherer Bedarf an Leitungsstellen höherer Zeitaufwand für Abstimmungsprozesse und Administration

Abb. 22.23 Corporate Advantage: Nutzen und Kosten von Zentralbereichen

[84] Hahn und Hungenberg (2001), S. 847.

Die Tabelle zeigt das breite Leistungsspektrum der Zentralbereiche.[85] Direkt erfolgswirksam werden vor allem die Reduzierung der Steuerbelastung, die Optimierung der Kapitalstruktur und der Kapitalkosten,[86] Verhandlung von Tarifverträgen, Bewertungsleistungen bei Akquisitions- und Investitionsprojekte sowie Investitions- und Desinvestitionsalternativen für das nicht-betriebsnotwendige Vermögen und nicht zuletzt die Entwicklung von Synergie-Erfolgen.[87]

Darüber hinaus können die SGE und andere Organisationseinheiten bestimmte Funktionen auf die Unternehmenszentrale übertragen. Dazu gehören, z. B. Recruiting-Leistungen. Die Verrechnung dieser Zentralbereichskosten[88] auf die SGE, sollte möglichst verursachungsgerecht erfolgen. Nicht zurechenbare Leistungen, z. B. Grundlagenforschung oder nicht-monetäre bewertbare Leistungen, wie Sozialeinrichtungen, bleiben bei der Zentrale oder werden über Kostenumlagen auf die SGE verrechnet. Doppelerfassungen von Leistungen und Erlösen sind zu vermeiden, z. B. sollte die Verrechnung von Personalrecruiting-Maßnahmen an dezentrale Einheiten nicht nochmals in den Personalkostenumlagen enthalten sein.

22.3.4 Die Struktur einer konsolidierten kalkulatorischen Unternehmenserfolgsrechnung

Durch die Konsolidierung wird das leistungswirtschaftliche Potenzial des gesamten Unternehmens mit dem kalkulatorischen Residualgewinn bewertet. Der kalkulatorische Residualgewinn besteht aus den konsolidierten kalkulatorischen Residualgewinnen der SGE aus Unternehmenssicht, d. h. bereinigt um Zwischengewinne. Für die Planung, Steuerung und Kontrolle des leistungswirtschaftlichen Unternehmenserfolgs ist damit die geeignete Informationsgrundlage entwickelt. Die Werte sind jedoch insoweit unvollständig, als der Wert des Finanzpotenzials noch nicht in die Bewertung eingegangen ist. Daher ist die Struktur der Unternehmenserfolgsrechnung gegenüber der strategischen Erfolgsrechnung der SGE zu erweitern.

Die Tabelle in Abb. 22.24 zeigt in den Spalten die beiden SGE eines Unternehmens für zwei Plan-Perioden. Es ist zweckmäßig für Zeitreihenvergleiche und Plausibilitätsprüfungen auch vergangene Periode zu zeigen. Die Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung des kalkulatorischen Residualgewinns nach SGE und zeigt damit die wertschaffenden und wertvernichtenden SGE.

---

[85] Hahn und Hungenberg (2001), S. 101, Günther (1997), S. 103.

[86] Durch die gezielte Steuerung der Zahlungsströme unterschiedlicher SGE durch die Zentrale, unterliegt der Cash Flow des Unternehmens geringeren Schwankungen und reduziert so dass Kreditausfallrisiko. Damit wird die Fremdkapitalaufnahme erleichtert und tendenziell billiger.

[87] Vgl. Günter (1997), S. 102ff, der sich auf Copeland, Koller und Murrin (2002), S. 269ff bezieht.

[88] Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 19.

	Unternehmensplanung: Umsatzkostenverfahren	Plan-Periode 1			Plan-Periode 2		
	Angaben in €	SGE A	SGE B	Unternehmen	SGE A	SGE B	Unternehmen
	(Netto-) Umsatzerlöse mit Dritten						
	Fertigungsmaterialkosten						
	Fertigungskosten						
	= Herstellkosten des Umsatzes						
	Forschungs- und Entwicklungskosten						
	Verwaltungsgemeinkosten						
	Vertriebskosten						
	Selbstkosten,einschl. Kapitalkosten						
-	Pauschale EE-Steuern						
=	**Betriebsergebnis nach Kapitalkosten, nach EE-Steuern**						
´+/-	Anpassungen der SGE nach EE-Steuern						
	- Kapitalkosten auf Anpassungen						
=	**kalkulatorischer Residualgewinn der SGE**						
	Kosten des Zentralbereichs Strategie und Organisation						
	Kosten des Zentralbereichs Personal und Recht						
	Kosten des Zentralbereichs Finanzen, Steuern, Controlling						
	Kosten des Zentralbereichs Forschung und Entwicklung						
-	Kosten der Zentralbereiche						
	+ Restrukturierungsaufwand nach EE-Steuern						
	+ Emissionsaufwand nach EE-Steuern						
	+ Pauschal-Wertberichtigung auf Forderungen nach EE-Steuern						
	´+/- Erhöhung/Verringerung LiFo-Reserve nach EE-Steuern						
	+ Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert						
	- Kapitalkosten auf Anpassungen nach EE-Steuern						
=	Anpassungen der Zentralbereiche nach EE-Steuern						
=	Kalkulatorischer Residualgewinn des Unternehmens						

Abb. 22.24 Berechnungsschema des kalkulatorischen Unternehmenserfolgs

Die SGE werden mit der strategischen Plan- bzw. Ist-Erfolgsrechnung ausgewiesen. Die Kapitalkosten sind hier bereits auf die Funktionsbereiche, z. B. der Fertigung, zugerechnet, in denen sie verursacht wurden. Zur Vereinfachung sind die SGE-spezifischen Anpassungen in einer Zeile zusammengefasst.

Die Gliederung der Unternehmenszentrale zeigt hier vier Zentralbereiche. Sie werden mit ihren Kosten und ggf. Erlösen, z. B. aus Zins- oder Steuereffekten, getrennt von den SGE ausgewiesen. Dadurch bleibt die Kostenstruktur transparent und den Verantwortungsbereichen zugeordnet. Durch Umlage der Zentralbereichskosten wird die Kostenbelastung der SGE durch die Zentralbereiche deutlich.

Für die Berechnung von Jahresüberschuss und EVA, werden die bilanziellen Abschreibungen verwendet. Dagegen verwendet die kalkulatorische Erfolgsrechnung kalkulatorische Abschreibungen, die vom Wiederbeschaffungswert berechnet werden. In den Wiederbeschaffungswerten sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten inflationiert und Preissteigerung in Folge des technischen Fortschritts berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine veränderte Kapitalbasis, Kapitalkosten und Abschreibungen gegenüber dem buchhalterischen EVA-Ansatz.

Eine Alternative zur Verwendung von Wiederbeschaffungswerten ist die Schätzung von Marktwerten für die Vermögensgegenstände durch Werthaltigkeitstest, analog zur Bewertung des Sachanlagevermögens im IFRS. Eine weitere Alternative zeigt Blazenko auf, der für seine Berechnung unterstellt, dass die höheren Wiederbeschaffungskosten durch Preissteigerungen kompensiert werden können.[89]

[89] Blazenko (2002), S. 1–24.

Die erste Methode führt zu Bewertungsunterschieden gegenüber den pagatorischen Wertansätzen.

Eine Alternative zur o. g. Tabelle ist eine Überleitung von den kalkulatorischen Residualgewinnen zum Jahresüberschuss und danach zum EVA des Unternehmens. Dazu ist die Beseitigung von Bewertungsunterschieden zwischen kalkulatorischen und pagatorischen Wertansätzen notwendig. Sie entstehen zwischen Rückstellungen und Wagniskosten, insbesondere den Gewährleistungskosten aber vor allem zwischen bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen. Sie kann u. a. zur der Ermittlung des Steuerpotenzials und der Ausschüttungsbemessung dienen.

Für die *Ausschüttungsbemessung* ist weder der Residualgewinn noch der FCF geeignet,[90] da

- durch die Zukunftsorientierung im Erfolgsausweis noch nicht realisierte Erfolgsbestandteile enthalten sind, die bei Ausschüttung, die Unternehmenserhaltung und das Haftungsvermögen gefährden würden (Realisationsprinzip);
- in die Berechnung eine Vielzahl von Planwerten und damit subjektiven Bewertungen eingehen, die dem Objektivierungsgrundsatz der externen Rechnungslegung widersprechen.

Informationen für eine wertorientierte Ausschüttungsbemessung lassen sich aus der Kombination von Jahresüberschuss und Residualgewinn generieren:[91] Der Jahresüberschuss ist die Obergrenze für die Ausschüttung an die Anteilseigner. Liegt der Residualgewinn unter dem handelsrechtlichen Erfolg, darf höchstens der Residualgewinn entzogen werden. Liegt der Residualgewinn darüber, darf nur der ausschüttungsfähige Gewinn der externen Rechnungslegung entzogen werden.

[90] Coenenberg, Haller und Schultze (2014), S. 1264.

[91] Schneider (1971), S. 607–617.

Teil V

Literatur

Achleitner A-K, Wahl S (2003): Corporate Restructering in Deutschland. Sternenfels

Adler H, Düring W, Schmaltz K (2001): Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl. Stuttgart

Albrecht, P., Maurer, R.: Investment- und Risikomanagement, 3. Aufl., Stuttgart 2008;

Arbeitskreis „Finanzierung“ der Schmalenbachgesellschaft: Wertorientierte Unternehmenssteuerung mit differenzierten Kapitalkosten (1996). Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 48(6):543–578

Ballwieser W (2012): Unternehmensbewertung und Komplexitätsreduktion.Wiesbaden

Ballwieser W (1998): Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Verfahren. Wirtschaftsprüfung 51:81–92

Bausch, A., Pape, U.: Ermittlung von Restwerten: eine vergleichende Analyse von Ausstiegs- und Fortführungswerten, in: Finanzbetrieb: Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement, Vol. 7 2005, S. 474 - 484

Beckmann Ch (2006): Der Realoptionsansatz in der Investitionsrechnung und Unternehmensbewertung. München

Berk J, DeMarzo P (2011): Grundlagen der Finanzwirtschaft. München

Bitz M (2000): Grundzüge der Theorie der Kapitalstruktur, Diskussionsbeitrag Nr 295, Lehrstuhl Bank- und Finanzwirtschaft Fern-Universität Hagen

Blazenko GW (2002): Inflation adjusted economic value added, Arbeitspapier Simon Fraser University, Faculty of Business Administration, S 1–24

Bloss M, Ernst D, Häcker J, Sörensen D (2010): Financial Engineering. München

Brealy R, Myers St, Allen F (2011): Principles of corporate finance, 10. Aufl. New York

Britzelmaier B (2013):Wertorientierte Unternehmensführung, 2. Aufl. Herne

Buhl H-U, Häckel B, Holtz Ch (2008): Sicherheitsäquivalente sind nicht überflüssig. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 78(9):951–961

Bufka J, Schiereck D, Zinn K (1999): Kapitalkostenbestimmung für divisionalisierte Unternehmen. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Heft 2, S 115–131

Busse von Colbe W (1998): Geprüfte Konzernabschlüsse als Grundlage des Controllings und der externen Überwachung von Konzernen. In: Möller HP, Schmidt F (Hrsg), S 133–152
Christoffersen P, Jacobs K, Vainberg G (2008): Forward-Looking Betas. Working Paper McGill University, S 1–47
Coenenberg AG, Fischer Th, Günther Th (2012): Kostenrechnung und Kostenanalyse, 8. Aufl.
Coenenberg AG, Haller A, Schultze W (2014): Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 23. Aufl. Stuttgart
Coenenberg AG, Haller A, Mattner G, Schultze W (2009) Einführung in das Rechnungswesen, 3. Aufl. Stuttgart
Coenenberg AG, Saalfeld R (2007): Wertorientierte Unternehmensführung, 2. Aufl. Stuttgart
Copeland Th, Weston JF, Shastri K (2008): Finanzierungstheorie und Unternehmenspolitik, 4. Aufl. München
Copeland T, Koller T, Murrin J (2002): Unternehmenswert, 3. Aufl. Frankfurt u. a.
Damadoran A (2011): Damodaran on valuation: Security analysis for investment and corporate finance, 2. Aufl. Indianapolis
Dörschell A, Franken L, Schulte J (2014): Kapitalkosten für die Unternehmensbewertung, 3. Aufl. München
Drukarczyk J, Schüler A (2011): Unternehmensbewertung, 6. Aufl. München
Eidel U (2000): Moderne Verfahren der Unternehmensbewertung und Performance-Messung – Kombinierte Analysemethoden auf der Basis von US-GAAP-, IAS- und HGB-Abschlüssen, 2. Aufl. Herne
Ewert R, Wagenhofer A (2014): Interne Unternehmensrechnung, 8. Aufl. Wiesbaden
Fickert R (1985): Ökonomischer Wert und Unternehmungsrechnung. Die Unternehmung 39:132–161
Fink D (2009): Strategische Unternehmensberatung. München
Fink D (2000): Management Consulting. München
Franke G, Hax H (2009): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 6. Aufl. Heidelberg Freidank C-Ch, Mayer E (Hrsg) (2003): Controlling-Konzepte, 6. Aufl. Wiesbaden
Freidank, C-Ch: Unternehmensüberwachung, München 2012;
Freygang W (1993): Kapitalallokation in diversifizierten Unternehmen: Ermittlung divisionaler Eigenkapitalkosten.Wiesbaden
Fröhling O (2000): Segmentbezogene Ermittlung von Kapitalkosten. Controlling und Management 44(1):49–56
Förschel G, Grottel B, Schmidt St, Schubert WJ, Winkeljohann N (Hrsg) (2014): Beck'scher Bilanzkommentar, 14. Aufl. München
Gälweiler A (2005): Strategische Unternehmensführung, 3. Aufl. Frankfurt am Main
Geginat J, Morath B, Wittmann R, Knüsel P (2006): Kapitalkosten als strategisches Entscheidungskriterium. Roland Berger Studie o.A.
Gilson SC (2010): Creating Value thorigh Corporate Restructering, 2. Aufl. Hoboken
Gleißner W (2004): Future Value. Wiesbaden

Gräfer H (1990): Bilanzanalyse, 5. Aufl. Herne
Gräfer H, Scheld GA (2012): Grundzüge der Konzernrechnungslegung. Berlin
Günter T (1997): Unternehmenswertorientiertes Controlling. München
Hachmeister D (1999): Der Discounted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung, 3. Aufl. Frankfurt am Main Wiesbaden Stuttgart Kostenanalyse, 8. Aufl. Stuttgart
Hahn D, Hungenberg H (2001): PuK Planung und Kontrolle, 6. Aufl. Wiesbaden
Haeseler HR, Hörmann F (2009): Wissenschaftliche Infragestellung der aktuellen Unternehmensbewertungsmethodik In: Seicht G (Hrsg) Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen. Wien, S 523–538
Hanken J, Kleinhietpaß, G (2014): Verrechnungspreise im Spannungsfeld von Controlling und Steuern. Freiburg
Hammer R (2011): Planung und Führung, 8. Aufl. München
Hax AC, Majluf NS (1991): Strategisches Management. Frankfurt
Heidorn Th, Klein H-D, Siebrecht F (2000): Economic Value Added zur Prognose der Performance europäischer Aktien. Arbeitspapier Nr. 27, 12, Hochschule für Bankwirtschaft
Hering, T.: Unternehmensbewertung, 2. Aufl., München, Wien 2006
Hesselmann Ch (2006): Residualgewinnkonzepte zur externen Aktienanalyse. Frankfurt
Hommel U, Scholich M, Vollrath R (Hrsg.) (2001): Realoptionen in der Unternehmenspraxis. Berlin, Heidelberg
Hostettler St (1997): Economic Value Added (EVA), 2. Aufl. Bern, Stuttgart,Wien
Keuper F (2000): Finanzmanagement. München
Koch U (2001): Finanzielle Bewertung von Lizenzprojekten in der Pharmaindustrie: NPV oder Realoptionsansätze? In: Hommel, Scholich, Vollrath, S 80–94
Kreyer F (2009): Strategieorientierte Restwertbestimmung in der Unternehmensbewertung. Wiesbaden
Krotter S (2009): Performance-Messung, Erwartungsänderungen und Analystenschätzungen. Frankfurt am Main
Küpper H-U (2008): Controlling – Konzeption, Aufgaben, Instrumente, 5. Aufl. Stuttgart
Küting K, Weber C-P (2012): Die Bilanzanalyse, 10. Aufl. Stuttgart
Küting K, Reuter M (2008): Bilanzierung eigener Anteile nach dem BilMoG-RegE. Steuern und Bilanzen 13:495–501
Laux H, Liermann F (2006): Grundlagen der Organisation: Die Steuerung von Entscheidungen als Grundproblem der Betriebswirtschaftslehre, 6. Aufl. Berlin, Heidelberg
Leithner St, Liebler H (2001): Die Bedeutung von Realoptionen im M&A-Geschäft. In: Hommel, Scholich, Vollrath, S 131–153
Lütkeschürmer G (2012): Die Berücksichtigung von Finanzierungsrisiken bei der Ermittlung von Eigenkapitalkosten in der Unternehmensbewertung. Köln
Mandl G, Rabl K (2002): Unternehmensbewertung – Eine praxisorientierte Einführung.Wien
Marakon Associates (1980): Criteria for Determining Optimal Business Portfolio. Presentation made to the Institute of Management Sciences on 11. November 1980
Markowitz, H.: Portfolio-Selection, New York 1952
Matschke MJ, Brösel G (2013): Unternehmensbewertung, 4. Aufl. Wiesbaden

McTaggart JM (1988): The ultimate takeover defense: Closing the value gap. Plan Rev January–February 1988, S 27–32
Möller HP, Schmidt F (Hrsg) (1998): Rechnungswesen als Instrumente für Führungsentscheidungen. Stuttgart
Moxter, A.: Künftige Verluste in der Handels- und Steuerbilanz, in: Deutsches Steuerrecht 1998, S. 509 - 514;
Neftci S (2008): Principles of financial engineering. San Diego
Perridon L, Steiner M, Rathgeber A (2014): Finanzwirtschaft der Unternehmung, 16. Aufl. München
Pertl M, Weber M-W, Niedernburg B (2000): Economic Value Added: Wertorientierte Unternehmensführung und -steuerung – ein Ansatz von Stern Stewart. In: Fink (Hrsg), S 249–264
Pfister, Ch (2003): Divisionale Kapitalkosten. Stuttgart
Plaschke FJ (2003): Wertorientierte Management-Incentivesysteme auf Basis interner Wertkennzahlen. Wiesbaden
Porter ME (2014): Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten, 8. Aufl. Frankfurt am Main
Prietze O, Walker A (1995): Der Kapitalisierungszinssatz im Rahmen der Unternehmensbewertung. Die Betriebswirtschaft 55:199–211
Rappaport A (1995): Shareholde Value. Stuttgart
Rausch B (2008): Unternehmensbewertung mit zukunftsorientierten Eigenkapitalkostensätzen: Möglichkeiten undGrenzen der Schätzung von Eigenkapitalkostensätzen ohne Verwendung historischer Risiken. Wiesbaden
Reichmann P (2011): Controlling, 12. Aufl. München
Schneider D (1996): Betriebswirtschaftslehre, Bd. 2 Rechnungswesen, 2. Aufl. München
Schneider D (1971): Aktienrechtlicher Gewinn und ausschüttungsfähiger Betrag. Die Wirtschaftsprüfung 24:607–617
Schwetzler B, Darijtschuk N (2000): Unternehmensbewertung und Finanzierungspolitiken. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 70(1):117–134
Schwetzler B, Darijtschuk N (1999): Unternehmensbewertung mit Hilfe der DCF-Methode – eine Anmerkung zum Zirkularitätsproblem. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 69(3):295–318
Süchting J (2012): Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, 6. Aufl. Wiesbaden
Suhiater Th (2004): Ermittlung divisionaler Eigenkapitalkosten in wertorientierten Steuerungsansätzen. Chemnitz
Truxius D (2003): Wertorientierte Kennzahlensysteme im Heraeus-Konzern. In: Freidank C-Ch, Mayer E (Hrsg), S 271–290
Welge M, Al-Laham A: Strategisches Management; 6. Aufl. Wiesbaden (2012)
Weißenberger B, Blome M (2005): CVA als finanzwirtschaftlich fundiertWertsteigerungskennzahl: Ermittlung und Aussagefähigkeit unter IFRS. Accounting 5(3):9–13
Wendt S (2013): Strategisches Portfoliomanagement in dynamischen Technologiemärkten. Wiesbaden

Stichwortverzeichnis

A
Absatzmengenplanung 348
Abschreibung 100, 113, 116, 131, 134, 147, 151, 158, 195–205, 209, 214, 237, 297, 301, 307
Abweichungsanalyse 331, 333, 355, 358, 360, 361, 366–368, 373, 382, 413, 415, 416, 418, 420–423, 426, 429, 430, 442, 446, 450, 465, 501
Abzugskapital 644, 932
Akkordlohn 183, 185–188, 301
Aktienrendite 813–822, 830
Allokationseffekt 772
Anderskosten 100, 108, 142, 151, 194, 199, 213
Anfangskapital 645
Arbeitszeit 377
Aufwendung 32
Ausgabe 32
Ausgliederungskostenstelle 263
Auslastungsanalyse 442
Ausschusskosten 381
Ausschüttung 8, 35, 41, 49
Auszahlung 6, 8, 30–32, 37–43, 49, 52, 53, 55, 56, 83, 89, 95–98, 100, 199, 202
Auszahlungen 201

B
Beschäftigung 114–125, 127, 128, 265, 308
Beschäftigungsgrad 343, 352, 353, 360, 386, 387, 389, 434, 444, 470
Bestandsgröße 30
Beta 841
Betriebsabrechnungsbogen 108, 233
Betriebsergebnis 34, 37, 51, 58, 88, 90, 104–106, 135, 136, 141, 176, 178, 181, 197, 212, 214, 264, 266, 273, 317, 319–322, 324
Bewertungszeitraum 601
Bezugsgröße 342, 352, 366, 390–392, 394–399, 401, 403, 411, 417, 433–436, 446, 447, 458, 461, 502
Bezugsgrößenhierarchie 461
Bezugsgrößenplanung 386, 390
Bezugsobjekt 25, 29, 30, 36, 43, 44, 51, 60, 65, 67, 68
Bilanzkennzahl 816
Bilanzplanung 912
Break-even-Analysen 493

C
CAGR (Compound Annual Growth Rate) 854
CAPM (Capital Asset Pricing Model) 823
Cash
  Flows 914
  Investment Ratio (CIR) 861
Corporate Advantage 958

D
DCF-Verfahren 913
Debt Free Approach 799
Deckungsbeitragsintensität 471, 499
Deckungsbeitragsrechnung 454
Degressionseffekt 773
Dokumentationsrechnung 59–61, 89, 90, 108, 325
Durchschnittskapital 645

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

J. Reim, *Erfolgsrechnung – Wertsteigerung durch Wertschöpfung*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33686-8

E
Eigenfertigung 482
Eigenkapitalwert 8, 795–800, 925
Einnahme 32
Einstandspreis 168, 169, 171, 173, 176, 177
Einzahlung 30, 32, 38, 40, 42, 49, 53, 102–104, 152, 202
Einzelkosten 112–115, 134, 136, 142, 143, 159, 162, 179, 183, 188, 191, 233, 236, 237, 248, 261–263, 266, 269, 299, 301, 303, 306, 324
Engpass 472
Engpassplanung 400
Entscheidung
  operative 70
  strategische 562
Entscheidungsrechnung 40, 41, 72
Erfahrungskurvenhypothese 676
Erfolg, leistungswirtschaftlicher 16
Erfolgsermittlung
  konsolidierte 954
  summarische 954
Erfolgskapital 48, 52–55, 57, 58
Erfolgsmaßstab 35, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 57, 71
Erfolgspotenzial 8, 19, 24, 52, 68, 69, 557, 559, 560, 562–566, 578, 581, 582, 601, 611, 628, 672
Erfolgsrechnung 3–6, 16, 28–30, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 46, 48, 52, 55, 56, 59, 61, 62, 64–72, 88, 90, 139, 141, 146, 157, 194, 198, 273, 274, 315–319, 321, 325, 331–333, 410, 443, 445, 450, 451, 453, 454, 457, 462, 463, 500
  strategische 556, 582
Erfolgsspaltung 29, 36, 44, 65
Erfolgsziel 3, 6–8, 25, 30, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 53, 55, 59–68, 70–73
Erfolgszielsetzungsplanung 788
Erlösart 113, 146, 149, 150, 152–155
Erlöskomponente 129, 149, 155–158
Ertrag 32
EVA (Economic Value Added) 922

F
Fifo-Verfahren 174, 175
Finanzoption 876
Finanzplanung 912
Fixkostendegressionseffekt 120
Fremdbezug 482
Funktionsmethode 722

G
Gehalt 180
Gemeinkosten 111–115, 134, 136, 142, 143, 159, 179, 180, 191, 194, 212, 220, 224–226, 229, 233–239, 243, 246, 249, 251, 261–266, 269, 277, 294, 295, 297–299, 301, 302, 304–309, 311, 324, 382
Gemeinkostenzuschlagssatz 248, 264–267, 292, 294, 297–299, 301, 304
Gesamtkapitalkosten 213–216
Gesamtkapitalkostensatz 799, 812, 834, 837, 870, 872, 913, 927, 931, 933, 946
Gesamtkapitalwert 796, 797, 799, 800, 802, 804, 812, 823, 913, 914, 924, 953
Gewinn 6, 32, 34, 37–39, 42, 43, 47–58
  ökonomischer 53
Grenzkostenplanung 678
Grundrechnung 28

I
Interdependenz 41, 50, 65, 66
Investition 8, 38–40, 55
Investitionsrechnung 34, 37, 38, 40–43
IRR-Werttreiberbaum 669

K
Kalkulation 92, 93, 141, 194, 230, 239, 241, 262, 263, 273, 274, 276, 279, 280, 283, 289, 290, 295, 298, 301, 302, 306, 308–312, 315
Kapazität 85, 115–121, 129, 132, 136, 208, 244, 338–340, 350, 361, 362, 370, 399, 400, 442–444, 463, 469, 470, 472–474, 476, 477, 483, 484, 488
Kapazitätsplanung 399
Kapitalallokation 789, 858
Kapitalbindung 8, 42, 51, 56, 856
Kapitalkosten 7, 42, 51, 56, 57, 68
Kapitalkostensatz 649

Kapitalumschlag 668
Kapitalwert 39, 40, 42, 43, 52–54, 57, 69, 72, 73, 556–559, 562, 565, 569–573, 575–582, 584, 597, 600–604, 614–616, 618–620, 622, 623, 625, 630, 633, 639, 640, 642, 646, 659–666, 671, 672, 688, 689, 695, 698, 702–708, 711–713, 734
Kapitalwertziel 598
Komplexität 746
Komplexitätseffekt 775
Komponentenmethode 722
Kongruenzprinzip 570
Konsolidierung 878, 936, 938, 954–957, 959
Kontrolle 91, 139, 143, 148, 177, 224, 239, 317, 325, 326
Koordination 91
Koordinationsrechnung 883
Kosten 19, 33, 34, 36–38, 41–44, 49, 51, 52, 56–58, 61, 71–73
Kosteneinflussfaktor 336, 337, 340–343, 358, 363, 369, 370, 390, 416–418, 420–423, 450
Kosteneinflussgröße 337–341, 351–353, 383, 418, 422, 454
Kosteneinflussgrößn 418
Kostenerfassungs-, Kostenzurechnungs- und Kostenverteilungsprinzip 107
Kostenintensitätskennzahl 855
Kostenkontrolle 414
Kostenspaltung 341, 343, 344, 356, 358, 359, 364, 389, 406, 411, 447, 462, 502, 503
Kostenstelle 83, 87, 92, 108, 113–115, 119, 120, 139, 140, 142, 143, 146–151, 153, 158, 159, 163, 164, 178, 179, 182, 214, 216, 223–242, 244, 245, 247, 249–251, 256–261, 263–265, 267, 275, 276, 281, 297–299, 301, 304, 307, 309, 318, 321, 325, 326
Kostenstellenbericht 435
Kosten- und Leistungs-Potenzial 560, 561

L
Leerkosten 116–120
Leistung 7, 16, 17, 33, 34, 55, 57, 62, 64, 73
  Erlös 33
Lifo-Verfahren 175
Löhne 179
Lücke-Theorem 568

M
Marakon-Portfolio-Profitability-Matrix 869, 874
Marktanteil 684
Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio 864
Miet- und Leasingkosten 633
MVA (Market Value Added) 923

N
Nachlaufphase 691
Normstrategie 863
Nutzkosten 117–119

O
Opportunitätskosten 626, 650

P
Performance-Analyse 665
Periode 29
Periodengewinn 7, 35, 48, 49, 56
Periodisierung 148, 179, 193, 263
Personalkosten 184
Plankostenrechnung
  flexible 358, 366
  starre 353, 358
Planung 8, 29, 51, 55, 59, 60, 62, 64–68, 72, 88, 91, 92, 134, 139, 143, 147, 182, 187, 224–226, 239, 266, 325, 326
Planungs- und Kontrollrechnung 56, 60, 72
Portfolio-Restrukturierung 862
post-strategy-value 788
Prämienlohn 183, 188
Preisabweichung 424
Preiskalkulation 315
Preisuntergrenze 487
pre-strategy-value 787
Primärkosten 231, 234–236, 245–249, 251, 253, 254, 262, 264, 298, 320
Produkterfolgsstruktur 664
Produktionskoeffizient 124, 284
Produktlebenszyklusrechnung 687
Produkt-Markt-Potenzial 560
Prognoseverfahren 614

Proportionalisierung 111
Prozessbedingung 371
Prozessbezugsgröße 753
Prozesskostenkalkulation 760
Prozesskostenrechnung 745

R
Realgüterbewegung 85, 89
Realoption 876
Rechnungssystem 3, 28, 30, 34
Renditeforderung 7, 8, 42, 50
Renditeziel 7, 42
Residualgewinn 52, 55–58, 71, 570, 573, 576, 625, 627–630, 634, 638, 639, 641, 642, 647–650, 653, 660–669, 703, 704, 711
Restrukturierungspentagon 787
Restwert-Berechnung 603
Risikogewichtungsfaktor 848

S
Sachkapital 44, 48, 58
Sachziel 88, 94, 99, 104, 108
Segmentierung 72, 73
Sekundärkosten 153, 231, 234, 235, 239, 242, 245–250, 252, 257–259, 262, 264
Sekundärkostenumlage 242, 244–246, 258
Sekundärkostenverrechnung 247
Sondereinzelkosten 159, 298, 299, 302, 303, 380
Sonderrechnung 29
Spezialabweichung 436
Steuerung 91, 92, 95, 112, 139, 275, 317, 325, 326
Steuerungsrechnung 63, 71
Stromgröße 30
Stückkosten 92, 107, 109, 127, 136, 141, 273, 279–281, 283–286, 289–292, 294, 295, 304, 313, 316, 324
Summentheorem 569

T
Target Costing 715
Teilkostenrechnung 136–138, 318, 326
Total Capital-Approach 799
Totalgewinn 48, 52, 55

U
Umsatzabweichung 464
Unternehmen 4
Unternehmensentscheidung 67
Unternehmensentwicklungsplan 790
Unternehmenserfolgsrechnung 72, 73, 582, 786
Unternehmensführung 3–6, 8, 28, 36, 37, 41–43, 46, 51, 57–64, 67–69, 72
Unternehmensportfolio 787, 788, 790, 791, 806, 809, 812, 847, 852, 853, 862, 863, 868, 869, 872, 937, 954
Unternehmensrechnung 3–5, 28, 30, 31, 34
Unternehmensziel 4
Ursache-Wirkungszusammenhang 46, 64

V
Value Control Chart 731
Value Spread (VS) 667
Variantenvielfalt 348
Variatormethode 387
Verbrauchsabweichung 426
Verbrauchsfolgeverfahren 170, 173, 174
Verrechnungspreis 892
  fester 178
Vollkostenrechnung 136
Voll- und Grenzkostenkalkulation, kombinierte 449
Vorlaufphase 691

W
WACC 213, 799, 811, 829, 834–837, 839, 847–849, 868–872, 874–877, 913, 914, 918, 927, 928, 932, 946, 947, 949, 951, 957
Wagniskostensatz 218
Wertadditivität 803
Wertgenerator 616
Wertgröße 30
Wertschöpfungskonzeption 16, 46, 64, 73
Wertschöpfungsprozess 16, 17, 33, 34, 36, 50, 51, 56, 69, 81, 83–86, 88, 89, 94, 99, 101, 104–108, 110, 139–143, 146, 151, 158, 160, 164, 194–197, 199, 200, 217–219, 223–225, 227, 229–231, 233, 239, 270, 272, 280, 315, 317

Wertsteigerungsanalyse 787
Werttreiber 666
Wettbewerbsstrategie 563
Wiederbeschaffungswert 628, 640, 641, 644, 672
Wiedereinsatzleistung 86, 101, 127, 139, 151, 152, 224, 238, 239, 262, 264, 270, 315
Wirtschaftlichkeit 85, 88, 89, 107, 109, 135, 139, 143, 149, 163, 201, 224–226, 239, 260, 316, 317, 333, 336, 350, 355–357, 362, 363, 365, 366, 384, 427, 457
Wirtschaftlichkeitsprinzip 16
Working Capital 917

Z

Zeitlohn 183, 185
Zeitreihen-Analyse 663
Zielkostenindex 729
Zielkostenkontrolldiagramm 731
Zielkostenspaltung 722
Zinssatz, kalkulatorischer 213
Zusatzkosten 100, 108, 151, 194, 212, 219, 220
Zwischenergebniseliminierung 955